透かしを削除する Wondershare PDFelement

カタログ

DCS FA-18C Hornet Guide 1-50.en.ja 1
DCS FA-18C Hornet Guide-1-70 1
DCS Guide - F/A-18C Hornet 1
Disclaimer 2
Table of Contents 3
Part 1 - Introduction 4
Part 2 - Controls Setup 8
Part 3 - Cockpit & Equipment 12
DCS FA-18C Hornet Guide 51-75.en.ja 51
DCS FA-18C Hornet Guide-71-140 71
DCS FA-18C Hornet Guide 76-100.en.ja 76
Part 4 - Start-Up Procedure 81
DCS FA-18C Hornet Guide 101-140.en.ja 101
Part 5 - Takeoff 102
Part 6 - Landing 129
DCS FA-18C Hornet Guide-141-210.en.ja 141
LSO (Landing Signal Officer) 146
LSO Communications & Grading 147
General Landing Tips 148
Part 7 - Engine & Fuel Management 150
Powerplant Systems 151
Fuel Systems 158
Part 8 - Performance & Aerodynamics 165
Performance Specifications 165
FPAS (Flight Performance Advisory System) 166
Part 9 - Radar & Sensors 170
Section Structure 171
1 - Sensors 173
2 - AN/APG-73 Radar 183
DCS FA-18C Hornet Guide-211-280.en.ja 211
3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II Targeting Pod 262
DCS FA-18C Hornet Guide-281-350.en.ja 281
4 - AN/ASQ-228 ATFLIR Targeting Pod 298
5 - JHMCS (Joint Helmet-Mounted Cueing System) 332

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DCS FA-18C Hornet Guide-351-420.en.ja 350
6 - AGM-65F/G Maverick Air-to-Ground Missile 362
Part 10 - Offence: Weapons & Armament 364
Section Structure 365
1 - Introduction 366
2 - Air-to-Ground Weapons 373
DCS FA-18C Hornet Guide-421-490.en.ja 421
DCS FA-18C Hornet Guide-491-560.en.ja 491
DCS FA-18C Hornet Guide-561-630.en.ja 561
3 - Air-to-Air Weapons 572
4 - Selective Ordnance Jettison 595
5 - Video Tutorials 596
Part 11 - Defence: RWR & Countermeasures 597
Introduction 598
Countermeasures Control Setup 599
AN/ALR-67 RWR (Radar Warning Receiver) 600
AN/ALE-47 ACMDS (Airborne Countermeasures Dispenser System) 606
AN/ALQ-165 ASPJ (Airborne Self Protection Jammer) 610
Part 12 - Datalink & IFF 614
Datalink & IFF Introduction 614
Typical IFF Setup 615
Sensors Integrated View 616
SA (Situational Awareness) Page 617
HAFU Symbology 624
IFF from RDR ATTK Page 626
IFF from AZ/EL Page 630
DCS FA-18C Hornet Guide-631-712.en.ja 631
PLID (Pilot Identification) 634
A/A Waypoints & Bullseye 635
Part 13 - Radio Tutorial 637
Introduction 637
ARC-210 Radio - UFC 638
ARC-210 Radio Tutorial 639
Part 14 - Flight Controls & Autopilot 640
Flight Controls 640
Autopilot 645

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Part 15 - Navigation & ICLS Landing 654
Section Structure 655
1 - Navigation Introduction 656
2 - Moving Map - DMS (Digital Map Set) 657
3 - HSI (Horizontal Situation Indicator) 658
4 - Navigation Point Types 667
5 - Waypoints 668
6 - Markpoints 679
7 - ADF (Automatic Direction Finder) Navigation 685
8 - TACAN Navigation 686
9 - ICLS (Instrument Carrier Landing System) Tutorial / Case III Recovery 690
Part 16 - Air-to-Air Refueling 704
Part 17 - Other Resources 710

Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DCSガイド

F/A-18Cホーネット

ロット20チャッ最終更新日：2021年8月21日

透かしを削除する Wondershare PDFelement

免責事項

このドキュメントは、娯楽目的でのみ作成されています。訓練や実際の飛行には使用しないでください。

このドキュメントの作成者は、F / A-18Cホーネットの制限付きまたは機密扱いのドキュメントにアクセスしたことがありません。著者は、F / A-18Cホーネット、その兵器システム、またはその防御システムに関連するOEM（相手先ブランド供給）データにアクセスしたことがありません。このドキュメント内のすべての情報は、公開ドキュメント（EagleDynamicsによるF / A-18早期アクセスマニュアル）および非公式チュートリアル（Youtubeのプレーヤー作成ビデオ）から取得されます。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS Worldシミュレーション環境の制限と、EagleDynamicsによるDCSF / A-18Cモジュールの制限により、ゲームプレイの目的で意図的に簡略化されています。

このドキュメントは、娯楽に使用される無料の個人的なプロジェクトにすぎません。この文書は、本物のF / A-18Cホーネットを飛ばすように誰かに教えることを意図したものでも設計されたものでもありません。

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

目次

- パート1-はじめに
- パート2–コントロールのセットアップ
- パート3–コックピットと機器
- パート4–起動手順
- パート5–離陸
- パート6–着陸
- パート7–エンジンと燃料の管理
- パート8–パフォーマンスと空気力学

パート9–レーダーとセンサー
パート10–攻撃：武器と兵器パート11 –防御：RWRと対抗策パート12 –データリンクとIFF

パート13–ラジオチュートリアル
パート14–飛行制御とオートパイロット
パート15 –ナビゲーションとICLS着陸
パート16 –空中給油
パート17–その他のリソース

Wondershare PDFelement

ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

パート1-はじめに

NS **マクドネルダグラスF / A-18ホーネット** ツインエンジン、超音速、すべて-戦闘機と攻撃機の両方として設計された、天候、艦載機対応、マルチロール戦闘機（したがって、F / A指定）。マクドネルダグラス（現在のボーイング）とノースロップによって設計されたF / A-18は、1970年代に米国海軍と海兵隊が使用するために後者のYF-17から派生したものです。

ホーネットは、その優れた推力重量比、デジタルフライバイワイヤー制御システム、およびホーネットが高い迎え角で制御可能であり続けることを可能にする最先端の拡張により、非常に機動性があります。台形主翼は、前縁に20度のスイープバックがあり、後縁はまっすぐです。翼にはフルスパンの前縁フラップがあり、後縁にはスパン全体にわたってシングルスロットのフラップとエルロンがあります。Hornetは、メンテナンスを減らすように設計されていることでも有名であり、その結果、より重い対応物であるF-14TomcatおよびA-6Intruderよりもはるかに少ないダウンタイムしか必要としませんでした。平均故障間隔は、他の海軍攻撃機の3倍であり、メンテナンス時間の半分が必要です。そのゼネラルエレクトリックF404エンジンは、操作性を備えて設計されているという点でも革新的でした。信頼性、そして最初に保守性。エンジンは、定格性能において例外的ではありませんが、さまざまな条件下で並外れた堅牢性を示し、ストールやフレームアウトに耐性があります。F404エンジンは、機体に10点でしか接続できず、特別な機器なしで交換できます。4人のチームが20分以内にエンジンを取り外すことができます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

F / A-18の最高速度はマッハ1.8（1,034ノット、1,190mphまたは1,915km / h、40,000フィートまたは12,200 m）です。それは含む多種多様な爆弾とミサイルを運
20 mmM61バルカン砲で補完された空中および空対地。これは、2つのGeneral Electric F404ターボファンエンジンを搭載しており、
提供します。F / A-18は、主に最先端のエクステンション（LEX）に起因する、優れた空力特性を備えています。戦闘機の主な任務は、戦闘機の護衛、艦隊の防空、敵の防空の抑制、航空阻止、近接航空支援、および空中偵察です。その汎用性と信頼性は、それが貴重なキャリア資産であることが証明されていますが、戦闘機と打撃戦闘機の役割を担うグラマンF-14トムキャットなど、以前の同時代のものと比較して範囲とペイロードが不足していると批判されています。攻撃の役割を担うグラマンA-6侵入者とLTVA-7コルセアII。

現在使用しているDCSホーネットは「C」バージョンで、「レガシー」または「チャーリー」ホーネットとも呼ばれます。早期アクセスが進み、より多くの武器とセンサーが統合されると、ホーネットは最も用途の広い航空機の1つになり、無誘導爆弾を正確に投下し、サイドワインダーやAMRAAMなどの短距離および長距離空対空ミサイルを発射できるようになります。最終的には、ATFLIR照準ポッド、HARM、SLAM-ER、およびその他のこの種のハイテクシステムを使用します。コックピットは、DDI（デジタルディスプレイインジケーター）AMPCD（高度な多目的カラーディスプレイ）、移動マップ、ヘッドアップディスプレイでモダンに感じられます。これらすべてのページには多くの機能が組み込まれており、UFC（Up-Front Controller）は、最も複雑なタスクでも比較的簡単にするのに十分な本能を備えています。

F / A-18Cは、まだ開発中ですが、素晴らしい製品です。航空母艦の作戦はストレスがたまり、何の役にも立たないまでに信じられないほどの時間の練習が必要です。これは、空中給油を含め、DCSでこれまでに行った中で最もストレスの多いことです。飛行モデル自体はまったく違うものです。FCS（Flight Control System）は、「それに対して」戦うのではなく、「それとともに」飛行したい場合は、調査して理解する必要があります。はい、あなたは獣を飼いならす必要があります。それはその魅力の一部です。

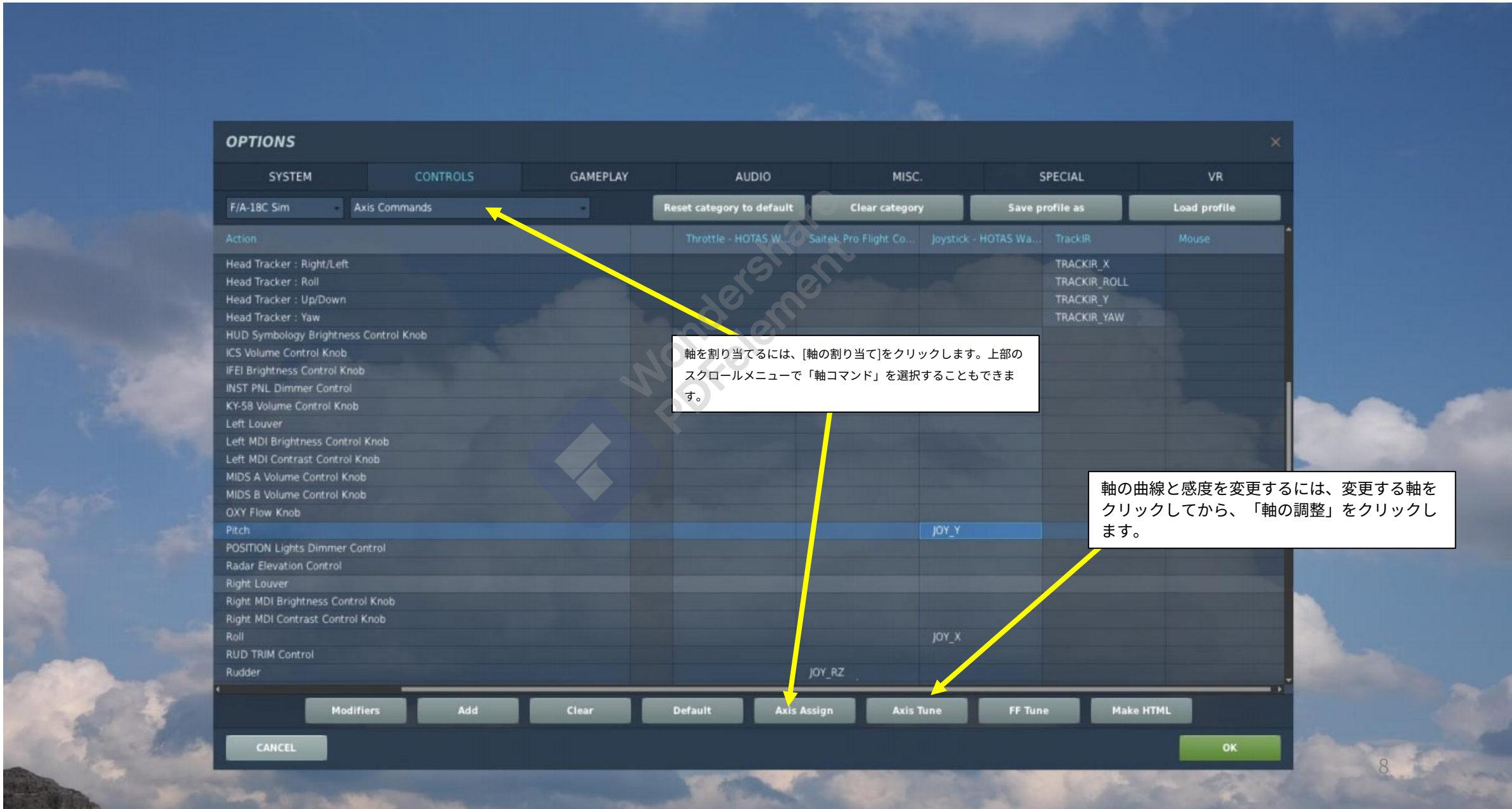
この航空機はあなたに力、目的そして達成の素晴らしい感覚を与えます。それを正しく飛ばすことを学ぶことは簡単な仕事ではありませんが、航空機はそれが全体の経験を非常にやりがいのあるものにするような性格を持っています。困難な空母着陸中に3本目のワイヤーを捕まえるという爽快な感覚を得ると…私が話していることを理解するでしょう。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

注：ゲームのデフォルトバージョンではトリムハットが変更されるように設定されているため、コントロールでは必ず「トリム」コントロールを確認してください。透航空機をトリムします。ほとんどの方はすでにTRACKIRを装備していると思いますので、トリムハットスイッチが正しく設定されていることを確認することをお勧めします。

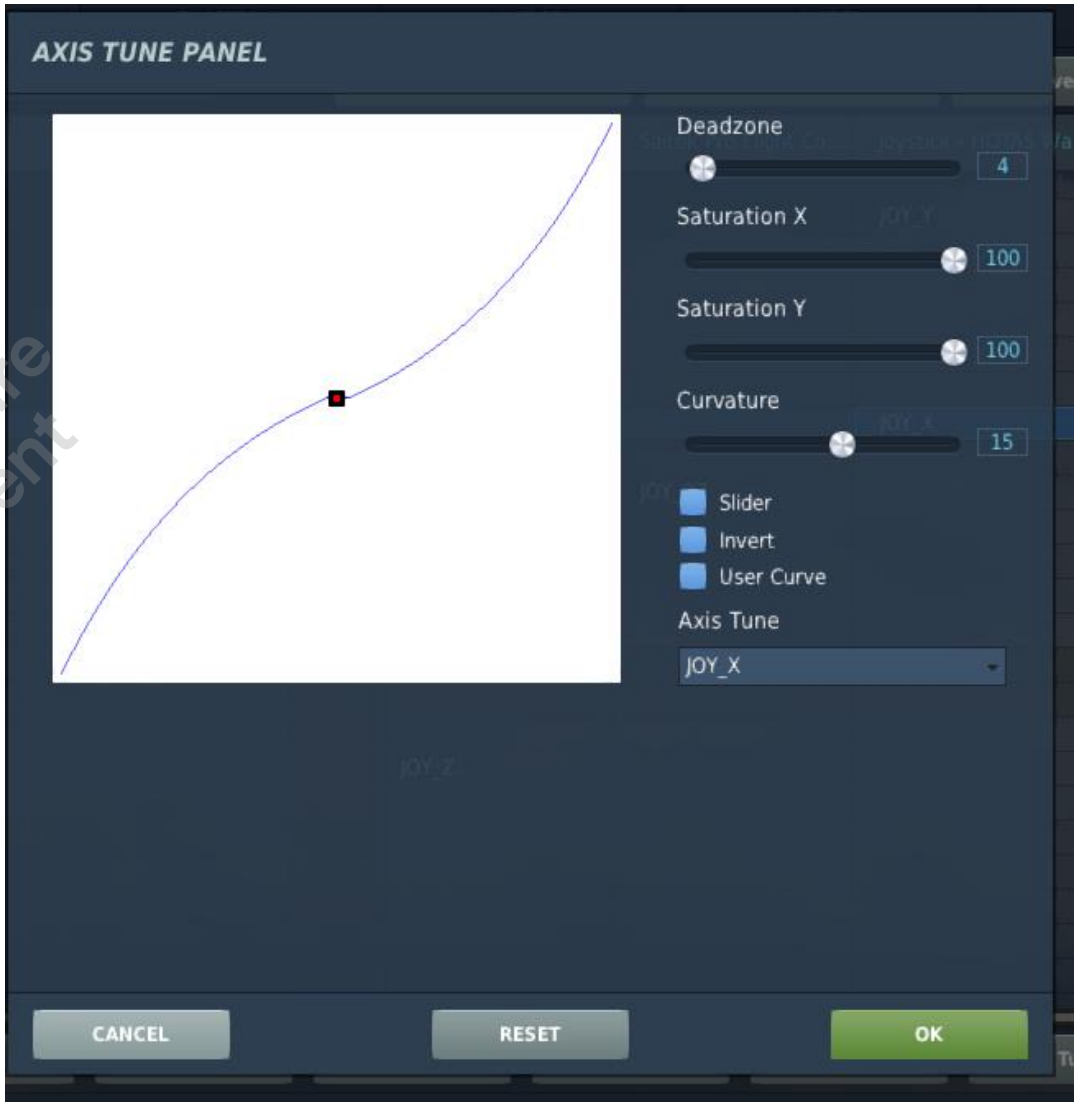
透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

次の軸をバインドします。

- ピッチ（DEADZONE AT 4、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、CURVATURE AT 15）
- ロール（DEADZONE AT 4、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、CURVATURE AT 15）
- ラダー（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率10）
- 推力–エンジンRPMを制御します
- ホイールブレーキ左/右



ノート

PITCH軸とROLL軸の小さなデッドゾーンは、AXISTUNEメニューから設定する必要があります。どうして？スティックが完全に中央に配置されていないとオートパイロットが作動できず、ほとんどのスティックは定義上完全にゼロにされていないためです（Thrustmaster Warthogでさえ）。デッドゾーンを設定しないと、位置のオフセットが無視できる場合でもスティックが常に「完全に中央に配置されていない」と検出されるため、オートパイロットを使用できないリスクがあります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

マッピングする必要があるもの

ディスペンススイッチ（AFT）
（RHSの灰色のボタン）

武器のリリース

ガントリガー：2番目
戻り止め

↑ センサー制御スイッチ
→ FWDセンサー制御Sw。右
↓ センサー制御Sw。AFTセン
← サー制御Sw。左センサー
P 制御Sw。押す

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

オートパイロット/ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

↑ トリマープッシュ
→ トリマーライトウィングダウン
↓ トリマープル
← トリマーレフトウィングダウン

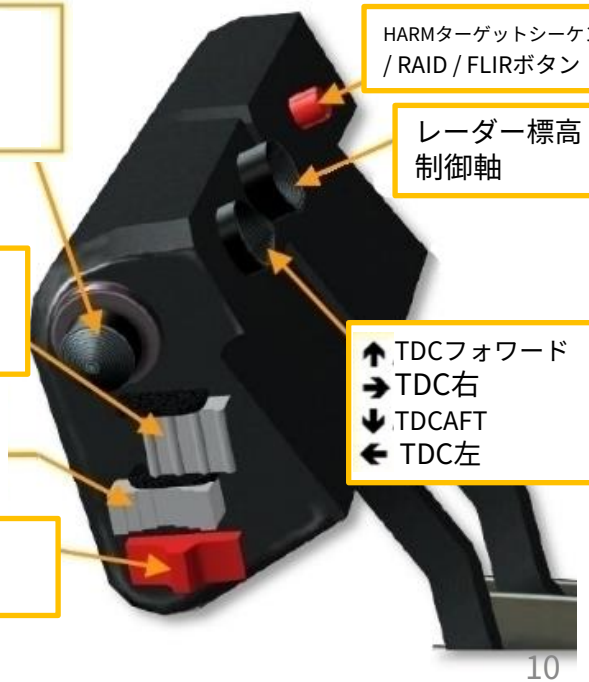
↑ ゆっくりズーム
→ TDC-押し下げる
↓ ゆっくりズームアウト
← ケージ/アンケージボタン

↑ Sidewinderを選択します
→ Amraamを選択
↓ スズメを選択
← ガンを選択

↑
→ COMMスイッチ：COMM 1
↓
← COMMスイッチ：COMM 2

← スピードブレーキリトラクト
→ スピードブレーキエクステンド

← ATCエンゲージ/ディスエンゲージ
→ スロットルフィンガーリフト（両方）



HARMターゲットシーケンス
/ RAID / FLIRボタン

レーダー標高
制御軸

↑ TDCフォワード
→ TDC右
↓ TDCAFT
← TDC左

+ TOEブレーキ（ペダルにマッピング）

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

マッピングする必要があるもの

Redkiteには、実際のHornetスティックとスロットルのセットアップに近い、使用できる優れたプロファイルもあります。リンク：https://youtu.be/iKLrnJpc8I4

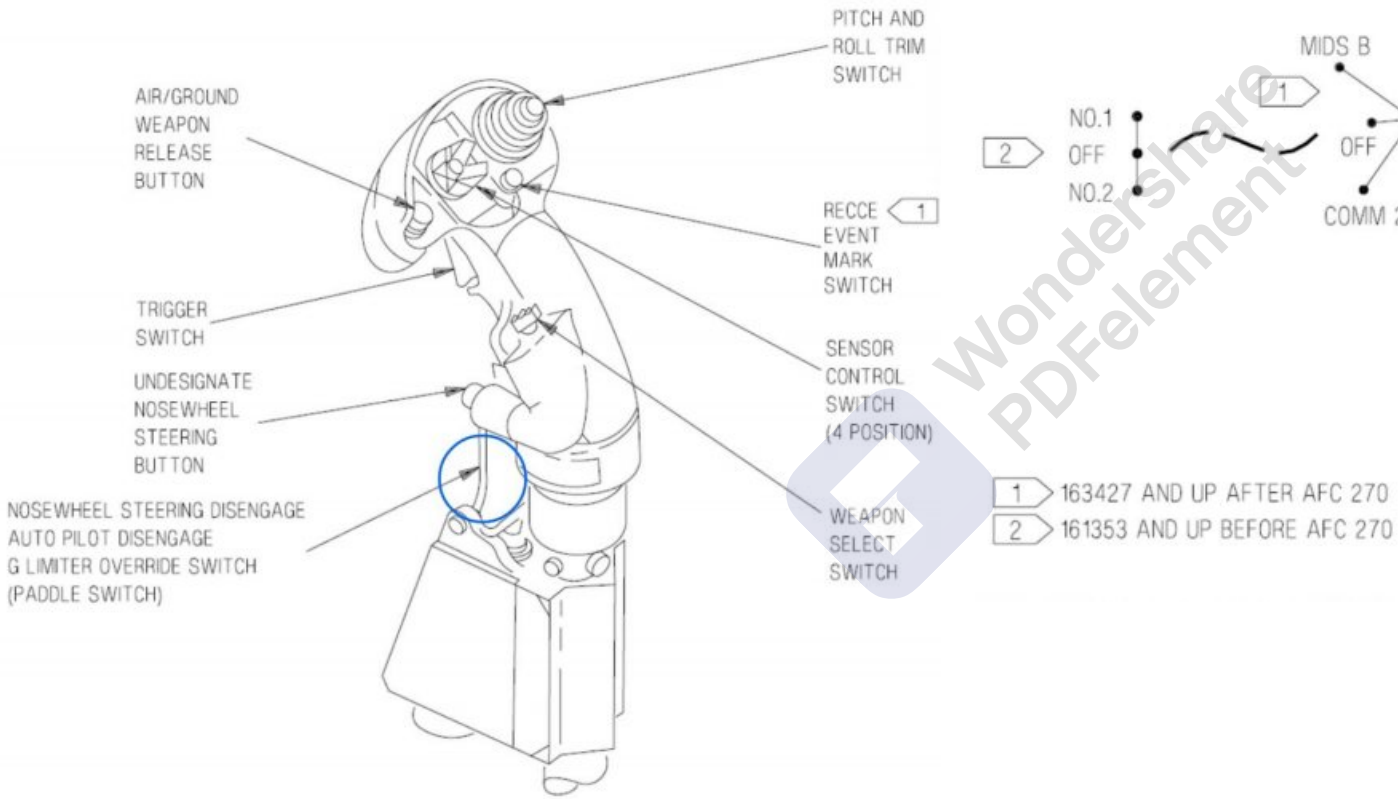


Figure 2-13. Control Stick

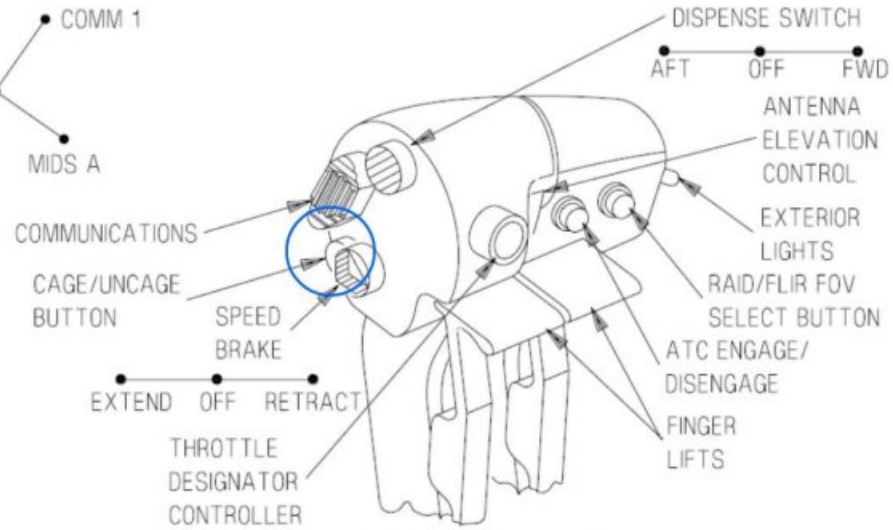
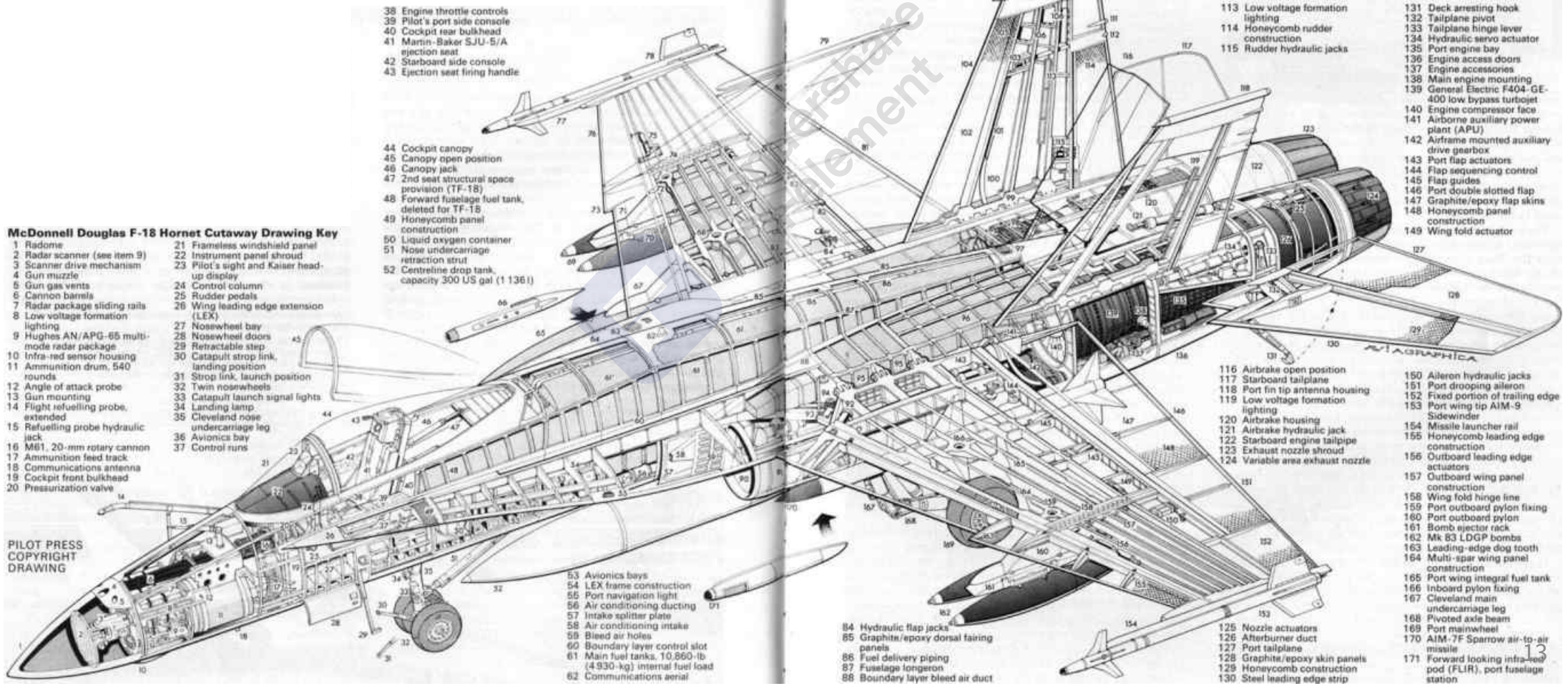


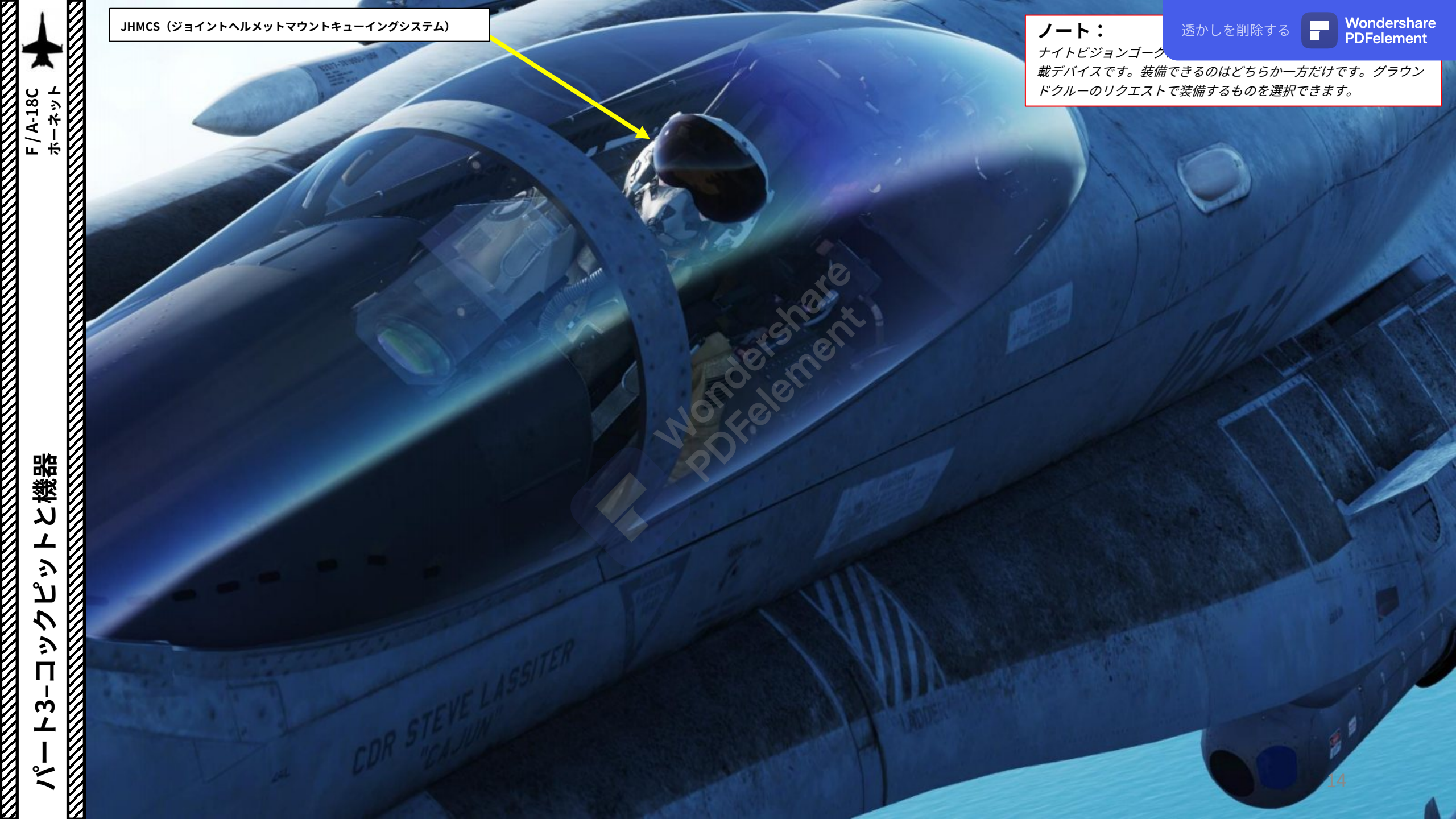
Figure 2-2. Throttle Grips

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement





ノート：

ナイトビジョンゴーグ
載デバイスです。装備できるのはどちらか一方だけです。グラウン
ドクルーのリクエストで装備するものを選択できます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

ヒント：パイロット本体は「RSHIFT＋P」を押すことでオン/オフを切り替えることができます

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

「タオルラック」ハンドル

F-18がキャリアから発射されたとき、パイロットはまだフライトスティックを持っていません。彼は代わりに「タオルラック」または「タオルレール」というニックネームの付いたハンドルをつかみます。

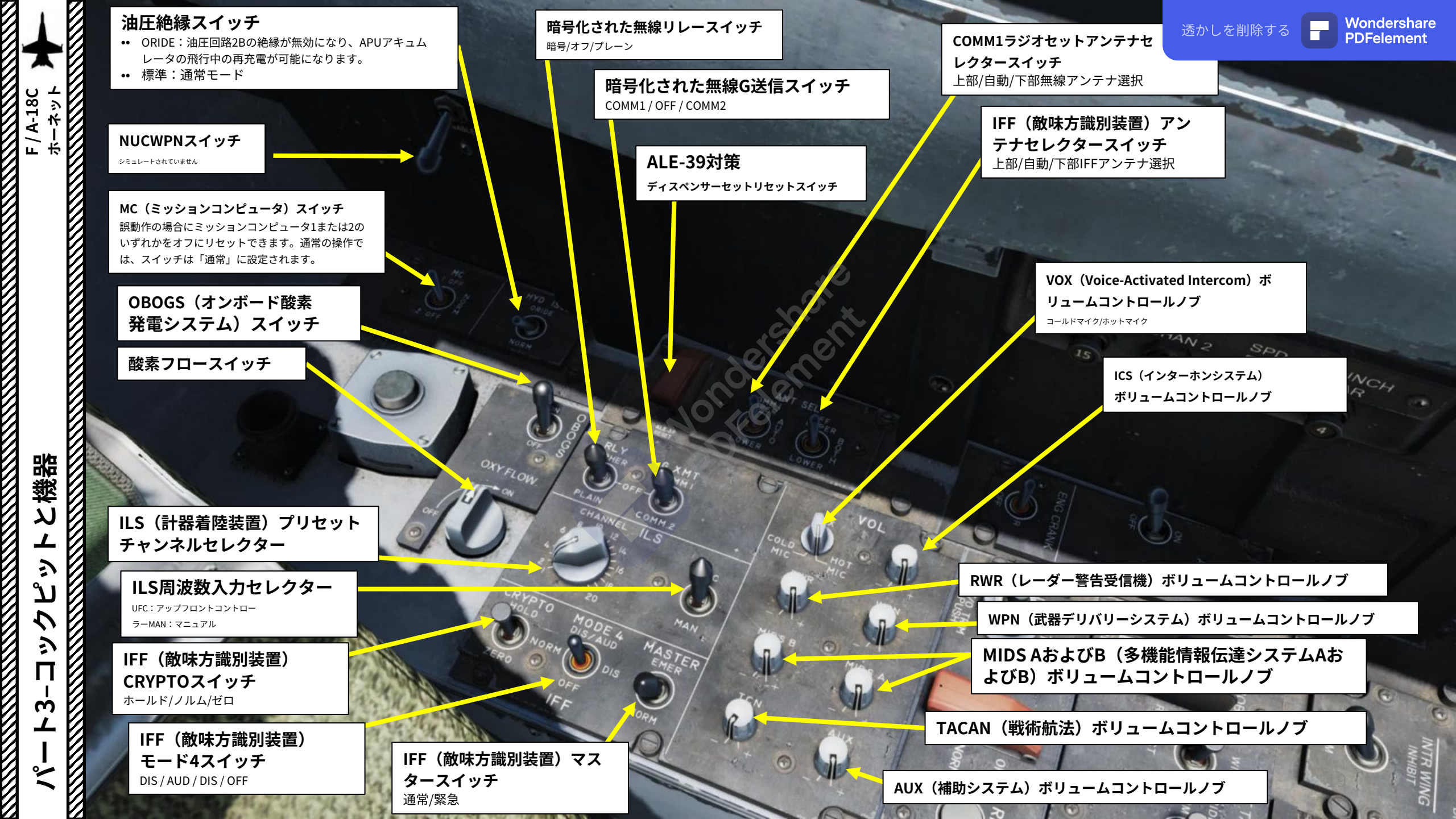
F / A-18は、空母から離れて動作する最初のフライバイワイヤー飛行機であり、その飛行制御コンピューターは、カタパルトから最適な迎え角（8.1アルファ）を 求めます。これは、パイロットがそうしないことを意味します。カタパルトの発射中に何かに触れる必要があります。航空機が空中に浮かんで最初のAOAが設定されると、パイロットはスティックをつかみます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



油圧絶縁スイッチ
- ORIDE：油圧回路2Bの絶縁が無効になり、APUアキュムレータの飛行中の再充電が可能になります。
- 標準：通常モード

暗号化された無線リレースイッチ
暗号/オフ/プレーン

暗号化された無線G送信スイッチ
COMM1 / OFF / COMM2

COMM1ラジオセットアンテナセレクタースイッチ
上部/自動/下部無線アンテナ選択

NUCWPNスイッチ
シミュレートされていません

ALE-39対策
ディスペンサーセットリセットスイッチ

IFF（敵味方識別装置）アンテナセレクタースイッチ
上部/自動/下部IFFアンテナ選択

MC（ミッションコンピュータ）スイッチ
誤動作の場合にミッションコンピュータ1または2のいずれかをオフにリセットできます。通常の操作では、スイッチは「通常」に設定されます。

VOX（Voice-Activated Intercom）ボリュームコントロールノブ
コールドマイク/ホットマイク

OBOGS（オンボード酸素発電システム）スイッチ

ICS（インターホンシステム）ボリュームコントロールノブ

酸素フロースイッチ

ILS（計器着陸装置）プリセットチャンネルセレクター

RWR（レーダー警告受信機）ボリュームコントロールノブ

ILS周波数入力セレクター
UFC：アップフロントコントロー
ラーMAN：マニュアル

WPN（武器デリバリーシステム）ボリュームコントロールノブ

IFF（敵味方識別装置）CRYPTOスイッチ
ホールド/ノルム/ゼロ

MIDS AおよびB（多機能情報伝達システムAおよびB）ボリュームコントロールノブ

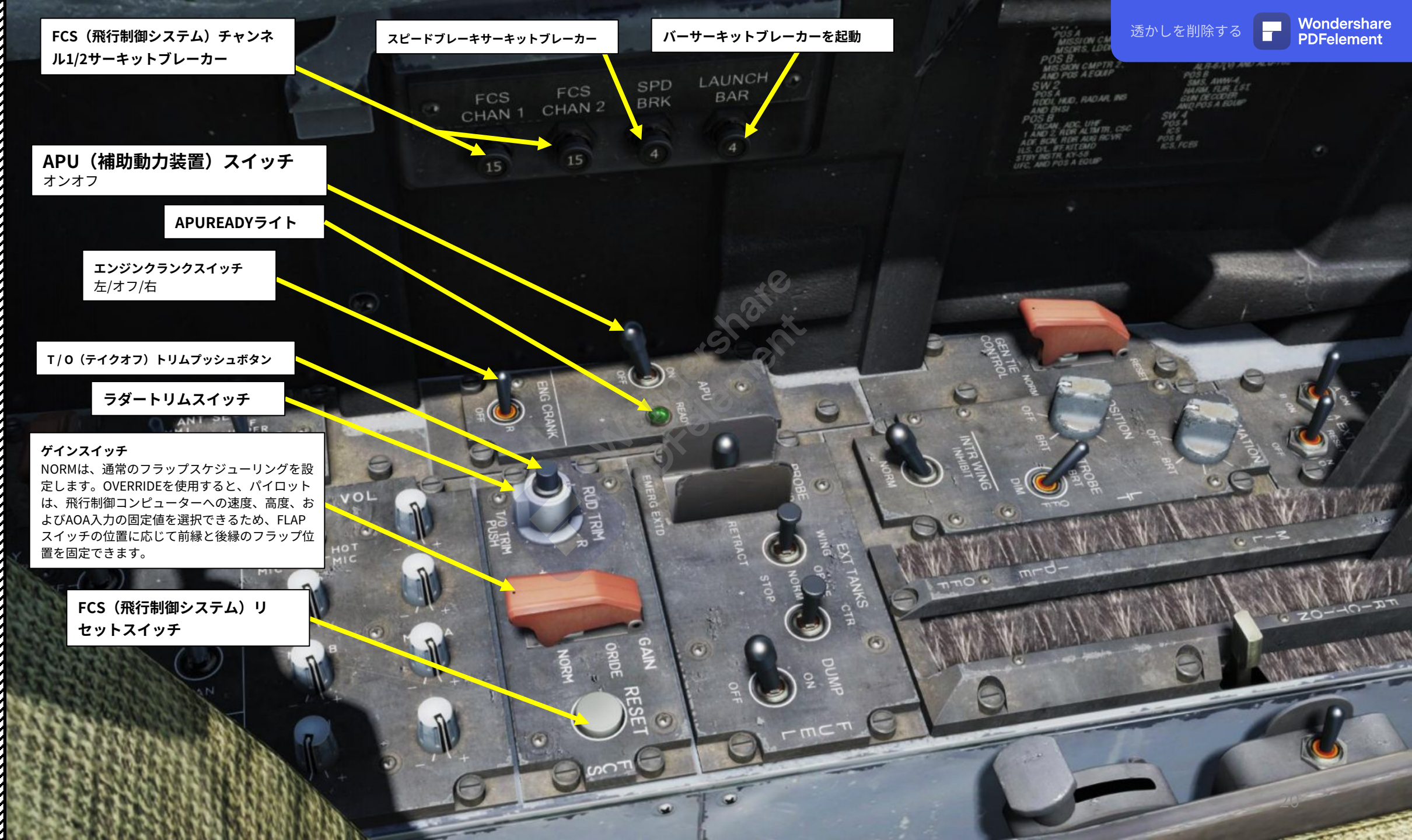
IFF（敵味方識別装置）モード4スイッチ
DIS / AUD / DIS / OFF

TACAN（戦術航法）ボリュームコントロールノブ

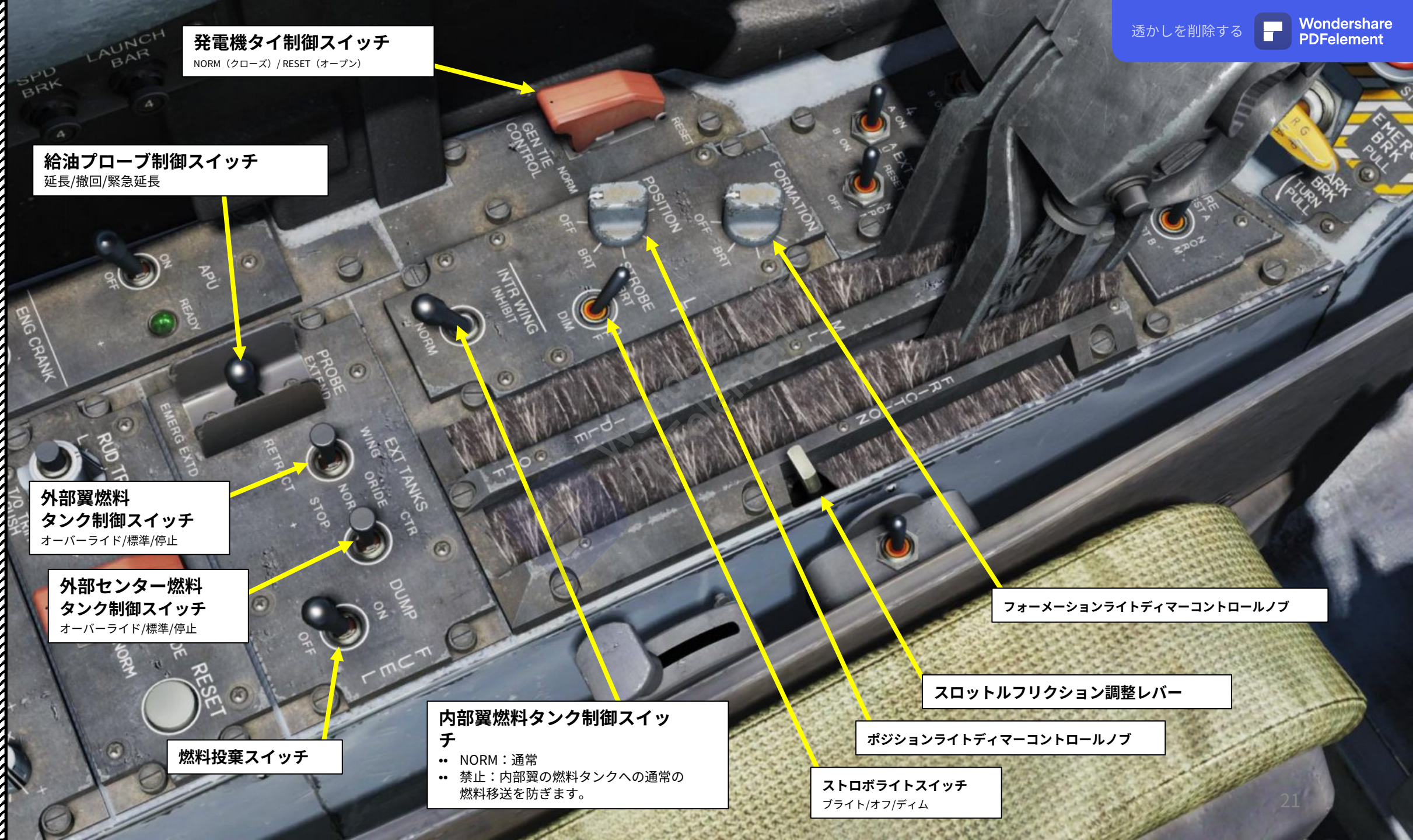
IFF（敵味方識別装置）マスタースイッチ
通常/緊急

AUX（補助システム）ボリュームコントロールノブ

パート3-コックピットと機器



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

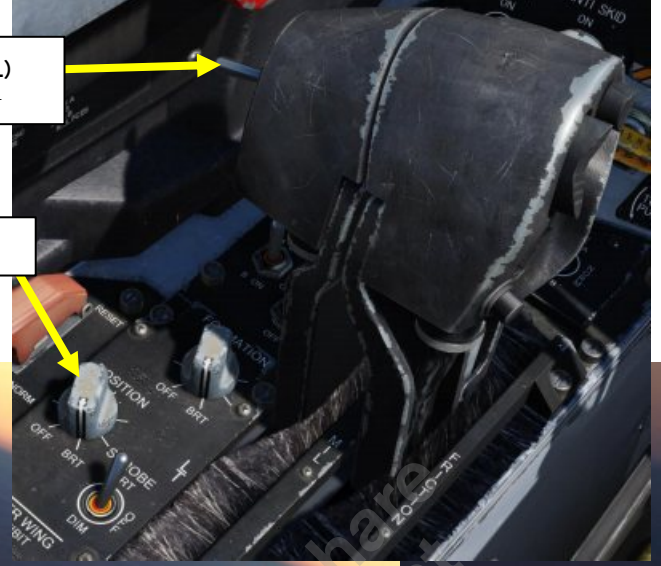


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

エクステリアライトスイッチ（L）
すべての外部ライトを切り替えるために使用されます

ポジションライトディマーコントロールノブ

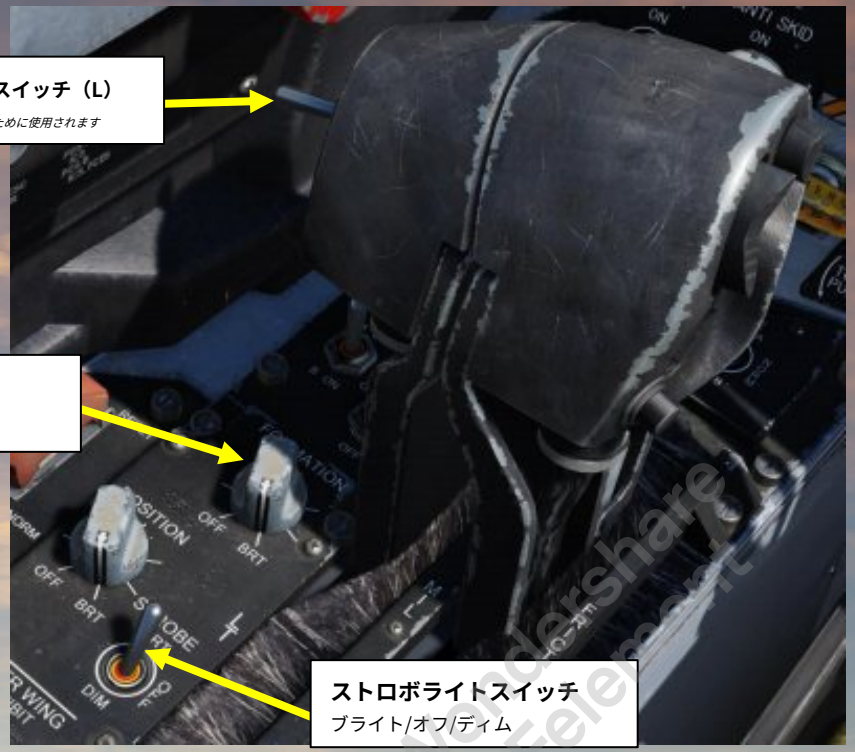


ポジションライト（左側が赤）

ポジションライト（右側に緑色）

ポジションライト（白）

パート3-コックピットと機器



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

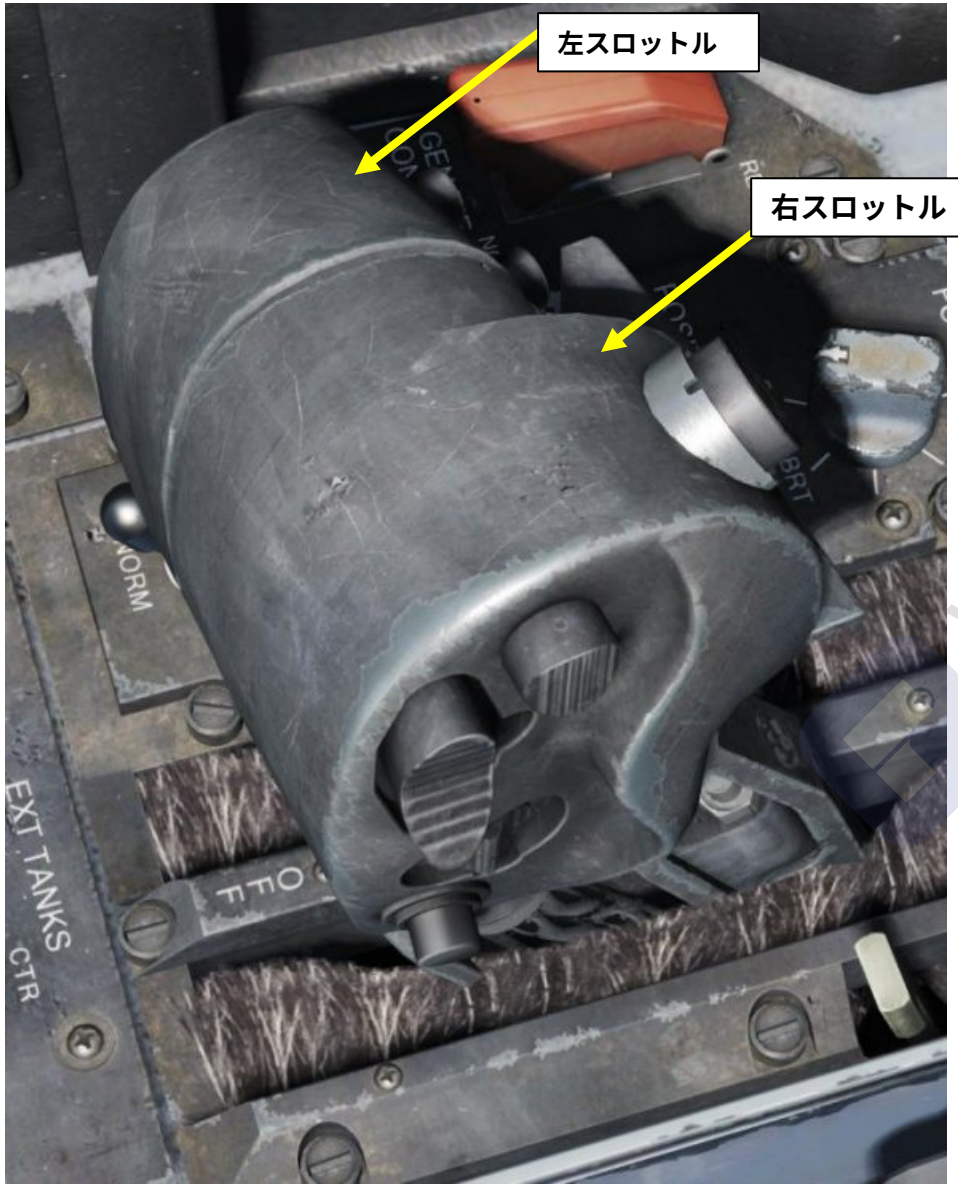
ノート：
ナイトビジョンゴーグルとJHMCSは、相互に排他的なヘルメット搭載デバイスです。装備できるのはどちらか一方だけです。グラウンドクルーのリクエストで装備するものを選択できます。

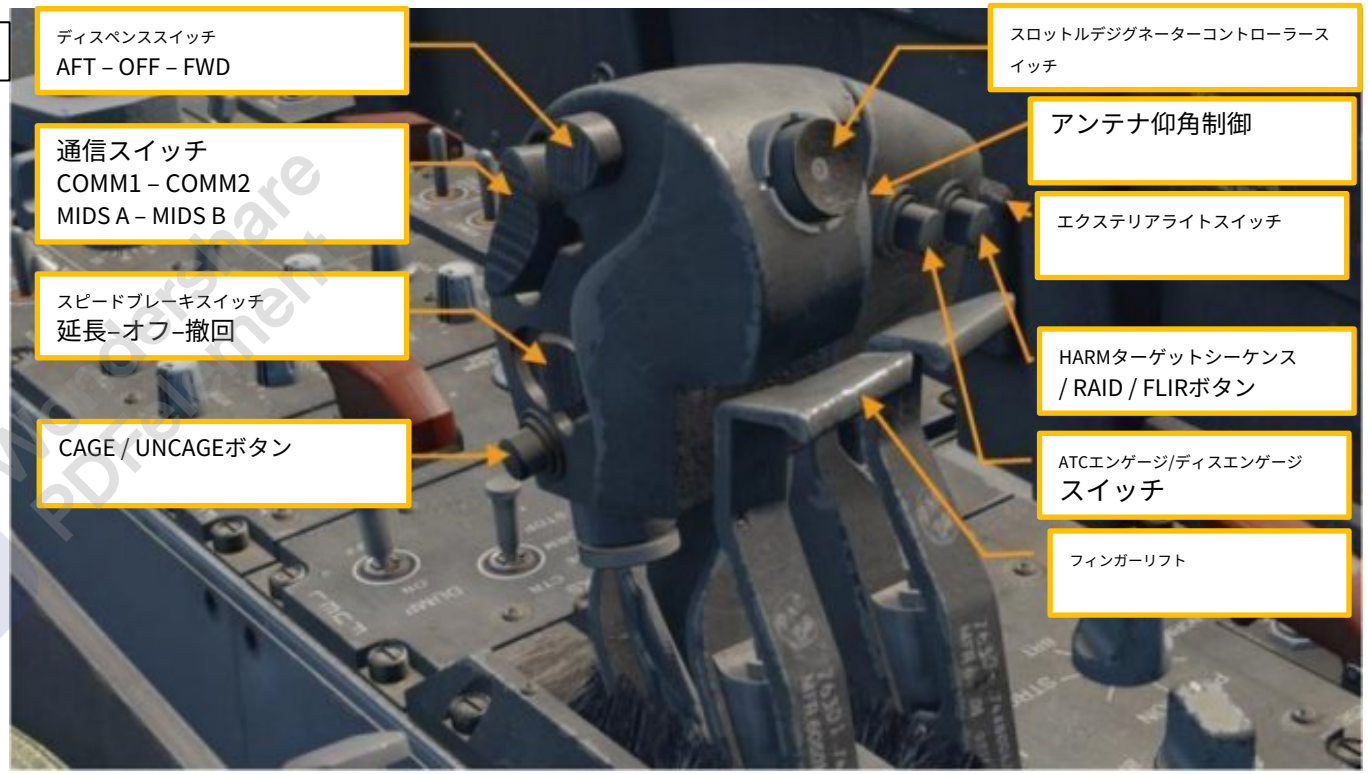
ナイトビジョンゴーグル（NVG）コントロール：

- *RSHIFT + H：オン/オフ*
- *RSHIFT + RALT + H：暗視ゴーグルを下ろす*
- *RSHIFT + RCTRL + H：暗視ゴーグルを獲得*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement





フィンガーリフトは、エンジンが始動したときにスロットルが誤ってIDLEからOFFになるのを防ぐストッパーとして機能します。エンジンを停止するには、右スロットルの場合は「0」、左スロットルの場合は「9」を押してフィンガーリフトを上げます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

アースパワープラカード

地上電源パネルには、4つの地上電源スイッチがあります。それぞれがシステムおよび/または機器のグループを制御し、それぞれの接地電源スイッチがオンの位置に配置されていない限り、メンテナンス中に外部電源でシステム/機器が動作するのを防ぎます。スイッチがAUTOに設定されている場合、システム/機器は、接地電源がオンの状態で自動的にオフになります。

アース電源1スイッチ

位置A

MISSION COMPUTER 1、MSDRS（メンテナンス信号データ記録セット）、左DDI（デジタルディスプレイインジケーター）***位置B***

ミッションコンピュータ2、位置A機器

GROUND POWER2スイッチ

位置A

右DDI、HUD、レーダー、INS（慣性航法システム）、EHSI（電子水平位置指示装置）

位置B

TACAN、ADC（Air Data Computer）、UHF 1＆2、RADAR ALTIMETER、CSC（Communication System Control）、ADF（Automatic Direction Finder）、BCN（Beacon）、RDR AUG RCVR、ILS、Datalink、IFF、KIT、EMD（エンジンモニターディスプレイ）、STBY INSTRUMENTS、KY-58、UFC（Up-Front Controller）、POSITIONA機器

GROUND POWER3スイッチ

位置A

ALQ-126、ALE-39、INTFER BLANKER、ANTI SKID、OXY-GAGING、ALR-67

位置B

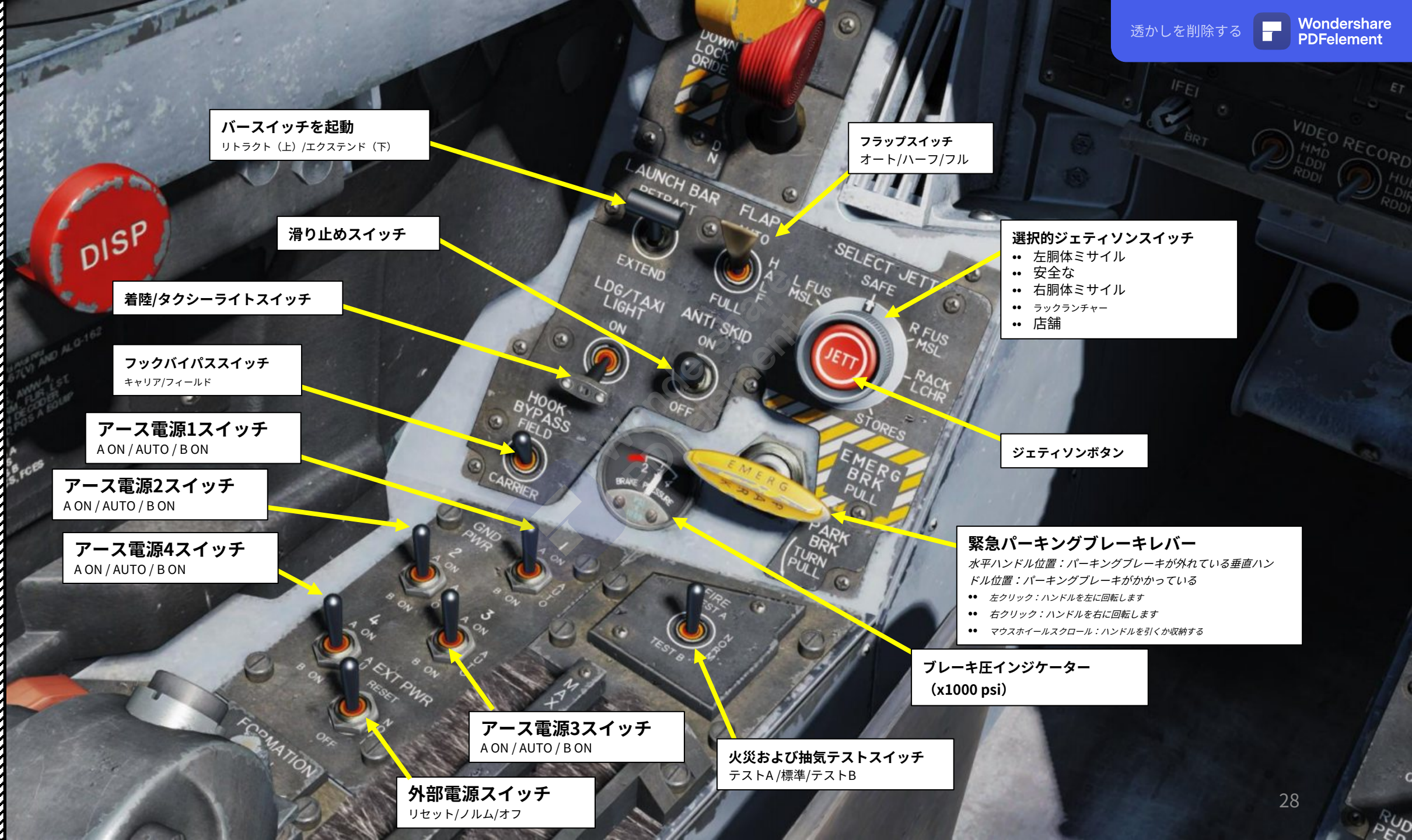
SMS、AWW 4、HARM、FLIR、LST（レーザー指定ターゲット）、ガンデコーダー、位置A機器

GROUND POWER4スイッチ

位置A

ICS（インターコム通信システム）***位置B***

ICS、FCES（飛行制御電子システム）



バースイッチを起動
リトラクト（上）/エクステンド（下）

滑り止めスイッチ

着陸/タクシーライトスイッチ

フックバイパススイッチ
キャリア/フィールド

アース電源1スイッチ
A ON / AUTO / B ON

アース電源2スイッチ
A ON / AUTO / B ON

アース電源4スイッチ
A ON / AUTO / B ON

フラップスイッチ
オート/ハーフ/フル

選択的ジェティソンスイッチ
- 左胴体ミサイル
- 安全な
- 右胴体ミサイル
- ラックランチャー
- 店舗

ジェティソンボタン

緊急パーキングブレーキレバー
水平ハンドル位置：パーキングブレーキが外れている垂直ハンドル位置：パーキングブレーキがかかっている
- *左クリック：ハンドルを左に回転します*
- *右クリック：ハンドルを右に回転します*
- *マウスホイールスクロール：ハンドルを引くか収納する*

ブレーキ圧インジケーター（x1000 psi）

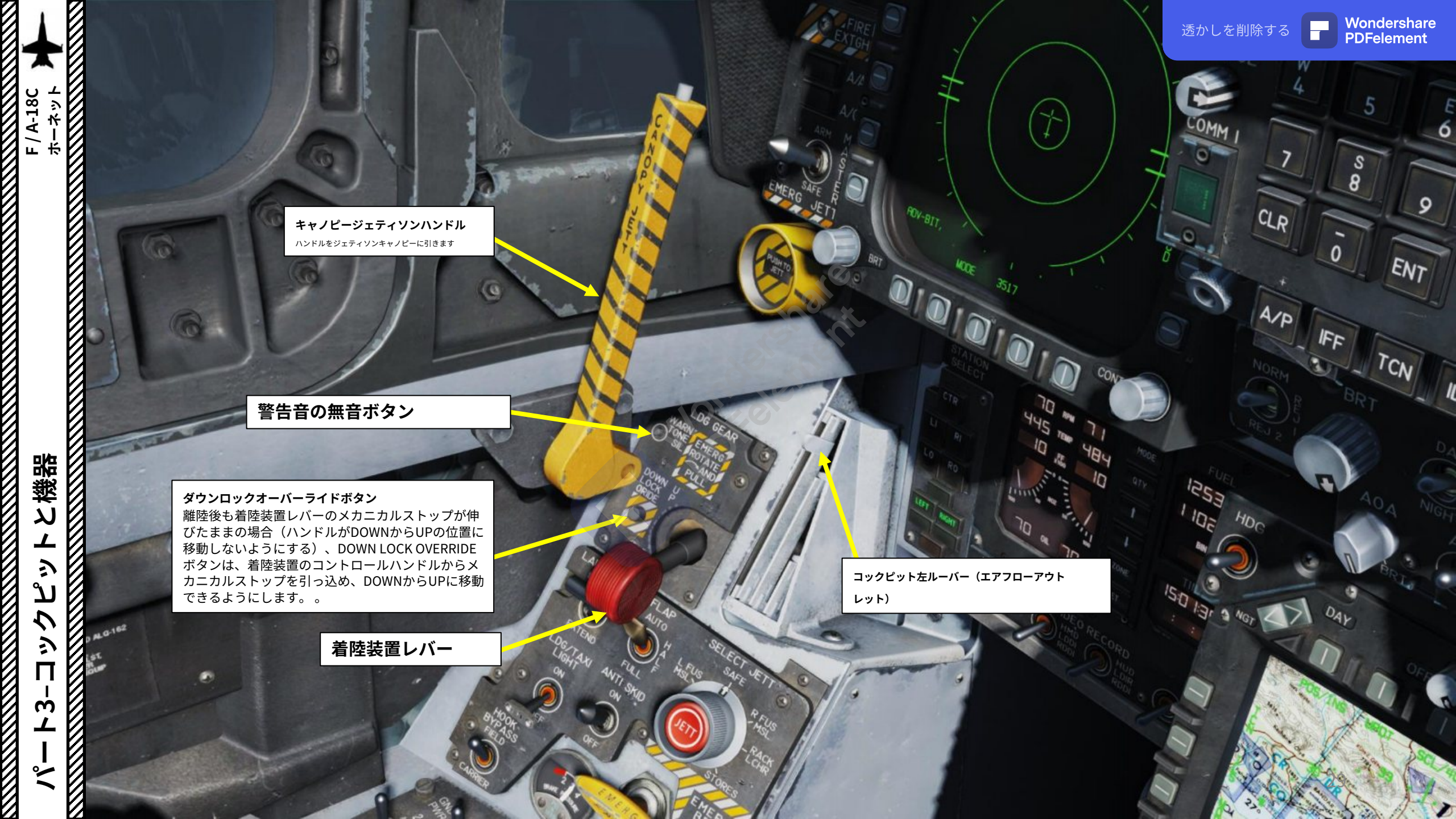
アース電源3スイッチ
A ON / AUTO / B ON

火災および抽気テストスイッチ
テストA /標準/テストB

外部電源スイッチ
リセット/ノルム/オフ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器



キャノピージェティソンハンドル
ハンドルをジェティソンキャノピーに引きます

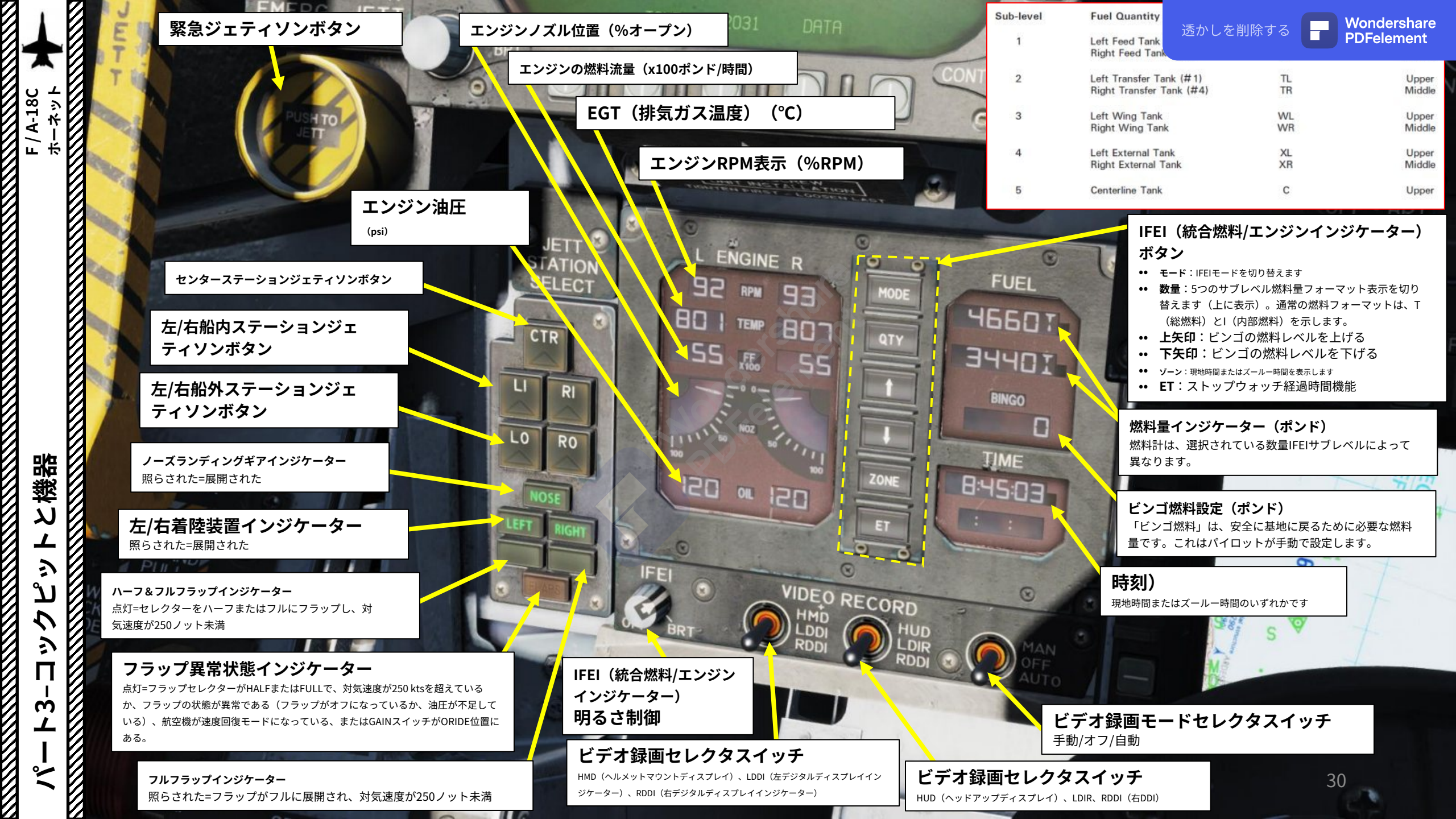
警告音の無音ボタン

ダウンロックオーバーライドボタン
離陸後も着陸装置レバーのメカニカルストップが伸びたままの場合（ハンドルがDOWNからUPの位置に移動しないようにする）、DOWN LOCK OVERRIDE ボタンは、着陸装置のコントロールハンドルからメカニカルストップを引っ込め、DOWNからUPに移動できるようにします。 。

着陸装置レバー

コックピット左ルーバー（エアフローアウトレット）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



Sub-level	Fuel Quantity		
1	Left Feed Tank Right Feed Tank		
2	Left Transfer Tank (#1) Right Transfer Tank (#4)	TL TR	Upper Middle
3	Left Wing Tank Right Wing Tank	WL WR	Upper Middle
4	Left External Tank Right External Tank	XL XR	Upper Middle
5	Centerline Tank	C	Upper

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

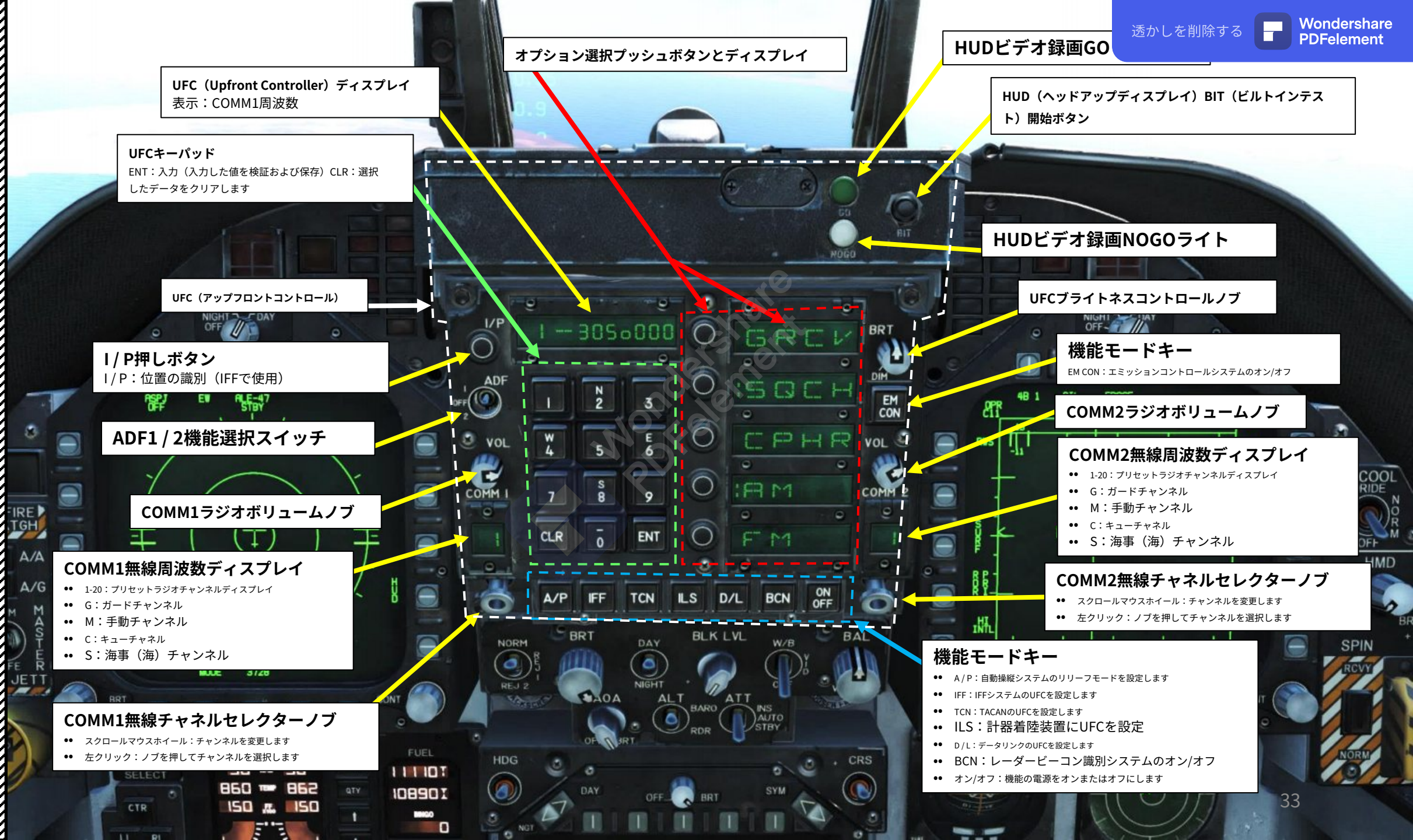
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

左警告/注意アドバイザリーライト

行く：ALQ-165（ASPJ、Airborne Self Protection Jammer）の成功したBIT（ビルトインテスト）。BITモードの選択が解除されるまで点灯したままになります。	**立ち入り禁止**：ALQ-165（ASPJ、空中自己保護妨害装置）の失敗したBIT（組み込みテスト）。BITモードの選択が解除されるまで点灯したままになります。ALQ-126ジャマーは動作しません。
Lブリード：Fire＆Bleed Air Testスイッチが原因で、左エンジンのブリードエアバルブが自動的に閉じているか、左エンジンのブリードエアダクトでブリードエアの漏れまたは火災が検出されました。	**Rブリード**：Fire＆Bleed Air Testスイッチが原因で、右側のエンジンブリードエアバルブが自動的に閉じているか、左側のエンジンブリードエアダクトでブリードエアの漏れまたは火災が検出されました。
SPDBRK：スピードブレーキが完全に引き込まれていない	**STBY**：ECM（電子対策）パネルでALQ-165（ASPJ）がSTBY（スタンバイ）に設定されている。
Lバー：起動バーの誤動作。ノーズギアは後退できません。発射バーは、ホイールに重量がかかっている場合にのみ伸ばすことができます。	**REC**：航空機が脅威のレーダーによって照らされていることを示します。
Lバー：ホイールに重量をかけて伸ばした発射バー。	**XMIT**：ECMジャマーが送信しているときに点灯します。
	ASPJ OH：ALQ-165（ASPJ、空中自己保護妨害装置）が過熱しています

透かしを削除する Wondershare PDFelement



オプション選択プッシュボタンとディスプレイ

HUDビデオ録画GO

UFC（Upfront Controller）ディスプレイ
表示：COMM1周波数

HUD（ヘッドアップディスプレイ）BIT（ビルトインテスト）開始ボタン

UFCキーパッド
ENT：入力（入力した値を検証および保存）CLR：選択したデータをクリアします

HUDビデオ録画NOGOライト

UFC（アップフロントコントロール）

UFCブライトネスコントロールノブ

I / P押しボタン
I / P：位置の識別（IFFで使用）

機能モードキー
EM CON：エミッションコントロールシステムのオン/オフ

ADF1 / 2機能選択スイッチ

COMM2ラジオボリュームノブ

COMM1ラジオボリュームノブ

COMM2無線周波数ディスプレイ
- 1-20：プリセットラジオチャンネルディスプレイ
- G：ガードチャンネル
- M：手動チャンネル
- C：キューチャネル
- S：海事（海）チャンネル

COMM1無線周波数ディスプレイ
- 1-20：プリセットラジオチャンネルディスプレイ
- G：ガードチャンネル
- M：手動チャンネル
- C：キューチャネル
- S：海事（海）チャンネル

COMM2無線チャネルセレクターノブ
- スクロールマウスホイール：チャンネルを変更します
- 左クリック：ノブを押してチャンネルを選択します

COMM1無線チャネルセレクターノブ
- スクロールマウスホイール：チャンネルを変更します
- 左クリック：ノブを押してチャンネルを選択します

機能モードキー
- A / P：自動操縦システムのリリーフモードを設定します
- IFF：IFFシステムのUFCを設定します
- TCN：TACANのUFCを設定します
- ILS：計器着陸装置にUFCを設定
- D / L：データリンクのUFCを設定します
- BCN：レーダービーコン識別システムのオン/オフ
- オン/オフ：機能の電源をオンまたはオフにします

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HUDシンボル輝度セレクターノブ
デイモードでは明るさが増し、ナイトモードでは明るさが減ります

HUDシンボル輝度制御

HUDシンボル拒否スイッチ
- REJ 1は、航空機のマッハ数、航空機のG、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、ピーク正のG、および必要な対地速度キューをHUDから削除します。
- REJ 2は、すべてのREJ 1シンボルと機首方位スケール、現在の機首方位表示、コマンド機首方位マーカー、NAV / TACAN範囲、およびET / CDタイマーを削除します。

HUD（ヘッドアップディスプレイ）コントロールパネル

AoA（迎え角）インデクサー輝度制御

高度スイッチ
気圧高度計（BARO）またはレーダー高度計（RDR）の高度をHUDに表示するかどうかを選択します

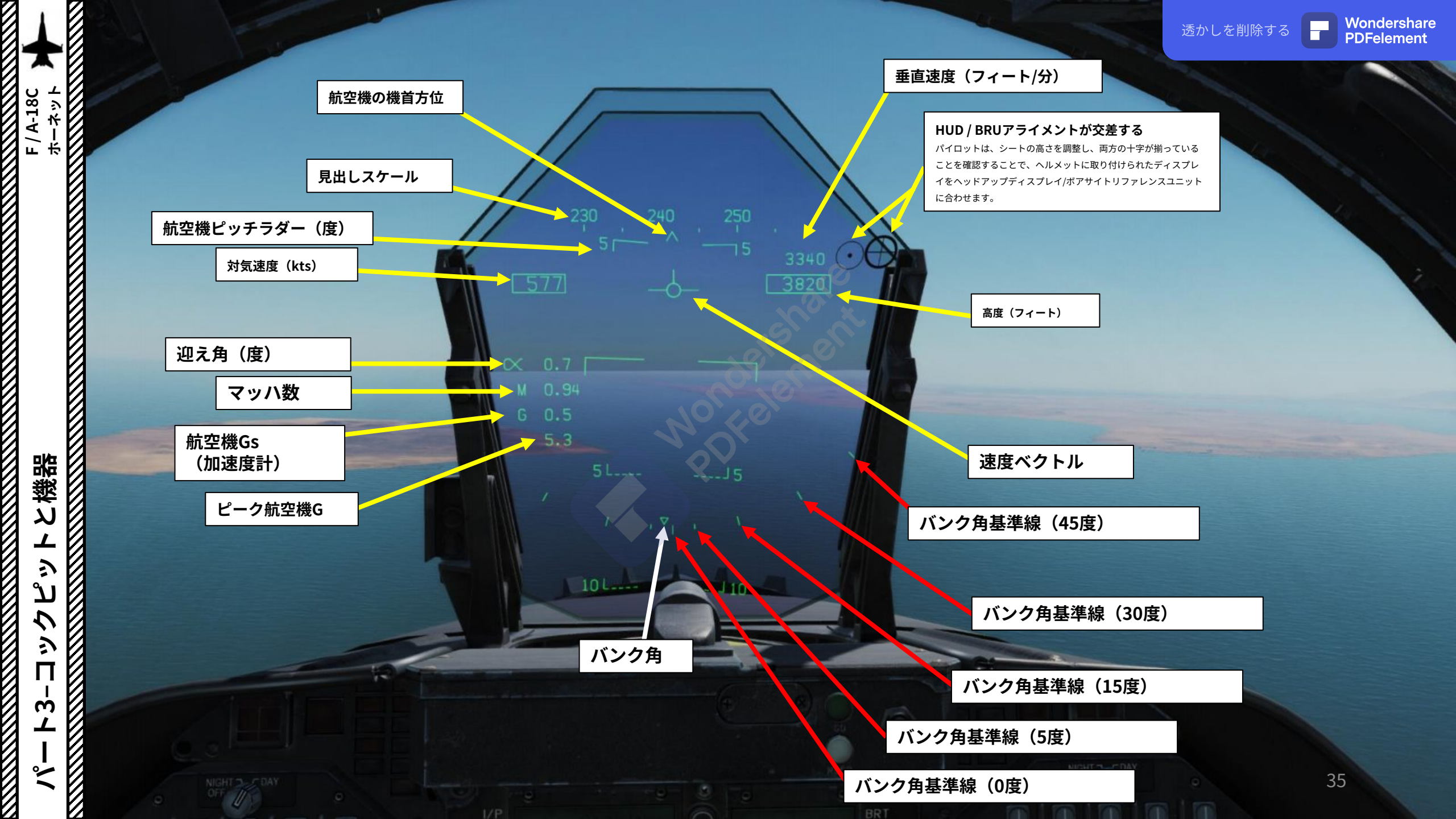
ブラックレベルコントロール
NFLR（またはNAVFLIR、Navigation Forward-Looking Infrared）ビデオを、回転時に増分ごとにプラスマイナス半分の灰色の陰を調整します。

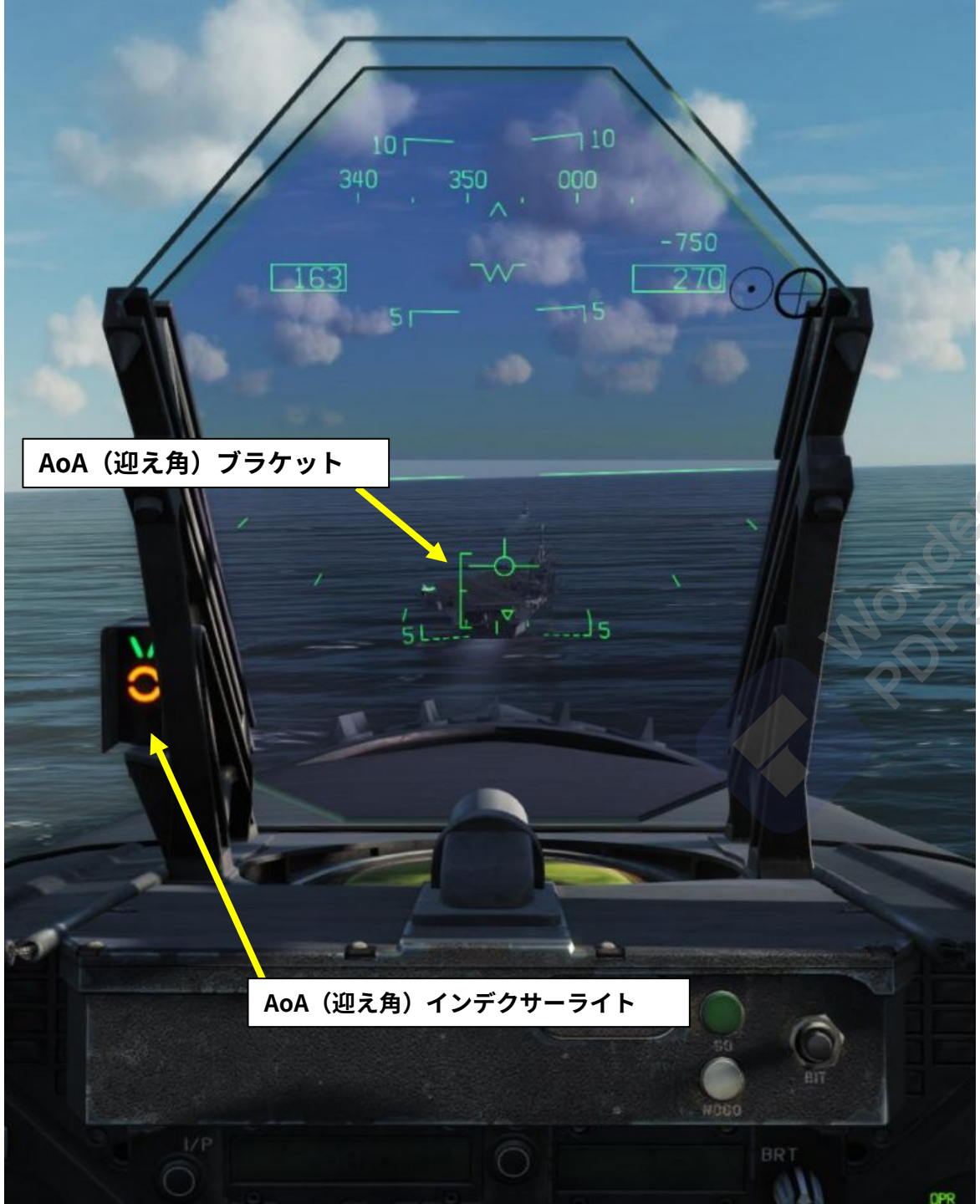
HUDビデオコントロールスイッチ
- NFLR（またはNAVFLIR、ナビゲーション前方監視赤外線）ビデオを選択可能な極性（ホワイトホット/ブラックホット）でHUDに表示できるようにします
- モード：オフ/ビデオ/ W / B（白/黒）

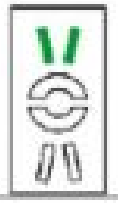
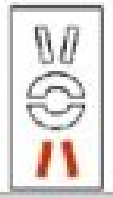
HUDバランス制御
ラスターの明るさを基準にしてHUDストロークの明るさを調整します。

Attitude SourceSelectorノブ
- EADI（Electronic Attitude Display Indicator）DDIページで、航空機の姿勢を決定するために使用するソースを選択します。
- モード：INS（慣性航法システム）/自動/スタンド

透かしを削除する Wondershare PDFelement





SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

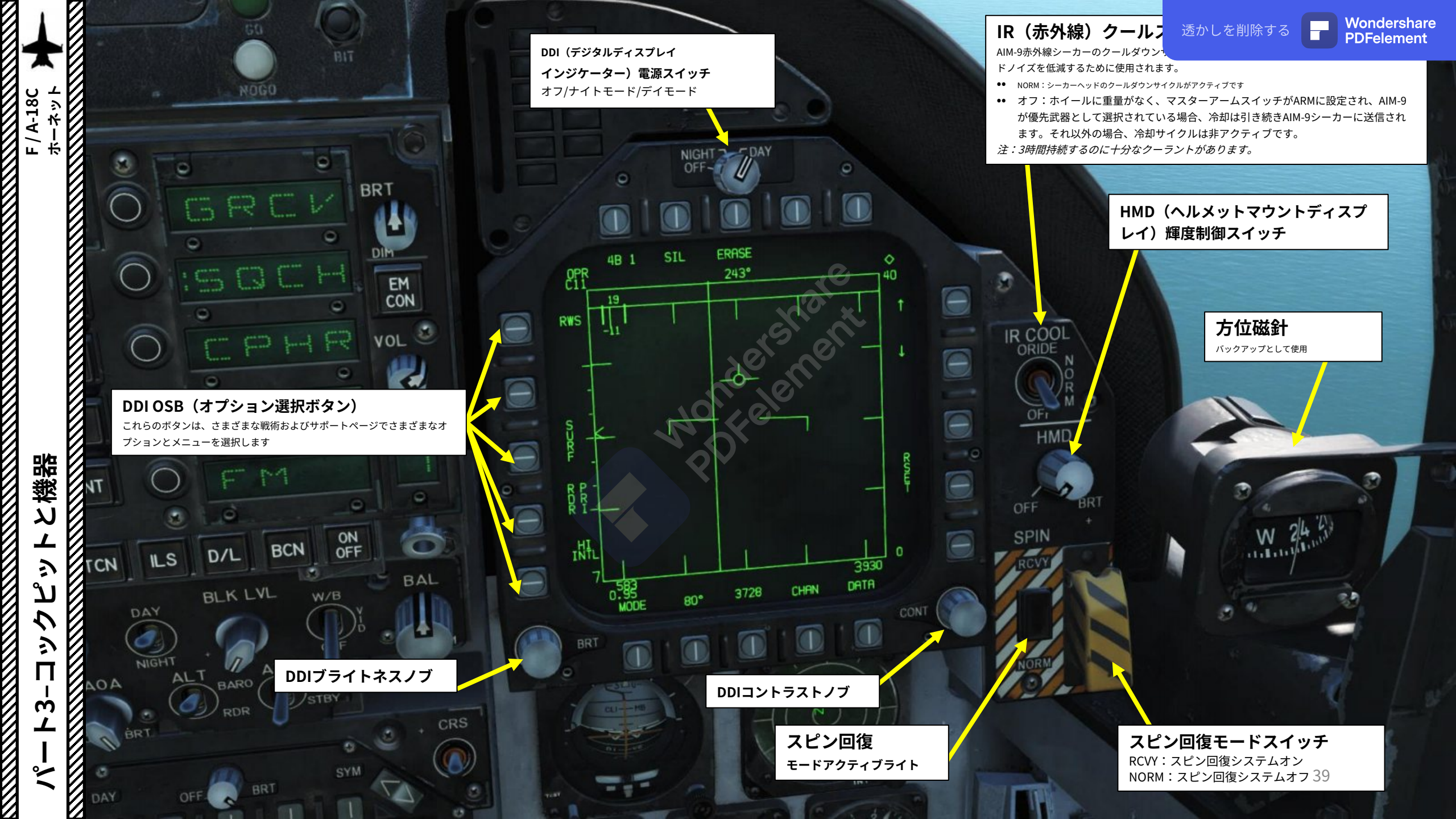
LOCKライト
レーダーがターゲットをロックすると点灯します。シングルターゲットトラック（STT）およびRmax範囲（最大ミサイル範囲）内のターゲット。

SHOOTライト
武器のリリースインターロックが満たされると点灯します。
- 点灯：ミサイルがRmaxの範囲内にあるか、銃のターゲットが発射ソリューション内にあることを示します。
- 点滅ライト：ミサイルがRne内にあることを示します（エスケープミサイルの範囲なし）

ストロボ
ミサイル発射が有効な場合に点滅します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

RCDRオン：フライトレコーダーがオンになっている	DISP：対策ディスペンスプログラムがアクティブです
AI：航空機にロックされた空中迎撃（AI）レーダー	SAM：航空機にロックされた地対空ミサイル追跡レーダー。レーダーが追跡しているときはライトが点灯し、ミサイルを誘導しているときは点滅します。
CW：連続波（CW）レーダーで照らされた航空機	NS：対空砲（AAA）火器管制レーダーは航空機にロックされています。ライトが3Hzで点滅するZSU-23-4を除く、すべてのレーダー指向AAAの定常光。



DDI（デジタルディスプレイ インジケーター）電源スイッチ
オフ/ナイトモード/デイモード

IR（赤外線）クールス
AIM-9赤外線シーカーのクールダウンサ
ドノイズを低減するために使用されます。
- NORM：シーカーヘッドのクールダウンサイクルがアクティブです
- オフ：ホイールに重量がなく、マスターアームスイッチがARMに設定され、AIM-9が優先武器として選択されている場合、冷却は引き続きAIM-9シーカーに送信されます。それ以外の場合、冷却サイクルは非アクティブです。

注：3時間持続するのに十分なクーラントがあります。

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）輝度制御スイッチ

方位磁針
バックアップとして使用

DDI OSB（オプション選択ボタン）
これらのボタンは、さまざまな戦術およびサポートページでさまざまなオプションとメニューを選択します

DDIブライトネスノブ

DDIコントラストノブ

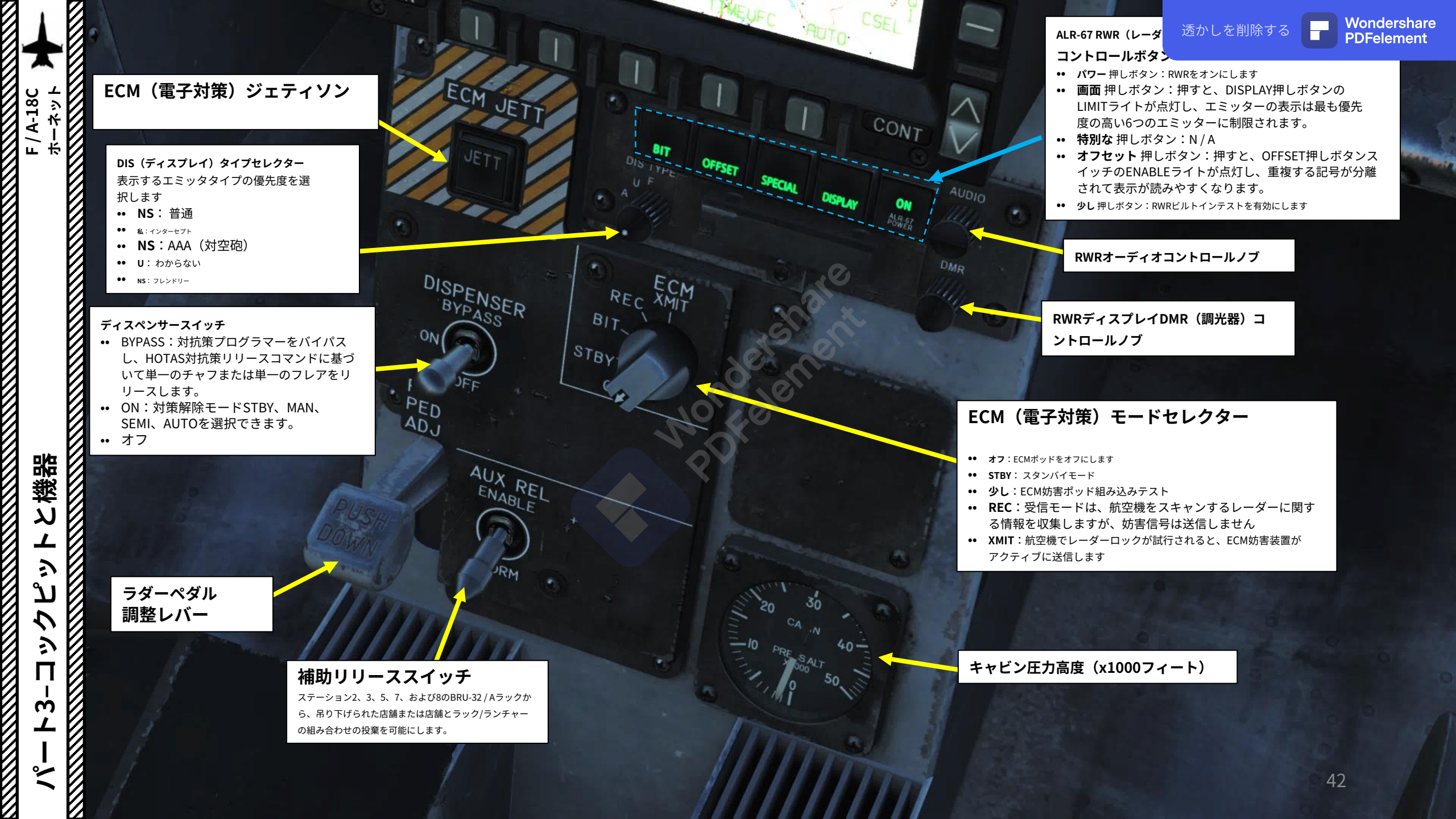
スピン回復
モードアクティブライト

スピン回復モードスイッチ
RCVY：スピン回復システムオン
NORM：スピン回復システムオフ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



ECM（電子対策）ジェティソン

DIS（ディスプレイ）タイプセレクター
表示するエミッタタイプの優先度を選択します
- **NS**： 普通
- **私**：インターセプト
- **NS**：AAA（対空砲）
- **U**： わからない
- **NS**：フレンドリー

ディスペンサースイッチ
- BYPASS：対抗策プログラマーをバイパスし、HOTAS対抗策リリースコマンドに基づいて単一のチャフまたは単一のフレアをリリースします。
- ON：対策解除モードSTBY、MAN、SEMI、AUTOを選択できます。
- オフ

ラダーペダル調整レバー

補助リリーススイッチ

ステーション2、3、5、7、および8のBRU-32 / Aラックから、吊り下げられた店舗または店舗とラック/ランチャーの組み合わせの投棄を可能にします。

ALR-67 RWR（レーダ

コントロールボタン
- **パワー** 押しボタン：RWRをオンにします
- **画面** 押しボタン：押すと、DISPLAY押しボタンのLIMITライトが点灯し、エミッターの表示は最も優先度の高い6つのエミッターに制限されます。
- **特別な** 押しボタン：N / A
- **オフセット** 押しボタン：押すと、OFFSET押しボタンスイッチのENABLEライトが点灯し、重複する記号が分離されて表示が読みやすくなります。
- **少し** 押しボタン：RWRビルトインテストを有効にします

RWRオーディオコントロールノブ

RWRディスプレイDMR（調光器）コントロールノブ

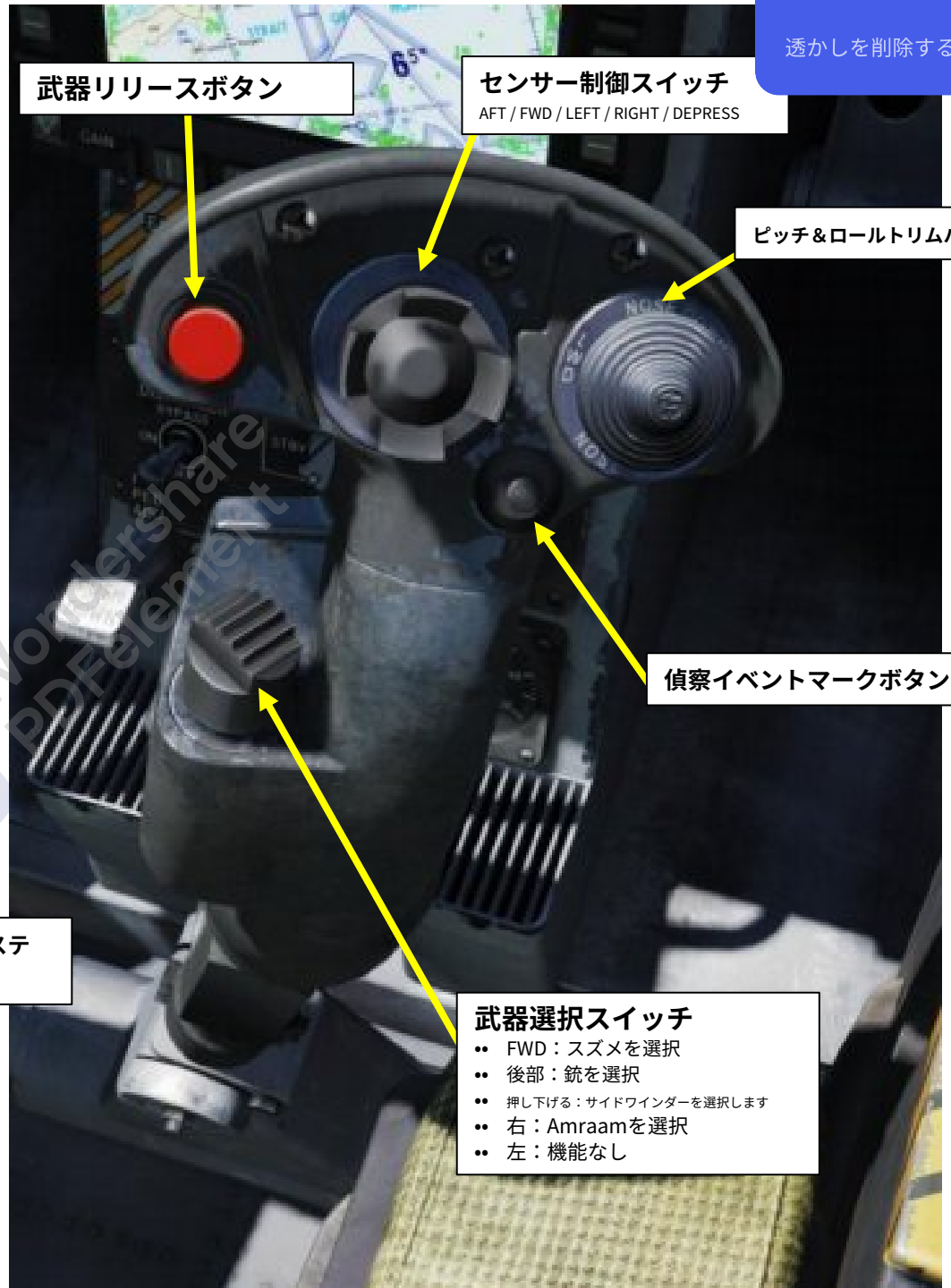
ECM（電子対策）モードセレクター

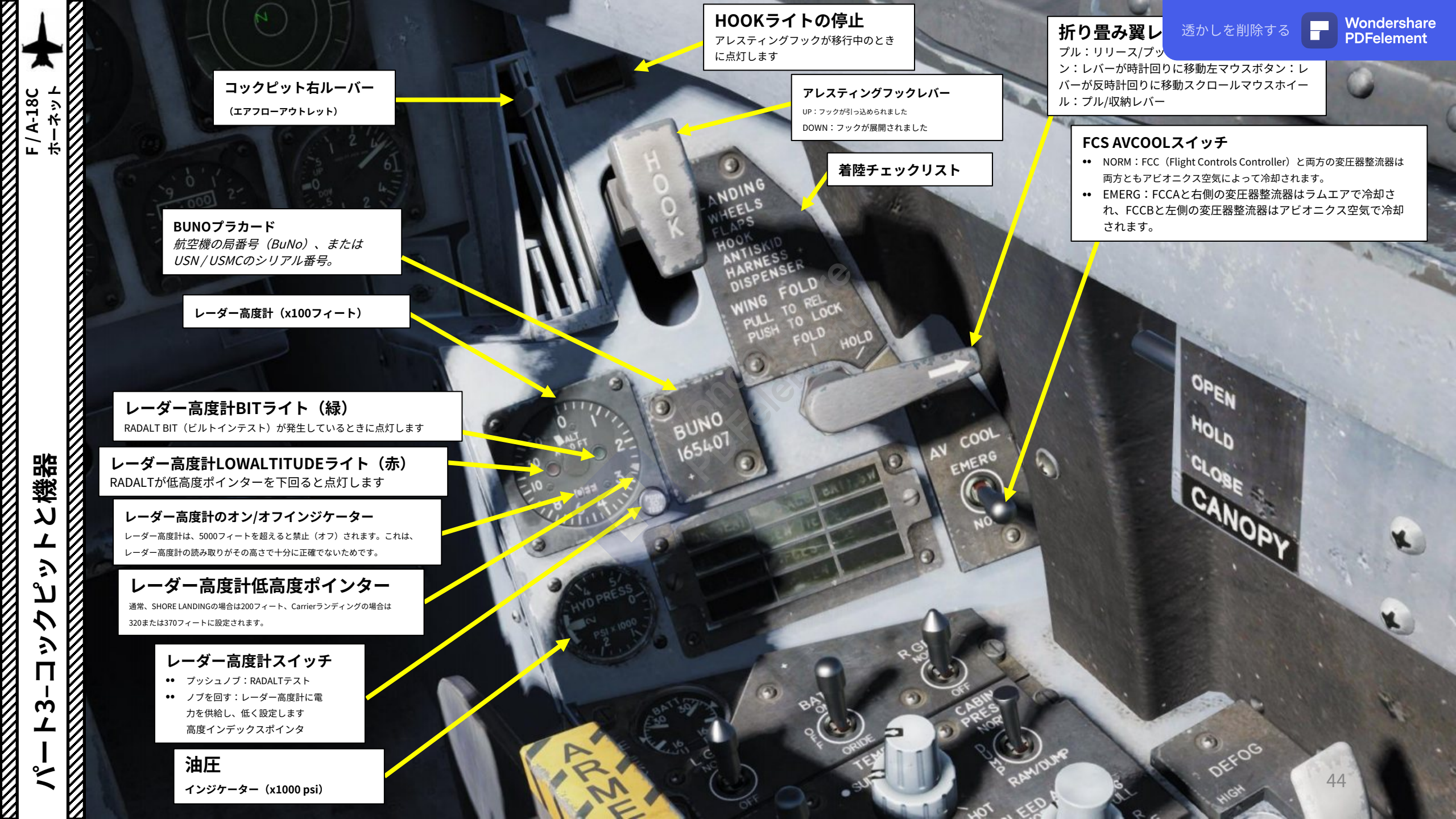
- **オフ**：ECMポッドをオフにします
- **STBY**： スタンバイモード
- **少し**：ECM妨害ポッド組み込みテスト
- **REC**：受信モードは、航空機をスキャンするレーダーに関する情報を収集しますが、妨害信号は送信しません
- **XMIT**：航空機でレーダーロックが試行されると、ECM妨害装置がアクティブに送信します

キャビン圧力高度（x1000フィート）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement





HOOKライトの停止
アレスティングフックが移行中のときに点灯します

コックピット右ルーバー
（エアフローアウトレット）

アレスティングフックレバー
UP：フックが引っ込められました
DOWN：フックが展開されました

着陸チェックリスト

折り畳み翼レ
プル：リリース/プッ
ン：レバーが時計回りに移動左マウスボタン：レバーが反時計回りに移動スクロールマウスホイール：プル/収納レバー

FCS AVCOOLスイッチ
- NORM：FCC（Flight Controls Controller）と両方の変圧器整流器は両方ともアビオニクス空気によって冷却されます。
- EMERG：FCCAと右側の変圧器整流器はラムエアで冷却され、FCCBと左側の変圧器整流器はアビオニクス空気で冷却されます。

BUNOプラカード
航空機の局番号（BuNo）、またはUSN / USMCのシリアル番号。

レーダー高度計（x100フィート）

レーダー高度計BITライト（緑）
RADALT BIT（ビルトインテスト）が発生しているときに点灯します

レーダー高度計LOWALTITUDEライト（赤）
RADALTが低高度ポインターを下回ると点灯します

レーダー高度計のオン/オフインジケーター
レーダー高度計は、5000フィートを超えると禁止（オフ）されます。これは、レーダー高度計の読み取りがその高さで十分に正確でないためです。

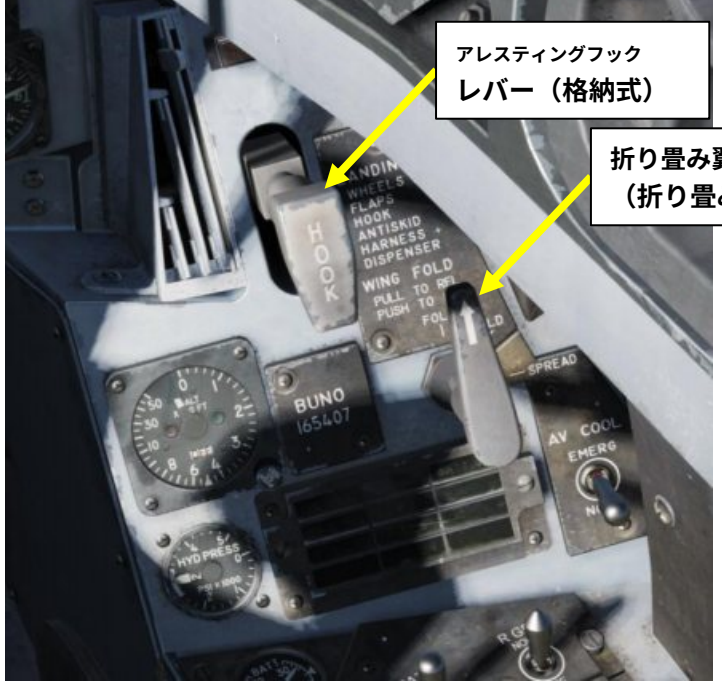
レーダー高度計低高度ポインター
通常、SHORE LANDINGの場合は200フィート、Carrierランディングの場合は320または370フィートに設定されます。

レーダー高度計スイッチ
- プッシュノブ：RADALTテスト
- ノブを回す：レーダー高度計に電力を供給し、低く設定します高度インデックスポインタ

油圧
インジケーター（x1000 psi）

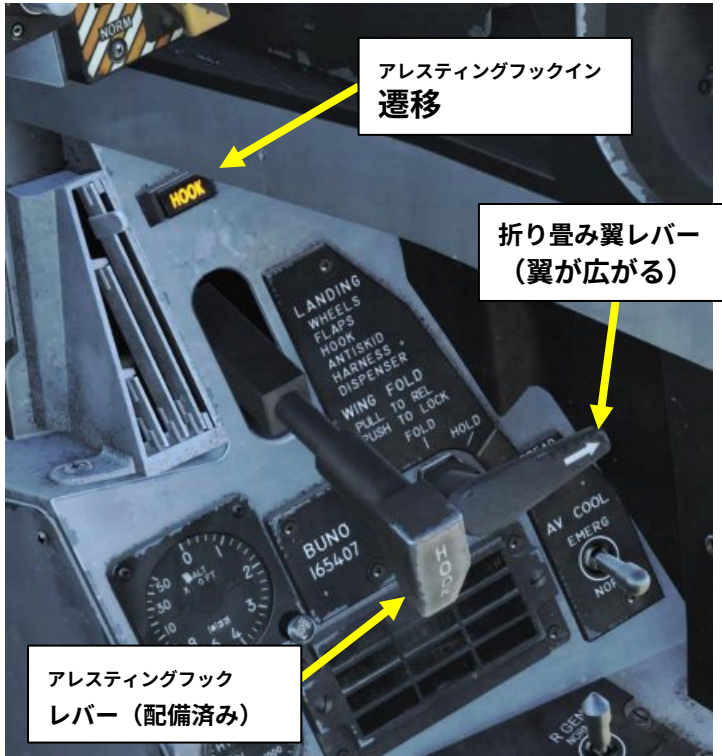
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器



アレスティングフック
レバー（格納式）

折り畳み翼レバー
（折り畳み翼）



アレスティングフックイン
遷移

折り畳み翼レバー
（翼が広がる）

アレスティングフック
レバー（配備済み）

翼（広がり）

アレスティングフック
（配備済み）

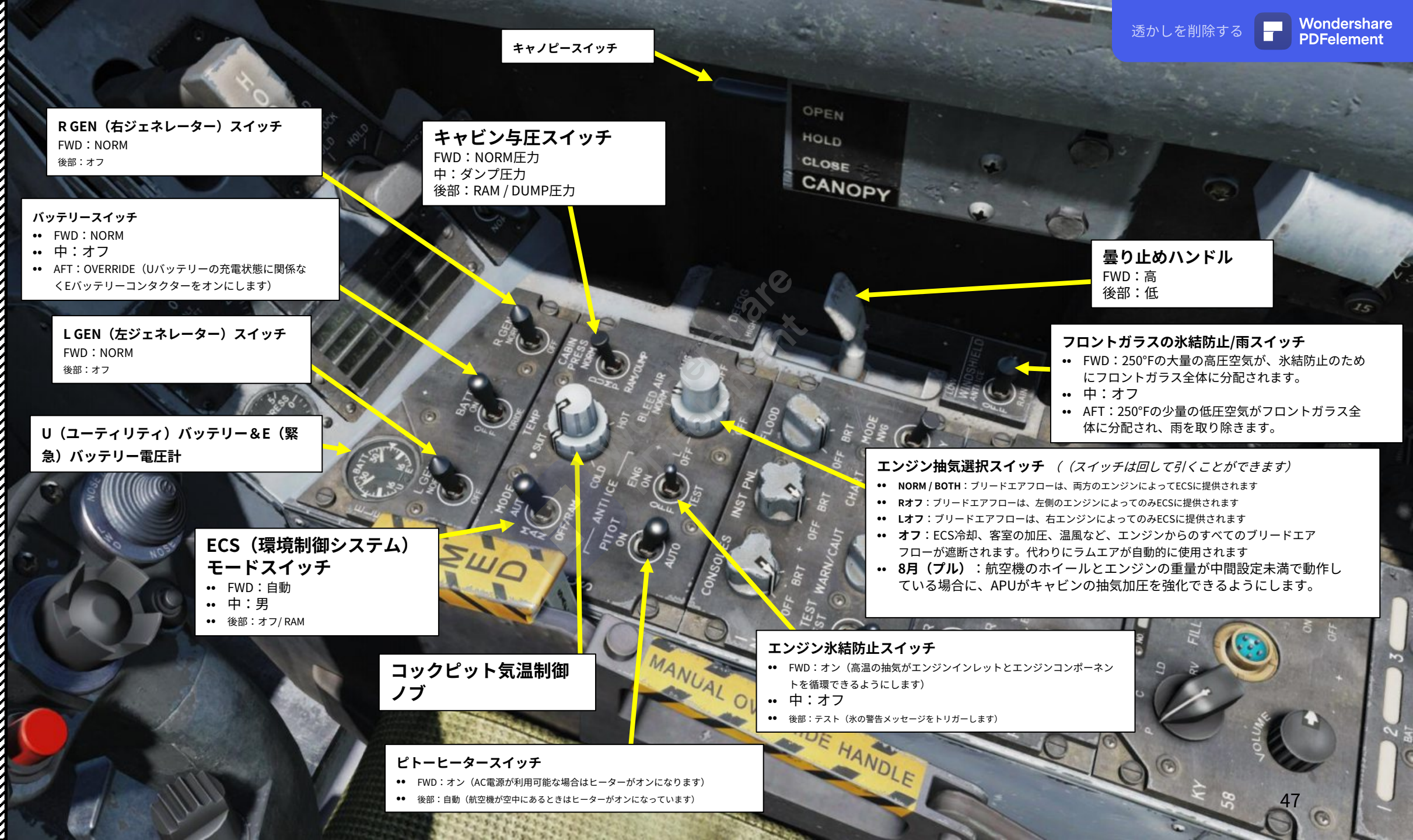
翼（折り畳み翼）
航空母艦では、格納庫の甲板のスペースを節約するために折り畳み翼が使用されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

右警告/注意アドバイザリーライト

CKシート： 射出座席は武装していないため、確認する必要があります	**APU ACC**： エンジン始動に必要なAPUアキュムレータ圧力が不足している	**バットSW**： バッテリースイッチはオンに設定
FCSホット： 飛行制御コンピュータと変圧器/整流器は、 右側の機器ベイでのアビオニクス冷却が不十分です。	**GEN TIE**： GENTIEスイッチがRESETに設定されている	
FUEL LO： 残りの燃料量は、2つの供給タンクのいずれかで800ポンド未満です	**FCES**： 飛行制御電子システムの1つまたは複数の軸で機能が失われました。11の飛行制御機能の1つが失われました。	
L GEN： 左側のジェネレーター出力に障害が発生したか、オフになっています	**R GEN**： 右側の発電機出力が故障しているか、オフになっています	



キャノピースイッチ

R GEN（右ジェネレーター）スイッチ
FWD：NORM
後部：オフ

キャビン与圧スイッチ
FWD：NORM圧力
中：ダンプ圧力
後部：RAM / DUMP圧力

バッテリースイッチ
- FWD：NORM
- 中：オフ
- AFT：OVERRIDE（Uバッテリーの充電状態に関係なくEバッテリーコンタクターをオンにします）

曇り止めハンドル
FWD：高
後部：低

L GEN（左ジェネレーター）スイッチ
FWD：NORM
後部：オフ

フロントガラスの氷結防止/雨スイッチ
- FWD：250°Fの大量の高圧空気が、氷結防止のためにフロントガラス全体に分配されます。
- 中：オフ
- AFT：250°Fの少量の低圧空気がフロントガラス全体に分配され、雨を取り除きます。

U（ユーティリティ）バッテリー＆E（緊急）バッテリー電圧計

エンジン抽気選択スイッチ *（（スイッチは回して引くことができます）*
- **NORM / BOTH**：ブリードエアフローは、両方のエンジンによってECSに提供されます
- **Rオフ**：ブリードエアフローは、左側のエンジンによってのみECSに提供されます
- **Lオフ**：ブリードエアフローは、右エンジンによってのみECSに提供されます
- **オフ**：ECS冷却、客室の加圧、温風など、エンジンからのすべてのブリードエアフローが遮断されます。代わりにラムエアが自動的に使用されます
- **8月（プル）**：航空機のホイールとエンジンの重量が中間設定未満で動作している場合に、APUがキャビンの抽気加圧を強化できるようにします。

ECS（環境制御システム）モードスイッチ
- FWD：自動
- 中：男
- 後部：オフ/ RAM

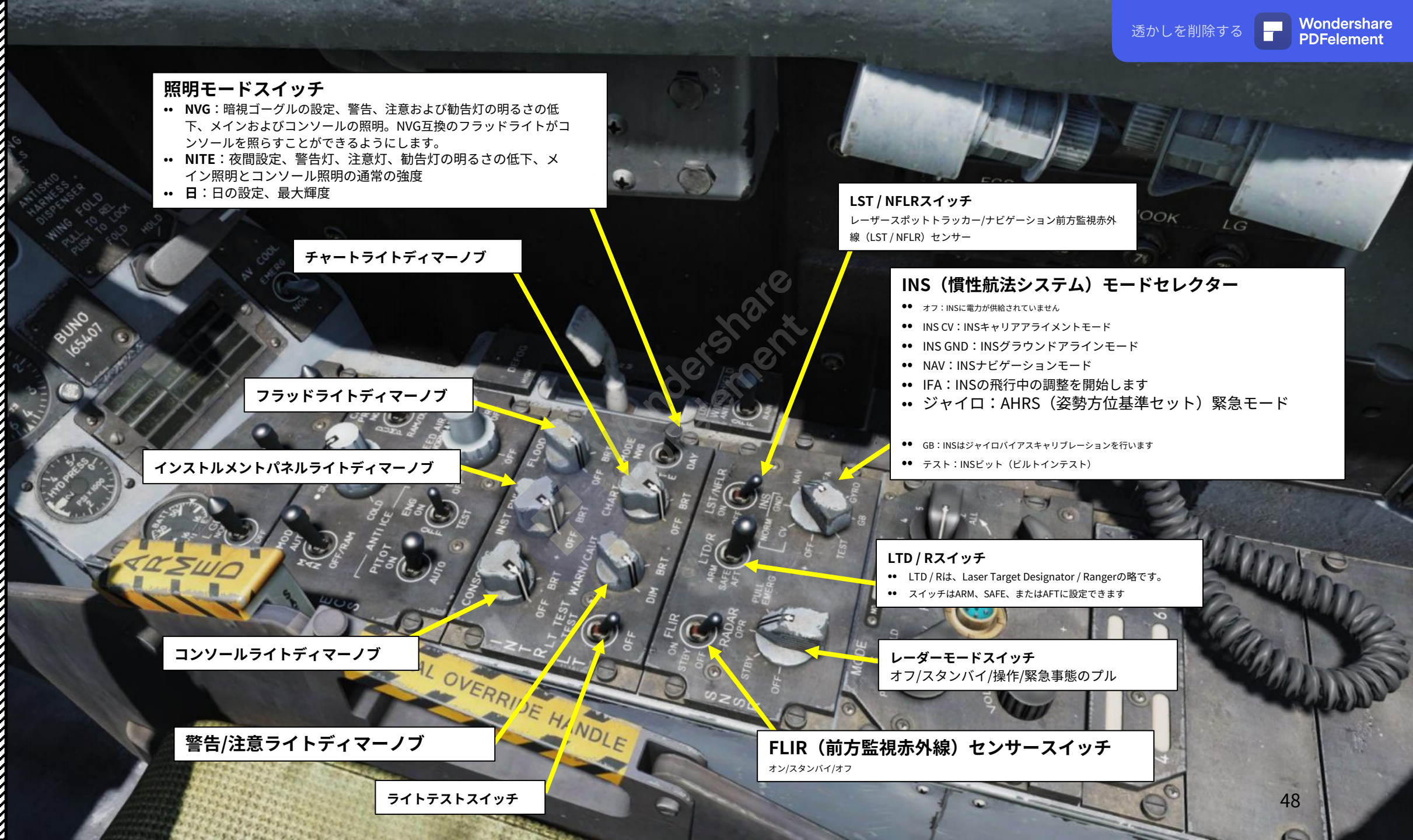
コックピット気温制御ノブ

エンジン氷結防止スイッチ
- FWD：オン（高温の抽気がエンジンインレットとエンジンコンポーネントを循環できるようにします）
- 中：オフ
- 後部：テスト（氷の警告メッセージをトリガーします）

ピトーヒータースイッチ
- FWD：オン（AC電源が利用可能な場合はヒーターがオンになります）
- 後部：自動（航空機が空中にあるときはヒーターがオンになっています）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



照明モードスイッチ
- **NVG**：暗視ゴーグルの設定、警告、注意および勧告灯の明るさの低下、メインおよびコンソールの照明。NVG互換のフラッドライトがコンソールを照らすことができるようにします。
- **NITE**：夜間設定、警告灯、注意灯、勧告灯の明るさの低下、メイン照明とコンソール照明の通常の強度
- **日**：日の設定、最大輝度

チャートライトディマーノブ

フラッドライトディマーノブ

インストルメントパネルライトディマーノブ

コンソールライトディマーノブ

警告/注意ライトディマーノブ

ライトテストスイッチ

LST / NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーション前方監視赤外線（LST / NFLR）センサー

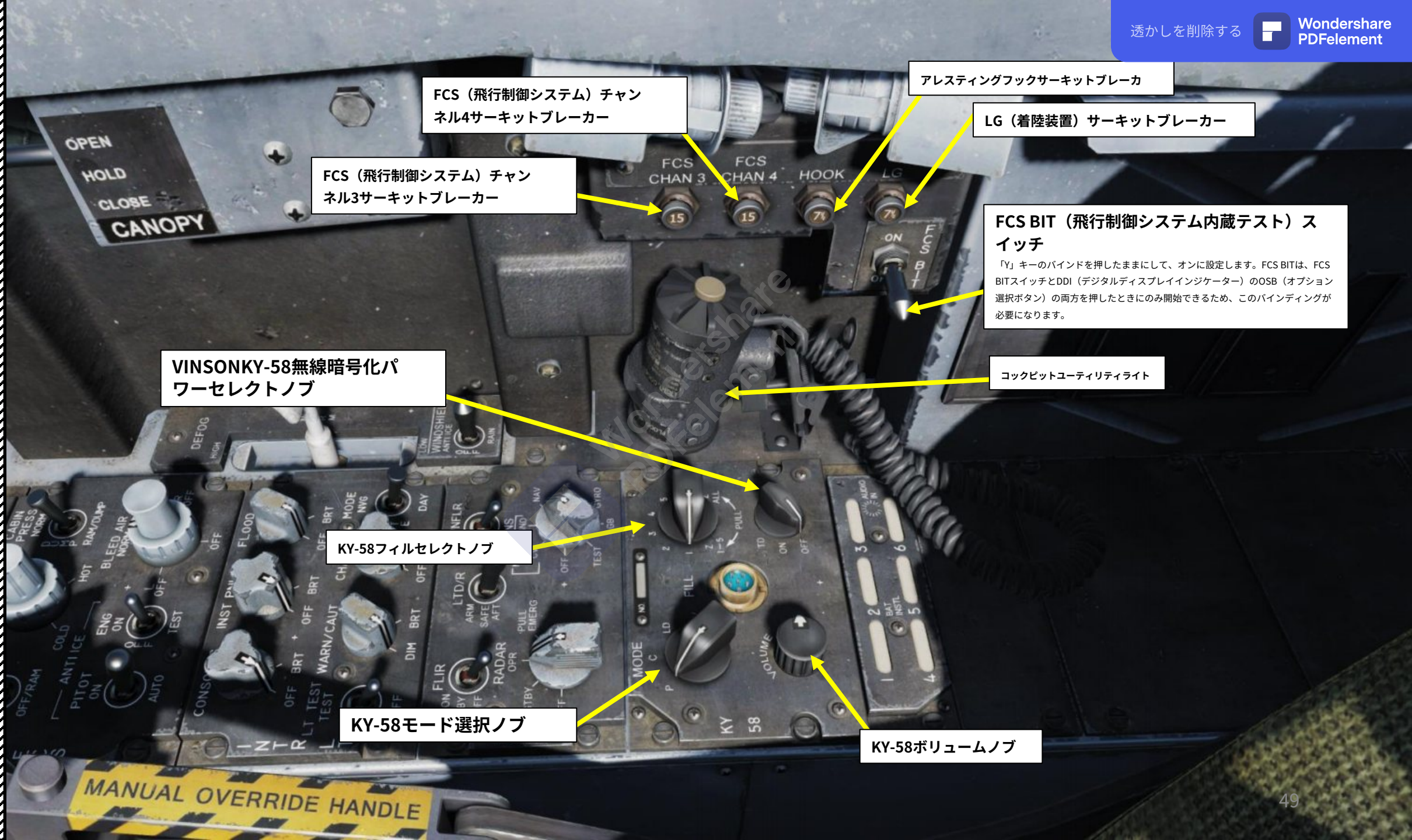
INS（慣性航法システム）モードセレクター
- オフ：INSに電力が供給されていません
- INS CV：INSキャリアアライメントモード
- INS GND：INSグラウンドアラインモード
- NAV：INSナビゲーションモード
- IFA：INSの飛行中の調整を開始します
- ジャイロ：AHRS（姿勢方位基準セット）緊急モード
- GB：INSはジャイロバイアスキャリブレーションを行います
- テスト：INSビット（ビルトインテスト）

LTD / Rスイッチ
- LTD / Rは、Laser Target Designator / Rangerの略です。
- スイッチはARM、SAFE、またはAFTに設定できます

レーダーモードスイッチ
オフ/スタンバイ/操作/緊急事態のプル

FLIR（前方監視赤外線）センサースイッチ
オン/スタンバイ/オフ

透かしを削除する Wondershare PDFelement



FCS（飛行制御システム）チャンネル4サーキットブレーカー

アレスティングフックサーキットブレーカ

LG（着陸装置）サーキットブレーカー

FCS（飛行制御システム）チャンネル3サーキットブレーカー

FCS BIT（飛行制御システム内蔵テスト）スイッチ

「Y」キーのバインドを押したままにして、オンに設定します。FCS BITは、FCS BITスイッチとDDI（デジタルディスプレイインジケーター）のOSB（オプション選択ボタン）の両方を押したときにのみ開始できるため、このバインディングが必要になります。

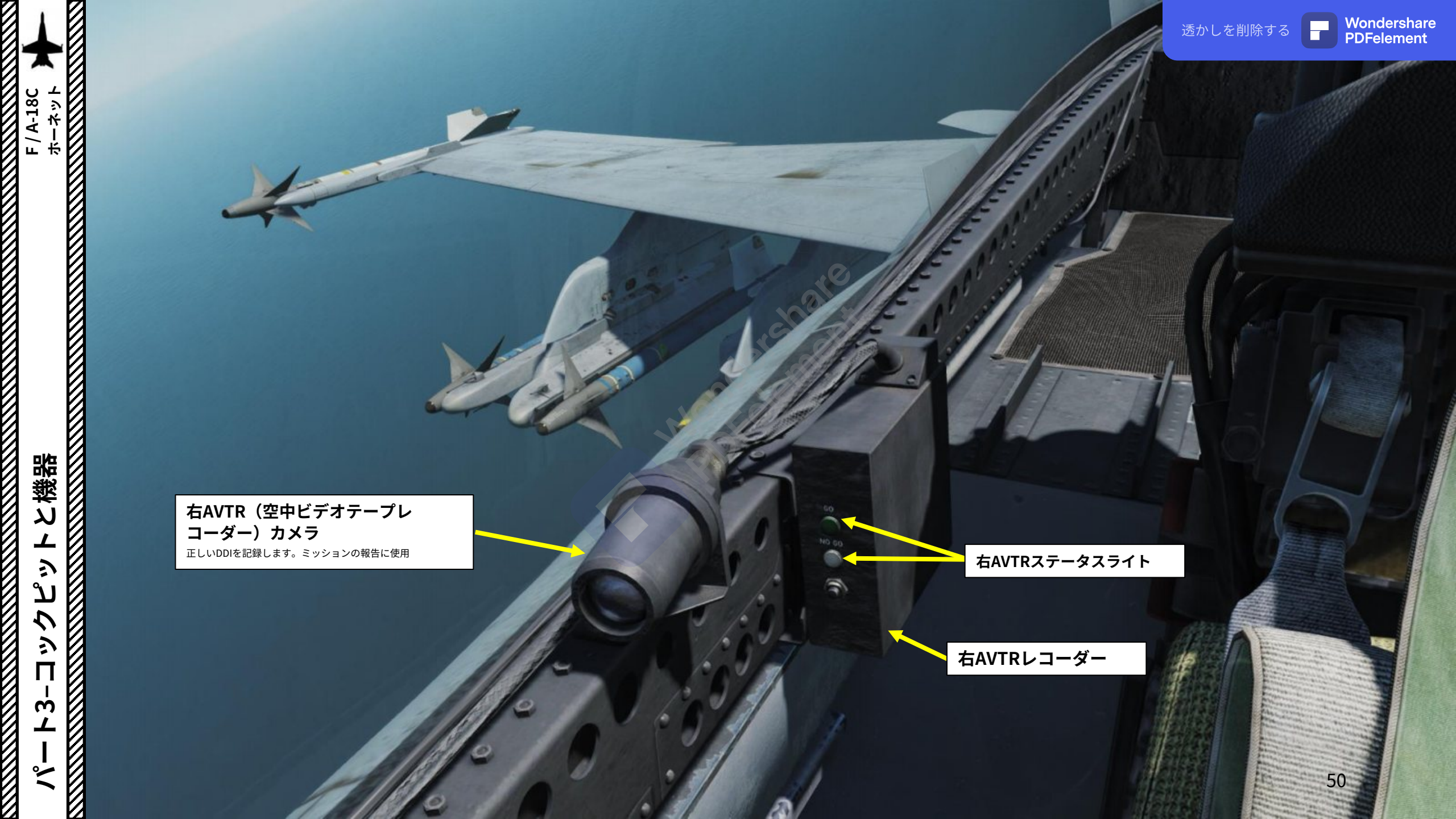
VINSONKY-58無線暗号化パワーセレクトノブ

コックピットユーティリティライト

KY-58フィルセレクトノブ

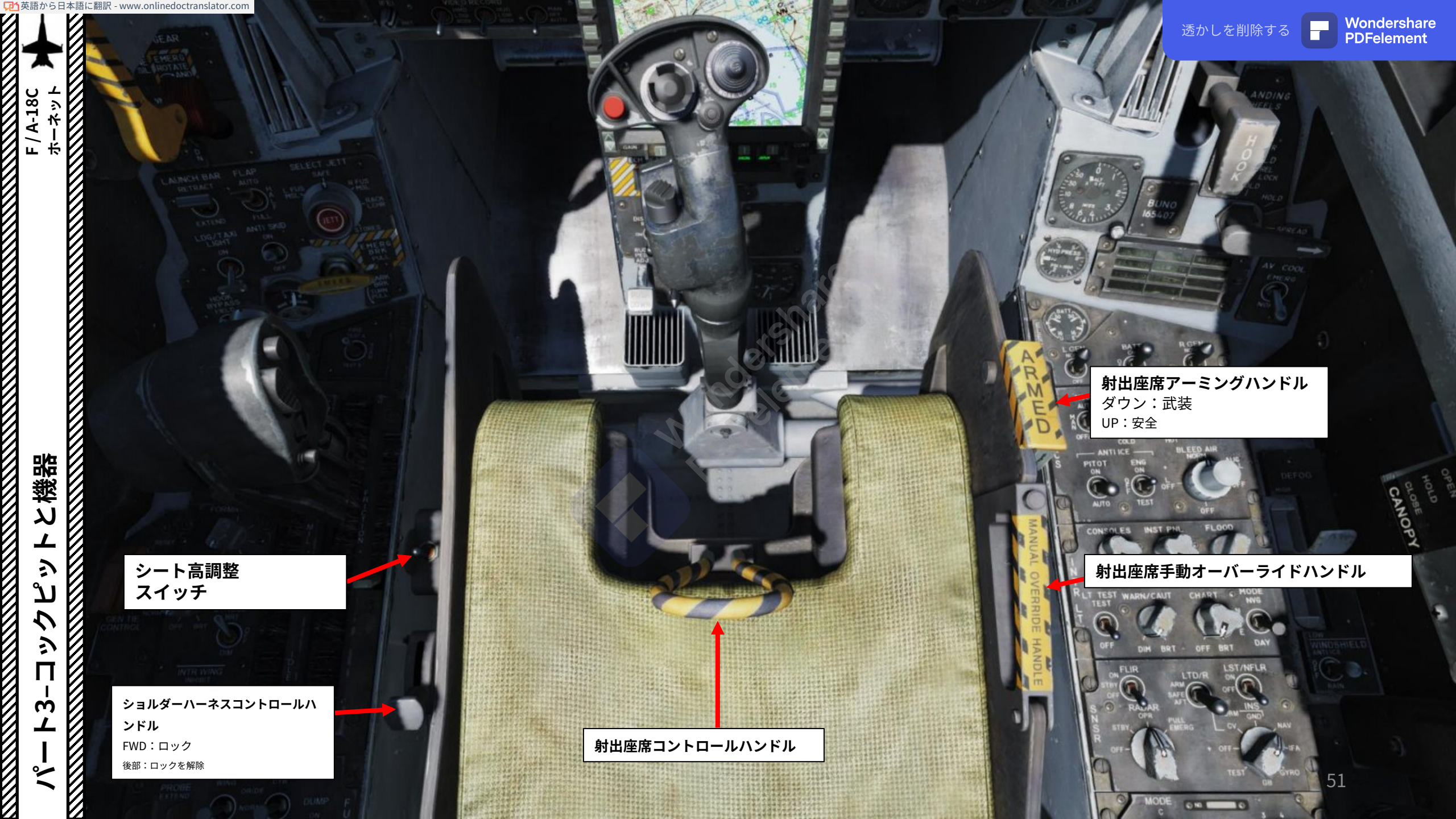
KY-58モード選択ノブ

KY-58ボリュームノブ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



射出座席アーミングハンドル
ダウン：武装
UP：安全

射出座席手動オーバーライドハンドル

シート高調整スイッチ

ショルダーハーネスコントロールハンドル
FWD：ロック
後部：ロックを解除

射出座席コントロールハンドル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

TACTICALメニュー

DDIページとAMPCDページは、2つのメインページに分けることができます。 **戦術** メニューと **サポート** メニュー。これらの各ページには、OSB（オプション選択ボタン）で選択できる独自のサブメニューが含まれています。

DDIの下部にある増分時間の横にあるOSBをクリックすると、TACTICALメインページとSUPPORTメインページを切り替えることができます。OSBを押すと、ボックス化されたTACメニューが表示されます。OSBをもう一度押すと、ボックス化されたSUPTメニューが表示されます。

STORESサブメニュー
航空機に搭載されている店舗と設備を紹介します

RDRATTKサブメニュー
レーダー表示ページ

TGTデータサブメニュー
ターゲットデータページ

HUDサブメニュー
ヘッドアップディスプレイリピーターページ

AZ / ELサブメニュー（N / A）
方位角/立面図ページ

FLIRサブメニュー
照準ポッドフィードページ

EWサブメニュー
早期警告ページ（レーダー警告受信機の表示を含む）

SAサブメニュー
状況認識ページ

HSIサブメニュー
水平位置指示装置

ADIサブメニュー
EADI（電子姿勢表示インジケーター）ページ

燃料サブメニュー
燃料ページ

FPASサブメニュー
飛行性能アドバイザリーシステム

UFC BUサブメニュー（N / A）
Up-FrontControllerバックアップページ

MIDSサブメニュー
多機能情報伝達システムのページ

ENGサブメニュー
エンジンデータページ

CHKLSTサブメニュー
チェックリストページ

FCSサブメニュー
飛行制御システムページ

MUMIサブメニュー（N / A）
メモリユニットミッション初期化ページ

BITサブメニュー
ビルトインテストページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

STORESサブメニュー

TACTICALメニュー

RDRATTKサブメニュー

HUDサブメニュー

EWサブメニュー

透かしを削除する Wondershare PDFelement

SAサブメニュー

TACTICALメニュー

パート3-コックピットと機器

AZ / ELサブメニュー

TGTデータサブメニュー

TACTICALメニュー

FLIRサブメニュー

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

HSIサブメニュー

SUPPORNS メニュー

燃料サブメニュー

ADIサブメニュー

FCSサブメニュー

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ENGサブメニュー

CHKLSTサブメニュー

SUPPORNS メニュー

BITサブメニュー

透かしを削除する Wondershare PDFelement

FPASサブメニュー

フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム（FPAS）ページ。FPASは、現在の運用条件に基づいて、機内の最大燃料効率に対応する高度と対気速度をパイロットにアドバイスします。FPASによって提供される範囲と対気速度のデータは、SUPTメニューのFPASDDIページに表示されます。

SUPPORNS メニュー

MIDSサブメニュー

多機能情報伝達システム（MIDS）は、Link-16データリンクシステムの通信コンポーネントのNATO名です。MIDSは、高度なコマンド、制御、通信、コンピューティング、インテリジェンス（C4I）システムであり、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を空中、地上、と海の要素。MIDSは、すべてのサービスの監視、識別、航空管制、兵器の交戦調整、指示などの主要な劇場機能をサポートすることを目的としています。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

MUMIサブメニュー

SUPPORNS メニュー

UFCBUサブメニュー

DDI、MPCD、UFC、およびHUDの操作については、Backy51がそのための優れたガイドを作成しました。便利なリソースです。

フォーラムリンク：
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=212389

簡略化されたAircrewチェックリストリンク：https://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3300819/

The Question: How do I do that on the DDI/UFC?

Well my gouge has the answer for the following tasks:

- Waypoint Entry
- Waypoint Insert
- Waypoint Delete

- Coordinate Entry
- Designate Target Waypoint
- Convert Navigation Waypoint to Target

- Waypoint Elevation Change
- Carrier Night Lighting
- Catapult Launch

- Altimeter Settings
- TACAN Operation
- Active Pause

- COMM1/COMM2 Radio
- Checklists
- AOA Indexer Signals

- Setting Time Over Target (TOT)
- Setting Constant Groundspeed (GSPD) for Target Waypoint
- Display ZULU Time of Day (ZTOD) on DDI/HUD

- Display Six Minute Countdown (CD) timer on DDI/HUD
- Display Elapsed Time (ET) timer on DDI/HUD
- Set ZULU Date

I also included the "DASH-1" DDI Data Tree Extracts for the following:

- Waypoint Data Tree Extract
- GRID RDDI Data Tree Extract

- A/C Data Tree Extract
- HSI Data Tree Extract

As the F-18C develops, I hope to include more avionics goodness for your button pushing pleasure and in the process you'll learn to be a more effective Warfighter by mastering your systems!

Many of the tasks I've included above are undocumented as of now and may be changed, broken, etc., as future Hornet builds are released.

I included a Kneeboard folder to allow you to drop it straight into your Saved Games folder. Read the readme.txt file and you should be set.

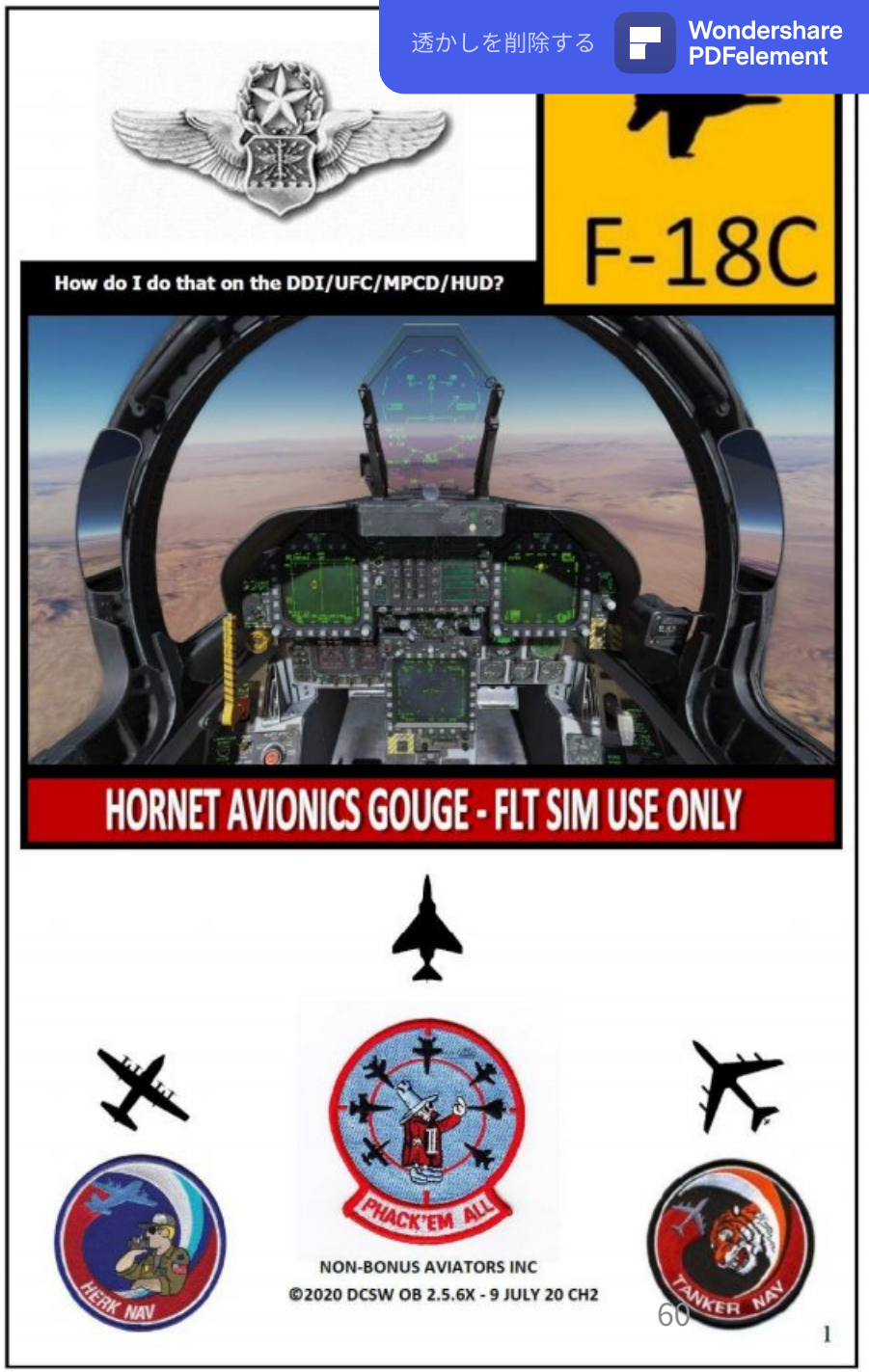
Knowledge is Power in the fighter world, so start filling your clue bag today!
Comments, requests and feedback is always welcome.

Cheers,

Backy 51

DOWNLOAD LINK:
https://www.digitalcombatsimulator.c...files/3300819/

I don't need no stinkin' GPS!



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

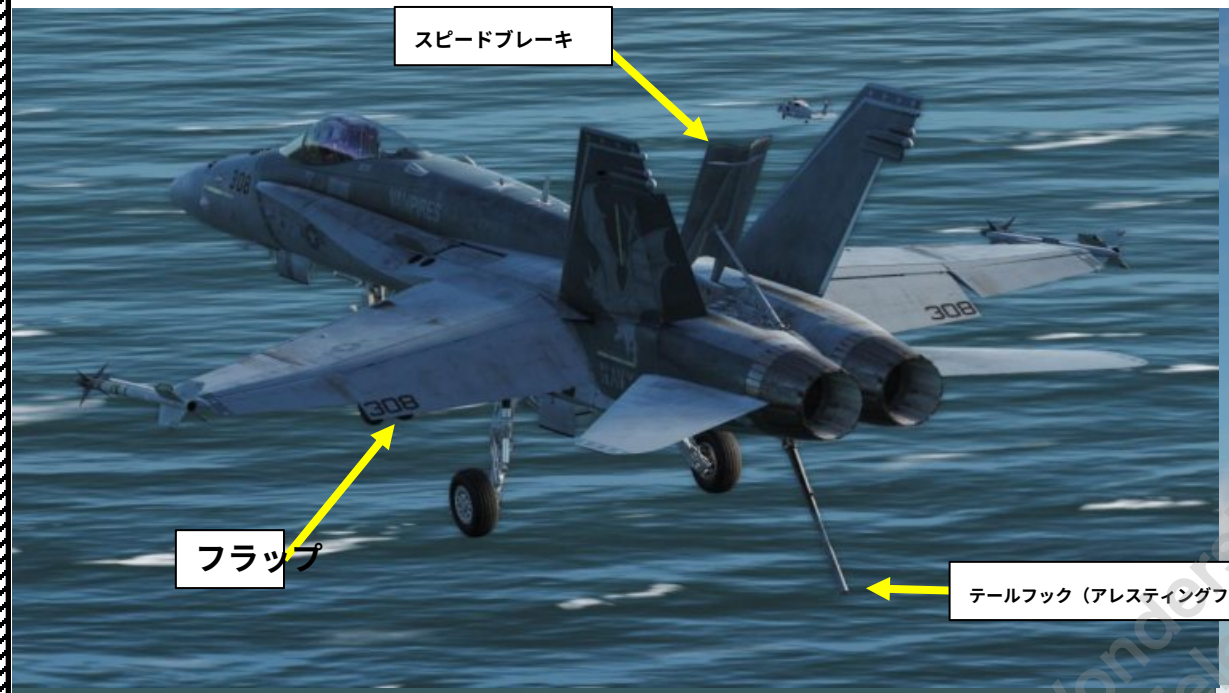
パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

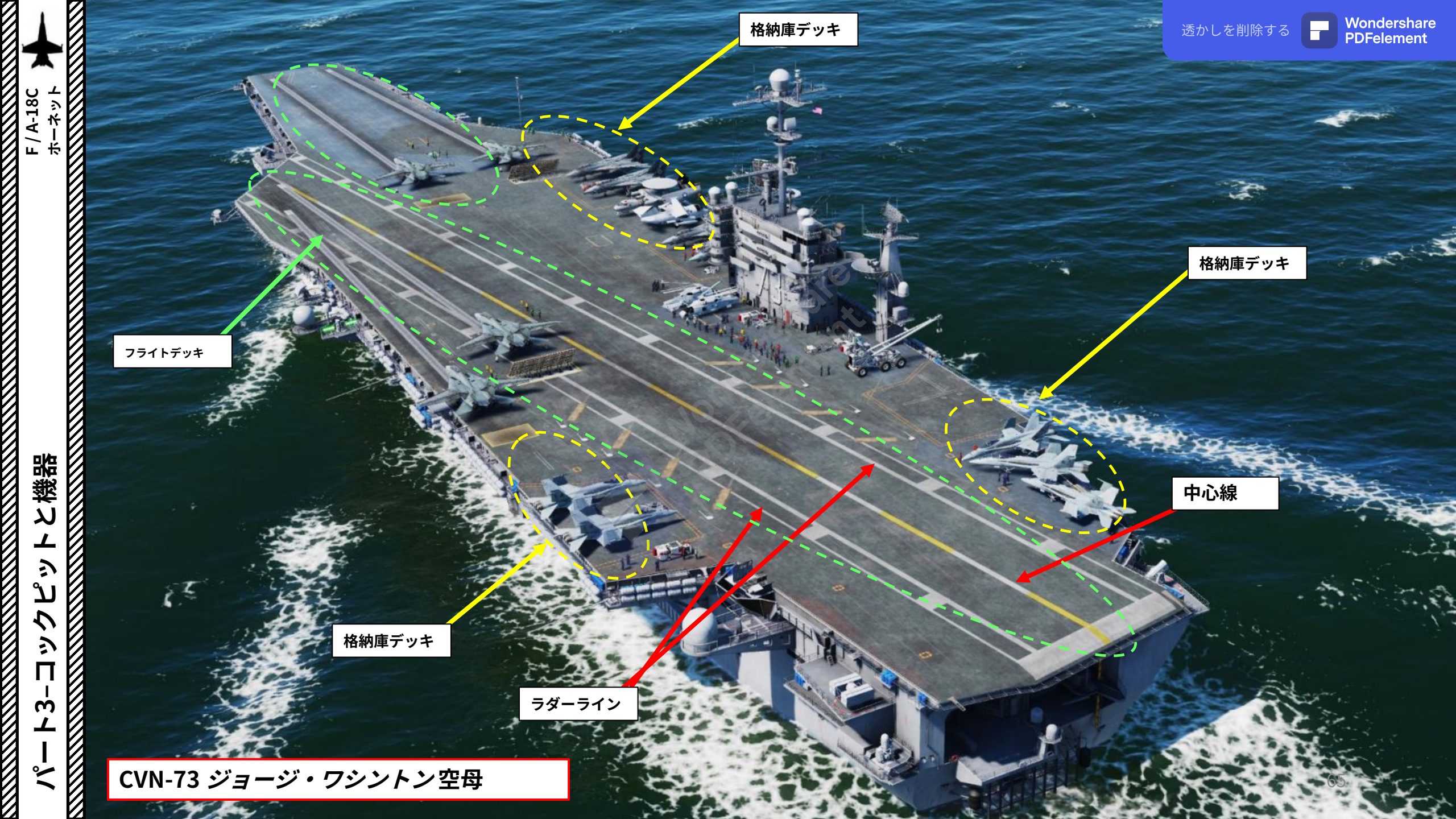
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

着陸装置の迎え角インデクサー

パート3-コックピットと機器

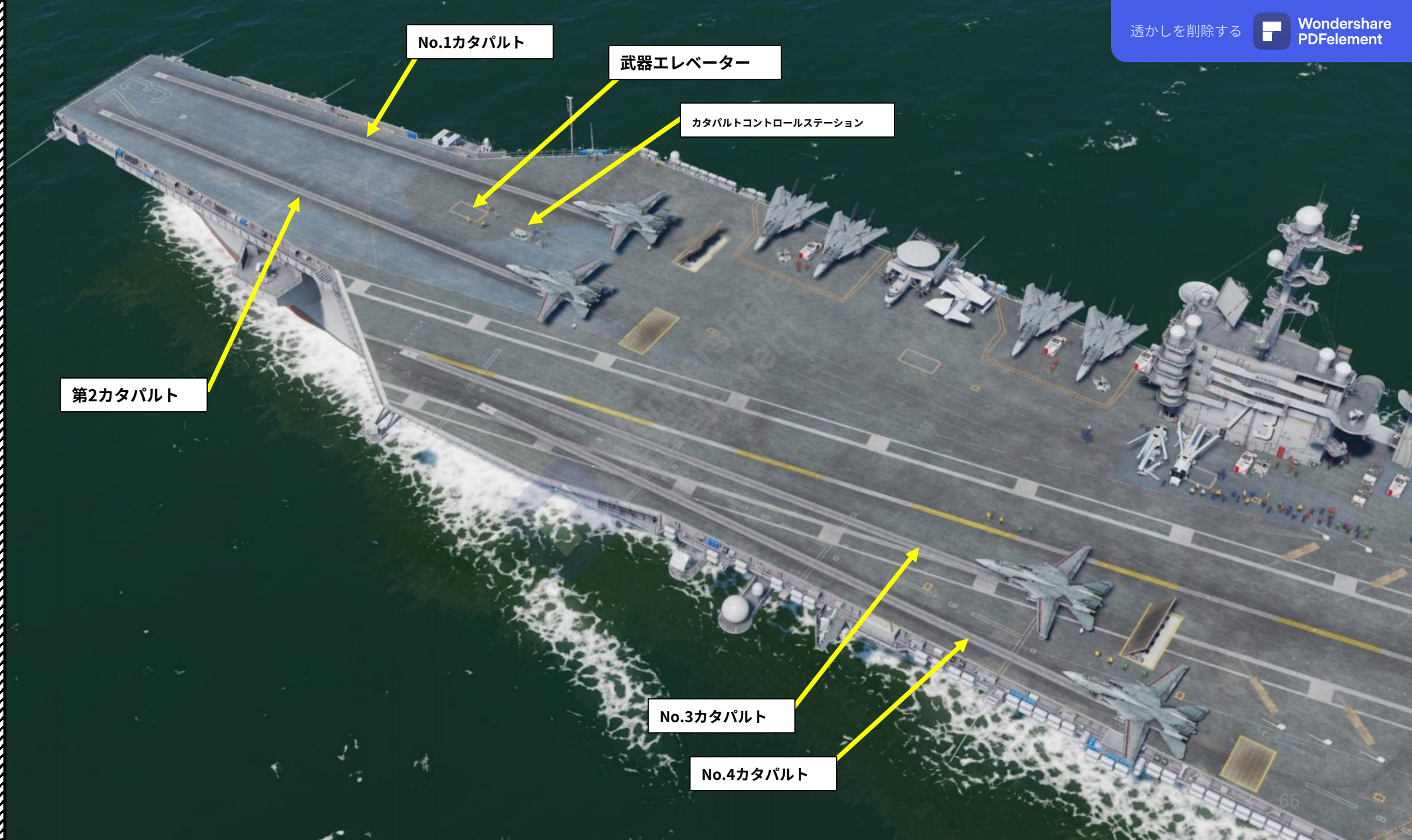


透かしを削除する
Wondershare PDFelement



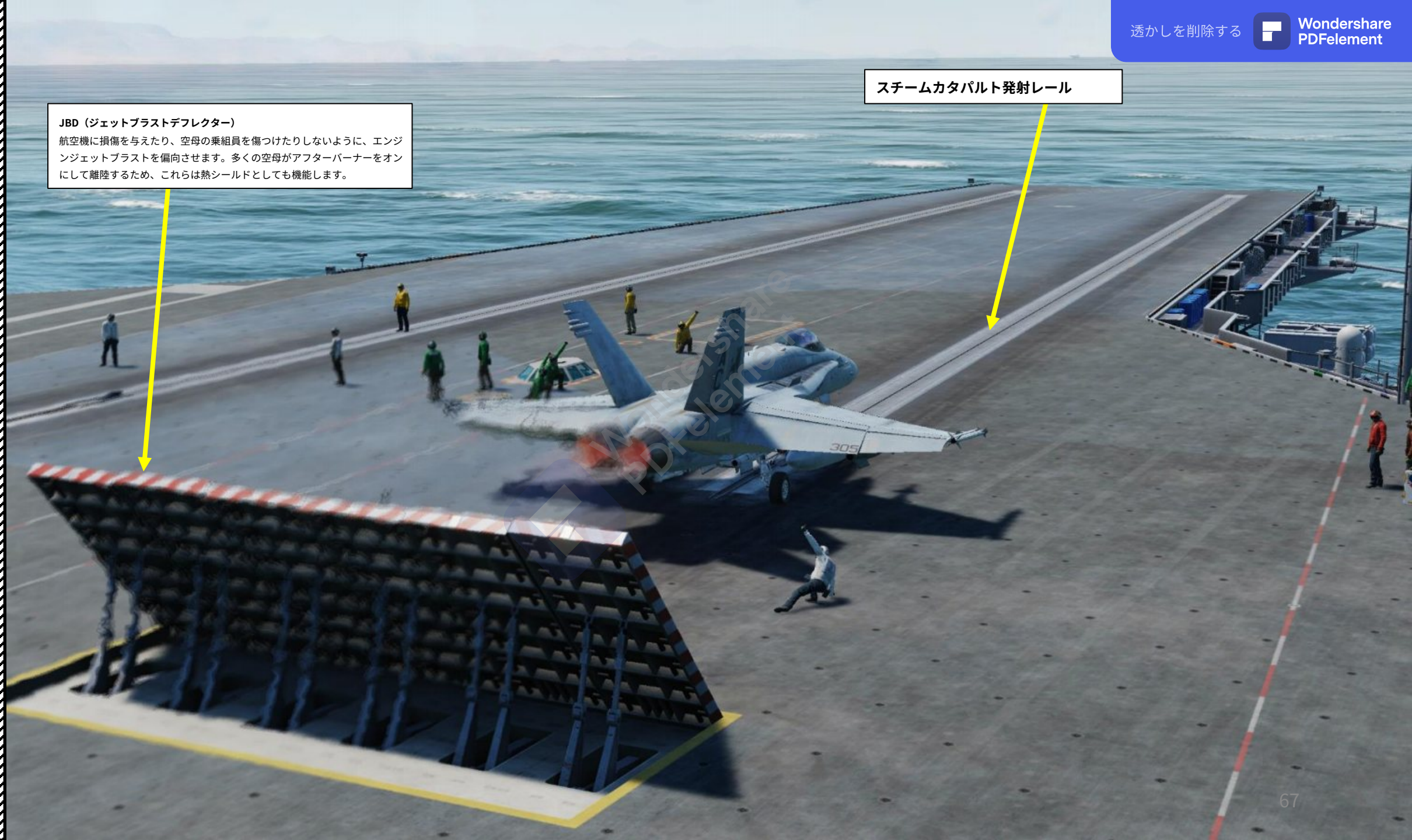
CVN-73 ジョージ・ワシントン空母

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3-コックピットと機器



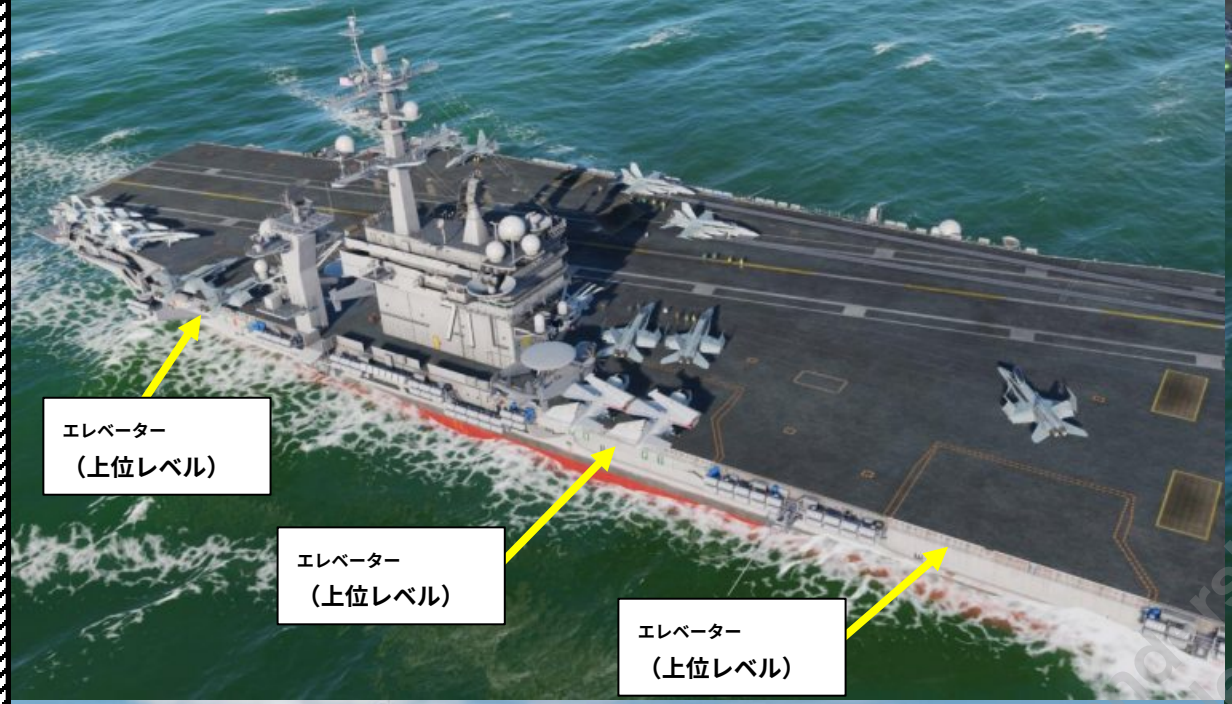
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

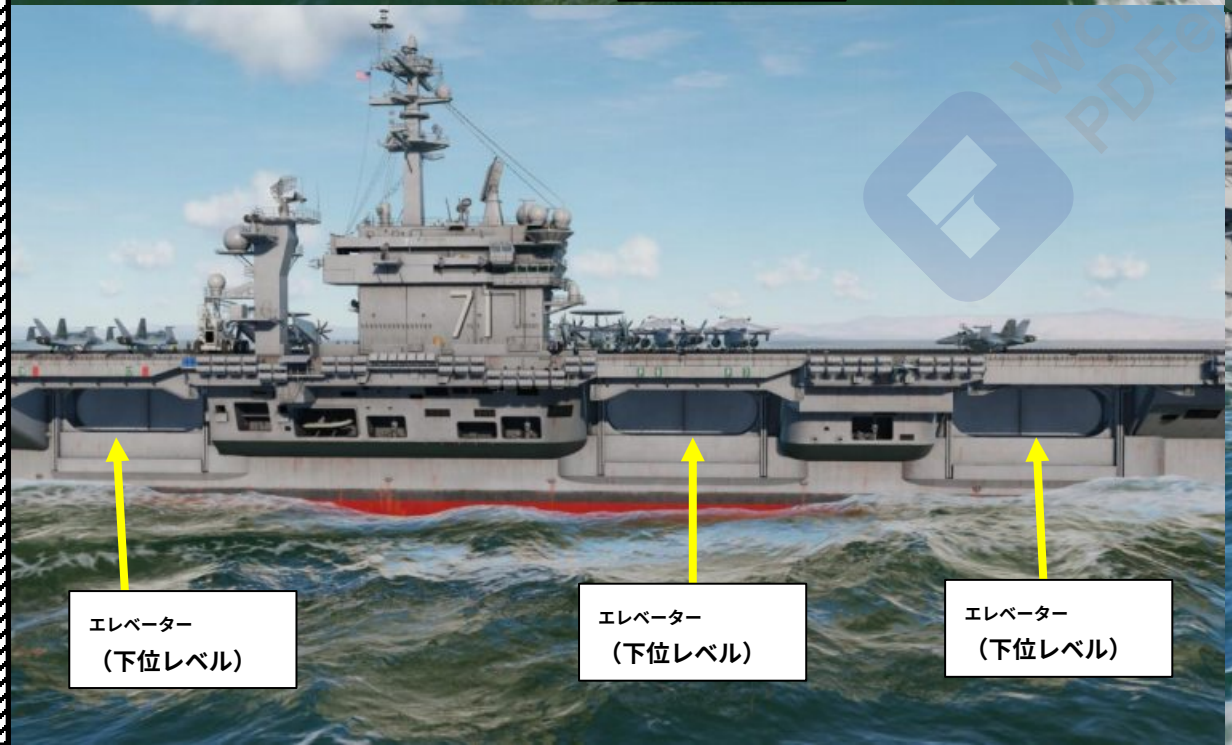
パート3-コックピットと機器

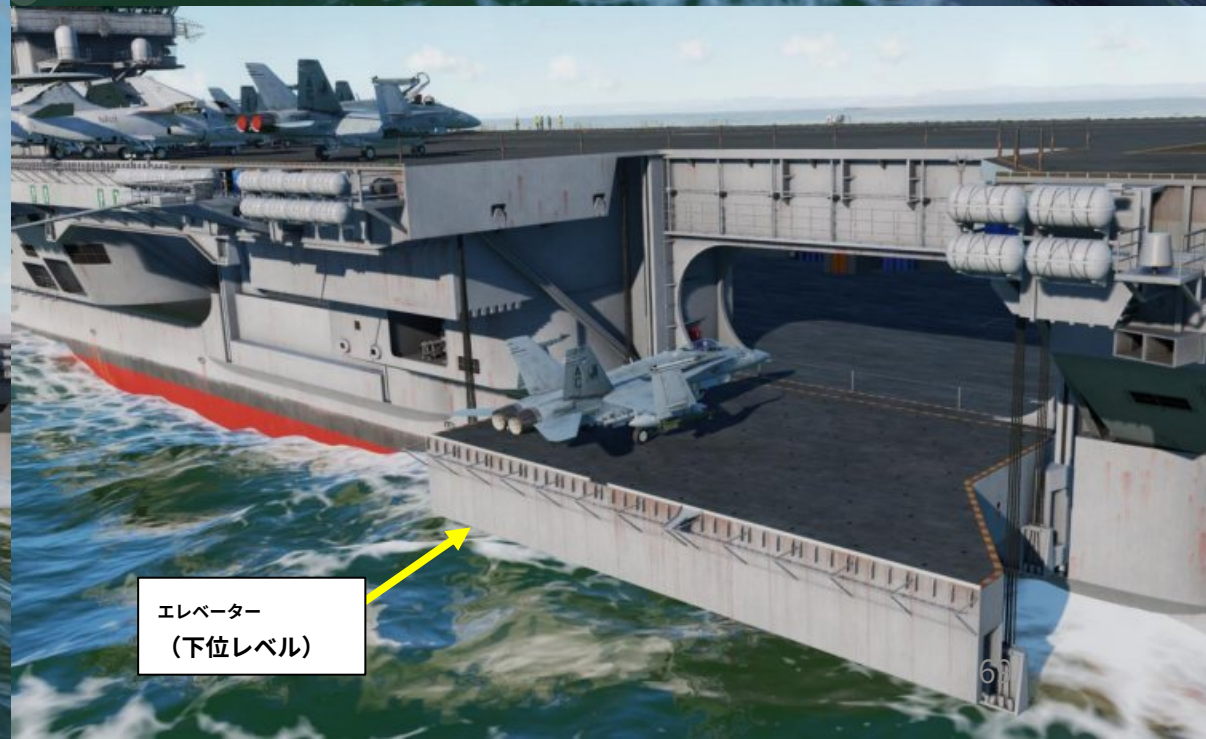
「バブル」とも呼ばれる統合カタパルトコントロールステーション（ICCS）。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

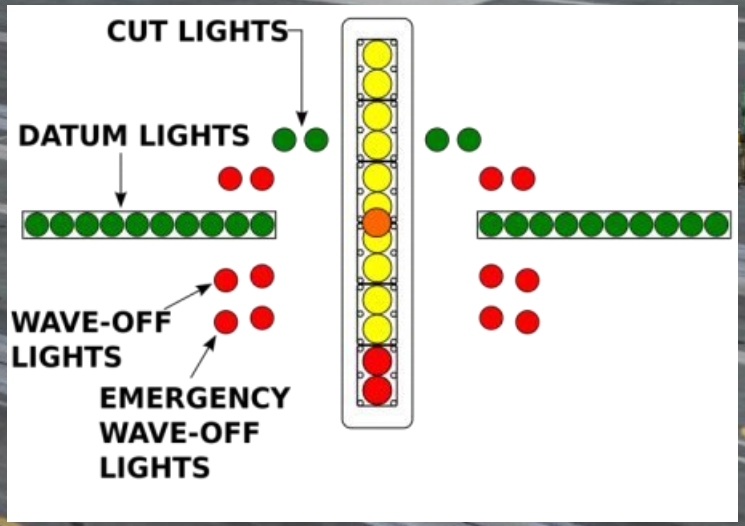
アレスティングワイヤー

これらのワイヤーは、航空機がキャリアに着陸するときにブレーキをかけるのを助けるために使用されます。航空機のフックがこれらのワイヤーの1つをキャッチし、航空機を完全に停止させます。着陸するときは、3本目のワイヤーを狙う必要があります。最初のワイヤーランディングは短いランディングであり、4番目のワイヤーランディングは長いものです。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

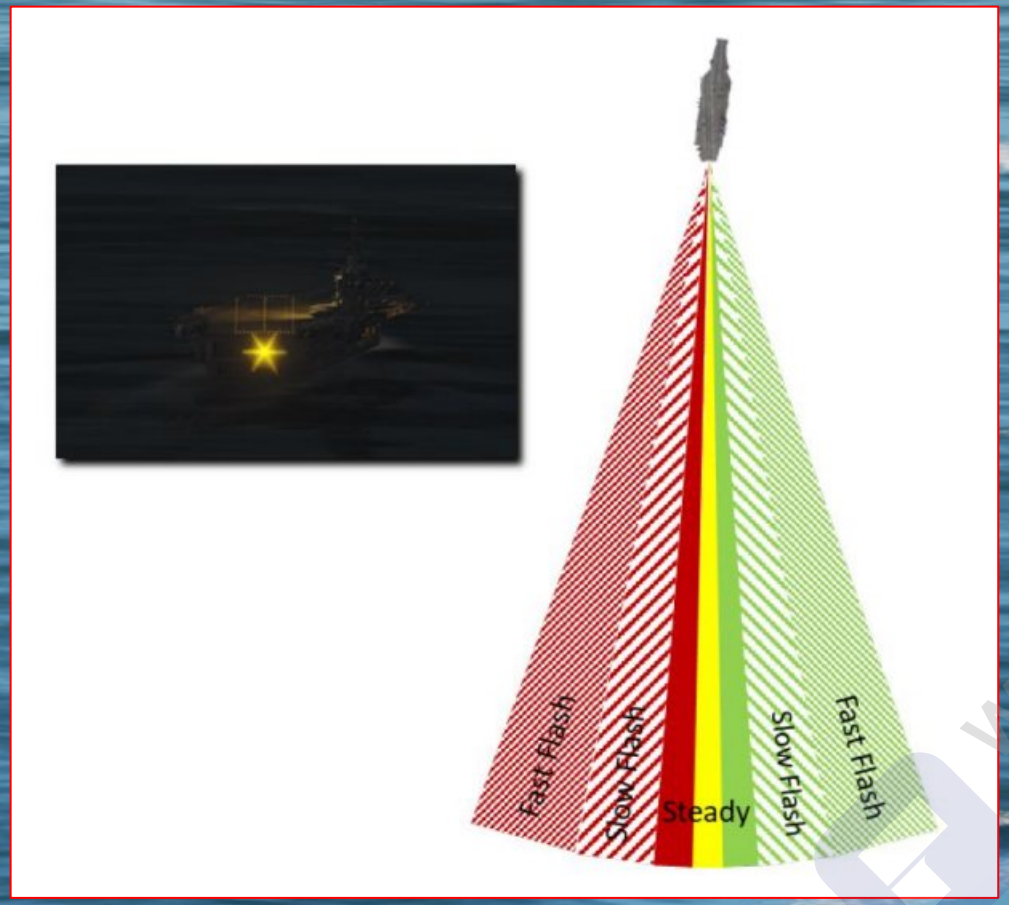
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement



IFLOLS（改良されたフレネルレンズ光学着陸システム）

「ボール」または「ミートボール」とも呼ばれるIFLOLSは、キャリアに着陸するための視覚補助として使用されます。

パート3-コックピットと機器



LRLLS（長距離レーザーラインナップシステム）
ケースIIIの回復に使用され、中心線からの横方向のずれを視覚的に確認します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ラジオコールサ

LSO（信号係）ステーション

マルチプレイヤー設定でプレイヤーを誘導したり、シングルプレイヤー設定で航空機を観察したりするために使用されます。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パート3-コックピットと機器

黄色いシャツ

これらには、 **飛行機ディレクター** 誰があなたをデッキの周りに導き、打ち上げの位置に導きます。すべてのタクシー案内はこれらの担当者から来ています。

他の黄色いシャツには、フライトデッキオフィサー、アレスティングギアオフィサー、カタパルトオフィサー（シューター）、カタパルトスポッター、航空機ハンドリングオフィサーが含まれます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

緑のシャツ

カタパルトとアレスティングギアの乗組員がホールドバックバーを配置し、カタパルトシャトルへの適切な取り付けを確実にするため、発射中にこれらの人員に遭遇します。航空機の土壇場での問題のトラブルシューティングを行うために、さまざまな専門分野の保守担当者が待機している場合もあります。

他の緑色のシャツには、ヘリコプター着陸信号エンリステッド（LSE）、貨物取扱担当者、Groundsuが含まれます。7NS7港湾設備トラブルシューティング、フックランナー、写真家の仲間。

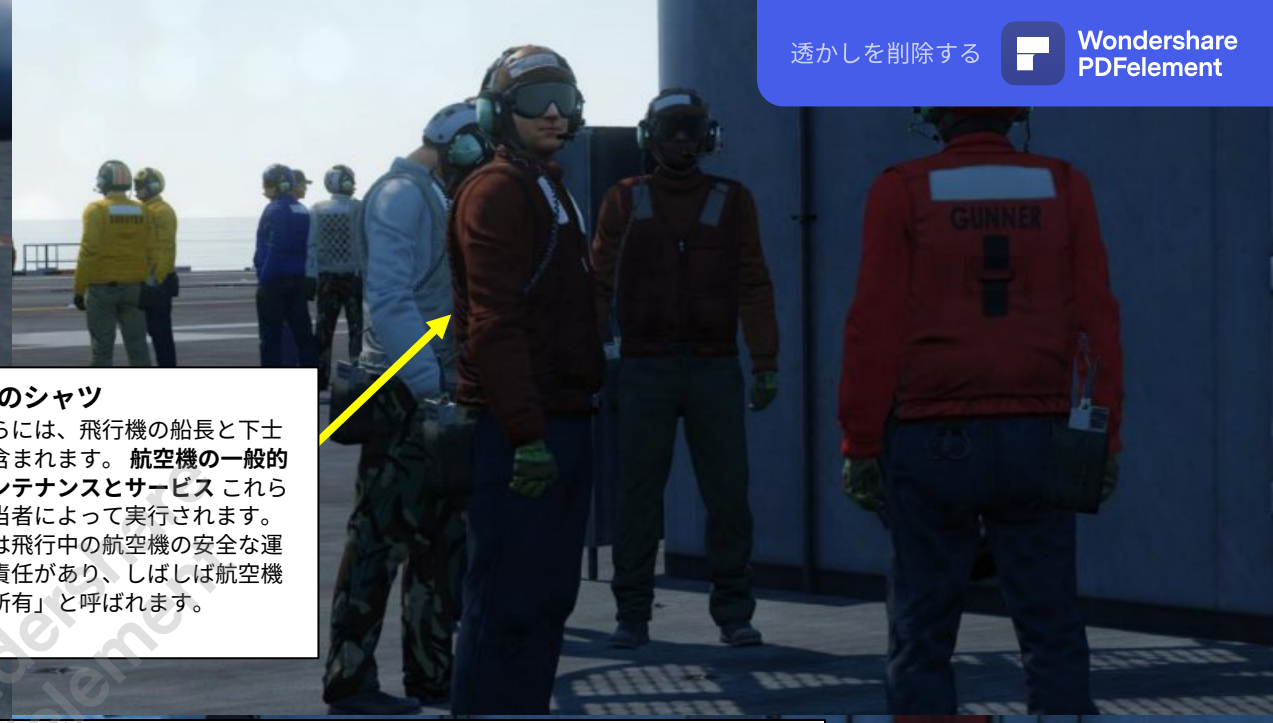
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

白いシャツ
打ち上げ中にこれらの人員に遭遇します **ファイナルチェッカー** 航空機に問題がないか土壇場で調べてください。
信号係（LSO）も白いシャツです。
他の白いシャツには、安全担当者、医療担当者、品質保証担当者、および航空輸送責任者（ATO）が含まれます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

赤いシャツ
これらは **航空兵器** 誰が構築、テスト、輸送、およびロードするか **兵器** 航空機で。彼らはまた、航空機の銃システム、ならびに空中で武器を使用するために使用される航空電子工学および放出装置をテストおよび保守します。
衝突および救助隊と爆発物処理（EOD）要員も赤いシャツです。



茶色のシャツ
これらには、飛行機の船長と下士官が含まれます。 **航空機の一般的なメンテナンスとサービス** これらの担当者によって実行されます。彼らは飛行中の航空機の安全な運用に責任があり、しばしば航空機の「所有」と呼ばれます。

紫のシャツ
これらは **給油** 甲板上の航空機および機器に安全に給油する責任がある人員。混雑した飛行甲板に火災が発生するリスクが非常に高いため、これは重要な仕事です。

ブルーシャツ
これらの人員 **航空機の位置** 彼らがパイロットによってタキシングされていないとき、デッキで。それらには、航空機ハンドラー（プッシャー、チョーカー、チェイナーなど）、トラクタードライバー、メッセンジャー、電話トーカー、エレベーターオペレーターが含まれます。

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート4–起動手順

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

起動前

1.射出座席を設定します レバー– **ダウン＆アームドセットハーネスレバー-FWD**

2.パーキングブレーキ レバー– **従事**

3.マスターアーム スイッチ– **安全な**

4.バッテリー スイッチ–オン（右クリック）

注：これにより、エンジンイグナイター、キャノピー、およびIFEI（統合燃料/エンジンインジケーター）パネルに電力が供給されます。

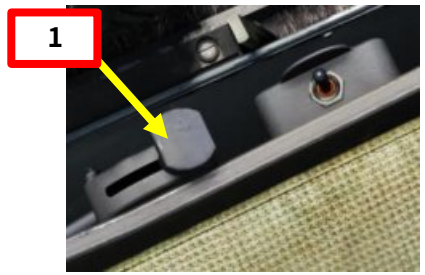
5.それを確認します **油圧ブレーキ圧** ゲージは少なくとも表示されます **3000** psi

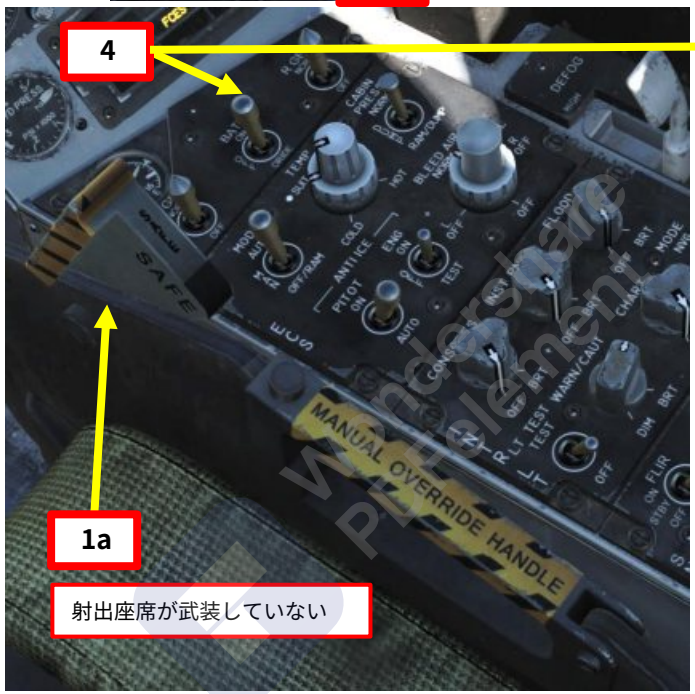
6.（オプション） 右クリックして押したまま **火災および抽気テスト** 「**チャネルA**」（前方）位置で、検出ループAの火災/抽気テストを開始します。

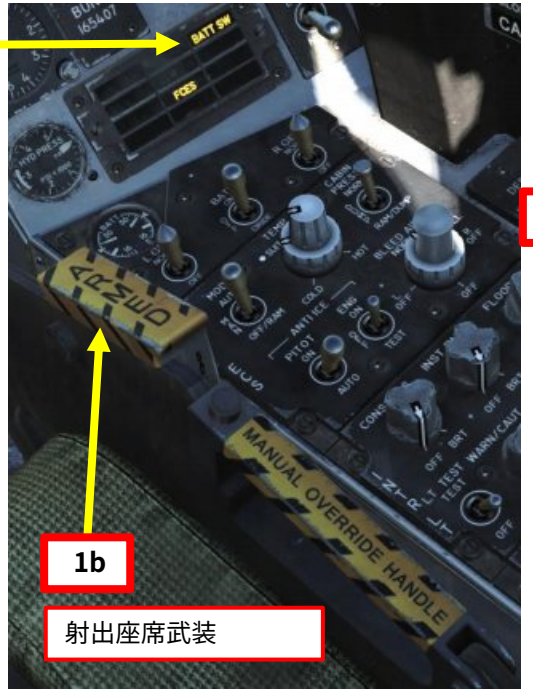
- スイッチを離す前に、聴覚警告シーケンスが終了するのを待ちます。スイッチはリリース時に中央の位置に戻ります。「エンジンファイアレフト、エンジンファイアレフト、エンジンファイアライト、エンジンファイアライト、APUファイア、APUファイア、ブリードエアレフト、ブリードエアレフト、ブリードエアライト、ブリードエアライト！」と聞こえるはずです。
- 左右のエンジン抽気スイッチは、テスト中およびテスト後に自動的に閉じられます。後で再度開く必要があります。

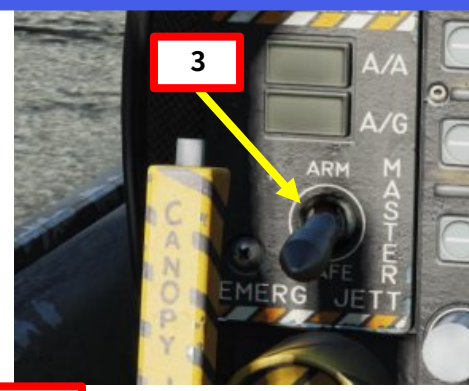
7.（オプション） サイクル **バッテリー** 切り替える **オフ** （（左クリック）、次にオン（右クリック）に戻ってテストオーディオテープを巻き戻します。または、テープが巻き戻されるまで10秒待つこともできます。

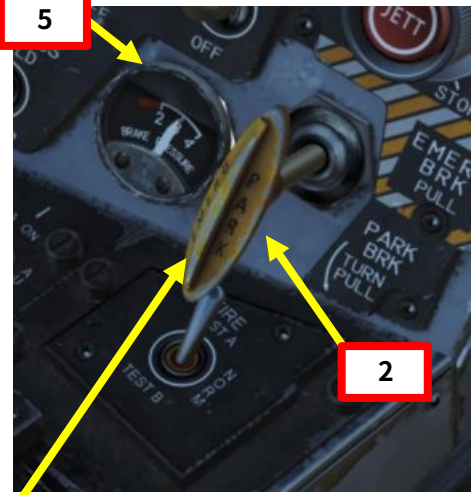
8.（オプション） 左クリックして押したまま **火災および抽気テスト** 「**チャネルB**」（後方）位置で、検出ループBの火災/抽気テストを開始します。スイッチを放す前に、聴覚警告シーケンスが終了するのを待ちます。スイッチが元の位置に戻ります。

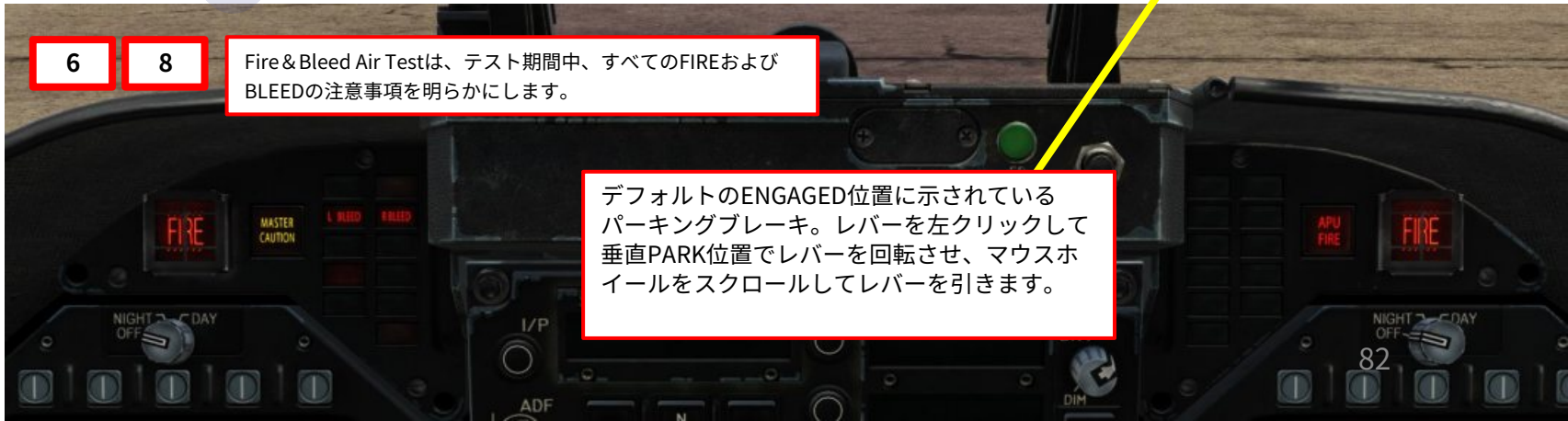












透かしを削除する Wondershare PDFelement

起動手順

9.次のことを確認します **APUACCなし** （（補助動力装置アキュムレータ）の注意は、スタンバイ注意パネルに表示されます。

10.を左クリックします **APU** に設定するように切り替えます **オン** （（FWD）APU（補助動力装置）を始動する

11.次のことを確認します **APU ACC** 注意は **見える** スタンバイ注意パネルで、APUがスプールアップを開始することを確認します。実生活では、プレーンキャプテン（PC）がこの確認を提供しますが、DCSではAPUスプーリングサウンドを聞くことができます。

12.一度 **APUグリーンライト** が点灯し、APUが実行されています。APUは、F404エンジンの空気圧ATS（エアタービンスターター）に空気圧を供給します。

13.設定して、最初に正しいエンジンを始動します **エンジンクランクスイッチ – NS**（右）右クリックを使用します。

注：ブレーキに使用できる油圧のほとんどを提供するため、適切なエンジンを始動することをお勧めします。

14.右エンジンクランキング APUのスターターに空気圧で接続されているAMAD（Airframe Mounted Accessory Drive）が、ATSからエンジンに動力を伝達することから始まります。エンジン回転数は約に上昇します。25%RPM。

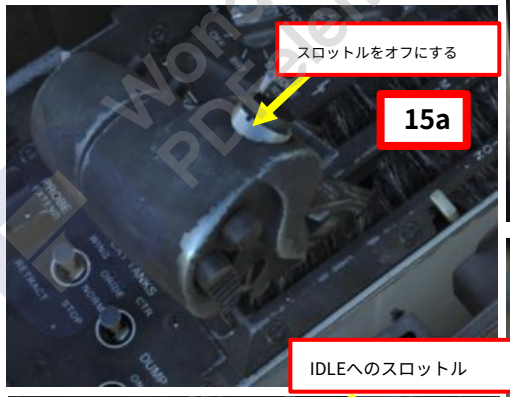
15.いつ **右エンジンのRPMが25%に達する**、 押す **RSHIFT + HOME** 右スロットルをOFF戻り止めからIDLE戻り止めに移動して、燃料バルブを開き、燃料を導入します。イグナイターが作動し、エンジンのライトオフをトリガーします。

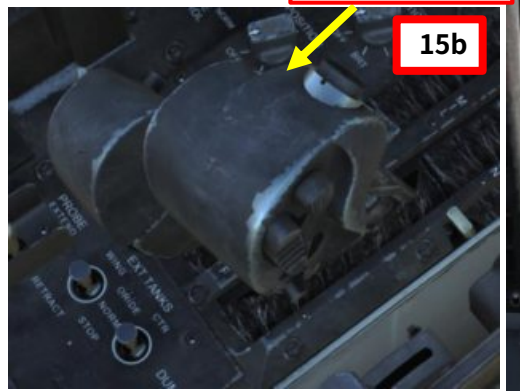
16.次のことを確認します **EGT** （（排気ガス温度） **750を超えない** エンジンが安定するまで摂氏。

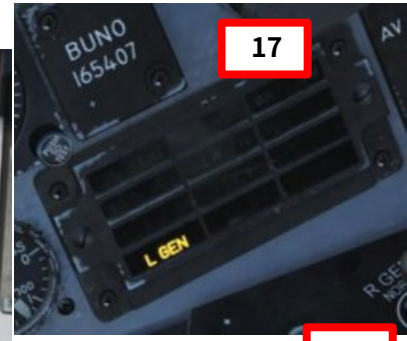
17.待つ **右エンジンRPM** 周りを安定させる **60〜65%** RPM。正しいジェネレーターが実行されていることを確認するには、**R GEN** 注意は **消滅**。

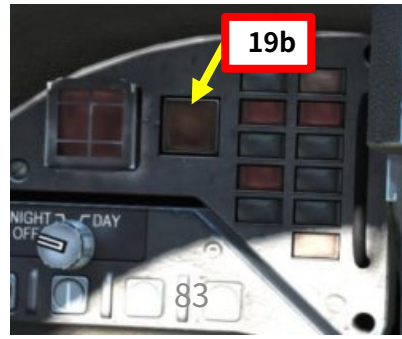
18.エンジン始動中、 **GPWS** （（対地接近警報装置）および **飛行制御音声警報システム** します **少し**（ビルトインテスト）。心配しないでください、それは正常です。「左に転がして、左に転がして！飛行制御、飛行制御！」そして「Deedledeedle」の音。

19.マスターのリセット注意注意 それを押すことによって押しボタン。





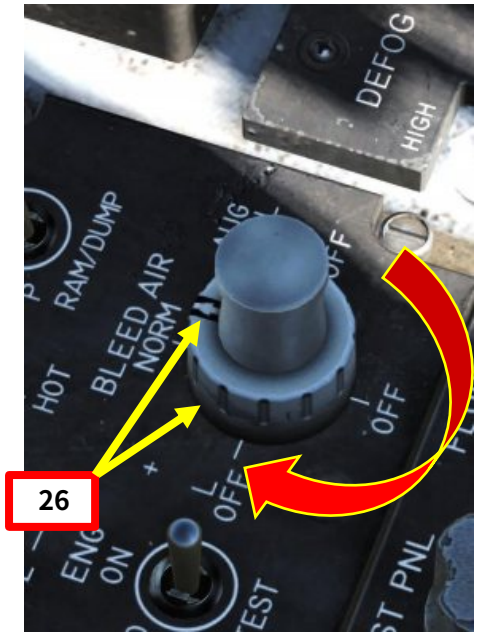


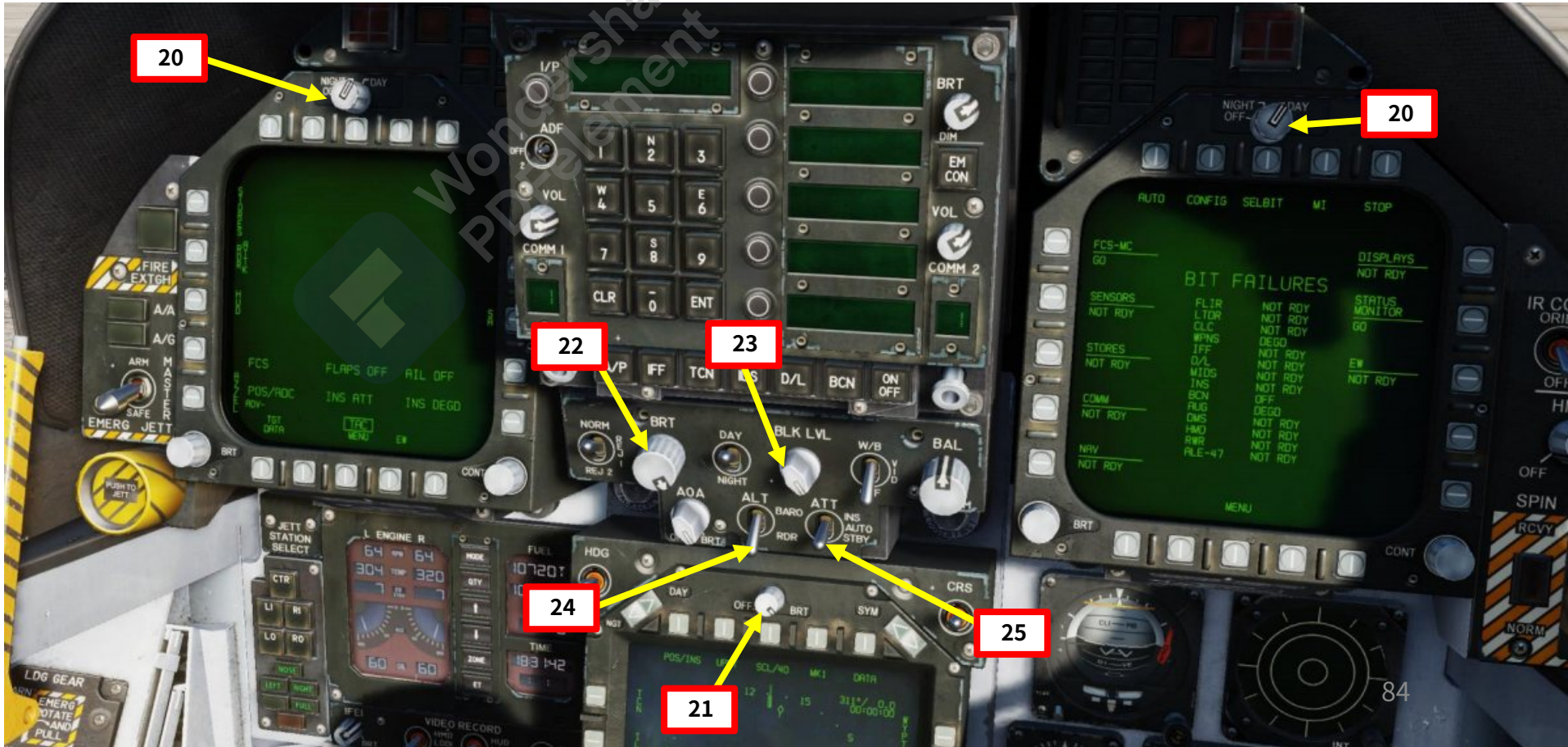


透かしを削除する Wondershare PDFelement

起動手順

20.パワー **左右のDDI** （（デジタルディスプレイインジケータ）各DDIノブをに設定することにより **日** （（右クリック）。
21.電源を入れます **AMPCD** （（高度な多目的カラーディスプレイ）を設定して **右側の明るさノブ**
22.ターン **HUDの明るさ** コントロールレバー **右** ヘッドアップディスプレイに電力を供給します。
23.ターン **BLK LVL** ノブに **右**
24.セット **ALT** 切り替える **RDR** レーダー高度計を高度基準として使用するには
25.セット **ATT** 切り替える **自動**
26.右クリック **ブリードエアスイッチ** に **NS**それをotate **NORMALからNORMALに戻る時計回りに360度** エンジン抽気バルブを再び開きます。エンジン抽気バルブが開くと、ECS（環境制御システム）が作動するのが聞こえるはずです。
27.左クリックして押したままにします **キャノピー** 切り替える **選ぶ** キャノピーを閉じます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

起動手順

28.開始 **INS** （（慣性航法システム） **配置**。

INSグラウンドアラインメント手順

あなたはどちらかを使用することができます **通常の配置** （（約8分かかります）または **保存された見出しの配置**（約90秒かかります）、これにより、より迅速な位置合わせが可能になります。

a）地上にある場合は、 **INSセレクター** 切り替える **GND** （（Ground）INSアライメントフェーズを開始します。

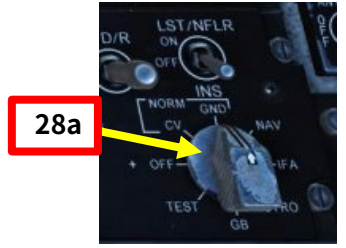
b）保存された見出しを使用する場合は、HSI（Horizo ntal Situation Indicator）ページで、横にあるDDIボタンを押します。 **STD HDG**、その後、保存された見出しの位置合わせが続行され、約1時間続きます。90秒。それ以外の場合、通常の位置合わせが続行され、8分間続きます。

c）アライメントの開始には数秒かかります。AMPCDでINS（慣性航法システム）の地上調整の進行状況を監視できます。GRND QUALタイマーは、残り時間を秒単位で表示します。

d）GRND QUALの横に[OK]が表示されると、INSの位置合わせが完了します。

e）を設定します **INSセレクター** に **IFA（機内調整）** GPSが利用可能な場合（1986年以降に設定されたミッションにはGPSが必要です）。POS / AINSモード（位置/アシストINS）はHSI（水平位置指示装置）に表示されます。つまり、GPSはINSと組み合わせて使用 され、航空機の位置を提供します。

f）GPSが利用できない場合（1986年より前にミッションが設定されている）、 **INSセレクター** に **NAV** 代わりは。



透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

起動手順

28.開始 **INS** （（慣性航法システム） **配置**。

INSキャリア（海）の調整手順

あなたはどちらかを使用することができます **通常の配置** （（約8分かかります）または **保存された見出しの配置** （（約90秒かかります）、これにより、より迅速な位置合わせが可能になります。

a）空母の場合は、 **INSセレクター** 切り替える **履歴書** （（キャリア）INSアライメントフェーズを開始します。CVモードでは、アライメントは、SINS（Ship Inertial Navigation System）ケーブルまたはすでに設定されているデータリンク無線周波数を介して、キャリアから直接位置データを取得します。

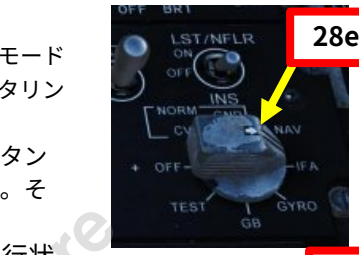
b）保存された見出しを使用する場合は、HSI（Horizo ntal Situation Indicator）ページで、横にあるDDIボタンを押します。 **STD HDG**、その後、保存された見出しの位置合わせが続行され、約1時間続きます。90秒。それ以外の場合、通常の位置合わせが続行され、8分間続きます。

c）アライメントの開始には数秒かかります。AMPCDでINS（慣性航法システム）の地上調整の進行状況を監視できます。GRND QUALタイマーは、残り時間を秒単位で表示します。

d）GRND QUALの横に[OK]が表示されると、INSの位置合わせが完了します。

e）を設定します **INSセレクター** に **IFA（機内調整）** GPSが利用可能な場合（1986年以降に設定されたミッションにはGPSが必要です）。POS / AINSモード（位置/アシストINS）はHSI（水平位置指示装置）に表示されます。つまり、GPSはINSと組み合わせて使用 され、航空機の位置を提供します。

f）GPSが利用できない場合（1986年より前にミッションが設定されている）、 **INSセレクター** に **NAV** 代わりは。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

起動手順

29.ないことを確認します **エンジン2に関する注意** （（HYD 2A、HYD 2B、R GENなど）

30.左側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター）をFCS（フライトコントロールシステム）ページに設定します

a）下のOSB（オプション選択ボタン）を押します **TAC（戦術）メニュー** を選択するには **SUPT（サポート）メニュー**

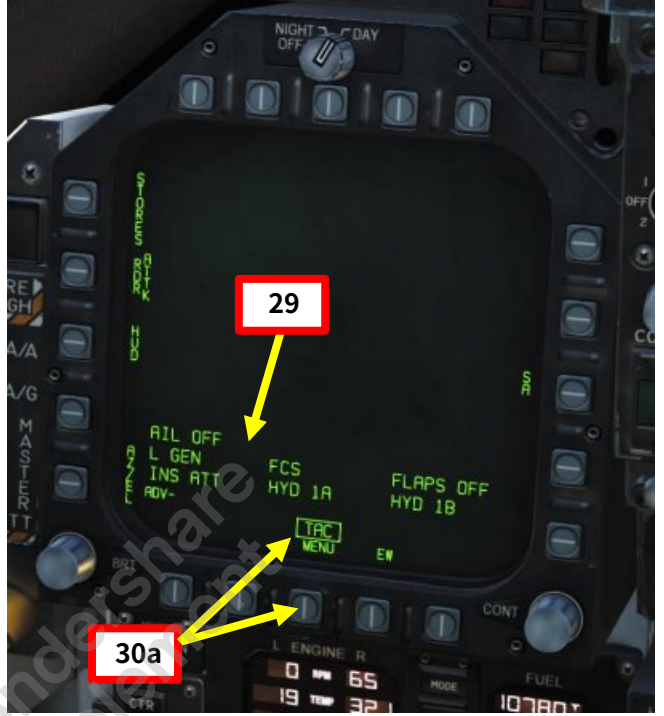
b）を押します **OSB** の隣に **FCS**

31.を押します **マスター注意** ボタンを押す **二度** 注意と勧告を一緒に再スタックします。これで、FCSページがより見やすくなります。

32. FCSページの「X」は、FCSシステムエラーを示します。私たちの場合、エラーはおそらく、航空機が長時間駐車されているために発生した翼の垂れ下がりが原因です。

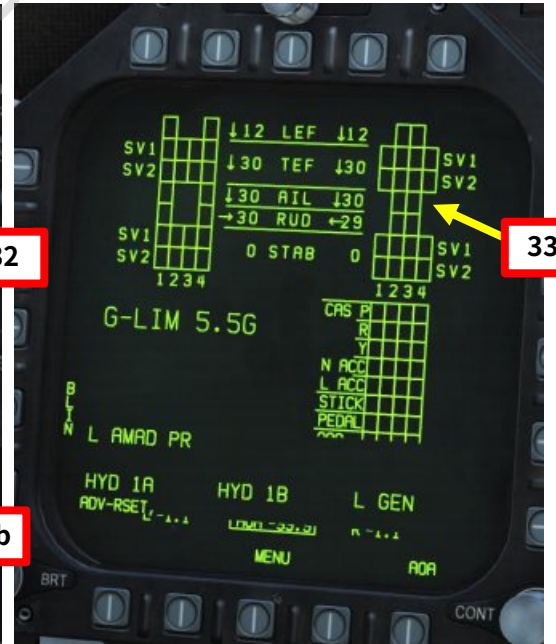
33.を押します **FCSリセット** FCS障害をリセットするためのボタン。「X」が消えるはずです。

34.右側のDDIに、BIT FAILURES（Built-In Test）ページが表示されます。を押します**OSB** の隣に **ストップ** 表示の点滅を停止します。



スタックされていない注意と勧告

注意と勧告が再スタックされました



透かしを削除する Wondershare PDFelement

起動手順

35.を保持します **ライトテスト** テストライトに切り替えます。注意が正しく点灯していることを確認してから、スイッチを放します。

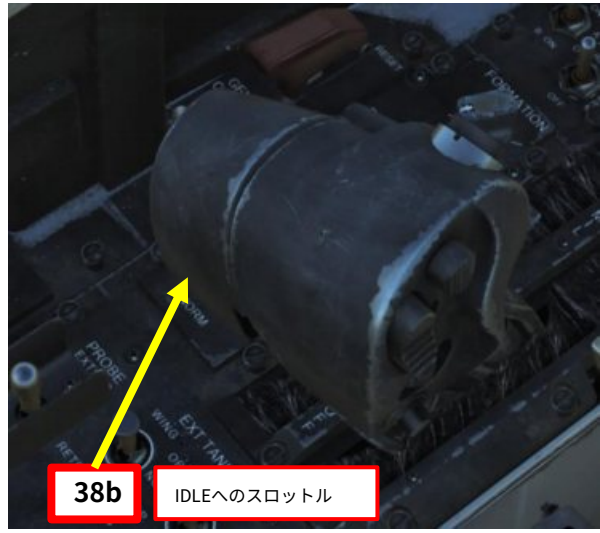
36.設定して、最初に左エンジンを始動します **エンジンクランクスイッチ – L**（（左）左クリックを使用します。

37.左エンジンクランキング APUのスターターに空気圧で接続されているAMAD（Airframe Mounted Accessory Drive）が、ATSからエンジンに動力を伝達することから始まります。エンジン回転数は約に上昇します。25%RPM。

38.いつ **左エンジンのRPMが25%に達する**、 押す **RALT + HOME** 左スロットルをOFF戻り止めからIDLE戻り止めに移動して、燃料バルブを開き、燃料を導入します。イグナイターが作動し、エンジンのライトオフをトリガーします。

39.次のことを確認します **EGT** （（排気ガス温度） **750を超えない** エンジンが安定するまで摂氏。

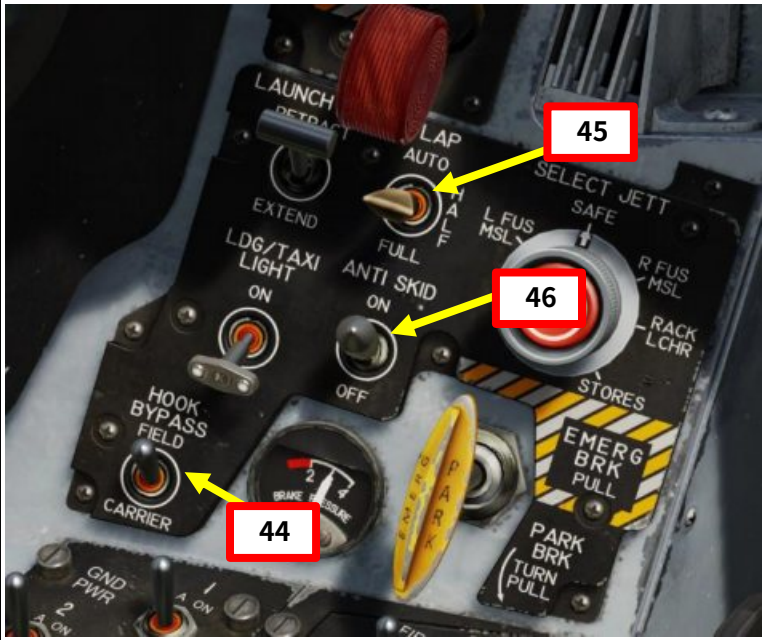
40.待つ **左エンジンRPM** 周りを安定させる **60〜65%** RPM。左側の発電機が稼働していることを確認するには、**L GEN** 注意は **消滅**。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

起動手順

41.あることを確認します **エンジン1についての注意はありません**（（HYD 1A、HYD 1B、L GENなど）
42. 2回目のエンジン始動後、APU（補助動力装置）は、両方のエンジンがIDLEに安定してから約1分後に自動的にシャットダウンします。
43.セット **OBOGS**（（オンボード酸素発生システム）スイッチ– **オン**
44.セット **フックバイパス** 切り替える **分野** 飛行場で操作する場合、または **キャリア** 航空母艦で運用している場合。
45.セット **フラップ** レバーから **半分**
46.セット **滑り止め** スイッチ **オン** で操作する場合 **地上飛行場**設定
滑り止め スイッチ **オフ** で操作する場合 **キャリア**
47.セット **レーダー** 切り替える **操作します。** 地上では、レーダーの操作は自動的に禁止されます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

起動手順

48. FCSBITテストを実行します

a）BIT FAILURESページで、Fの横にあるOSBをクリックします。**CS-MC** 飛行制御システム–ミッションコンピュータ内蔵テストページに入る

b）MC1およびMC2のステータスはGOである必要があります。FCSAおよびFCSBのステータスはPBITGOである必要があります。これは、FCSBITテストを実行する必要があることを意味します。

c）を押して **「Y」を押し続ける** 保持するためのキーバインディング **FCSビット** オン（UP）位置に切り替えます。

d）FCS BITスイッチを押したまま（Y）、を押します。 **「FCS」の横にあるOSB** FCSBITテストを開始します。FCSAおよびFCSBのステータスは、テスト期間中「テスト中」になります。

49.飛行制御装置は、テスト期間中移動します。テストは、**FCSAとFCSBのステータスはGOになります。**

飛行制御面はFCSビットテスト中に自動的に移動します

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

起動手順

50.必要に応じて、AMPCDゲイン、コントラスト、シンボルの明るさを調整します。これにより、読みやすさが大幅に向上します。夜間の操作では、移動するマップの明るさが暗い場所で簡単に目がくらむ可能性があるため、AMPCDモードをNGTに設定することをお勧めします。

51.コックピットにZULU時間を設定します。AMPCDで、を押します。**OSB**のそばに **TIMEUFC**。

52.次に、UFC（Up-Front Controller）に移動し、 **OSB**の隣に **ZTOD** 航空機の車輪が地面から離れたら、ヘッドアップディスプレイにZULU時間を表示します。

53.を押します **T/Oトリム** ボタンをクリックして、離陸構成用の航空機トリムを設定します。

54.セット **ピトーヒート** スイッチ– **自動** （（AUTOは離陸時に利用可能な電力を最大化するために地上のピトー管を禁止するため、地上の着氷状態の場合にのみONを使用します）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

起動手順

55.左側のDDIにHUDリピーターを設定します
- a）MENUの横にあるOSBを押して、TACページに入ります。
- b）HUDの横にあるOSBを押します

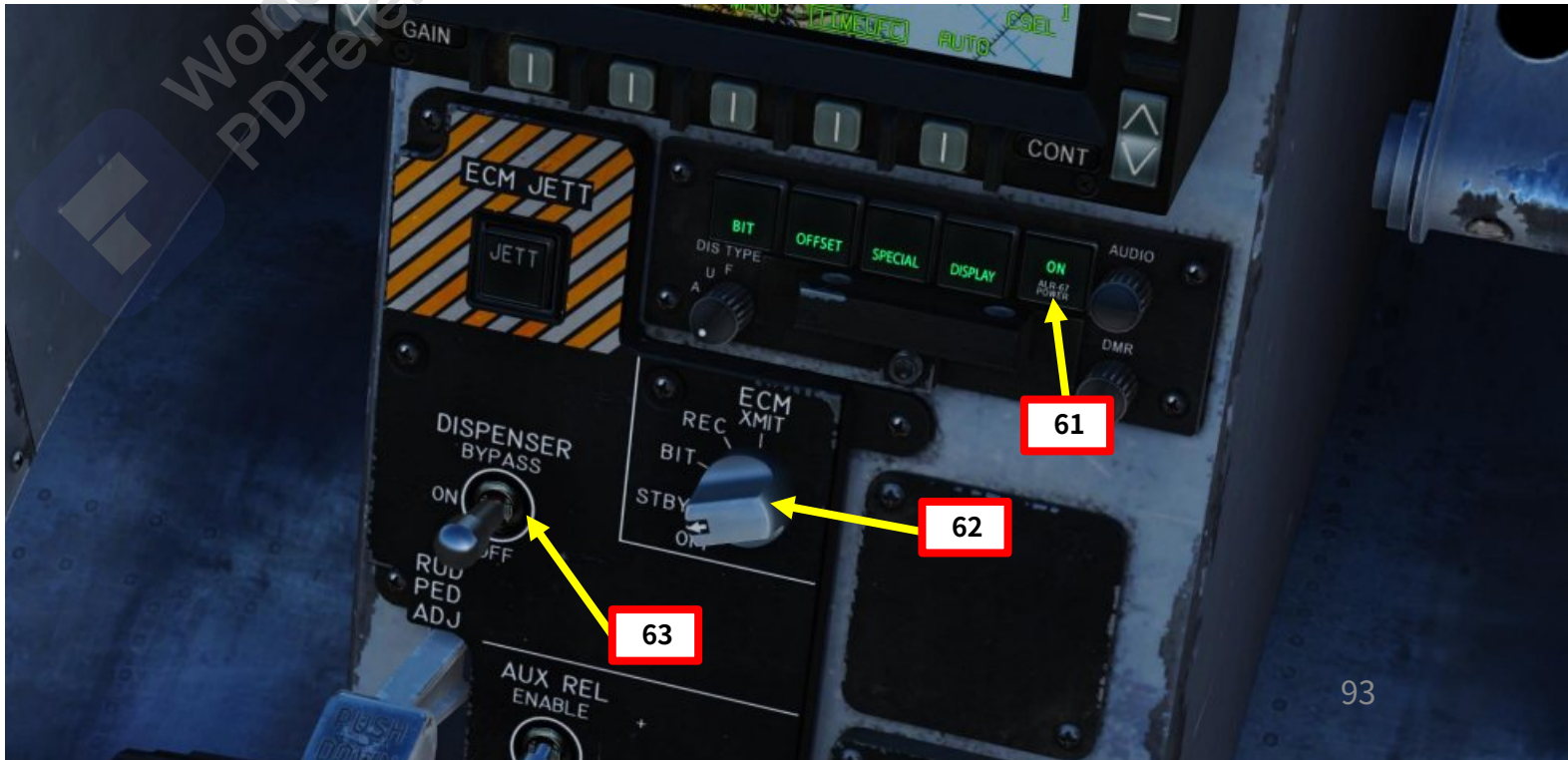
56.右側のDDIにFCSページを設定します
- a）MENUの横にあるOSBを2回押して、FCSページに入ります。
- b）FCSの横にあるOSBを押します

57.地上にいる場合は、WINGS FOLDレバーがSPREAD位置にあることを確認します（空母から始めると折りたたまれている可能性があります）。翼が折りたたまれている場合は、レバーを右クリックしてSPREADに設定し、翼が完全に展開するのを待って、翼が正しく展開されていることを視覚的に確認します。次に、マウスホイールをスクロールして、WING FOLDレバーをIN（PUSHED）に押し込みます。WING UNLKの注意は、翼が広げられてロックされると、HUDリピーターで消えるはずです。**<u>航空母艦の場合は、翼を折りたたんでください</u>**。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

起動手順

58.セット **レーダー高度計** 警告インデックス **200** 地上飛行場（海岸）から離陸する場合はft **80** キャリアからフィート。
59.アンケージスタンバイ姿勢指示器。赤旗は削除する必要があります。
60.セット **ビンゴ燃料** （（IFEIパネルの上矢印ボタンまたは下矢印ボタンを使用して、ミッションプロファイルに基づいてベースに戻るために必要な最小燃料）。通常、私は8000ポンドを設定します。
61.を押します **ALR-67 PWR** レーダー警告受信機（RWR）に電力を供給するボタン
62.セット **ECMセレクター** に **STBY**。
63.セット **ディスペンサー** 切り替える **オン** （（真ん中）。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

起動手順

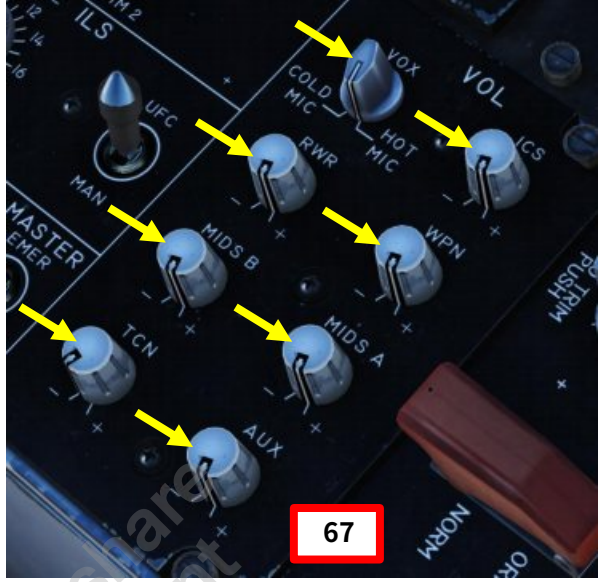
64. IFFボタンを押してからUFCのONボタンを数秒間押し続けて、IFF（敵味方識別装置）システムの電源を入れます。«ON»が表示されている場合、IFFは正しく電源投入されています。モード4Aが選択されていることを確認します（«：»は選択されていることを意味します）。4Aが選択されていない場合は、«4A»の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。

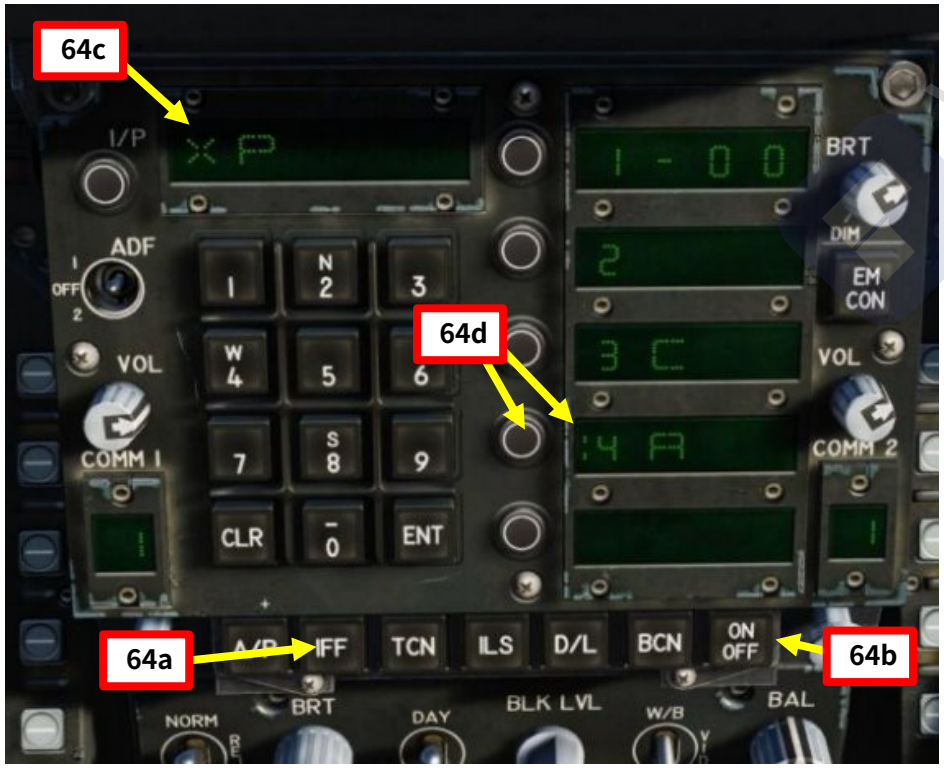
65. D / Lボタンを押してから、UFCのONボタンを数秒間押し続けて、Datalinkシステムの電源を入れます。«ON»が表示されている場合、データリンクは正しく電源投入されています。

66. UFCで、スクラッチパッドに入力して«ENT»を押して、目的のデータリンク頻度を設定します。デフォルトでは127が使用されますが、そのままにしておくことができます。

67.必要に応じて、オーディオパネルのすべてのボリュームノブを調整します。MIDSAおよびMIDSBの音量つまみが上がっていることを特に注意して確認してください（多機能情報伝達システム）。

68. MIDS SUPTページで、データリンク情報（ネットワーク、AIC、F / F、音声周波数）が正しいことを確認します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

起動手順

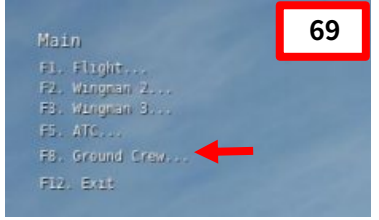
69.必要に応じて、JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System）ヘルメットまたはNVG（Night Vision Goggles）のいずれかを装備します。

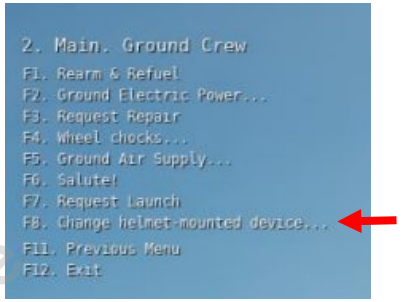
a）「\」（通信メニューのバインド）地上クルーに連絡する
b）「**F8**" 選ぶ "**グラウンドクルー**」
c）「**F8**" に "**ヘルメットに取り付けられたデバイスを変更する**」。
d）JHMCSの場合は「F1」を、NVGの場合は「F2」を押します。

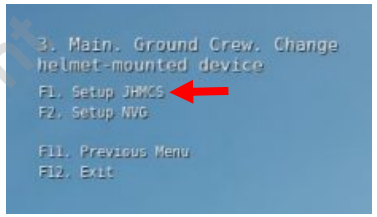
70.必要に応じてシートの高さを調整します。

•• ノート：ステップ71から76 JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System）を使用する場合にのみ必要です。

71. [JHMCS] HMDの明るさのノブをBRT（明るい）に回します。
72. [JHMCS] HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）BIT（ビルトインテスト）を実行します。
a）SUPT（サポート）ページに移動します。
b）BIT（Built-In-Test）の横にあるOSBを押します。
c）DISPLAYS（NOT RDY）の横にあるOSBを押します。
d）HMDの横にあるOSBを押して、ヘルメットマウントディスプレイの組み込みテストを開始します。「PBITGO」は、テストを実行する準備ができていることを示します。



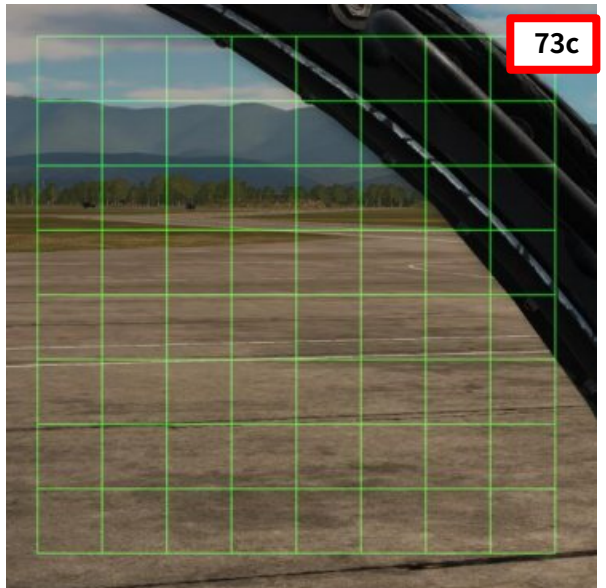


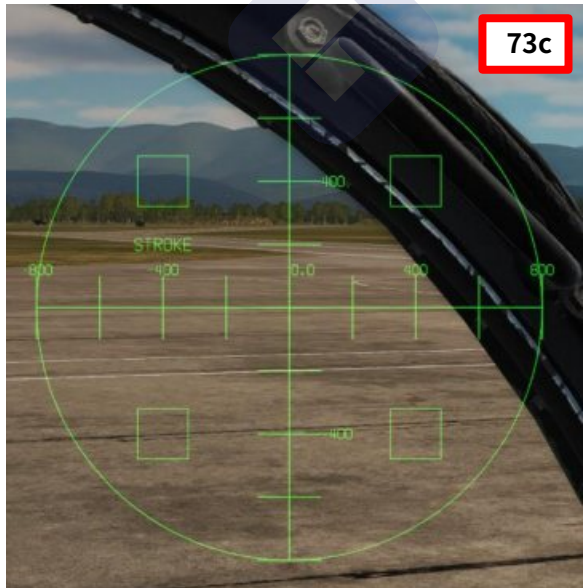


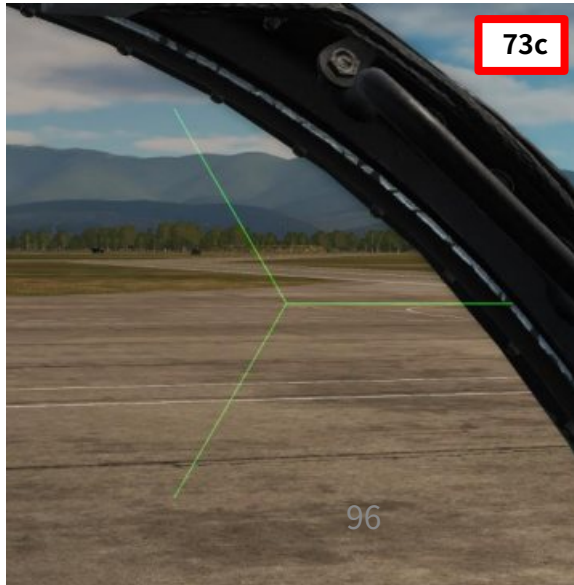
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

起動手順

73. [JHMCS] HMDテストが終了するまで待ちます。
    a）INTEST表示が最初にヘルメットで点滅します。
    b）ヘルメットディスプレイでシンボルサイクルをテストしている間、BITページに「HMDINTEST」と表示されます。
    c）テストシンボルが同じ画像を表示し始めると、テストは完了したと見なすことができます。
74. [JHMCS] 「STOP」の横にあるOSBを押して、HMDテストを停止します。BITページに「HMDGO」と表示されます。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

起動手順

75. [JHMCS] 粗いヘルメットディスプレイの位置合わせを実行します。

a）SUPT（サポート）ページに移動します。

b）HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の横にあるOSBを押します。

c）ALIGNの横にあるOSBを押して、JHMCSアライメントを開始します。

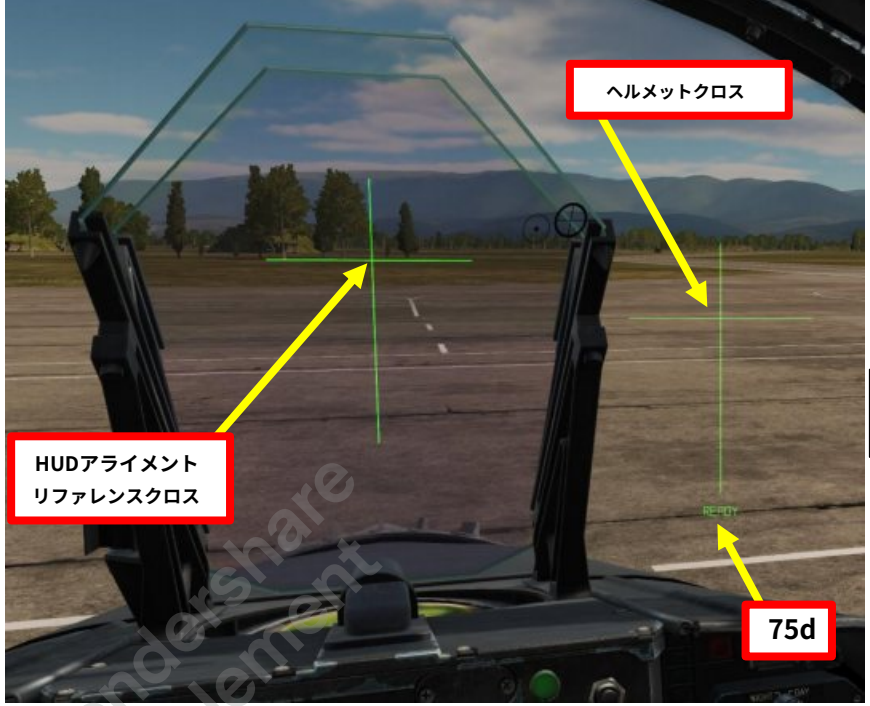
d）「READY」の表示がヘルメットの十字架に表示されます。

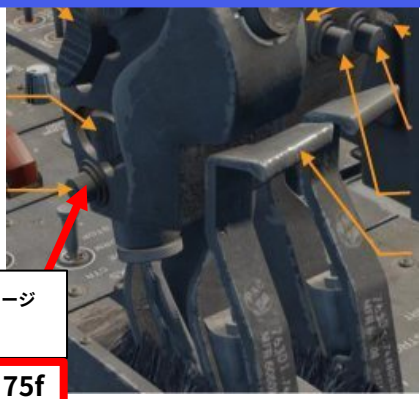
e）ヘッドアップディスプレイ（HUD）の位置合わせ基準クロス上でヘルメットクロスを移動します。

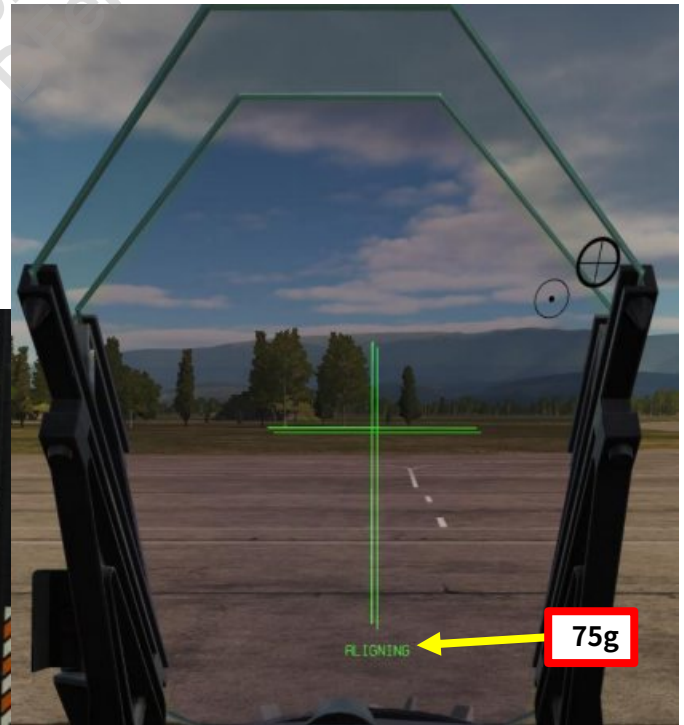
f）ヘルメットクロスとHUDクロスがほぼ揃ったら、両方のクロスを揃えたまま、ケージ/ケージ解除ボタン（「C」バインディング）を2.5秒以上押し続けます。

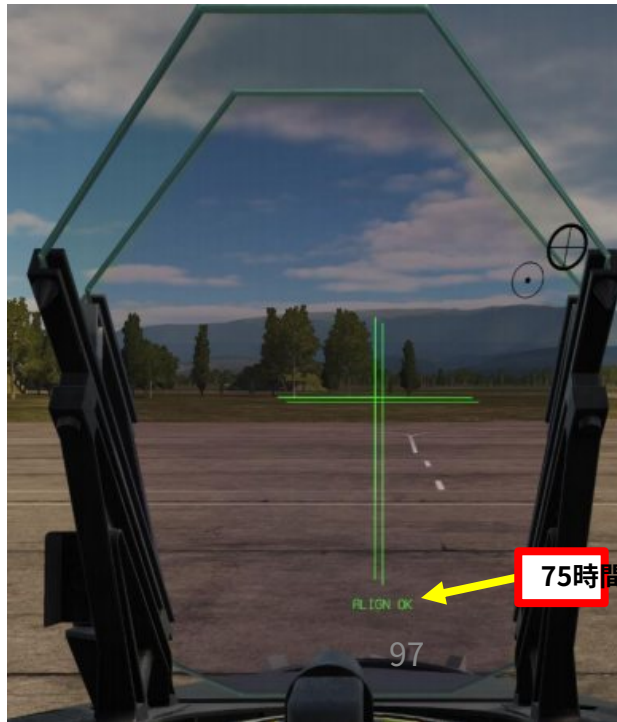
g）位置合わせプロセスが行われている間、「位置合わせ」の表示が表示されます。

h）位置合わせが完了すると、「ALIGNOK」の表示が表示されます。その後、ケージ/ケージ解除ボタンを放すことができます。









透かしを削除する Wondershare PDFelement

起動手順

76. [JHMCS] 必要に応じて、Fine Helmet DisplayAlignmentを実行します。

a）粗い位置合わせは完全ではなく、微調整（FA）が必要な場合があります。

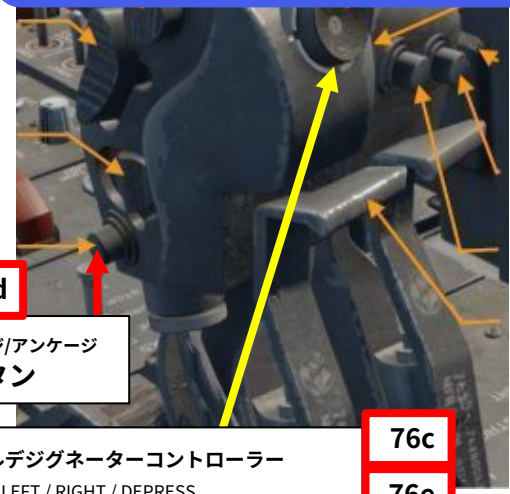
b）「FADX / DY」の表示は、横軸と縦軸の調整が必要であることを意味します。

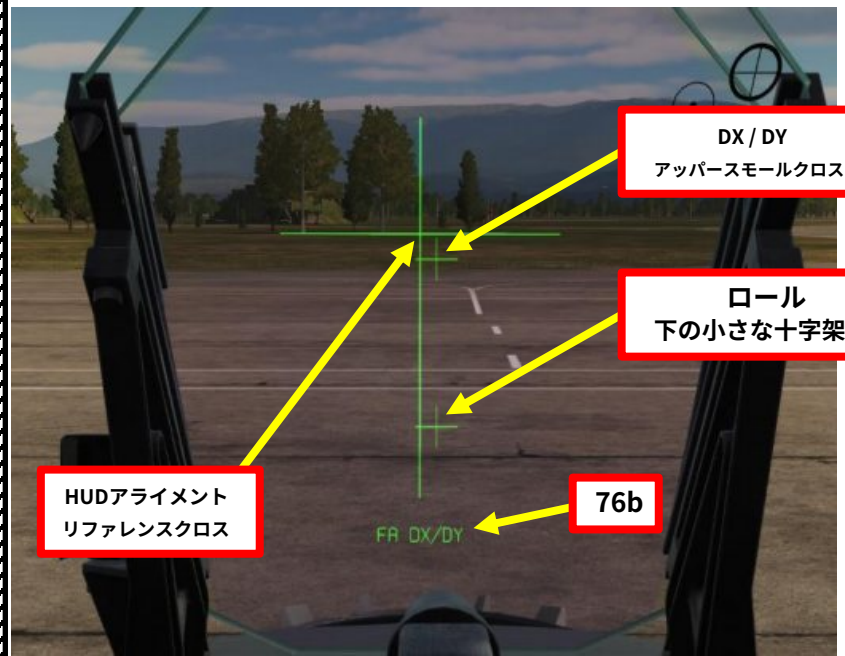
c）TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールを使用して、上部の小さなクロスをHUDリファレンスクロスに合わせます。

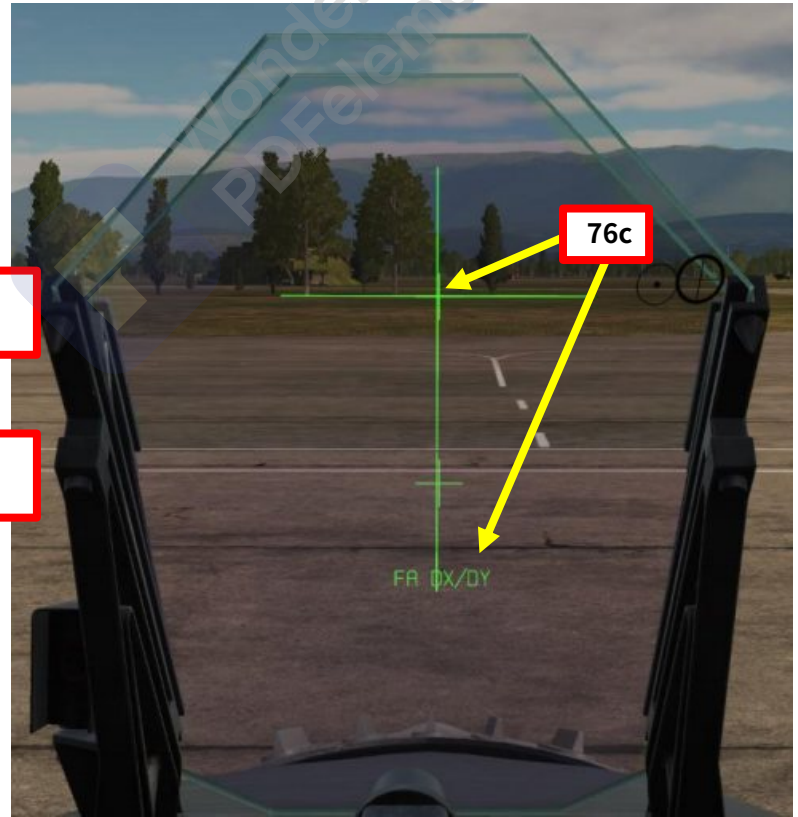
d）ケージ/ケージ解除ボタンを押して、ロール微調整（FA ROLL）を選択します。

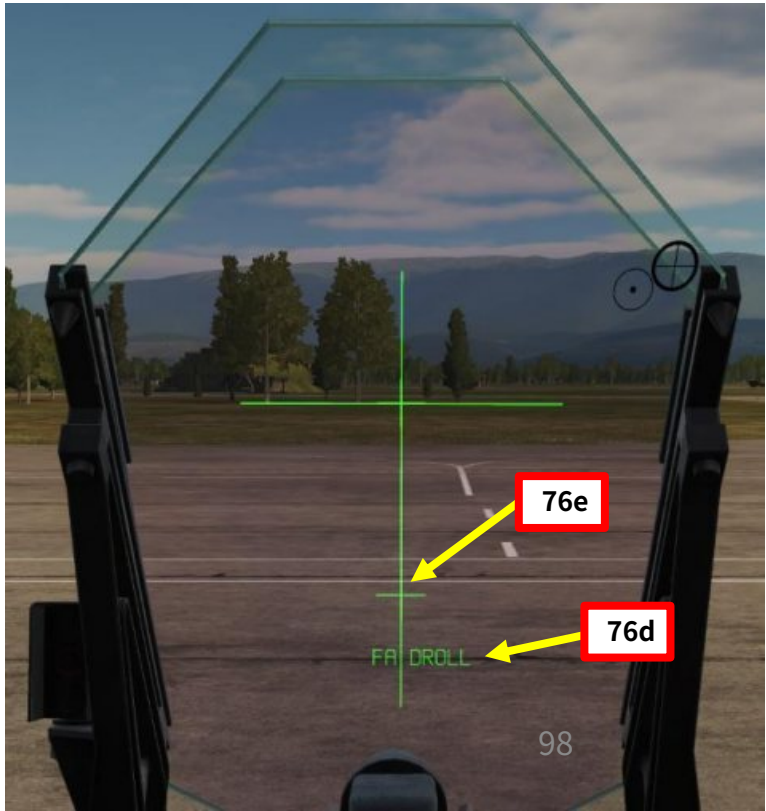
e）TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）のLEFT / RIGHTコントロールを使用して、下部の小さな十字をHUD参照十字の垂直線に合わせます。

f）細かい位置合わせで十分な場合は、ALIGNの横にあるOSBを押して箱を開けます。これにより、配置が保存されます。





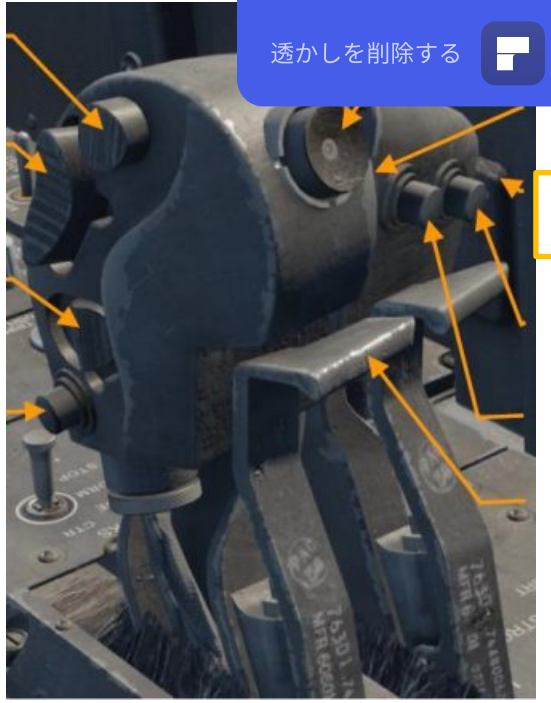




透かしを削除する Wondershare PDFelement

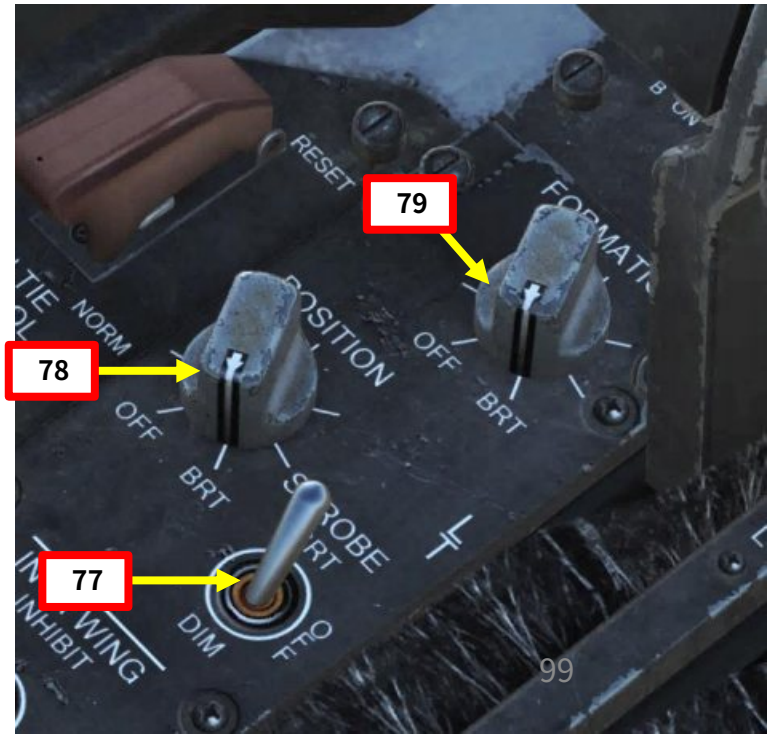
起動手順

77.セット **ストロボ** スイッチ **オン**
78.セット **ポジション** LIGHTSはに切り替わります **BRT**
79.セット **フォーメーションライト** に **BRT**
80.必要に応じて、スロットルエクステリアライトスイッチ（「L」）を使用してライトをオンにします。
81.セット **着陸/タクシー** ライトスイッチ–オン（UP）
82.左クリック **パーキングブレーキレバー** に **解放する** それ（PUSHED = DISENGAGED）。



パーキングブレーキがかかっている（アウト/プル）

パーキングブレーキ解除（イン/プッシュ）



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

起動手順

83.削除 **チョック** インストールされている場合（これは通常、空母で操作する場合に当てはまります）

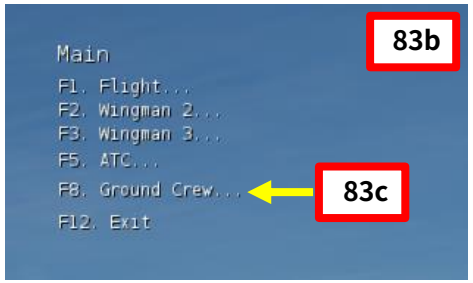
a）地上要員と通信するためにキャノピーが開いていることを確認してください

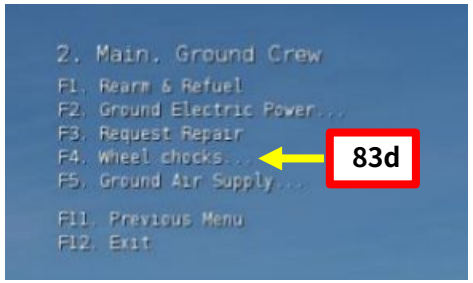
b）「\」（通信メニューのバインド）地上クルーに連絡する

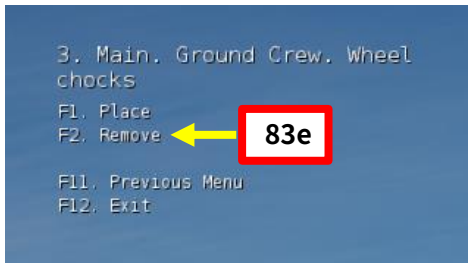
c）「**F8**" 選ぶ "**グラウンドクルー**」

d）「」を押します**F4**" 選ぶ "**車輪止め**」

e）「**F2**" に "**削除する** ホイールチョック」。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

起動手順

84.追加の手順を準備します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート5–離陸

ショアテイクオフ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ショアテイクオフ

1.アンチスキッドスイッチがオン（UP位置）に設定され、フラップがハーフ（MIDDLE位置）になっていること、チョックが取り外されていること、ランチバーが後退していること、パーキングブレーキが解除されていることを確認します。

2.スロットルを上げて、タキシングを開始します

3.航空機は、ラダーペダルで制御される前輪操舵（NWS）を使用して操舵されます。

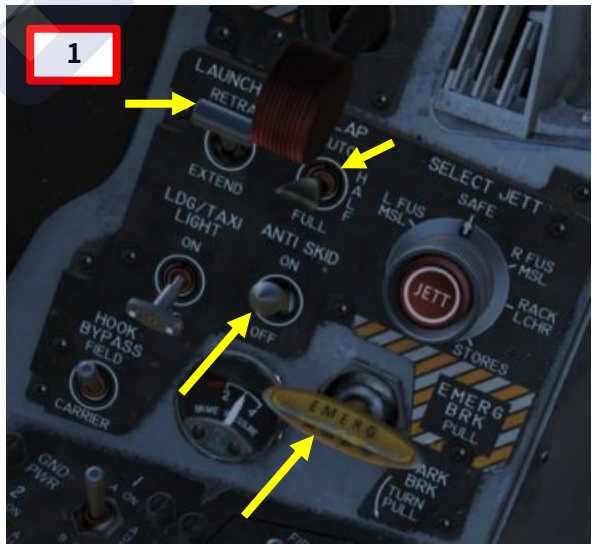
- デフォルト **NWS低ゲイン** モードは許可します **+/- 16** 度と表示されます **NWS** HUDで。
- NS **NWSハイゲイン** モードは許可します **+/- 75度** 航空母艦や狭いスペースで役立つステアリング。HOTASの«Undesignate / Nosewheel Steer Switch»（キーバインディング：«S»）ボタンを押し続けると、アクティブにできます。このステアリングモードは次のように表示されます**NWS HI** HUDで。

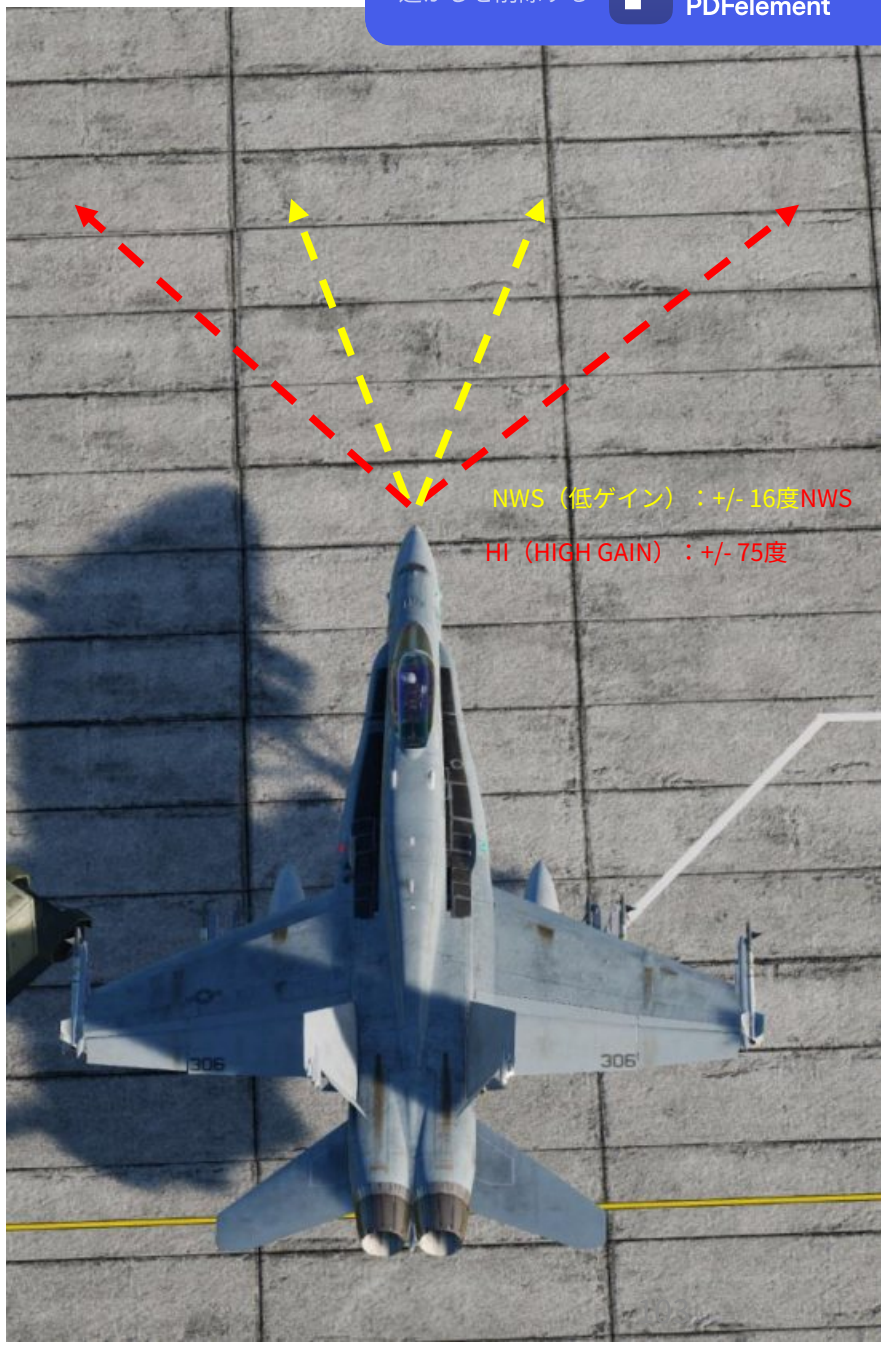
ノーズホイールステアリングLOWGAINモード
（NWS）

ノーズホイールステアリングハイゲインモード
（NWS HI）

パドルスイッチ
（ノーズホイールステアリング解除、オートパイロット解除＆Gリミッターオーバーライドスイッチ）

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ショアテイクオフ

4.滑走路に並んだら、ブレーキを保持し、最大80%RPMまでスロットルします。

5.ブレーキを解除し、スロットルを完全に前方に設定して、アフターバーナーを作動させます

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

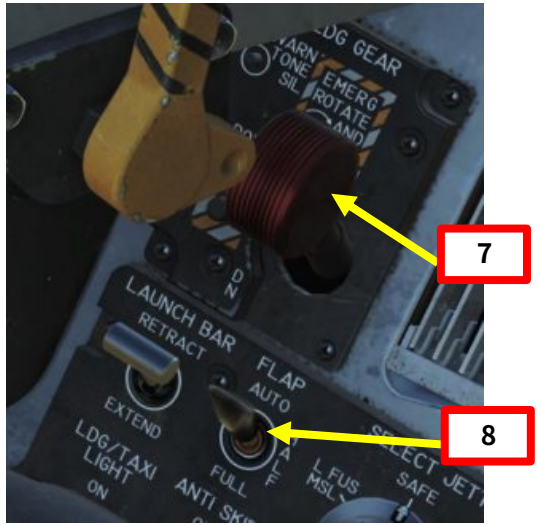
ショアテイクオフ

6.約に達したとき。150ノット、スティックを押したままにして、航空機のピッチを7度AoAに設定します。

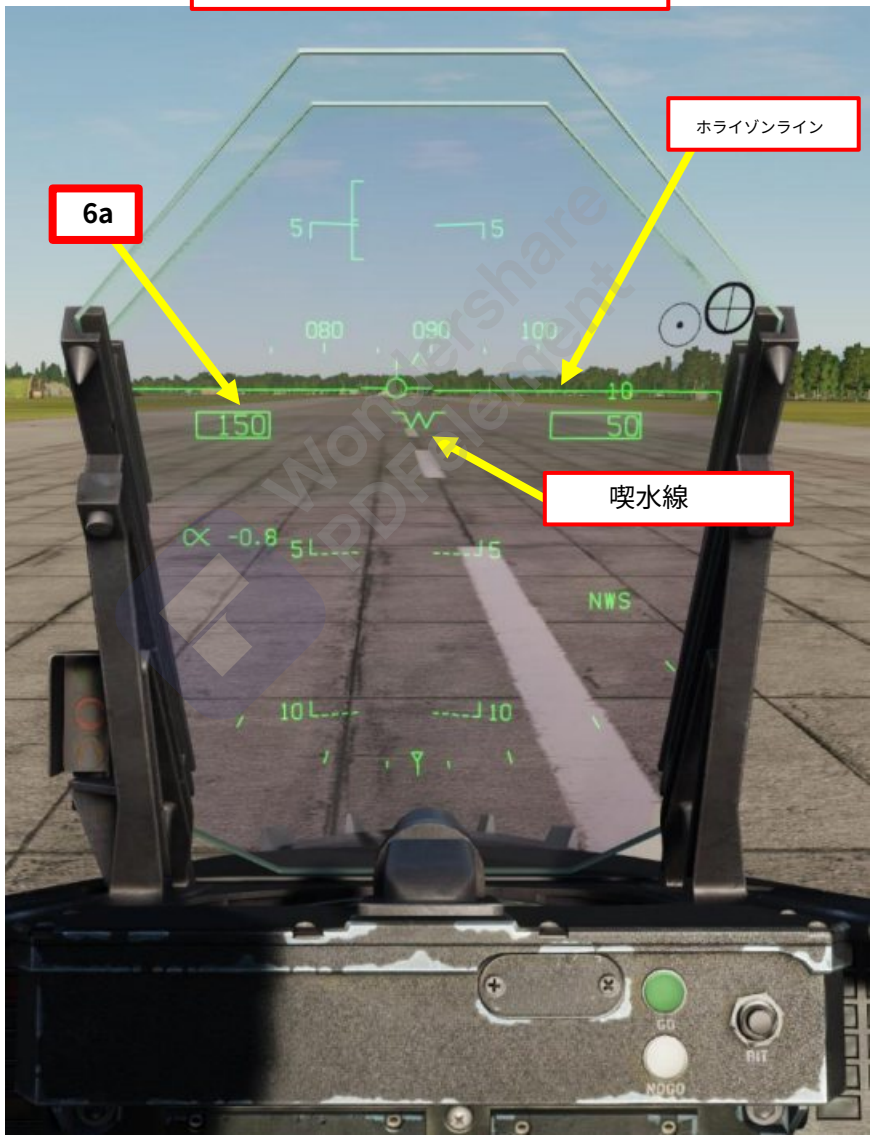
7.ポジティブな上昇があったら、240ktsに達する前に着陸装置を上げます

8.フラップレバーの設定–自動

9.高度3000フィートに達したら、ALTITUDEスイッチをBAROに設定して、HUDの基準として気圧高度を使用します。



150 kts対気速度、スティックを7に戻します
度AoA（迎え角）



HUDウォーターラインまでAoAを維持します
地平線より上に行く

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート5−離陸

ショアテイクオフ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

キャリア離陸

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

キャリア離陸

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.INSセレクタースイッチをCVに切り替えてINSアライメントが行われたことを確認します。CVモードでは、アライメントは、SINS（Ship Inertial Navigation System）ケーブルまたはデータリンク無線周波数を介してキャリアから直接位置データを取得します。位置合わせが完了したら、GPSが使用可能な場合はINSセレクタスイッチがIFA（飛行中の位置合わせ）に戻されていることを確認することを忘れないでください（1986年以降に設定されたミッションにはそれが必要です）。GPSが使用できない場合はNAVで確認してください。

キャリア離陸

2.削除します **チョック** インストールされている場合（これは通常、空母で操作する場合に当てはまります）

a）地上要員と通信するためにキャノピーが開いていることを確認してください

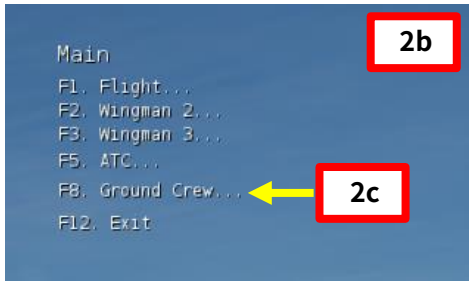
b）「\」（通信メニューのバインド）地上クルーに連絡する

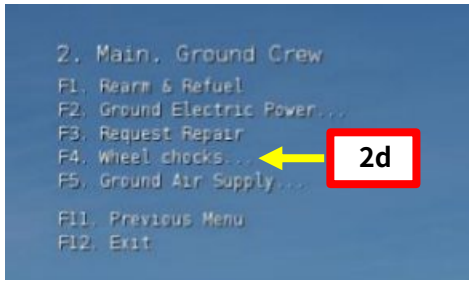
c）「**F8**" 選ぶ "**グラウンドクルー**」

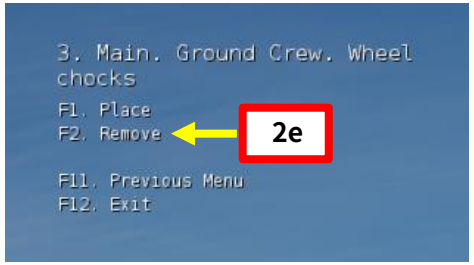
d）「」を押します**F4**" 選ぶ "**車輪止め**」

e）「**F2**" に "**削除する** ホイールチョック」。

3.キャリア環境では、デッキでの移動を容易にし、障害物や他の航空機との衝突のリスクを最小限に抑えるために、翼を折りたたんでタクシーに乗ることを強くお勧めします。



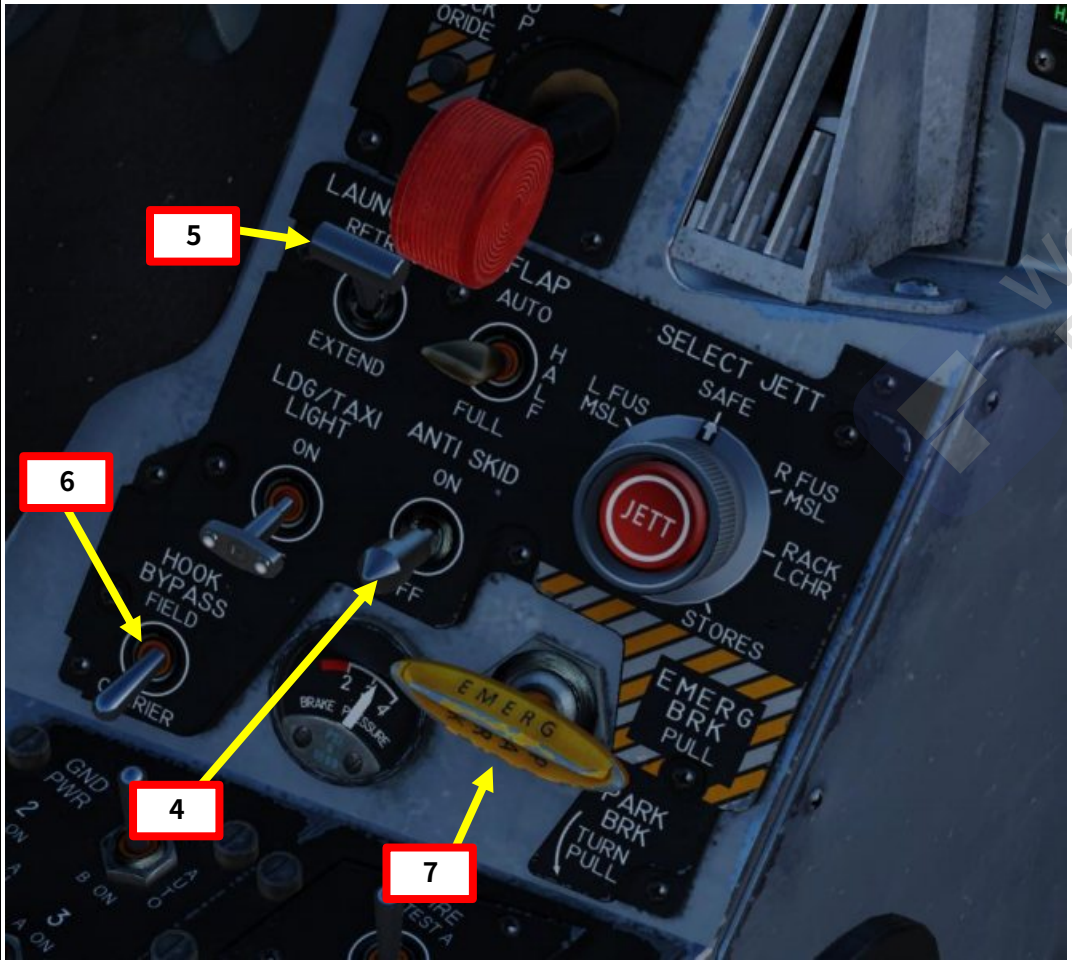




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

キャリア離陸

4.アンチスキッドスイッチをオフ（下の位置）に設定します
5.起動バーをRETRACTに設定します
6.フックバイパスをキャリアに設定します
7.パーキングブレーキを解除します（ハンドルIN）
8.スロットルを上げて、タキシングを開始します



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

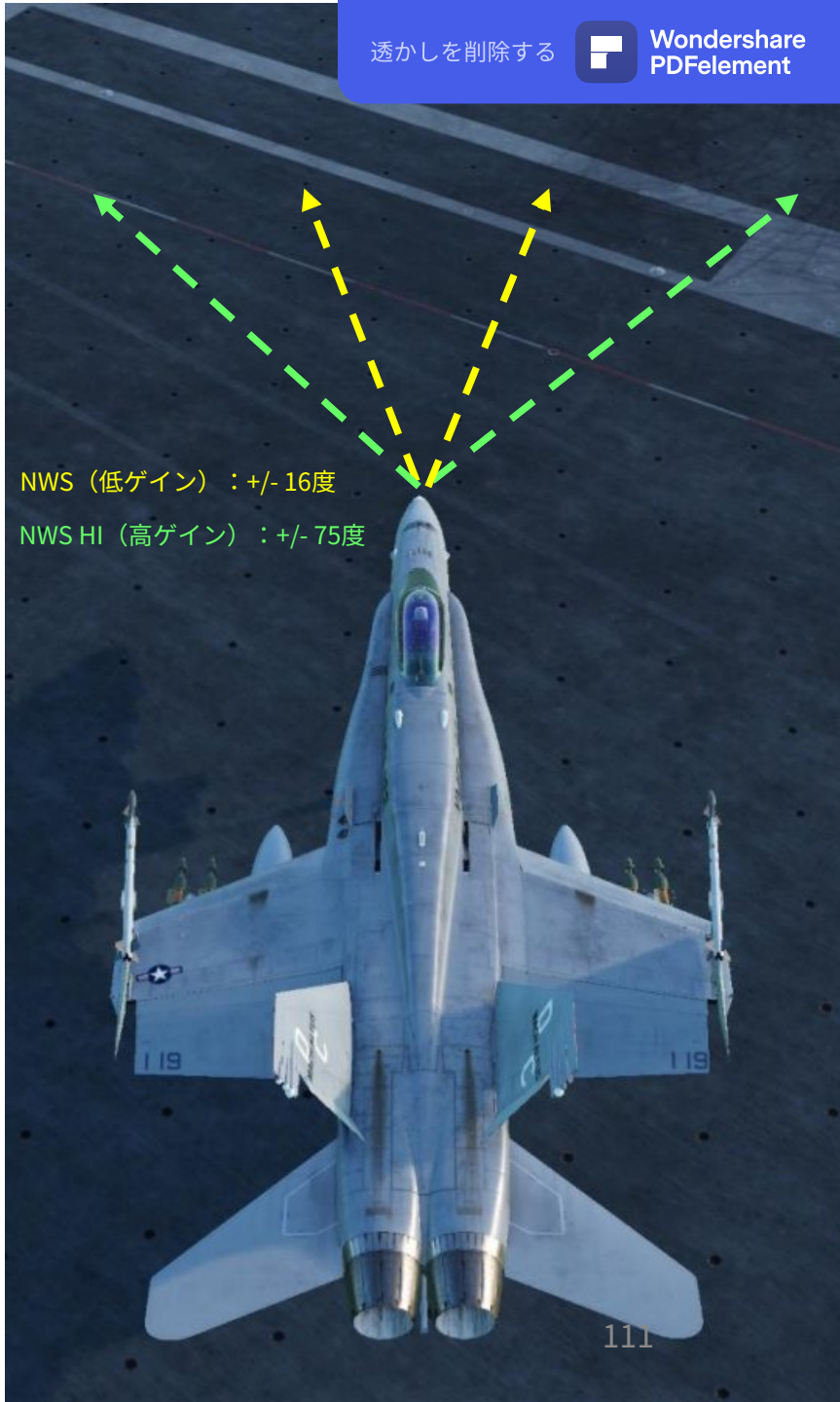
キャリア離陸

9.航空機は、ラダーペダルで制御される前輪操舵（NWS）を使用して操舵されます。

- デフォルト **NWS低ゲイン** モードは許可します **+/- 16** 度と表示されます **NWS** HUDで。
- NS **NWSハイゲイン** モードは許可します **+/- 75度** 航空母艦や狭いスペースで役立つステアリング。を長押しするとアクティブになります**«指定解除/ Nosewheel Steer Switch»（キーバインディング：«S»）** HOTASのボタン。このステアリングモードは次のように表示されます**NWS HI** HUDで。
- 注：Launch Barが展開されている場合、NWSは解除されます

ノーズホイールステアリングLOWGAINモード（NWS）

ノーズホイールステアリングハイゲインモード（NWS HI）



透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア離陸

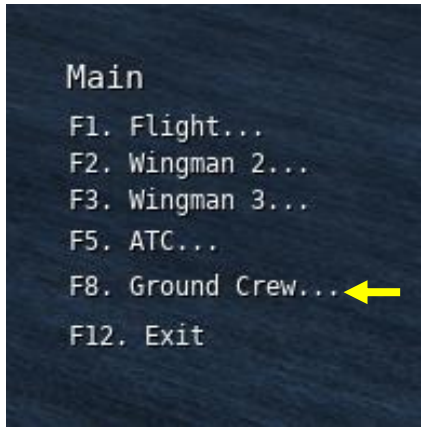
10.最初にカタパルトへの道が明確であることを確認します。あなたがカタパルト3に並んでいる間、誰かが誤ってあなたに着陸することを望まないでしょう？

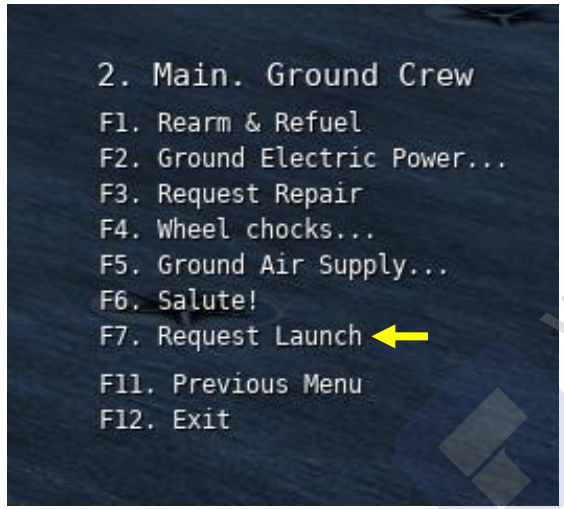
11.カタパルトの真後ろからタクシーで近づきます。航空機がカタパルトを占有している場合は、JBD（ジェットブラストデフレクター）の後ろで待ちます。

12.タクシーディレクター（黄色いシャツ）がカタパルトにいない場合は、「GroundCrew」メニューを使用して打ち上げをリクエストできます。

a）「\」（通信メニュー）と「F8」を押して、地上要員を選択します

b）「F8」を押して「RequestLaunch」を選択します





JBD（ジェットブラストデフレクター）
航空機に損傷を与えたり、空母の乗組員を傷つけたりしないように、エンジンジェットブラストを偏向させます。多くの空母がアフターバーナーをオンにして離陸するため、これらは熱シールドとしても機能します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア離陸

13.準備ができたら、格納されたJBD（ジェットブラストデフレクター）を前進させ、タクシーディレクターの手信号に従って、航空機をカタパルトトラックに合わせます。
14.タクシーディレクターが拳を閉じたら、ホイールブレーキで機体を静かに停止します。

Turn Left

Taxi Forward

Turn Right

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア離陸

15.タクシーディレクターが腕を伸ばすと、翼を広げる（広げる）ように指示されます。

16.翼を広げるには：

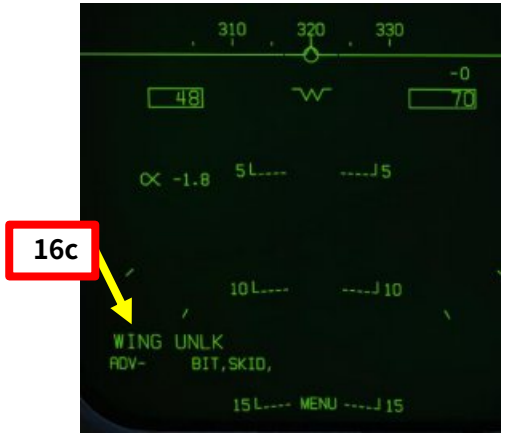
a）WING FOLDレバーを右クリックし、SPREADに設定します

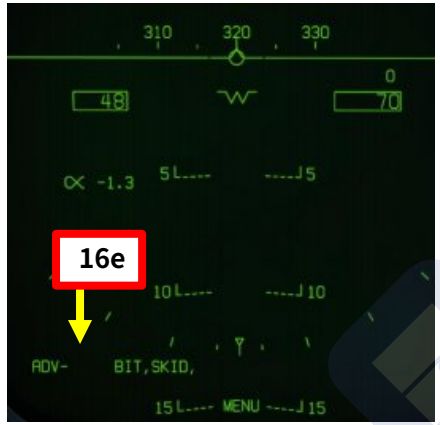
b）翼が適切に展開するのを待ちます

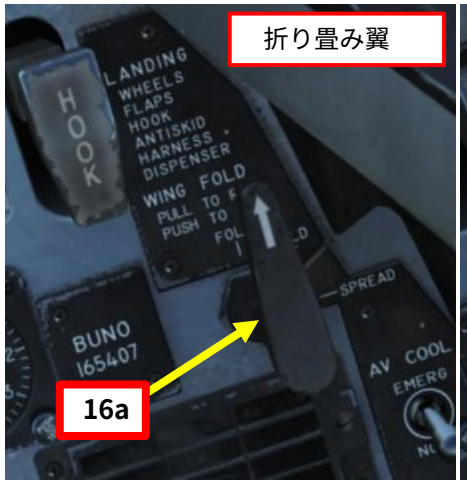
c）HUDリピーターに、WINGUNLKが表示されます。これは、翼が広がっているがロックされていないことを意味します。

d）WING FOLDレバーを前方に押して（マウスホイールをスクロール）、ウィングアクチュエータをロックします。

e）WING UNLKの注意が消えたことを確認し、準備が整っていることを確認します。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

キャリア離陸

17.フラップスイッチをHALF（MIDDLE位置）に設定します
18.このすべてが進行している間、運航乗務員は航空機の後ろでジェットブラストデフレクター（JBD）を上げます。

キャリア離陸

19.タクシーディレクターが腕を広げると、発射バーを伸ばすように指示します。
20.起動バースイッチをEXTEND（DOWN）に設定して、起動バーを拡張します。発射バーが展開されると、NosewheelSteeringは自動的に切断されます。
21.カタパルトの乗組員（緑のシャツ）は、蒸気カタパルトが発射されるまで航空機を所定の位置に維持するために使用されるホールドバックバーを設置します。

Extend Launch Bar

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア離陸

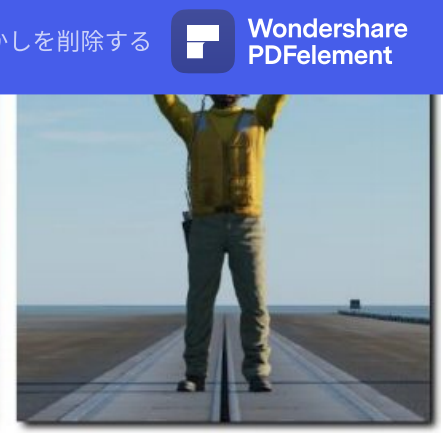
22.タクシーディレクターが腕を前後に動かすと、スロットルを上げて前方に移動し、発射バーをカタパルトシャトルに引っ掛けるように指示します。かなりの電力が必要になる場合があります。

- **注：スーパーキャリアを所有していない場合は、「U」（「カタパルトフックアップ」バインディング）を押して、発射バーをカタパルトシャトルにフックします。**

23.カタパルトの乗組員（緑色のシャツ）は、カタパルトシャトルを監視し、接続されたときにタクシーディレクターに通知します。

24.発射バーがシャトルの上に落ちると、ホールドバックがカタパルトバッファーにかみ合うため、航空機は停止します。電力をアイドル状態に下げます。

Taxi Forward



Stop

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

キャリア離陸

透かしを削除する Wondershare PDFelement

25.カタパルトの乗組員は、航空機の発射バーがカタパルトシャトルに引っ掛かっていること、およびホールドバックバーが正しく取り付けられていることを確認します。
26.チェックが完了すると、「バブル」とも呼ばれるICCS（統合カタパルトコントロールステーション）にいる乗組員がカタパルトに張力をかけます。カタパルトレールから蒸気が発生しているのがわかります。

「バブル」とも呼ばれる統合カタパルトコントロールステーション（ICCS）。

キャリア離陸

27.タクシーディレクターが腕を組むと、カタパルトシャトルに着座するために発射バーを上げるように指示します。
28. Launch BarスイッチをRETRACT（UP）に設定して、LaunchBarを上げます。油圧によってバーがシャトルを固定するように設定され、シャトルがバーを機械的に所定の位置に保持します。スプリングは、航空機がシャトルを離れてデッキの端から離れるとすぐにバーを反転させることができます。

Raise Launch Bar

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア離陸

29.ファイナルチェッカー（白いシャツ）は、土壇場で問題がないか航空機を検査します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

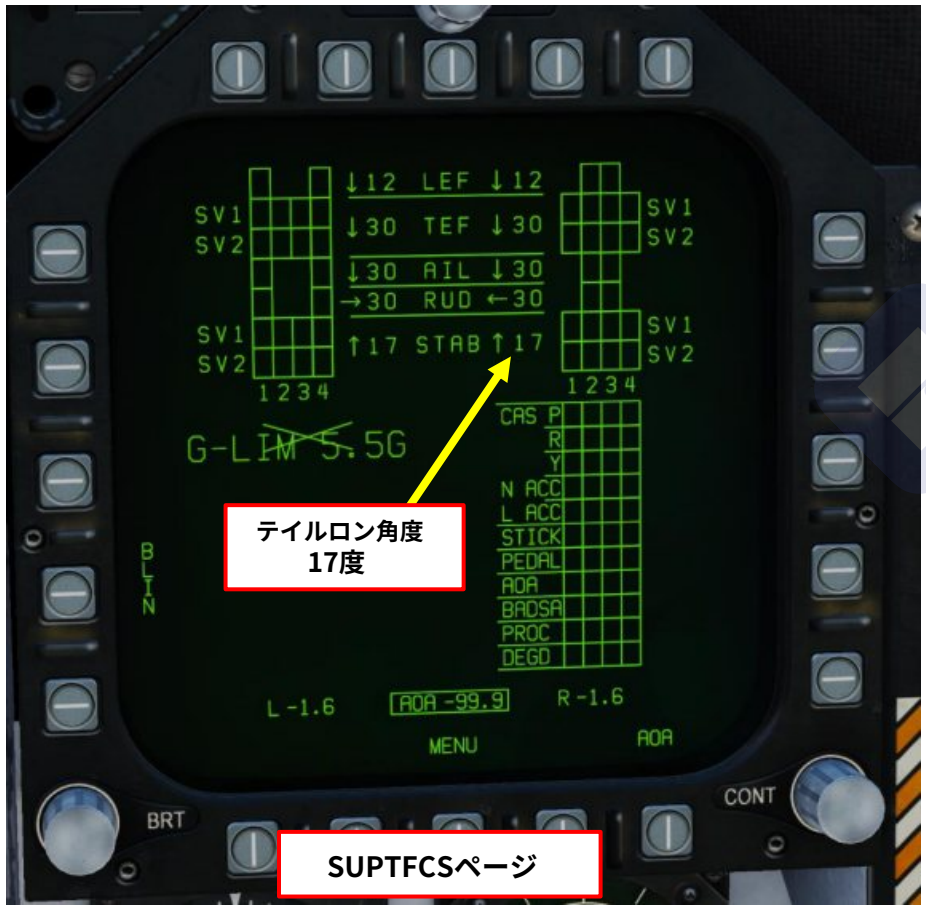
キャリア離陸

30.キャリアから操作する場合、起動手順で以前に設定した離陸トリムボタンは、スタビライザーを約12度の機首上げに調整します。これは、カタパルトの離陸には最適ではありません。で離陸トリムを調整します**テイルロントリム** あなたのHOTASに **右の表のとおり**。例として、47222ポンドの重量の場合、テイルロンを機首上げ17度に設定します。

- 注1：SUPT（サポート）FCS（飛行制御システム）ページでテイルロン角度を確認できます
- 注2：SUPT（サポート）CHKLST（チェックリスト）ページで体重を確認できます
- 注3：ホーネットの最大離陸重量は51,900ポンドです

カタパルトロン	
ウェイトボード	ノーズアップトリム
44000ポンド以下	16度
45000～48000ポンド	17度
49000ポンド以上	19度

注：総重量が43000ポンド以上で打ち上げられる航空機は、10ノット以下の超過エンドスピードを期待するようにアドバイスされた場合、機首を3度上げる必要があります。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア離陸

31.スピードブレーキが引き込まれていることを確認します（IN）。

32.制御ワイプアウトを実行して、飛行制御を確認します

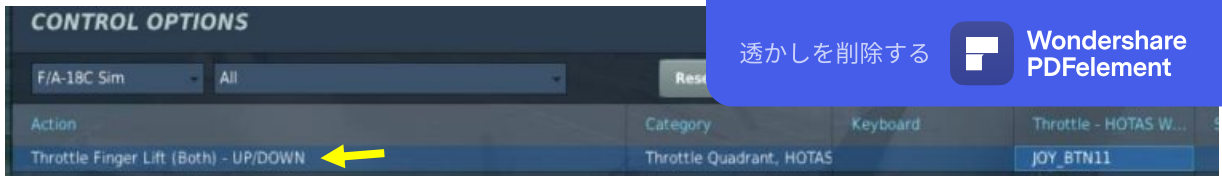
- フルフォワードスティック
- 完全に後方にスティック
- 左いっぱいスティック
- 完全に右にスティック
- ラダーフルレフト
- ラダーフルライト

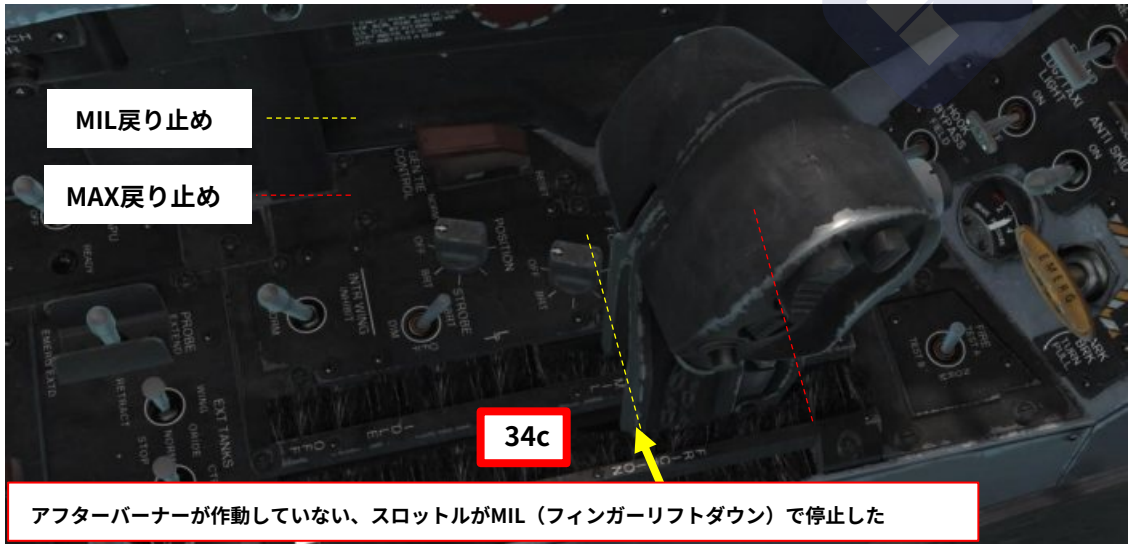
33.シューターが«エンジンランアップ»ハンドシグナルを発したら、最大パワーまでスロットルを上げ、アフターバーナーを作動させます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア離陸

34.完全に前方にスロットルを上げてアフターバーナーを作動させ、フライトスティックを放します。*注意してください **アレスタフックまたは発射バーが下がっている場合**、アフターバーナーロックアウトシステムは、不注意によるアフターバーナーの選択を防ぐのに役立ちます。その場合、アフターバーナーを使用する方法は、次のいずれかです。**フィンガーリフトを上げます（0と9を押します）** MAXまでスロットルします **また** 適用する **約32ポンドの力**（（シミュレーションされていません）スロットルをMAXに移動する前に。フィンガーリフトを上げないと、スロットルはMAXではなくMILで停止します。*





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

キャリア離陸

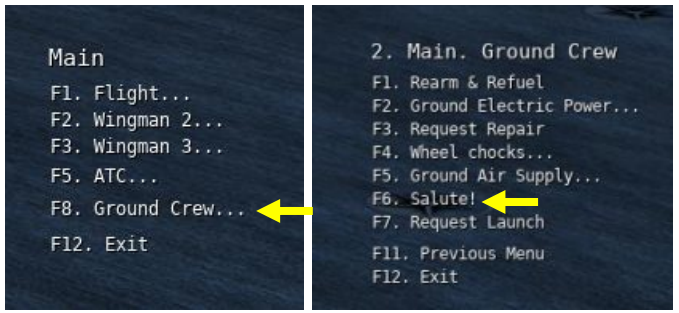
35.エンジン計器をチェックし、注意灯と警告灯を監視します。

36.「LCTRL + LSHIFT + S」を押して、シューターに敬意を表します。または、地上クルーメニューからこれを行うこともできます。

a) 「\」（通信メニュー）と「F8」を押して、地上要員を選択します

b) 「敬礼」を選択します。「F9」を押す

37.すべてのファイナルチェッカーとクルーは、最後のチェックをすばやく行い、親指を立てます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

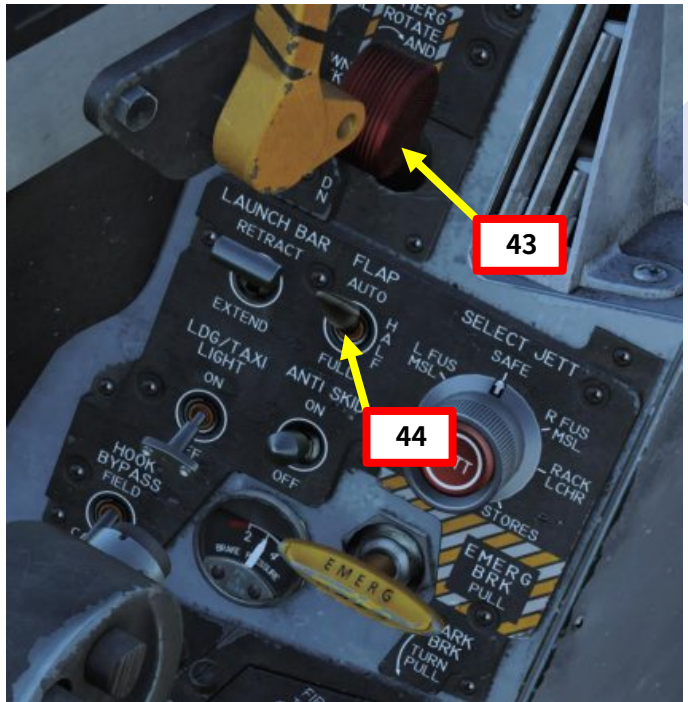
キャリア離陸

38.カタパルトオフィサー（シューター）は、前後を見て最終チェックを行い、デッキに触れます。
39.次に、シューターは腕を伸ばし、カタパルトを発射する合図を出します。
40.航空機は加速し、約2秒で終了速度に達します。
41. FCS（Flight Control System）は、フライトコントロールサーフェスを最適な上昇姿勢に自動的に設定します。
42.ポジティブな上昇ができたら、フライトスティックのコントロールを取り戻します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア離陸

43. 240ktsに達する前に着陸装置を上げます
44.フラップレバーの設定–自動
45.離陸後、左20度のクリアリングターンを実行し、BRC（ベースリカバリーコース）に向かいます。500フィートと300ktを維持します。
46.キャリアから約7nm離れた後、500フィート以上登ることができます。
47. HUDの基準として気圧高度を使用するには、高度が3000フィートに達したらALTITUDEスイッチをBAROに設定します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

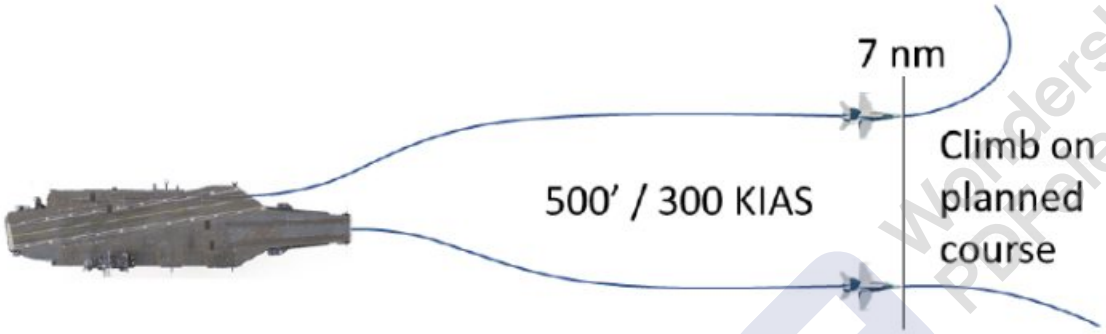
キャリア離陸

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

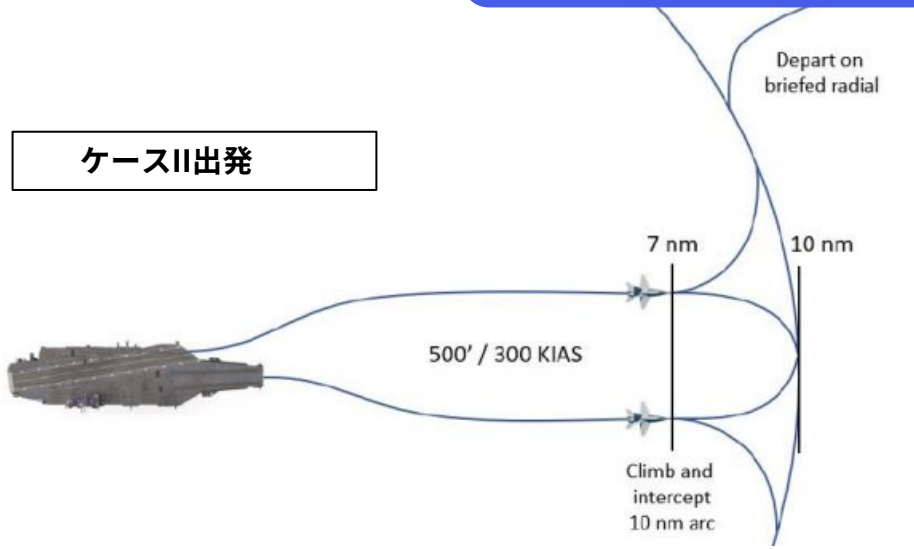
キャリア離陸

透かしを削除する Wondershare PDFelement

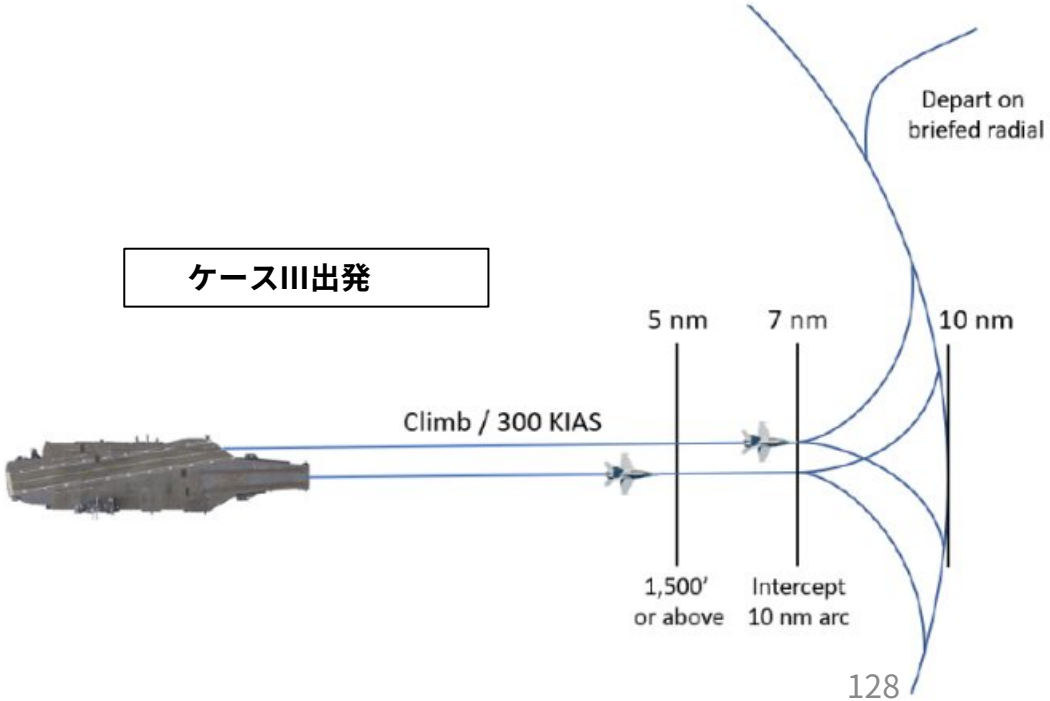
ケースI出発



ケースII出発



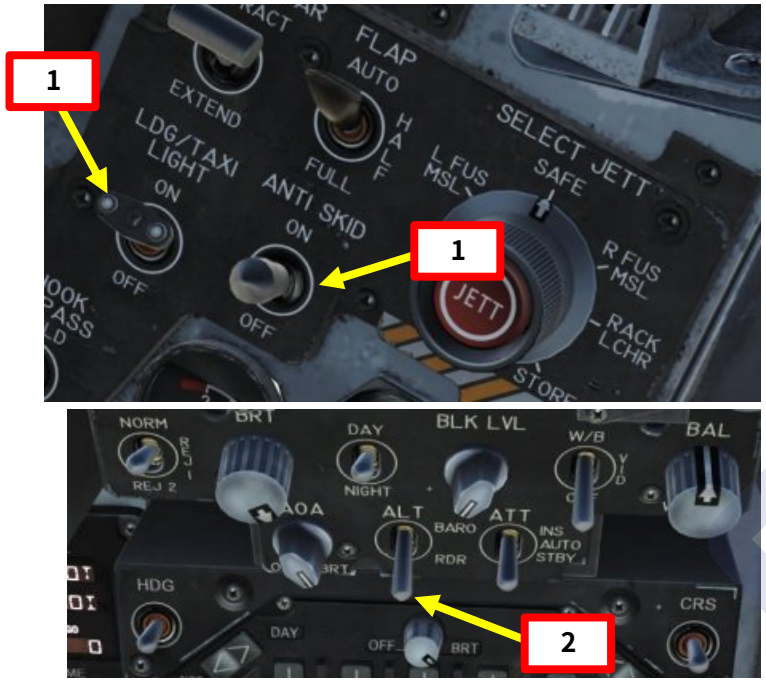
ケースIII出発

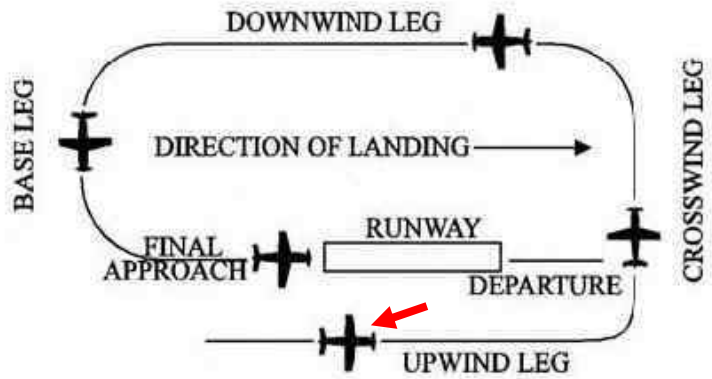


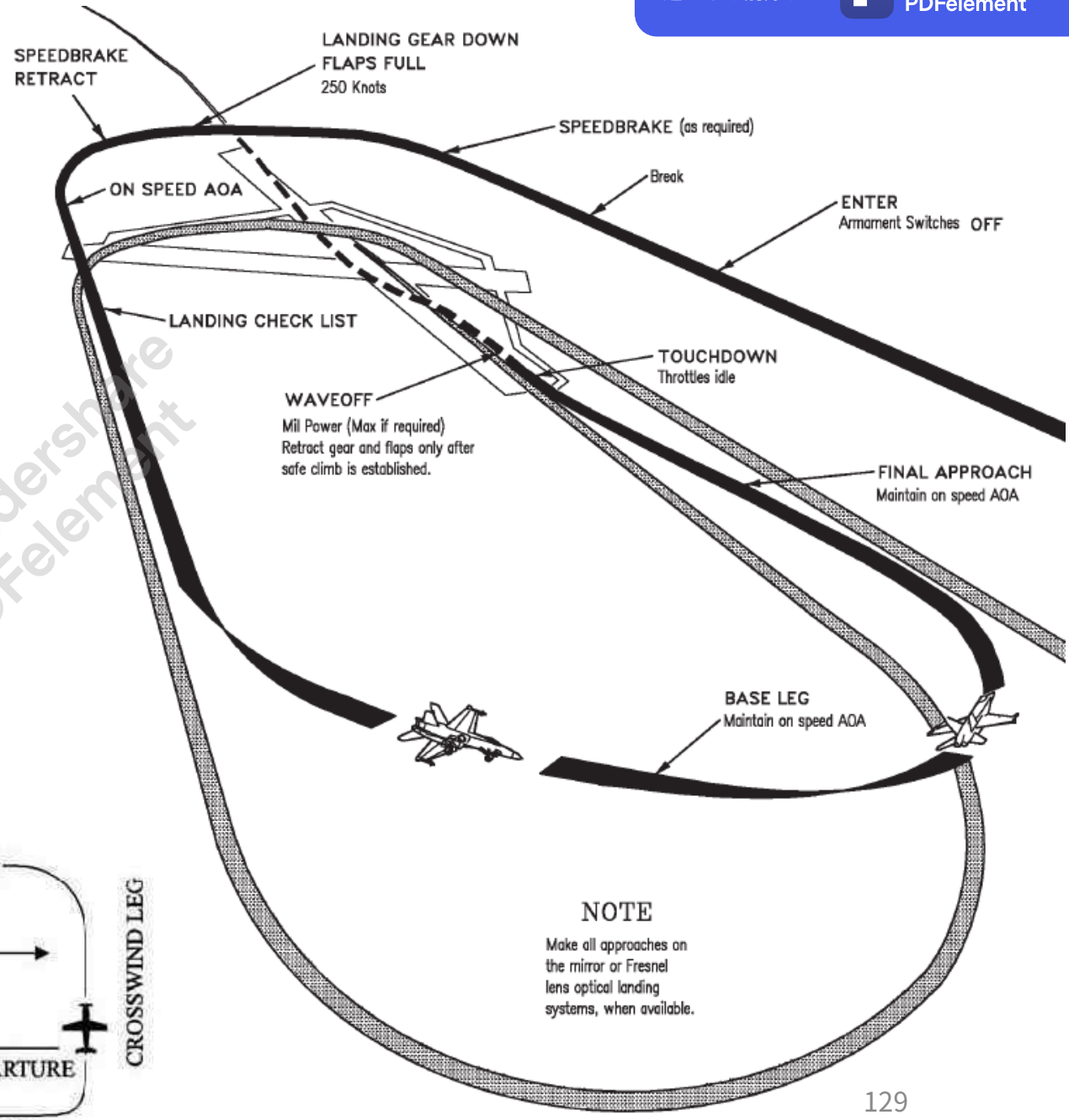
ショアランディング
VFR

1.滑り止めスイッチをオン（UP位置）に設定し、着陸灯をオンにします
2. ALTITUDE SwitchをRDRに設定して、レーダー高度計をHUDの基準として使用します。

3.風上レグに約3分で入ります。高度約1000フィートで350kts







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ショアランディング
VFR

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ショアランディング
VFR

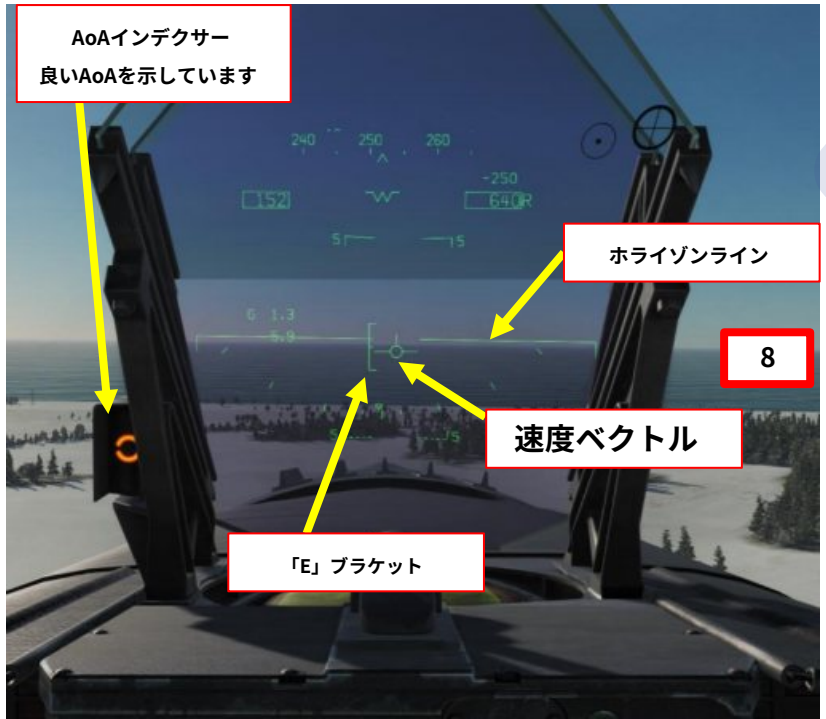
4.風上レグから横風レッグに左に曲がるときは、水平線上で速度ベクトルを維持しながら、対気速度の1%であるGの数を引いてみてください（つまり、350ktsで行く場合は3.5G回転）。これにより、滑走路から約1.2nm離れた風下の脚が揃うはずです。

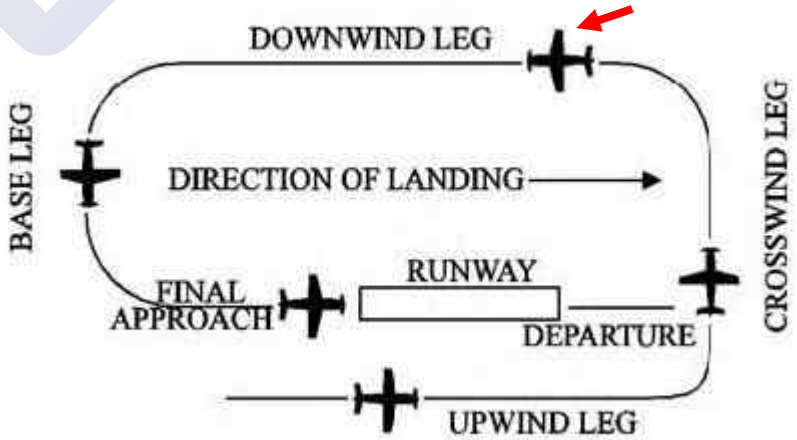
5. 250ノットまで減速し、600フィートで飛行します

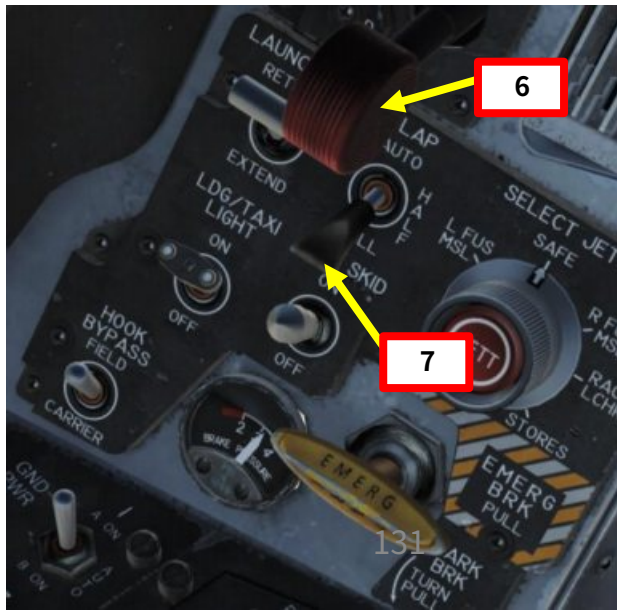
6.着陸装置レバーを下にセットします

7.フラップレバー–フル（ダウン）

8.風下の区間に入るとき、エレベータートリムとスロットル入力を使用してHUDの「E」ブラケットの中央に速度ベクトルを設定することにより、ON SPEEDAOAまで減速します。AoA（迎え角）の対気速度は約140～150 ktsで、約8.1度に達するはずです。速度ベクトルを地平線上に維持することにより、600フィートの高度を維持するようにしてください。AoAインデクサーは、正しい迎え角があるかどうかについても参考になります。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ショアランディング
VFR

9.ベースレッグに向けるときは、速度ベクトルとEブラケットを水平線のすぐ下に維持しながら、30度のバンクを開始します。600フィートの高度を維持するには、スロットルを常に調整する必要があります。

10.滑走路に沿って並んだら、滑走路に速度ベクトルを設定し、そこに保持します。フライトスティックで速度ベクトルを滑走路に向けたままにし、スロットルでグライドスロープと迎え角を制御します。それは「スピードのためのピッチ、高度のためのパワー」と呼ばれています。

11.速度をチェックしないでください。AoAと速度ベクトルが適切であれば、速度は向上します。

12. AoAインデクサーが、速度がオン（オレンジ色のドーナツ）であり、速度ベクトルが滑走路にあることを示したら、滑走路に着陸します。それは地面への制御された衝突のように感じるでしょう。それは正常です。

SYMBOL	AIRSPEED	
	Slow	
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ショアランディング
VFR

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸 ケースIの回復

「ケース1の回復」とは、実行する着陸の種類を限定するための単なる空想用語です。

ケースI：フライトが日中の出発/回復中に計器飛行状態に遭遇しないと予想され、キャリアの周囲の天井と視程が3000フィートおよび5nm以上である場合に発生します。

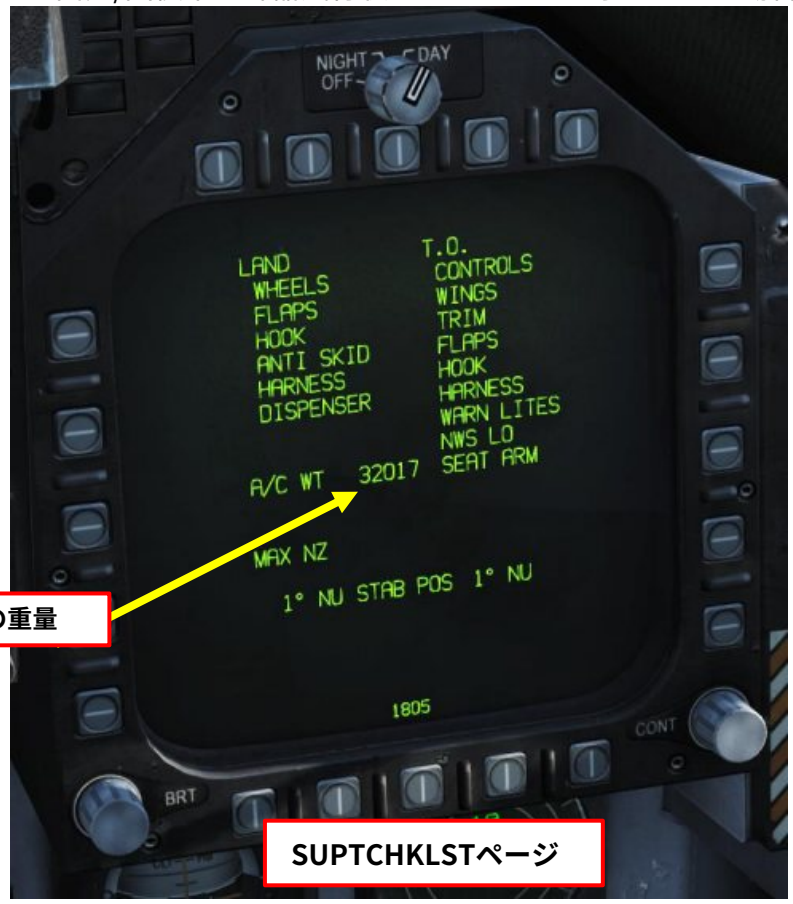
ケースII：フライトが日中の出発/回復中に計器飛行状態に遭遇する可能性があり、キャリア制御ゾーンの天井と視程が1000フィートおよび5nm以上である場合に発生します。

ケースIII：航空会社の周囲の天井または視程が1000フィートおよび5 nm未満であるために、フライトが出発/回復中に計器飛行状態に遭遇すると予想される場合、または夜間の出発/回復の場合に発生します。

キャリアに着陸する手順は、実際にはSHORELANDINGチュートリアルに示されている手順と非常によく似ています。唯一の変化は、滑走路が動いていて、上下にピッチングする可能性があり、はるかに小さいことです。キャリアの着陸を試みる前に、私が見ることをお勧めするいくつかのビデオがあります：

- **マット・ワグナーによる空母着陸チュートリアル：**https://www.youtube.com/watch?v=TuigBLhtAH8
- **Jabbersによる空母着陸チュートリアル：**https://youtu.be/lm-M3VUy-_I
- **F / A-18パイロットAEWによる空母着陸の議論：**https://www.youtube.com/channel/UCNvV27UZkI8W-jvMA-iGqyQ
- **F / A-18パイロットLexTalionisによる空母運用指導：**https://youtu.be/bLOZJ0tpzRs
- **Redkiteによる空母作戦：**https://www.youtube.com/watch?v=LMJ1Y57qtjI

ノート： キャリア着陸に許容される最大重量は33,000ポンドです。重すぎる場合は、飛び回って燃料を燃やすか、燃料を投棄するか、兵器を投棄することができます。現在の体重は、サポートCHKLSTページからアクセスできます。



キャリア着陸
ケースIの回復

1.キャリアに連絡して、ライトをオンにします

NS。COMM1ノブを左クリックしてプルし、COMM1Radioを選択します

NS。COMM1無線チャネルセレクタのマウスホイールをM（手動）モードにスクロールします

NS。AMまたはFMの横にあるOSBを押して、FM周波数を選択します（選択すると「：FM」が表示されます）

NS。UFCのCLRを押して、現在の周波数をクリアします

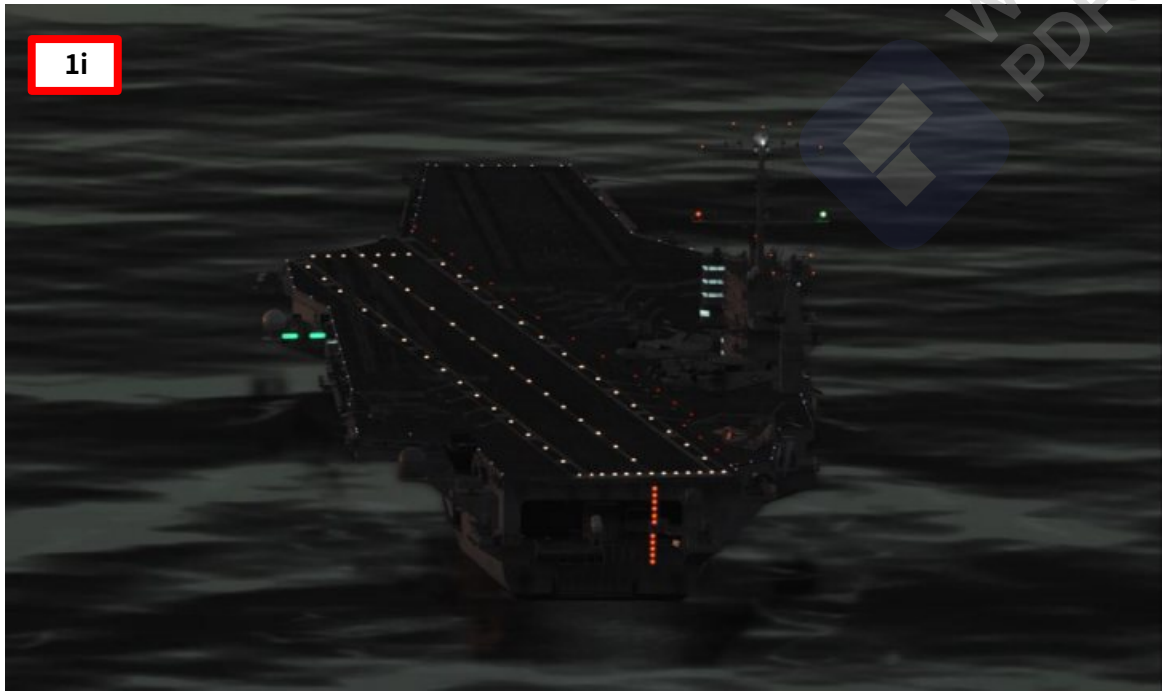
e。UFCで「127500」と入力して、キャリア無線周波数を127.5MHzに設定します

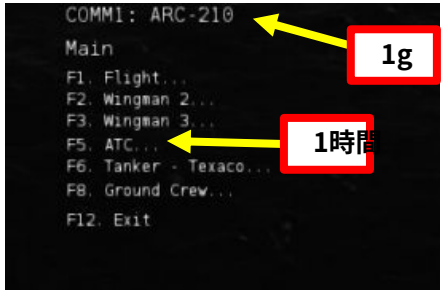
NS。UFCでENTを押して、この周波数を入力します

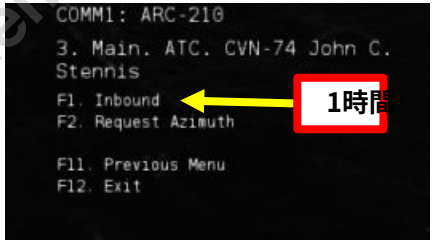
NS。COMMスイッチ–スロットルのCOMM1を押して、キャリアに接続します（RALT + \）

NS。F5 – AT5メニューに移動し、次にCVN-74メニューに移動し、次にF1 –インバウンドメニューに移動します。

私。これで、キャリアが点灯しました。







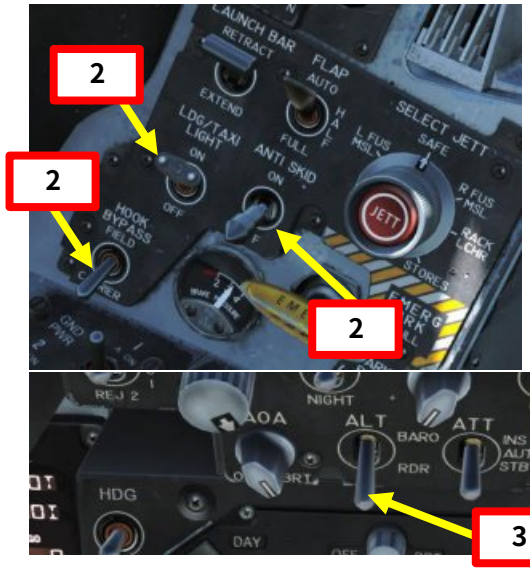
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

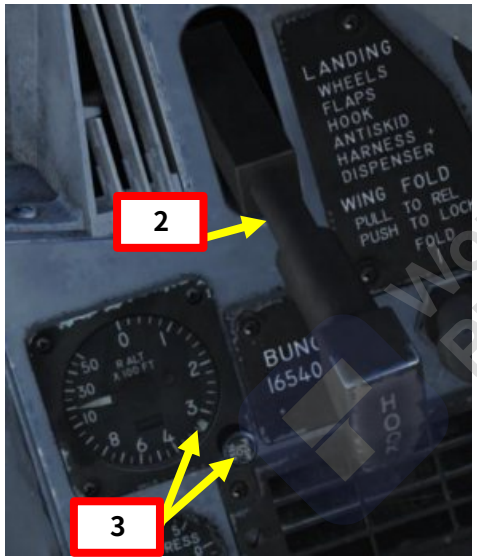
キャリア着陸
ケースIの回復

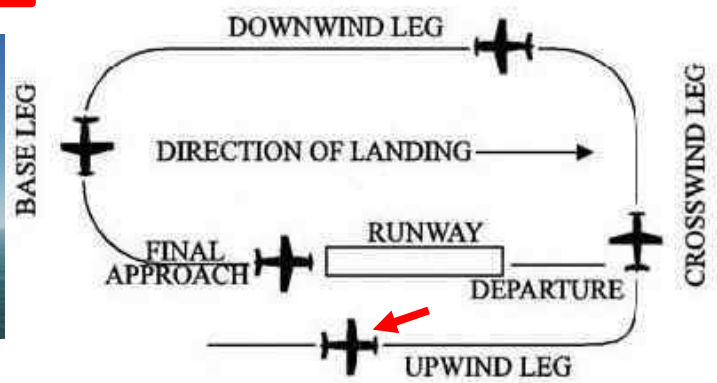
2.アンチスキッドスイッチをオフ（下の位置）に、フックレバーを下に、フックバイパススイッチをキャリアに、着陸灯をオンに設定します。

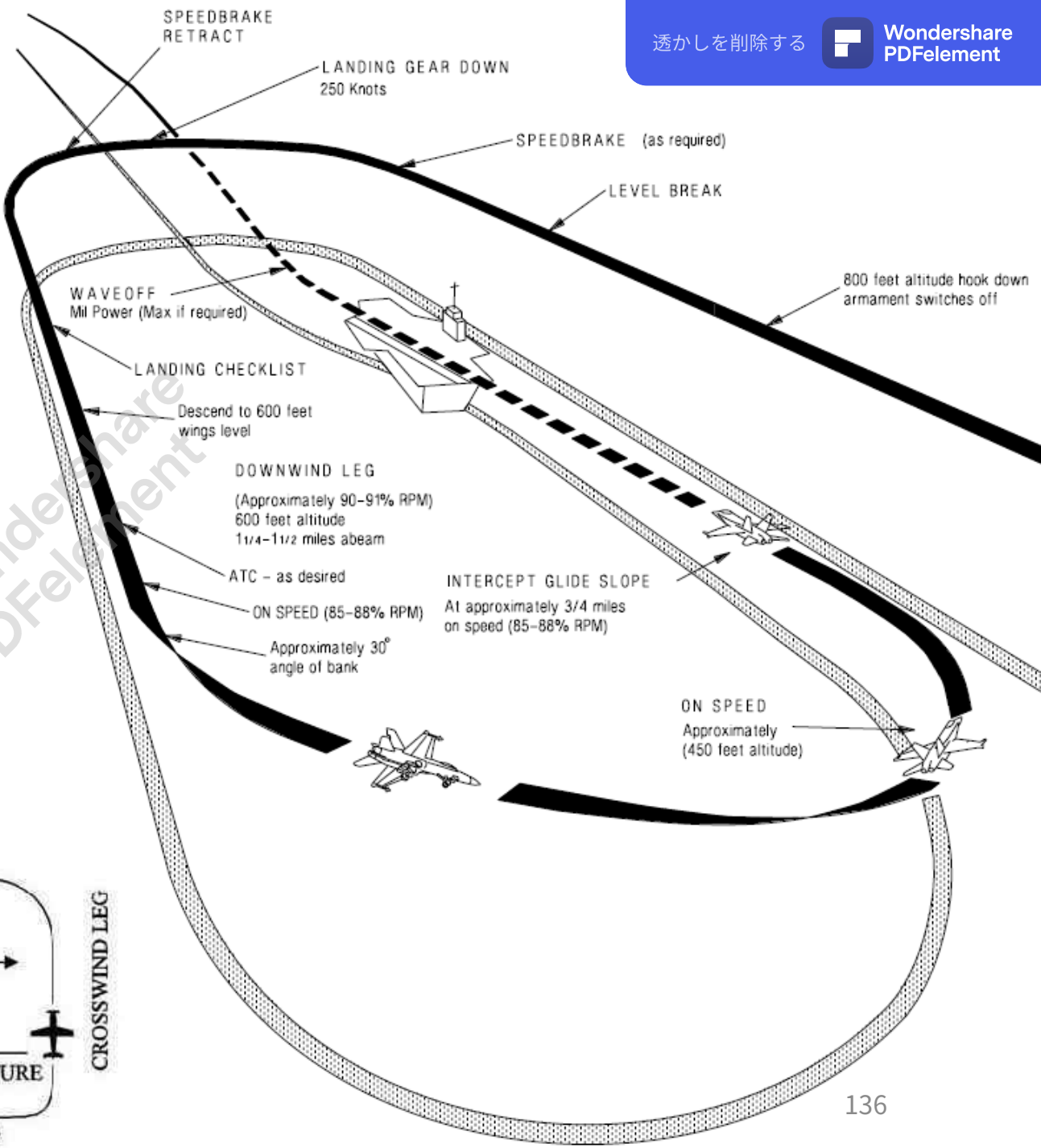
3. ALTITUDE SwitchをRDRに設定して、レーダー高度計をHUDの参照として使用し、レーダー高度計のインデックスを370フィートまたは320に設定します（必要に応じて）。370フィートを使用して、ボールを呼び出す必要があることを通知します。または、キャリアから3/4 nmのときに適切な高度を確保するには、320フィートを使用します。

4.風上レグに約4分で入ります。350ktsおよび800フィートの高度









透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

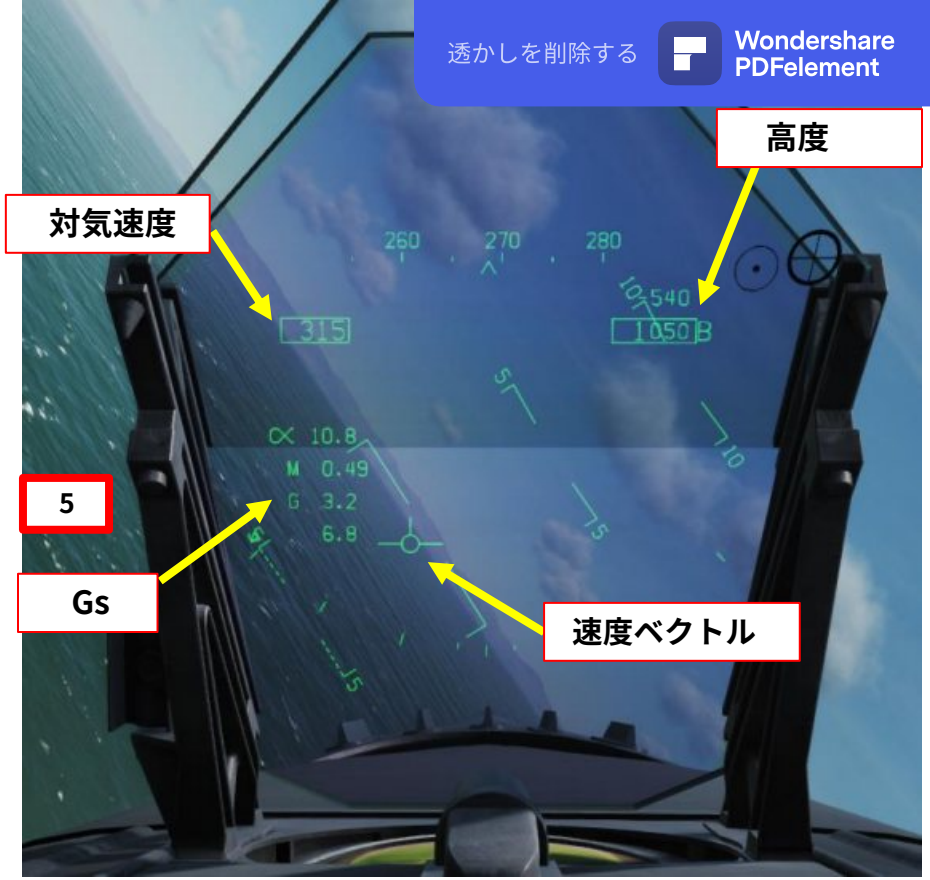
5.風上レグから横風レッグに左に曲がるときは、水平線上で速度ベクトルを維持しながら、対気速度の1%であるGの数を引いてみてください（つまり、350ktsで行く場合は3.5G回転）。これにより、滑走路から約1.2nm離れた風下の脚が揃うはずです。

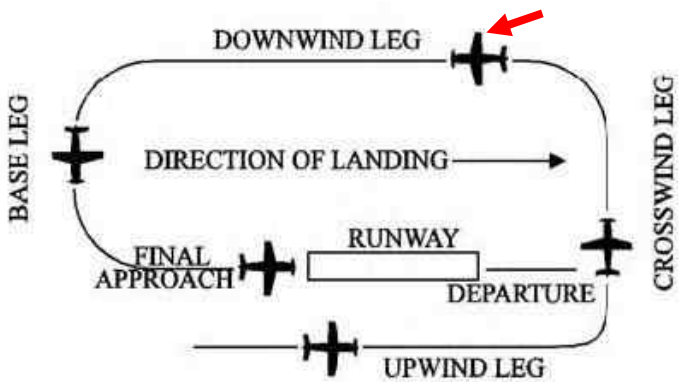
6.600フィートのフライで250ノットまで減速します。

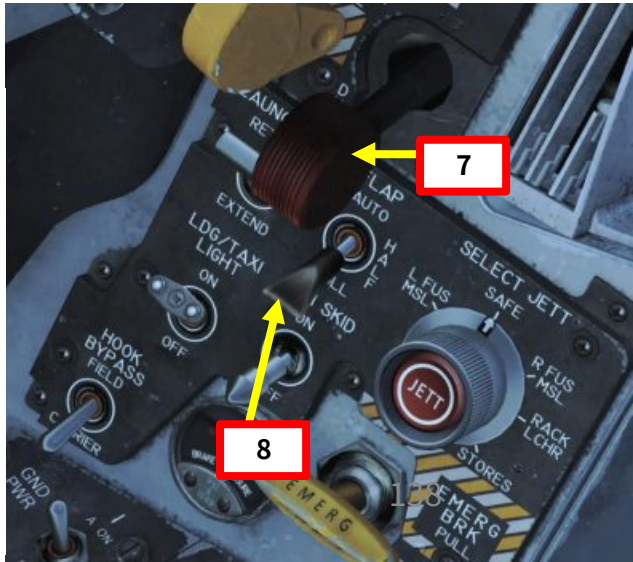
7.着陸装置レバーを下にセットします

8.フラップレバー–フル（ダウン）

9.風下の区間に入るときは、HUDの「E」ブラケットの中央に速度ベクトルを設定して、速度をON SPEEDAOAに下げます。 **エレベータートリム** （（非常に重要）とスロットル入力。私はそれを十分に強調することはできません：あなたが適切にトリミングされていることを確認してください。AoA（迎え角）の対気速度は約140〜150 ktsで、約8.1度に達するはずです。8度にトリミングしないと、AoAがオフになり、着陸までフライバイワイヤーシステムと戦うことになります。速度ベクトルを地平線上に維持することにより、600フィートの高度を維持するようにしてください。AoAインデクサーは、正しい迎え角があるかどうかについても参考になります。







透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

風下の脚で船を横切って飛んだら、翼が船のラウンドダウンに出会ったときにアプローチターンを開始します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

10.ベースレッグに向けるときは、速度ベクトルとEブラケットを水平線のすぐ下に維持しながら、30度のバンクを開始します。600フィートの高度を維持するには、スロットルを常に調整する必要があります。対気速度を忘れてください。高度とバンク角の維持に集中してください。
11.船と並ぶと、「溝」（ショートファイナル）に入ります。
12.翼が水平になったら、通常は「ボールを呼ぶ」でしょう。例：「403、ホーネットボール、3.0」。（ホーネットのサイド番号、航空機の種類、「ボール」、燃料の状態/数千ポンドの残り）。LSO（Landing Signal Officer）は、「Roger Ball」で応答し、適切に着陸するための修正を行います。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

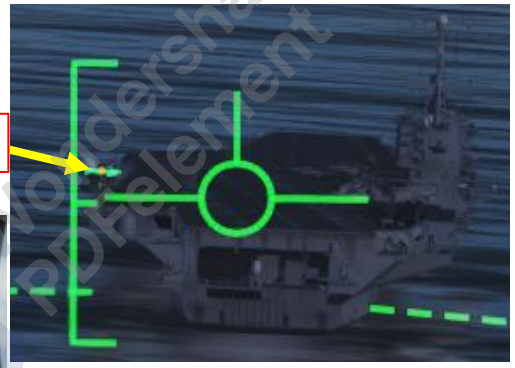
キャリア着陸
ケースIの回復

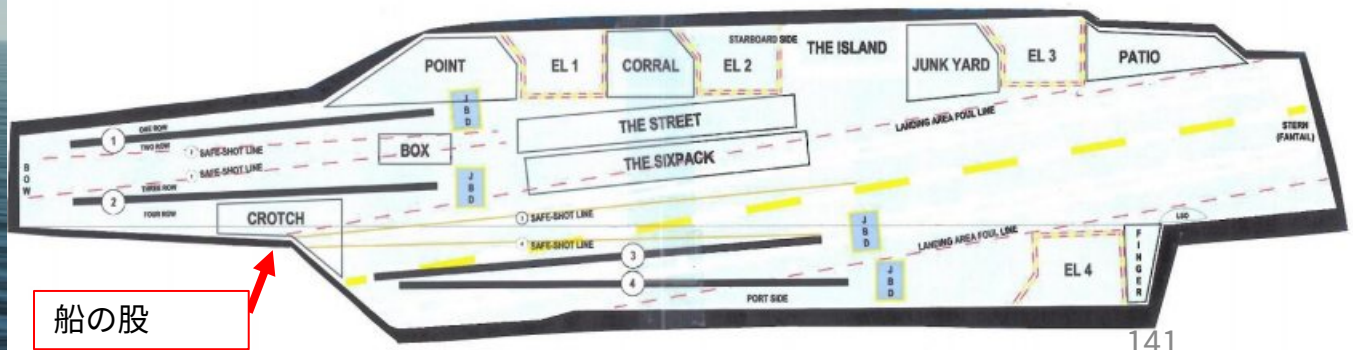
13.溝に入るとき（最終）、ターンを正しく設定した場合、速度ベクトルは船の股に合わせる必要があります。これは「デッキの発見」と呼ばれ、あなたはすべきです**いいえ** 土地への参照としてこれを使用してください。 **代わりにミートボール、Eブラケット、AoAインデクサーを参照として使用してください**（（次のページを参照）、スロットルでグライドスロープと迎え角を制御します。それは「スピードのためのピッチ、高度のためのパワー」と呼ばれています。

14.速度をチェックしないでください。AoAが良好であれば、速度は向上します。

15. AoAインデクサーが、速度がオン（オレンジ色のドーナツ）であり、速度ベクトルが滑走路にあることを示したら、キャリアにタッチダウンします。 **フレアしないでください**。これまで。それはデッキへの制御された衝突のように感じるでしょう。それは正常です。**ブレーキも使用しないでください**。

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

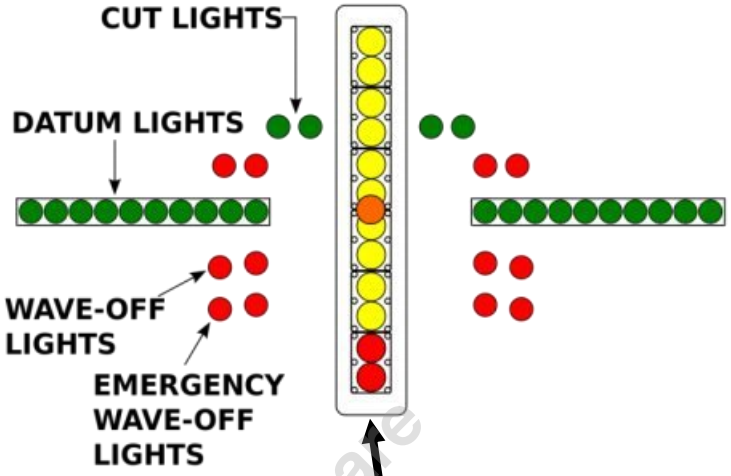




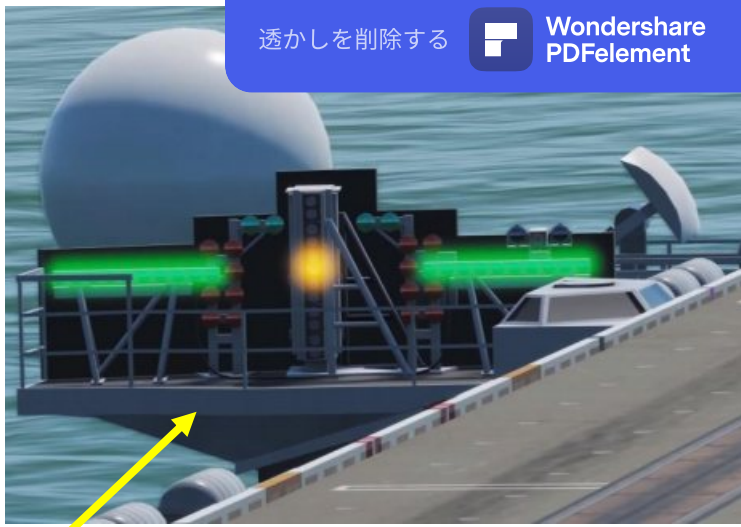
キャリア着陸 ケースIの回復

しかし、「**ボール**」（または「ミートボール」）、正確に？実際、それはIFLOLS（改良されたフレネルレンズ光学着陸システム）であり、PAPIライトのように機能しますが、空母用です。表示されるライトの色は、ライトとの角度によって異なり、グライドスロープ、つまり「パワーを追加または削減する必要があるかどうか」を示します。最も重要なライトは、垂直センターライトです。

- 下部の赤いライト（「アトミックサンライズ」）が表示されている場合は、船の後ろにぶつかろうとしています。スロットルを上げて回りましょう！
- 中央にオレンジ色のライトが表示されている場合は、ボールの上にいるので、ワイヤーをキャッチする必要があります。
- ボールが高い場合、これはパワーをわずかに減らす必要があることを意味します。
- ボールが低い場合は、パワーを追加する必要があります
- 大規模な電力補正を行うことは避け、可能な限り整列したままにします。
- 全体として、AoAインデクサーと「ボール」に目を凝らしてください。それはあなたに何をすべきかを教えてくれます。



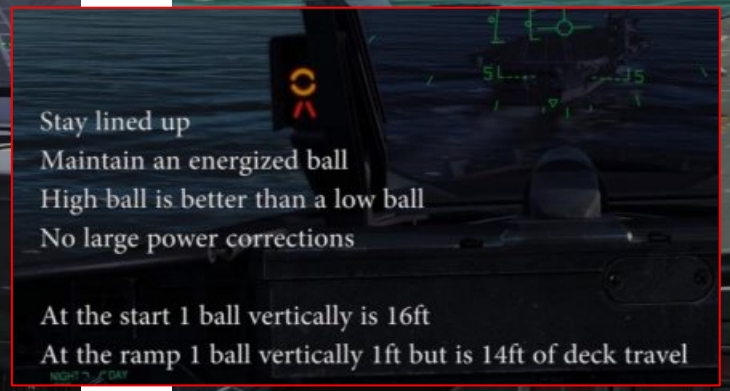
垂直スケール：これは、着陸全体を通して監視する必要があるものです。



IFLOLS（改良されたフレネルレンズ光学着陸システム）

「ボール」または「ミートボール」とも呼ばれるIFLOLSは、キャリアに着陸するための視覚補助として使用されます。

AoAインデクサー：IFLOSと同様の機能を提供します。



その写真は、AoAインデクサーが私に速すぎると言っており、ミートボールが私に低すぎると言っていることを示しています。しかし、私がラインナップから離れすぎていることはわかりません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

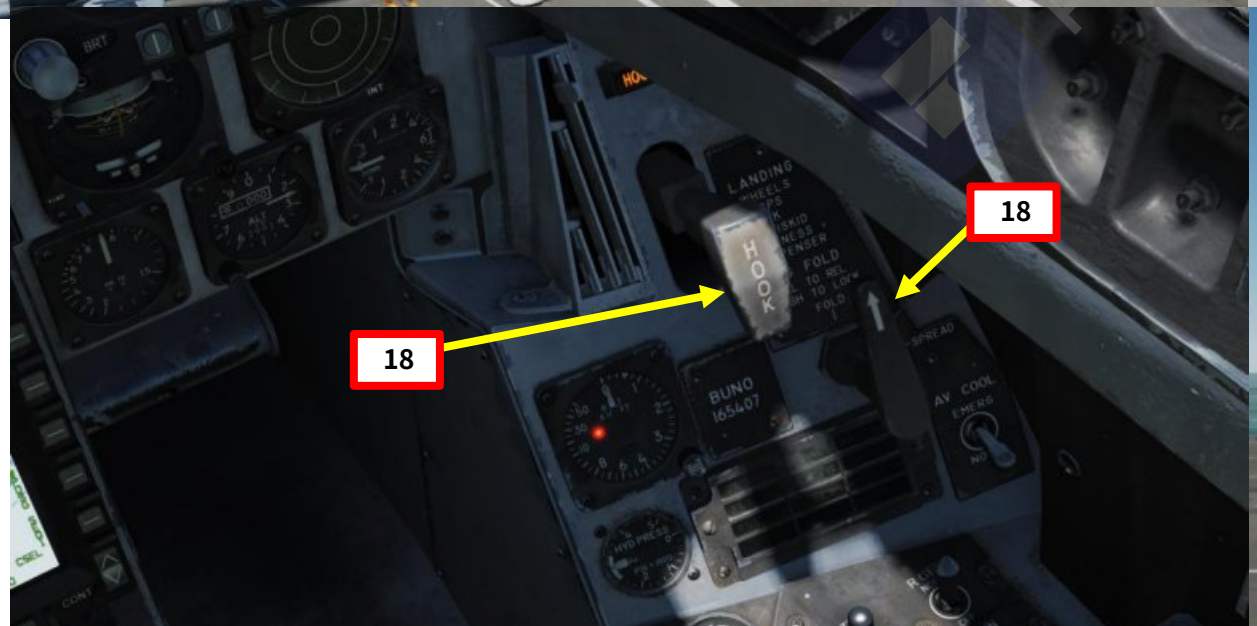
16.3番目のアレスタワイヤーを狙う必要があります。1番目と2番目のワイヤーは短い着陸を示し、4番目のワイヤーは長い着陸を示します。

17.デッキに触れたら、MILパワーまでスロットルします（アフターバーナーの戻り止めの直前）。これにより、フックがアレスタワイヤー（これは「ボルター」と呼ばれます）を見逃したり、ワイヤーをキャッチしてスナップしたりした場合に、十分なパワーを確保できます。

18.航空機が完全に停止したら、スロットルを下げ、アレスティングフックを上げ、フラップを上げ、翼を折りたたんで、最寄りの駐車場までタクシーで移動します。WING FOLDレバーを最初に引いて（マウスホイールをスクロール）、次に左に回してFOLDにする（左クリック）必要があります。

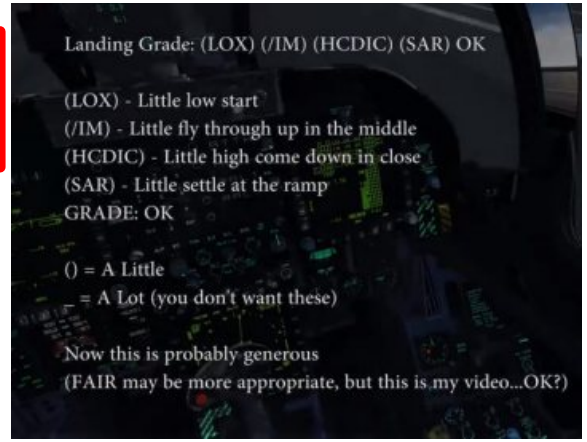
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

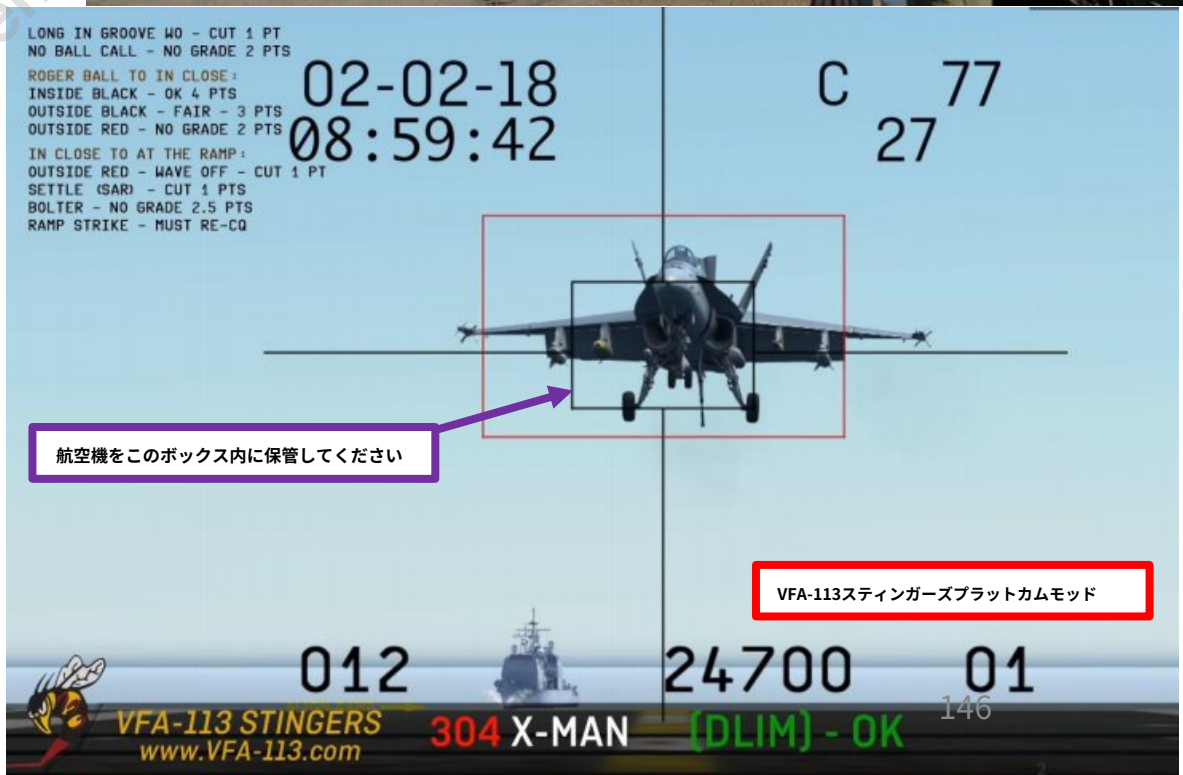
キャリア着陸
LSO（信号係）



マルチプレイヤーで「**LSO**」（信号係将校）、できます！「LALT + F9」を押すと、LSOカメラを選択できます。LCTRL + [Numpad *]またはLCTRL + [Numpad /]を使用して、カメラを移動およびズームインまたはズームアウトできます。

「ラインナップのために右に来て、左に来て、あなたは高い、（追加）パワー」のような修正コマンドを彼に与えることによって、パイロットが着陸のために適切に整列するのを助けることができます。パイロットが着陸したら、着陸方法に基づいて「評価」を与えることもできます。

VFA-113スティンガーによるクールなLSOmodがあり、滑らかなオーバーレイを提供します。
LSO Mod Link： www.VFA-113.com
LSOModビデオ： https://www.youtube.com/watch?v=vDG1_v1CJVI

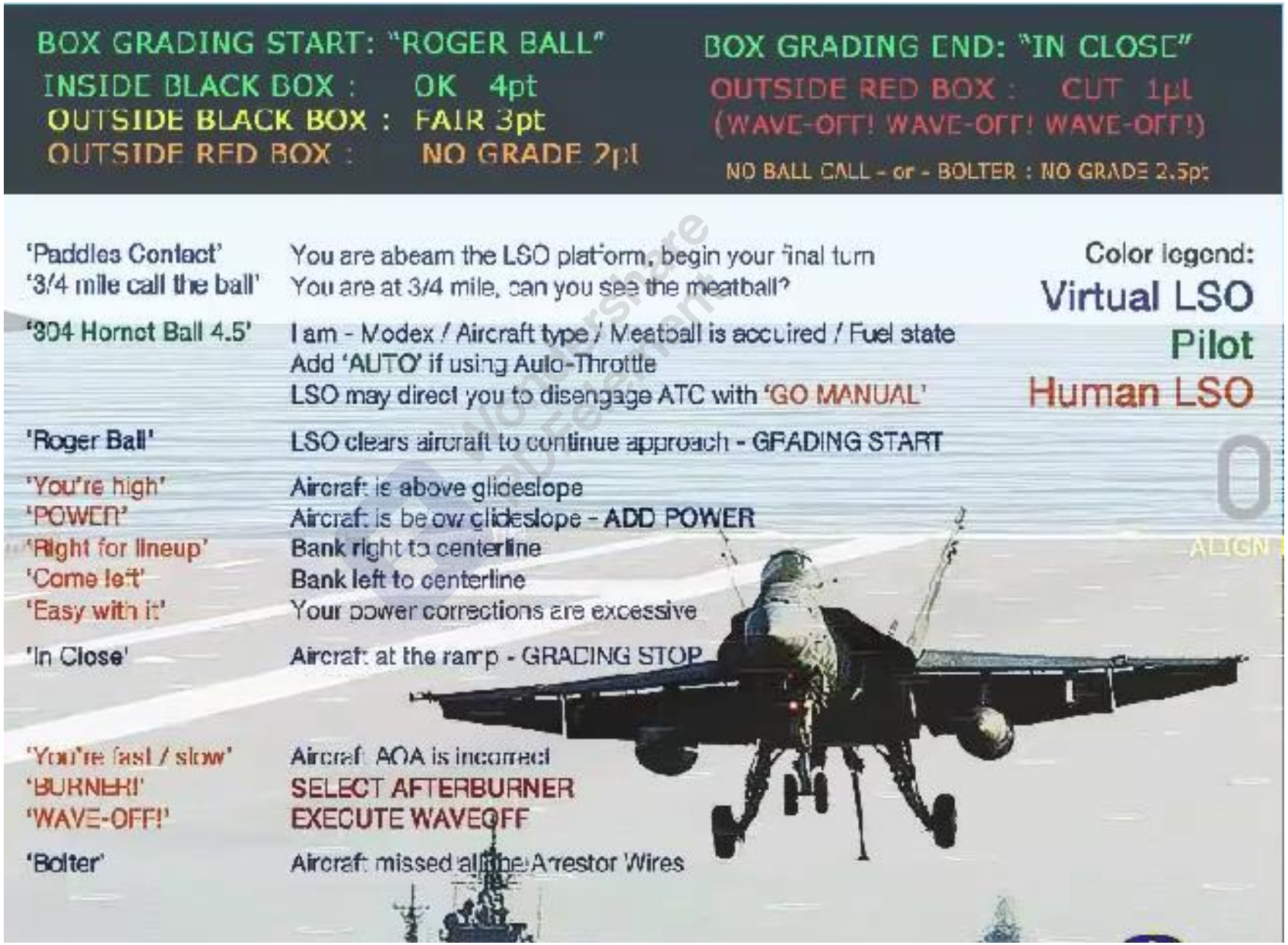


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

キャリア着陸
LSOコミュニケーションとグレーディング

VFA-113スティンガーは、LSOとキャリア着陸の等級付けに関する短いコースを持っています
LSOトレーニングコースリンク：https://youtu.be/BbMw4PcvMyY

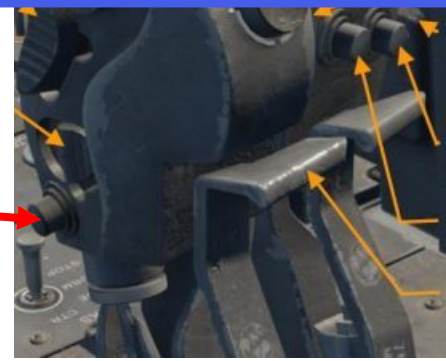
透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

一般的な着陸のヒント
速度ベクトルのケージ

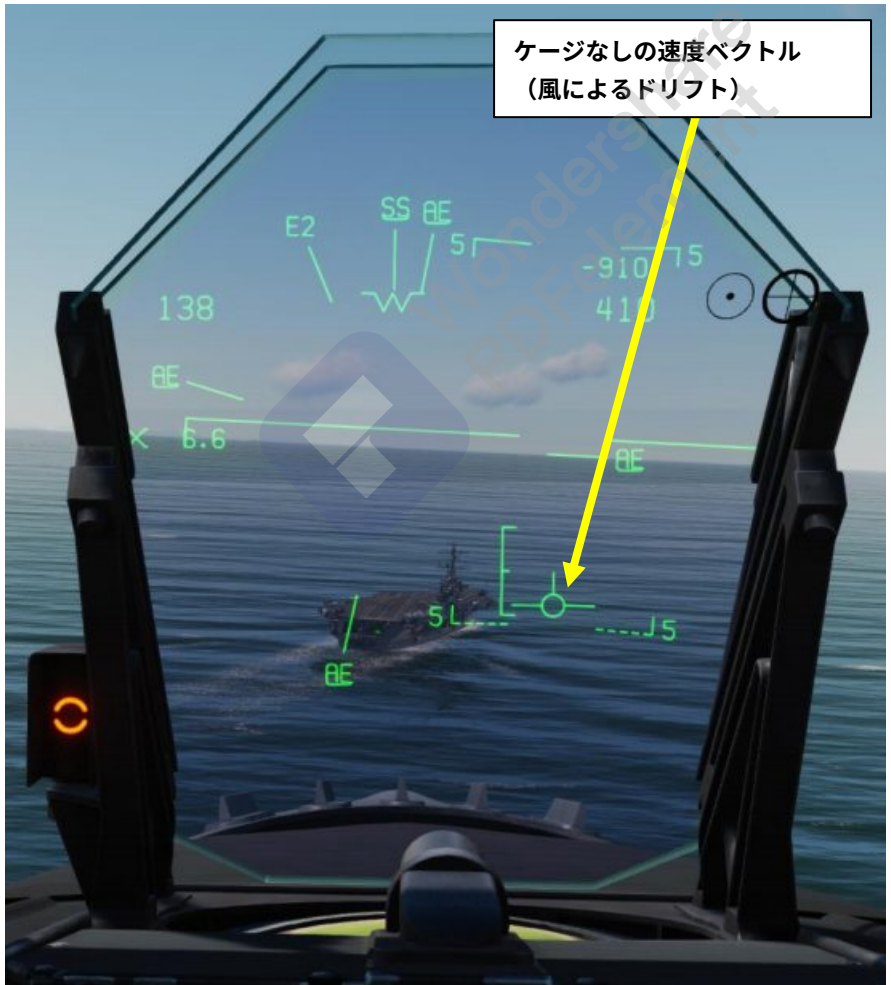
の **高い横風条件**、ヘッドアップディスプレイの速度ベクトルは、HUDの可視領域から離れてドリフトします。速度ベクトルは、航空機が航空機の実際の飛行経路に沿って飛行しているポイントを表します。速度ベクトルを「ケージ」に入れることができます（その横方向の成分はHUDの中心に残ります）。これにより、正確な垂直方向のベクトル成分を取得できます。これは、高度を維持したり、迎え角を視覚化するのに最適です。



HUDをケージまたはアンケージするには：

a）NAVマスターモードになっていることを確認します（A/AおよびA/Gマスターモードボタンは両方ともオフです）

b）スロットルのケージ/ケージ解除ボタン（「C」バインディング）を押して、ケージなしモードとケージ付きモードを切り替えます。



一般的な着陸のヒント
HUDデクラッター機能

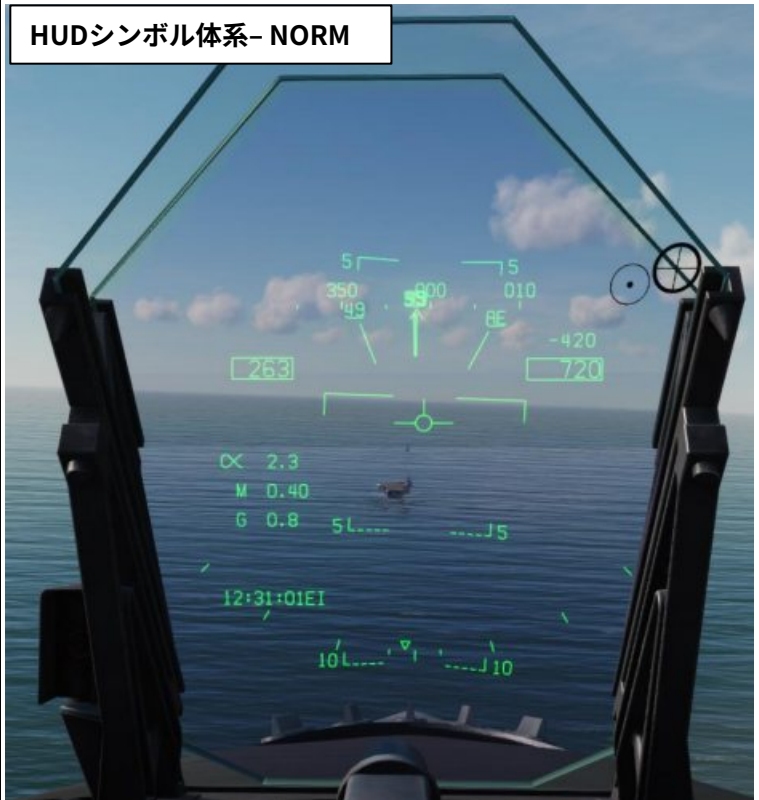
ホーネットのヘッドアップディスプレイには多くの情報が含まれており、特定の着陸段階では、情報の量によってHUDが乱雑になり、必要以上に読みにくくなる可能性があります。ありがたいことに、HUD Symbology Reject Switchを使用すると、不要な情報を拒否（整理）して、本当に必要なものだけを残すことができます。

HUD SymbologyRejectスイッチをREJ2に設定すると、HUDのローカライザーとグライドスロープバーを注意深く追跡する必要があるケースIIIの操作で非常に役立ちます。

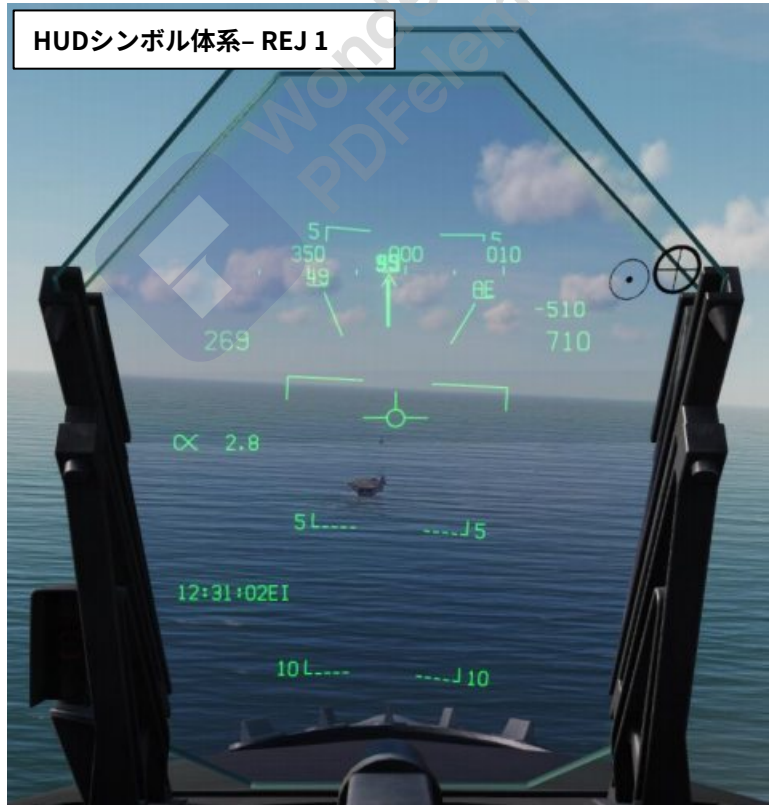
HUDシンボル拒否スイッチ

- REJ 1は、航空機のマッハ数、航空機のG、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、ピーク正のG、および必要な対地速度キューをHUDから削除します。
- REJ 2は、すべてのREJ 1シンボルと機首方位スケール、現在の機首方位表示、コマンド機首方位マーカー、NAV / TACAN範囲、およびET / CDタイマーを削除します。

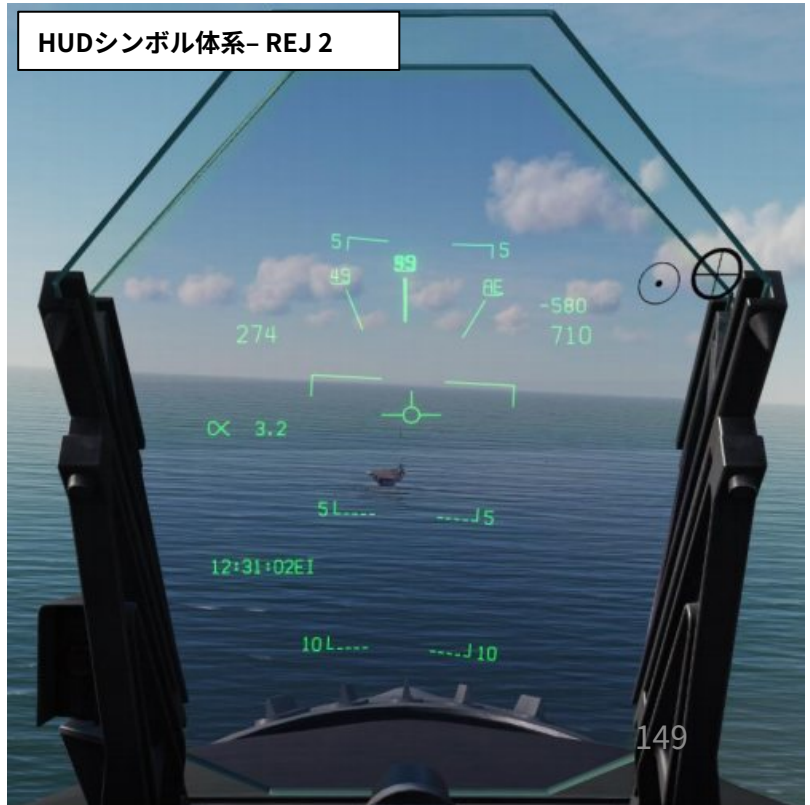
HUDシンボル体系– NORM



HUDシンボル体系– REJ 1



HUDシンボル体系– REJ 2



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

ゼネラルエレクトリック **F404**-GE-402エンジン

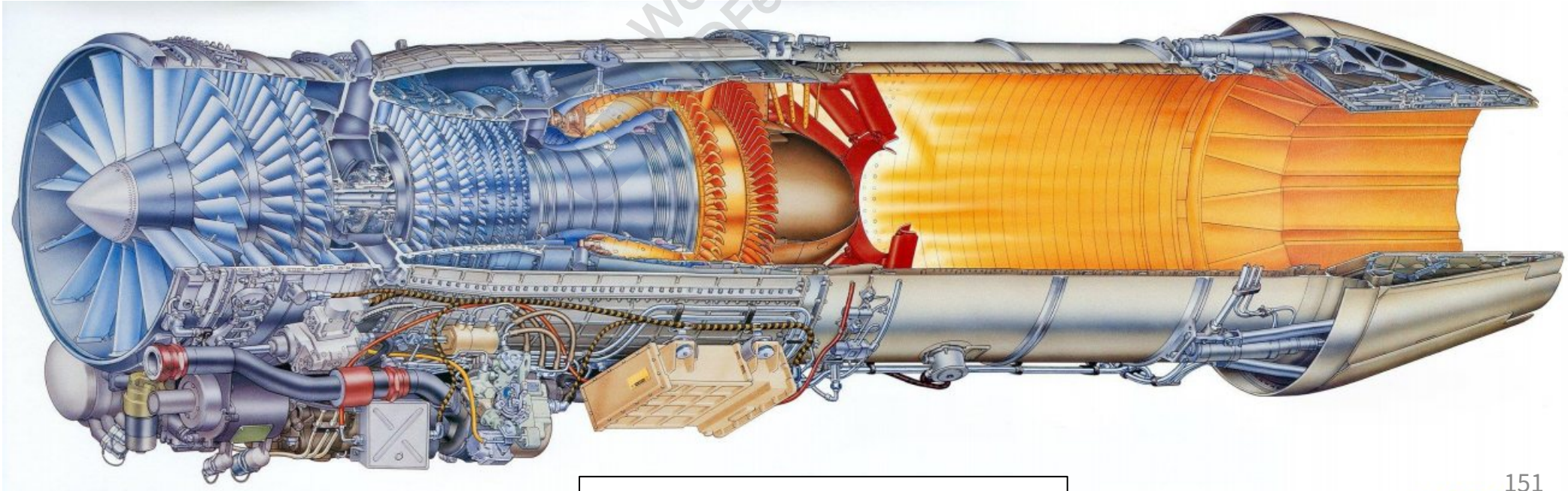
透かしを削除する Wondershare PDFelement

レガシー「チャーリー」ホーネットは、2つのゼネラルエレクトリックF404-GE-402アフターバーニングターボファンエンジンを搭載しており、アフターバーナーで11,000 lbf（49 kN）の推力、17,750 lbf（79.0 kN）の推力を提供できます。

GEは、F-15イーグルのエンジンのプラットアンドホイットニーとの競争に敗れ、プラットアンドホイットニーF100を搭載したYF-16との軽量戦闘機（LWF）の競争に敗れた直後に、F/A-18ホーネット用のF404を開発しました。F/A-18の場合、GEはノースロップYF-17用に開発したYJ101エンジンに基づいてF404をベースにし、バイパス比を.20から.34に拡大して、より高い燃費を実現しました。エンジンは、性能よりも信頼性を優先して設計されました。エンジンの設計では、コストが主な目標でした。

GEはまた、「スロットルプロファイル」を分析し、パイロットが以前に予想していたよりもはるかに頻繁にスロットル設定を変更していることを発見しました。エンジンに過度のストレスをかけます。GEはまた、F404を使用して、コンプレッサーの失速やその他のエンジンの故障を回避し、制御入力に迅速に対応する設計を模索しました。プロペラ機からジェット機に改造するパイロットの一般的な不満は、初期のターボジェット機が推力入力の変化に反応しなかったことでした。F404は、コンプレッサーに入る前に空気の流れをスムーズにするように設計されたファンにより、高い迎え角でもコンプレッサーの失速に対して高い耐性を備えています。飛行時間1,000時間あたり2回未満の来店で、飛行中のイベントの間隔は平均6,500時間です。また、4秒でアイドル状態からフルアフターバーナーにスプールする、制御入力に対する高い応答性を示します。

Wondershare PDFelement



ボルボによるF404のRM12バリアント

VOLVO

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ゼネラルエレクトリック **F404**-GE-402エンジン

エンジンの応答が最新の基準で「クイック」と認定されている場合でも、エンジンのスプール時間には無視できないラグタイムがあることに注意してください。これは、降下とグライドスロープを制御するためにスロットル入力が重要なキャリアに着陸するときに明らかになります。

ホーネットのもう1つの特徴は、再熱器（アフターバーナー）はノズル角度とアフターバーナーの音でのみ監視できることです。燃料流量表示は**いいえ**タービンの下流（つまり後）のジェットパイプからアフターバーナーセクションに噴射される追加の燃料流量を提供します。エンジンパラメータは、DDI ENGサポートページおよびIFEI（統合燃料/エンジンインジケータ）パネルで監視できます。

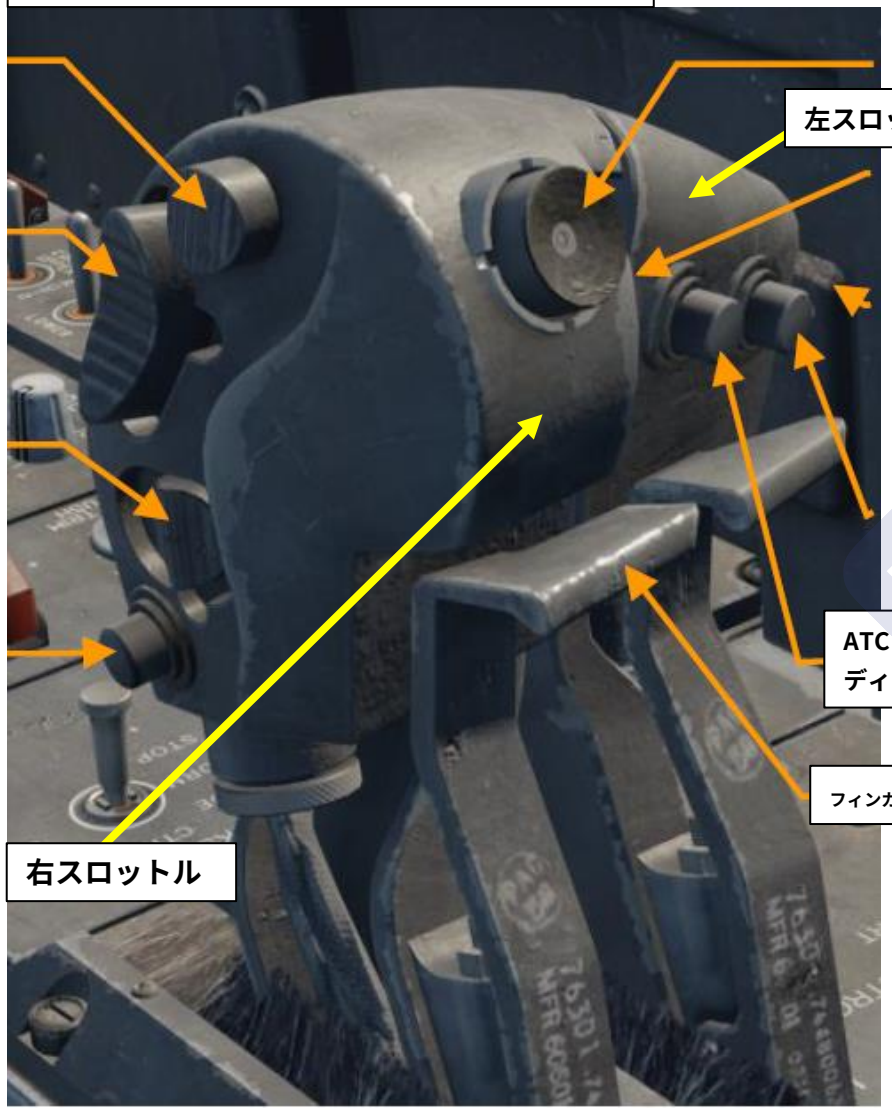
さらに、ATC（自動スロットル制御）システムは、FLIGHT IDLEからMILITARYパワーの範囲でエンジン推力を調整することにより、迎え角（アプローチモード）または対気速度（クルーズモード）を自動的に維持する2モードオートスロットルシステムです。このガイドの「自動操縦」セクションでATCに戻ります。

ENGDDIサポートページ

IFEI（統合燃料/エンジンインジケーター）

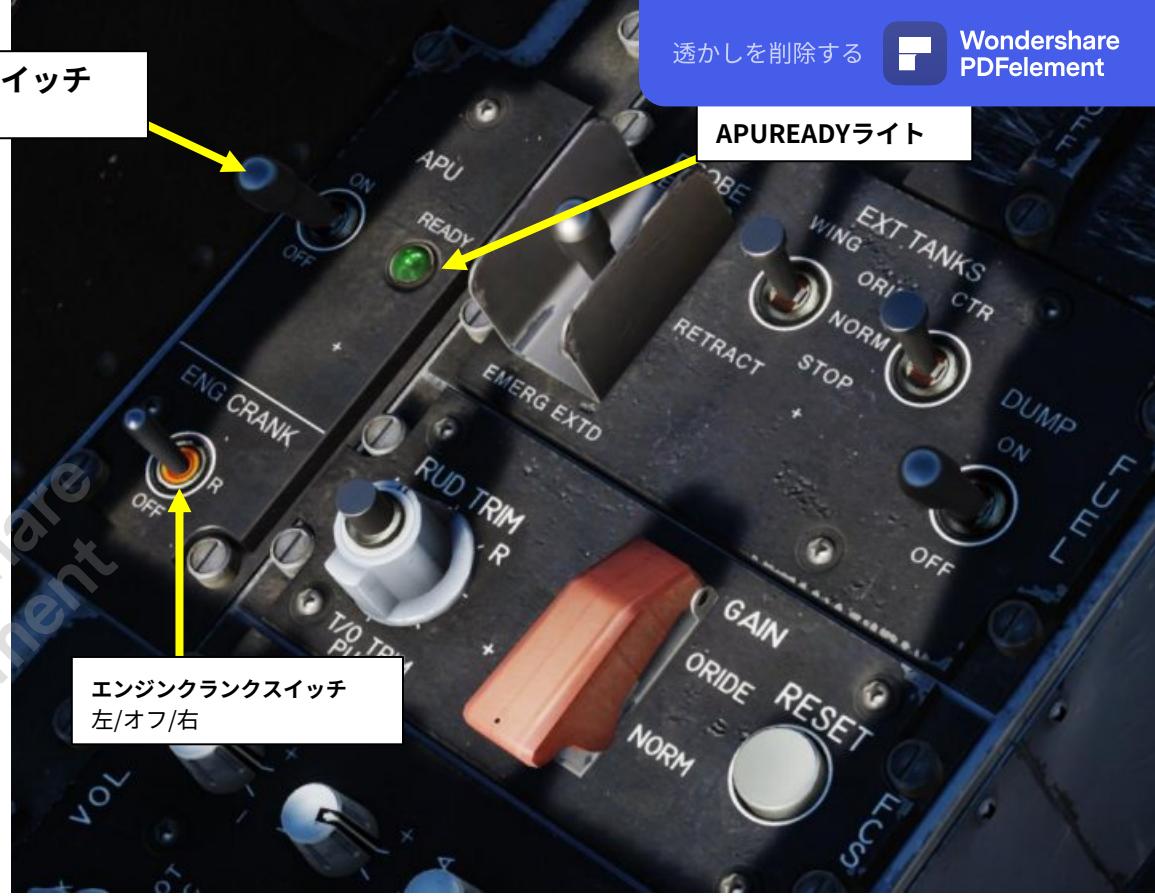
エンジン制御

フィンガーリフトは、エンジンが始動したときにスロットルが誤ってIDLEからOFFになるのを防ぐストッパーとして機能します。エンジンを停止するには、右スロットルの場合は「0」、左スロットルの場合は「9」を押してフィンガーリフトを上げます。



APU（補助動力装置）スイッチ
オンオフ

APUREADYライト



エンジンクランクスイッチ
左/オフ/右

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

エンジンの適応症

透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジンRPM表示（%RPM）

EGT（排気ガス温度）（℃）

エンジンの燃料流量（x100ポンド/時間）

エンジンノズル位置（%オープン）

エンジンオイル圧力（psi）

IFEI（統合燃料/エンジンインジケーター）

エンジンの適応症

左EPE（拡張パフォーマンスエンジン）

右EPE（拡張パフォーマンスエンジン）

エンジン入口の温度（℃）

エンジンN1（ファン）RPM表示（%RPM）

エンジンN2（コンプレッサー）RPM表示（%RPM）

EGT（排気ガス温度）（℃）

エンジンの燃料流量（ポンド/時間）

エンジンノズル位置（%オープン）

エンジンオイル圧力（psi）

エンジン振動表示

燃料温度（℃）

EPR（エンジン圧力比）

CDP（コンプレッサー吐出圧力）（psi）

TDP（タービン吐出圧力）（psi）

ENGDDIサポートページ

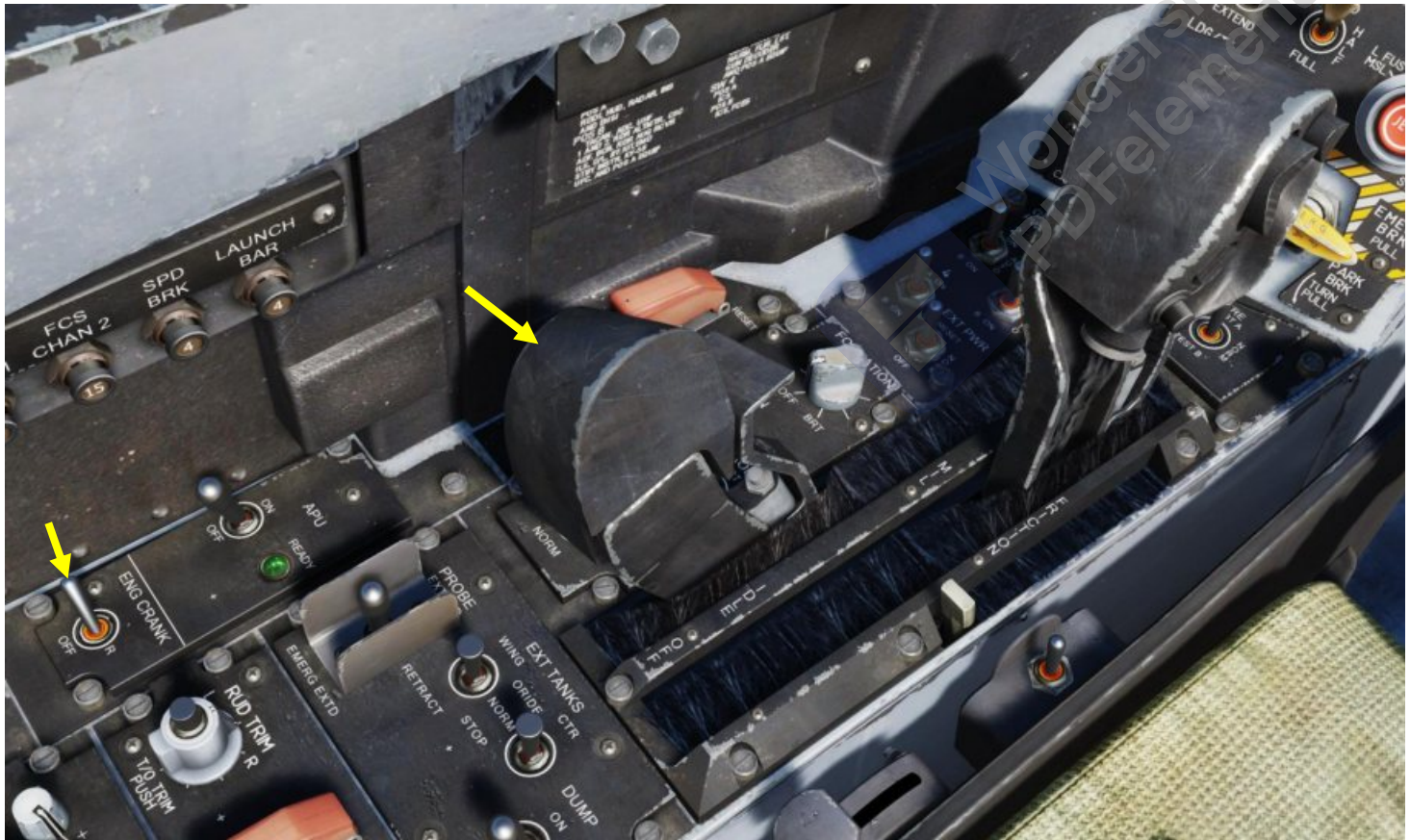
透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジンリライト手順

透かしを削除する Wondershare PDFelement

飛行中にエンジンの1つがフレームアウトした場合は、クロスブリードスタートを使用してエンジンを再始動できます。ブリードエアは、（とりわけ）エンジン始動に使用される圧縮空気であり、通常、APU（補助動力装置）によって始動するために提供されます。クロスブリードとは、実行中の1つのエンジンから供給される空気が他のエンジンを始動することを意味します。

1.フレームアウトされたエンジンスロットルをIDLE以上に設定します。
2.航空機の対気速度を350kts以上に調整します。高い対気速度を維持すると、風車（エンジンのコンプレッサーブレードを駆動する空気の流れ）がエンジンのRPMを12%から45%に維持し、エンジンの始動を容易にします。RPMが0%に低下した後に行われる風車の再起動の試行では、点火用に12%RPMを取得するために最大450ノットが必要になる場合があります。
3.25000フィート未満で飛行していることを確認します。
4.炎上したエンジンを始動するようにENGCRANKスイッチを設定します
5.エンジンのクロスブリード始動に失敗した場合、最後の代替手段として、ブリード空気源としてAPUを使用してエンジンを再始動することができます。



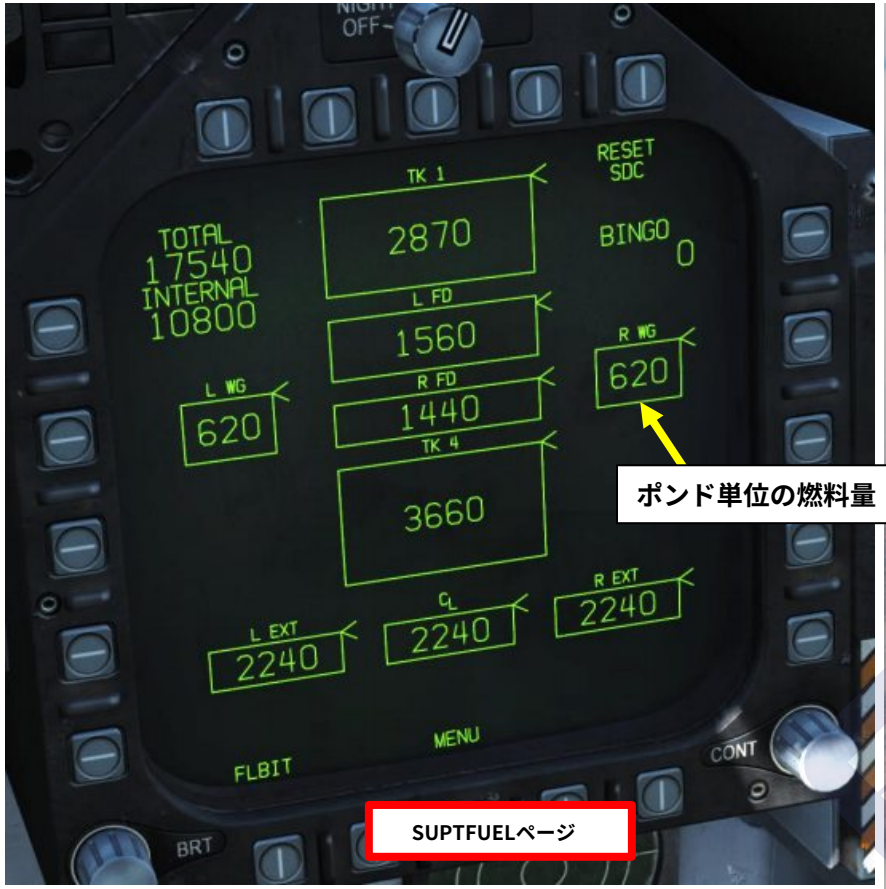
火災検知および抑制システム

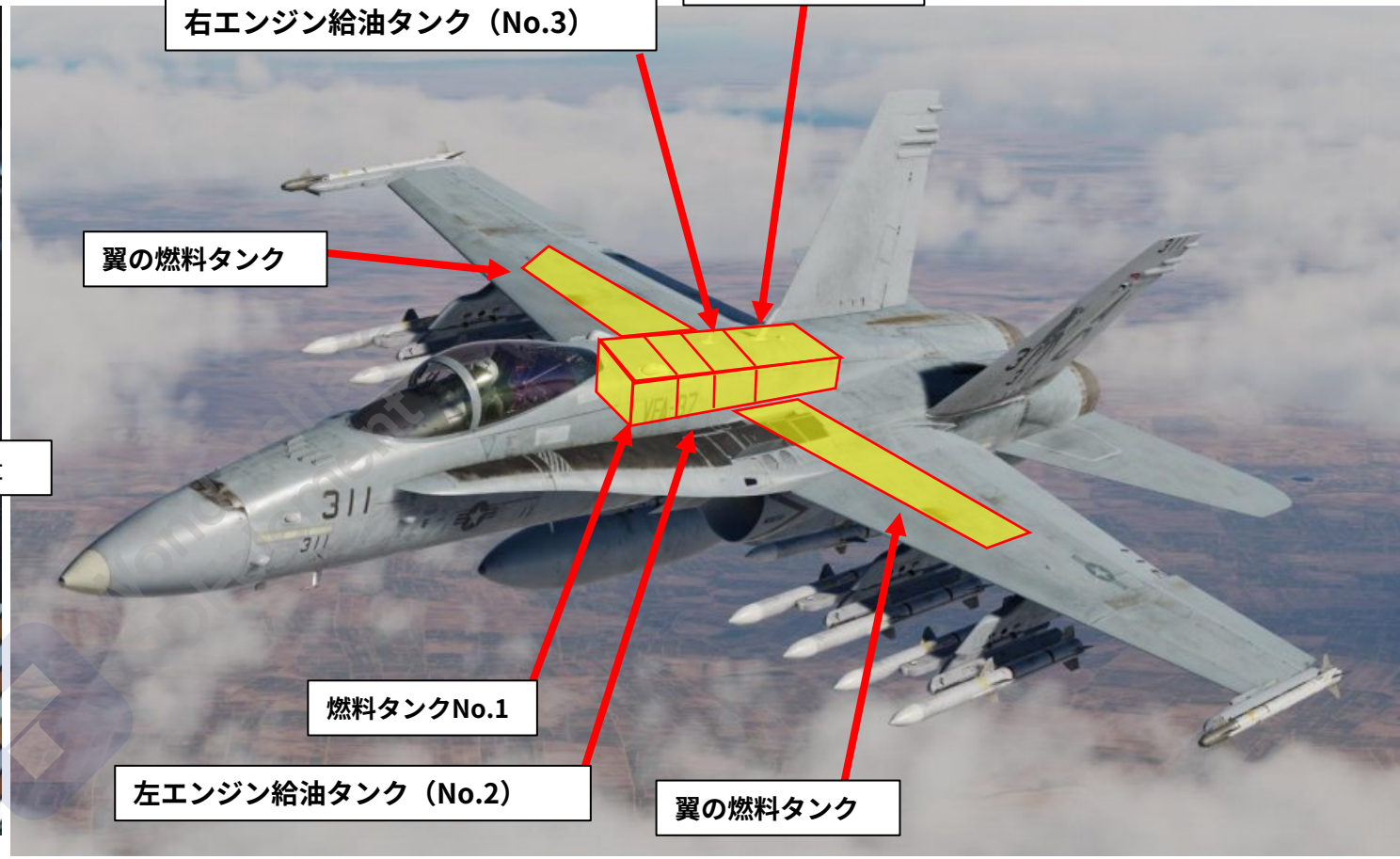
Hornetの火災検知および抑制システムは非常に簡単です。

- 火災が検出されると、影響を受けるエンジン（またはAPU）の火災警告灯が点灯します。
- FIRE警告灯もプッシュライトです。FIREプッシュライトを押すと、フィードタンクの対応するエンジンフィードシャットオフバルブが閉じ、クロスフィードバルブが閉じ、システムが対応するエンジン火災またはAPU消火器システムを作動させます。
- 燃料遮断弁が閉じているときは、消火器の排出押しボタンを押します。これにより、化学薬品が放出されて消火されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

燃料システムの概要





燃料タンク	説明
TK 1	胴体燃料タンク（No.1）
L / R FD	左/右胴体エンジンフィードタンク（No. 2＆3）
TK 4	胴体燃料タンク（No.4）
L / R WG	左/右翼（ウェット）燃料タンク
L / R EXT	左/右外部燃料タンク
NS	センターライン外部燃料タンク

透かしを削除する Wondershare PDFelement

燃料システムの概要

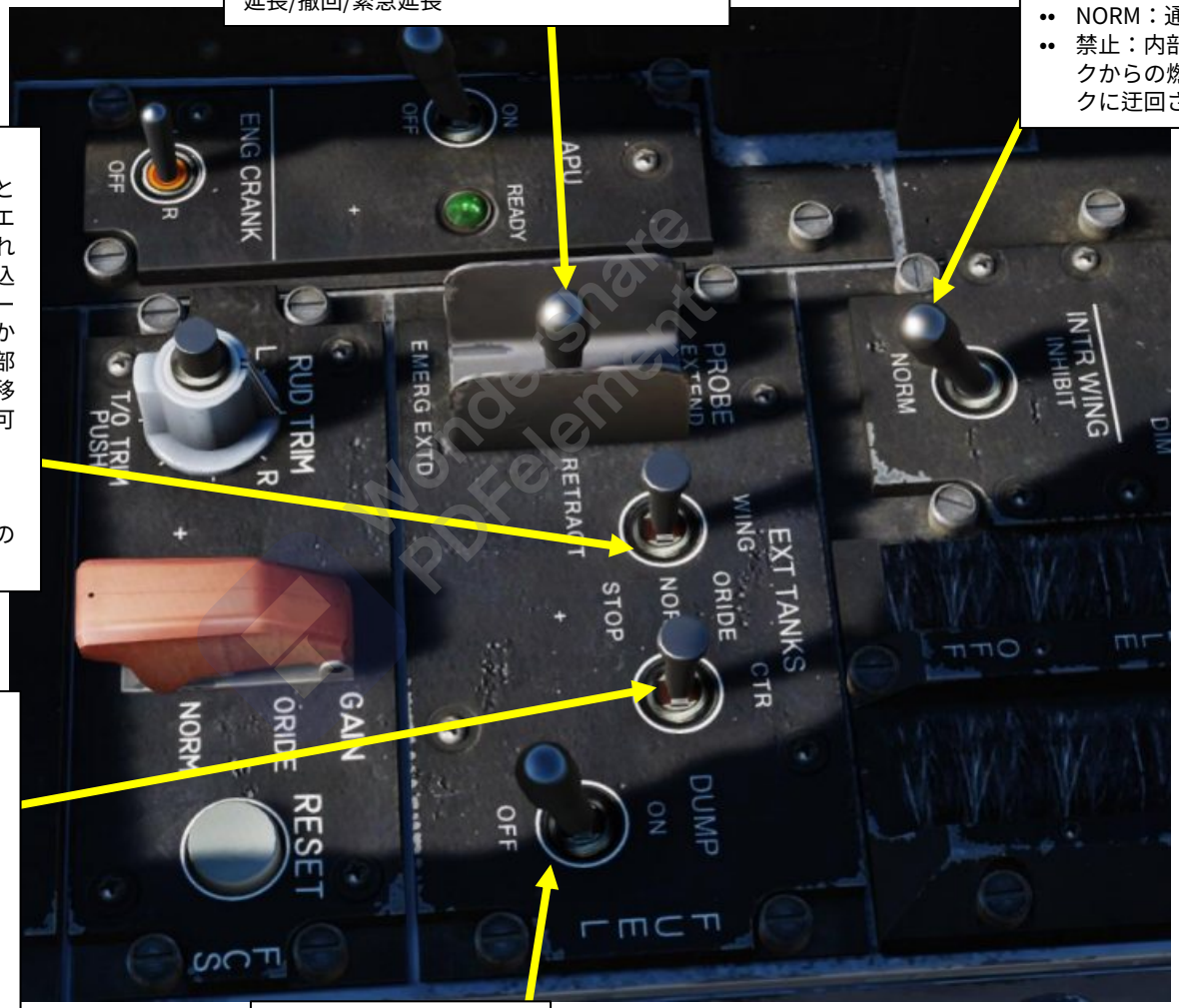
透かしを削除する Wondershare PDFelement

燃料システムの概要

透かしを削除する Wondershare PDFelement

給油プローブ制御スイッチ
延長/撤回/緊急延長

内部翼燃料タンク制御スイッチ
- NORM：通常
- 禁止：内部翼タンクへの給油を防ぎ、重力以外の内部翼タンクからの燃料の移動を防ぎ、再循環燃料をエンジン供給タンクに迂回させます。



外翼燃料タンク制御スイッチ
- オーバーライド：給油中にすべての翼外部タンクの加圧と燃料移送を提供します。外部タンクからの燃料移送は、エンジンからの抽気でタンクを加圧することによって行われます。この圧力は、燃料を航空機の燃料システムに押し込みます。ウェイトオンホイールの場合、または燃料プローブを伸ばすと、外部タンクは加圧されないため、タンクからの燃料の移送はできません。「オーバーライド」は外部タンクの加圧を可能にするため、外部タンクからの燃料移送は、ホイール上の重量状態の間、および空中給油中に可能になります。

- NORM：Normalは、選択した外部の給油を許可します
- 停止：翼の燃料タンクを燃料システムから遮断し、燃料の移送と給油を無効にします。

外部センター燃料タンク制御スイッチ
- オーバーライド：給油中に、取り付けられているすべての外部タンクの加圧と燃料移送を提供します。外部タンクからの燃料移送は、エンジンからの抽気でタンクを加圧することによって行われます。この圧力は、燃料を航空機の燃料システムに押し込みます。ウェイトオンホイールの場合、または燃料プローブを伸ばすと、外部タンクは加圧されないため、タンクからの燃料の移送はできません。「オーバーライド」は外部タンクの加圧を可能にするため、外部タンクからの燃料移送は、ホイール上の重量状態の間、および空中給油中に可能になります。
- NORM：Normalは、選択した外部の給油を許可します
- 停止：中央の燃料タンクを燃料システムから遮断し、燃料の移送と給油を無効にします。

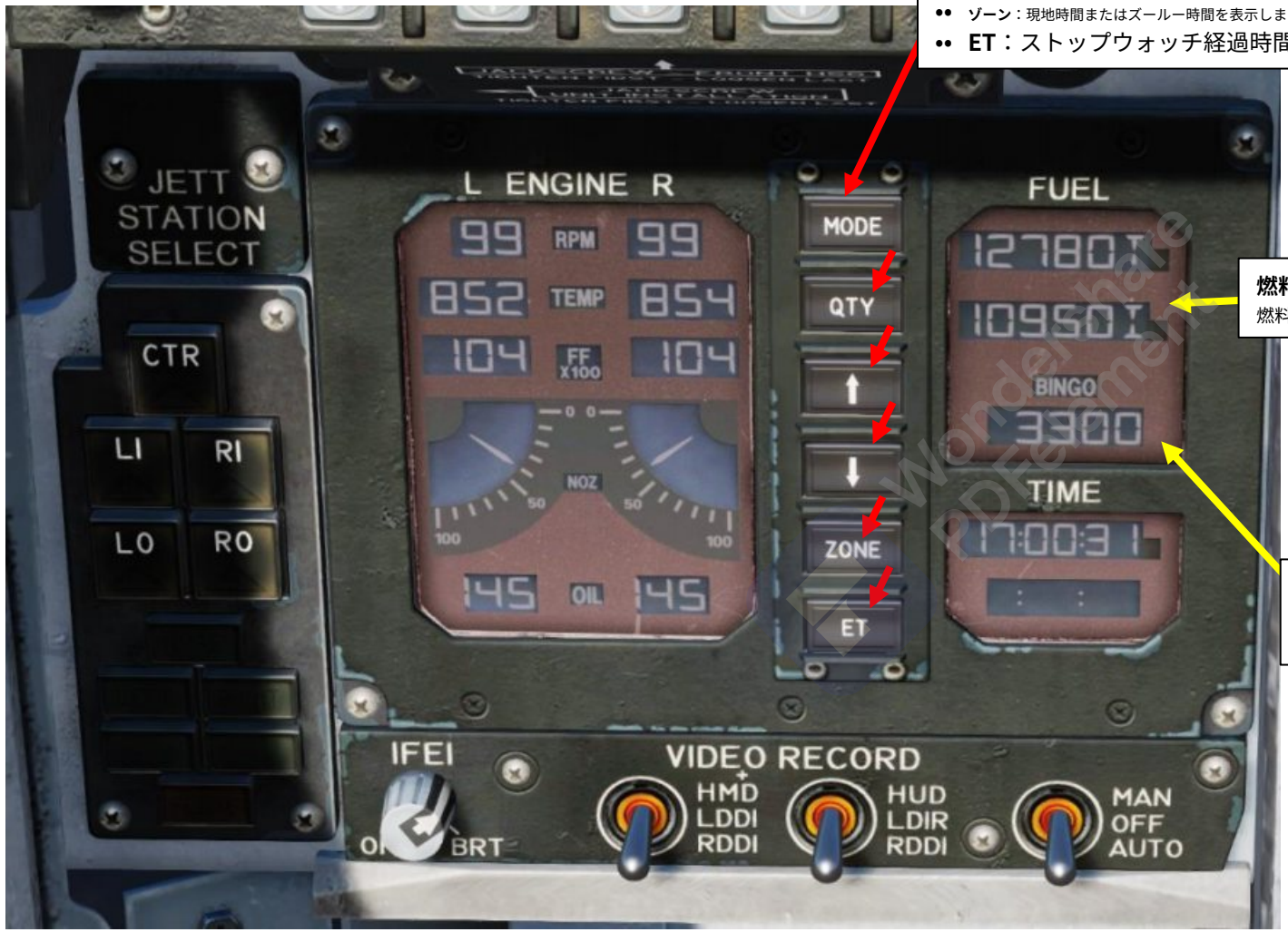
燃料投棄スイッチ

燃料システムの概要

IFEI（統合燃料/エンジンインジケーター）ボタン

- **モード**：IFEIモードを切り替えます
- **数量**：5つのサブレベル燃料量フォーマット表示を切り替えます。通常の燃料フォーマットは、T（総燃料）とI（内部燃料）を示します。

- **上矢印**：ビンゴの燃料レベルを上げる
- **下矢印**：ビンゴの燃料レベルを下げる
- **ゾーン**：現地時間またはズールー時間を表示します
- **ET**：ストップウォッチ経過時間機能



燃料量インジケーター（ポンド）
燃料計は、選択されている数量IFEIサブレベルによって異なります。

ビンゴ燃料設定（ポンド）
「ビンゴ燃料」は、安全に基地に戻るために必要な燃料量です。これはパイロットが手動で設定します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

燃料システムの概要

押す **数量** ボタンは、5つのサブレベル燃料量フォーマット表示（上に表示）を切り替えます。通常の燃料フォーマットは、T（総燃料）とI（内部燃料）を示します。

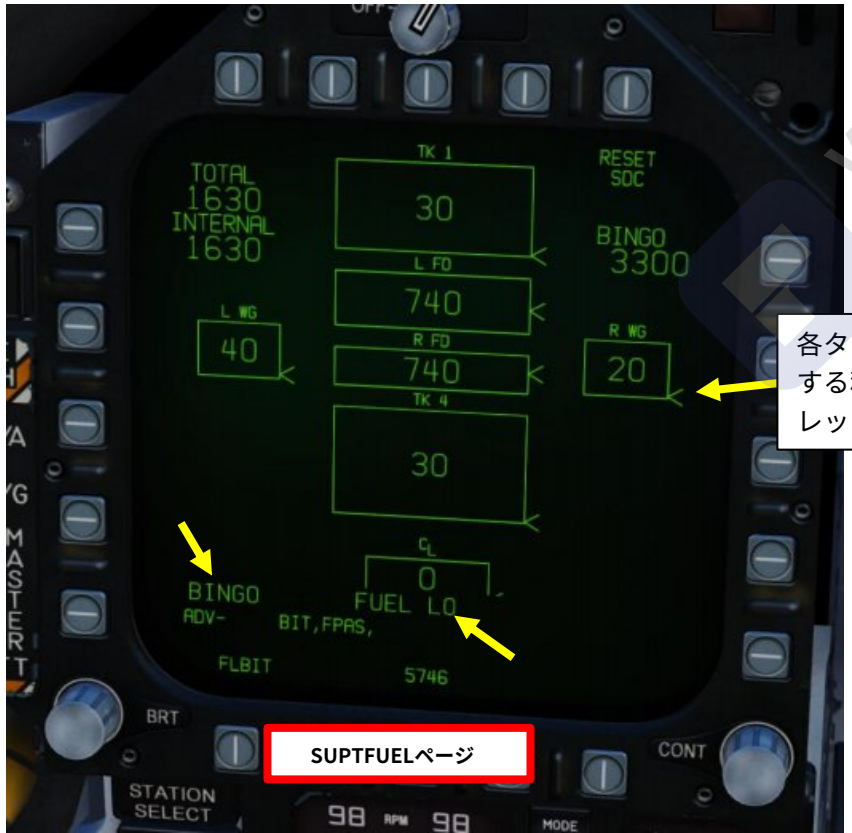
Sub-level	Fuel Quantity Indicated	Leg	
1	Left Feed Tank (#2) Right Feed Tank (#3)	FL FR	Upper Middle
2	Left Transfer Tank (#1) Right Transfer Tank (#4)	TL TR	Upper Middle
3	Left Wing Tank Right Wing Tank	WL WR	Upper Middle
4	Left External Tank Right External Tank	XL XR	Upper Middle
5	Centerline Tank	C	Upper

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

ビンゴ燃料

ビンゴ燃料は、一度到達するとすぐにホームプレート（ホームベース）に戻るトリガーとなる燃料の量です。フライトのリターンレッグを飛行するために必要な燃料、ブリーフィングアプローチを飛行するために必要な燃料、代替燃料（必要な場合）に行くための燃料、および緊急。

- 「ビンゴ燃料」は、IFEIパネルのビンゴ燃料設定増減ボタンで設定できます。
- 燃料の状態がビンゴの燃料制限を下回ると、聴覚的な合図「ビンゴ」が聞こえ、DDIページにビンゴの表示が表示されます。マスター注意も点灯します。
- 2つの給油タンクのいずれかで残りの燃料量が800ポンドを下回ると、「Fuel Low」という音声キューが聞こえ、DDIページにFUELLOの表示が表示されます。マスター注意も点灯します。



SUPTFUELページ

各タンクの右側には、タンクの燃料容量に対する利用可能な燃料の比率を示す移動キャレットが表示されます。

ビンゴ燃料設定の増減ボタン

ビンゴ燃料設定（ポンド）
「ビンゴ燃料」は、安全に基地に戻るために必要な燃料量です。これはパイロットが手動で設定します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

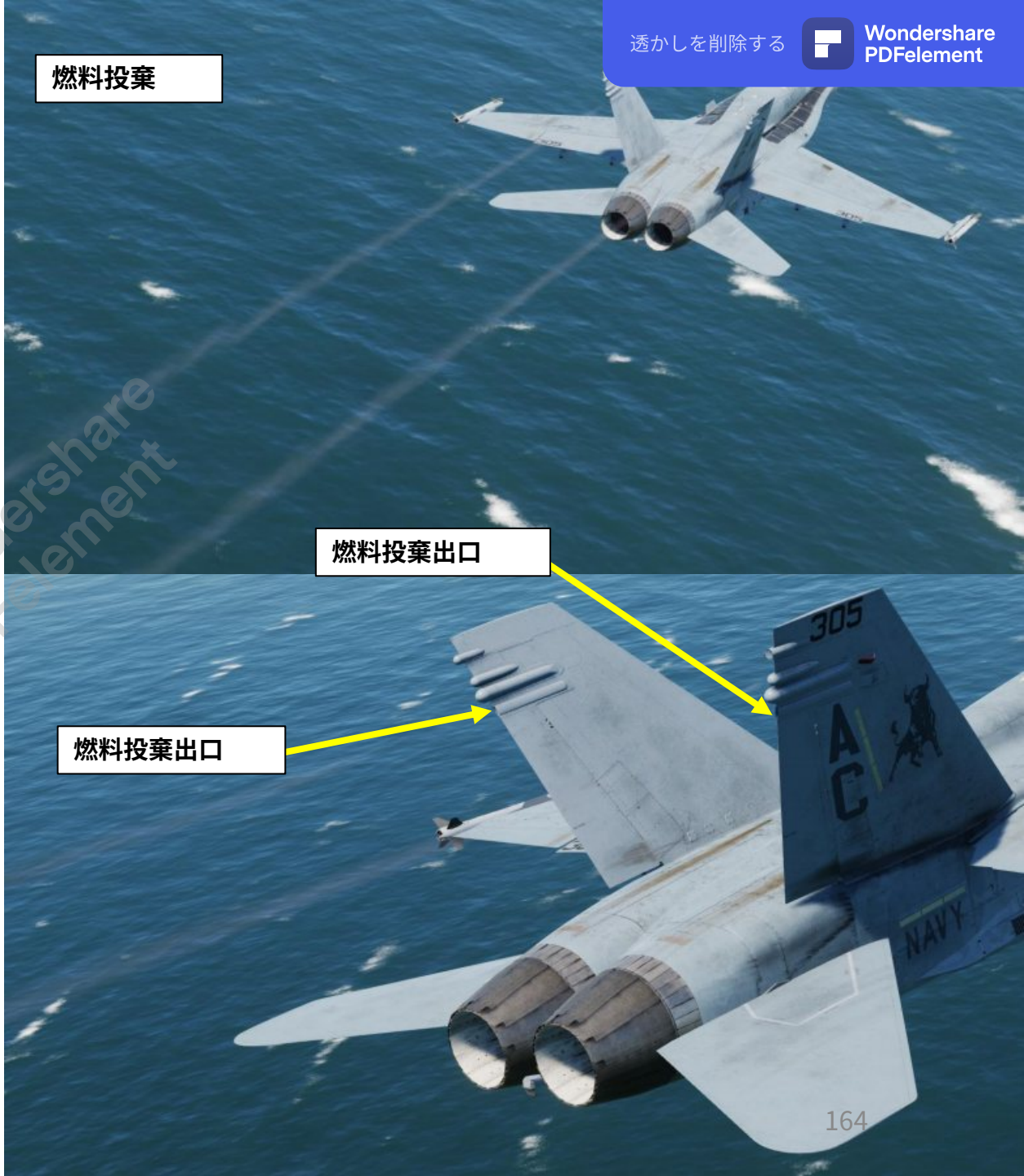
燃料投棄

燃料投棄は、航空機が空母の着陸重量要件に対して重すぎる場合に使用されます。の設定**燃料投棄スイッチ** オンにすると、スイッチがこの位置に電気的にラッチされ、航空機が燃料を投棄して重量を減らすことができます。

ダンプバルブが開いていると、エジェクタまたはポンプが各垂直尾翼のダンプ出口から燃料を押し出します。

燃料投棄は次の状態になるまで続きます。

- 燃料投棄スイッチがOFFに設定されている、または
- ビンゴ燃料注意表示が点灯（燃料投棄は自動終了）
- どちらのエンジンフィードタンクの燃料も、内部の総燃料量に関係なく、FUELLOレベルを下回ります。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

性能仕様

一般的な特性

- 乗組員：1
- 長さ：56フィート1インチ（17.1 m）
- 翼幅：翼端LAU-7ランチャーにAIM-9サイドワインダーを備えた40フィート4インチ（12.3 m）
- 幅：折り畳み翼（9.94 m）で32フィート7インチ
- 高さ：15フィート5インチ（4.7 m）
- 翼面積：410平方フィート（38 m2）
- アスペクト比：4
- 翼：
  - ルート：NACA65A005 mod、
  - ヒント：NACA 65A003.5mod。
- 空の重量：23,000ポンド（10,433 kg）
- 総重量：36,970ポンド（16,769 kg）
- 最大離陸重量：51,900ポンド（23,541 kg）
- 燃料容量：内部で10,860ポンド（4,930 kg）
- 発電所：2×General Electric F404-GE-402アフターバーニングターボファンエンジン、11,000 lbf（49 kN）推力、各乾燥、アフターバーナー付き17,750lbf（79.0 kN）

パフォーマンス

- 最高速度：40,000フィート（12,000 m）で1,034 kn（1,190 mph、1,915 km / h）
- 最高速度：マッハ1.8
- 巡航速度：570 kn（660 mph、1,060 km / h）
- 範囲：1,089 nmi（1,253 mi、2,017 km）
- 戦闘範囲：400 nmi（460 mi、740 km）空中ミッション
- フェリーの航続距離：1,800 nmi（2,100 mi、3,300 km）
- 上昇限度：50,000フィート（15,000 m）
- 上昇率：50,000フィート/分（250 m / s）
- 翼面荷重：93 lb / sq ft（450 kg / m2）
- 推力/重量：0.96（内部燃料50％での負荷重量で1.13）

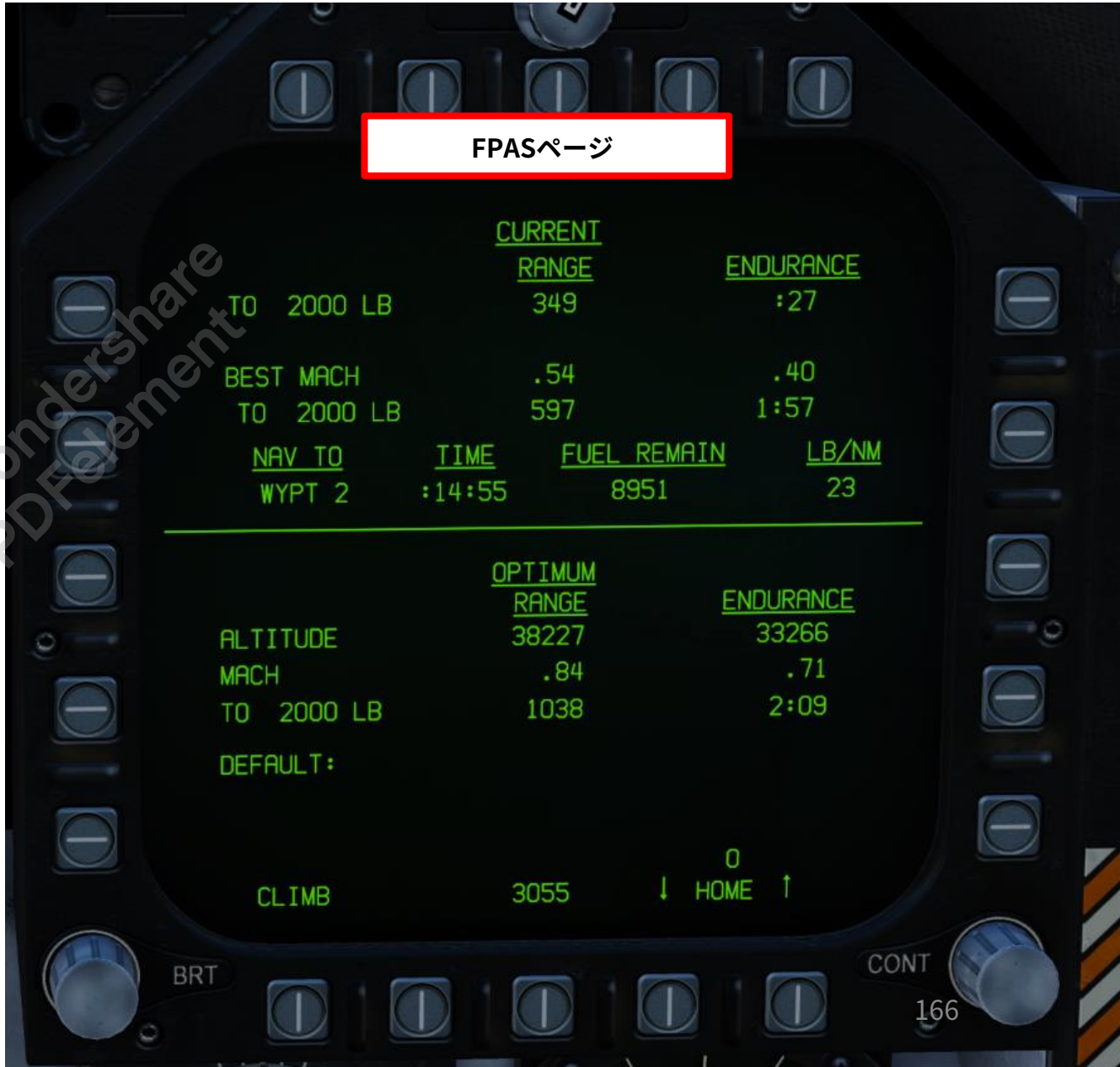
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

FPSARSM（F（ISigPhtNPReErfoOmMEaRnYceMAOdDvEis）oryシステム）

ホーネットを飛ばすには、燃料に関して慎重な計画が必要です。あなたが運んでいる兵器によって生成される抗力は、給油オプションが制限されている場合、ホーネットの範囲がかなり制限されていることを意味します。

ただし、可能な限り燃料効率の高い飛行を支援するために使用できる便利なツール、Flight Performance Advisory（FPAS）システムがあります。FPASは、現在の運用条件に基づいて、機内の最大燃料効率に対応する高度と対気速度をパイロットにアドバイスします。FPASによって提供される範囲と対気速度のデータは、SUPTメニューのFPASDDIページに表示されます。



FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

このページは、5つのデータ領域と2つの選択オプションに分かれています。

データ領域：

- ***現在の範囲***：
  - 最初の行：わずか2,000ポンドまでの航空機の現在の範囲。燃料の量は、現在の高度とマッハに基づいたままです。
  - 2行目：現在の高度で範囲を拡張するために飛行するのに最適なマッハ
  - 3行目：航空機が現在の高度で最適なマッハで飛行した場合の計算範囲。
- ***現在の耐久性***：
  - 最初の行：時間単位の時間：航空機が現在のマッハと高度で飛行できる時間。
  - 2行目：現在の高度での飛行耐久時間を最大化するために飛行するのに最適なマッハ。
  - 3行目：航空機が現在の高度で最高のマッハで飛行する場合の軽い耐久時間。
- ***最適範囲***：
  - 2,000ポンドまたは0ポンドまでの最大範囲を達成するために飛行する高度とマッハ。残りの燃料の。
- ***最適な耐久性***：
  - 最大飛行耐久時間を時間単位で達成するために飛行する高度とマッハ：分から2,000または0ポンド。残りの燃料の。

- ***TACANとウェイポイントナビゲーション***：
  - 到達時間、残りの燃料（ポンド）、および選択したTACANステーションまたはウェイポイントの海里あたりの燃料燃焼率（ポンド）。

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

注：NAV TOフィールドにデータを表示するには、有効なWYPT（ウェイポイント）またはTCN（TACAN）が選択されている（ボックス化されている）ことを確認してください。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

オプション：

- ***最適な登りの選択***：
  - 横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押してCLIMBオプションをボックス化すると、HUDの対気速度ボックスの上に最適な上昇対気速度が表示されます。
- ***家庭用燃料の選択***：
  - HOME矢印の横にあるOSBの上下矢印を使用して、任意のウェイポイントをHOMEの場所として指定できます。通常、これを着陸のウェイポイントとして設定します。それが計算されるとき、2,000ポンド。その場所に到着すると燃料の量が残り、マスター注意がアクティブになり、ホーム燃料の注意がDDIに表示されます。

パート9-レーダーとセンサー

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

セクション構造

- 1-センサー
  - 1.1 –センサーの概要
  - 1.2 –マスターモード
  - 1.3 –センサーディスプレイの選択
  - 1.4 –センサー制御のセットアップ

- 2-AN / APG-73レーダー
  - 2.1 –空対空モード
    - 2.1.1 –レーダーディスプレイ
      - 2.1.1.1 – RDRATTKフォーマット
      - 2.1.1.2 – AZ / ELフォーマット
    - 2.1.2 –メインモード
    - 2.1.3 – RWS（検索中の範囲）モード
    - 2.1.4 – TWS（捜索中追尾）モード
    - 2.1.5 – VS（速度検索）モード
    - 2.1.6 –レーダースポットライトオプション
    - 2.1.7 – ACM（空中戦闘機動）モード
      - 2.1.7.1 –ACMモードの概要
      - 2.1.7.2 – BST（ボアサイト）
      - 2.1.7.3 – VACQ（垂直取得）
      - 2.1.7.4 – WACQ（ワイドアクイジション）
      - 2.1.7.5 – GACQ（銃の取得）
    - 2.1.8 –レーダーロックオンの取得
      - 2.1.8.1 – STT（シングルターゲットトラック）
      - 2.1.8.2 – AACQ（自動取得）
      - 2.1.8.3-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）ロック
  - 2.2 –空対地モード
    - 2.2.1 –空対地レーダーの動作モード
    - 2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード
    - 2.2.3 – EXP（拡張）モード
      - 2.2.3.1 – EXP1（セクターマップ）
      - 2.2.3.2 – EXP2（パッチマップ）
      - 2.2.3.3 – EXP3（合成開口レーダー/ SARマップ）
      - 2.2.3.4 –EXPモードでの指定
    - 2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード
    - 2.2.5 – TA（地形回避）モード
  - 2.3 –空対海モード
    - 2.3.1 –SEAモード
  - 2.4 –レーダーリンゴと用語

- 3-AN / AAQ-28（V）LITENINGII照準ポッ
  - 3.1 –はじめに
  - 3.2 –ディスプレイ
  - 3.3 –コントロール
  - 3.4 –起動とレーザー発振の手順
  - 3.5 –ポインティング方法
    - 3.5.1 –概要
    - 3.5.2 – VVSLV（速度ベクトルスレーブ）
    - 3.5.3 –除雪車
    - 3.5.4 –ウェイポイントスレーブ
    - 3.5.5 –ポイント＆エリアトラック
    - 3.5.6 –照準ポッドオフセット
  - 3.6 –レーザースポットトラッカー（LST）モード
  - 3.7 –レーザーマーキング
  - 3.8 –空対空操作
    - 3.8.1 –動作モード
    - 3.8.2 –ポイントトラック
    - 3.8.3 –空対空レーダースレーブ
  - 3.9 –照準ポッドのヒント

- 4-AN / ASQ-228ATFLIR照準ポッド
  - 4.1 –はじめに
  - 4.2 –ディスプレイ
  - 4.3 –コントロール
  - 4.4 –起動とレーザー発振の手順
  - 4.5 –ポインティング方法
    - 4.5.1 –概要
    - 4.5.2 – VVSLV（速度ベクトルスレーブ）
    - 4.5.3 –除雪車
    - 4.5.4 –ウェイポイントスレーブ
    - 4.5.5 –シーントラックと自動トラック
    - 4.5.6 –照準ポッドオフセット
  - 4.6 –レーザースポットトラッカー（LST）モード
  - 4.7 –空対空運用
    - 4.7.1 –動作モード
    - 4.7.2 –自動追跡
    - 4.7.3 –空対空レーダースレーブ（L＋Sスレーブ）

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

セクション構造

- **5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）**
  - 5.1 –はじめに
  - 5.2 –JHMCSのパワーアップと調整
  - 5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
    - 5.3.1 –HMDシンボル体系
    - 5.3.2 –HMDセットアップ
  - 5.4 –JHMCSコントロール
  - 5.5 –JHMCS関数
    - 5.5.1 –地上ターゲットの指定
    - 5.5.2 –エアターゲットレーダーロック
  - 5.6 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）の指定に関する考慮事項

- **6-AGM-65F / Gマーベリック空対地ミサイル（IR-MAVF）**
  - 6.1 –ディスプレイ
  - 6.2 –コントロール

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

1.1-センサーの紹介

F / A-18Cホーネットは、兵器とセンサーに関しては、定義上、最も用途の広い航空機の1つです。早期アクセスが進むにつれてセンサーが徐々に登場するため、EagleDynamicsからの更新が行われるとこのセクションが具体化されます。Hornetが外の世界を「見る」方法の概要は次のとおりです。

- **AN / APG-73レーダー**：パルスドップラー、BVR（視界外射程）とACM（空中戦闘機動）動作モードの両方を備えたルックダウン/シュートダウンレーダー。
  - 現在実装されているモードは、RWS（検索中の範囲）、STT（単一ターゲットトラック）、およびACM（空中戦闘機動）です。

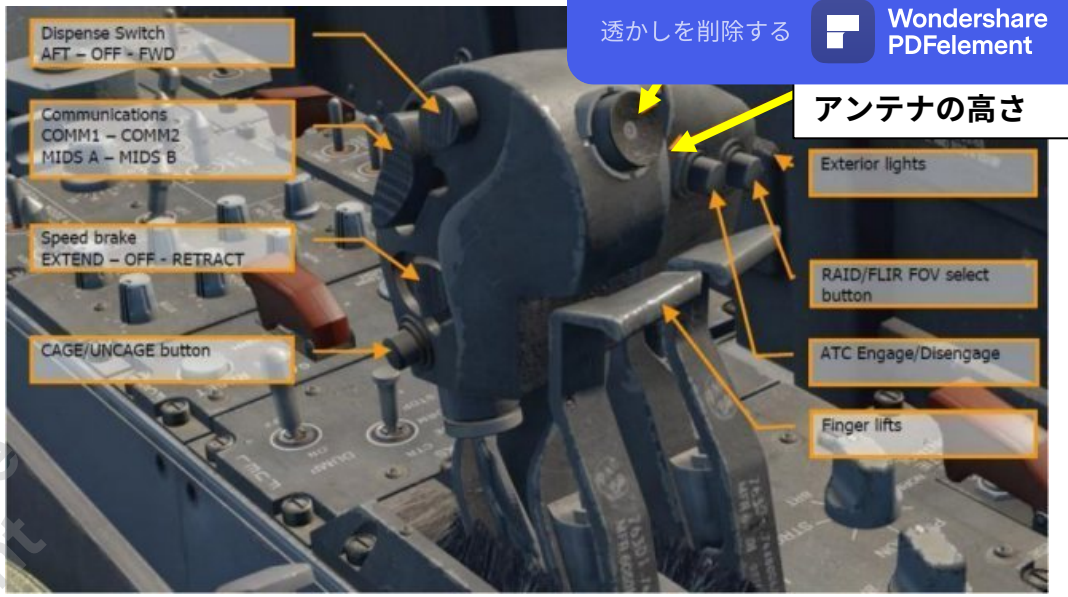
- **AN / AAQ-28（V）ライトニングII照準ポッド（TGP）**：精密なストライク機能を提供するために開発されたターゲティングシステム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指示装置/距離計または赤外線レーザーマーカーを使用して行われます。また、FLIR（Forward-Looking Infrared）熱画像を表示することもできます。

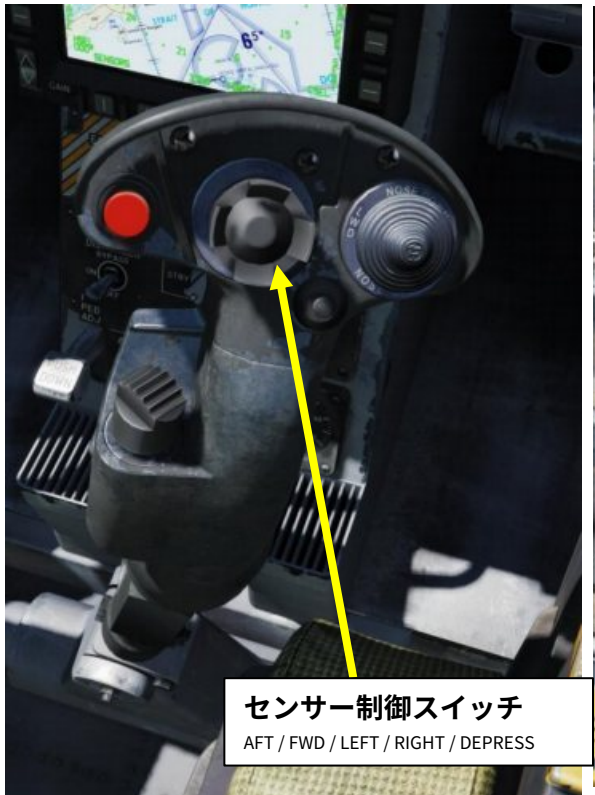
- **AGM-65F / Gマーベリック** シーカーヘッドフィード：マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備え、補助センサーとして使用できるシーカーヘッドがあります。

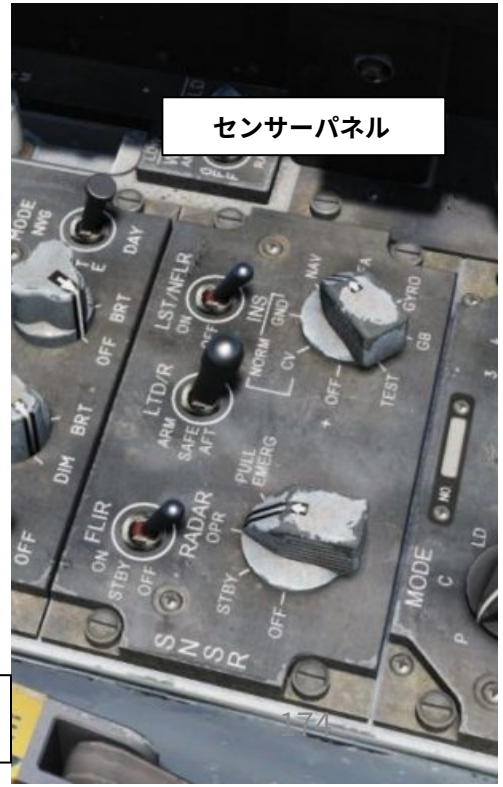
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.1-センサーの紹介

このセクションでは、さまざまなセンサーを紹介します。«what»が表示されますが、特定の目的でセンサーを使用し始めると、センサーの使用と適用がより理にかなっているため、«how»については武器のセクションで後ほど説明します。センサーはHUD（ヘッドアップディスプレイ）やさまざまなディスプレイから監視できますが、HOTASスティックとスロットルから操作できることを覚えておいてください。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.1-センサーの紹介

RDR ATTK（レーダー）TACページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.2-マスターモード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

左側のDDIの左側にある2つのボタンを介して制御される、F/A-18のアビオニクスシステムは、常に3つのマスターモード（ナビゲーション（NAV）、空対空（A/G）、または空対空（空対空））のいずれかで動作します。A/A）。これらのマスターモードは、これら3つの目的のいずれかのためにアビオニクスを構成します。

マスターモードは、A/AおよびA/Gマスターモードをそれぞれコマンドする2つの前述のA/AおよびA/Gボタンを介して変更されます。A/Aは、武器選択スイッチを介して空対空武器を選択するときにも入力されます。A/AもA/Gも選択されていない場合、NAVマスターモードに入ります。両方のボタンには、A/AまたはA/Gマスターモードのいずれかを示すライトがあります。したがって、NAVは両方のライトがオフになっていることで示されます。

- **ナビゲーション（NAV）：** NAVは、HUDでの兵器関連のシンボル体系を許可しませんが、空対地兵器の選択とプログラミングは許可します。NAVでは、武器のリリースは禁止されています。NAVは、HUDに垂直速度とバンク角の表示を表示し、速度ベクトルをケージまたはケージなしにすることができる唯一のマスターモードです。

- **空対地（A/G）：** A/Gは、空対地兵器の解放を可能にします。これは、HUDで選択された空対地兵器の適切な記号を示しています。速度ベクトルは、A/Gでは常にケージから外されます。A/Gを入力すると、左側のDDIにSTORES形式が自動的に表示され、右側に空対地レーダーモードのRDRATTKが表示されます。

- **空対空（A/A）：** A/Aは、空対空兵器の選択と解放を可能にし、現在の空対空兵器に関連するHUDシンボルを示します。速度ベクトルは常にA/Aでケージに入れられます。A/Aを入力すると、左側のDDIにSTORES形式が自動的に表示され、右側に空対空レーダーモードのRDRATTKが表示されます。

武器選択スイッチ
- FWD：スズメを選択
- 後部：銃を選択
- 押し下げる：サイドワインダーを選択します
- 右：Amraamを選択
- 左：機能なし

A/A（空対空）マスターモードボタン

A/G（空対地）マスターモードボタン

1.2-マスターモード

A/A（空対空）マスターモード

A/Aは、空対空兵器の選択と解放を可能にし、現在の空対空兵器に関連するHUDシンボルを示します。速度ベクトルは常にA/Aでケージに入れられます。A/Aを入力すると、左側のDDIにSTORES形式が自動的に表示され、右側に空対空レーダーモードのRDRATTKが表示されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.2-マスターモード

A / G（空対地）マスターモード

A / Gは、空対地兵器の解放を可能にします。これは、HUDで選択された空対地兵器の適切な記号を示しています。速度ベクトルは、A / Gでは常にケージから外されます。A / Gを入力すると、左側のDDIにSTORES形式が自動的に表示され、右側に空対地レーダーモードのRDRATTKが表示されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.2-マスターモード

NAV（ナビゲーション）マスターモード

NAVは、HUDでの兵器関連のシンボル体系を許可しませんが、空対地兵器の選択とプログラミングは許可します。NAVでは、武器のリリースは禁止されています。NAVは、HUDに垂直速度とバンク角の表示を表示し、速度ベクトルをケージまたはケージなしにすることができる唯一のマスターモードです。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.3-センサーディスプレイの選択

A-10C Warthogに精通している人にとって、センサー制御スイッチはSOI（Sensor of Interest）の設定に似ています。

- の **A/G（空対地）モード** スイッチは、ディスプレイ上のプライマリセンサーを選択します。
- の **A/A（空対空）モード** 取得タイプを選択します。

特定のディスプレイを選択すると、TDCカーソルを使用でき、DDIの右上隅に表示される小さなひし形でセンサーがアクティブであることがわかります。

センサー制御スイッチ（A/Gモード）

- AFT：AMPCDディスプレイで制御されるセンサー
- FWD：HUDで制御されるセンサー
- 左：左DDIで制御されるセンサー
- 右：右DDIで制御されるセンサー

センサー制御スイッチ（A/Aモード）

- 後部：VACQモード
- FWD：ボアサイトモード
- 左：WACQモード
- 右：AACQモード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.4-センサー制御の設定

トリマープッシュ
トリマーライトウィングダウン
トリマープル
トリマーレフトウィングダウン

TDC-押し下げる
ケージ/アンケージボタン

武器のリリース

ガントリガー：2番目
戻り止め

センサー制御スイッチ
FWDセンサー制御Sw。右
センサー制御Sw。AFTセン
サー制御Sw。左センサー
制御Sw。押す

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

オートパイロット/ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

COMMスイッチ：COMM 1

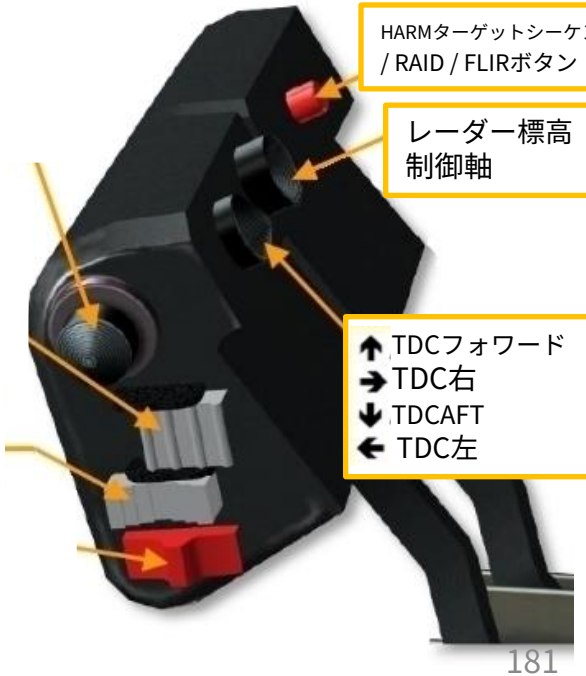
COMMスイッチ：COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATCエンゲージ/ディスエンゲージ

スロットルフィンガーリフト（両方）



HARMターゲットシーケンス
/ RAID / FLIRボタン

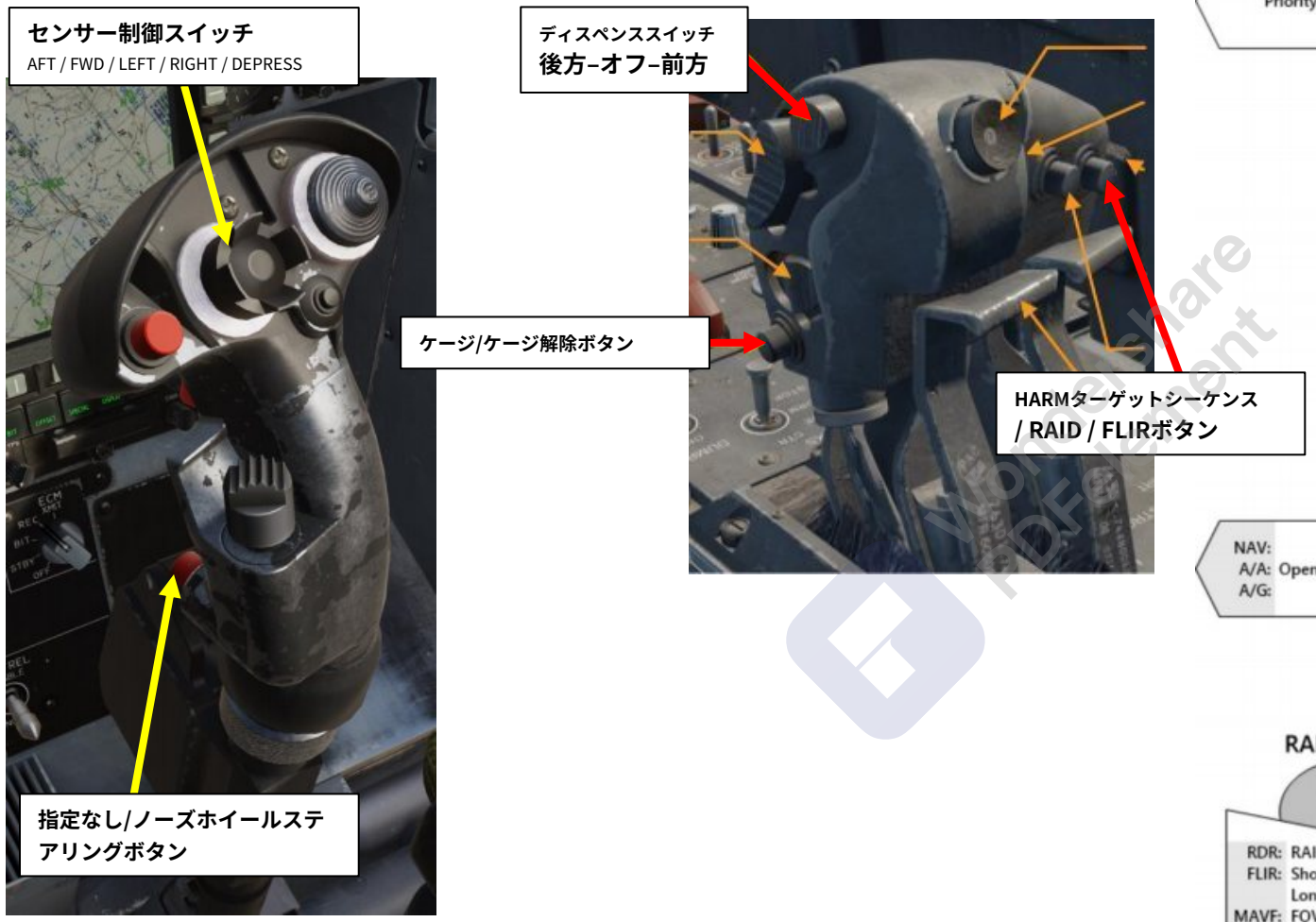
レーダー標高
制御軸

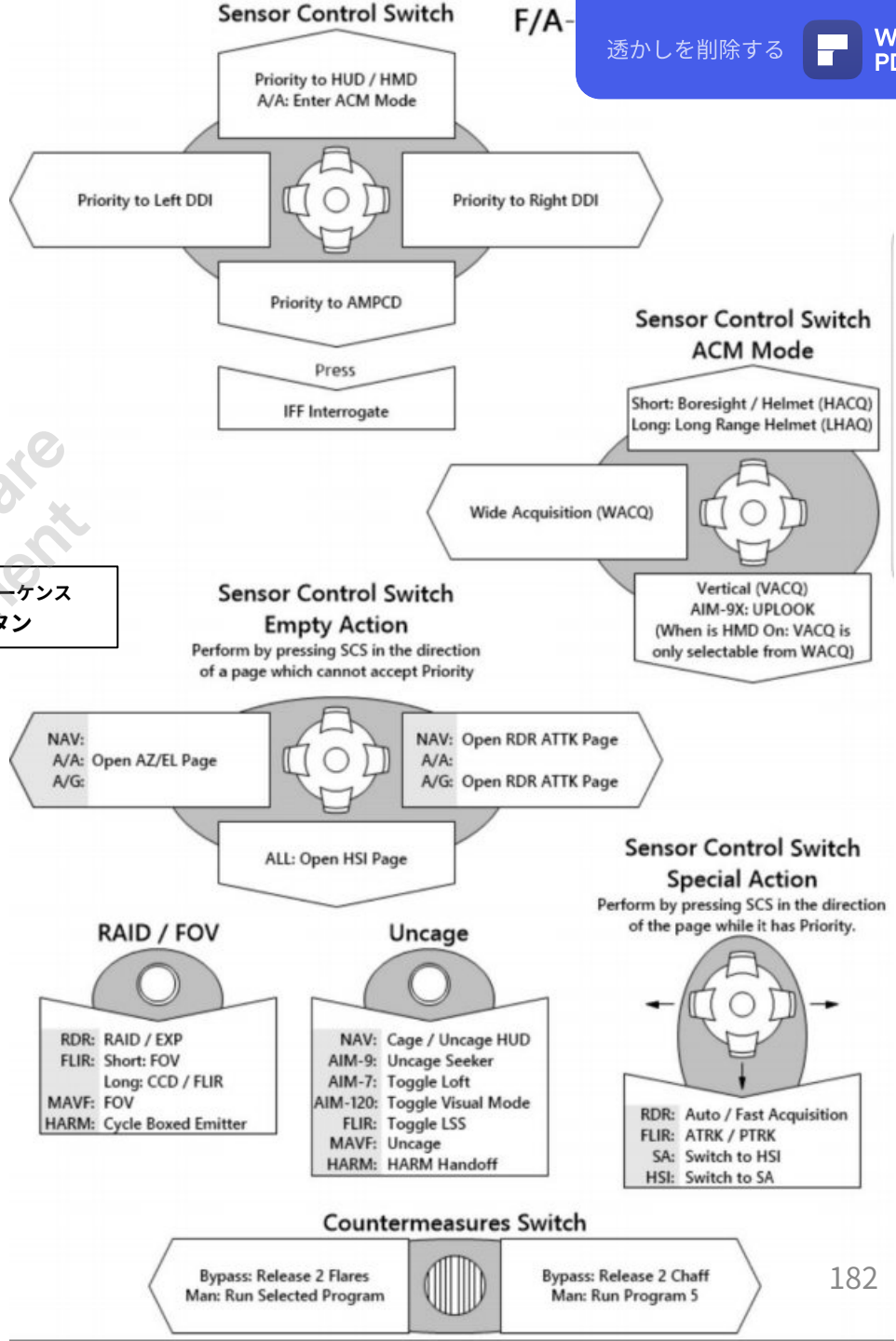
TDCフォワード
TDC右
TDCAFT
TDC左

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.5-HOTAS

HOTAS（ハンズオンスロットルアンドスティック）機能の概要は次のとおりです。





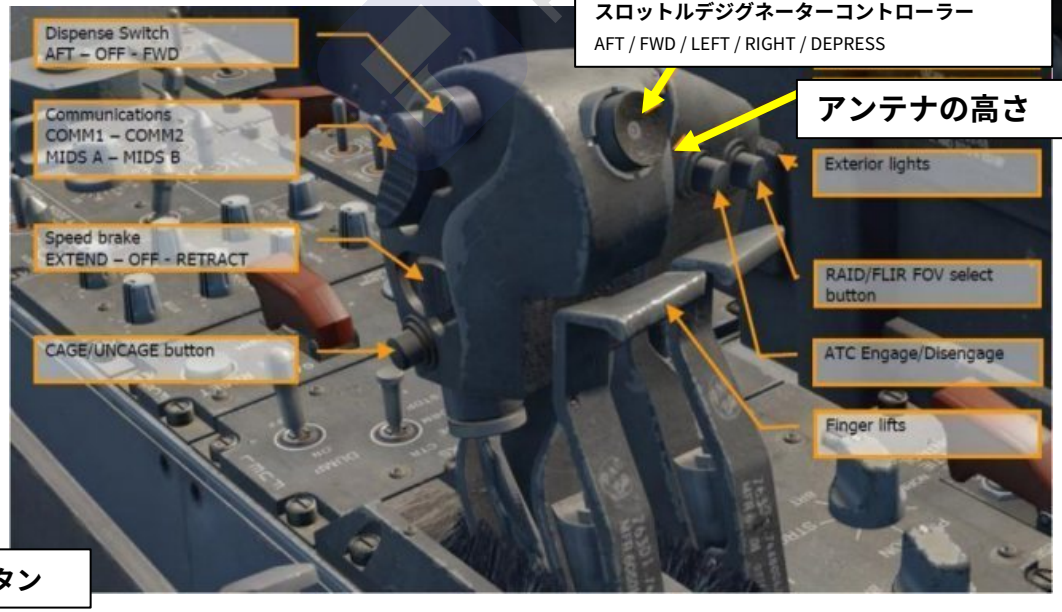
透かしを削除する Wondershare PDFelement

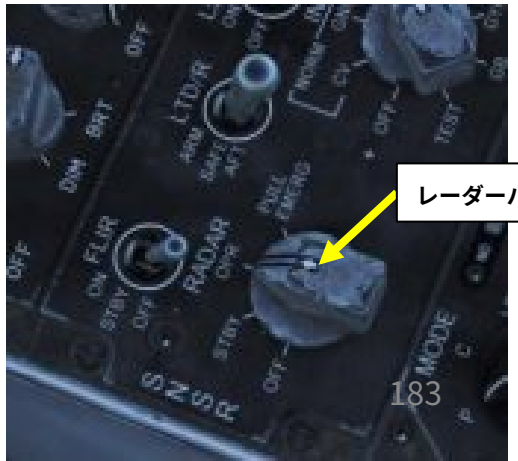
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

空対空レーダーは、目の前にあるものを上から見下ろしたBスコープ表現を使用します。

- TDCまたはスロットルデジグネーターコントローラーを使用して、レーダーを回転させ、ターゲットをロックすることができます。
- レーダーデータは、RDR ATTK TACページとHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示できます。
- センサー制御スイッチは、選択するディスプレイ（左DDI、右DDI、下のAMPCDまたはHUD）または使用するレーダーモードを設定するために使用されます。





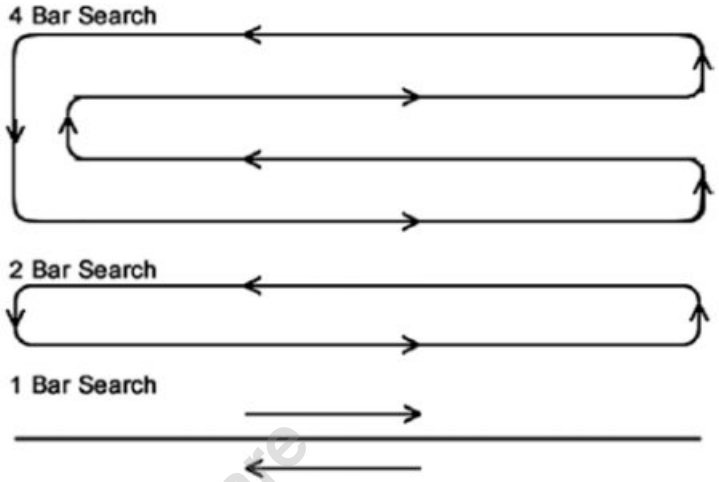
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

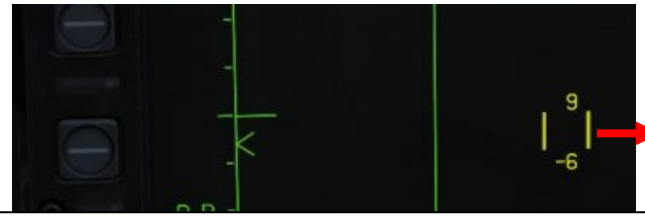
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

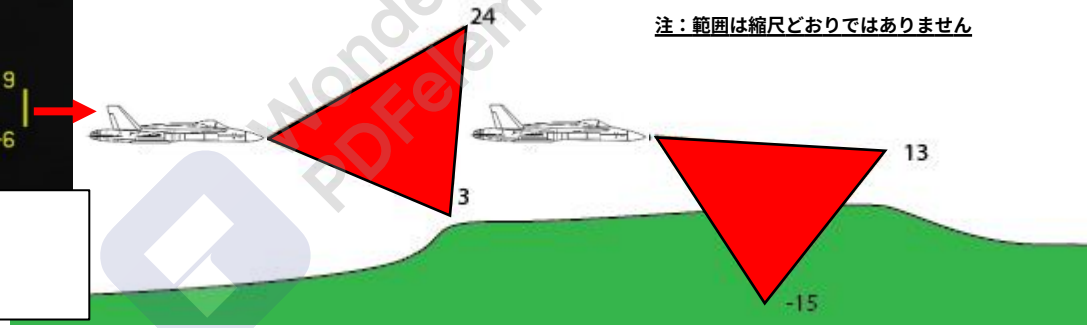
ホーネットのレーダーの航続距離は160海里、水平方向の弧は140度、可変の垂直方向の弧はカスタマイズ可能です。レーダースキャンパターン（バー）を制御できます。これにより、スキャン領域が狭くなったり広くなったりします。

TDCの横の数字は、ターゲット指定子の距離でのレーダービームの上部と下部の高度（数千フィート）に対応しています。ターゲット指示装置を近づけたり遠ざけたりすると、数値が変化します。実用的なアプリケーションは、レーダーがこれらの高度より上または下のターゲットを検出しないことです。そのため、完全な検索を行うには、レーダーアンテナを上下に回転させる必要があります。

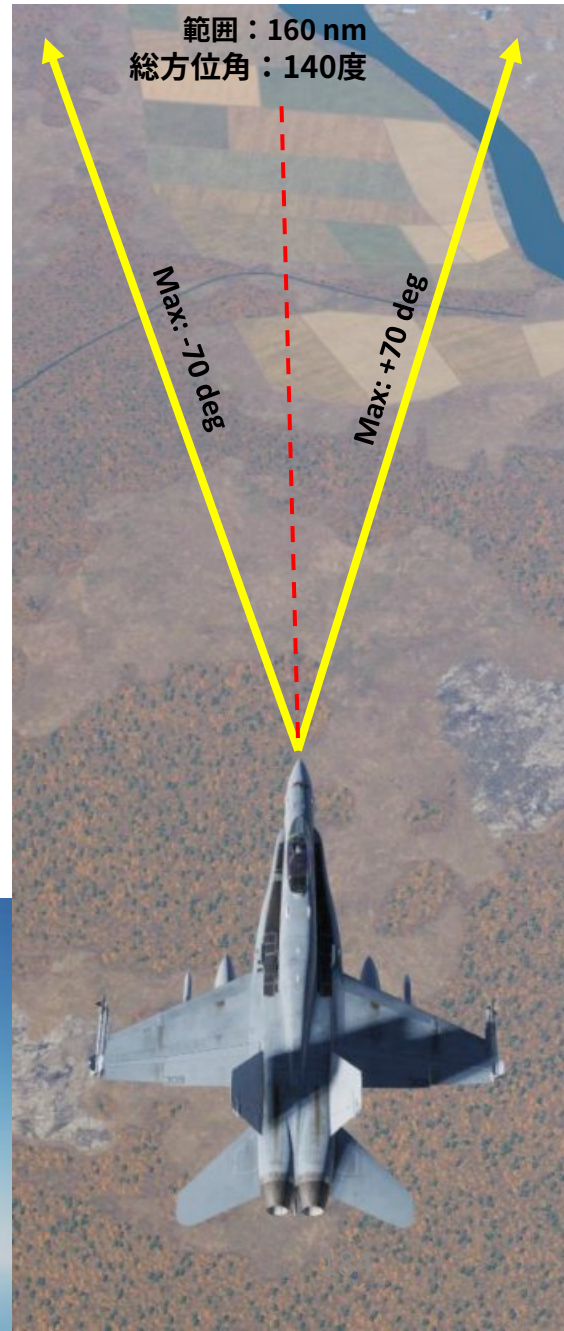




TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）取得カーソル
上の数字：レーダーでカバーされる上の高度（9000フィート）下の数字：レーダーでカバーされる低い高度（-6000フィート）



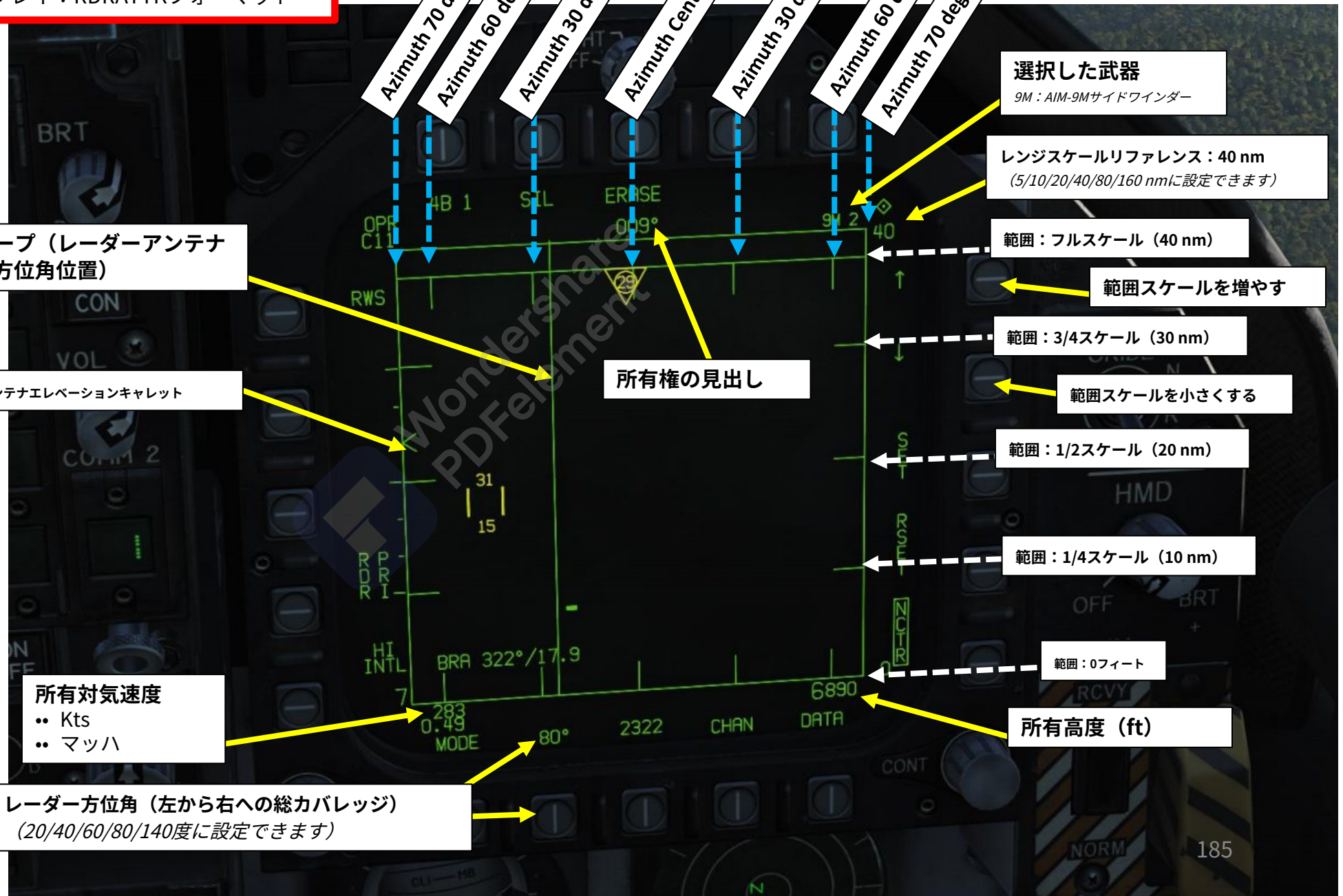
注：範囲は縮尺どおりではありません



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット



透かしを削除する Wondershare PDFelement

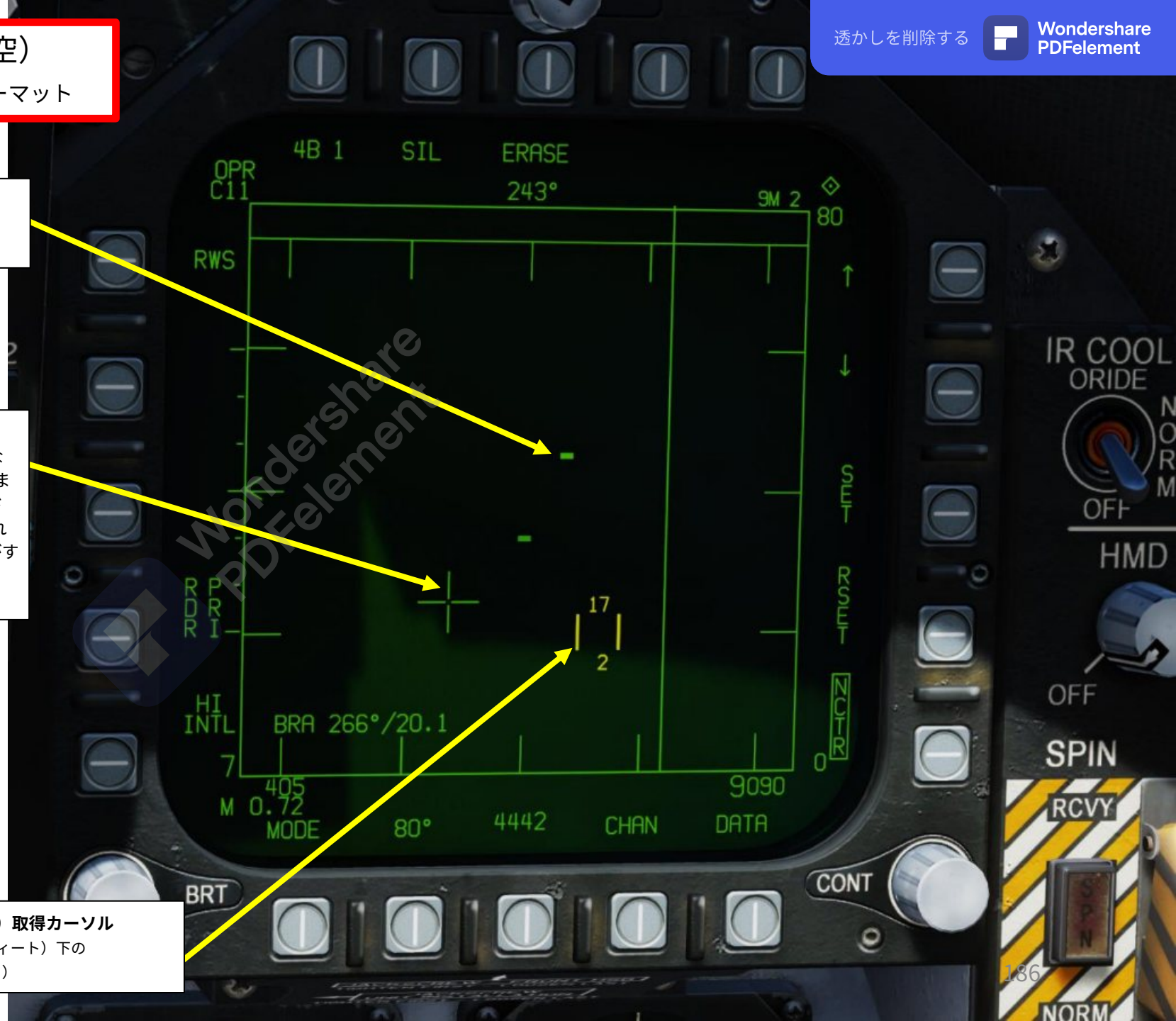
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

レーダー連絡先
方位角と範囲スケールに基づいて、接触は私たちの前で45 nm、右に10度であると推測できます。

ACQ（買収）ポイントキュー
HAFU（敵対的、曖昧、友好的、不明）シンボルが表示されていない場合、最優先トラック（レーダー接触）がどこにあるかを示します。ACQポイントキューは、AACQ（自動取得）ロックをコマンドした場合にSTT（シングルターゲットトラック）ロックに取得されるものです。L＆S（Launch＆Steering）プライマリターゲットがすでに存在する場合は、ACQポイントキューを表示しないでください。

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）取得カーソル
上の数字：レーダーでカバーされる上の高度（17000フィート）下の数字：レーダーでカバーされる低い高度（2000フィート）



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

消去： レーダーディスプレイ上のすべてのターゲット履歴が削除されます。

サイレント（SIL）モード： レーダーは動作を停止し、スタンバイモードになります。

エレベーションバースキャン
1、2、4、6バーの高速スキャンを循環します。

動作モード（OPR / STBY）

レーダーの無線周波数チャネル

レーダーモードが選択されました
（RWS / TWS / STT / ACM）

PRF（パルス繰り返し周波数）ミディアム/ハイ/インターリーブ

レーダー感度インジケーター
（高い数値、高い感度）

レーダーモードセレクター
RWS：捜索中追尾TWS：捜索中追尾

ちゃん： レーダーが送信する無線周波数チャネル。

TDC制御表示ダイヤモンド透
BVRのTDC制御にレーダーディスプレイ
範囲）モードでは、このひし形の記号がディスプレイの右上隅に表示されます。TDC制御用のレーダーの選択は、センサー制御スイッチを右に動かすことによって行われます。レーダーは通常、右側のDDIに配置されていることに注意してください。レーダーが左側のDDIに配置されている場合、左側のDDIでTDCを移動するには、センサー制御スイッチを左側に設定する必要があります。

レーダーRWSデータサブメニュー

リセット： レーダー設定はデフォルト設定に戻ります。

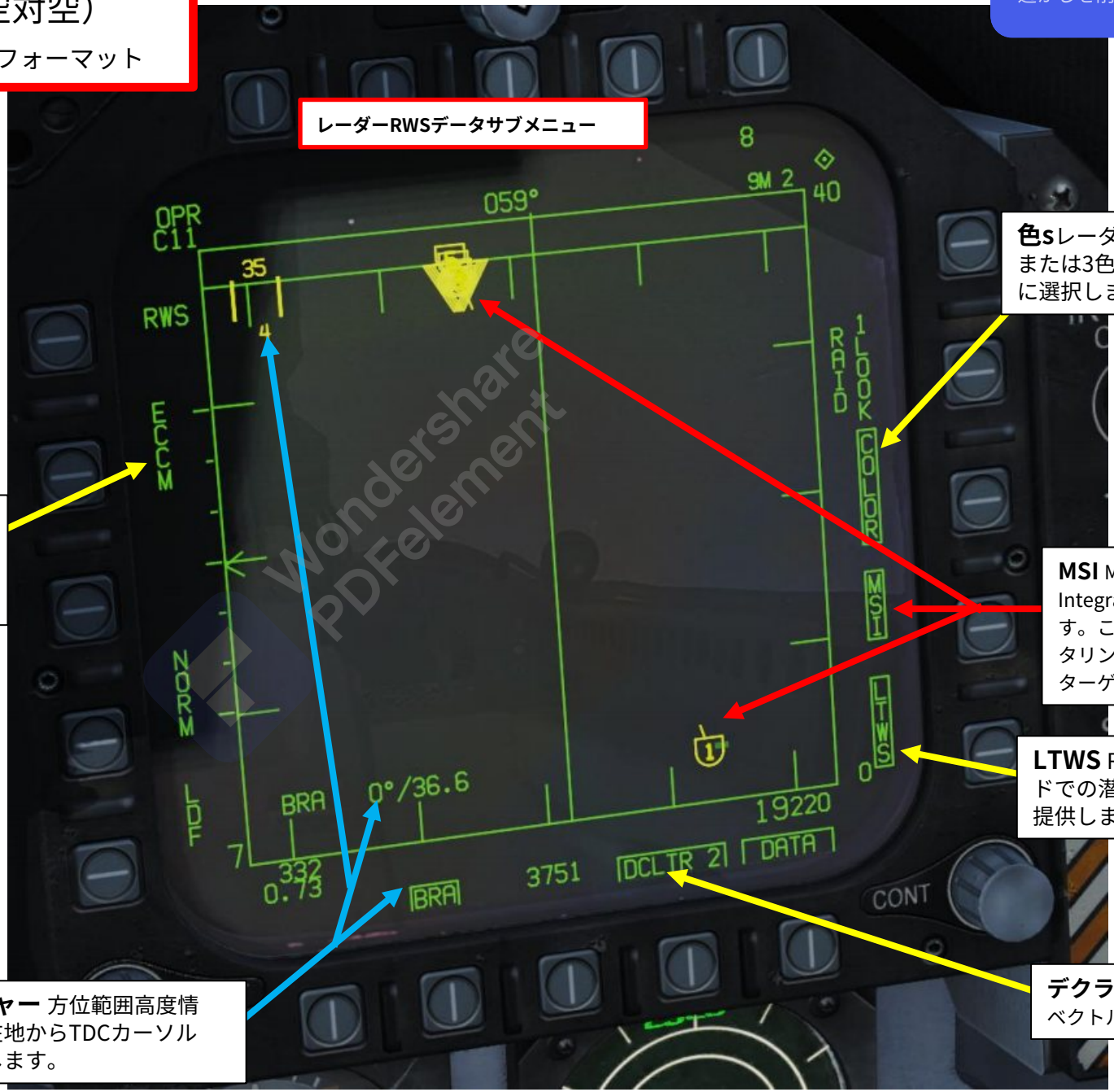
NCTR： 非協力的なターゲット認識

レーダーRWSデータサブメニュー

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット



レーダーRWSデータサブメニュー

色sレーダーディスプレイをモノクロまたは3色の限定使用で表示するように選択します

ECCM 電子対電子対策を有効または無効にします。有効にすると、敵対する航空機の妨害効果はそれほど顕著ではなくなりますが、レーダーの感度は低下します。

MSI MSI（Multi-Sensor Integration）から情報を削除します。これは基本的に、Link-16データリンクから収集された連絡先/ターゲット情報です。

LTWS RWS（範囲検索中）モードでの潜在的な捜索中追尾機能を提供します。

ブラジャー 方位範囲高度情報を現在地からTDCカーソルに削除します。

デクラッター 地平線と速度ベクトルを削除します

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

A –はじめに

Azimuth-Over-Elevation（AZ / EL）形式のページには、レーダーやその他のセンサーによって検出されたターゲットの前向きなビューが表示されます。トップダウンのBスコープディスプレイである通常のアタックレーダー（RDR ATTK）フォーマットとは異なり、AZ / ELフォーマットは「鼻を見る」ことを示すボアサイトディスプレイです。AZ / ELページは、マルチセンサー統合（MSI）プラットフォームからのHAFU（敵対的、あいまい、友好的、不明）シンボルと、レーダーまたはFLIR（照準ポッド）のいずれかによって検出されたリターンを組み合わせたものです。

重要な注意点：Az / El形式は、A / Aマスターモードでのみ使用できます。

関連するコントロールは、RDRATTKのページに似ています。

A / A（空対空）
マスターモードボタン

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

AZ / ELページを選択します

TACメニュー

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

B –機能の内訳

AZ / ELには、次の3つの主要な機能カテゴリが組み込まれています。

1.レーダー：

- AZ / EL形式では、RDR ATTKディスプレイと同様の方位角/立面図が表示されますが、垂直面に表示されます。
  - パイロットは、アンテナ仰角ホイールと攻撃形式の仰角キャレットを使用するよりも直感的な代替手段として、カーソルを介して方位角と仰角の両方でスキャンを中央に配置することができます。
  - レーダーは、Az / Elからシングルターゲットトラック（STT）に命令することもできます（方法論はRDR ATTKディスプレイとほとんど同じです）。さらに、L&S / DT2トラックファイルの指定は、カーソルまたは指定解除ボタンを使用して使用できます。

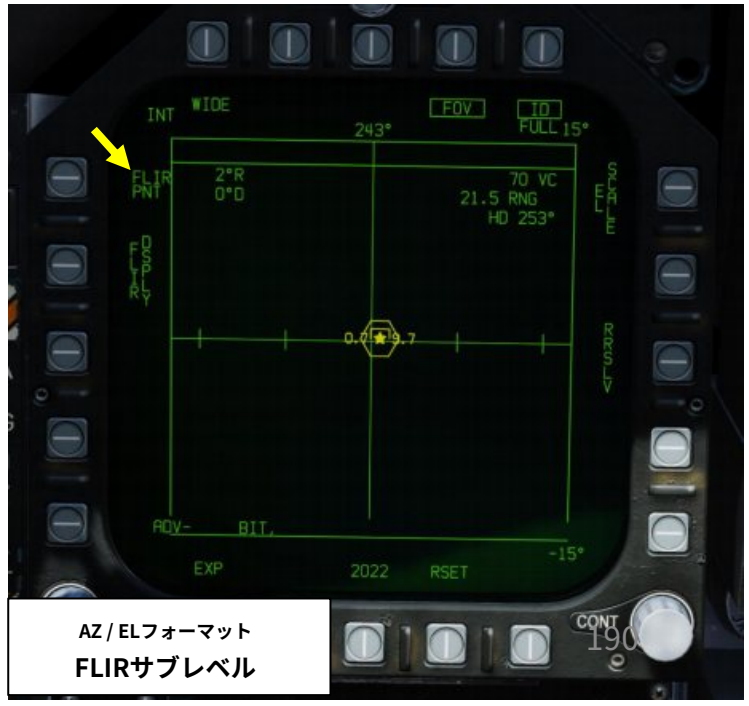
2. IFF（敵味方識別装置）質問者：

- 手動IFF機能は、RDR ATTKページの機能と似ていますが、AZ / ELページでは、特定の範囲と方位角に対して自動識別（AUTO IFF）を実行できます。AUTO IFFについては、パート12 –データリンクとIFFのセクションで詳しく説明します。

3. FLIR（前方監視赤外線）照準ポッドセンサーモード：

- FLIRサブレベルを使用すると、照準ポッドをレーダーロックオンターゲットにスレーブし、FLIRディスプレイに切り替えることができます。これは、信頼できるIFFを取得できない場合に、ターゲットの視覚的な識別をすばやく実行する場合に役立ちます。

AZ / ELフォーマット
RDR / IFFサブレベル



AZ / ELフォーマット
FLIRサブレベル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

C –レーダー/ IFFサブレベル

CIT尋問タイプ：c結合された質問機/トランスポンダー（CIT）によって開始される自動質問のタイプを停止します。オプションは、ALL（すべてのIFFモード）、SNGL（選択されたIFFモード）、およびCC（正しいコード、SNGLと同様ですが、特定のSIFコードが必要です）です。

スキャンセンターの位置データ： スキャンの中心点の方位角（右または左の角度）と仰角（下または上の角度）

航空機の機首方位

センサーステータス：

- レーダーの場合：OFF、STBY（スタンバイ）、OPER（動作中）、INT（問い合わせ）、SIL（サイレント）、DEGD（BITまたはMUX障害）、EMCON（エミッション制御のためにレーダー送信が一時停止）、またはTEST（自己-テスト）。
- FLIRの場合：OFF、STBY、OPER、DEGD、またはTEST。

FOV（視野）キュートグル： オンに切り替えます
レーダーとFLIRFOVキューをオフにします

IDオプション： HAFUデータブロックに表示されるデータのタイプを決定します。FULL（レーダーおよびMSIデータ）、RDR（レーダーデータのみ）、およびボックス化解除（データブロック非表示）を切り替えます。

選択したセンサーとモード： アクティブセンサーとしてレーダーとFLIRを切り替えます。その下にはセンサーサブモードがあります（RDRの場合はRWS、TWS、またはVS…FLIRの場合はPNTまたはTRACK）。

方位角のみの連絡先： 連絡先 それなし
標高データは、ここの「ダグアウト」に表示されます。

ディスプレイストア： 押すとSTORESページを表示します。

ターゲットデータ： L&Sプライマリターゲット、または現在カーソルの下にあるトラックのデータ。閉鎖速度（V_{NS} kts）、ターゲットまでの範囲（nm）、およびターゲットの見出し。

レーダー視野（FOV）
このFOVボックスは、RDRATTKページのレーダーコントロールでのみ方位角と高度を変更できます。

HAFU（敵対的、曖昧、友好的、不明）シンボル

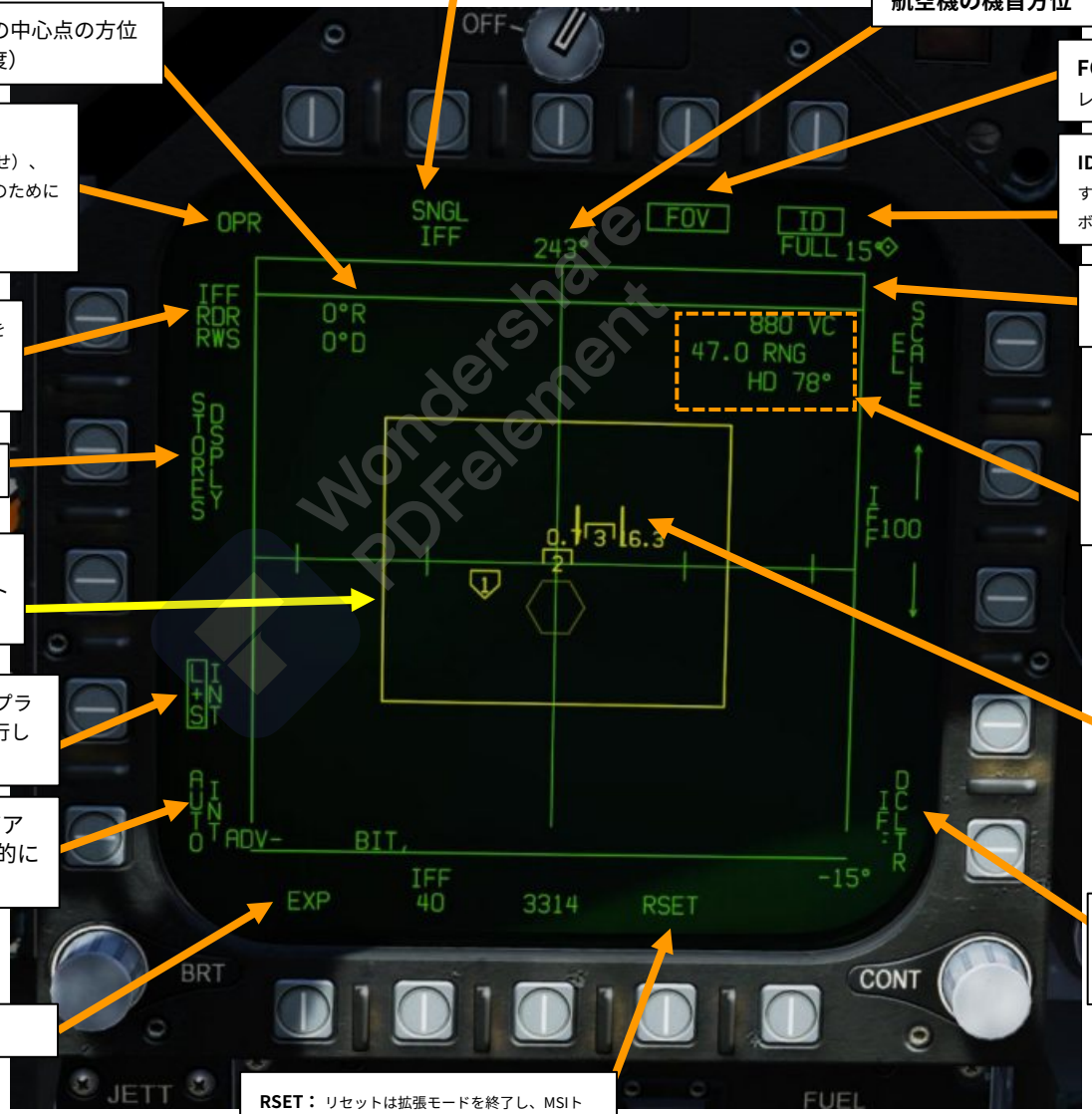
L&S尋問： ボックス化されている場合、L&S（Launch＆Steering）プライマリターゲットで継続的なポイント付きCIT問い合わせを自動的に実行します（L&Sが指定されている場合は常に）。

自動問い合わせ： ボックス化されている場合、10秒ごとにボアサイトを中心に選択された方位角でスキャン問い合わせを自動的に実行します。

IFF（敵味方識別装置）デクラッター： いつ
ボックス化され、新しいCITトラックの表示を抑制し、既存のトラックをエージングアウトできるようにします。

展開モード： AZ / EL拡張モードに入ります。

RSET： リセットは拡張モードを終了し、MSIトラックファイルの優先順位を付け直します



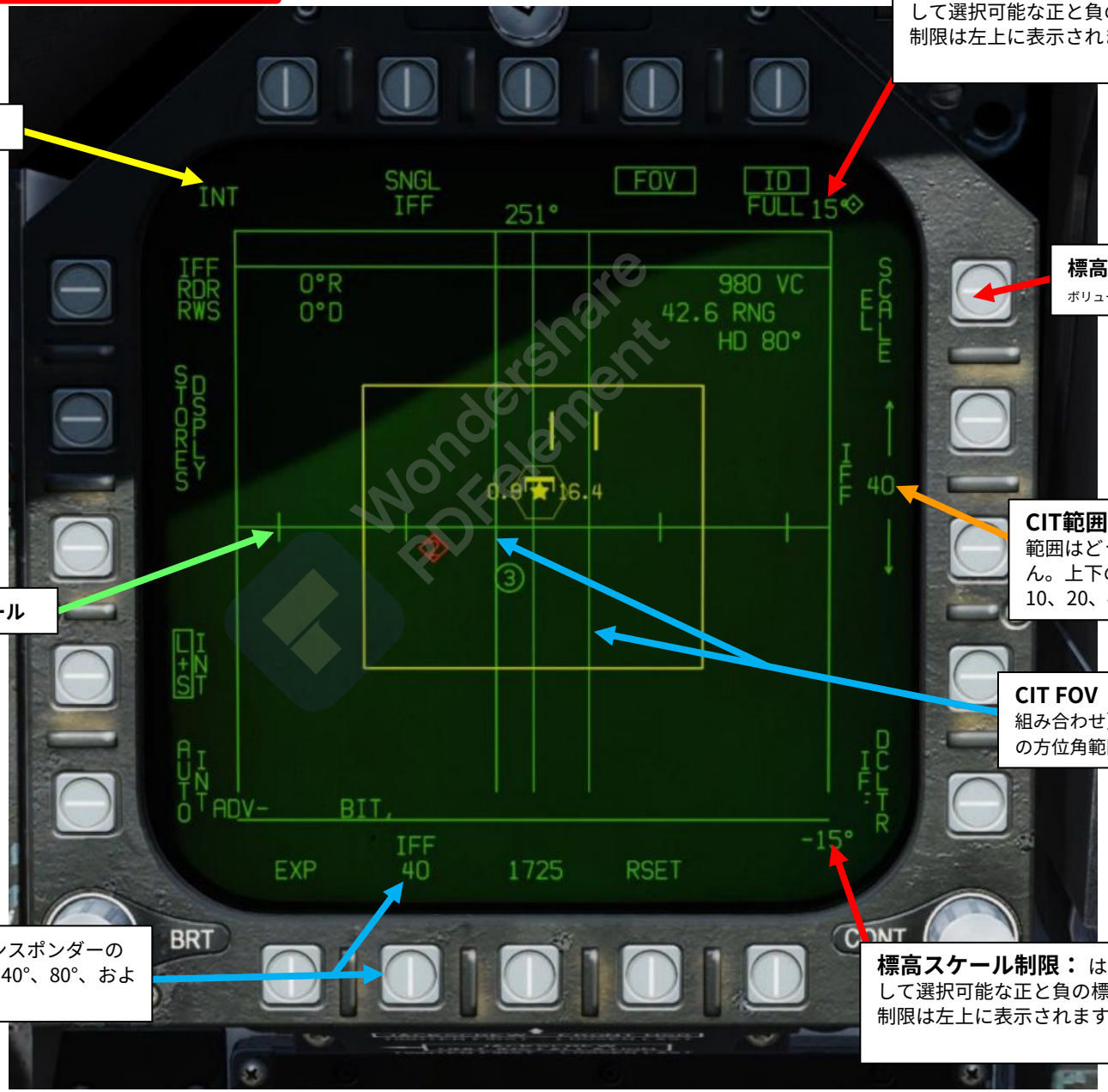
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

C –レーダー/ IFFサブレベル



センサーステータス：INT（問い合わせ）モード

標高スケール制限： は、ELSCALE押しボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示しています。正の制限は左上に表示されます。左下の負の制限。

標高スケールの切り替え： スキャン間のサイクル
ボリューム：±70°×±15°、±70°×±30°、または±70°×±70°。

方位角スケール

CIT範囲：s手動（自動ではない）CIT問い合わせの最大範囲はどうですか。この範囲を超える返品は表示されません。上下の矢印で範囲が変わります。オプションは、5、10、20、40、80、および100NMです。

CIT FOV（視野）： は、CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ）によって行われた手動および自動の問い合わせの方位角範囲を示しています。

CIT方位角： 手動および自動CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ）質問の水平範囲を変更します。20°、40°、80°、および140°の間を循環します。

標高スケール制限： は、ELSCALE押しボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示しています。正の制限は左上に表示されます。左下の負の制限。

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

C –レーダー/ IFFサブレベル

TDC制御表示ダイヤモンド

TDC制御にAZ / ELディスプレイを選択した場合、ディスプレイの右上隅。TDC制御用のAZ / ELの選択は、センサー制御スイッチを左に動かすことによって行われます（AZ / ELページが左側のDDIに表示されている場合）。AZ / ELが右側のDDIに配置されている場合、右側のDDIでTDCを移動するには、センサー制御スイッチを左側に設定する必要があります。

監視データ：

このデータを取得するには、TDC（スロットル指定キャレット）を目的のターゲット上で回転させます。これを行うには、センサー制御スイッチを次の方向に押します。

このデータブロックは、カーソルの下のマルチセンサー統合ターゲットにデータを提供している各センサーの情報を表示します。この例では：

- 最初の行は、Link-16データリンクによって提供されるフレンドリーなHAFUシンボルとF / A-18の航空機タイプを示しています。
- 2行目は、Link-16パイロットID（「ENFIELD1-1」のED11）を示しています。
- 3行目には、このターゲットのPPLI（正確な参加者の位置と識別）トラックの存在を示す「P」と、友好的なIFF（敵味方識別）モード4の応答を示す「4」が表示されます。

目標　専用
（TDCオーバーシンボル）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

RDRATTKページとAZ / ELページは互いに補完し合っています。RDRATTKはトップ
と仰角を表示します。したがって、3D空間内の連絡先の場所のイメージを得ることができます。AZ / ELレーダーの視野は、RDRATTKページのレーダーコントロールでのみ変更できることに注意してください。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

C –レーダー/ IFFサブレベル

AZ / ELページ

レーダー視野（FOV）
方位角：80度
仰角：4小節（+/- 7.5度）

エレベーションバースキャン
1、2、4、6バーの高速スキャンを循環します。
レーダーの視野高度を制御します。

お問い合わせ3
範囲：45 nm
高度：15000フィート

お問い合わせ2
範囲：35 nm
高度：10000フィート

お問い合わせ1
範囲：25 nm
高度：6500フィート

標高（UP）

方位角（左/右）

RDRATTKページ

レンジスケールリファレンス：80 nm

お問い合わせ3
範囲：45 nm
高度：15000フィート

お問い合わせ1
範囲：25 nm
高度：6500フィート

お問い合わせ2
範囲：35 nm
高度：10000フィート

範囲（フォワード）

方位角（左/右）

レーダー方位角（左から右への総カバレッジ）：80度

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

C –レーダー/ IFFサブレベル

レーダースキャンセンターポイントの変更

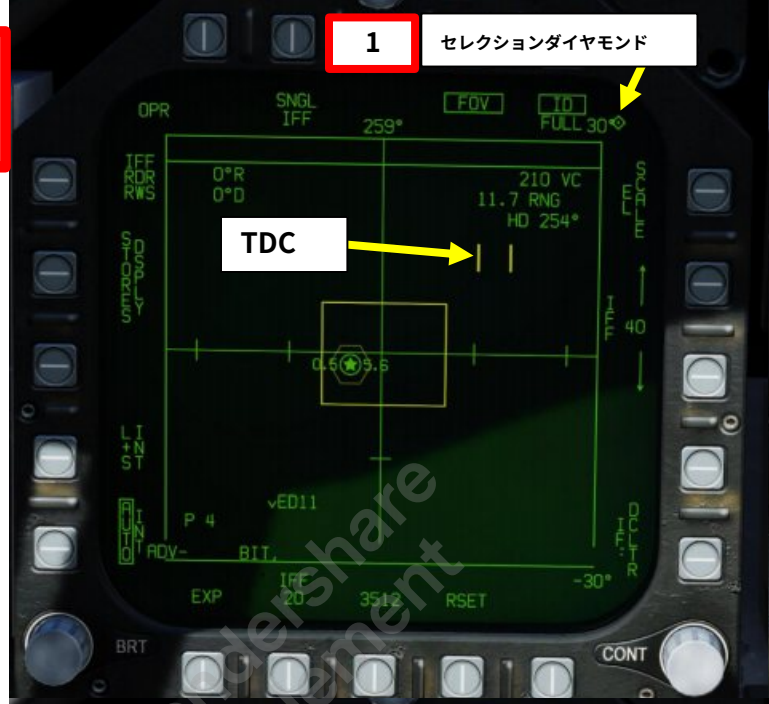
センサー制御スイッチLEFT / RIGHTは、どのディスプレイを選択するかを設定するために使用されます（左DDI、右DDI）。AZ / ELページを選択するために使用します。選択ダイヤモンドは、ページが選択されていることを示します。

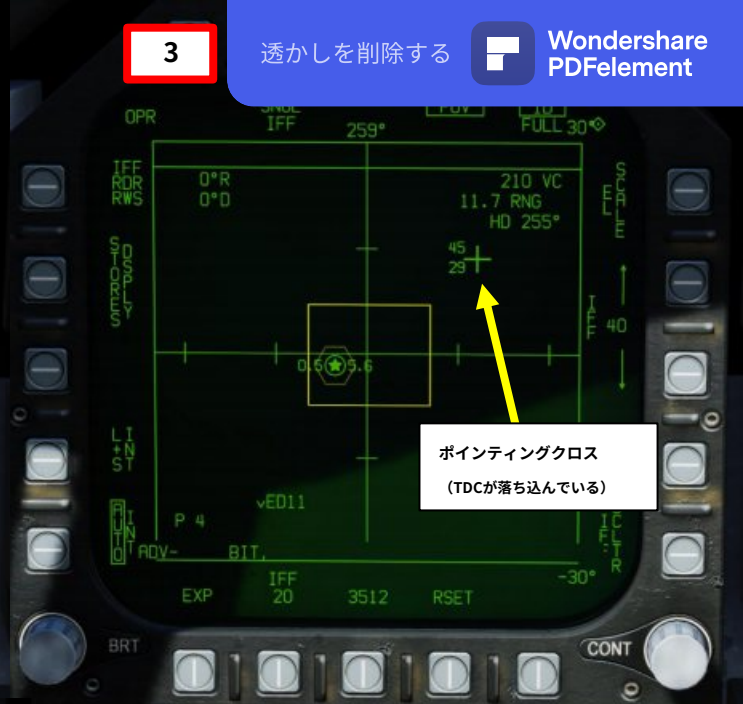
TDC（スロットル指定コントローラー）を押し続ける カーソルがHAFUシンボルの上にない場合、カーソルはポインティングクロスに変わります。 **TDCを使用してスルーすることができます。**

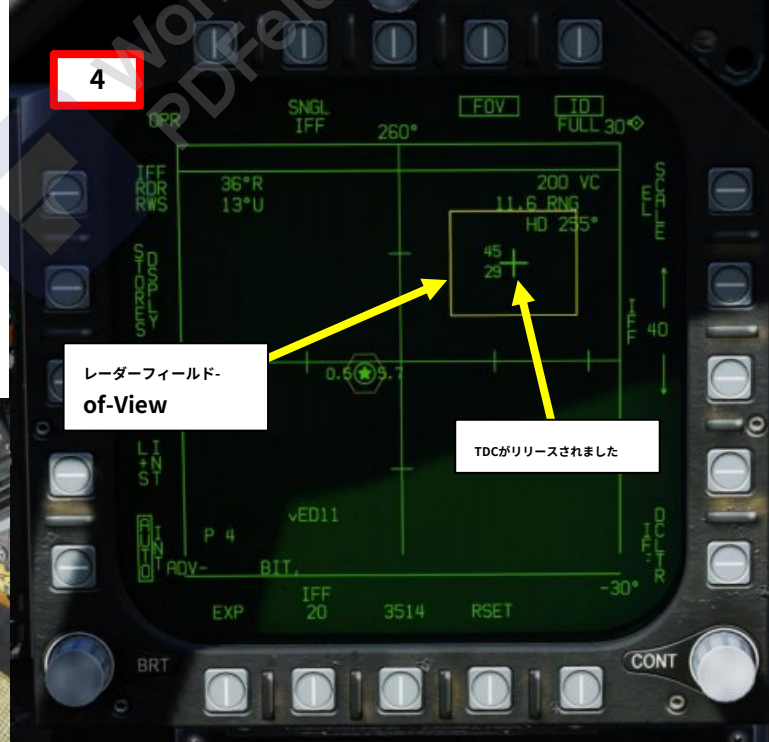
ポインティングクロスの左側には、攻撃フォーマットで選択された範囲の半分でのレーダースキャンボリュームの最小高度と最大高度（千単位）があります。たとえば、レーダー範囲が現在40 NMの場合、ポインティングクロスの横に表示される高度は、20NMでのレーダースキャンボリュームの最小高度と最大高度を表します。アクティブレーダーモードがVS（速度検索）の場合、表示される高度は40NMの固定範囲にあります。

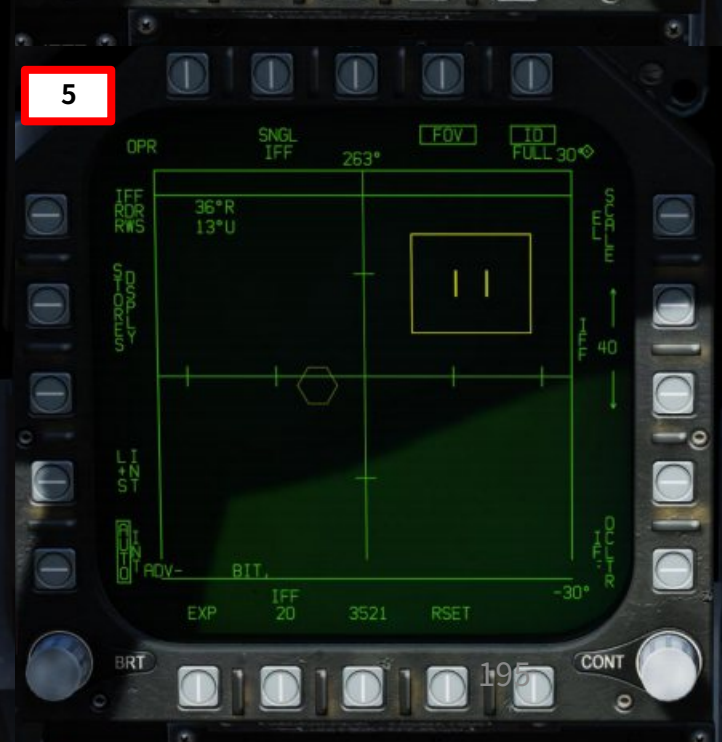
FLIR（照準ポッド）が選択されたセンサーである場合、ポインティングクロスに隣接して1つの高度のみが表示され、攻撃形式で選択された範囲の半分でのFLIR視線に沿った高度を表します。

TDCDepressのリリース レーダースキャンボリュームをポインティングクロスの位置に再センタリングし、ポインティングクロスをカーソルに戻します。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

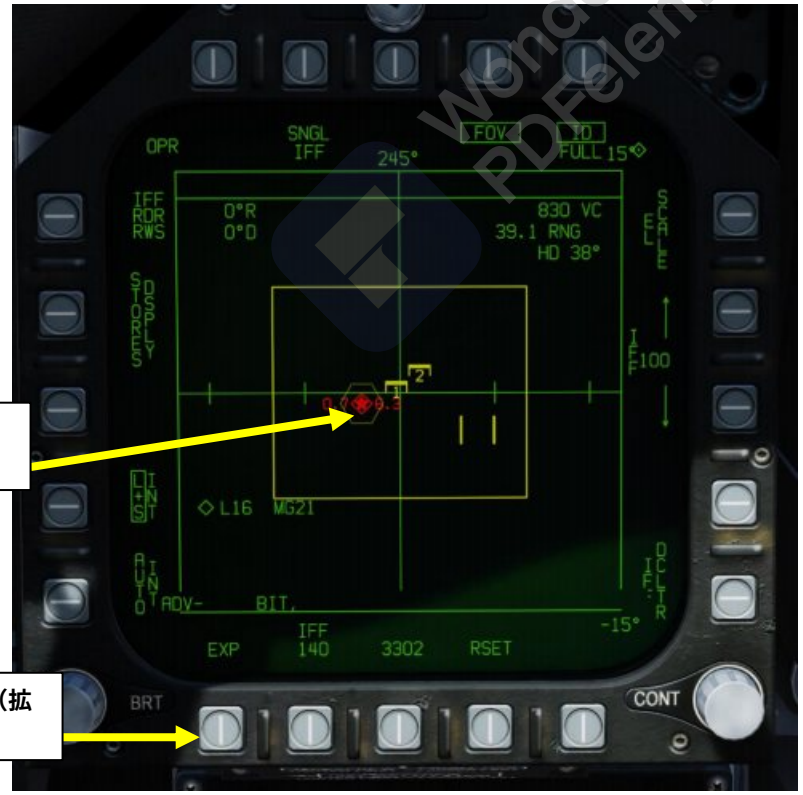
C –レーダー/ IFFサブレベル

拡張モード

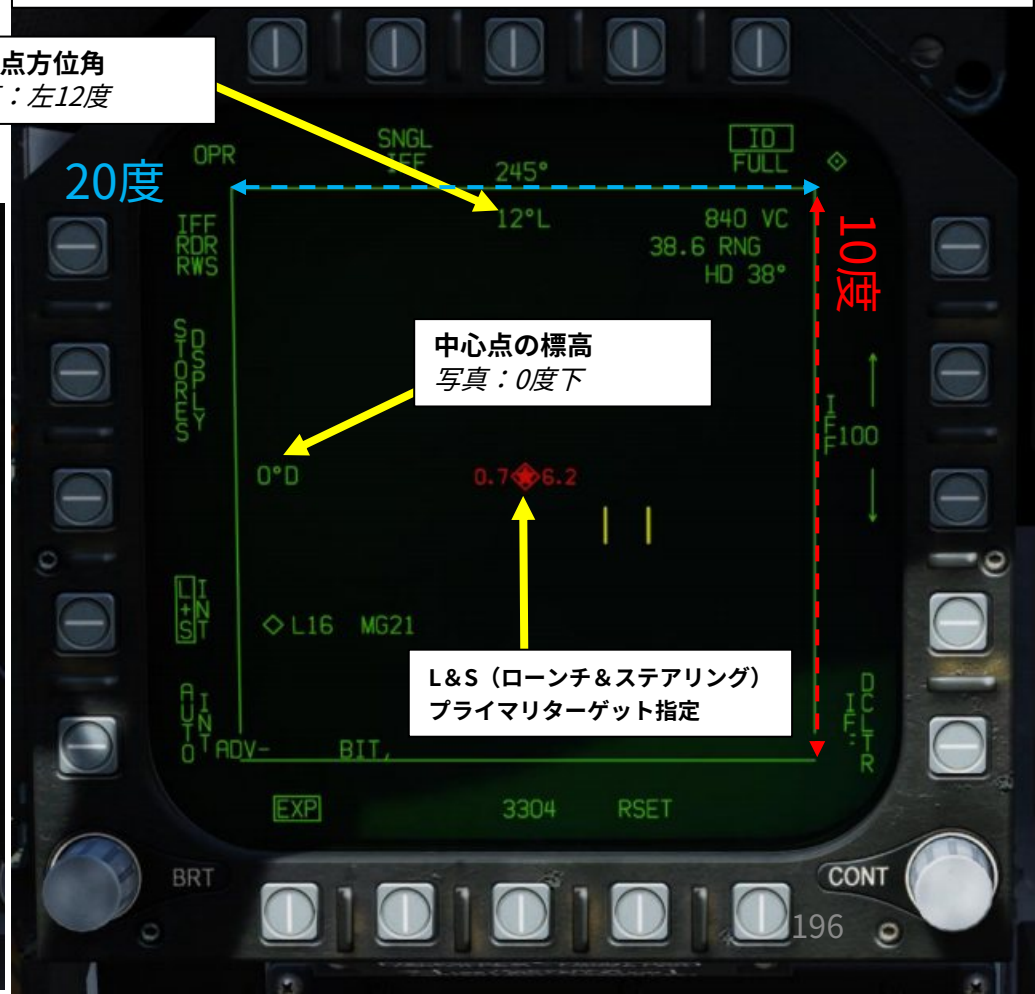
拡張（EXP）AZ / ELフォーマットオプションは「ズームイン」機能と見なすことができ、L＆S（Launch＆Steering）プライマリターゲットが存在するときはいつでも選択できます。EXP形式は、L＆Sターゲットを中心として、方位角が20度（+/- 10度）、仰角が10度（+/- 5度）の固定ボリュームを表します。L＆Sターゲットはディスプレイの中央に配置され、他のトラックファイルはL＆Sターゲットに対してスケーリングされます。

EXPの場合：

- 視野オプションと関連するキューが削除されます
- スキャンセンタリング機能が禁止されています
- 旋回機能は禁止されています。



EXP（拡張）モード



Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

D –FLIRセンサーモードサブレベル

FLIRサブレベルを使用すると、照準ポッドをレーダーロックされたターゲットにスレーブし、FLIRディスプレイに切り替えることができます。照準ポッドの電源が入っていて、マスターモードが空対空に設定されていることを確認してください。

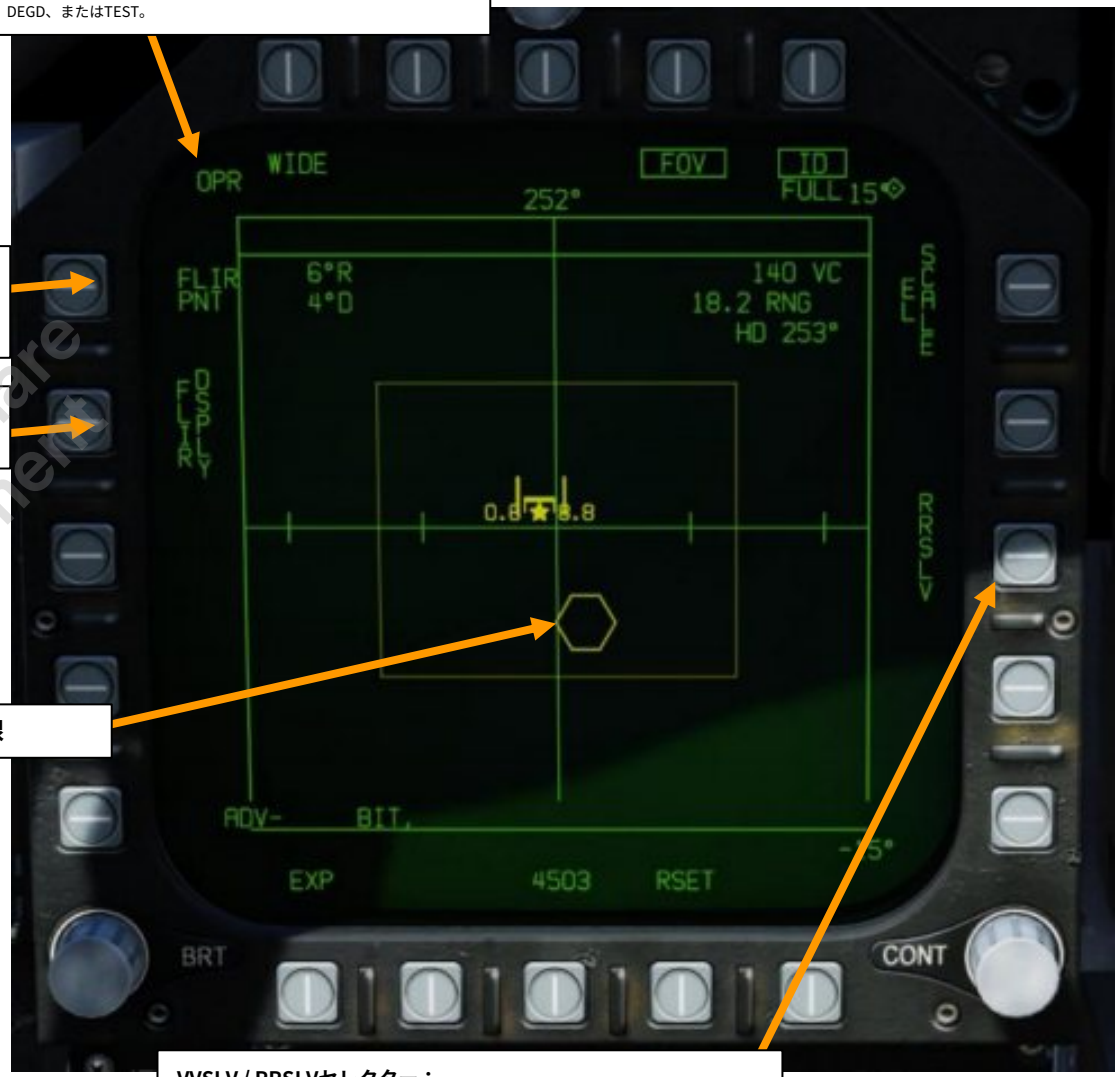
センサーステータス：
- レーダーの場合：OFF、STBY（スタンバイ）、OPER（動作中）、INT（問い合わせ）、SIL（サイレント）、DEGD（BITまたはMUX障害）、EMCON（エミッション制御のためにレーダー送信が一時停止）、またはTEST（自己-テスト）。
- FLIRの場合：OFF、STBY、OPER、DEGD、またはTEST。

選択したセンサーとモード： アクティブセンサーとしてレーダーとFLIRを切り替えます。その下にはセンサーサブモードがあります（RDRの場合はRWS、TWS、またはVS…FLIRの場合はPNTまたはTRACK）。

FLIR DSPLY：
FLIR（照準ポッド）フィードを表示します

A / A（空対空）
マスターモードボタン

FLIRの視線



VVSLV / RRSLVセレクター：
- VVSLVを使用すると、照準ポッドの見通し線を速度ベクトルに従属させることができます。
- RRSLV：照準ポッドの見通し線をレーダーに従属させることができます

透かしを削除する Wondershare PDFelement

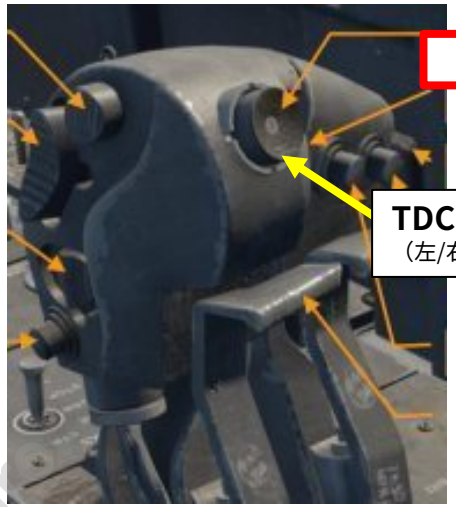
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

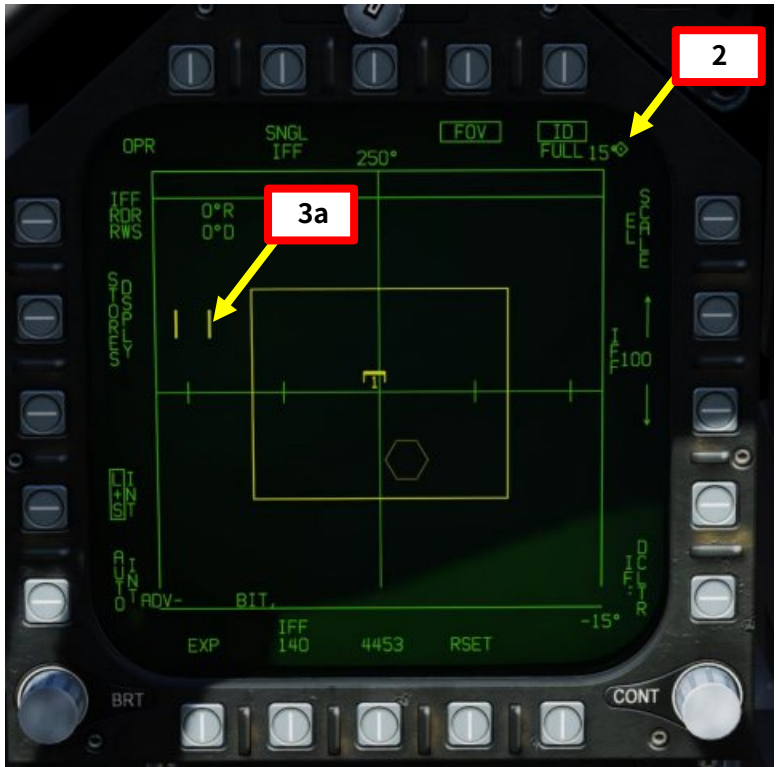
2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

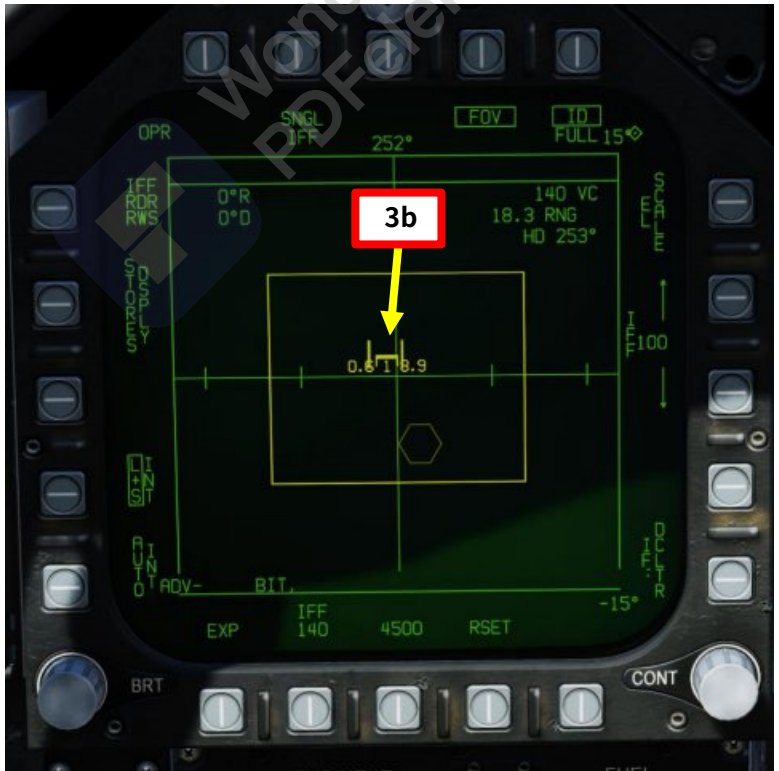
D –FLIRセンサーモードサブレベル

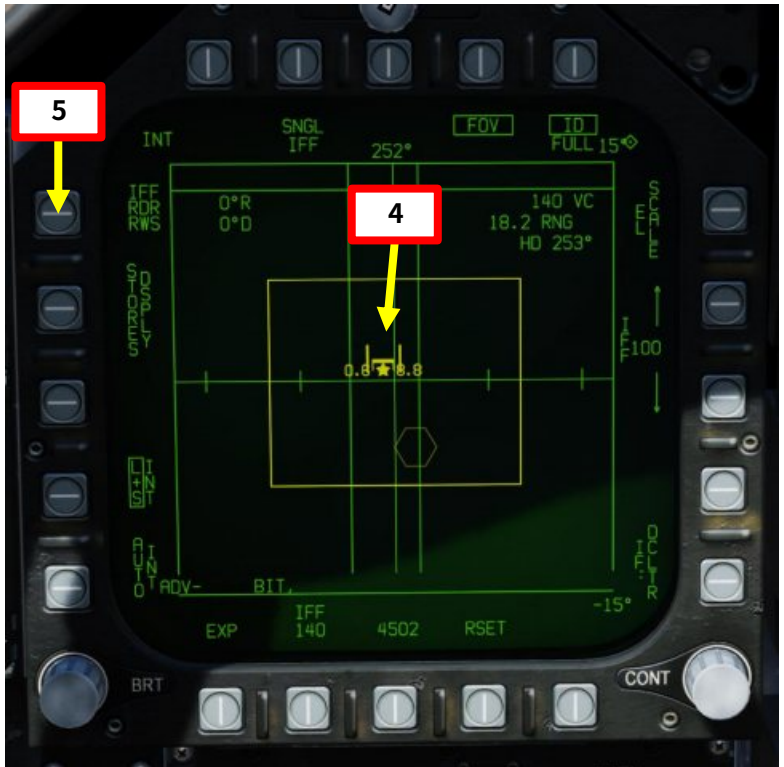
AZ / ELFLIRサブページで照準ポッドを使用する方法の例を次に示します。

1. FLIRに電力が供給され、A / Aマスターモードが選択されていることを確認します
2. 任意のDDIにAZ / ELページを設定し（左側のページを使用します）、センサー制御スイッチの左側を押して左側のDDIを選択します。選択ダイヤモンドが表示されているはずです。
3. TDC（スロットル指定コントローラー）を押したままにして、AZ / ELページのHAFUシンボル上でTDCを回転させます。
4. TDCがリリースされると、HAFUシンボルはターゲットによって指定されたL＆S（Launch＆Steering）プライマリターゲットになります。
5. 「IFFRDR」の横にあるOSBを押して、FLIRサブページを選択します。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

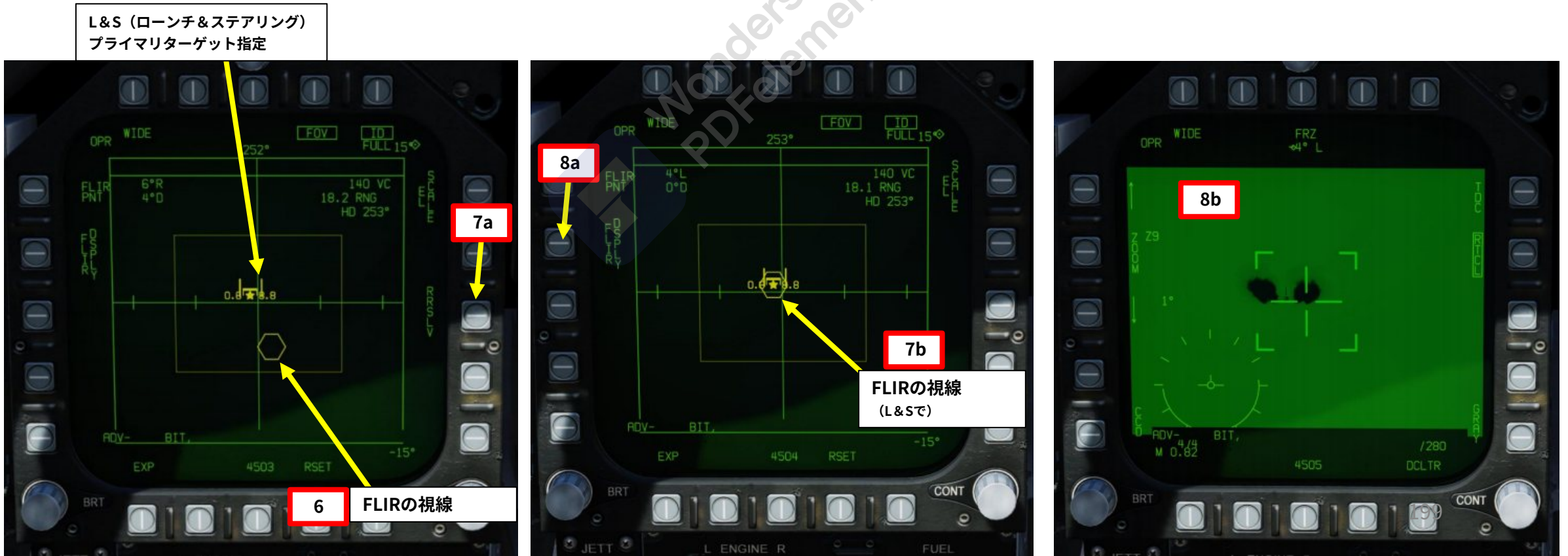
2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ / ELフォーマット

D –FLIRセンサーモードサブレベル

6.この特定の状況では、FLIRの視線は現在、レーダーロックされたターゲットに従属していません。

7. RRSLVの横にあるOSBを押して、照準ポッドをレーダーロックオンターゲットにスレーブします。見通し内のシンボルは、L＆Sを通過する必要があります。

8. FLIR DSPLYを押してFLIRフィードにアクセスします。これにより、照準ポッドのセンサーを通してターゲットが表示されます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.2 –メインモード

レーダーには次の主なモードがあります。 **BVR** （（視界外射程、長距離の交戦に使用）、および **ACM** （（空中戦闘機動、近接空中戦闘に使用）、AACQ（自動取得）およびSTT（単一ターゲットトラック）。

BVR検索サブモードには次のものがあります。

- **RWS** （（検索中の範囲）：RWSレーダーモードでは、大量の連絡先を検出できます。これは、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。RWSモードは、全方位（ノーズオン、テールオン）およびすべての高度（ルックアップ、ルックダウン）のターゲット検出を提供します。ディスプレイには、縦軸に範囲、横軸に方位角が表示されます。RWSモードでは、RADARは最大10個のトラックファイルを維持できます。

- **LTWS** （（潜在的な捜索中追尾）：LTWSは、RWSモードでの捜索中追尾（TWS）機能を提供します。LTWSを有効にした状態で、ターゲットシンボルの上にTDCを配置すると、Launch and Steer（L＆S）トラックシンボルが表示されます。ただし、「シュート」キューは表示されません。LTWSターゲットでは、マッハでの対気速度が左側に表示され、高度が数千フィートで右側に表示されます。さらに、その範囲と閉鎖情報は、右側の戦術境界に沿って表示されます。

- **TWS** （（捜索中追尾）：TWSは、他の航空機を探している間、いくつかの航空機で実際の追跡を維持します。レーダーは、取得したターゲットの追跡にすべての電力を向けるストレートトラッキングモードとは異なり、電力の一部をターゲットの追跡に割り当て、電力の一部をスキャンに割り当てます。TWSモードでは、レーダーは追加のターゲットを取得する可能性があるだけでなく、空域の全体像を提供し、より良い状況認識を維持するのに役立ちます。レーダーはターゲット間で計算時間を共有しているため、精度は単一ターゲットトラック（STT）モードの操作よりも精度が低くなります。TWSモードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを実現するために、TWSはスキャンボリューム（バー/方位角）を人為的に制限し、自動スキャンセンタリングを提供します。

- **VS** （（速度検索）： **まだ実装されていません。** 高PRF（パルス繰り返し周波数）パルスドップラー波形は、主に鼻の側面のターゲットに対する長距離検出に使用され、速度と方位角の情報を提供しますが、範囲の情報は提供しません。速度検索はテールオンターゲットに対して機能しますが、ドップラーリターンは弱く、その結果、最大検出範囲もはるかに狭くなります。ターゲットがビーム内にある場合（戦闘機に対して垂直に飛行している場合）、クロージャー（ドップラー）は地上リターンと同じであり、ターゲットリターンはほぼゼロです。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.2 –メインモード

レーダーには次の主なモードがあります。 **BVR** （（視界外射程、長距離の交戦に使用）、および **ACM** （（空中戦闘機動、近接空中戦闘に使用）、AACQ（自動取得）およびSTT（単一ターゲットトラック）。

ACMサブモードには次のものがあります。

- **GACQ** （（銃の取得）：空対空銃が選択されていると自動的に有効になります
- **BST** （（Boresight）：10nmまでのターゲットを検索します
- **VACQ** （（垂直取得）：垂直自動取得検索パターンは-13度から+46度までカバーし、5nmまでのターゲットを検索します
- **WACQ** （（ワイドアクイジション）：ケージを外したときにTDCコントローラーを使用してスルーできるスペース安定化モードで、10nmまでのターゲットを検索します

JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System）がアクティブな場合：

- **HACQ** （（ヘルメットの取得）：センサー制御スイッチが800ミリ秒（0.8秒）未満保持されている場合、このモードでは、ヘルメットレチクルから10nm以内のターゲットをロックできます。
- **LHACQ** （（長距離ヘルメット取得）：センサー制御スイッチが800ミリ秒（0.8秒）を超えて保持されている場合、このモードでは、ヘルメットレチクルから40nm以内のターゲットをロックできます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.2 –メインモード

レーダーには次の主なモードがあります。 **BVR** （（視界外射程、長距離の交戦に使用）、および **ACM** （（空中戦闘機動、近接空中戦闘に使用）、AACQ（自動取得）およびSTT（単一ターゲットトラック）。

AACQ：

AACQ （（自動取得）：AACQは、単一のターゲットトラックにトラック/連絡先を取得する高速な方法として機能します。これは、TDCがRDR ATTK形式に割り当てられ、A / Aマスターモードが有効で、レーダーがACMモードでないときに、センサー制御スイッチを右に押すことによって入力されます。「AACQ」は、RDRATTKページとHUDに表示されます。TDCカーソルが連絡先/トラック上にない場合、AACQは現在検出されている最も近い連絡先/トラックをSTTに配置します。TDCカーソルが連絡先/トラック上にある場合、STTに配置されます。

STT

STT （（単一ターゲットトラック）：STTモードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、非常に高い更新レートが得られます。これは、空対空兵器にガイダンスを提供する主要な方法になります。STTは、ターゲットのトラックファイルを維持し、まだL＆Sになっていない場合は、自動的にL＆Sとして指定します。レーダーはこのトラックファイルに従属します。そのため、手動アンテナ仰角制御は禁止され、Bスイープはトラックファイルに従います。STTに配置されたトラックファイルのみが表示され、すべてのオンボードトラックファイルが削除されます。STTでは、RDR ATTK形式は、横軸に沿った方位角と縦軸に沿った範囲で表されます。

単一のターゲットトラックは、次の方法で取得されます。

- カーソルがLaunch＆Steeringトラックファイル上にあるとき、またはトラックファイルが表示されないモード（LTWSなしのRWSなど）で生の連絡先の上にあるときにTDCを押す。
- 自動取得を使用する
- 空中戦闘機動モードの使用

[指定解除]ボタンを押すと、STTが終了します。レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.3 –RWSモード

RWS（Range While Search）は、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

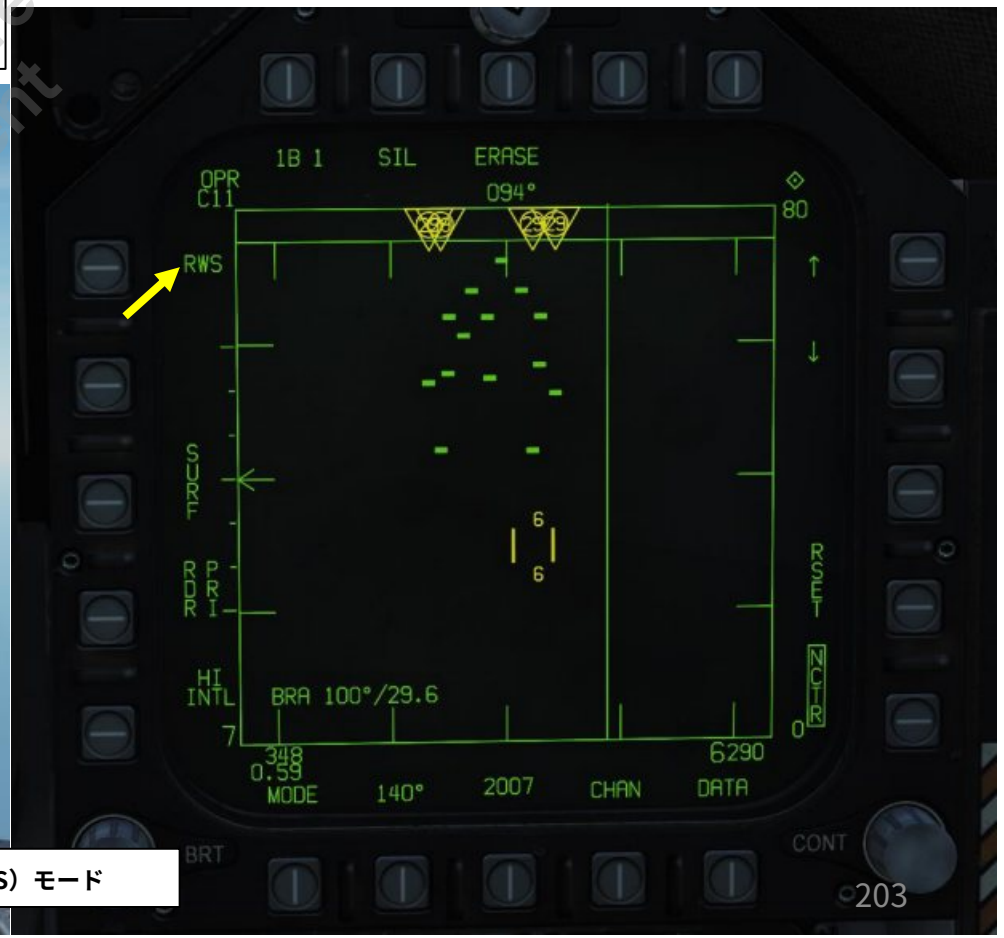
BVR（RWS）モード

長距離射撃の場合：

BVRモードは別名 **RWS**（（検索中の[illegible]パターンに従い、1回のスイープで検出されたすべてのトラックを通知します。次に、特定のトラックを選択してロックできます。

BVRモードでは、センサー制御スイッチには次の機能があります。

- FWD：デフォルトでBoresightが選択されたACM（空中戦闘機動）モードに切り替えます
- AFT：中央のAMPCDにTDCを割り当てます
- LEFT：TDCを左側のDDIに割り当てます
- 右：TDCを右のDDIに割り当てます



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

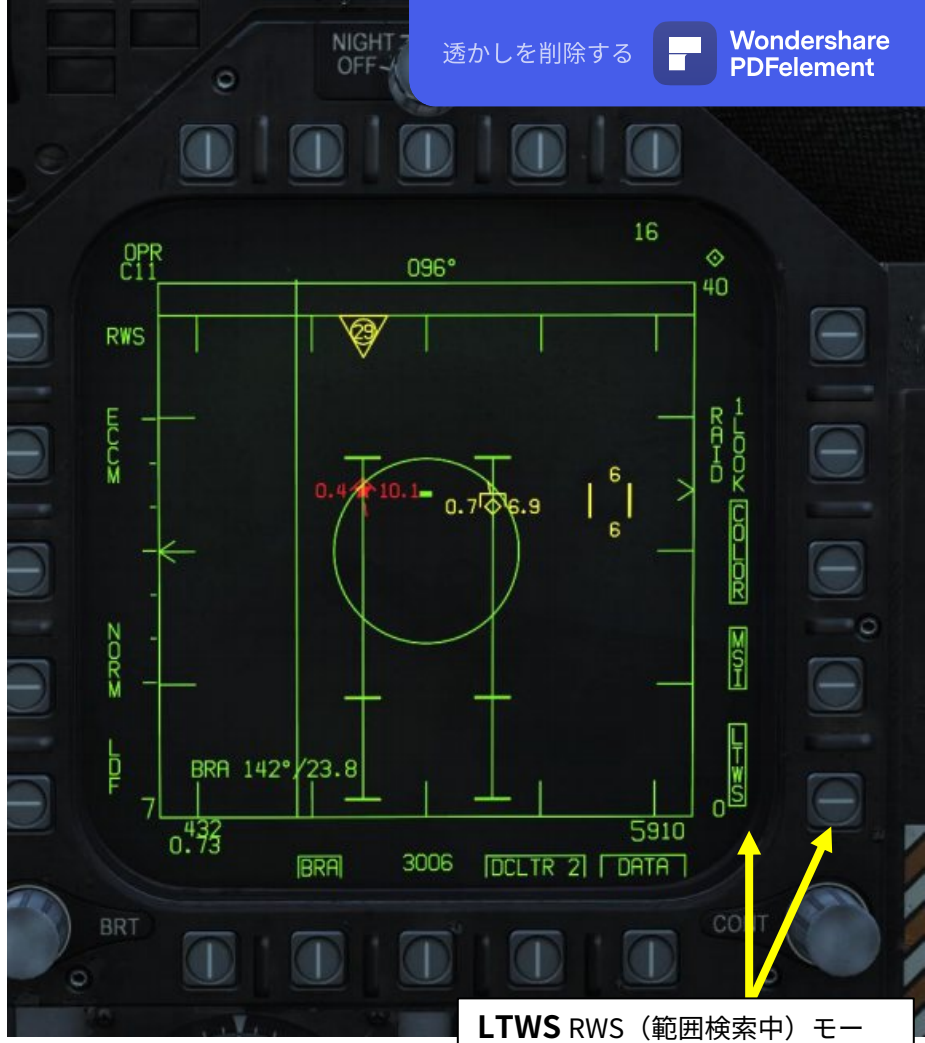
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.3 – RWSモード：LTWSオプション

Latent Track While Scan（LTWS）はRWSオプション（RDR ATTKページのDATAサブメニューに移動する必要があります）であり、生の連絡先をHAFU（敵対的、あいまい、友好的、不明）記号とトラックファイルとして表示できます。その他の情報; マルチセンサー統合（MSI）機能を使用すると、オフボードのトラックファイル情報をLTWSに表示することもできます。また、Launch＆Steering（L＆S）およびSecondary Designated Target（DT2）トラックファイルの指定も可能です。TDCの「押し下げ」および「スルー」コマンドを使用して、最大3つのターゲットを指定できます。

オンボード専用トラックは、TDCカーソルが関連する未加工のコンタクトブリック（別名「ターゲットアンダーカーソル」または「TUC」）上にあるか、L＆SまたはDT2として指定されていない限り表示されません。このような場合、レンガはトラックを表すHAFUシンボルに置き換えられます。複数の生のレーダー接点が単一の航空機、したがって1つのトラックファイルに関連付けられる可能性があるため、HAFUが複数のブリックを置き換える可能性があることに注意してください。

オフボードのみのトラックとオンボードとオフボードの両方のトラックは常にHAFUとして表示され、対応する生の連絡先は表示されません。オフボードトラックファイル情報を表示するには、MSIを有効にする必要があることに注意してください。データリンクセクションでHAFUシンボルをさらに詳しく調べます。



LTWS RWS（範囲検索中）モードでの潜在的な捜索中追尾機能を提供します。

LTWSのHAFUシンボルは、カーソルの下にあるか、L＆SまたはDT2として指定されている場合は常に、左側にトラックのマッハ数、右側に数千フィートの高度を示します。トラックファイルの水平方向の速度を示す線も出ています（これはすべてに適用されます）。

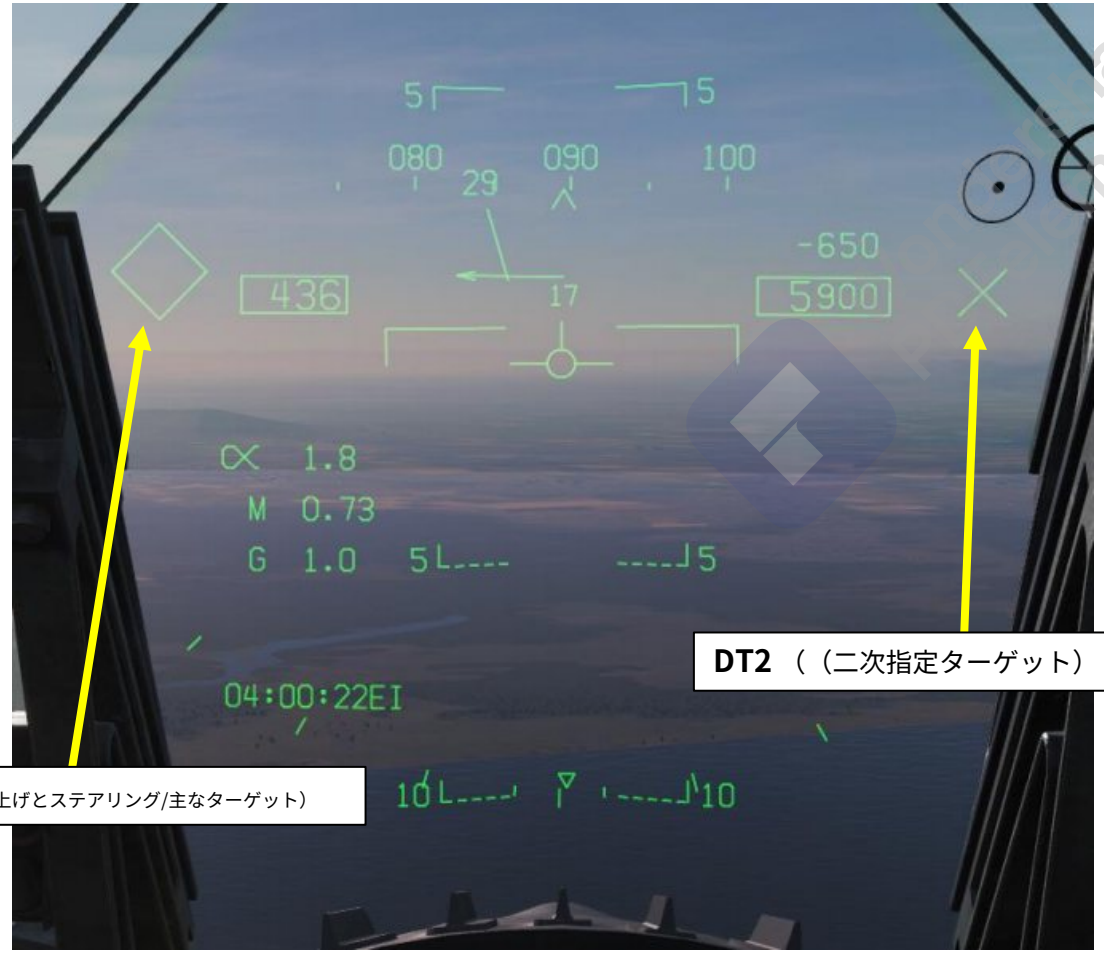
NS IFF TUCが実行されると、問い合わせが自動的に送信されます。LTWSのトラックには、Launch AcceptableRegion情報も表示されます。ただし、武器はRWSから発射および誘導することはできません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.3 – RWSモード：LTWSオプション

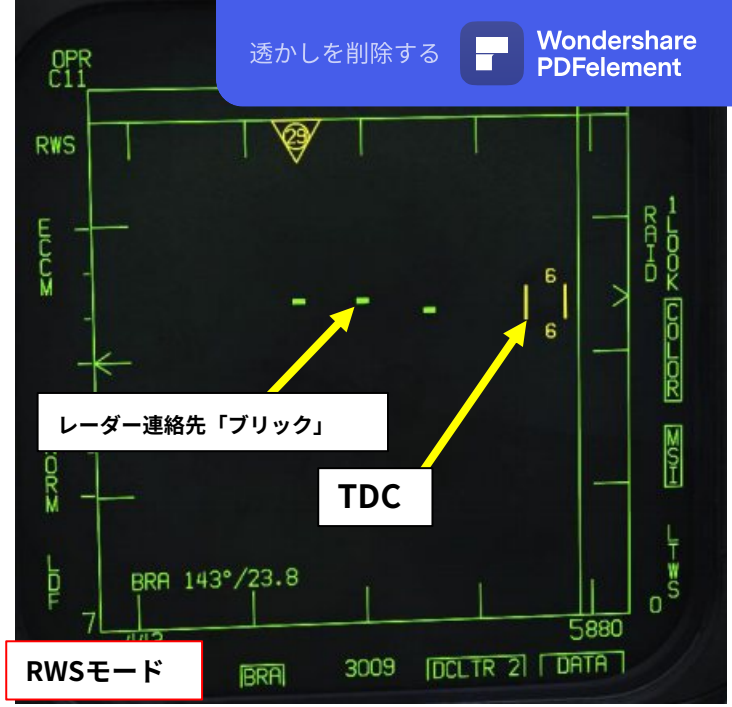
LTWSのレーダー接点にTDCを合わせると、2つの指定があります。Launch＆Steeringターゲット（L＆S）とSecondary Designated Target（DT2）です。これらは、パイロットによって割り当てられた基本的に「プライマリ」および「セカンダリ」ターゲットです（L＆SなしでDT2は存在できません）。L＆Sは、空対空兵器の輸送にも関係しています。発射情報が表示され、レーダーモードと武器によっては、武器がL＆Sに誘導される場合があります。L＆SとDT2には、HUDにターゲット指定子（TD）が重ねられているため、それらの位置をより適切に視覚化できます。星（L＆S）とひし形（DT2）は、トラックファイルのHAFUシンボルの中央に配置されます。



L&S（（打ち上げとステアリング/主なターゲット）

DT2（（二次指定ターゲット）

HAFUシンボル



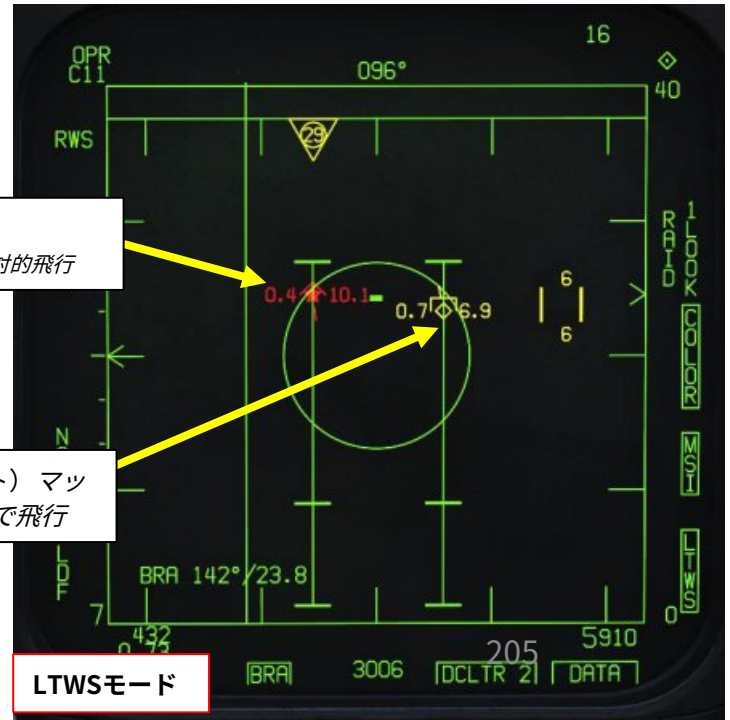
レーダー連絡先「ブリック」

TDC

RWSモード

L＆S
マッハ0.4、10100フィート、敵対的飛行

DT2（（二次指定ターゲット）マッハ*0.7、6900フィート、不明で飛行*



LTWSモード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

前書き

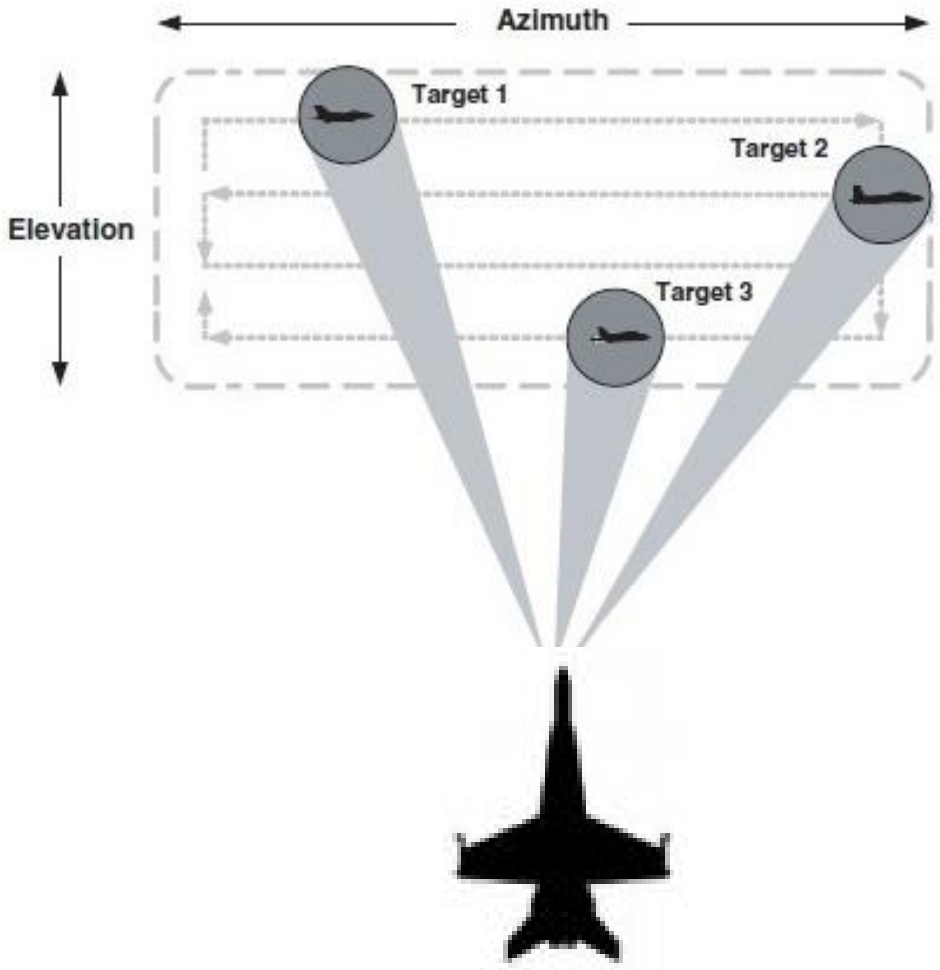
TWS（Track While Scan）モードは、RWSモードとSTT（Single Target Track）モードに固有の情報を組み合わせたものです。一般に、TWSディスプレイはRWSディスプレイと非常によく似ています。TWSモードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを実現するために、TWSはスキャンボリューム（バー/方位角）を人為的に制限し、自動スキャンセンタリングを提供します。また、検索を続けながら、AIM-120AMRAAMミサイルの発射後のデータリンクを提供するのにも最適です。

AIM-120と組み合わせると、TWSは複数のターゲットをすばやくエンゲージする強力な機能を提供します。それにもかかわらず、ターゲット追跡の信頼性はSTTよりも低くなります。ただし、STTとは異なり、AMRAAMを使用したTWSの発射では、敵の航空機にレーダーロックと発射の表示は提供されません。そのため、敵のパイロットが最初に受ける可能性のある警告は、AIM-120ミサイルのアクティブなレーダーシーカーがターゲットの近くでアクティブになったときです。

TWSにはいくつかの制限があります。レーダーは連絡先ごとにトラックファイルを作成しようとしますが、スキャンボリュームが大きい場合、スキャン間にかなりの更新時間があります。各スキャン中に、レーダーは次のスキャンのために連絡先の位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避的で高Gの操作を行い、軌道と速度をすばやく変更すると、レーダーは誤ったトラックファイル予測を行ってトラックを失う可能性があります。このような防御戦術を使用すると、ハンターはすぐに狩りになります。

TWSモードはより複雑な（しかし強力な！）レーダーモードの1つであるため、このセクションは次のサブセクションに分かれています。

- **A：情報表示**
- **B：シンボロジー**
- **C：TWSスキャン**
- **D：TWS指定**
- **E：スキャンセンタリング方法**
- **F：TWSサブモード（SCAN RAID＆EXP）**



EagleDynamicsプロデューサーのMattWagnerによるTWSチュートリアルhttps://youtu.be/dQDH2gLYsGg

透かしを削除する Wondershare PDFelement

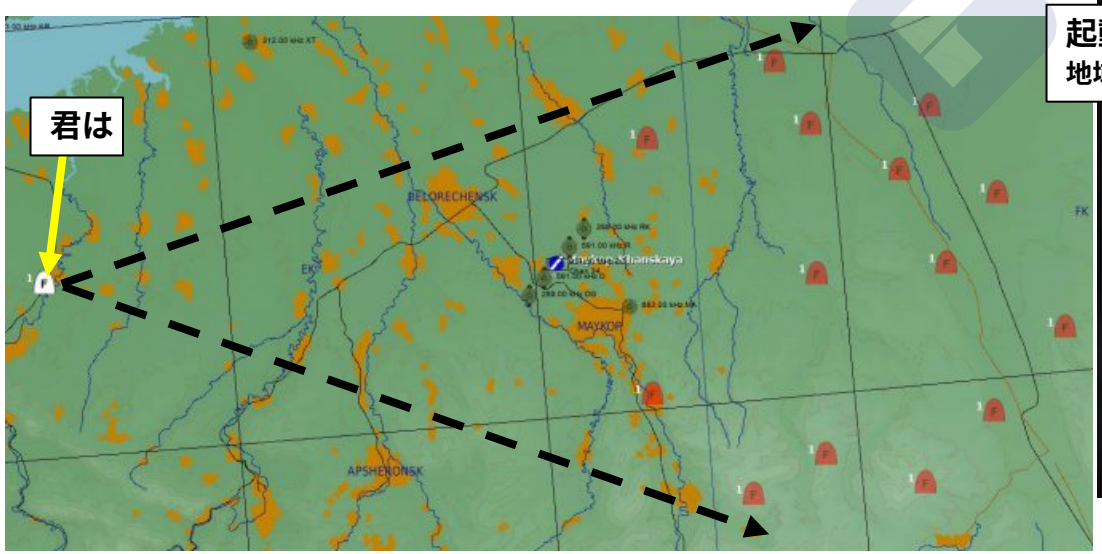
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

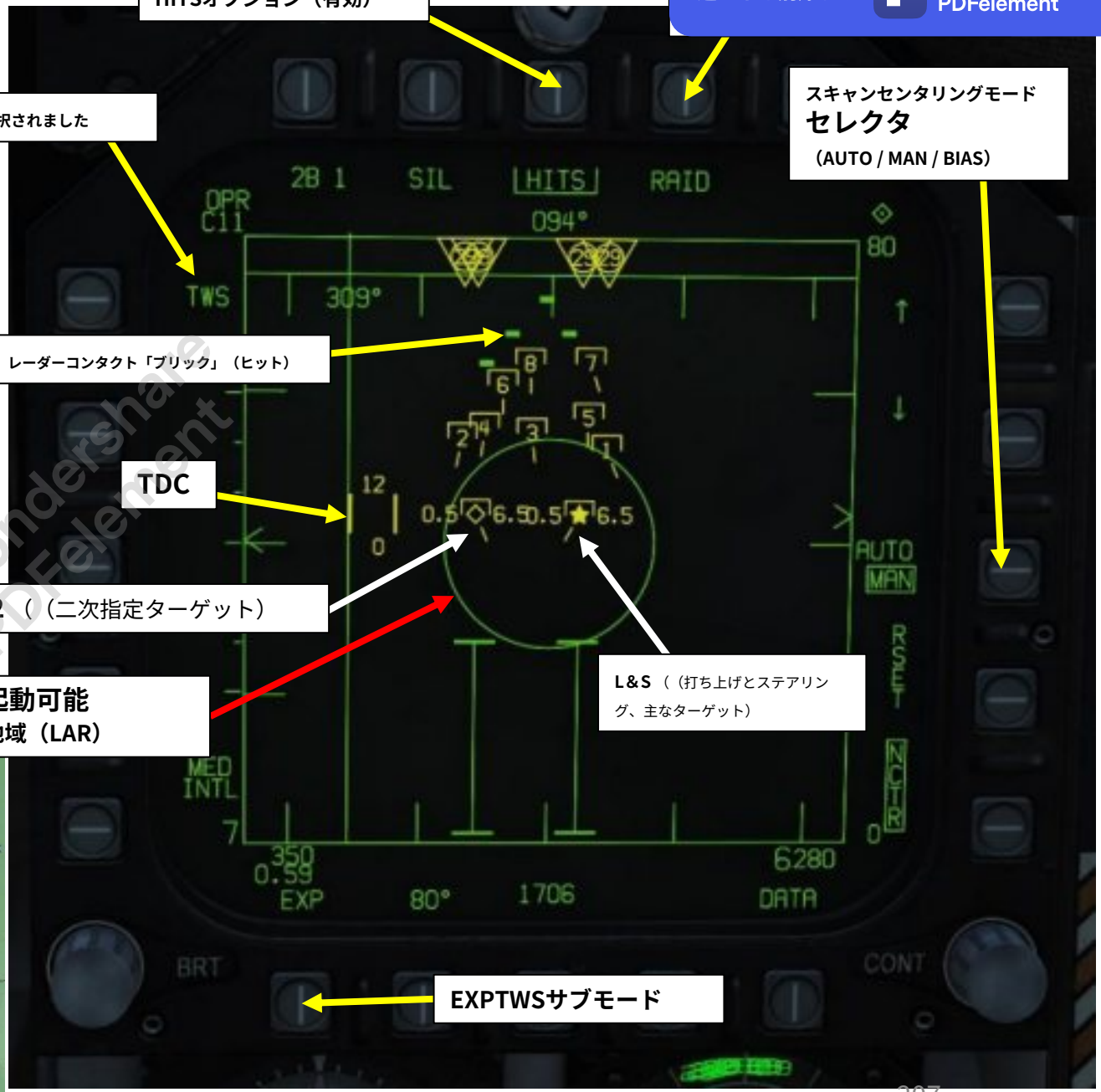
A –情報表示

TWSでは、連絡先が上位8位にランクされているか、**ローンチ＆ステアリング（L＆S）** 主なターゲットと **二次指定ターゲット（DT2）**。

ただし、オンボードトラックファイルの最大数（10）を超えるヒットがある場合、TWSは生のヒットを長方形のブリックの形式で表示します。これらのブリック（「ヒット」）は、HITSオプションが有効（ボックス化）の場合にのみ表示されます。

NS **許容領域（LAR）の起動** L＆SとDT2、およびカーソルの下にあるトラックファイルの表示が表示されます。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

B –シンボロジー

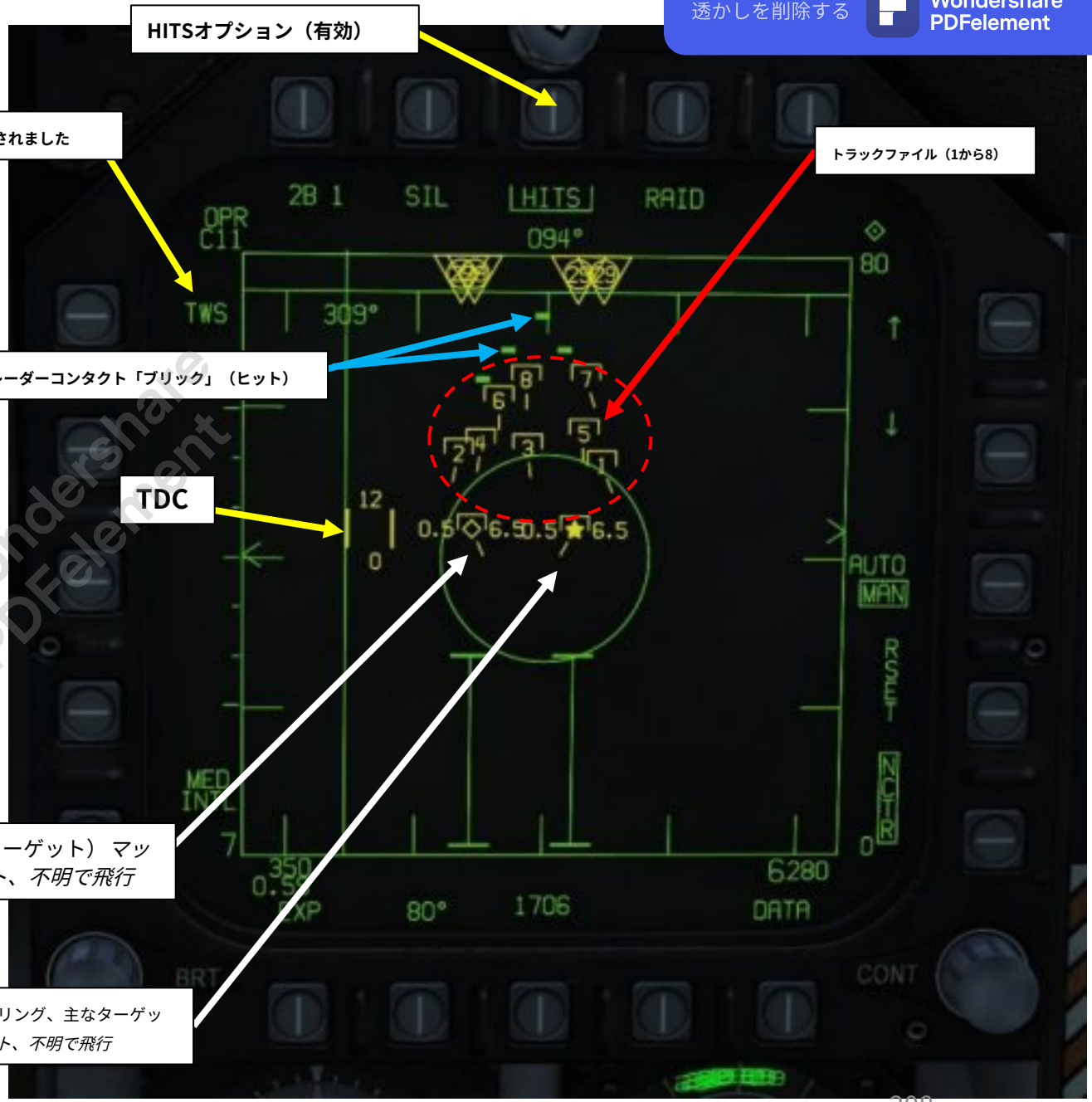
トラックファイル：トラックファイルはHAFUシンボルとして表示されます。カーソルを合わせるか、L&SまたはDT2として指定すると、右側に数千フィート単位の高度、左側にマッハ数が表示されます。HAFUは、TWSで、特に次の場合に、ほとんどの時間表示されます。

- これは、上位8位のトラックファイルの1つです。
- オフボード専用のトラックファイルです。
- L&SまたはDT2として指定されています。L&Sは常にTWSに存在します。

生のレンガ/ヒット：オンボードトラックファイルの最大数（10）を超えるヒットがある場合、TWSは生のヒットを長方形のブリックの形式で表示します。これらのブリック（「ヒット」）は、HITSオプションが有効（ボックス化）の場合にのみ表示されます。

ローンチ＆ステアリング（L&S） プライマリターゲット：武器が誘導されるプライマリトラックファイル

二次指定ターゲット（DT2）： 武器が誘導されるセカンダリトラックファイル



HAFUシンボル

DT2（（二次指定ターゲット）マッハ0.5、6500フィート、不明で飛行

L&S（（打ち上げとステアリング、主なターゲット）マッハ0.5、6500フィート、不明で飛行

透かしを削除する Wondershare PDFelement

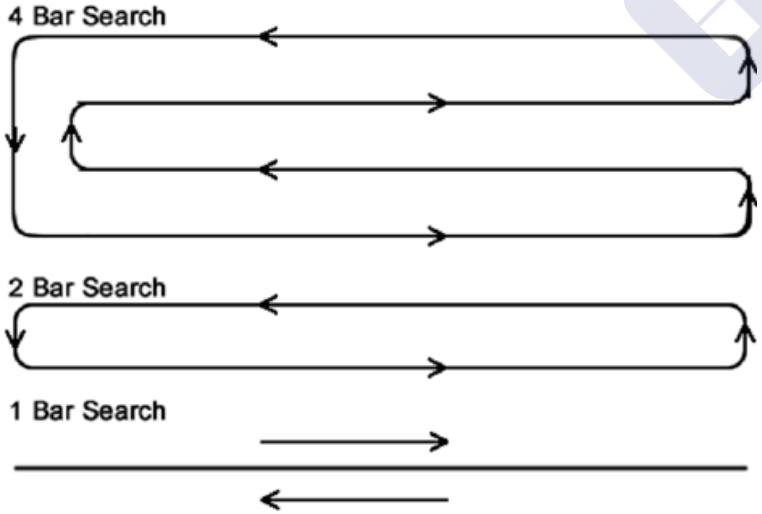
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

C –TWSスキャン

TWS検索モードは、レーダーをAMRAAMガイダンスに適切であり、一般に比較的最新のトラックファイルを維持するのに適切と見なされるスキャンボリューム（つまり、バー/方位角設定）に人為的に制限します。この制限は、バー設定または方位角設定が変更されるたびに適用されます。一方をより高い設定に設定すると、必要に応じてもう一方が自動的に減少します。

- たとえば、60°の方位角が選択され、バーの設定が4Bまたは6Bの場合、2Bに縮小されます。または、方位角が60°のときに4Bバーを選択すると、方位角は40°に減少します。

- TWSが別のモードから入り、制限に準拠するためにスキャンボリュームを自動的に減らす必要がある場合、バーの設定は維持され（以下で説明する1Bの場合を除く）、必要に応じて方位角が小さくなります。
- TWSでは、120°のスキャン方位角や1バーの設定は許可されていません。120°/ 1BでRWS / VSから入力した場合、TWSは自動的に80°/ 2Bに変更されます。



マックスバー	最大方位
2	80
4	40
6	20

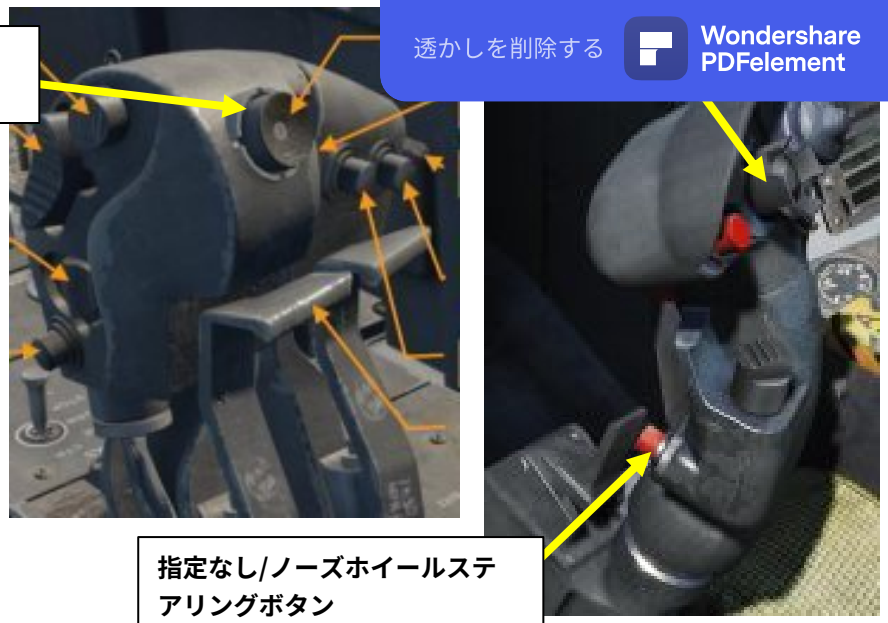
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

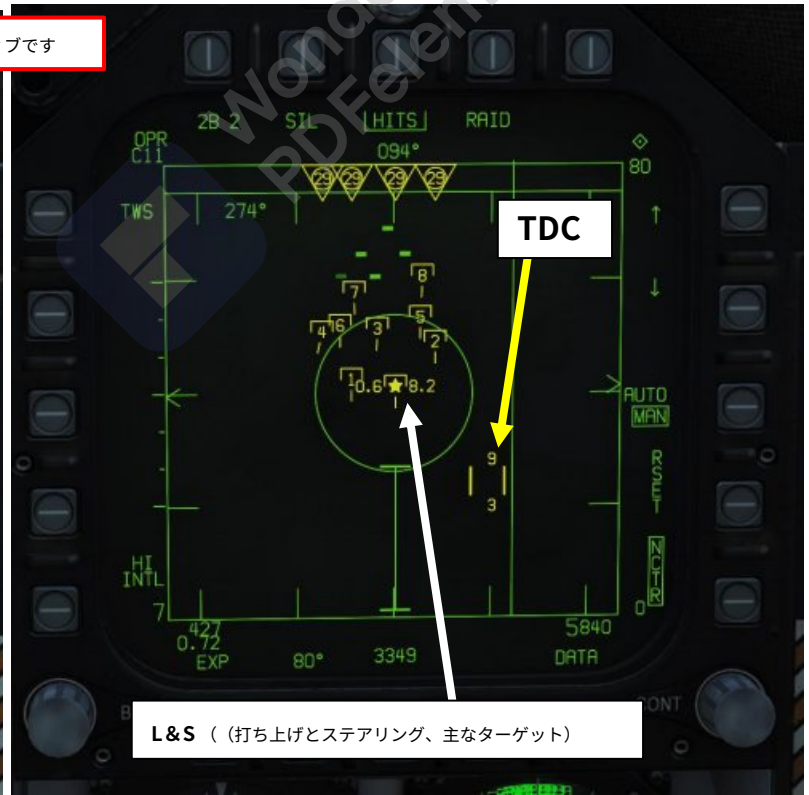
D –TWSの指定

- TWSモードは、レーダーモードセレクターの横にあるOSBで選択できます。
- プライマリターゲット（L＆S、Launch＆Steering）を指定するには、センサー制御スイッチをレーダー画面（RIGHT）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されている必要があります）。次に、TDCコントロールを使用して目的のトラックファイルでTDCをスルーし、**TDC DEPRESSコントロールを使用してターゲットを指定します（«ENTER»）**。これはレーダーロックではないことに注意してください。
- スティックの「指定解除」ボタンを繰り返し押すことで、任意のトラックファイルにL＆Sを設定できます。これにより、使用可能な10個のトラックファイル間が循環します。
- セカンダリターゲットを指定するには、プライマリターゲットを指定したら、L＆Sに対して同じ手順を繰り返します。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



指定なし/ノーズホイールステアリングボタン



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

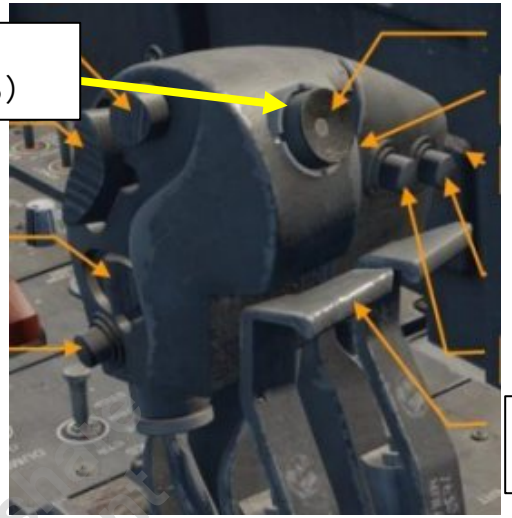
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

D –TWSの指定

- スティックの「指定解除」ボタンを押すと、L&SとDT2を入れ替えることができます。
- L&SはHUDに正方形として表示されます。DT2は「X」として表示されます。
- TDCがL&Sトラックファイル上にあるときに、TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）をもう一度押すと、適切なレーダー「STT」（シングルターゲットトラック）ロックに移行できます。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

押す前に
「指定解除」ボタン

押した後
「指定解除」ボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

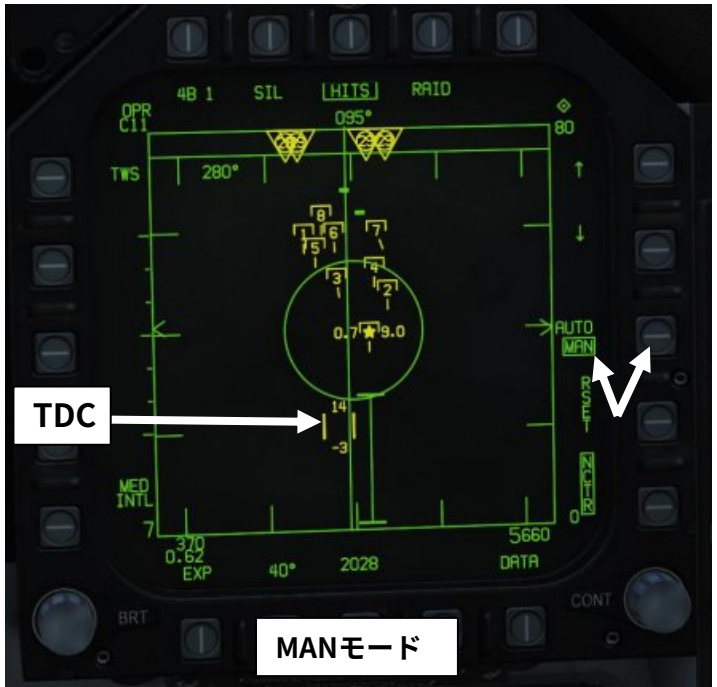
E –スキャンセンタリング方法

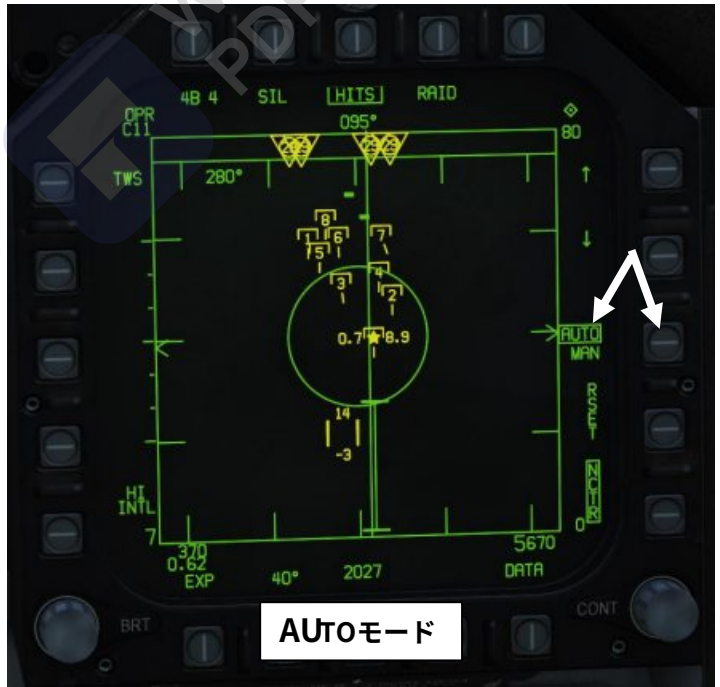
仰角と方位角の両方に関して、スキャンボリューム内にトラックファイルを保持するために、スキャンセンタリングの複数の方法が利用可能です。AUTO / MANは、攻撃レーダー形式のオプションで切り替えることができますが、BIASは、TDCを旋回し、戦術領域の空の領域でTDCDEPRESSを使用することによって入力されます。

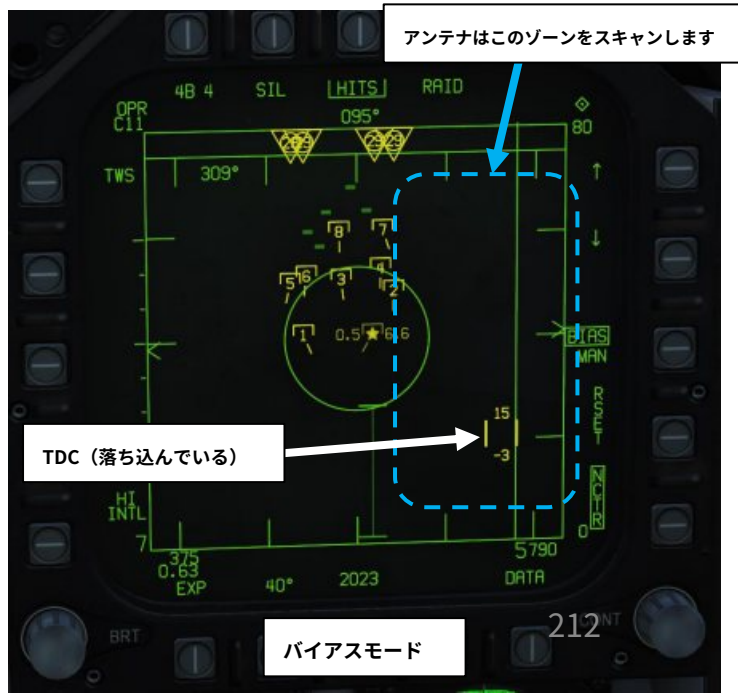
- **男**：手動スキャンセンタリングにより、スキャンセンターを手動で設定できます。方位角は、TDCカーソルの現在位置の中心になります。アンテナの高さは手動で操作することもできます。MANセンタリングでは、TDCを空白スペース上に押し下げて、目的の方位角を設定する必要があります（スキャンセンターはTDCに追従しません）。

- **自動**：自動スキャンセンタリングモードは、方位角スキャンをLaunch＆Steering（L＆S）トラックファイルにセンタリングします。L＆Sが変更されるか、現在のL＆Sが移動すると、方位角の中心が移動して中心に維持されます。アンテナの仰角は、L＆Sの高度を中心にしています。L＆Sが紛失/指定されていない場合、MANが自動的に入力されます。

- **バイアス**：TDCを戦術領域の空の領域で押し下げて、バイアススキャンセンタリングモードに入ることができます。バイアスセンタリングAUTOからのみ入力できます（MANではありません）。これにより、手動のアンテナ仰角制御が可能になり、TDCが押し下げられたポイントに方位角が集中します。空白部分でTDCを押すと、自動スキャンの中心を目的の方位角にシフトするように要求されます。自動スキャンセンターは、スキャンボリューム内の優先ターゲット（L＆S / DT2）を維持しながら、要求されたスキャンセンターに向けて可能な限りシフトされます。







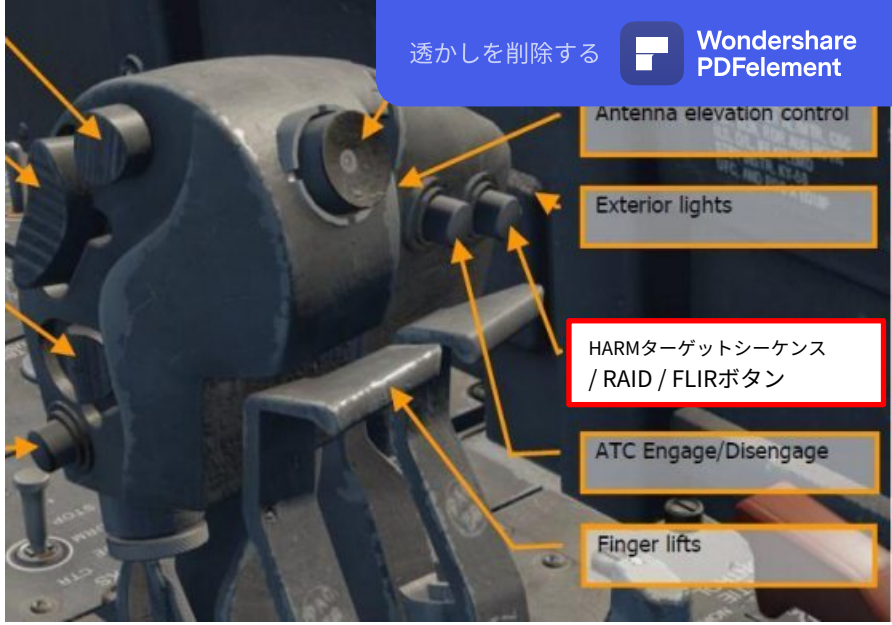
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

F – TWSサブモード：スキャンRAID

SCAN RAIDは、RAID評価モードです。

- **L＆S（Launch＆Steering Primary Target）が存在する場合、RAIDオプションまたはスロットルのRAIDボタンを選択します**L＆Sトラックファイルで SCANRAIDに出入りします。
- RSETオプションまたはUndesignateボタンが押された場合、またはL＆Sがドロップされた場合も、SCANRAIDは終了します。

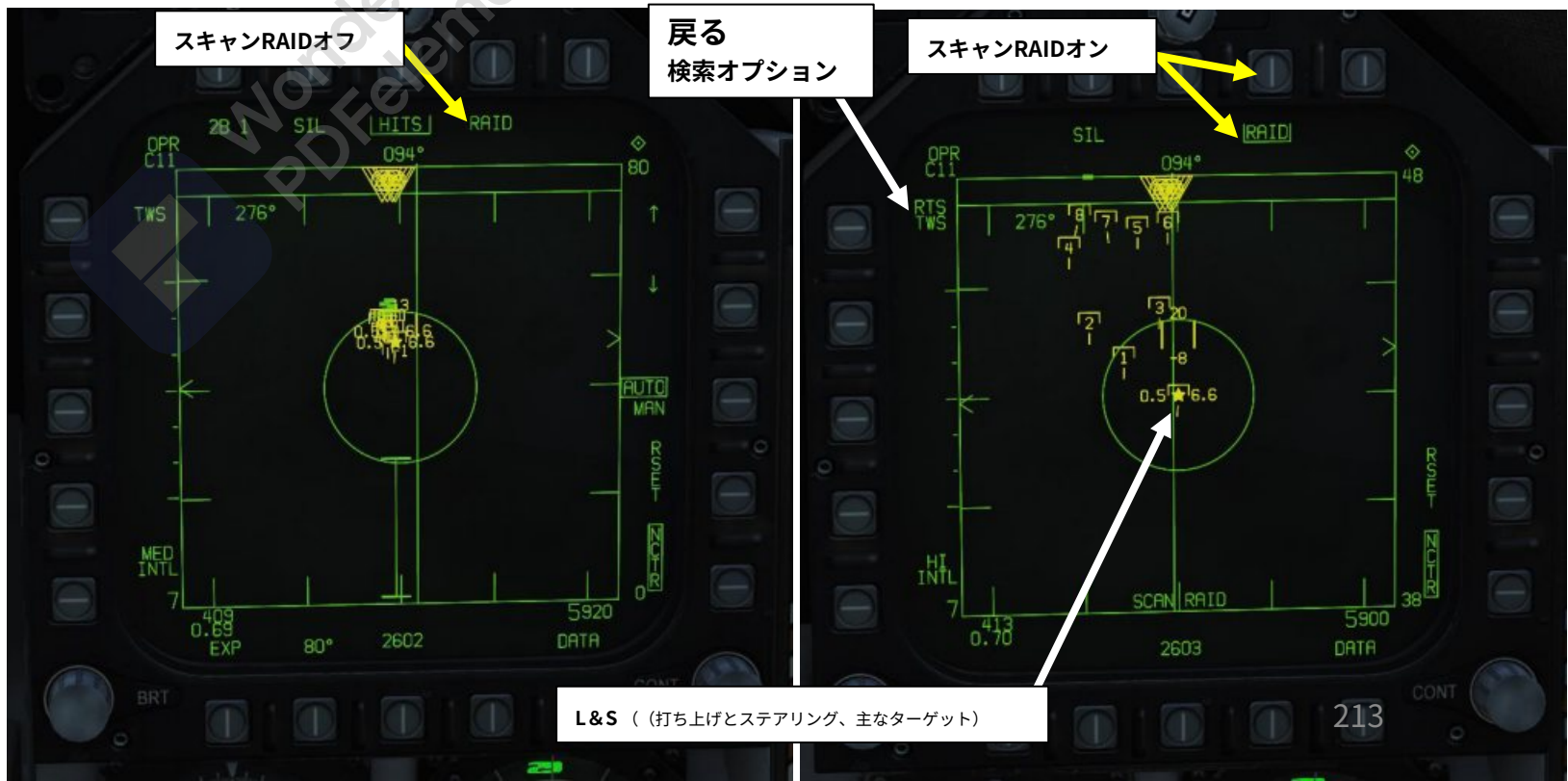
SCAN RAIDでは、 **レーダーは、L＆Sを中心とした特別な22°方位角3バースキャンを実行します**。レーダーは、いわゆる「RAID評価」を実行して、単一のターゲットであると「考えた」ものから複数のターゲットを検出しようとします。この「ドップラーグループ化」効果は、ターゲットが非常に近接していて、同じ閉鎖率を持っている場合に発生する可能性があります。SCAN RAIDは、これに対抗することを目的としています。



SCANRAIDディスプレイは **22°x10 nm** L＆Sを中心に。NS **SCAN RAIDはレーダー操作を完全に変更し、TWSとは見なされないため、検索に戻る（RTS）オプションが表示されます。** 。フォーマットの中央に「SCANRAID」と表示されています。さらに、B-スイープは、L＆Sが存在する通常の140°スケール（22°SCAN RAIDスケールではない）に対して方位角でフリーズします。

トラックファイルの制限を超えると、生のヒットは常にSCANRAIDに表示されます。ディスプレイ外のトラックファイル/ヒットは、戦術領域の境界に沿ったL＆Sに関連して表示されます。**フォーマットのバー、方位角、EXP、範囲スケール、スキャンセンタリング、およびHITSオプションは使用できません。**

AIM-120の起動はSCANRAIDでサポートできます。他の非STT打ち上げと同様に、AIM-7ショットは、L＆Sをシングルターゲットトラックに自動的に取得します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

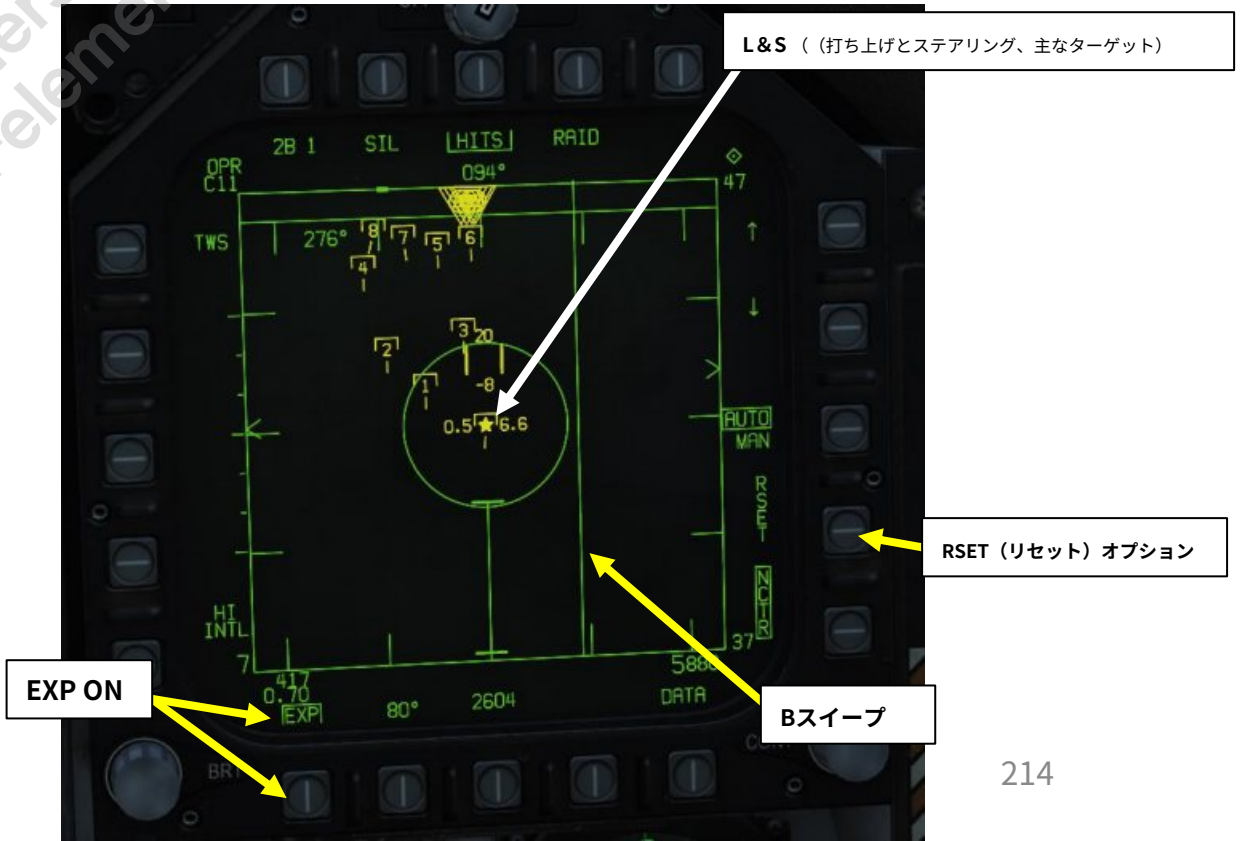
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

F – TWSサブモード：EXP（拡張モード）

TWS拡張モード（EXP）は、L＆Sトラックファイルを中心とした戦術領域の拡大ビューを提供します。スキャンは変更されません。

- **L＆Sが存在する限り、EXPオプションを選択してEXPを入力します**。EXPが有効な状態でL＆Sが変更されると、新しいL＆Sを中心に変更されます。
- **EXPを再度選択するか、RSETオプションを使用するか、L＆Sが削除された場合、EXPは終了します。**。

EXPビューは **10 nmx20°**、L＆Sを中心に。 **手動レンジスケール調整は利用できません** フォーマットの右上と右下にある最大/最小範囲スケール値は、EXPで表示される実際の範囲を示します。Bスイープは、EXPの通常の140°ビューに「スケーリング」されたままです。EXPビューの外側のトラックファイルは、戦術領域の境界に沿ったL＆Sに関連して表示されます。



2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.5 – VS（速度検索）モード

まだ利用できません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.6 –レーダースポットライトオプション

スポットライト（SPOT）は、レーダーの方位角をTDCの下の特定の領域に制限する空対空レーダーサブモードです（TDCカーソルを中心とした22度のワイドスキャン）。SPOTモードは、非常に高い更新レートを提供し、間隔の狭いターゲットを区別して、グループ内の目的のターゲットを取得するために使用されます。

スポットライトモードは、0.8秒より長い空のスペースでTDCを押して放すことにより、RWSまたはTWSから入ることができます。SPOTサブモードは、STTおよびSTT RAIDを除く任意の空対空レーダーモード（RWSまたはTWS）からアクティブ化できます。

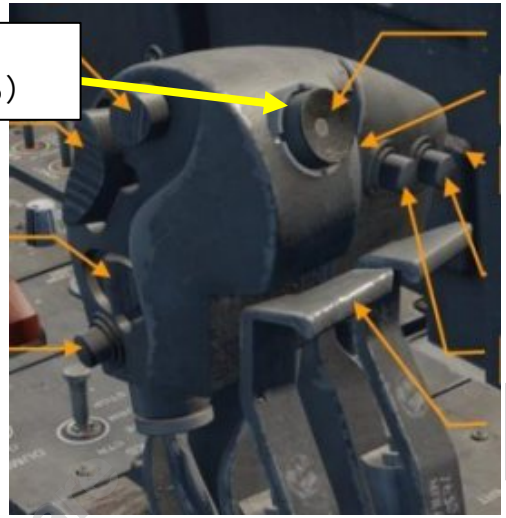
スキャン方位角中心は、旋回されていない間、スペースが安定しています。横方向の所有操作により、スキャンセンターとカーソルがディスプレイ内で再配置され、地球に対して元の方位角センターが維持されます。カーソルは戦術領域に限定され、シンボル内にXを表示するように変更されます（HAFUがカーソルの下にある場合は表示されません）。

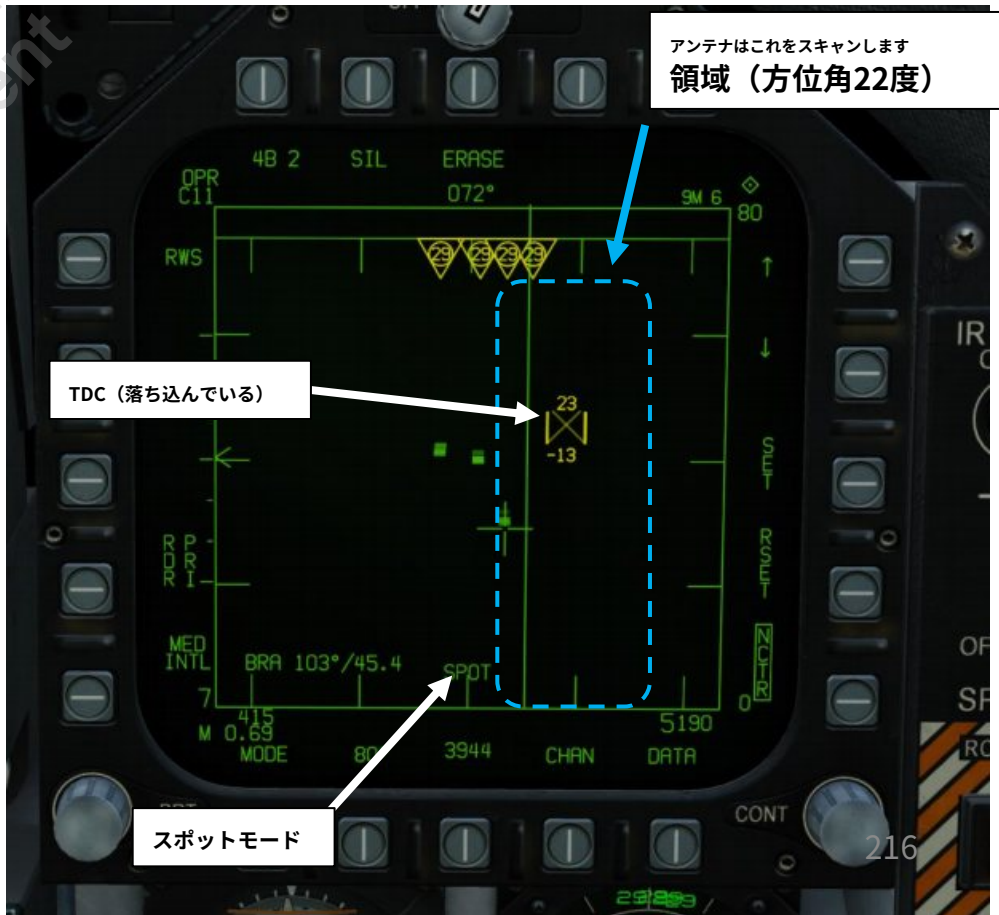
SPOTサブモードに入るには：

1.スポットライトを当てたい領域にTDCを配置します
2.TDCを1秒以上押し続けます。
3.レーダー方位角インジケーターがTDCの位置に移動し、カーソルを中心にして22°の方位角に制限されたスキャンを開始します。
4. TDCを押したまま左右に動かすと、スキャン領域を回転させることができます。

5. Spotlightを終了するには、TDCを押して放します。または、[指定解除]を押すか、TDC優先度を別のディスプレイに割り当てます。

注：SPOTサブモードはAACQモードでも使用できます。SPOTサブモードがAACQモードからアクティブ化されると、レーダーはSPOTがアクティブな間に最初に検出されたターゲットをSTTしようとします。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.1 –概要

レーダーの空中戦闘機動（ACM）モードは、ターゲットを視覚的に取得することにより、ターゲットを近距離のシングルターゲットトラック（STT）に配置するように設計された検索モードです。

ACMモードに入ります に：
- A / Aマスターモードが有効になっているときにセンサー制御スイッチを前方に押す、または
- 後方の武器選択スイッチを介して空対空銃を選択する

ACMモードでは、センサー制御スイッチが「ACM状態」になります。ボックス化された「ACM」表示と検索に戻るオプション（RTS）が、RDRATTKページに表示されます。TDC（スロットル指定コントローラー）は、RDRATTKページに自動的に割り当てられます。HACQ、LHAQ、およびWACQモードの場合、上記のモードはHUDに示されます。

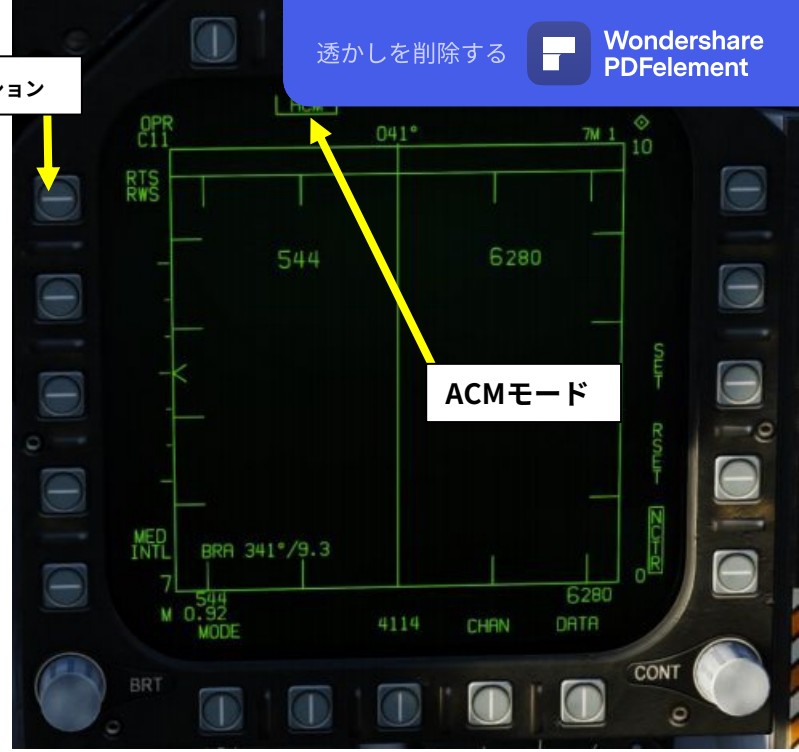
ACMモードが終了します に：
- スティックの指定解除ボタンを押す、または
- RDR ATTK形式のRTS（検索に戻る）オプションを使用

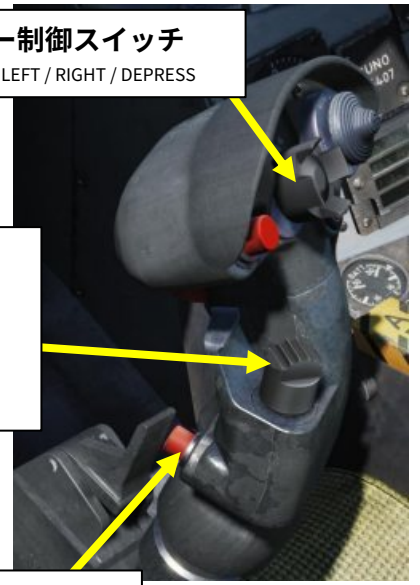
レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。ただし、A / Aガンが選択されている場合は、代わりにレーダーがガン取得ACMモードに戻ります。レーダーがSTTの場合、ACMに入るとSTTが終了し、STTを出るとSTTおよびACMモードが終了します。STTが取得されても、ACMモードは有効なままです。

近距離の場合：

ACM（（空中戦闘機動）モードには4つのサブモードがあり、これらはすべて近接戦闘に使用されます。
- **GACQ**（（銃の取得）：空対空銃が選択されていると自動的に有効になります
- **BST**（（Boresight）：10nmまでのターゲットを検索します
- **VACQ**（（垂直取得）：垂直自動取得検索パターンは-13度から+46度までカバーし、5nmまでのターゲットを検索します
- **WACQ**（（ワイドアクイジション）：ケージを外したときにTDCコントローラーを使用してスルーできるスペース安定化モードで、10nmまでのターゲットを検索します

ACMモードでは、センサー制御スイッチには次の機能があります。
- FWD：BoresightACMモードを選択します
- AFT：垂直取得ACMモードを選択します
- 左：ワイドアクイジションACMモードを選択





透かしを削除する Wondershare PDFelement

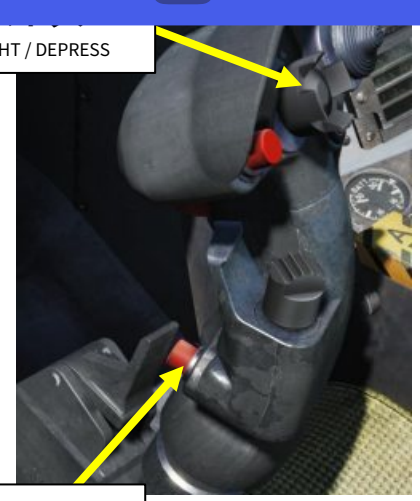
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.2 – BST（ボアサイト）

ボアサイト（BST）は、航空機の機首をターゲットに向けることができるときはいつでも使用できる、機首の非常に小さな円形スキャンです。中程度のPRF、喫水線の上下±1.7°、方位角3.3°でスキャンし、ピッチとロールの両方に従属します。航空機のボアサイトと一致するHUD上の小さな破線の円は、ボアサイト取得スキャンを示します。範囲は10nmです。

BSTは次のように入力されます。

1. A / Aマスターモードの設定
2. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることを確認します
3. センサー制御スイッチを前方に押す（ACMモードに入り、デフォルトでBSTを選択します）
4. レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします

に **ACMモードを終了します**、指定解除ボタンを押します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

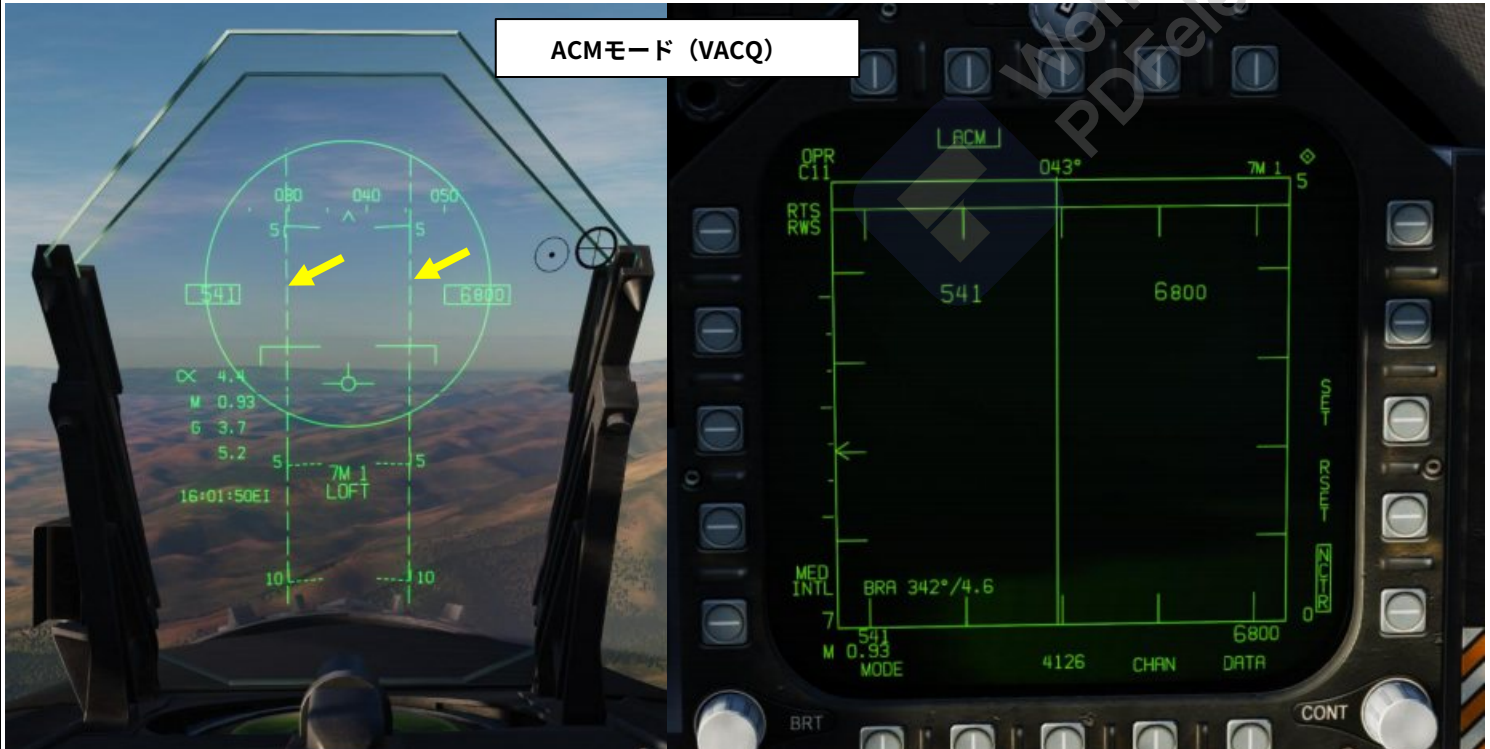
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.3 – VACQ（垂直取得）

VACQ（垂直取得）モードは非常に狭くて背の高いスキャンパターンであり、順番にターゲットを取得するのに理想的です。垂直取得は、約6°の方位角、-13°および+ 46°の高度、およびピッチとロールの両方に従属する航空機の喫水線からの中程度のPRFのスキャンを命令します。HUD上の破線の長方形は、スキャン領域を示します。VACQの範囲は5nmです。

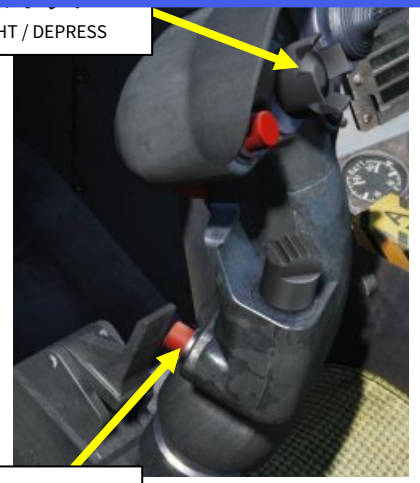
VACQが入力されます に：

1. A / Aマスターモードの設定
2. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることを確認します
3. センサー制御スイッチを前方に押してACMモードに入ります（デフォルトでBSTを選択します）
4. センサー制御スイッチを後方に押してACMモードをBSTからVACQに移行します
5. レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします

に **ACMモードを終了します**、指定解除ボタンを押します。



ACMモード（VACQ）



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

A / Aマスターモード

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）輝度制御スイッチ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

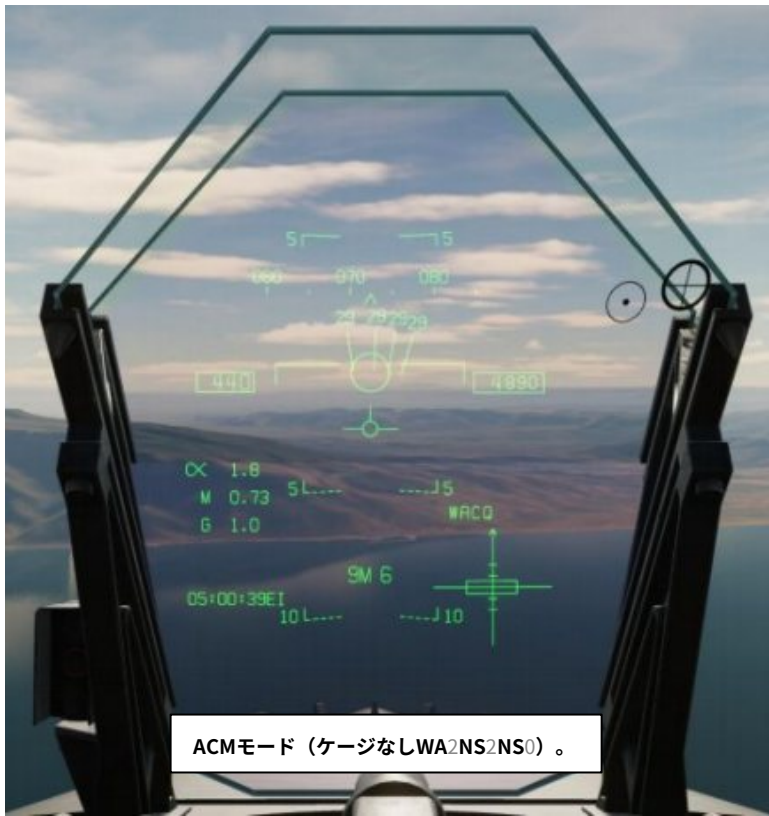
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.4 – WACQ（ワイドアクイジション）

WACQ（Wide Acquisition）は、10nmの範囲で広い長方形のスキャンを提供します。スロットルの「TDCDepress」で切り替えられる2つのモードがあります。

- **ケージドWACQサブモード**：ケージドWACQは、中程度のPRFで、喫水線に対して+ 6°および-9°の60°方位角スキャンを実行します。ケージドワイドアクイジションは、ピッチでは航空機に従属しますが、ロールでは地平線で安定します。長方形のスキャンの表現がHUDの右下隅に配置され、ロールの安定化が視覚化されます。

- **ケージなしのWACQサブモード**：ケージドWACQモードでは、ケージドWACQモードでTDCを押すと、ケージなしWACQモードに入ることができます。ケージドWACQと同様に、範囲制限は10マイルですが、スキャンセンターは、方位角の航空機および仰角とロールの地平線に関して安定しています。TDCでスルーできます。ケージされていないWACQグリッドがHUDの右下にあり、スキャンセンターの視覚的なフィードバックを提供します。

ACMモード（ケージドWACQ）



ACMモード（ケージなしWA2NS2NS0）。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.4 – WACQ（ワイドアクイジション）

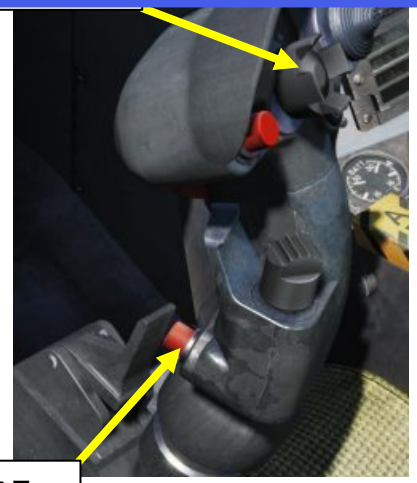
A-ケージドWACQが入力されます に：

1. A / Aマスターモードの設定
2. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることを確認します
3. センサー制御スイッチを前方に押してACMモードに入ります（デフォルトでBSTを選択します）
4. センサー制御スイッチを左に押してACMモードをBSTからWACQに転送します
5. レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします

に **ACMモードを終了します**、指定解除ボタンを押します。

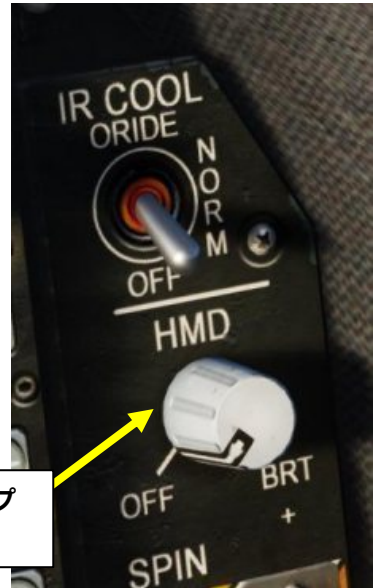
透かしを削除する Wondershare PDFelement

センサー
AFT / FWD /



指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

A / Aマスターモード



HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）輝度制御スイッチ

ACMモード（ケージドWACQ）

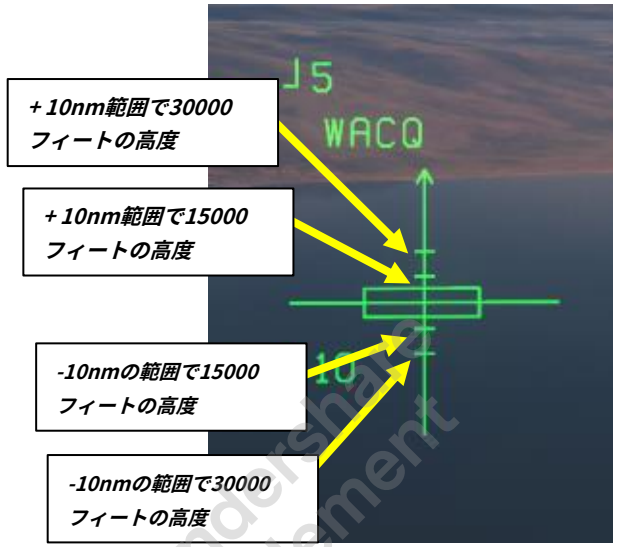
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.4 – WACQ（ワイドアクイジション）

B-ケージに入れられていないWACQは、ケージに入れられたWACQモードから入ります。

1.ケージドWACQモードがアクティブになっていることを確認します（前のページを参照）
2. TDC DEPRESSを使用して、WACQサブモード（ケージドWACQモードとケージドなしWACQモード）を切り替えます。
3. TDC LEFT / RIGHT / DOWN / UPコントロールを使用して、スキャンセンターを回転させます。
4.ケージに入れられていないWACQグリッドは、スキャンセンターの視覚的なフィードバックを提供します。
5.レーダーは、スキャンの中心に近い10nm以下の距離にある最も近いターゲットを自動的にロックしようとします。

に **ACMモードを終了します**、指定解除ボタンを押します。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

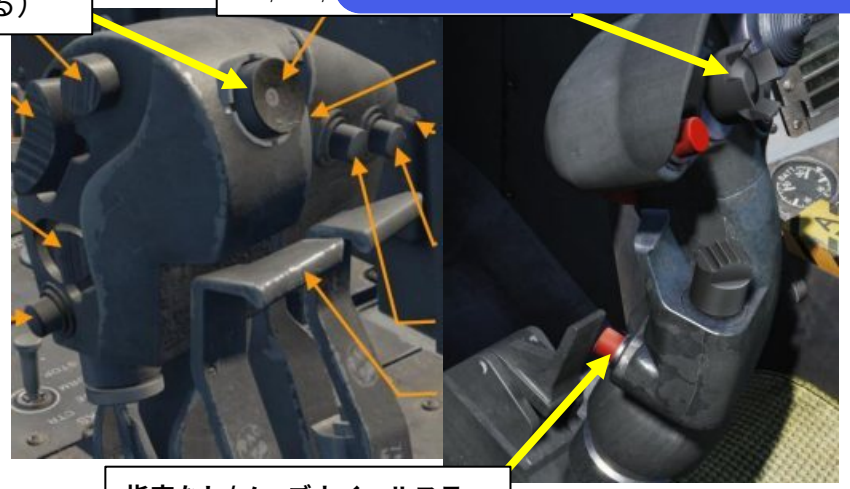


+10nm範囲で30000フィートの高度

+10nm範囲で15000フィートの高度

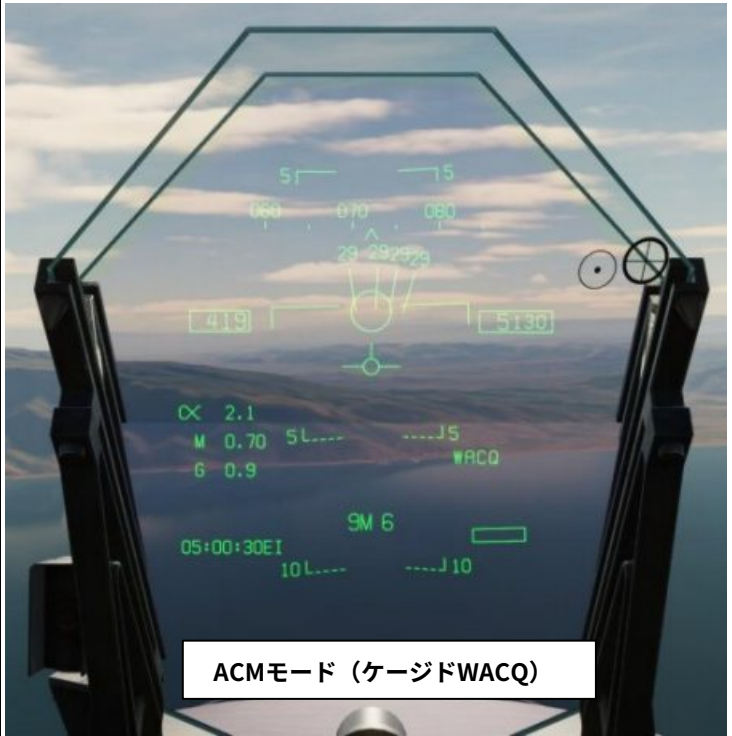
-10nmの範囲で15000フィートの高度

-10nmの範囲で30000フィートの高度

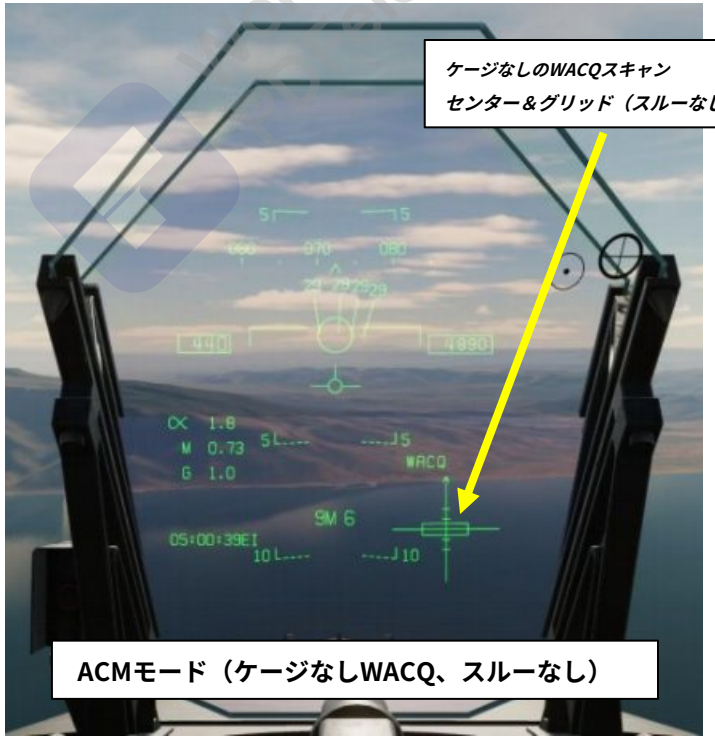


センサーコ…
AFT / FWD / …

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

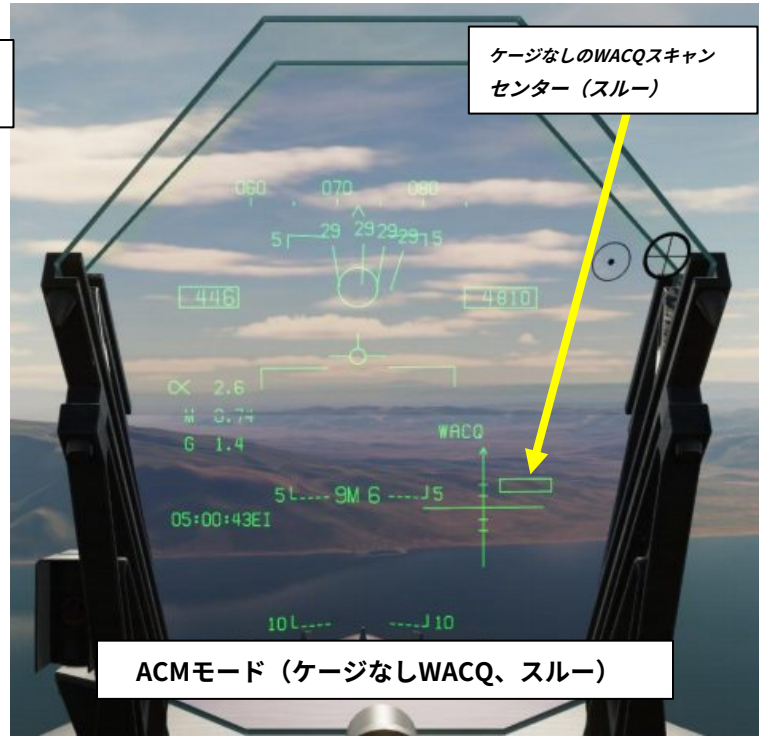


ACMモード（ケージドWACQ）



ケージなしのWACQスキャン センター＆グリッド（スルーなし）

ACMモード（ケージなしWACQ、スルーなし）



ケージなしのWACQスキャン センター（スルー）

ACMモード（ケージなしWACQ、スルー）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.5 – GACQ（銃の取得）

GACQ（Gun Acquisition）は、銃の使用中にHUDの視野内でターゲットを取得することを目的とした特別なACMモードです。GACQは、中程度のPRFと20°の方位角で航空機の喫水線から+ 6°と-14°のスキャンを実行し、ピッチとロールに従属します。破線の円は、HUDのスキャン形状を表します。

- 注1：他のACMモードとは異なり、GACQはガンにのみ使用できます。
- 注2：GACQは、5マイルまでのターゲットを検索します。
- 注3：銃が選択されている場合、レーダーは常にACMまたはSTTのいずれかにあるため、GACQから検索に戻るように命令することはできません。

GACQが入力されました に：

1. A / Aマスターモードの設定
2. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることを確認します
3. 武器制御スイッチを後方に押してエアツーエアガンを選択し、GACQACMモードに入ります。
   - 注：他のACMモードまたはSTTがコマンドされていないことを確認してください。
4. レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします

に **GACQモードを終了します**：

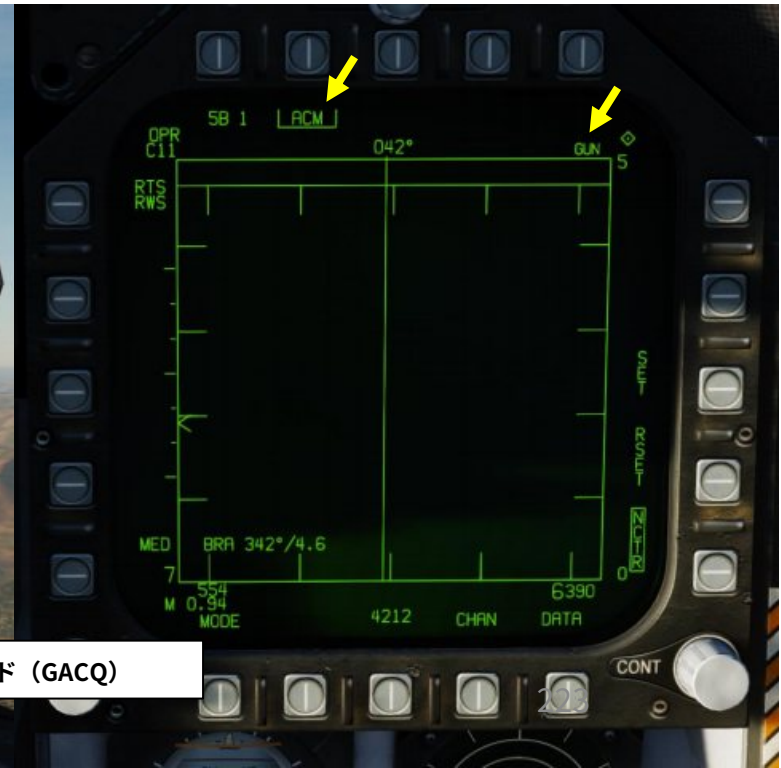
- 武器選択スイッチを使用して別の武器を選択するか、
- A / Aマスターモードのオフとオンを切り替えます。

A / Aマスターモード

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）輝度制御スイッチ

武器選択スイッチ
- FWD：スズメを選択
- 後部：銃を選択
- 押し下げる：サイドワインダーを選択します
- 右：Amraamを選択
- 左：機能なし

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン



ACMモード（GACQ）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

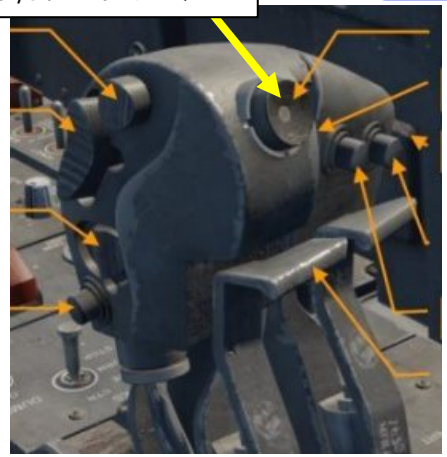
2.1.8 –レーダーロックオンの取得

2.1.8.1 – STT（シングルターゲットトラック）

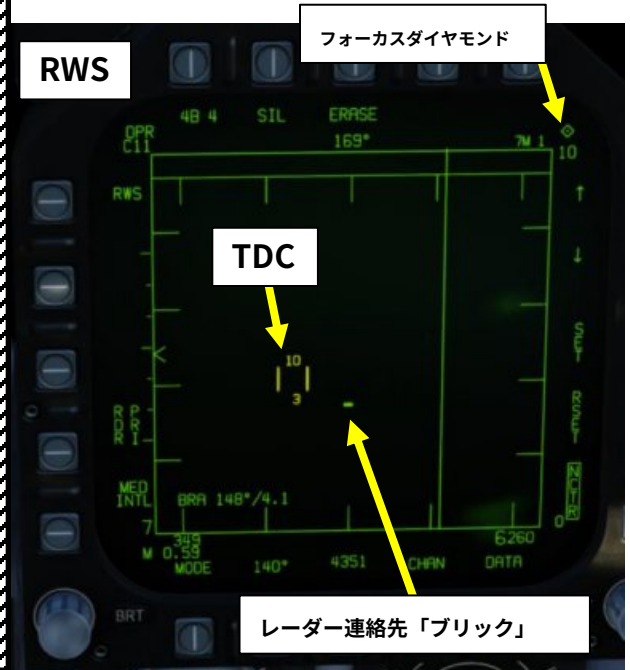
STT（（シングルターゲットトラック）は、レーダーロックを呼び出すための素晴らしい方法です。ターゲットをロックする標準的な方法は次のとおりです。

1. A / Aマスターモードを押します
2. センサー制御スイッチをレーダー画面（この場合は右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面（ひし形が表示されているはずです）にスレーブします。
3. TDCコントロールを使用して、指定する目的の場所でTDCを回転させます。
4. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を使用してターゲットを指定します。
   a）RWS（Range While Search）を使用している場合、1回のTDCDEPRESSでターゲットがSTTモードにロックされます。
   b）LTWS（Latent Track While Scan）オプションがボックス化/選択されている場合、最初のTDC DEPRESSはターゲットをL＆S（Launch＆Steering）プライマリターゲットトラックファイル（ソフトロック）として指定しますが、2番目のTDCDEPRESSはSTTモードにターゲットを設定します。
   c）TWS（Track While Scan）を使用する場合、最初のTDC DEPRESSはターゲットをL＆S（Launch＆Steering）プライマリターゲットトラックファイル（ソフトロック）として指定しますが、ターゲットをSTTモードにロックするには2番目のTDCDEPRESSが必要です。
5. **STTが終了します** [指定解除]ボタンを押します。レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

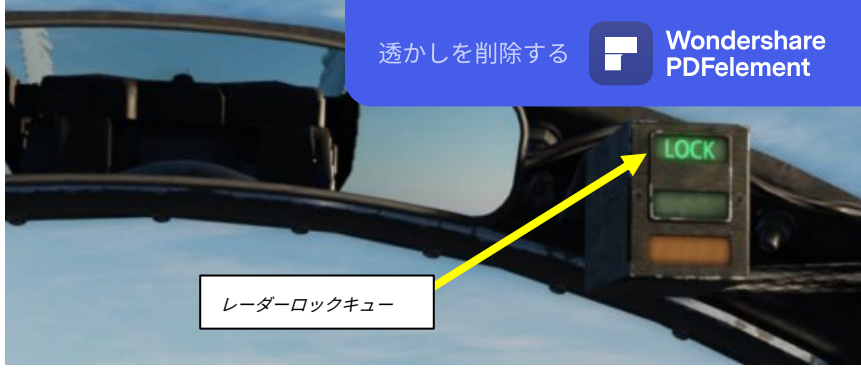


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

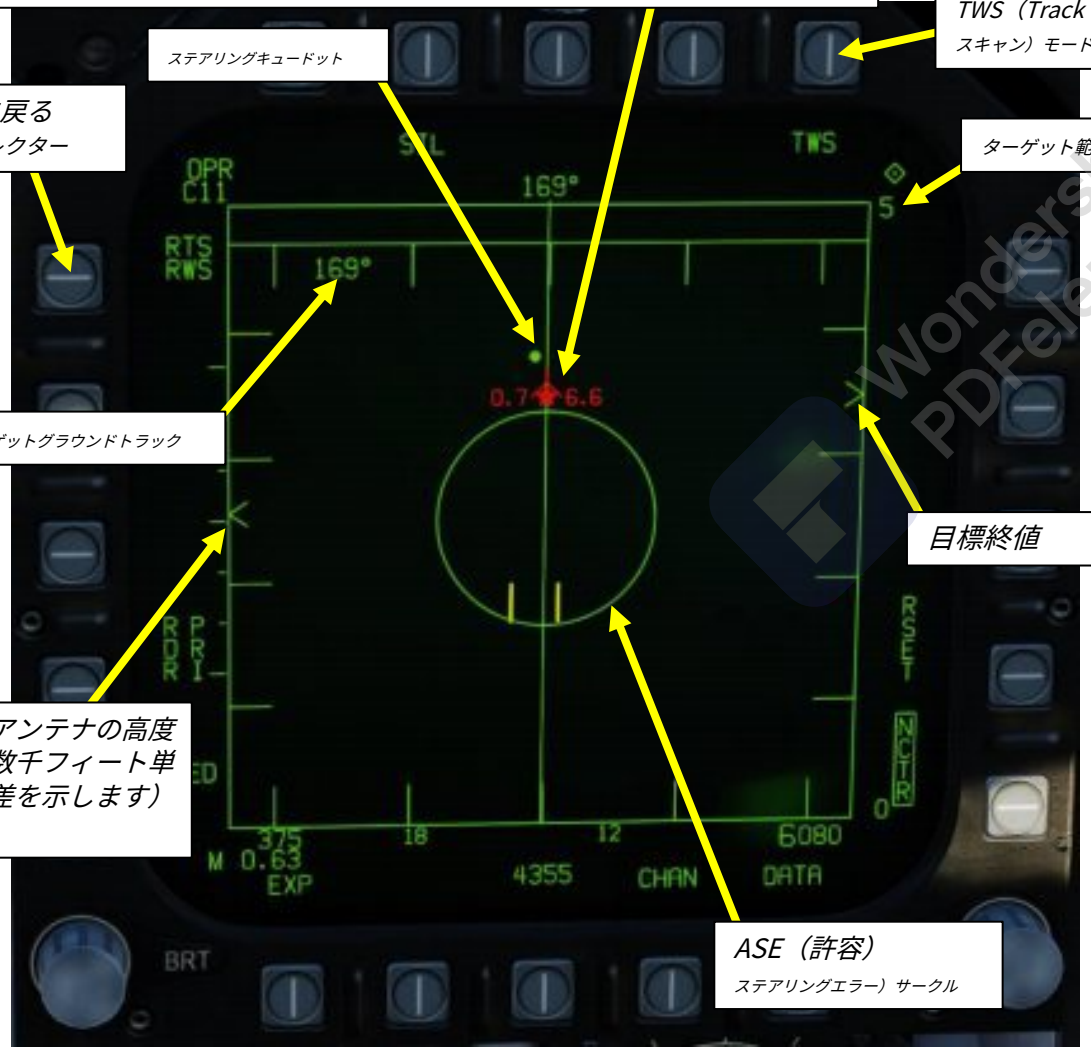
2.1.8 –レーダーロックオンの取得

2.1.8.1 – STT（シングルターゲットトラック）



レーダーロックキュー

ターゲットのHAFU（Hostile Ambiguous Friendly Unknown）シンボル。左側にマッハ数、右側に数千フィートの高度があります。さらに表示されるのは、アスペクトステムに垂直な加速度ベクトルで、以前とは異なる方向で観測された加速度を示します。これはSTTの場合にのみ表示されます。



TWS（Track While スキャン）モードセレクター

ステアリングキュードット

RTS（に戻る 検索）セレクター

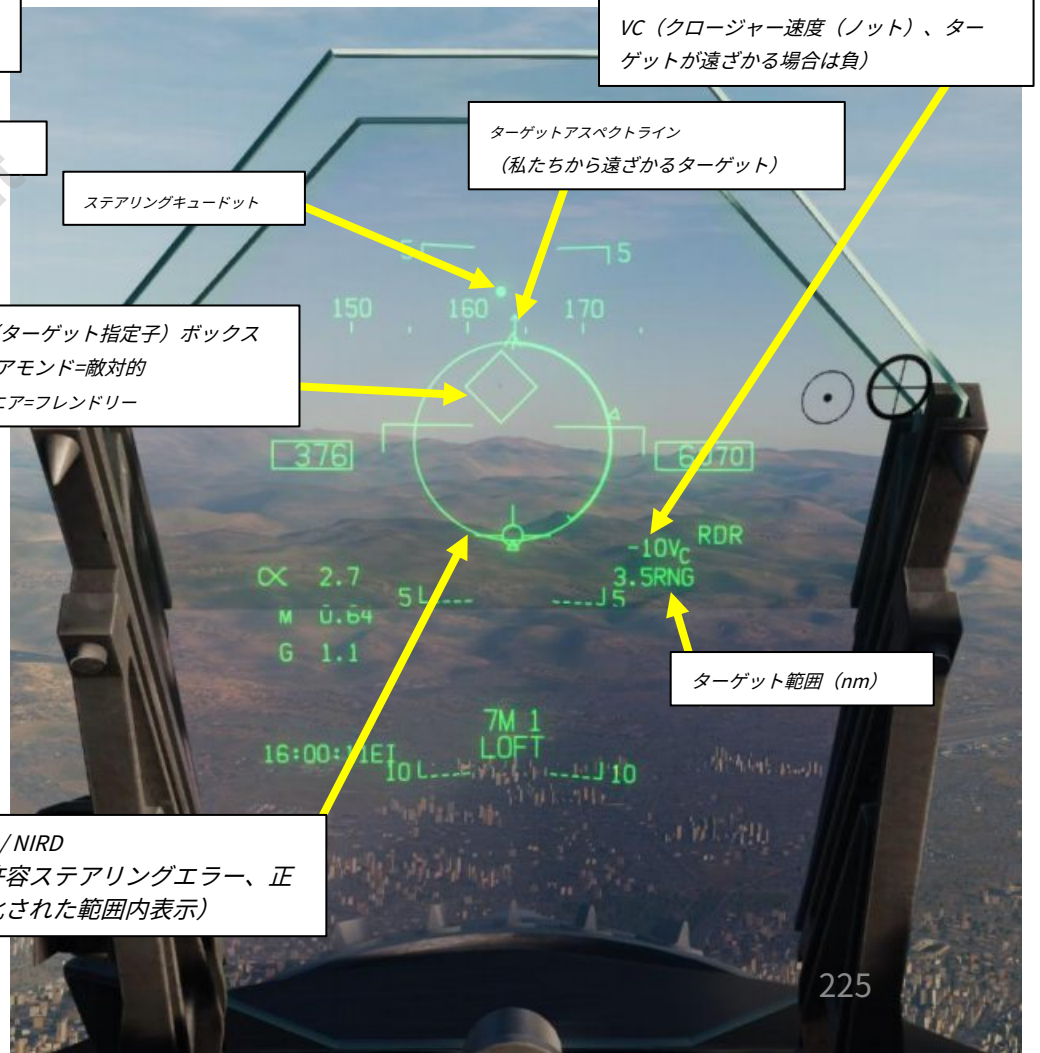
ターゲット範囲（nm）

ターゲットグラウンドトラック

目標終値

レーダーアンテナの高度（数値は数千フィート単位の高度差を示します）

ASE（許容） ステアリングエラー）サークル



VC（クロージャー速度（ノット）、ターゲットが遠ざかる場合は負）

ターゲットアスペクトライン （私たちから遠ざかるターゲット）

ステアリングキュードット

TD（ターゲット指定子）ボックス ダイアモンド=敵対的 スクエア=フレンドリー

ターゲット範囲（nm）

ASE / NIRD （許容ステアリングエラー、正規化された範囲内表示）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.8 –レーダーロックオンの取得

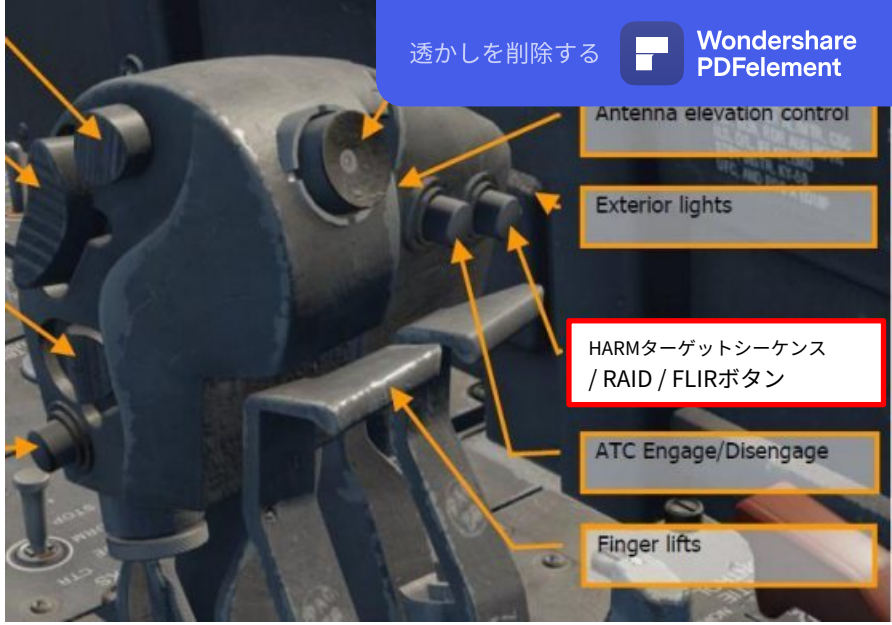
2.1.8.1 – STT（シングルターゲットトラック）

RAID STT：RAIDSAMモード

あなたが持っている場合 **単一のターゲットトラック** （（STT）ロックして、 **スロットルのRAIDボタン** 、 攻撃レーダーはRAID状況認識モードに入ります（**RAID SAM**）。

- 命令されると、RAIDキューが攻撃レーダーディスプレイの下部に表示されます。
- RAID SAMの場合、レーダーはスキャン機能とSTT追跡機能の間でインターリーブします。これは2バー、20度のスキャンとして表示され、STTターゲットの中心に配置されます。
- SCAN RAIDとは異なり、ターゲットの周囲の5 x 5 nmの検索領域のみであり、生のヒットのみが高度を右に数千フィートで表示されます。これらのヒットの更新レートはSTTよりも低く、3.5秒ごとに繰り返されます。
- 近接する複数のターゲットが検出されたが、レーダーがそれらを分解できない場合、生のヒットの代わりに「M」記号が表示されます。

RAID SAMは、RAIDスイッチをもう一度押すか、指定解除ボタンを押すか、L&Sをドロップすることで終了できます。



2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.8 –レーダーロックオンの取得
2.1.8.2 – AACQ（自動取得）

AACQ （（自動取得）モードは、BVR（視界外射程）モードからシングルターゲットトラックにトラック/連絡先を取得する高速な方法として機能します。

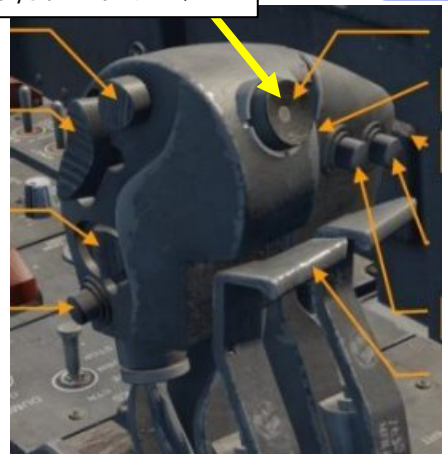
AACQが入力されます 次のすべての条件が満たされたときにセンサー制御スイッチを右に押す。

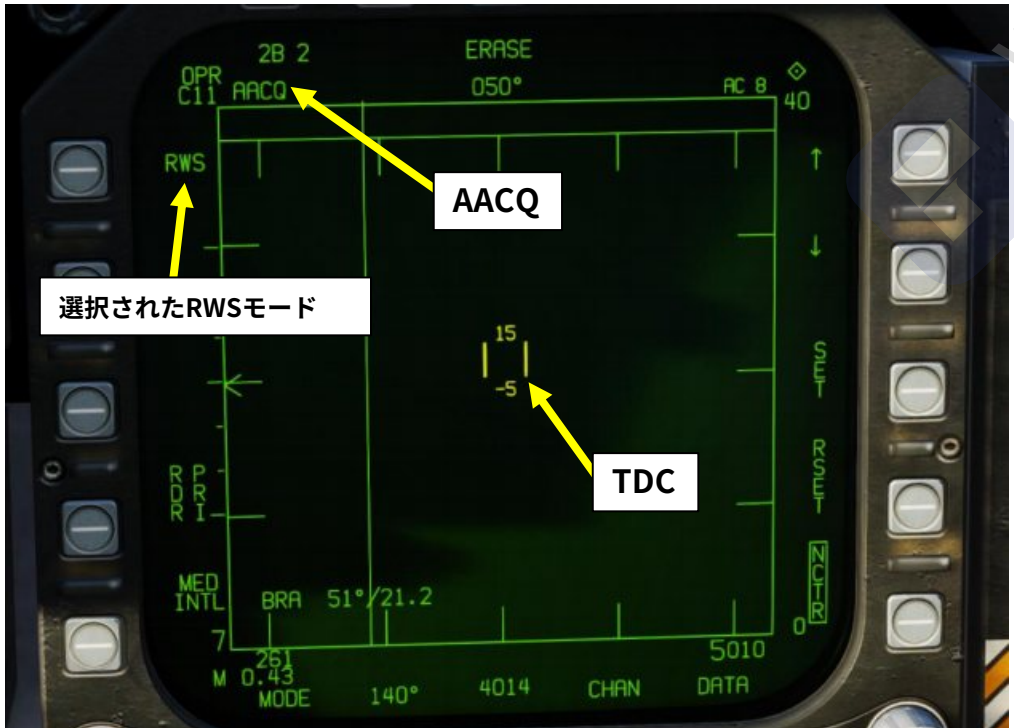
- TDC（スロットル指定コントローラー）はRDRATTKフォーマットに割り当てられます
- A / Aマスターモードが有効になっています
- レーダーはACM（空中戦闘機動）モードではありません。

AACQがコマンドされたときにTDCがターゲットシンボルを超えている場合、TDCはRADARにそのターゲットにロックオンするように指示します。取得シンボルの下にターゲットシンボルがない状態でAACQが押されると、RADARは選択されたRADARスキャンボリューム内で最も近いターゲットにロックオンしようとします。

AACQが終了します センサー制御スイッチAFTを使用するか、A / Aマスターモードのオフとオンを切り替えます。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）





A / Aマスターモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.8 –レーダーロックオンの取得

2.1.8.3 – JHMCS（ジョイントヘルメットキューイングシステム）ロック

JHMCS（Joint Helmet Cueing System）を使用してレーダーロックを実行できます。これは、ACM（空中戦闘機動）近距離レーダーモードと同様に機能しますが、代わりに（方位角と仰角の制限内で）頭がどこを見ているかを追跡します。

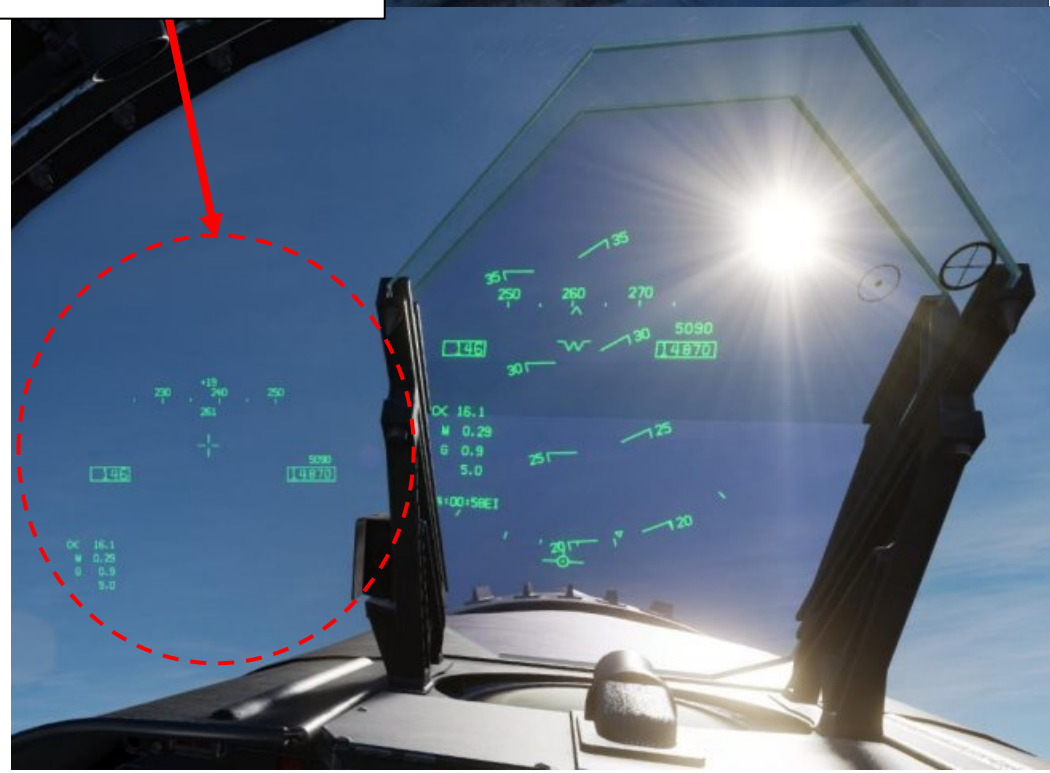
センサーコントロールスイッチを前方に押す時間に応じて、HACQ（ヘルメット取得）モードまたはLHACQ（長距離ヘルメット取得）モードのいずれかを使用できます。

- HACQの範囲は10nmです。
- LHAQは、40 nmの範囲があることを除いて、HACQと同じように機能します。

ターゲットをロックする標準的な方法は次のとおりです。

1. A / Aマスターモードを押します
2. HMD輝度制御スイッチをBRTに切り替えます
3. HMD（Helmet-Mounted Display）オーバーレイがヘルメットの上に表示されます（ヘッドアップディスプレイを見ている場合を除く）。
   - HMDがHUDを監視しているときは、BoresightAcquisitionと同じようにスキャンします。
   - HMDが他の場所に向けられると、スキャン形状は維持されますが、HMDセンターに従属します。
   - レーダースキャンの制限に達すると、破線の円は制限を超えて移動せず、HMDが可能な範囲を超えて移動すると点滅します。

JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）



HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）輝度制御スイッチ

A / Aマスターモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

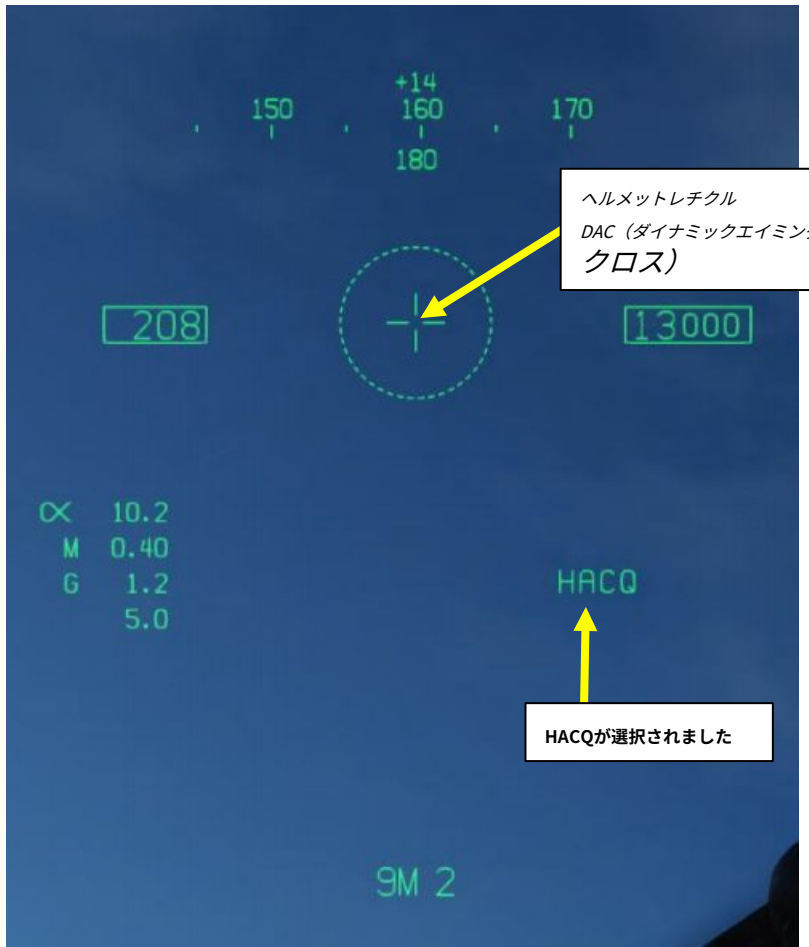
2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.8 –レーダーロックオンの取得
2.1.8.3 – JHMCS（ジョイントヘルメットキューイングシステム）ロック

4.センサー制御スイッチを前方に押して、目的の取得モードに入ります。
- 0.8秒以上保持すると、LHACQ（長距離ヘルメット取得）モードが選択されます。このモードでは、ヘルメットレチクルから40nm以内にターゲットが自動的にロックされます。
- 0.8秒未満保持すると、HACQ（ヘルメット取得）モードが選択されます。このモードでは、ヘルメットレチクルから10nm以内にターゲットが自動的にロックされます。

5.ターゲットがターゲットレチクルに到達し、取得範囲内にある場合、STT（シングルターゲットトラック）ロックが自動的に実行されます。

に **ACMモードを終了します**、指定解除ボタンを押します。

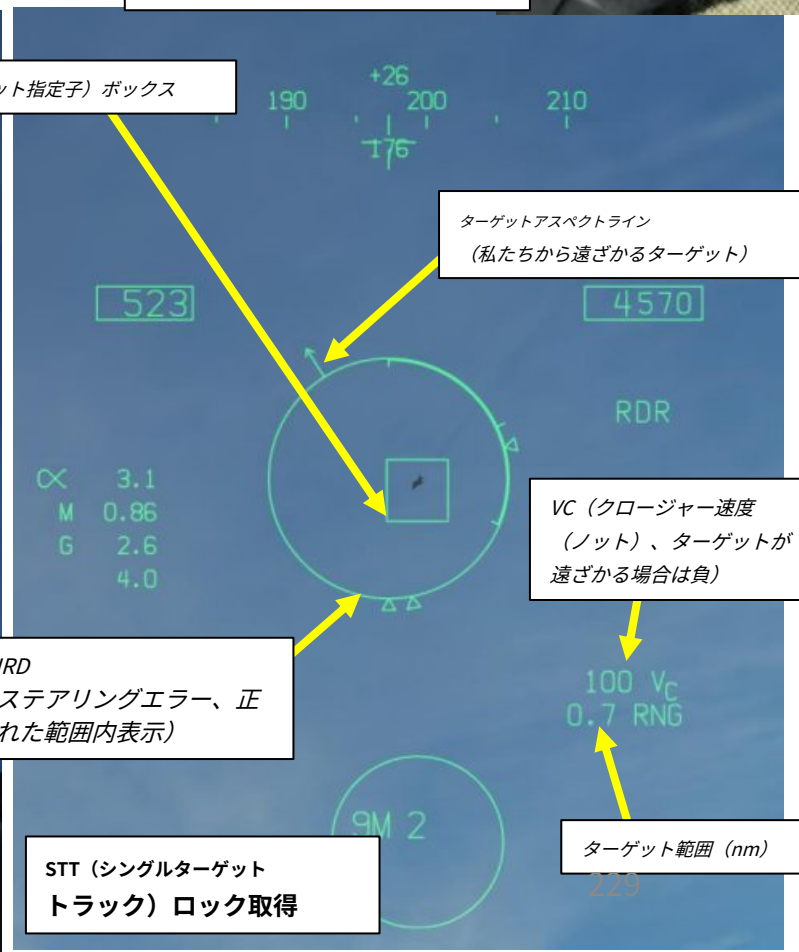
指定なし/ノーズホイールステアリングボタン



ヘルメットレチクル
DAC（ダイナミックエイミング
クロス）

HACQが選択されました

LHACQが選択されました



TD（ターゲット指定子）ボックス

ターゲットアスペクトライン
（私たちから遠ざかるターゲット）

VC（クロージャー速度
（ノット）、ターゲットが
遠ざかる場合は負）

ASE / NIRD
（許容ステアリングエラー、正
規化された範囲内表示）

ターゲット範囲（nm）

STT（シングルターゲット
トラック）ロック取得

透かしを削除する Wondershare PDFelement

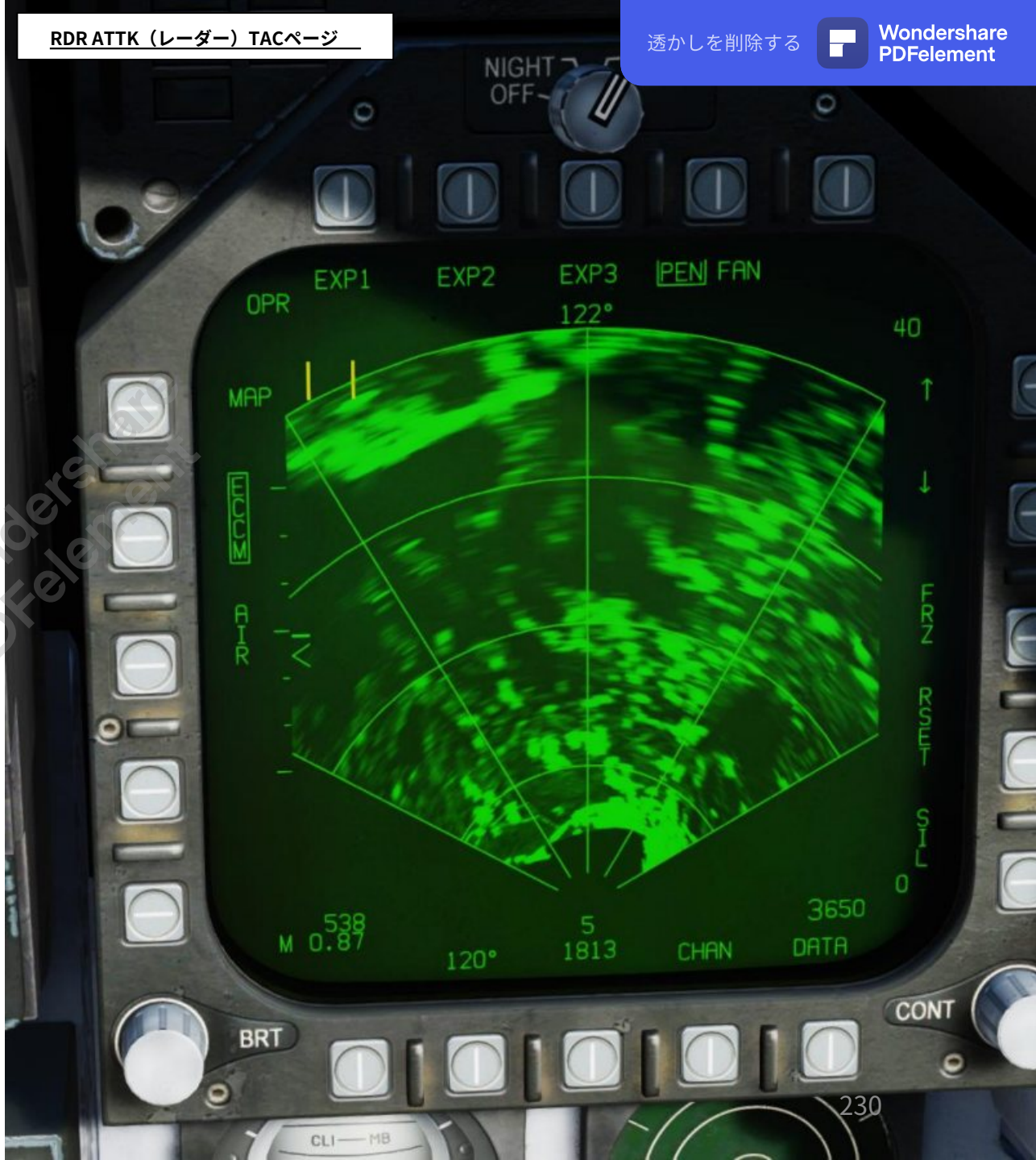
2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.1 –空対地動作モード

空対地レーダーはいくつかの操作モードを備えており、それぞれがターゲットの検出と追跡からナビゲーションと測距に至るまでの特定のタスク用に設計されています。これらの改造は照準ポッドほど正確ではありませんが、範囲がはるかに長く、ビューを覆い隠す雲の層を通して見ることができます。これらの機能を使用するかどうかは、完全にあなたとあなたが飛行している任務の種類、そしてあなたが利用できる兵器の種類（JDAMやJSOWなど）次第です。

使用可能なさまざまなモードの概要は次のとおりです。

- グラウンドマッピング（MAP）
  - DBS（Doppler-Beam-Sharpened）拡張マッピングサブモード
    - EXP1（セクターマップ）
    - EXP2（パッチマップ）
    - EXP3（合成開口レーダー/ SARマップ）
- 地上移動ターゲット（GMT）
- 地形回避（TA）モード
- 海面探索（SEA）モード

RDR ATTK（レーダー）TACページ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

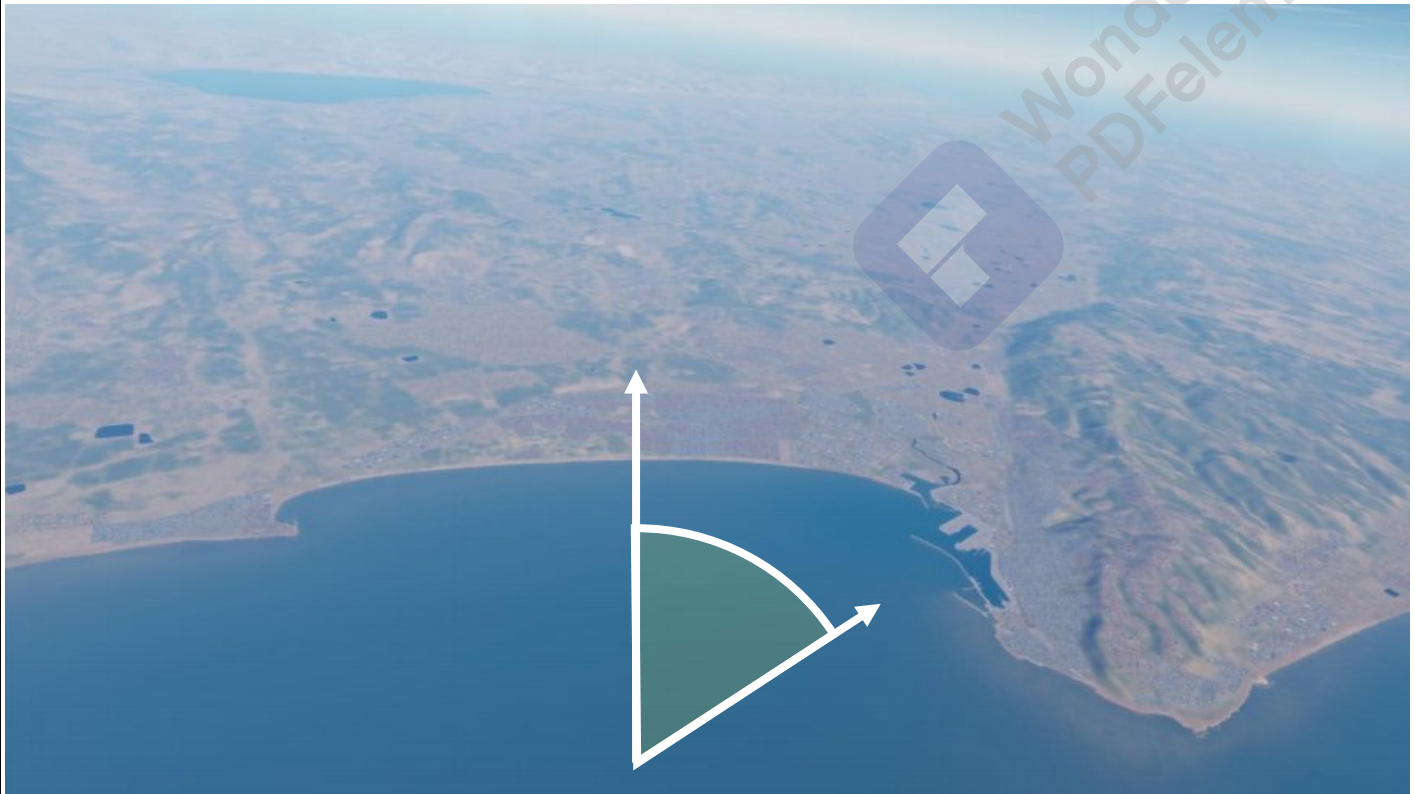
2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

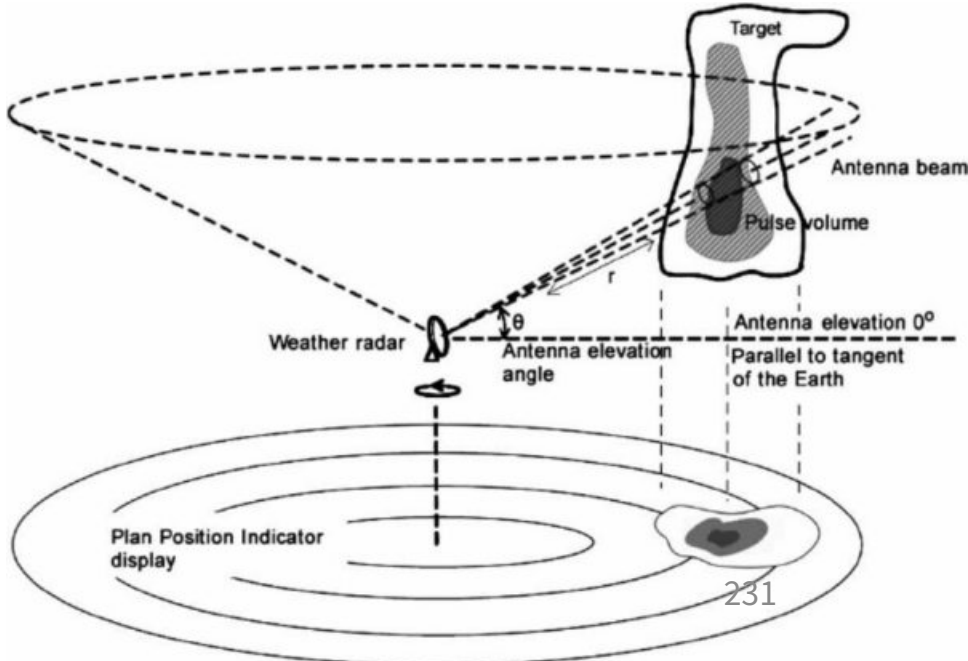
2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

画面

レーダー地上マッピングモードは、特定のウェイポイントまたはターゲットにナビゲートする必要がある場合に非常に便利です。リアルビームグラウンドマッピング（RBGM）を使用すると、レーダーから見た地形、生のグラウンド、および固定ターゲットのリターンを視覚化できます。表示形式は、範囲対方位角のPlan-Position-Indicator（PPI）であり、民間航空機の気象レーダー表示に似た形式です。このモードは、カバレッジが最大であるため、解像度が最も低くなります。

RDR ATTK TACページに空対地レーダーをオーバーレイするには、A / Gマスターモードを選択する必要があることに注意してください。





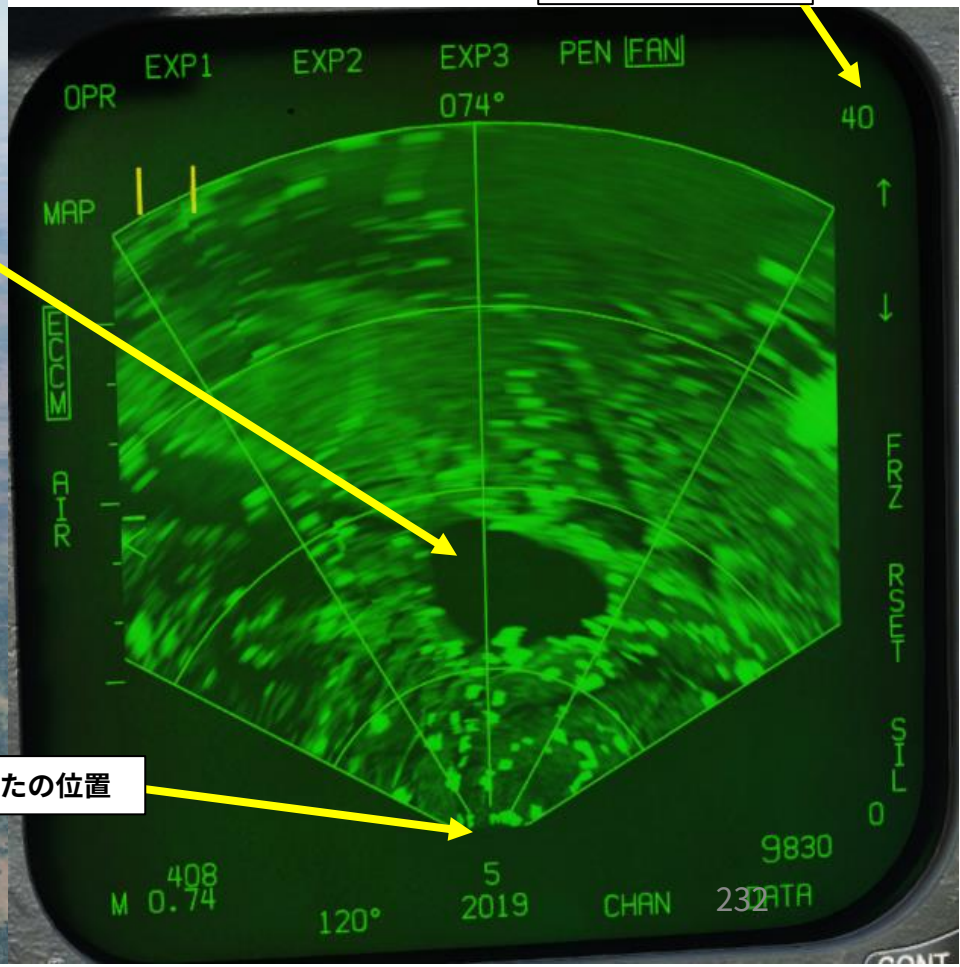
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

画面

レーダーリターンを提供しない領域は黒（水など）です。明るい/白の領域は通常、人工の構造物（建物、送電線、道路など）または山です。



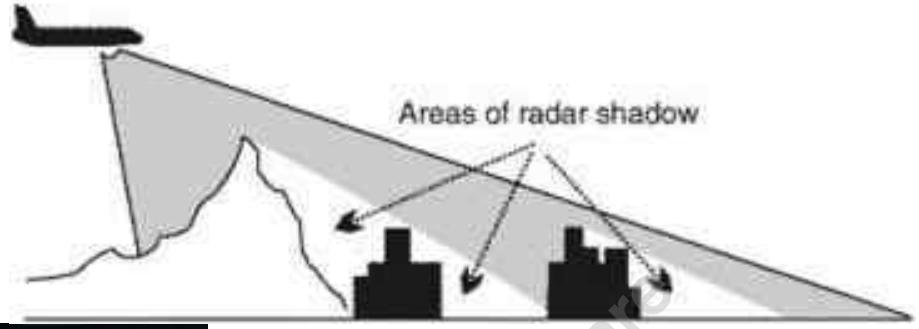
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

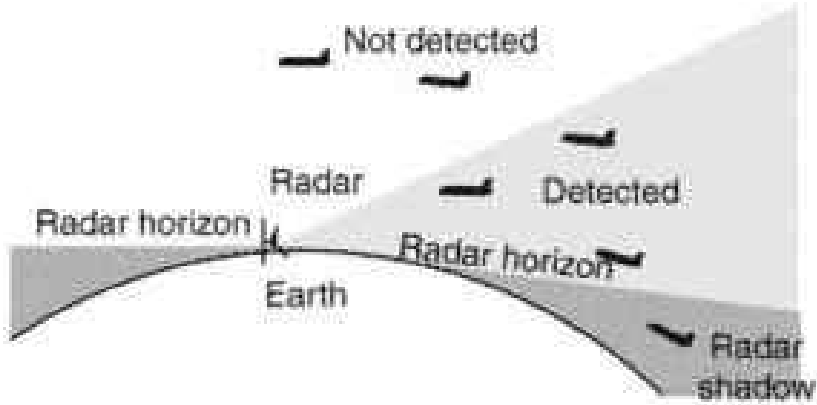
2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

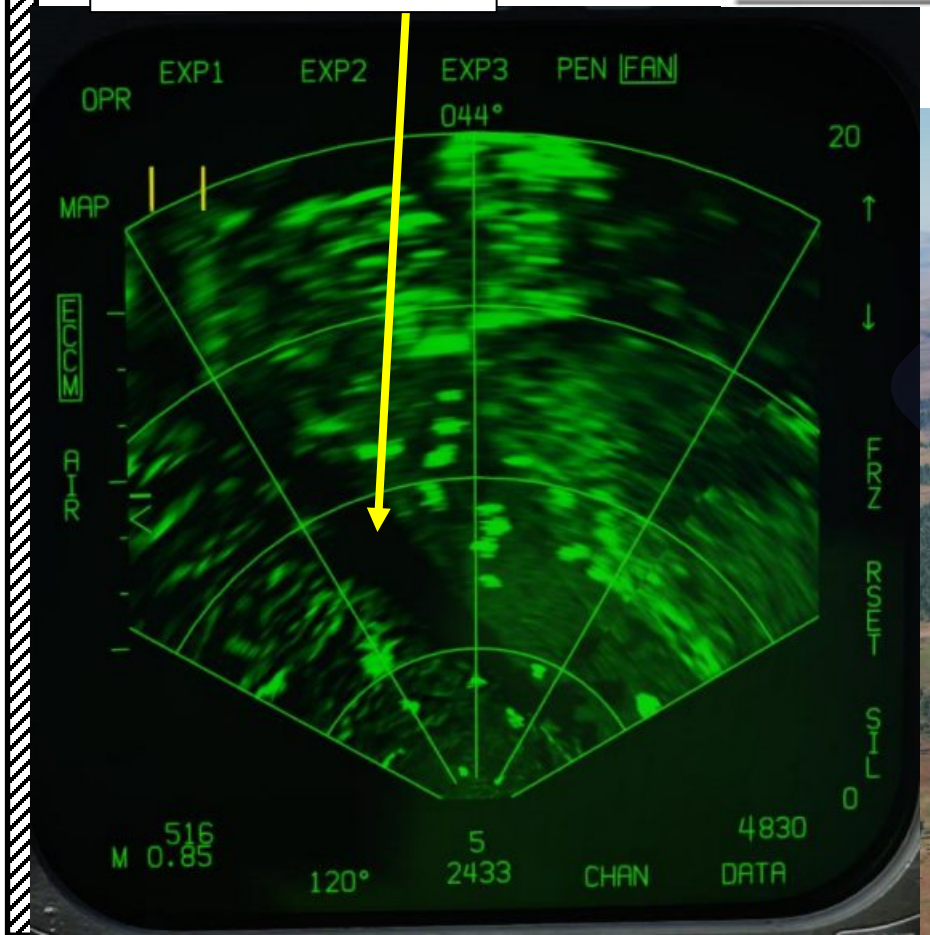
画面

MAPディスプレイの黒い領域の一部はレーダーの影の一部であり、レーダーが背後から見ることができない丘や山の背後の領域です。





レーダーシャドウ（丘の後ろ）



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

ペン（鉛筆）VSファンレーダービーム

«ペン»（鉛筆）または«ファン»レーダービームタイプのいずれかを選択できます。

- PEN（ペンシル）ビームモードは、地面のより小さな領域をスキャンします。
- FANビームモードでは、スキャンの幅が広く/速くなりますが、画像の鮮明度は低くなります。ビームは方位角が狭く、仰角が広い。

レーダービーム幅/タイプトグル
ペン/ファン

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

コントロール（マップページ）

レーダーの範囲と方位角は、OSB（オプション選択ボタン）を使用して変更できます。スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュレートとスキャンサイクルが遅くなることに注意してください。

EXP1、EXP2、およびEXP3サブモードセレクター

レーダービーム幅/タイプ
ビーム幅をナロー（PENCIL）とワイド（FAN）の間で切り替えます。FANを使用すると、スキャンの幅が広く/速くなりますが、画像の鮮明度は低くなります。

レンジスケールリファレンス：40 nm
（5/10/20/40/80/160 nmに設定できます）

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）取得カーソル

選択された地上マッピングモード

ECCM（実装されていません）

AIRはレーダーページを空対空モードに戻します

レーダーアンテナの仰角

角度オフトラック表示
所有地の地上軌道と方位角スキャンセンターの間の角度

レーダー方位角（総カバレッジ）
（20/45/90/120度に設定可能）

レーダーマップデータサブメニュー

範囲スケールを増やす

範囲スケールを小さくする

氷結： レーダー画像は「凍結」されています

リセット： レーダー設定はデフォルト設定に戻ります。

サイレント（SIL）モード： レーダーが動作を停止し、FRZオプションが選択されます。

レーダーマップデータサブメニュー

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

コントロール（データページ）

その他のオプションについては、MAPDATAサブメニューにアクセスできます。アクセスするときに、DCLTR（デクラッター）オプションを切り替えることができます。これにより、地平線と速度ベクトルが削除されます（このオプションはデフォルトでオンになっています）。ゲインコントロールボタン（1は低ゲイン、9は高ゲイン）は、画面に表示されるレーダーリターンを微調整するのにも非常に役立ちます。

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

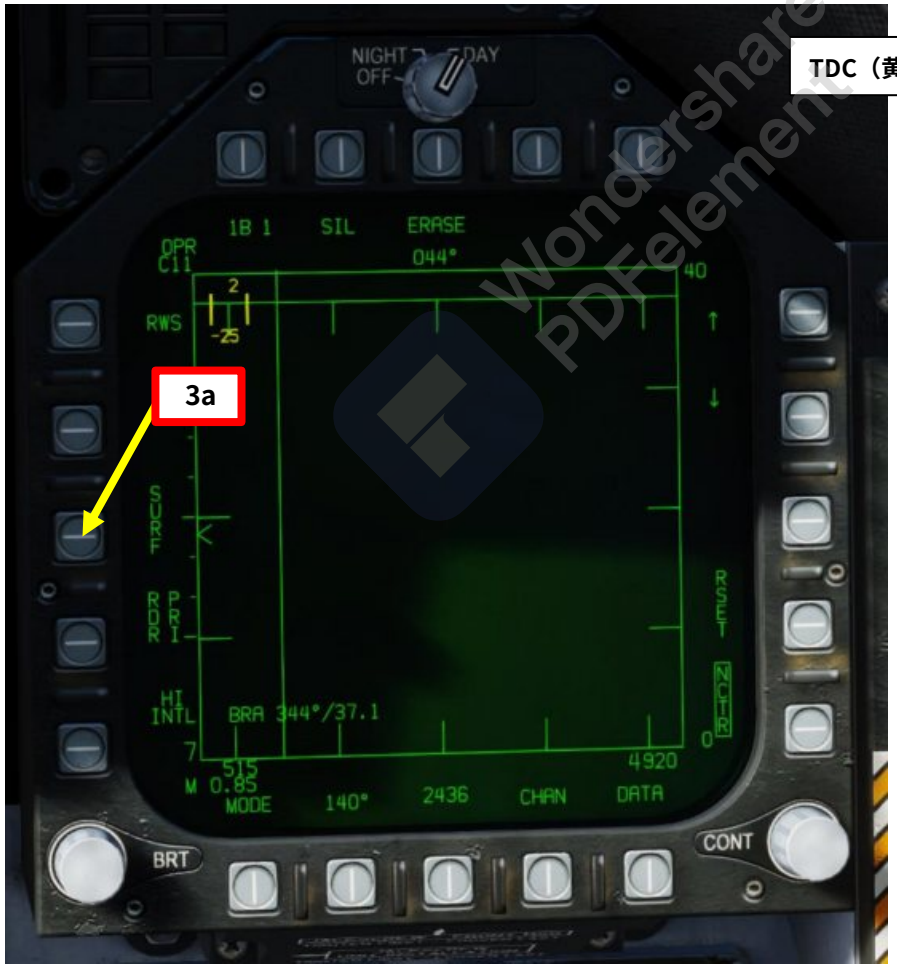
2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

マップモードの選択方法

1.レーダー電源スイッチがOPR（操作）に設定されていることを確認します。

2. A / Gマスターモードボタンを押すと、レーダーAG MAPページに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター）が設定されます。

3.または、RDR ATTK（レーダー）TACページを選択し、SURF（空対地）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押すこともできます。その後、レーダーページは空対空から空対地に切り替わります。この方法も機能しますが、A / Gマスターモードボタンを押すだけでは時間がかかります。



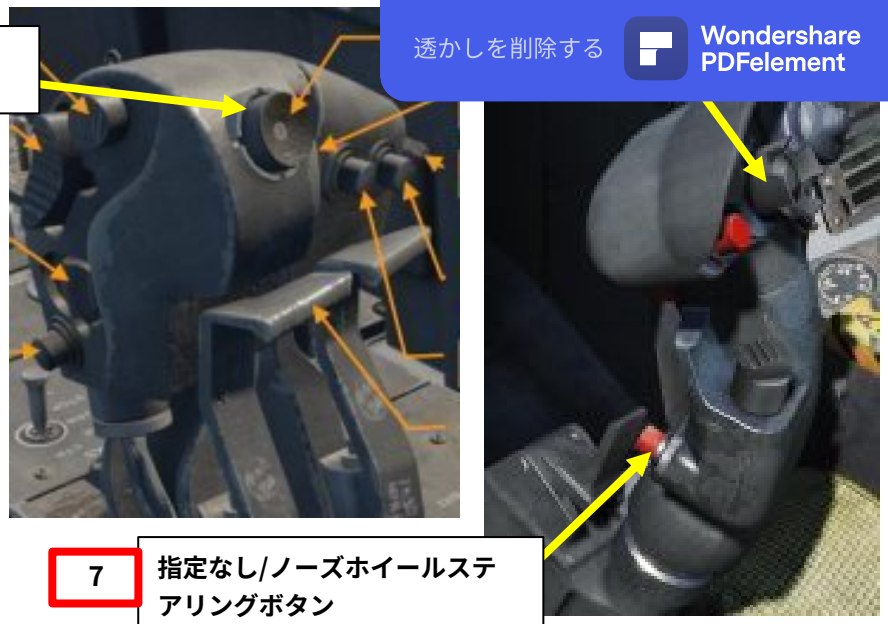
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

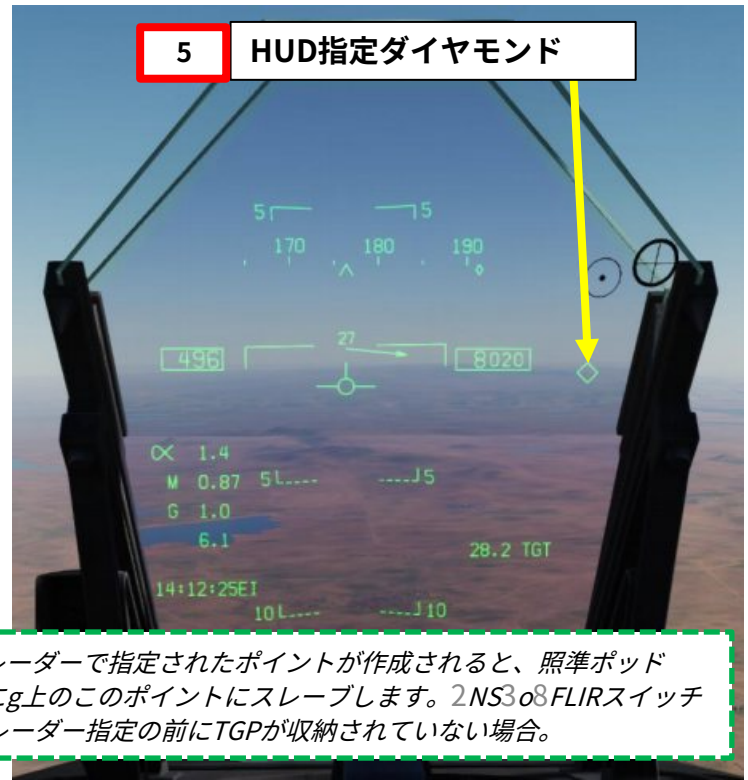
2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

A / Gマップモードから指定/指定解除する方法

1. AG MAPモードを選択したら、センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
2. TDCコントロールを使用して、指定する目的の場所でTDCを回転させます。
3. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を使用してターゲットを指定します。
4. 空対地レーダーは、指定したポイントがよく見えるように範囲を自動的に調整します。
5. レーダーページで、十字が指定されたポイントをマークします。HUDでは、ひし形が指定されたポイントをマークします。このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。
6. 注：EXP1、EXP2、またはEXP3拡張モードのいずれかを使用してズームインできます。
7. スティックの«指定解除»ボタンを押すと、指定ポイントが削除されます。





ノート： *空対地レーダーで指定されたポイントが作成されると、照準ポッド（TGP）は自動的にg上のこのポイントにスレーブします。2NS3o8FLIRスイッチがオンで、空対地レーダー指定の前にTGPが収納されていない場合。*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.1 – EXP1（セクターマップ）

EXPモードの紹介

空対地マッピング（MAP）モードを選択すると、«拡張»サブモードを選択できます。これは、武器の配信のターゲットポイントを指定するために使用できる«ズーム»機能と見なすことができます。これらのモードは、個々の構造物や車両に至るまで詳細を識別してターゲットにするために使用される高解像度のマッピングモードであるため、「ドップラービームシャープン」（DBS）モードと呼ばれます。

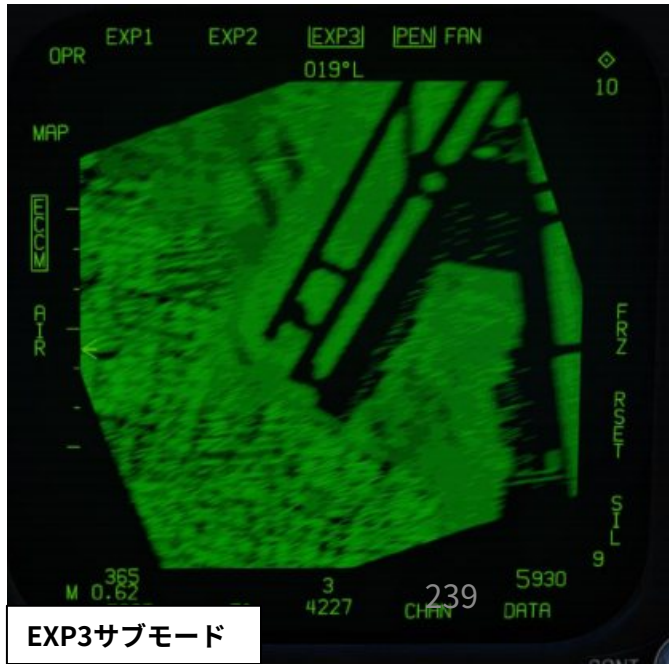
AG MAPページまたは現在選択されている拡張モードから、次の3つの拡張サブモードのいずれかにアクセスできます。

- **EXP1：セクターマップ**
  - EXP1は最低解像度の拡張モードです。EXP1形式には、MAPモードで説明したものとほとんど同じオプションと記号が含まれています。
  - 範囲：40 nm
  - フォーマットの戦術領域内に指定が存在しない限り、これは地上安定モードではありません。安定化されていないということは、拡張領域が常に所有権から一定の距離にあり、カバレッジ領域が航空機で「除雪車」であることを意味します。
  - EXP1の方位角は45°に固定されています。
- **EXP2：パッチマップ**
  - EXP2は、EXP1から次に高い解像度モードです。
  - 範囲：40 nm
  - 指定されたターゲットの有無に関係なく、地上安定モードです。レーダーは、航空機の動きに関係なく、観測されている領域がレーダーのジンバル制限である70°の範囲外にならない限り、同じ地理的領域に焦点を合わせ続けます。
- **EXP3：合成開口レーダー（SAR）マップ**
  - EXP3は、利用可能な最高解像度の拡張モードです。
  - 範囲：30 nm
  - 指定されたターゲットの有無に関係なく、地上安定モードです。約1.2x 1.2 nmの固定範囲の周囲カバレッジを備えているため、範囲に関係なく一定の面積と解像度が得られます。

グラウンドMAPモード

EXP1サブモード

EXP2サブモード



EXP3サブモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

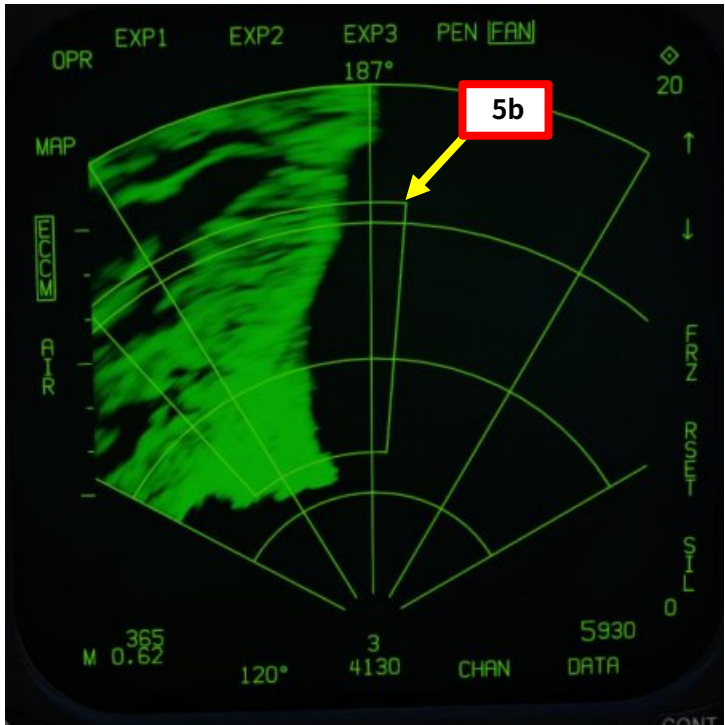
2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.1 – EXP1（セクターマップ）

4
5
6

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

EXP1モードの選択方法

1.空対地マッピング（MAP）モードが選択されていることを確認します（セクション2.2.2を参照）。
2.センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
3. EXP1の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
4.長押しします TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）。
5. TDC DEPRESSを押したまま、TDCコントロールを使用して、セクターマップ（ズーム）として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させます。
6. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP1モードに入ります。



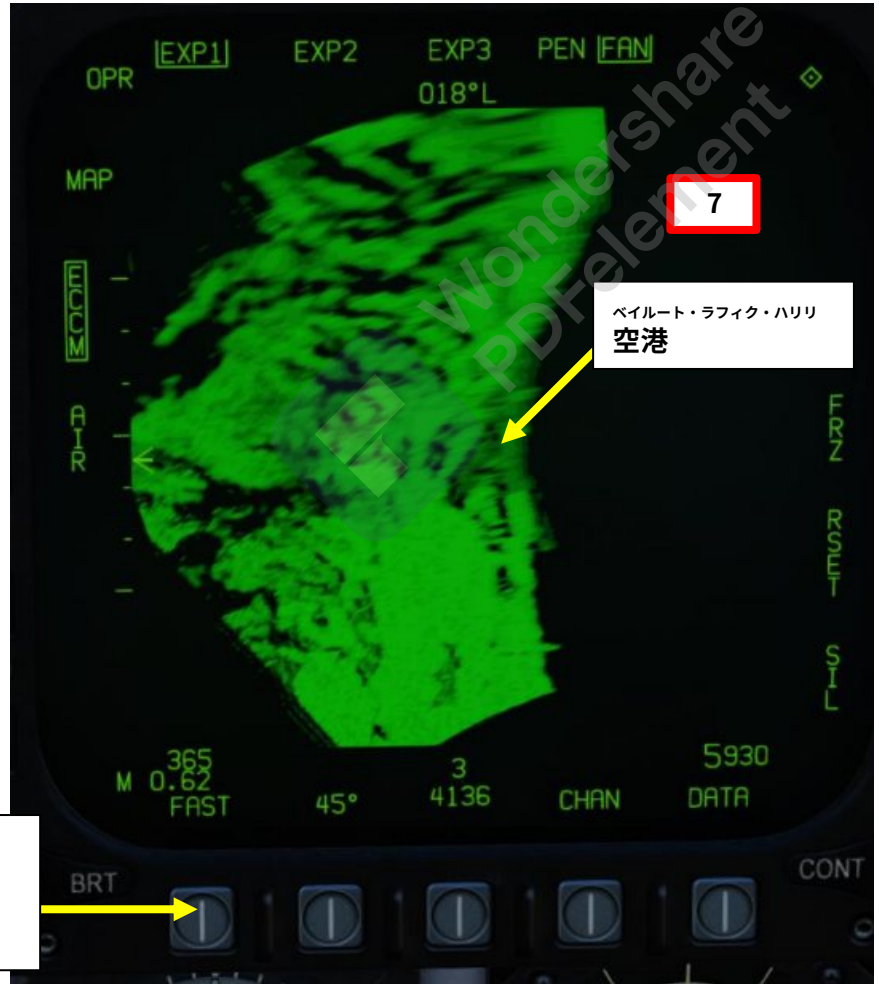
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.1 – EXP1（セクターマップ）

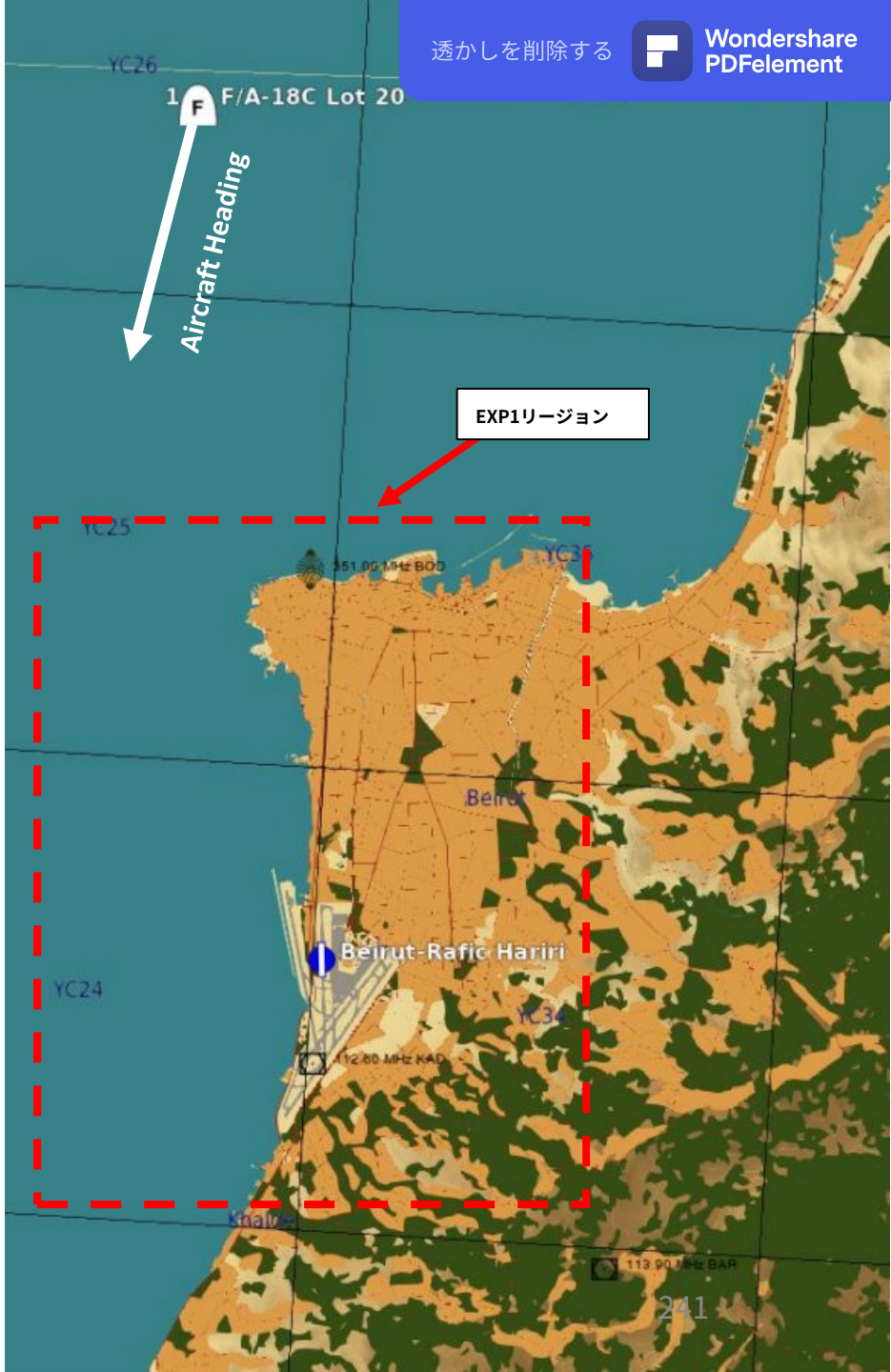
EXP1モードの選択方法

7.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、拡大したばかりの領域をよりよく表示できるようにします。
8.セクション2.2.3.4（EXPモードでの指定）で説明されている方法を使用して、ターゲットを指定できます。
9.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、EXP1モードが終了します。

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン



FASTオプション
FASTスキャンオプションをボックス化すると、レーダーのスキャン速度が2倍になり、スキャン品質が約半分に低下します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.1 – EXP1（セクターマップ）

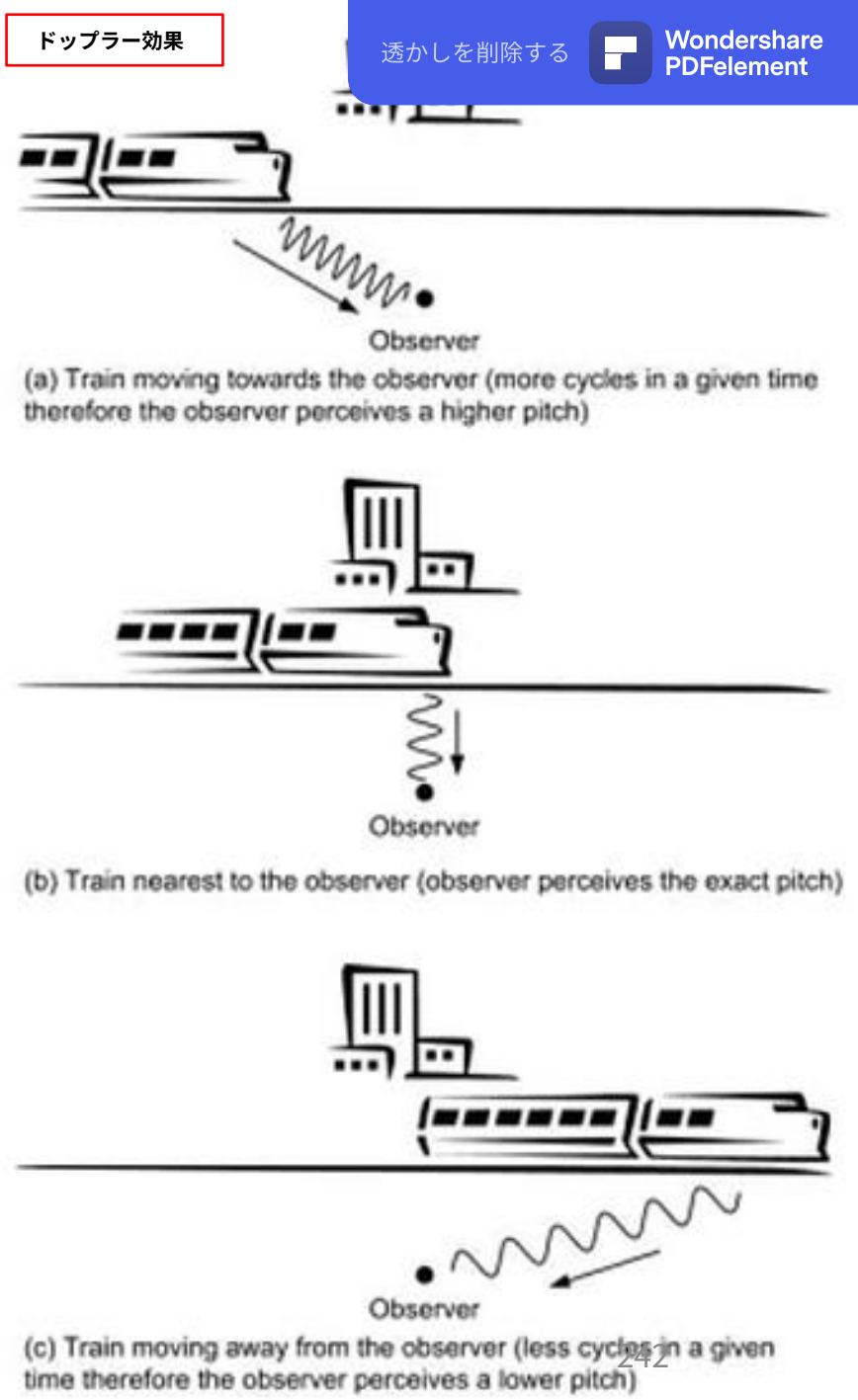
「ドップラーシフト」効果

NS **ドップラー効果** 高校時代に聞いて、当時は気にしなかった退屈な現象かもしれません。基本的に、ドップラー効果は、エアショーでの飛行機のフライバイを聞くのがとても素晴らしい理由です。移動するオブジェクト（飛行機のような）が観測者（あなた）によって受信される波（音波のような）を放出し、この波の周波数（音のピッチなど）は、航空機が近づいたり遠ざかったりすると変化します。

受信周波数は、アプローチ中は（放出周波数と比較して）高く、通過した瞬間は同じであり、不況時には低くなります。この周波数の変化は、波源が観測者に対して移動している方向にも依存します。これは、光源が観測者に直接近づいたり遠ざかったりするときに最大になり、移動方向と波の方向の間の角度が大きくなるにつれて減少します。光源が観測者に対して直角に移動するときは、シフトがありません。

これでどこに行くの？レーダーは、レーダー波を放射および受信するため、ドップラー効果の影響を受けます。これは、ドップラービームシャープモードに影響します。どのように？ちょっと待って、私はそこに着きます。

ドップラー効果



透かしを削除する Wondershare PDFelement

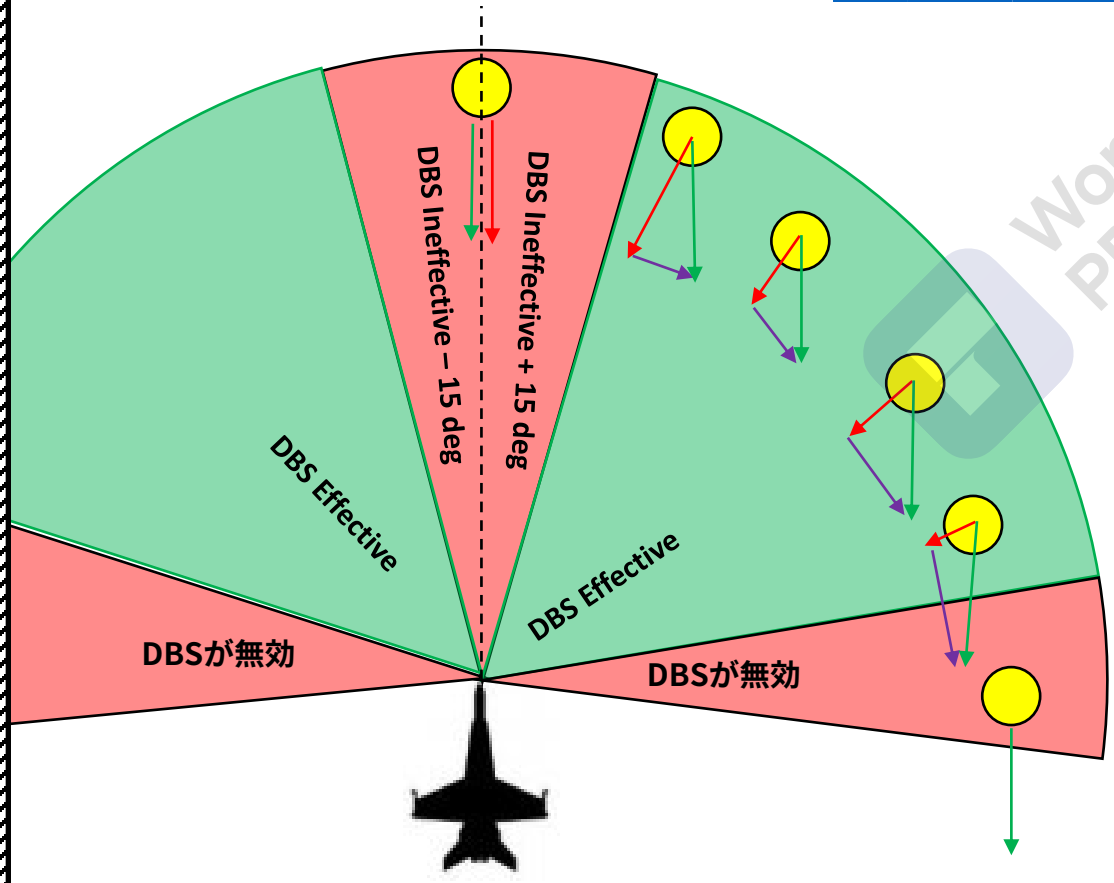
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.1 – EXP1（セクターマップ）

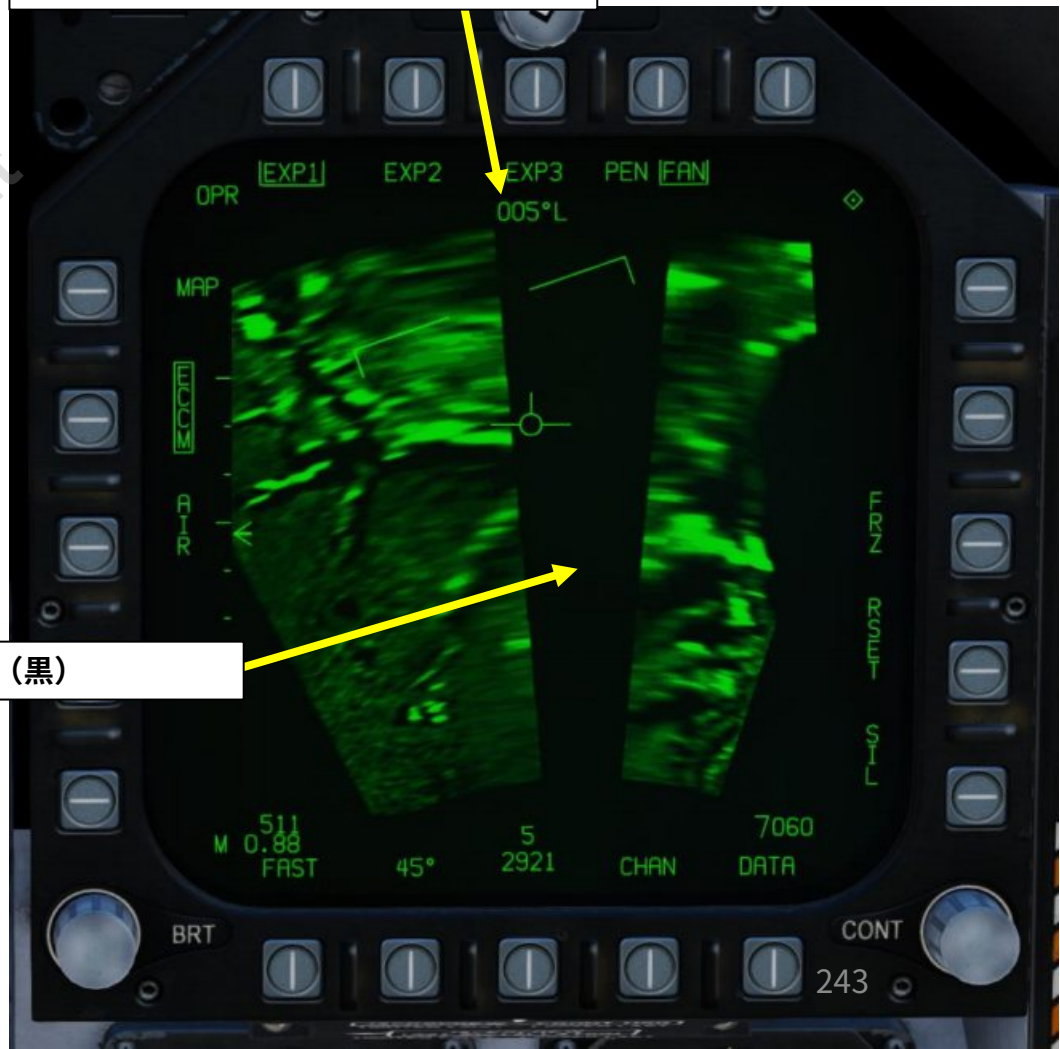
「ドップラーシフト」効果

航空機の地上軌道を直接横切るドップラービームシャープン（DBS）マップは、これらの領域内でのドップラー周波数の大きなシフトのために、マッピングがますます困難になっています。これは、特定の領域が適切に計算されず、航空機に関連する特定の領域にこれらの黒い領域が作成されることを意味します。エリアを最大限にカバーするには、直接ではなく、45度の角度で飛行することをお勧めします。

このビデオでは、サウンドピッチ周波数による周波数シフトを紹介しています。 https://youtu.be/-P5J7XEwZIs



角度オフトラック表示
所有地の地上軌道と方位角スキャンセンターの間の角度



DBS無効地域（黒）

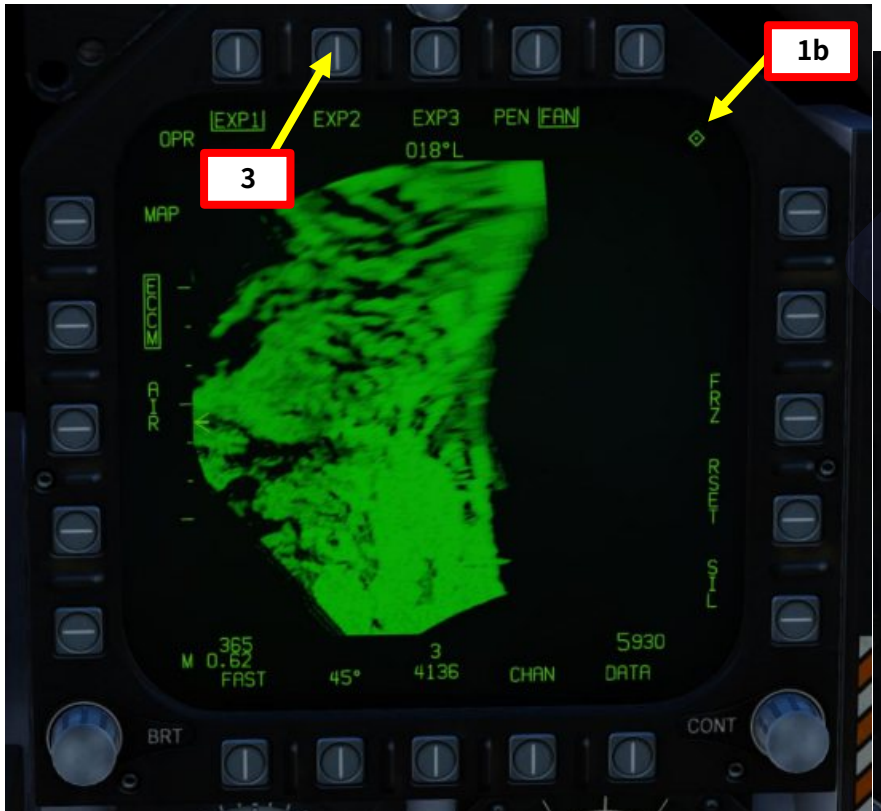
2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.2 – EXP2（パッチマップ）

4
5
6

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

EXP2モードの選択方法

1.空対地マッピング（MAP）モードまたはEXP1モードが選択されていることを確認します（前のセクションを参照）。
2.センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
3. EXP2の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
4.長押しします TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）。
5. TDC DEPRESSを押したまま、TDCコントロールを使用して、パッチマップ（ズーム）として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させます。
6. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP2モードに入ります。



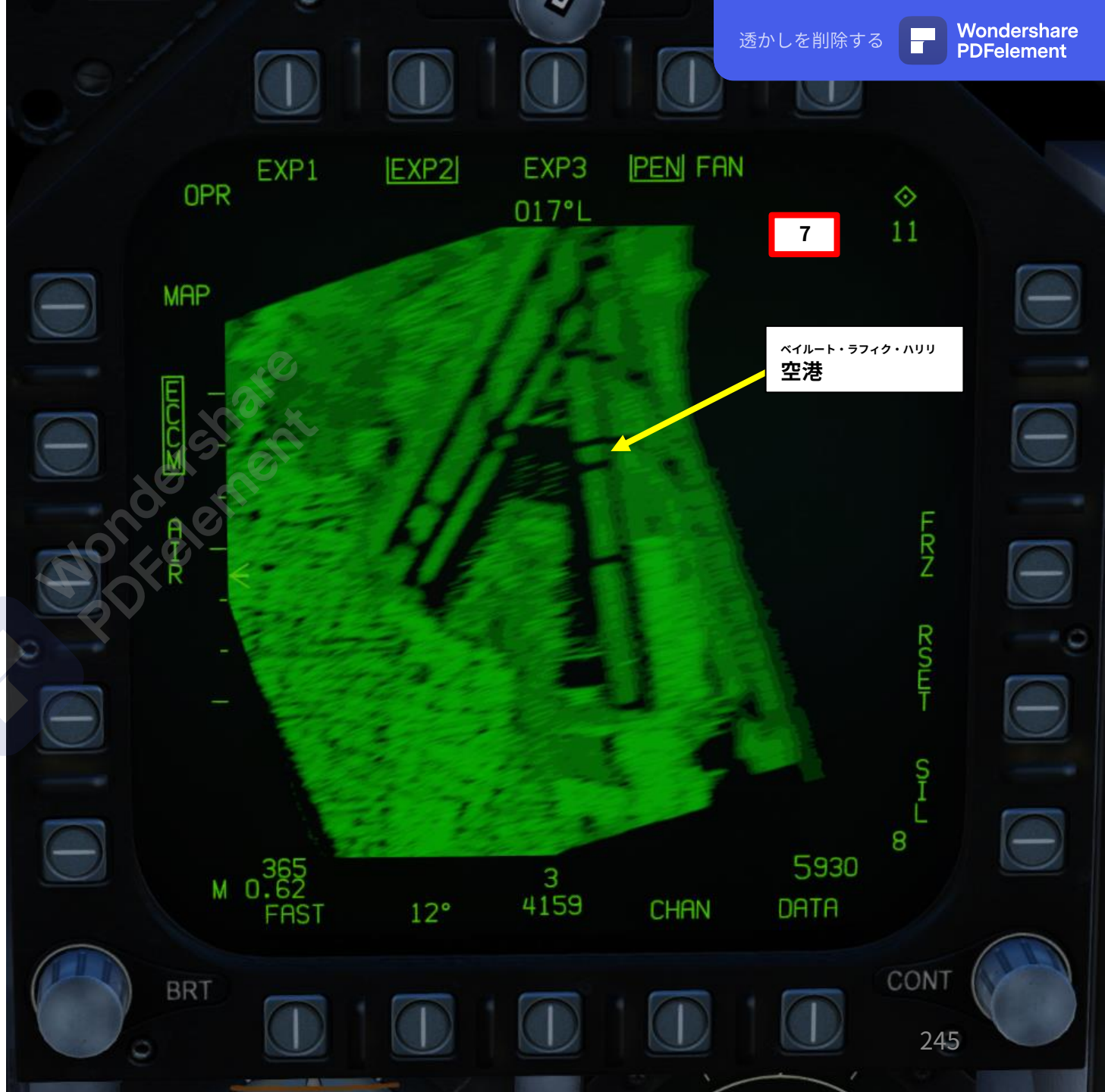
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.2 – EXP2（パッチマップ）

EXP2モードの選択方法

7.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、拡大したばかりの領域をよりよく表示できるようにします。
8.セクションで説明されている方法を使用してターゲットを指定できます 2.2.3.4（EXPモードでの指定）。
9.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、EXP2モードが終了します。

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

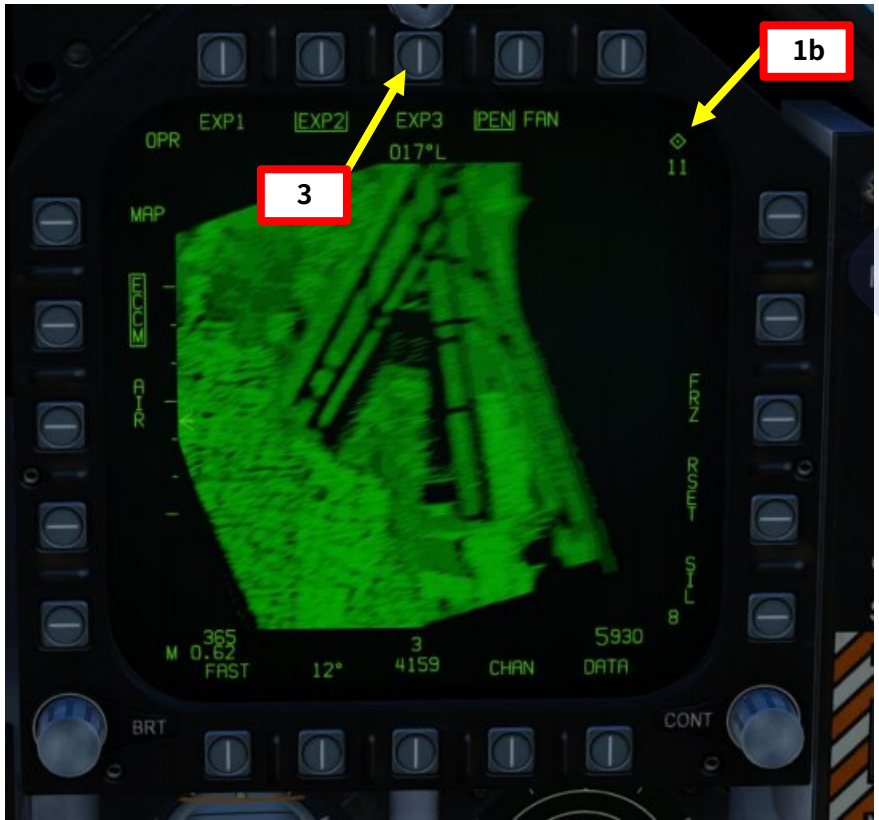
2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.3 – EXP3（SARマップ）

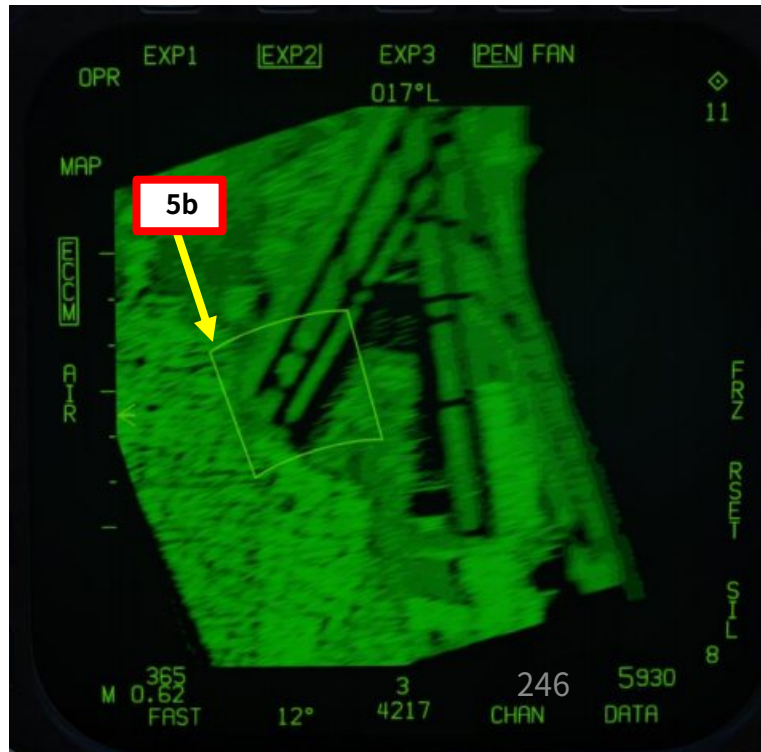
4
5
6

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

EXP3モードの選択方法

1.空対地マッピング（MAP）モードまたはEXP1 / 2モードが選択されていることを確認します（前のセクションを参照）。
2.センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
3. EXP3の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
4.長押しします TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）。
5. TDC DEPRESSを押したまま、設定したい領域で台形の囲いを回転させます。 **合成開口レーダー（SAR）** TDCコントロールを使用してマップ（ズーム）します。
6. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP3モードに入ります。





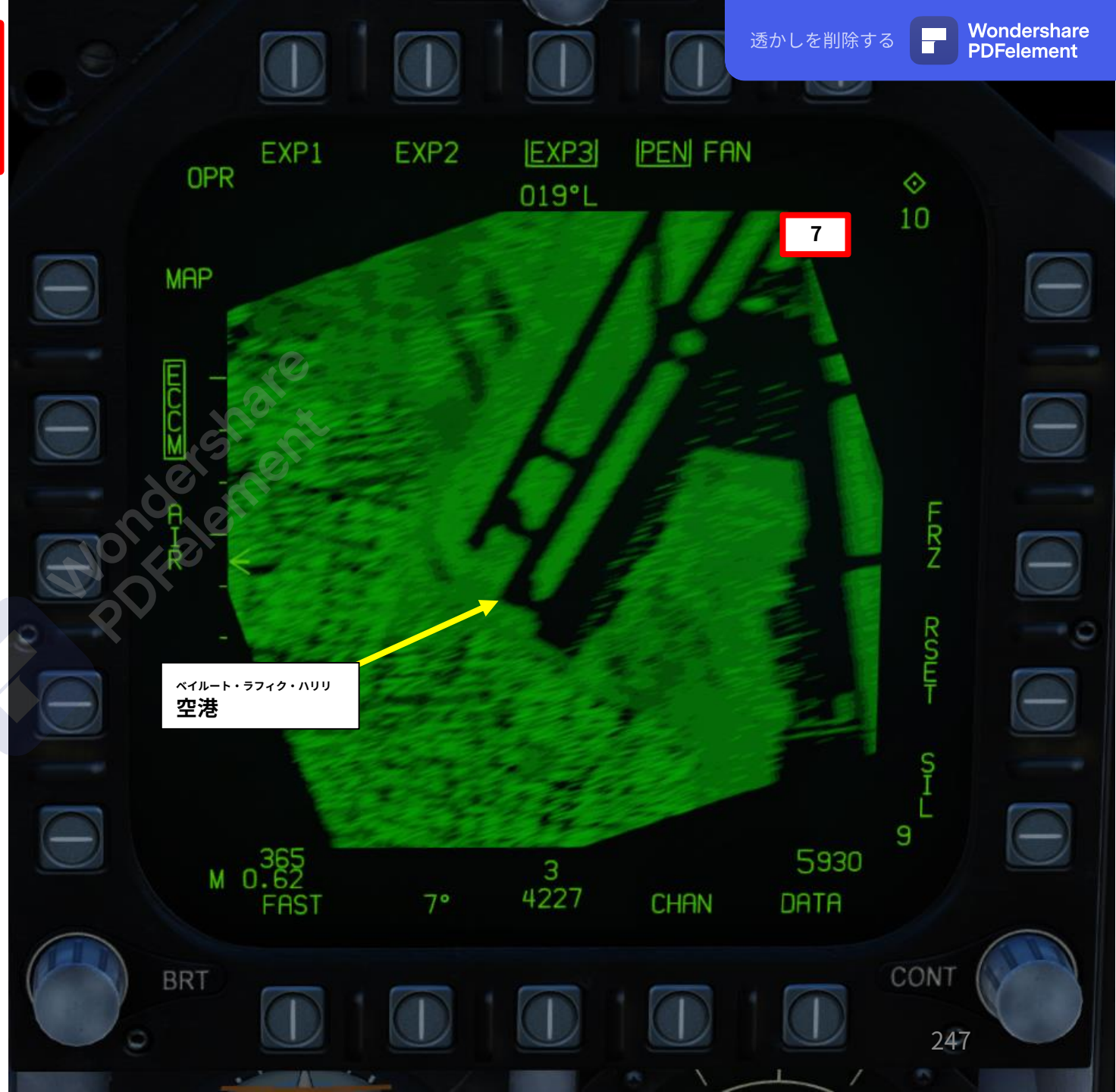
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.3 – EXP3（SARマップ）

EXP3モードの選択方法

7.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、拡大したばかりの領域をよりよく表示できるようにします。
8.セクションで説明されている方法を使用してターゲットを指定できます 2.2.3.4（EXPモードでの指定）。
9.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、EXP3モードが終了します。

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.4 –EXPモードでの指定

3
4
5
TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

A / GEXPモードから指定/指定解除する方法

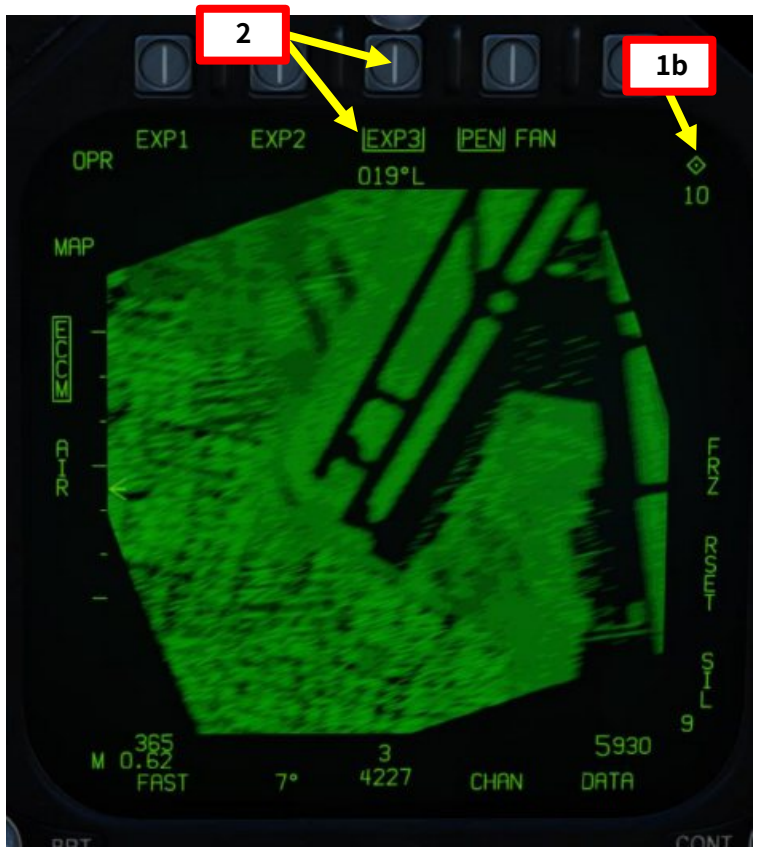
1.センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。

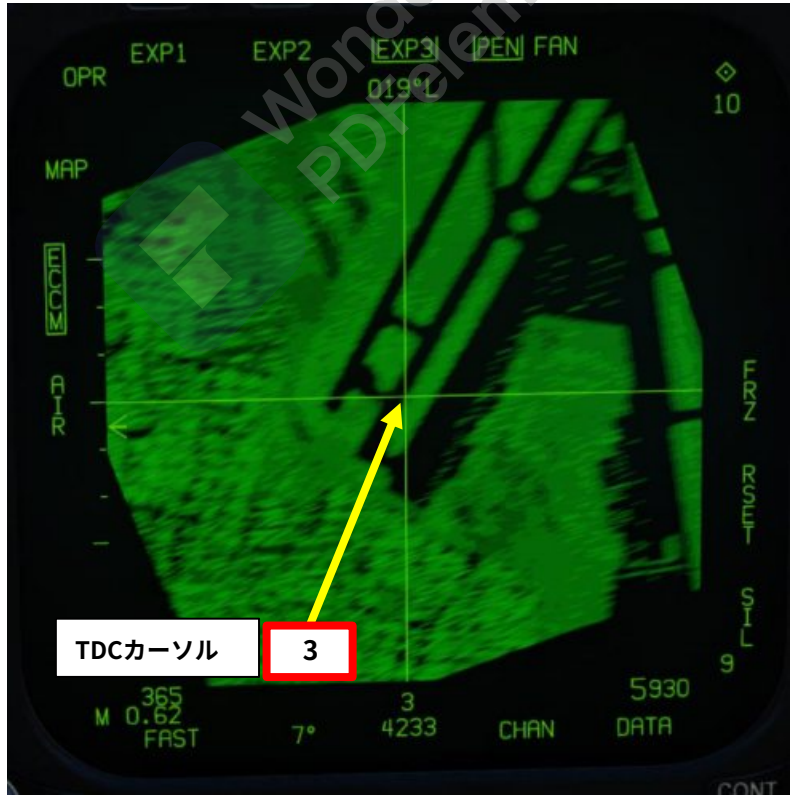
2. EXPモードの1つが選択されていることを確認します（前のセクションを参照）。最高の精度を得るにはEXP3モードをお勧めしますが、他のEXPモードでも機能します。

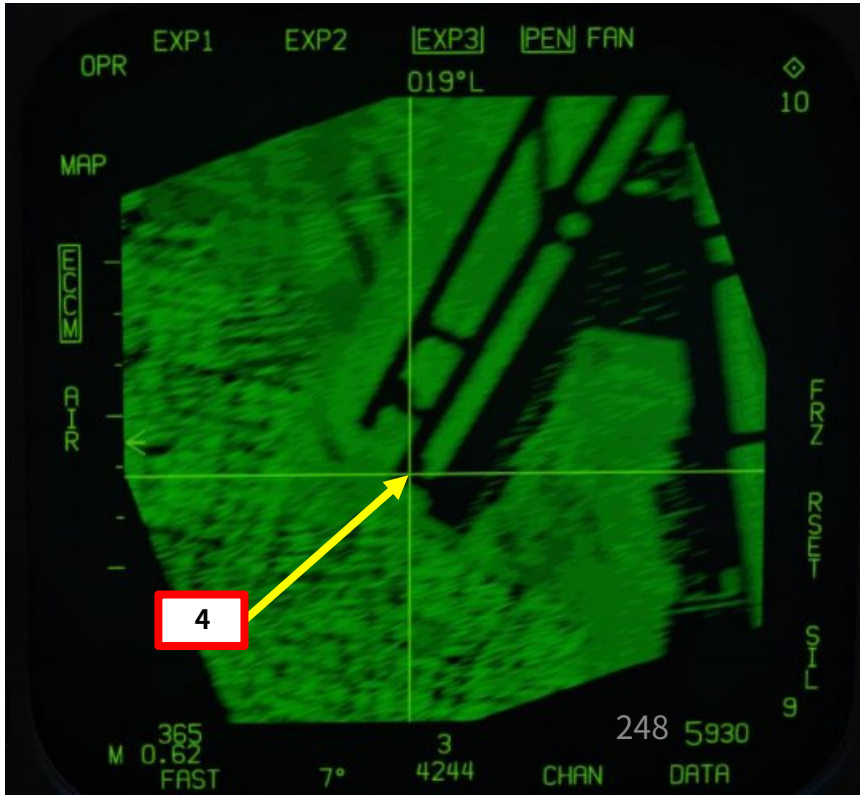
3.長押しします TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）。

4. TDC DEPRESSを押したまま、TDCコントロールを使用して指定したい場所でTDCカーソルを回転させます。

5. TDC DEPRESSコントロールを放して、ターゲットを指定します。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード
2.2.3.4 –EXPモードでの指定

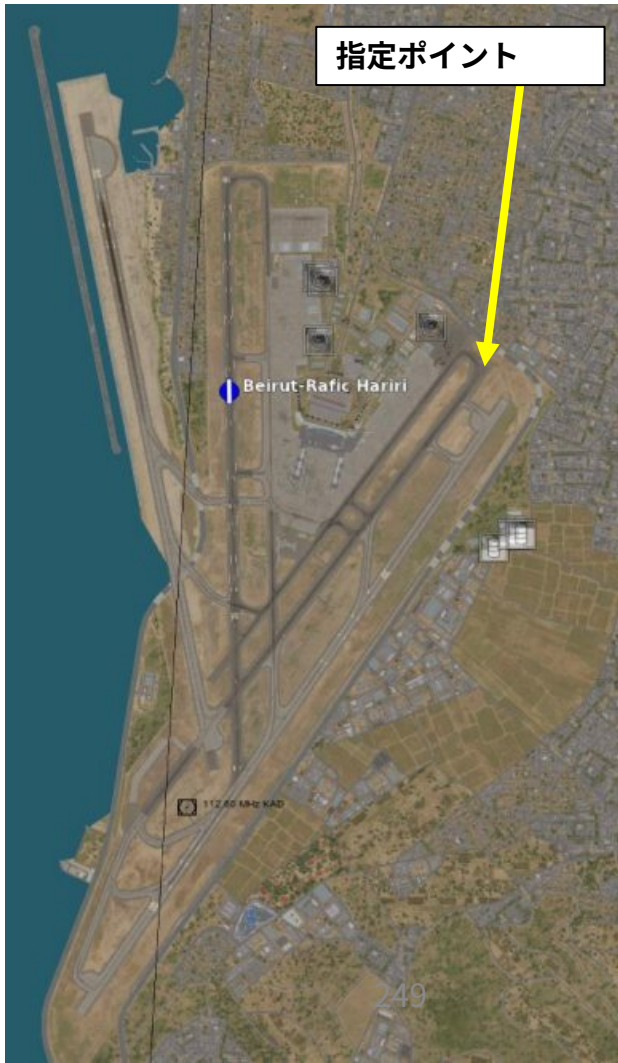
A / GEXPモードから指定/指定解除する方法

6.空対地レーダーは、指定したポイントがよく見えるように範囲を自動的に調整します。

7.レーダーページで、十字が指定されたポイントをマークします。HUDでは、ひし形が指定されたポイントをマークします。このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。

8.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、指定ポイントが削除されます。

ノート： *空対地レーダーで指定ポイントが作成されると、FLIRスイッチがオンで、空対地レーダー指定の前にTGPが収納されていない場合、照準ポッド（TGP）は自動的に地上のこのポイントにスレーブします。。*



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

画面

地上移動ターゲット（GMT）レーダーモードは、ドップラーシフトによって検出された移動ターゲットをスキャンして強調表示します。検出されたターゲットはブリックとして表示されます。ディスプレイの影付きの領域は、アンテナの方位角範囲を示しています。

RDR ATTK TACページに空対地レーダーをオーバーレイするには、A / Gマスターモードを選択する必要があることに注意してください。デフォルトの空対地レーダーモードはMAP（地中マッピング）です。レーダーモードは、MAPの横にあるオプション選択ボタンを押してGMTに切り替える必要があります。

1

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

2

GMT（地上移動ターゲット）レーダーモードが選択されました

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

コントロール（GMTページ）

レーダーの範囲と方位角は、OSB（オプション選択ボタン）を使用して変更できます。スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュレートとスキャンサイクルが遅くなることに注意してください。

インターリーブオプション
INTLオプションが選択されている場合、レーダーはMAPモードとGMTモードで交互にスキャンします

レンジスケールリファレンス：40 nm
（5/10/20/40 nmに設定可能）

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）取得カーソル

地上移動ターゲットモードが選択されました

ECCM（実装されていません）

AIRはレーダーページを空対空モードに戻します

レーダーアンテナの仰角

角度オフトラック表示
所有地の地上軌道と方位角スキャンセンターの間の角度

レーダー方位角（総カバレッジ）
（20/45/90度に設定可能）

範囲スケールを増やす

範囲スケールを小さくする

氷結： レーダー画像は「凍結」されています

リセット： レーダー設定はデフォルト設定に戻ります。

サイレント（SIL）モード： レーダー操作を停止し、FRZオプションが選択されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

インターリーブオプション

GMT（地上移動ターゲット）およびMAP（地上マッピング）レーダーモードは、INTLオプション選択ボタンを押すことでインターリーブできます。モードはGMT / MAPに変わり、レーダーはMAPモードとGMTモードを交互に切り替えます。移動するターゲットはマップ上にオーバーレイされます。

インターリーブオプション
INTLオプションが選択されている場合、レーダーはMAPモードとGMTモードで交互にスキャンします

インターリーブスキャン–GMT表示

インターリーブスキャン–MAP表示

インターリーブスキャン– GMT Dis2NS5l2ayed

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

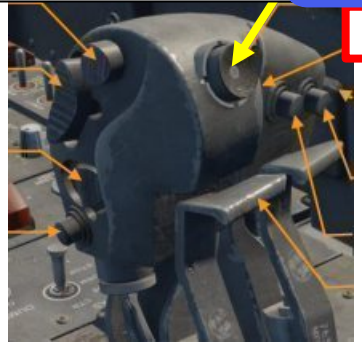
移動するターゲットを追跡する方法

1.レーダー電源スイッチがOPR（操作）に設定されていることを確認します。
2. A / Gマスターモードボタンを押すと、レーダーAG MAPページに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター）が設定されます。
3. MAPの横にあるOSBを押して、AGMAPモードをAGGMTモードに切り替えます。
4.センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
5. TDCコントロールを使用して、追跡する目的のターゲット（レンガ）上でTDCカーソルを回転させます。
6.センサー制御スイッチをDDI（右）の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサー制御スイッチを離すと、ターゲット追跡が指令されます。レーダーモードが地上移動ターゲットトラック（GMTT）に変わり、追 加のターゲット情報が表示されます。
- 注：GMTTは約10海里まで有効です。

4a
6a
センサー制御スイッチ
後部FWD / LEFT / RIGHT

レーダー電源スイッチ
1

Throttleデジグネーターコ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRE



5a

2

GMTモード

GMTTモード

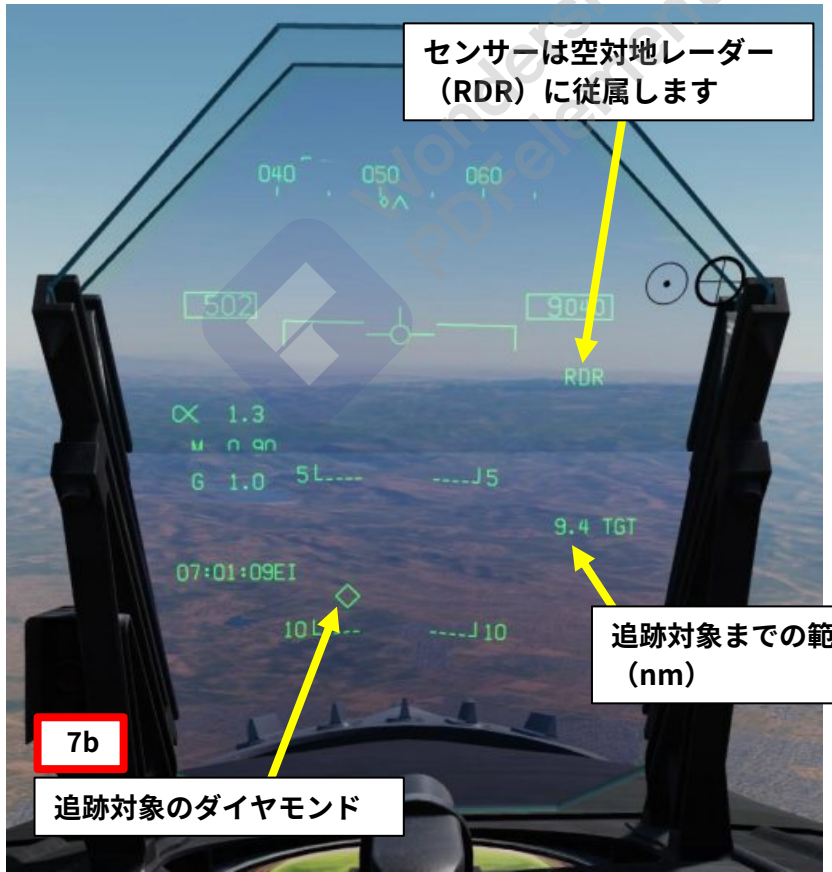
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

移動するターゲットを追跡する方法

7. GMTTが有効になり、ターゲットが追跡されたら、次のようにします。
   a）レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。
   b）HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。
   c）このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。
8. スティックの«指定解除»ボタンを押すと、レーダーがGMTモードに戻り、追跡モードが終了します。

8 指定なし/ノーズホイールステアリングボタン



2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.5 – TA（地形回避）モード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

画面

海レーダーモードは、ドップラーシフトによって検出された、移動する海軍のターゲット（船）をスキャンして強調表示します。検出されたターゲットはブリックとして表示されます。ディスプレイの影付きの領域は、アンテナの方位角範囲を示しています。SEAモードは、低海域の船や小さな島を検出するのに適しています。海面による散乱を補正するために、フィルタリングが適用され、スキャンレートが低下し、ターゲットの積分時間が長くなります。

RDR ATTK TACページに空対地レーダーをオーバーレイするには、A / Gマスターモードを選択する必要があることに注意してください。デフォルトの空対地レーダーモードはMAP（地中マッピング）です。レーダーモードは、MAPの横にあるオプション選択ボタンを押してSEAに切り替える必要があります。

1

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

2

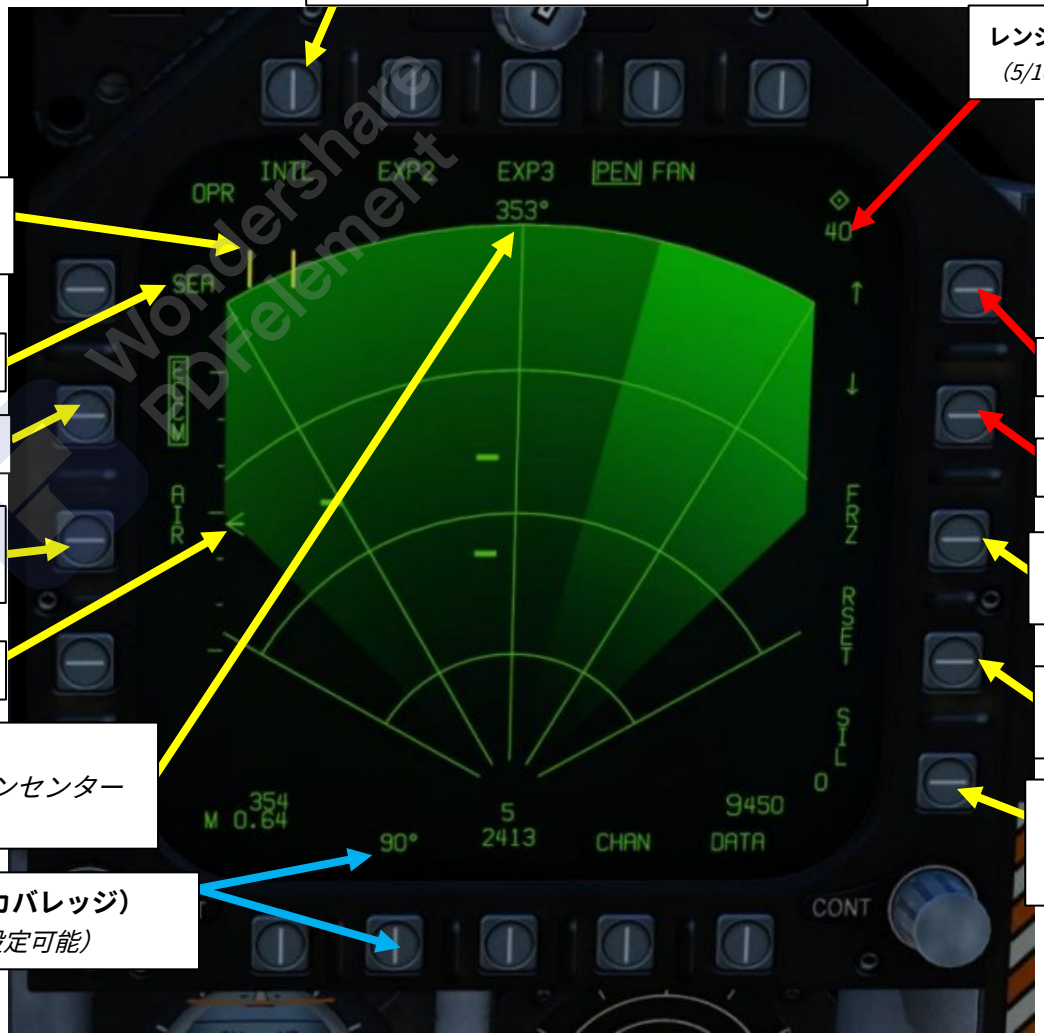
SEAレーダーモードが選択されました

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

コントロール（海のページ）

レーダーの範囲と方位角は、OSB（オプション選択ボタン）を使用して変更できます。スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュレートとスキャンサイクルが遅くなることに注意してください。



インターリーブオプション
INTLオプションが選択されている場合、レーダーはMAPモードとSEAモードで交互にスキャンします

レンジスケールリファレンス：40 nm
（5/10/20/40/80 nmに設定できます）

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）取得カーソル

選択された海モード

ECCM（実装されていません）

AIRはレーダーページを空対空モードに戻します

レーダーアンテナの仰角

角度オフトラック表示
所有地の地上軌道と方位角スキャンセンターの間の角度

レーダー方位角（総カバレッジ）
（20/45/90/120度に設定可能）

範囲スケールを増やす

範囲スケールを小さくする

氷結： レーダー画像は「凍結」されています

リセット： レーダー設定はデフォルト設定に戻ります。

サイレント（SIL）モード： レーダー操作を停止し、FRZオプションが選択されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

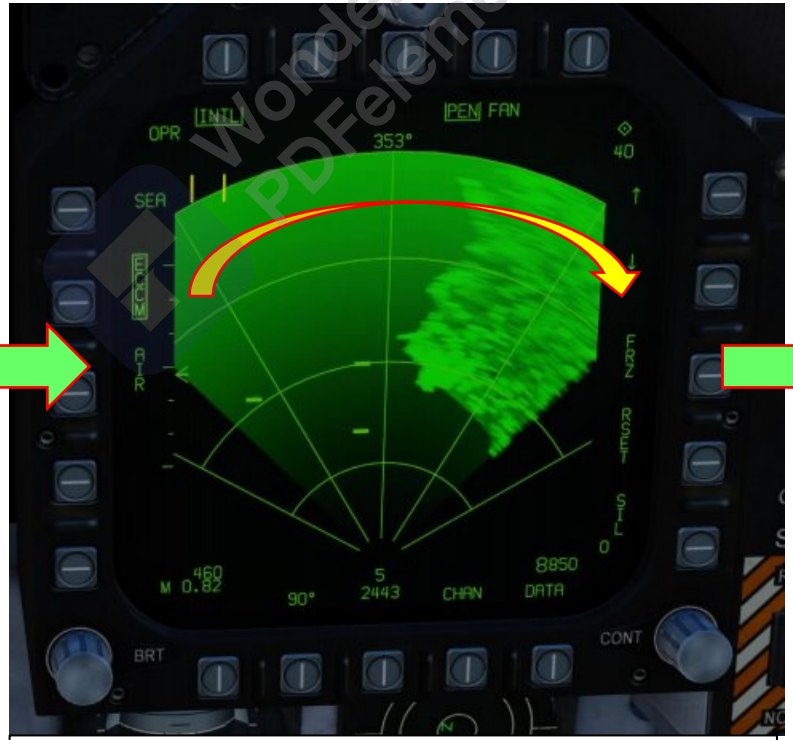
インターリーブオプション

INTLオプション選択ボタンを押すと、SEAおよびMAP（地上マッピング）レーダーモードをインターリーブできます。モードはGMT / MAPに変わり、レーダーはMAPモードとSEAモードを交互に切り替えます。移動するターゲットはマップ上にオーバーレイされます。

SEA / MAPインターリーブモードでは、160 nmの範囲をマッピングに使用できますが、海上ターゲットは80海里までしか表示されません。

インターリーブオプション
INTLオプションが選択されている場合、レーダーはMAPモードとSEAモードで交互にスキャンします

インターリーブスキャン–SEA表示



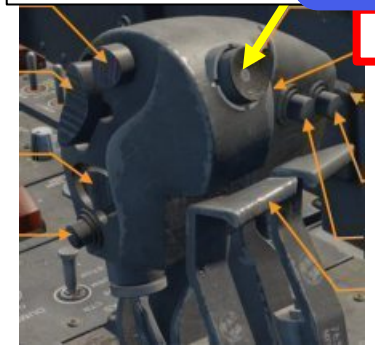
インターリーブスキャン–MAP表示

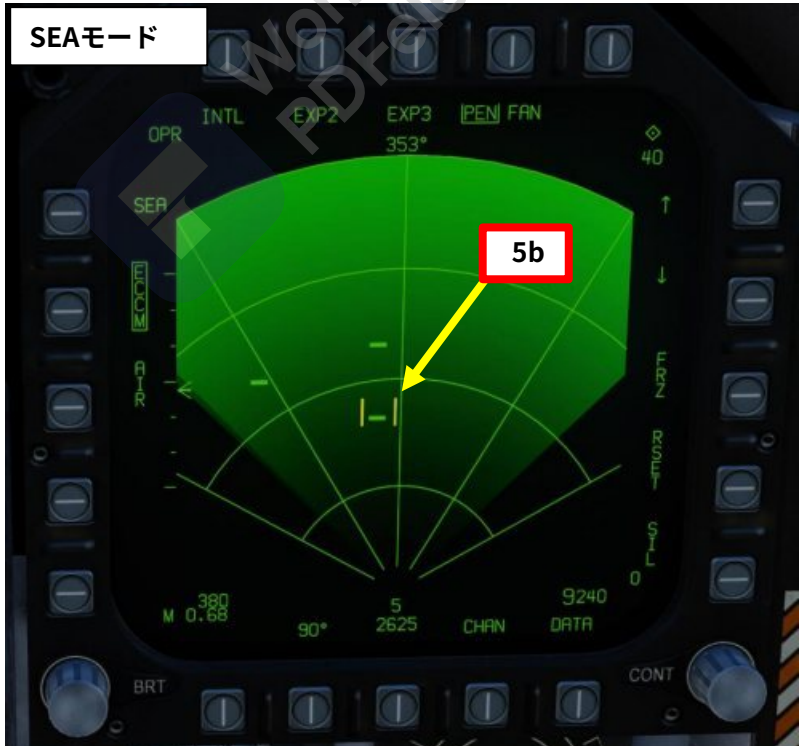
インターリーブスキャン– SEA D2私5sp8敷設

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

移動するターゲットを追跡する方法

1.レーダー電源スイッチがOPR（操作）に設定されていることを確認します。
2. A / Gマスターモードボタンを押すと、レーダーAG MAPページに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター）が設定されます。
3. MAPの横にあるOSBを押して、AGMAPモードをAGSEAモードに切り替えます。
4.センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
5. TDCコントロールを使用して、追跡する目的のターゲット（レンガ）上でTDCカーソルを回転させます。
6.センサー制御スイッチをDDI（右）の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサー制御スイッチを離すと、ターゲット追跡が指令されます。レーダーモードが追跡モードに変わり、追 加のターゲット情報が表示されます。





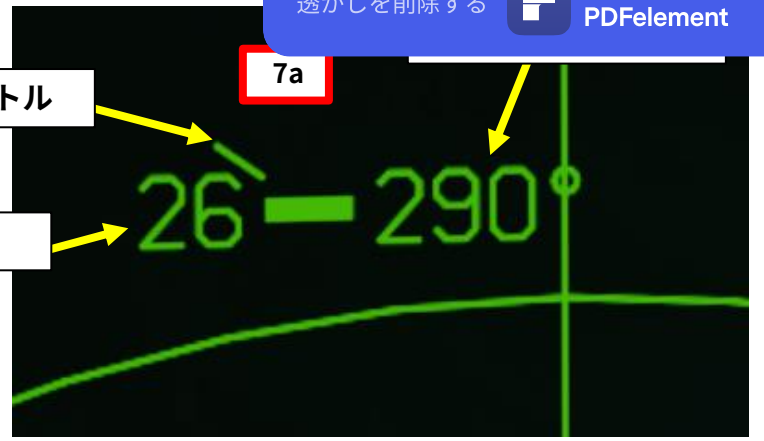
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

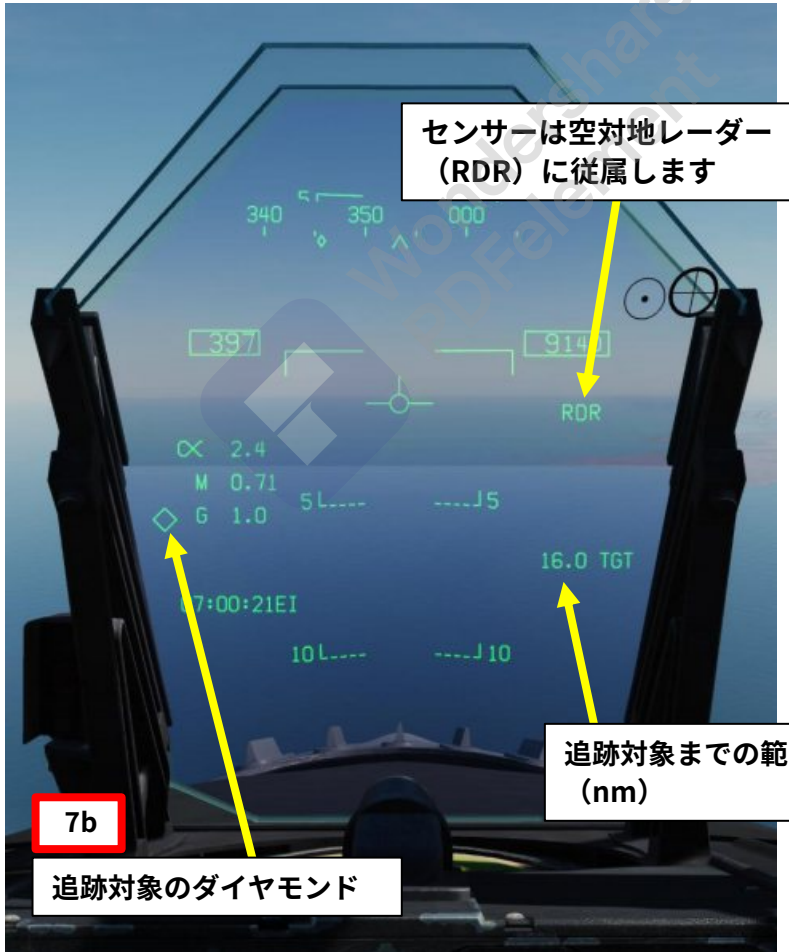
移動するターゲットを追跡する方法

7.ターゲットが追跡されたら：
- a）レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。
- b）HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。
- c）このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。

8.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、レーダーがSEAモードに戻り、追跡モードが終了します。



8 指定なし/ノーズホイールステアリングボタン



2.4-レーダー用語と用語

- バンディット：特定された敵の航空機
- BOGEY：正体不明の航空機
- スパイク：空対空レーダーはあなたにロックされています
- バディスパイク：フレンドリーなレーダーがあなたにロックされています
- ネイル：RWR接点。レーダー波を放射しますが、レーダーロックはありません。
- FOX 1：セミアクティブレーダーミサイル（27R / ER + AIM-7）
- FOX 2：熱を求める赤外線ミサイル（27T / ET + AIM-9 + R-73 / 60）
- FOX 3：アクティブレーダーミサイル。ミサイルが特定の距離まで航空機のレーダーまで追跡し、その後、内部レーダーがアクティブになります（ピットブル）（AIM-120 / R-77）
- ライフル：AGM-65空対地ミサイル
- レイガン：レーダーでターゲットをロックするときは、「レイガン」と言って、チームメートが誰かをロックしていることを認識できるようにすることをお勧めします。連絡先を味方または敵として識別するためによく使用されます。人が「BUDDYSPIKE！」と叫んだ場合、友好的な連絡先をロックしている可能性が非常に高くなります。

- IFF：「彼は友好的ですか、それとも盗賊（敵）ですか？」という意味です。
- PITBULL：オンボードレーダーを追跡に使用し始めるFOX 3（アクティブレーダー）ミサイル

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.1 –はじめに

AN / AAQ-28（V）LITENINGシステムは、自己完結型のマルチセンサーターゲティングおよび監視システムです。ライトニングにより、搭乗員は、武器の配達や非伝統的な情報、監視、偵察任務のために、長距離でターゲットを検出、取得、自動追跡、および識別することができます。LITENINGのFLIR、電荷結合装置（CCD）、レーザー画像センサー、高度な画像処理、デジタルビデオ出力により、地上のターゲットの有用な画像が提供され、搭乗員はさまざまな戦場の条件下でターゲットを識別して操作できます。

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.2 –ディスプレイ

照準ポッドフィードは、DDI（デジタルディスプレイインジケーター）またはAMPCD（高度な多目的カラーディスプレイ）のいずれかに表示できます。照準ポッドフィードを表示するには、TACページを選択し、OSBの次の«FLIR»をクリックします。AMPCDのFLIRページは白と黒で表示され、DDIのFLIRページは黒と緑の色合いで表示されることに注意してください。

TACページから、「FLIR」の横にあるOSBを押すと、照準ポッドフィードにアクセスできます。

照準ポッドの視線方向（航空機の機首から左/右の角度）

ノースアロー/グラウンドプレーン
- 通常の線は、FLIRの方向を基準にしたグランドプレーンを示します。
- 矢印は北を指し、FLIRが地平線の下（または上）にある距離の関数として長さが増加します。

指定点データ
- 座標（北/南）
- 座標（東/西）
- 平均海面高度（ft）

レーザーモード
- L ARM：レーザー武装
- M ARM：レーザーマーカー武装
- LTD / R：レーザーターゲット指示装置/レンジャー
- 空白：セーフ/オフ

照準ポッドレチクル

照準ポッドビュー相対方向

指定する範囲
ターゲット（nm）

照準ポッドビュー標高（度）

航空機対気速度
（kts / Mach）

ヤードスティック表示（メートル）
地面に対するレチクルラインの1つの距離は、メートル単位で提供されます。これにより、FLIRが現在探している場所のスケール感が得られます。

航空機の高度（ft）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.2 –ディスプレイ

視野
（ナロー/ワイド）設定

デイ/ナイトモード続き rolノブ

FRZ（フリーズ）機能
現在のFLIR画像をフリーズします

照準ポッドモード
- OPR：運用
- スタンバイ：スタンバイ

レーザーマーカーモードセレクター
（レーザー兵器をガイドしません）

追跡モード
- ATRK：エリアトラック
- PTRK：ポイントトラック

TRIGオプション
選択（ボックス化）されている場合、第2段階のトリガーを押すとレーザーが発射されます。有効になっている間は、ガンの選択も無効にします。

ズームコントロールを増やす

RTCL（レチクル）オプション
照準ポッドレチクルを表示します

ズームコントロールと
設定（1～9）

ALG（自動レベル＆ゲイン）制御オプション

照準ポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときに照準ポッドによって使用されるレーザーコード。

ズームコントロールを下げる

AUTFモードセレクター
（自動フォーカス）

UFC（Up-Front Controller）ボタン
UFCからレーザーコードを変更できます。

レーザースポットトラッカーコード
（照準ポッドで検索/追跡されたレーザーコード）

FLIR / CCDカメラモードセレクター
FLIR：前向き赤外線CCD：充電結合デバイス（TV）

グレースケールオプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケールカラーストリップを表示します。

DCLTR（デクラッター）ボタン
航空機の対気速度と高度の情報を削除します。

FLIR WHT / BLK（ホワイト-ホット/ブラック-ホット）オプションボタン

コントラスト制御

明るさ制御

レーザースポットサーチ（LSS）モードセレクターボタン
照準ポッドでレーザーを検索c2 od6e4いずれかのJTACの
または他の誰かの照準ポッドレーザー（バディレーザー）。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.2 –ディスプレイ

バンク＆迎え角（AOA）インジケーター
- 現在のバンク角度を円形の目盛りの形式で示し、半円は現在のバンクの姿勢を示します。
- 迎え角は中央の速度ベクトルで示されます。AOAが7°を超えると、三角形が表示され、AOAが増加するにつれてその角度が増加します。

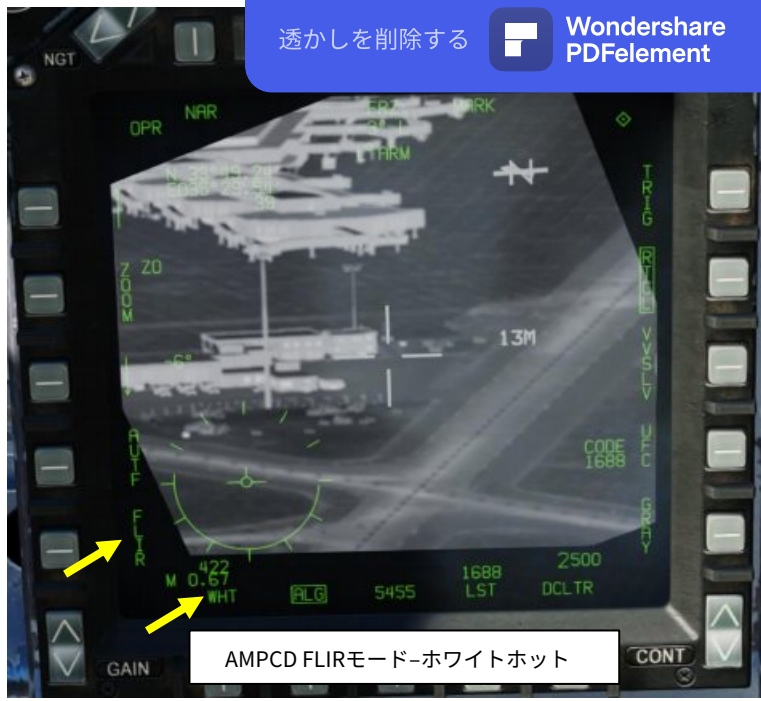
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.2 –ディスプレイ

FLIRディスプレイの照準ポッドビューの相対方向記号は、航空機との関係でポッドがどこを指しているかを知るのに役立ちます。このビューの方向は、トップダウンビューで表されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.2 –ディスプレイ



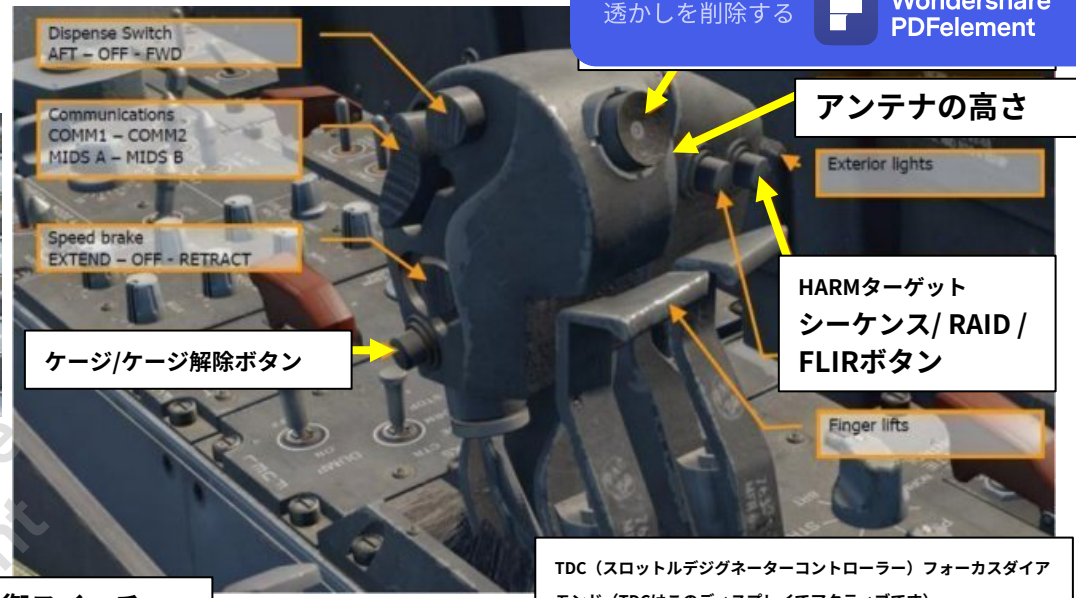
透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.3 –コントロール

照準ポッドを使用する際のいくつかの便利なHOTAS機能：

- **センサー制御スイッチの方向**：TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）で照準ポッドビューを回転させるために使用するディスプレイを選択します。Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
- **選択したディスプレイに向けてセンサー制御スイッチを保持**：ポイントトラック（PTRK、高コントラストの車両などのオブジェクトを追跡）とエリアトラック（ATRK）を切り替えます。
- **レーダー高度制御：** ズームを制御します（DDI / AMPCD FLIRページから直接制御することもできます）
- **RAID / FLIR視野選択ボタンショートホールド**：広視野/狭視野を切り替えます
- **RAID / FLIR視野選択ボタン長押し**：TV（CCD、電荷結合デバイス）モードとFLIR（赤外線）モードを切り替えます
- **スロットルデジグネーターコントローラー（TDC）上/下/左/右**：ポッドレチクルをターゲットにしたスルー
- **スロットルデジグネーターコントローラー（TDC）が押されている**：照準ポッドの十字線の下のポイントをターゲットとして指定します（武器で使用）
- **ノーズホイールステアリングボタン**：ターゲットの指定を解除し、VVSLVと除雪車のポインティングモードを切り替えることができます
- **ケージ/ケージ解除ボタン**：LST（レーザースポットトラック）操作を切り替えます
- **ガントリガー（セカンドステージ）**：FLIRページでTRIGモードがボックス化されている場合、レーザーを発射します。

A / Gマスターモードボタン
（レーザーを使用する必要があります）



アンテナの高さ

HARMターゲットシーケンス/ RAID / FLIRボタン

ケージ/ケージ解除ボタン

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

ガントリガー（2番目の戻り止め）

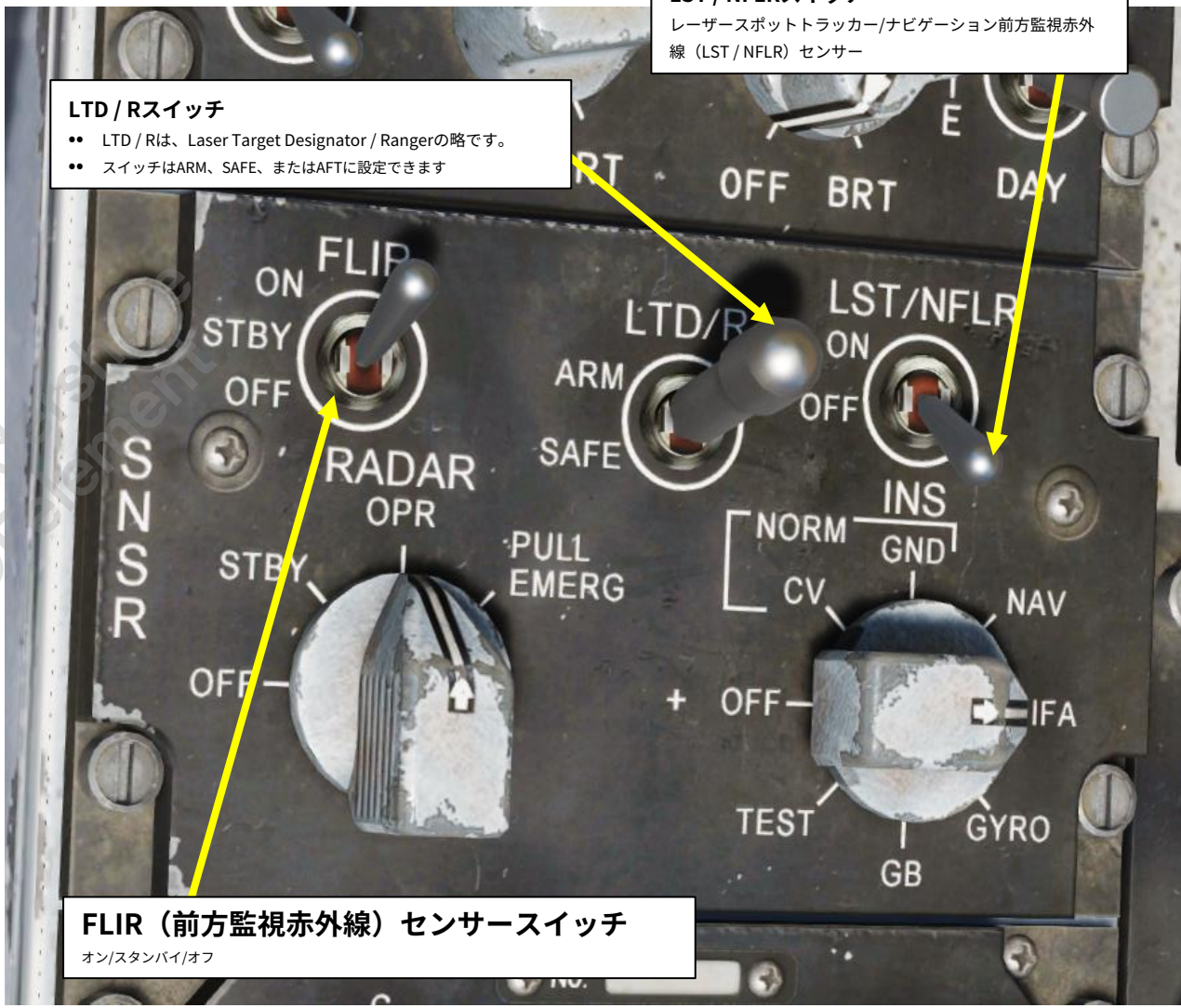
指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）フォーカスダイアモンド（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.3 –コントロール

照準ポッドページ
OSB（オプション選択ボタン）を使用して、さまざまなオプションまたは設定を選択できます



LST / NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーション前方監視赤外線（LST / NFLR）センサー

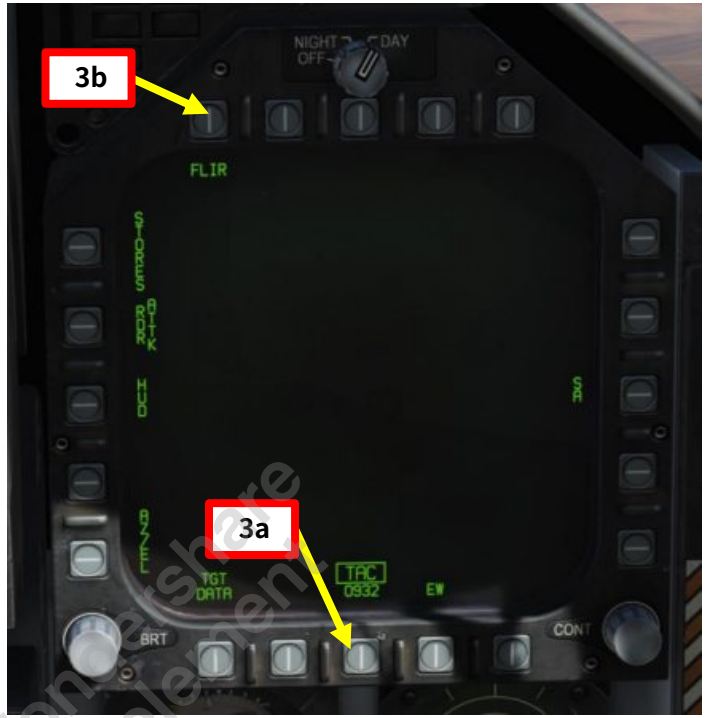
LTD / Rスイッチ
- LTD / Rは、Laser Target Designator / Rangerの略です。
- スイッチはARM、SAFE、またはAFTに設定できます

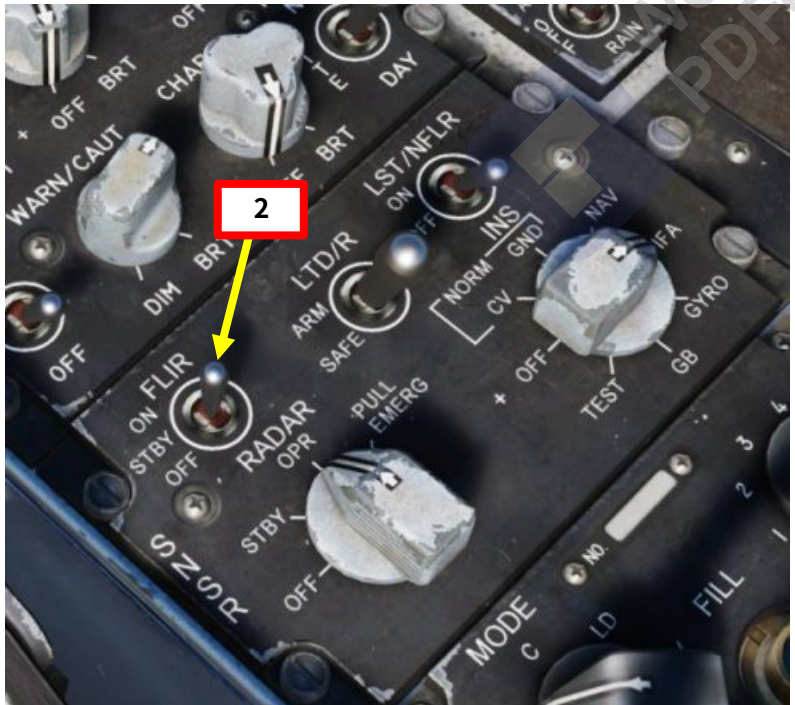
FLIR（前方監視赤外線）センサースイッチ
オン/スタンバイ/オフ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.4 –起動とレーザー処理の手順

1. A / Gマスターモードを押します。これにより、レーザーデジグネーターを武装させることができます。
2. 照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY（右クリック）に設定します。
3. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。
4. ウォームアッププロセスを監視します。照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。
5. 照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTから~~S~~STBY（スタンバイ）に切り替わります。





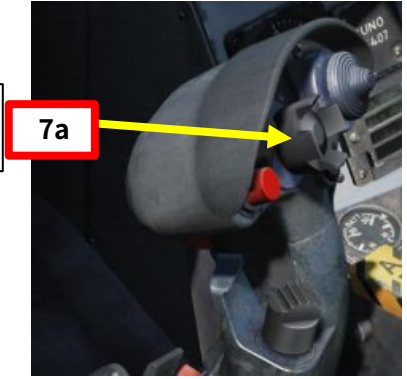
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.4 –起動とレーザー処理の手順

6. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わることを確認します。
7.選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します（例として、右のDDIの場合は右）。Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

7a



TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）フォーカスダイアモンド（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

7b

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

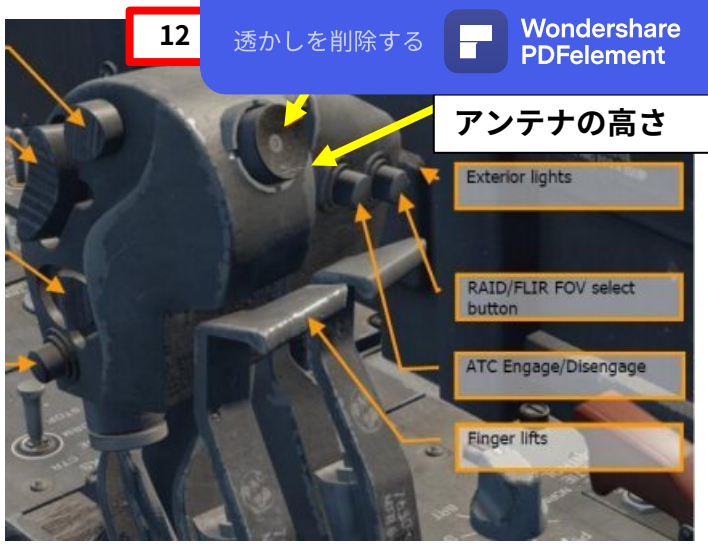
3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.4 –起動とレーザー処理の手順

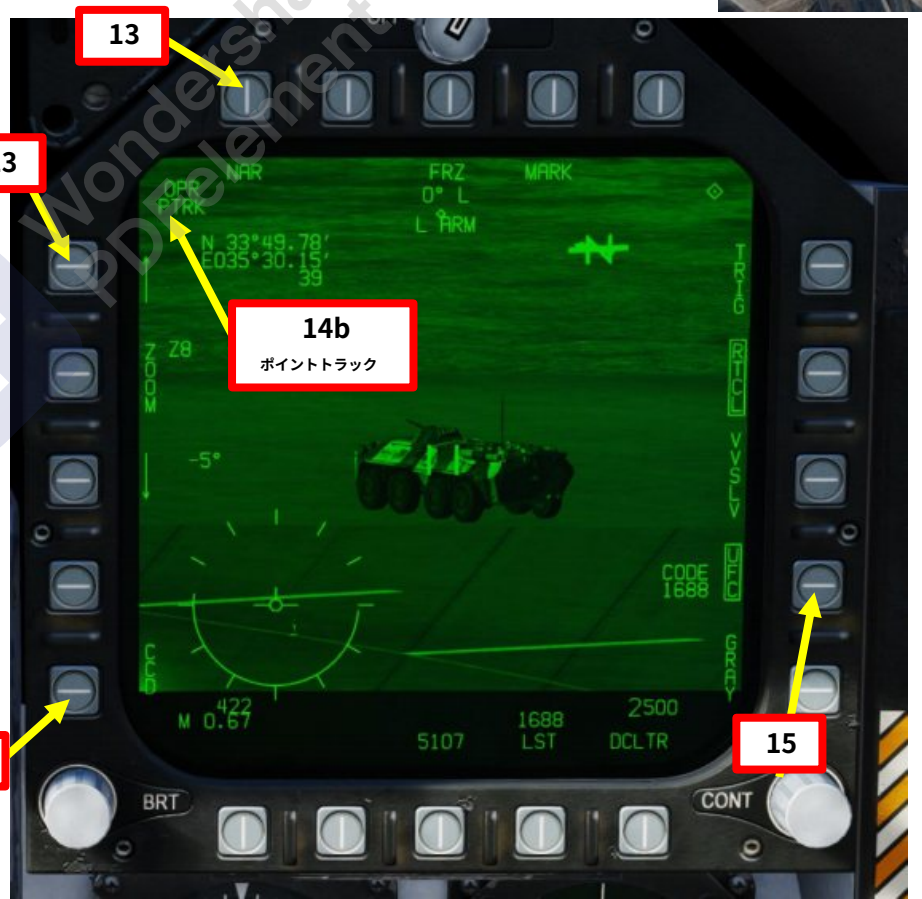
8. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。
   - または、VVSLVの横にあるOSBを押すこともできます（選択するとボックスで表示されます）。
9. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入ると、FLIRは左/右に0°、下に-8°に設定されます。
   - または、VVSLVの横にあるOSBを押してVVSLVの選択を解除し、Snowplowモードを使用することもできます（Snowplowが選択されている場合はボックスから外されます）。
10. 必要に応じて、DDI（デジタルディスプレイインジケーター）のコントラストと明るさを調整します
11. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）スイッチをARMに設定します。これはレーザーを武装させます。FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.4 –起動とレーザー処理の手順

12. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。
13.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR）を使用して、ターゲットを識別します。
14.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右）押して、ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などの移動物体を追跡）とエリアトラック（ATRK、静的ターゲットに使用）を切り替えます。。
15.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。
16.「LTDC」（レーザーターゲット指示装置コード）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。デフォルトのレーザーコード1688を選択します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.4 –起動とレーザー処理の手順

17.レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。この手順は、「バディレーザー」（他の人が使用するために自分のレーザーを使用する）の場合に必要です。

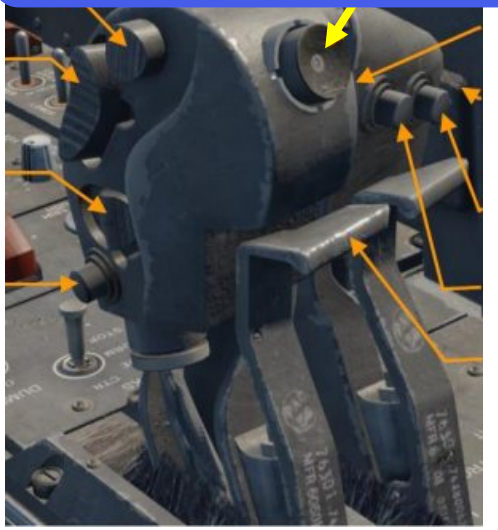
- TRIGが箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザーは、レーザー誘導兵器がターゲットに到達する数秒前に自動的に発射されます。

18. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）ボタンを押して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所に奴隷化されます。

19.これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。

20. TRIGオプションが選択されている（ボックス化されている）場合は、ガントリガーを押し続けてレーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD / Rに切り替わります。TRIGオプションが選択されていない場合（ボックス化されていない、自動レーザー）、兵器がターゲットに到達する数秒前にレーザーが自動的に発射されます。

21.必要に応じて、ガントリガーをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。Undesignate / Nosewheel Steeringボタンを使用して、ターゲットの指定を解除できます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.4 –起動とレーザー処理の手順

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.1-概要

照準ポッドでターゲットを指す方法はいくつかあります。

- **速度ベクトルスレーブ** モードでは、FLIRが速度ベクトルの視線に従属します。
- **除雪機** modeは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。
- **安定化ポインティングモード** ターゲットがSnowplowから指定されたとき、またはAutoTrackまたはPointTrackから循環されたときに入力されます
- **ウェイポイントスレーブ** （（TGPは選択したナビゲーションウェイポイントにスナップします）は、水平位置指示装置ページを使用して利用できます（関連セクションを参照）。
- **エリアトラック** 特定の領域を追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリアトラックは、他のポインティング方法から設定できます。
- **ポイントトラック** 特定の移動ポイントを追跡するために使用されます。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。ポイントトラックは、他のポインティング方法から設定できます。

照準ポッドはパワーアップ

→ VVSLV（速度ベクタースレーブ）

FLIRページから選択されたVVSLVOSBまたは指定解除ボタンが1秒以内に2回押された

→ 除雪車モード

既存のターゲット指定がないか、FLIRページからVVSLVの選択を解除します

← ウェイポイントに奴隷

1. HSI（水平位置指示装置）で選択されたWYPT OSB（オプション選択ボタン）
2.目的のウェイポイントが選択されている
3. WPDSG（Waypoint Designate）OSBが選択されました

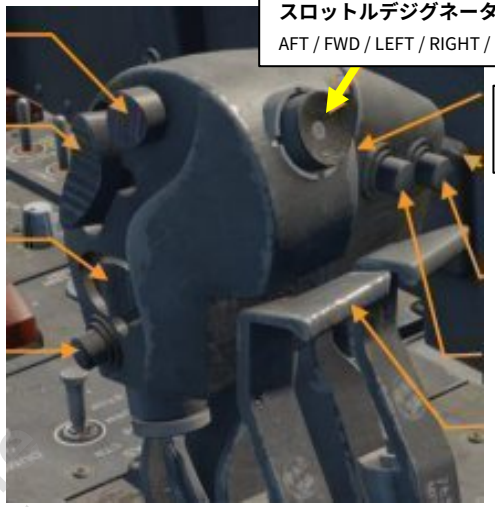
透かしを削除する Wondershare PDFelement

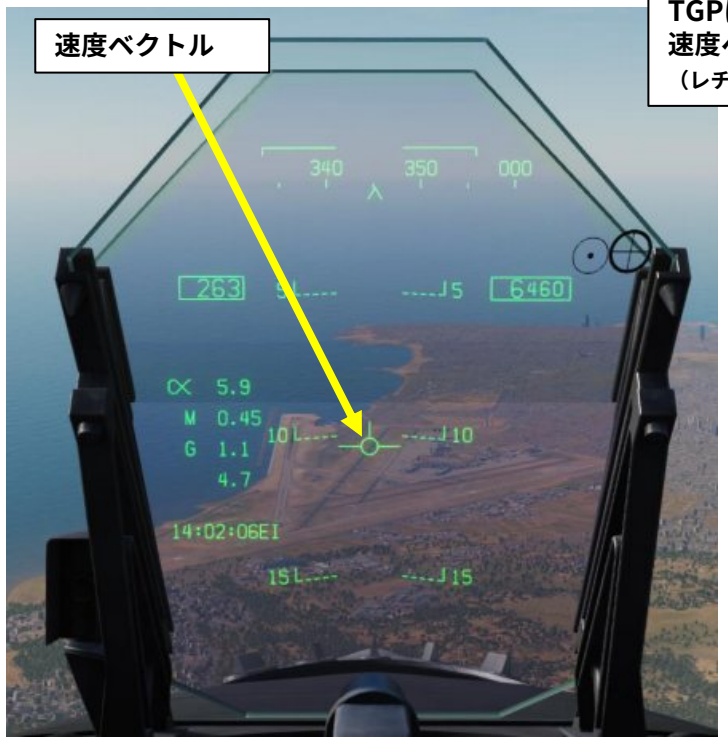
3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

速度ベクトルスレーブ モードでは、FLIRが速度ベクトルの視線に従属します。

•• Velocity Vector Slavedモードを選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. 次のいずれかの方法でVVSLVを選択します。
   a）FLIRページでVVSLVプッシュボタンを選択する、または;
   b）1秒以内に[指定解除]ボタンを2回押します。
4. RTCL（ボックス化）の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します
5. ターゲットを指定するには、航空機を操縦してターゲットに速度ベクトルを設定してから、TDC DEPRESS コントロール（「ENTER」）を使用します。FLIRページの指定されたポイントにひし形が表示されます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

ターゲットが指定されると、照準ポッドは速度ベクトルの代わりに指定されたポイントを追跡します。ヘッドアップディスプレイに指定のひし形が表示されます。

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.3-除雪車

透かしを削除する Wondershare PDFelement

除雪機 modeは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。ただし、照準ポッドの電源を最初にオンにしたときは、最初にVVSLVモードを選択する必要があります。その後、Snowplowに切り替えることができます。除雪機モードは、それが指しているものに対して安定化されておらず、それを回転させると、ポッドに対するFLIR（前方監視赤外線）の絶対位置が変化します。

- 照準ポッドを殺すには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. 除雪車が最初に入るとき、FL IRは0°左/右および-8°下に設定されます。
6. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます
7. へ **除雪機モードからターゲットを指定します**、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。

安定化ポインティングモード ターゲットがSnowplowから（FLIR自体以外のソースからを含む）指定されたとき、またはセンサー制御スイッチを介して自動トラックまたはポイントトラックから循環されたときに入力されます。このモードでは、FLIRを自由に回転させることができ、指定されたターゲットは常に現在の場所に更新されます。旋回していないときは、FLIRは地面のどの位置を向いていても安定します。

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.4-ウェイポイントスレーブ

照準ポッドをナビゲーションデータベースの既存のウェイポイントにスレーブすることができます。方法は次のとおりです。

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. HSI（Horizo ntal Situation Indicator）ページで、上矢印または下矢印の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を使用して、目的のウェイポイントを選択します。
4. WYPTの横にあるOSBを押します（ボックス化=選択済み）
5. WPSDGの横にあるOSBを押して、ウェイポイントをターゲットポイントとして指定します（ボックス化=選択済み）
6.ターゲットポイントは、選択したウェイポイントに自動的に回転します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.4-ウェイポイントスレーブ

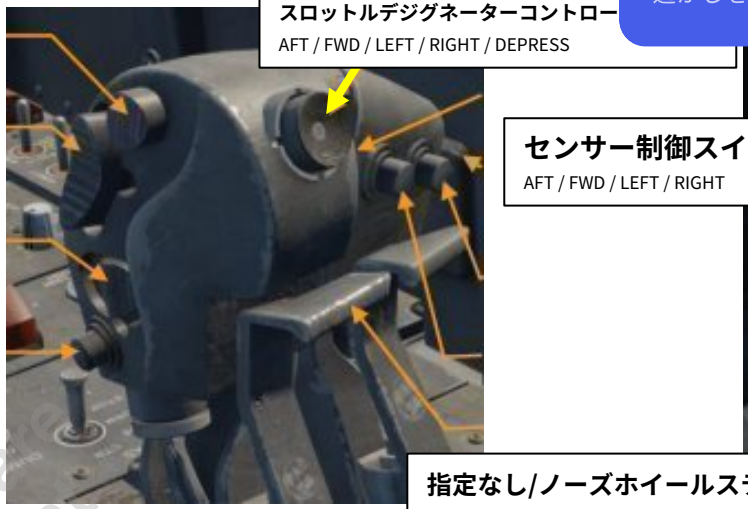
7.調整が必要な場合は、TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.5-ポイント＆エリアトラック

エリアトラック FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押すと入力されます。FLIRは、ターゲットの場所にスレーブされます。エリアトラックを選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押して、エリアトラックとポイントトラックを切り替えます。
6. エリアトラックでは、FLIRはターゲットの場所にスレーブされ、スルーすることはできません。
7. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、ターゲットを指定します。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。

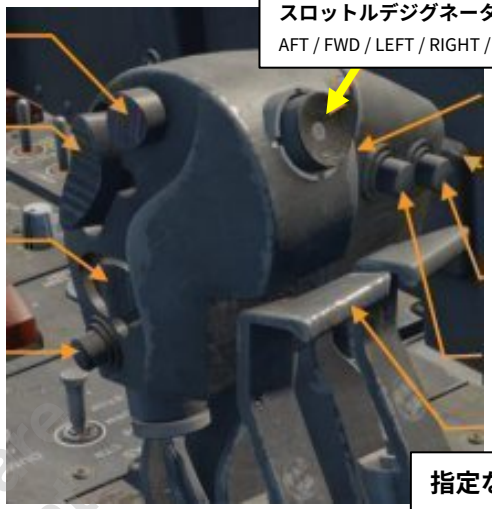


透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.5-ポイント＆エリアトラック

ポイントトラック FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押すと入力されます。FLIRは、移動するオブジェクトを含むオブジェクトを追跡します。ポイントトラックを選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押して、エリアトラックとポイントトラックを切り替えます。
6. ポイントトラックでは、FLIRは移動するターゲットに従属し、旋回することはできません。
7. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、ターゲットを指定します。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

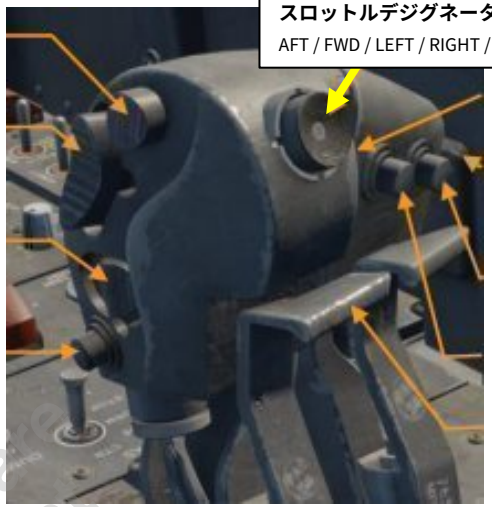
3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.6-照準ポッドオフセット

例1

照準ポッドがポイントトラックまたはエリアトラックに設定されている場合、照準ポッドを直接回転させることはできません。調整が必要な場合、これはあまり実用的ではありません。幸い、照準ポッドオフセット機能を使用すると、オフセット/調整を作成し、最初に作成したエリア/ポイントトラックを維持しながらそれを指定できます。

1.この最初の例では、**エリアトラック（ATRK）**。照準ポッドは参照領域を追跡します。

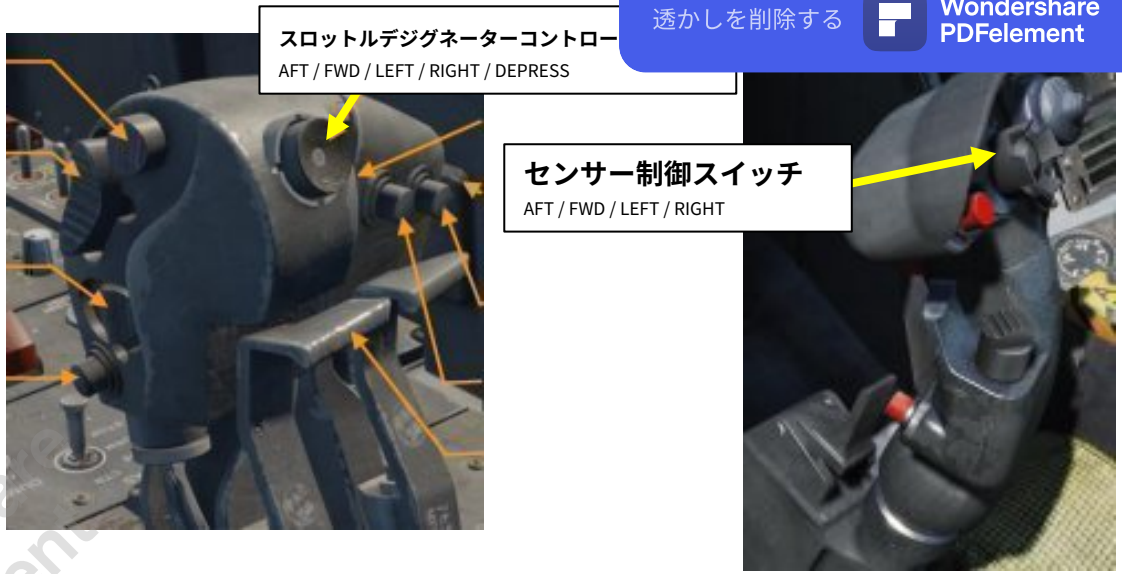
2. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、OFFSET機能をアクティブにします。「+」十字（オフセットカーソル）がレチクルの中央に表示されます。
3. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、オフセットカーソルを目的のターゲット上で回転させます。
4. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、オフセットカーソルの位置を新しいターゲット指定ポイント（TGT）として指定します。これは、レーザー誘導爆弾の実行に非常に役立ちます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.6-照準ポッドオフセット

透かしを削除する Wondershare PDFelement



例2

ポイントトラックに付属している便利なオフセット機能は、照準ポッドをオフセットカーソルの位置に「リセット」することもできることです。これにより、除雪機モードに戻ってターゲットを再取得する必要がなくなり、その過程で貴重な時間と状況認識を無駄にすることができます。

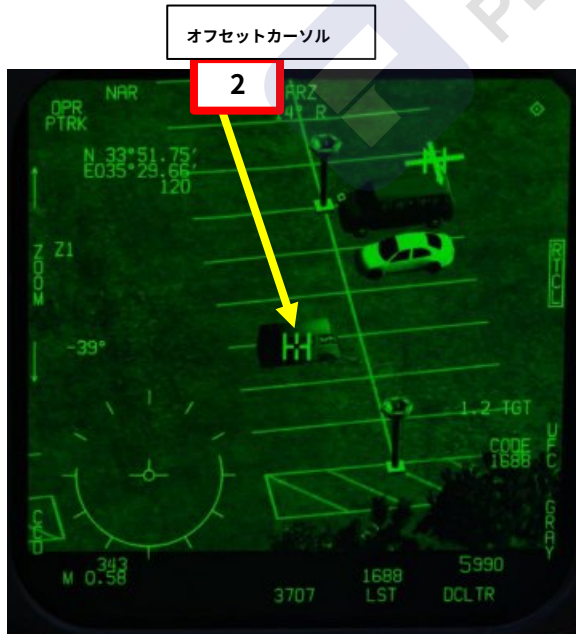
1.この2番目の例では、**ポイントトラック（PTRK）**。照準ポッドは参照オブジェクトを追跡します。

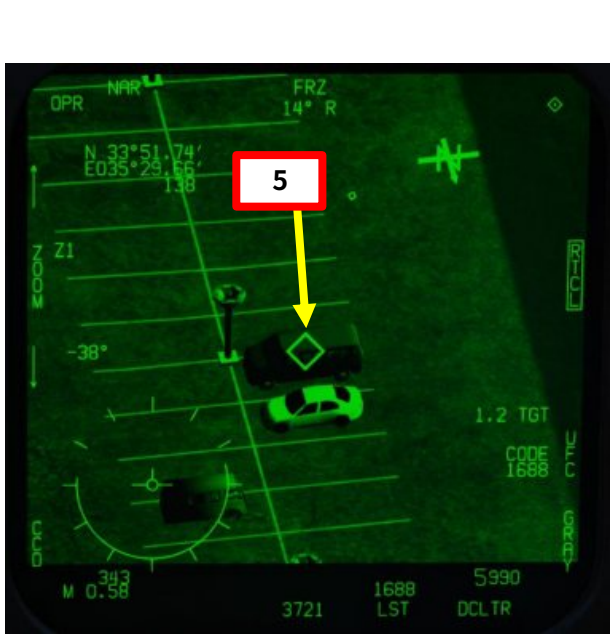
2. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、OFFSET機能をアクティブにします。「+」十字（オフセットカーソル）がレチクルの中央に表示されます。

3. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、オフセットカーソルを目的のターゲット上で回転させます。

4. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）をもう一度使用して、オフセットカーソルの位置を新しいターゲット指定ポイント（TGT）として指定します。

5.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページの方向に押して、照準ポッドをオフセットカーソルの位置に移動します。





3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.6 –レーザースポットトラッカー（LST）モード

照準ポッドは、他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（友好的なホーネットが自分のターゲットをレーザーで照らすか、JTAC、統合戦術航空管制官が空爆を呼びます）。別のレーザーを追跡するには：

1.フレンドリが使用するレーザーコードを調べます（この場合、フレンドリーJTACはコード1688を使用します）。フレンドリアセットがターゲットを追跡する前に、ターゲットをレーザーしていることを確認してください。

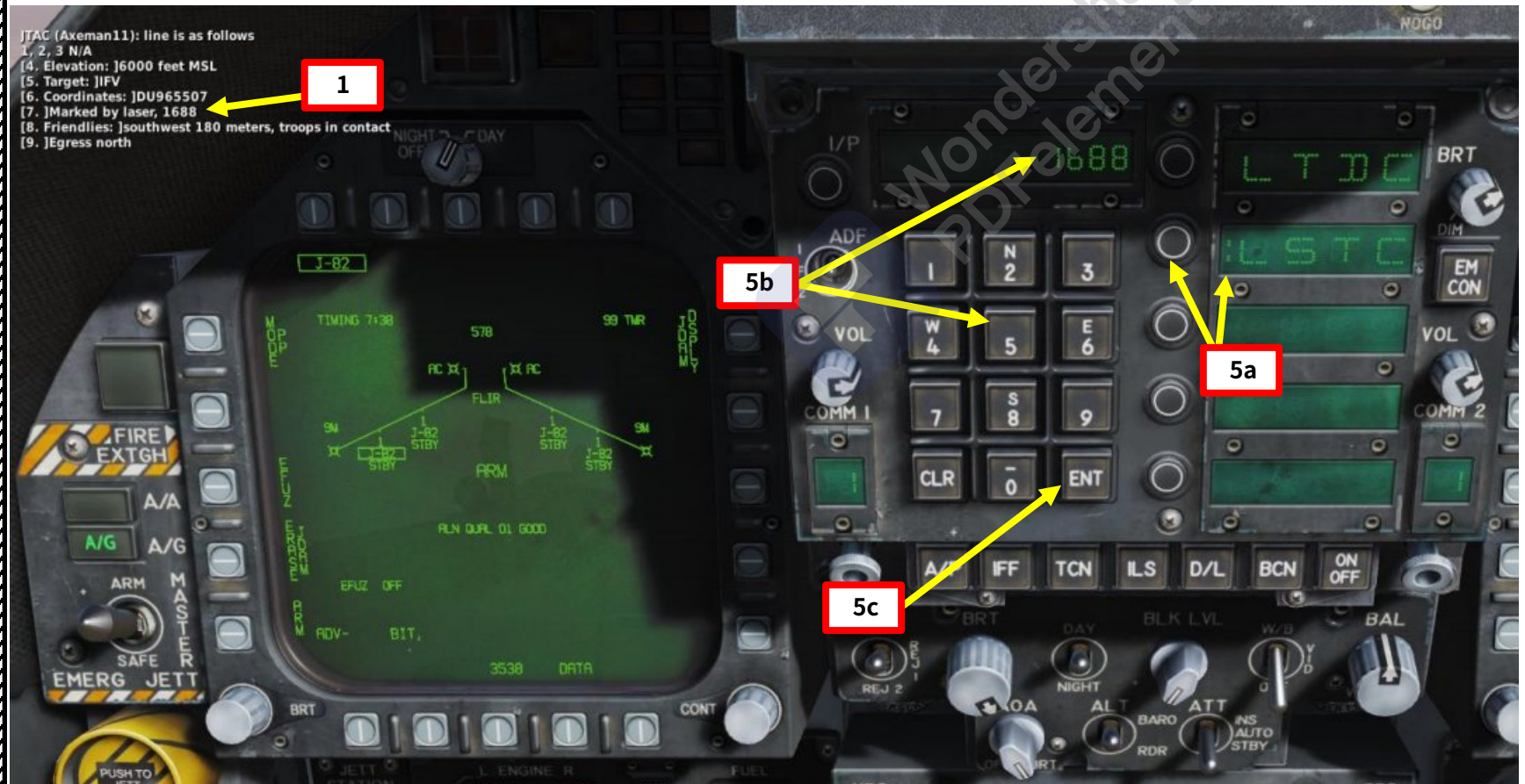
2.照準ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従ってA / Gマスターモードを設定します。

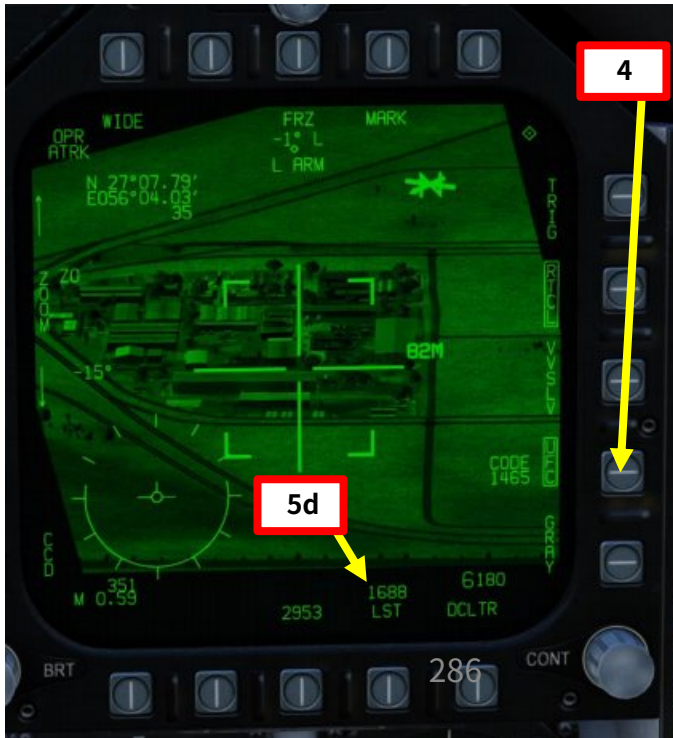
3. LST / NFLR（レーザースポットトラッカー）スイッチをオンに設定します。

4.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-Front ControllerにLSS（レーザースポット検索）コードを設定します。

5.「LSTC」（レーザースポットトラックコード）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。JTACで使用されるデフォルトのコードである1688を選択します。

LST / NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーション前方監視赤外線（LST / NFLR）センサー





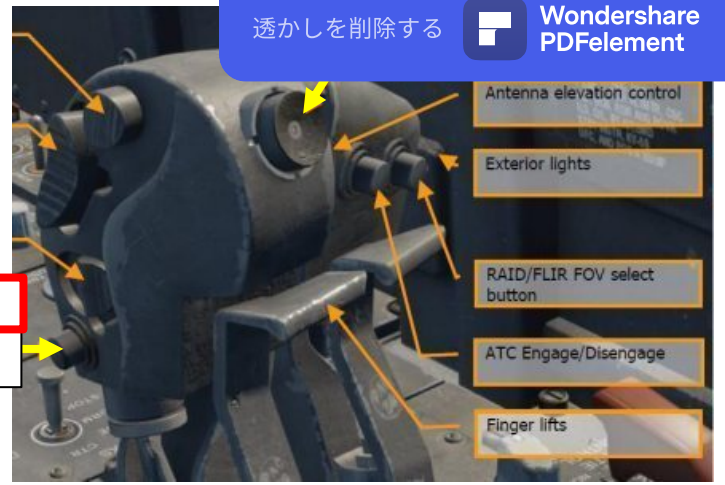
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

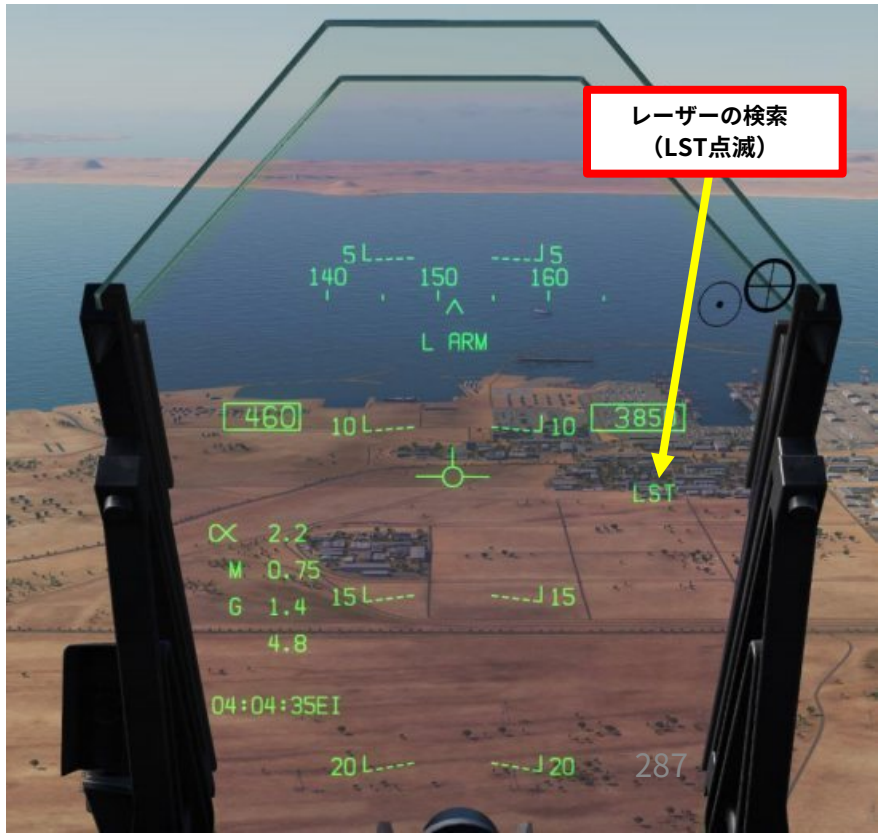
3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.6 –レーザースポットトラッカー（LST）モード

6.照準ポッドを除雪機モードに設定してから、JTACロケーションの近くにあるセンサーコントロールスイッチ（フォーカスダイアモンドを設定）とTDCコントロールを使用して照準ポッドを回転させます。照準ポッドがレーザーから離れすぎている場合、レーザーを見つけることができません。

7. FLIRフォーマットの「LST」（レーザースポットトラック）の横にあるOSBを押します。または、ケージ/ケージ解除ボタンを使用することもできます。LSTを選択すると、表示がボックスで表示されます。

8.照準ポッドがレーザーを検索している間、FLIR画像フィードは空白で、「LST」がFLIR形式の上部とHUDで点滅します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.6 –レーザースポットトラッカー（LST）モード

9.照準ポッドが友好的なレーザーを見つけた場合、FLIR形式はそのレーザーを中心としたビデオフィードを表示し、「LST」表示は点灯します。JTACレーザーを積極的に追跡します。

10. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）押しボタンを使用して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所に奴隷になります。

11.これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。

12.必要に応じて、LSTの横にあるOSBを押して、レーザーの追跡を停止します。または、[ケージ/ケージ解除]ボタンを使用することもできます。

13. Undesignate / Nosewheel Steeringボタンを押すと、ターゲットの指定が解除されます。

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

ケージ/ケージ解除ボタン

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.7 –レーザーマーキング

照準ポッドは、暗視ゴーグル（NVGを切り替えるにはRSHIFT + H）でのみ見ることができる赤外線レーザーであるレーザーマーカー（レーザーマーカーは空対地兵器では追跡できません）を使用することもできます。これは主に、ターゲットがいる場所にある他の航空機への視覚的な参照を提供するために使用されます。

1.照準ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従ってA / Gマスターモードを設定します。

2. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）スイッチをARMに設定します。これはレーザーを武装させます。FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。

3.選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します（例として、右のDDIの場合は右）。
Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

4.指定解除ボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。

5. Undesignateボタンを2回押して、Unselect VVSLVを選択し、Snowplowモードに切り替えます。

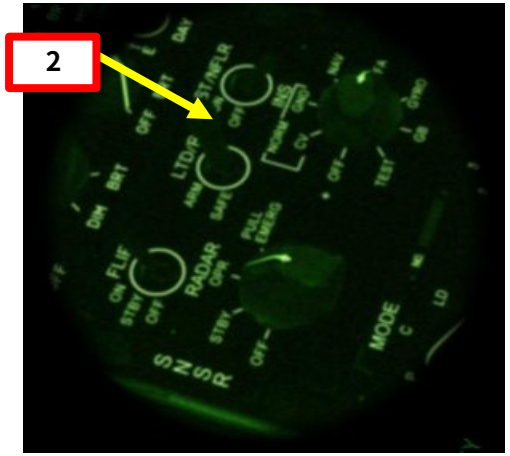
6. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます

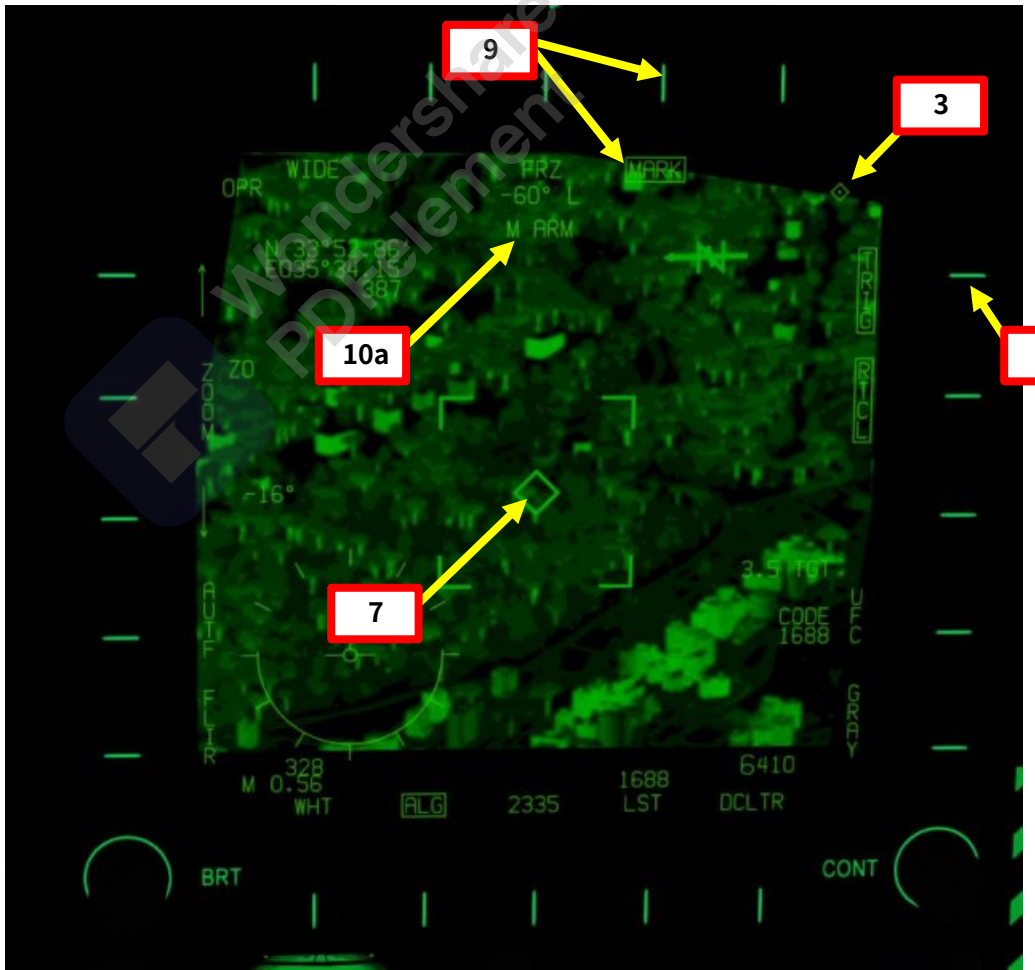
7. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用してターゲットを指定します

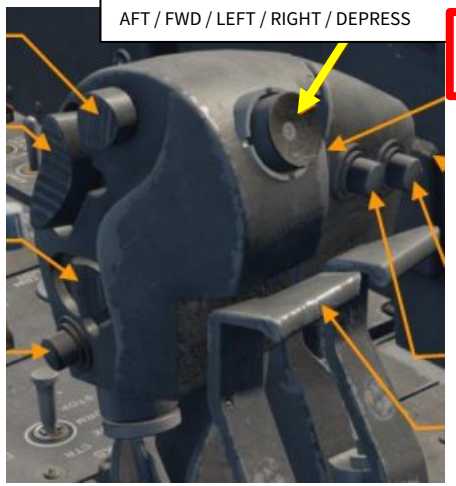
8.「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。

9.「MARK」の横にあるOSBを押して、レーザーを「M Arm」（マーカーアーム）モードに設定します。選択すると、「マーク」の表示がボックスで表示されます。

10.ガンの引き金を押したままにして、レーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザーモードはMARMからMARKに切り替わります。



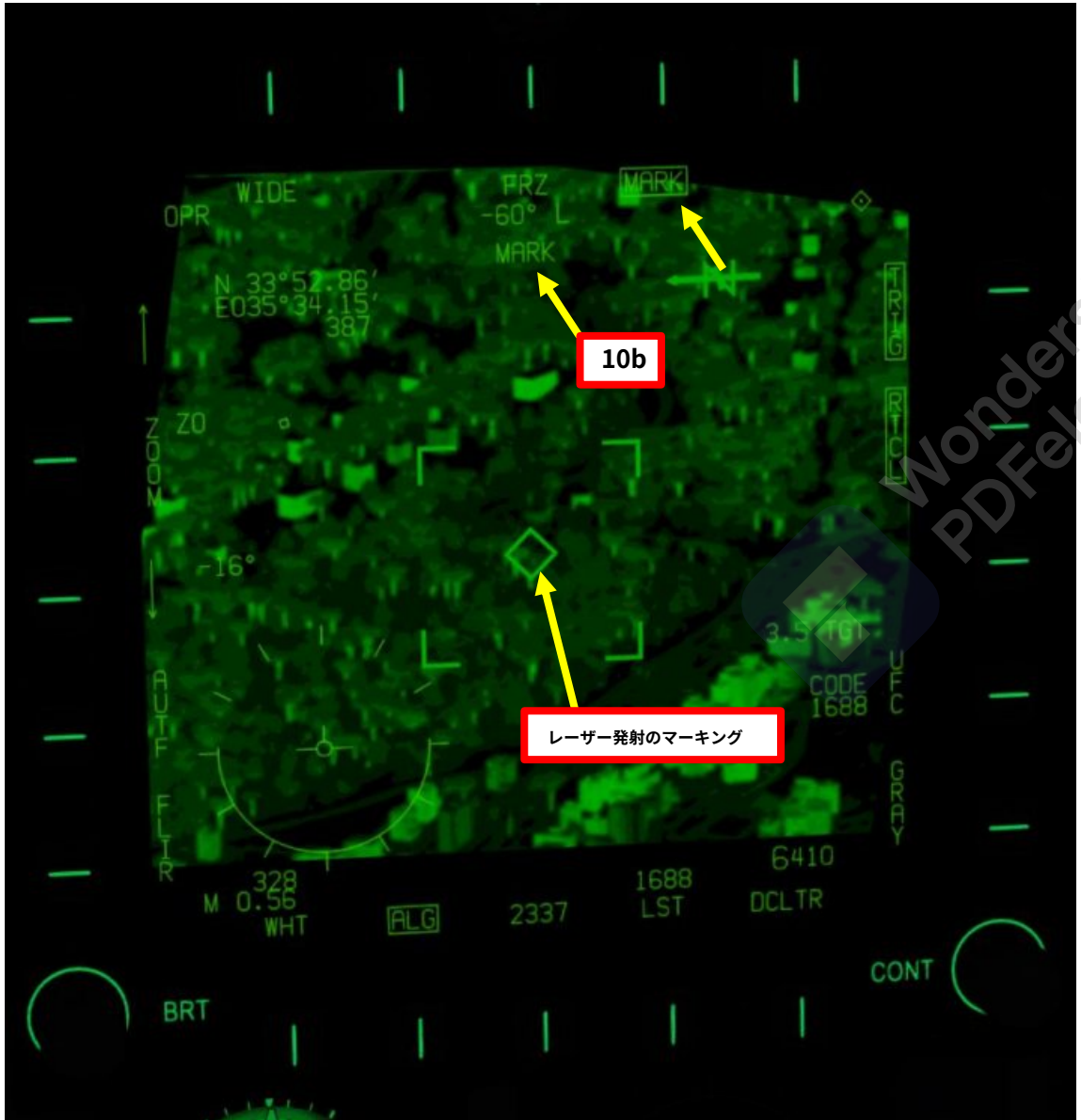


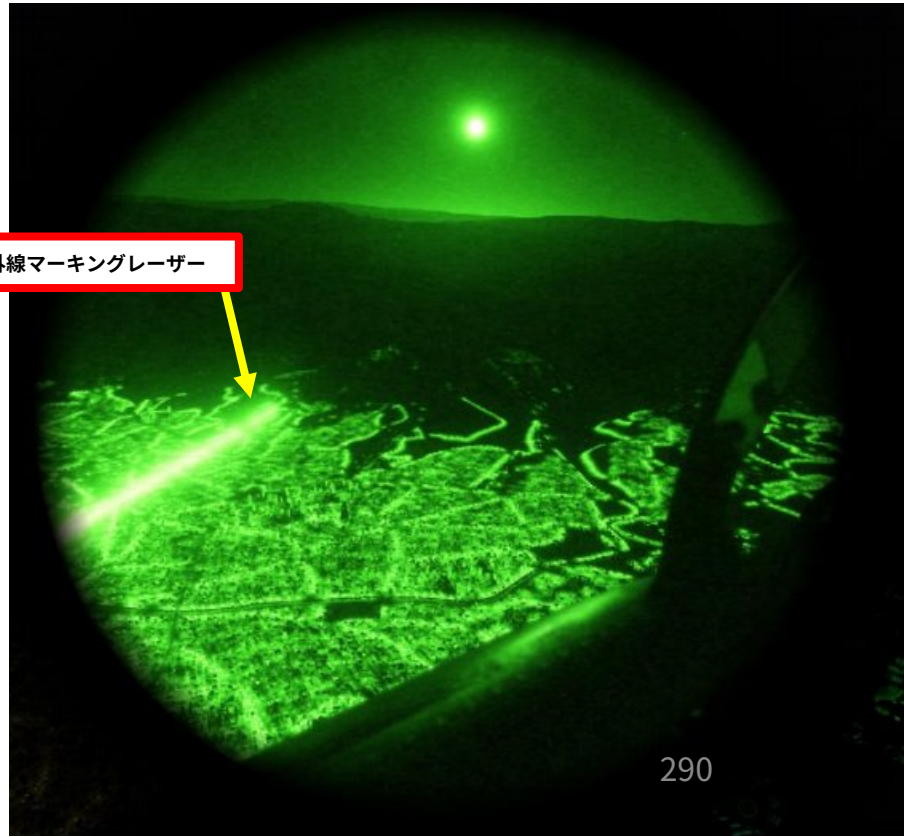


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.7 –レーザーマーキング

11.暗視ゴーグルで赤外線レーザーが見えるようになります。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

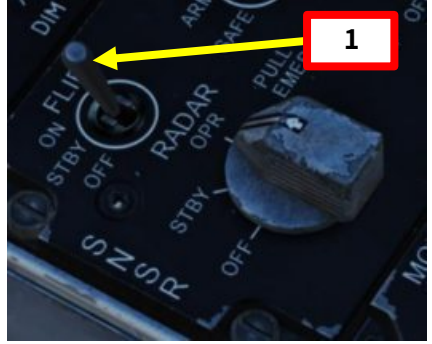
3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.8 –空対空操作
3.8.1-動作モード

照準ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードで使用することもできます。これは、空中ターゲットの視覚的な識別を実行するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、LITENINGTGPでA / Aマスターモードがアクティブになっている必要があります。ポッドの4つの主なAA操作モードは次のとおりです。

- **除雪機：** FLIRは自由に旋回し、航空機自体に安定します。
- **速度ベクトルスレーブ：** FLIRは、速度ベクトルの視線に従属します。これは、レーダースレーブモードまたはポイントトラックモードでない場合、A / AFLIR形式のVVSLVオプションを介してアクセスされます。
- **レーダー奴隷：** FLIRは、レーダーのL＆Sトラックファイルへの外挿された視線に従属します。これは、A / AFLIR形式のRRSLVオプションを介してアクセスされます。
- **ポイントトラック：** FLIR自体がターゲットを追跡しています。ポイントトラックは、TDCがすでに割り当てられているFLIR形式の方向にセンサー制御スイッチを「バンピング」することによってアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。ポイントトラックは、成功したトラックが取得された場合にのみ入力されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.8 –空対空操作
3.8.2-ポイントトラック



そうするには **照準ポッドでターゲットを追跡する**：

1.照準ポッドの電源が入っていることを確認します
2. A / Aマスターモードボタンを押します。RDR ATTK（レーダー）ページが右側のDDIに表示され、FLIRページが左側のDDIに表示されます。
3. FLIRページ（左）でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押してFLIRを選択します。
4. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
5. FLIRページでVVSLV押ボタンを選択して、VVSLVを選択します。FLIRは、速度ベクトルの視線に従属します。
6. RTCL（ボックス化）の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します
7.航空機を飛行させて、速度ベクトルを航空機の近くに配置します。
8. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR / CCD（TV）設定を選択できます。
9.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページ（左）の方向に押す/バンプして、ターゲットをポイントトラックしようとします。
10.ポイントトラックを取得すると、HUDに指定ボックスが表示され、照準ポッドがターゲットを追跡します。
11.ターゲットを「ダンプ」する場合は、FLIRページ（左）でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.8 –空対空操作
3.8.2-ポイントトラック

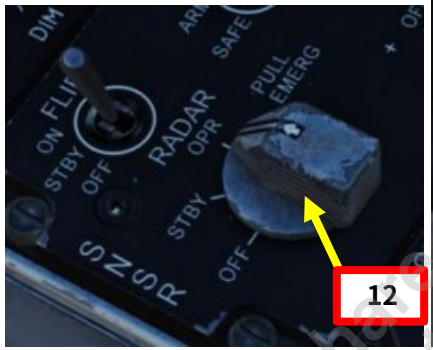
あなたもすることができます **FLIRポッドで指定されたターゲットにレーダーをスレーブします。**

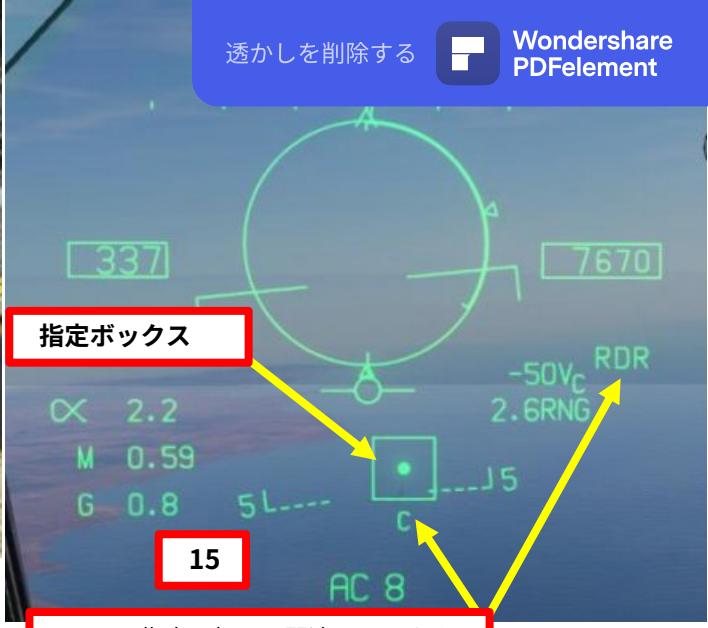
12.レーダーに電力が供給されていることを確認します

13.ポイントトラックが取得されていることを確認します

14. FLIRページで、SLAVEの横にあるOSBを押して、レーダーを照準ポッドのポイントトラックにスレーブします。

15.レーダーとTGPの両方がターゲットを追跡します。



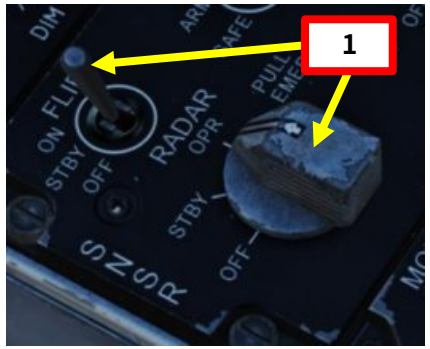


透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.8 –空対空操作
3.8.3-空対空レーダースレーブ

レーダーを照準ポッドにスレーブすることはできますが、その逆も可能です。照準ポッドをレーダーロックされたターゲットにスレーブして、視覚的に識別する方法は次のとおりです。

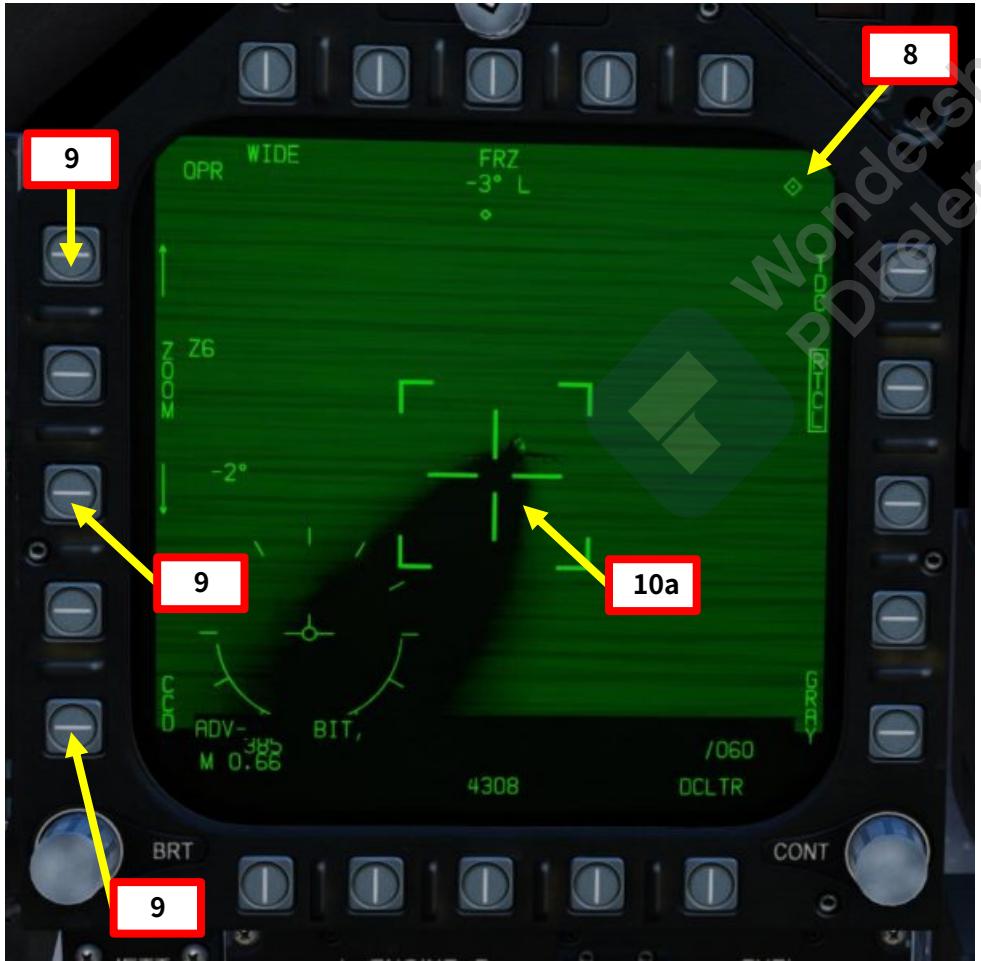
1.照準ポッドとレーダーに電力が供給されていることを確認します
2. A / Aマスターモードボタンを押します。RDR ATTK（レーダー）ページが右側のDDIに表示され、FLIRページが左側のDDIに表示されます。
3.レーダーページ（右）でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押して、RDRATTKページを選択します。
4. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
5. TDCSlewおよびTDCDEPRESSコントロールを使用してレーダーロックを取得します。
6. RRSLV（レーダースレーブ）の横にあるOSBを押して、照準ポッドをレーダーロック（L&Sトラックファイル）にスレーブします。

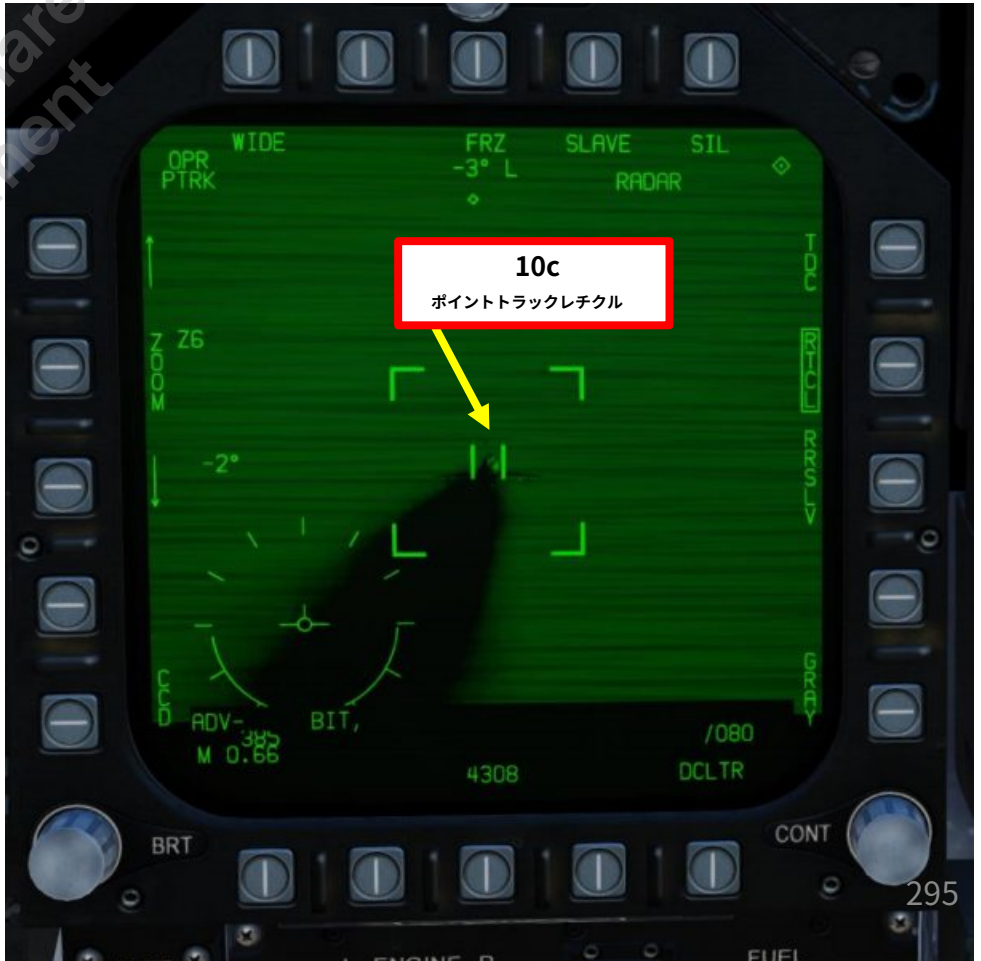


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.8 –空対空操作
3.8.3-空対空レーダースレーブ

7. FLIRページ（左）でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押してFLIRを選択します。
8. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
9. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR / CCD（TV）設定を選択できます。
10.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページ（左）の方向に押す/バンプして、ターゲットをポイントトラックしようとします。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.9 –照準ポッドのヒント

照準ポッドがどこを見ているかを視覚的に確認するには、SA（状況認識）ページを参照してください。小さな正方形は、トップダウンビューでのTGPレチクルの位置を表します。TDC Depressボタンを使用して、ヘッドアップディスプレイにひし形で表示される照準ポッドレチクルを指定することもできます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V）ライトニングII TGP
3.9 –照準ポッドのヒント

爆撃CCIPモードの場合、照準ポッドはCCIP爆撃レチクルのピッパーに従属します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.1 –はじめに

AN / ASQ-228 ATFLIR（AT-FLIR、または *高度なターゲティング前方監視赤外線*）照準ポッドは、レーザー指定、測距、および検索機能を備えた旋回可能な電気光学ポッドです。ビデオと赤外線の両方のイメージング、および移動ターゲットの追跡が可能です。ATFLIRは、空対地と空対空の両方の役割で効果的です。ATFLIRは、左頬のハードポイントにのみ取り付けることができます。DCS内では、ATFLIRのコントロールと機能のほとんどは非常に似ていますが、記号、ズームレベル、視野が異なります。

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

照準ポッドフィードは、DDI（デジタルディスプレイインジケーター）またはAMPCD（高度な多目的カラーディスプレイ）のいずれかに表示できます。照準ポッドフィードを表示するには、TACページを選択し、OSBの次の«FLIR»をクリックします。AMPCDのFLIRページは白と黒で表示され、DDIのFLIRページは黒と緑の色合いで表示されることに注意してください。

TACページから、「FLIR」の横にあるOSBを押すと、照準ポッドフィードにアクセスできます。

照準ポッドの視線方向（航空機の機首から左/右の角度）

指定点データ
- 座標（北/南）
- 座標（東/西）
- 平均海面高度（ft）
- グリッド座標

はこのディスプレイでアクティブです）

レーザーモード
- L ARM：レーザー武装
- M ARM：レーザーマーカー武装
- LTD / R：レーザーターゲット指示装置/レンジャー
- 空白：セーフ/オフ

ノースアロー/グラウンドプレーン
- 通常の線は、FLIRの方向を基準にしたグランドプレーンを示します。
- 矢印は北を指し、FLIRが地平線の下（または上）にある距離の関数として長さが増加します。

照準ポッドビュー相対方向

照準ポッドビュー標高（度）

照準ポッドレチクル

指定する範囲
ターゲット（nm）

航空機対気速度
（kts / Mach）

ヤードスティック表示（メートル）
地面に対するレチクルラインの1つの距離は、メートル単位で提供されます。これにより、FLIRが現在探している場所のスケール感が得られます。

航空機の高度（ft）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

視野（FOV）設定
- MFOV：中
- WFOV：ワイド
- NAR：狭い

デイ/ナイトモード
コントロールノブ

FLIR / TVカメラモードセレク
- FLIR：将来を見据えた赤外線
- TVカメラ

照準ポッドモード
- OPR：運用
- スタンバイ：スタンバイ

RTCL（レチクル）オプション
照準ポッドレチクルを表示します

MVTGT（移動地目標指示器）
移動するターゲットを追跡すると、「MVTGT」が表示されます。移動するターゲットを追跡していない場合、このフィールドは空白になります。

ズームコントロールを増やす
（ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します）

TRIGオプション
選択（ボックス化）されている場合、第2段階のトリガーを押すとレーザーが発射されます。有効になっている間は、ガンの選択も無効にします。

ズーム制御と設定（1から2）
ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します

レーザースポットトラッカーコード
（照準ポッドで検索/追跡されたレーザーコード）

ズームコントロールを下げる
（ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します）

照準ポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときに照準ポッドによって使用されるレーザーコード。

照準ポッドフォーカス
（FOCS）設定セレクター

M警告注意（表示されていません）
- 照準ポッドマスキングを示します

UFC（Up-Front Controller）ボタン
UFCからレーザーコードを変更できます。

追跡モード
- シーン（エリアトラック）
- AUTO（ポイントトラック）
- INR（慣性、照準ポッドが殺害されている）
- INR SCENE / INR AUTO（SCENEまたはAUTOトラッキングモードで照準ポッドが回転している）

グレースケールオプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケールカラーストリップを表示します。

L：手動レベル制御設定G：手動ゲイン制御設定
ALG（自動レベルとゲイン）制御オプションが選択されていない（ボックス化されていない）場合にのみ表示されます

DCLTR（デクラッター）ボタン
航空機の対気速度と高度の情報を削除します。

明るさ制御

コントラスト制御

FLIR WHT / BLK（ホワイト-ホット/ブラック-ホット）オプションボタン

ALG（自動レベル＆ゲイン）制御オプション

レーザースポットサーチ（LSS）モードセレクターボタン
照準ポッドは、JTACまたは他の誰かの照準ポッドレーザー（バディレーザー）のレーザーコードを検索します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

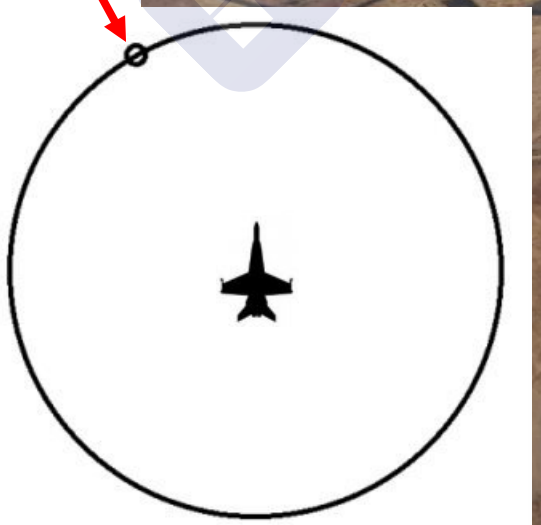
透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

FLIRディスプレイの照準ポッドビューの相対方向記号は、航空機との関係でポッドがどこを指しているかを知るのに役立ちます。このビューの方向は、トップダウンビューで表されます。

状況認識キュー（照準ポッドビューの相対方向）



照準ポッドはここを見て

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

FLIRページから、SETUPの横にあるボタンを押すと
SETUPメニューにアクセスできます。

セットアップメニューにアクセス

座標オプション
座標データブロックの表示オプション間を循環します：ALL（緯度/経度、標高、および MGRS）、L / L（緯度/経度および標高）、GRID（標高およびMGRS）、およびOFF。

アイセーフレーザーオプション
このオプションをボックス化すると、LTD / Rレーザー出力がトレーニングに適した目に安全なレベルに設定されます。
実装されていません。

転送アライメントモード
ボックス化されている場合、プライマリ転送アライメントモード（航空機の位置と速度を転送）が使用されます。箱から出されると、復帰転送アライメントモード（航空機の位置のみを転送）が使用されます。
実装されていません。

アライメントオプションを再初期化する
転送調整プロセスを再開します。
実装されていません。

ビデオオプションの調整

グレースケール
静的なグレースケール画像。レベルとゲインを手動で設定するときに使用できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

AMPCDTVモード

AMPCD FLIR（IR）モード–ブラックホット

AMPCD FLIR（IR）モード–ホワイトホット

DDITVモード

DDI FLIR（IR）モード–ブラックホット

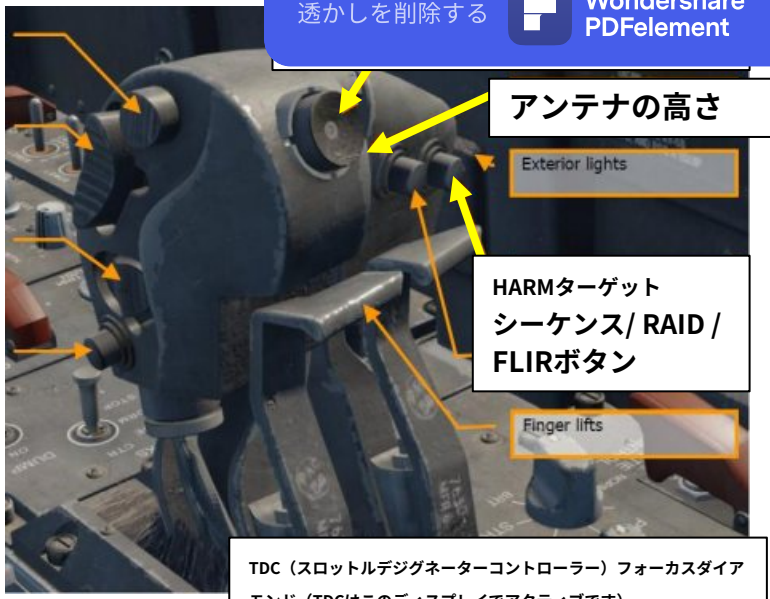
DDI FLIR（IR）モード–ホワイトホット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.3 –コントロール

照準ポッドを使用する際のいくつかの便利なHOTAS機能：

- **センサー制御スイッチの方向**：TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）で照準ポッドビューを回転させるために使用するディスプレイを選択します。Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
- **選択したディスプレイに向けてセンサー制御スイッチを保持**：AUTOトラック（高コントラストの車両などのオブジェクトを追跡）とSCENEトラック（静的ターゲットに使用）を切り替えます。
- **レーダー高度制御：** 視野とズームレベルの両方を循環させます（DDI / AMPCD FLIRページから直接制御することもできます）
- **RAID / FLIR視野選択ボタンショートホールド**：広視野/狭視野/中視野を切り替えます
- **RAID / FLIR視野選択ボタン長押し**：TVモードとFLIR（IR、赤外線）モードを切り替えます
- **スロットルデジグネーターコントローラー（TDC）上/下/左/右**：ポッドレチクルをターゲットにしたスルー
- **スロットルデジグネーターコントローラー（TDC）が押されている**：照準ポッドがVVSLVまたは除雪機モードのいずれかである場合、照準ポッドの十字線の下のポイントをターゲットとして指定します。
- **ノーズホイールステアリングボタン**：ターゲットの指定を解除し、VVSLVと除雪車のポインティングモードを切り替えることができます
- **ガントリガー（セカンドステージ）**：FLIRページでTRIGモードがボックス化されている場合、レーザーを発射します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

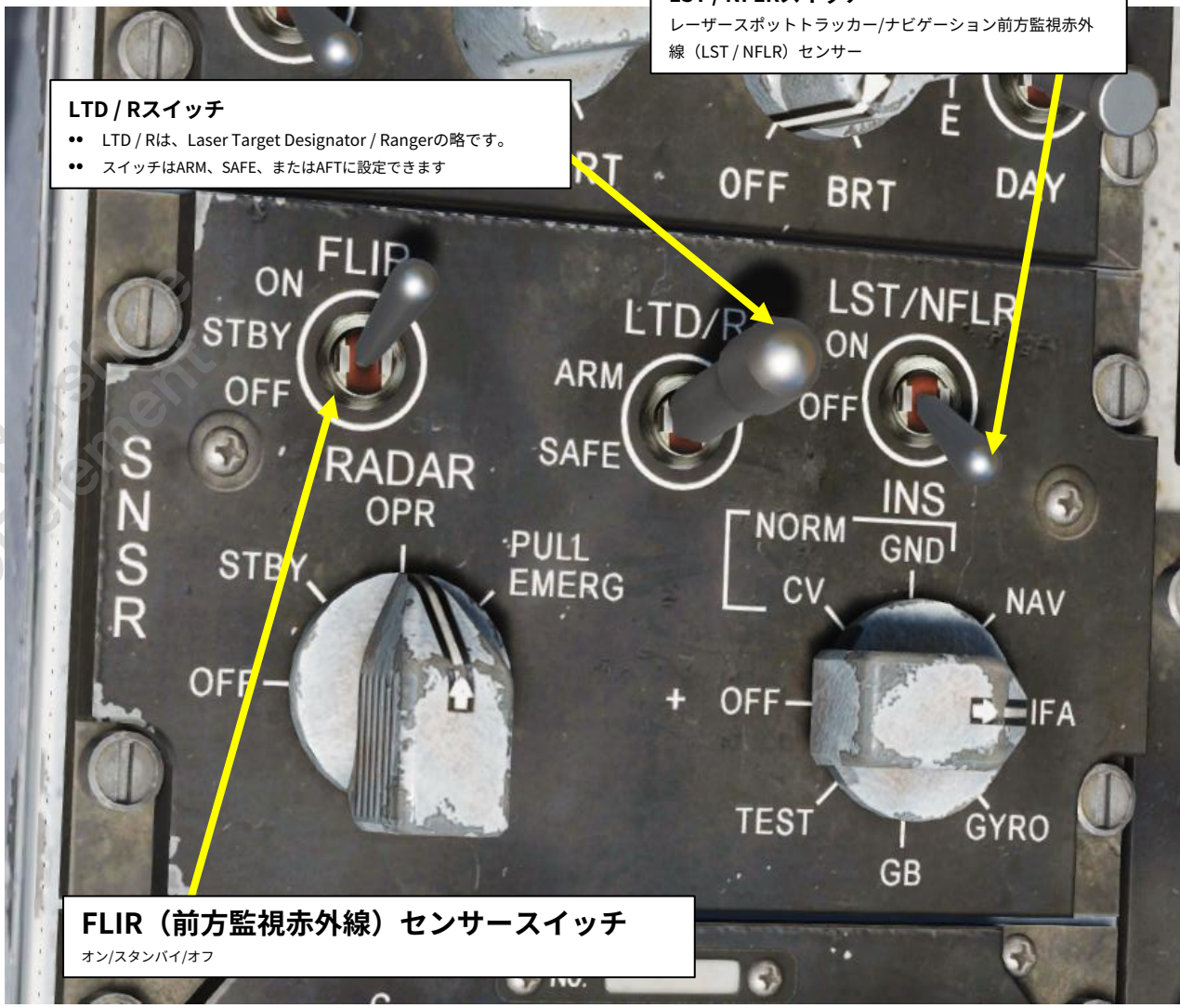
4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.3 –コントロール

透かしを削除する Wondershare PDFelement

照準ポッドページ
OSB（オプション選択ボタン）を使用して、さまざまなオプションまたは設定を選択できます

LST / NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーション前方監視赤外線（LST / NFLR）センサー

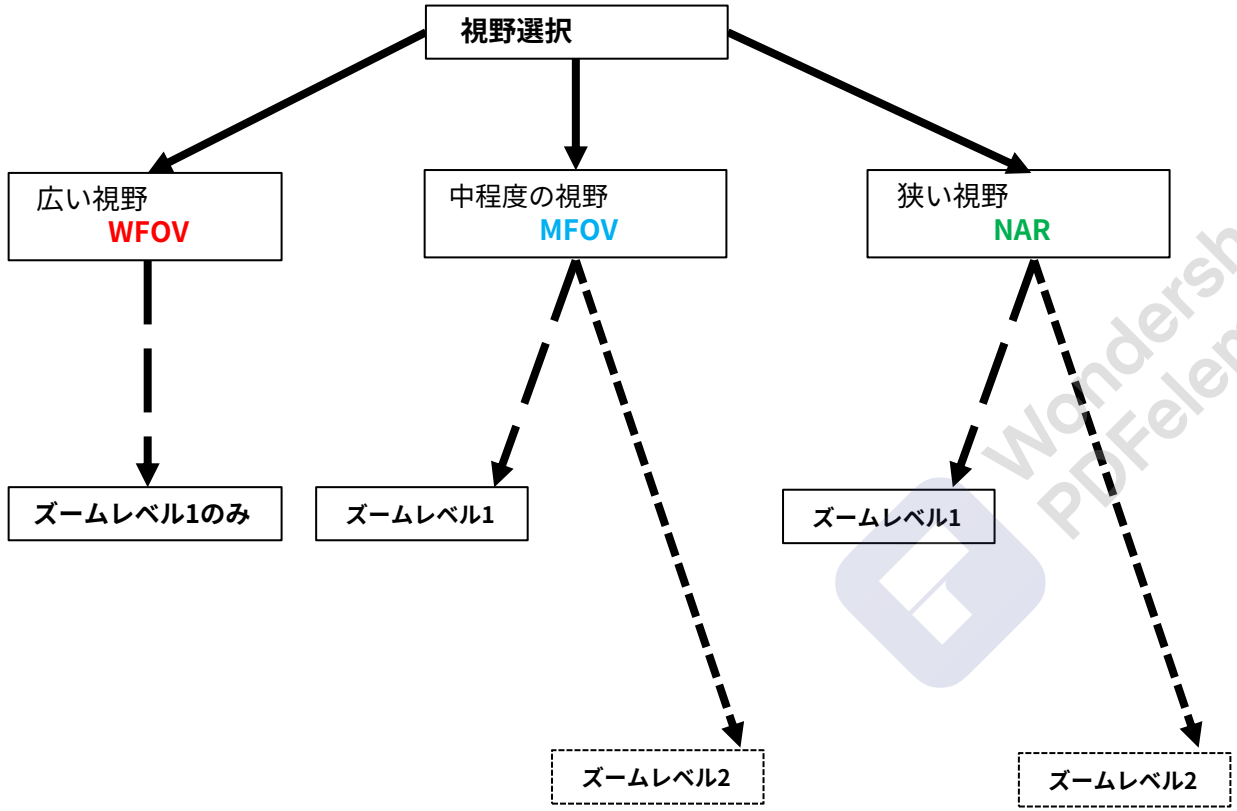
LTD / Rスイッチ
- LTD / Rは、Laser Target Designator / Rangerの略です。
- スイッチはARM、SAFE、またはAFTに設定できます



FLIR（前方監視赤外線）センサースイッチ
オン/スタンバイ/オフ

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.3 –コントロール

使用可能なズームレベルは、選択したFOV（視野）設定によって異なることに注意してください。



視野（FOV）設定
- MFOV：中
- WFOV：ワイド
- NAR：狭い

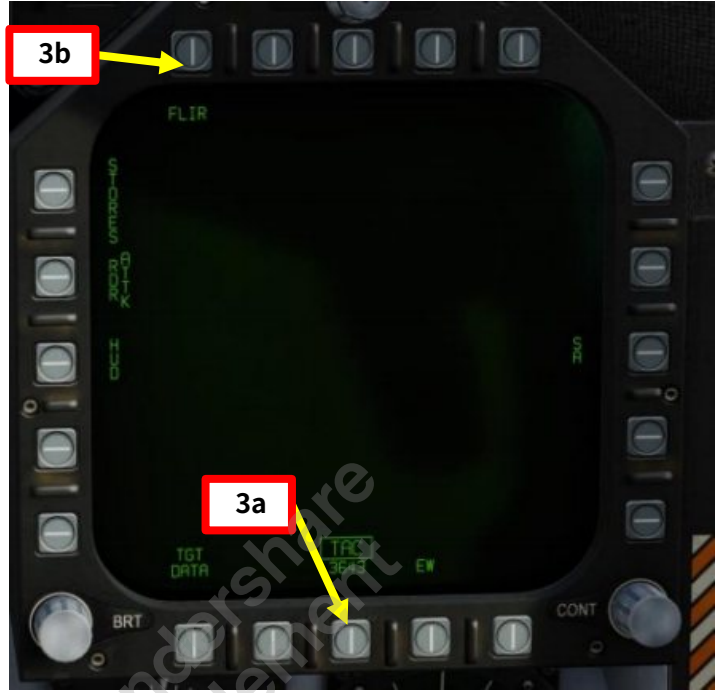
ズーム制御と設定（1から2）
ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します

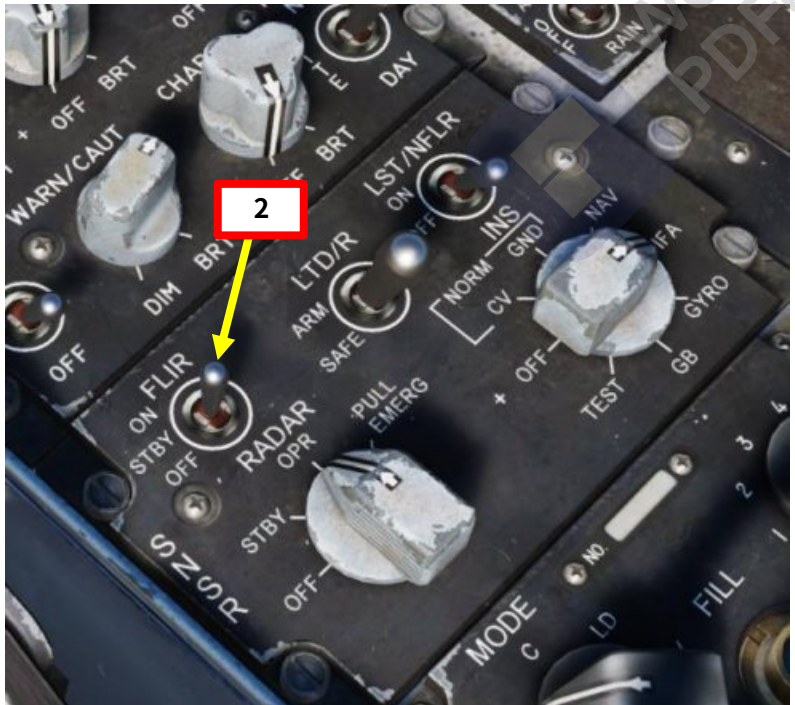
透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー処理の手順

1. A / Gマスターモードを押します。これにより、レーザーデジグネーターを武装させることができます。
2. 照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY（右クリック）に設定します。

3. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。
4. ウォームアッププロセスを監視します。照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。
5. 照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTから~~ら ST~~BY（スタンバイ）に切り替わります。



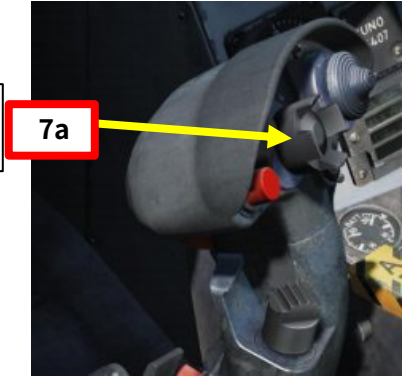


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー処理の手順

6. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わることを確認します。
7.選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します（例として、右のDDIの場合は右）。Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT



TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）フォーカスダイアモンド（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

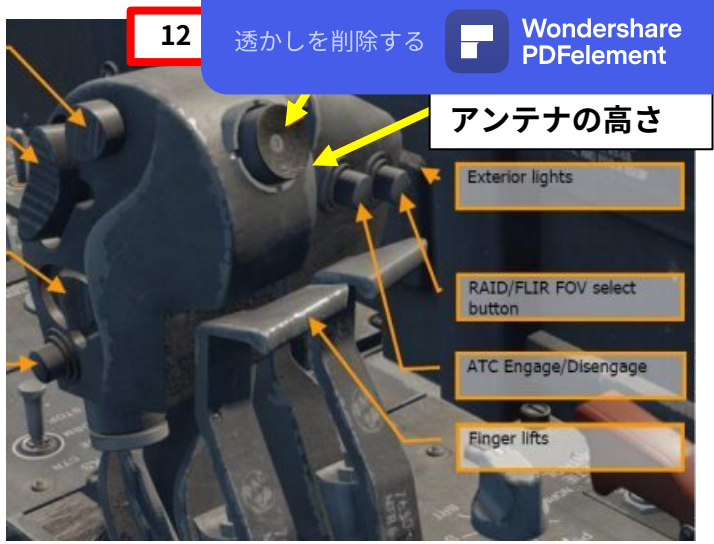
4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー処理の手順

8. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。
   - または、VVSLVの横にあるOSBを押すこともできます（選択するとボックスで表示されます）。
9. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入ると、FLIRは左/右に0°、下に-8°に設定されます。
   - または、VVSLVの横にあるOSBを押してVVSLVの選択を解除し、Snowplowモードを使用することもできます（Snowplowが選択されている場合はボックスから外されます）。
10. 必要に応じて、DDI（デジタルディスプレイインジケーター）のコントラストと明るさを調整します
11. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）スイッチをARMに設定します。これはレーザーを武装させます。FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー処理の手順

12. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。
13. 適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE / MEDIUM）、およびカメラモード（TVまたはFLIR）を使用して、ターゲットを識別します。
14. センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右）押して、自動追跡（ポイントトラックと同様、高コントラストの車両などの移動物体を追跡）とシーントラック（エリアトラックと同様、静的ターゲットに使用されます）。

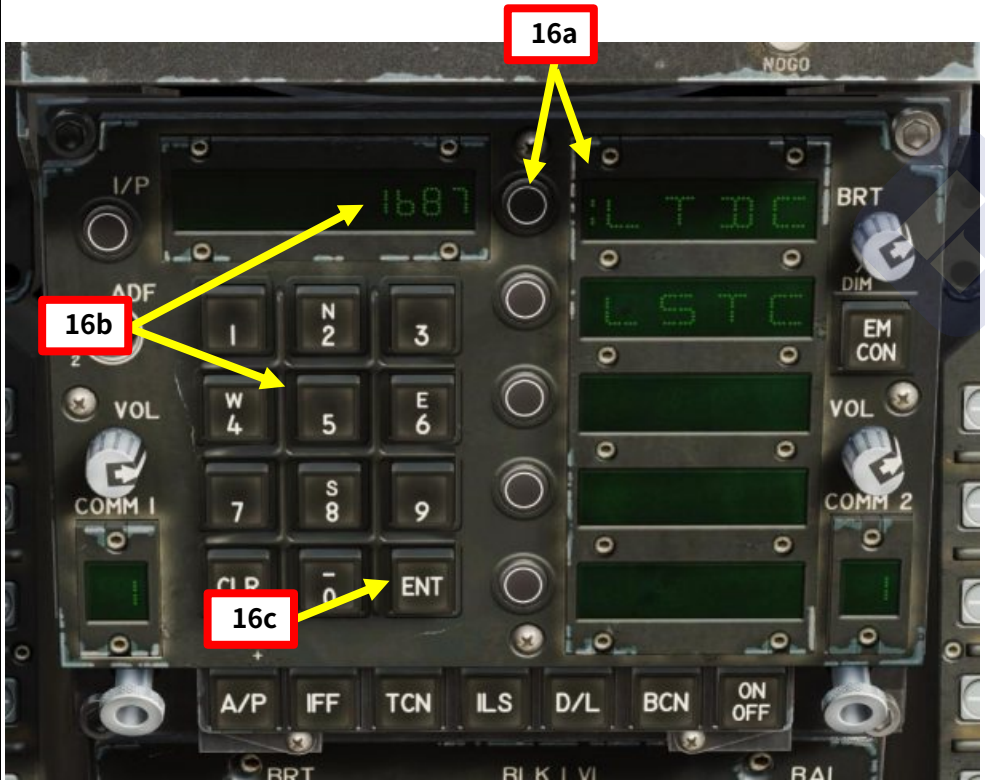


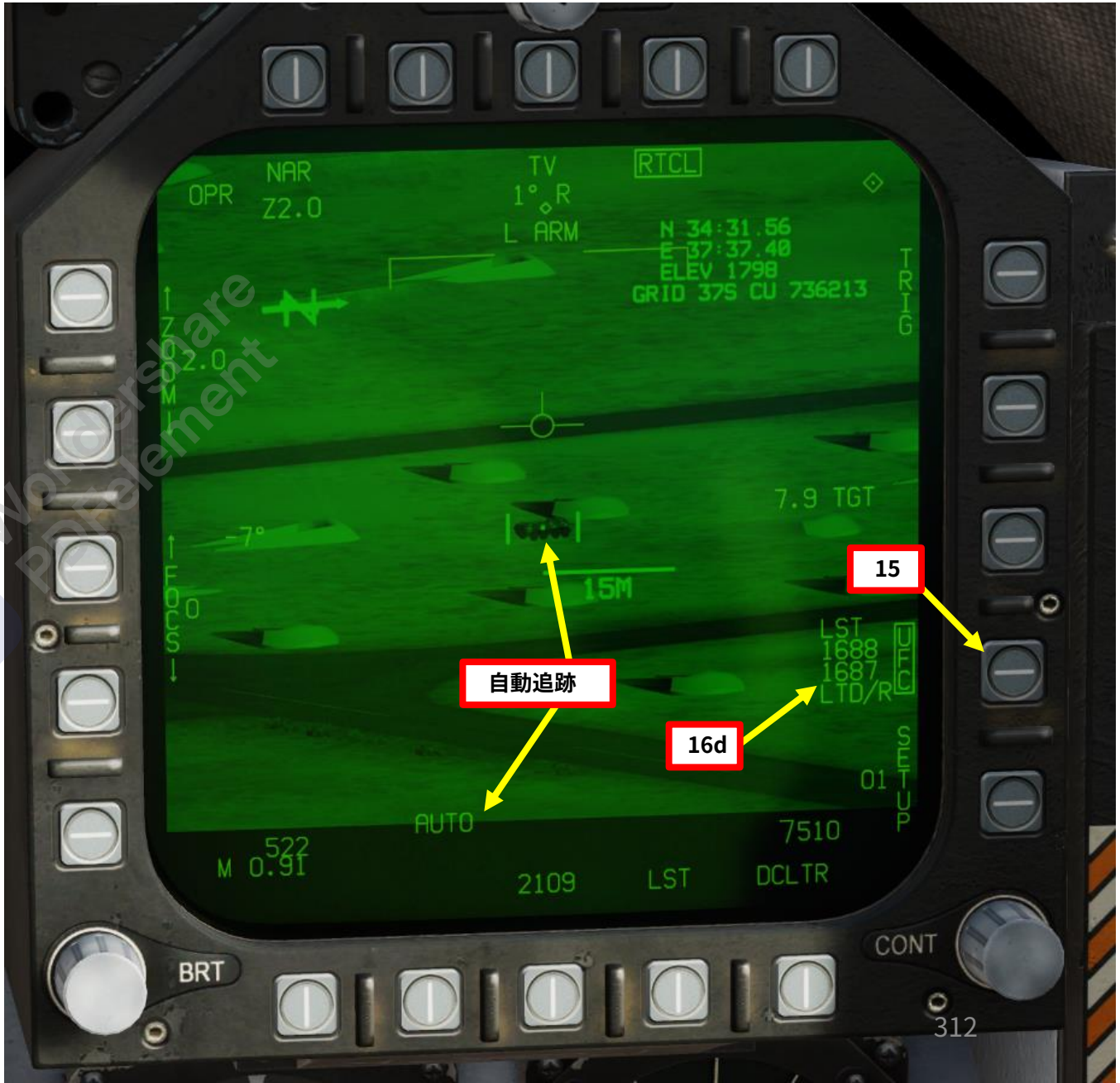
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー処理の手順

15.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。

16.「LTDC」（レーザーターゲット指示装置コード）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。1687のレーザーコードを選択します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー処理の手順

17.レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。この手順は、「バディレーザー」（他の人が使用するために自分のレーザーを使用する）の場合に必要です。

- TRIGが箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザーは、レーザー誘導兵器がターゲットに到達する数秒前に自動的に発射されます。

18.シーントラックまたはオートトラックのいずれかを実行すると、ターゲットポイントが自動的に指定されます。空対地兵器は、照準ポッドが追跡しているもの、そして偶然にもレーザーが発射されている場所に従属します。

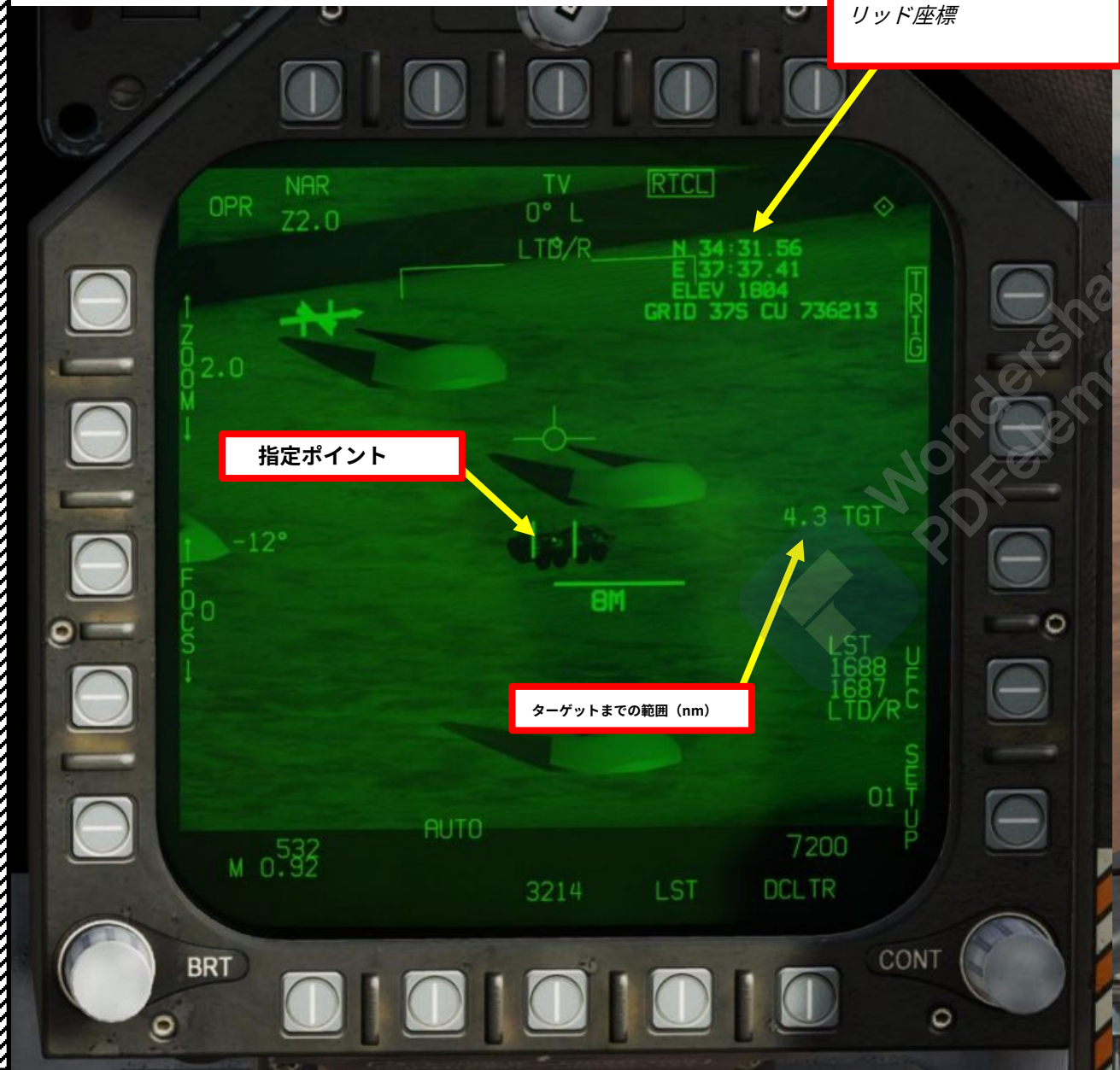
19.これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。

20. TRIGオプションが選択されている（ボックス化されている）場合は、ガントリガーを押し続けてレーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD / Rに切り替わります。TRIGオプションが選択されていない場合（ボックス化されていない、自動レーザー）、兵器がターゲットに到達する数秒前にレーザーが自動的に発射されます。

21.必要に応じて、ガントリガーをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。Undesignate / Nosewheel Steeringボタンを使用して、ターゲットの指定を解除できます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー処理の手順



指定ポイント
座標（北/南）座標（東/西）平均海抜高度（ft）グリッド座標

指定ポイント

ターゲットまでの範囲（nm）

照準ポッド
指定ポイント

監視赤外線）に従属します

ターゲットまでの範囲（nm）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

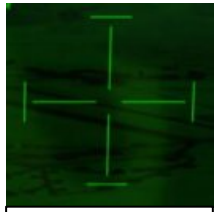
4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.1-概要

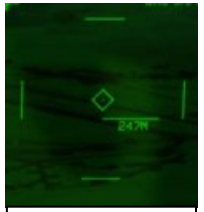
照準ポッドでターゲットを指す方法はいくつかあります。

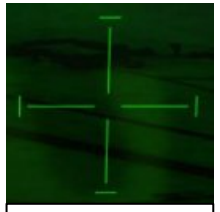
- **速度ベクトルスレーブ** モードでは、FLIRが速度ベクトルの視線に従属します。

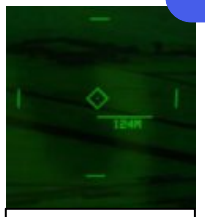
- **除雪機** modeは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。
- **安定化ポインティングモード** ターゲットがSnowplowから指定されたとき、またはAutoTrackまたはPointTrackから循環されたときに入力されます
- **ウェイポイントスレーブ** （（TGPは選択したナビゲーションウェイポイントにスナップします）は、水平位置指示装置ページを使用して利用できます（関連セクションを参照）。
- **シーントラック** 特定のエリアを追跡するために使用されます（LITENING IIのエリアトラックと同様）。これは、固定ターゲットの建物に最適です。シーントラックは、他のポインティング方法から設定できます。
- **自動追跡** 特定の移動ポイントを追跡するために使用されます（LITENING IIのポイントトラックと同様）。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。自動追跡は、他のポインティング方法から設定できます。
- **INR（慣性）/安定した尖った** 照準ポッドが旋回している間、モードはアクティブです。航空機からの慣性速度データを使用して、航空機に対するポッドの向きを維持します。

FLIRレチクル（広視野、中視野、狭視野）


指定なし WFOV


専用 WFOV

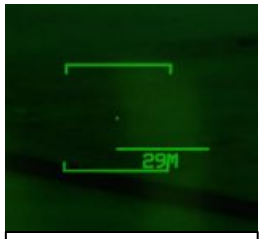

指定なし MFOV


専用 MFOV

指定なし NAR

専用 NAR

オートトラック


シーントラック

照準ポッドはパワーアップ

→ **VVSLV（速度ベクタースレーブ）**

FLIRページから選択されたVVSLVOSBまたは指定解除ボタンが1秒以内に2回押された

→ **除雪車モード**

既存のターゲット指定がないか、FLIRページからVVSLVの選択を解除します

← **ウェイポイントに奴隷**

1. HSI（水平位置指示装置）で選択されたWYPT OSB（オプション選択ボタン）
2.目的のウェイポイントが選択されている
3. WPDSG（Waypoint Designate）OSBが選択されました

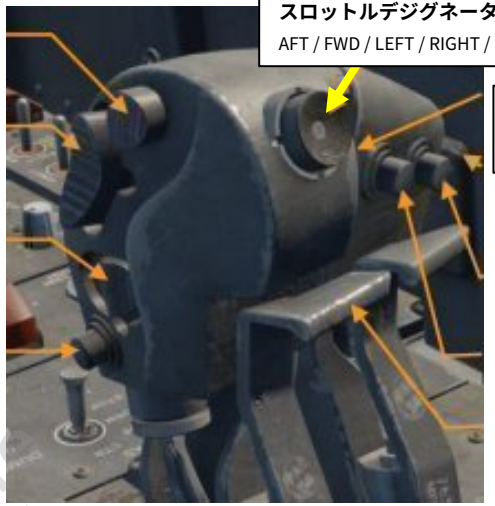
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

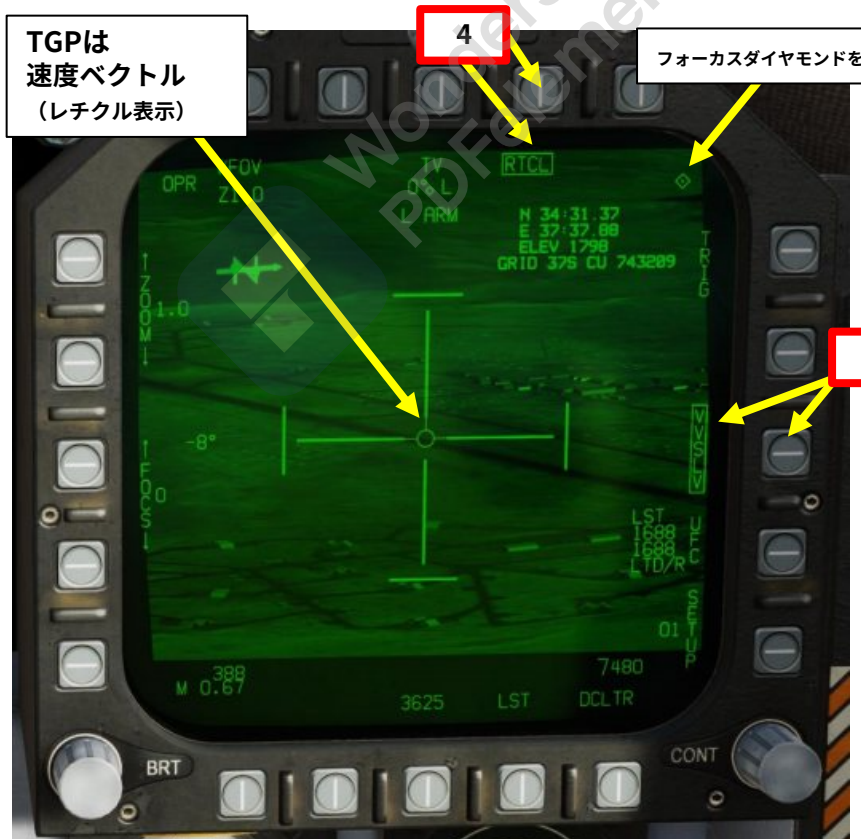
4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

速度ベクトルスレーブ モードでは、FLIRが速度ベクトルの視線に従属します。

•• Velocity Vector Slavedモードを選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. 次のいずれかの方法でVVSLVを選択します。
   a）FLIRページでVVSLVプッシュボタンを選択する、または;
   b）1秒以内に[指定解除]ボタンを2回押します。
4. RTCL（ボックス化）の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します
5. ターゲットを指定するには、航空機を操縦してターゲットに速度ベクトルを設定してから、TDC DEPRESS コントロール（「ENTER」）を使用します。FLIRページの指定されたポイントにひし形が表示されます。

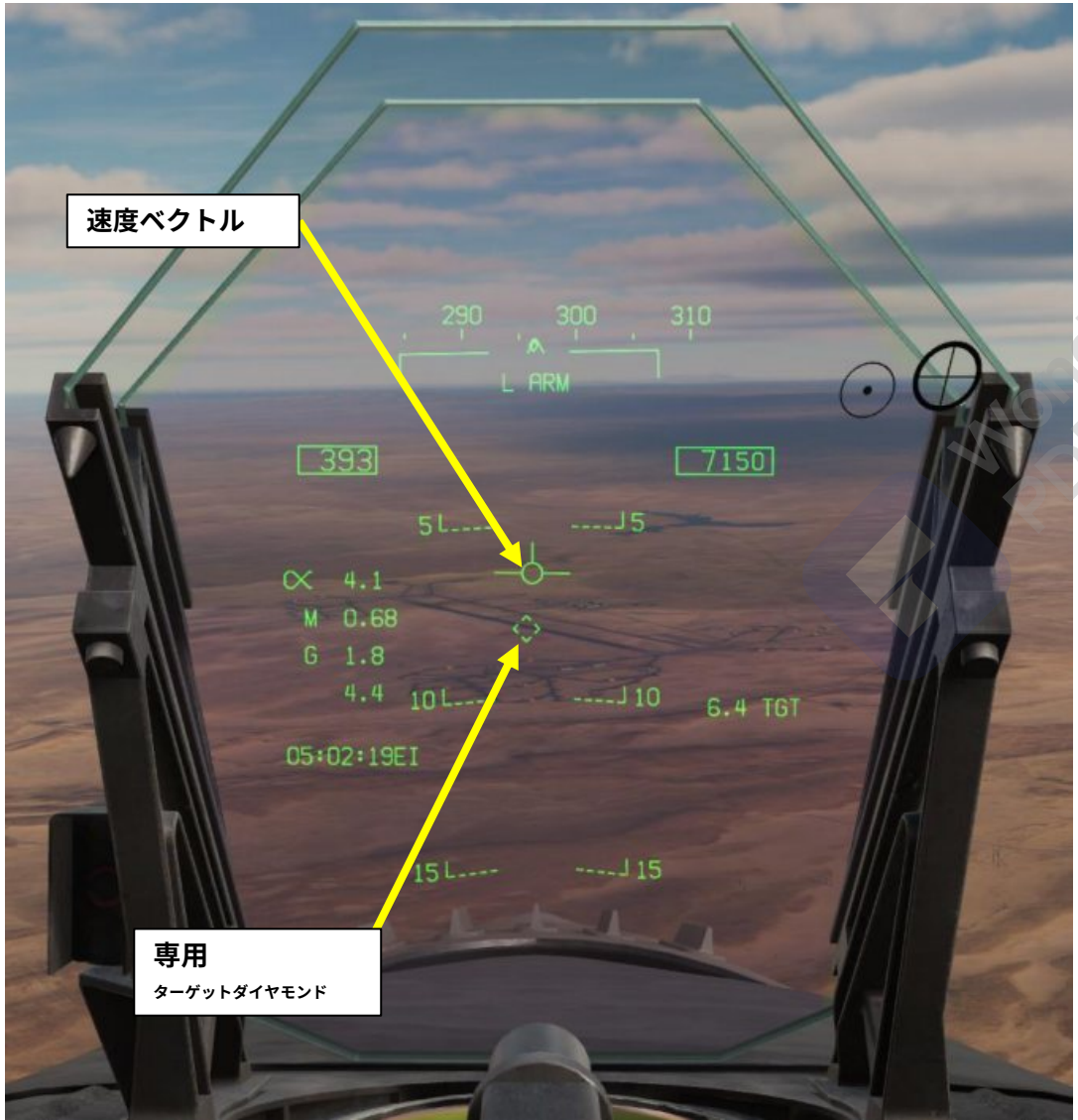




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

ターゲットが指定されると、照準ポッドは速度ベクトルの代わりに指定されたポイントを追跡します。ヘッドアップディスプレイに指定のひし形が表示されます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

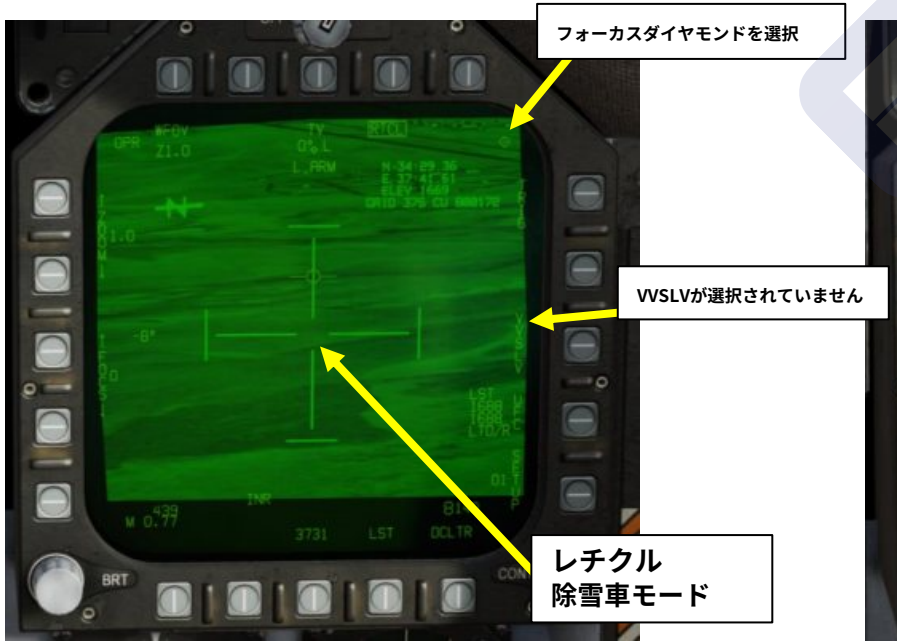
4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.3-除雪車

除雪機 modeは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。ただし、照準ポッドの電源を最初にオンにしたときは、最初にVVSLVモードを選択する必要があります。その後、Snowplowに切り替えることができます。除雪機モードは、それが指しているものに対して安定化されておらず、それを回転させると、ポッドに対するFLIR（前方監視赤外線）の絶対位置が変化します。

- 照準ポッドを殺すには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. 除雪車が最初に入るとき、FL IRは0°左/右および-8°下に設定されます。
6. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます
7. へ **除雪機モードからターゲットを指定します**、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。

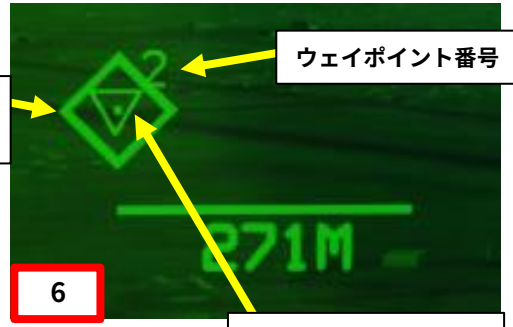
安定化ポインティングモード ターゲットがSnowplowから（FLIR自体以外のソースからを含む）指定されたとき、またはセンサー制御スイッチを介して自動トラックまたはシーントラックから循環されたときに入力されます。このモードでは、FLIRを自由に回転させることができ、指定されたターゲットは常に現在の場所に更新されます。旋回していないときは、FLIRは地面のどの位置を向いていても安定します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

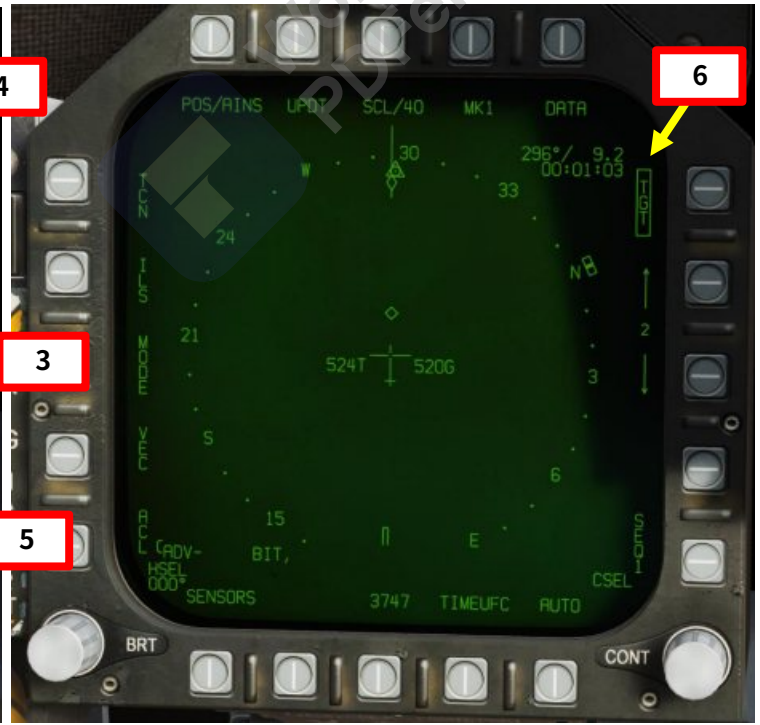
4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.4-ウェイポイントスレーブ

透かしを削除する Wondershare PDFelement



照準ポッドをナビゲーションデータベースの既存のウェイポイントにスレーブすることができます。方法は次のとおりです。

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. HSI（Horizo ntal Situation Indicator）ページで、上矢印または下矢印の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を使用して、目的のウェイポイントを選択します。
4. WYPTの横にあるOSBを押します（ボックス化=選択済み）
5. WPSDGの横にあるOSBを押して、ウェイポイントをターゲットポイントとして指定します（ボックス化=選択済み）
6.ターゲットポイントは、選択したウェイポイントに自動的に回転します。



4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.4-ウェイポイントスレーブ

7.調整が必要な場合は、TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.5 –シーントラックと自動トラック

シーントラック（（エリアトラックと同様）は、FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押すことで入力します。FLIRは、ターゲットの静的な場所にスレーブされます。シーントラックを選択するには：

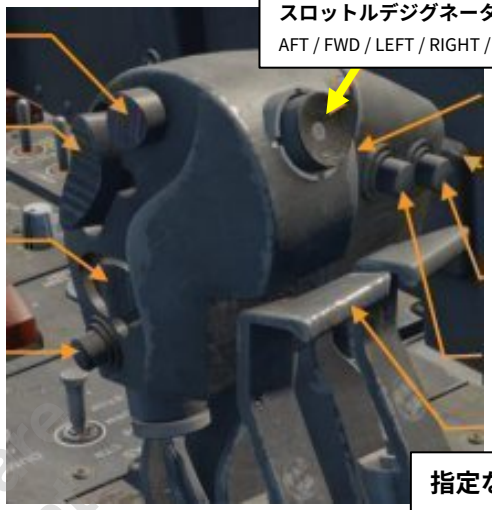
1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページの方向に押して、シーントラックとオートトラックを切り替えます。
6. シーントラックでは、FLIRは「シーン」（エリア）の場所にスレーブされます。ただし、シーントラックレチクルは、TDC AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロール（スルー時のINR SCENE）を使用してスルーできます。
7. ターゲットは、シーントラックモードの照準ポッドによって自動的に指定されます。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.5 –シーントラックと自動トラック

自動追跡（（ポイントトラックと同様）は、FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押すことで入力します。FLIRは、移動するオブジェクトを含むオブジェクトを追跡します。自動追跡を選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページの方向に押して、シーントラックとオートトラックを切り替えます。
6. 自動追跡では、FLIRは移動するターゲットに従属し、旋回することはできません。
7. ターゲットは、自動追跡モードの照準ポッドによって自動的に指定されます。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。



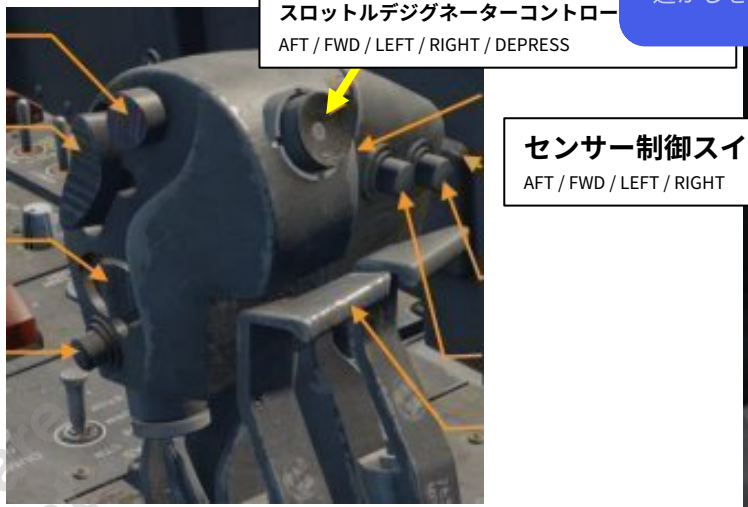
透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.6-照準ポッドオフセット

自動追跡に付属する便利なオフセット機能は、照準ポッドをオフセットカーソルの位置に「リセット」できることです。これにより、除雪機モードに戻ってターゲットを再取得する必要がなくなり、その過程で貴重な時間と状況認識を無駄にすることができます。

1.この例では、 **自動追跡。** 照準ポッドは参照オブジェクトを追跡します。

2. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、OFFSET機能をアクティブにします。「+」十字（オフセットカーソル）がレチクルの中央に表示されます。
3. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、オフセットカーソルを目的のターゲット上で回転させます。
4.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページの方向に押して、照準ポッドをオフセットカーソルの位置に移動します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.6 –レーザースポットトラッカー（LST）モード

照準ポッドは、他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（友好的なホーネットが自分のターゲットをレーザーで照らすか、JTAC、統合戦術航空管制官が空爆を呼びます）。別のレーザーを追跡するには：

1.フレンドリが使用するレーザーコードを調べます（この場合、フレンドリーJTACはコード1688を使用します）。フレンドリアセットがターゲットを追跡する前に、ターゲットをレーザーしていることを確認してください。

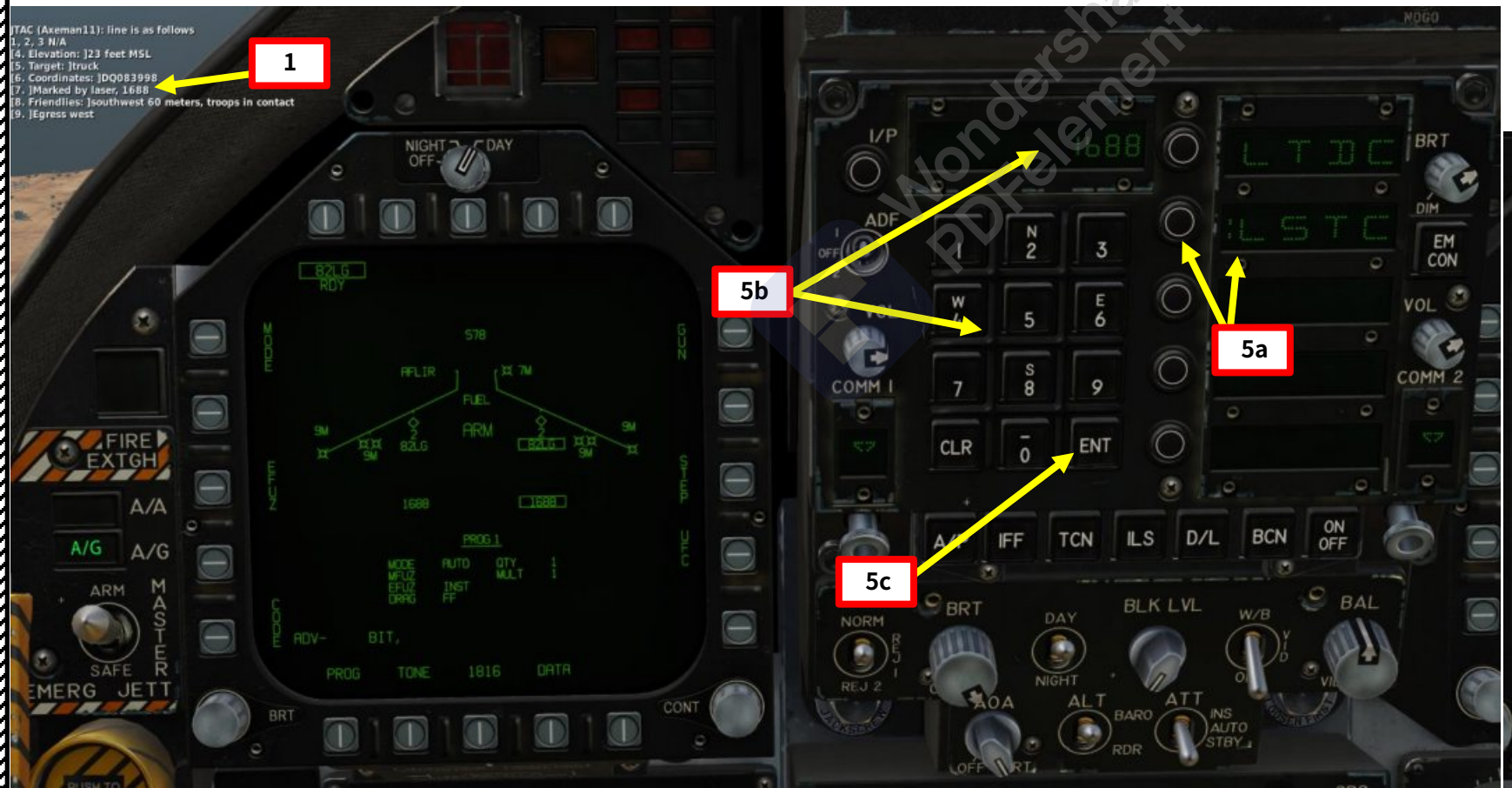
2.照準ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従ってA / Gマスターモードを設定します。

3. LST / NFLR（レーザースポットトラッカー）スイッチをオンに設定します。

4.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-Front ControllerにLSS（レーザースポット検索）コードを設定します。

5.「LSTC」（レーザースポットトラックコード）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。JTACで使用されるデフォルトのコードである1688を選択します。

LST / NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーション前方監視赤外線（LST / NFLR）センサー



Wondershare PDFelement
透かしを削除する

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

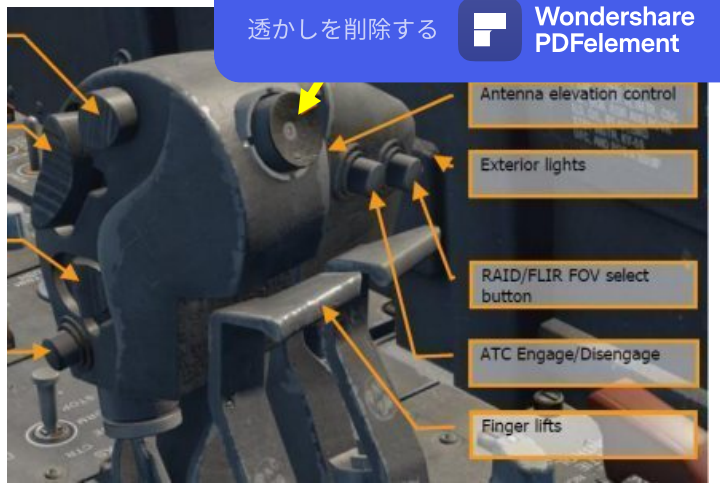
4.6 –レーザースポットトラッカー（LST）モード

6.照準ポッドを除雪機モードに設定してから、JTACロケーションの近くにあるセンサーコントロールスイッチ（フォーカスダイアモンドを設定）とTDCコントロールを使用して照準ポッドを回転させます。照準ポッドがレーザーから離れすぎている場合、レーザーを見つけることができません。

7. FLIRフォーマットの「LST」（レーザースポットトラック）の横にあるOSBを押します。LSTを選択すると、表示がボックスで表示されます。

8.照準ポッドがレーザーを検索している間、FLIR画像フィードは空白で、「LST」がFLIR形式の上部とHUDで点滅します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.6 –レーザースポットトラッカー（LST）モード

9.照準ポッドが友好的なレーザーを見つけた場合、FLIR形式はそのレーザーを中心としたビデオフィードを表示し、「LST」表示は点灯します。JTACレーザーを積極的に追跡します。

10. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）押しボタンを使用して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所に奴隷になります。

11.これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。

12.必要に応じて、LSTの横にあるOSBを押して、レーザーの追跡を停止します。

13. Undesignate / Nosewheel Steeringボタンを押すと、ターゲットの指定が解除されます。

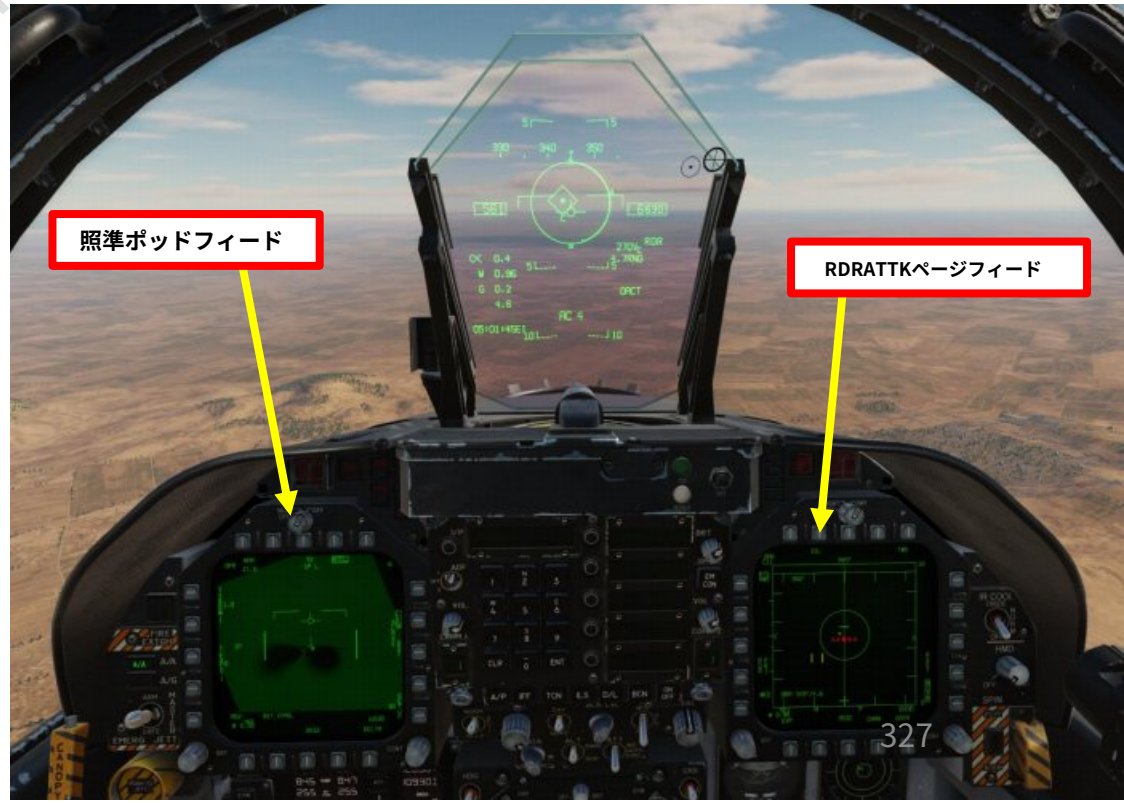
指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP 4.7 –空対空操作 4.7.1-動作モード

照準ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードで使用することもできます。これは、空中ターゲットの視覚的な識別を実行するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、ATFLIRTGPでA / Aマスターモードがアクティブになっている必要があります。ポッドの4つの主なAA操作モードは次のとおりです。

- **ボアサイト（BST）：** FLIRの視線はボアサイトに従属します。
- **慣性（INR）ポイント：** FLIRは、地球に対して固定された方位角と仰角に向けられています。フォールバックモードは、az / elスキャンセンタリングクロスが使用されている場合、または別のモードが選択解除されている場合に開始されます。
- **L + Sスレーブ（レーダースレーブ）：** FLIRは、レーダーのL＆Sトラックファイルへの外挿された視線に従属します。これには、A / AFLIR形式のL + SSLAVEオプションを介してアクセスします。
- **自動追跡：** FLIR自体がターゲットを追跡しています。自動追跡は、TDCがすでに割り当てられているFLIR形式の方向にセンサー制御スイッチを「バンピング」することによってアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。自動トラックは、成功したトラックが取得された場合にのみ入力されます。



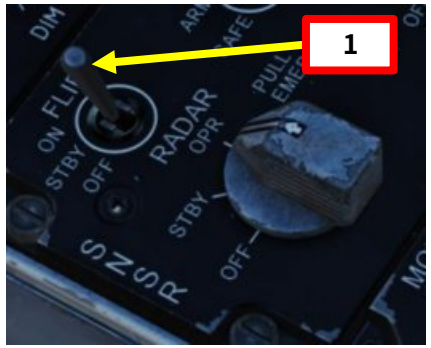
透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR
TGP 4.7 –空対空操作
4.7.2-自動追跡

そうするには **照準ポッドでターゲットを追跡する**：

1.照準ポッドの電源が入っていることを確認します
2. A / Aマスターモードボタンを押します。RDR ATTK（レーダー）ページが右側のDDIに表示され、FLIRページが左側のDDIに表示されます。
3. FLIRページ（左）でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押してFLIRを選択します。

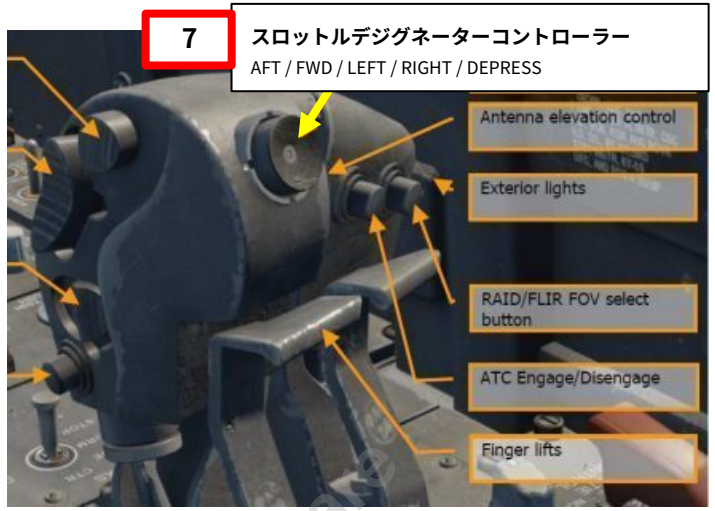
4. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
5. FLIRページでBSTプッシュボタンを選択して、BST（ボアサイト）モードを選択します。FLIRはボアサイトの視線に従属します。
6. RTCL（ボックス化）の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します

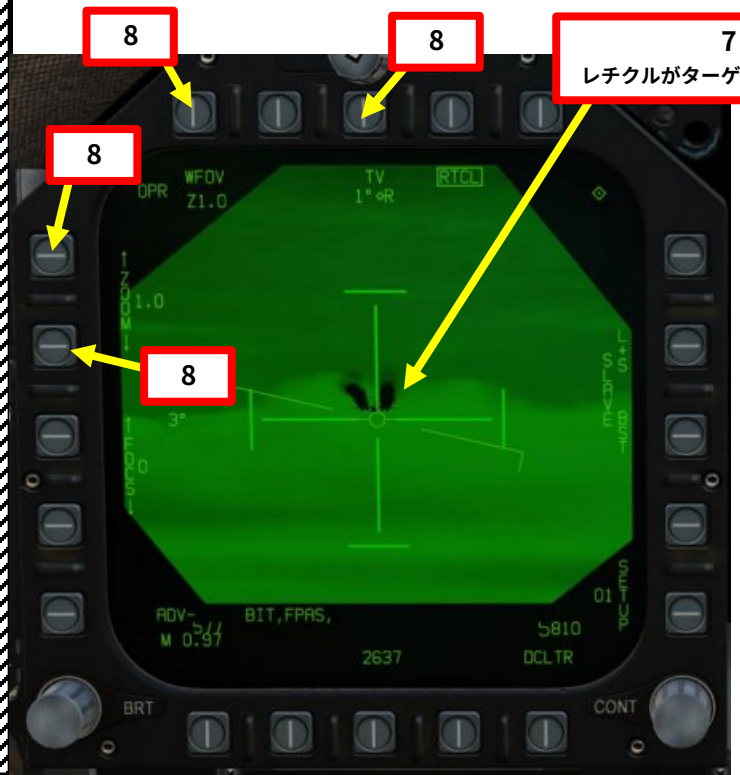


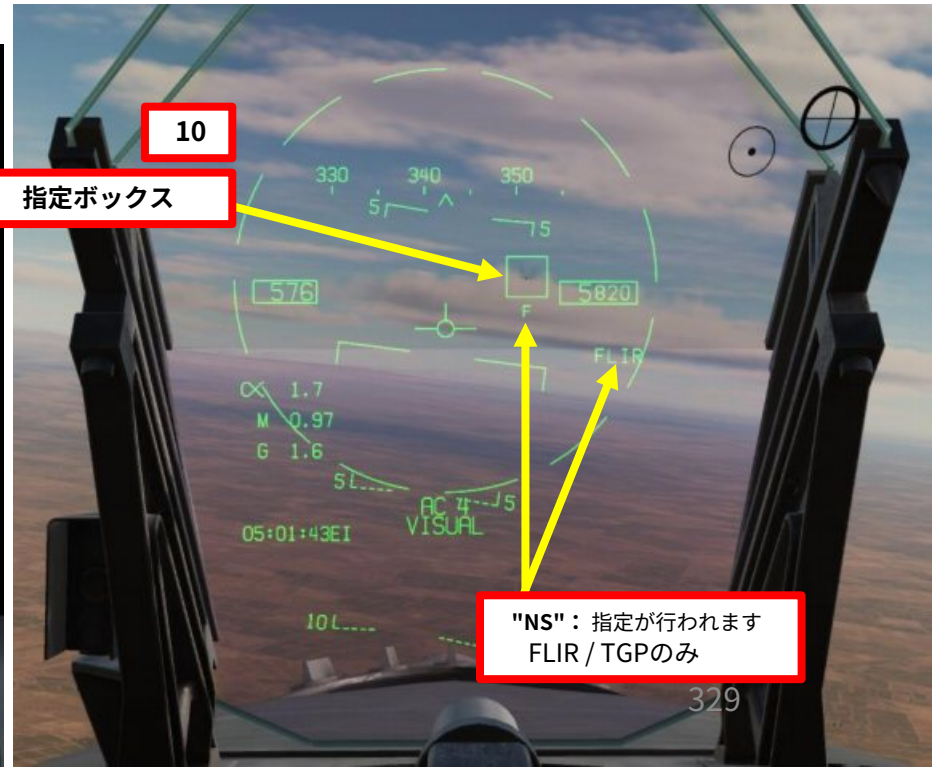
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR
TGP 4.7 –空対空操作
4.7.2-自動追跡

7. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）AFT / FWD / LEFT / AFTコントロールを使用して、ターゲット上の照準ポッドを回転させます。照準ポッドを回転させると、ボアサイトモードが自動的に解除されます。
8. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR / TV設定を選択できます。
9. センサー制御スイッチをFLIRフォーマットページ（左）の方向に押す/バンプして、ターゲットの自動追跡を試みます。
10. 自動追跡が取得されると、指定ボックスがHUDに表示され、照準ポッドがターゲットを追跡します。
11. ターゲットを「ダンプ」する場合は、FLIRページ（左）でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。





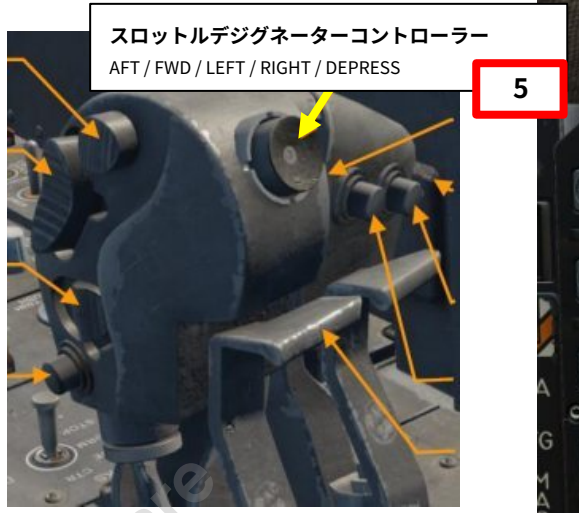


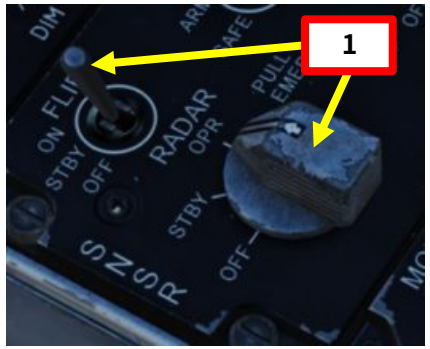
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

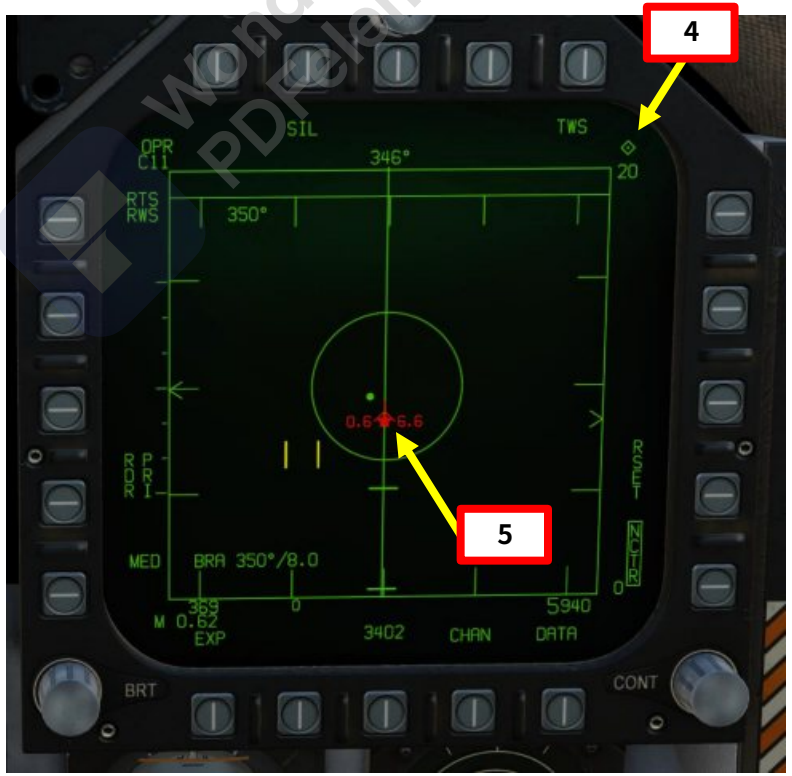
4-AN / ASQ-228 ATFLIR
TGP 4.7 –空対空操作
4.7.3-空対空レーダースレーブ（L＋Sスレーブ）

照準ポッドをレーダーロックされたターゲット（Launch＆Steering、Primary Target）にスレーブすることができます。照準ポッドをレーダーロックされたターゲットにスレーブして、視覚的に識別する方法は次のとおりです。

1.照準ポッドとレーダーに電力が供給されていることを確認します
2. A / Aマスターモードボタンを押します。RDR ATTK（レーダー）ページが右側のDDIに表示され、FLIRページが左側のDDIに表示されます。
3.レーダーページ（右）でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押して、RDRATTKページを選択します。
4. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
5. TDCSlewおよびTDCDEPRESSコントロールを使用してレーダーロックを取得します。
6. L＋S SLAVE（プライマリターゲットレーダースレーブの起動とステアリング）の横にあるOSBを押して、ターゲットポッドをレーダーロック（L＆Sトラックファイル）にスレーブします。





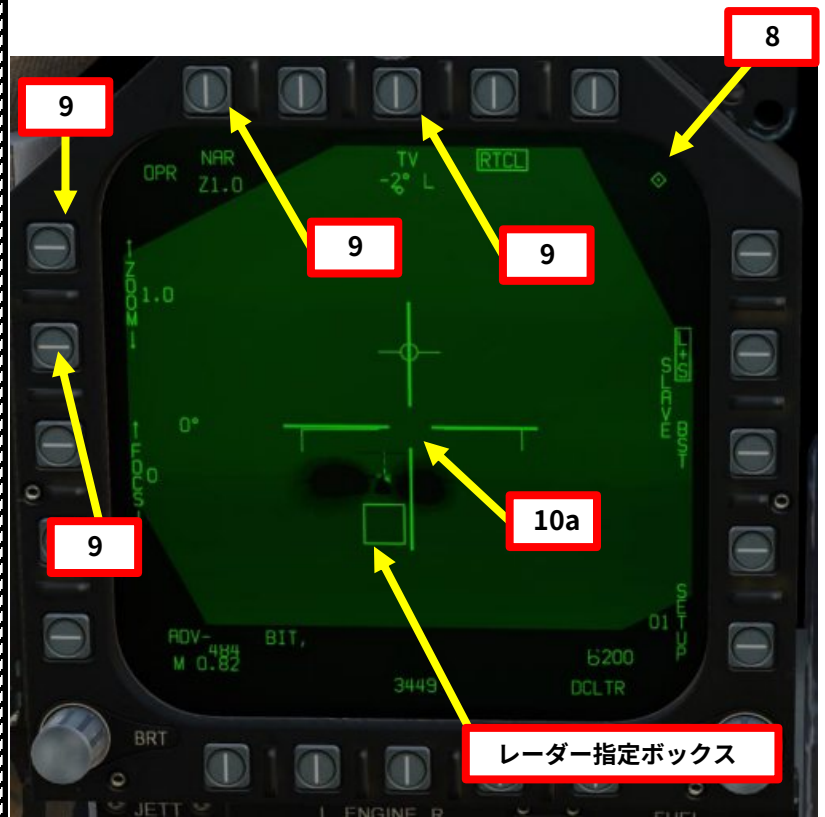


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR
TGP 4.7 –空対空操作

4.7.3-空対空レーダースレーブ（L＋Sスレーブ）

7. FLIRページ（左）でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押してFLIRを選択します。
8. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
9. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR / TV設定を選択できます。
10.センサー制御スイッチをFLIRフォーマットページ（左）の方向に押す/バンプして、ターゲットの自動追跡を試みます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.1 –はじめに

ノート：
ナイトビジョンゴーグルとJHMCSは、相互に排他的なヘル
か一方だけです。グラウンドクルーのリクエストで装備するものを選択できます。

JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System）を使用すると、パイロットはユーザーの視線にセンサーを命令し、ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）を介して状況認識を提供できます。JHMCSを使用すると、パイロットは常にヘッドアップディスプレイとデータリンクシンボルを自分の視野に投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に向けてスレーブ化することもできます。

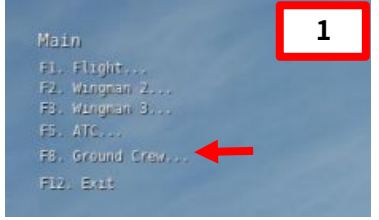
ホーネットでは、JHMCSは、80度のオフボアサイトショットを可能にするTVC（推力偏向制御）を備えたAIM-9のアップグレードバージョンであるAIM-9Xのようなミサイルを使用するのに非常に便利です。

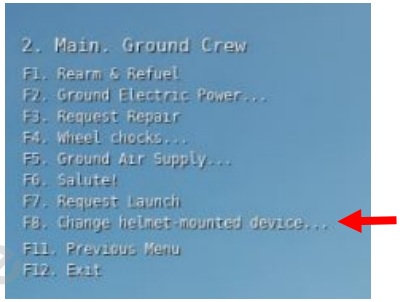
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

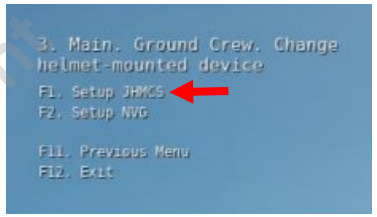
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

1. JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System）ヘルメットを装備するには、地上要員に連絡する必要があります。
   a）「\」（通信メニューのバインド）地上クルーに連絡する
   b）「**F8**" 選ぶ "**グラウンドクルー**」
   c）「**F8**" に "**ヘルメットに取り付けられたデバイスを変更する**」。
   d）JHMCSの場合は「F1」を、NVGの場合は「F2」を押します。
2. HMD輝度ノブをBRT（Bright）に回します。
3. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）BIT（ビルトインテスト）を実行します。
   a）SUPT（サポート）ページに移動します。
   b）BIT（Built-In-Test）の横にあるOSBを押します。
   c）DISPLAYS（NOT RDY）の横にあるOSBを押します。
   d）HMDの横にあるOSBを押して、ヘルメットマウントディスプレイの組み込みテストを開始します。「PBITGO」は、テストを実行する準備ができていることを示します。

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）輝度制御スイッチ





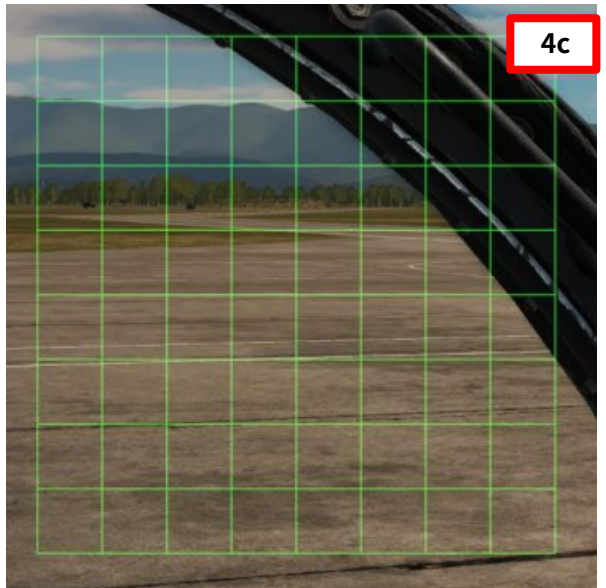


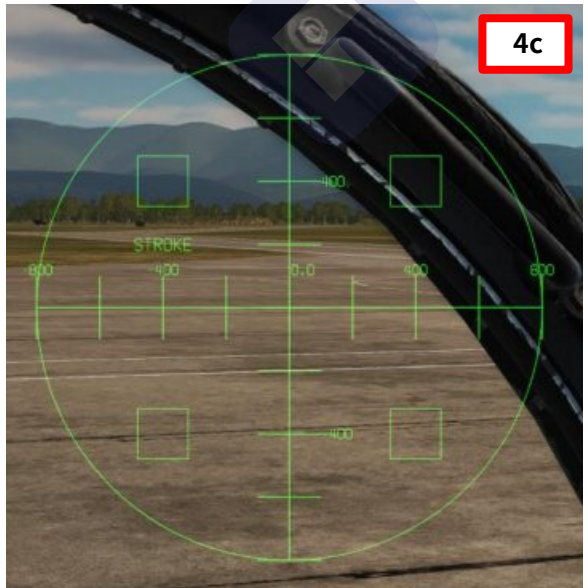
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

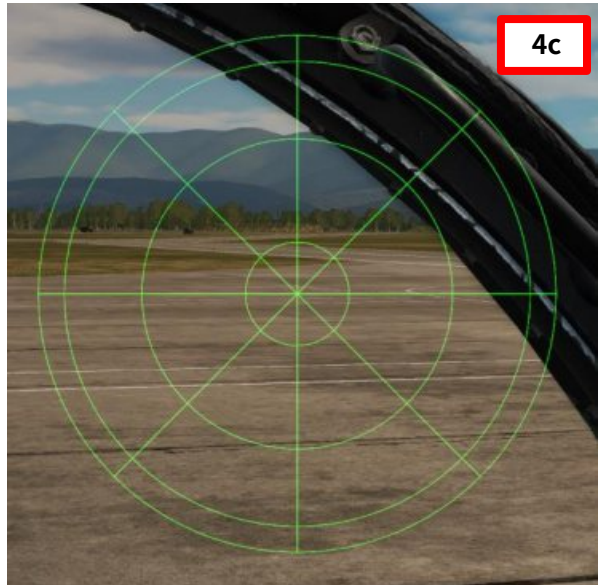
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

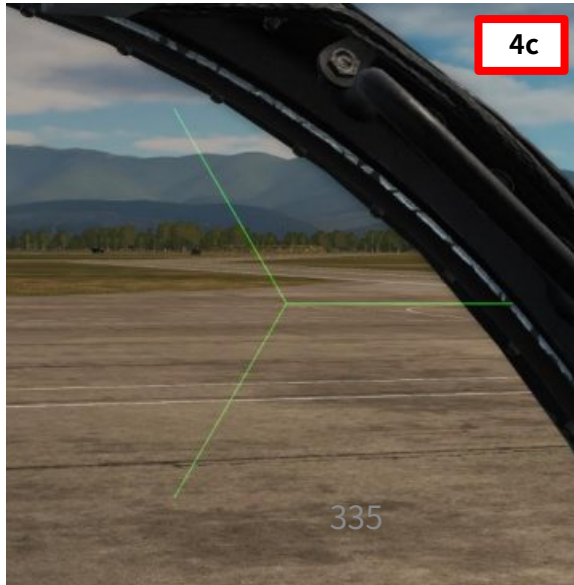
4.HMDテストが終了するまで待ちます。
- a）INTEST表示が最初にヘルメットで点滅します。
- b）ヘルメットディスプレイでシンボルサイクルをテストしている間、BITページに「HMDINTEST」と表示されます。
- c）テストシンボルが同じ画像を表示し始めると、テストは完了したと見なすことができます。

5.「STOP」の横にあるOSBを押して、HMDテストを停止します。BITページに「HMDGO」と表示されます。









透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

6.粗いヘルメットディスプレイの位置合わせを実行します。

a）SUPT（サポート）ページに移動します。

b）HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の横にあるOSBを押します。

c）ALIGNの横にあるOSBを押して、JHMCSアライメントを開始します。

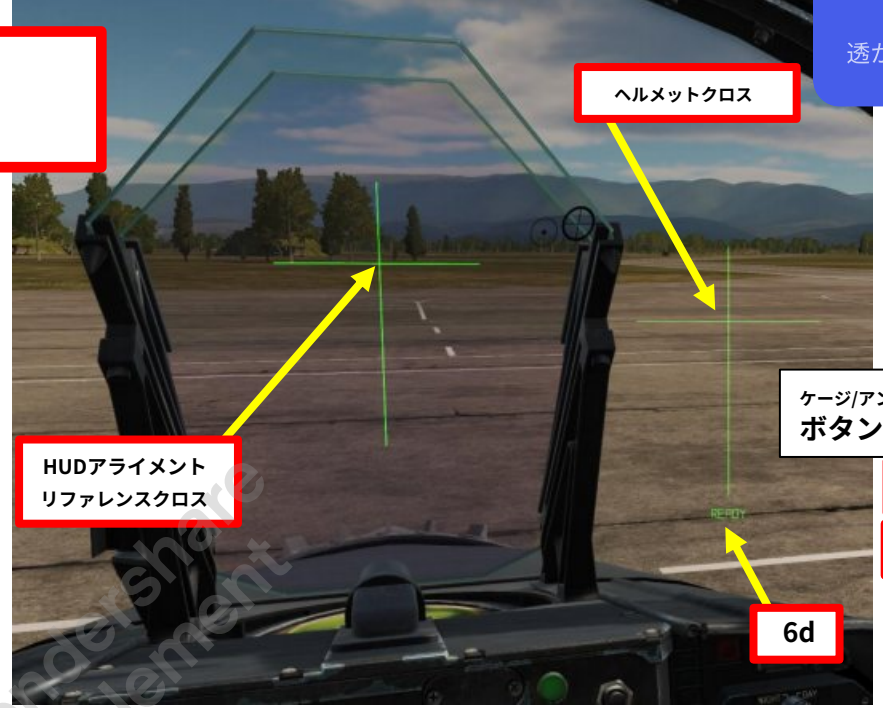
d）「READY」の表示がヘルメットの十字架に表示されます。

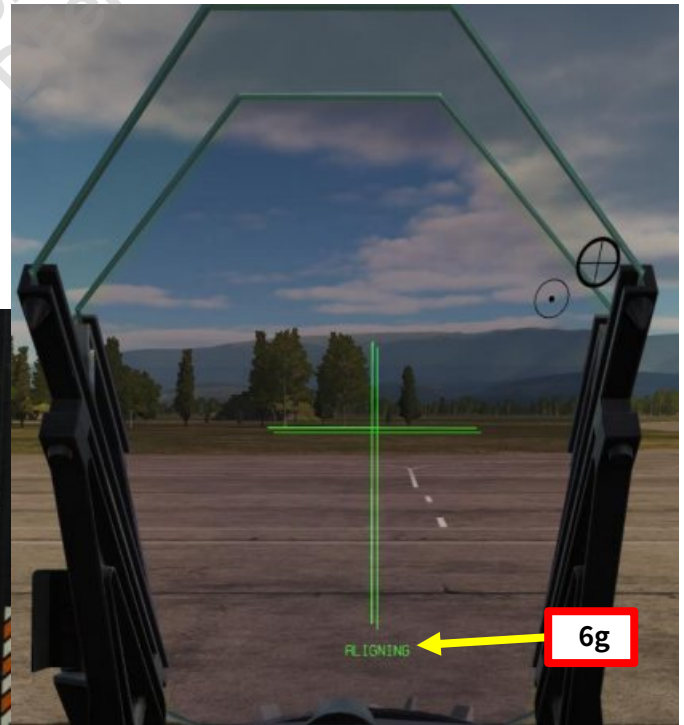
e）ヘッドアップディスプレイ（HUD）の位置合わせ基準クロス上でヘルメットクロスを移動します。

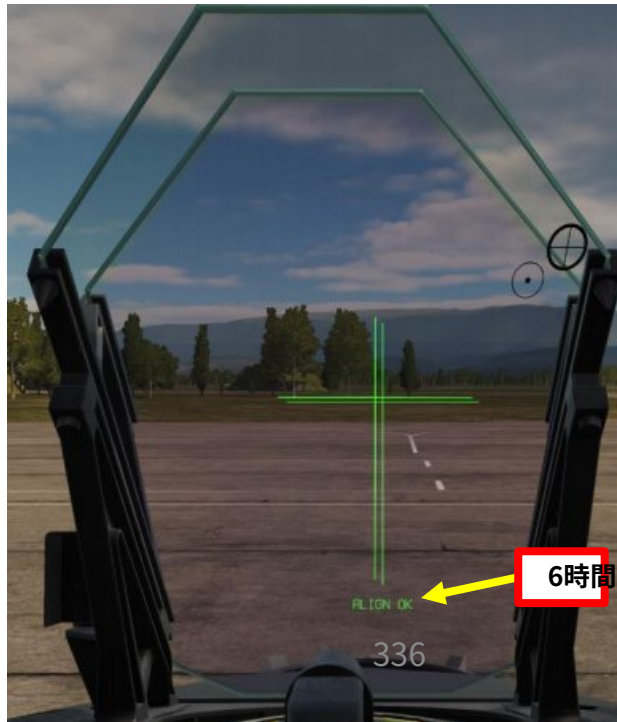
f）ヘルメットクロスとHUDクロスがほぼ揃ったら、両方のクロスを揃えたまま、ケージ/ケージ解除ボタン（「C」バインディング）を2.5秒以上押し続けます。

g）位置合わせプロセスが行われている間、「位置合わせ」の表示が表示されます。

h）位置合わせが完了すると、「ALIGNOK」の表示が表示されます。その後、ケージ/ケージ解除ボタンを放すことができます。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

7.必要に応じて、Fine Helmet DisplayAlignmentを実行します。

a）粗い位置合わせは完全ではなく、微調整（FA）が必要な場合があります。

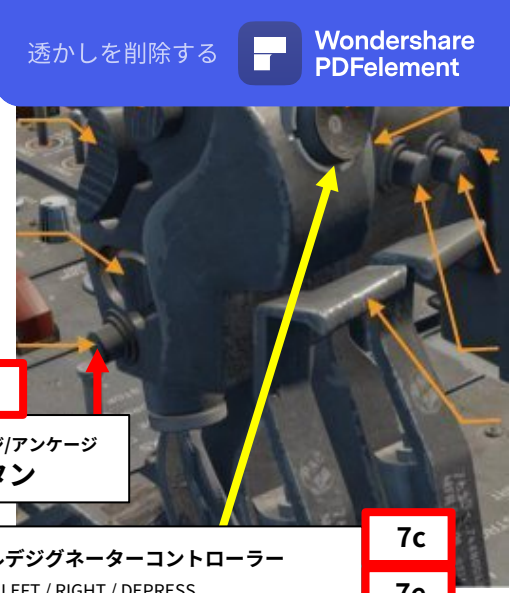
b）「FADX / DY」の表示は、横軸と縦軸の調整が必要であることを意味します。

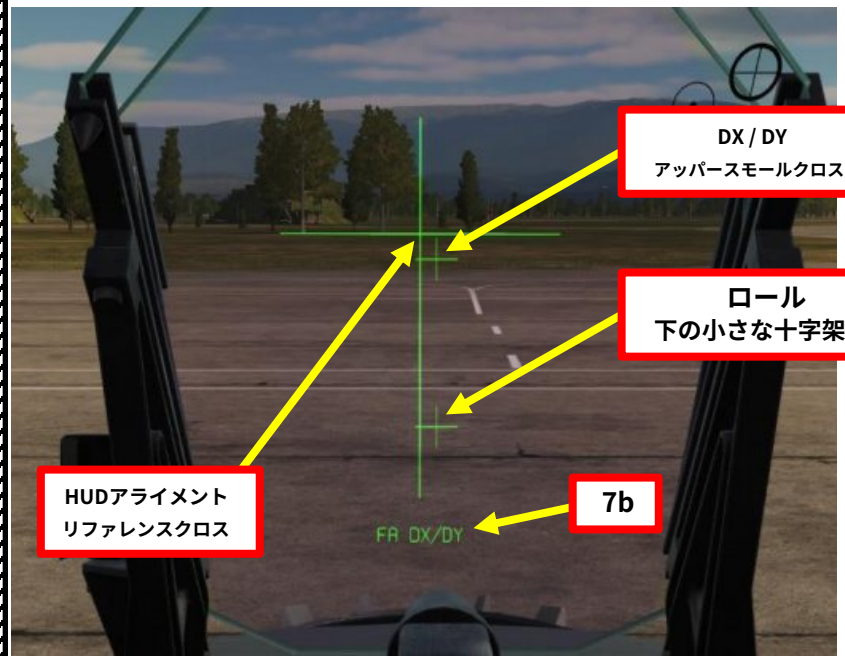
c）TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールを使用して、上部の小さなクロスをHUDリファレンスクロスに合わせます。

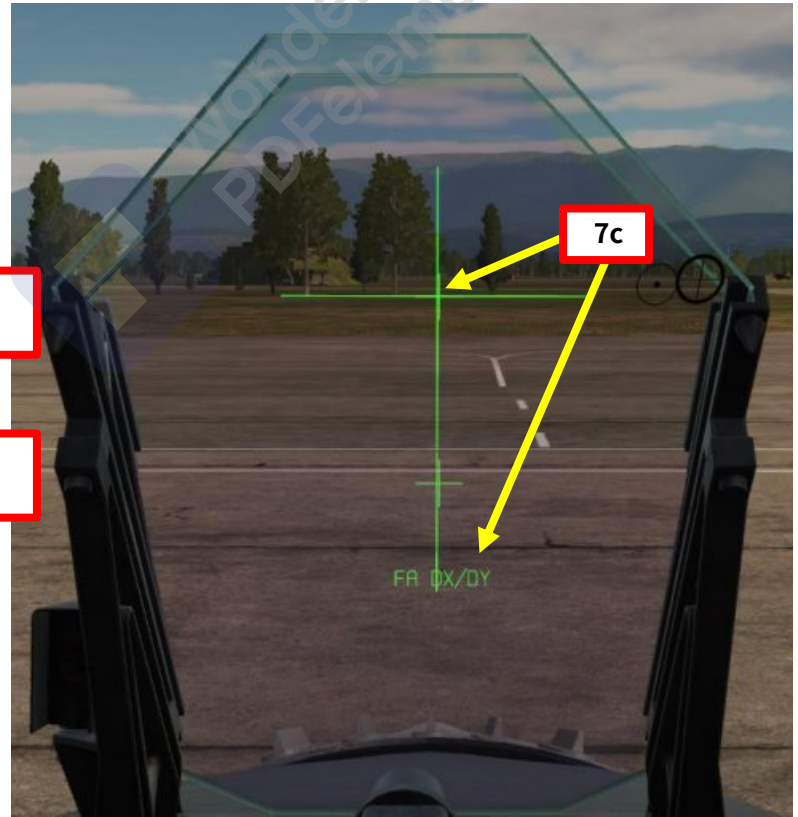
d）ケージ/ケージ解除ボタンを押して、ロール微調整（FA ROLL）を選択します。

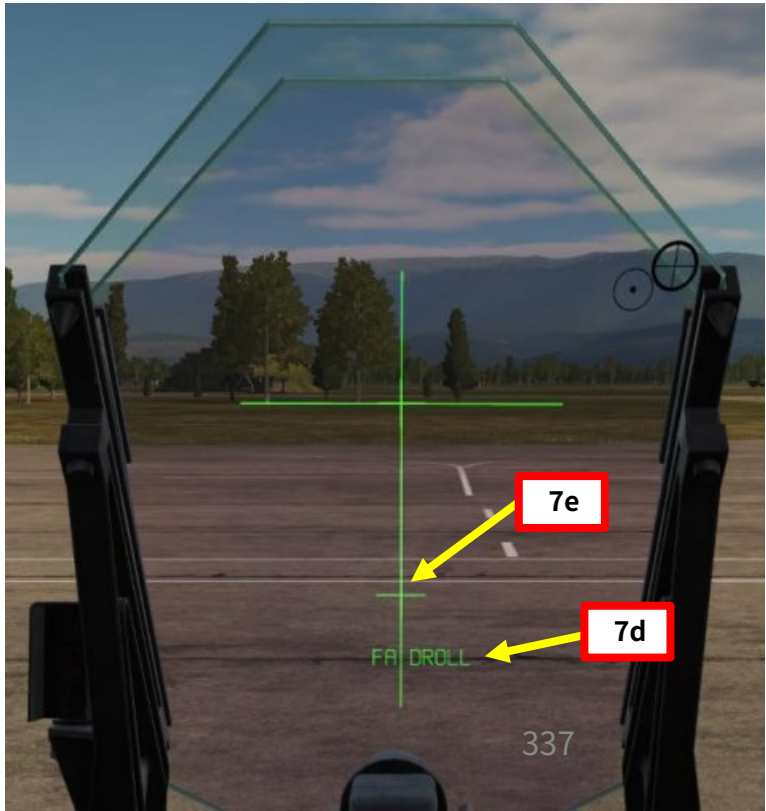
e）TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）のLEFT / RIGHTコントロールを使用して、下部の小さな十字をHUD参照十字の垂直線に合わせます。

f）細かい位置合わせで十分な場合は、ALIGNの横にあるOSBを押して箱を開けます。これにより、配置が保存されます。





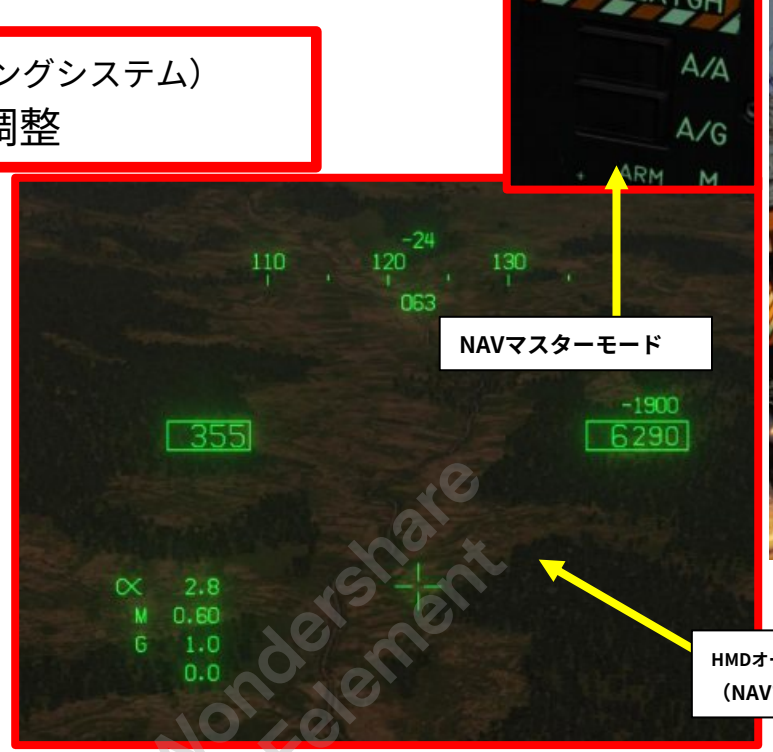




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

8. JHMCSのデフォルト設定では、HMDオーバーレイはヘッドアップディスプレイから目を離したときにのみ表示されます。
9. センサー制御スイッチFWDを押して、TDC（スロットル指定コントローラー）の優先度をHUD（ヘッドアップディスプレイ）とHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の間で切り替えます。TDC優先度は、照準レチクルがヘルメットに表示されたときにヘルメットに割り当てられます。HUDのTVVの中央のドットは、優先度がHUDに割り当てられていることを意味します。
10. 空対空ミサイルでJHMCSを使用するためのA/Aマスターモード、またはヘルメットで地上ターゲットを指定するためのA/Gマスターモードのいずれかを選択します。
11. ヘルメットマウントディスプレイを手動で「ブランク」（オクルード）するには、スティックのRecce Event Markerボタンを押します（「R」バインディング）。有効にすると、すべてのHMDシンボルが非表示になります。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

A-基本的なシンボル体系

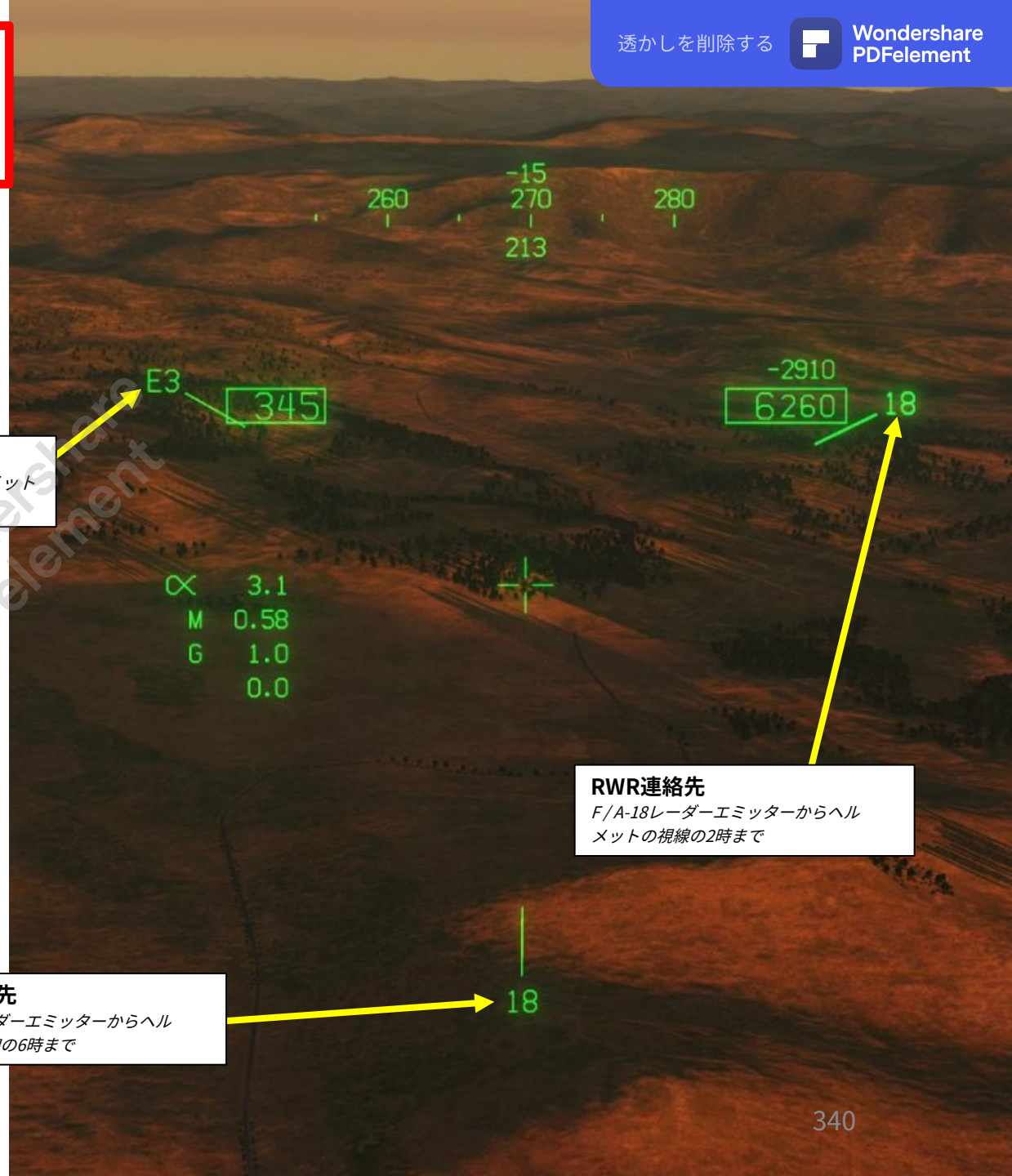
基本記号は、主に航空機の飛行パラメータを指します。
このシンボルは、ヘルメットにオーバーレイされたヘッドアップディスプレイリピーターに似ています。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

B-レーダー警告受信機（RWR）の記号

HUDと同様に、HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）は、RWR（レーダー警告受信機）によって検出されたレーダーエミッターを表示します。HMDに示されているRWRの接触方向は、航空機自体ではなく、ヘルメットの視線に関連していることに注意してください。HUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示されているRWR接点は、航空機との関係にあります。



RWR連絡先
E3AWACSレーダーエミッターからヘルメットの視線の10時まで

RWR連絡先
F/A-18レーダーエミッターからヘルメットの視線の2時まで

RWR連絡先
F/A-18レーダーエミッターからヘルメットの視線の6時まで

透かしを削除する Wondershare PDFelement

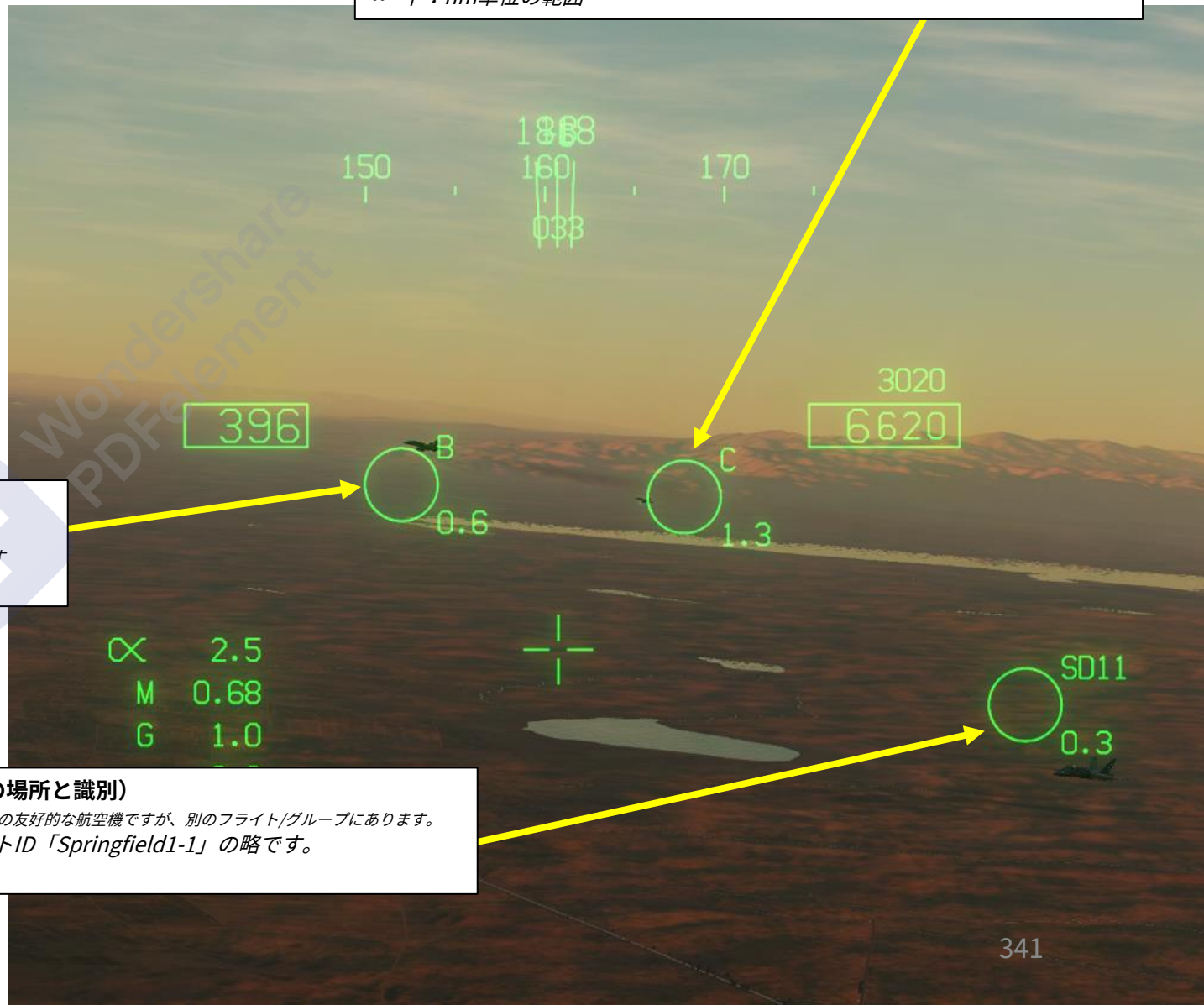
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

C-データリンクシンボル

HMDは次の指定子を重ね合わせます **最大7つのデータリンクトラックファイル** 定義された範囲内の空対空L＆S（発射および操縦目標）またはDT2（二次指定目標）以外。L＆S / DT2として指定されたトラックファイルには、常にボックス/ひし形またはX記号が表示されます。

データリンクの連絡先は、ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）に、ID（ID）と海里単位の範囲で表示されます。

フライトメンバー
Link16ネットワーク上および自分と同じフライト/グループ上の航空機。
- *上：「C」はフライトメンバー識別子「C」（フライトの3番目のメンバー）を表します*
- *下：nm単位の範囲*



フライトメンバー
Link16ネットワーク上および自分と同じフライト/グループ上の航空機。
- *上：「B」はフライトメンバー識別子「B」（フライトの2番目のメンバー）を表します*
- *下：nm単位の範囲*

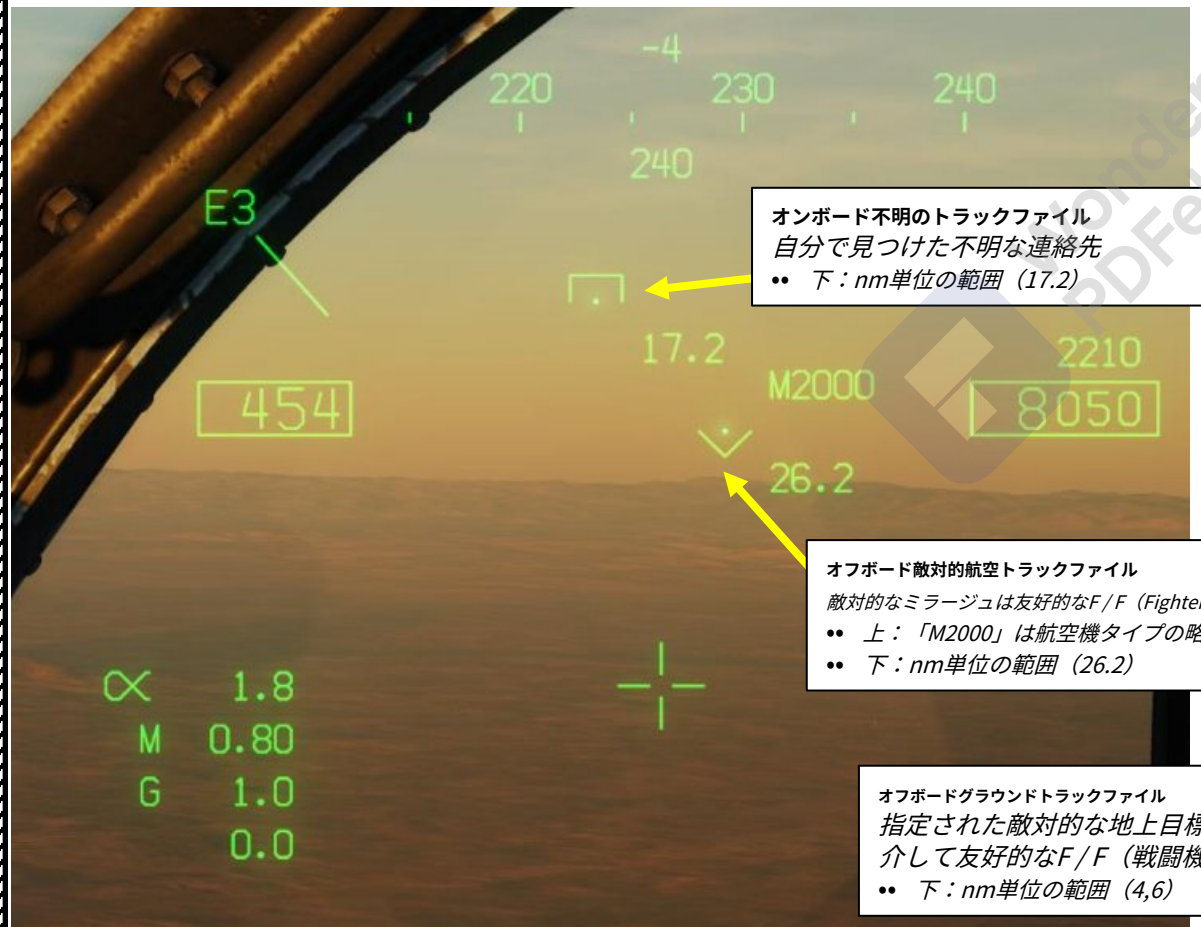
Air PPLI（正確な参加者の場所と識別）
LINK16データリンクネットワーク上の友好的な航空機ですが、別のフライト/グループにあります。
- *上：「SD11」はフライトID「Springfield1-1」の略です。*
- *下：nm単位の範囲*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

C-データリンクシンボル

ヘルメットマウントディスプレイの各データリンク記号の意味の詳細については、「F / A-18C HORNET LINK 16 SA PAGE SYMBOLOGY＆HAFU」の表を参照してください。

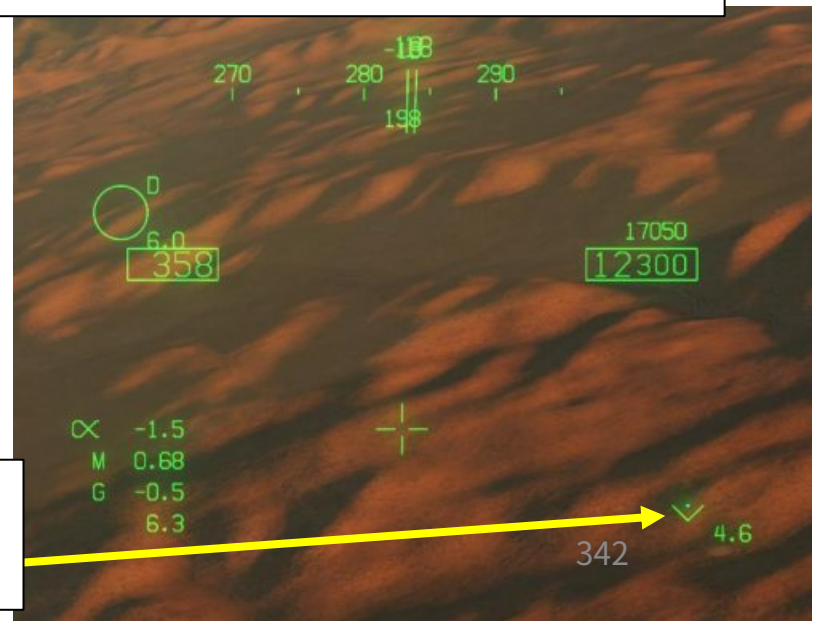


オンボード不明のトラックファイル
自分で見つけた不明な連絡先
- *下：nm単位の範囲（17.2）*

オフボード敵対的航空トラックファイル
敵対的なミラージュは友好的なF / F（Fighter-to-Fighter）ドナーから来ています
- *上：「M2000」は航空機タイプの略です（ミラージュ2000）*
- *下：nm単位の範囲（26.2）*

オフボードグラウンドトラックファイル
指定された敵対的な地上目標は、TXDSG（送信-指定）機能を介して友好的なF / F（戦闘機）ドナーから来ます
- *下：nm単位の範囲（4,6）*

フレンドリーなF / Fトラック
フレンドリーなF / A-18は、フレンドリーなF / F（Fighter-to-Fighter）ドナーから来ています
- *上：「FA18」は航空機タイプ（F / A-18Cホーネット）の略です*
- *下：nm単位の範囲*



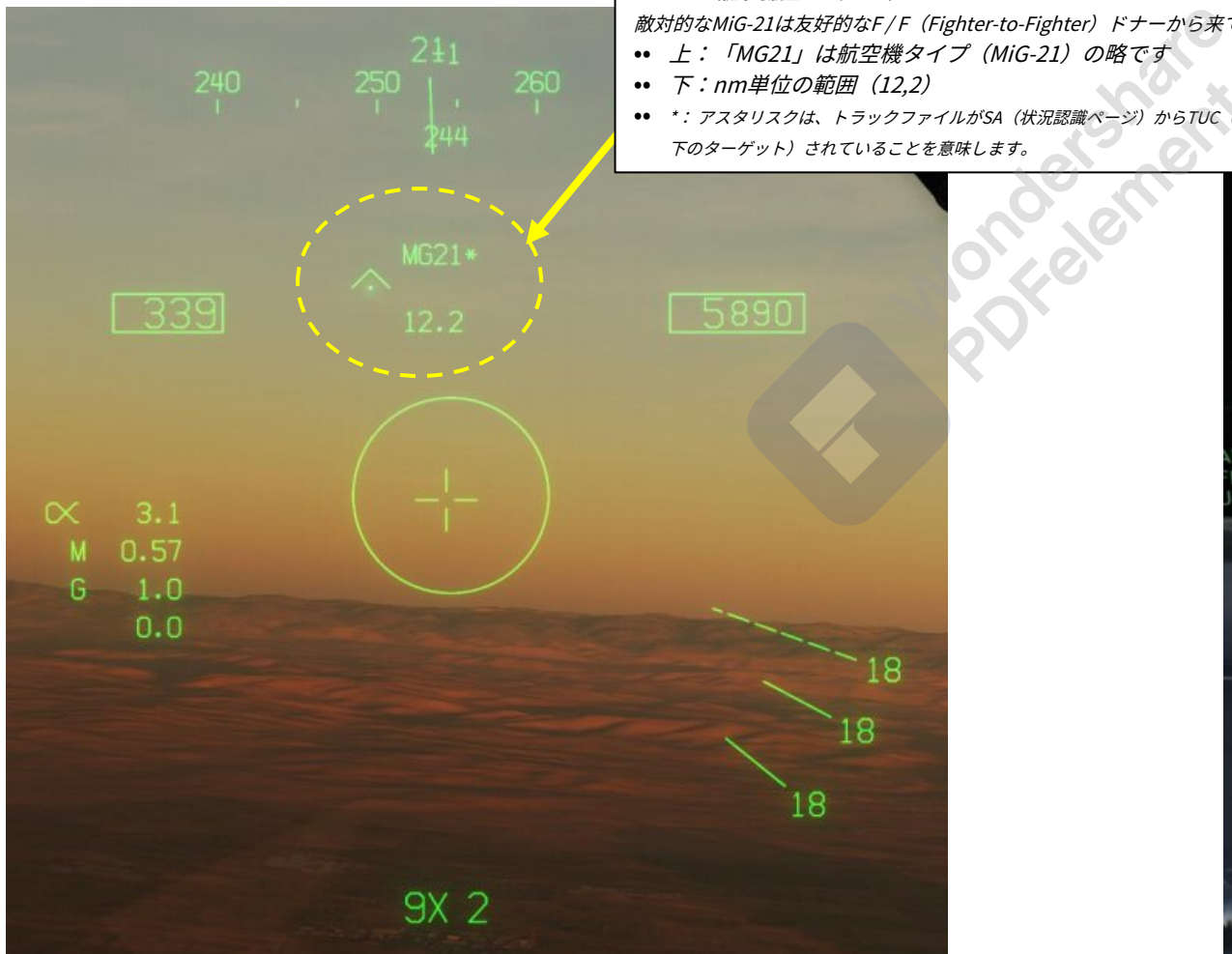
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

C-データリンクシンボル

アスタリスクは、SA（状況認識）ページでトラックファイルが自分でTUC（カーソル下のターゲット）されているかどうかを示します。



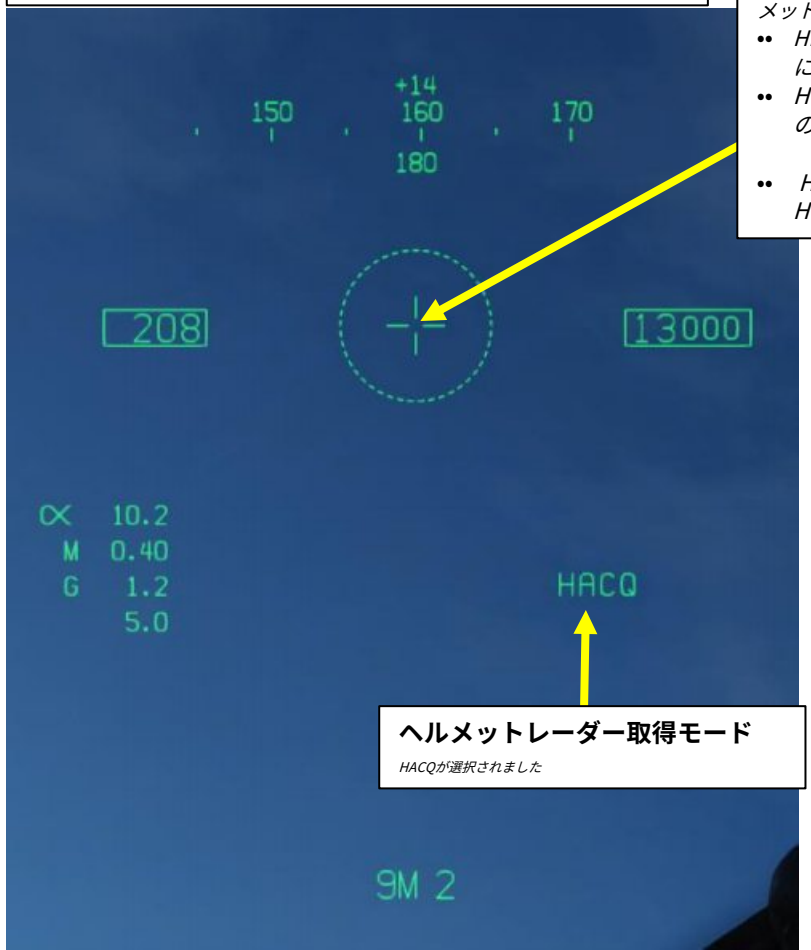
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

透かしを削除する Wondershare PDFelement

D-空対空ミサイル

空対空モード（A / Aマスターモードボタンが押されている）でレーダーを使用すると、次の記号が表示されます。

STT（シングルターゲットトラック）ロックが取得されていません



ヘルメットレチクル/ DAC（ダイナミックエイミングクロス）

空対空マスターモードの場合、DACは、HMDの視野角に基づいて、HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の3つの場所のいずれかに配置できます。

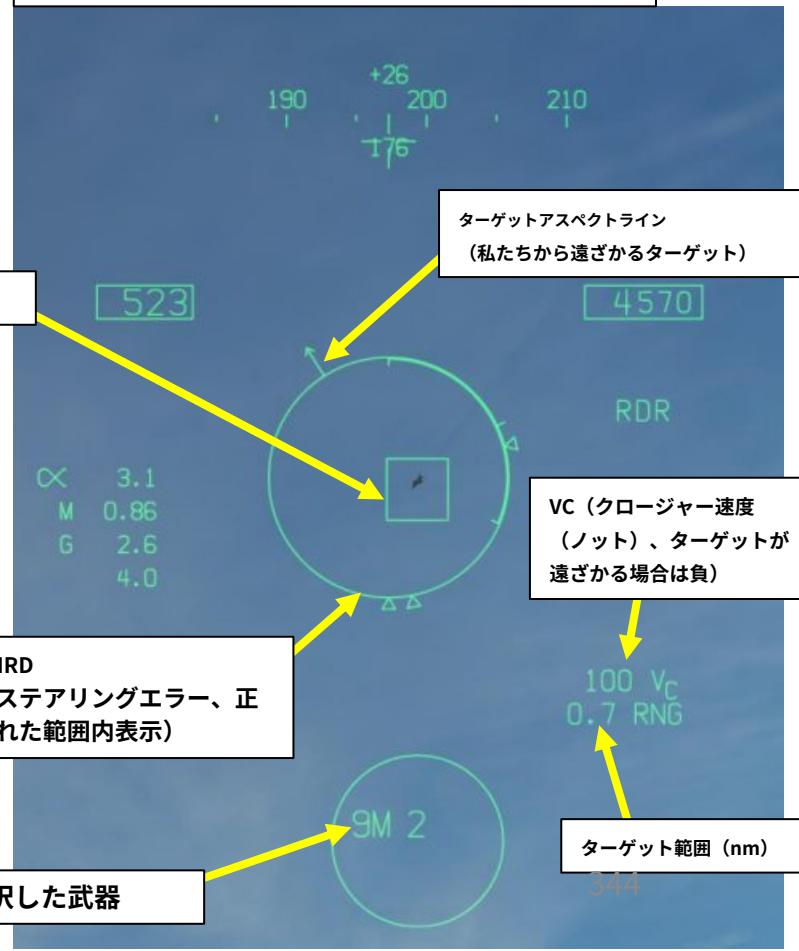
- *HMDの視線が安定した地平線上または下にある場合、DACはHMDの中心に配置されます。*
- *HMDの視線が安定した地平線から0〜30度上にある場合、DACはHMDの対気速度と高度のインジケーターの中央に配置されます。*
- *HMDの視線が安定した地平線から30度を超える場合、照準クロスはHMDのヘディングテープの中央に配置されます。*

ヘルメットレーダー取得モード

HACQが選択されました

A / A（空対空）マスターモードが選択されました

STT（シングルターゲットトラック）ロックを取得



TD（ターゲット指定子）ボックス

ターゲットアスペクトライン
（私たちから遠ざかるターゲット）

VC（クロージャー速度（ノット）、ターゲットが遠ざかる場合は負）

ASE / NIRD
（許容ステアリングエラー、正規化された範囲内表示）

ターゲット範囲（nm）

選択した武器

透かしを削除する Wondershare PDFelement

D-空対空ミサイル

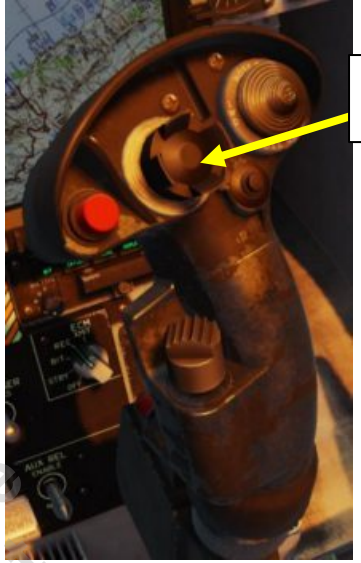
L＆S（Launch＆Steering Target）またはDT2（Secondary Designated Target）は、常に定義された範囲内でHMDに表示されます。

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

E-空対地のシンボル体系

空対地マスターモード（A / Gマスターモードボタンを押す）を使用すると、次の記号が表示されます。
空対地JHMCSモードに入るには：

1.JHMCSに電力が供給されていることを確認します
2. A / Gマスターモードボタンを押します
3.センサー制御スイッチFWDを押して、TDC（スロットル指定コントローラー）の優先度をHUD（ヘッドアップディスプレイ）とHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の間で切り替えます。TDC優先度は、照準レチクルがヘルメットに表示されたときにヘルメットに割り当てられます。
4.指定はTDCコントロールを使用して実行できます（サブセクションを参照） 5.5.1 –地上ターゲットの指定）。



センサー制御ス-
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

A / GのJHMCS-ターゲットが指定されていません

HMDの狙いレチクル

A / GのJHMCS-ターゲット指定

クロスを目指して
指定ダイヤモンド
ソリッドダイアモンド=回転不可セグメント化されたダイアモンド=回転可能
指定までの距離
ターゲット（nm）

A / GのJHMCS-ターゲット指定
（HMDからのオフビュー）

ヘルメットの方位と指定されたターゲットとの間の偏差（度）
指定対象への方向性
点滅する指定ダイアモンド（ターゲットはHMDからの視界から外れています）
クロスを目指して
指定対象

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HMD輝度（BRT）セレクター
HMDの明るさオプションを切り替えます
- *日：完全な明るさ*
- *夜：半分の明るさ*
- *AUTO：最高の視認性のための明るさの自動調整*

A-HMDフォーマットページ

JHMCSの電源がオンになっている場合（HMD電源ノブがBRTに設定されている場合）、SUPT（サポート）ページのHMDフォーマットサブメニューにアクセスできます。これにより、必要に応じてヘルメットマウントディスプレイオプションを設定できます。

HMD拒否オプションセレクター
HMDデクラッタプロファイルを切り替えます
- *NORM：通常のプロファイル*
- *REJ1：1つのプロファイルを拒否します*
- *REJ2：2つのプロファイルを拒否します*

HMD自動ブランキングセレクター
ボックス化すると、自動ブランキングが有効になります。箱から出されると、自動ブランキングは無効になります。
- *「「ブランキング」とは、表示の重複を避けるために、プレーヤーがヘッドアップディスプレイを見ているときに、HMDシンボルが削除されることを意味します。*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

B-HMD手動ブランキングと自動ブランキング

「ブランキング」とは、プレーヤーがヘッドアップディスプレイ（HUD）を見ているときに、HMDシンボルが遮られたり削除されたりするときに使用される用語です。自動ブランキングは、重複表示を回避するのに役立ちます。BLNKがボックス化されている場合、自動ブランキングが有効になります。BLNKがボックス化されていない場合、自動ブランキングは無効になり、HUDを見るとHMDシンボルが表示されます。

自動ブランキング（HMDはHUDに閉塞）

手動ブランキング（HMD HUDに閉塞されていない）

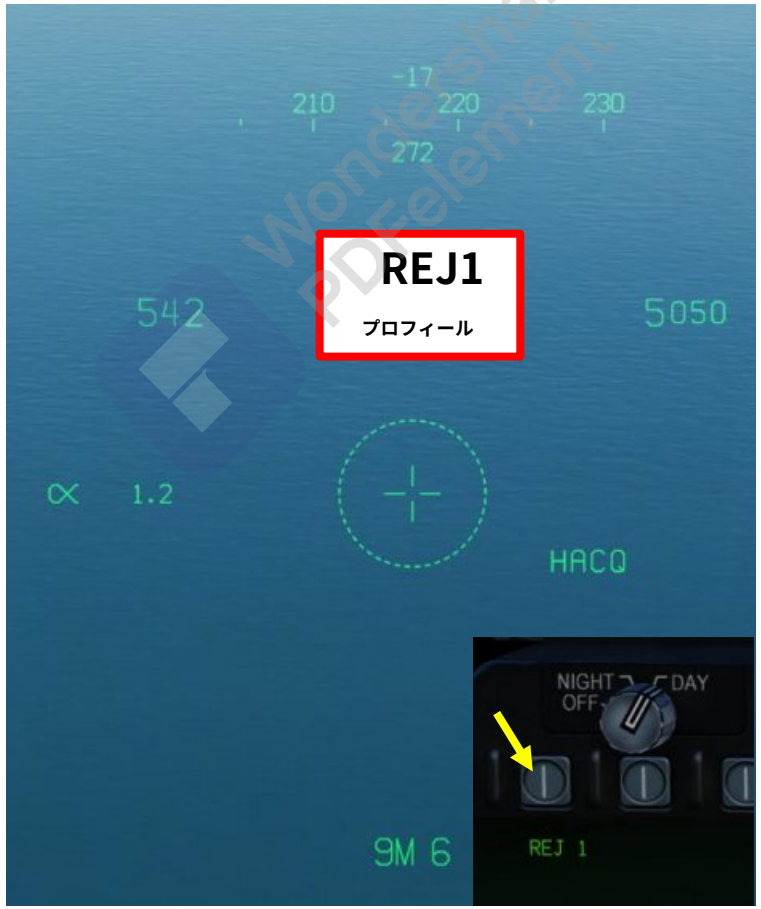
透かしを削除する Wondershare PDFelement

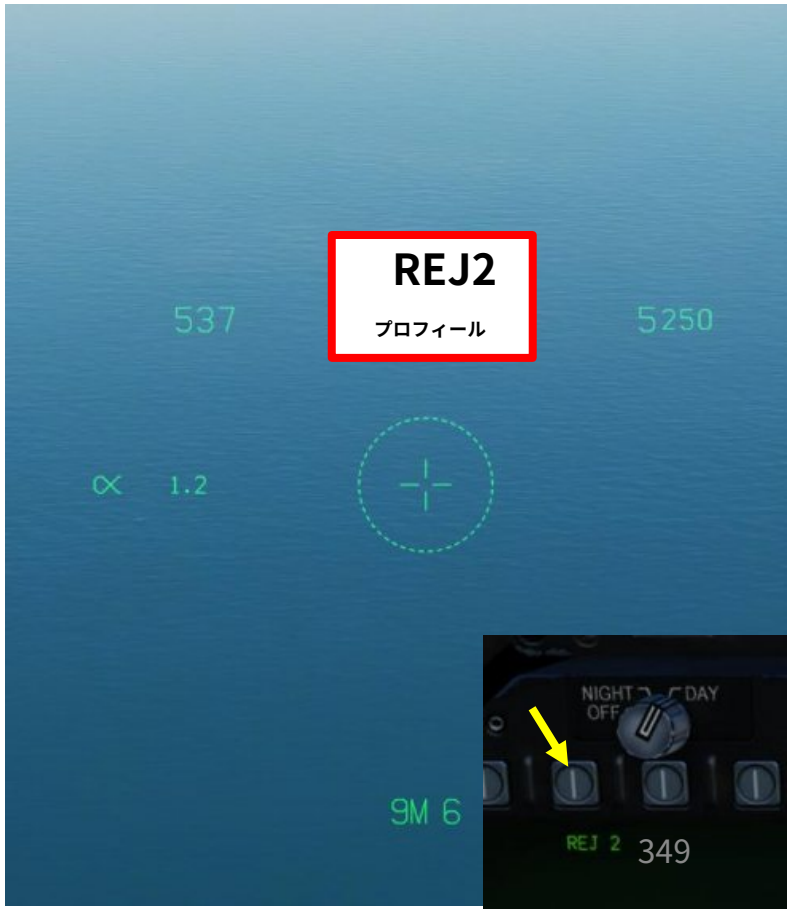
5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

C-HMD拒否モード

を押すと **HMD拒否オプションセレクター**、HMDデクラッタプロファイル（拒否モード）を切り替えます。

- **NORM**：通常の量のシンボルがすべてのHUDディスプレイに提供されます
- **REJ1**：航空機のマッハ数、航空機のG、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、ピーク正のG、および必要な対地速度キューをHUDから削除します。
- **REJ2**：すべてのREJ1シンボルに加えて、方位スケール、現在の方位表示（キャレット/ T）、コマンド方位マーカー、NAV / TACAN範囲、およびET / CDタイマーを削除します。

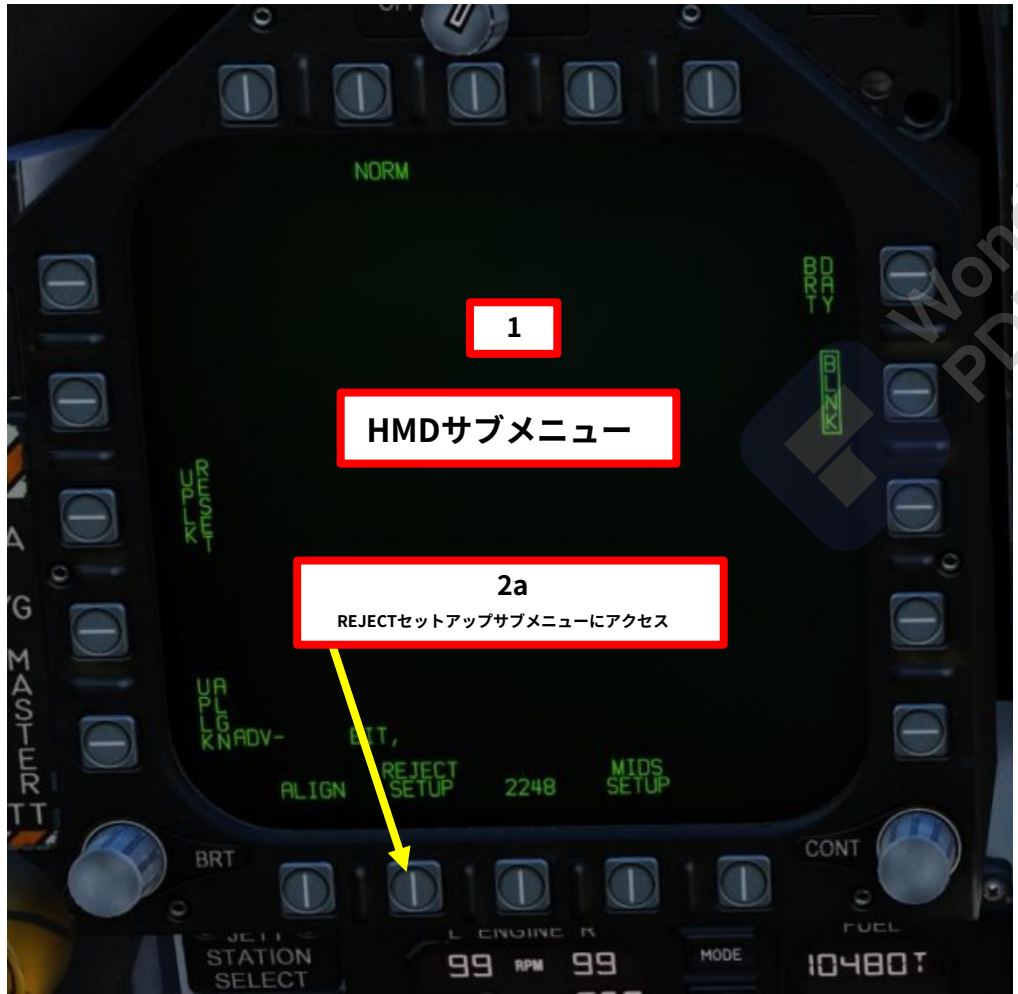


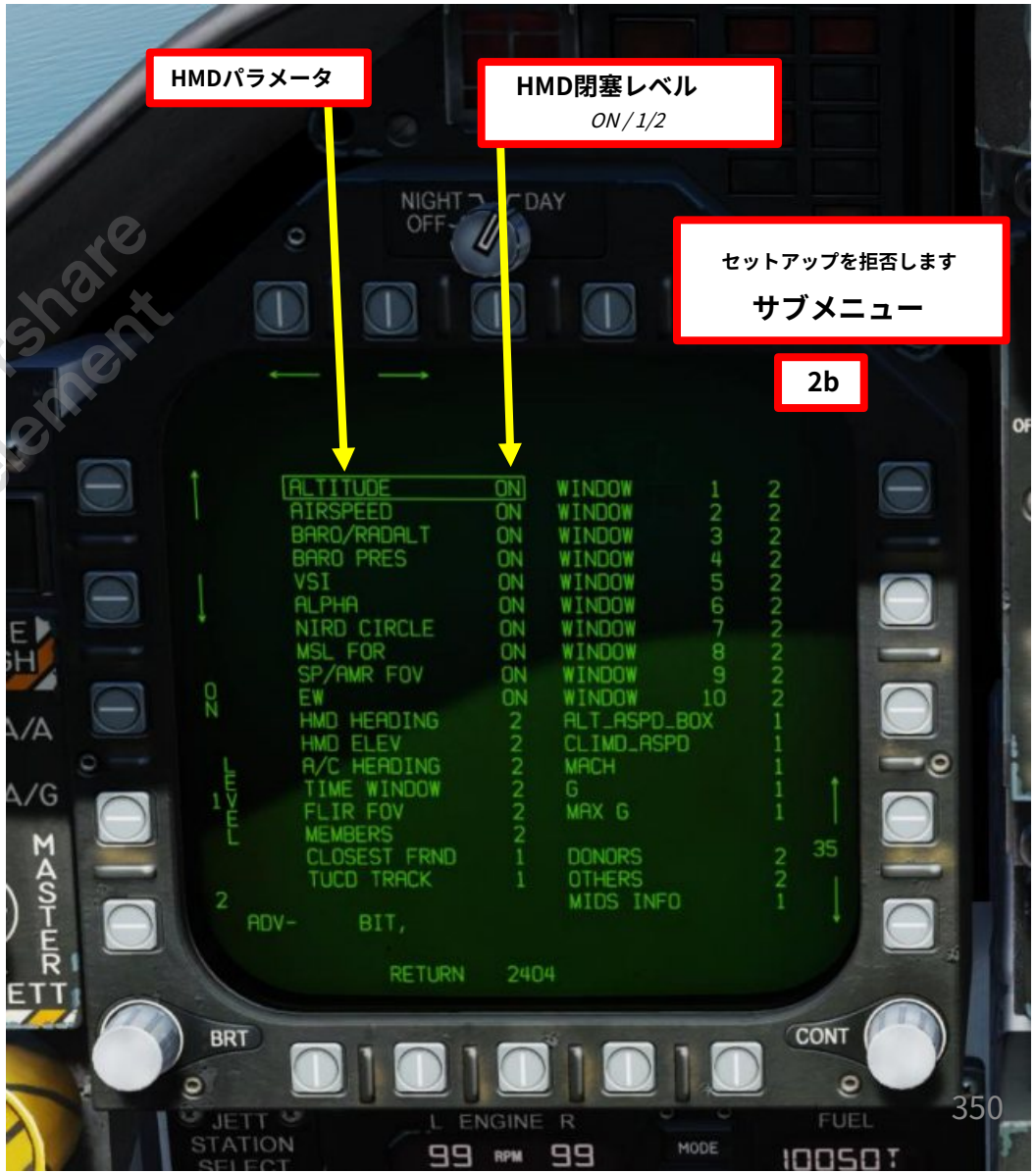


5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

D-HMD拒否設定

HMDに表示されるものと表示されないものを手動で変更するには、次の手順に従います。1。
HMDSUPTサブメニューにアクセスします。
2.REJECTセットアップサブメニューにアクセスします。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

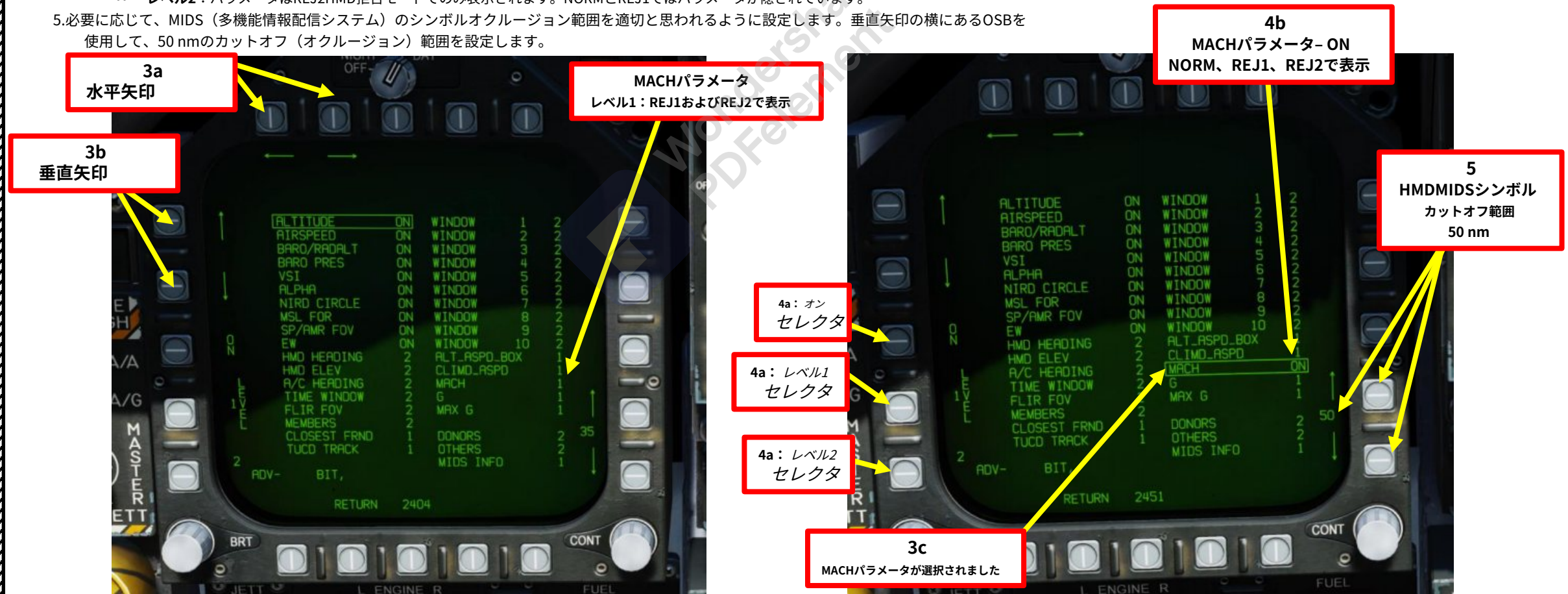
D-HMD拒否設定

3.垂直矢印と水平ハローの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を使用して、変更するパラメーターの選択ボックスを移動します。MACHパラメータを選択します。

4.目的のパラメータを選択したら、目的のオクルージョン/リジェクトレベル設定の横にあるOSBを押します。

- **オン**：パラメータは常にNORM、REJ1、またはREJ2拒否モードで表示されます。
- **レベル1**：パラメータはREJ1およびREJ2HMD拒否モードでのみ表示されます。NORMではパラメータが隠されています。
- **レベル2**：パラメータはREJ2HMD拒否モードでのみ表示されます。NORMとREJ1ではパラメータが隠されています。

5.必要に応じて、MIDS（多機能情報配信システム）のシンボルオクルージョン範囲を適切と思われるように設定します。垂直矢印の横にあるOSBを使用して、50 nmのカットオフ（オクルージョン）範囲を設定します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

D-HMD拒否設定

これは、拒否したり、ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）に表示したりできるすべてのパラメーターのリストです。

HMD情報/シンボル–サブレベルを拒否	
高度：航空機の高度（ft）	ウィンドウ1：DCSに機能がない
エアスピード：航空機の対気速度（kts）	ウィンドウ2：DCSに機能がない
BARO / RADALT：気圧/レーダー高度（ft）	ウィンドウ3：DCSに機能がない
BARO PRES：気圧	ウィンドウ4：DCSに機能がない
VSI：垂直速度インジケーター（フィート/分）	ウィンドウ5：DCSに機能がない
アルファ：迎え角	ウィンドウ6：DCSに機能がない
NIRD CIRCLE：正規化された範囲内表示円	Windows 7：DCSに機能がありません
MSL FOR：ミサイルが選択されました	Windows 8：DCSに機能がありません
SP / AMR FOV：スズメ/ AMRAAMミサイルの視野	ウィンドウ9：DCSに機能がない
EW：早期警報（レーダー警報受信機）記号	WINDOW 10：DCSに機能がありません
HMD HEADING：ヘルメットマウントディスプレイの見出し	ALT ASPD BOX：高度と対気速度の表示に関するボックス
HMD ELEV：ヘルメットマウントディスプレイの高さ	CLIMB ASPD：上昇対気速度（フィート/分）
A / C機首方位：航空機機首方位	MACH：マッハ数
タイムウィンドウ：タイムオンターゲットウィンドウ	G：現在の加速度（g）
FLIR FOV：照準ポッドの視野	MAX G：記録された最大加速度（g）
メンバー：フライトメンバー	DONORS：Fighter-to-Fighter（F / F）データリンクネットグループに貢献するトラックファイル
最も近いFRND：最も親しみやすいデータリンクメンバー	その他：F / FまたはSURVデータリンクドナーによって提供されたトラックファイル
TUC'D TRACK：TUC（カーソル下のターゲット）トラックシンボル	MIDS INFO：多機能情報配信システム情報

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム）優先順位設定

HMDは、定義された範囲内で、A / A L＆SまたはDT2以外の最大7つのデータリンクトラックファイルの指定子を重ね合わせます。7トラックの制限は、航空機（所有権）からの範囲で並べ替えられます。各カテゴリの優先度と表示される所有権からの最大距離は、HMD形式のMIDSSETUPサブメニューで定義できます。**下の位置が最も優先され、上の位置が最も低くなります。**

各トラックファイルカテゴリは、最大数の割り当てを取得します。

- メンバーは最大3つのシンボルを表示できます。
- CLOSESTFRIENDLYとTUC'DTRACKは、それぞれ最大1つのシンボルを表示できます。
- DONORSは最大7つのシンボルを表示できます。
- グループがリストの一番下に配置されている場合、OTHERSは最大7つのシンボルを表示できます。OTHERSグループがリストの上位に移動するたびに、1つのシンボルを表示する機能が失われます。OTHERSグループがリストの一番上にある場合、最大3つのシンボルしか表示できません。これにより、7つのシンボルすべてがOTHERSグループによって占有されるのを防ぎます。

MIDSJHMCS優先トラックファイルタイプ

- **最も親しみやすい**：フレンドリとして分類され、オフボードデータリンク要素を持つL＆S（A / AまたはNAVマスターモードの場合）またはA / G指定（A / Gマスターモードの場合）に最も近いトラックファイル。L＆S（A / AおよびNAV）またはA / G指定（A / G）がない場合、最も近いフレンドリは表示されません。最も近いフレンドは、所有権から表示まで、定義された最大範囲内にある必要があることに注意してください。
- **メンバー**：PPLI（正確な参加者の場所と識別）所有権のフライトメンバー。
- **TUC'd Track**：SA形式（通常カーソルまたはSTEPボックス）のカーソル下のトラックファイル（TUC）。この表示は、AZ / EL（方位角/仰角）またはRDR ATTK（レーダー攻撃）形式のカーソルの影響を受けません。また、HMDフォーマットで設定された所有制限からの範囲も無視します。
- **ドナー**：Fighter-to-Fighter（F / F）ネットグループに貢献しているトラックファイル。
- **その他**：F / F（Fighter-to-Fighter）またはSURV（Surveillance）ドナーによって提供されたトラックファイル。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

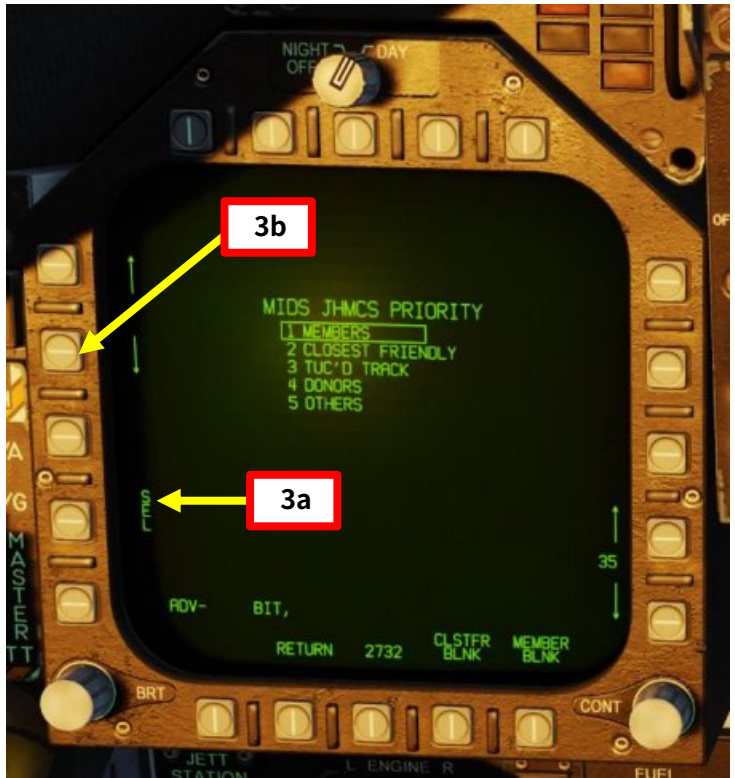
E-HMD MIDS（多機能情報配信システム）優先順位設定

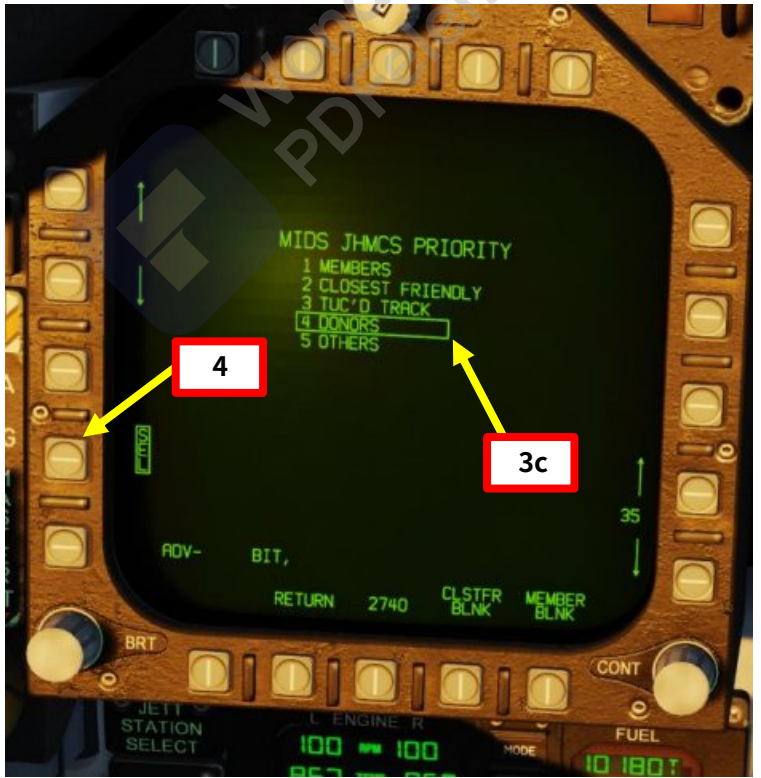
ヘルメットマウントディスプレイに表示されるデータリンクトラックファイルの優先順位を手動で変更するには、次の手順に従います。1。
HMDSUPTサブメニューにアクセスします。
2.MIDSセットアップサブメニューにアクセスします。

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム）優先順位設定

3. SEL（選択）機能がボックス化されていないことを確認してから、垂直矢印の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を使用して、優先度を変更するデータリンクトラックファイルタイプを選択します。DONORSパラメーターを選択します。
4.目的のパラメーターを選択したら、SELの横にあるOSBを押してパラメーターを選択します。SELはボックス化されるはずです。
5.垂直矢印の横にあるOSBを使用して、選択したデータリンクトラックファイルタイプを優先度スケール全体に移動します（「1」が最高、「5」が最低）。DONORSの優先度を「4」から「1」に変更します。これは、7つを超えるデータリンクトラックファイルがある場合、他のトラックファイルタイプと比較した場合、DONORSデータリンクトラックファイルが常に優先度で表示されることを意味します。
6.選択したパラメーターが目的の優先順位になったら、SELの横にあるOSBを押して、パラメーターの選択を解除します。SELは箱から出されるはずです。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.2 –HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム）優先順位設定

7.必要に応じて、MIDS（多機能情報配信システム）シンボルのオクルージョン範囲を適切と思われるように設定します。垂直矢印の横にあるOSBを使用して、45 nmのカットオフ（閉塞）範囲を設定します。

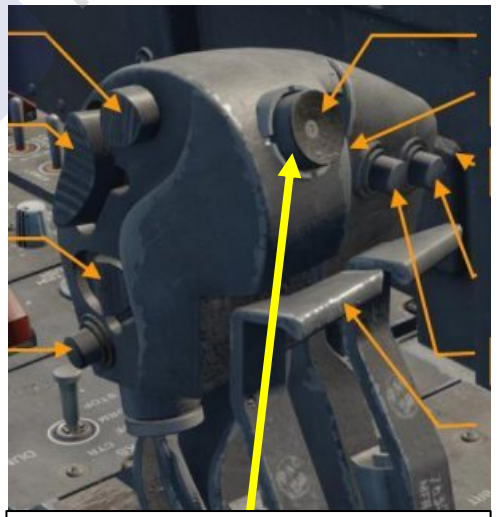
8. CLSTFR BLNK（最も親しみやすいトラックファイルブランク）機能を選択（ボックス化）すると、必要に応じて最も親しみやすいデータリンクトラックファイルを隠すことができます。

9. MEMBER BLNK（フライトメンバートラックファイルブランク）機能を選択（ボックス化）すると、必要に応じてフライトメンバーデータリンクトラックファイルを隠すことができます。

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.4 –JHMCSコントロール

- **HMD輝度制御ノブ**：BRTに設定すると、JHMCSシステムの電源がオンになります。
- **A/A&A/Gマスターモードボタン**：空対空マスターモードか空対地マスターモードかに基づいて、JHMCSのシンボルと機能を制御します。
- **イベントマーカー「Recce」ボタン**：押すと、JHMCSシンボルのHMDブランキング（オクルージョン）を手動で切り替えます。
- **センサー制御スイッチ**：
  - ***A/Aマスターモードの場合***：
    - Switch FWD SHORTは、JHMCS LHACQ（長距離ヘルメット取得）モードを選択します。これは、ヘルメットレチクルから40nm以内のターゲットをロックします。
    - Switch FWD LONGは、JHMCS HACQ（ヘルメット取得）モードを選択します。これは、ヘルメットレチクルから10nm以内のターゲットをロックします。
  - ***A/Gマスターモードの場合***：スイッチFWDは、HUD（ヘッドアップディスプレイ）またはHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）で制御されるセンサーを切り替えます。
- **TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）**：
  - 左/右/上/下：スルー指定のひし形。
  - DEPRESS：ターゲットを指定します。
- **指定なし/ノーズホイールステアリングボタン**：指定されたターゲットを指定解除します。

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

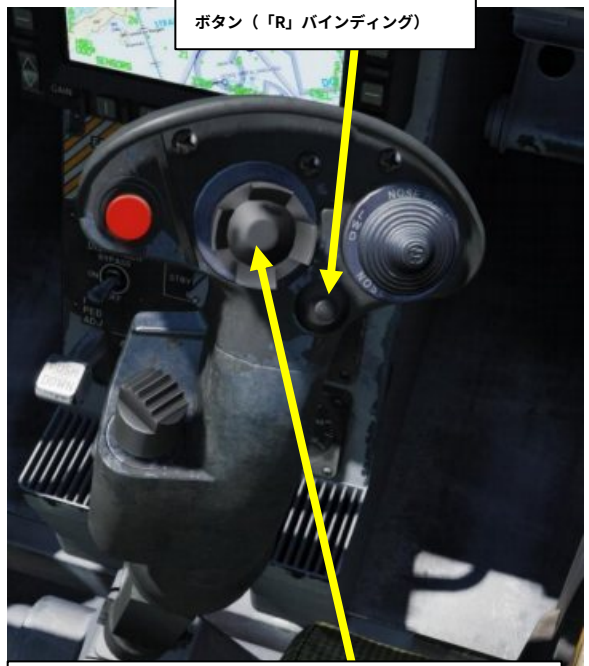


TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）（左/右/上/下/押し下げる）

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）輝度制御スイッチ

A/A（空対空）マスターモードが選択されました

A/G（空対地）マスターモードが選択されました



イベントマーカー「Recce」ボタン（「R」バインディング）

センサー制御スイッチ（A/Gモード）
- FWD：HUDまたはHMDで制御されるトグルセンサー

センサー制御スイッチ（A/Aモード）
- FWD（800ミリ秒以上保持）：JHMCS LHACQ（長距離ヘルメット取得）モードを選択します。これにより、ヘルメットレチクルから40nm以内のターゲットがロックされます。
- FWD（800ミリ秒未満保持）：JHMCS HACQ（ヘルメット取得）モードを選択します。これにより、ヘルメットレチクルから10nm以内のターゲットがロックされます。

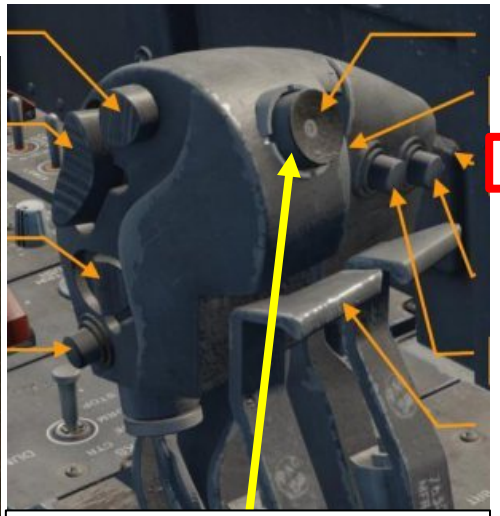
透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.5 –JHMCS関数
5.5.1 –地上ターゲットの指定

JHMCSを使用して地上ターゲットを指定するには：

1. HMD BrightnessノブをBRT（Bright）に設定して、JHMCSの電源を入れます。
2. A / Gマスターモードボタンを押します
3. センサー制御スイッチFWDを押して、TDC（スロットル指定コントローラー）の優先度をHUD（ヘッドアップディスプレイ）とHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の間で切り替えます。TDC優先度は、照準レチクルがヘルメットに表示されたときにヘルメットに割り当てられます。HUDのTVVの中央のドットは、優先度がHUDに割り当てられていることを意味します。
4. 指定するターゲットにヘルメットの照準レチクルを移動します。
5. TDC Depress（«Enter»）を押して、ターゲットを指定します。照準クロスがヘルメットを追い続けている間、指定ダイアモンドがターゲットの上に表示されます。
6. TDCの左/右/上/下のコントロールを使用して、指定のひし形を回転/移動できます。
7. ターゲットの指定を解除するには、スティックの[指定解除]ボタンを押します。

TVV（Total Velocity Vector）のCenter Dotは、TDC（Throttle Designator Controller）がHUDに割り当てられていることを意味します。



TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）（左/右/上/下/押し下げる）

5a 6

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

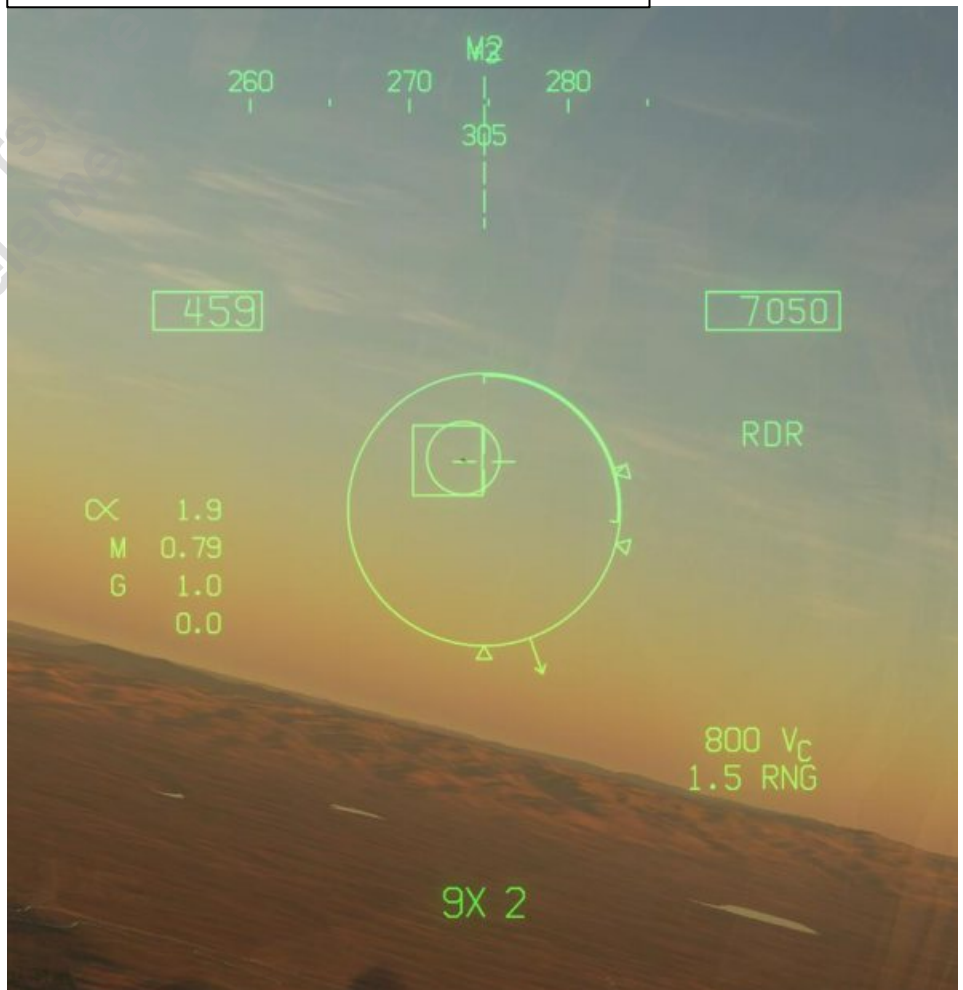
5.5 –JHMCS関数

5.5.2 –エアターゲットレーダーロック

JHMCSを使用して、レーダーHACQ（ヘルメット取得）モードとLHACQ（長距離ヘルメット取得）モードでターゲットをレーダーロックできますが（チュートリアルパート9セクション2.1.7.3 – JHMCSロックを参照）、ヘルメットを使用して次のこともできます。 HOBS（ハイオフボアサイト）ミサイルショットを備えたAIM-9Xサイドワインダーを起動します（チュートリアルパート10セクション3.3 – AIM-9Xサイドワインダー（JHMCS）を参照）。必要に応じて、関連するチュートリアルセクションを参照してください。

STT（シングルターゲットトラック）ロックが取得されていません

STT（シングルターゲットトラック）ロックを取得



透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.5 –JHMCS関数

5.5.3 –AIM-9Xアップルックキューイング

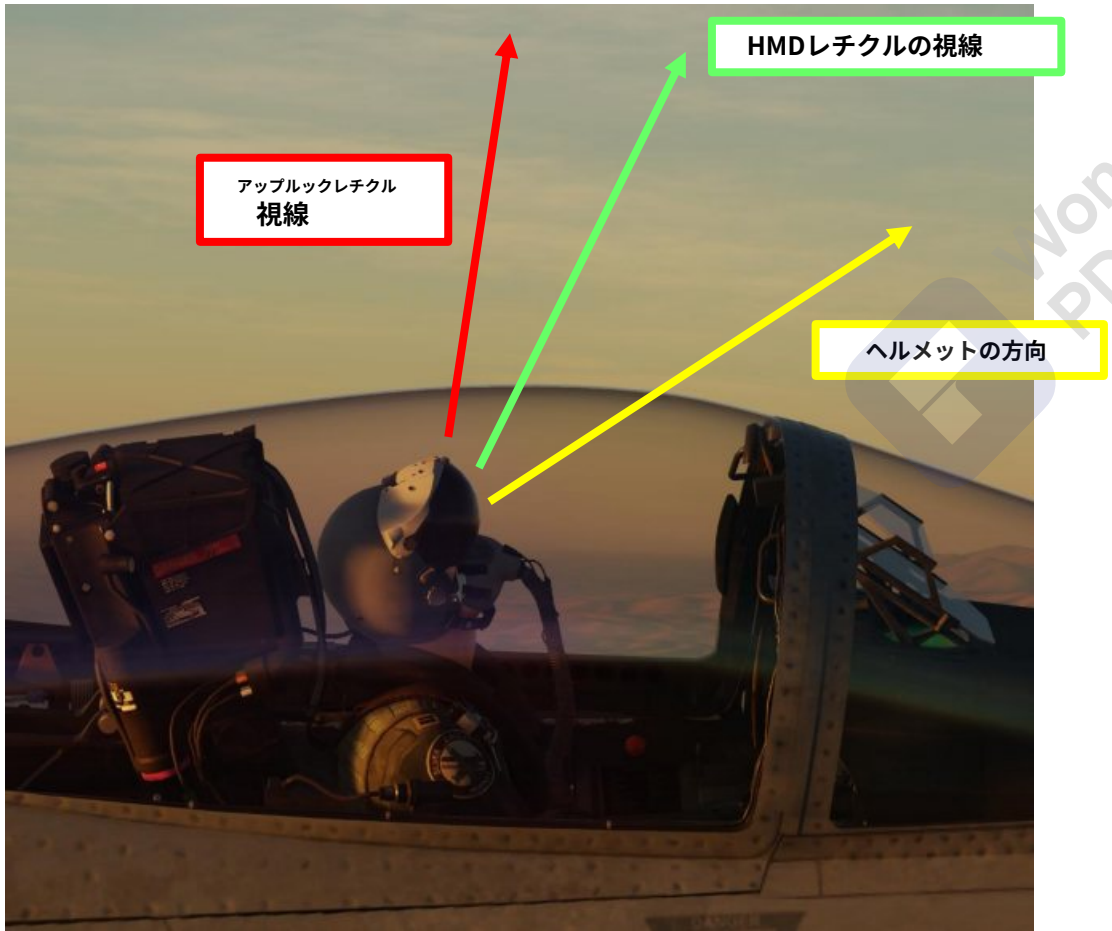
JHMCSを使用すると、AIM-9Xシーカーをアップルックレチクルに従属させる「アップルックキューイング」を使用できます（ズームアウトすると表示されます）。DCSでは、アップルックキューは次のように使用できます。1。マスターモードをA / Aに設定します。

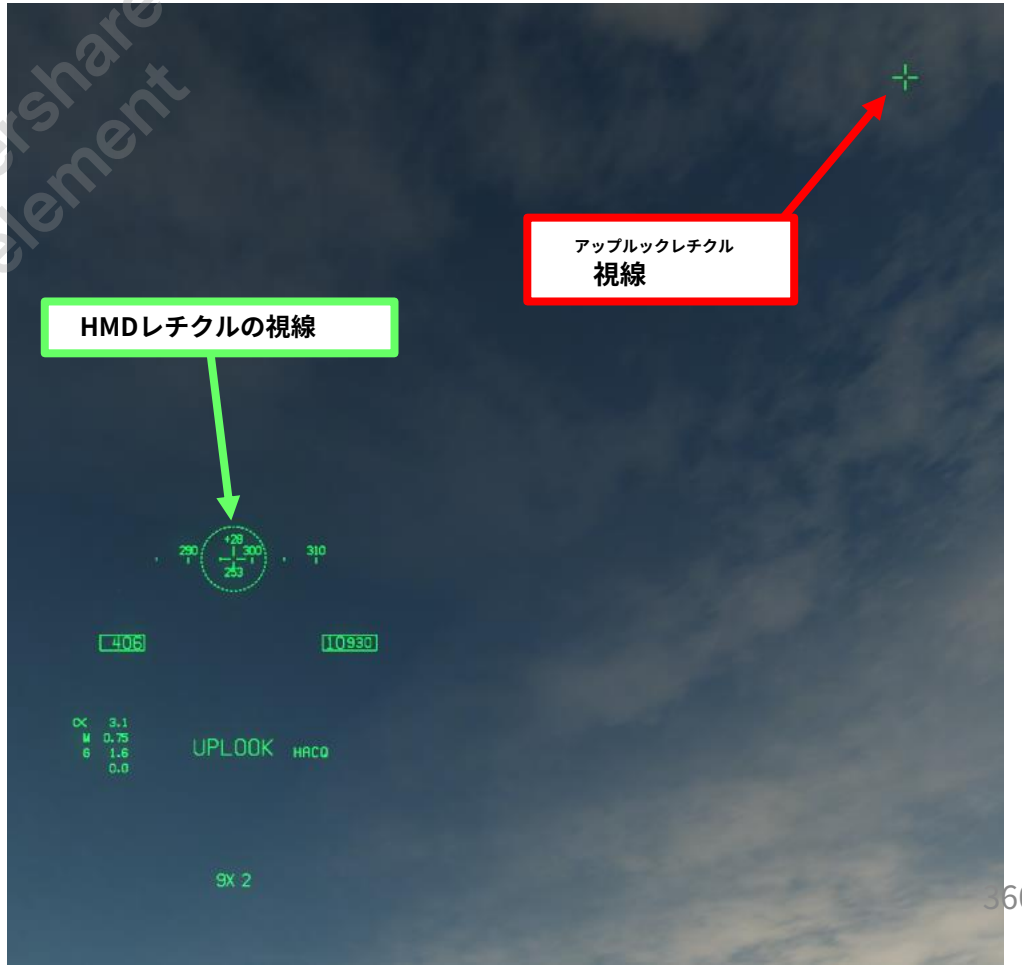
2. AIM-9Xサイドワインダーミサイルを選択します（武器選択スイッチを下に）

3.センサーコントロールスイッチFWDを押して、TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の優先度をヘルメットディスプレイに設定します。

4.センサー制御スイッチAFTを押して、アップルックキューに入ります。

5. AIM-9Xのケージを外し（スロットルのケージ/ケージ解除ボタン）、ターゲットにアップルックレチクルを配置します。これにより、レーダーの制限を超えてAIM-9Xミサイルを発射できます。注：この機能はまだ完全には実装されていません。

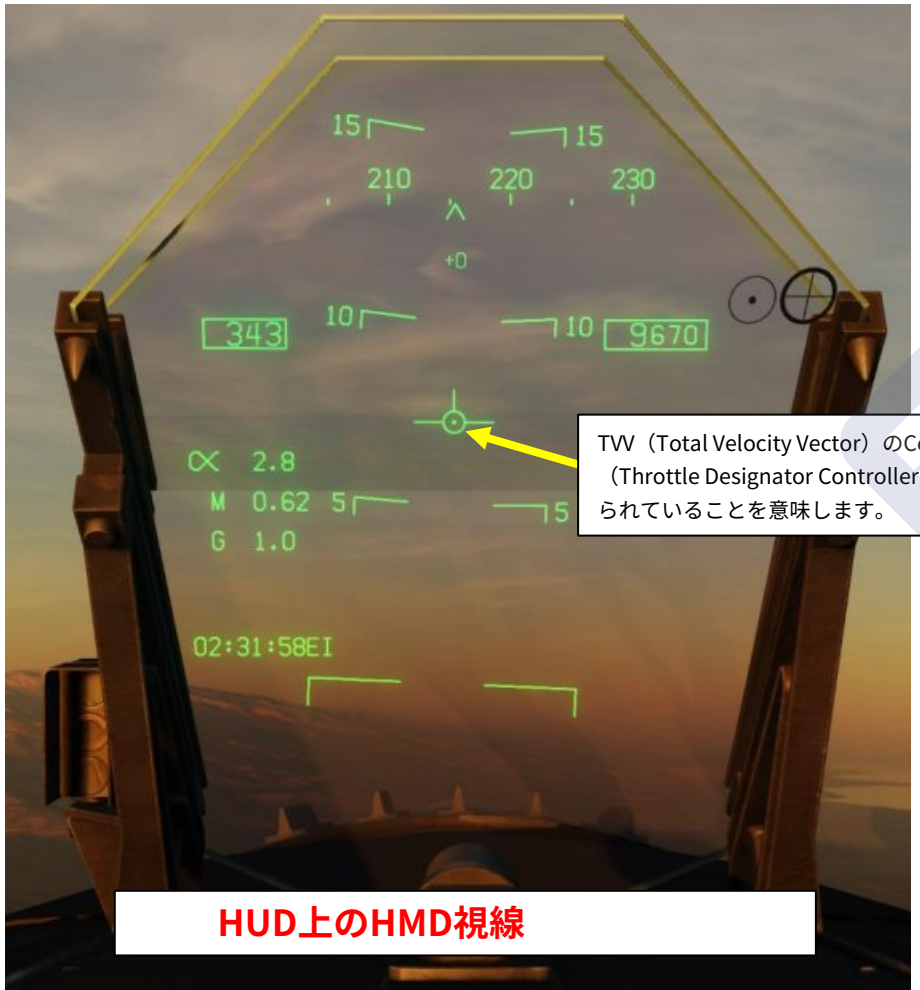




5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.6 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）の指定に関する考慮事項

センサーコントロールスイッチFWDを押すと、TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の優先度がHUD（ヘッドアップディスプレイ）とHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の間で切り替わります。TDC優先度は、照準レチクルがヘルメットに表示されたときにヘルメットに割り当てられます。HUDのTVVの中央のドットは、優先度がHUDに割り当てられていることを意味します。

重要な違いは、センサー制御スイッチがFWDで押され、JHMCSに電力が供給されている場合、TDC Priorityシステムは自動的にヘルメットマウントディスプレイを対象のセンサーとして設定することです…HMDの視線がヘッドの上にない限り-アップディスプレイ。これは、HUDが自動的に対象のセンサーになることを意味します。



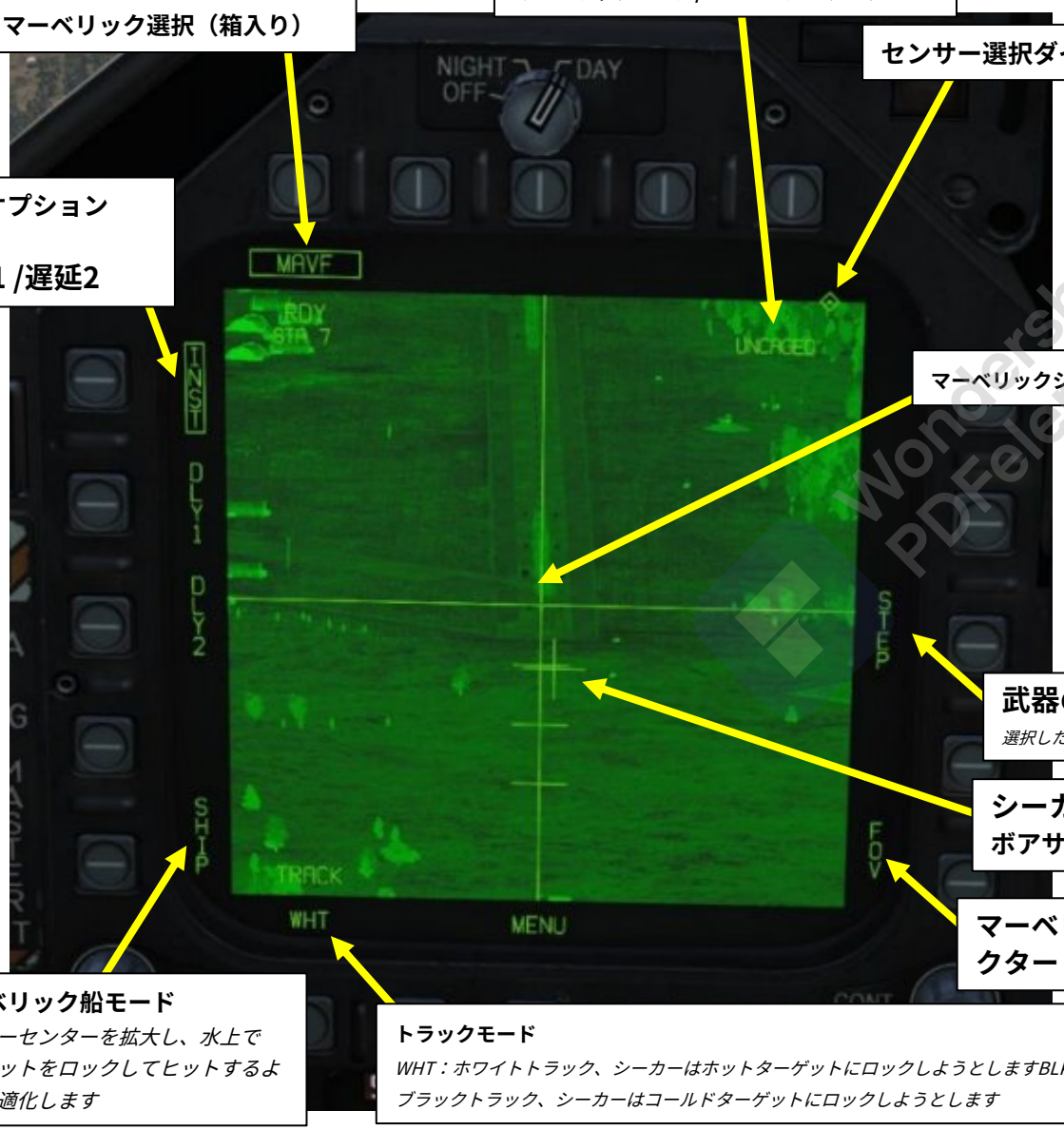
HUD上のHMD視線

HUDを超えていないHMDの視線

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6-AGM-65F / G MAVERICK（IR-MAVF）6.1 –ディスプレイ

透かしを削除する Wondershare PDFelement



マーベリック選択（箱入り）

マーベリックケージ/アンケージステータス

センサー選択ダイヤモンド

信管オプション
瞬時
遅延1 /遅延2

マーベリックシーカーセンター

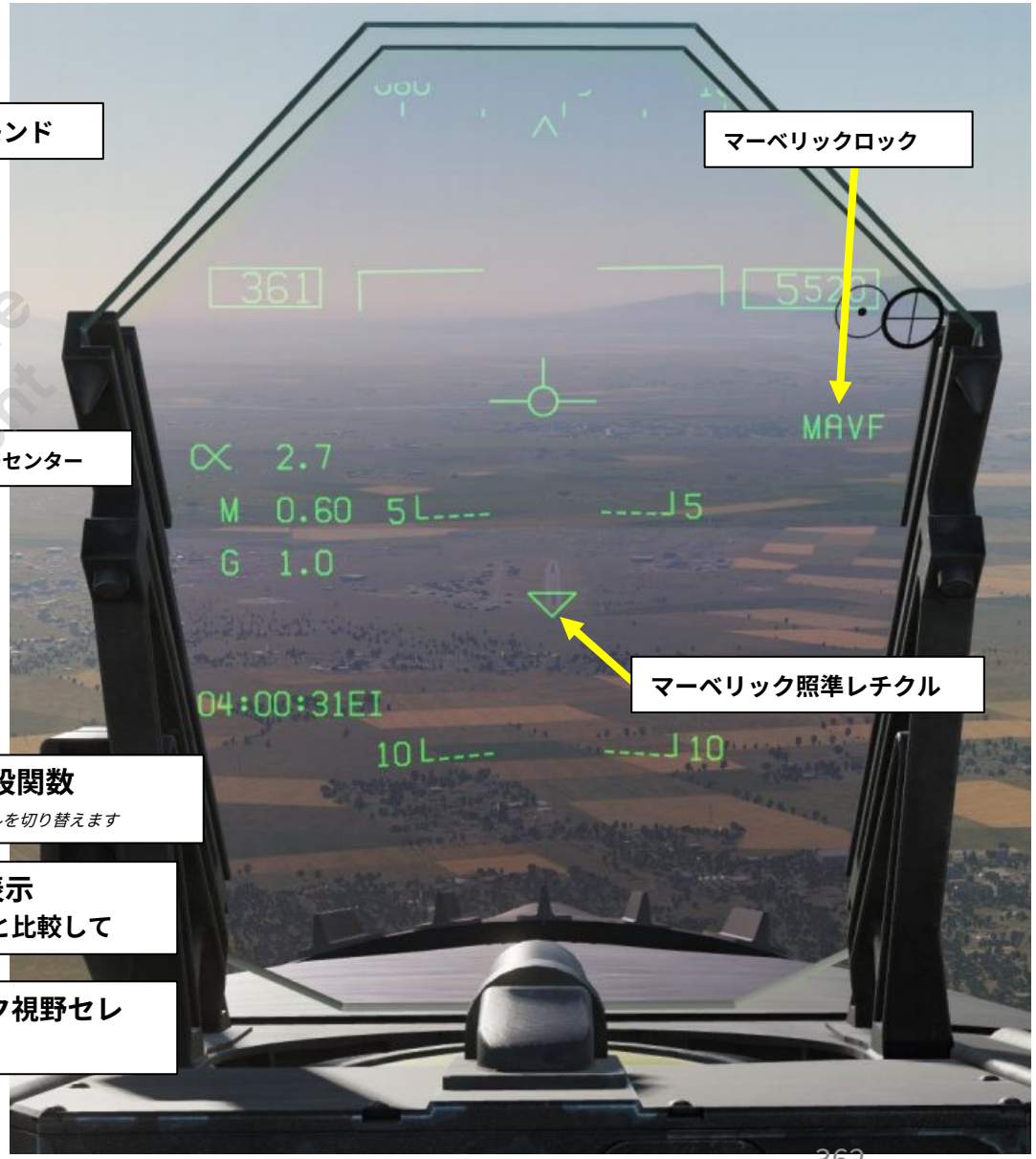
武器の階段関数
選択したミサイルを切り替えます

シーカー表示
ボアサイトと比較して

マーベリック視野セレクター

マーベリック船モード
シーカーセンターを拡大し、水上でターゲットをロックしてヒットするように最適化します

トラックモード
WHT：ホワイトトラック、シーカーはホットターゲットにロックしようとしますBLK：ブラックトラック、シーカーはコールドターゲットにロックしようとします

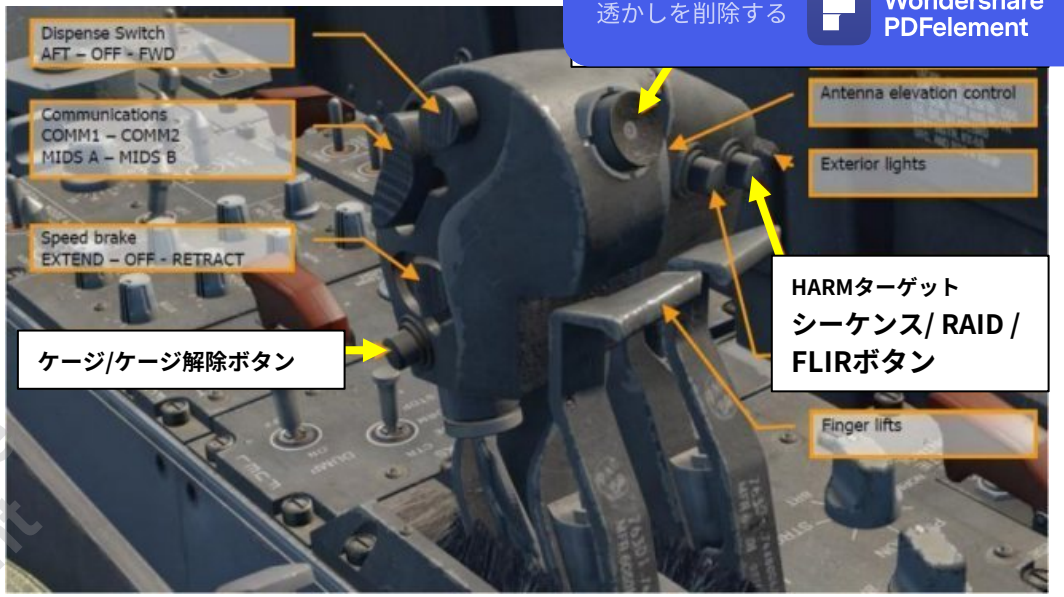


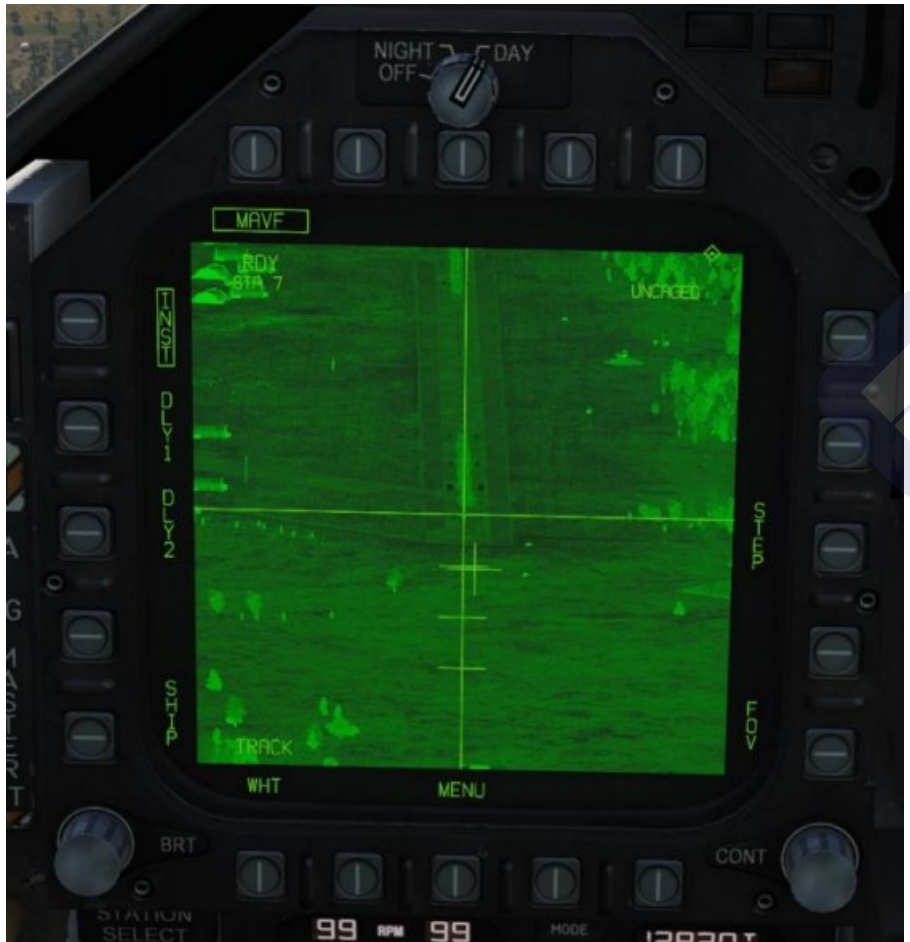
マーベリックロック

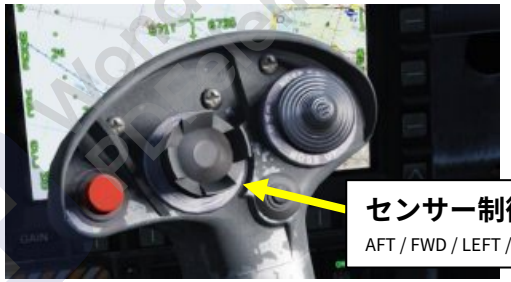
マーベリック照準レチクル

6-AGM-65F / G MAVERICK（IR-MAVF）6.2 –コントロール

IR-Seeker Maverickを操作するには、まずSMS（Stores Management System）ページで選択し、マスターアームをオンに設定し、A / Gマスターモードを押して、クールダウンを許可する必要があります（武器セクションに表示されます）。次に、TACページに戻ってIMAV DSPLYを選択することにより、マーベリックシーカーのヘッドフィードを選択できます。次に、センサー制御スイッチを使用してマーベリックフィードDDIに切り替え、マーベリックのケージを外し、TDC押しボタンを押しながらマーベリックをターゲットに向けます。TDC押しボタンを離すと、ミサイルはターゲットをロックしようとします。







透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

セクション構造

- 1-はじめに
  - 1.1 –武器の紹介
  - 1.2 –兵器マトリックス
  - 1.3 –私の武器制御のセットアップ
  - 1.4 – SMS（店舗管理システム）ページ
  - 1.5 –爆弾の配達モード
- 2 –空対地兵器
  - 2.1 –無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82（CCIP）
    - 2.1.2 – MK-82（CCRP / AUTO）
  - 2.2 – MK-20ロックアイクラスター爆弾（CCIP）
  - 2.3 –ロケット
  - 2.4 – M61A2ガン（空対地）
  - 2.5 –GPS誘導兵器
    - 2.5.1 – GBU-38 JDAM（事前計画済み）
    - 2.5.2 – GBU-38 JDAM（TOO +照準ポッド）
    - 2.5.3 – AGM-154A JSOW（TOO +ウェイポイント指定）
  - 2.6 – GBU-12 Paveway II（レーザー誘導）
  - 2.7 – AGM-65F / Gマーベリック（IR-MAVF）
    - 2.7.1 –AGM-65FミサイルIRシーカーのみ
    - 2.7.2 – AGM-65Fミサイルスレーブ（照準ポッド）
    - 2.7.3 – AGM-65Fミサイルスレーブ（GMTレーダー）
  - 2.8 – AGM-65Eマーベリック（レーザー誘導MAV）
  - 2.9 – AGM-88CHARM対レーダーミサイル
    - 2.9.1 – AGM-88C HARM（TOO）
    - 2.9.2 – AGM-88C HARM（SP）
    - 2.9.3 – AGM-88C HARM（PB）
  - 2.10 –AGM-84Dハープーン対艦ミサイル
    - 2.10.1 – AGM-84Dハープーン（BOL）
    - 2.10.2 – AGM-84Dハープーン（R / BL）
    - 2.10.3 – AGM-84Dハープーン（SEAレーダー）
- 2 –空対地兵器
  - 2.11 – AGM-84ESLAM巡航ミサイル
    - 2.11.1 – AGM-84ESLAMの紹介
    - 2.11.2 –武器のセットアップ
    - 2.11.3 –ターゲット指定
      - 2.11.3.1 – TOO /ウェイポイント
      - 2.11.3.2 – TOO /照準ポッド
      - 2.11.3.3 – TOO /空対地レーダー
      - 2.11.3.4 –事前に計画済み
    - 2.11.4 –武器の発射と制御
  - 2.12 – AGM-84HSLAM-ER巡航ミサイル
    - 2.12.1 – AGM-84HSLAM-ERはじめに
    - 2.12.2 –武器のセットアップ
    - 2.12.3 –ターゲット指定
      - 2.12.3.1 – TOO /ウェイポイント
    - 2.12.4 –武器の発射と制御
  - 2.13 – AGM-62 Walleye IITV誘導滑空爆弾
    - 2.13.1 – AGM-62 Walleye II（データリンクポッドなし）
    - 2.13.2 – AGM-62 Walleye II（データリンクポッド付き）
- 3 –空対空兵器
  - 3.1 –M61A2ガン
    - 3.1.1 – M61A2ガン（じょうご/レーダー追跡なし）
    - 3.1.2 – M61A2ガン（レーダー追跡）
  - 3.2 –AIM-9Mサイドワインダー
    - 3.2.1 – AIM-9M（レーダーなし）
    - 3.2.2 – AIM-9M（レーダー）
  - 3.3 – AIM-9Xサイドワインダー（JHMCS）
  - 3.4 – AIM-7Mスパロー（レーダー）
  - 3.5 – AIM-120B AMRAAM（レーダー）
- 4 –選択兵器ジェティソン
- 5 –ビデオチュートリアル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.1-はじめに

透かしを削除する Wondershare PDFelement

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-82	500ポンドの低抗力無誘導爆弾***必要なヒューズ：MFUZ NOSE EFUZ INST***	CBU-99	500ポンド対戦車クラスター爆弾***必要なヒューズ：MFUZ VT HT機能：HOB（バーストの高さ）を設定-1500***
MK-82SE（スネークアイ）	500ポンドの無誘導低抗力遅延爆弾***必要なヒューズ：MFUZ NOSE EFUZ INST***	MK-20ロックアイ	無誘導クラスター爆弾***必要なヒューズ：MFUZ VT HT機能：HOB（バーストの高さ）を設定-1500***
MK-83	1000ポンドの低抗力無誘導爆弾***必要なヒューズ：MFUZ NOSE EFUZ INST***	BDU-33	25ポンドのガイドなしトレーニング爆弾***必要なヒューズ：MFUZ NOSE EFUZ INST***
MK-84	2000ポンドの低抗力無誘導爆弾***必要なヒューズ：MFUZ NOSE EFUZ INST***	AGM-154A / C JSOW	全地球測位システム（GPS）ガイド付きジョイントスタンドオフウェポン（JSOW）滑空爆弾***必要なヒューズ：EFUZ INST HT機能（AGM-154A）：HOB（バーストの高さ）を設定します***
GBU-10 / 12/16 ペイブウェイII	2000/500/1000ポンドのレーザー誘導爆弾***必要なヒューズ：MFUZオフ EFUZINSTまたはDLY1***	GBU-38（J-82） JDAM	全地球測位システム（GPS）ガイド付きJoint Direct Attack Munition（JDAM）爆弾
AGM-62 ER / DL スケトウダラII	2000ポンドのテレビ誘導爆弾。ER / DLは「ExtendedRange / Datalink」の略です。		

SMS Designations	
Type	**SMS Designation**
GBU-38	J-82
GBU-32	J-83
GBU-31	J-84
GBU-31(V)	J-109
AGM-154A	JSA
AGM-154C	JSC

1.1-はじめに

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ガンポッド

武器	タイプ
M61A2 バルカン	6バレル20mmガトリングタイプ回転式キャノン砲（578ラウンド）

空対空ミサイル

武器	タイプ
AIM-9L / M / Pサイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル
AIM-7F / Mスパロー	セミアクティブレーダー誘導空対空ミサイル
AIM-120 AMRAAM	高度な中距離空対空ミサイル（AMRAAM）、アクティブレーダーホーミング空対空ミサイル

ロケット

武器	タイプ
ズニMK-71	130 mm（5インチ）の無誘導ロケット弾
2.75インチ	2.75インチロケット、汎用に使用

Wondershare PDFelement

1.1-はじめに

透かしを削除する Wondershare PDFelement

空対地ミサイル

武器	タイプ
AGM-65F / Gマーベリック– IRシーカー（MAVF）	空対地ミサイルは、イメージング赤外線システム（MAVF）によって誘導され、夜間や悪天候時に使用されます。
AGM-65Eマーベリック–レーザー誘導（MAV）	強化された設置とより重い貫通爆風破砕弾頭用に最適化されたレーザー指示装置誘導システム（MAV）によって誘導される空対地ミサイル
AGM-88Cハーム	空対地高速対レーダーミサイル（HARM）ミサイル。対レーダー誘導はレーダーからの電波放射に焦点を合わせ、地対空ミサイル（SAM）サイトを攻撃できるようにします。
AGM-84Dハープーン	全天候型の対艦ミサイルシステム。
AGM-84E SLAM	精密誘導空中発射巡航ミサイルを打ち負かしてください。スタンドオフランドアタックミサイル
AGM-84H / K SLAM-ER	精密誘導空中発射巡航ミサイルを打ち負かしてください。スタンドオフ陸上攻撃ミサイル-拡張応答

1.2-ツイストビスケットによる兵器マトリックス

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ver. 1.0.2
11 July 2018

F/A-18C Hornet | Stations

9	8	7	6	5	4	3	2	1
AIM-9 ONLY	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	AIM-7 ONLY LAU-115 LAU-115C	BRU-33	AIM-7 ONLY LAU-115 LAU-115C	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	AIM-9 ONLY

Common Terms	
Cluster	A bomb which releases hundreds of smaller explosives at a given height or time.
Fuse	Determines the detonation condition of the warhead. Impact or electronic fuse on the head / tail.
Unguided	Once the ordnance is released, it receives no further direction from the pilot.
Fin-Retarding	Deploys a set of fins to slow the ordnance in order to allow the aircraft escape the explosion.
Free-Fall	Does not guide itself to a target.
Semi-Active Radar	Missile relies on the aircraft on-board radar to keep lock of the target.
IR	Infra-red tracking. When launched, the missile locks onto a heat signature and attempts to follow it.

F/A-18C Hornet | Armament Matrix

STATION	NAME	AKA	PURPOSE	TARGETS	FRAG DISTANCE	WEIGHT	LENGTH	RANGE	SPEED	SUB-MUNITIONS	EMPLOYMENT	SUB-MUNITIONS DISPENSER	FUSE	STORES SETTINGS	NOTE	NOTE
BOMBS																
BRU-33	Mk20 Rockeye	CBU-100	Air-to-Ground Multipurpose Cluster Munition	Armoured Vehicle Requiring Penetration	Unknown	220kg / 490lbs	2.34m	N/A	N/A	247 x Mk118 Bomblets	Unguided, Free-Fall	MK7	Mk331 Mod 1 Timed Fuse OR FMU-140 Radio Proximity Fuse	SMS Page > MFUZ > VT > HOB (Height of Burst) Toggle to desired height	Almost identical to CBU-99 except for the dispenser and fuze.	Aiming corrected as of DCS 2.5.2.19157 Update 6
BRU-33	CBU-99		Air-to-Ground Multipurpose Cluster Munition	Armoured Vehicle	Unknown	220kg / 490lbs	2.34m	N/A	N/A	247 x Mk118 Bomblets	Unguided, Free-Fall	SUU-75	FMU-140 Radio Proximity Fuse (Version Dependant)	SMS Page > MFUZ > VT > HOB (Height of Burst) Toggle to desired height	Almost identical to Mk20 Rockeye except for the dispenser and fuze.	Aiming corrected as of DCS 2.5.2.19157 Update 6
BRU-33	Mk-82		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	80m Across, 30m Long (Approx.)	241kg / 500lbs	2.21m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-33	Mk-82 SnakeEye		Fin-Retarding, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	80m Across, 30m Long (2.400m2) Approx.	258kg / 568lbs	2.27m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Fin-Retarded	N/A	Nose Only	SMS Page > DRAG > RET to toggle fin-retarder.	No longer releases with retarder automatically deployed as of DCS 2.5.2.19157 Update 6	
BRU-33	Mk-83		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	200m Across Approx.	447kg / 1000lbs	3.01m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-33	Mk-84		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Armoured Targets	360m Across Approx.	894kg / 2000lbs	3.84m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-41A	BDU-33		Training, "Dumb Bomb"	N/A	Dispenses at force of a Shotgun Blast	10kg / 24lbs		N/A	N/A	Phosphorus	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only		Designed to simulate Mk82	
ROCKETS																
BRU-33 [LAU-10]	ZUNI MK71		Unguided Rocket	Anti-Tank / Anti-Personnel		56.3kg / 124lbs	2.93m	4 km	2520 km/h	N/A	Unguided, Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose			
BRU-33 [LAU-61]	MK151HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Material / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose			
BRU-33 [LAU-68]	M151HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Material / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, MK66 Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose	SMS > MTR > MK66 to set rocket motor.		
BRU-33 [LAU-68]	MK5 HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Tank / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, MK66 Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose	SMS > MTR > MK66 to set rocket motor.		
MISSILES																
Wing	AIM-9L	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	11 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, MK36 Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	Laser Proximity Fuse		Less advanced seeker than AIM-9M	
Wing	AIM-9M	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	18 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, Reduced Smoke Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	Laser Proximity Fuse		IR Coolant Required	
Wing	CAP-9M	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Training	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	11 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, Reduced Smoke Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	N/A			
LAU-115	AIM-7M	Sparrow	Radar-Guided, Medium Range, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	230kg / 507lbs	3.66m	45 km	3.0 mach	N/A	Semi-Active Radar Guided, Hercules MK58 Dual Thrust Solid Fuel Motor	N/A	Active Radar Proximity Fuse	Select AIM7 (automatically places you in A/G mode) > SMS > HELO (when tracking helo)	Blast Frag Warhead	
LAU-115	AIM-7F	Sparrow	Radar-Guided, Medium Range, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	230kg / 507lbs	3.66m	45 km	3.0 mach	N/A	Semi-Active Radar Guided, Hercules MK58 Dual Thrust Solid Fuel Motor	N/A	Active Radar Proximity Fuse		Continuous Rod Warhead	Continuous Rod Warhead is designed to explode in a radial fashion to shear a target in two.

1.3-私の武器制御の設定

注：これは航空機ごとの設定です。武器選択機能の独自のコントロールマッピングを自由にカスタマイズしてください。

Forward: AIM-7 Sparrow (no function for this Early Access version)
Press Down: AIM-9 Sidewinder
Aft: M61A2 20mm Gun
Right: AIM-120 AMRAAM
Left: No Function

トリマーライトウィングダウン
トリマープル
トリマーレフトウィングダウン

↑ Sidewinderを選択します
→ Amraamを選択
↓ スズメを選択
← ガンを選択

武器のリリース

ガントリガー：2番目
戻り止め

↑ センサー制御スイッチ
→ FWDセンサー制御Sw。右
↓ センサー制御Sw。AFTセン
← サー制御Sw。左センサー
P 制御Sw。押す

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

オートパイロット/ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

↑
→ TDC-押し下げる
↓
← ケージ/アンケージボタン

COMMスイッチ：COMM 1

COMMスイッチ：COMM 2

スピードブレーキリトラクト

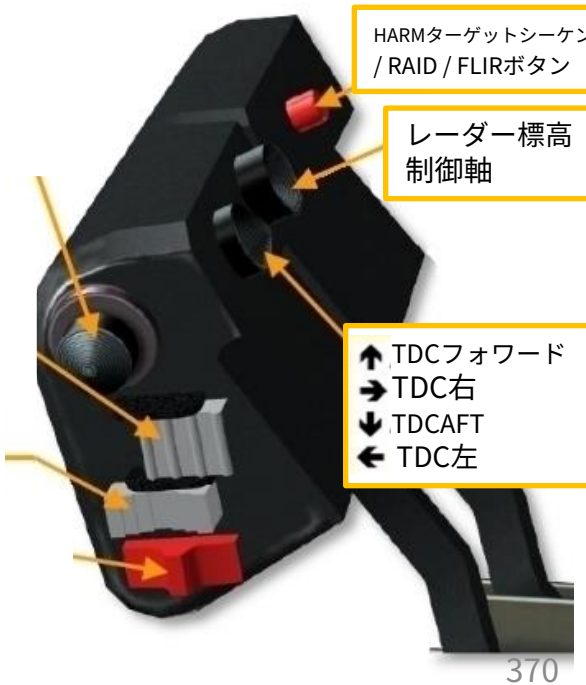
スピードブレーキエクステンド

ATCエンゲージ/ディスエンゲージ

スロットルフィンガーリフト（両方）

HARMターゲットシーケンス
/ RAID / FLIRボタン

レーダー標高
制御軸



↑ TDCフォワード
→ TDC右
↓ TDCAFT
← TDC左

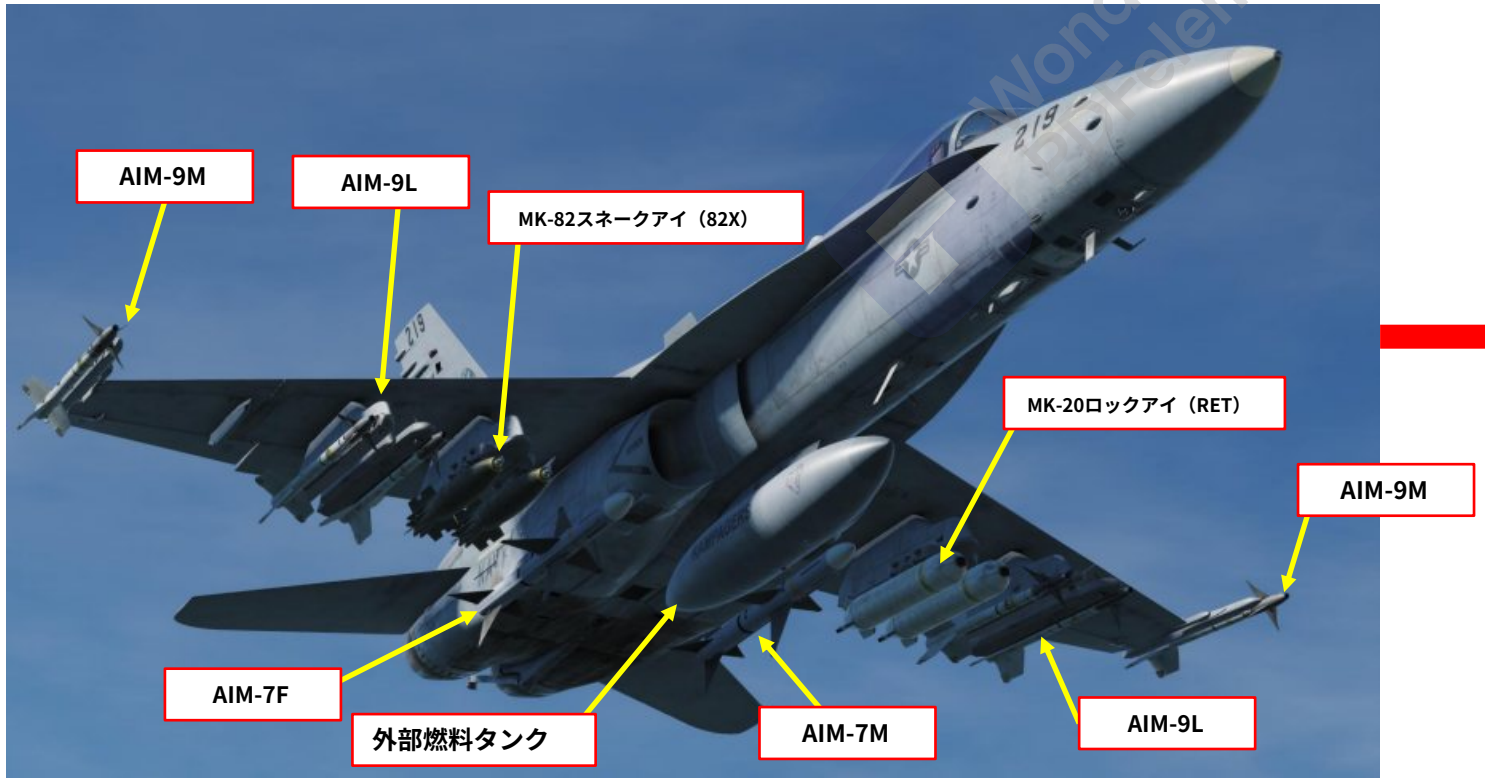
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.4-SMSページ（店舗管理システム）

SMS（Stores Management System）ページにアクセスするには、MENU OSBをクリックしてから、TAC（Tactical）メニューのSTORESサブメニューを選択します。

このページは、A-10CのDSMS（Digital Stores Management Systems）ページのように機能し、兵器を選択して、銃の発射速度、爆弾の配達モード、高度な空対空ミサイルモードなどの便利なオプションをプログラムできます。

ウィングフォームディスプレイには、航空機の兵器ステーションに搭載されているすべての店舗の数、種類、ステータスが表示されます。武器ラックはひし形の記号で示され、下の数字はラックまたはステーションに搭載されている武器の数を示しています。武器の数の下にさまざまな表示を表示して、RDY（準備完了、STBY（スタンバイ）、SEL（選択済み）、LKD（ロック）、ULK（ロック解除）などの武器のステータスを示すことができます。残りの銃の弾丸は上部に表示されます。翼形の（578は全負荷、XXXは空の場合）。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

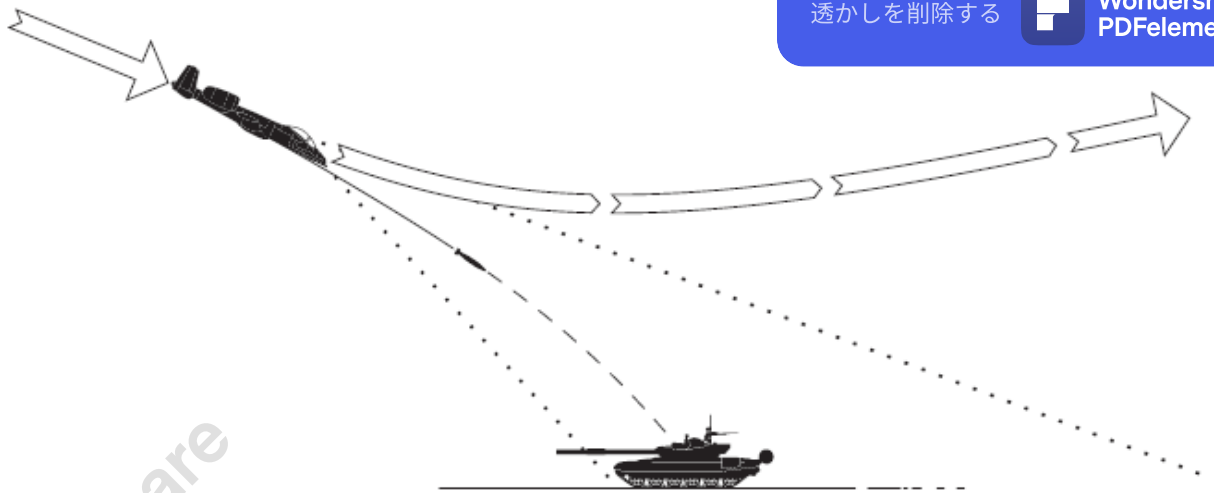
1.5-爆弾配送モードC CIP＆CCRP（AUTO）

爆弾を届けるには、CCRPモードとCCIPモードの2つの方法があります。

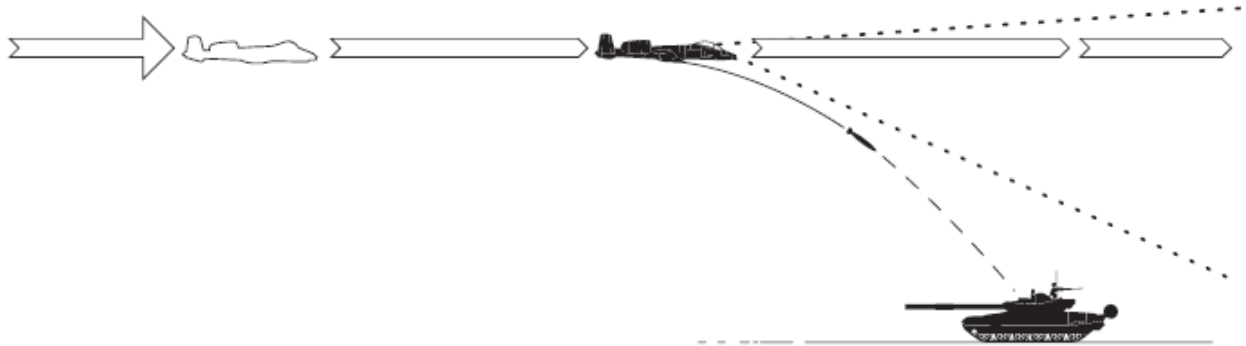
CCIPモードは、従来の急降下爆撃アプローチです。ターゲットに潜ると、レチクルが爆弾の衝突場所を教えてくれます。

ただし、急降下爆撃は危険なビジネスです。特に、対空防御がターゲットを囲んでいる場合はなおさらです。低くなるほど、脆弱になります。これが、CCRPリリースモードが発明された理由です。

CCRPモードでは、急降下せずにまっすぐ水平に飛ぶことができます。HUDは、レーダーで指定したターゲットの爆弾をいつ解放するかを通知します。爆弾を放出するのははるかに安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。CCRPモードはAUTOモードとも呼ばれます。



CCIP：継続的に計算されたインパクトポイント



CCRP：継続的に計算されるリリースポイント

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

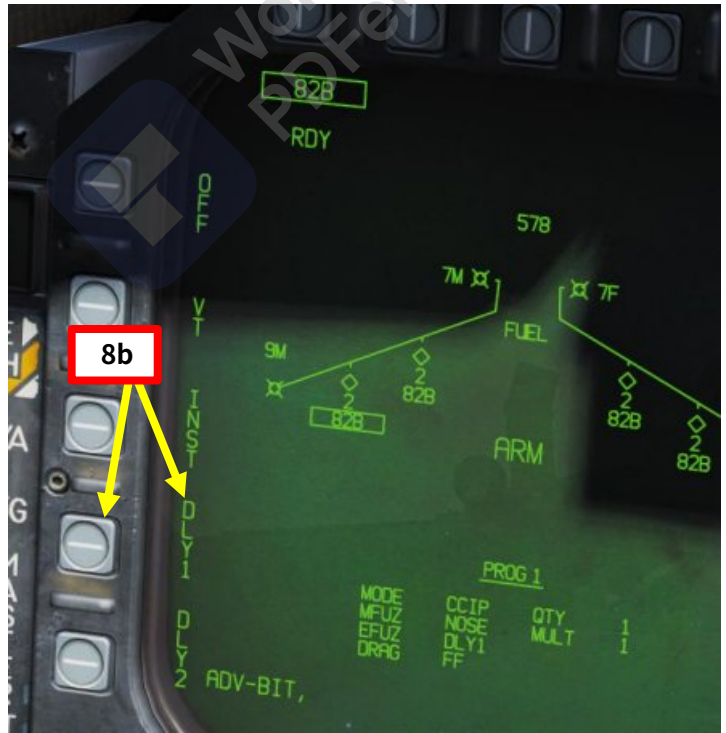
2.1.1-無誘導爆弾（MK-82）CCIP リリースモード

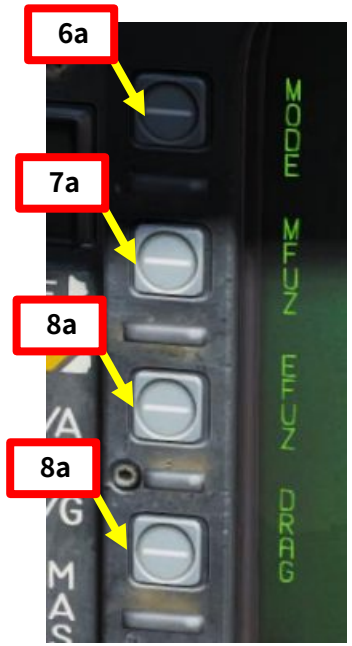
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
4.目的の爆弾をクリックして選択します（82B）
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。PROG1を使用します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1.1-無誘導爆弾（MK-82）CCIPリリースモード

6. [モード]の横にある[OSB]をクリックし、[OSB]をクリックして[CCIPモード]を選択します。
7. MFUZ（Mechanical Fuze）の横にあるOSBをクリックしてから、NOSEの横にあるOSBを押します。
8. EFUZ（Electronic Fuze）の横にあるOSBをクリックし、必要に応じてDLY1の横にあるOSBを押して遅延させます。それ以外の場合は、INSTに設定します。
9. DRAGの横にあるOSBをクリックしてから、爆弾の種類に応じてFF（自由落下低抗力爆弾）またはRET（遅延信管）の横にあるOSBを押します。





MFUZ (Mechanical Fuze)
- OFF
- NOSE (Nose Fuze Only)
- TAIL (Tail Fuze Only)
- NT (Nose and Tail)

EFUZ (Electronic Fuze)
- OFF
- VT (Variable Time or Proximity)
- INST (Instantaneous)
- DLY1 (Delay 1)
- DLY2 (Delay 2)

DRAG
- FF (Free Fall)
- RET (Retarded)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

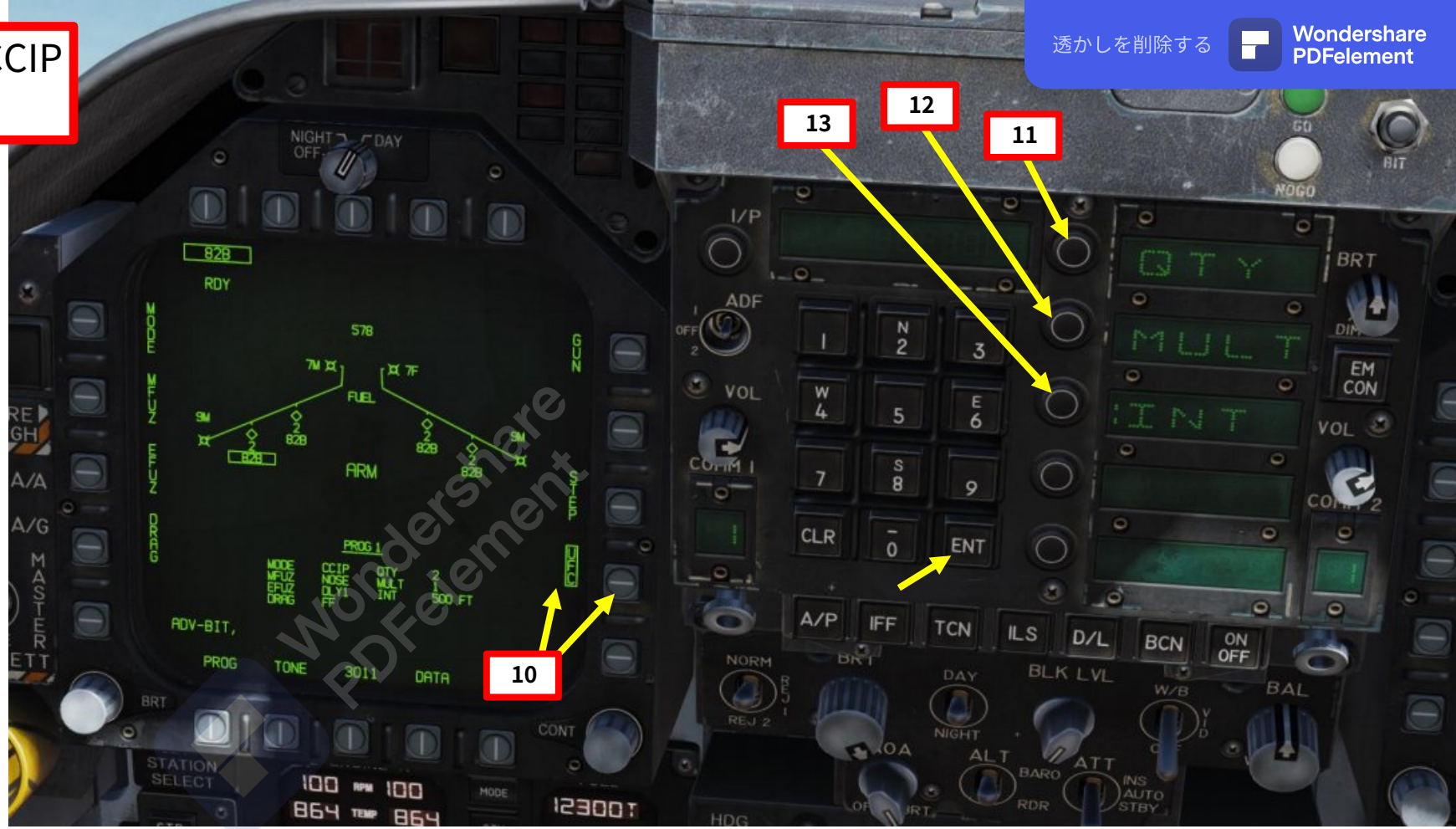
2.1.1-無誘導爆弾（MK-82）CCIP リリースモード

10.«UFC»の横にあるOSBをクリックして、STORESページのUFCキーパッドをアクティブにします。

11. QTYの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«2»と入力し、«ENT»（«：»はオプションが選択されていることを意味します）を押してリリースごとに2つの爆弾を設定します。

12. MULTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«1»と入力し、«ENT»を押して1つの爆弾を武器ステーションから同時に解放するように設定します

13. INTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«500»と入力し、«ENT»を押して500フィートの爆弾の衝撃間隔を設定します。

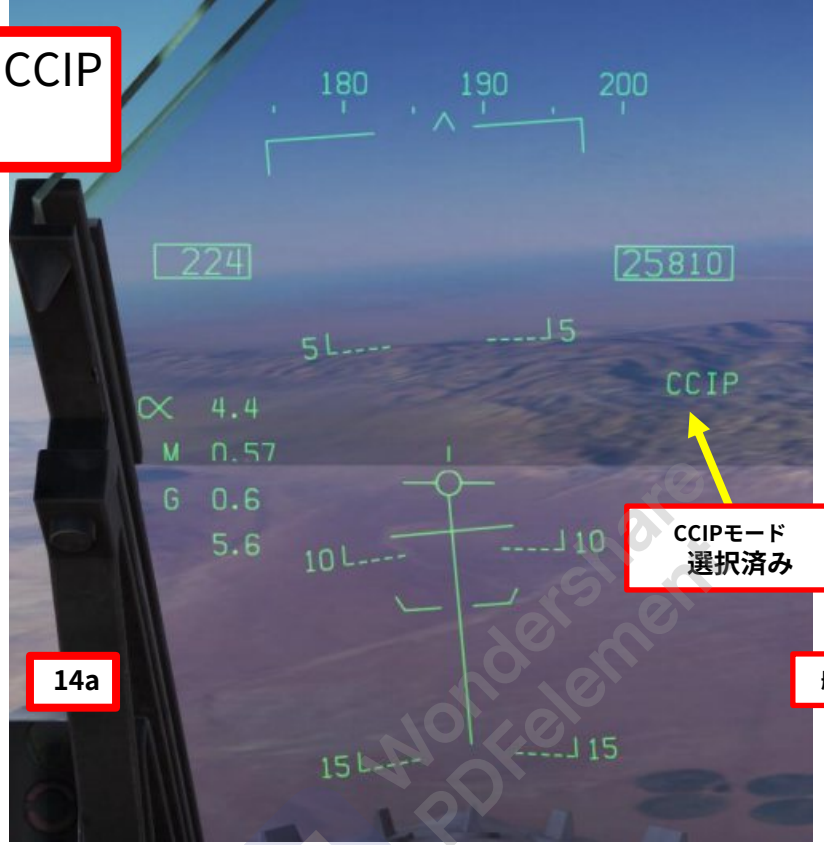


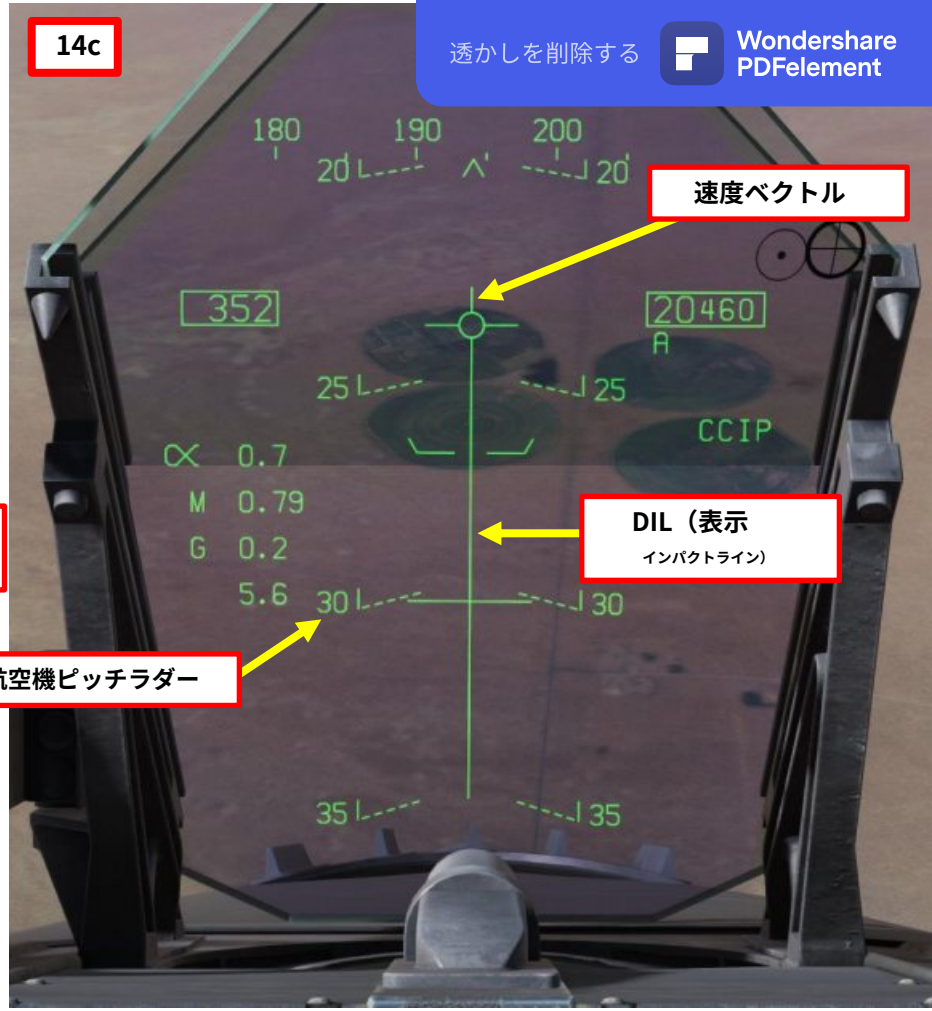
Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

2.1.1-無誘導爆弾（MK-82）CCIP リリースモード

14.ターゲットで30～45度のダイビングを開始します

15.ターゲットをDIL（Displayed Impact Line）（Bomb Fall Lineとも呼ばれます）に垂直に配置します。

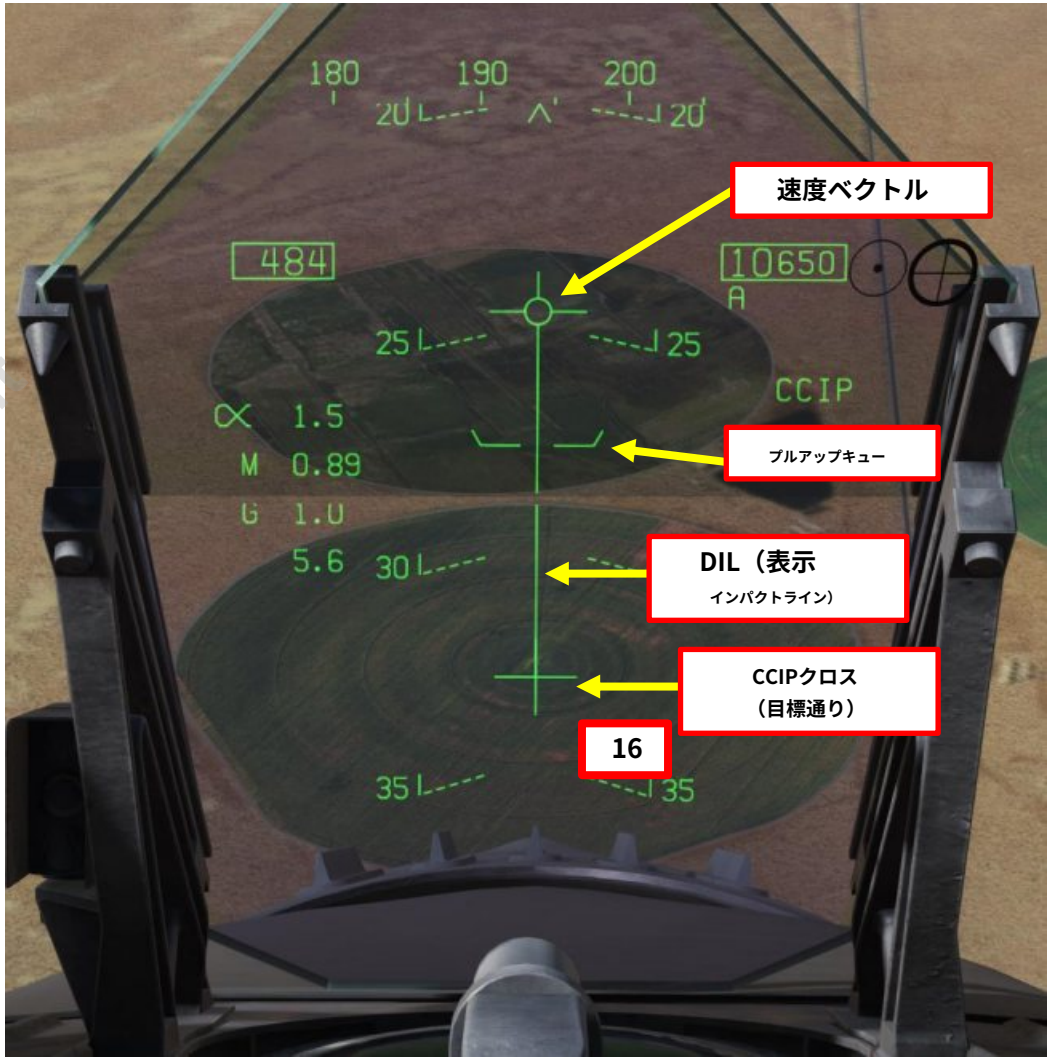




透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1.1-無誘導爆弾（MK-82）CCIP リリースモード

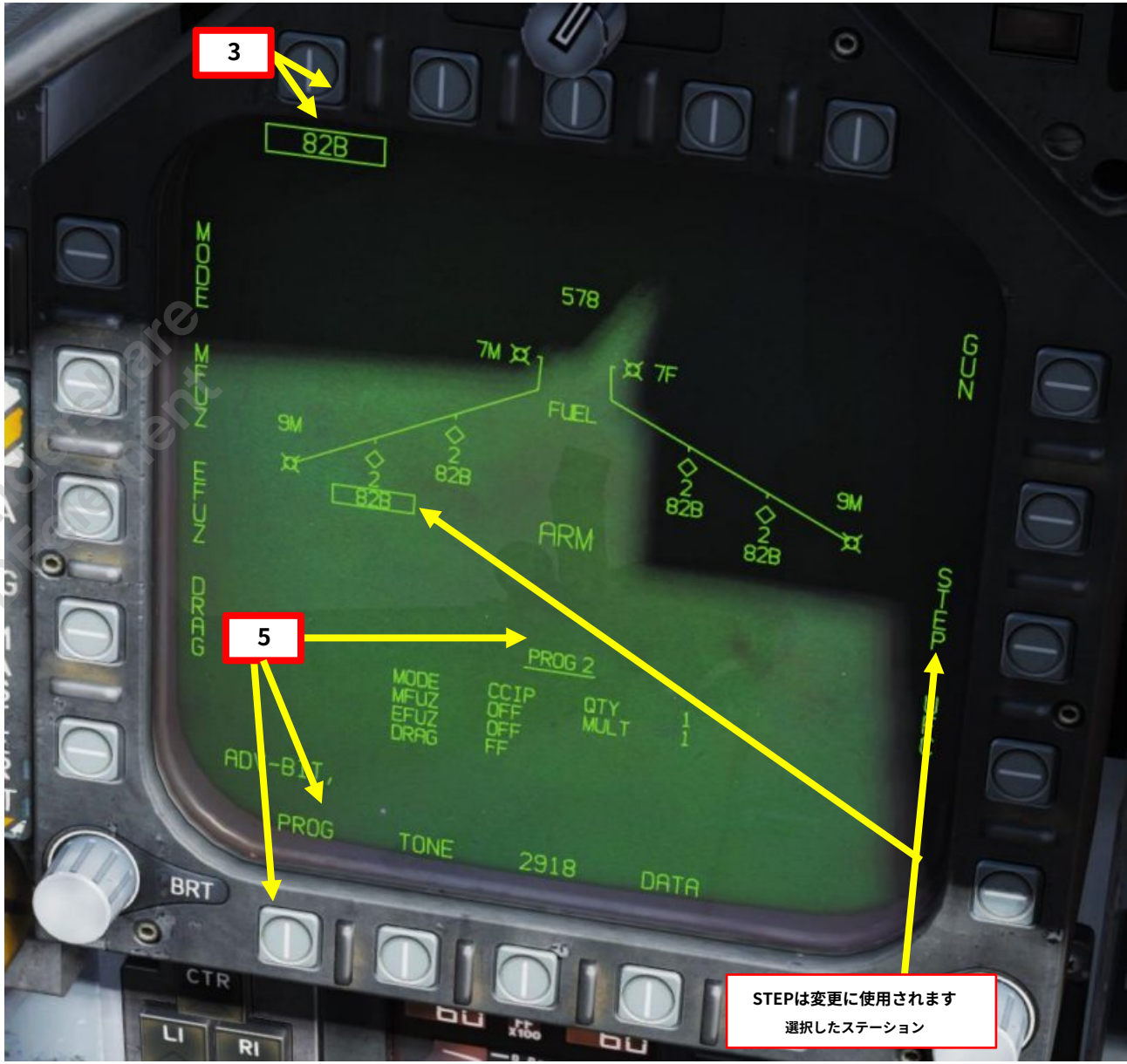
16.爆撃ソリューションが計算されると、CCIPクロスが表示されます。
17.航空機を操縦して、DILを垂直に保ち、CCIPをターゲット上で交差させます。
18. CCIPクロスがターゲットに到達したら、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。プログラムされたすべての爆弾が解放されるまでボタンを押し続けます。
19.速度ベクトルがプルアップキューに到達する前にプルアップします。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1.2-無誘導爆弾（MK-82）CCRP（自動）リリースモード

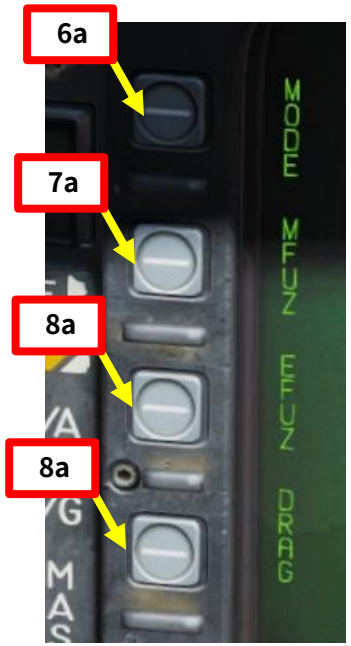
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
4.目的の爆弾をクリックして選択します（82B）
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。PROG2を使用します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1.2-無誘導爆弾（MK-82）CCRP（自動）リリースモード

6. [モード]の横にある[OSB]をクリックし、[OSB]をクリックして[自動モード]を選択します
7. MFUZ（Mechanical Fuze）の横にあるOSBをクリックしてから、NOSEの横にあるOSBを押します。
8. EFUZ（Electronic Fuze）の横にあるOSBをクリックし、必要に応じてDLY1の横にあるOSBを押して遅延させます。それ以外の場合は、INSTに設定します。
9. DRAGの横にあるOSBをクリックしてから、爆弾の種類に応じてFF（自由落下低抗力爆弾）またはRET（遅延信管）の横にあるOSBを押します。



- MFUZ (Mechanical Fuze)
  - OFF
  - NOSE (Nose Fuze Only)
  - TAIL (Tail Fuze Only)
  - NT (Nose and Tail)
- EFUZ (Electronic Fuze)
  - OFF
  - VT (Variable Time or Proximity)
  - INST (Instantaneous)
  - DLY1 (Delay 1)
  - DLY2 (Delay 2)
- DRAG
  - FF (Free Fall)
  - RET (Retarded)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

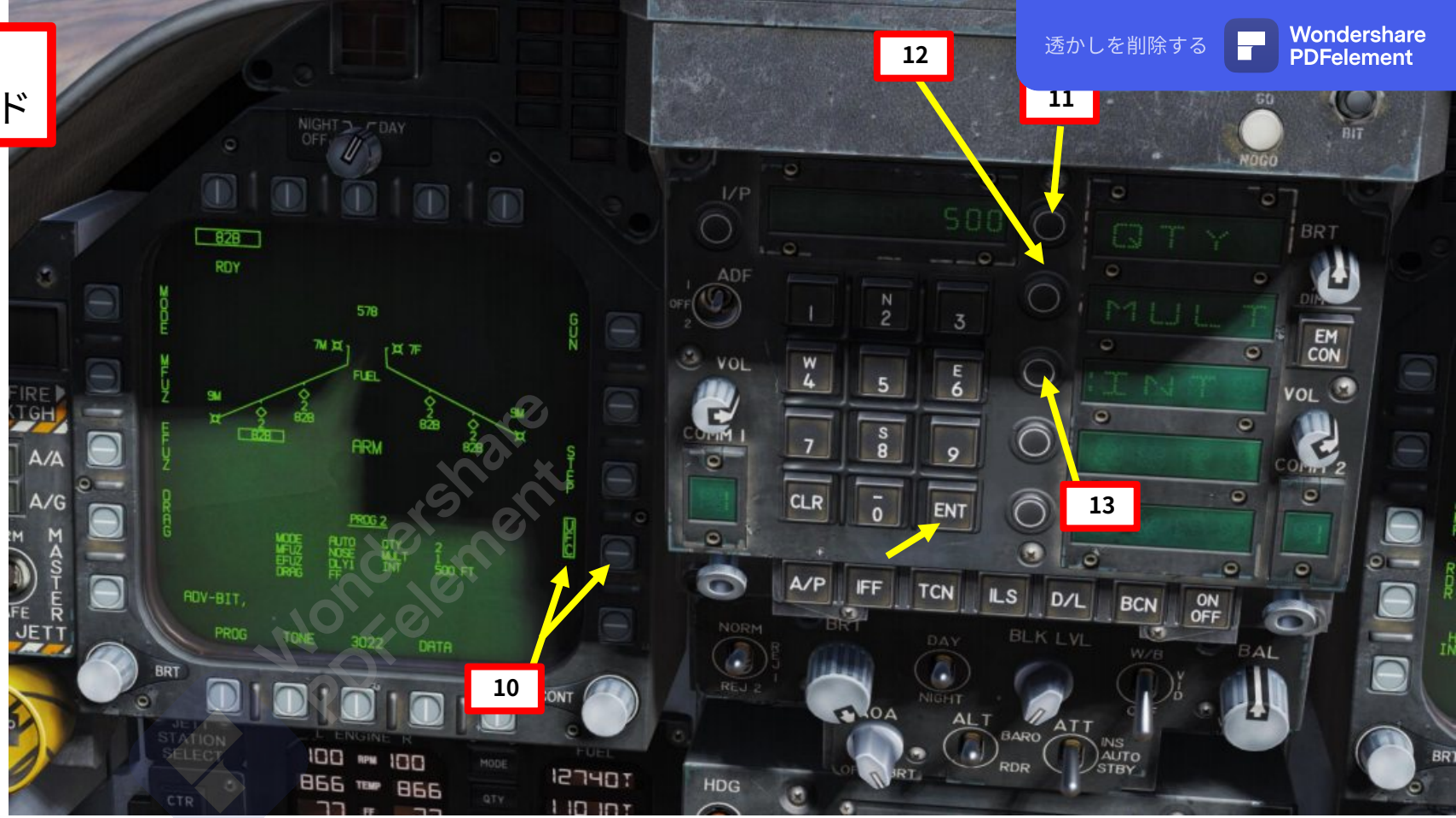
2.1.2-無誘導爆弾（MK-82）CCRP（自動）リリースモード

10.«UFC»の横にあるOSBをクリックして、STORESページのUFCキーパッドをアクティブにします。

11. QTYの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«2»と入力し、«ENT»（«：»はオプションが選択されていることを意味します）を押してリリースごとに2つの爆弾を設定します。

12. MULTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«1»と入力し、«ENT»を押して1つの爆弾を武器ステーションから同時に解放するように設定します

13. INTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«500»と入力し、«ENT»を押して500フィートの爆弾の衝撃間隔を設定します。

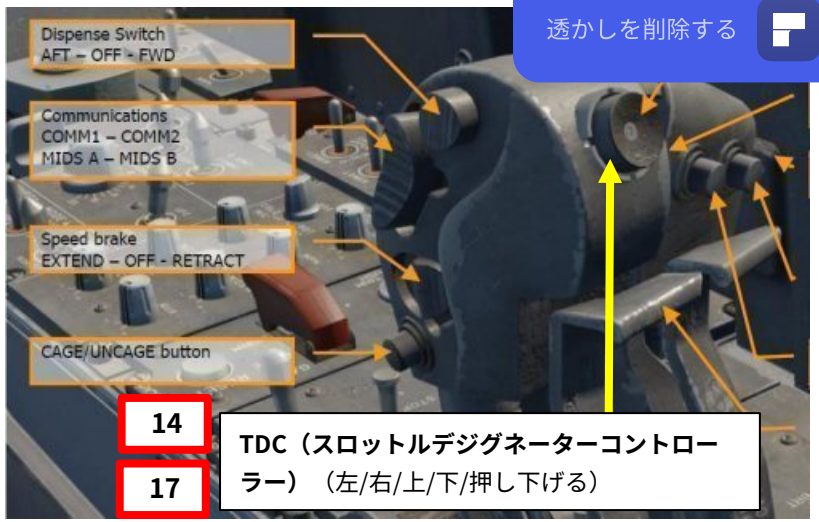


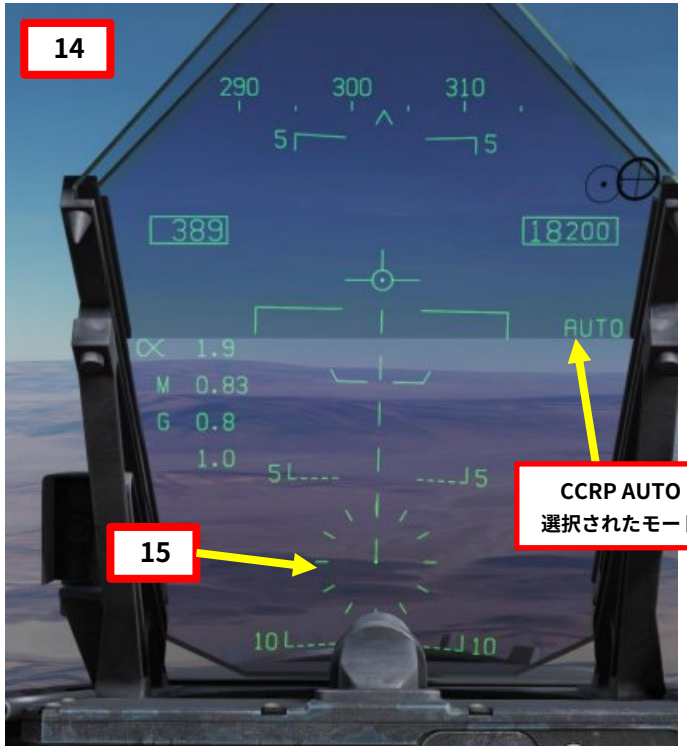
透かしを削除する Wondershare PDFelement

Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

2.1.2-無誘導爆弾（MK-82）CCRP（自動）リリースモード

14. TDC（スロットル指定コントローラー）をHUDにスレーブするには、センサー制御スイッチFWDを押します。
15.«ボールとチェーン»が表示されます。CCRPの参照ポイントを作成するには、TDCを使用して空間内の特定のポイントを指定する必要があります。
16.ターゲットに25度のダイビングを入力し、ターゲットに速度ベクトルを設定します。
17.速度ベクトルがターゲットに到達したら、TDCを押して（«Enter»）、CCRP基準点を指定します。



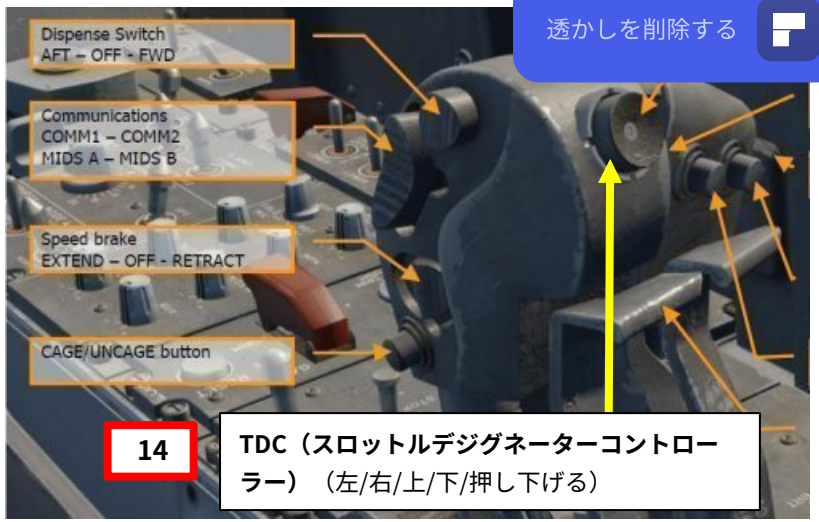


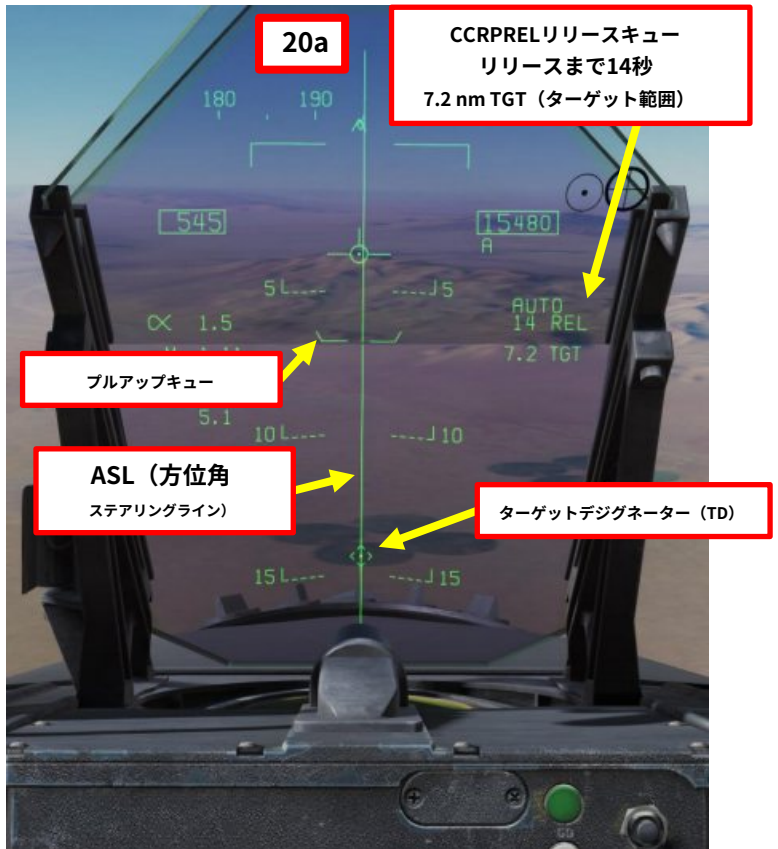
透かしを削除する Wondershare PDFelement

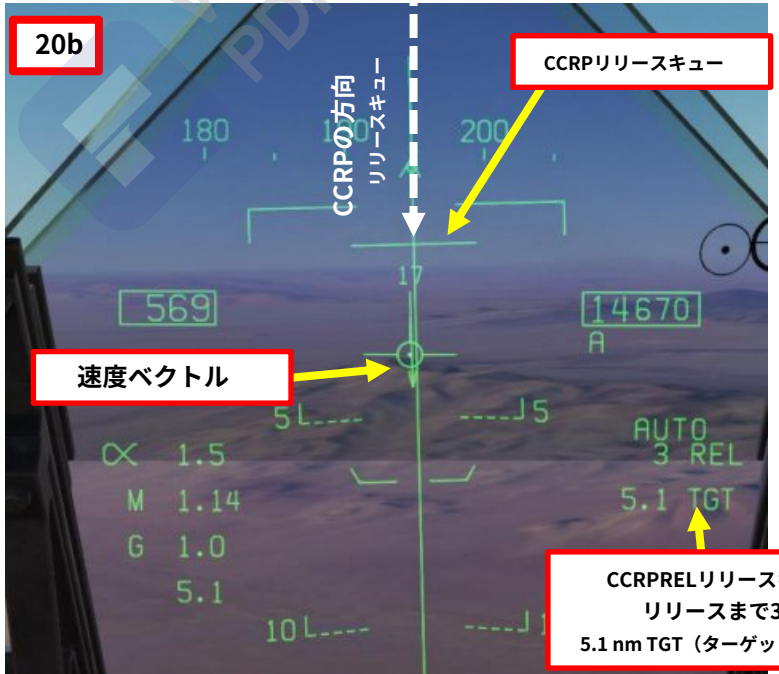
2.1.2-無誘導爆弾（MK-82）CCRP（自動）リリースモード

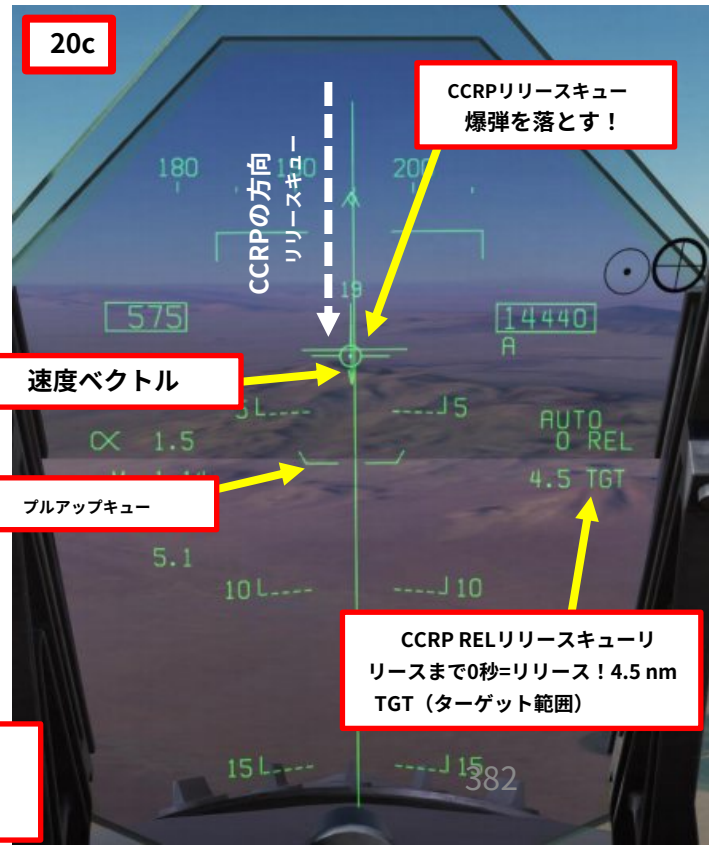
18. TDCコントロールを使用してTD（Target Designator）を回転させ、CCRP基準点を適切に調整します。
19.水平に飛行し、速度ベクトルをASL（Azimuth Steering Line）に合わせて、プルアップキューの上に保ちます。

20.リリースキューが表示されたら、パス内のすべての爆弾がリリースされるまで、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。
21.速度ベクトルがプルアップキューに到達する前にプルアップします。









透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1.2-無誘導爆弾（MK-82）
CCRP（自動）リリースモード

爆弾が落ちている間、私たちは
引き続きTTIを監視できます

TTI：影響を与えるまでの時間（秒）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

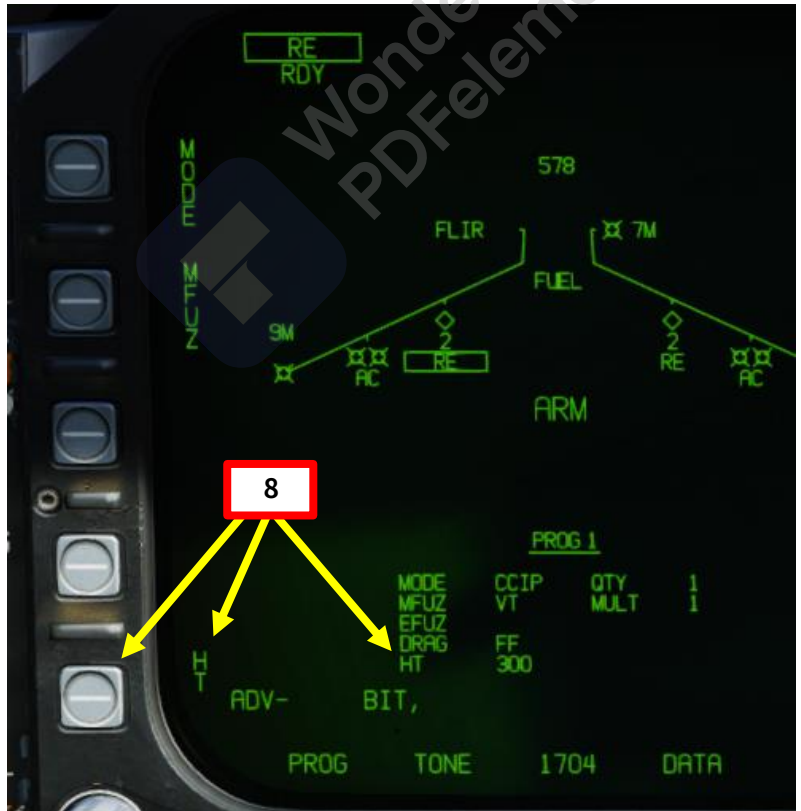
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
4.目的のMK-20ロックアイステーションをクリックして選択します（RE）
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。PROG1を使用します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

6. [モード]の横にある[OSB]をクリックし、[OSB]をクリックして[CCIPモード]を選択します。
7. MFUZ（Mechanical Fuze）の横にあるOSBをクリックしてから、VT（Variable Time or Proximity）の横にあるOSBを押します。これにより、HOB（バーストの高さ）設定を行うことができます。

8.«HT»（バーストの高さ）オプションが利用可能になります。
9. HTの横にあるOSBを繰り返し押して、使用可能なバーストの高さの設定を切り替えます。1500フィートの使用をお勧めします。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

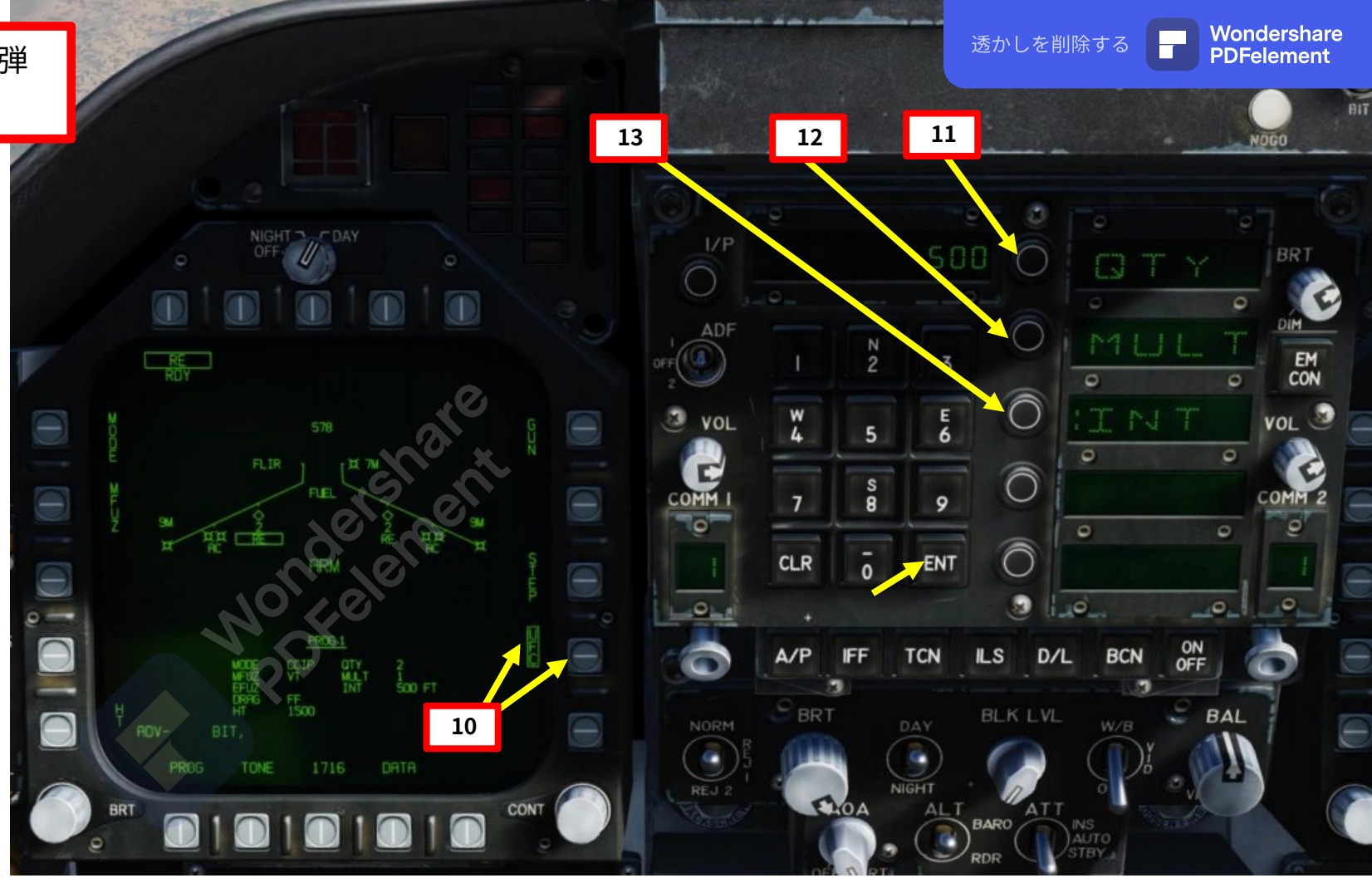
2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

10.«UFC»の横にあるOSBをクリックして、STORESページのUFCキーパッドをアクティブにします。

11. QTYの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«2»と入力し、«ENT»（«：»はオプションが選択されていることを意味します）を押してリリースごとに2つのクラスター爆弾を設定します。

12. MULTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«1»と入力し、«ENT»を押して1つのクラスター爆弾を武器ステーションから同時に解放するように設定します

13. INTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«500»と入力し、«ENT»を押して500フィートの爆弾の衝撃間隔を設定します。



Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

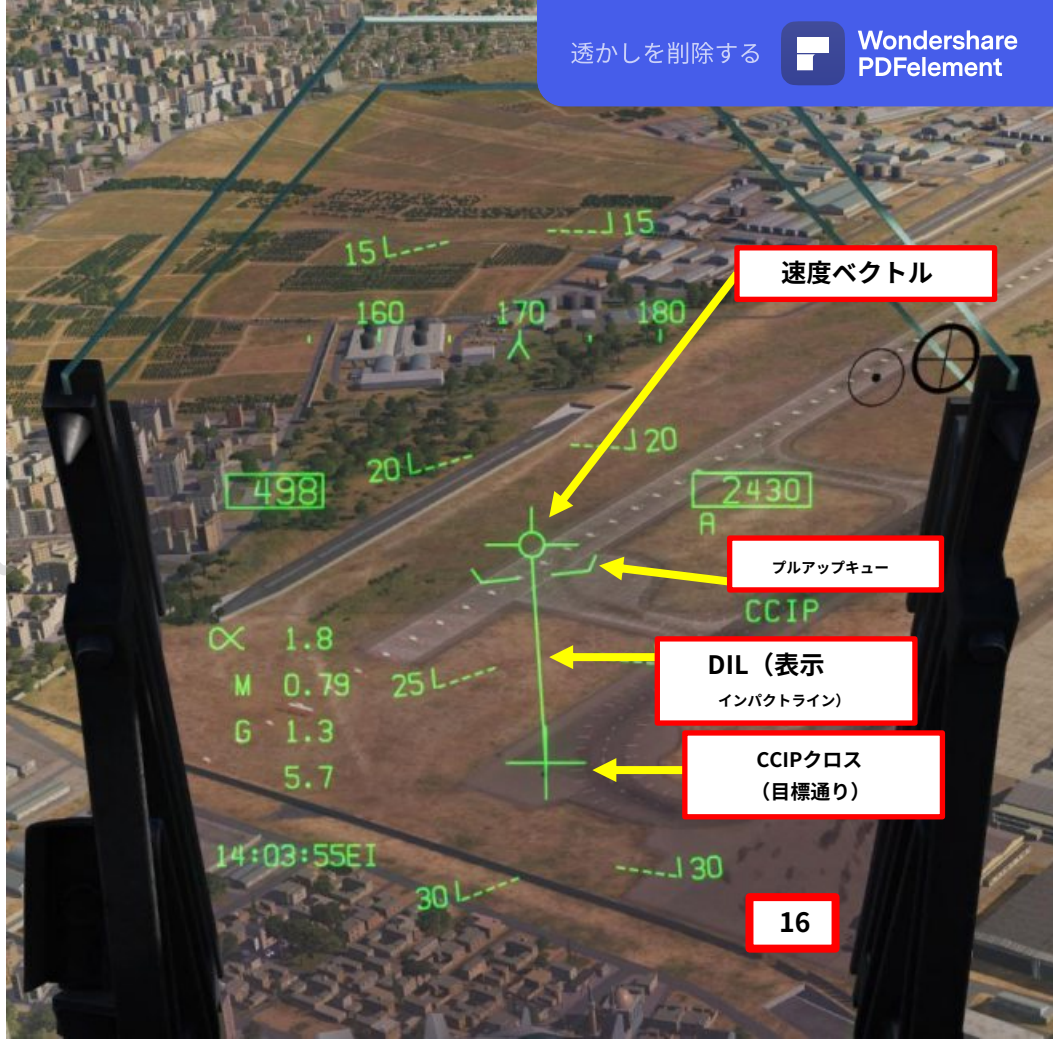
2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

14.ターゲットで30～45度のダイビングを開始します
15.ターゲットをDIL（Displayed Impact Line）（Bomb Fall Lineとも呼ばれます）に垂直に配置します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

16.爆撃ソリューションが計算されると、CCIPクロスが表示されます。
17.航空機を操縦して、DILを垂直に保ち、CCIPをターゲット上で交差させます。
18. CCIPクロスがターゲットに到達したら、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。プログラムされたクラスター爆弾がすべて解放されるまでボタンを押し続けます。
19.速度ベクトルがプルアップキューに到達する前にプルアップします。



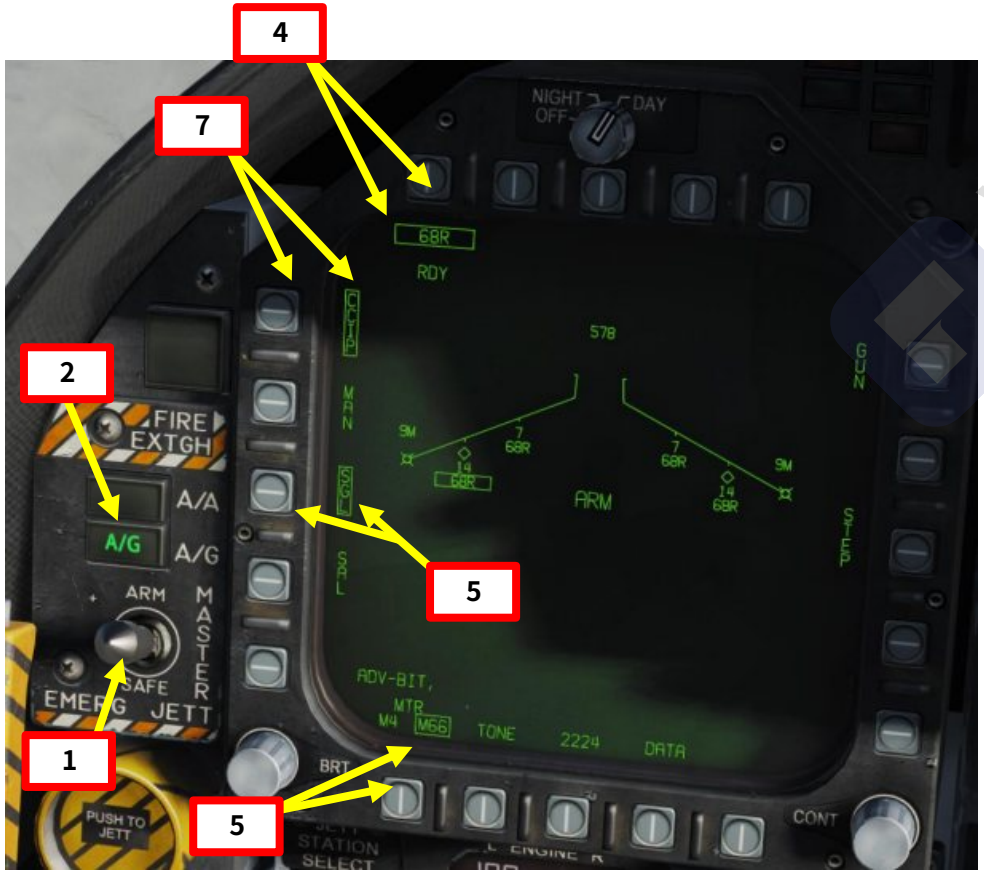
透かしを削除する Wondershare PDFelement

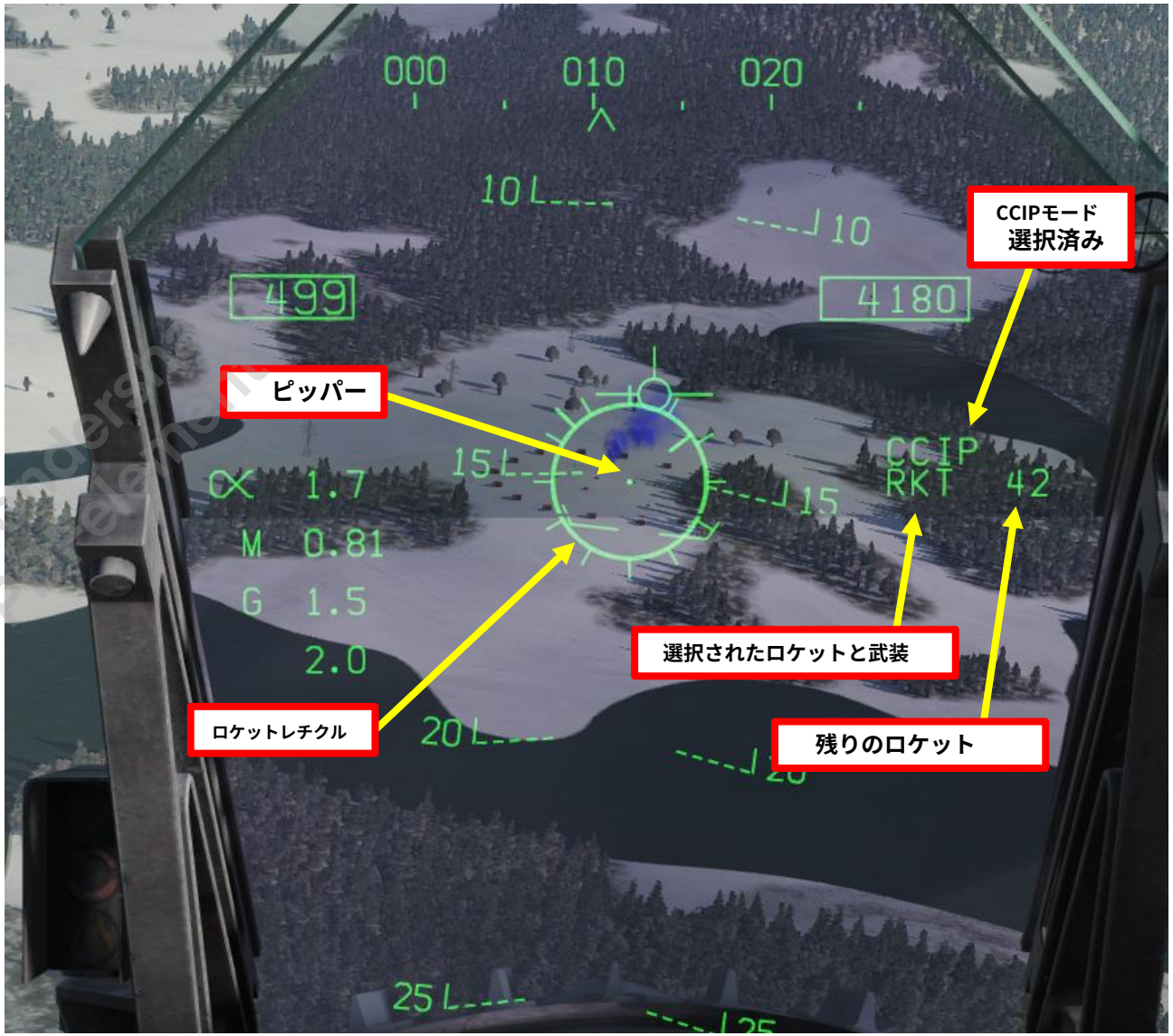
2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾
CCIPリリースモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.3-ロケット

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
4.目的のロケットポッドを選択します。«68R»はLAU-68ロケットランチャーポッドの略です。私たちの場合、テキストは選択時にボックス化する必要があります。
5.希望の発射モードオプションを選択します（シングルの場合はSGL、サルボの場合はSAL）
6.希望のロケットモーター（MTR）タイプ（M4またはM66）を設定します
7.ロケットモードをCCIPに設定します（テキストはボックスで囲む必要があります）





透かしを削除する Wondershare PDFelement

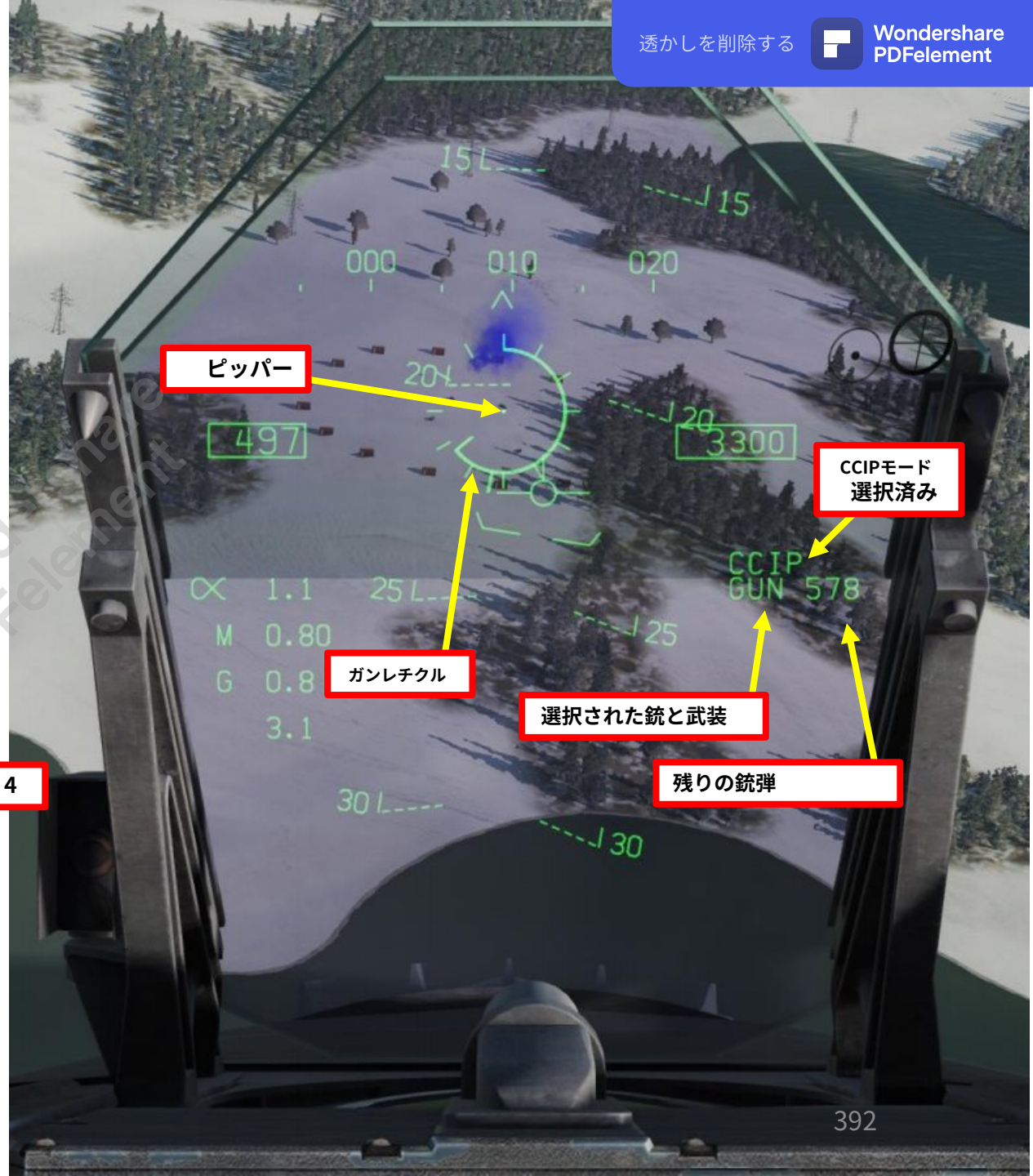
2.3-ロケット

8.ガンレチクルの中心をターゲットに設定し、«IN RNG»（範囲内）キューが表示されるのを待ちます。
9.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押してロケットを発射します
10.実行が完了し、Breakaway Xが表示されたら、攻撃を中断し、ターゲットから手を振ってください。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.4-M61A2ガン（空対地）

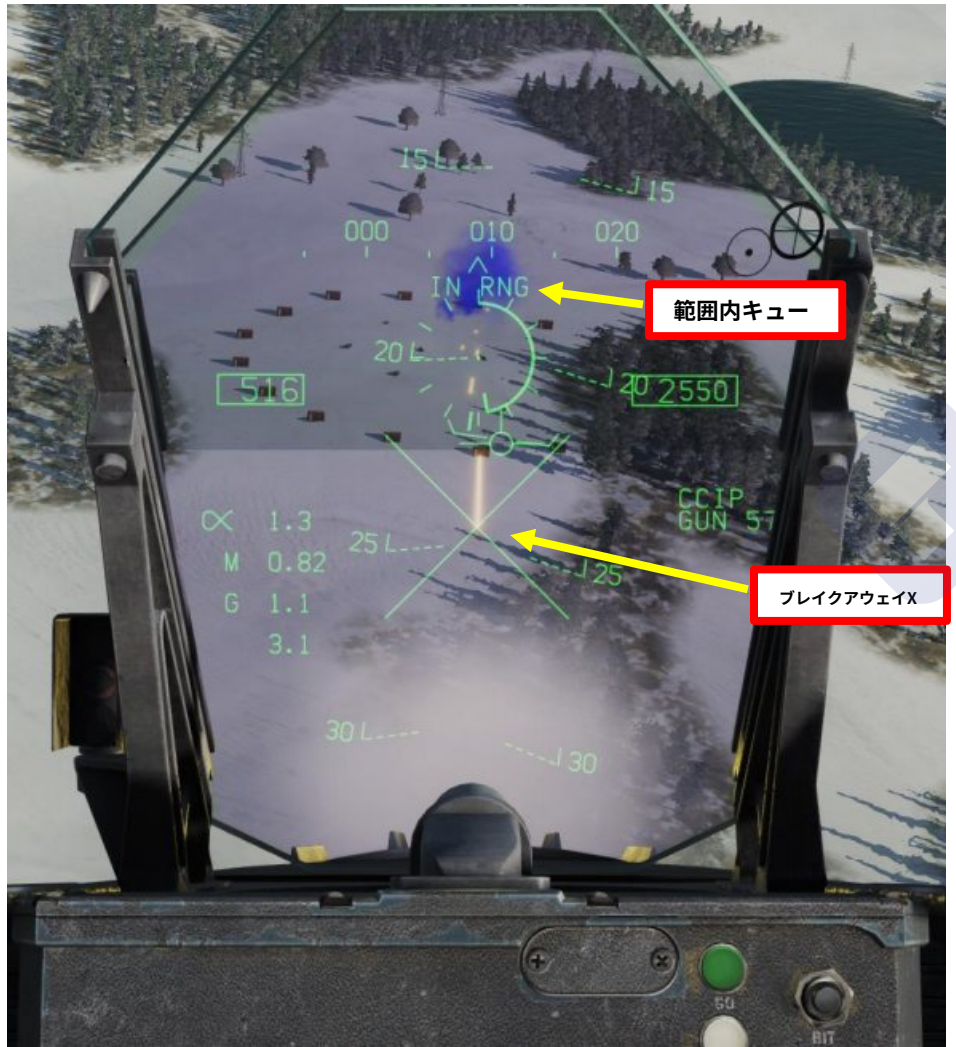
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
4. GUNを選択します（テキストはボックス化する必要があります）
5.ガンラウンドオプション（MK-50またはPGU-28ラウンド）を選択します
6.発射速度オプションを設定します（HI = 6000発/分、LO = 4000発/分）
7.ガンモードをCCIPに設定します（テキストはボックスで囲む必要があります）



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4-M61A2ガン（空対地）

8.ガンレチクルの中心をターゲットに設定し、«IN RNG»（範囲内）キューが表示されるのを待ちます。
9.銃の引き金を引く（«スペースバー»）
10.実行が完了し、Breakaway Xが表示されたら、攻撃を中断し、ターゲットから手を振ってください。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5 –GPS誘導兵器

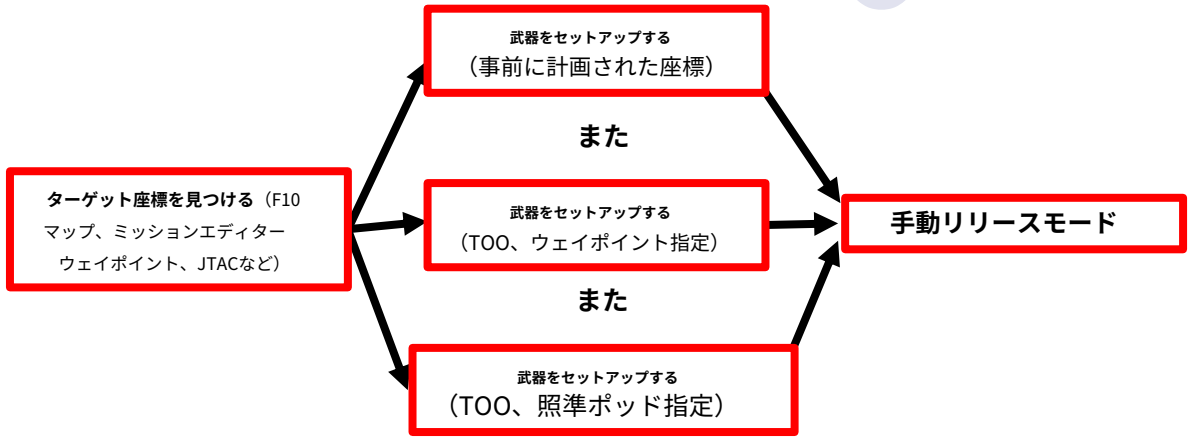
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

2.5.1 – GBU-38JDAM の紹介

F / A-18Cは、全地球測位システム（GPS）誘導のジョイントダイレクトアタックミュニション（JDAM）爆弾とジョイントスタンドオフウェポン（JSOW）滑空爆弾を使用できます。JDAMは、GPSと慣性航法システム（INS）を備えた改良型の汎用爆弾であり、誘導と飛行制御を行います。JSOWにも同じガイダンスがあり、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAMよりもはるかに長い範囲を持っています。JDAM / JSOWには、（最適なINSアライメントで）約16フィート（5m）の許容誤差があります。個々の爆弾を個別にプログラミングすることで、マルチターゲット攻撃を同時に行うことができます。

基本的に、JDAMを使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたはF10マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります）またはTOOモード（ターゲットを入力する必要があります）のいずれかで武器に入力することです。機会として、武器は既存のA / G（空対地）指定を使用します。これは、A-10CのSPI（センサーポイントオブインタレスト）に相当するホーネット（またはハリアー）です。A/ Gを作成できます。 WPDSG（Waypoint Designate）ボタンまたはHUDを介して指定しますが、ターゲティングポッドまたはA / Gレーダーを使用して指定することもできます。

JDAMチュートリアルでは、事前計画モードを使用し、JSOWチュートリアルでは、TOOモードを使用します。セットアップが完了し、武器の位置合わせが実行されると、手動モードでそれらを解放できるようになります。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

座標を探す

1.度分秒：小数秒でターゲットの座標を見つけます。ターゲットの高度を忘れないでください。

注：各JDAMステーションは、ステーションごとに5つの個別の事前計画ポイント（PP1からPP5）を持つことができます。これは、4つのJDAMに対して20の可能なターゲットを意味します。簡単にするために、以下を使用します。

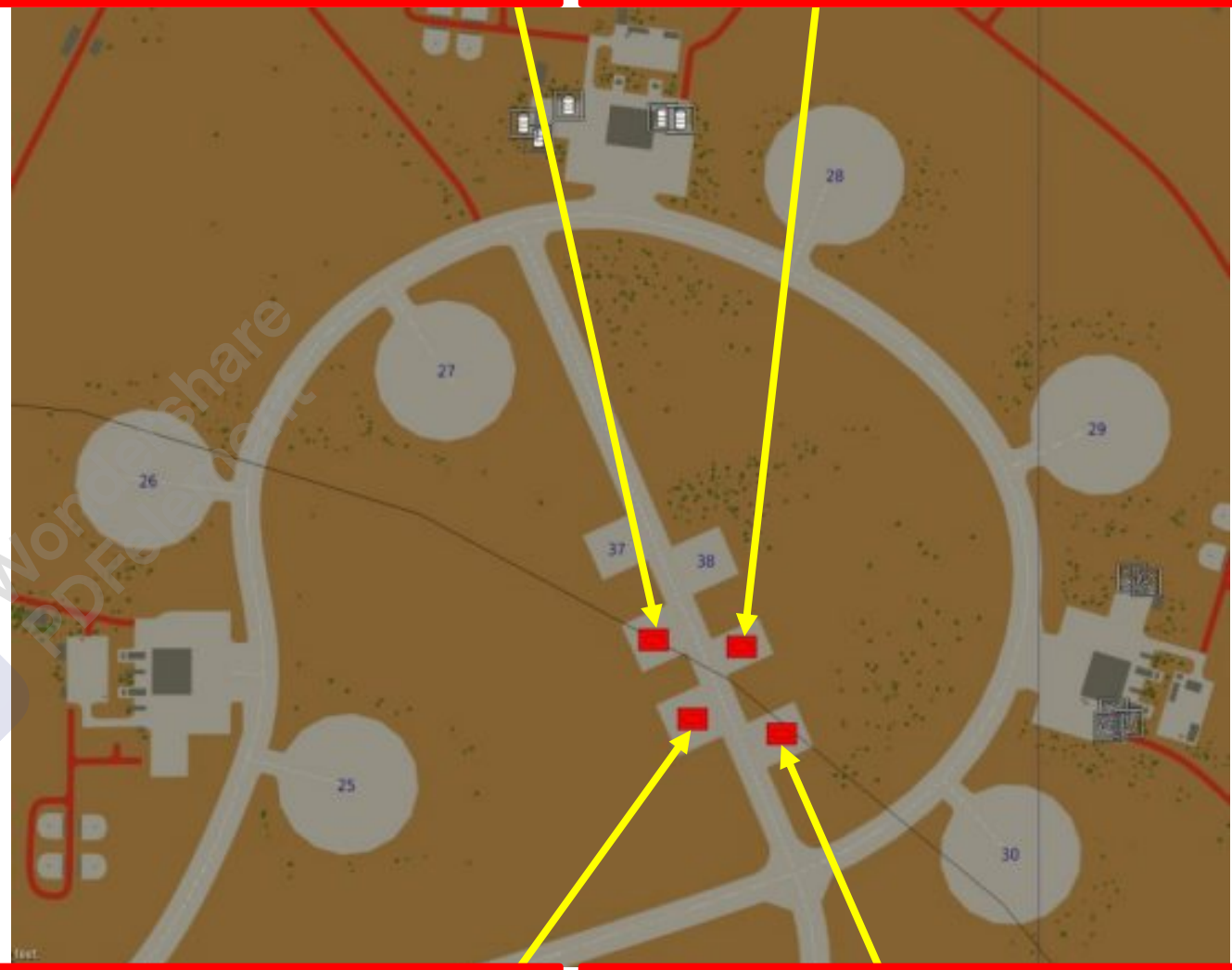
- ステーション2のPP1
- ステーション3のPP1
- ステーション8のPP1
- ステーション7のPP1。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

TGT4座標 （（ターゲット4）
LAT N 30-17-18.71 | LONG E 56-57-43.93 | ALT 5745

TG
LAT N 30-17-18.49 | LONG E 56-57-47.61 | ALT 5745



TGT2座標 （（ターゲット2）
LAT N 30-17-15.83 | LONG E 56-57-45.54 | ALT 5745

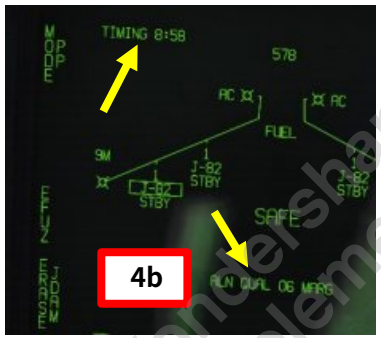
TGT1座標 （（ターゲット1）
LAT N 30-17-15.33 | LONG E 56-57-49.29 | ALT 5745

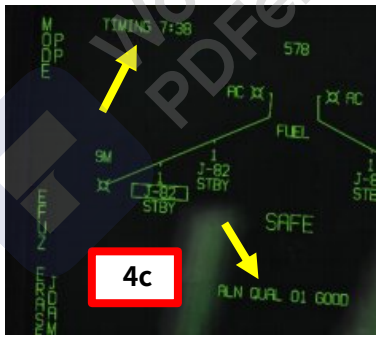
透かしを削除する Wondershare PDFelement

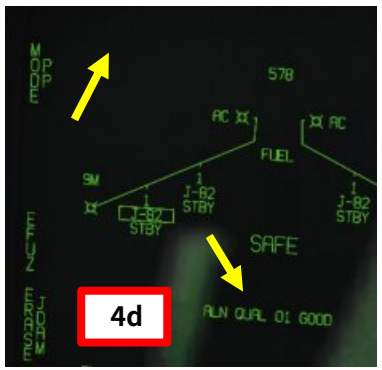
2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

2.地上にいる間に、SMS（店舗管理システム）ページに移動します
3.目的のJDAM爆弾をクリックして選択します（J-82）
4.選択すると、JDAMの調整には約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。調整が完了すると、TIMINGインジケーターがJDAMページから消えます。





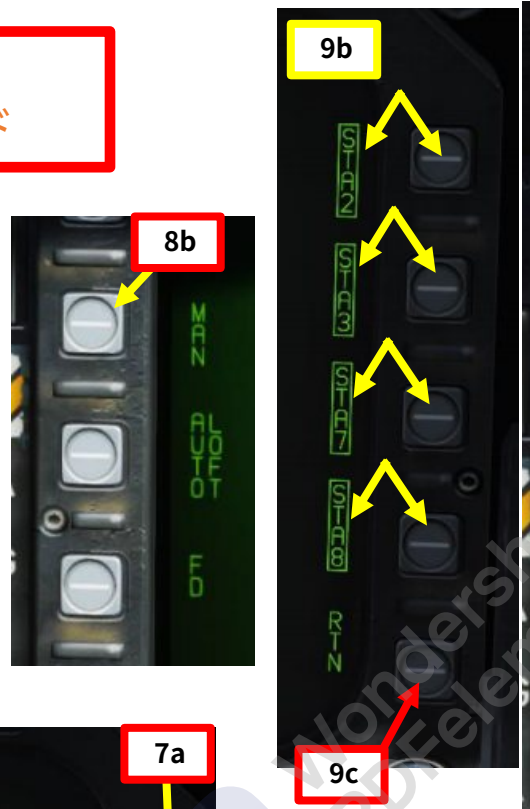


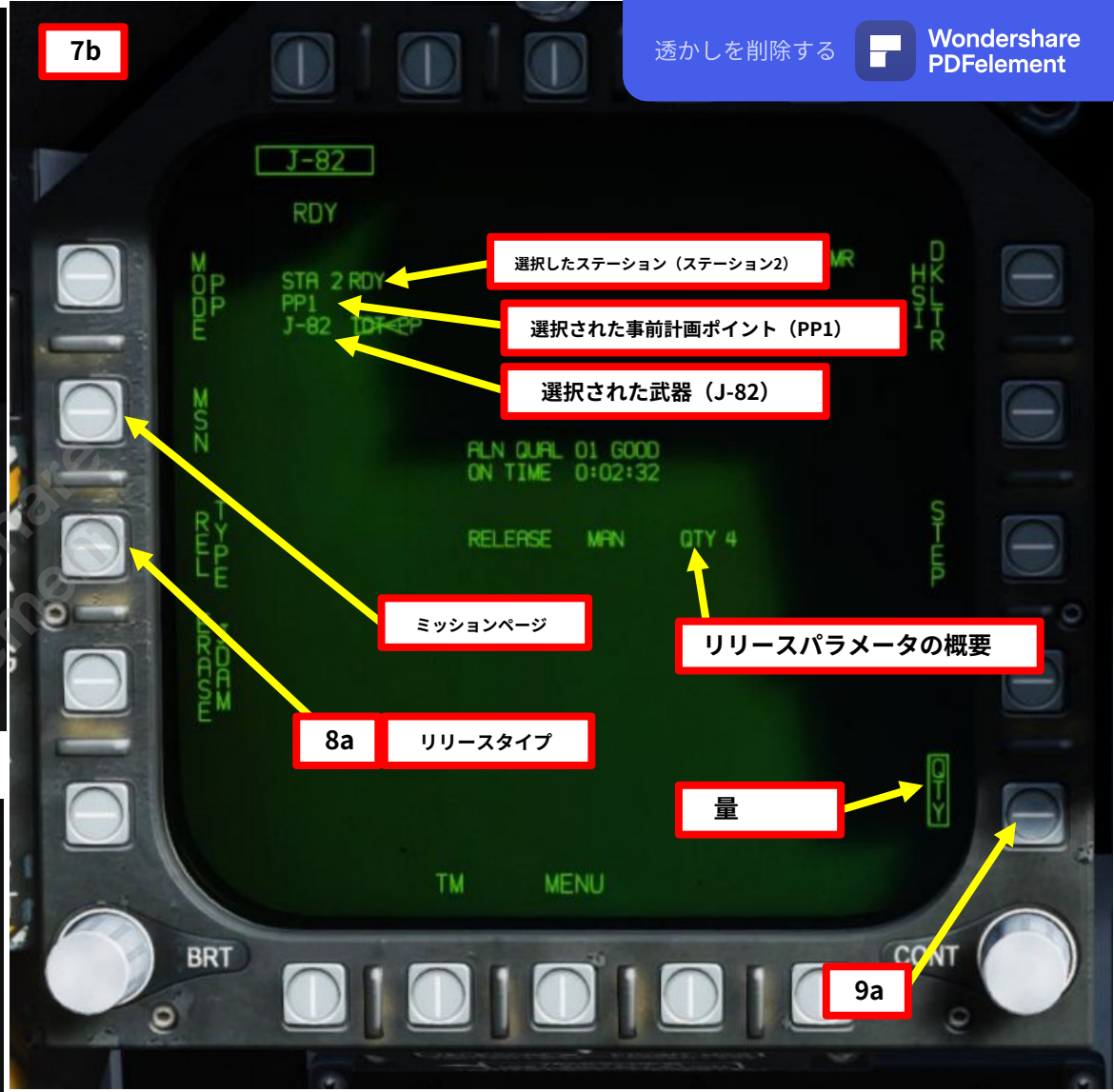
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

5. PP（事前計画）リリースモードを選択します
6. [Electronic Fuze to INST（Instantaneous）]を選択します。
7. JDAM DSPLY OSBを押して、JDAM表示ページに移動します
8. 手動リリースタイプを選択します
9. このミッションで使用するJDAMの数量を選択します。
   a）数量の横にあるOSBを押します
   b）ミッションに使用するステーションを選択します（すべてを選択することをお勧めします）。選択したステーションはボックス化されます。
   c）RTN（リターン）の横にあるOSBを押します。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

10. MSN（ミッション）ページに入ります。取り消し線の付いたPPポイントは、有効な座標がまだ入力されていないことを意味します。
11. ターゲット1の座標を入力するためにPP1が選択されていることを確認します
12. TGTUFCを選択します
13. UFCで、ELEV（標高）を選択します
14. FEETを選択し（選択すると«：»が表示されます）、スクラッチパッド（5745）でターゲット1の高度を入力し、ENT（Enter）ボタンを押します。
15. TGT UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

透かしを削除する Wondershare PDFelement

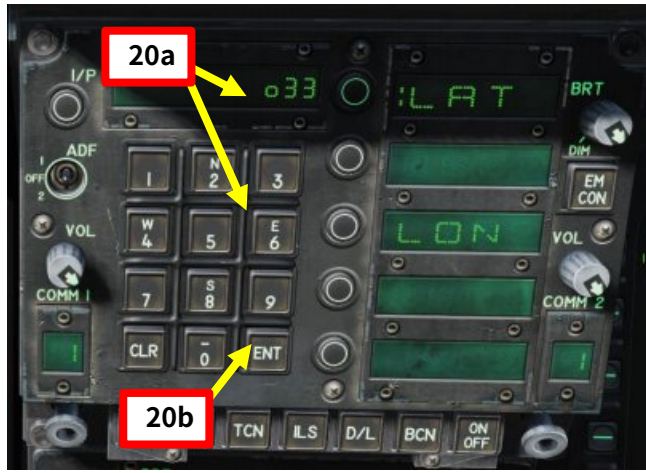
2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

16. UFCで、POSN（Position）を選択します«：»選択すると表示されます。
17. ターゲット1（PP1）の座標を追加します
    30°17'15.33 ''北 56°57'49.29 ''東
18. UFCで、LAT（緯度）を選択します。«：»を選択すると表示されます。
19. «2»（N）を押して北座標を選択し、«301715»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力します。
20. UFC画面がリセットされるのを待ってから、「33」と入力し、「ENT」と入力して残りの10進数秒を入力します。
21. UFCで、LON（経度）を選択します。«：»を選択すると表示されます。
22. UFCで、«6»（E）を押して東座標を選択し、«565749»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力します。
23. UFC画面がリセットされるのを待ってから、「29」と入力し、「ENT」と入力して残りの10進数秒を入力します。
24. TGT UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

- JDAMでは端末パラメータがまだ機能していないことに注意してください。終端パラメータを使用すると、JDAMの攻撃方位（HDG）、衝撃角度（ANG）、および終端速度（VEL）をプログラムできます。
- ターミナルパラメータは、TGT UFC OSBを押してから、UFCでTERMを選択することでプログラムできます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

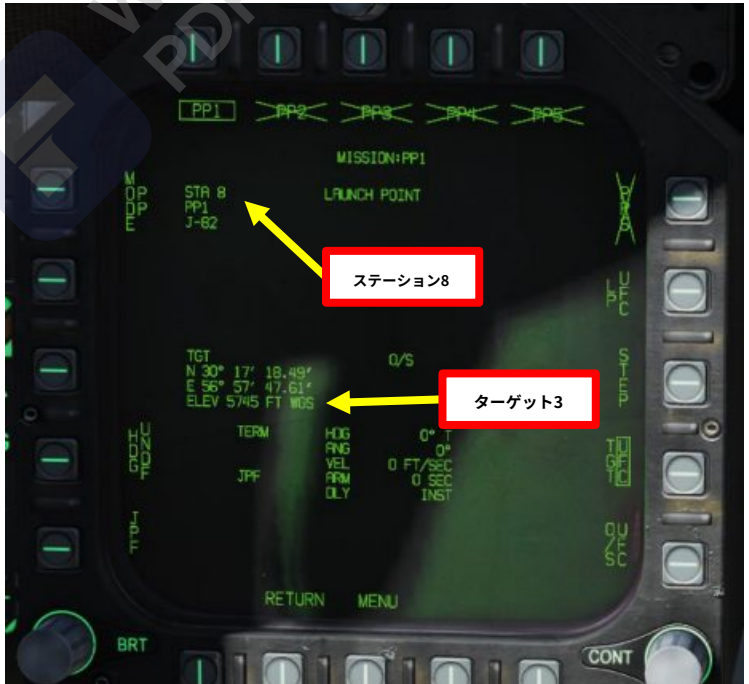
2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

25. PP1に経度、緯度、標高の座標を入力すると、PP1アイコンがボックスで囲まれ、取り消し線が引かれなくなります。

26. STEPを押して、次のステーションを選択します（ステーション3）。

27.ステーション3PP1、ステーション8 PP1、およびステーション7 PP1に対してプロセス（ステップ11から24）を繰り返します。



事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

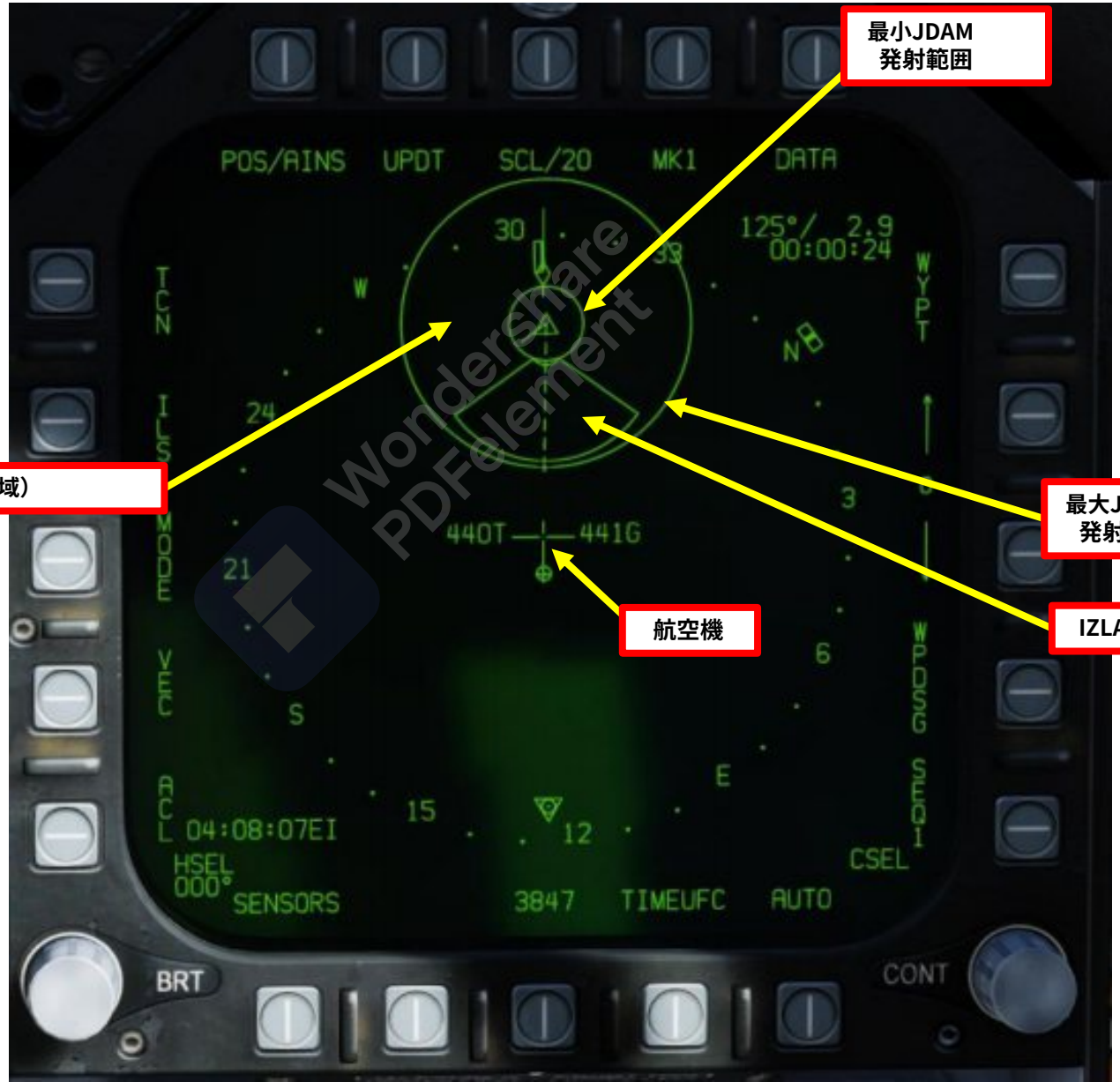
武器を発射する

28.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
29.マスターモード– A / G
30. SMS（Stores Management System）ページで、J-82が選択されていることを確認します
31.右側のDDIにHSIを設定し、左側のDDIにJDAM表示ページを設定します（SMSページから、JDAM DSPLY OSBを押してから、MSN（ミッション）ページを選択します）
32.手動リリースPPリリースモードが選択されていること、および目的のステーションとPPが選択されていることを確認します。
33.航空機をターゲットに向けます（HUDのひし形で示されます）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

武器を発射する



2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

武器を発射する

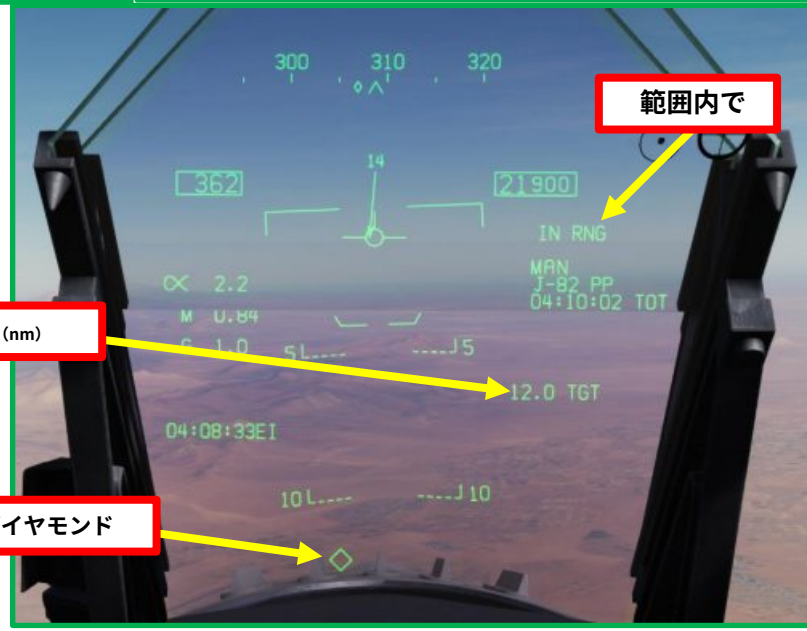
34.許容可能なリリースゾーン（HSIで識別された最小リリース制限と最大リリース制限の間）内にいる場合、HUDは「TMR」（起動許容領域に到達する時間）の表示から「INRNG」（範囲内）に切り替わります。。

TMR：許容領域を起動する時間（秒）

J-82 PP
JDAM選択、事前計画モード

範囲内で

TMR：許容領域を起動する時間（秒）



ターゲットまでの範囲（nm）

ターゲット指定ダイヤモンド

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

武器を発射する

35. IZLAR（In Zone Launch Acceptable Region）内に入ると、最小範囲と最大範囲の円が消え、IZLARのみが残ります。IN ZONEキューは、HUDとJDAM表示ページに表示されます。JDAMの予想飛行時間もJDAM表示ページに表示されます。

36.これで、JDAMを起動できます。

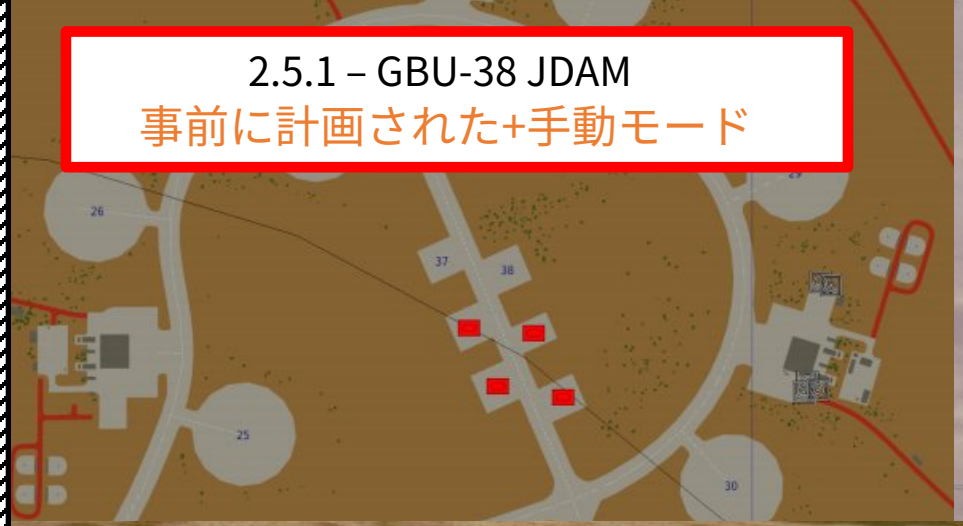
2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

武器を発射する

37.選択したすべてのJDAMが起動するまで、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。選択したすべてのJDAMは、GPSを介して事前に計画された指定ポイントに自動的に誘導します。

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前に計画された+手動モード

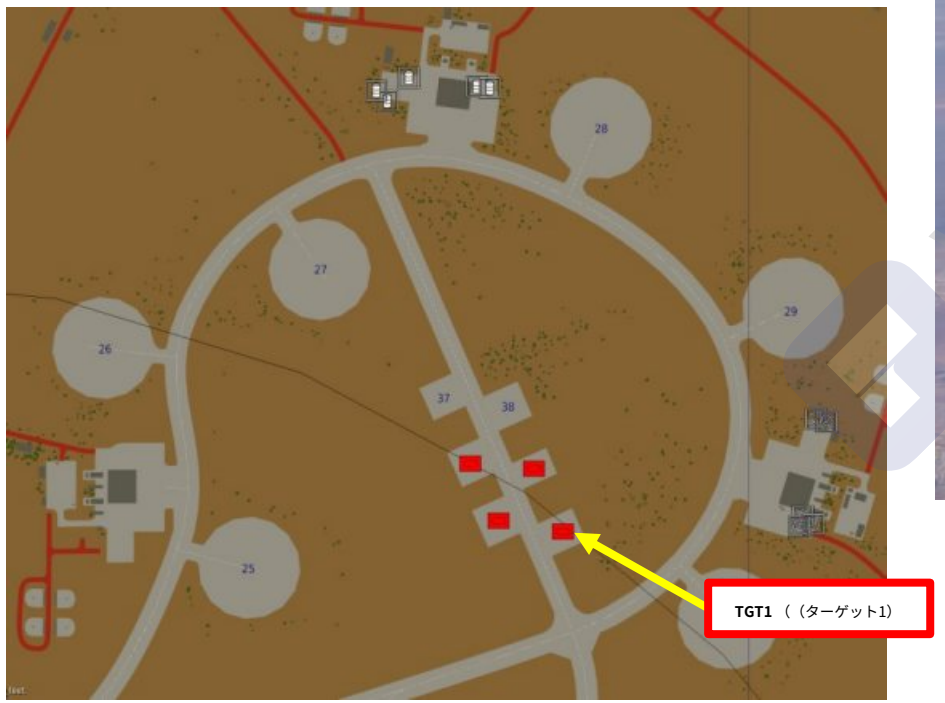


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU-38 JDAM照準ポッド+あまりにも

照準ポッドの優れた機能は、レーザーがなくても照準ポッドでターゲットを指定できることです。レーザーはレーザー誘導兵器に使用されるため、GPS誘導ユニットは有効な座標のみを必要とします。これらの座標は、JDAM / JSOWがTOO（Target of Opportunity）モードのときに、照準ポッドでターゲットを指定することで取得できます。その後、座標が記憶され、選択したJDAM / JSOWに自動的に転送されます。



照準ポッドでターゲットを探す
TDCで指定します
→ 指定された照準ポッドから
ポイント、座標を取得
→ 武器のセットアップ-あまりにも
（TOO、照準ポッドの指定ポイントを使用）
→ 手動リリースモード

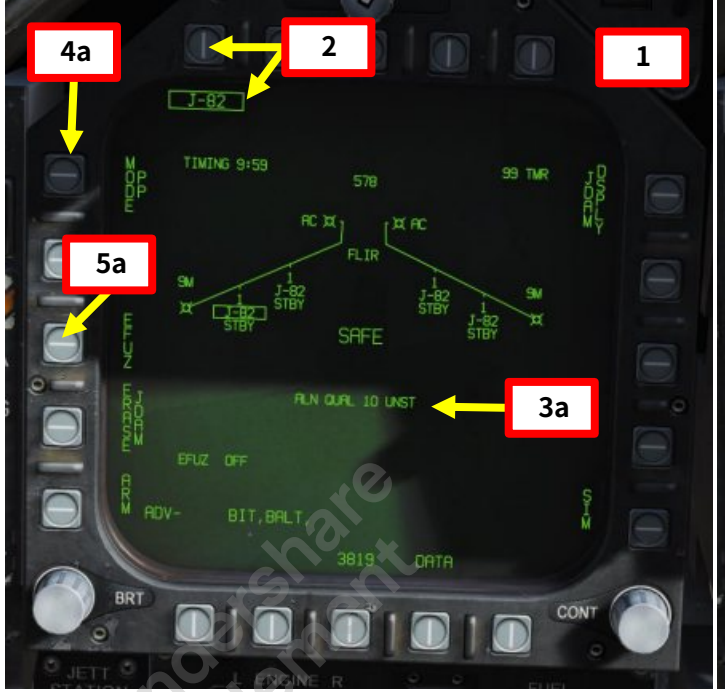
2.5.2 – GBU-38 JDAM照準ポッド+あまりにも

1.地上にいる間に、SMS（店舗管理システム）ページに移動します
2.目的のJDAMまたはJSOWをクリックして選択します（J-82 JDAMを使用します）
3.選択すると、JDAMの調整には約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。調整が完了すると、TIMINGインジケーターがJDAMページから消えます。

4. TOO（Target-of-Opportunity）リリースモードを選択します
5. [Electronic Fuze to INST（Instantaneous）]を選択します。
6. JDAM DSPLY OSBを押して、JDAM表示ページに移動します。
7.手動リリースタイプを選択します
8.このミッションに使用するJDAMの希望数量を選択します。

a）数量の横にあるOSBを押します
b）ミッションに使用するステーションを選択します（1つだけ選択することをお勧めします）。選択したステーションはボックス化されます。
c）RTN（リターン）の横にあるOSBを押します。
d）数量が1以上に設定されている場合、STEP機能を使用して目的の武器ステーションを選択できます。
e）TOOモードを再選択する必要がある場合があります。

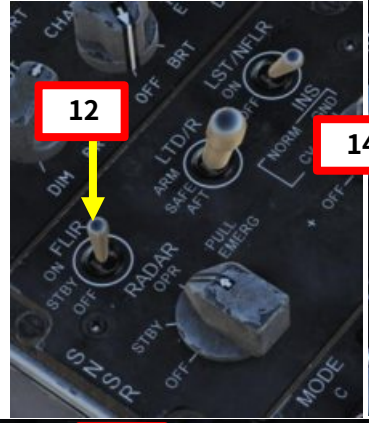
9. MSN（ミッション）ページに入ります。
10. TOO1を選択して、ターゲット1のパラメーターを設定します。このターゲットの座標を取得するには、ターゲットポッドでターゲット1を指定する必要があります。

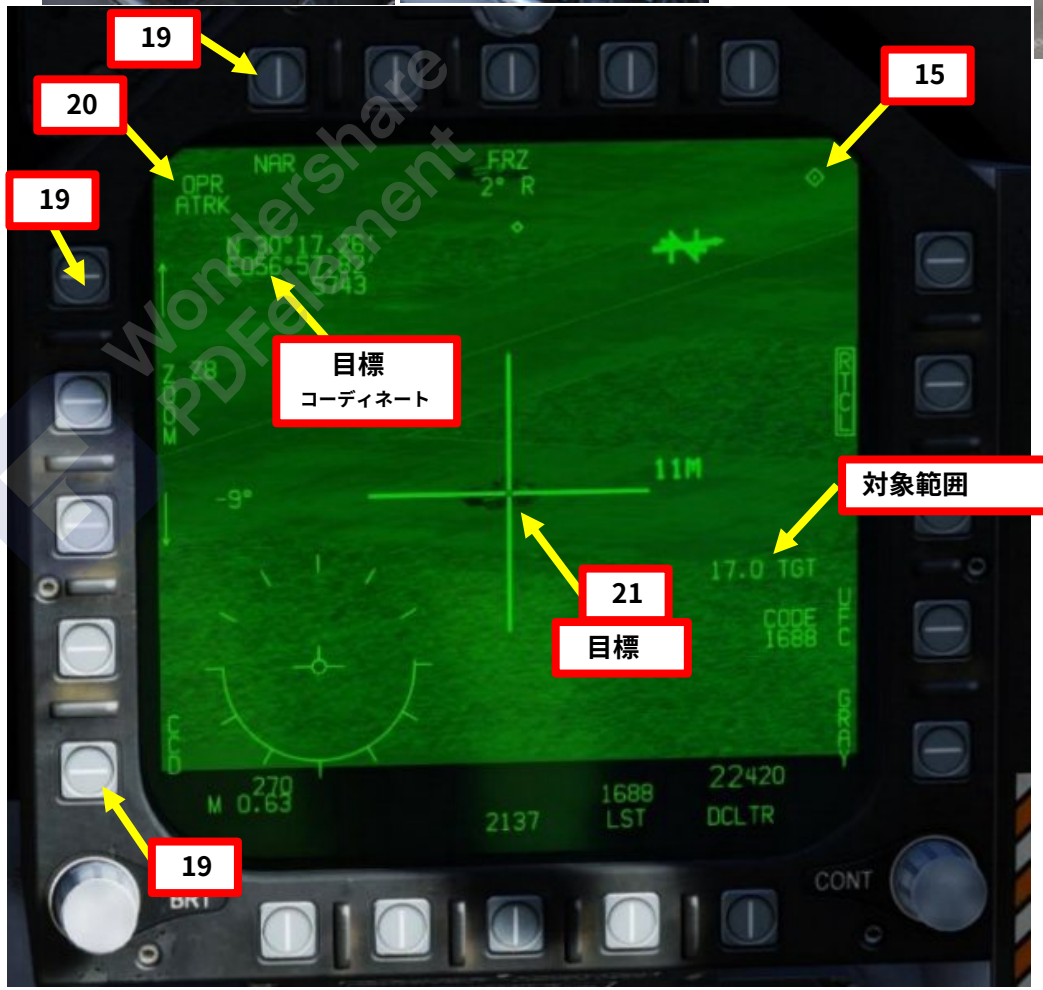


透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU-38 JDAM照準ポッド+あまりにも

11. A / Gマスターモードを設定します。
12. 照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY（右クリック）に設定します。
13. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。ウォームアッププロセスを監視します。
    - 照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。
    - 照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTからSTBY（スタンバイ）に切り替わります。
14. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わることを確認します。
15. センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
16. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。
17. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入ると、FLIRは左/右に0°、下に-8°に設定されます。
18. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。
19. 適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR）を使用して、ターゲットを識別します。
20. センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右）押して、ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などの移動物体を追跡）とエリアトラック（ATRK、静的ターゲットに使用）を切り替えます。。
21. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）押しボタンを使用して、ターゲットポイントを指定します。これにより、選択した空対地兵器がターゲットポイントにスレーブされ、ターゲットとその座標までの範囲が表示されます。





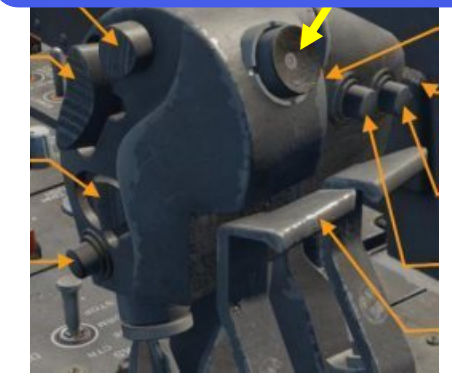
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU-38 JDAM照準ポッド+あまりにも

22. TDC DEPRESSコントロールでターゲットを指定すると、JDAMがTOOモードになっているため、ターゲットの座標が自動的に調整されます。
23. JDAM MSN（ミッション）ページで、TDC押し下げボタンを押すと座標が正しく更新されたことを確認します。



2.5.2 – GBU-38 JDAM照準ポッド+あまりにも

透かしを削除する Wondershare PDFelement

注：TOOモードでは、次の座標のみを保存できることに注意してください。 **一度に1つのJDAMまたはJSOW**。君は**できません**座標をTOOからPPモードに転送します。これにより、一度に複数のターゲットを攻撃する場合、TOOの使用が少し面倒になります。

一度に複数のターゲットを攻撃したい場合は、PPモードで事前にすべての座標を設定する必要があります（このタイプの実際のミッションではすでに事前に計画されています）...またはターゲットでターゲットを指定する必要がありますTOOのポッド、JDAMを解放し、TOOの照準ポッドで別のターゲットを取得してから、別のJDAMを起動します。

2.5.2 – GBU-38 JDAM照準ポッド+あまりにも

24.選択したJDAMにターゲット座標があり、TOOモードになったら、攻撃の実行を開始できます。

25.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

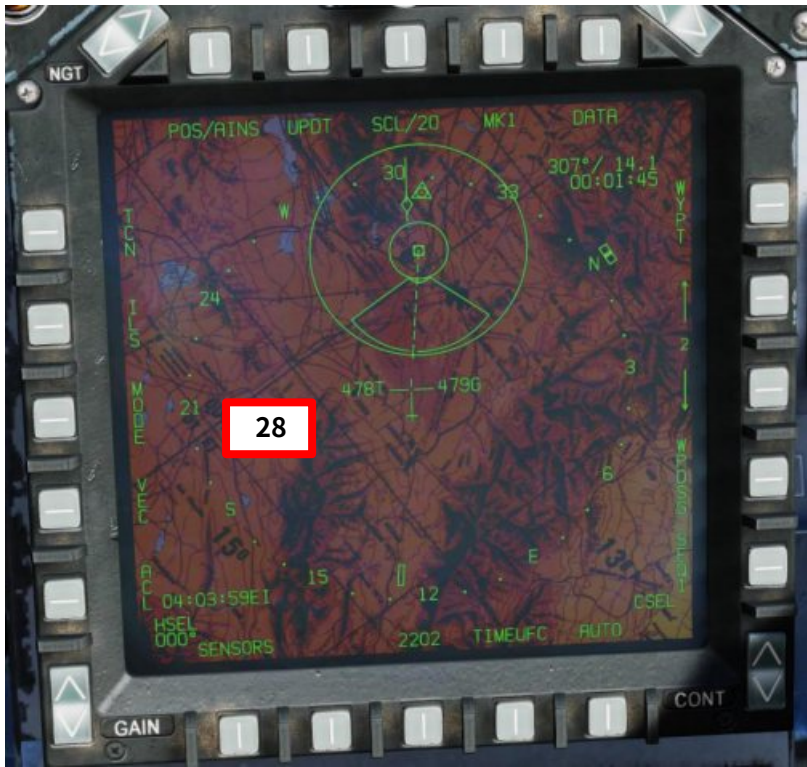
26.マスターモードがA / G（空対地）になっていることを確認します

27. SMS（Stores Management System）ページで、J-82が選択され、RDY（準備完了）が選択されていることを確認します。

28.下部のAMPCDにHSIを設定し（移動マップを削除することをお勧めします）、右側のDDIに照準ポッドフィードを設定し、左側のDDIにJDAM表示ページを設定します（SMSページからJDAM DSPLYOSBを押します）。

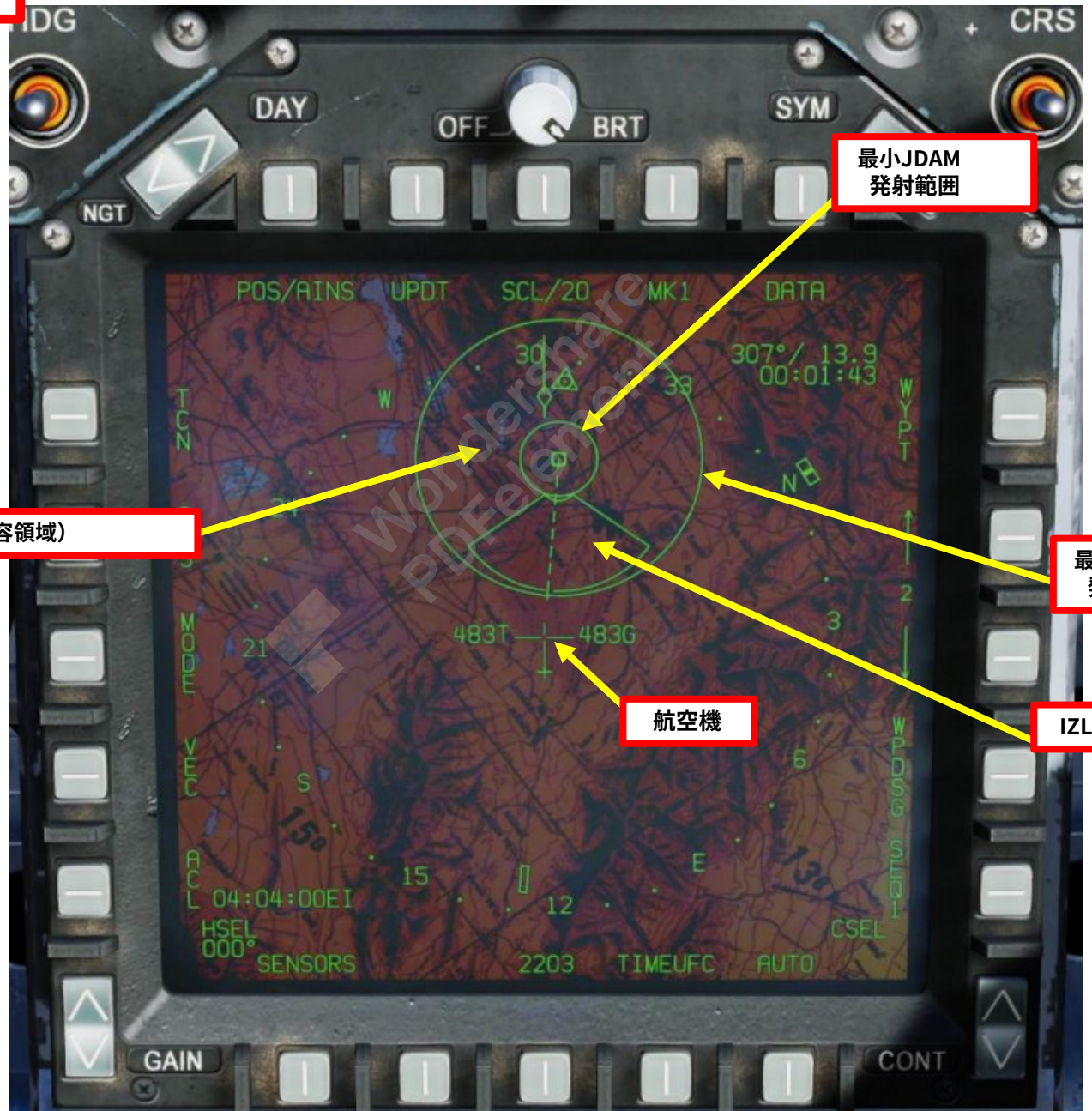
29.手動リリースTOOリリースモードが選択されていること、および目的のステーションとTOOが選択されていることを確認します。

30.航空機をターゲットに向けます（HUDのひし形で示されます）



透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU-38 JDAM照
準ポッド+あまりにも



最小JDAM
発射範囲

LAR（起動許容領域）

最大JDAM
発射範囲

航空機

IZLAR（ゾーン内起動許容領域）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU-38 JDAM照
準ポッド+あまりにも

31.許容可能なリリースゾーン（HSIで識別された最小リリース制限と最大リリース制限の間）内にいる場合、HUDは「TMR」（起動許容領域に到達する時間）の表示から「INRNG」（範囲内）に切り替わります。。

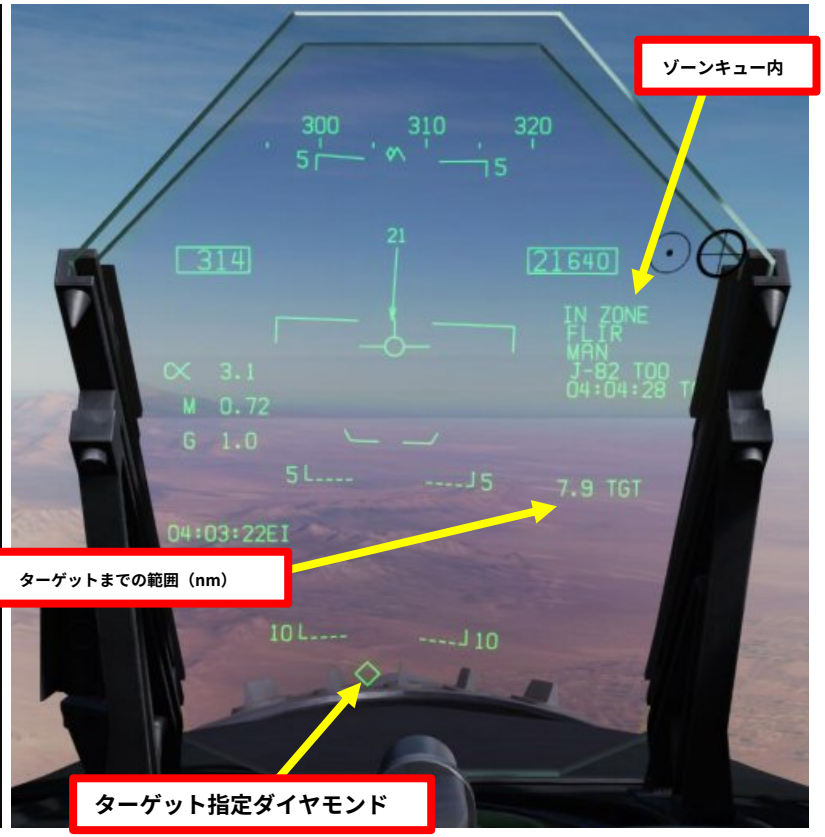
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU-38 JDAM照準ポッド+あまりにも

32. IZLAR（In Zone Launch Acceptable Region）内に入ると、最小範囲と最大範囲の円が消え、IZLARのみが残ります。IN ZONEキューは、HUDとJDAM表示ページに表示されます。JDAMの予想飛行時間もJDAM表示ページに表示されます。

33. これで、JDAMを起動できます。



2.5.2 – GBU-38 JDAM照準ポッド+あまりにも

34.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、JDAMをリリースします。選択されたJDAMは、GPSを介して指定されたターゲットに自動的に誘導します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU-38 JDAM照
準ポッド+あまりにも

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5.3 – AGM-154AJSOW の紹介

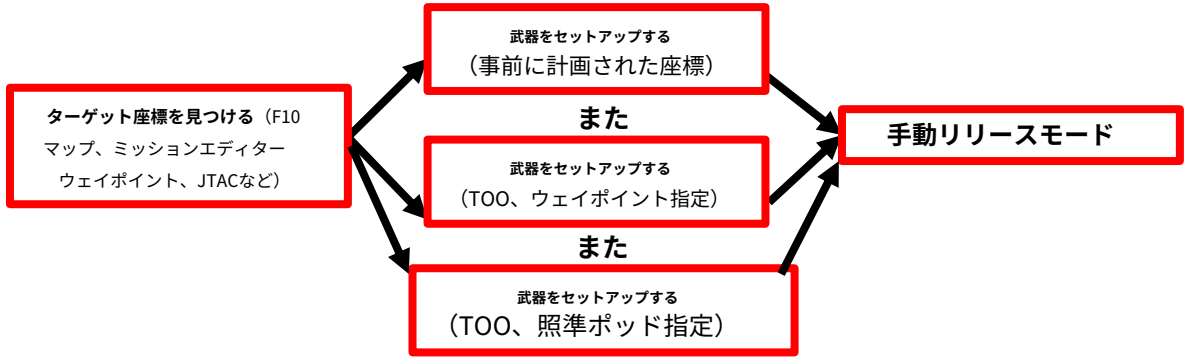
F / A-18Cは、全地球測位システム（GPS）誘導のジョイントダイレクトアタックミュニション（JDAM）爆弾とジョイントスタンドオフウェポン（JSOW）滑空爆弾を使用できます。JDAMは、GPSと慣性航法システム（INS）を備えた改良型の汎用爆弾であり、誘導と飛行制御を行います。JSOWにも同じガイダンスがあり、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAMよりもはるかに長い範囲を持っています。JDAM / JSOWには、（最適なINSアライメントで）約16フィート（5m）の許容誤差があります。個々の爆弾を個別にプログラミングすることで、マルチターゲット攻撃を同時に行うことができます。

基本的に、JSOWを使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたはF10マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります）またはTOOモード（ターゲットを入力する必要があります）のいずれかで武器に入力することです。機会として、武器は既存のA / G（空対地）指定を使用します。これは、A-10CのSPI（センサーポイントオブインタレスト）に相当するホーネット（またはハリアー）です。A/ Gを作成できます。 WPDSG（Waypoint Designate）ボタンまたはHUDを介して指定しますが、ターゲティングポッドまたはA / Gレーダーを使用して指定することもできます。

JSOWチュートリアルでは、TOOモードを使用し、JDAMチュートリアルでは、事前計画モードを使用します。セットアップが完了し、武器の位置合わせが実行されると、手動モードでそれらを解放できるようになります。

の弾頭 **AGM-154A** 145個のBLU-97 / B複合効果爆弾（CEB）サブ軍需品で構成されています。これらの爆弾は、装甲を打ち負かす能力のための成形爆薬、物質破壊のための断片化ケース、および焼夷効果のためのジルコニウムリングを備えています。

NS **AGM-154C**一方、自律誘導を備えたイメージング赤外線（IIR）ターミナルシーカーを使用します。AGM-154Cは、強化されたターゲットを攻撃するように設計されたBROACH弾頭を搭載しています。



JSOW A-1 with the BLU-111 warhead

JSOW C with the BROACH warhead

JSOW C-1 with the BROACH warhead and data link

透かしを削除する Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

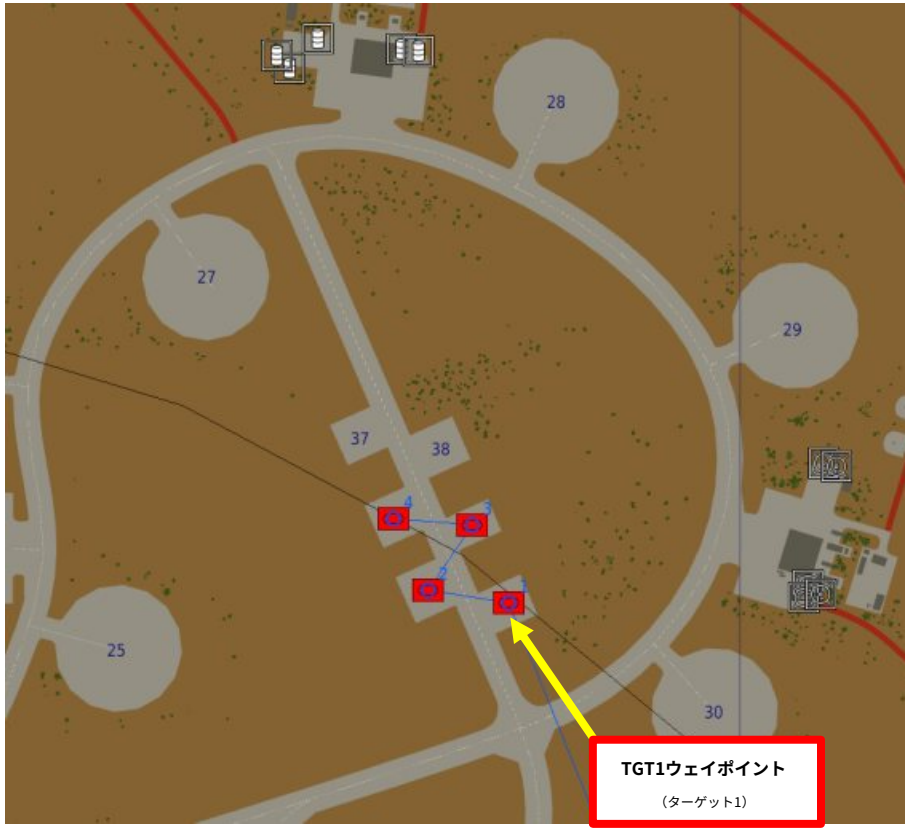
ウェイポイント座標を確認する

1.通常、JSOWストライクはTOO（Target of Opportunity）を使用して、ミッションエディターですでに定義されているウェイポイントを使用します。ただし、座標が次の点で意味がある場合は、常にF10マップとクロスチェックする必要があります。**経度**、**緯度** と **標高** 必要に応じて変更します。

a）SUPT HSIページを開き、「DATA」サブメニューを押して開きます。

b）既存のウェイポイントを循環し、それらの座標と標高を確認します。

c）PRECISEの横にあるOSBをクリックすると、各ウェイポイントをPRECISE座標に変換できます。既存の座標に2桁を追加します。

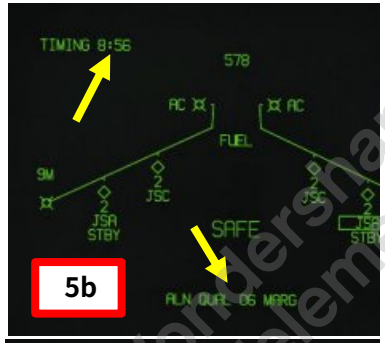


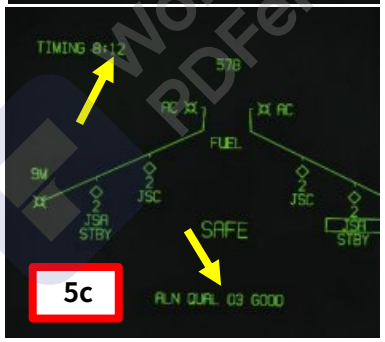
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

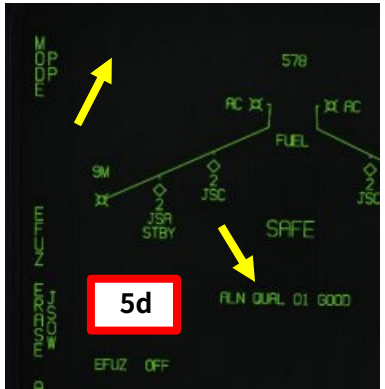
2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

2. A/Gマスターモードを設定します。
3. 地上にいる間に、SMS（店舗管理システム）ページに移動します
4. 目的のJSOWをクリックして選択します（AGM-154Aの場合はJSA、AGM-154Cの場合はJSC）
5. 選択すると、JSOWの調整には約3分かかります。10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。調整が完了すると、タイミングインジケーターがJSOWページから消えます。





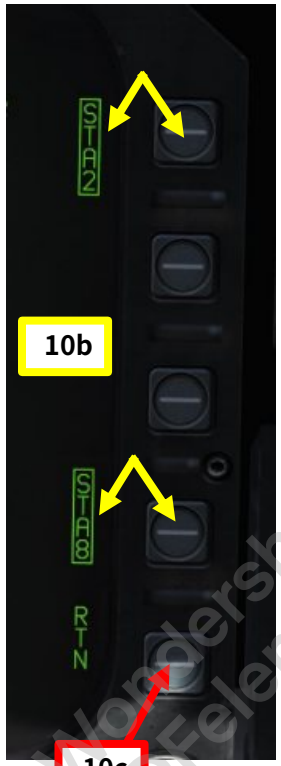


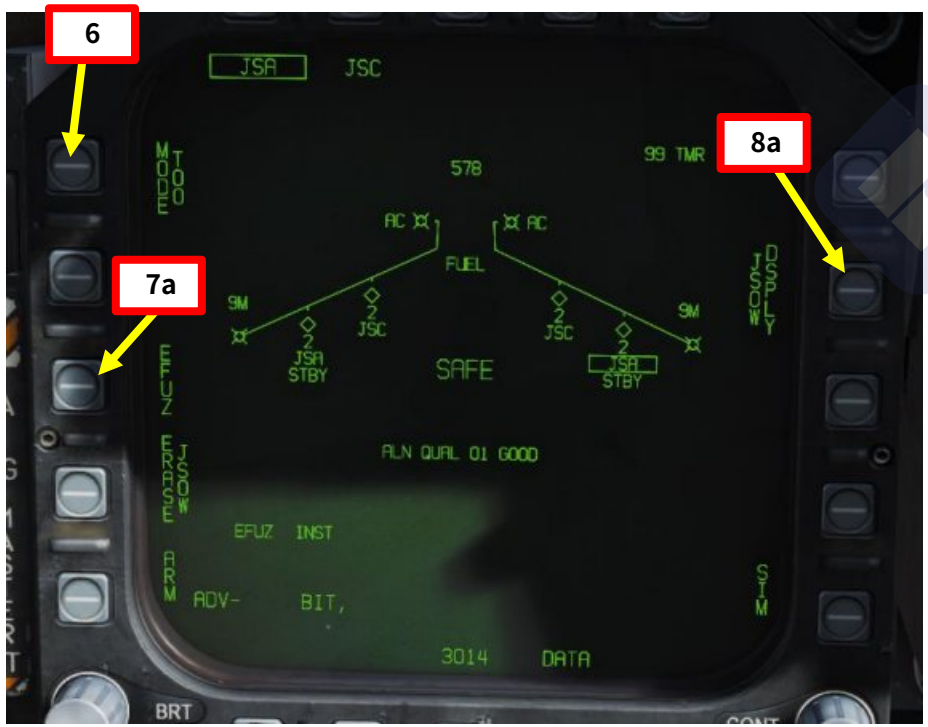
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

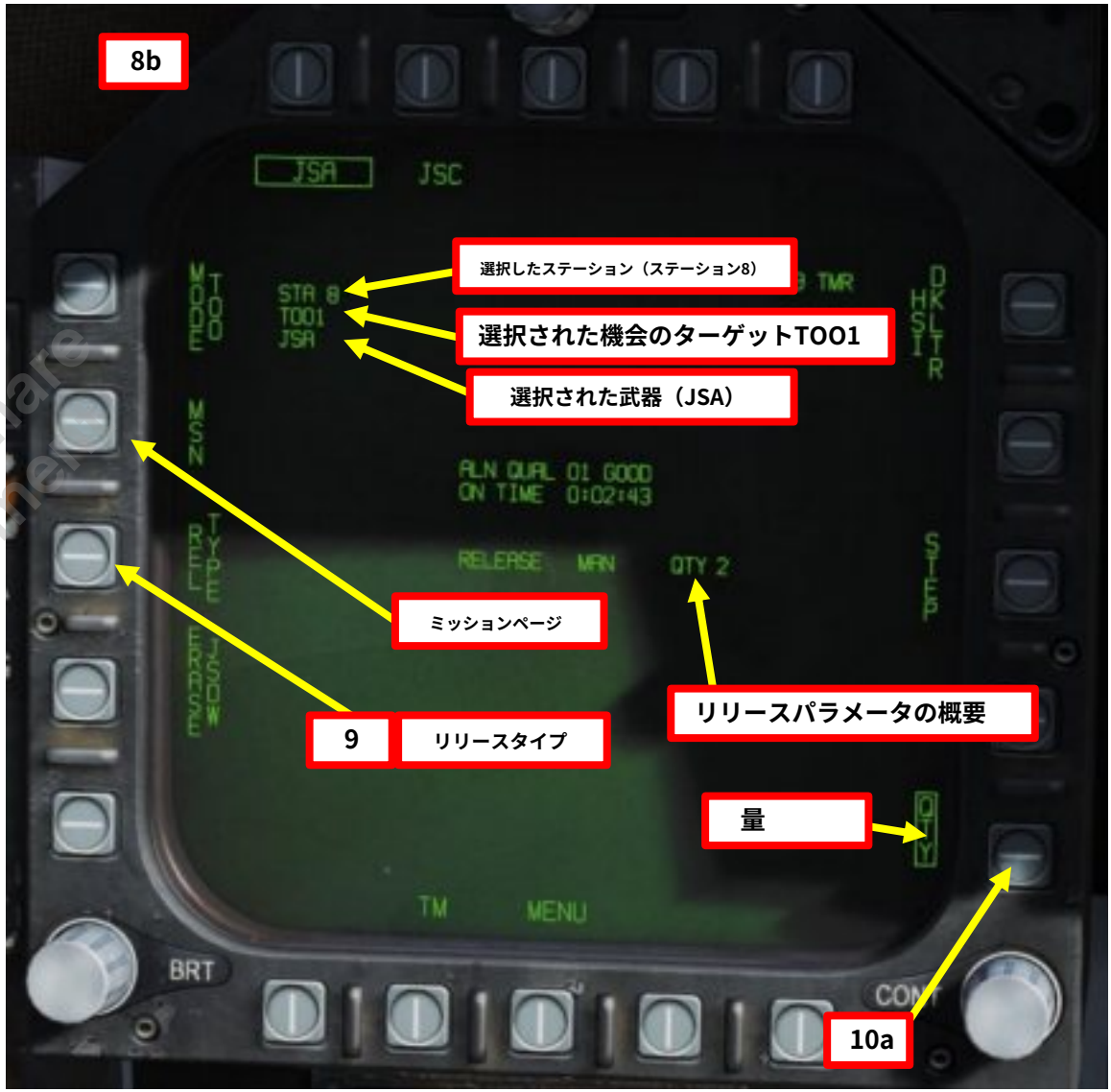
2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

6. TOO（臨機目標）リリースモードを選択します
7. [Electronic Fuze to INST（Instantaneous）]を選択します。
8. JSOW DSPLY OSBを押して、JSOW表示ページに移動します。
9.手動リリースタイプを選択します
10.このミッションに使用するJSOW数量を選択します。この例では、ターゲット1に2つのJSOWをドロップします。
   a）数量の横にあるOSBを押します
   b）ミッションに使用するステーションを選択します。選択したステーションはボックス化されます。
   c）RTN（リターン）の横にあるOSBを押します。







透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

11. MSN（ミッション）ページに入ります。
12. TOO1を選択して、ターゲット1のパラメーターを設定します
13. TOOUFCを選択します
14. UFCで、HT（高さ）を選択します。«：»を選択すると表示されます。次に、JSOWクラスター爆弾が爆発するターゲットからの高さをフィート単位で入力します。例として、スクラッチパッドに100と入力し、ENT（Enter）ボタンを押します。
    HTが大きいほど、爆風の半径は大きくなります。**ノート**：この手順は、AGM-154A（クラスター爆弾）にのみ必要です。AGM154Cの場合、HT設定はありません。
15. TOO UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。

ノート：
MSNの事前計画モードでバースト高さ（HT）にアクセスするには、TGT UFCを押してから、TERM（ターミナルアタックステージ）を押して、HTを選択する必要があります。TOOモードに対して1ステップ余分に。

TOOに使用されるウェイポイント

ターゲットポイント	使用されるウェイポイント
TGT1	ウェイポイントWP1

透かしを削除する Wondershare PDFelement

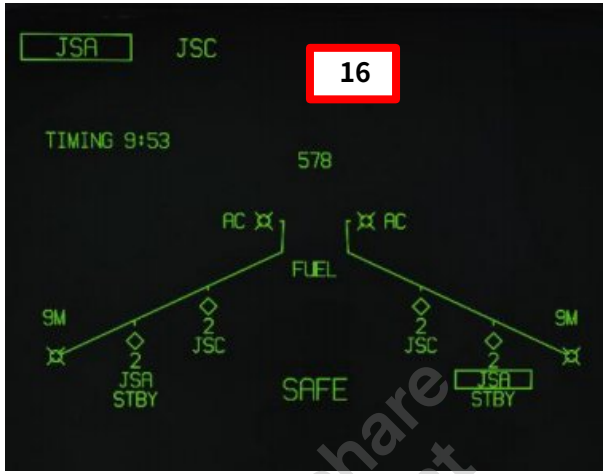
2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

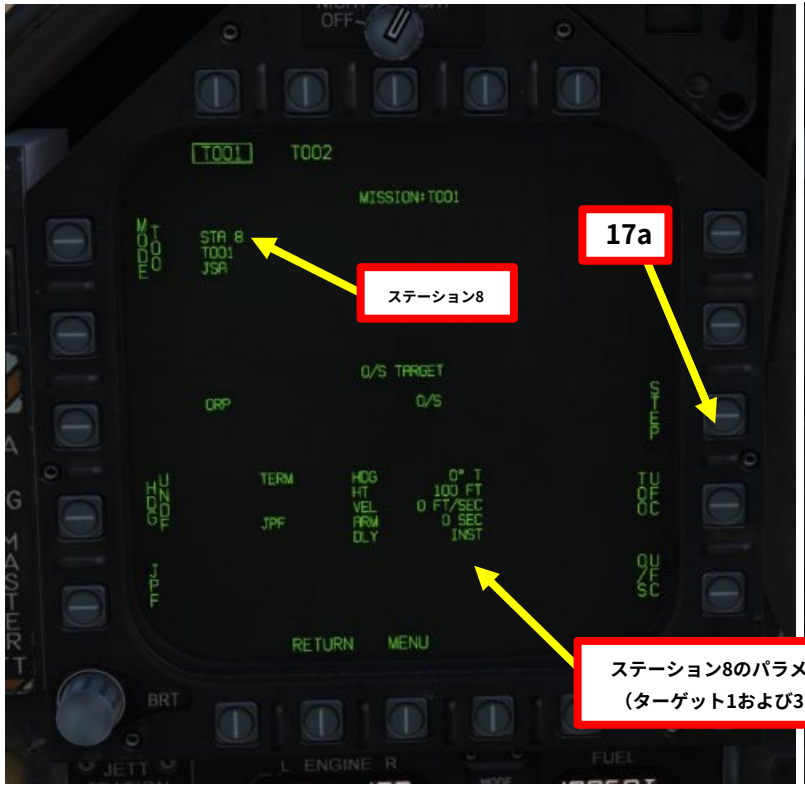
武器をセットアップする

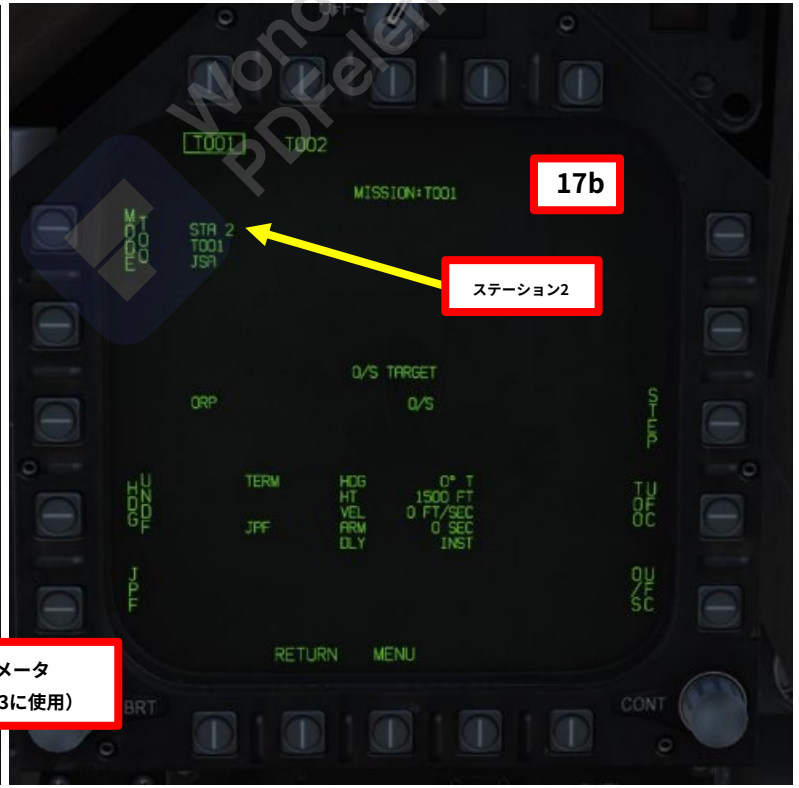
16.現在の構成は、それぞれ2つのJSOW-Asを備えた2つのステーションです。したがって、ラックの2番目のJSOWのリリースパラメータは同じであり、他の2つのJSOW-Aがインストールされているステーション2のリリースパラメータを設定するだけで済みます。

17. STEPを押して、次のステーション（STATION 2）を選択します。

18.ステーション2TOO1に対してプロセス（ステップ12から15）を繰り返します。







Wondershare PDFelement
透かしを削除する

2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

19.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

20.マスターモードがA / Gに設定されていることを確認します

21. SMS（Stores Management System）ページで、JSAが選択されていることを確認します

22.右側のDDIにHSIを設定し、左側のDDIにJSOW表示ページを設定します（SMSページからJSOW DSPLY OSBを押してから、MSN（ミッション）ページを選択します）

23.手動リリースTOOリリースモードが選択されていること、および目的のステーションとTOOが選択されていることを確認します。

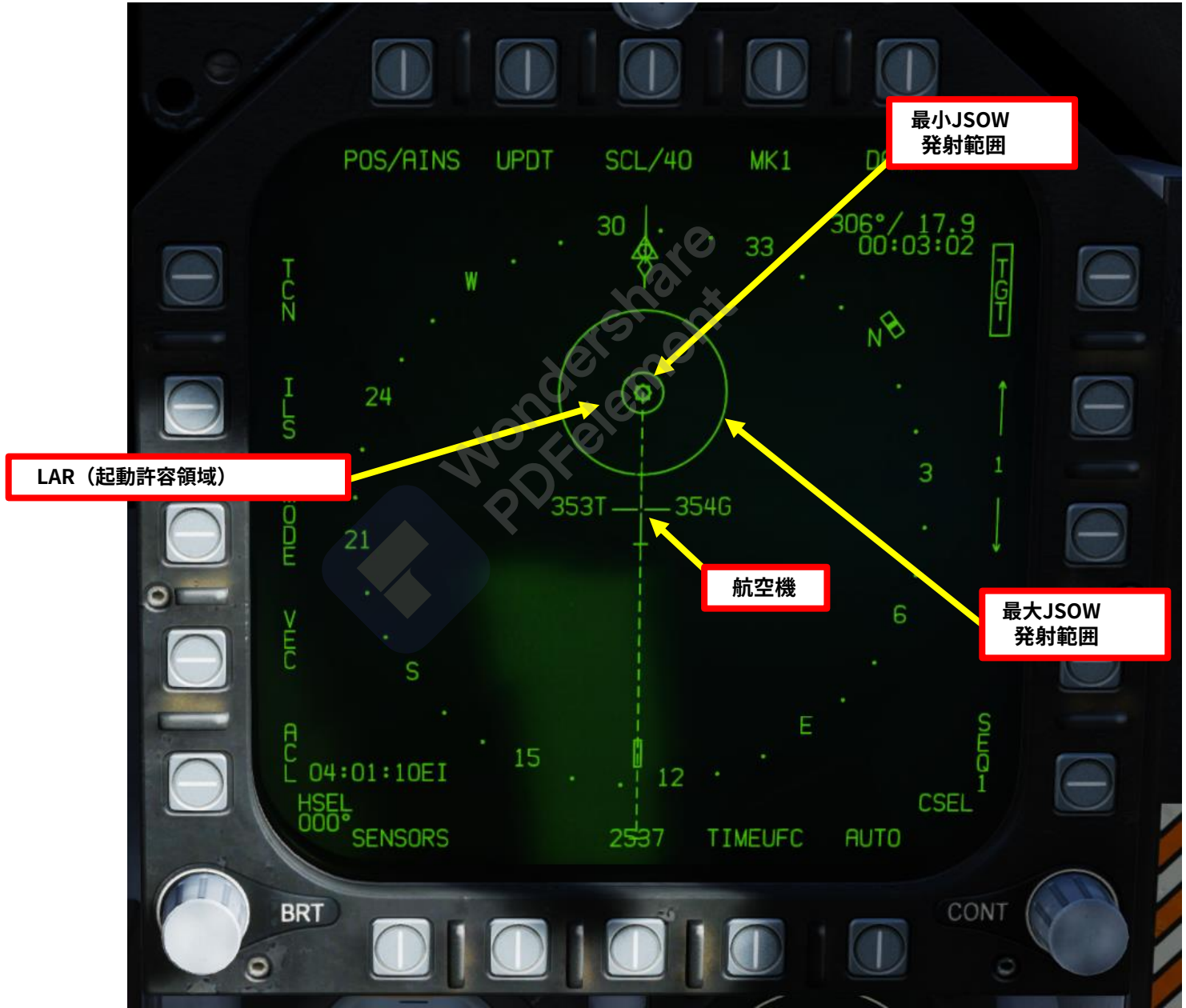
24. HSIで、矢印の横にあるOSBを使用してウェイポイント1を選択します。

25.ウェイポイント1を選択したら、WPSDG（ウェイポイント指定）の横にあるOSBを押して、ウェイポイント1をTGT1（ターゲットポイント1）として指定します。HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

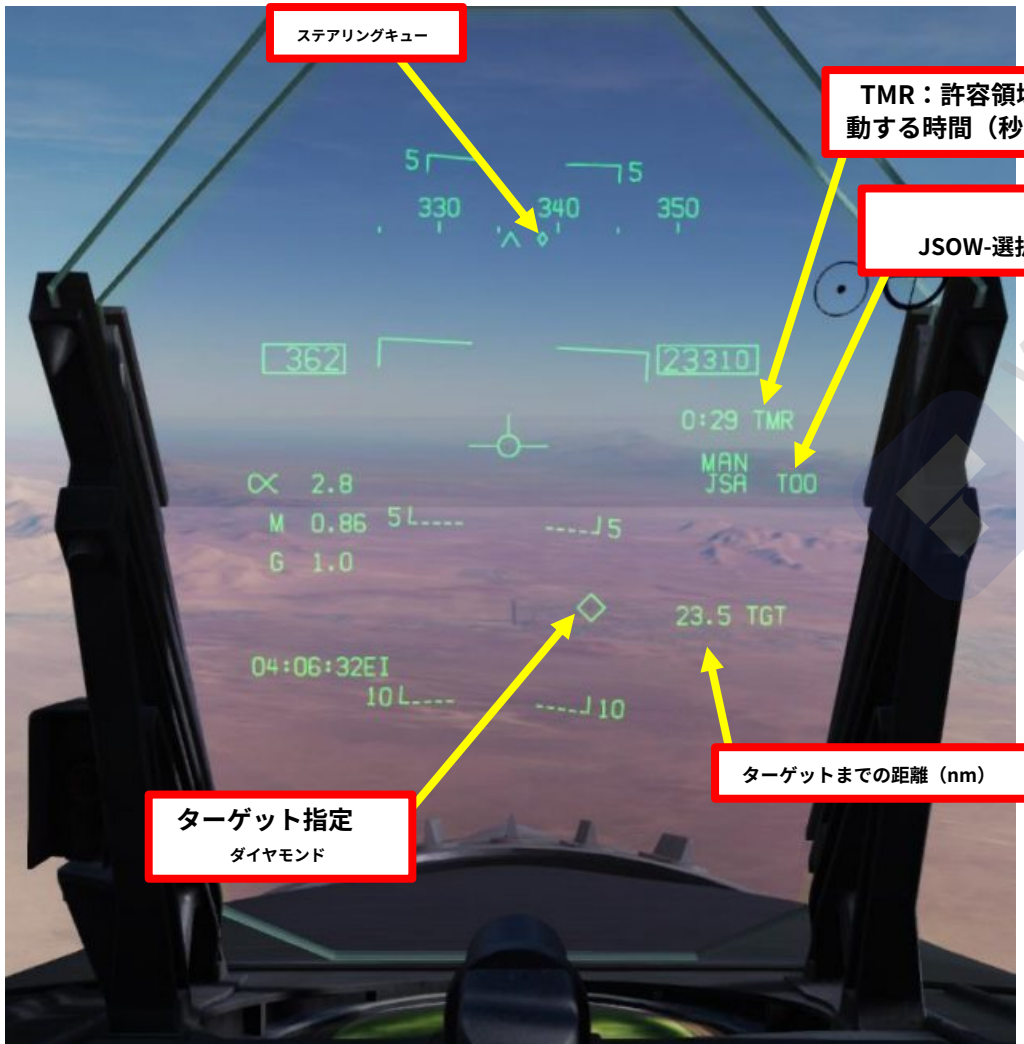


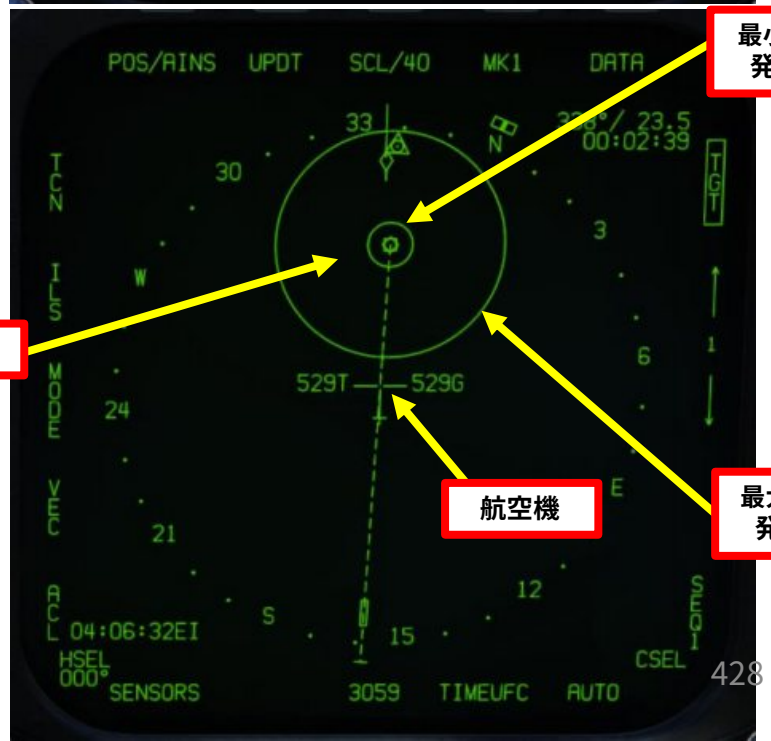
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

26.航空機をターゲットに向けます（HUDのひし形で示されます）





透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

27.許容可能なリリースゾーン（HSIで識別された最小リリース制限と最大リリース制限の間）内にいる場合、HUDは「TMR」（許容可能なリリースゾーンに到達する時間）の表示から「INRNG」（範囲内）に切り替わります。。これで、武器を解放できます。

28.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、最初のJSOWをドロップします。

28

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

29. JSOWが解放されると、システムは次に使用可能なJSOWにステップします。ただし、次のJSOWは引き続きウェイポイント1にスレーブされることに注意してください。ターゲットポイントとしてウェイポイント2を指定する必要があります。

30. HSIで、矢印の横にあるOSBを使用してWaypoint2を選択します。
31.ウェイポイント2を選択したら、WPSDG（ウェイポイント指定）の横にあるOSBを押して、ウェイポイント2をTGT2（ターゲットポイント2）として指定します。HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。
32. TOOとステーションが計画どおりに一致していることを確認し、準備ができたら武器を放します。
33.残りの爆弾について繰り返します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5.3 – AGM-154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

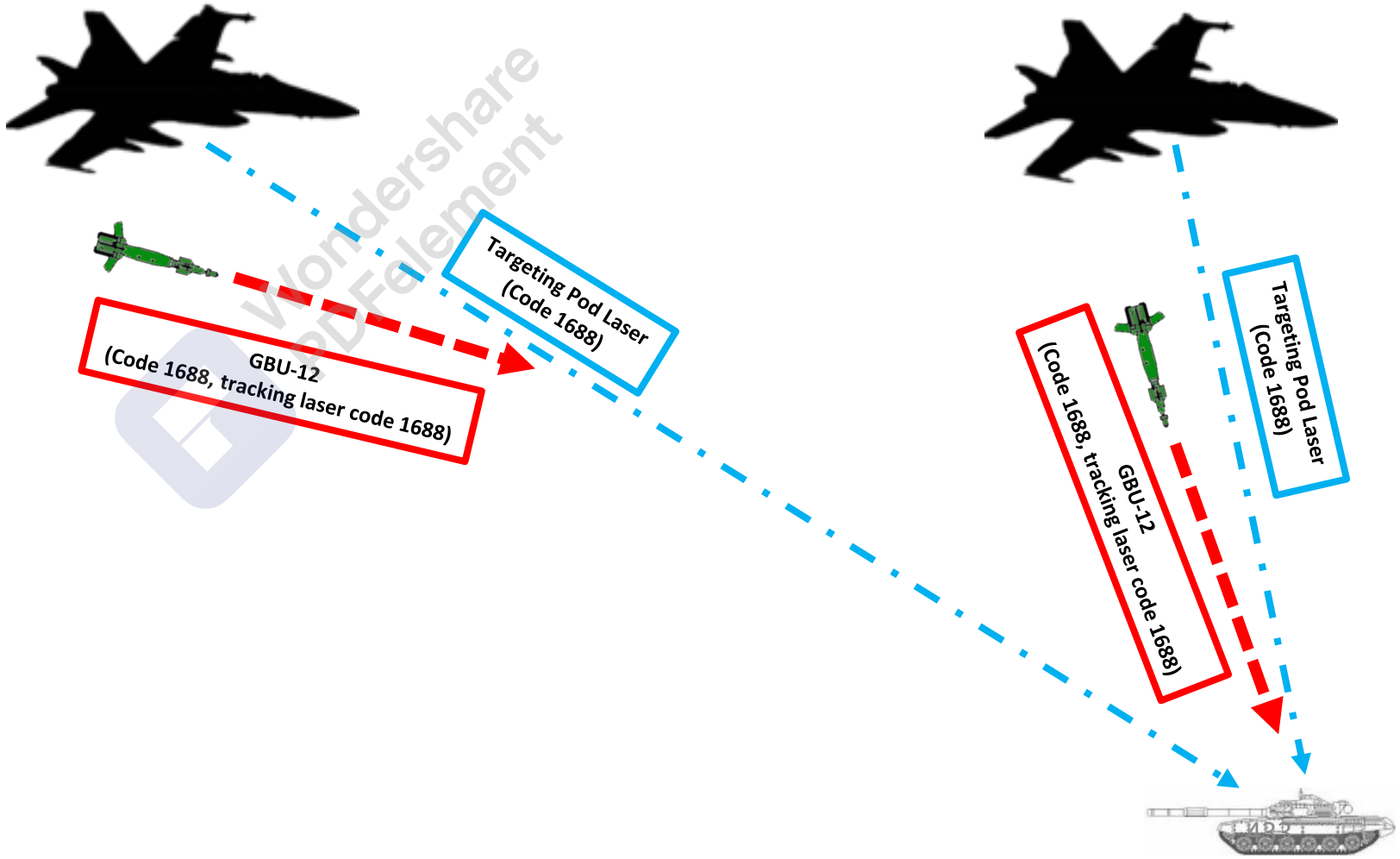
2.6 –GBU-12ペイブウェイII
（レーザー誘導モード）

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

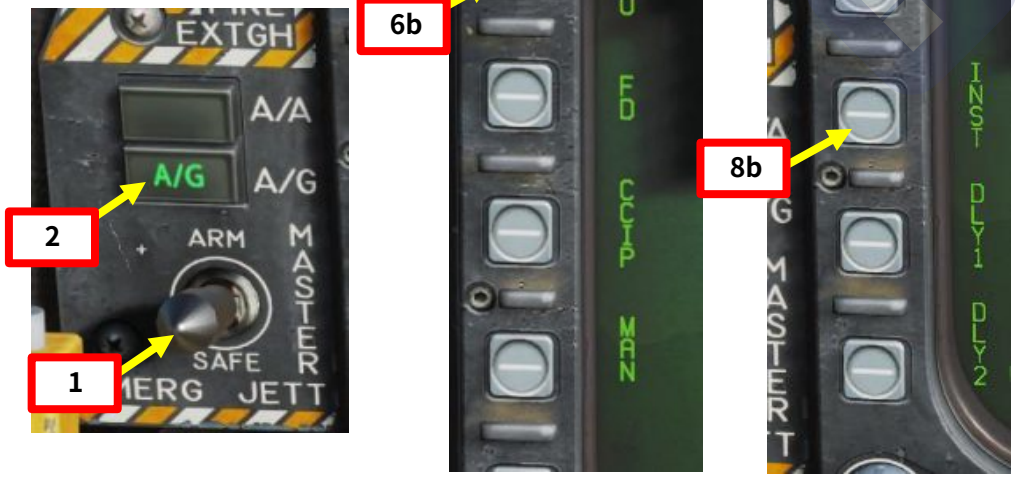
2.6 –GBU-12ペイブウェイII
（レーザー誘導モード）

GBU-12 Paveway IIは、Mk-82無誘導の汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12は、GBU-10と同じ原則を使用してガイドしますが、唯一の違いは、LGBが基づいている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカーヘッドは、特定のレーザーパルスレート周波数（PRF）コードのみを追跡するように設定されています。これらのコードは、爆弾コードのSMSページと照準ポッドレーザーコードのFLIRページを選択しながら、UFC（Up-Front Controller）パネルから手動で設定できます。



2.6 –GBU-12ペイブウェイII（レーザー誘導モード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
4.目的の爆弾をクリックして選択します（82LG、レーザー誘導）
5.プリセットプログラムを選択して変更することにより、武器配信プログラムを作成します。PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。簡単にするためにPROG1を使用します。
6.リリースモードは、CCIPまたはCCRP（AUTO）のいずれかに設定できます。この場合、CCRP（AUTO）を選択します。
7. MFUZ（Mechanical Fuze）をオフのままにします。
8. EFUZ（Electronic Fuze）の横にあるOSBをクリックし、必要に応じてDLY1の横にあるOSBを押して遅延させます。それ以外の場合は、INST（Instantaneous）に設定します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 –GBU-12ペイブウェイII（レーザー誘導モード）

9.照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY（右クリック）に設定します。

10. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。ウォームアッププロセスを監視します。
    - •• 照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。
    - •• 照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTからSTBY（スタンバイ）に切り替わります。

11. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わることを確認します。

12.選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します（例として、右のDDIの場合は右）。Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

13. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。

14. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入ると、FLIRは左/右に0°、下に-8°に設定されます。

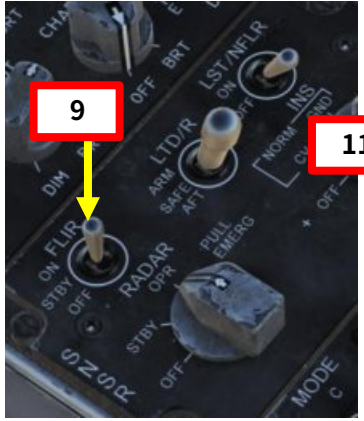
15. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）スイッチをARMに設定します。これはレーザーを武装させます。FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。A / Gマスターモードが設定されていることを確認します。これにより、レーザーデジグネーターを準備できるようになります。

16. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。

17.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR）を使用して、ターゲットを識別します。

18.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右）押して、ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などの移動物体を追跡）とエリアトラック（ATRK、静的ターゲットに使用）を切り替えます。。

19. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）ボタンを押して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所にスレーブされ、ターゲットとその座標までの範囲が表示されます。



センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 –GBU-12ペイブウェイII （レーザー誘導モード）

20.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。

21.「LTDC」（レーザーターゲット指示装置コード）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。デフォルトのレーザーコード1688を選択します。

22.照準ポッドにレーザーコードがあるので、追跡するレーザーコードをGBUに指示する必要があります。

23. SMS（Stores Management System）ページで、GBU（82LG、選択するとボックスで囲まれます）を選択します。

24.「CODE」の横にあるOSBを押します。

25.「CODE」（誘導爆弾レーザーコード）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。照準ポッドのレーザーコード1688（すでに設定済み）を選択します**ステップ21**）。

26. 82LG表示には、起動に必要なすべての情報が含まれているため、「RDY」と表示され、特定のコードでレーザーを追跡して、ターゲットに戻ります。

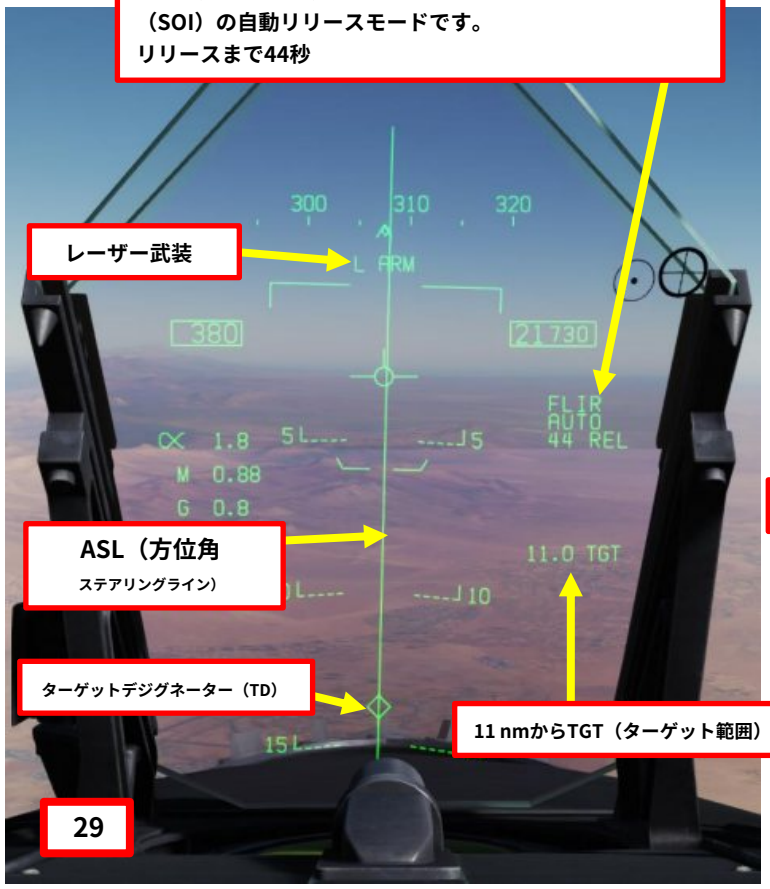
27.レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。この手順は、「バディレーザー」（他の人が使用するために自分のレーザーを使用する）の場合に必要です。この場合、TRIGオプションをオフ/ボックス解除します。

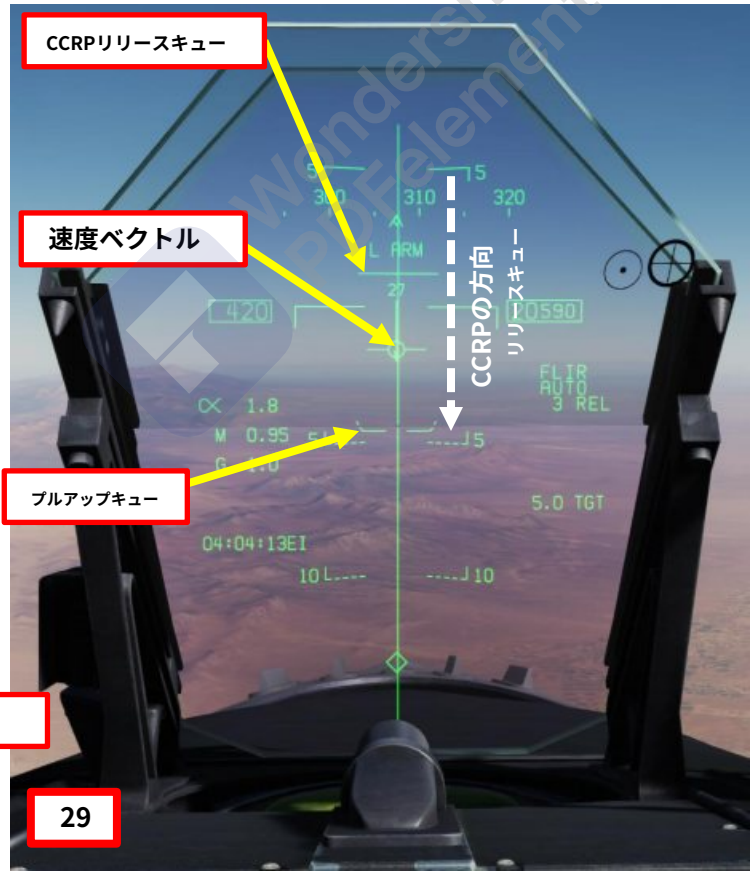
- TRIGが箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザーは、レーザー誘導兵器がターゲットに到達する数秒前に自動的に発射されます。

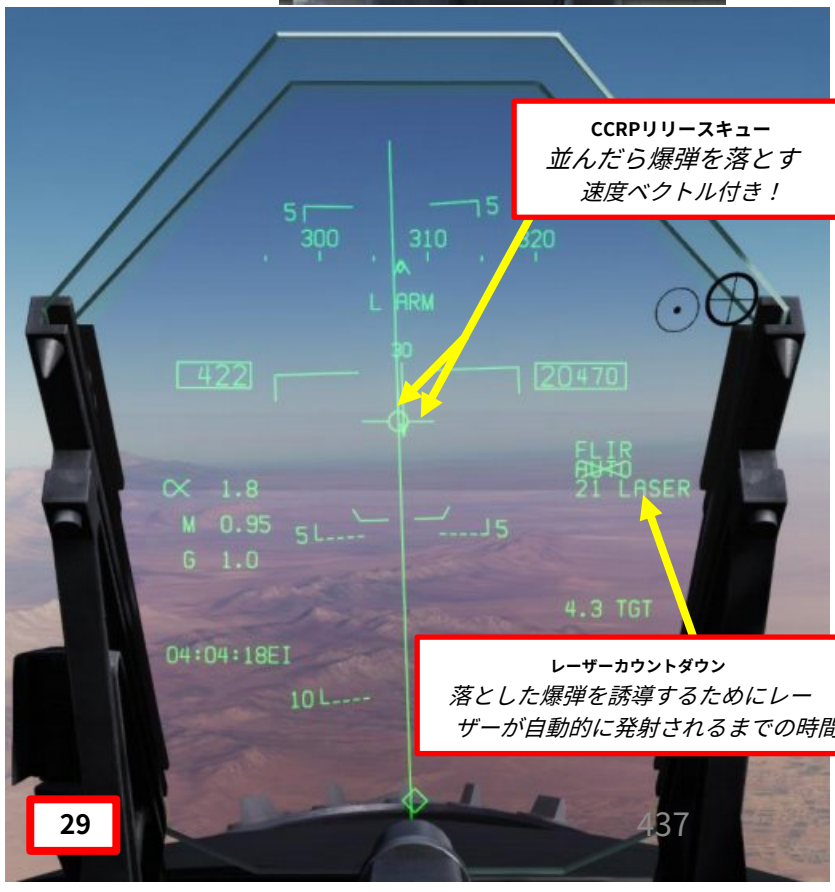
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 –GBU-12ペイブウェイII（レーザー誘導モード）

28.水平に飛行し、速度ベクトルをASL（Azimuth Steering Line）に合わせ、プルアップキューの上に保ちます。
29.リリースキューが表示されたら、爆弾がリリースされるまで武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。
30.他のGBUをドロップしたい場合は、毎回爆弾ごとにレーザーコードを再入力する必要があります。







透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 –GBU-12ペイブウェイII（レーザー誘導モード）

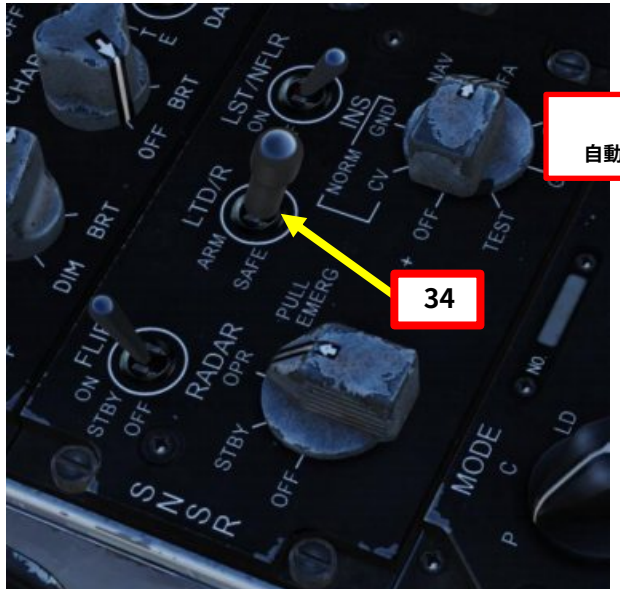
31.爆弾が落下し、自動レーザーが選択されている場合（TRIGオプションがボックス化されていない/オフになっている場合）、GBUがターゲットに十分に近づくとレーザーが自動的に発射されます。

32.レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD / Rに切り替わります。TTI（Time-to-Impact）が表示されます。

33.爆弾は、ターゲットに到達するまで発射される限り、レーザーを追跡します。

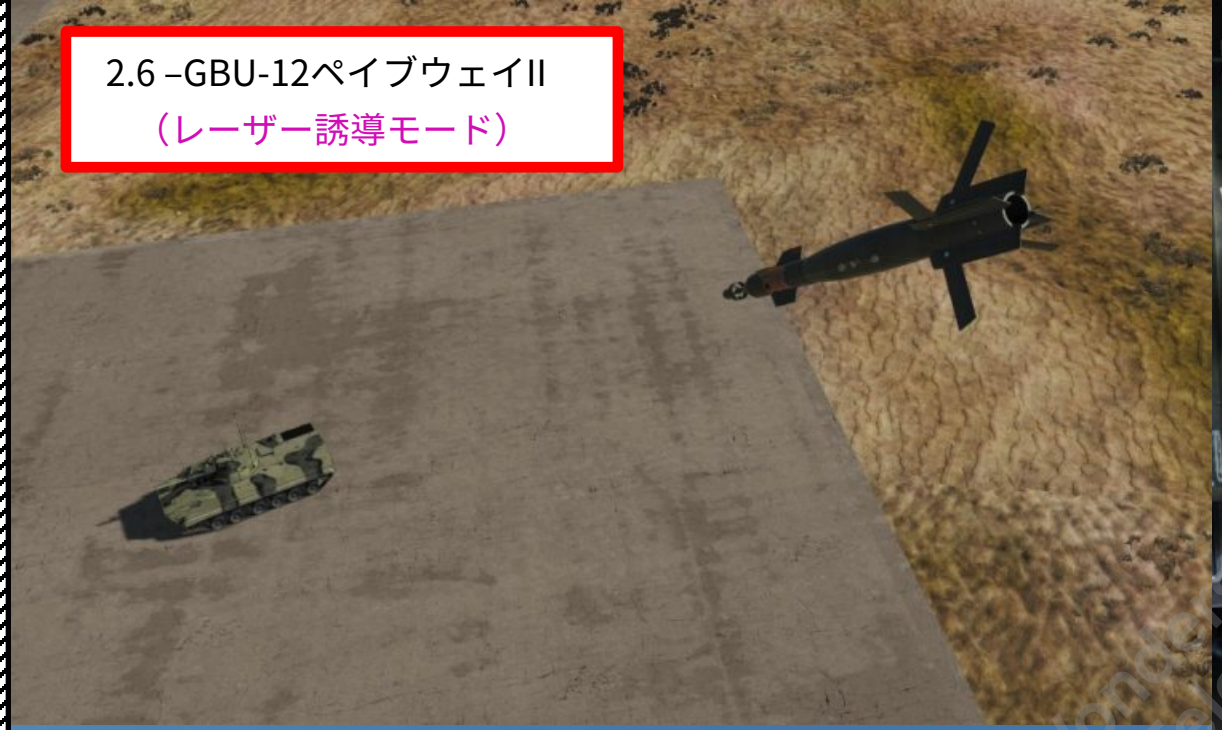
34.ターゲットが破壊されると、LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）は自動的にSAFEに戻ります。より多くのターゲットをレーザーで照射したい場合は、ARMに戻す必要があります。

35.ターゲットの指定を解除する場合は、スティックの指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを使用します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.6 –GBU-12ペイブウェイII
（レーザー誘導モード）

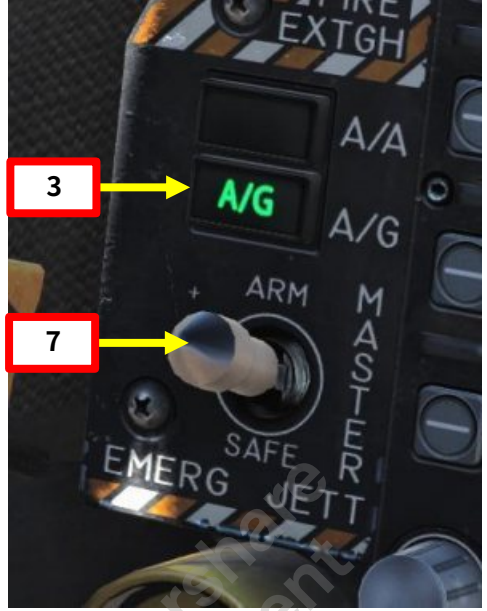


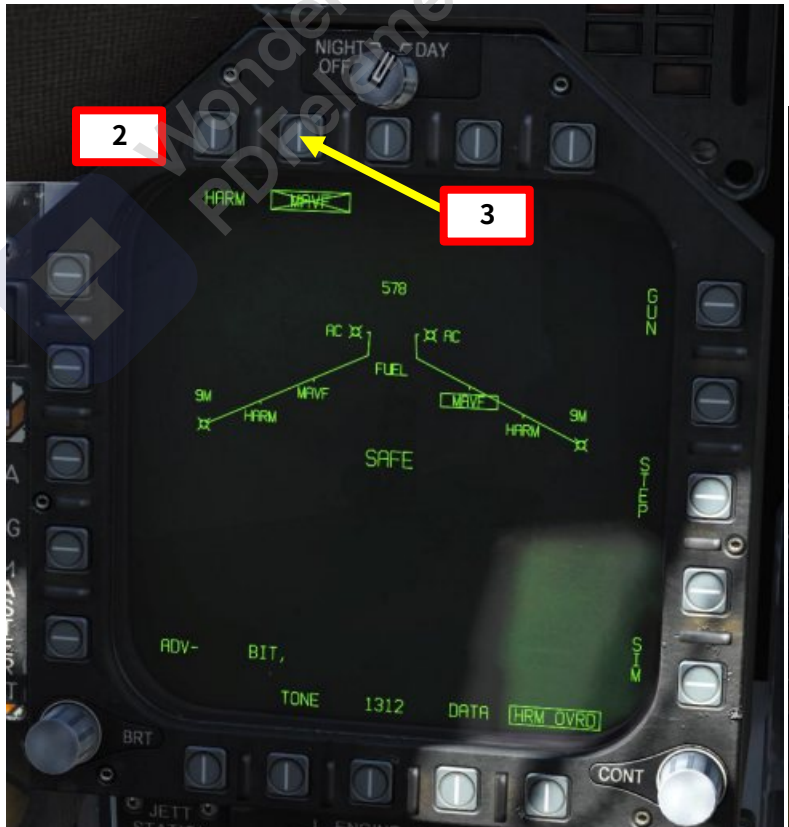
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.7.1 – AGM-65F / G MAVERICK（IR-MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

1. AGM-65Fは、シーカーの内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があります。これにより、AGM-65Fは正しく見えるようになり、冷却されるまで操作できなくなります。STORES形式で最初に選択すると、冷却が開始されます。動作ステータスまでカウントダウンするタイマーは、約3分かかるIMAVDSPLY形式で確認できます。**注：クールダウンは空中にいるときに開始する必要があり、Weight On Wheels（WoW）信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、ミサイルが選択されています。**

2. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
3. マスターモード– A / G
4. MAVFを選択します（テキストはボックス化する必要があります）
5. マーベリックのクールダウンプロセスが開始され、約3分かかります。取り消し線の付いた«MAVF»の横にあるOSBを押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、マーベリックシーカーのヘッドフィードが表示されます。
6. Maverickのクールダウンが完了すると、タイマーが消え、MAVFフィードがライブになります。
7. マスターアームスイッチ– ARM（UP）





透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.7.1 – AGM-65F / G MAVERICK（IR-MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

8.前に示したように、TACページに戻ってIMAV DSPLYを選択するか、STORESページに移動してMAVFを2回選択することにより、マーベリックシーカーヘッドフィードを選択できます。

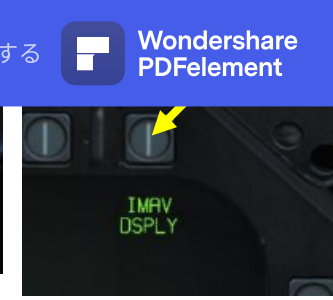
9. FuzingをINST（Instantaneous）、DLY1（Delayed Fuze）、またはDLY2のいずれかに設定します。

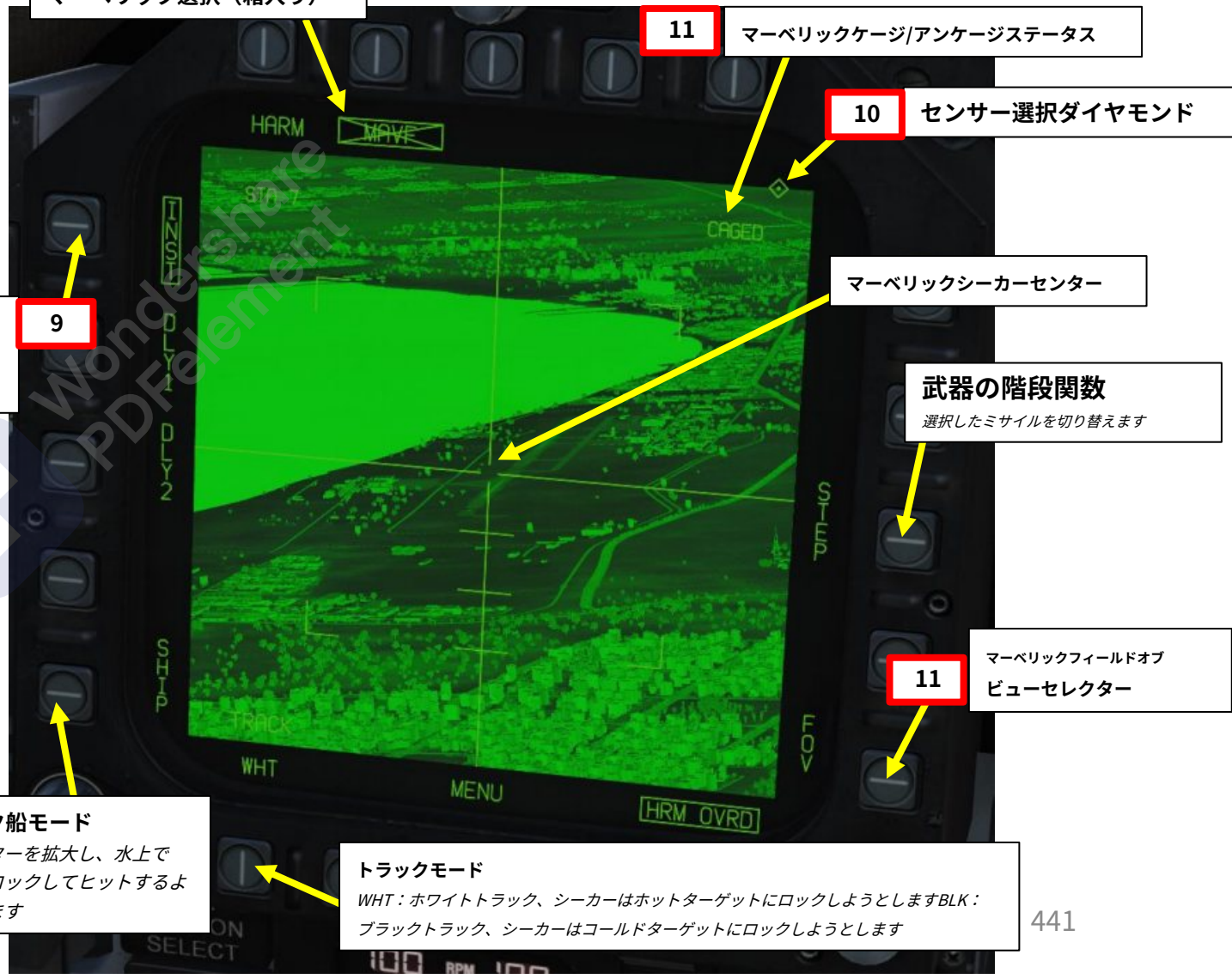
10.センサー制御スイッチをマーベリックフィードDDIに設定します（左側のDDIにMAVフィードを表示したため、センサー制御スイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

11.必要に応じてFOV（視野）を調整します。

12.デフォルトでは、マーベリックはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられているとき、それは常にそのボアサイトを前方に向けます。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT





マーベリック選択（箱入り）

11 マーベリックケージ/アンケージステータス

10 センサー選択ダイヤモンド

マーベリックシーカーセンター

武器の階段関数
選択したミサイルを切り替えます

信管オプション
瞬時
遅延1 /遅延2
9

11 マーベリックフィールドオブビューセレクター

マーベリックはロックされていません

マーベリック照準レチクル

マーベリック船モード
シーカーセンターを拡大し、水上でターゲットをロックしてヒットするように最適化します

トラックモード
WHT：ホワイトトラック、シーカーはホットターゲットにロックしようとしますBLK：ブラックトラック、シーカーはコールドターゲットにロックしようとします

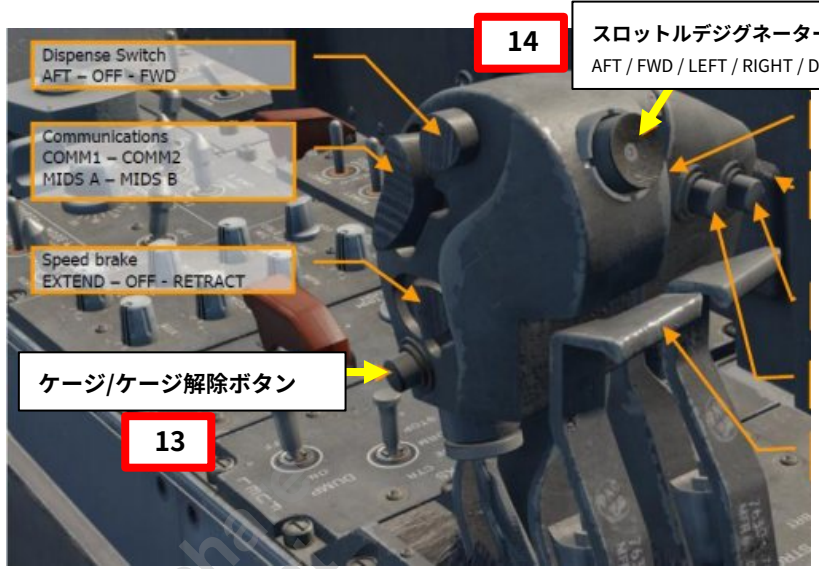
透かしを削除する Wondershare PDFelement

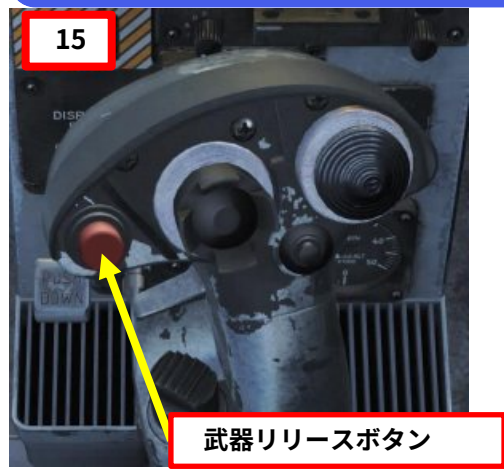
2.7.1 – AGM-65F / G MAVERICK（IR-MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

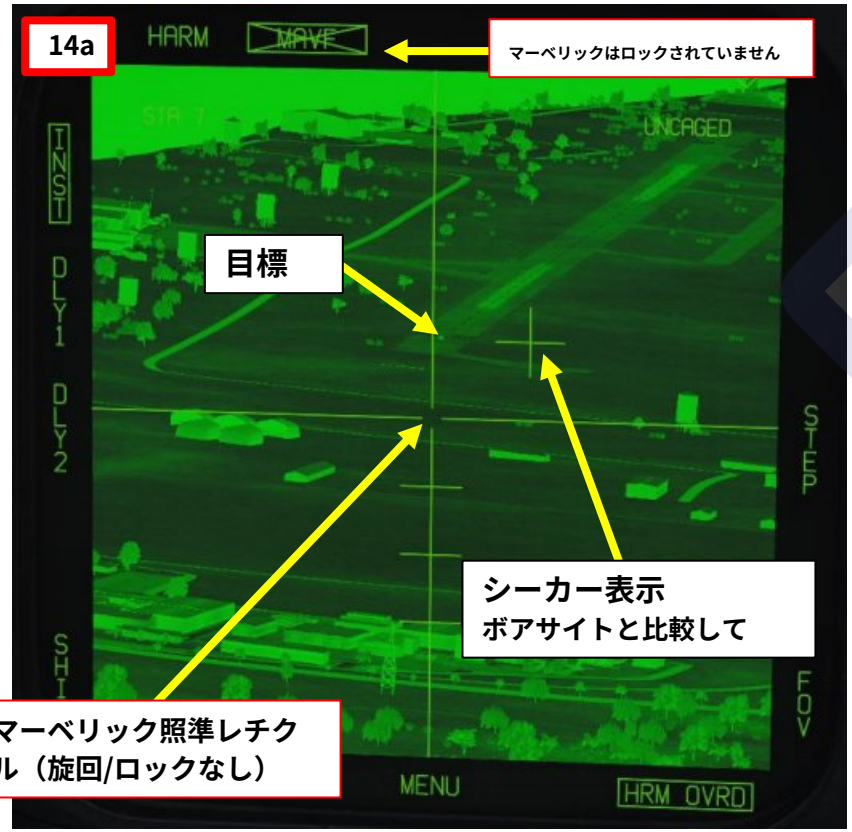
13.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。ケージを外すと、ミサイルはシーカーセンター内の対照的なターゲットにロックしようとします。

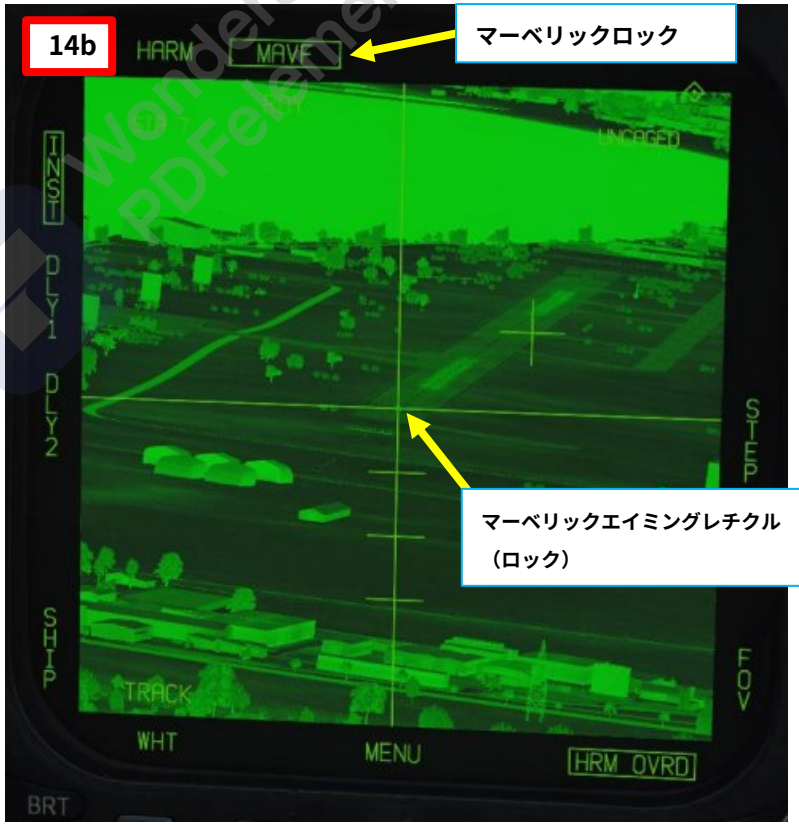
14.TDC押し下げボタンを押したままにします **その間** マーベリックをターゲットに向けて旋回させた。TDC押しボタンを離すと、ミサイルはターゲットをロックしようとします。異端者は7.5マイルの距離から良いロックを取得する可能性が最も高いです。

15. Maverickがロックを取得すると、MAVFの取り消し線の表示が消えます。ミサイルを発射するには、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.7.1 – AGM-65F / G MAVERICK（IR-MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

ノート：IRマーベリックスにはジンバル制限警告があります。ジンバルの限界に達すると、ミサイルのシーカーは自分自身をケージ
ミサイルを再びアンケージングします。シーカーがジンバルの限界にあるときにアンケージングしようとすると、警告が表
す。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

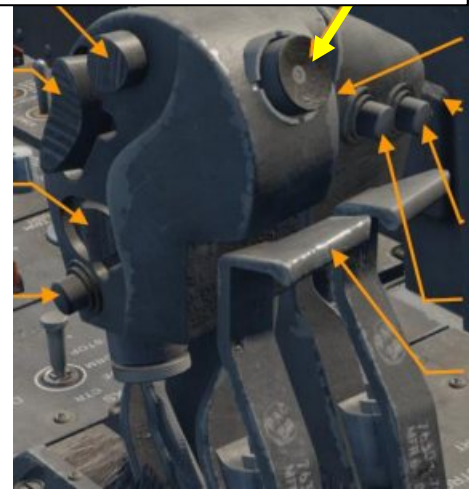
2.7.2 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、照準ポッドへのミサイル奴隷）

1. A / Gマスターモードを押します。
2. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わることを確認します。
3. FLIRページを選択します。
4. 選択したFLIRDDIページ（右）の方向にセンサー制御スイッチを押します。
5. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
6. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
7. Undesignateボタンを2回押して、Unselect VVSLVを選択し、Snowplowモードに切り替えます。
8. 除雪車が最初に入るとき、FL IRは0°左/右および-8°下に設定されます。
9. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます
10. へ **除雪機モードからターゲットを指定します**、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。
11. （オプション）必要に応じて、センサー制御スイッチをFLIR形式ページの方向に押して、エリアトラックとポイントトラックを切り替えます。

4 **11**
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

6 **7**
指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

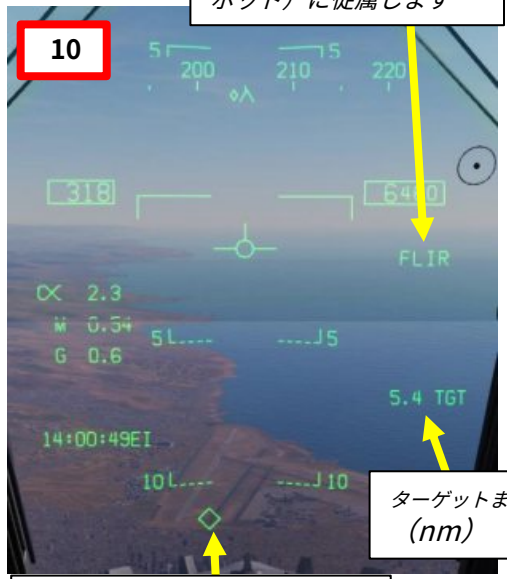
9 **10**
スロットルデジグネーターコントローラー
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



10
TGT（ターゲット）指定

11
ポイントトラック

センサーはFLIR（照準ポッド）に従属します



ターゲットまでの距離（nm）

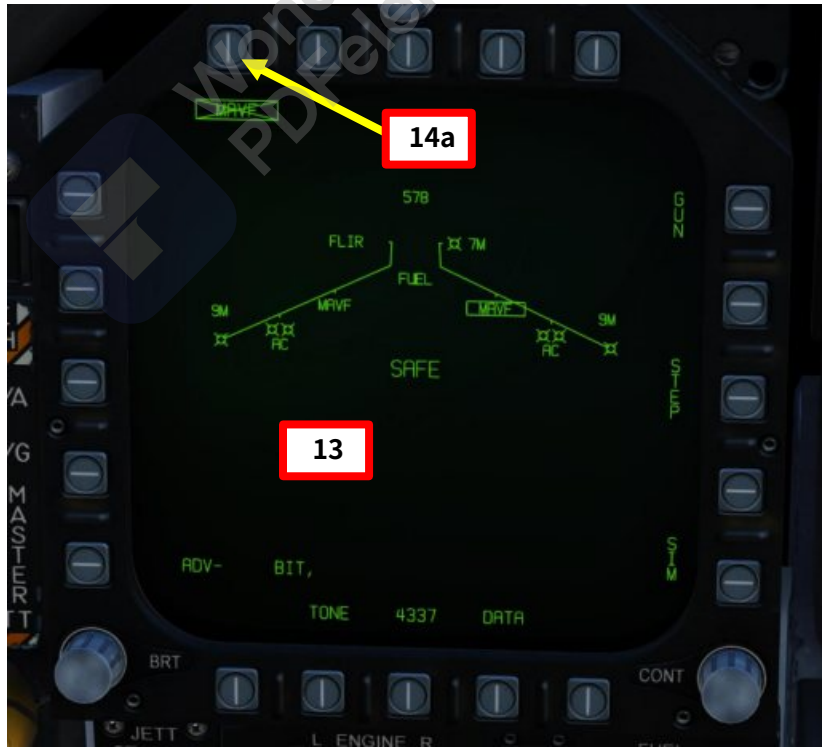
ターゲット指定ダイヤモンド

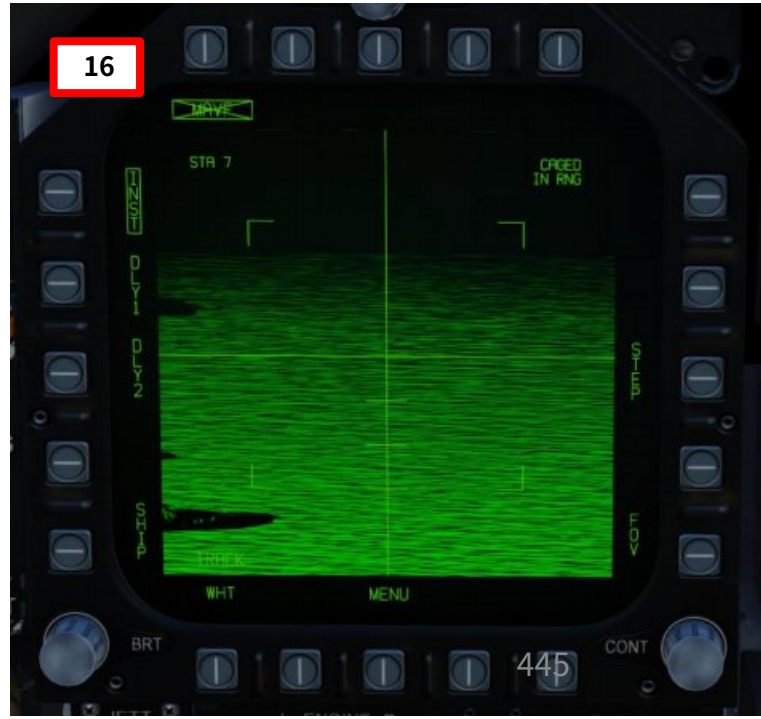
1

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.7.2 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、照準ポッドへのミサイル奴隷）

12. AGM-65Fは、シーカーの内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があります。これにより、AGM-65Fは正しく見えるようになり、冷却されるまで操作できなくなります。STORES形式で最初に選択すると、冷却が開始されます。動作ステータスまでカウントダウンするタイマーは、約3分かかるIMAVDSPLY形式で確認できます。**注：クールダウンは空中にいるときに開始する必要があり、Weight On Wheels（WoW）信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、ミサイルが選択されています。**
13. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
14. MAVFを選択します（テキストはボックス化する必要があります）
15. マーベリックのクールダウンプロセスが開始され、約3分かかります。取り消し線の付いた«MAVF»の横にあるOSBを押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、マーベリックシーカーのヘッドフィードが表示されます。
16. Maverickのクールダウンが完了すると、タイマーが消え、MAVFフィードがライブになります。
17. マスターアームスイッチ– ARM（UP）





透かしを削除する Wondershare PDFelement

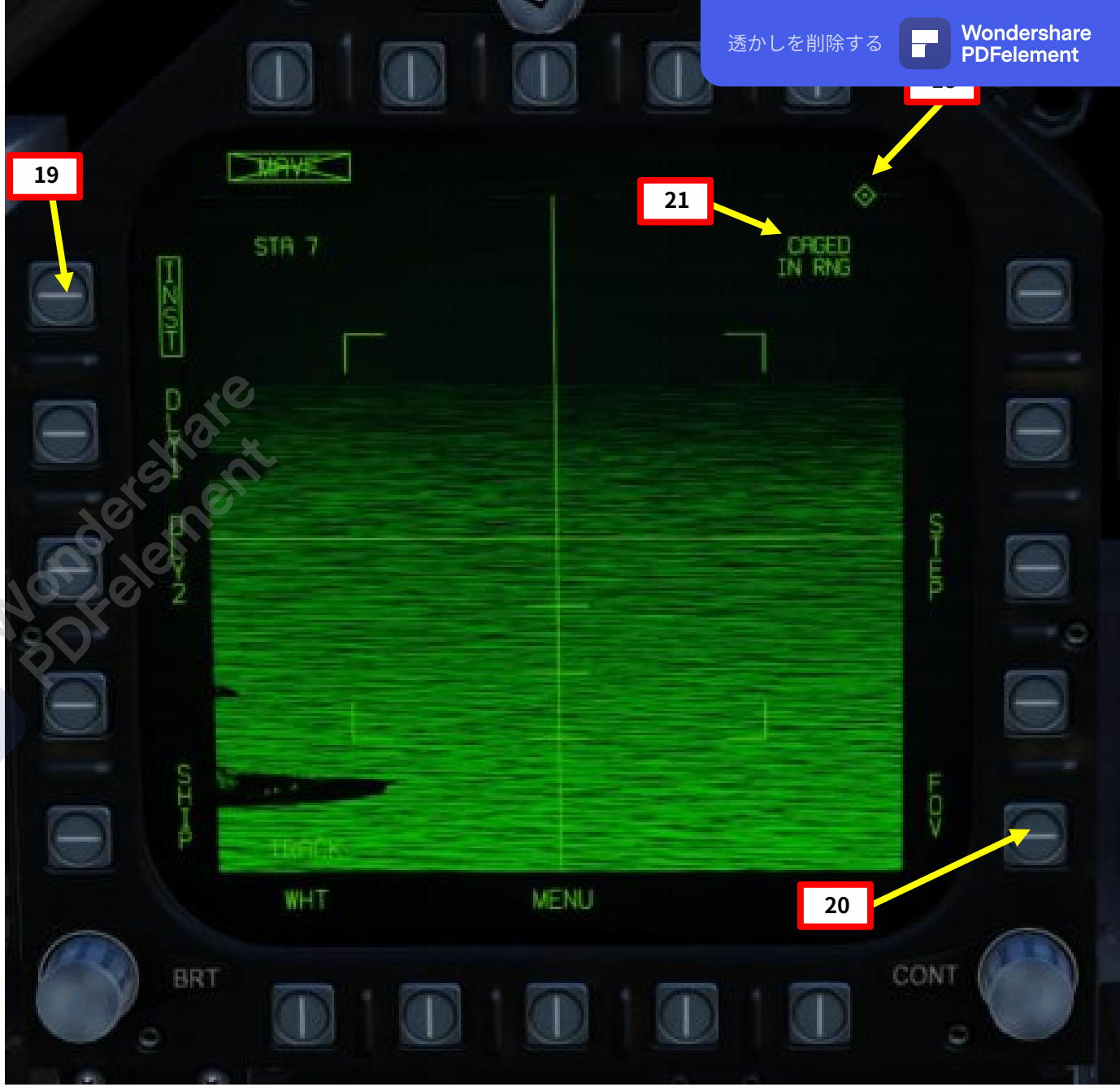
2.7.2 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、照準ポッドへのミサイル奴隷）

18.センサー制御スイッチをマーベリックフィードDDIに設定します（左側のDDIにMAVフィードを表示したため、センサー制御スイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

19. FuzingをINST（Instantaneous）、DLY1（Delayed Fuze）、またはDLY2のいずれかに設定します。

20.必要に応じてFOV（視野）を調整します。

21.デフォルトでは、マーベリックはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられているとき、それは常にそのボアサイトを前方に向けます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

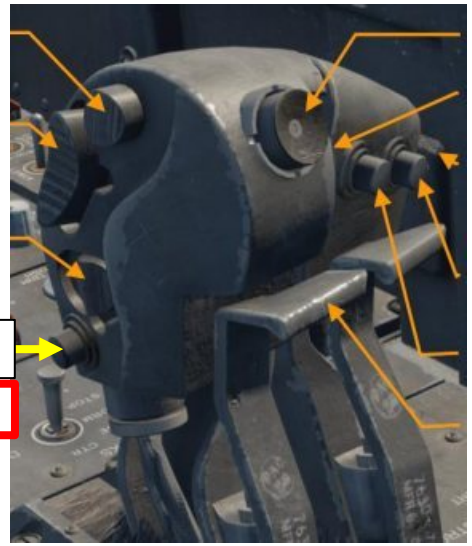
2.7.2 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、照準ポッドへのミサイル奴隷）

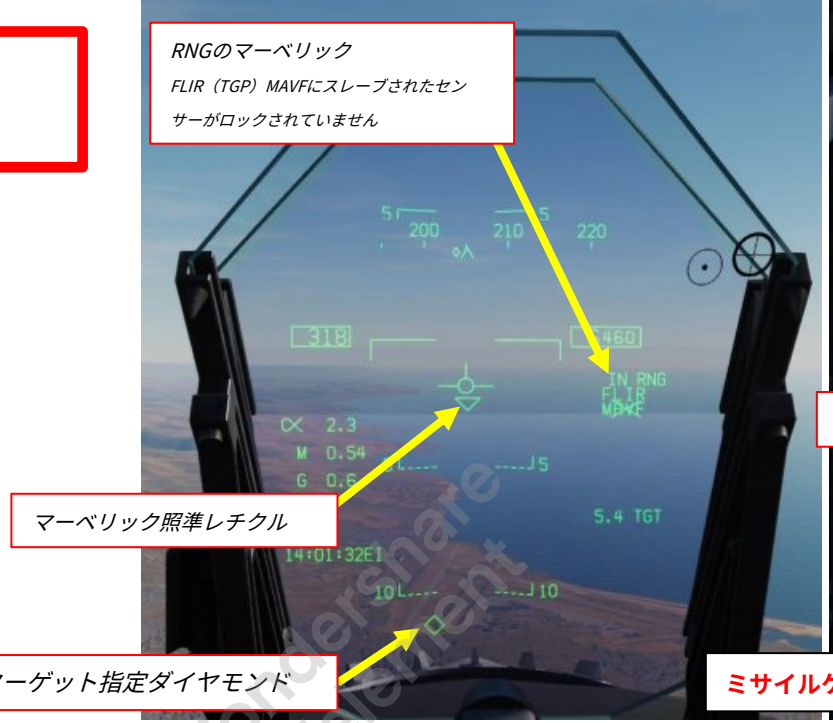
22.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。

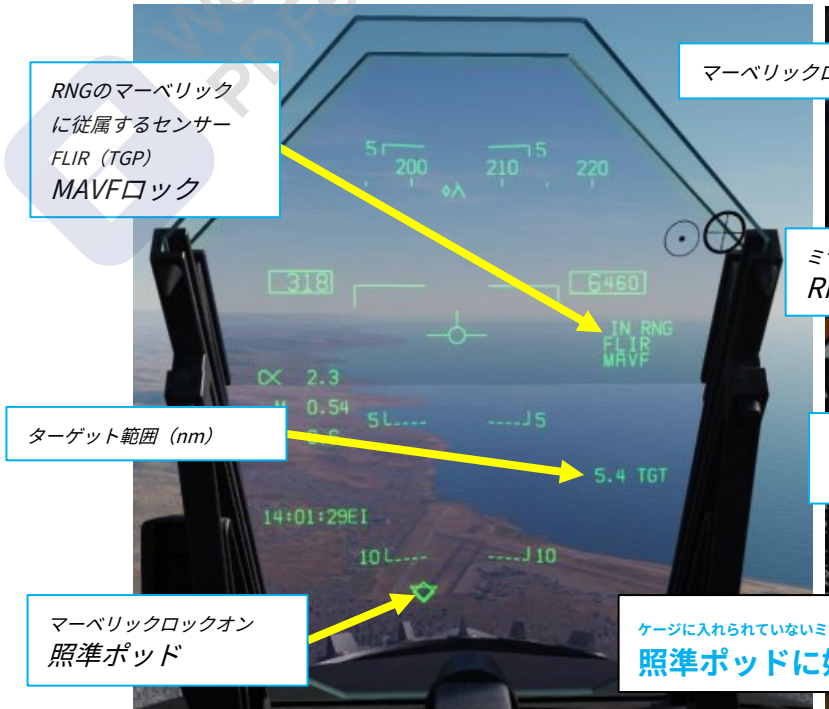
23.マーベリックがケージから外され、A / G TGT（空対地ターゲット）が照準ポッドによって指定されている場合、ミサイルは対照的なターゲットにロックしようとします**指定されたTGTエリア内**。この手順は、ミサイル自体を殺そうとするよりもはるかに簡単です。

24. HUDおよびMAVFフィードページにINRNGキューが表示されている場合、マーベリックはターゲットから範囲内（7.5マイルの距離）にあります。

25. Maverickがロックを取得すると、MAVFの取り消し線の表示が消えます。



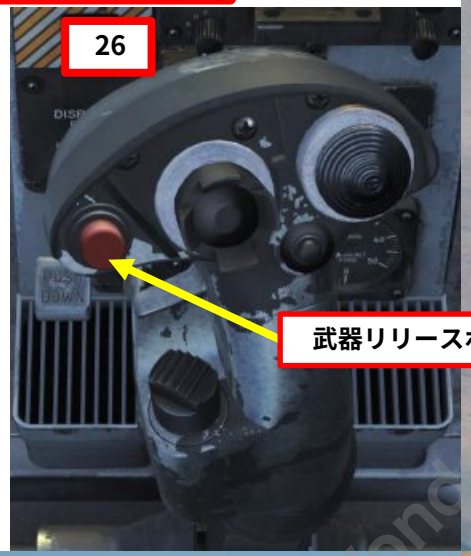




透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.7.2 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、照準ポッドへのミサイル奴隷）

26.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したまま にしてミサイルを発射します。

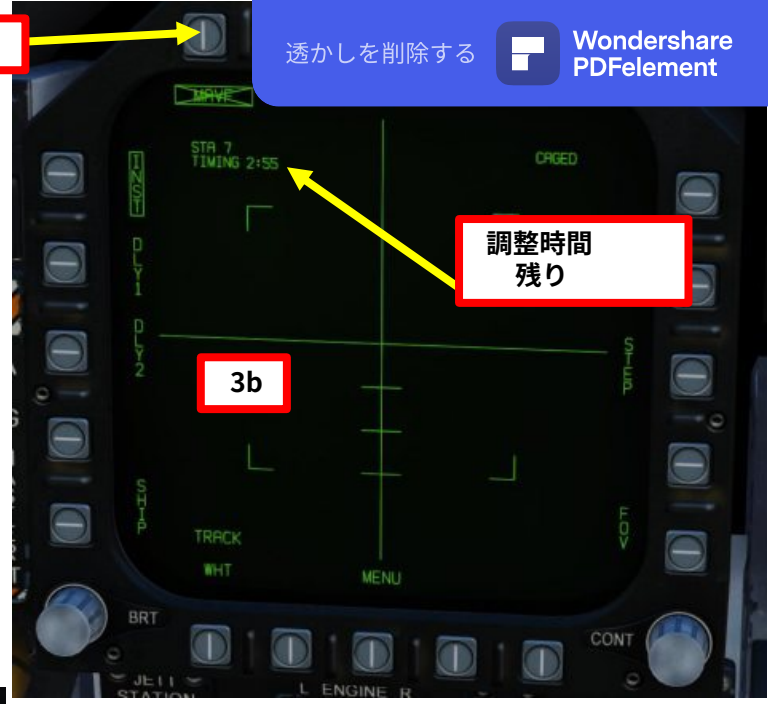


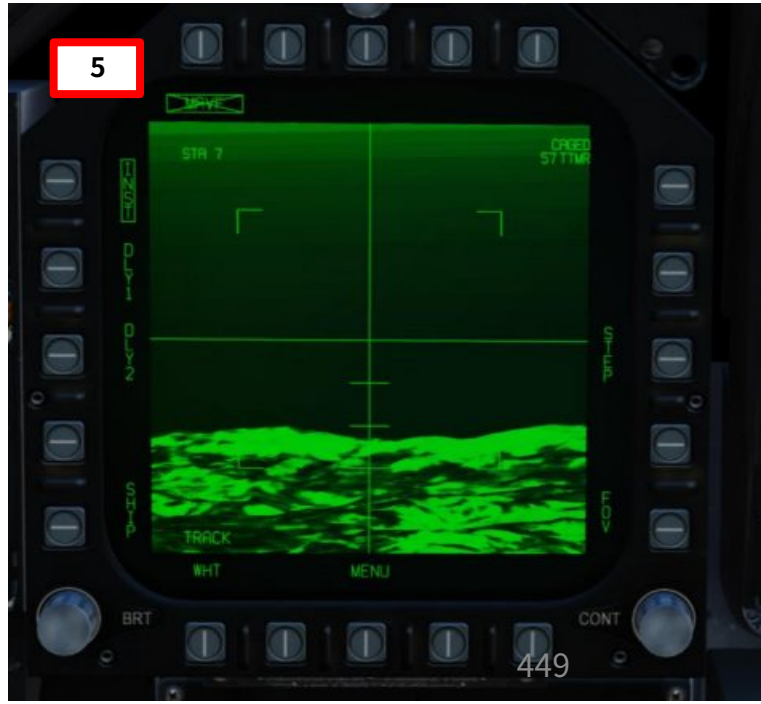
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK

（IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

1. AGM-65Fは、シーカーの内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があります。これにより、AGM-65Fは正しく見えるようになり、冷却されるまで操作できなくなります。STORES形式で最初に選択すると、冷却が開始されます。動作ステータスまでカウントダウンするタイマーは、約3分かかるIMAVDSPLY形式で確認できます。**注：クールダウンは空中にいるときに開始する必要があり、Weight On Wheels（WoW）信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、ミサイルが選択されています。**
2. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
3. MAVFを選択します（テキストはボックス化する必要があります）
4. マーベリックのクールダウンプロセスが開始され、約3分かかります。取り消し線の付いた«MAVF»の横にあるOSBを押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、マーベリックシーカーのヘッドフィードが表示されます。
5. Maverickのクールダウンが完了すると、タイマーが消え、MAVFフィードがライブになります。
6. マスターアームスイッチ– ARM（UP）





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK

（IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

7.レーダー電源スイッチがOPR（操作）に設定されていることを確認します。

8. A / Gマスターモードボタンを押すと、レーダーAG MAPページに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター）が設定されます。

9. MAPの横にあるOSBを押して、AGMAPモードをAGGMTモードに切り替えます。

10.センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。

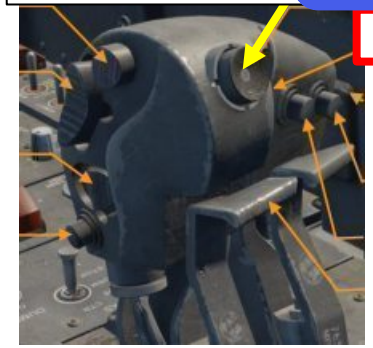
11. TDCコントロールを使用して、追跡する目的のターゲット（レンガ）上でTDCカーソルを回転させます。

12.センサー制御スイッチをDDI（右）の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサー制御スイッチを離すと、ターゲット追跡が指令されます。レーダーモードが地上移動ターゲットトラック（GMTT）に変わり、追 加のターゲット情報が表示されます。

- 注：GMTTは約10海里まで有効です。

10a
12a
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

スロットルデジグネーターコ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRE



11a

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

8

レーダー電源スイッチ
7

9

10b

GMTモード

GMTTモード

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK

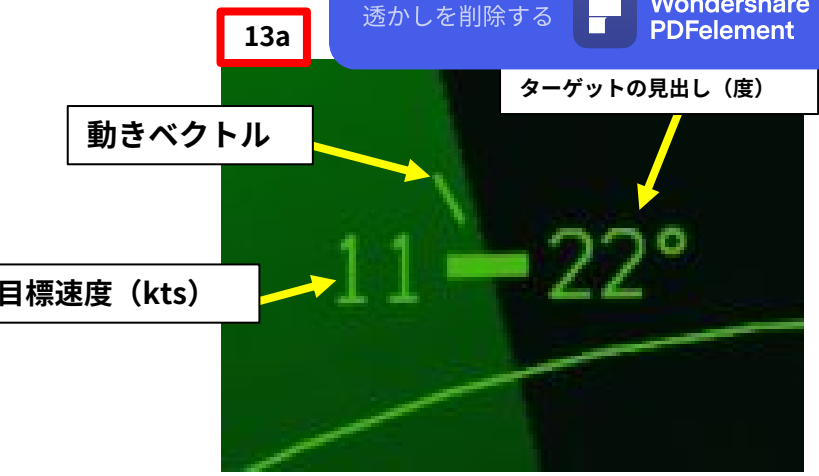
（IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

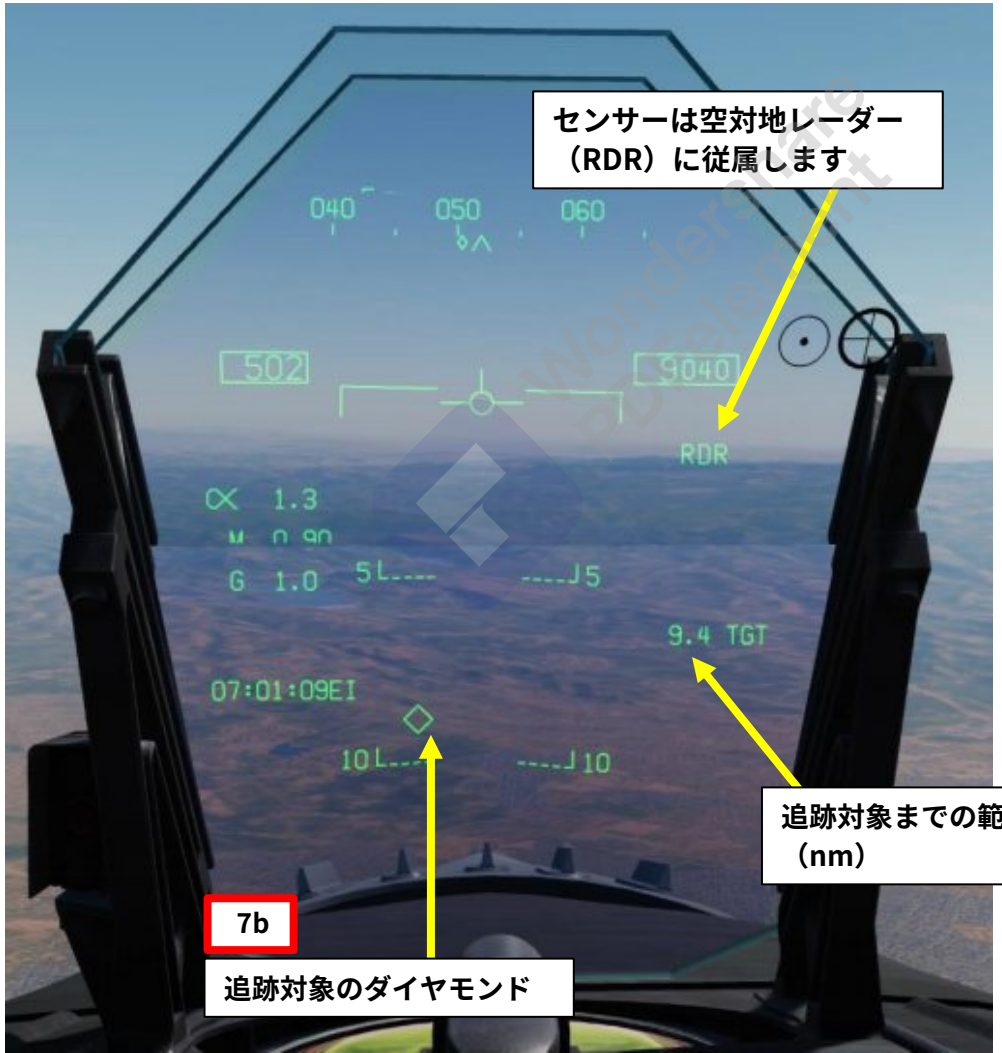
13. GMTTが有効になり、ターゲットが追跡されると、次のようになります。

a）レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。

b）HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。

c）このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK

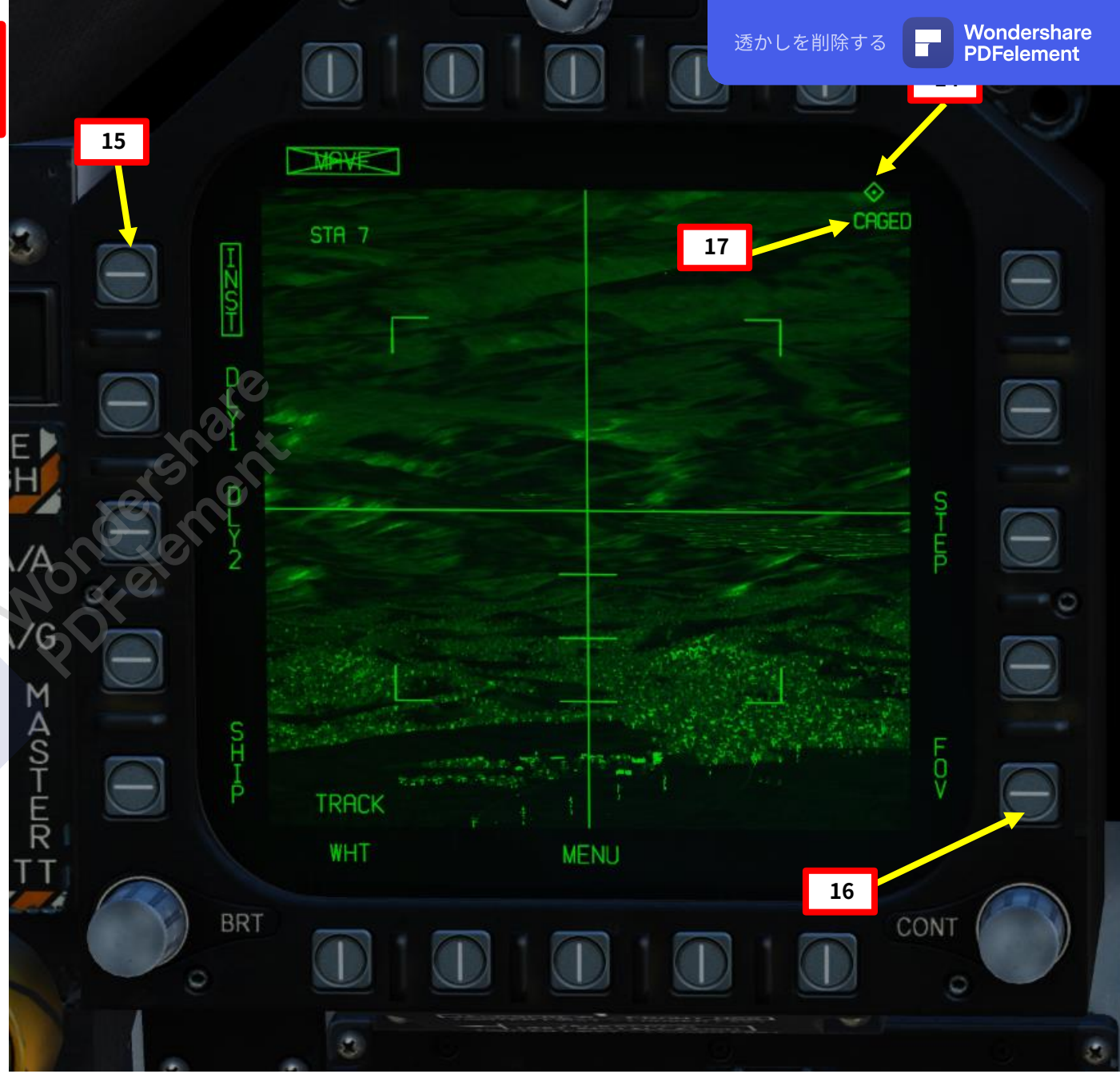
（IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

14.センサー制御スイッチをマーベリックフィードDDIに設定します（左側のDDIにMAVフィードを表示したため、センサー制御スイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

15. FuzingをINST（Instantaneous）、DLY1（Delayed Fuze）、またはDLY2のいずれかに設定します。

16.必要に応じてFOV（視野）を調整します。

17.デフォルトでは、マーベリックはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられているとき、それは常にそのボアサイトを前方に向けます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK

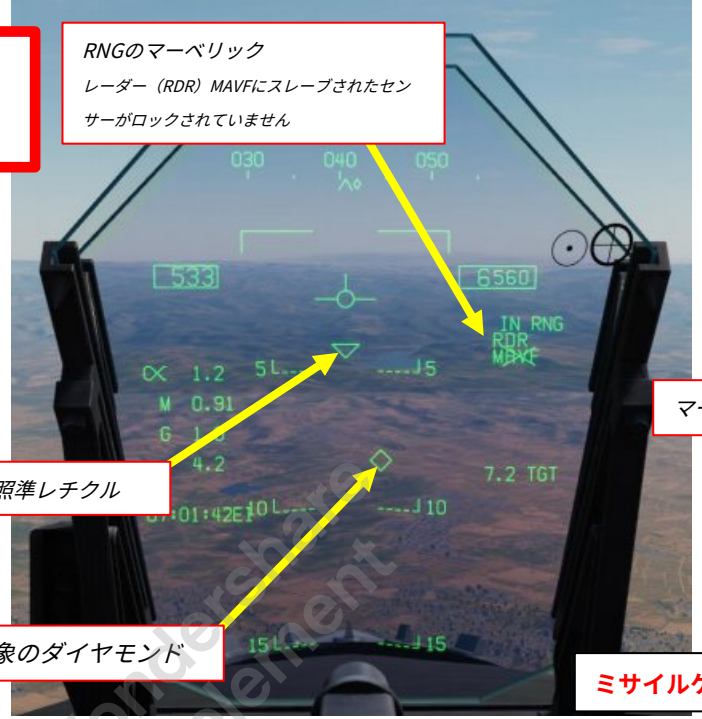
（IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

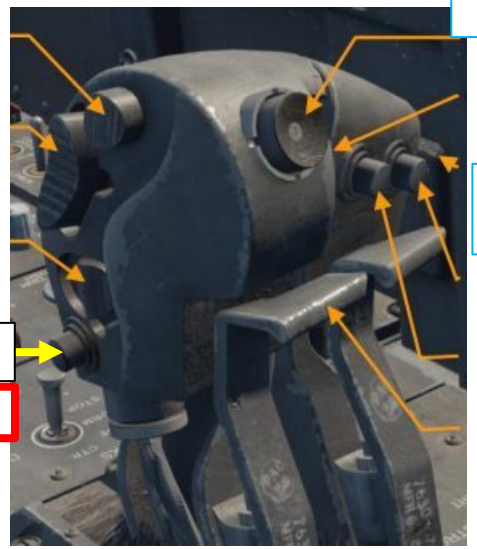
18.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。

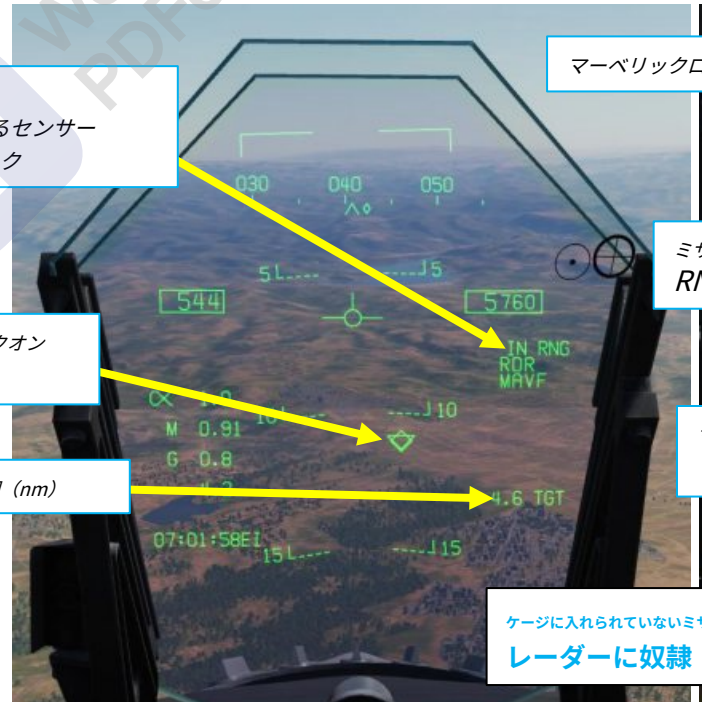
19.マーベリックがケージから外され、A / G TGT（空対地ターゲット）がレーダーの地上移動ターゲットモードによって指定/追跡されると、ミサイルは対照的なターゲットにロックしようとします。 **指定されたTGTエリア内**。この手順は、ミサイル自体を殺そうとするよりもはるかに簡単です。

20. HUDおよびMAVFフィードページにINRNGキューが表示されている場合、マーベリックはターゲットから範囲内（7.5マイルの距離）にあります。

21. Maverickがロックを取得すると、MAVFの取り消し線の表示が消えます。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK

（IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

22.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにしてミサイルを発射します。

23.注：スティックの«指定解除»ボタンを押して、レーダーをGMTモードに戻し、追跡モードを終了します。

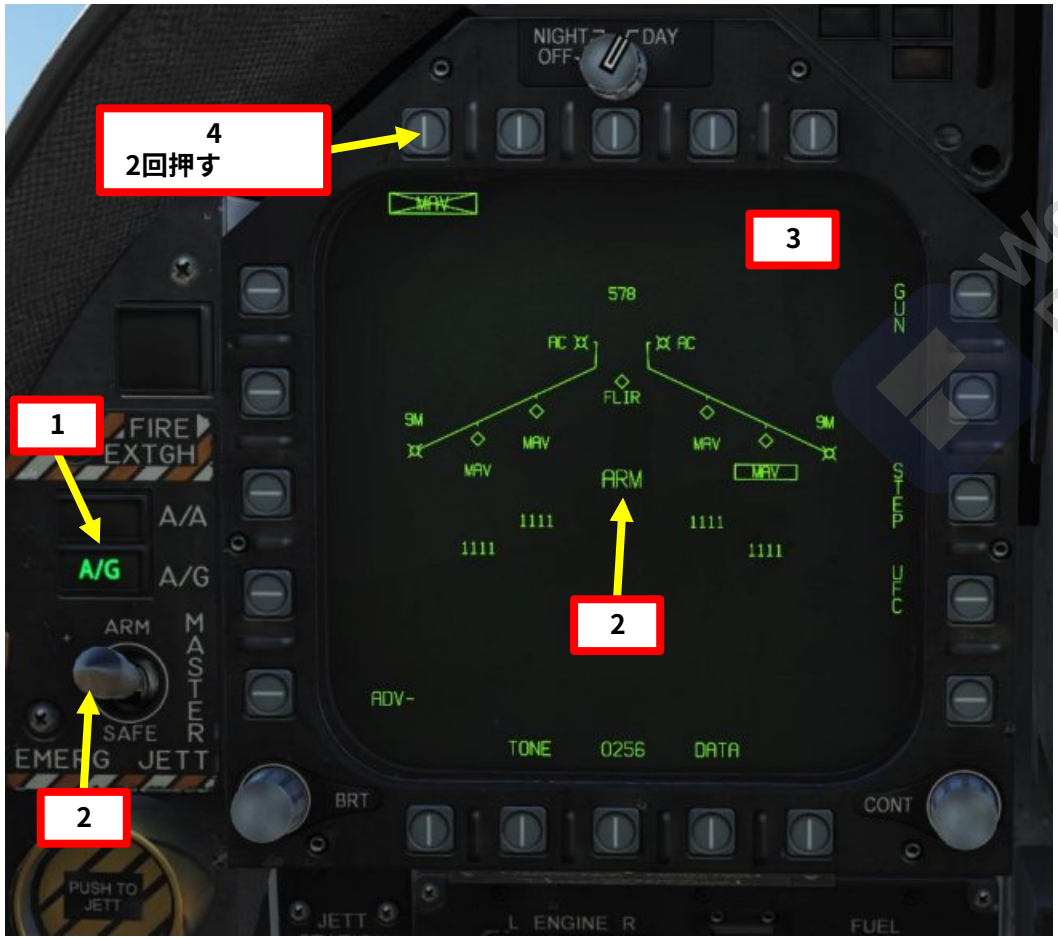
23 指定しない/ノーズホイール ステアリングボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.8 –AGM-65Eマーベリック（レーザー誘導MAV）

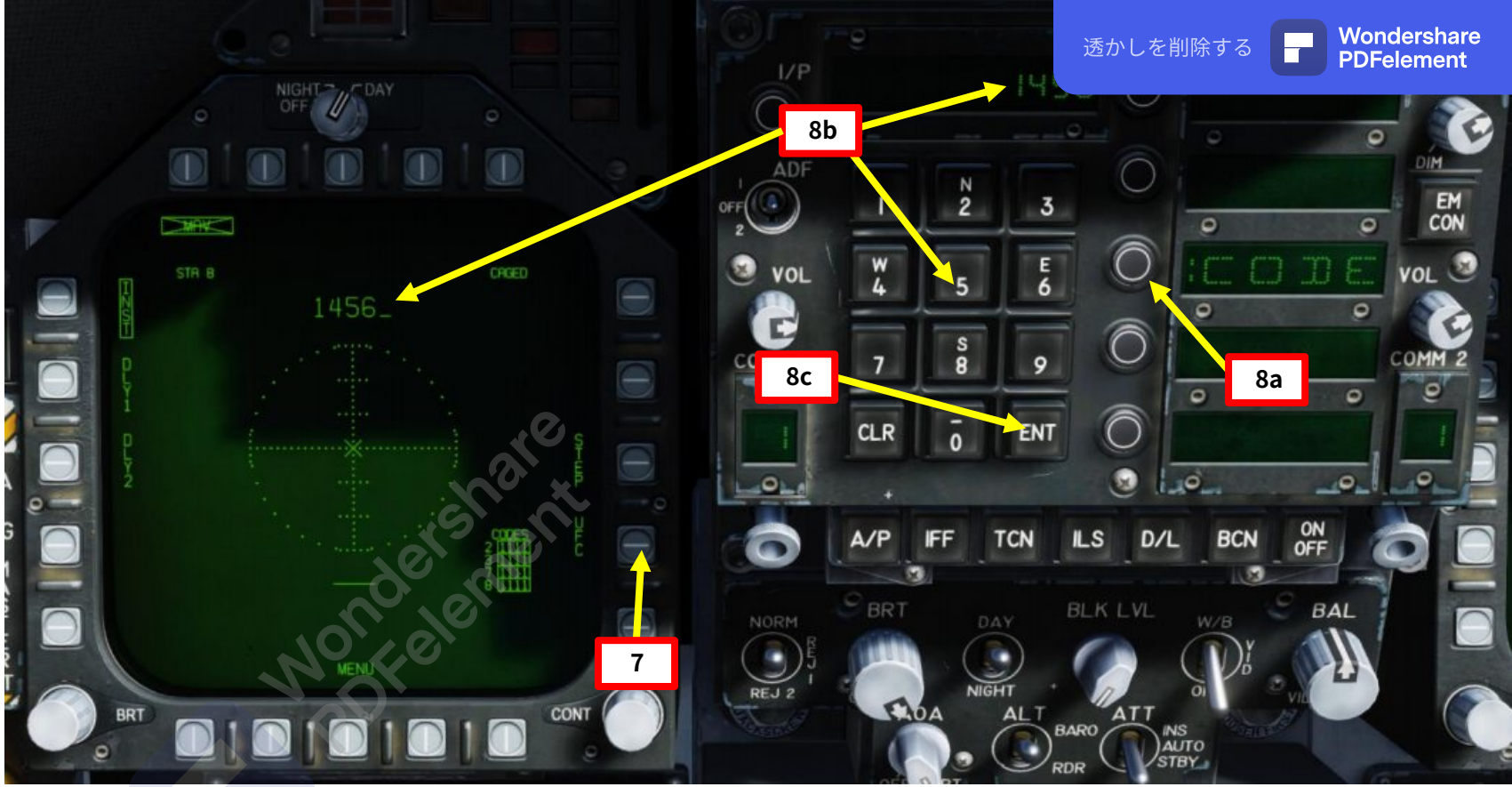
1.マスターモード– A / G（スイッチは車輪が地面から離れている場合にのみアクティブにできます）
2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
4. MAVの横にあるOSBを押して、MAVを選択します（テキストはボックスで囲まれている必要があります）。もう一度押すと、MAV DSPLY（マーベリックディスプレイ）ページに入ります。
5. Laser Maverickは、約30秒かかるセルフテストを開始します。SMS（Stores Management System）ページの取り消し線の付いた«MAV»の横にあるOSBを押すと、MAVDSPLYページでクールダウンの進行状況を監視できます。
   •• **ノート：** マーベリックのクールダウンが完了すると、タイマーは消えます。
6. INST（Instantaneous）Fuzingを選択します。

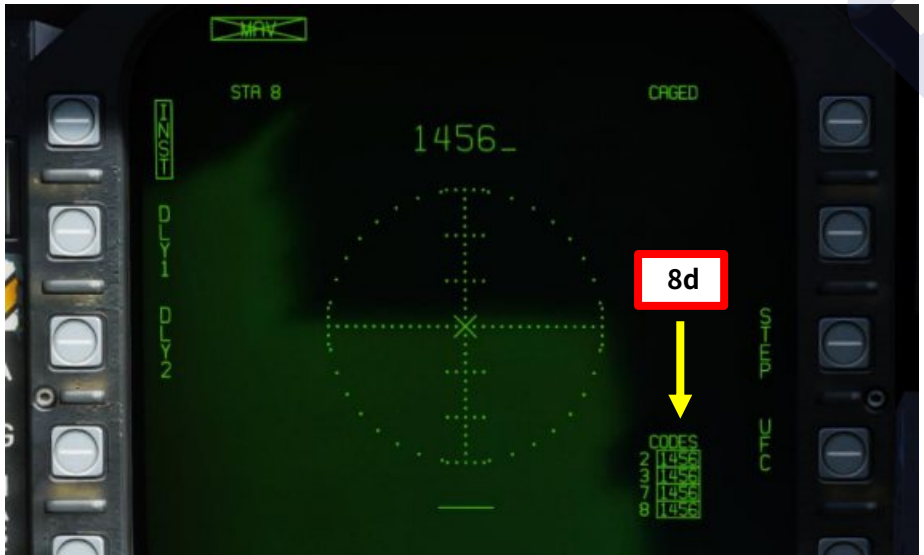


2.8 –AGM-65Eマーベリック（レーザー誘導MAV）

7. MAV DSPLYページで、UFC（Up-Front Controller）の横にあるOSBを押します。これにより、すべてのLaser-Maverickステーション（選択するとボックス化されます）が選択され、それらのレーザーコードを一度に編集できるようになります。特定のマーベリックのレーザーコードを編集する場合は、UFCをもう一度押してステーションを切り替えます。
8. 「CODE」（レーザーガイドマーベリックレーザーコード）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。この場合、レーザーコード1456を選択します。これは、後の手順で照準ポッドにも設定します。

ノート：他の人のレーザーを追跡している場合は、レーザーコードをその人の照準ポッドで使用されているものに設定する必要があることに注意してください。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.8 –AGM-65Eマーベリック（レーザー誘導MAV）

9.照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY（右クリック）に設定します。

10. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。ウォームアッププロセスを監視します。
    - •• 照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。
    - •• 照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTから~~S STB~~BY（スタンバイ）に切り替わります。

11. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わることを確認します。

12.選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します（例として、右のDDIの場合は右）。Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

13. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。

14. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入ると、FLIRは左/右に0°、下に-8°に設定されます。

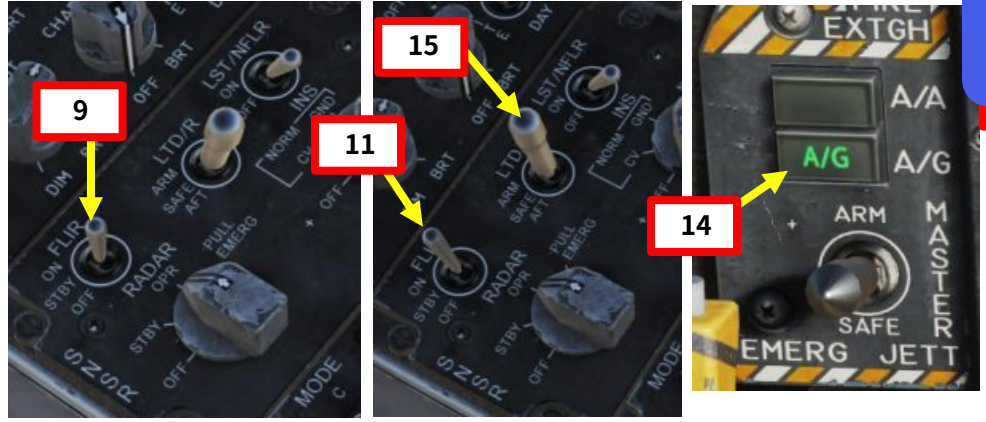
15. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）スイッチをARMに設定します。これはレーザーを武装させます。FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。A / Gマスターモードが設定されていることを確認します。これにより、レーザーデジグネーターを準備できるようになります。

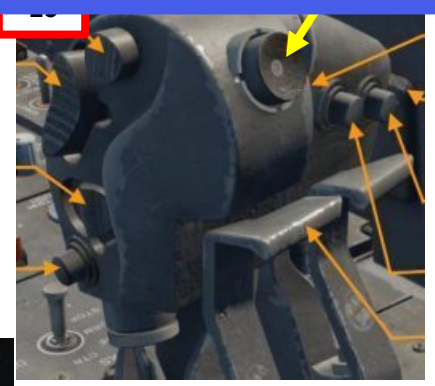
16. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。

17.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR）を使用して、ターゲットを識別します。

18.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右）押して、ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などの移動物体を追跡）とエリアトラック（ATRK、静的ターゲットに使用）を切り替えます。。

19. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）ボタンを押して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所にスレーブされ、ターゲットとその座標までの範囲が表示されます。





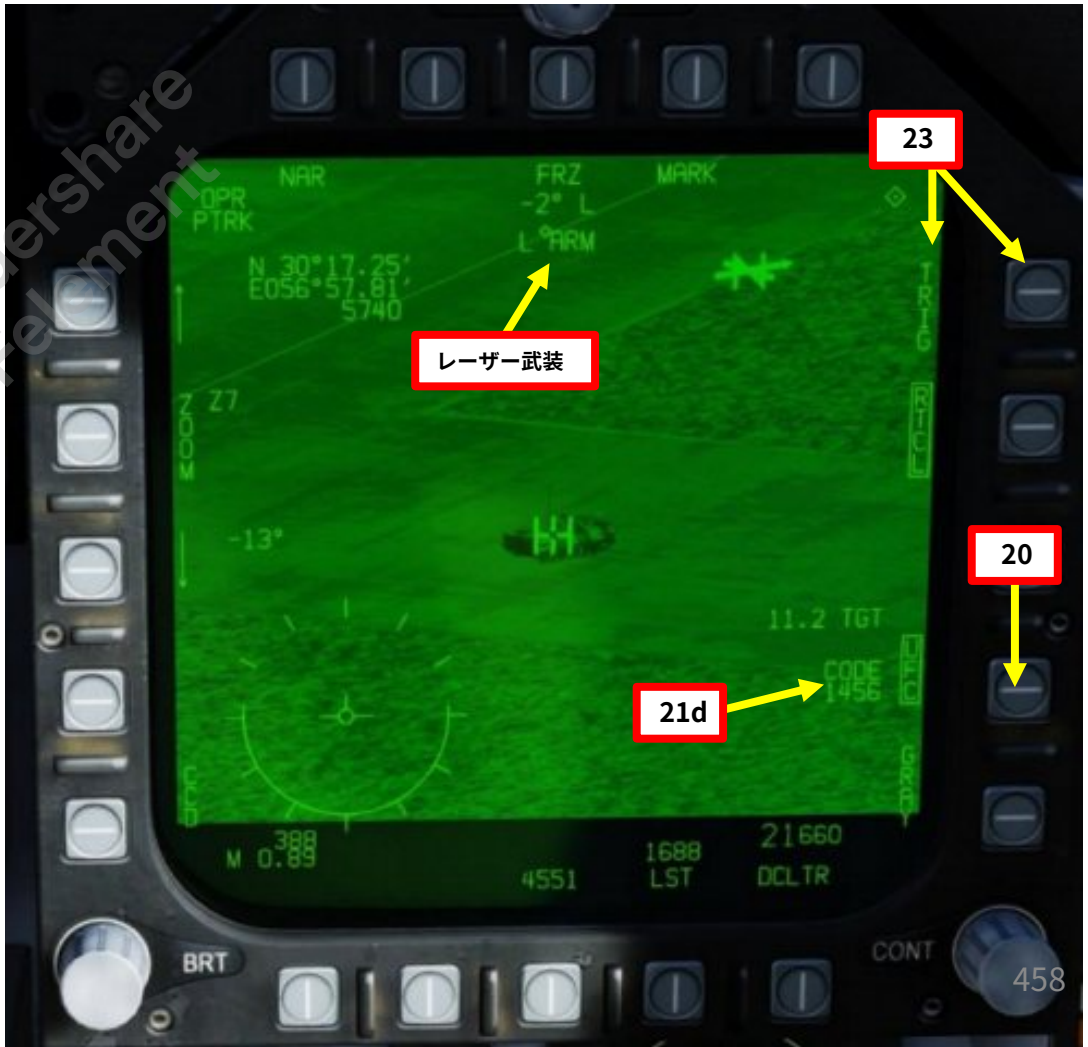
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.8 –AGM-65Eマーベリック（レーザー誘導MAV）

20.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。
21.「LTDC」（レーザーターゲット指示装置コード）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。前に手順で設定したレーザーコード1456を選択します**8** レーザーマーベリックス自身のために。
22.照準ポッドにレーザーコードがあり、レーザー誘導マーベリックによって追跡されたレーザーコードと一致するようになったので、ミサイルのケージを外してレーザーを追跡できるようになりました。
23. FLIRページで、ボックス化されていない（選択されていない）「TRIG」の横のOSBを確認します。これは、AGM-65Eマーベリックが発射されると、照準ポッドが自動的にレーザー発振（自動レーザー発振）することを意味します。

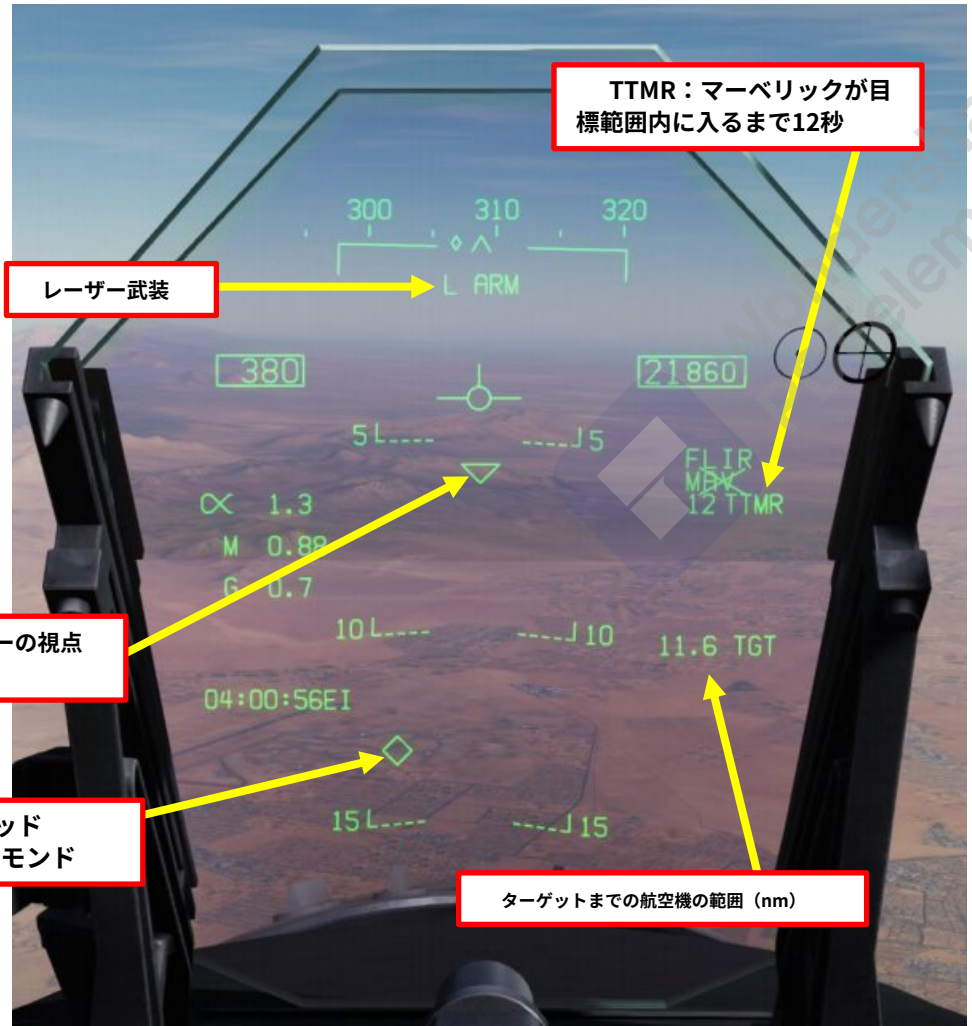


2.8 –AGM-65Eマーベリック（レーザー誘導MAV）

24.対象のセンサーが照準ポッドですが（センサーフォーカスのひし形はFLIRページにあります）、マーベリックはケージに入れられ、視力を失っています。

25.取り消し線の付いたMAVは、マーベリックがまだレーザーを追跡していないことを示しています。これは、照準ポッドがまだレーザーの発射を開始していないため、正常です。

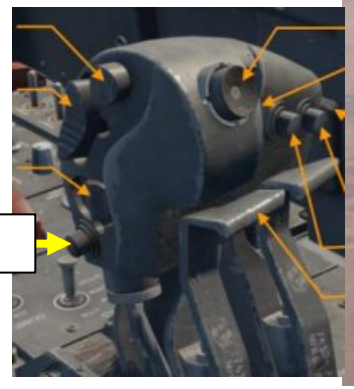
26. TTMRは、航空機がマーベリックを発射できる範囲内に入るまでの時間を秒単位で示します。

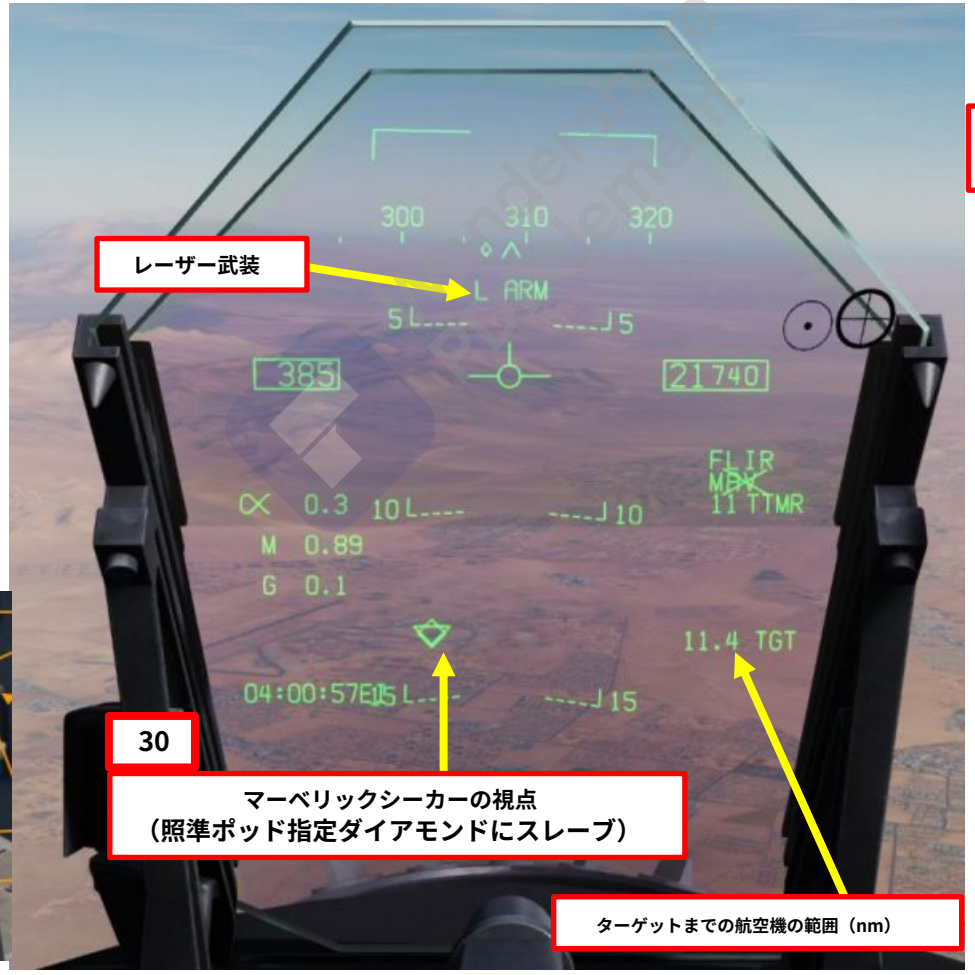


透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.8 –AGM-65Eマーベリック（レーザー誘導MAV）

27. STEPの横にあるOSBを使用して、目的のマーベリックステーションを選択します。ステーション8を選択します。
28.センサー制御スイッチをMaverickDisplayページのDDIに設定します（左側のDDIにMAV DSPLYフィードを表示したため、センサー制御スイッチは左側にあります）。フォーカスダイヤモンドが表示され、左側のDDIが選択されていることを示します。
29.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。
30.ケージを外すと、ミサイルはパターンで前方をスキャンして、前に入力したコード（1456）で最も近いレーザーを検索し、可能な場合は照準ポッドで指定されたターゲットにスレーブします。
注：何らかの理由でミサイルがケージに戻された場合は、ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージをもう一度解除します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.8 –AGM-65Eマーベリック（レーザー誘導MAV）

31.射撃範囲内に入ると（IN RNGキューがHUDに表示されます）、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにしてミサイルを発射します。

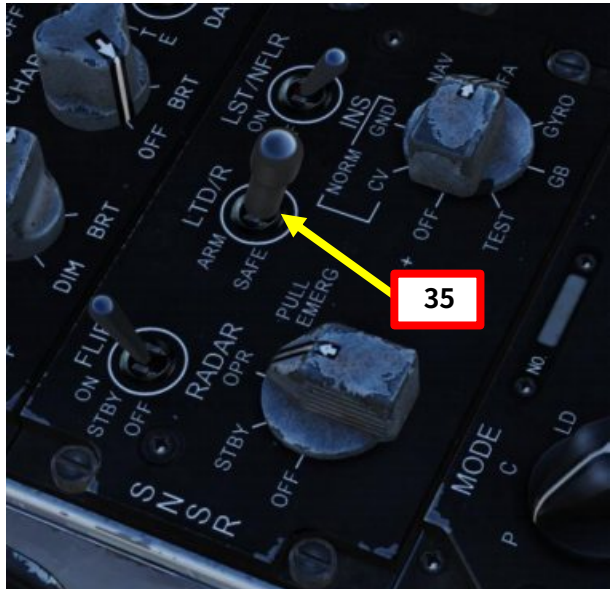
32.ミサイルが発射されると、照準ポッドはマーベリックを誘導するために指定ポイントでレーザーを自動的に発射します。

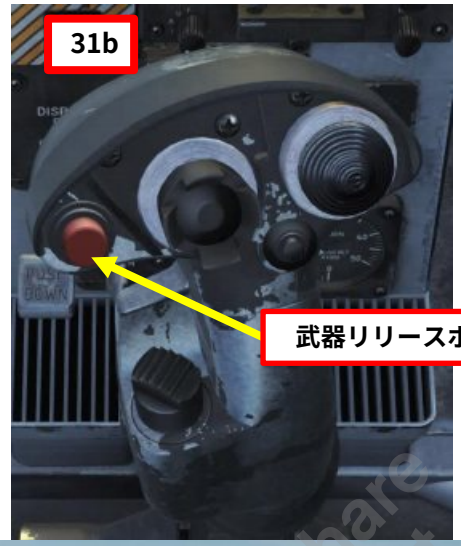
33.レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD / Rに切り替わります。

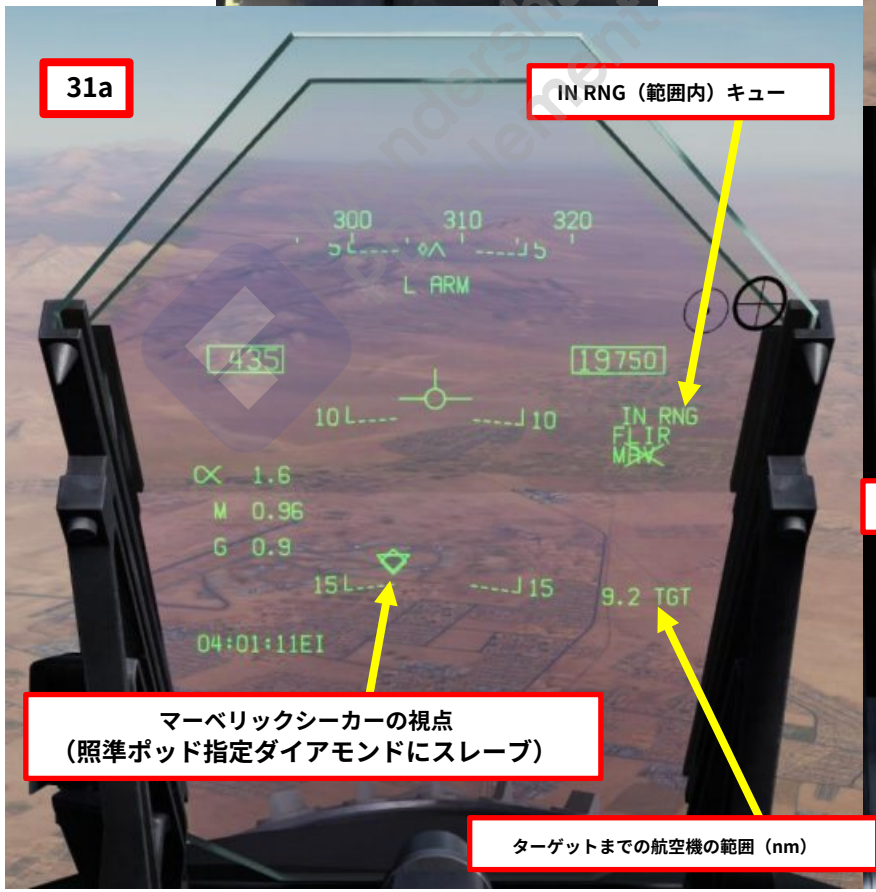
34.ミサイルは、衝突するまでレーザーを追跡します。

35.ターゲットが破壊されると、LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）は自動的にSAFEに戻ります。より多くのターゲットをレーザーで照射したい場合は、ARMに戻す必要があります。

36.ターゲットの指定を解除する場合は、スティックの指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを使用します。







透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.8 –AGM-65Eマーベリック
（レーザー誘導MAV）

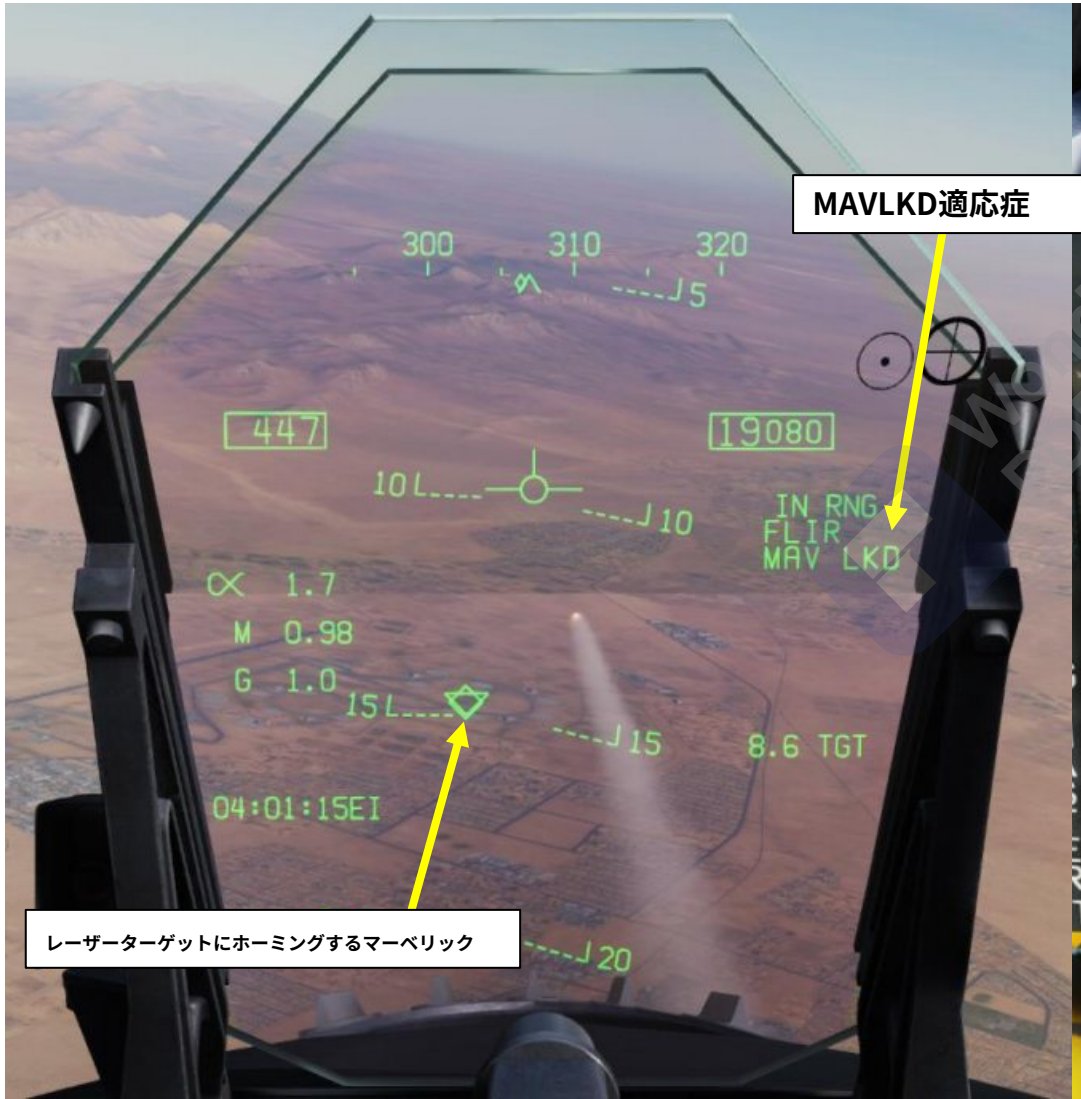
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

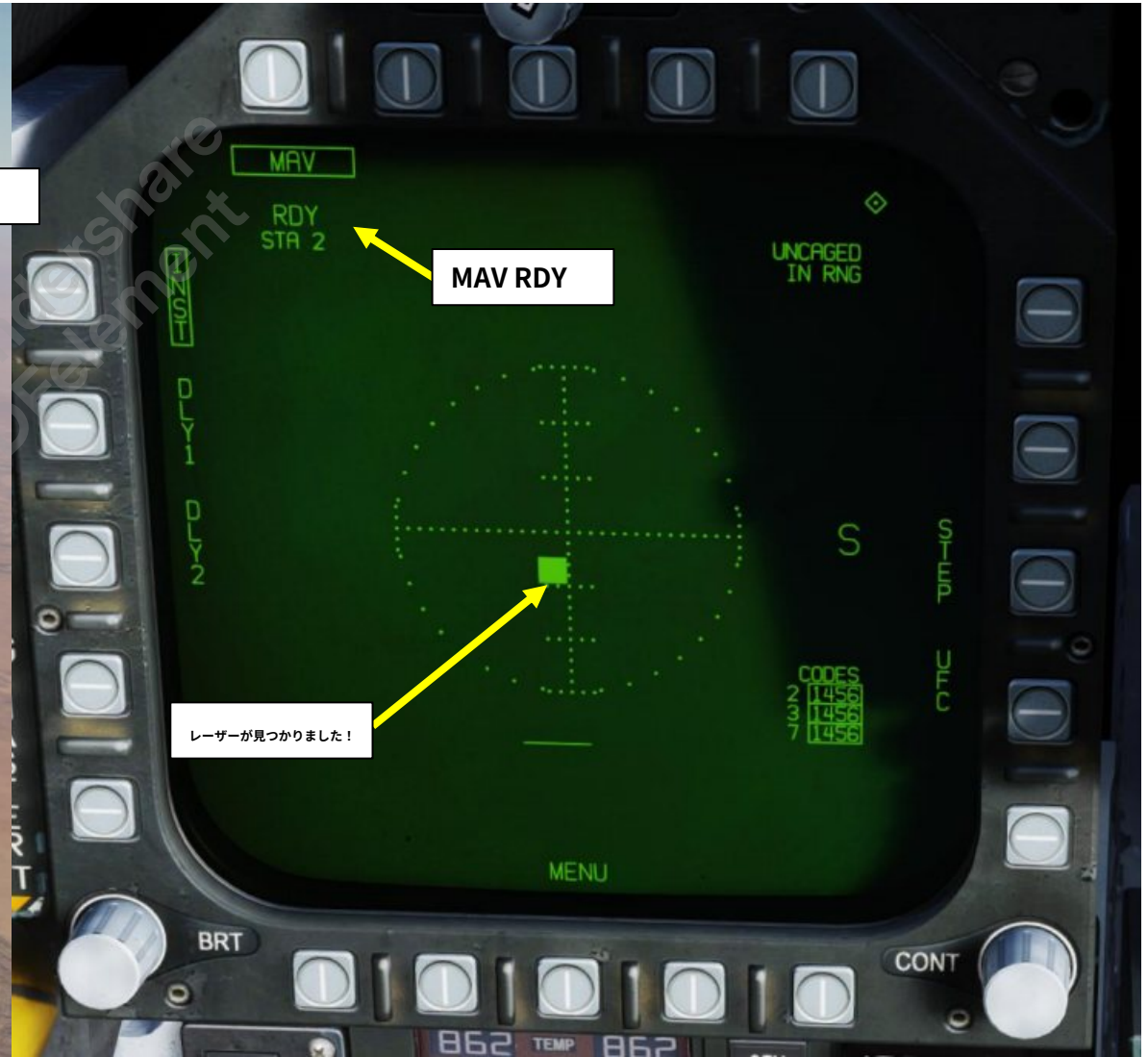
2.8 –AGM-65Eマーベリック（レーザー誘導MAV）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

他の人が指定したレーザーに関する注意

- 別の航空機またはJTACによってターゲットレーザーを追跡している場合、ミサイルのアンケージングは 近くのレーザーを検索します。
- レーザーが検出されると、MAVの取り消し線の表示が消え、RDYの表示に置き換えられます。HUDには、MAV LKD（Maverick Locked on Laser）も表示されます。





2.9 –AGM-88C害の紹介

敵の防空の抑制（SEAD、米国では「ワイルドウィーゼル」および（当初は）「アイアンハンド」作戦としても知られています）は、地対空ミサイルだけでなく、敵の地上ベースの防空を抑制するための軍事行動です。（SAM）と対空砲兵（AAA）だけでなく、早期警戒レーダーやコマンド、制御、通信（C3）機能などの相互に関連するシステムもあり、他のターゲットを空爆によって破壊するようにマークします。抑制は両方を達成できます。システムを物理的に破壊するか、電子戦によってシステムを破壊して欺くことによって。

NS **AGM-88 HARM** （（高速対レーダーミサイル）は、地対空レーダーシステムからの電子送信に対応するように設計された戦術的な空対地対レーダーミサイルです。AGM-88は、最小限の搭乗員入力でレーダーアンテナまたは送信機を検出、攻撃、破壊できます。敵のレーダー放射に対応する比例誘導システムには、ミサイルの機首に固定アンテナとシーカーヘッドがあります。

TLDRバージョン？HARMは、主にレーダーエミッターを使用しています。HARMを使用する最良の方法は、HARM Displayページ、HUD、およびEW（Early Warning）ページとRWR（Radar Warning Receiver）を一緒に使用して、どのレーダーエミッターがアクティブに追跡しているか、どのレーダーエミッターがロックしているかを検出することです。各エミッターがもたらす脅威のレベルと、どれをターゲットにするか。

これは、16による興味深いDCS中心のSEADリファレンスガイドです。NSAGR飛行訓練学校：https://drive.google.com/file/d/1jUbi9-2YJiKO3E2ZuHijFf231_cnsIw8/view

3つの主要なHARMモードがあります：SP（自己保護）、TOO（臨機目標）、およびPB（事前説明）。

- **SP** モードは、レーダー警告受信機（RWR）を使用して、HARMのエミッターを表示および選択し、検索してからエンゲージします。
- **それも** HARMシーカー自体を使用して、エミッターを表示およびエンゲージします。最大15個のエミッターを表示できます。
- **PB** 発射前にロックを取得しなくても、最大範囲から事前設定されたウェイポイントまで発射できます。

SA6SAMサイト

透かしを削除する Wondershare PDFelement

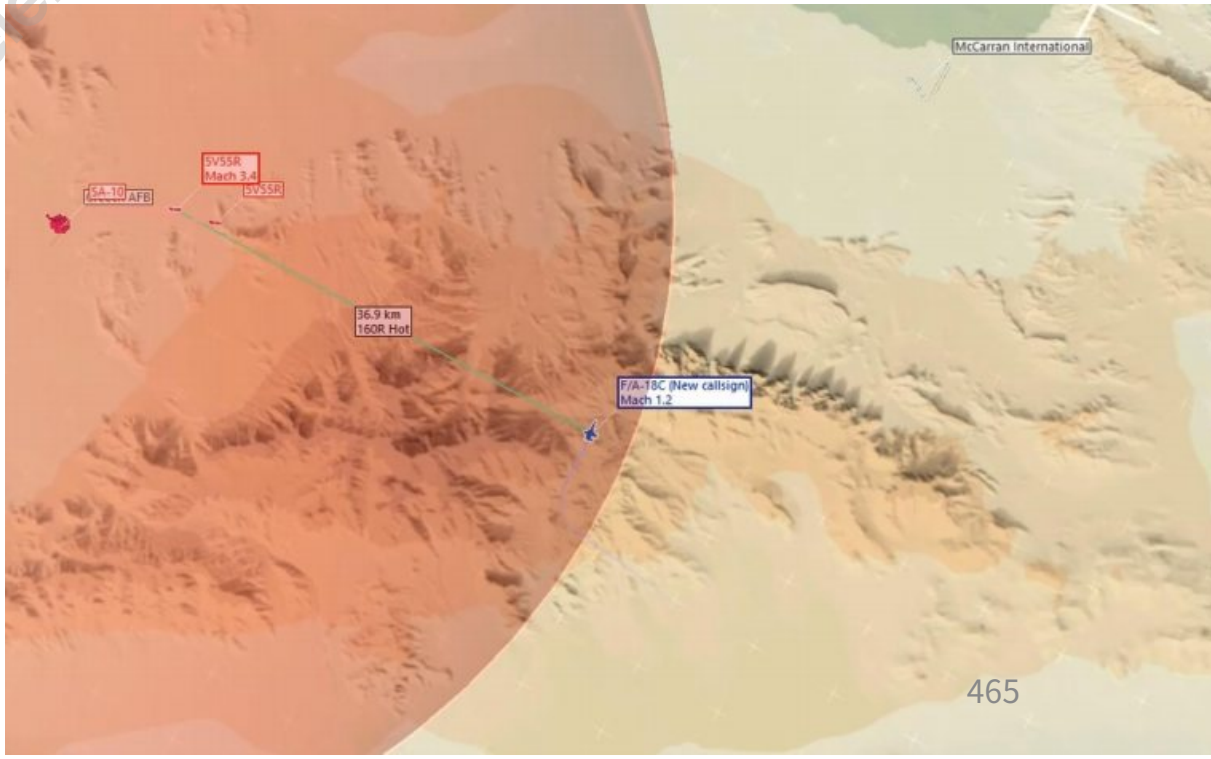
2.9 –AGM-88C害の紹介

高高度での飛行は、HARMの射程を大幅に拡大します。ただし、高ければ高いほど、敵のレーダーで見つけやすくなります。SEAD作戦を行うことは、複数のレーダーステーションによってロックされ、SAMサイトがあなたまたはあなた自身のHARMミサイルにミサイルを発射する可能性があることを意味することに注意してください。つまり、対抗策プログラムは常に準備ができている必要があり、武器を発射した後はターゲットから離れなければならないことがよくあります。SEADを実行するための優れた方法は、地形を使用してアプローチをマスクし、最後の1秒で武器を発射してから、出口ルートを遮断することです。

DCS内のHARM範囲テーブル

（参照：RedKiteチュートリアル）

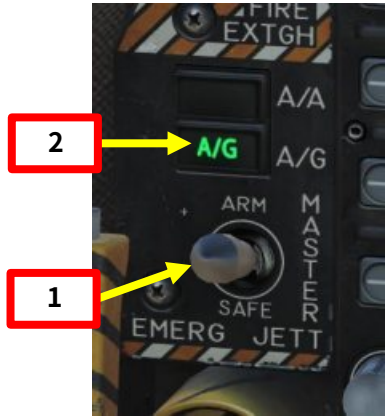
範囲（nm）	高度（フィート）	対気速度（kts IAS）
70	40000	380
50	30000	400
35	20000	400
25	10000	400
15	5000	550



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.9.1 –AGM-88Cハーム（TOO、臨機目標モード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3.右側のDDIにTACEW（早期警告）ページを設定し、左側のDDIにSMS（店舗管理システム）ページを設定します。
4. SMS（Stores Management System）ページで、HARMの横にあるOSBをクリックして選択します
5. TOO（Target-of-Opportunity）モードを選択します
6.センサー制御スイッチをHARMページDDIに設定します（左側のDDIにHARMページが表示されたため、センサー制御スイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.9.1 –AGM-88Cハーム（TOO、臨機目標モード）

有害表示に関する注意事項

フレンドリーなエミッターには、コードの前に「F」が付いています。エミッターの上の線は、エミッターがあなたをロックしているこ
線は、海上エミッターを示すために使用されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

SP（自己防衛）モード

HARM制限

クラスページ
このページでは、特定のクラス/カテゴリのエミッターのみを表示できます。

選択されたHARMステーション

TOO（Target-of-機会）モード

センターオブハームシーカー

PB（プリブリーフ）モード

エミッター選択（ボックス化）

エミッターロック（アッパーバー）

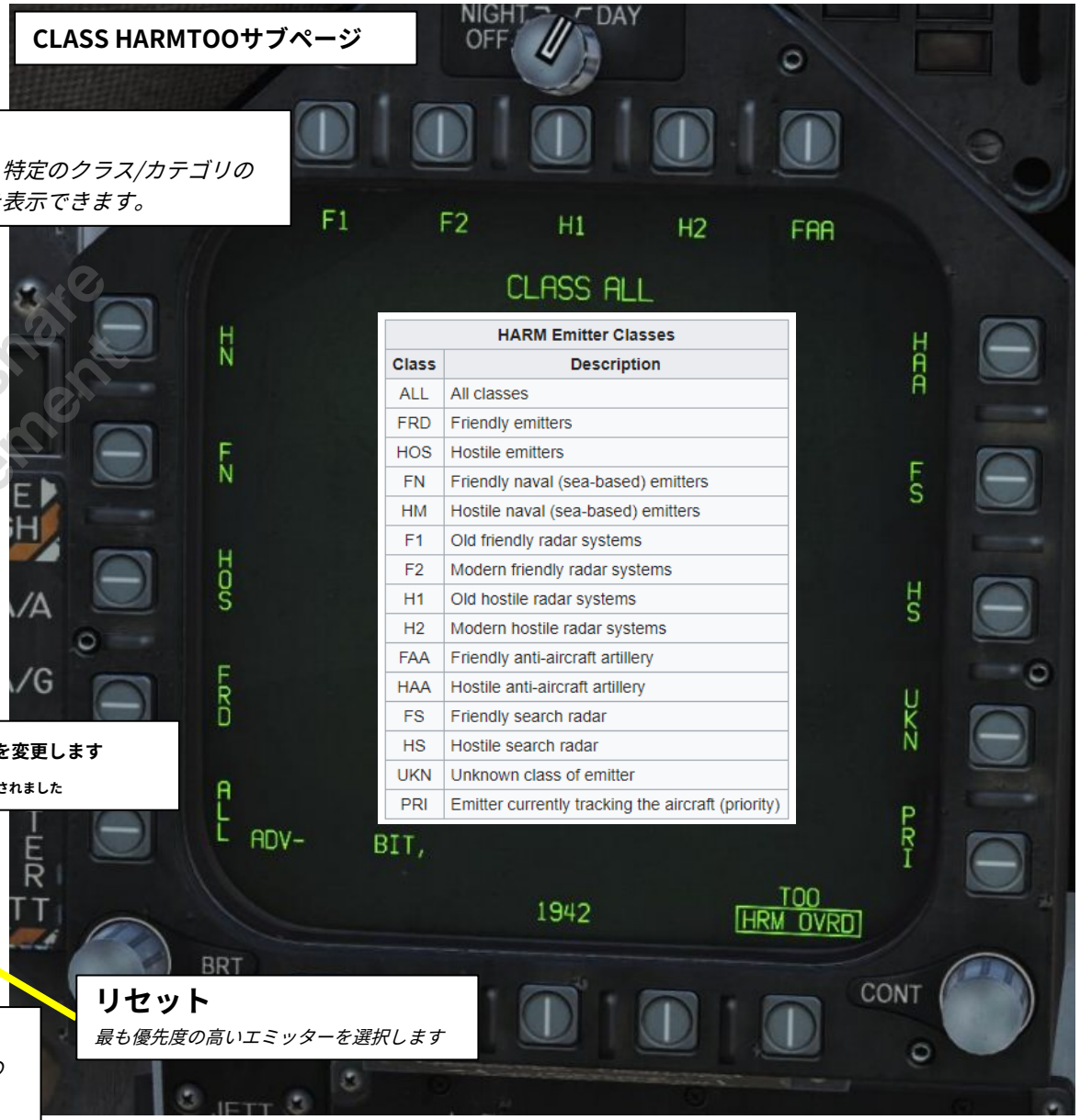
STEPはHARMを変更します
ステーションが選択されました

制限オプション
表示を最も優先度の高い5つのエミッタに制限します。

スキャンオプション
現在検出されているエミッタカテゴリを表示します。円は、そのカテゴリのエミッタが表示されていることを示します。上/左/右/下矢印は、そのカテゴリのエミッタが上記の方向で検出されたことを示します

リセット
最も優先度の高いエミッターを選択します

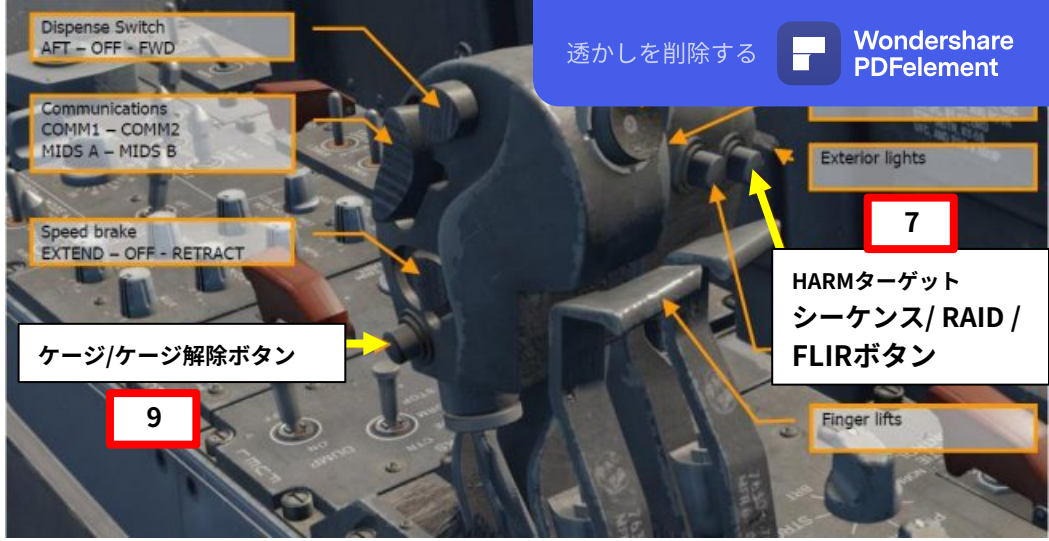
CLASS HARMTOOサブページ

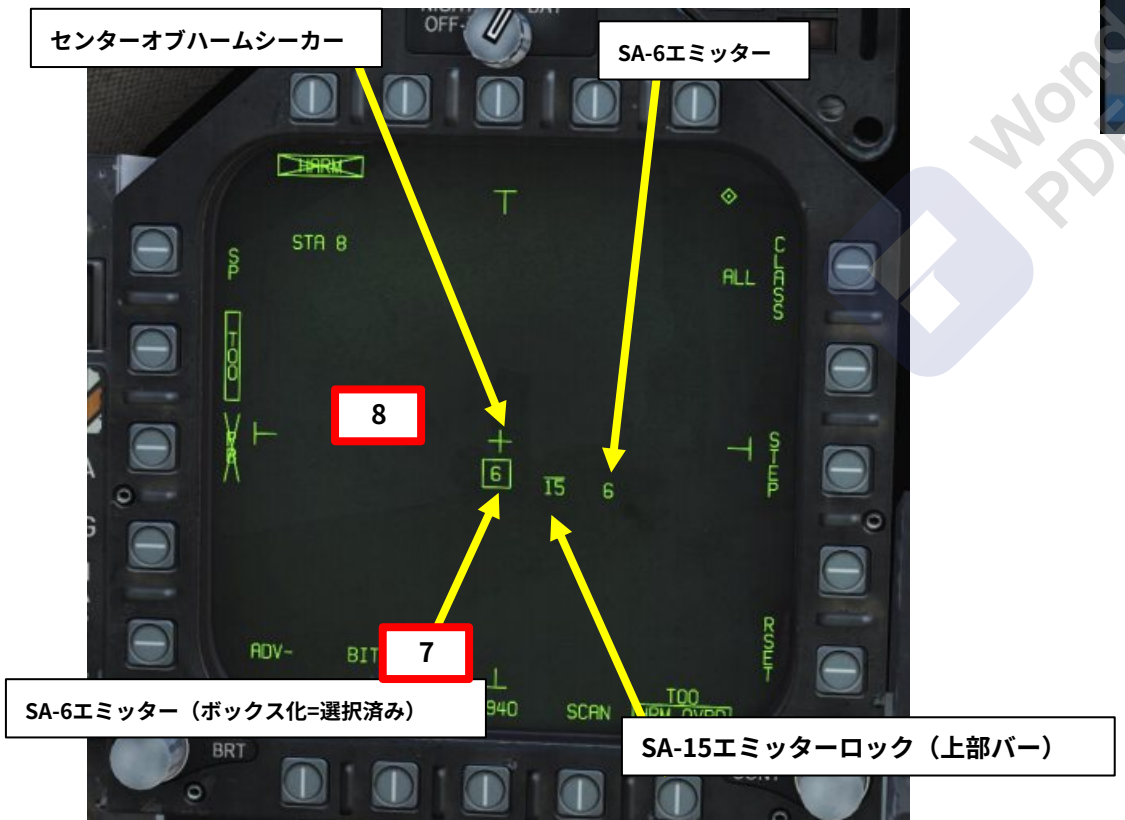


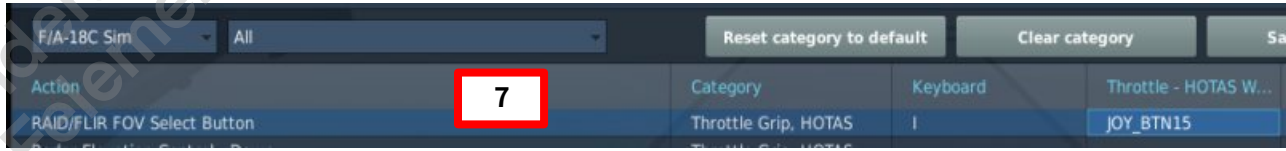
HARM Emitter Classes	
Class	**Description**
ALL	All classes
FRD	Friendly emitters
HOS	Hostile emitters
FN	Friendly naval (sea-based) emitters
HM	Hostile naval (sea-based) emitters
F1	Old friendly radar systems
F2	Modern friendly radar systems
H1	Old hostile radar systems
H2	Modern hostile radar systems
FAA	Friendly anti-aircraft artillery
HAA	Hostile anti-aircraft artillery
FS	Friendly search radar
HS	Hostile search radar
UKN	Unknown class of emitter
PRI	Emitter currently tracking the aircraft (priority)

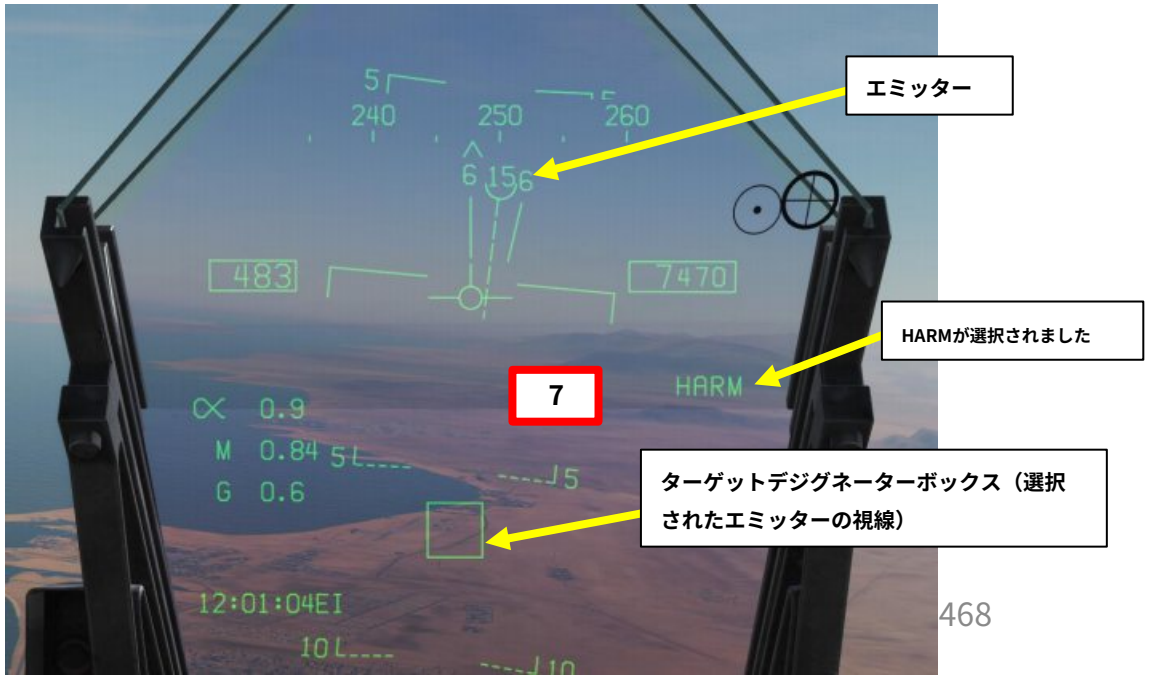
2.9.1 –AGM-88Cハーム（TOO、臨機目標モード）

7. HARM Target Sequence / RAID / FLIRボタン（「I」バインディング）を押して、追跡するエミッターを選択します。利用可能な範囲情報はありません。
8. 飛んで、ターゲットアイコンをシーカーヘッドのセンタークロスに合わせます。**ノート**：HARMDisplayページはトップダウンビューではありません。これは、地面が安定していないHARMシーカーヘッドのPOV（視点）です。HARM DSPLY形式は、HARMシーカーのボアサイトビューを提供します。
9. ケージ/ケージ解除ボタンを押してHARMのケージを解除し、HANDOFF（H-OFF）モードに設定します。ケージを外すと、ミサイルはシーカーセンター内の選択されたターゲットにロックしようとします。HARMの範囲は最大80nmです。
10. HARMがロックを取得すると、HARMの取り消し線が消えます。ミサイルを発射するには、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。



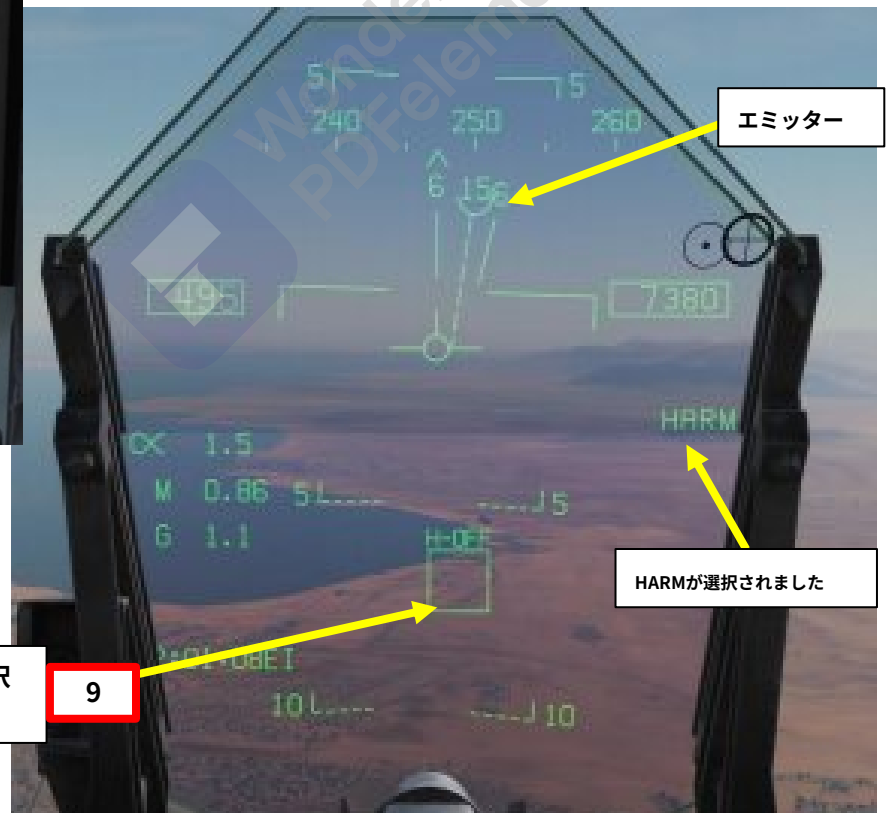






透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.9.1 –AGM-88Cハーム（TOO、臨機目標モード）

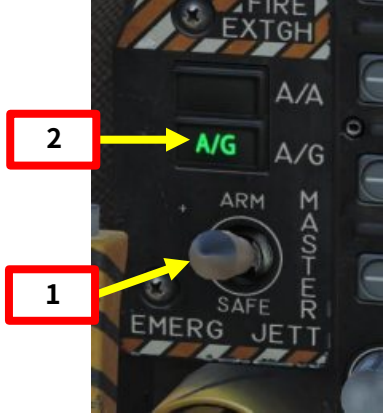


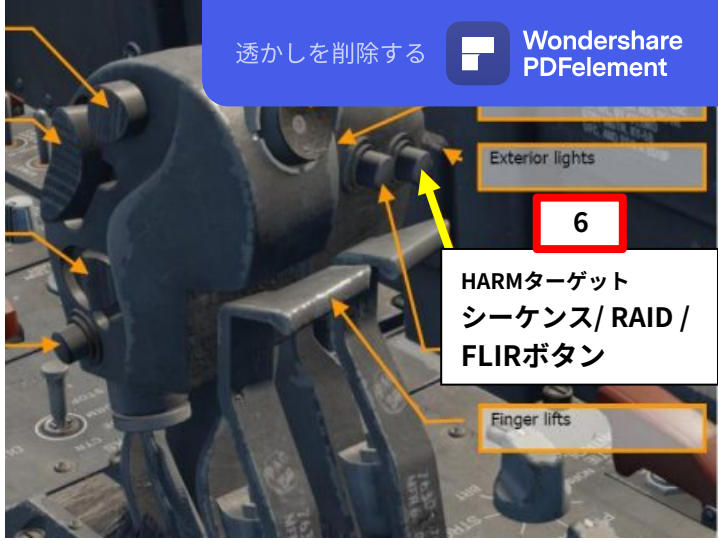
HANDOFF（H-OFF）モードのターゲット指定ボックス（選択されたエミッターの視線）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

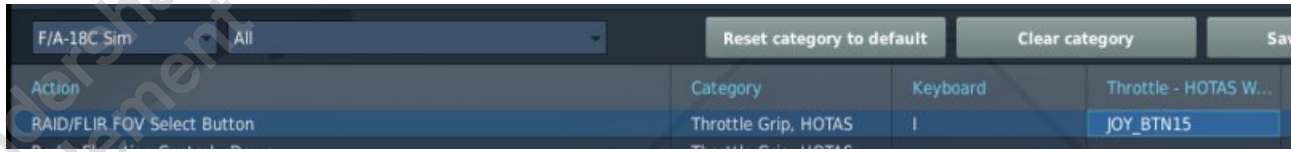
2.9.2 –AGM-88Cハーム（SP、自己防衛モード）

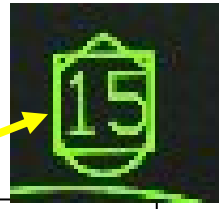
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3.右側のDDIにTACEW（早期警告）ページを設定し、左側のDDIにSMS（店舗管理システム）ページを設定します。
4. SMS（Stores Management System）ページで、HARMの横にあるOSBをクリックして選択します
5. SP（自己保護）モードを選択します
6. HUD、RWR、またはEWペ ージを参照し、HARMターゲットシーケンス/ RAID / FLIRボタン（「I」バインディング）を押して、追跡するエミッターを選択します。利用可能な範囲情報はありません。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

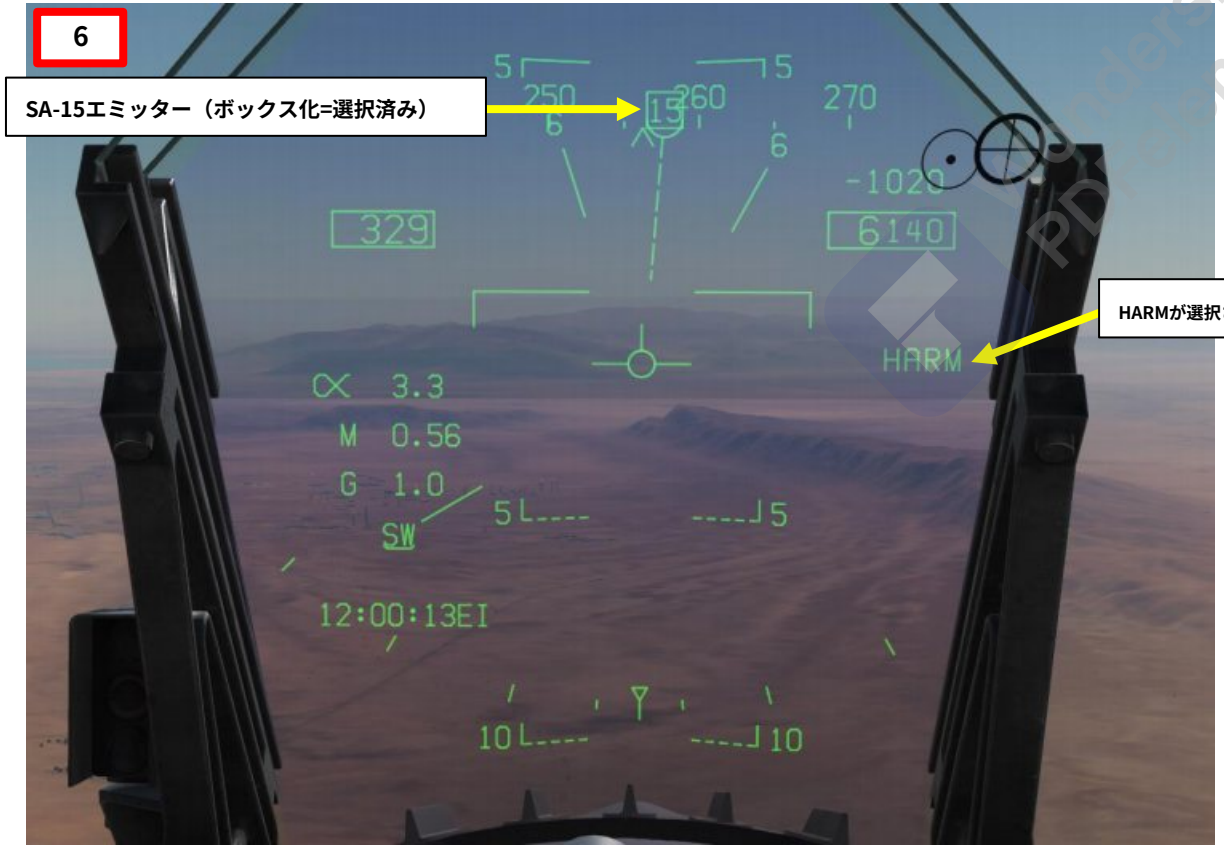




2.9.2 –AGM-88Cハーム（SP、自己防衛モード）

7.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにしてミサイルを発射します。

ノート：SPモードでは360°のエンゲージメントが可能です。ただし、角度が大きくなると、回転するためにより多くの運動エネルギーが犠牲になります。Self-Protectは、主に脅威への迅速な対応を目的として設計されているため、そのように名付けられています。これらの3つのRWRディスプレイでは、HARMおよびSPモードが選択されると、選択されたエミッターの周囲に正方形が配置されます。最も優先度の高いエミッターが自動的に選択されます。HUDには最大6つのエミッターが表示されますが、HARMは常にすべてのエミッターを循環させることに注意してください。発射されると、HARMは選択されたエミッターをすでに取得しているか、HARMシーカーの視野外にある場合は、起動後に取得します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.2 –AGM-88Cハーム
（SP、自己防衛モード）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.2 –AGM-88Cハーム（SP、自己防衛モード）

プルバックサブモード

RWR（レーダー警告受信機）が重大な脅威（追跡レーダーロック、アクティブミサイルレーダーロック、またはセミアクティブレーダー照明のいずれか）を検出すると、**セルフプロテクトプルバックモードは、検出された脅威に対して起動するHARMを自動的に選択して準備します**。これは、現在別の種類の武器を使用していて、HARMを手動で選択する時間がない場合に非常に便利です。

この機能はデフォルトで禁止されていることに注意してください。プルバックモードは、STORESフォーマットページでHRMOVRDオプションのボックスを解除して有効にする必要があります。HRM OVRDオプションがボックス化されていない場合、プルバックモードはマスターモード（AAまたはAG）に関係なくアクティブになります。

この例では、CASミッションを飛行していて、現在、マーベリックミサイルがすでに選択されているタンクを探しているシナリオを取り上げます。

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）。HARMミサイルに電力が供給されていることを確認してください。
2. SMS（Stores Management System）ページで、HRM OVRDの横にあるOSBをクリックして«ボックスを解除»し、プロセスでセルフプロテクトプルバックモードをアクティブにします。

HRM OVRDボックス化：
プルバックモードが非アクティブ

2a

2b

HRM OVRD箱なし：
プルバックモードアクティブ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.9.2 –AGM-88Cハーム（SP、自己防衛モード）

プルバックサブモード

3.一度 **HRMOVRDは箱から出されています** と **重大な脅威（追跡レーダーロック、アクティブミサイルレーダーロック、またはセミアクティブレーダー照明）がRWRによって検出されます**、プルバックモードが自動的にアクティブになり、「HARM」というテキストがHUDおよびストア形式で表示されます。

4.「HARM」がXなしで表示されている場合、武器リリースボタンを押すと、脅威に対してすぐにHARMが起動します。マスターモードを変更したり、HARMを選択したりする必要はありません。

ノート

- HARMには測距機能がなく、SPモードで別のセンサーと一緒に旋回しないため、ターゲットへの射程は提供されません。
- HARMは、範囲を最大化するために30,000フィートAGL以上で使用するのが最適です。
- ターゲットレーダーがオフになると、HARMはガイダンスを失い、ターゲットに当たらない可能性があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.2 –AGM-88Cハーム（SP、自己防衛モード）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

プルバックサブモード

武器リリースボタン

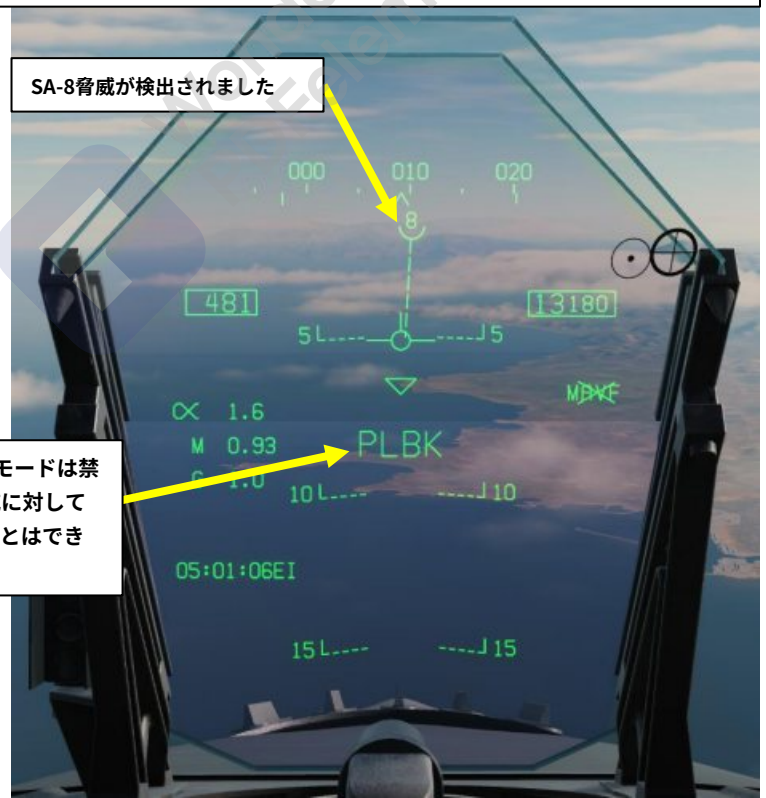
ノート：

- プルバックモードが禁止されている場合（HRM OVRDがボックスで囲まれている場合）、**重大な脅威（追跡レーダーロック、アクティブミサイルレーダーロック、またはセミアクティブレーダー照明）がRWRによって検出され、**「PLBK」ラベルが表示されます。武器リリースボタンを押してもHARMミサイルは発射されず、X-edoutの「HARM」ラベルが表示されます。

- ミサイルを発射する準備ができていない場合（電源が入っていない、MASTER ARMがオフになっているなど）、「HARM」ラベルはX-edされます。

シナリオ：プルバックモードが禁止され、重大な脅威が検出されました。
武器リリースボタンが押されていません。

PLBK：プルバックモードは禁止されており、脅威に対してHARMを発射することはできません。



シナリオ：プルバックモードが禁止されています。
武器リリースボタンが押されました：HARMは起動されません。

2.9.3 –AGM-88Cハーム（PB、プリブリーフモード）

1 –プリブリーフモードの概要

HARM事前ブリーフィングモードは、位置がすでにわかっているエミッターに対して最適なHARMフライトプロファイルを提供します。これは、特に強力に防御された領域に対して、HARMを使用する最も正確な方法です。

HARMの事前ブリーフィング設定には、ターゲット指定（ウェイポイント指定またはその他のセンサー指定）と、HARMシーカーが検索するエミッターの信号特性を識別するターゲットコードが必要です。これらのコードは、**ターゲットコードテーブル**。

利用可能な2つのリリース（プルアップ）モードがあります。

- **A / Cプルアップ**：航空機は、ASL（Azimuth Steering Line）に合わせて、プルアップ操作を実行します。A / Cプルアップキューは、計算されたプルアップピッチ角でASLに沿って表示されます。武器リリースボタンを押したままにすると、航空機によってプルアップ操作が実行され、速度ベクトルがプルアップキューと交差するとHARMが自動的に起動します。

- **HARMプルアップ**：HARMプルアップキュー（反対側のシェブロン）が表示され、速度ベクトルを参照します。速度ベクトルの上に表示されている場合、航空機がHARMプルアップ範囲外にあることを示します。それらが速度ベクトルと交差すると、HARMは武器リリースボタンで起動でき、HARMはプルアップ操作を実行します。

注：選択したリリースモードに関係なく、両方のリリースキューが常に表示されます。
範囲内キューは、HUDおよびPB形式で提供されます。TOF（Time-of-Flight）キューは、PB形式（起動前、起動後、および差分TOF）で提供されます。

Pre-BriefedHARM-ターゲッ			
EWR 1L13 S	101	SAM	
EWR 55G6 S	102	SAM Hawk CWAR AN / MPQ-55 HK	206
SAM SA-10 S-300PS SR 5N66M CS	103	AAA Gepard A	207
SAM SA-10 S-300PS SR 64H6E BB	104	AAAバルカンM163A	208
SAM SA-11 Buk SR 9S18M1 SD	107	CV1143.5アドミラルクズネツォフSW	301
SAM SA-6 Kub STR 1S91 6	108	CV 1143.5アドミラルクズネツォフ（2017）SW	320
CP 9S80M1 Sborka DE	109	CG1164モスクワT2	303
SAM SA-10 S-300PS TR 30N6 10	110	FFL1124.4グリシャHP	306
SAM SA-11 Buk LN 9A310M1 11	115	FF 1135M Rezky TP	309
SAM SA-8 Osa 9A33 8	117	FSG1241.1MPモルニヤPS	312
SAM SA-13 Strela-10M3 9A35M3 13	118	CGN 1144.2 Piotr Velikiy HN	313
SAM SA-15 Tor 9A331 15	119	タイコンデロガ級AE	315
SAM SA-19 Tunguska 2S6 19	120	FFG11540ネウストラシムTP	319
AAAZSU-23-4シルカA	121	オリバーハザードペリークラス49	401
SAM SR P-19 S	122	CVN-70カールヴィンソンSS	402
SAM SA-3 S-125 TR SNR 3	123	CVN-71セオドア・ルーズベルトSS	403
レイピアFSAブラインドファイアトラッカーRP	124	CVN-72エイブラハムリンカーンSS	404
レイピアFSAランチャーRT	125	CVN-73ジョージワシントンSS	405
SAM SA-2 TRSNR-75ファンソング2	126	CVN-74ジョン・C・ステニスSS	406
HQ7自走式LN7	127	LHA-1タラワ	407
HQ7自走式STRHQ	128	タイプ071水陸両用輸送ドックPS	408
SAM Roland ADS RO	201	タイプ052B駆逐艦MR	409
SAMパトリオットSTRAN / MPQ-53 P	202	タイプ052C駆逐艦HN	410
SAMホークSRAN / MPQ-50 HK	203	タイプ054Aフリゲート MR	411
SAM Hawk TR AN / MPQ-46 HK	204		

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.3 –AGM-88Cハーム（PB、プリブリーフモード）

2 –武器の準備

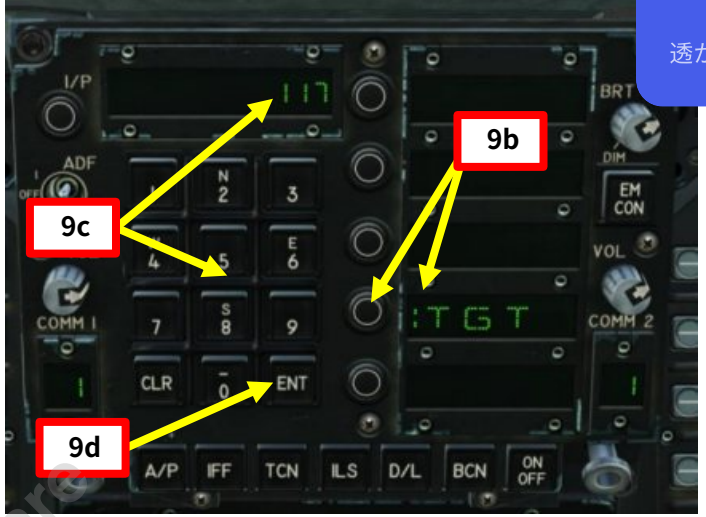
1.レーダーエミッターがあると予想されるポイントを指定します。これは、Waypoint Designate（WPDSG）またはその他の指定方法（たとえば、照準ポッドを使用）を使用して実行できます。
2.この場合、予想されるターゲット位置としてウェイポイント2を指定します。HSI（Horizo ntal Situation Indicator）ページに移動し、セレクター矢印でWaypoint 2を選択してから、WPDSGの横にあるOSBを押します。

2.9.3 –AGM-88Cハーム（PB、プリブリーフモード）

2 –武器の準備

3.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
4.マスターモード– A / G
5. SMS（Stores Management System）ページで、HARMの横にあるOSBをクリックして選択します
6. PB（プリブリーフ）モードを選択します
7.目的のプルアップモードを選択します
- A / C（航空機プルアップ）：航空機はミサイルを引き上げて、選択したターゲットポイントに向かってロフトします。
- HRM（HARM Pull-Up）：選択したターゲットポイントに向かってミサイルロフト。

8.「はじめに」セクションにリストされているターゲットコードテーブルを使用して、ターゲットコードを決定します。SA-8を攻撃することが予想されるため、コードは«117»になります。
9.UFCでターゲットコードを入力します。«UFC»（Up-Front Controller）の横にあるOSBを押し、次にTGTの横にあるOSBを押し（選択すると«：»を表示）、スクラッチパッドに«117»と入力し、ENTボタンを押してターゲットコードを入力します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.9.3 –AGM-88Cハーム（PB、プリブリーフモード）

3.A –武器リリース：A/Cロフトサブモード

これは、A/C（航空機）ロフト攻撃プロファイルの概要です。

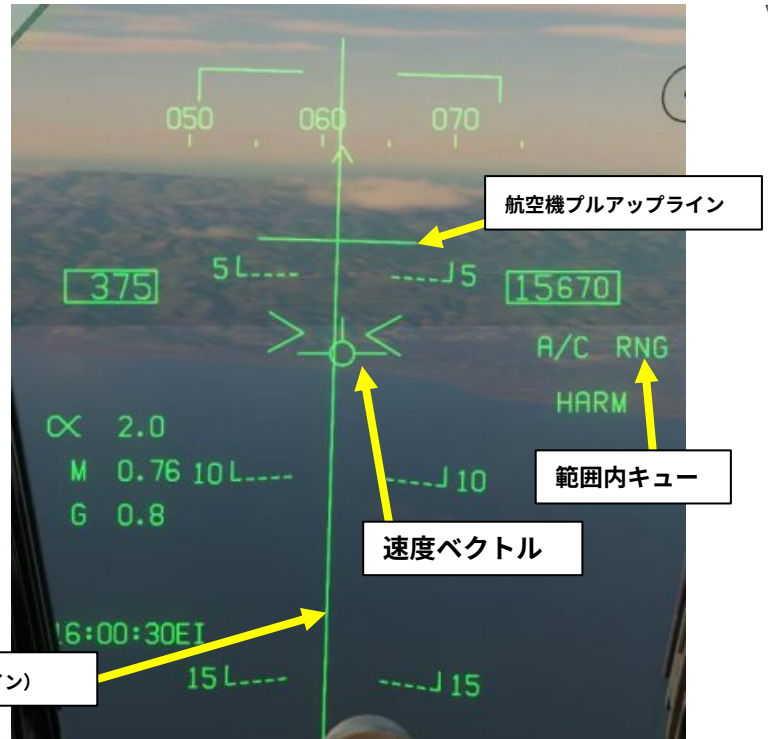
ハームロフト

ターゲットのHARM検索
（コード117 = SA-8）

HARMが起動します

速度ベクトルを上に揃えてください
ASLと航空機のプルアップライン

範囲内の航空機：武器リリース
ボタンを押し上げて保持します



指定点

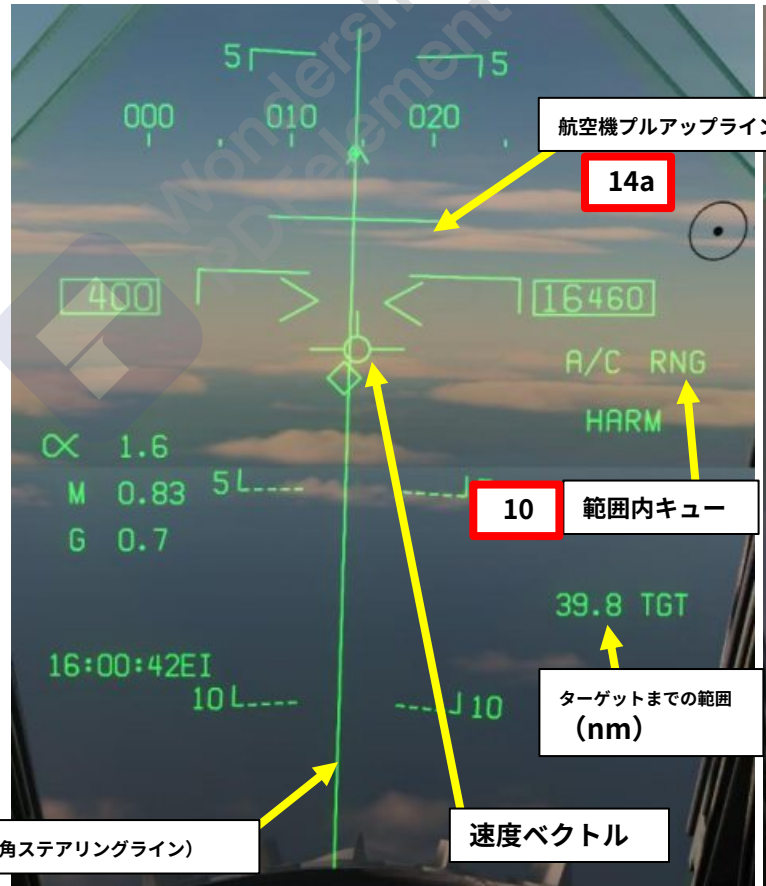
SA-8
SAMサイト

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.3 –AGM-88Cハーム（PB、プリブリーフモード）

3.A –武器リリース：A/Cロフトサブモード

10.航空機が指定地点までの射撃範囲内にある場合、«A / CRNG»キューがHARMページとHUDに表示されます。
11.航空機を操縦して、速度ベクトルをASL（Azimuth Steering Line）に合わせます。
12.HARMページでA / Cプルアップサブモードが選択されていることを確認してから、航空機の対気速度を最大化するためにフルパワーまでスロットルします（これによりHARM範囲が拡大します）
13.武器リリースボタンを押し続けます。ミサイルが発射されるまでボタンを押し続けます。
14.速度ベクトルが航空機のプルアップラインと垂直に揃うまでスティックを引き戻します。
15.速度ベクトルと航空機プルアップラインが交差すると、HARMが自動的に起動します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.9.3 –AGM-88Cハーム（PB、プリブリーフモード）

3.A –武器リリース：A/Cロフトサブモード

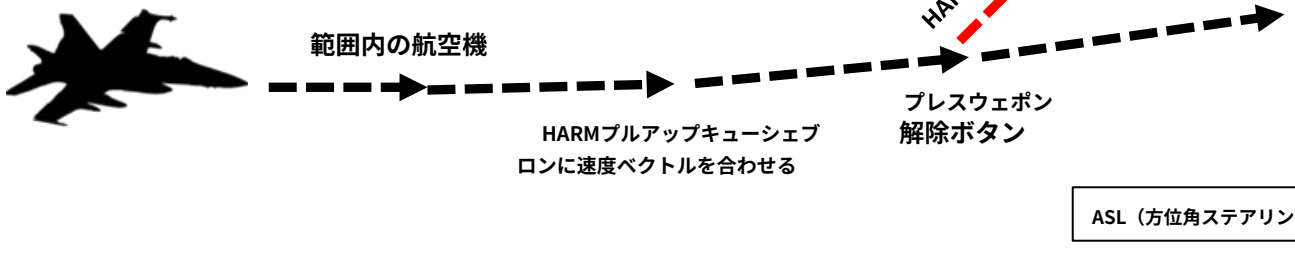
16.発射されると、HARMは指定されたポイントの近くで選択されたレーダーエミッターを検索します。
17.武器リリースボタンを放し、ターゲットから出ます。
18. EW（早期警告）ページを監視して、攻撃が成功したかどうかを確認します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.9.3 –AGM-88Cハーム（PB、プリブリーフモード）

3.B –武器リリース：HRMロフトサブモード

これは、HRM（HARM）ロフト攻撃プロファイルの概要です。

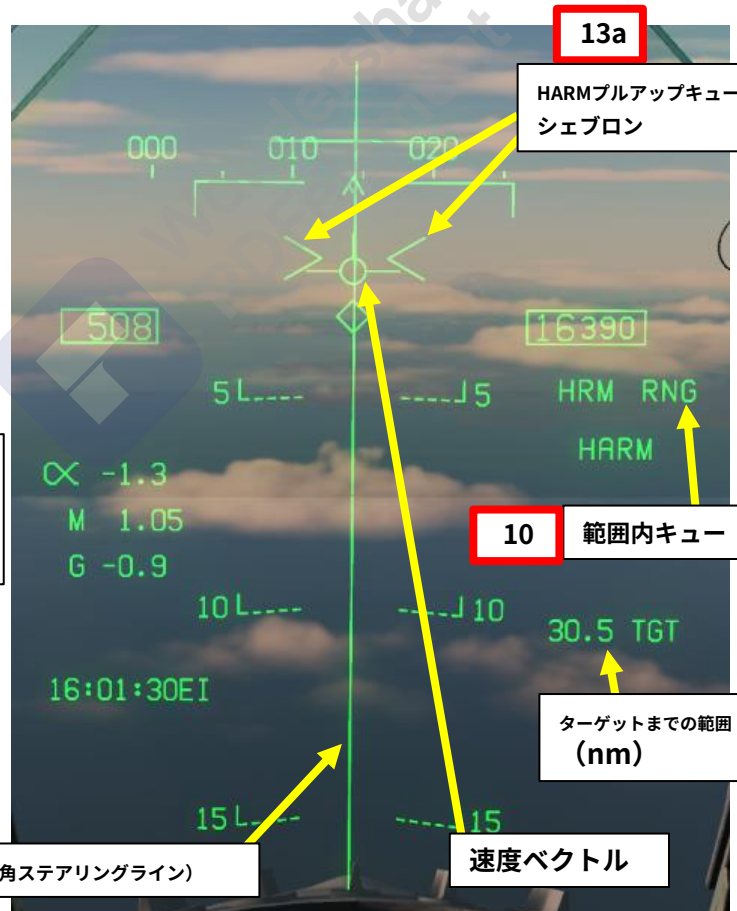


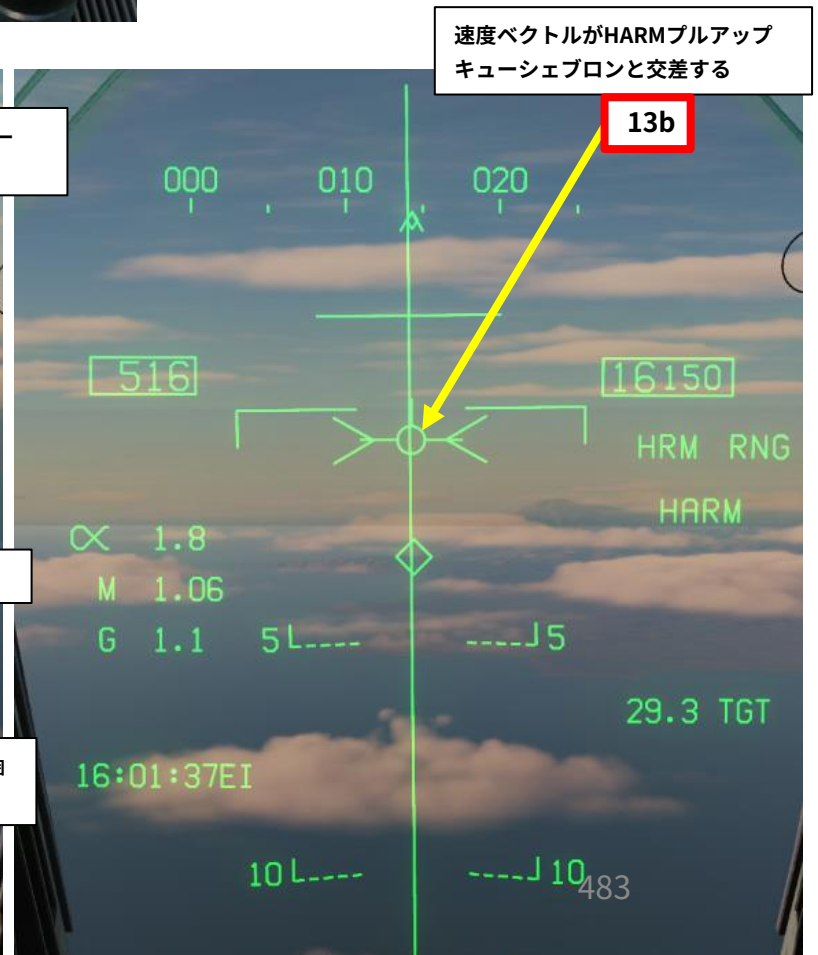
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.3 –AGM-88Cハーム（PB、プリブリーフモード）

3.B –武器リリース：HRMロフトサブモード

10.航空機が指定地点までの射撃範囲内にある場合、«HRMRNG»キューがHARMページとHUDに表示されます。
11.航空機を操縦して、速度ベクトルをASL（Azimuth Steering Line）に合わせます。
12. HARMページでHRMプルアップサブモードが選択されていることを確認してから、航空機の対気速度を最大化するためにフルパワーまでスロットルします（これによりHARM範囲が拡大します）
13.航空機を操縦して、速度ベクトルをHARMプルアップキューシェブロンの中心に合わせます。
14.武器リリースボタンを押して、ミサイルを発射します。

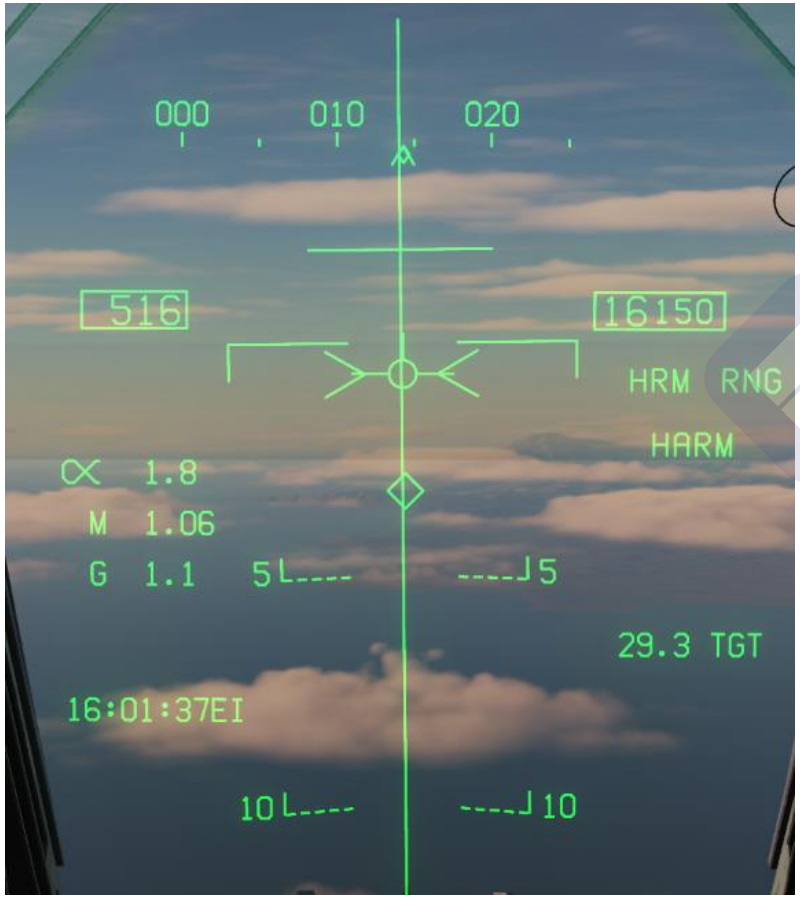




2.9.3 –AGM-88Cハーム（PB、プリブリーフモード）

3.B –武器リリース：HRMロフトサブモード

15.発射されると、HARMはロフトして、指定されたポイントの近くで選択されたレーダーエミッターを検索します。
16.ターゲットからの出口。
17. EW（早期警告）ページを監視して、攻撃が成功したかどうかを確認します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

2.9.3 –AGM-88Cハーム（PB、プリブリーフモード）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

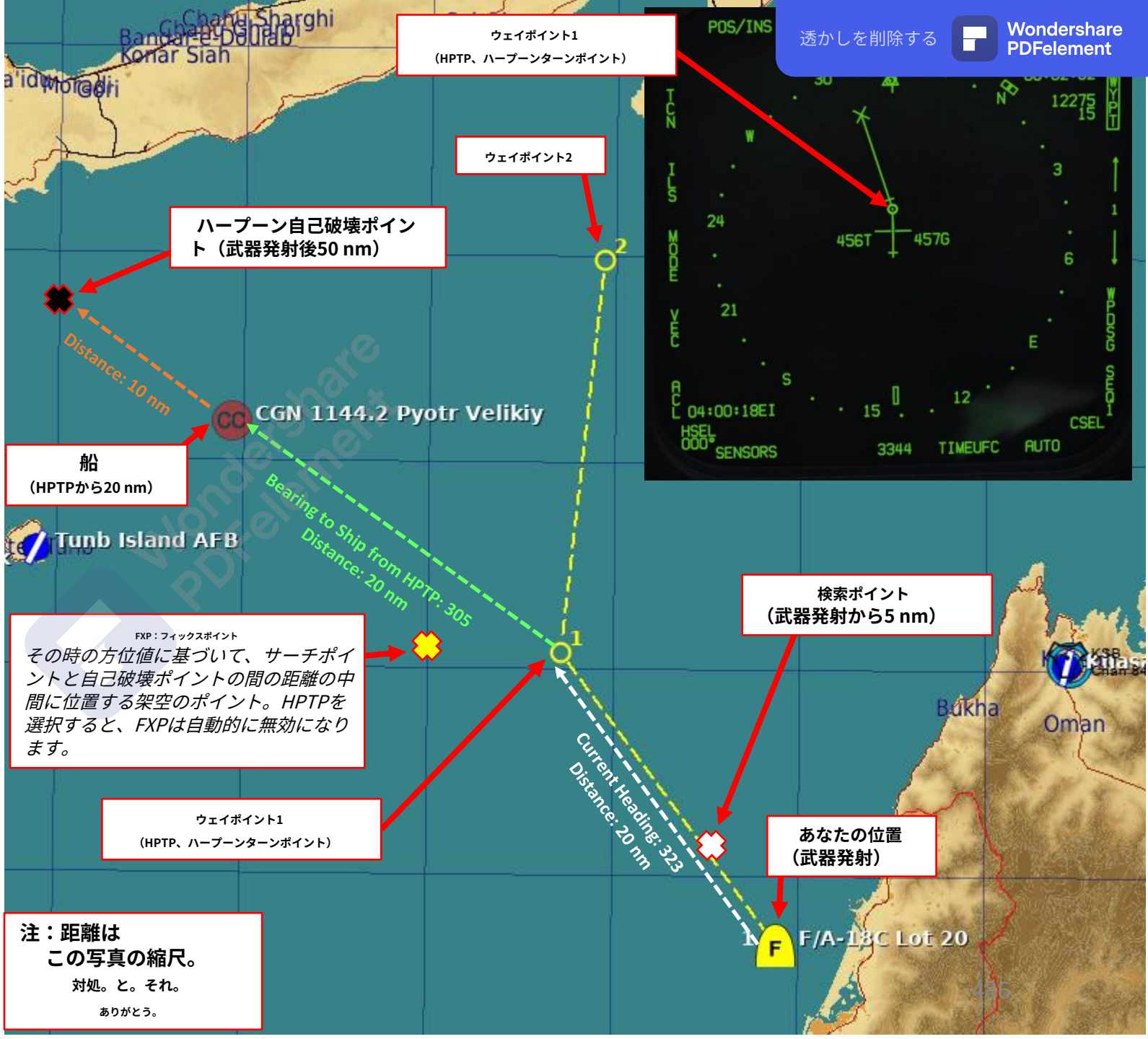
2.10.1 –AGM-84Dハープーン

（BOL、ベアリングのみの起動モード）

ハープーンはプログラム可能な対艦ミサイルです。このチュートリアルでは、BOL（Bearing-Only Launch）モードを使用します。このモードでは、次のパラメーターを入力する必要があります。

- **検索ポイントの距離**：打ち上げからハープーンがターゲットの検索を開始するまでの距離。有効な値は0〜105nmです。
- **自己破壊距離**：ターゲットが見つからない場合、ハープーンが発射後、自己破壊する前に移動する距離。

- **ターゲットへのベアリング**：ハープーンの方位（度単位）は、航空機からの発射時にハープーンターンポイント（HPTP）が存在しない場合、またはHPTPが存在する場合は、HPTPから移動します。
- **フライアウト（FLT）**。**高度** オプション：HIGH、MED、およびLOWを切り替えます。これは、飛行の進入/探索段階でミサイルが飛行する高度です。LOWは5,000フィート、MEDは15,000フィート、HIGHは35,000フィートです。
- **ターミナル（TERM）高度** オプション：SKIMとPOPを切り替えます。これは、ミサイルが最終的にターゲットに影響を与えるために飛行の最終段階で飛行する高度です。SKIMは、影響を与えるまで非常に低レベルのアプローチを実行します。POPは、高Gの「ポップアップ」操作を実行して、ターゲットに上から影響を与えます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

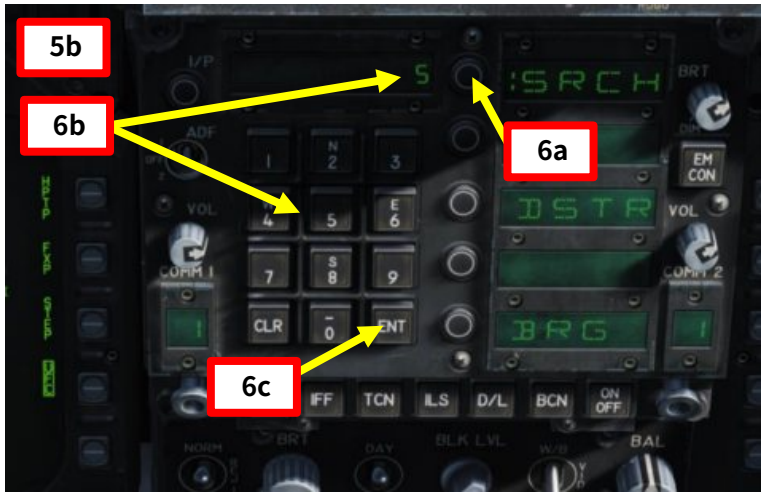
2.10.1 –AGM-84Dハープーン

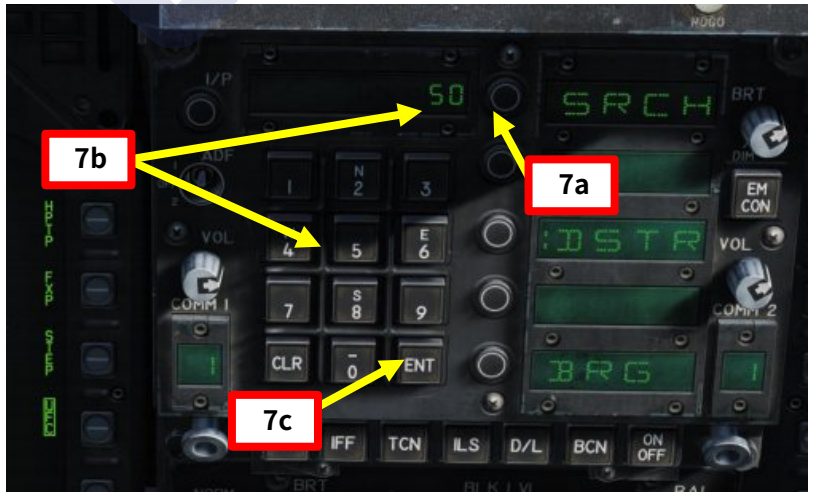
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

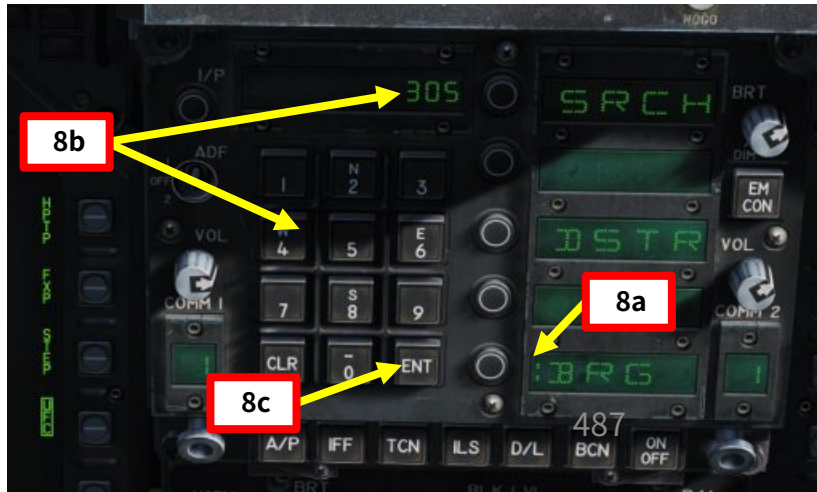
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（ストア）ページで、HPD（AGM-84Dハープーン）の横にあるOSBを押します。
4.ハープーンは約25秒かかる慣性アライメントを開始します。SMS（店舗管理システム）ページでジャイロ調整プロセスを監視できます。
- **ノート：** ハープーンの調整が完了すると、タイマーは消えます。

5.«UFC»（Up-Front Controller）の横にあるOSBを押して、ハープーンリリースパラメーターをプログラムします
6. UFCで、「SRCH」（検索ポイント）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドで、発射からハープーンがターゲットの検索を開始するまでの希望の距離を入力します。その後、「ENT」を押します。この場合、5nmの検索ポイント距離を選択します。

7. UFCで、「DSTR」（自己破壊距離）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに希望のミサイルの自己破壊距離を入力し、「ENT」を押します。この場合、50nmの自己破壊距離を選択します。
8. UFCで、「BRG」（ベアリング）の横にあるボタンを押します。「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドにハープーンが移動する希望の方位（度単位）を入力し、「ENT」を押します。この場合、305のベアリングを選択します。







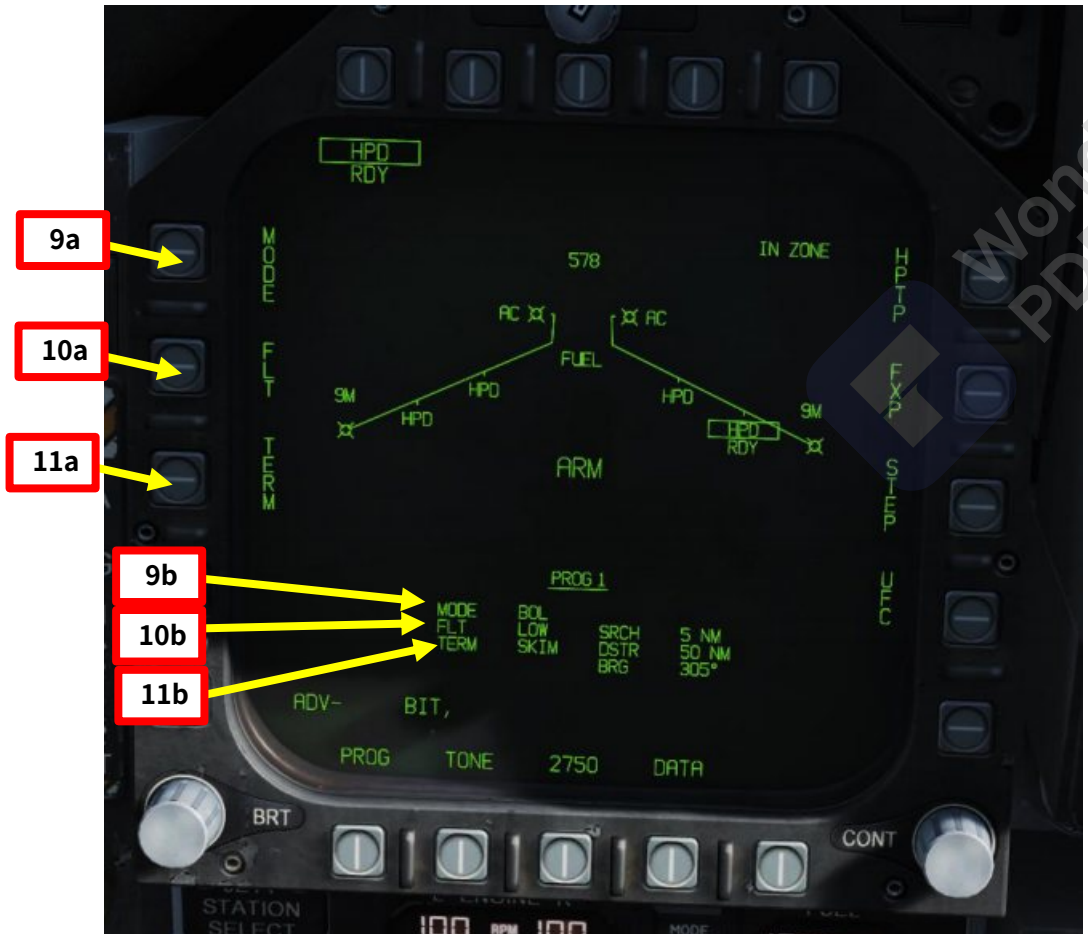
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10.1 –AGM-84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

9.「BOL」リリースモードが選択されていることを確認します（ターゲットが指定されている場合は、「MODE」の横にあるOSBでR / BLに切り替えることができます。これについては、R / BLチュートリアルで説明します）。
10.「FLT」（フライアウト高度）の横にあるOSBを押して、LOW、MED、HIGHを切り替えます。LOWを選択します。
11.「TERM」（ターミナル高度）の横にあるOSBを押して、SKIM攻撃プロファイルとPOP攻撃プロファイルを切り替えます。SKIMは非常に低レベルのアプローチを実行して影響を与えますが、POPは高Gの「ポップアップ」操作を実行してターゲットに上から影響を与えます。この場合、SKIMを選択します。
12. SUPTメニューから他のDDIにHSI（水平位置指示装置）を設定します。これにより、FXP（Fixpoint）またはHPTP（Harpoon Turnpoint）を使用せずにHarpoonプロファイルが表示されます。この基本的なプロファイルはミサイルを発射し、以前にプログラムされたベアリングにすぐに向きを変えます。

注：これらのプログラムはミサイル間で共有されないため、各ハープーンミサイルは個別にプログラムする必要があります。



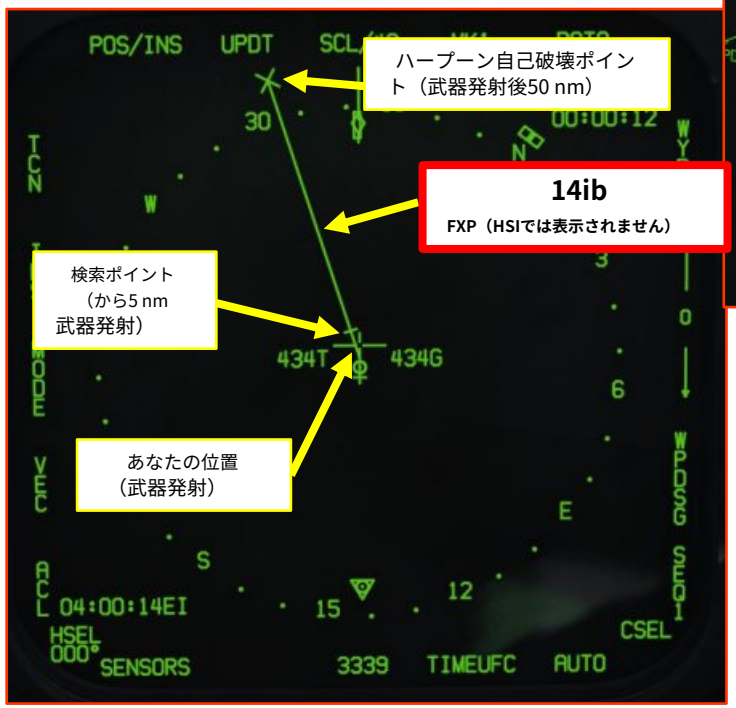
2.10.1 –AGM-84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

13. BOLモードで起動すると、ハープーンは航空機からセットベアリングの方向に直接移動するか、ハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動してからセットベアリングに移動するか、フィックスポイント（FXP）に直接移動します。

14.必要に応じてFixpointまたはHPTPを使用します。

私。使用したい場合**フィックスポイント**、FXPの横にあるOSBを押します。これにより、その時点の方位値に基づいて、探索点と破壊点の間の距離の中間に位置する固定小数点が作成されます。次に、ＦＸＰと航空機との間のコースは、前記ＦＸＰを中心に旋回する。

ii。使用したい場合 **ハープーンターンポイント**、HSIで目的のウェイポイントを選択し、HPTPの横にあるOSBを押します。このプロファイルにより、ミサイルはハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動し、次にセットベアリングに移動します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.10.1 –AGM-84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

15. IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zone cueをチェックし、「INZONE」が表示されていることを確認します。そうでない場合は、航空機を正しい方向に操縦します。
16.最低発射高度2500フィートおよび飛行レベルを超えていることを確認してください。負のGの間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
17.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ハープーンを起動します。
18.起動すると、レーダー高度計の警告が一時的に発生する可能性があります。自由落下ミサイルがレーダー高度計システムによって瞬間的に検出されるため、これは正常です。

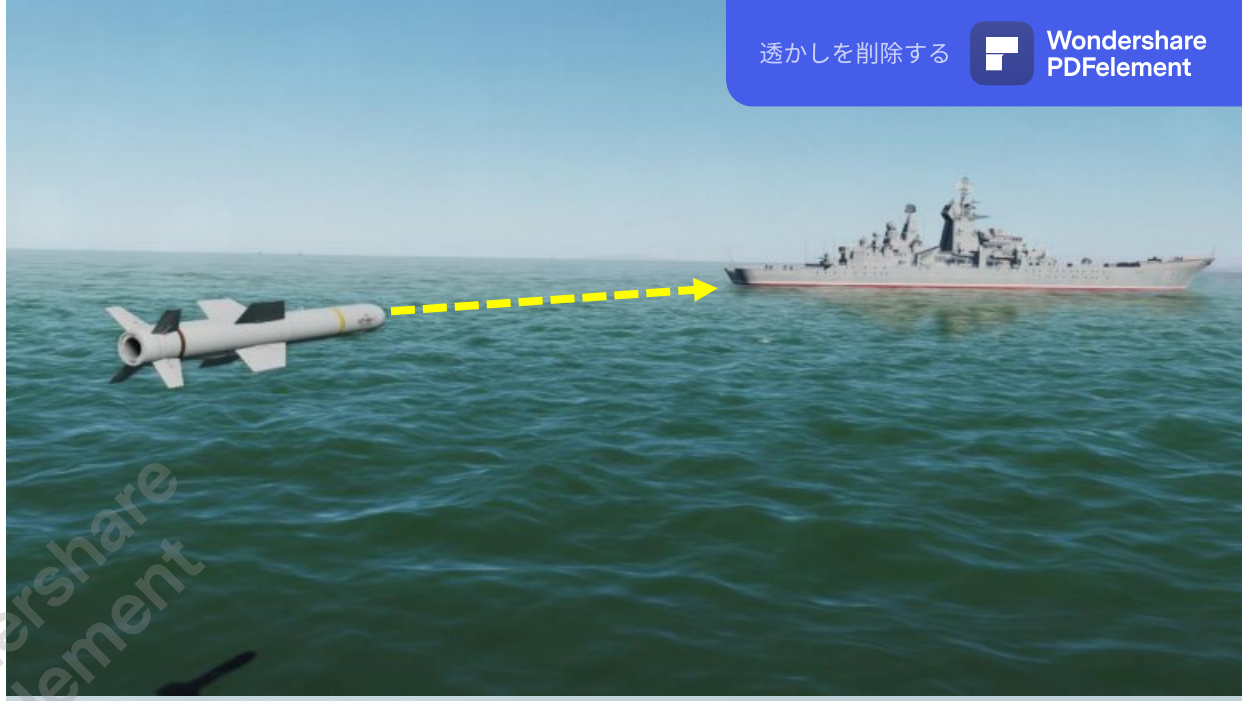
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.10.1 –AGM-84Dハープーン

（BOL、ベアリングのみの起動モード）

19.ハープーンは、FLTオプション（LOW、5000フィート）に対応する高度で、航空機からセットベアリングの方向に直接移動し、ハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動し、次にセットベアリング（305 ）、または直接フィックスポイント（FXP）に。定義された検索距離（HPTPに到達してから5 nm）で、ハープーンはターゲットの検索を開始します。見つかった場合は、SKIMまたはPOPターミナルオプション（この場合はSKIM）に基づいてエンゲージします。自己破壊ポイントに到達する前にターゲットが見つからない場合は、自己破壊します（起動後50 nm）。



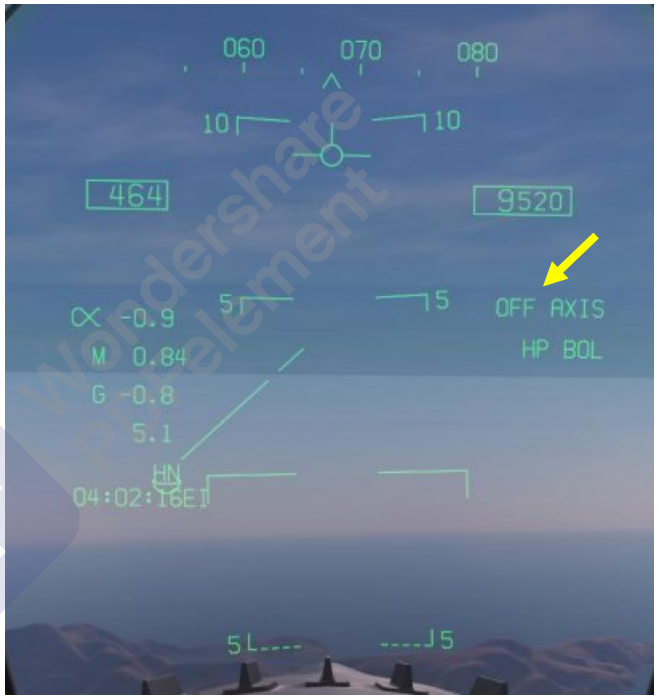
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

2.10.1 –AGM-84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

注1：航空機がハープーンを発射するために適切に配置されていない場合、IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zonecueが通知します。

- IN ZONE：ゾーン外の状態が存在しない場合にBOLで表示されます。
- IN RNG：航空機が範囲内にあり、ゾーン外の状態が存在しない場合、RB / Lモードで表示されます。
- TTMR：航空機がRB / Lで最大範囲に到達するまでの、秒単位の予測時間（最大99まで）。
- ゾーン外：航空機がこれらのゾーン外条件のいずれかを満たしている場合、BOLまたはRB / Lのいずれかに表示されるさまざまなキューの1つ：
  - SRCH / DSTR：BOL検索ポイントと破棄ポイントの間の距離が小さすぎます。
  - DSTR RNG：BOLの破棄範囲が最大範囲を超えています。
  - INV TGT：航空機からのR / BL TGT距離は無効と見なされます（> 172nm）。
  - ALT：航空機の高度が絶対最小値よりも低い（通常、地上2,500フィート）。
  - 軸外：R / BL TGT、BOL検索領域、またはHPTPへのベアリングは > 90°。
  - HPTP ANG：HPTPでの合計角度が大きすぎます。
  - A / C HPTP：航空機がHPTPに近すぎます。
  - TGT / HPTP：HPTPがR / BLTGTまたはBOL検索領域に近すぎます。

注2：HSIの破線は、軸から外れていることも示します。



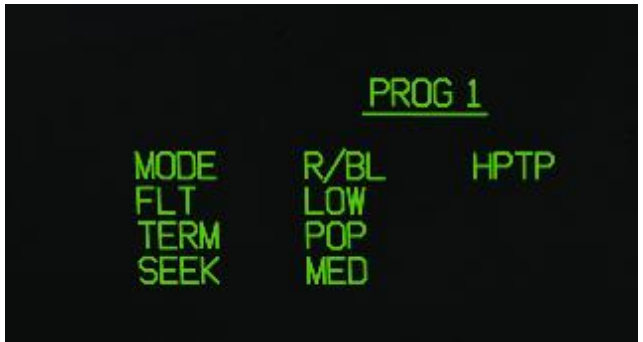
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

ハープーンはプログラム可能な対艦ミサイルです。このチュートリアルでは、R / BL（Range＆Bearing Launch）モードを使用します。Range and Bearing Launch（R / BL）は、Air-to-Ground Target（TGT）指定を使用して、距離と方位の両方の情報を銛に提供します。このモードは、ハープーンにTGTで爆発するように命令するのではなく、TGT指定の近くで適切なターゲットの検索を開始してからそれを使用するように命令します。

R / BLでは、次のパラメータを入力する必要があります。

- **フライアウト（FLT）。 高度** オプション：HIGH、MED、およびLOWを切り替えます。これは、飛行の進入/探索段階でミサイルが飛行する高度です。LOWは5,000フィート、MEDは15,000フィート、HIGHは35,000フィートです。
- **ターミナル（TERM）高度** オプション：SKIMとPOPを切り替えます。これは、ミサイルが最終的にターゲットに影響を与えるために飛行の最終段階で飛行する高度です。SKIMは、影響を与えるまで非常に低レベルのアプローチを実行します。POPは、高Gの「ポップアップ」操作を実行して、ターゲットに上から影響を与えます。
- **検索エリア（SEEK）** オプション：SML（5.4 nm）、MED（10.8 nm）、LRG（16.2 nm）の検索エリア距離を切り替えます。これは、ミサイルが検索を開始するTGTポイントまでの距離です。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

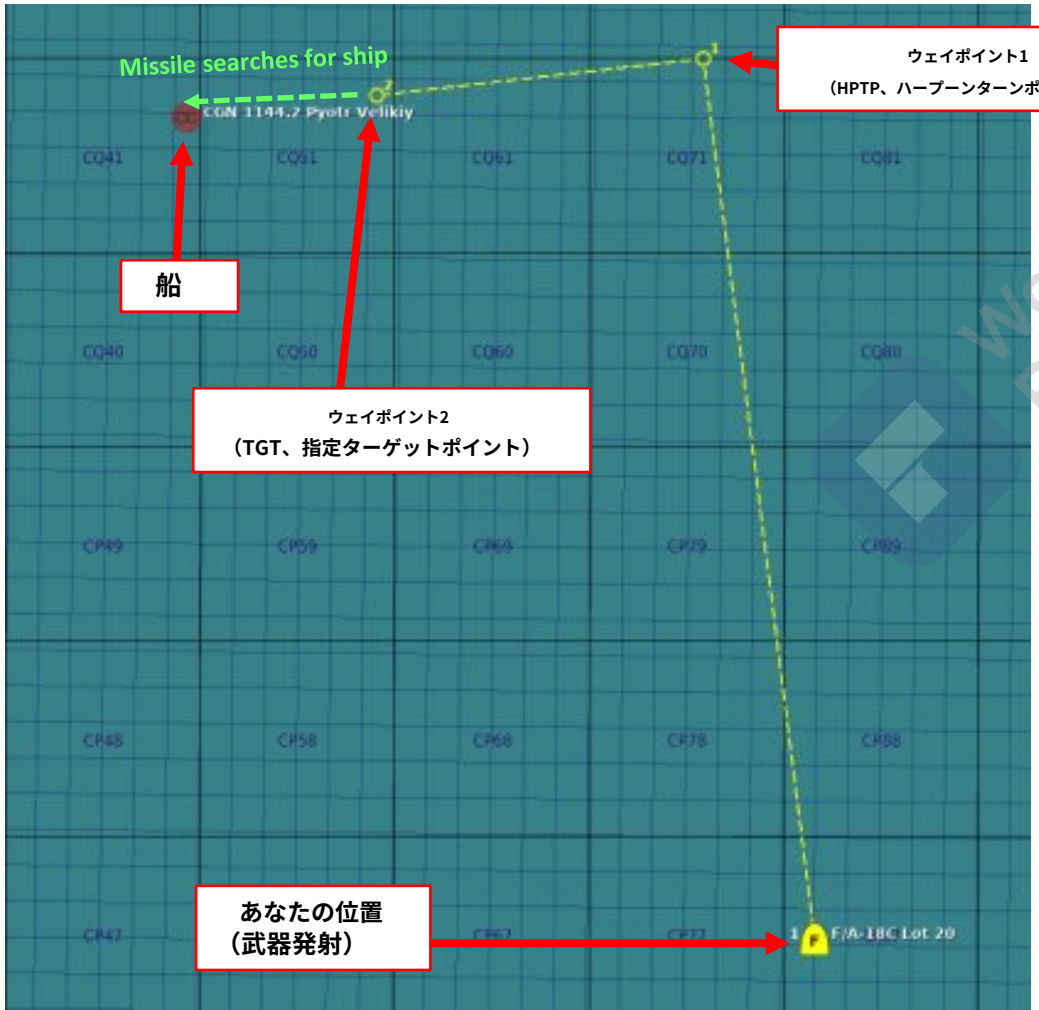
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（ストア）ページで、HPD（AGM-84Dハープーン）の横にあるOSBを押します。
4.ハープーンは約25秒かかる慣性アライメントを開始します。SMS（店舗管理システム）ページでジャイロ調整プロセスを監視できます。
- **ノート：** ハープーンの調整が完了すると、タイマーは消えます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

5.を使用したい場合 **ハープーンターンポイント**、HSIで目的のウェイポイントを選択し、HPTPの横にあるOSBを押します。

このプロファイルにより、ミサイルはハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動し、次に指定TGTポイントに移動します（次の手順でセットアップ方法を説明します）。

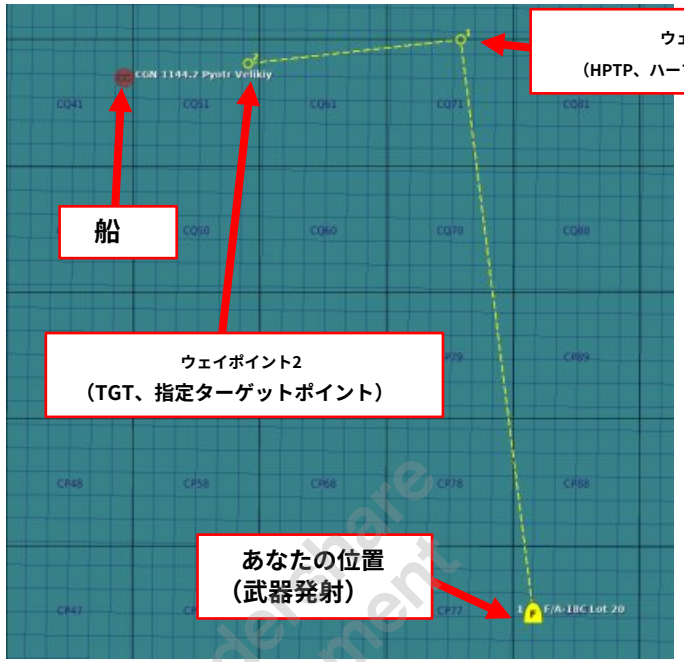


透かしを削除する Wondershare PDFelement

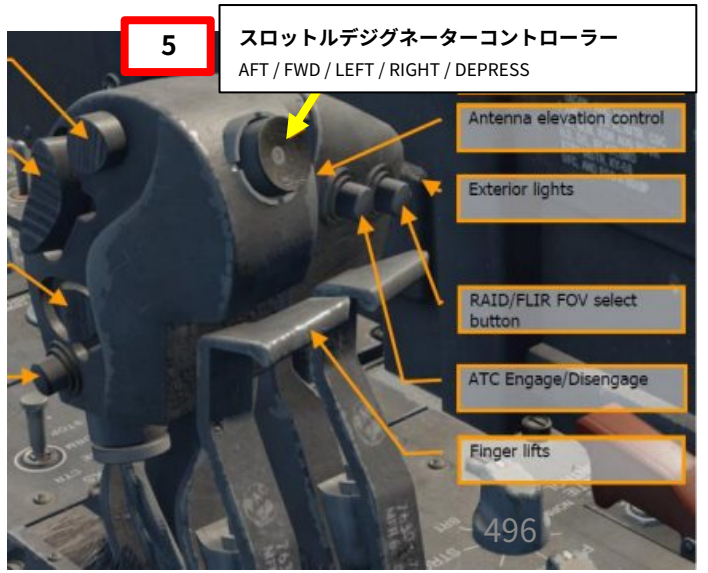
2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

6.ターゲットが指定されている場合にのみR / BLモードを選択できます。これは、HSIを介してウェイポイント指定（WPDSG）アクションを実行するか、照準ポッドを使用してTDC（スロットル指定制御）押しボタンで船の位置を指定することによって実行できます。

例として、OSBセレクターでWaypoint 2を選択し、WPDSG（Waypoint Designate）の横にあるOSBを押すことにより、Waypoint2をTGTポイントとして設定します。ウェイポイント2が指定されたターゲットポイントになります。



照準ポッド（（自己責任で使用してください…一部の艦艇ミサイルは、照準ポッドの有効な可視性よりも射程が長くなります）



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

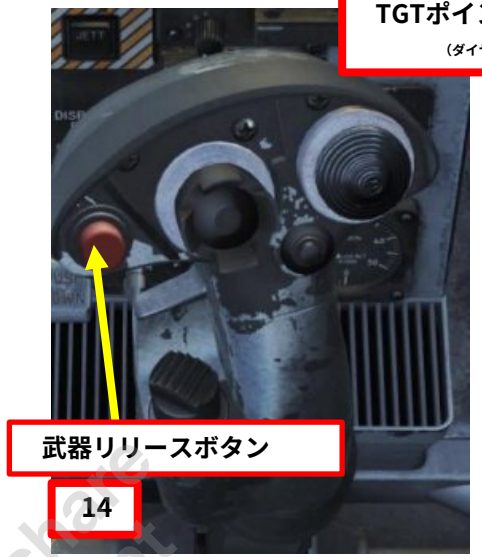
7. TGT（Air-to-Ground Target Point）が指定されると、R / BLモードを選択できるようになります。
8.ターゲットが適切に指定されている場合は、「MODE」の横にあるOSBを押して「R / BL」リリースモードを選択すると、モードがBOLからR / BLに切り替わります。

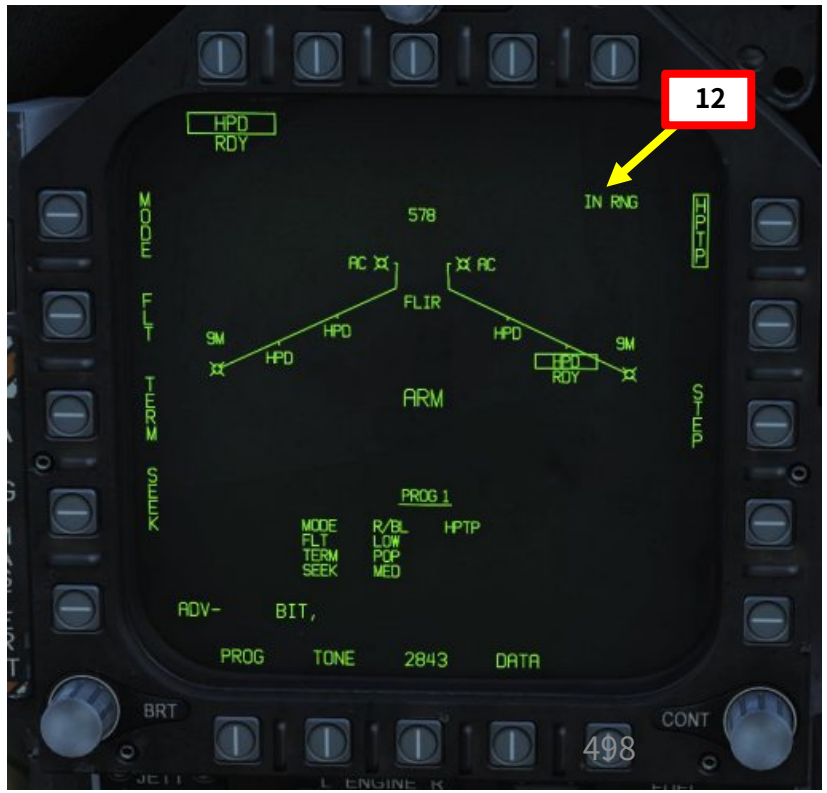
9.「FLT」（フライアウト高度）の横にあるOSBを押して、LOW、MED、HIGHを切り替えます。LOWを選択します。
10.「TERM」（ターミナル高度）の横にあるOSBを押して、SKIM攻撃プロファイルとPOP攻撃プロファイルを切り替えます。SKIMは非常に低レベルのアプローチを実行して影響を与えますが、POPは高Gの「ポップアップ」操作を実行してターゲットに上から影響を与えます。この場合、POPを選択します。
11.「SEEK」（検索領域）の横にあるOSBを押して、SML（5.4 nm）、MED（10.8 nm）、およびLRG（16.2 nm）の検索領域の距離の間にします。この場合、MEDを選択します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

12. IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zone cueをチェックし、「INRNG」が表示されていることを確認します。そうでない場合は、航空機を正しい方向に操縦します。
13.最低発射高度2500フィートおよび飛行レベルを超えていることを確認してください。負のGの間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
14.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ハープーンを起動します。
15.起動すると、レーダー高度計の警告が一時的に発生する可能性があります。自由落下ミサイルがレーダー高度計システムによって瞬間的に検出されるため、これは正常です。

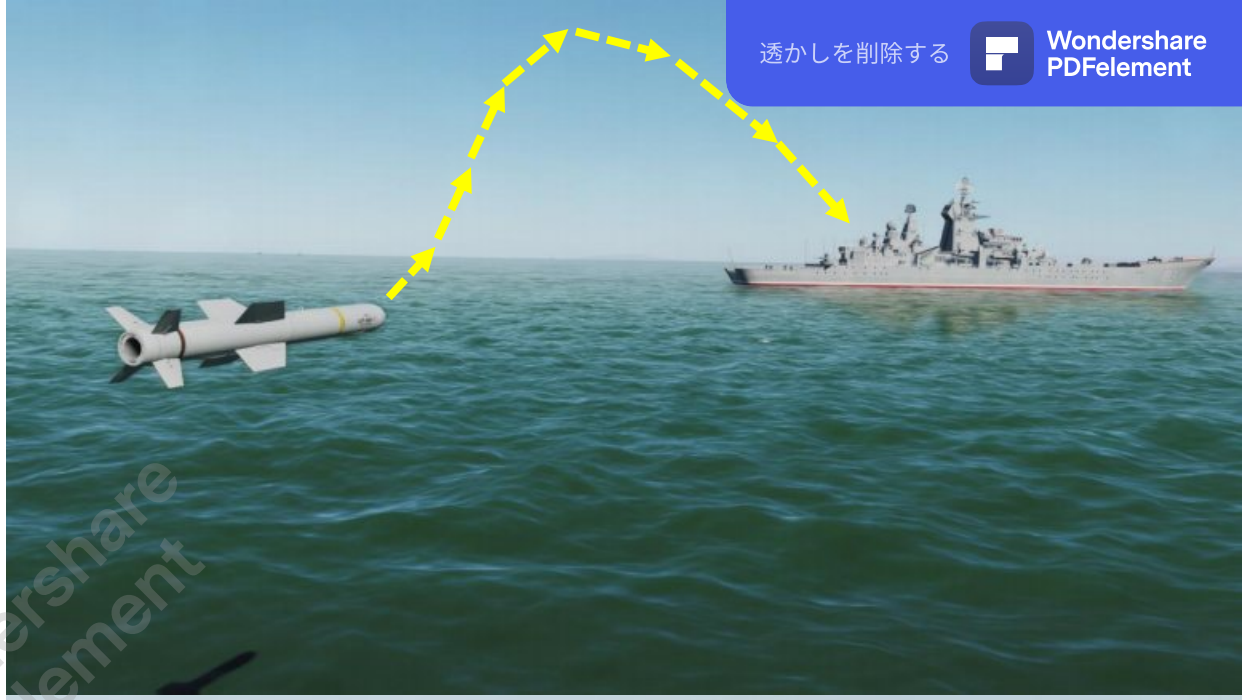




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

16.ハープーンは、FLTオプション（LOW、5000フィート）に対応する高度で、航空機からセットベアリングの方向に直接移動し、ハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動し、次に指定されたTGTポイントに直接移動します。（ウェイポイント2）。その後、ミサイルはTGTの前に設定されたプログラム距離の検索を開始します。ターゲットを見つけると、SKIMまたはPOPターミナルモードに基づいてターゲットをエンゲージします。



透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

注1：航空機がハープーンを発射するために適切に配置されていない場合、IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zonecueが通知します。

- IN ZONE：ゾーン外の状態が存在しない場合にBOLで表示されます。
- IN RNG：航空機が範囲内にあり、ゾーン外の状態が存在しない場合、RB / L モードで表示されます。
- TTMR：航空機がRB / Lで最大範囲に到達するまでの、秒単位の予測時間（最大99まで）。
- ゾーン外：航空機がこれらのゾーン外条件のいずれかを満たしている場合、BOLまたはRB / Lのいずれかに表示されるさまざまなキューの1つ：
  - SRCH / DSTR：BOL検索ポイントと破棄ポイントの間の距離が小さすぎます。
  - DSTR RNG：BOLの破棄範囲が最大範囲を超えています。
  - INV TGT：航空機からのR / BL TGT距離は無効と見なされます（> 172nm）。
  - ALT：航空機の高度が絶対最小値よりも低い（通常、地上2,500フィート）。
  - 軸外：R / BL TGT、BOL検索領域、またはHPTPへのベアリングは > 90°。
  - HPTP ANG：HPTPでの合計角度が大きすぎます。
  - A / C HPTP：航空機がHPTPに近すぎます。
  - TGT / HPTP：HPTPがR / BLTGTまたはBOL検索領域に近すぎます。

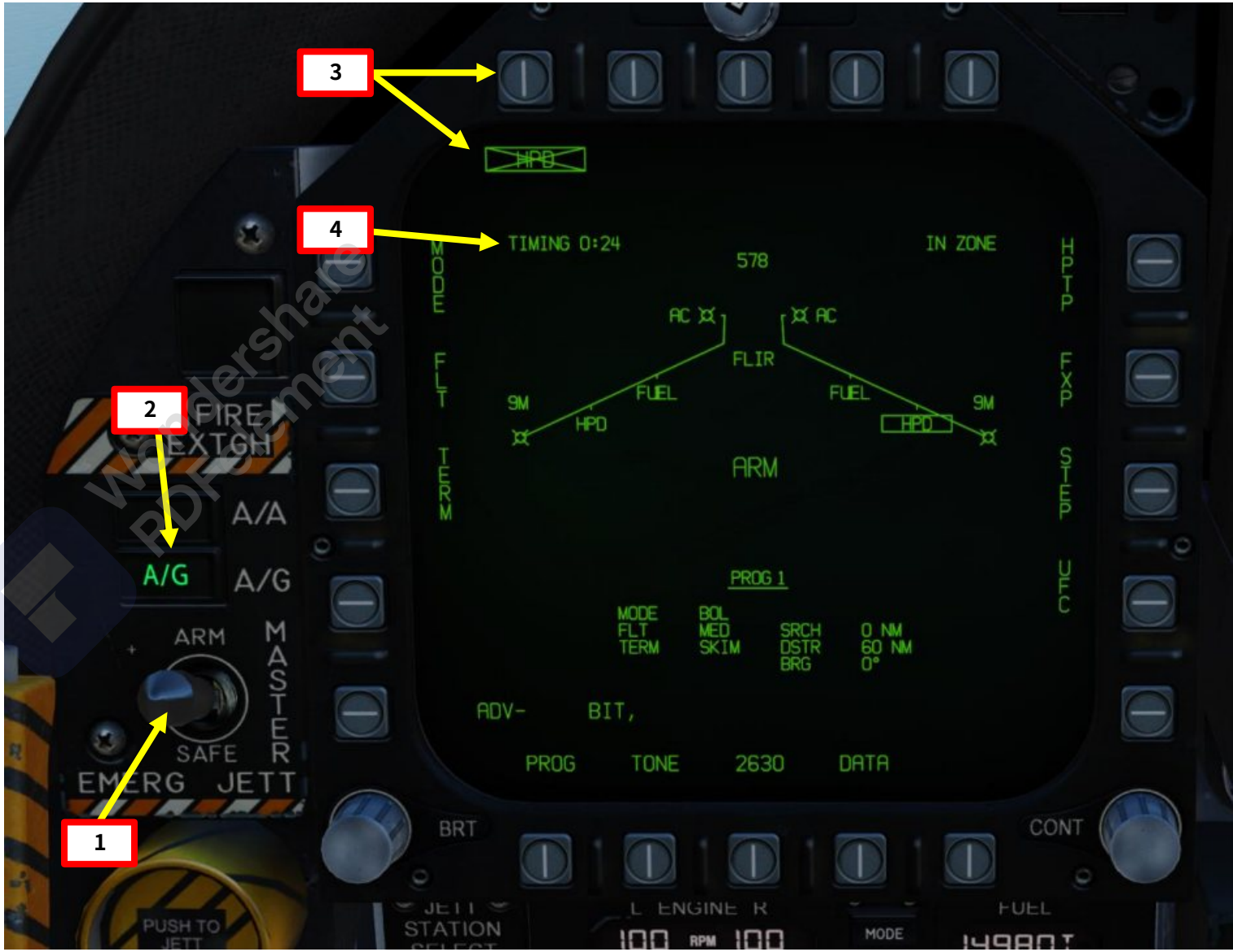
注2：HSIの破線は、軸から外れていることも示します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10.3 –AGM-84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（ストア）ページで、HPD（AGM-84Dハープーン）の横にあるOSBを押します。
4.ハープーンは約25秒かかる慣性アライメントを開始します。SMS（店舗管理システム）ページでジャイロ調整プロセスを監視できます。
   - **ノート：** ハープーンの調整が完了すると、タイマーは消えます。

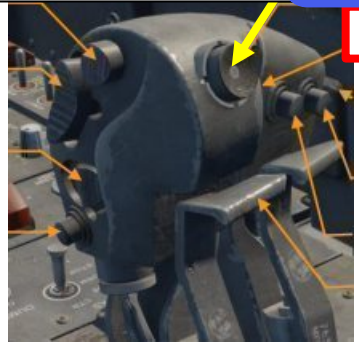


2.10.3 –AGM-84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

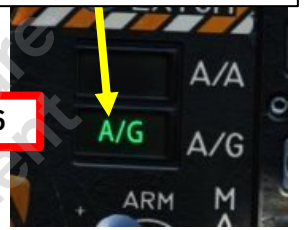
5.レーダー電源スイッチがOPR（操作）に設定されていることを確認します。
6. A / Gマスターモードボタンが押されていることを確認します。レーダーAGMAPページに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター）を設定します。
7. MAPの横にあるOSBを押して、AGMAPモードをAGSEAモードに切り替えます。
8.センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
9. TDCコントロールを使用して、追跡する目的のターゲット（レンガ）上でTDCカーソルを回転させます。
10.センサー制御スイッチをDDI（右）の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサー制御スイッチを離すと、ターゲット追跡が指令されます。レーダーモードが追跡モードに変わり、追 加のターゲット情報が表示されます。

8a
10a
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

スロットルデジグネーターコ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRE
9a



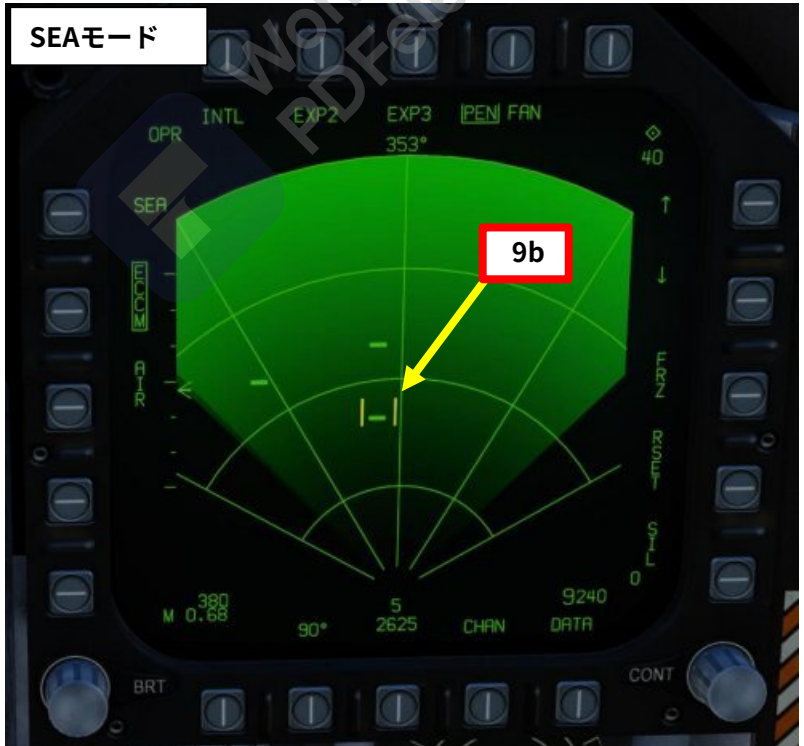
A / G（空対地）
マスターモードが選択されました
6



レーダー電源スイッチ
5

7
8b
TDC（黄色のバー）

SEAモード
9b



追跡モード
10b
追跡対象

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

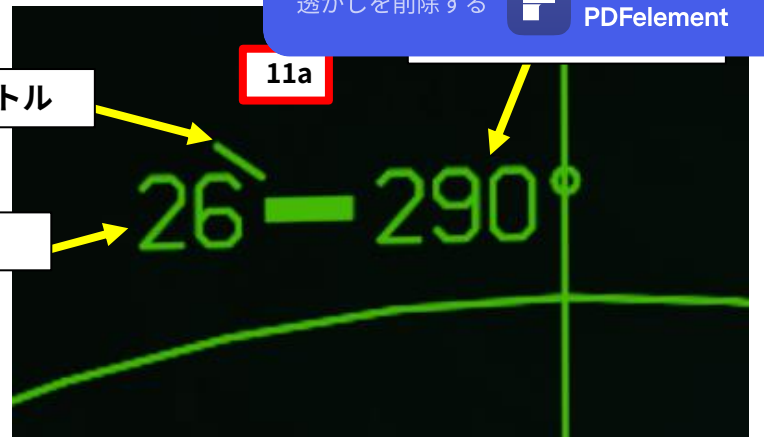
2.10.3 –AGM-84Dハープーン（R/BL、SEAレーダーモード）

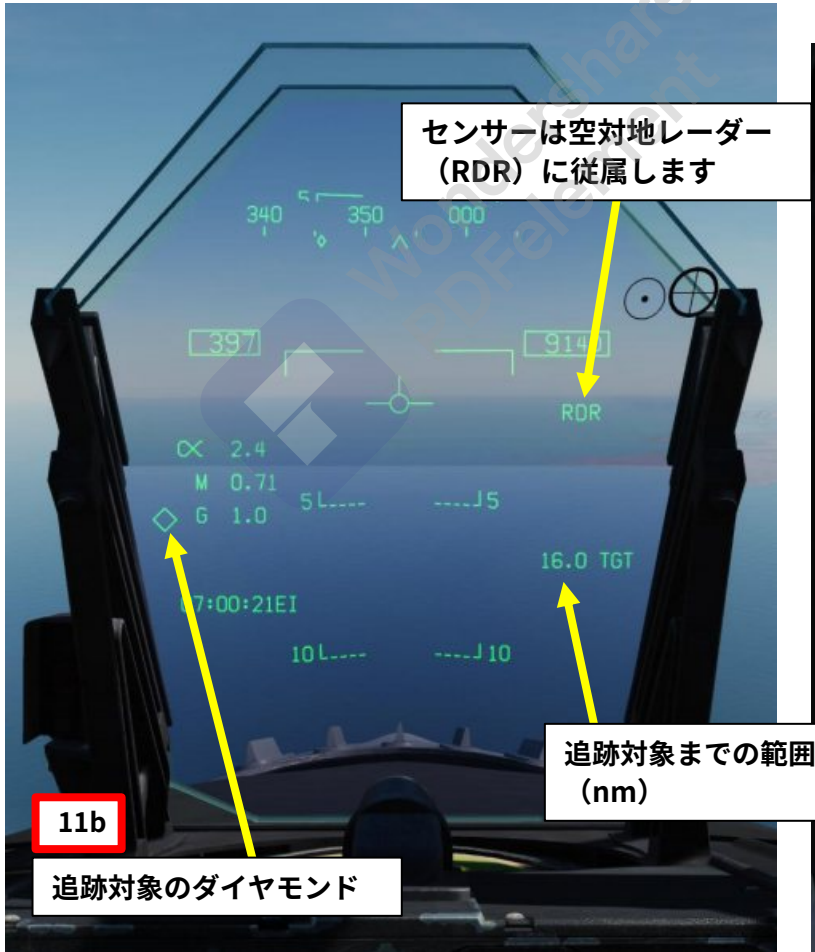
11.ターゲットが追跡されたら：

a）レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。

b）HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。

c）このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。





追跡対象までの範囲（nm）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.10.3 –AGM-84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

12.レーダーによってターゲットが指定されると、R / BLモードを選択できるようになります。

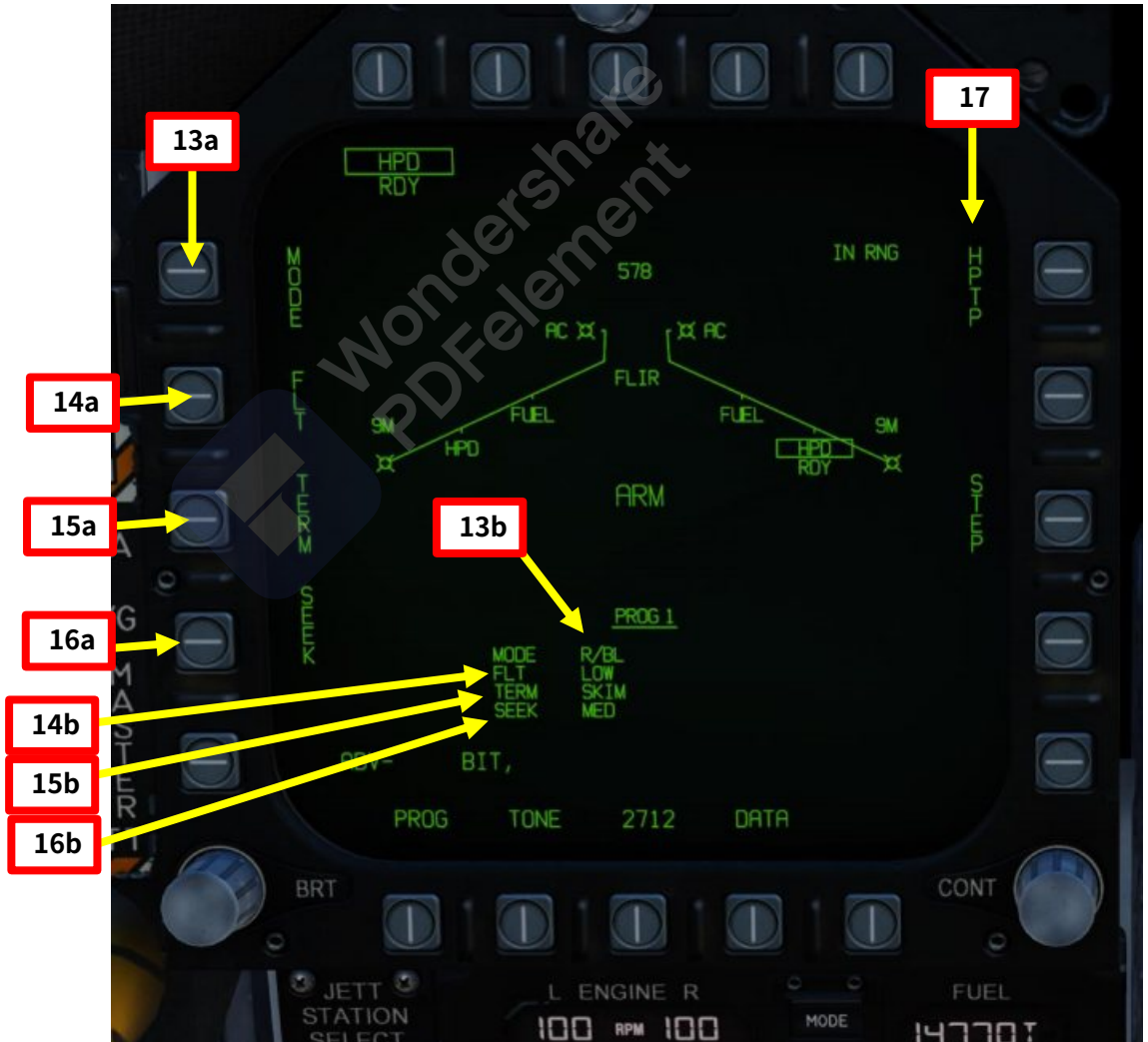
13.ターゲットが適切に指定されている場合は、「MODE」の横にあるOSBを押して「R / BL」リリースモードを選択すると、モードがBOLからR / BLに切り替わります。

14.「FLT」（フライアウト高度）の横にあるOSBを押して、LOW、MED、HIGHを切り替えます。LOWを選択します。

15.「TERM」（ターミナル高度）の横にあるOSBを押して、SKIM攻撃プロファイルとPOP攻撃プロファイルを切り替えます。SKIMは非常に低レベルのアプローチを実行して影響を与えますが、POPは高Gの「ポップアップ」操作を実行してターゲットに上から影響を与えます。この場合、SKIMを選択します。

16.「SEEK」（検索領域）の横にあるOSBを押して、SML（5.4 nm）、MED（10.8 nm）、およびLRG（16.2 nm）の検索領域の距離の間にします。この場合、MEDを選択します。

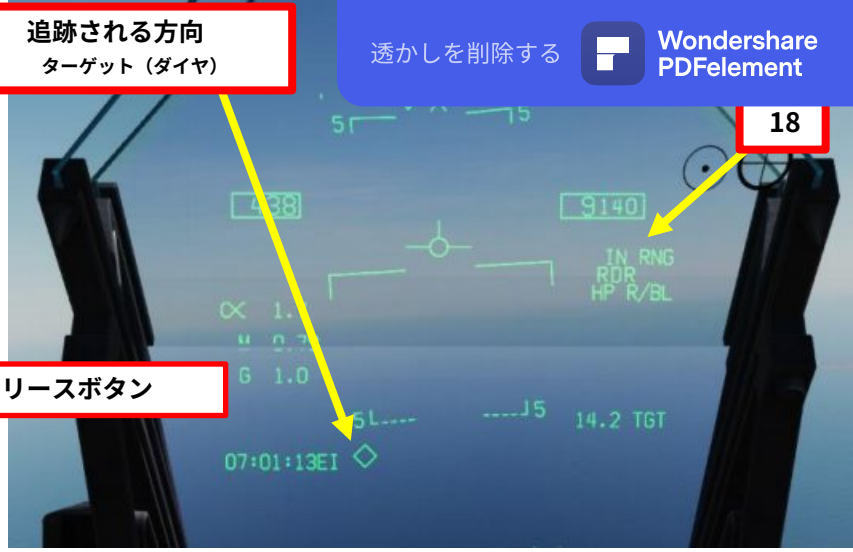
17. HPTP（ハープーンターンポイント）が選択されていないことを確認します



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10.3 –AGM-84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

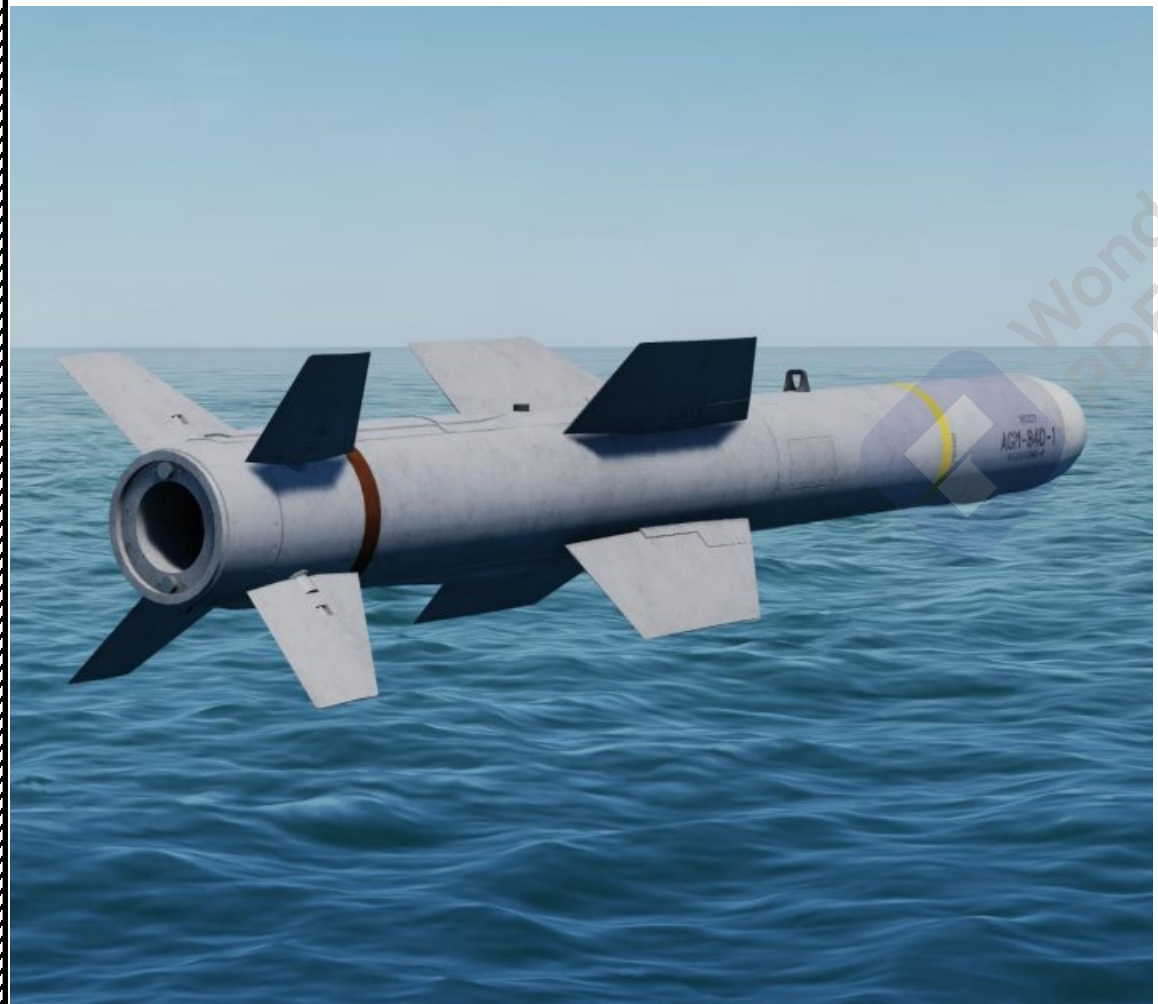
18. IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zone cueをチェックし、「INRNG」が表示されていることを確認します。そうでない場合は、航空機を正しい方向に操縦します。
19.最低発射高度2500フィートおよび飛行レベルを超えていることを確認してください。負のGの間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
20.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ハープーンを起動します。
21.起動すると、レーダー高度計の警告が一時的に発生する可能性があります。自由落下ミサイルがレーダー高度計システムによって瞬間的に検出されるため、これは正常です。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10.3 –AGM-84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

22.銛は、FLTオプション（LOW、5000フィート）に対応する高度で、航空機から指定されたTGTポイントまで、空対海レーダーによって設定された方位の方向に直接移動します。その後、ミサイルはTGTの前に設定されたプログラム距離の検索を開始します。ターゲットを見つけると、SKIMまたはPOPターミナルモードに基づいてターゲットをエンゲージします。
23.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、レーダーがSEAモードに戻り、追跡モードが終了します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

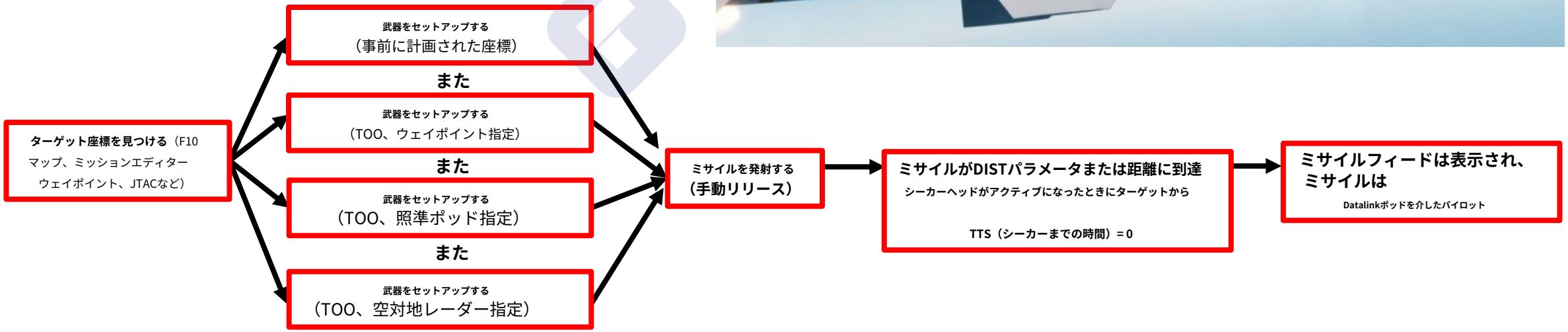
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.1 –はじめに

AGM-84E SLAM（スタンドオフランドアタックミサイル）は、亜音速の空中発射巡航ミサイルです。これは、静止した高価値のターゲットに対して、全天候型、昼夜、精密な攻撃機能を提供するように設計されました。全地球測位システム（GPS）受信機、ウォールアイ光学誘導システム、および新開発のミサイルデータリンクを含むガイダンスおよびシーカーセクションの新技術を除いて、すべてのミサイルハードウェアはハープーンミサイルから直接供給されました。

SLAMは、2つの基本的な操作モードを提供します。陸上ストライキ用に事前に計画されたものと、海上ストライキ用の臨機目標です。後者のモードで使用されるSLAMは、ターゲット船の最も脆弱な部分への選択的攻撃を可能にし、タンカーを攻撃するときに特に役立ちます。

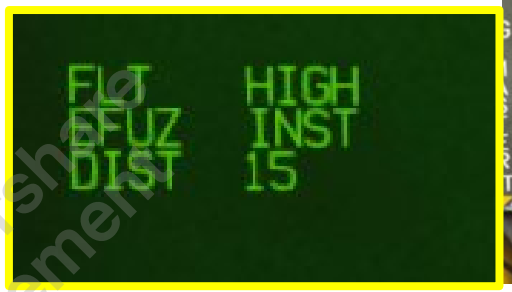
基本的に、SLAMを使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたはF10マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります）またはTOOモード（ターゲットを入力する必要があります）のいずれかで武器に入力することです。機会として、武器は既存のA / G（空対地）指定を使用します。これは、A-10CのSPI（センサーポイントオブインタレスト）に相当するホーネット（またはハリアー）です。



2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.1 –はじめに

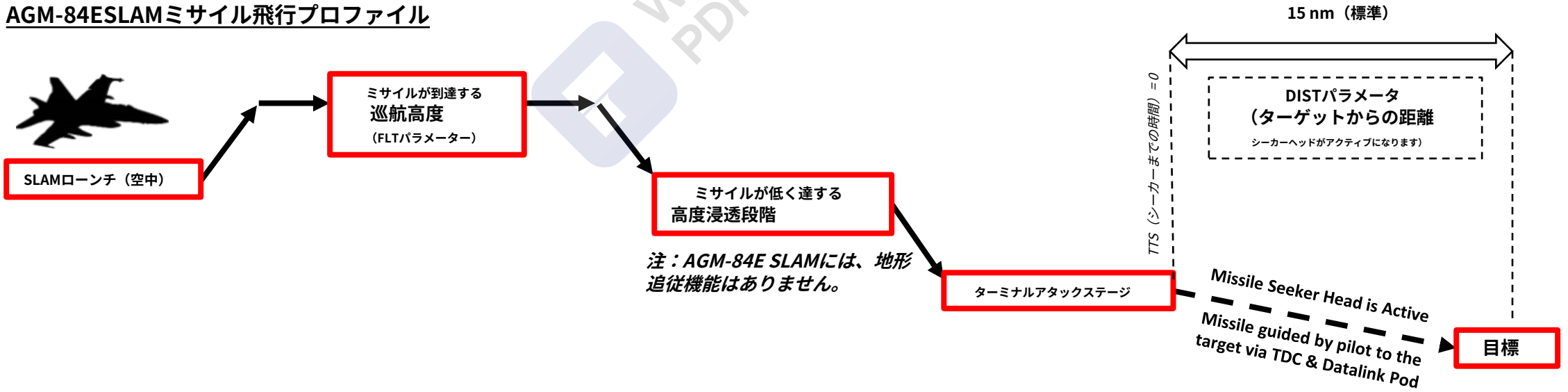
ホーネットから発射されたSLAM巡航ミサイルのプロファイルは次のとおりです。

1.ミサイルが航空機から発射されます
2.ミサイルが巡航高度に到達します（FLT、Fly-Out Profileプロパティで設定）
3.ミサイルは最終的に潜水に入り、低高度貫通段階に入ります
4.ミサイルがターゲットに十分に近づくと、ミサイルはターゲットのエリアに直接操縦し、ターミナル攻撃ステージに入ります。
5.ミサイルが距離パラメータ（DIST）に達すると、ミサイルのシーカーヘッドがアクティブになります。パイロットは、TDC（スロットル指定制御）を使用して手動でミサイルを操縦できます。ミサイルとの通信は、データリンクポッドを介して行われます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

AGM-84ESLAMミサイル飛行プロファイル



透かしを削除する Wondershare PDFelement

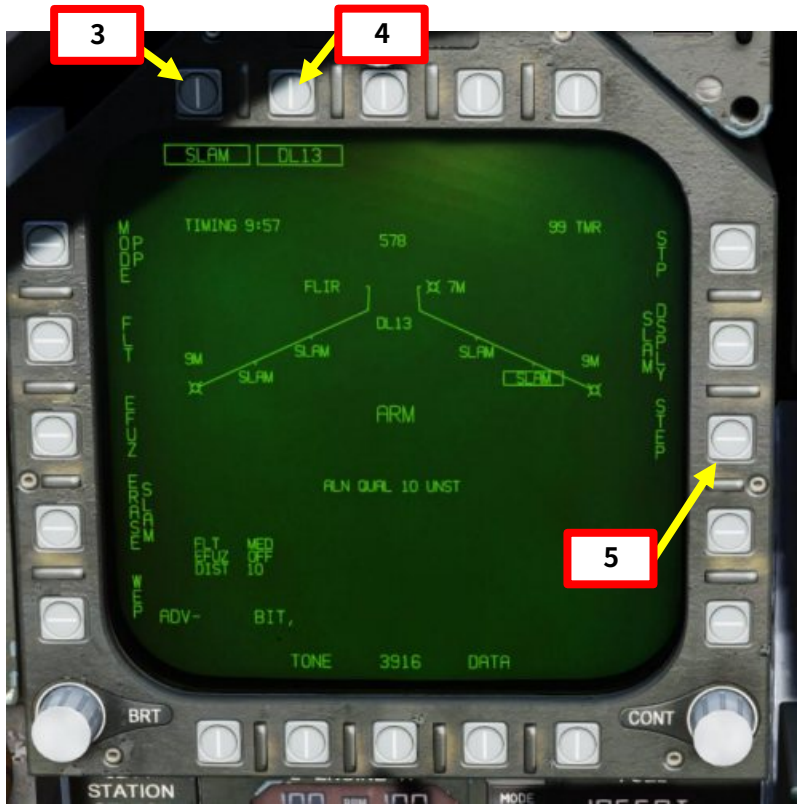
2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.1 –はじめに

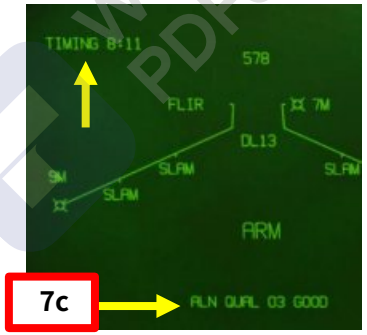
ミサイルを制御するには、航空機（パイロットはTDC（スロットル指定制御）を介して問題をコマンドします）とミサイルの間の通信を維持するためにAWW-13データリンクポッドを装備する必要があります。

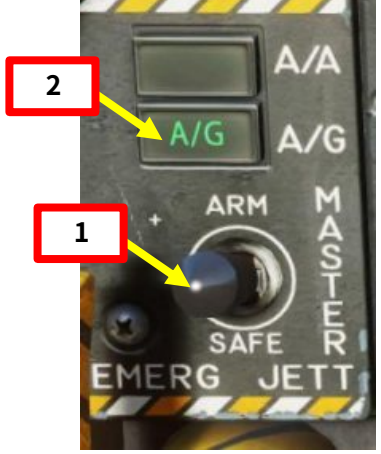
2.11 – AGM-84E SLAM

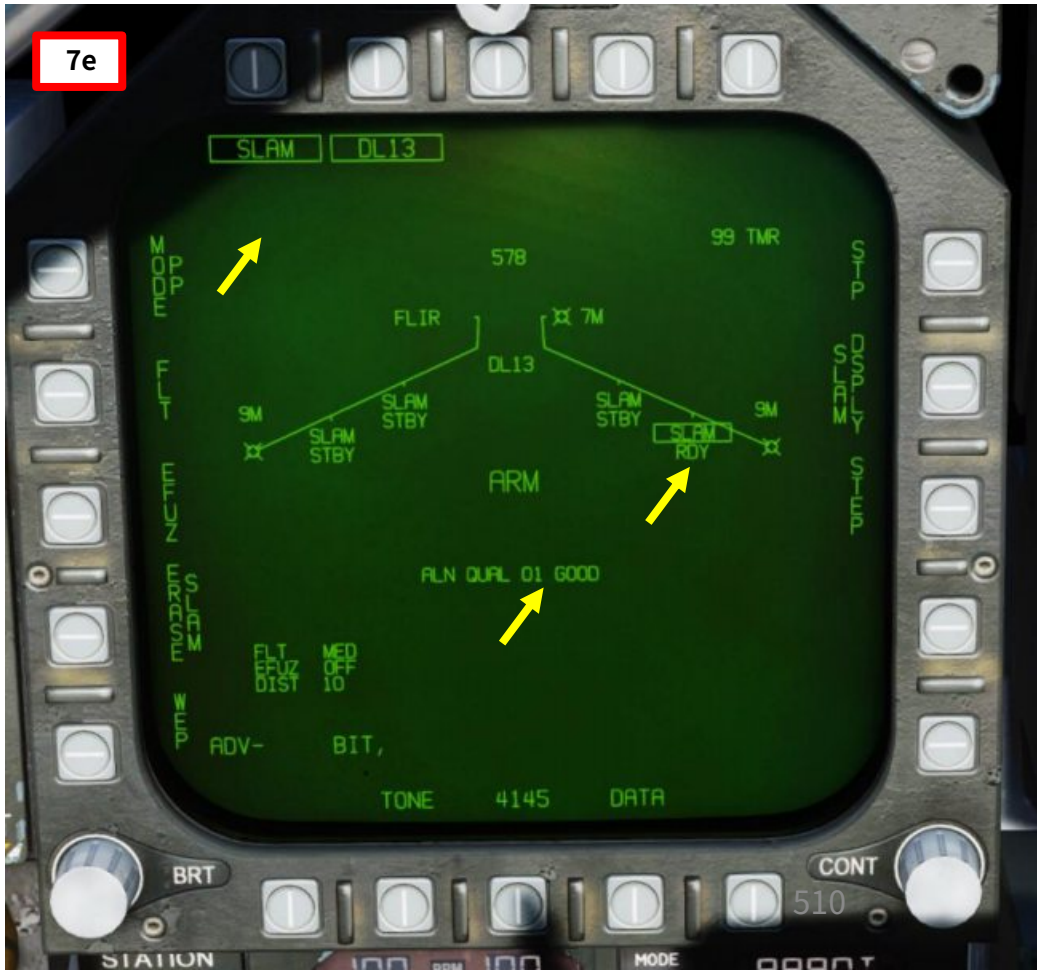
2.11.2 –武器のセットアップ

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（ストア）ページで、SLAMの横にあるOSBを押して、AGM-84Eミサイルの電源を入れます。
4. [SMS（ストア）]ページで、DL13の横にあるOSBをクリックして、データリンクポッドをオンにします。
5. STEP機能を使用して、目的のSLAMミサイルステーションを選択します。
6.選択すると、SLAMの調整には約3分かかります。
7.配置10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。調整が完了すると、SMSページからTIMINGインジケーターが消えます。







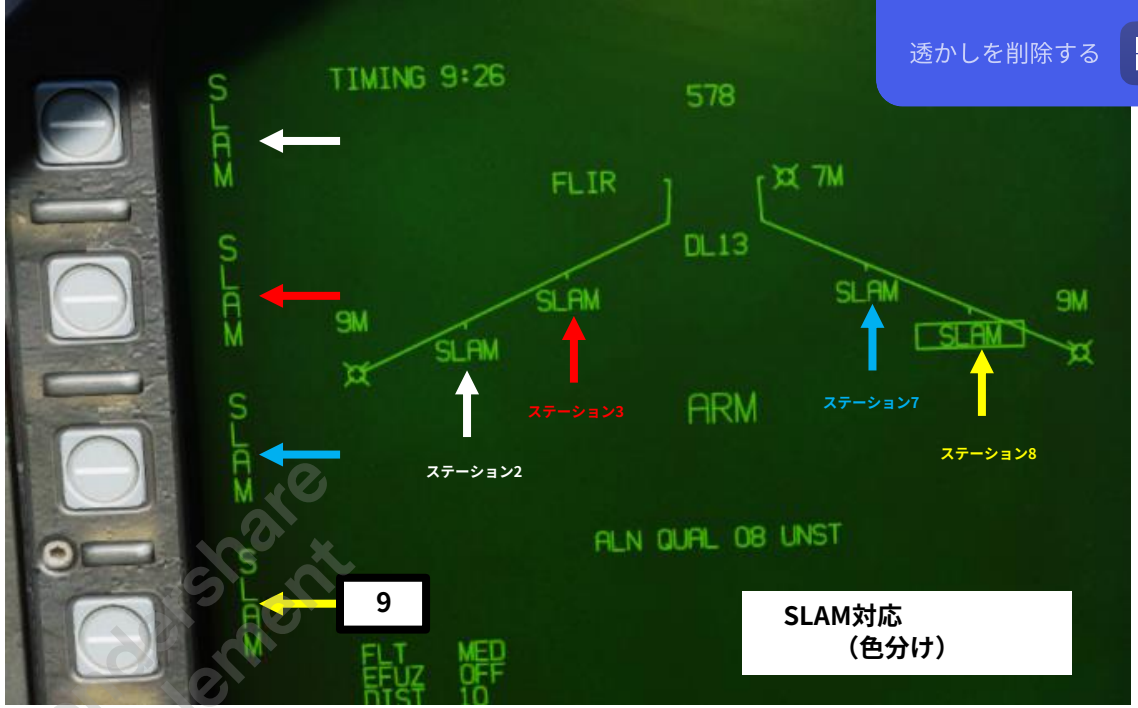


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

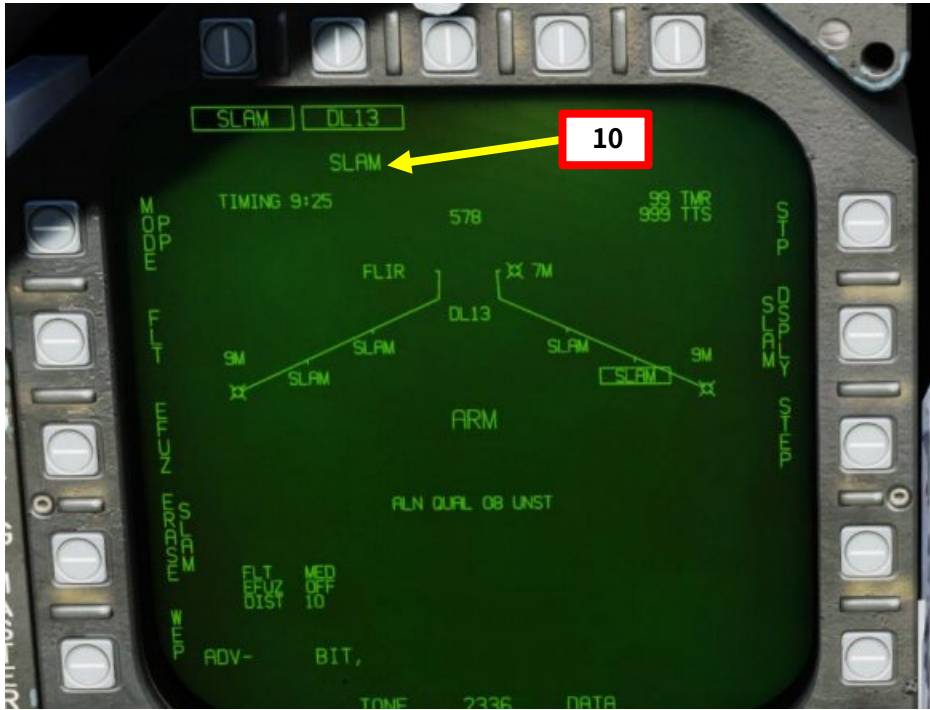
2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.2 –武器のセットアップ

8. WEPの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。これにより、どのSLAMミサイルがDatalinkポッドと通信するかを選択できます。
9. 左側のOSBを使用して、対応するSLAMステーションを選択します。この場合、下部のSLAM（黄色）OSBをステーション8（ボックス）にスレーブする必要があります。

10. SLAMステーションとデータリンクポッド間の通信が確立されると、ボックス化されたDL13表示の下にSLAM表示が表示されます。



SLAM対応
（色分け）

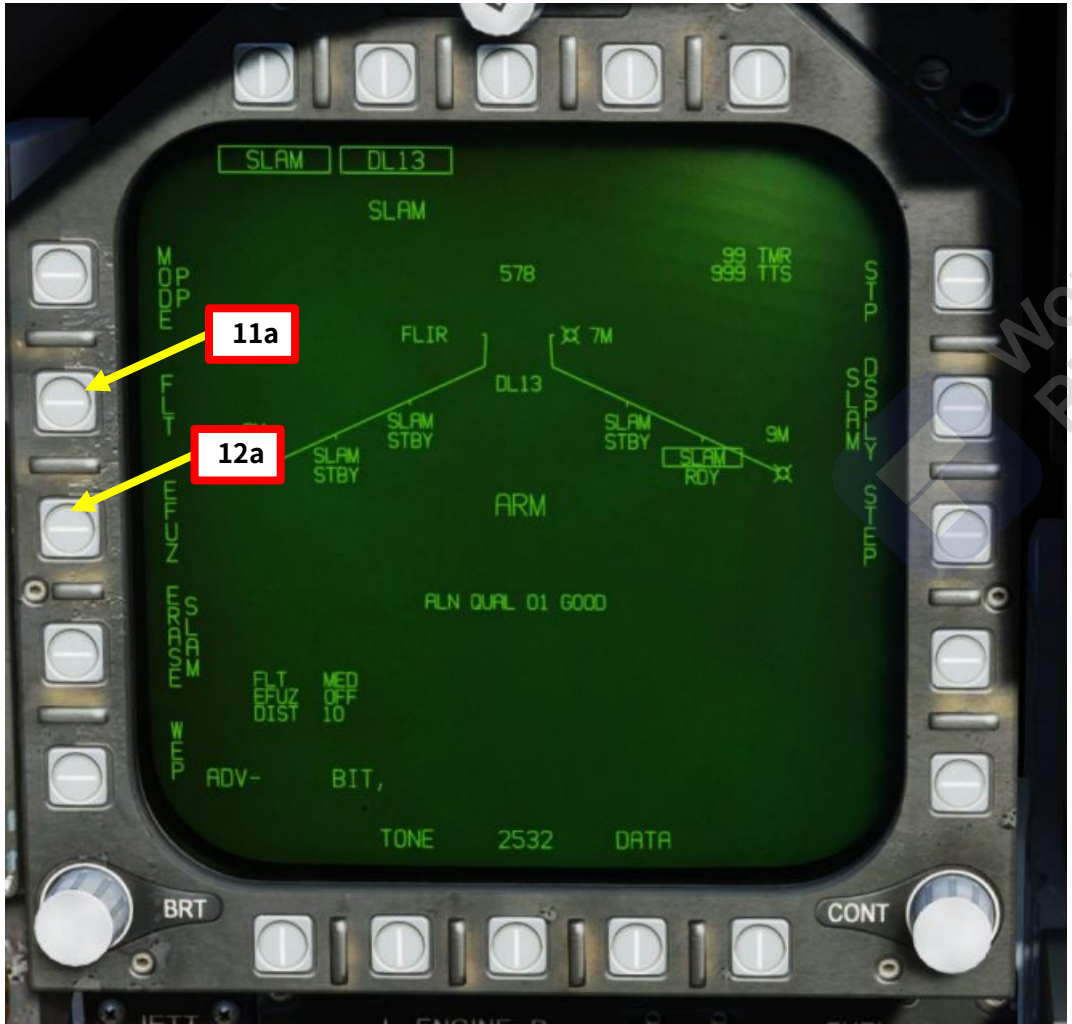


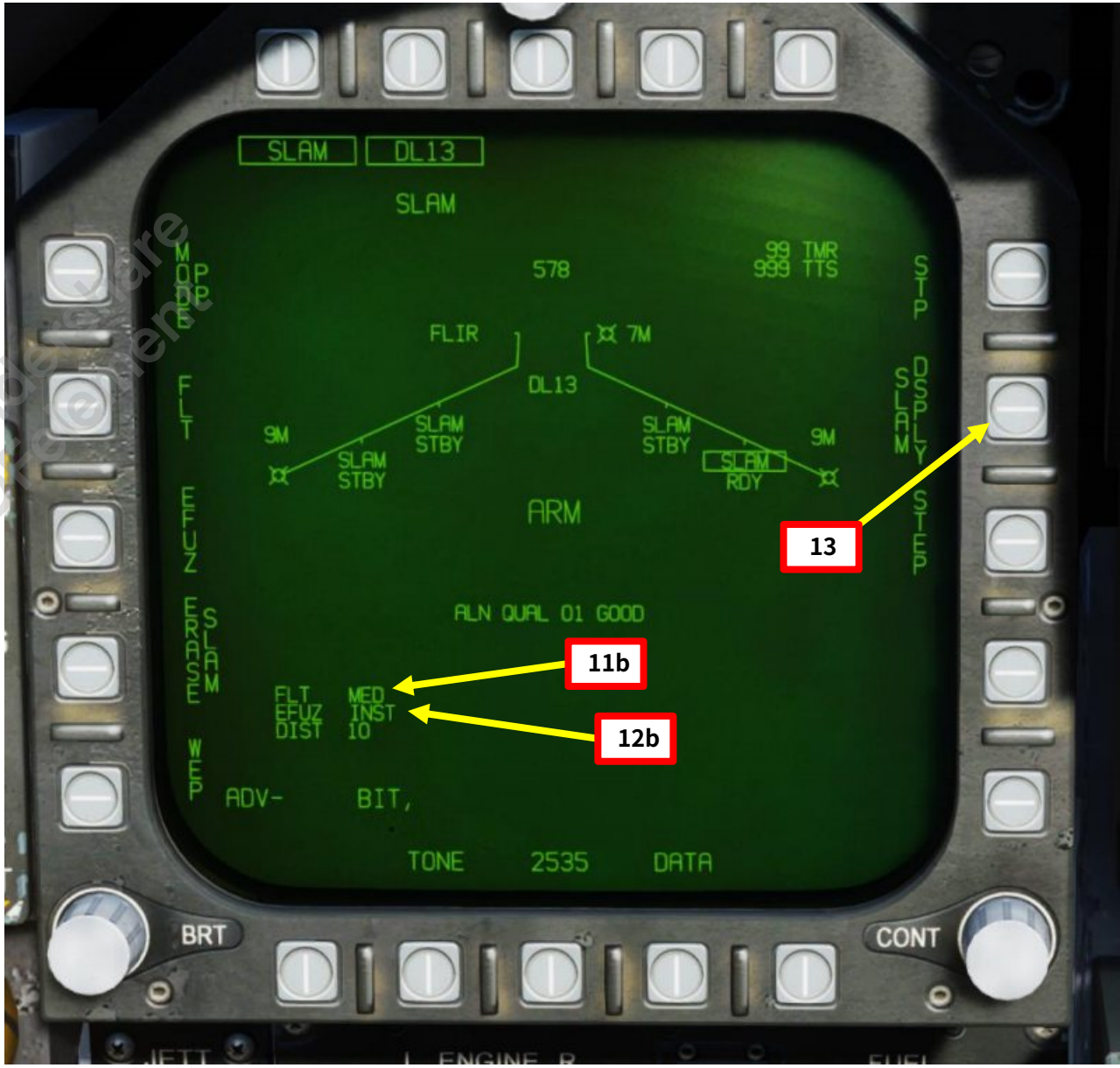
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.2 –武器のセットアップ

11. FLT（Fly-Out Altitude）パラメーターの横にあるOSBを押して、HIGH（35,000フィート）、MED（15,000フィート）、およびLOW（5,000フィート）を切り替えます。MEDに設定します。
12. EFUZ（Electronic Fuze）の横にあるOSBを押して、パラメーターをINST（Instantaneous）に切り替えます。
13. SLAM DSPLYの横にあるOSBを押して、SLAMDISPLAYページに入ります。



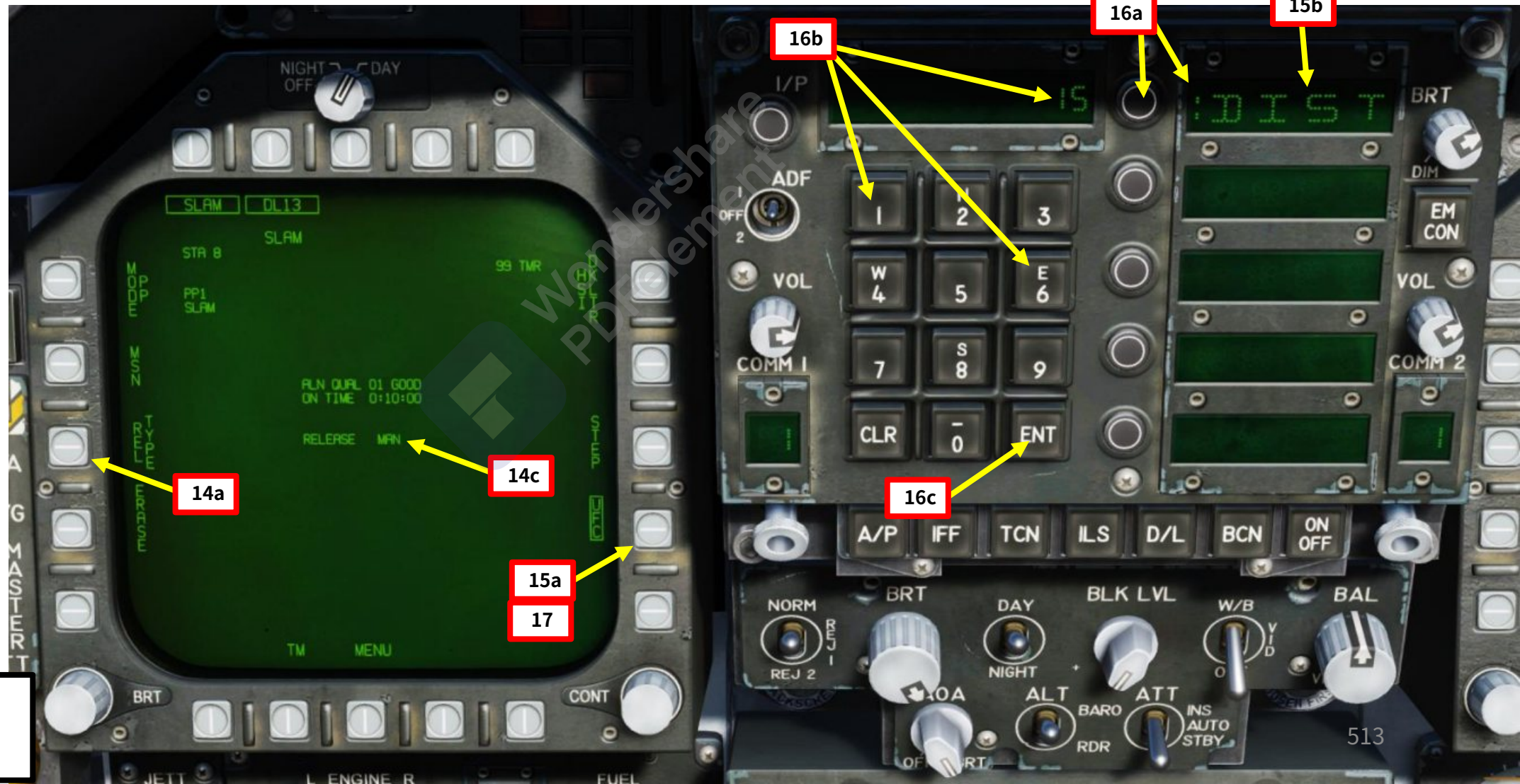


透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.2 –武器のセットアップ

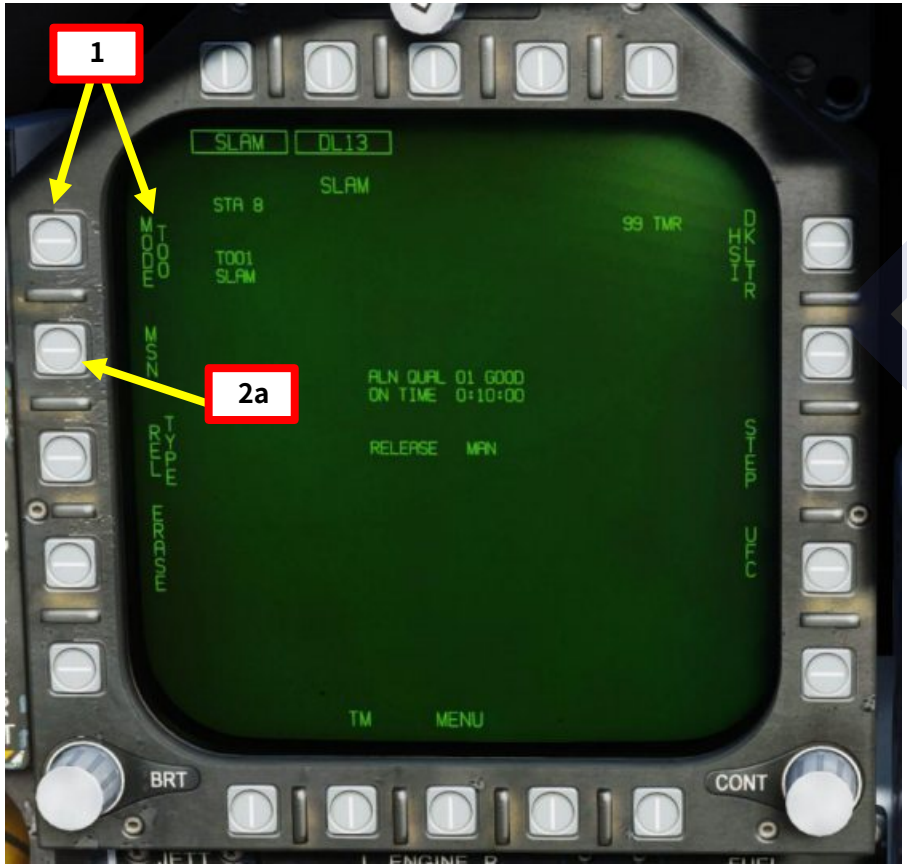
14. SLAM DISPLAYページが表示されたら、REL TYPE（リリースタイプ）の横にあるOSBを押し、次にMANの横にあるOSBを押して手動リリースを選択します。
15. UFC（Up-Front Control）の横にあるOSBを押します。UFCがボックス化されると、DISTパラメーター（シーカーヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離）をUFCパネルから変更できます。
16. DISTの横にあるOSBを押して、このフィールドを選択します。「：」は、フィールドが選択されていることを示します。次に、UFCキーパッドで「15」と入力し、「ENT」ボタンを押して15nmのDISTパラメーターを設定します。
17. UFCの横にあるOSBを押して、機能の選択を解除（ボックス解除）します。

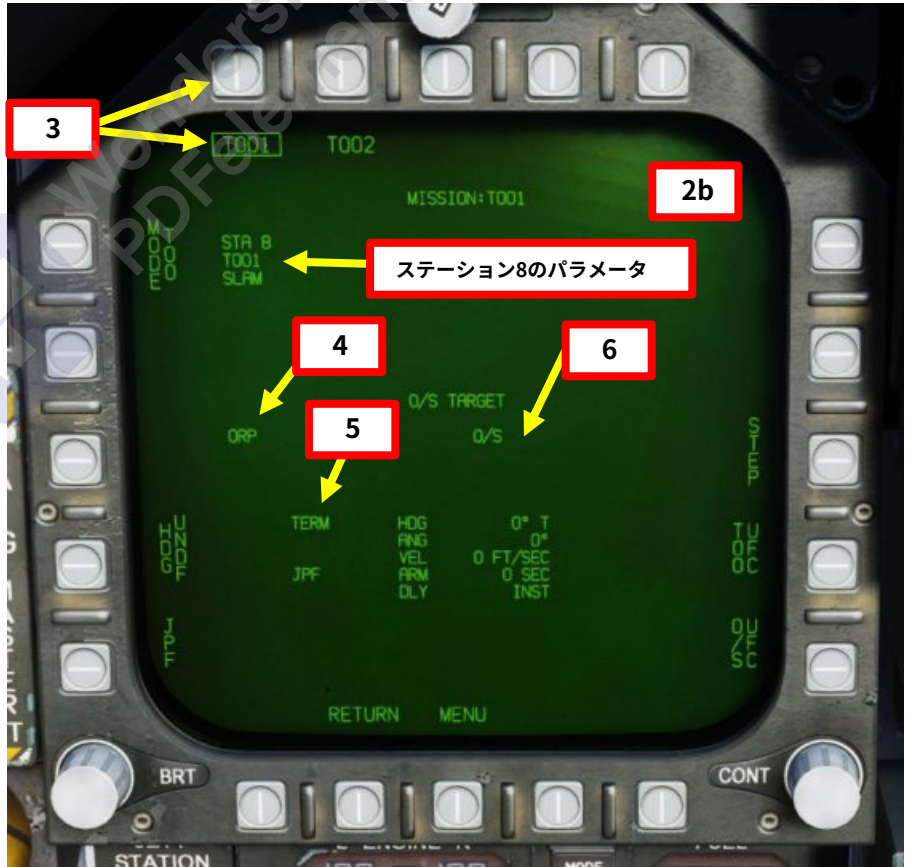
リリースタイプ
- マニュアル
- オートロフト
- フライトディレクター（FD）

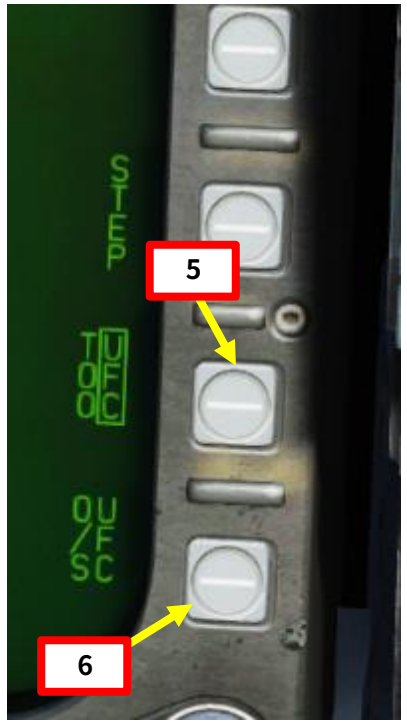


2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.1 – ターゲット指定– TOO / Waypoint

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target-of-Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。この場合、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標（TOO1とTOO2）を定義できます。TOO1でターゲットを指定します。TOO1の横にあるOSBを押して選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション） ヘディング（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそれらを入力することができます。ただし、最終攻撃段階ではミサイルを遠隔操作するため、これらのパラメータは不要であり、空白のままにします。
6. （オプション） ターミナル攻撃段階でミサイルを遠隔操作するため、ORPへのO / S（オフセット）パラメータは必要ありません。したがって、O / SUFC機能を使用する必要はありません。







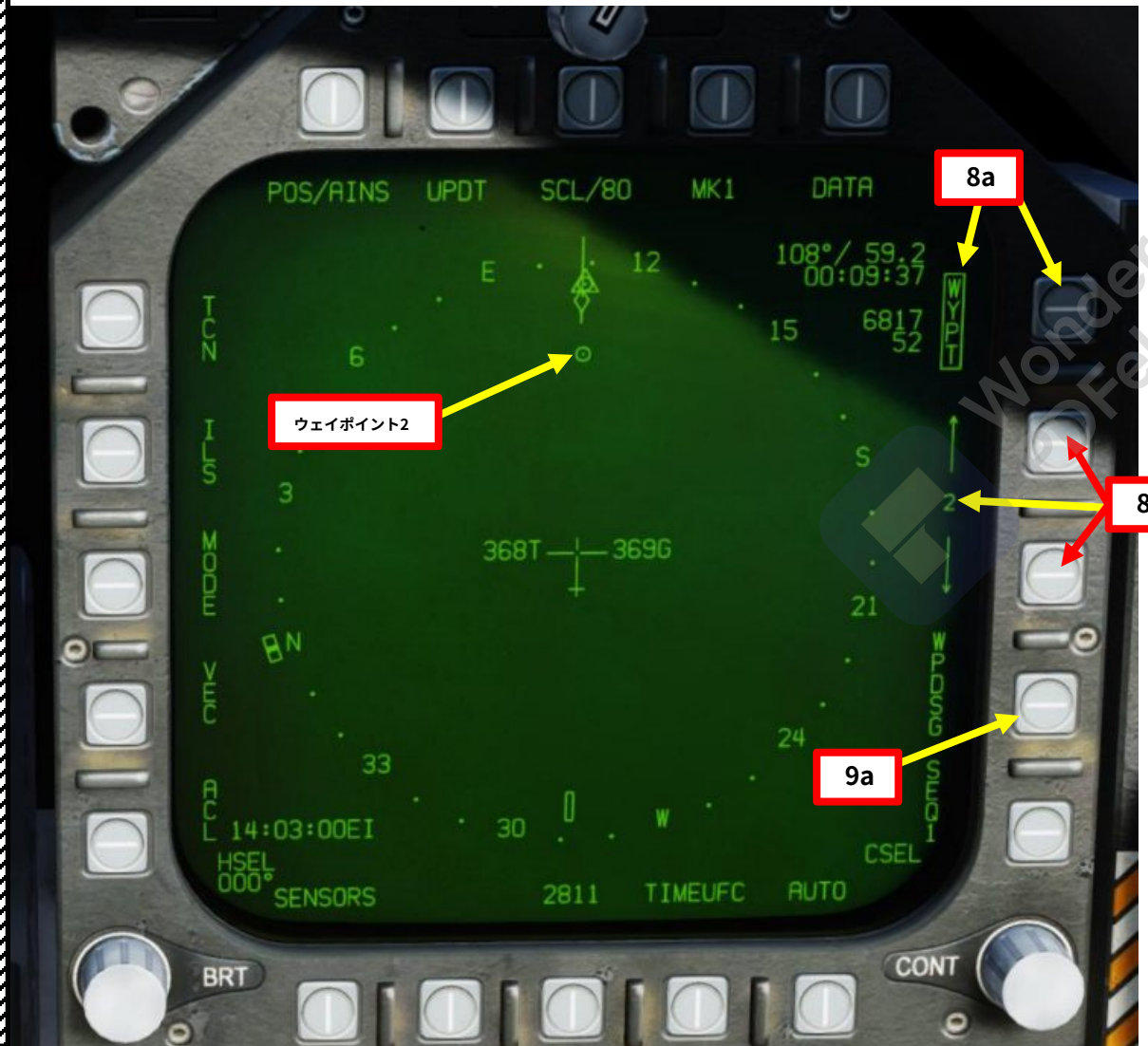
透かしを削除する Wondershare PDFelement

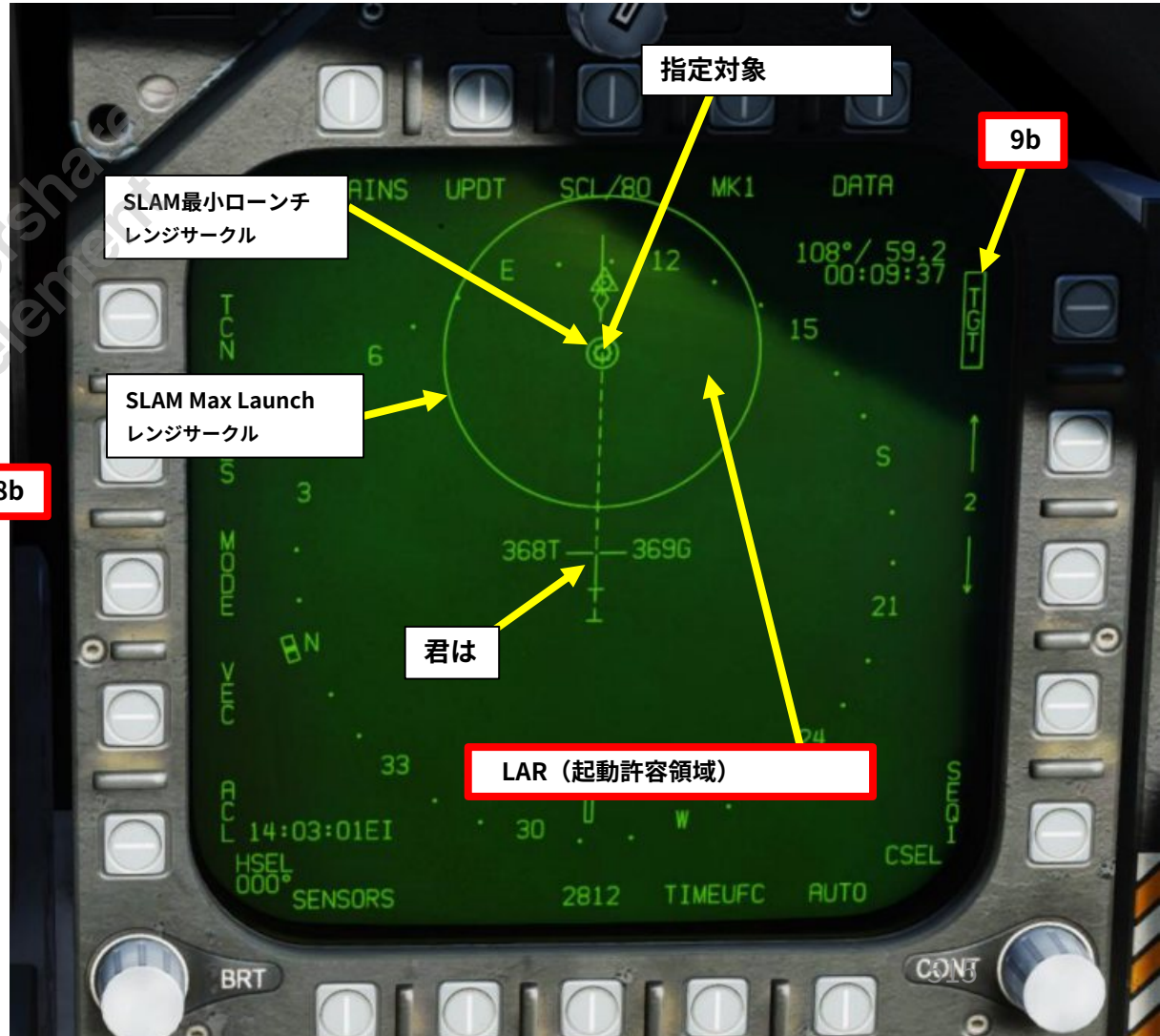
2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.1 – ターゲット指定– TOO / Waypoint

7.この例では、Waypoint2がターゲットに直接設定されています。ウェイポイントの標高をF10マップと照合することをお勧めします。

8. HSI（Horizo ntal Situation Indicator）で、OSBを押してWYPTを選択します（選択するとボックスで表示されます）。その後、矢印の横にあるOSBを使用してWaypoint2を選択します。

9.ウェイポイント2を選択したら、WPSDG（ウェイポイント指定）の横にあるOSBを押して、ウェイポイント2をTGT1（ターゲットポイント1）として指定します。HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。最小および最大発射範囲の円がHSIに表示されます。



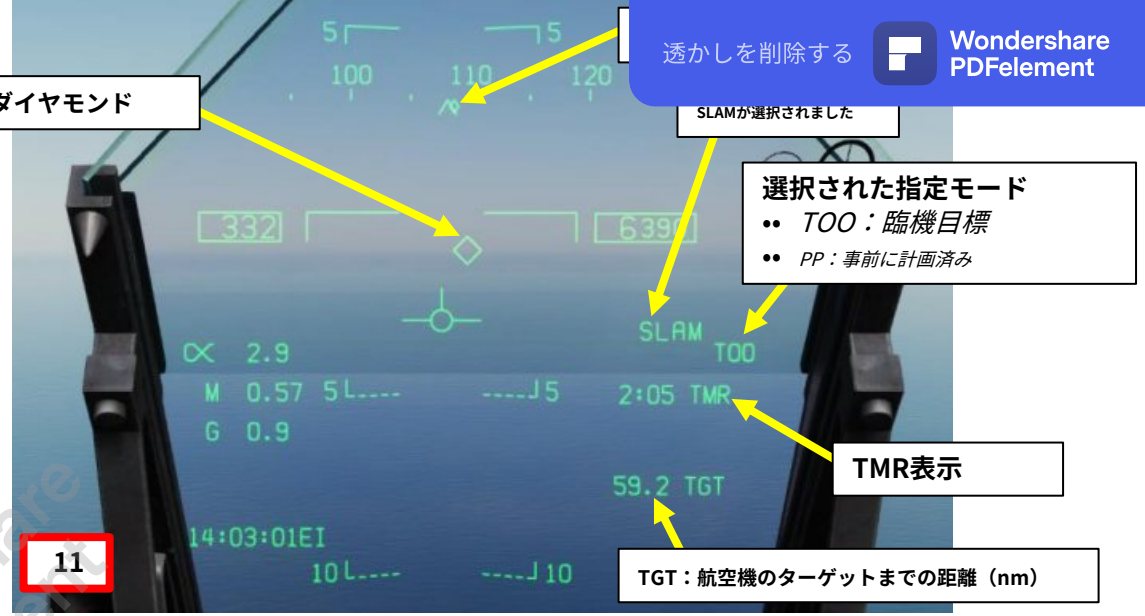


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.1 – ターゲット指定– TOO / Waypoint

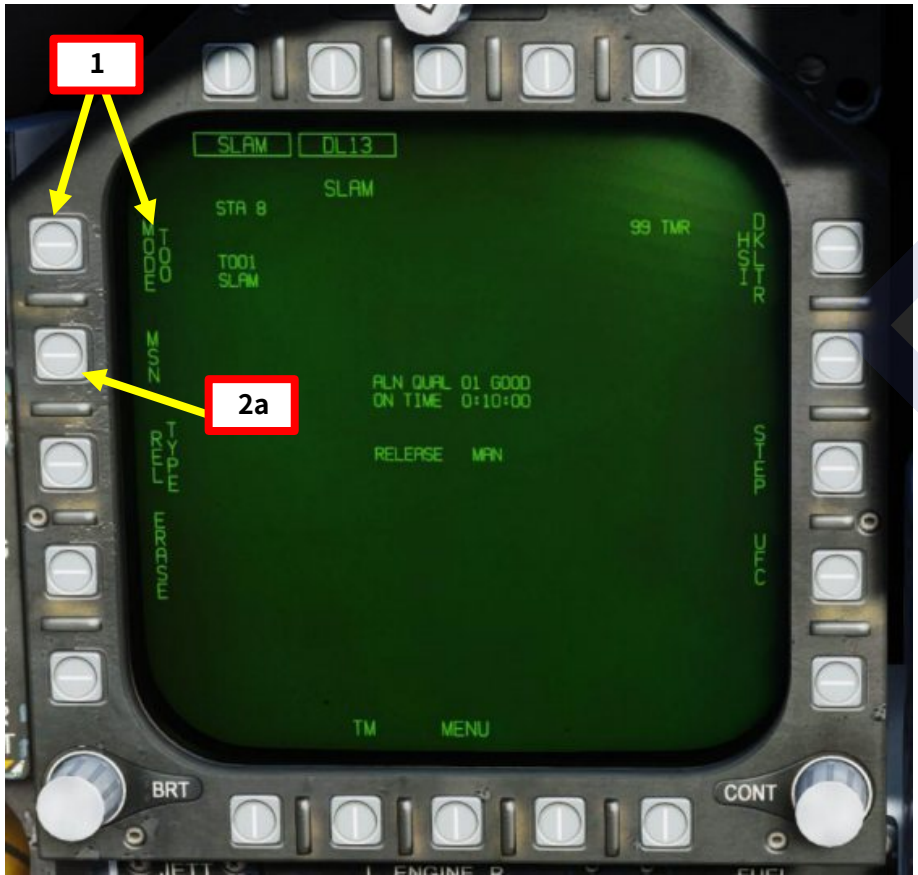
10.指定されたウェイポイント（TGT1）の座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント）に直接転送されます。
11.ターゲット指定のひし形、ステアリングキュー、ターゲットまでの範囲、SLAM表示、TMR表示（有効なSLAM起動の範囲内にある必要がある時間）およびTOO表示がHUDに表示されます。

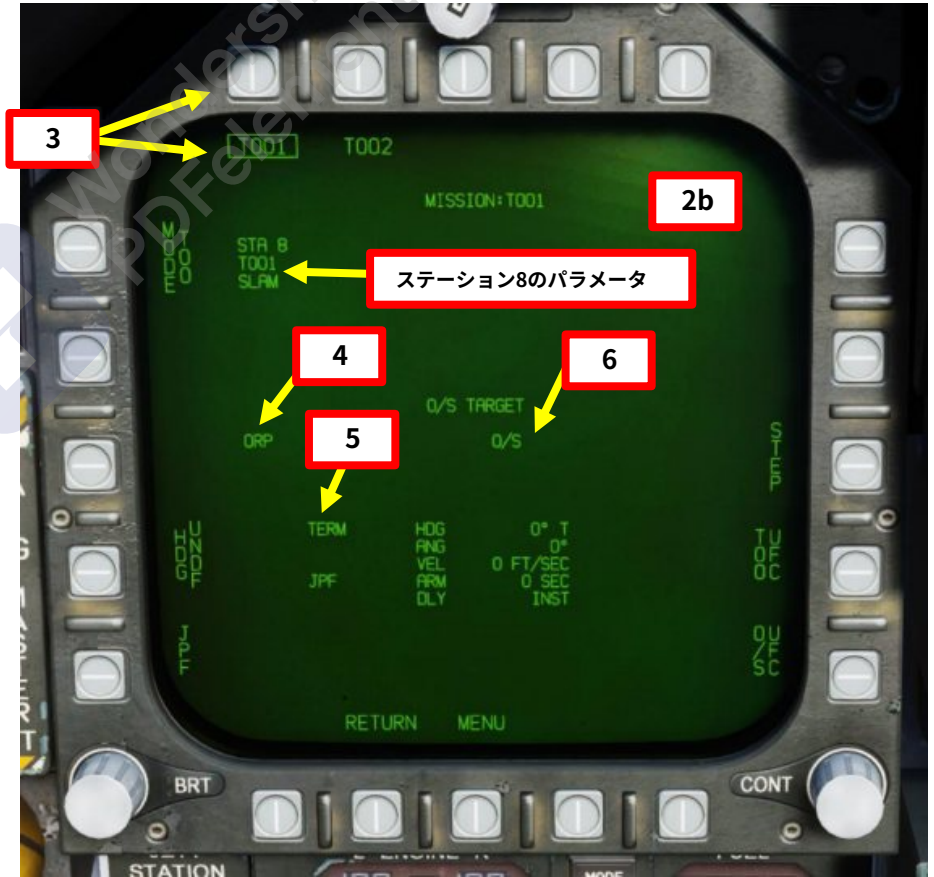
12. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、ストライキを開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。
13.セクション2.11.4–武器の発射と制御に進んでください。

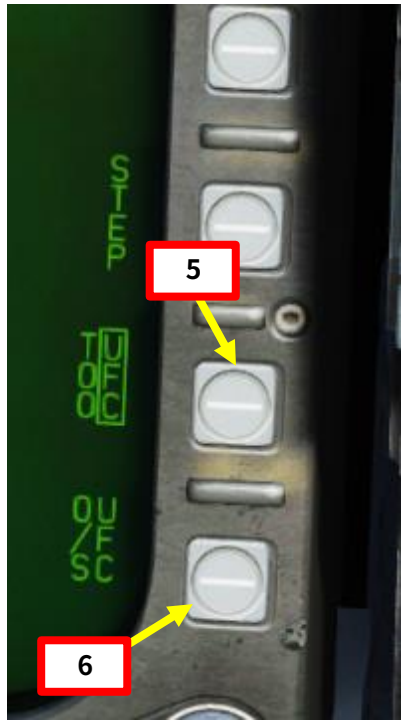


2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.2 – ターゲット指定– TOO /照準ポッド

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target-of-Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。この場合、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標（TOO1とTOO2）を定義できます。TOO1でターゲットを指定します。TOO1の横にあるOSBを押して選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション） ヘディング（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそれらを入力することができます。ただし、最終攻撃段階ではミサイルを遠隔操作するため、これらのパラメータは不要であり、空白のままにします。
6. （オプション） ターミナル攻撃段階でミサイルを遠隔操作するため、ORPへのO / S（オフセット）パラメータは必要ありません。したがって、O / SUFC機能を使用する必要はありません。



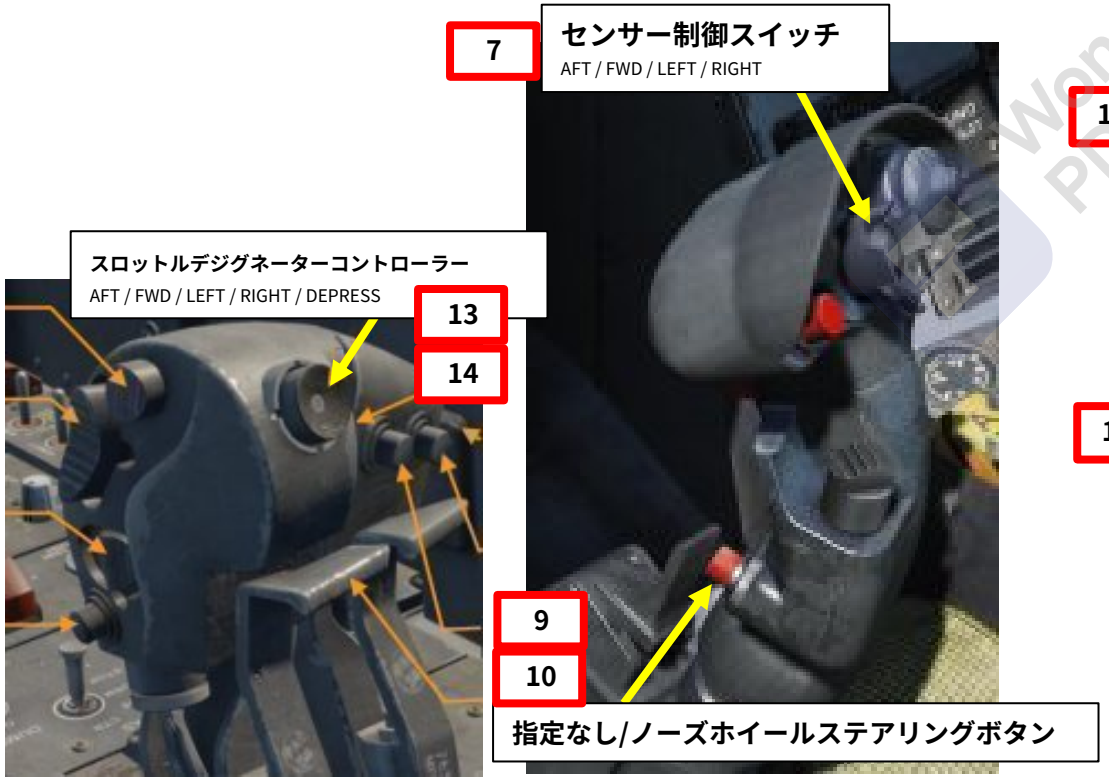




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.2 – ターゲット指定– TOO /照準ポッド

7. FLIRページを選択し、センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押して、TDCを照準ポッドにスレーブします。
8. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
9. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
10. Undesignateボタンを2回押して、Unselect VVSLVを選択し、Snowplowモードに切り替えます。
11. 除雪車が最初に入るとき、FL IRは0°左/右および-8°下に設定されます。
12. 必要に応じて、ズームレベル、TV / FLIRモード、および視野を設定します。
13. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。
14. 除雪機モードからターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。

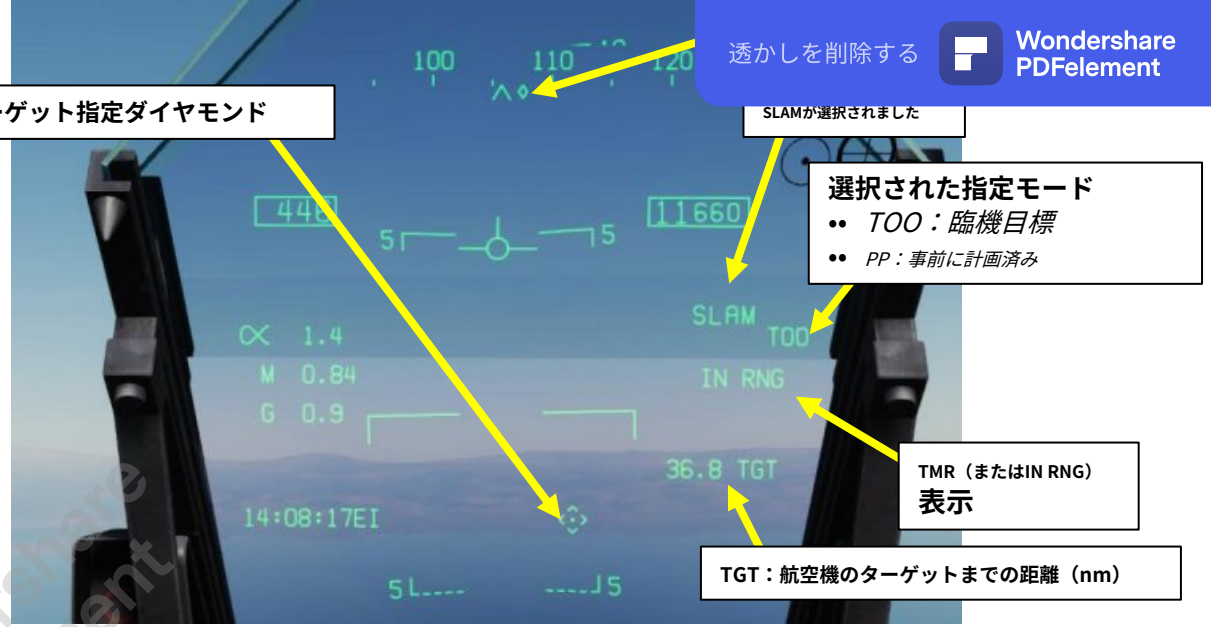


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.2 – ターゲット指定– TOO /照準ポッド

15.ターゲット指定のひし形、ステアリングキュー、ターゲットまでの範囲、SLAM表示、TMR表示（有効なSLAM起動の範囲内にある必要がある時間）およびTOO表示がHUDに表示されます。
- 注：照準ポッドの有効範囲はSLAMミサイルの最大範囲よりもはるかに短いため、ターゲットを指定すると、TMR表示がすでにIN RNG（範囲内）に設定されている可能性があります。

16.最小および最大発射範囲の円がHSIに表示されます。



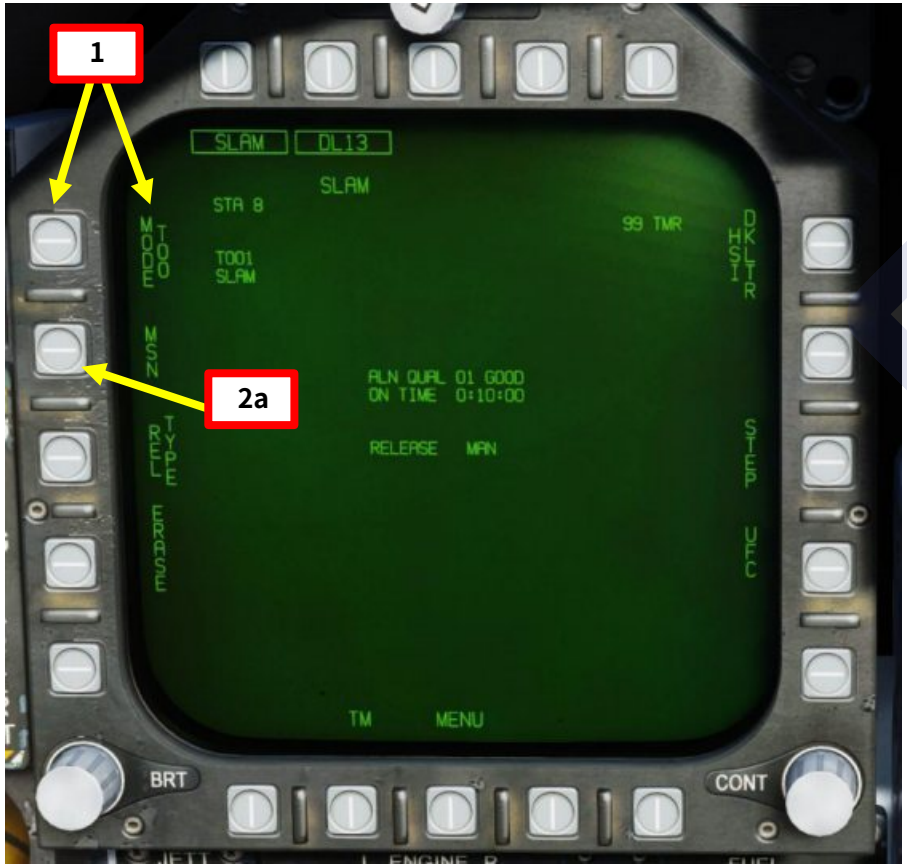
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

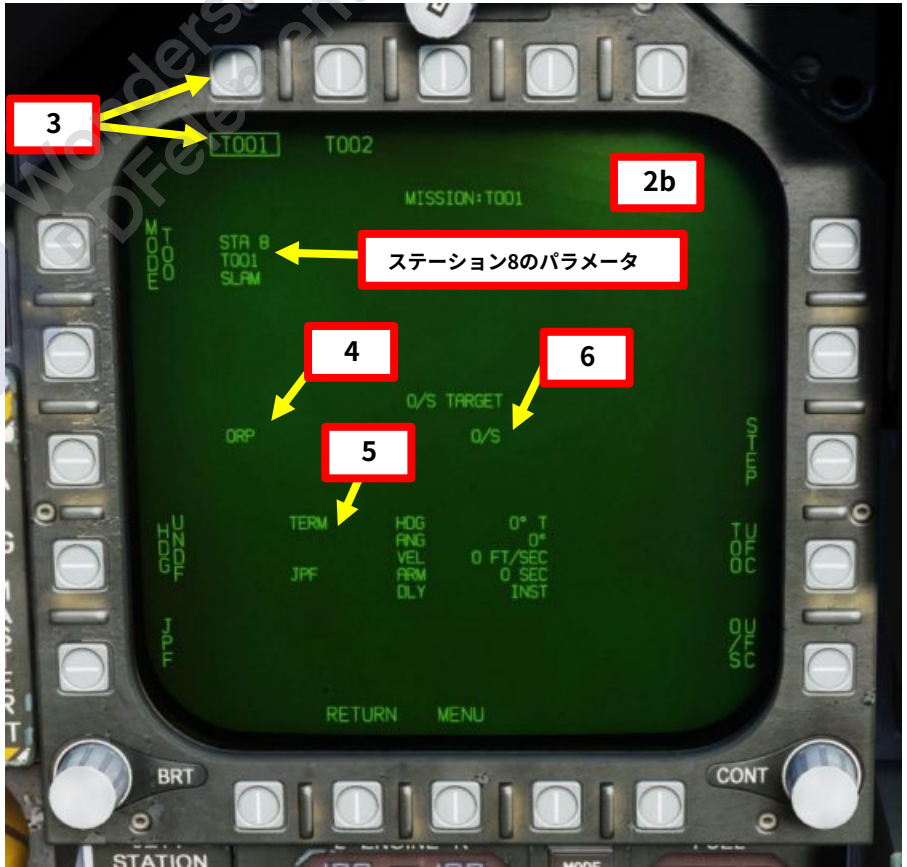
2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.2 – ターゲット指定– TOO /照準ポッド

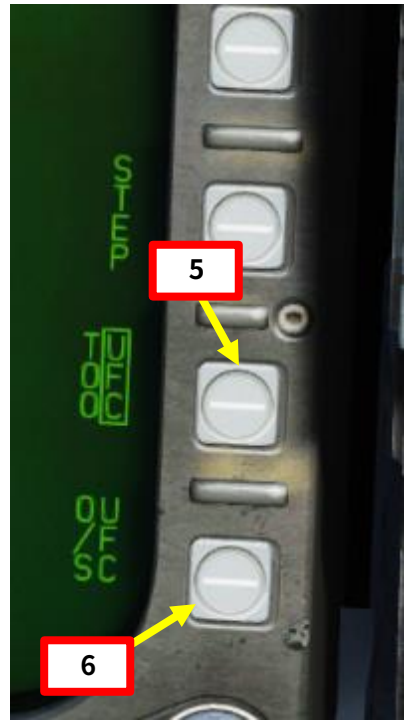
17.指定されたターゲットポイントの座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント）に直接転送されます。
18. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、ストライキを開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。
19.セクション2.11.4–武器の発射と制御に進んでください。

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.3 – ターゲット指定– TOO /空対地レーダー

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target-of-Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。この場合、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標（TOO1とTOO2）を定義できます。TOO1でターゲットを指定します。TOO1の横にあるOSBを押して選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション） ヘディング（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそれらを入力することができます。ただし、最終攻撃段階ではミサイルを遠隔操作するため、これらのパラメータは不要であり、空白のままにします。
6. （オプション） ターミナル攻撃段階でミサイルを遠隔操作するため、ORPへのO / S（オフセット）パラメータは必要ありません。したがって、O / SUFC機能を使用する必要はありません。



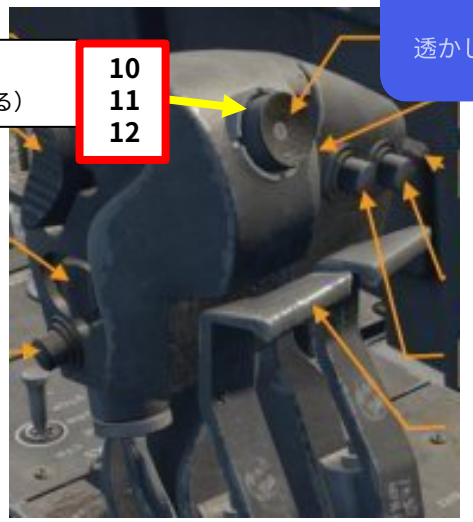


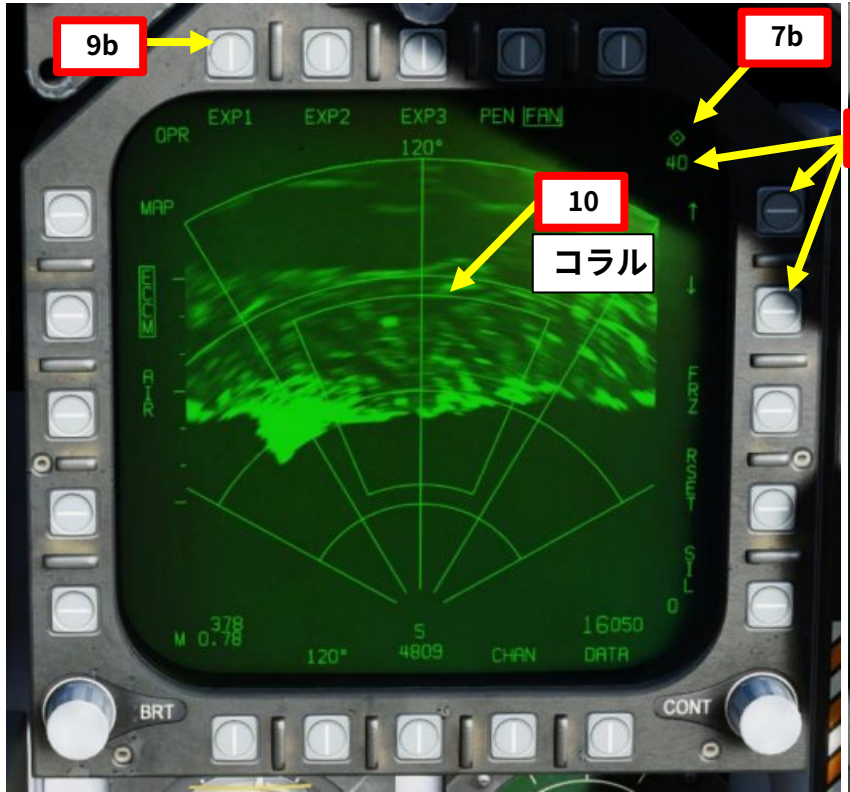


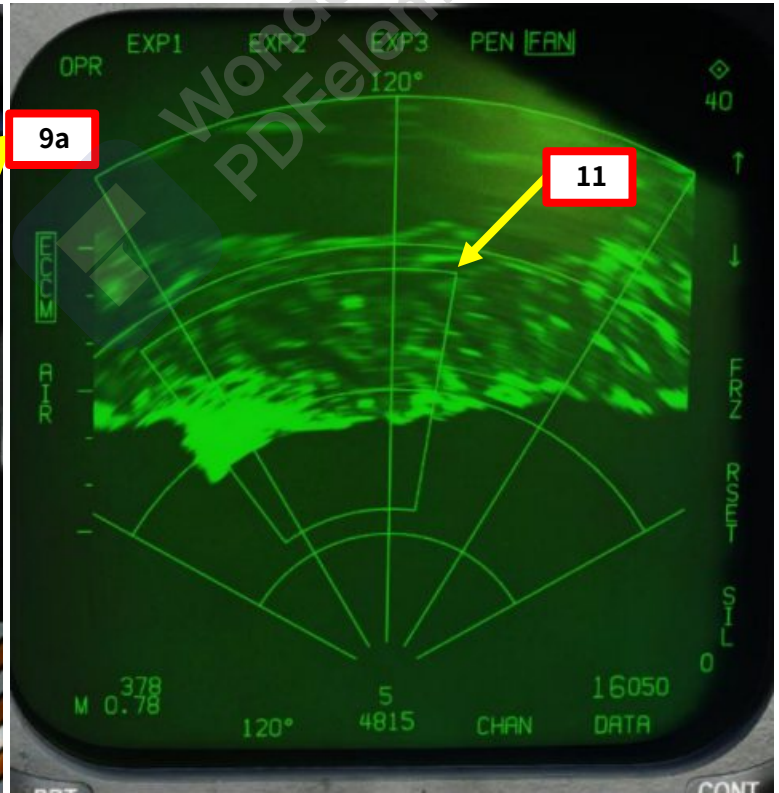
透かしを削除する Wondershare PDFelement

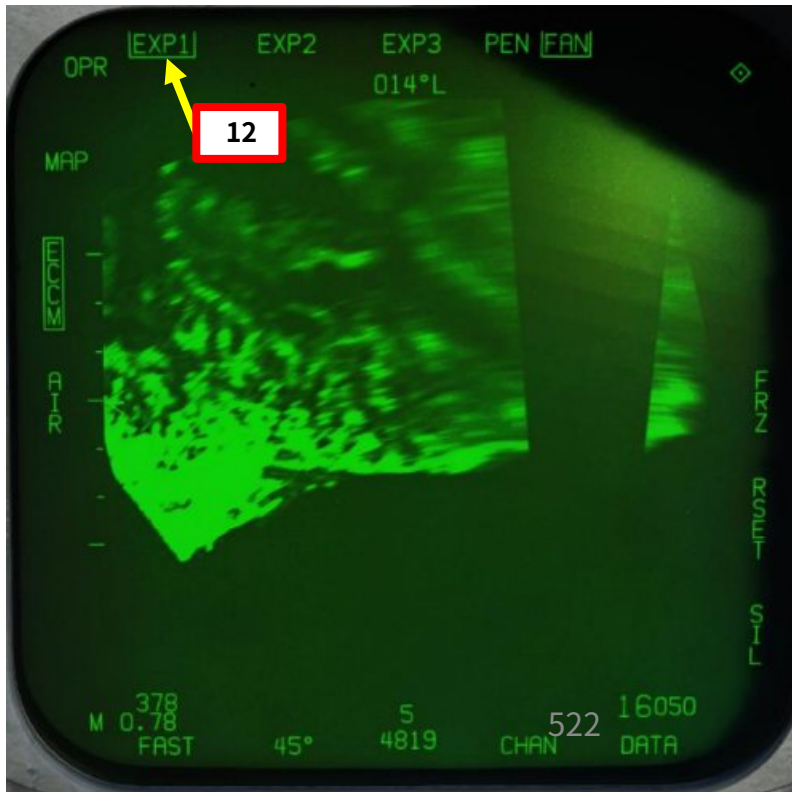
2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.3 – ターゲット指定– TOO /空対地レーダー

7. RDR ATTKページを選択し（A / Gマスターモードが選択されているため、空対地レーダーページがすでに表示されているはずです）、センサー制御スイッチを選択したDDI（右）の方向に押してスレーブTDC（スロットル）に移動します。指定コントローラー）を空対地レーダーに接続します。フォーカスダイヤモンドが見えるはずです。
8. MAP（Ground Mapping）モードから直接ターゲットを指定することもできますが、ターゲットを指定する前に、拡張モード（EXP）を使用して徐々に見やすくします。MAPからEXP3に直接切り替えることもできますが、MAP→EXP1→EXP2→EXP3に切り替えると、作業がはるかに楽になります。
9.必要に応じてレーダー範囲を調整し、EXP1の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
10. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を押し続けます。
11. TDC DEPRESSを押したまま、TDCコントロールを使用して、セクターマップ（ズーム）として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させます。
12. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP1モードに入ります。
13.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、拡大したばかりの領域をよりよく表示できるようにします。







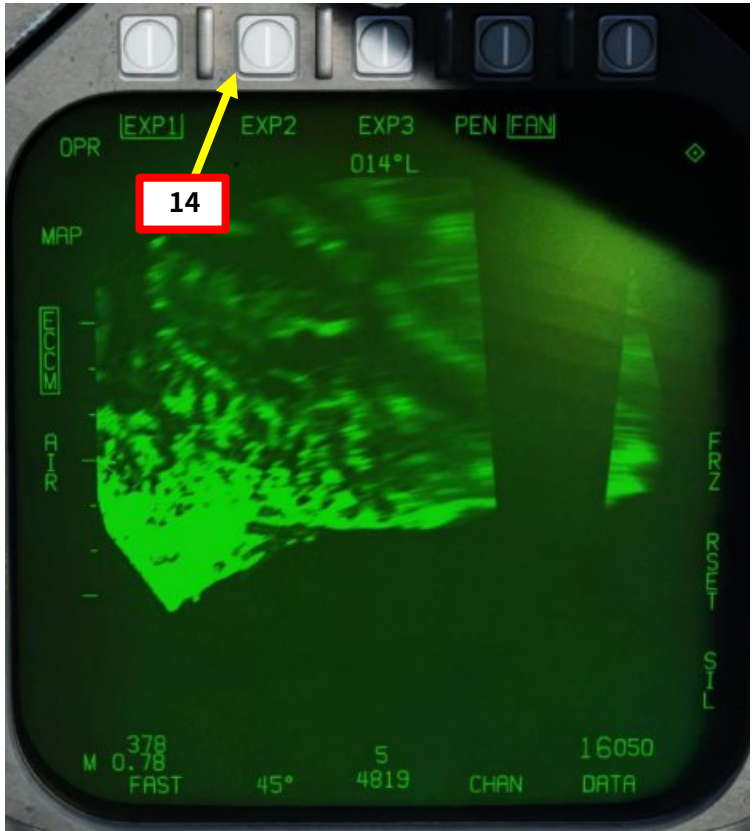


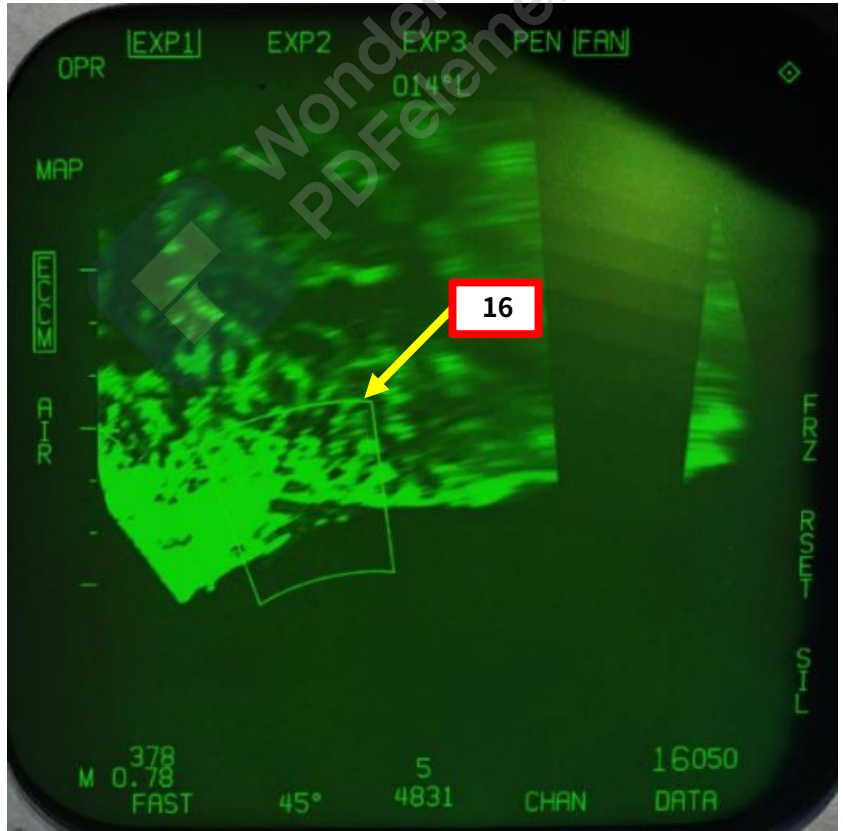
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.3 – ターゲット指定– TOO /空対地レーダー

14. EXP2の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
15. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を押し続けます。
16. TDC DEPRESSを押したまま、TDCコントロールを使用して、パッチマップ（ズーム）として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させます。
17. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP2モードに入ります。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



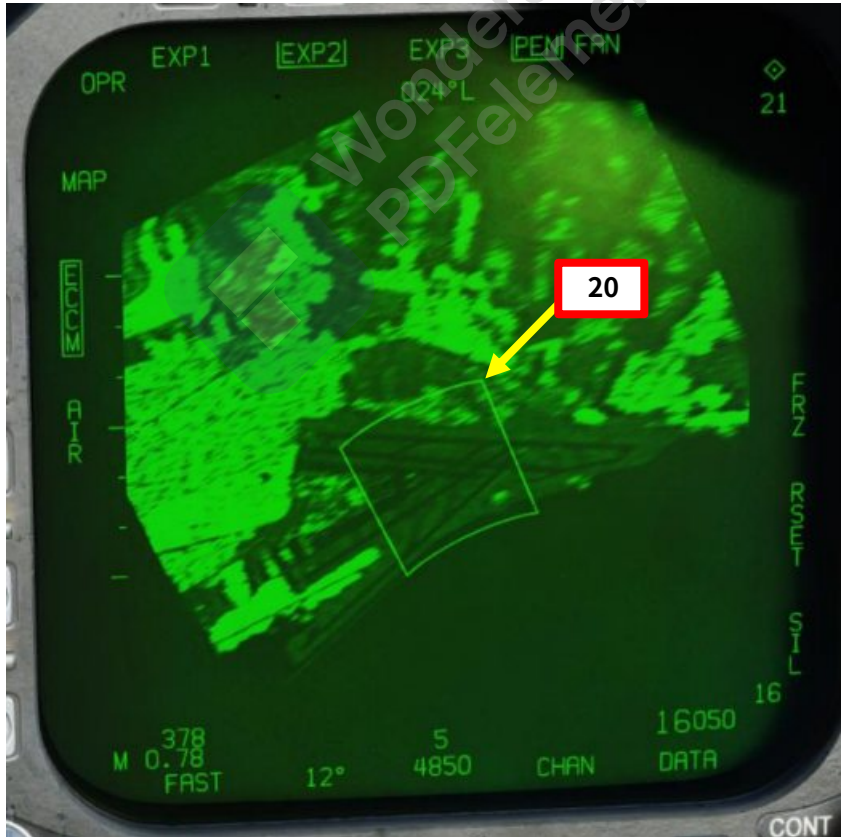


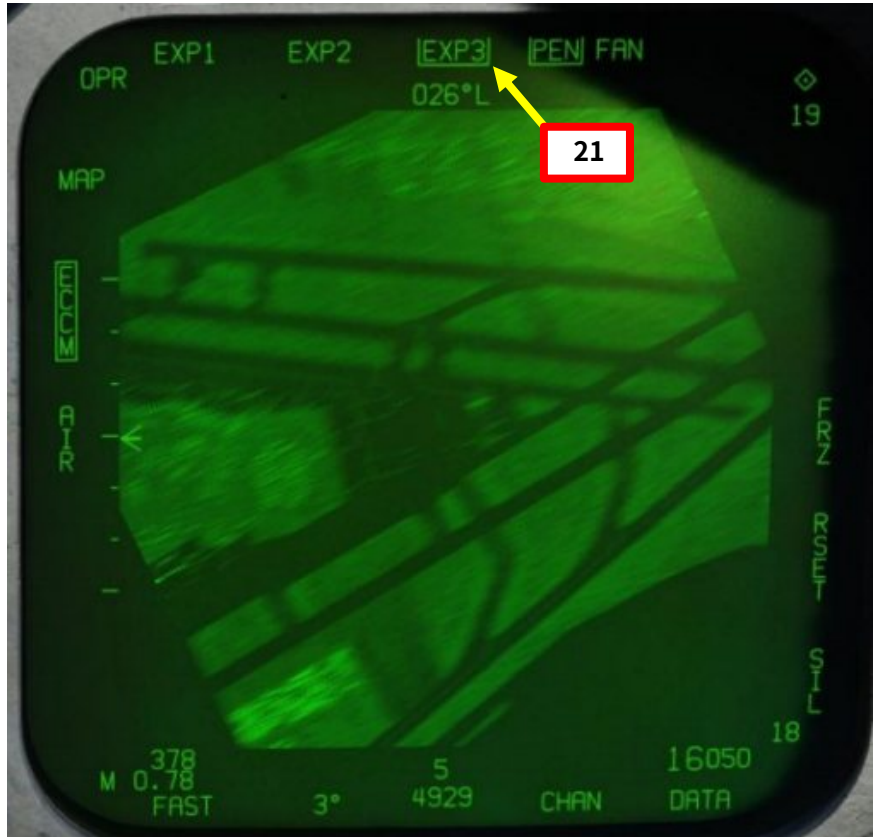
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.3 – ターゲット指定– TOO /空対地レーダー

18. EXP3の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
19. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を押し続けます。
20. TDC DEPRESSを押したまま、TDCコントロールを使用して、合成開口レーダー（SAR）マップ（ズーム）として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させます。
21. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP3モードに入ります。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）



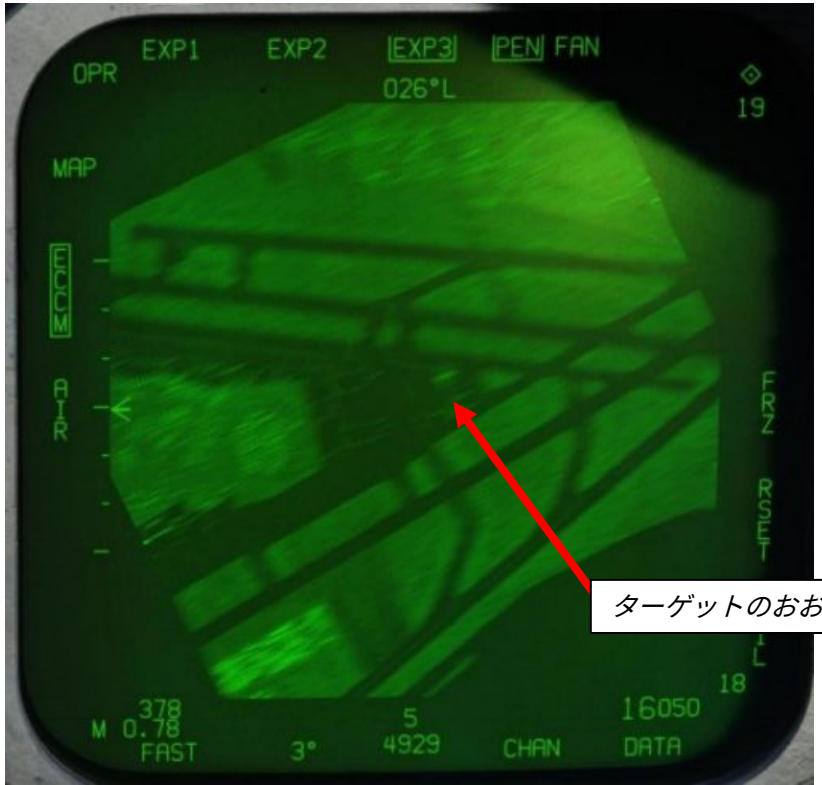


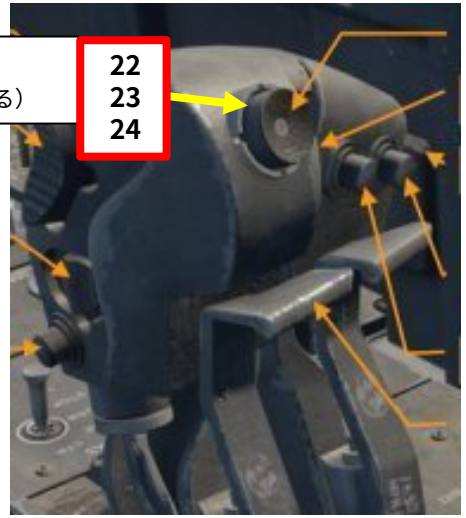
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

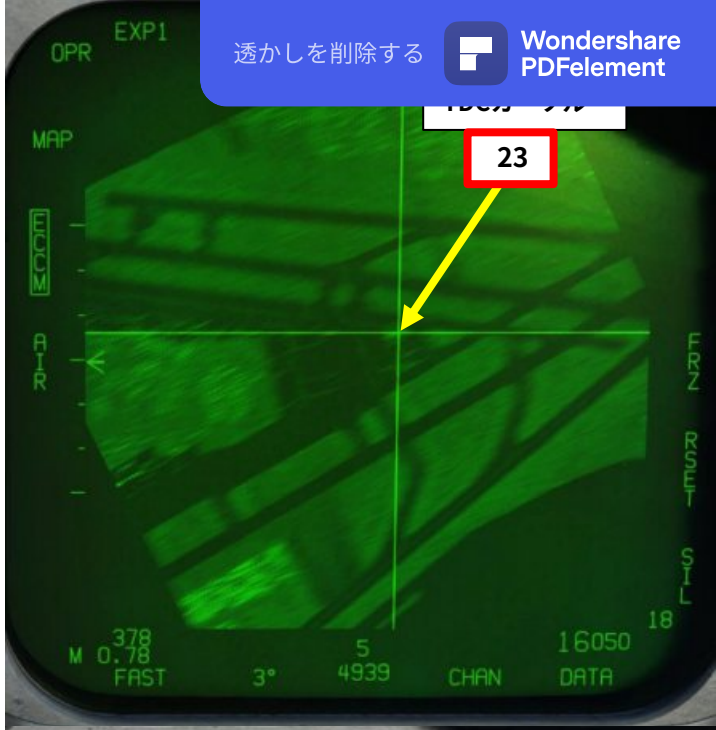
2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.3 – ターゲット指定– TOO /空対地レーダー

22. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を押し続けます。
23. TDC DEPRESSを押しながら、TDCコントロールを使用して指定したい場所でTDCカーソルを回転させます。
24. TDC DEPRESSコントロールを放して、ターゲットを指定します。RDRATTKディスプレイに指定クロスが表示されます。

- *空対地レーダーによるターゲットの指定はあまり正確ではないことに注意してください。視界が許せば、FLIR（照準ポッド）ページを選択することをお勧めします。このページは、空対地レーダーの指定ポイント上で自動的に旋回します。そこから、いくつかの調整を実行できます（照準ポッドでターゲットを指定するには、セクション2.11.3.2を参照してください）。*





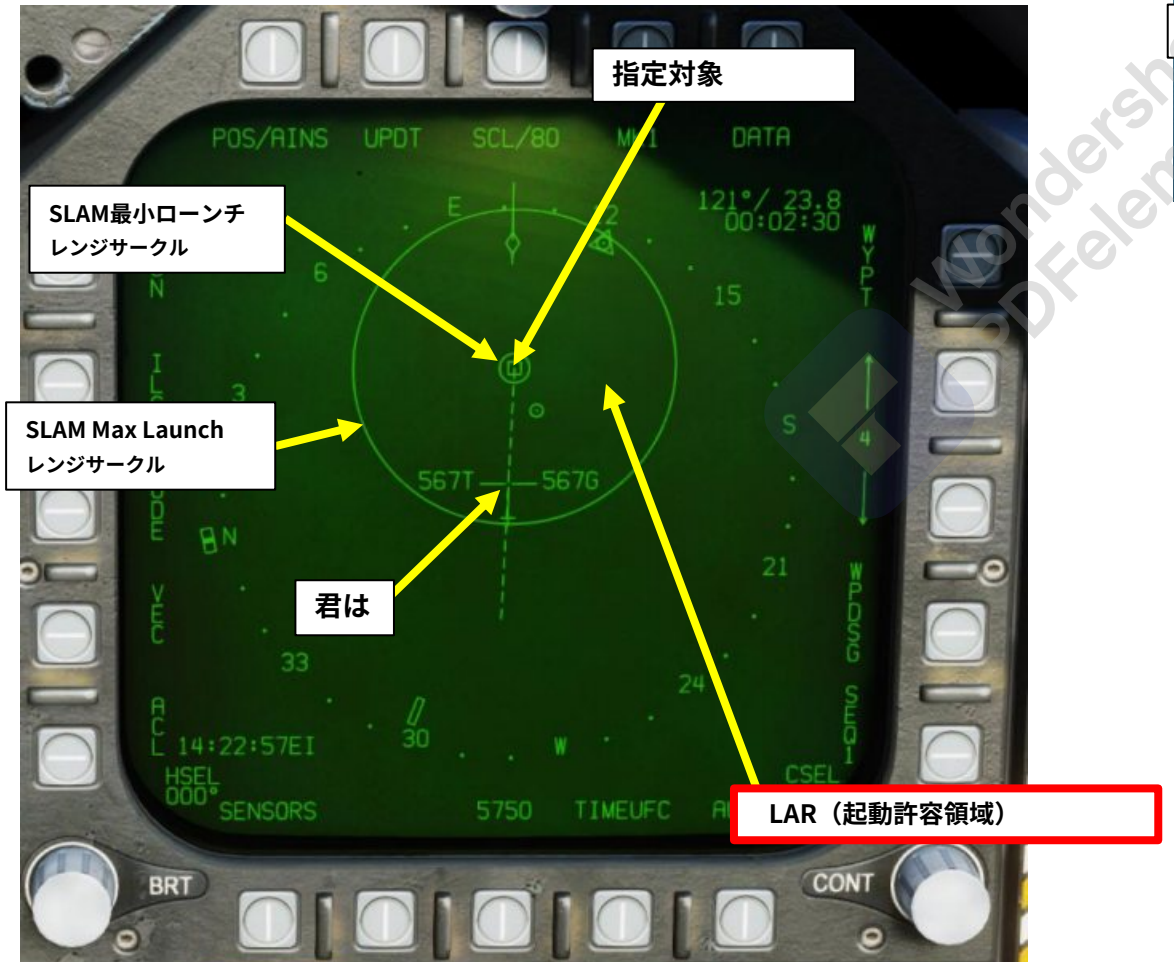


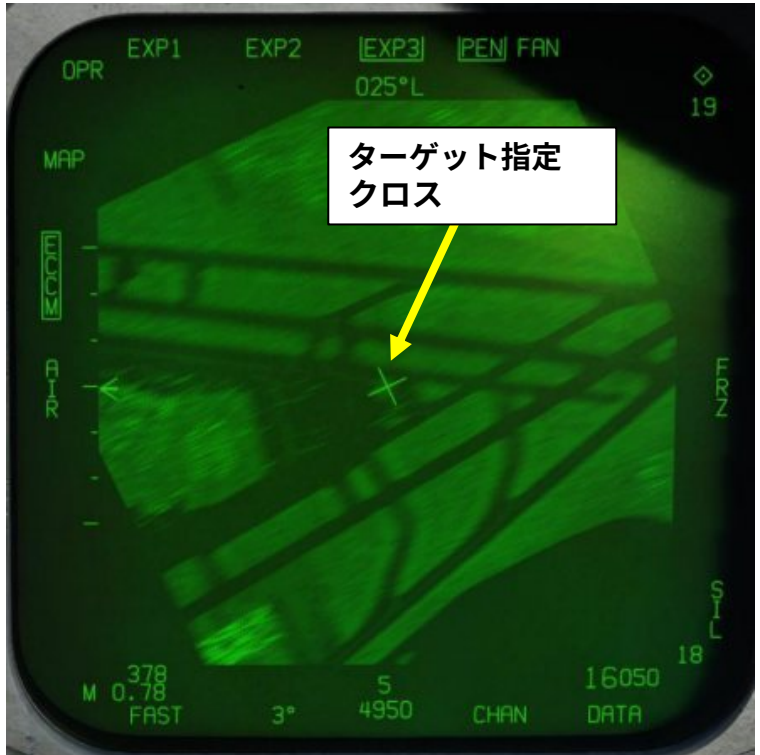
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.3 – ターゲット指定– TOO /空対地レーダー

25.ターゲット指定のひし形、ステアリングキュー、ターゲットまでの範囲、SLAM表示、TMR表示（有効なSLAM起動の範囲内にある必要がある時間）およびTOO表示がHUDに表示されます。
- 注：空対地拡張モードの有効範囲はSLAMミサイルの最大範囲よりもはるかに短い（30～40 nm）ため、TMR表示がすでにIN RNG（範囲内）に設定されている可能性があります。ターゲットを指定します。

26.最小および最大発射範囲の円がHSI（水平位置指示装置）ページに表示されます。





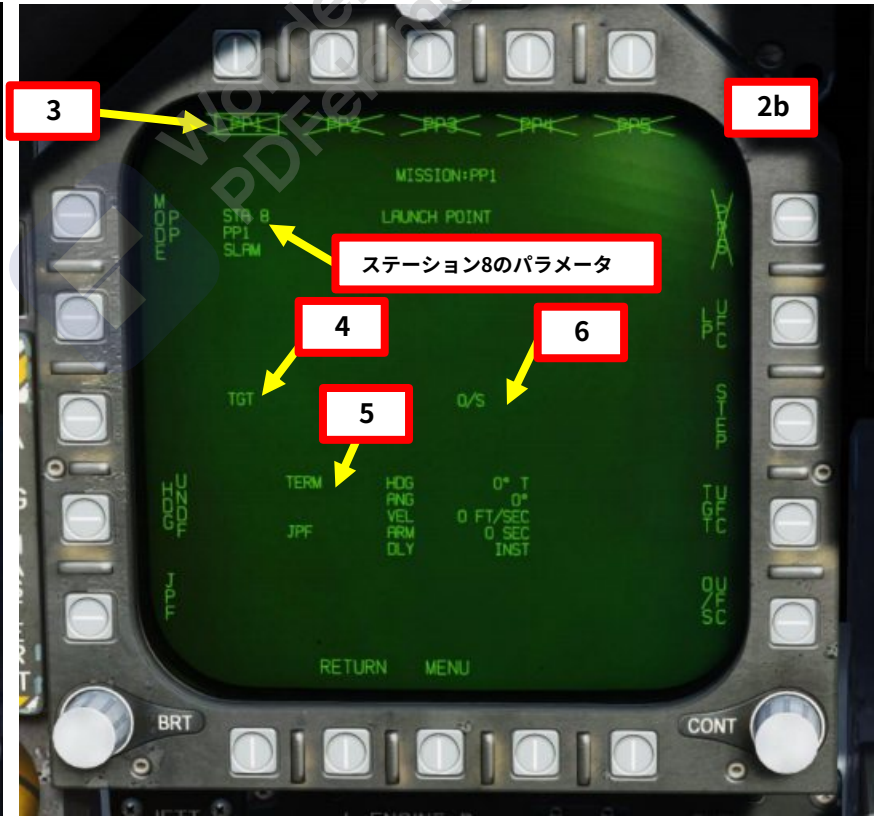
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

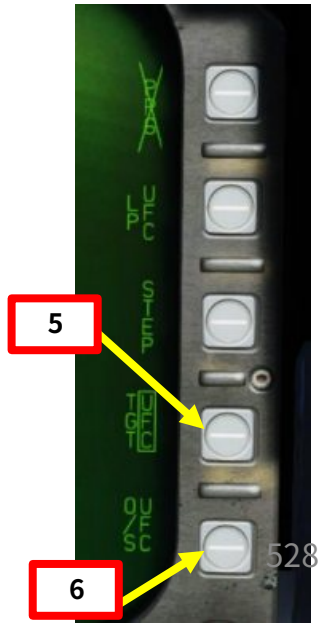
2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.3 – ターゲット指定– TOO /空対地レーダー

27.指定されたターゲットポイントの座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント）に直接転送されます。
28. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、ストライキを開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。
29.セクション2.11.4–武器の発射と制御に進んでください。

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.4 – ターゲット指定–事前計画（PP）

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target-of-Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。この場合、PPを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大5つの事前計画ターゲットを定義できます：PP1からPP5。PP1でターゲットを指定します。必要に応じて、別のPP＃の横にあるOSBを押して選択します。
4. TGTは、事前に計画されたターゲットポイント（A/G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション） ヘディング（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TGTUFCの横にあるOSBを押してから、UFCのTERMの横にあるOSBを押します。UFCを介して端末パラメータを入力できるようになります。ただし、最終攻撃段階ではミサイルを遠隔操作するため、これらのパラメータは不要であり、空白のままにします。
6. （オプション） ターミナル攻撃段階でミサイルを遠隔操作するため、TGTへのO/S（オフセット）パラメーターは必要ありません。したがって、O/SUFC機能を使用する必要はありません。





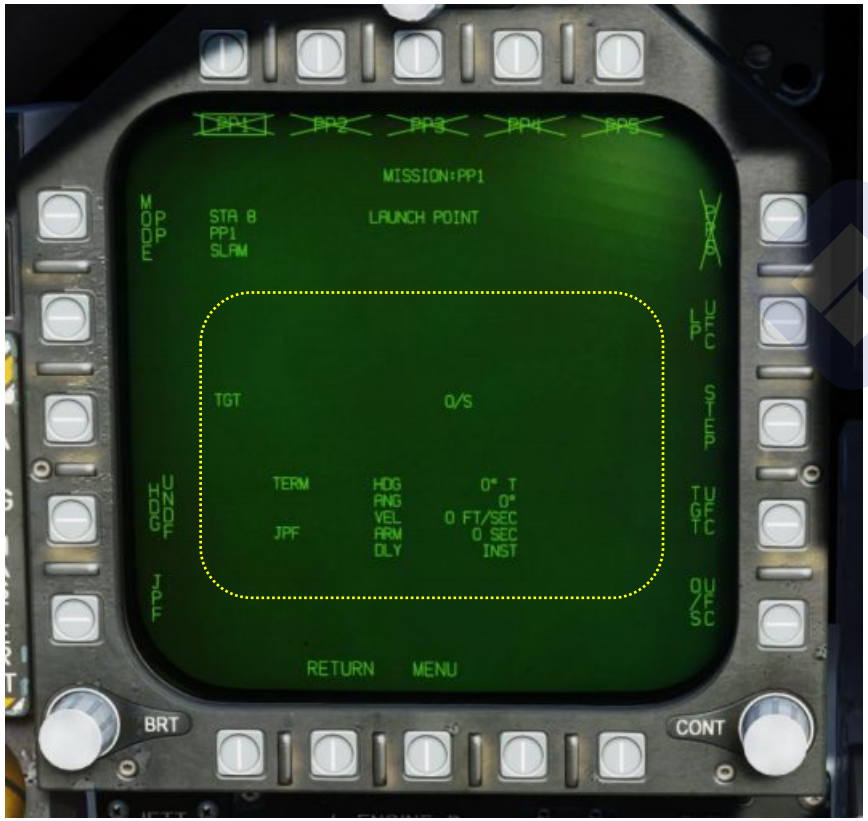
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

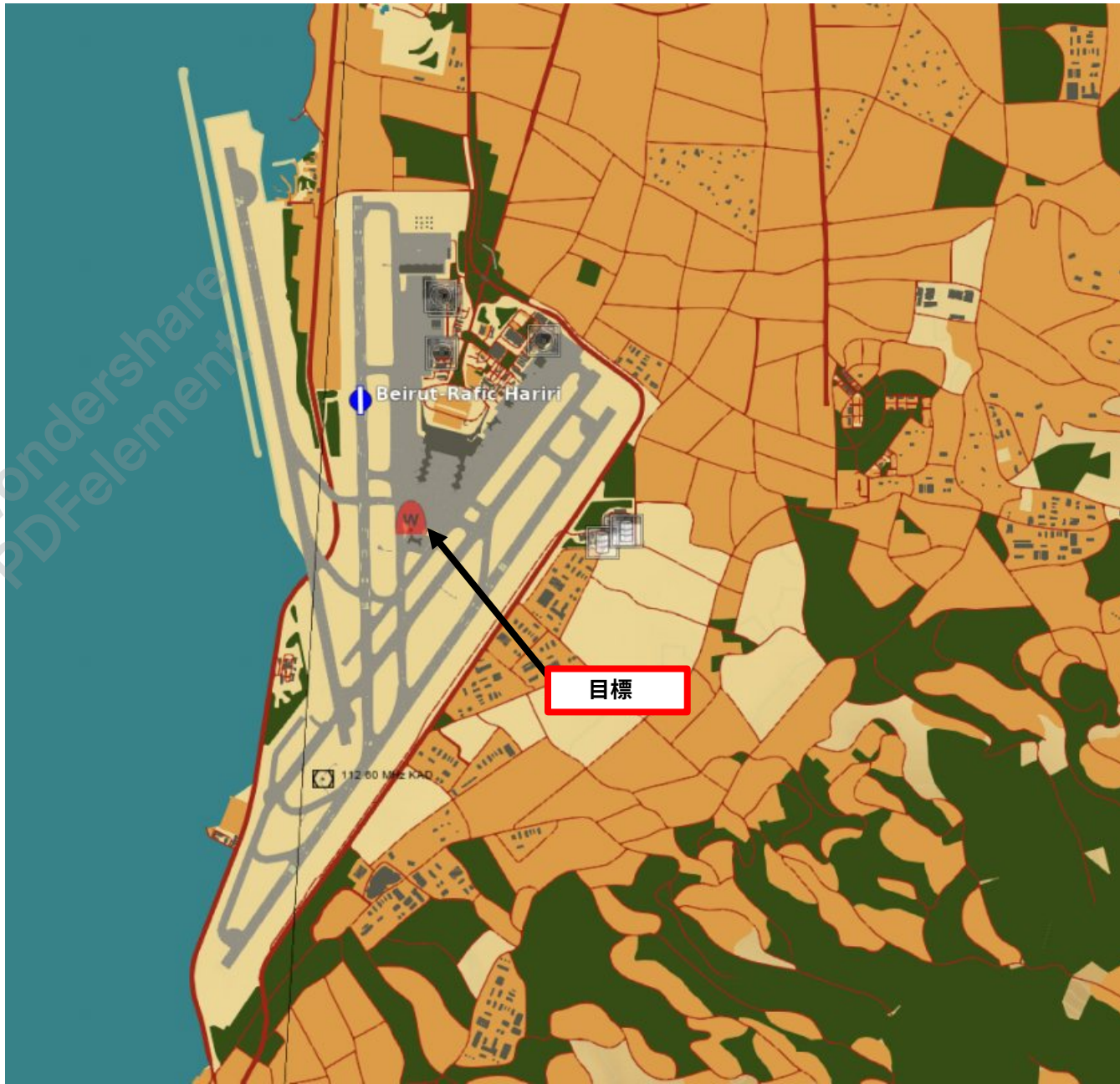
2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.4 – ターゲット指定–事前計画（PP）

7.ミッションブリーフィングまたはF10マップからターゲットの座標と高度を取得できます。この情報は、Deg Min Sec.Decimal-Seconds形式で必要になります。これは、F10マップで«LALT + Y»を使用して切り替えることができます。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N	35 29 37.64 E	39

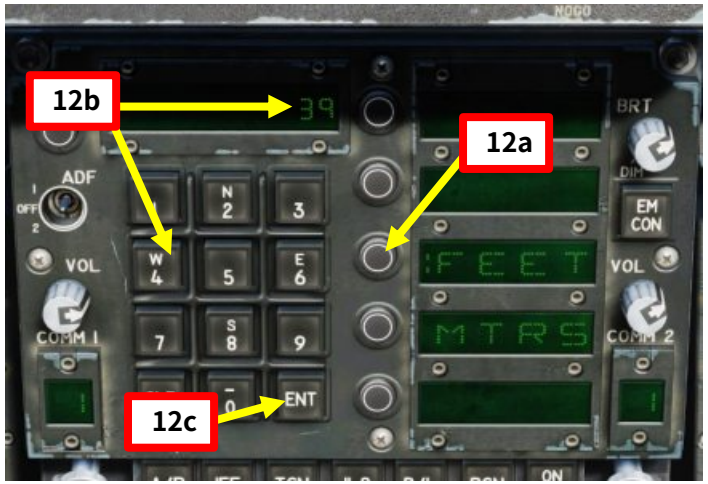




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.4 – ターゲット指定–事前計画（PP）

8.取り消し線付きのPPポイントは、有効な座標がまだ入力されていないことを意味します。
9.ターゲット1の座標を入力するためにPP1が選択されていることを確認します
10. TGTUFCを選択します
11. UFCで、ELEV（標高）を選択します
12. FTを選択し（選択すると«：»が表示されます）、スクラッチパッド（39）でターゲット1の高度を入力し、ENT（Enter）ボタンを押します。
13. TGT UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。



事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N	35 29 37.64 E	39

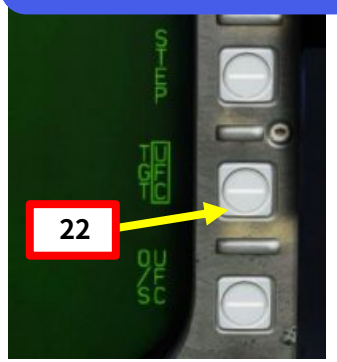
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

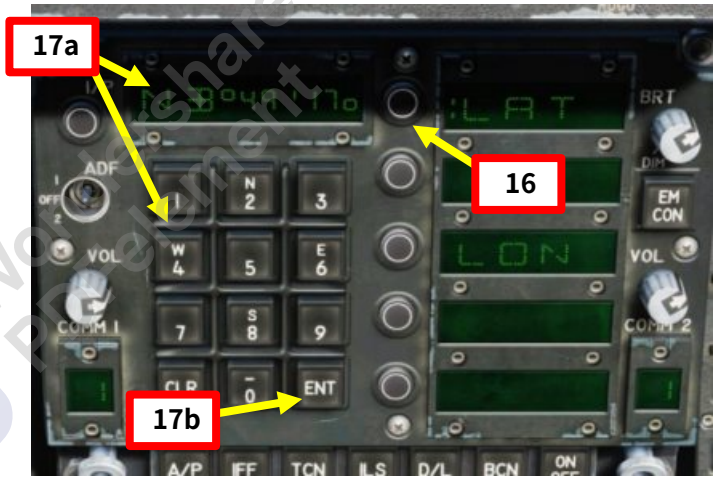
2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.4 – ターゲット指定–事前計画（PP）

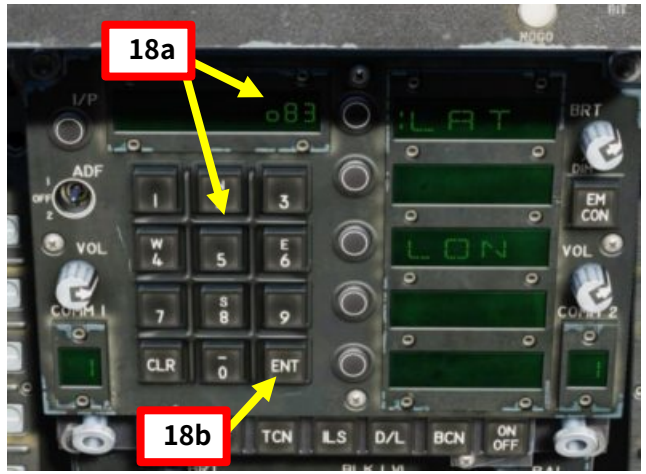
14. UFCで、[POSN（位置）]を選択します。«：»を選択すると表示されます。
15. ターゲット1（PP1）の座標を追加します
    33°49'17.83 ''北 35°29'37.64 ''東
16. UFCで、LAT（緯度）を選択します。«：»を選択すると表示されます。
17. «2»（N）を押して北座標を選択し、«334917»と入力してから«ENT»を入力して度分秒を入力します。
18. UFC画面がリセットされるのを待ってから、「83」と入力し、「ENT」と入力して残りの10進数秒を入力します。
19. UFCで、LON（経度）を選択します。«：»を選択すると表示されます。
20. UFCで、«6»（E）を押して東座標を選択し、«352937»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力します。
21. UFC画面がリセットされるのを待ってから、«64»と入力し、次に«ENT»と入力して残りの10進数秒を入力します。
22. TGT UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。

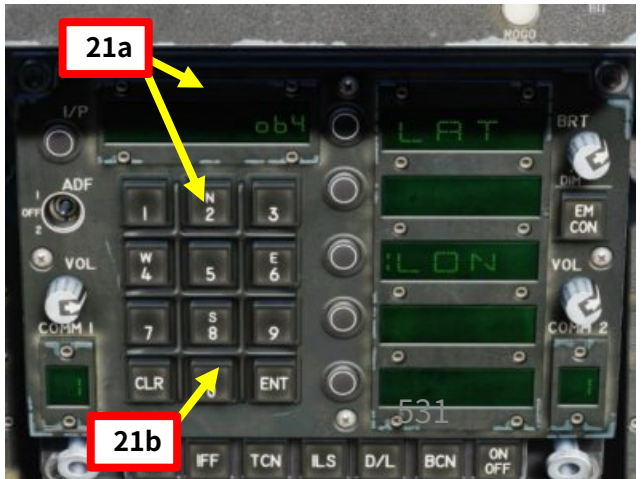
事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N	35 29 37.64 E	39









透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.4 – ターゲット指定–事前計画（PP）

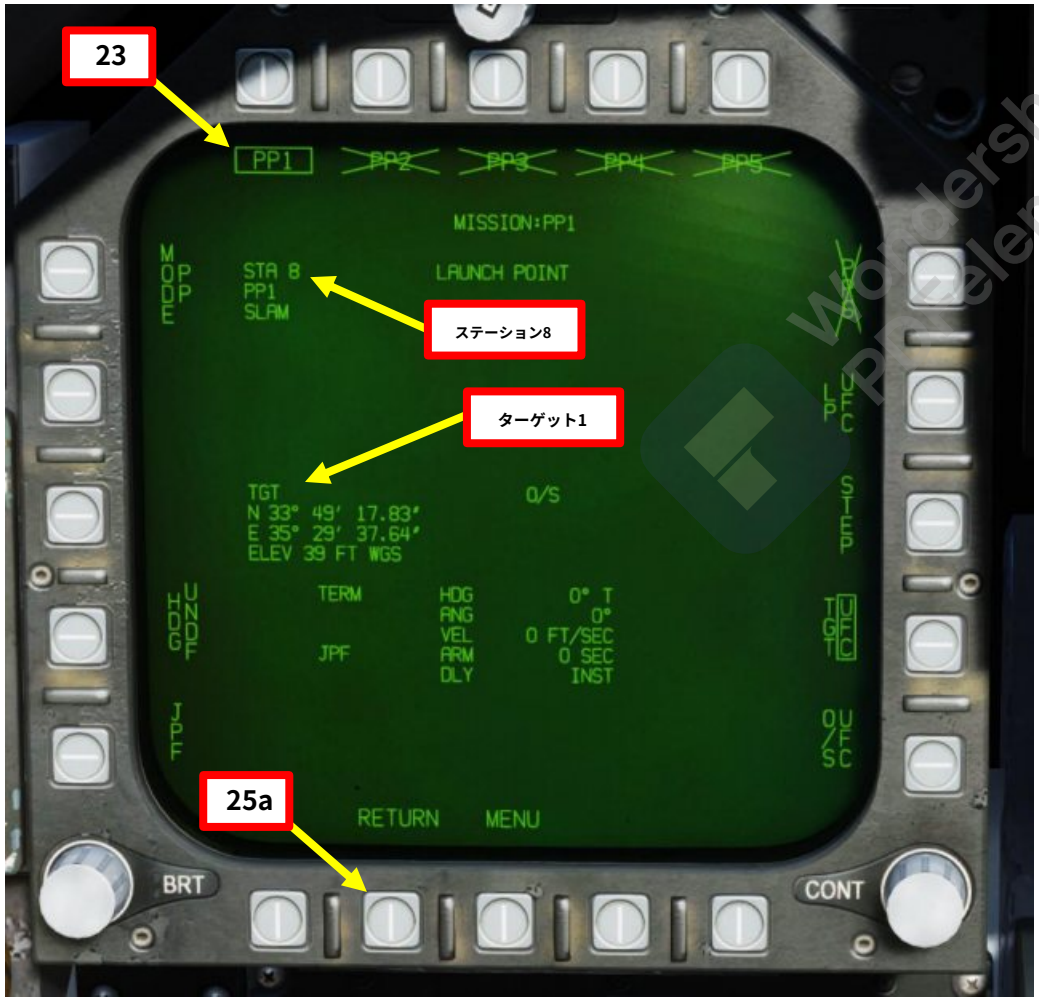
23. PP1に経度、緯度、標高の座標を入力すると、PP1アイコンがボックスで囲まれ、取り消し線が引かれなくなります。
24.指定されたターゲットポイントの座標と標高は、MSNページのTGTに直接転送されます。

25. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、ストライキを開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。

事前に計画されたポイント（I

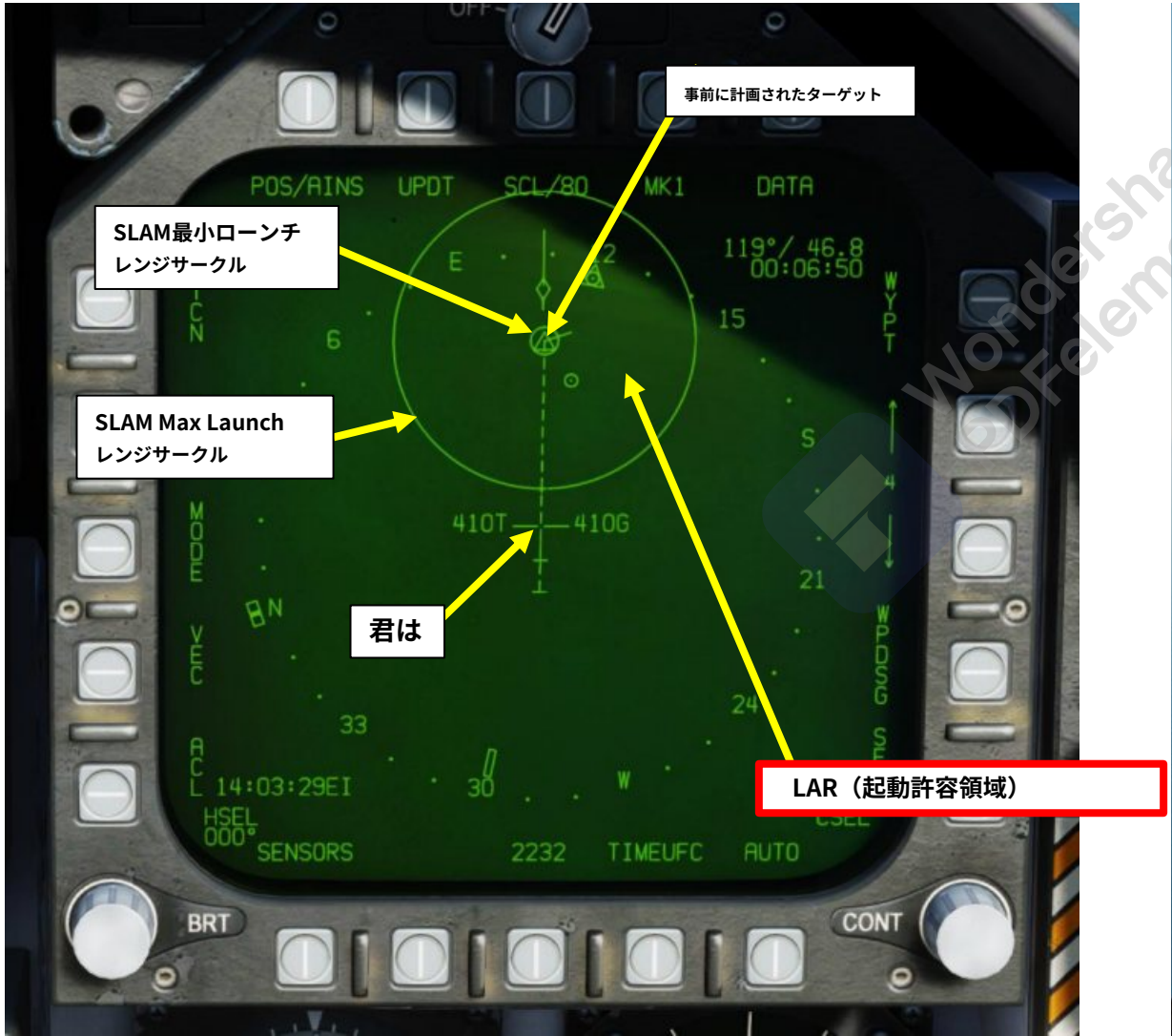
ターゲットポイント	緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N	35 29 37.64 E	39

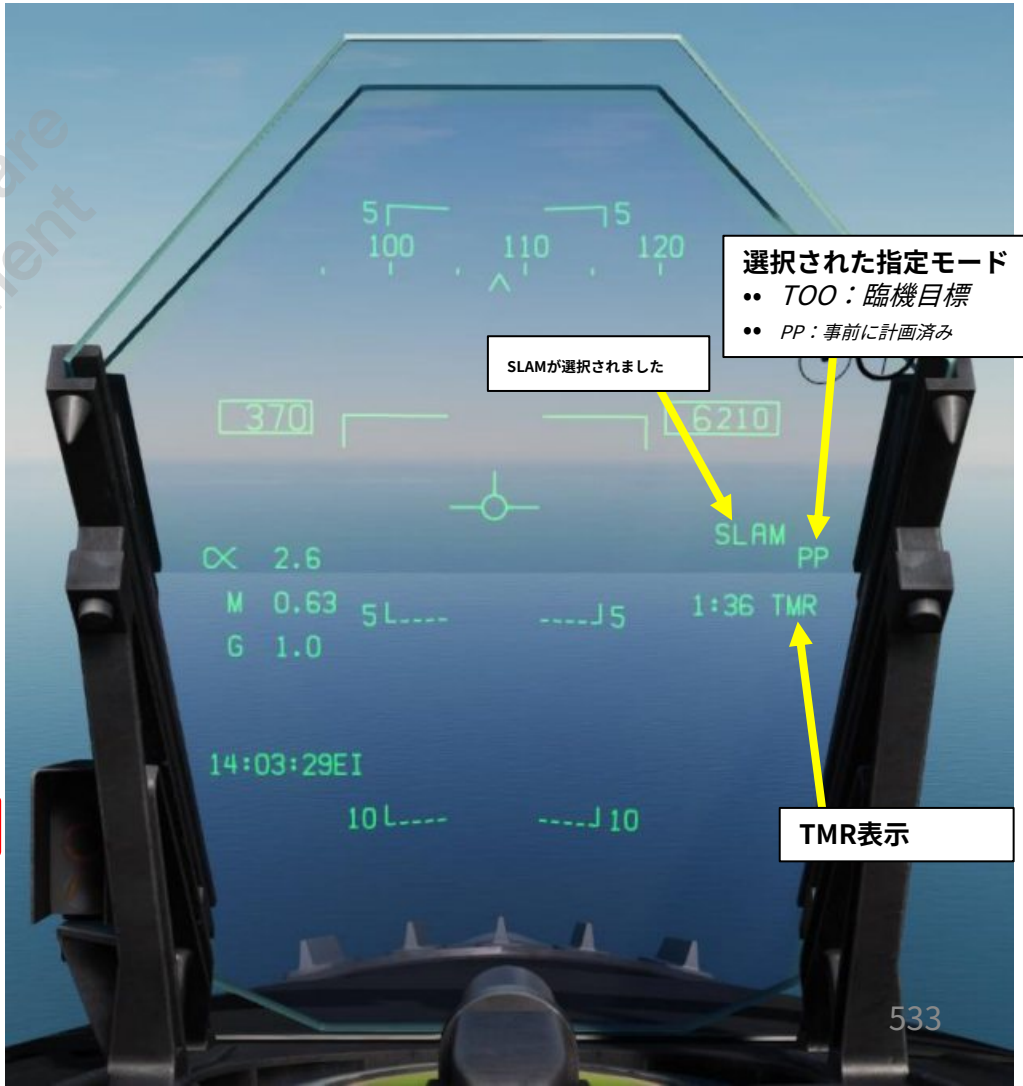
透かしを削除する Wondershare PDFelement



2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.3.4 – ターゲット指定–事前計画（PP）

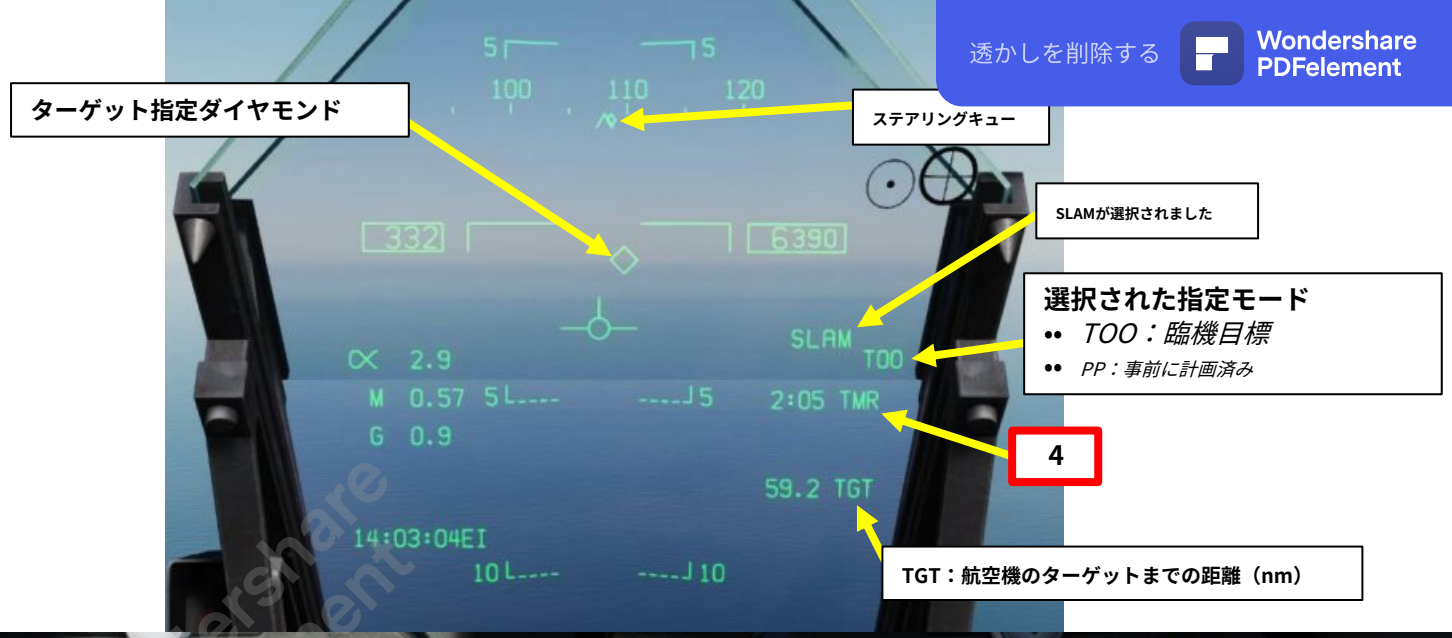
26. SLAM表示、TMR表示（有効なSLAM起動の範囲内にある必要がある時間）、およびPP表示がHUDに表示されます。
27.最小および最大発射範囲の円がHSI（水平位置指示装置）ページに表示されます。
28.セクション2.11.4–武器の発射と制御に進んでください。

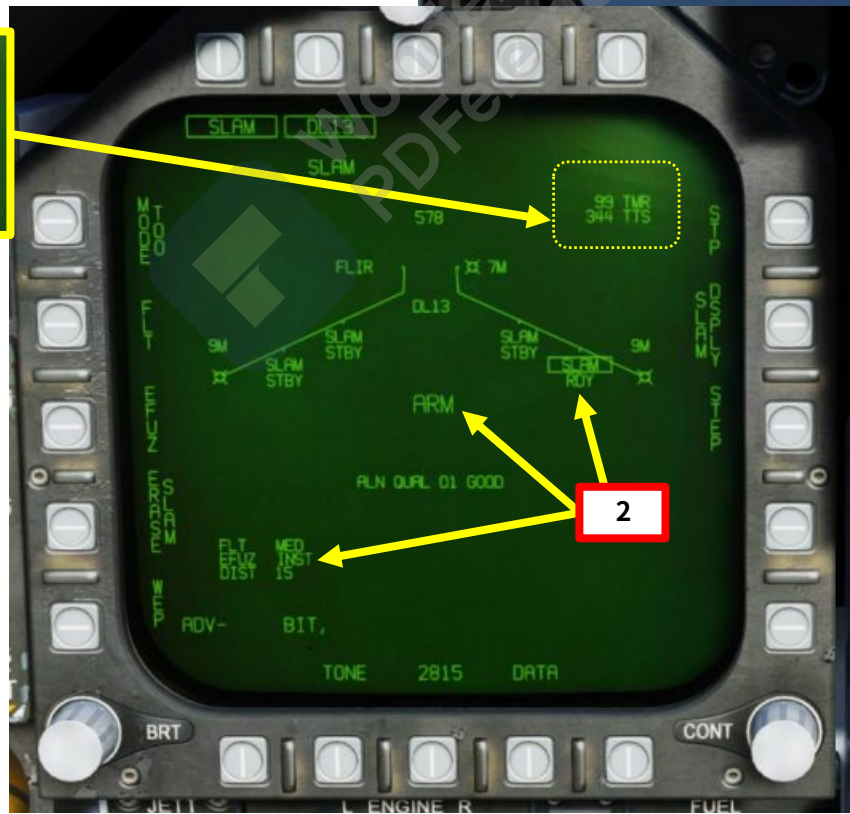


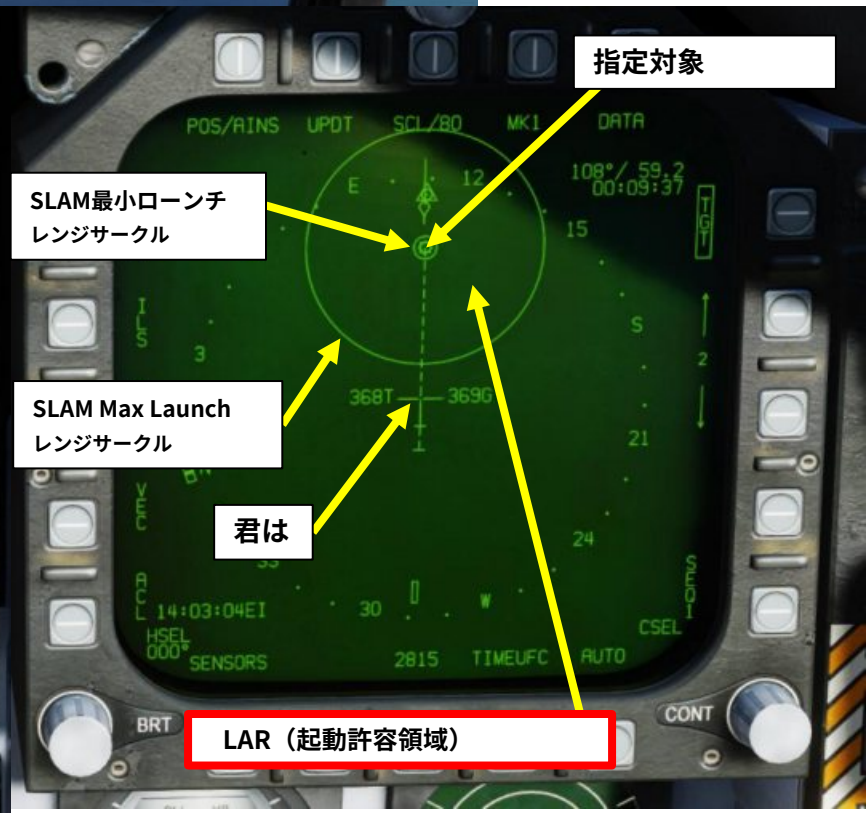


2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

1. SMS（ストア）ページとHSI（水平位置指示装置）ページの両方が表示されていることを確認します。左側のDDIにSMSを設定し、右側のDDIにHSIを設定することをお勧めします。
2. 選択したSLAMミサイルのステータスがRDY（準備完了）であり、マスターアームがオンであり、正しいリリースプロファイルが設定されていることを確認します。
3. TTSは、シーカーまでの時間（SLAMシーカーヘッドがアクティブになり、TDCおよびデータリンクポッドを介してパイロットが制御できるようになるまでの時間）を秒単位で示します。
4. TMRは、有効なSLAM起動の範囲内にあるために必要な時間を秒単位で示します。
5. 指定されたターゲット（HUDのひし形またはHSIの指定サークル）に向かって航空機を飛行させます。

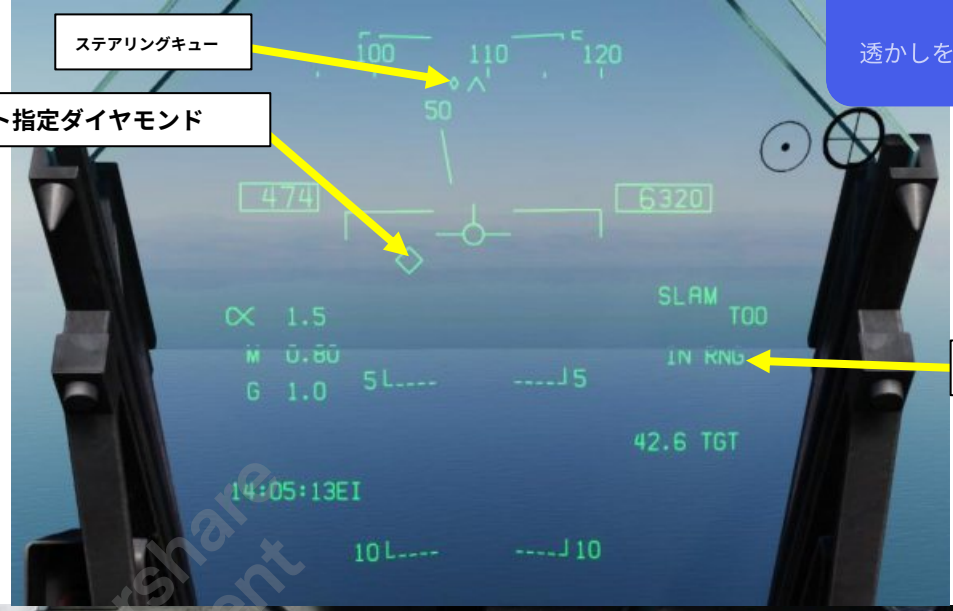


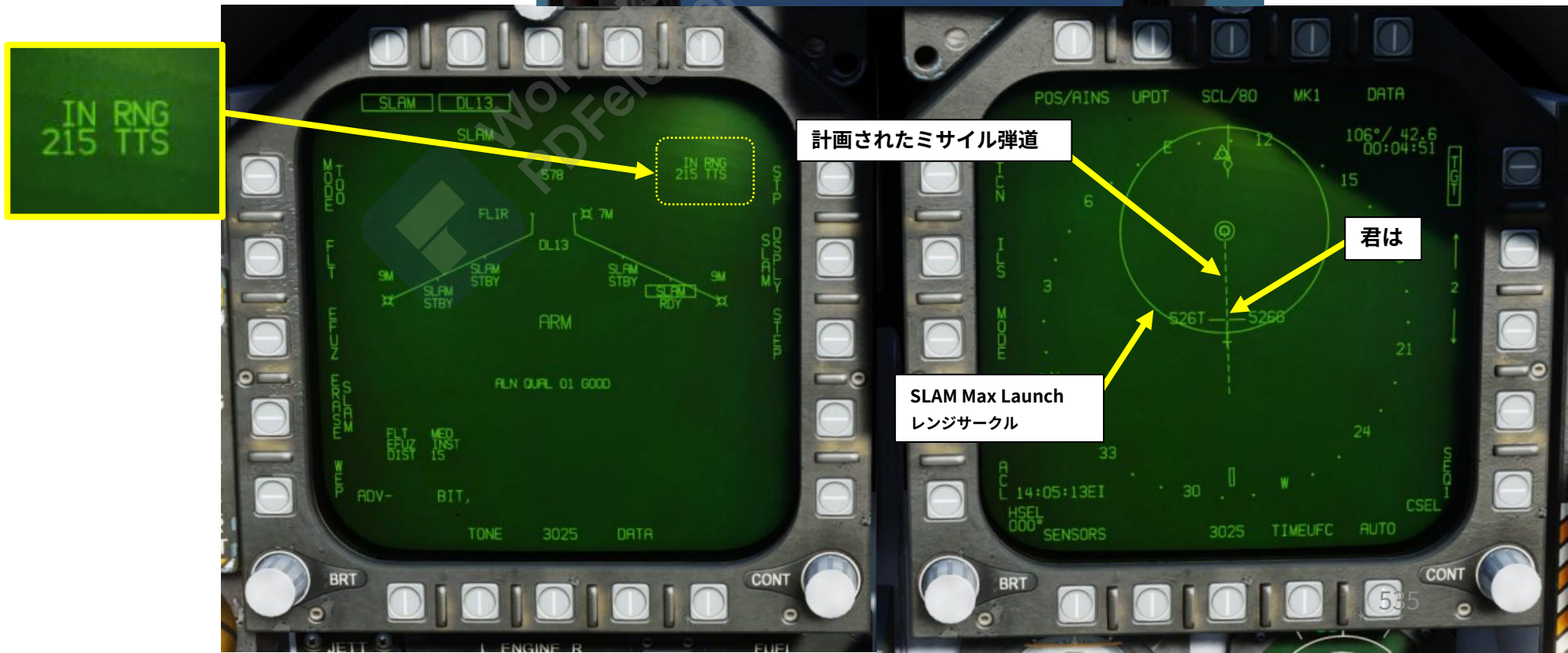




2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

6. IN RNG（範囲内）キューがヘッドアップディスプレイとSMS（ストア）ページに表示されたら、ミサイルを発射できます。ただし、ミサイル発射前にいくつかの検証を行います。





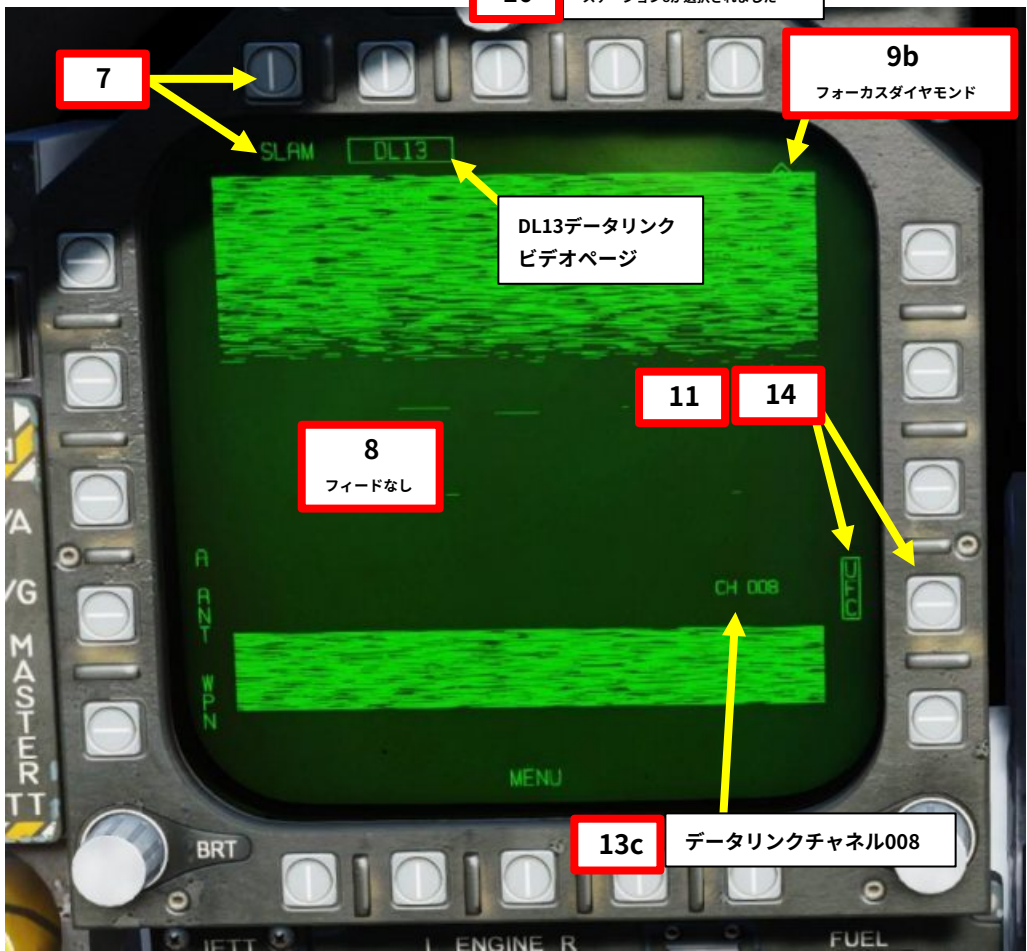
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

7. SMS（ストア）ページで、SLAMの横にあるOSBを押してボックスを解除します。
8.«DL13»のみがボックス化されている場合、画面はDatalinkSLAMシーカーヘッドビデオに切り替わります。«TTS»（シーカーまでの時間»）がまだ0に達していないため、フィードはまだ利用できないことに注意してください。これは、以前に設定したDISTパラメーター（ターゲットからシーカーヘッドがアクティブになるまでの距離）にまだ達していないことを意味します。
9.センサー制御スイッチをSLAMDL13フィードDDIに設定します（左側のDDIにDL13フィードを表示したため、センサー制御スイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。
10.ステーション8に搭載されているSLAMミサイルが現在選択されています。Datalinkポッドチャネルがこの特定のステーションに対応していることを確認する必要があります。データリンクポッドが、ステーション8に必要なチャネルであるチャネル008に設定されていることを確認する必要があります（例として、ステーション2には002のデータリンクポッドチャネルが必要です）。
11. UFC（Up-Front Control）の横にあるOSBを押します。
12.CHNLの横にあるUFCボタンを押します。«：»は、チャンネルを編集できることを示します。
13. UFCスクラッチパッドで«8»と入力し、ENTボタンを押してデータリンクポッドをチャンネル8（ステーション8）に設定します。これで、SLAMとデータリンクチャネルが一致するはずです。
14. UFCの横にあるOSBをもう一度押して、UFCメニューの選択を解除します。

9a センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

10 ステーション8が選択されました



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

15.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、SLAMミサイルを発射します。
16. SLAMが発射されると、ミサイルは巡航高度（FLTパラメーター）に飛行します。
17.ミサイルは最終的に潜水に入り、低高度貫通段階に入ります
18.ミサイルがターゲットに十分に近づくと、ミサイルはターゲットのエリアに直接操縦し、ターミナル攻撃ステージに入ります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

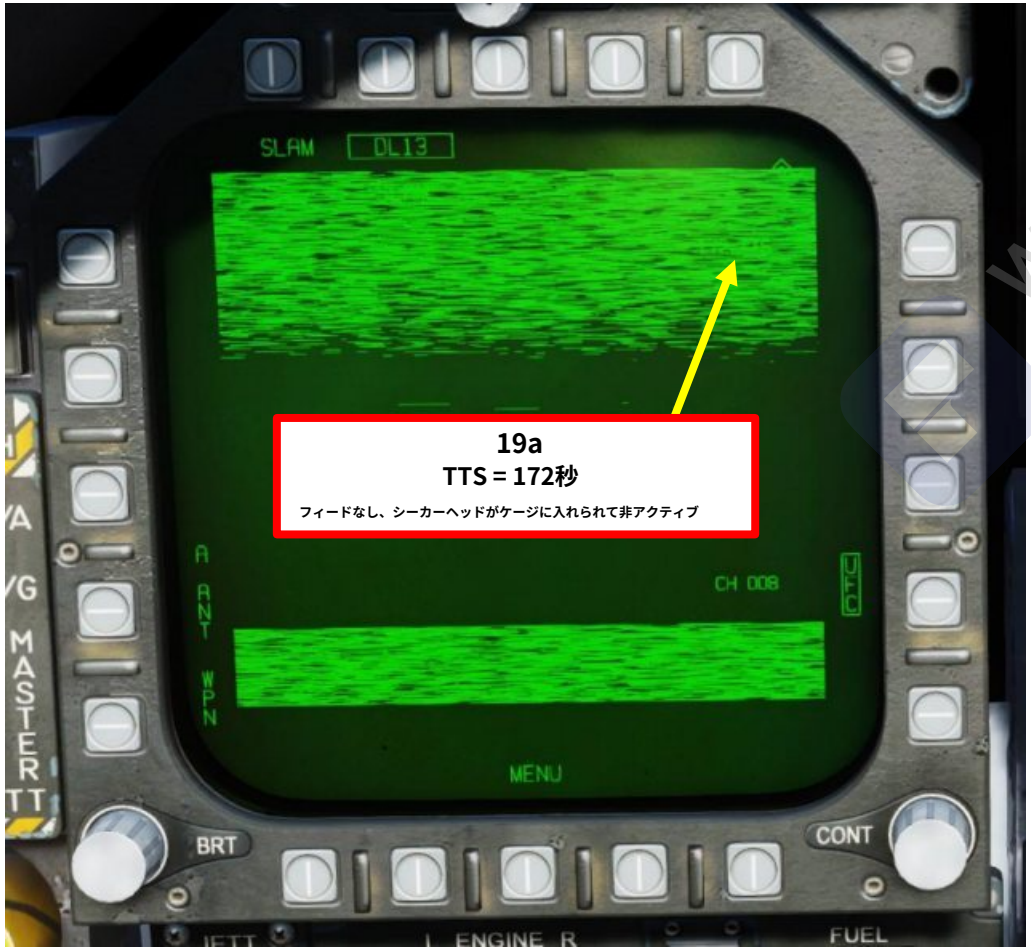
2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

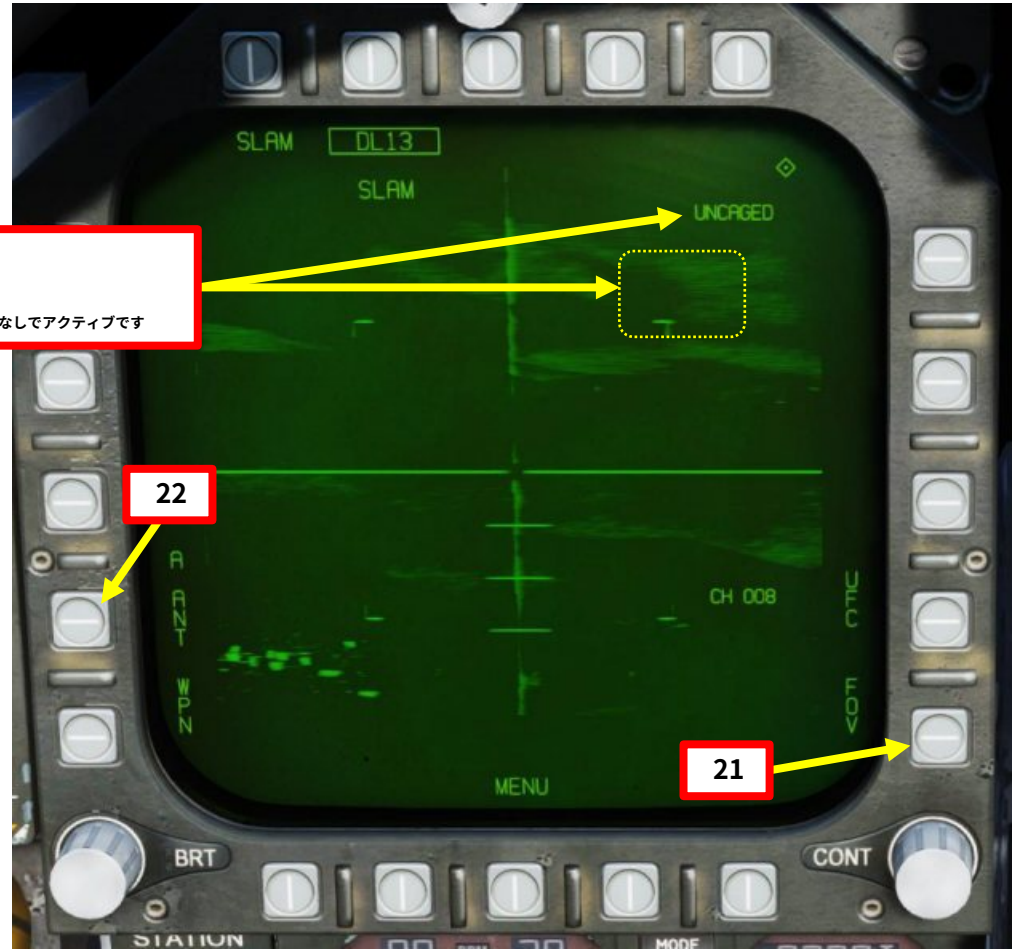
19.ミサイルTTS（Time-to-Seeker）がゼロに達すると、これはミサイルが15 nmのDIST範囲パラメーター（ターゲットからの距離）に到達したことを意味します。データリンクフィードは鮮明な画像を表示し、シーカーヘッドは«Uncaged»になります。

20.この段階では、ミサイルがターミナルアタックステージに入る（前に指定したターゲットでの潜水を開始する）まで、ミサイルを不必要に操縦したくない場合があります。

21. FOVの横にあるOSBを使用して、必要に応じて視野（FOV）を切り替えます。

22.原則として、ミサイルと同じ方向に飛ばないことをお勧めします。ミサイルから離れて飛行している場合（たとえば、ミサイルの軌道と反対方向に飛行するために180度回転した場合）、A ANT（後方アンテナ）オプションをオンにします（ボックス=オン）。これにより、データリンクアンテナが後方（ミサイルに面する）になり、ミサイルと航空機の間の通信が維持され、リモートコントロールが可能になります。この例ではターゲットから離れて飛んでいないので、AANTオプションをオフのままにします。





2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

23. SLAMがターミナルアタックを開始すると（ターゲット上でダイブ）、ミサイルをリモートで制御して、ターゲットを攻撃するための弾道を調整する必要があります。
24. SLAMの軌道を変更するには、TDC押し下げボタンを押し続けます **その間**TDC AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールを使用してTDCを回転させます。
25. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）を使用して、ターゲット上でミサイル十字線を回転させます。
26.ミサイルの十字線がターゲットに並んだら、TDC押しボタンを放します。その後、ミサイルはレチクルの中心に衝突するまで飛行を続けます。
27.ミサイルがターゲットに衝突すると、TVフィードが失われます。

24 スロットルデジグネータ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPR

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

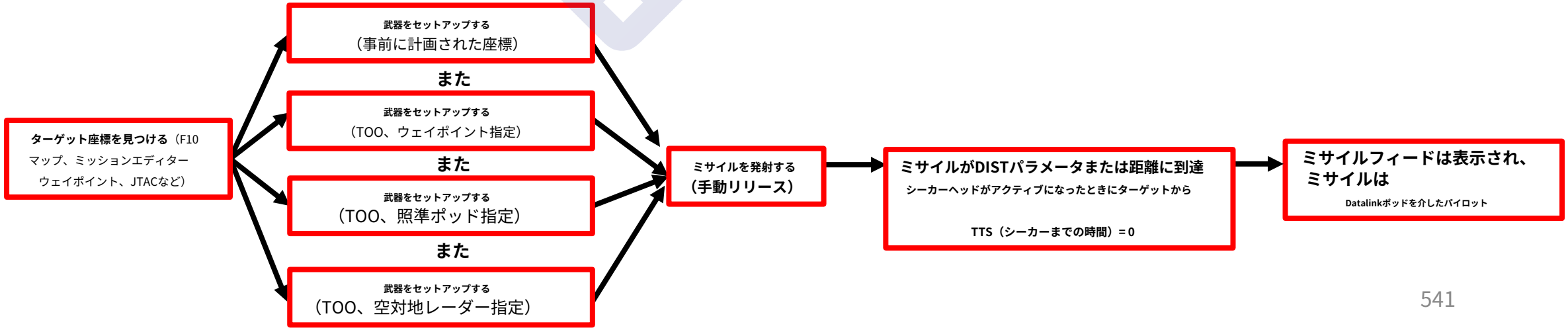
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.1 –はじめに

AGM-84H SLAM-ER（スタンドオフランドアタックミサイル–拡張応答）は、亜音速の空中発射巡航ミサイルです。機能的には古いAGM-84ESLAMに似ていますが、150 nm（約）の範囲がはるかに広く、中間ステアポイントを使用できるため、比較してはるかに優れています。これは、静止した高価値のターゲットに対して、全天候型、昼夜、精密な攻撃機能を提供するように設計されています。システムは、ファイアアンドフォーゲットモードでGPS / INSガイダンスを使用して既知の座標で起動するか、座標をガイドして、パイロットが赤外線シーカーを使用してミサイルを臨機目標に手動で操縦できるようにします。MITL（Man-In-The-Loop）を使用すると、移動するターゲットを攻撃することもできます。

SLAM-ERは、2つの基本的な操作モードを提供します。陸上ストライキ用に事前に計画されたものと、海上ストライキ用の臨機目標です。後者のモードで使用されるSLAM-ERは、ターゲット船の最も脆弱な部分への選択的攻撃を可能にし、タンカーを攻撃するときに特に役立ちます。基本的に、SLAM-ERを使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたはF10マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります）またはTOOモードで武器に入力することです。（臨機目標、武器は既存のA / G（空対地）指定を使用します。これは、A-10CのSPI（センサーポイントオブインタレスト）に相当するホーネット（またはハリアー）です。

このセクションでは、TOO WaypointDesignateメソッドのみを説明することに注意してください。その他の指定方法については、AGM-84ESLAMチュートリアルを参照してください。

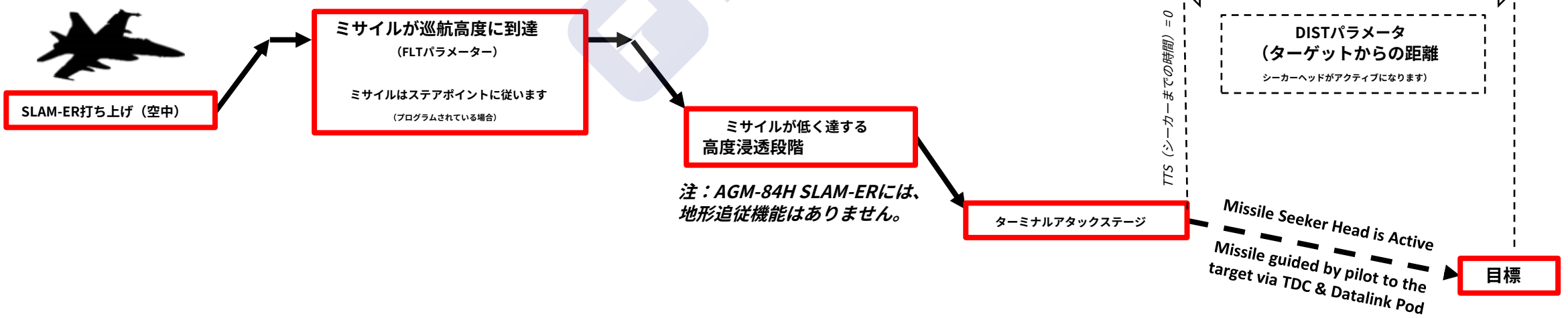


2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.1 –はじめに

ホーネットから発射されたSLAM-ER巡航ミサイルのプロファイルは次のとおりです。

1.ミサイルが航空機から発射されます
2.ミサイルが巡航高度に到達します（FLT、Fly-Out Profileプロパティで設定）。ミサイルは、ミサイルが従うようにプログラムされたステアポイントにも従います。
3.ミサイルは最終的に潜水に入り、低高度貫通段階に入ります
4.ミサイルがターゲットに十分に近づくと、ミサイルはターゲットのエリアに直接操縦し、ターミナル攻撃ステージに入ります。
5.ミサイルが距離パラメータ（DIST）に達すると、ミサイルのシーカーヘッドがアクティブになります。パイロットは、TDC（スロットル指定制御）を使用して手動でミサイルを操縦できます。ミサイルとの通信は、データリンクポッドを介して行われます。

AGM-84HSLAM-ERミサイル飛行プロファイル

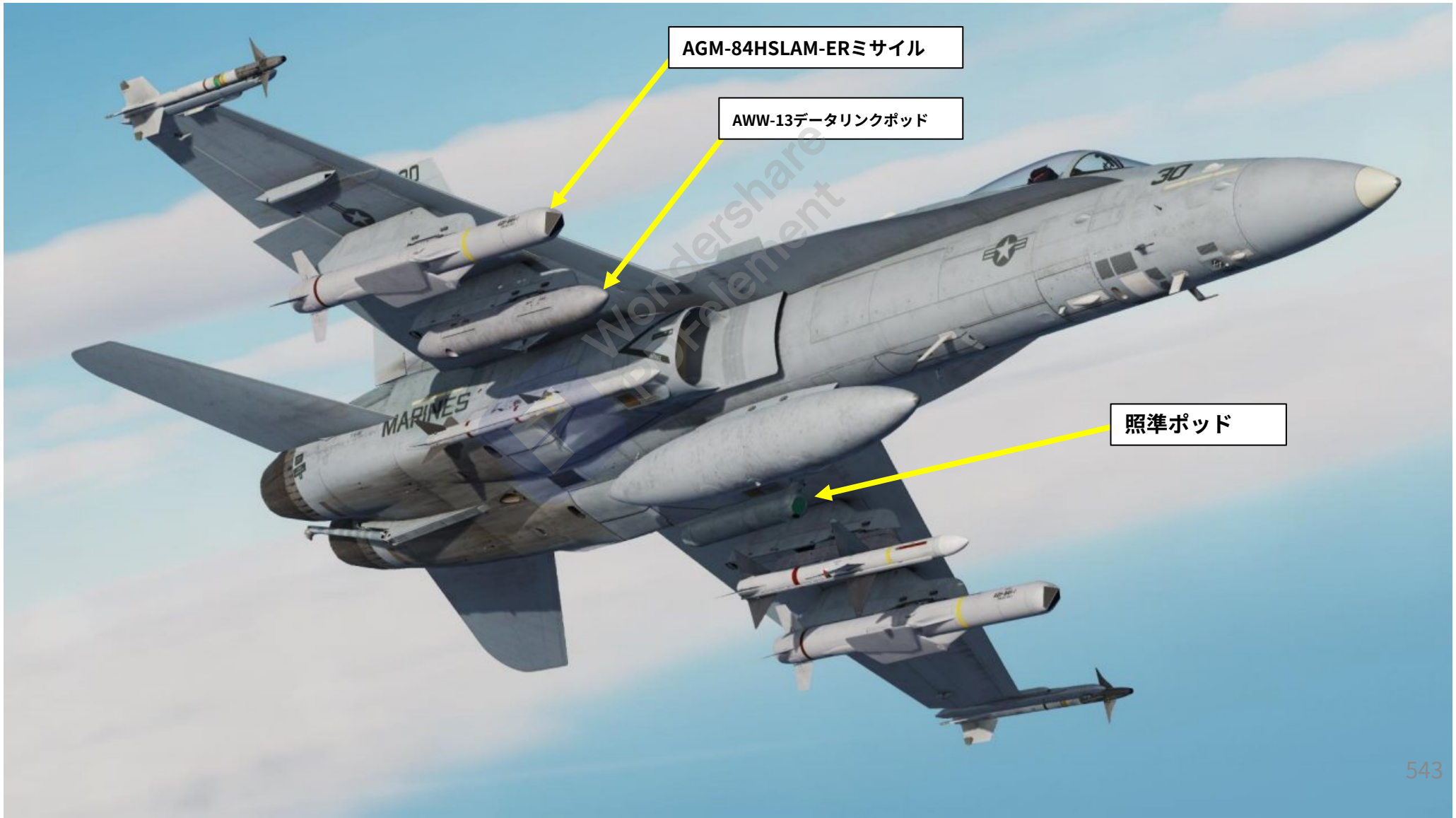


Wondershare PDFelement
透かしを削除する

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.1 –はじめに

ミサイルを制御するには、航空機（パイロットはTDC（スロットル指定制御）を介して問題をコマンドします）とミサイルの間の通信を維持するためにAWW-13データリンクポッドを装備する必要があります。

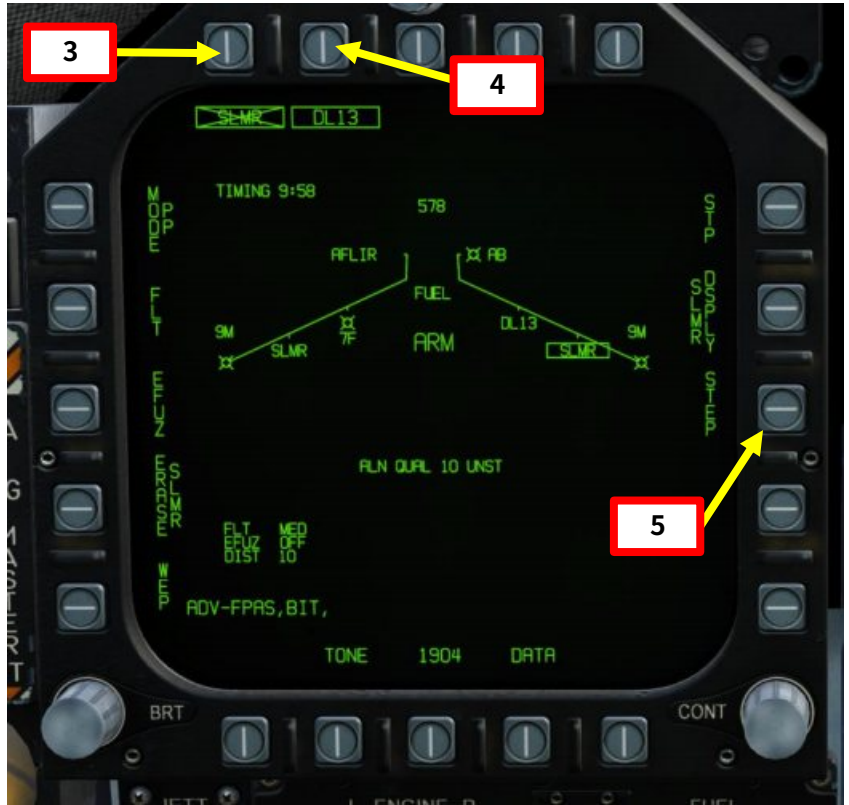


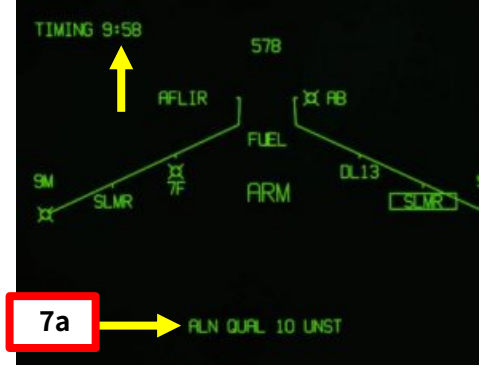
2.12 – AGM-84H SLAM-ER

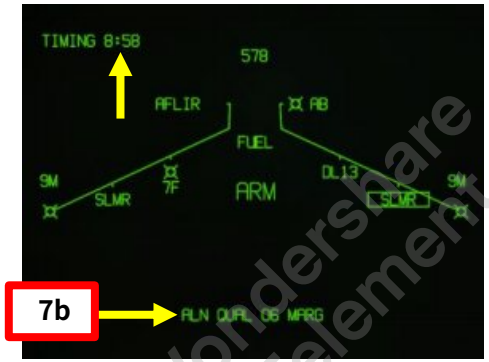
2.12.2 –武器のセットアップ

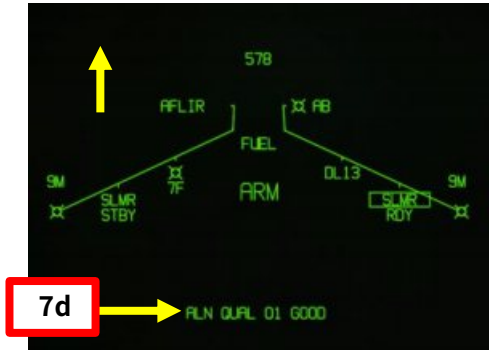
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（ストア）ページで、SLMRの横にあるOSBを押して、AGM-84HSLAM-ERミサイルの電源を入れます。
4. [SMS（ストア）]ページで、DL13の横にあるOSBをクリックして、データリンクポッドをオンにします。
5. STEP機能を使用して、目的のSLAM-ERミサイルステーションを選択します。
6.選択すると、SLAM-ERの位置合わせに約3分かかります。

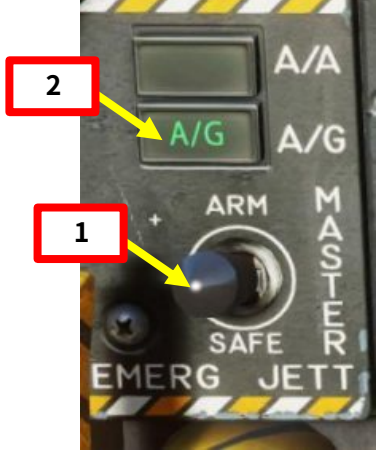
7.配置10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。調整が完了すると、SMSページからTIMINGインジケーターが消え、SMSページにRDYインジケーターが表示されます。







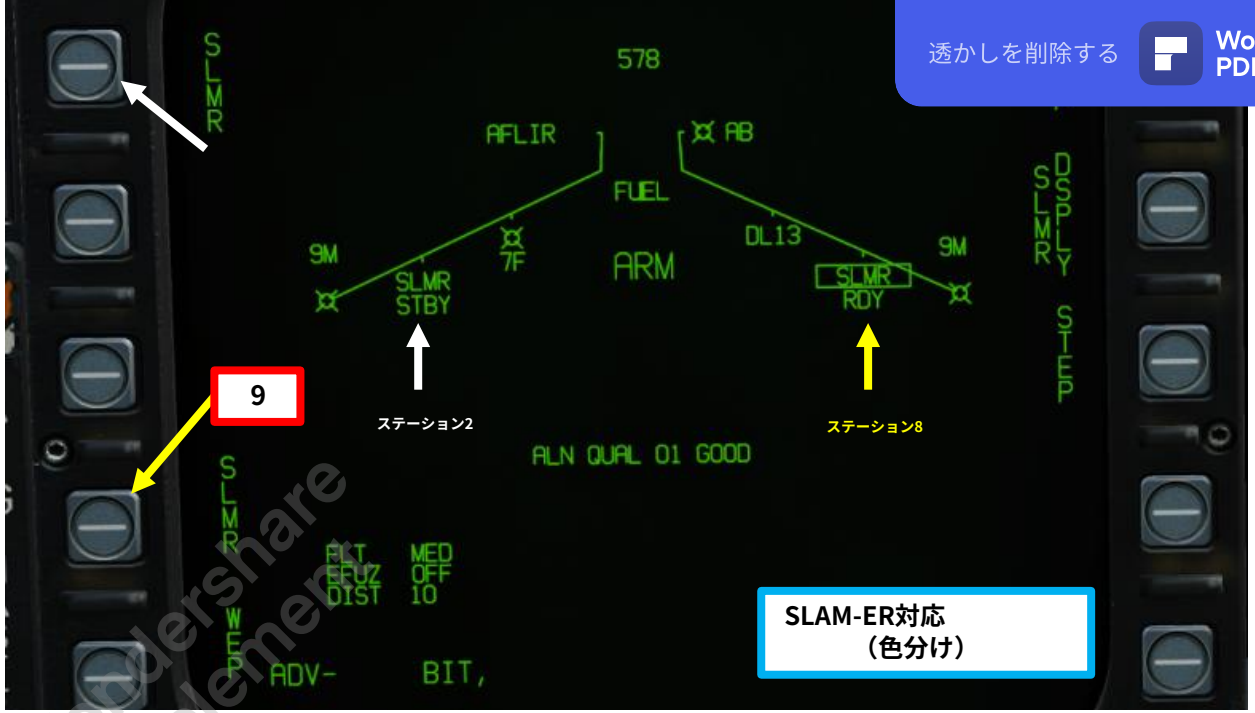




透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.2 –武器のセットアップ

8. WEPの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。これにより、どのSLAM-ERミサイルがDatalinkポッドと通信するかを選択できます。
9. 左側のOSBを使用して、対応するSLAM-ERステーションを選択します。この場合、下部のSLMR（黄色）OSBをステーション8（ボックス）にスレーブする必要があります。
10. SLAM-ERステーションとデータリンクポッド間の通信が確立されると、ボックス化されたDL13表示の下にSLMR表示が表示されます。

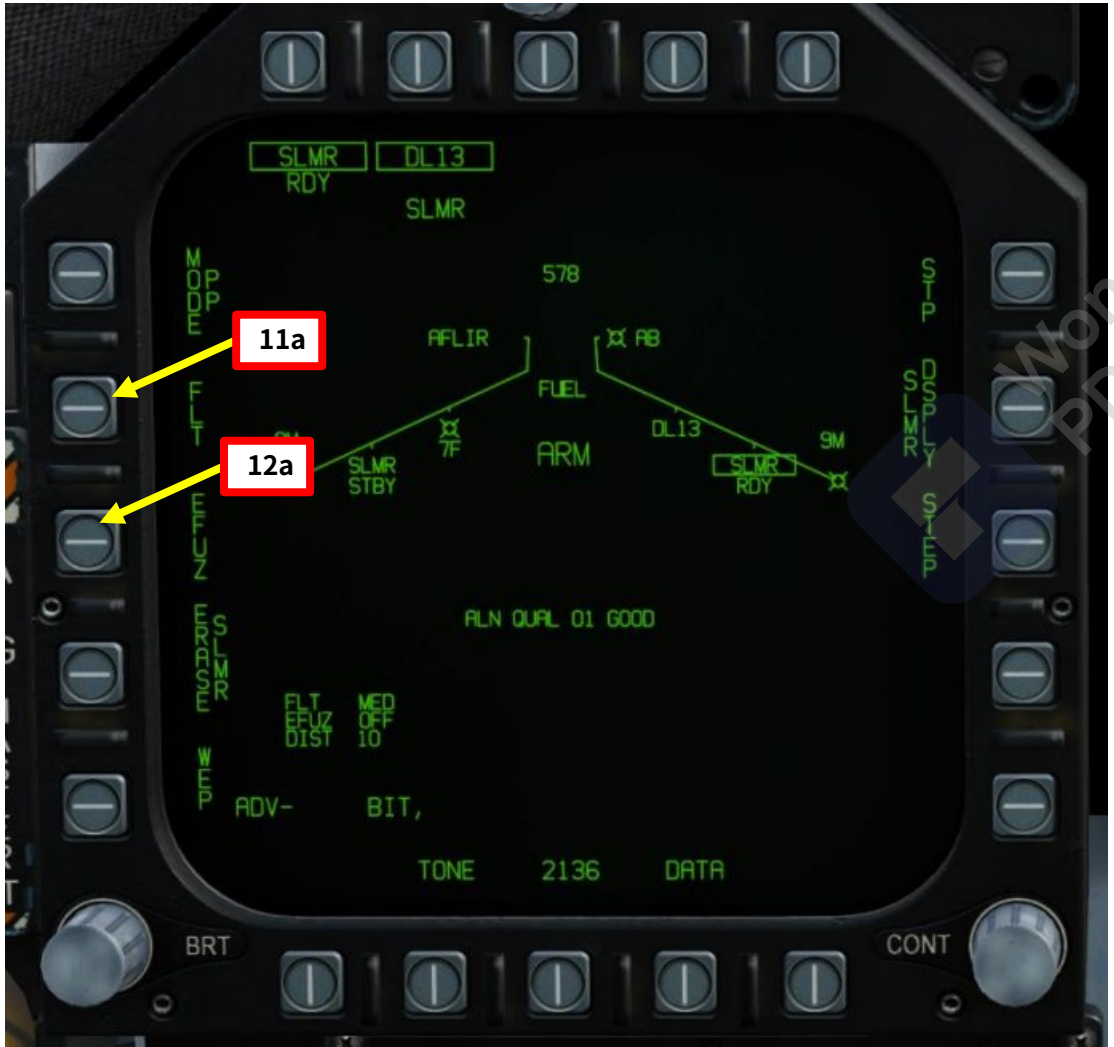


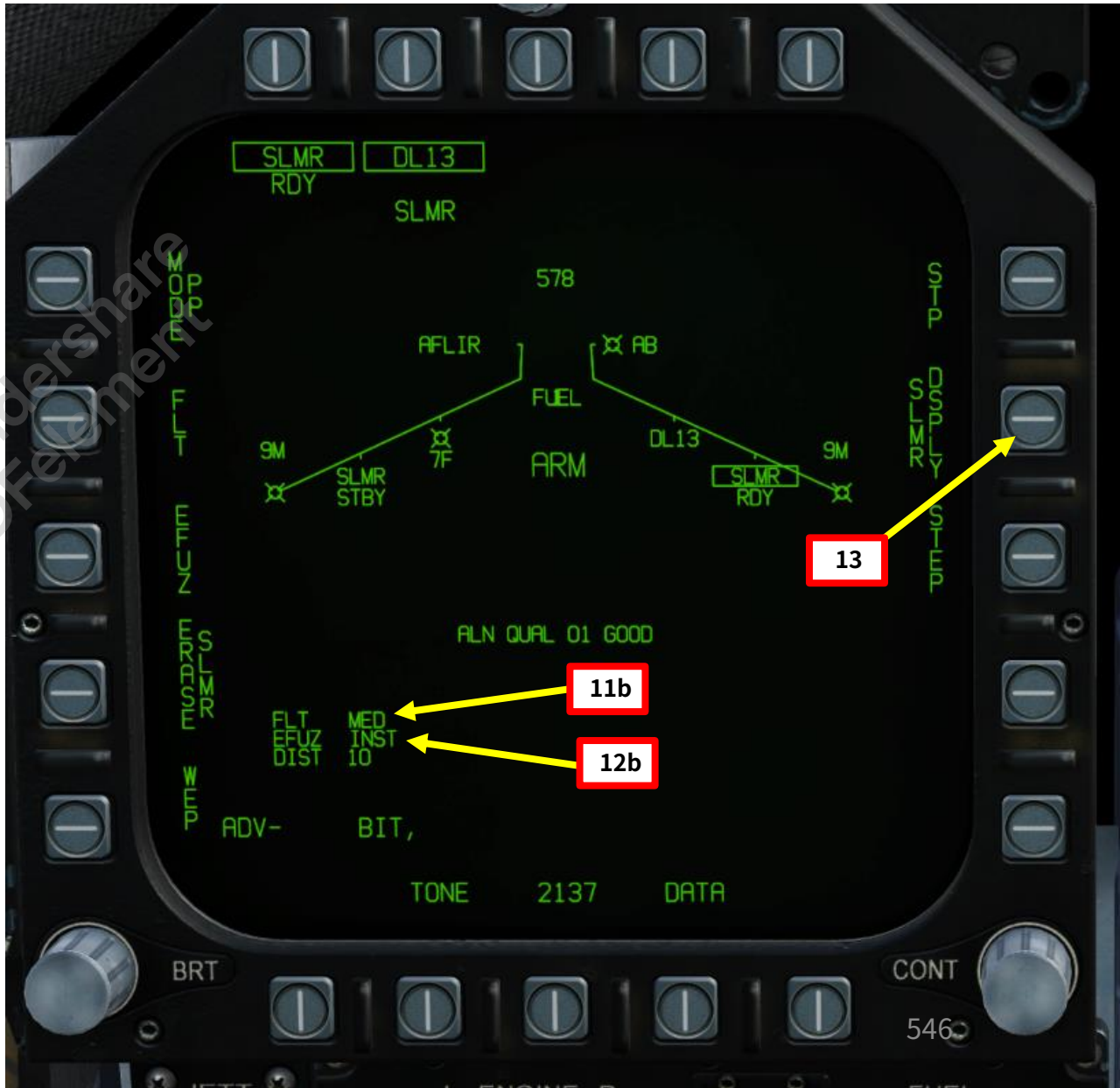
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER

2.12.2 –武器のセットアップ

11. FLT（Fly-Out Altitude）パラメーターの横にあるOSBを押して、HIGH（35,000フィート）、MED（15,000フィート）、およびLOW（5,000フィート）を切り替えます。MEDに設定します。
12. EFUZ（Electronic Fuze）の横にあるOSBを押して、パラメーターをINST（Instantaneous）に切り替えます。
13. SLMR DSPLYの横にあるOSBを押して、SLAM-ERDISPLAYページに入ります。



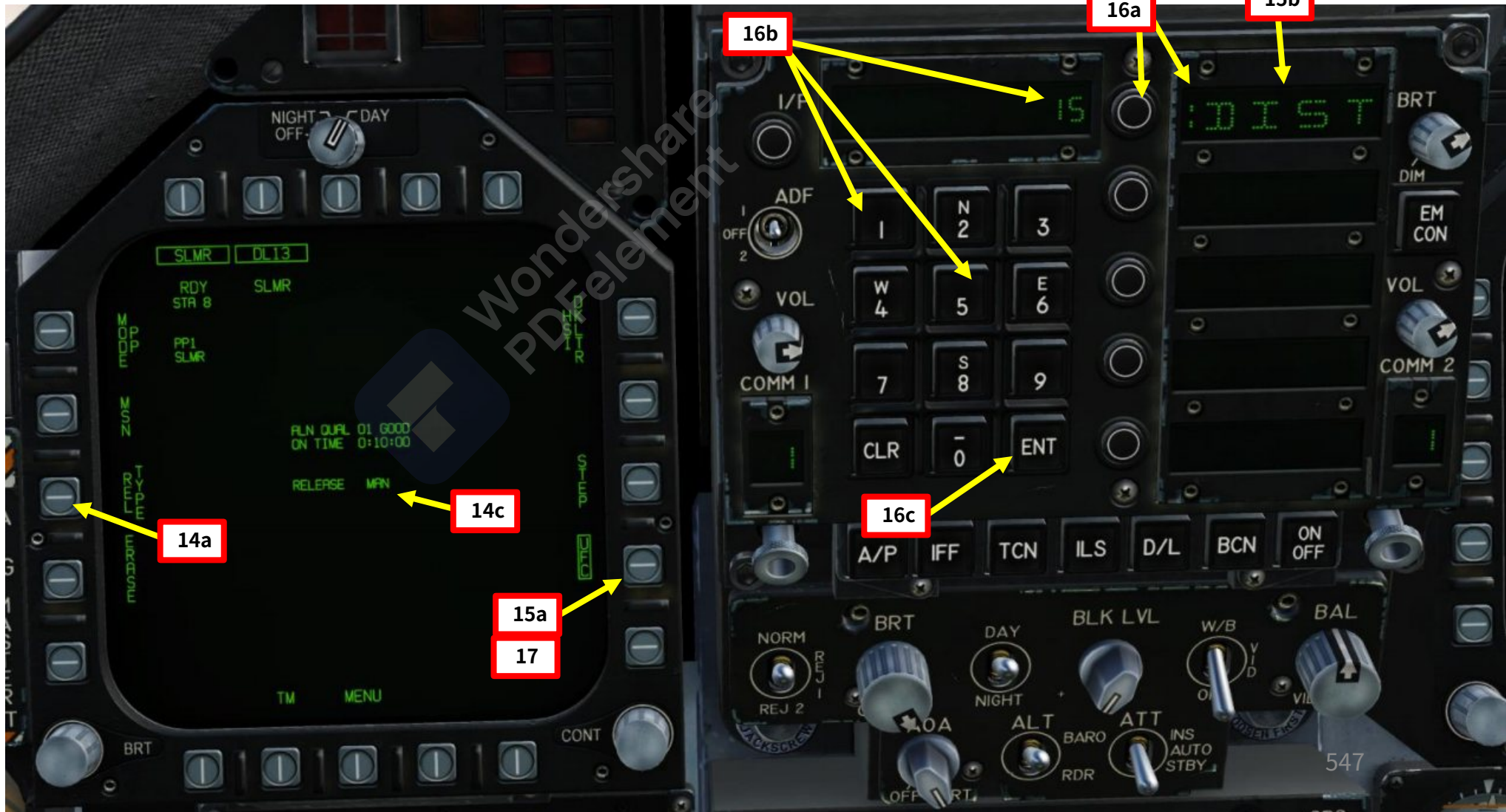


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.2 –武器のセットアップ

14. SLAM-ER DISPLAYページが表示されたら、REL TYPE（リリースタイプ）の横にあるOSBを押し、次にMANの横にあるOSBを押して手動リリースを選択します。
15. UFC（Up-Front Control）の横にあるOSBを押します。UFCがボックス化されると、DISTパラメーター（シーカーヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離）をUFCパネルから変更できます。
16. DISTの横にあるOSBを押して、このフィールドを選択します。「：」は、フィールドが選択されていることを示します。次に、UFCキーパッドで「15」と入力し、「ENT」ボタンを押して15nmのDISTパラメーターを設定します。
17. UFCの横にあるOSBを押して、機能の選択を解除（ボックス解除）します。

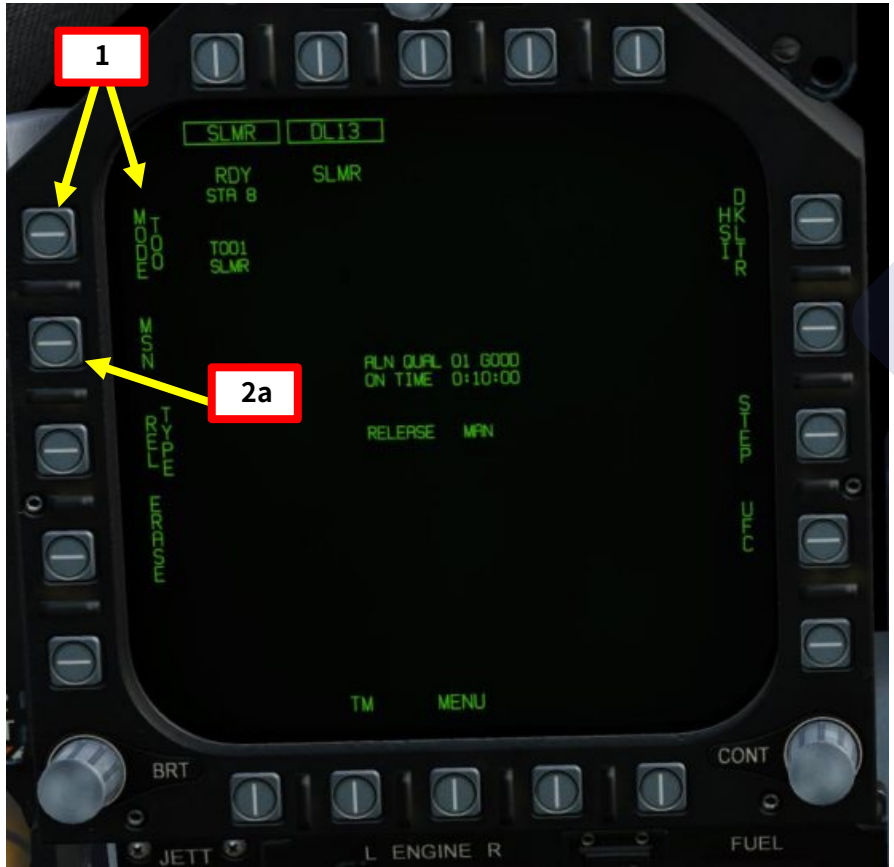
リリースタイプ
- マニュアル
- オートロフト
- フライトディレクター（FD）

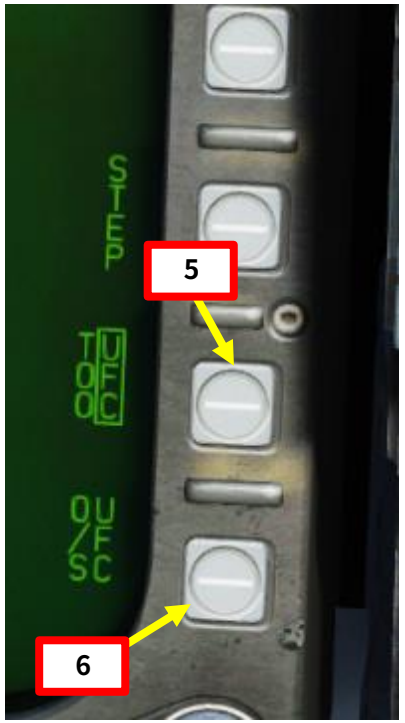


Wondershare PDFelement
透かしを削除する

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.3.1 – ターゲット指定– TOO / Waypoint

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target-of-Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。この場合、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標（TOO1とTOO2）を定義できます。TOO1でターゲットを指定します。TOO1の横にあるOSBを押して選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション） ヘディング（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそれらを入力することができます。ただし、最終攻撃段階ではミサイルを遠隔操作するため、これらのパラメータは不要であり、空白のままにします。
6. （オプション） ターミナル攻撃段階でミサイルを遠隔操作するため、ORPへのO / S（オフセット）パラメータは必要ありません。したがって、O / SUFC機能を使用する必要はありません。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

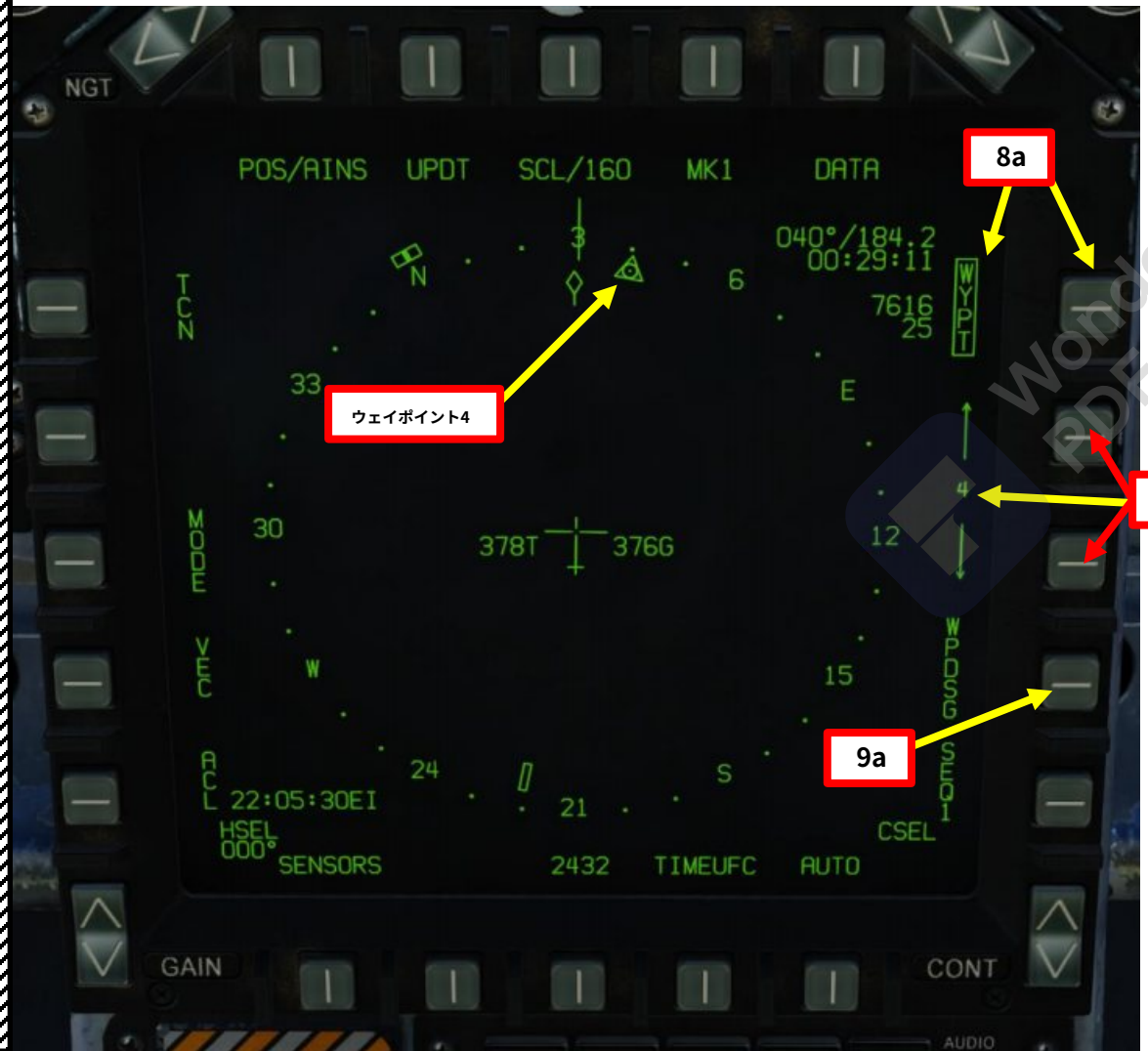
2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.3.1 – ターゲット指定– TOO / Waypoint

透かしを削除する Wondershare PDFelement

7.この例では、Waypoint4がターゲットに直接設定されています。ウェイポイントの標高をF10マップと照合することをお勧めします。

8. HSI（Horizo ntal Situation Indicator）で、OSBを押してWYPTを選択します（選択するとボックスで表示されます）。その後、矢印の横にあるOSBを使用してWaypoint4を選択します。

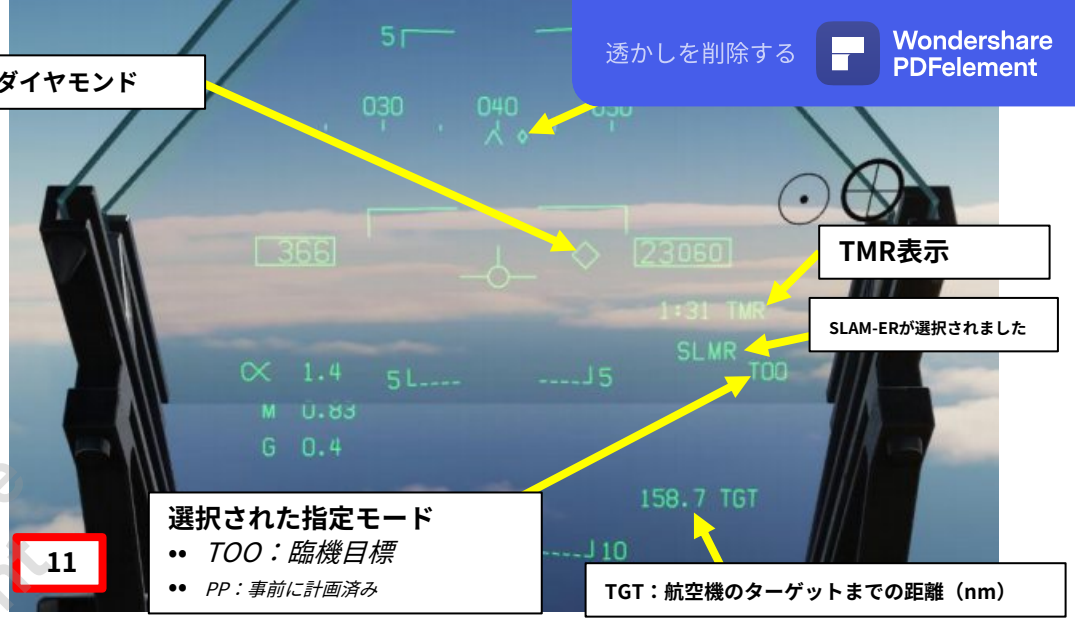
9.ウェイポイント4を選択したら、WPSDG（ウェイポイント指定）の横にあるOSBを押して、ウェイポイント4をTGT1（ターゲットポイント1）として指定します。HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。最小および最大発射範囲の円がHSIに表示されます。



2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.3.1 – ターゲット指定– TOO / Waypoint

10.指定されたウェイポイント（TGT1）の座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント）に直接転送されます。
11.ターゲット指定のひし形、ステアリングキュー、ターゲットまでの範囲、SLAM-ER表示、TMR表示（有効なSLAM-ER起動の範囲内にある必要がある時間）、およびTOO表示がHUDに表示されます。

12. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、ストライキを開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。

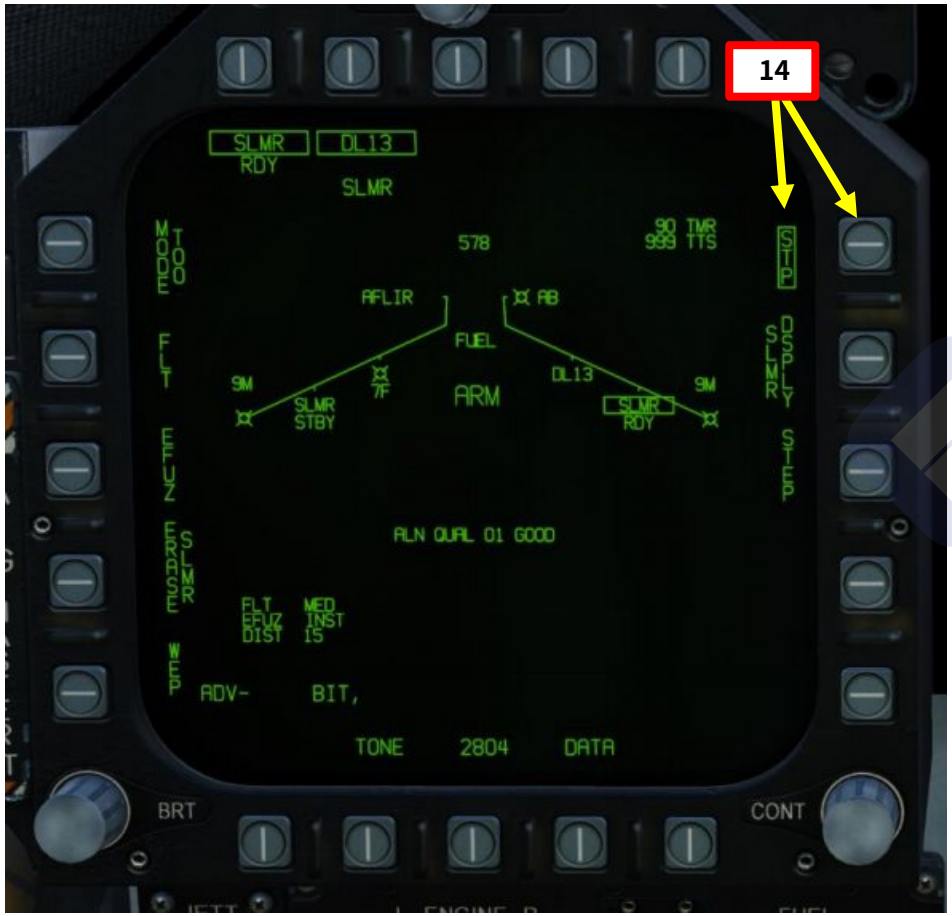


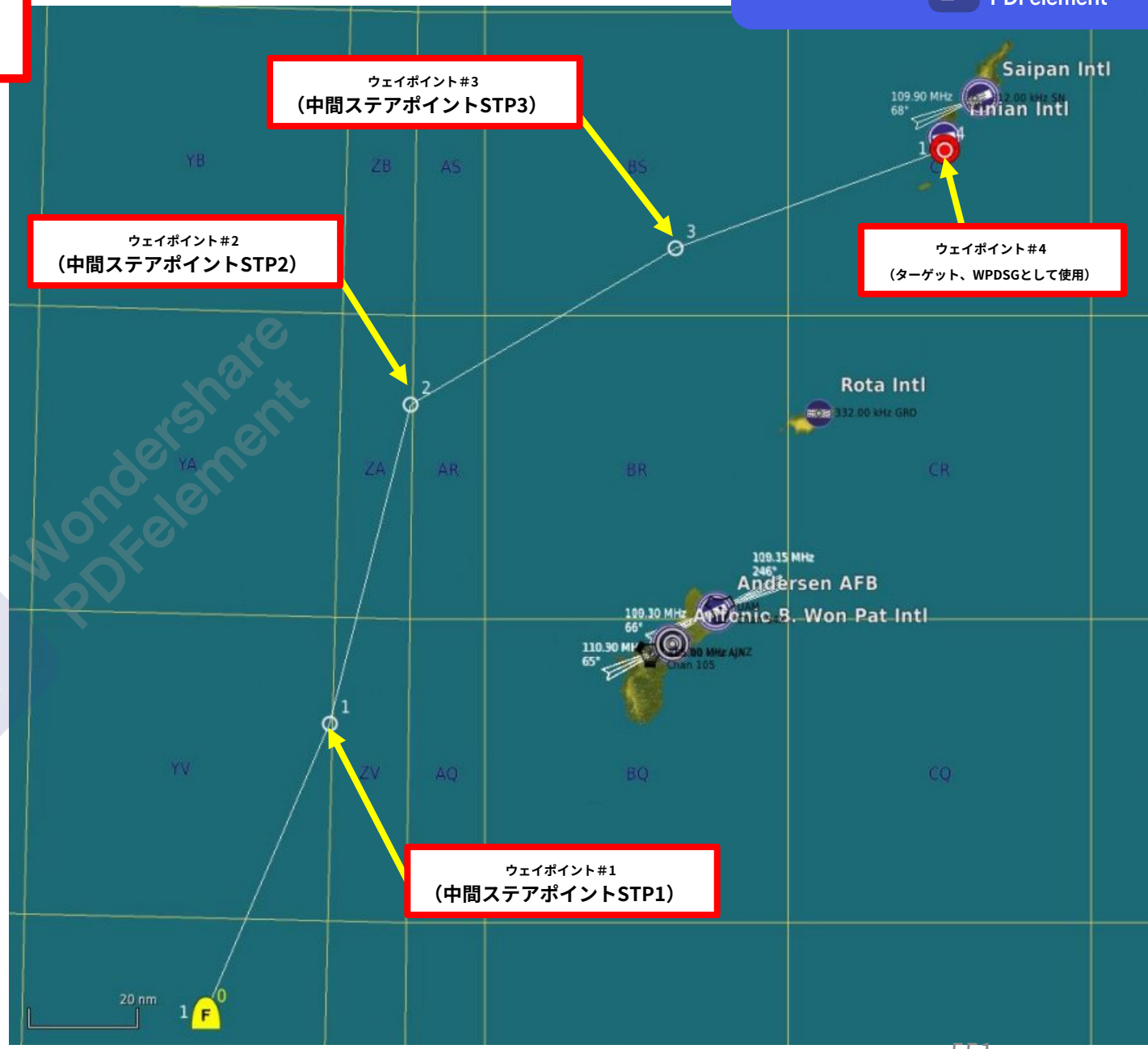
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.3.1 – ターゲット指定– TOO / Waypoint

13. ミサイルが飛ぶために最大5つの中間ステアポイントを選択できます。この例では、ウェイポイント1、ウェイポイント2、ウェイポイント3を選択します。ウェイポイント4はターゲット上にあります。簡単にするために、すべてのウェイポイント座標はすでにデータベースに保存されています。
14. STP（ステアポイント）の横にあるOSBを押します。STPがボックス化されると、DISTパラメーター（シーカーヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離）をUFCパネルから変更できます。





Wondershare PDFelement

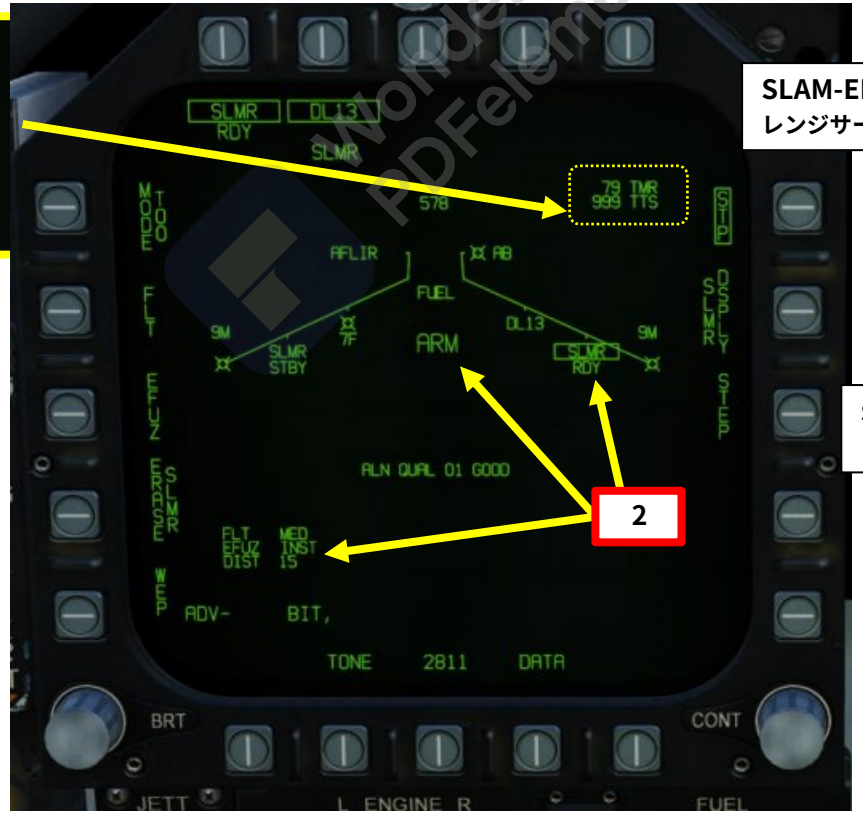
2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.3.1 – ターゲット指定– TOO / Waypoint

15. STPオプションが選択（ボックス化）されると、UFC（Up-Front Control）はSTP1（Intermediate Steerpoint＃1）を表示します。STP1の横にあるOSBを押します。
16. WYPTの横にあるOSBを押してウェイポイントメニューに入り、UFCキーパッドの最初のステアポイントの参照として使用するウェイポイント番号（「1」）を入力してから、「ENT」を押します。
17. STP1が設定されると、STP2（Intermediate Steerpoint＃2）フィールドが表示されます。前の2つの手順を繰り返して、ウェイポイント＃2をSTP2およびウェイポイントに関連付けます STP3で＃3。STP2とSTP3が設定されている場合、STP4フィールドは表示されますが、ウェイポイントは関連付けられていません。これは問題ありません。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

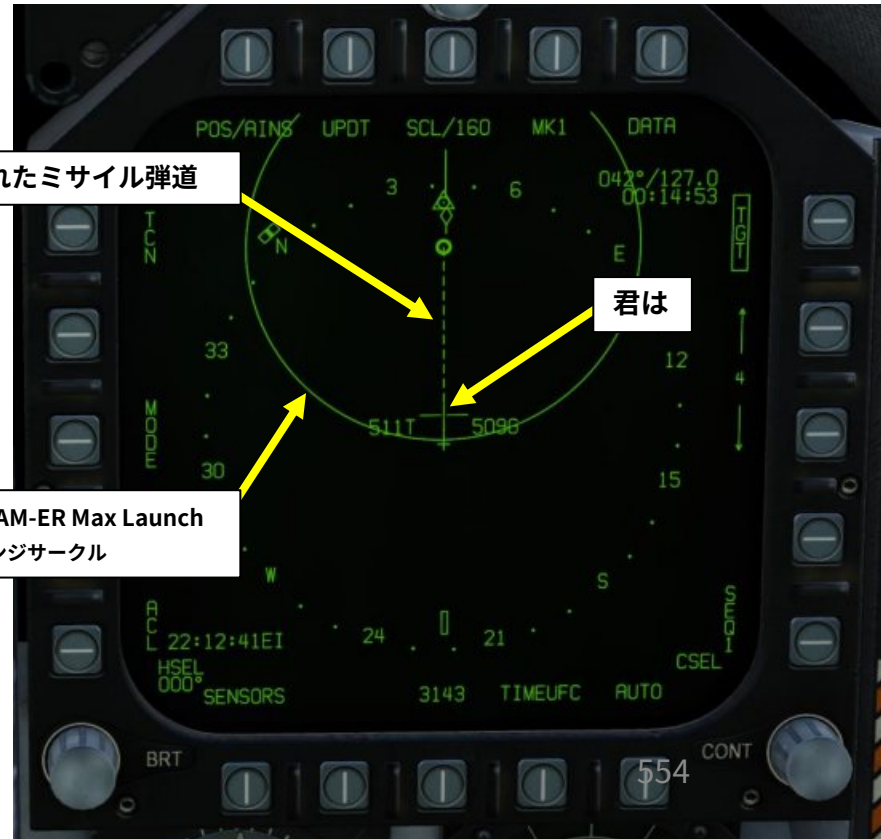
1. SMS（ストア）ページとHSI（水平位置指示装置）ページの両方が表示されていることを確認します。左側のDDIにSMSを設定し、右側のDDIにHSIを設定することをお勧めします。
2. 選択したSLAM-ERミサイルのステータスがRDY（準備完了）であり、マスターアームがオンであり、正しいリリースプロファイルが設定されていることを確認します。
3. TTSは、シーカーまでの時間（SLAM-ERシーカーヘッドがアクティブになり、TDCおよびデータリンクポッドを介してパイロットが制御できるようになるまでの時間）を秒単位で示します。
4. TMRは、有効なSLAM-ER起動の範囲内にあるために必要な時間を秒単位で示します。
5. 指定されたターゲット（HUDのひし形またはHSIの指定サークル）に向かって航空機を飛行させます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

6. IN RNG（範囲内）キューがヘッドアップディスプレイとSMS（ストア）ページに表示されたら、ミサイルを発射できます。ただし、ミサイル発射前にいくつかの検証を行います。



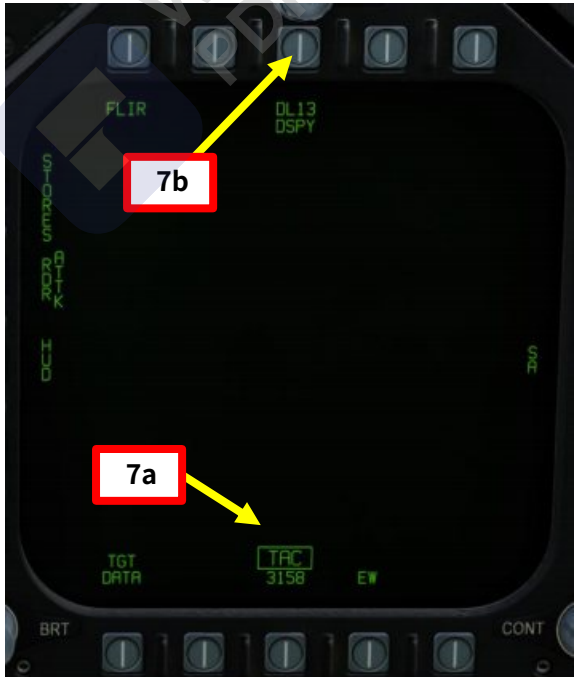
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

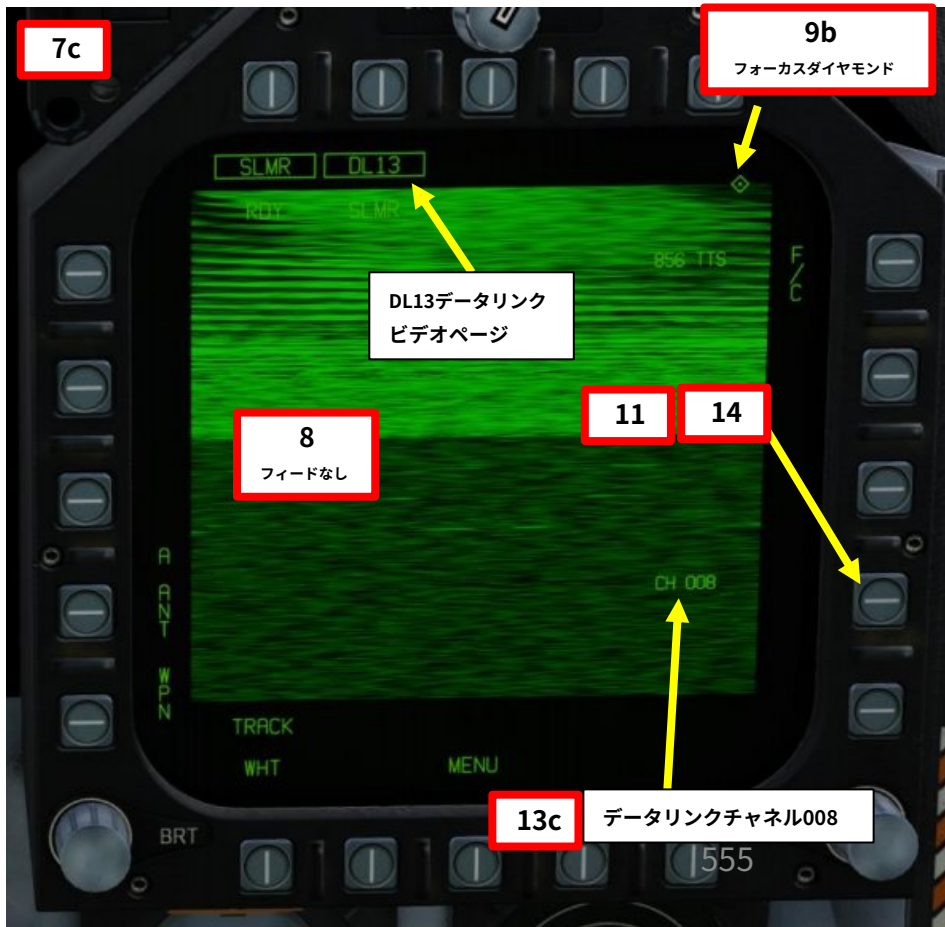
2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

7. TACページから、DL13 DSPY（AWW-13データリンク表示）を選択します。
8.画面がDatalinkSLAM-ERシーカーヘッドビデオに切り替わります。«TTS»（シーカーまでの時間»）がまだ0に達していないため、フィードはまだ利用できないことに注意してください。これは、以前に設定したDISTパラメーター（ターゲットからシーカーヘッドがアクティブになるまでの距離）にまだ達していないことを意味します。
9.センサー制御スイッチをSLAM-ERDL13フィードDDIに設定します（左側のDDIにDL13フィードを表示したため、センサー制御スイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。
10.ステーション8に搭載されているSLAM-ERミサイルが現在選択されています。Datalinkポッドチャネルがこの特定のステーションに対応していることを確認する必要があります。データリンクポッドが、ステーション8に必要なチャネルであるチャネル008に設定されていることを確認する必要があります（例として、ステーション2には002のデータリンクポッドチャネルが必要です）。
11.チャンネル番号の横にあるOSBを押します。
12.CHNLの横にあるUFCボタンを押します。«：»は、チャンネルを編集できることを示します。
13. UFCスクラッチパッドで«8»と入力し、ENTボタンを押してデータリンクポッドをチャンネル8（ステーション8）に設定します。これで、SLAM-ERとデータリンクチャネルが一致するはずです。
14.チャンネル番号の横にあるOSBをもう一度押して、UFCメニューの選択を解除します。

9a センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

10 ステーション8が選択されました





Wondershare PDFelement
透かしを削除する

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

15.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、SLAM-ERミサイルを発射します。

16. SLAM-ERが発射されると、ミサイルは巡航高度（FLTパラメーター）まで飛行し、以前にプログラムされた中間ステアポイントに従います。
    - 注：ミサイルの飛行時間は非常に長くなる可能性があるため、オートパイロットを使用して航空機を安全な姿勢に設定することをお勧めします。

15 武器リリースボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

17.ミサイルは最終的に潜水に入り、低高度貫通段階に入ります

18.ミサイルがターゲットに十分に近づくと、ミサイルはターゲットのエリアに直接操縦し、ターミナル攻撃ステージに入ります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

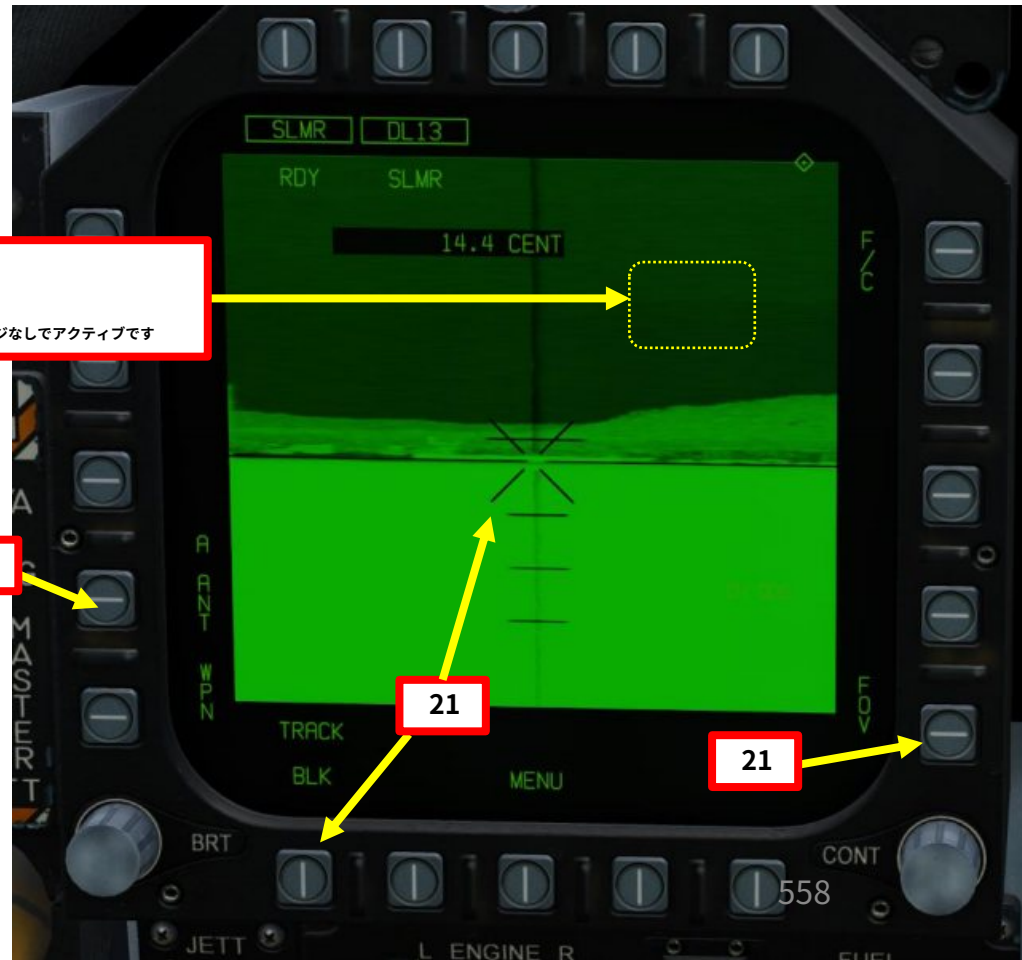
19.ミサイルTTS（Time-to-Seeker）がゼロに達すると、これはミサイルが15 nmのDIST範囲パラメーター（ターゲットからの距離）に到達したことを意味します。データリンクフィードは鮮明な画像を表示し、シーカーヘッドは«Uncaged»になります。

20.この段階では、ミサイルがターミナルアタックステージに入る（前に指定したターゲットでの潜水を開始する）まで、ミサイルを不必要に操縦したくない場合があります。

21. FOVの横にあるOSBを使用して、必要に応じて視野（FOV）を切り替えます。

22. BLK / WHTの横にあるOSBを使用して最高の視認性を得るには、BLK（黒）またはWHT（白）の記号を選択します。

23.原則として、ミサイルと同じ方向に飛ばないことをお勧めします。ミサイルから離れて飛行している場合（たとえば、ミサイルの軌道と反対方向に飛行するために180度回転した場合）、A ANT（後方アンテナ）オプションをオンにします（ボックス=オン）。これにより、データリンクアンテナが後方（ミサイルに面する）になり、ミサイルと航空機の間の通信が維持され、リモートコントロールが可能になります。この例ではターゲットから離れて飛んでいないので、AANTオプションをオフのままにします。



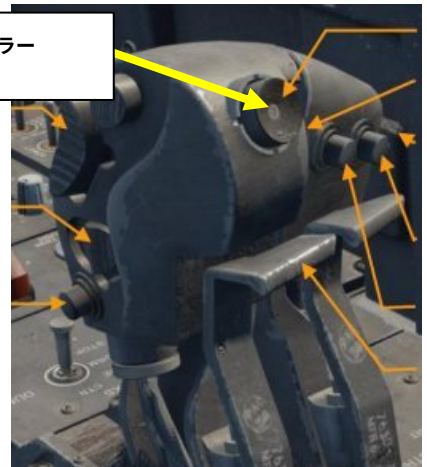
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

24. SLAM-ERがターミナルアタックを開始すると（ターゲット上でダイブ）、ミサイルをリモートで制御して、ターゲットを攻撃するための弾道を調整する必要があります。
25. SLAM-ERの軌道を変更するには、TDC押しボタンを押したままにします。**その間** TDC AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールを使用してTDCを回転させます。

26. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）を使用して、ターゲット上のXシンボルを回転させます。Xが回転している間、ビデオフィードがフリーズした場合。

27. X記号がターゲット上で回転したら、TDC押し下げボタンを放します。これにより、ミサイルはこの新しい指定ポイントに向かって操縦し、ビデオフィードのフリーズを解除するように命令されます。
28. ミサイルは、レチクルの中心に衝突するまで飛行を続けます。必要に応じて、さらに調整してください。
29. ミサイルがターゲットに衝突すると、TVフィードが失われます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

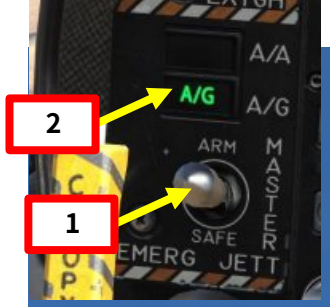
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.13.1 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッドなし）

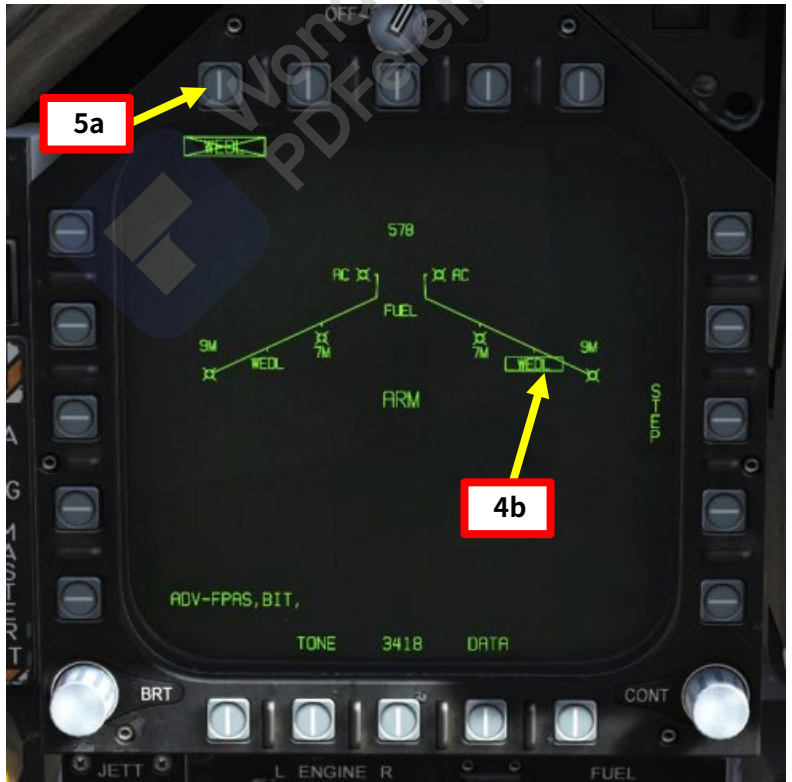
注：この手順は、データリンクポッドなしでWalleyeを使用する方法を示しています。ミサイルはAGM-65赤外線マーベリックのように「ファイアアンドフォーゲット」方式で動作します。

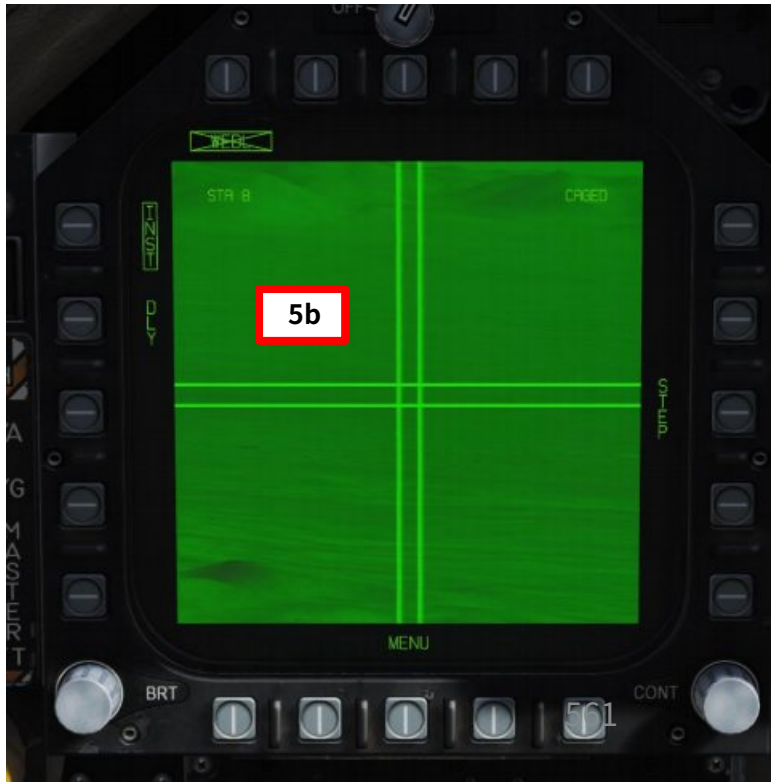
1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
4.WEDLの横にあるOSBをクリックして選択します。取り消し線の付いたWEDL表示は、武器の使用が禁止されていることを意味します。
5. WEDLの横にあるOSBをもう一度クリックして、WalleyeTVフィードを表示します。DDIは緑色の画面を表示し、AMPCDは灰色の画面を表示します。



ノート：スケトウダラはステーション2と8にのみ取り付ける

透かしを削除する Wondershare PDFelement

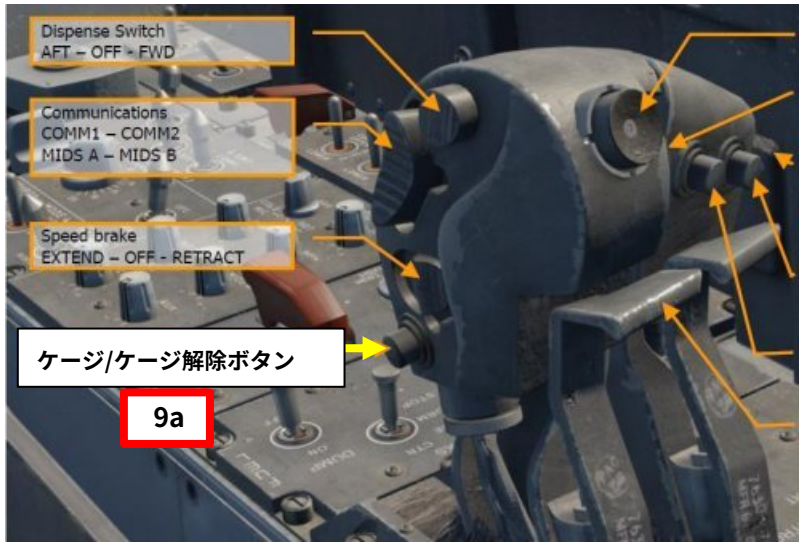




透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.13.1 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッドなし）

6. FuzingをINST（瞬時）またはDLY（遅延信管）のいずれかに設定します。
7. センサー制御スイッチをウォールアイフィードDDIに設定します（左側のDDIにWEDLフィードを表示したため、センサー制御スイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。
8. デフォルトでは、ウォールアイはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられているとき、それは常にそのボアサイトを前方に向けます。
9. ケージ/ケージ解除ボタンを押して、ウォールアイのケージを解除します。ケージを外すと、爆弾はシーカーセンター内の対照的なターゲットにロックしようとします。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

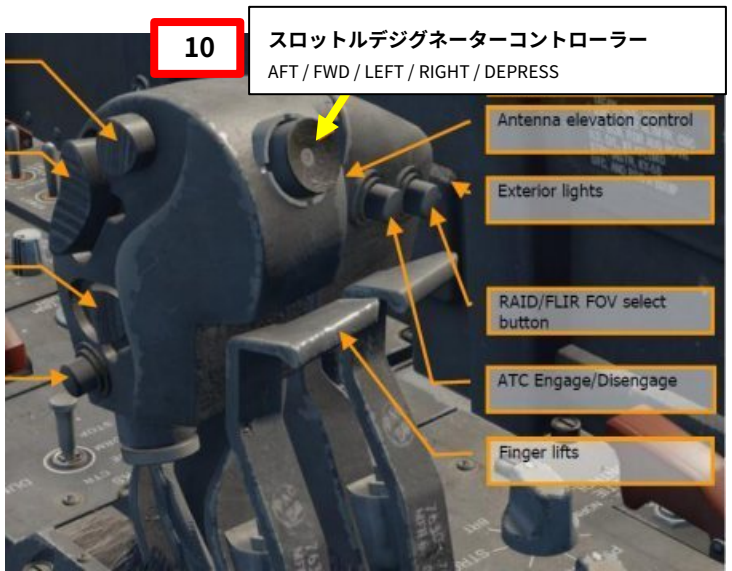
2.13.1 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッドなし）

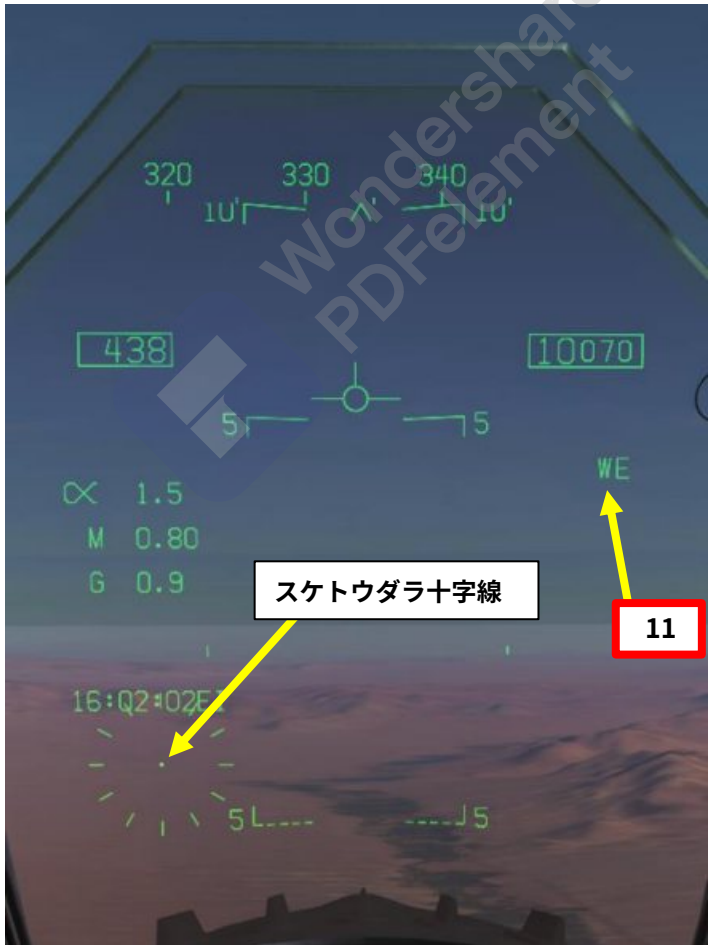
10.TDC押し下げボタンを押したままにします **その間** スケトウダラをターゲットに向けて旋回させます。TDC押しボタンを離すと、爆弾はターゲットをロックしようとします。スケトウダラは20nmの範囲から使用できますが、10マイル未満の距離から良好なロックを取得する可能性があります。

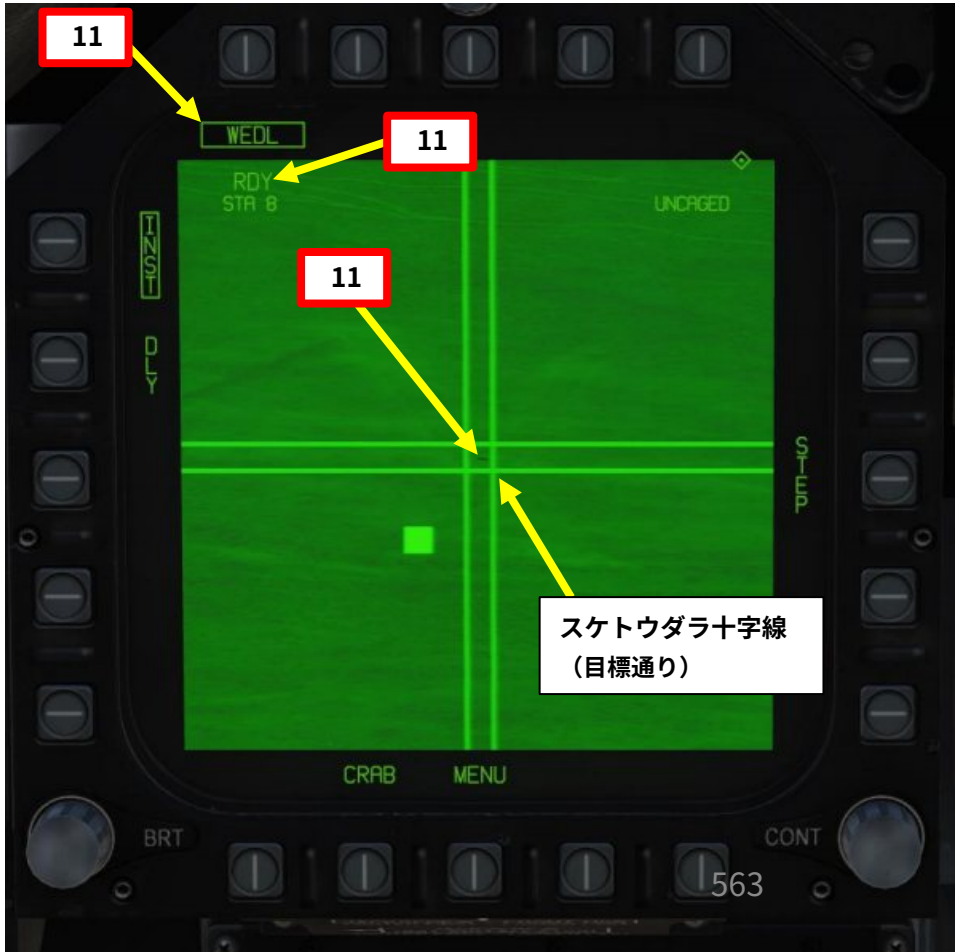
11.ウォールアイがロックを取得した場合：

- 取り消し線が引かれた表示がHUDから消えます
- WEDLの取り消し線の表示は、ウォールアイフィードから消えます。
- 選択したステーションの横にRDYが表示されます。

12.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ウォールアイを起動します。







2.13.1 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッドなし）

このプロペラは、ウォールアイの操縦翼面とデータリンクに電力を供給するジェネレーターとして機能します。

目標

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

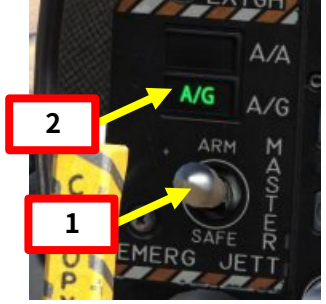
2.13.2 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッド付き）

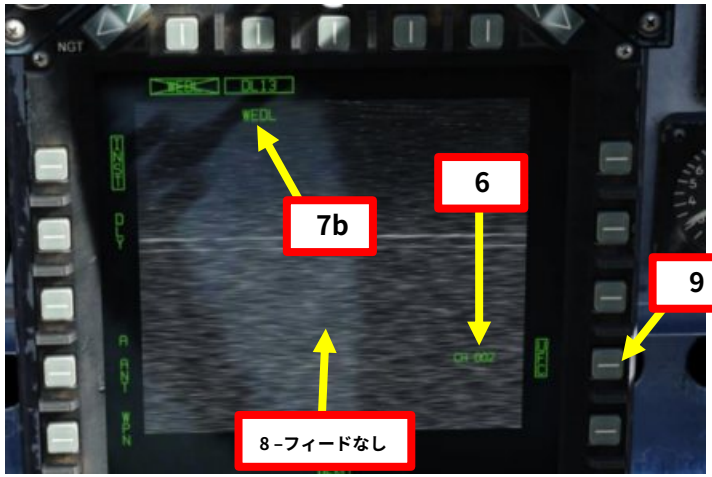
この手順では、AWW-13データリンクポッドでWalleyeを使用する方法を示します。起動すると、ウォールアイはパイロットが手動でリモートコントロールできます。

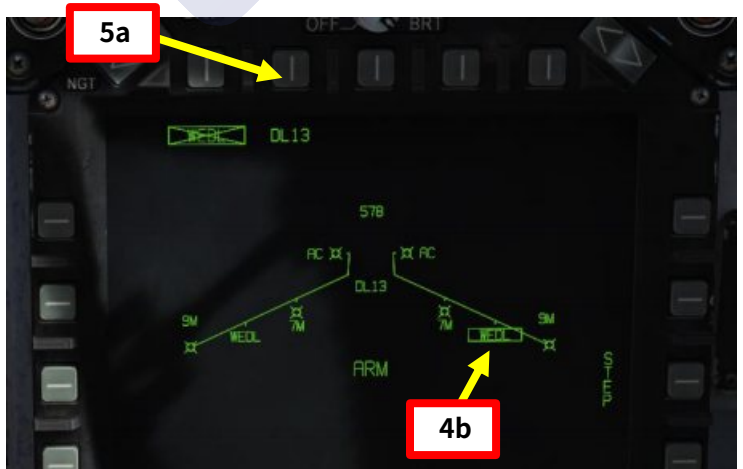
ノート： スケトウダラはステーション2と8（爆弾カテゴリー）にのみ取り付けることができます。

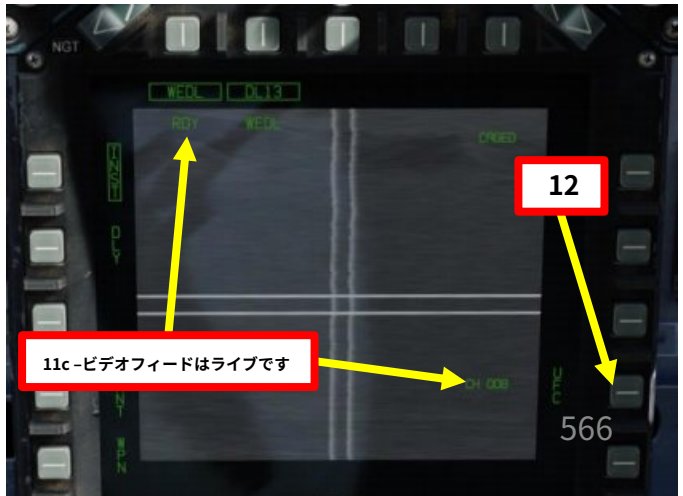
2.13.2 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッド付き）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
4.WEDLの横にあるOSBをクリックして選択します。取り消し線の付いたWEDL表示は、武器の使用が禁止されていることを意味します。
5. DL13の横にあるOSBをクリックして、データリンクポッドをオンにし、WalleyeTVフィードを表示します。DDIは緑色の画面を表示し、AMPCDは灰色の画面を表示します。
6. WPN（武器）の横にあるOSBをクリックします。これは、データリンクポッドがデータリンク対応の武器とペアになることを通知します。使用可能なデータリンク武器がプッシュボタン1〜4のオプションとして一覧表示されます。ウォールアイ（WEDL）がプッシュボタン5に表示されます。
7. WEDLの横にあるOSBをクリックして、ウォールアイとデータリンクポッドをペアリングします。成功すると、WEDLはDL13の下に表示されます。
8.ステーション8が現在選択されており、データリンクポッドはチャネル002（ステーション2）に設定されています。この不一致は、シーカーフィードの欠如によって見ることができます。ステーションとチャンネルを一致させる必要があります。
9. UFC（Up-Front Control）の横にあるOSBを押します。
10.CHNLの横にあるUFCボタンを押します。«：»は、チャンネルを編集できることを示します。
11. UFCスクラッチパッドで«8»と入力し、ENTボタンを押してデータリンクポッドをチャンネル8（ステーション8）に設定します。これで、ウォールアイとデータリンクチャネルが一致するはずです。
12. UFCの横にあるOSBをもう一度押して、UFCメニューの選択を解除します。





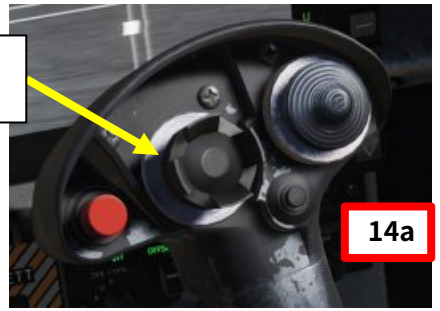


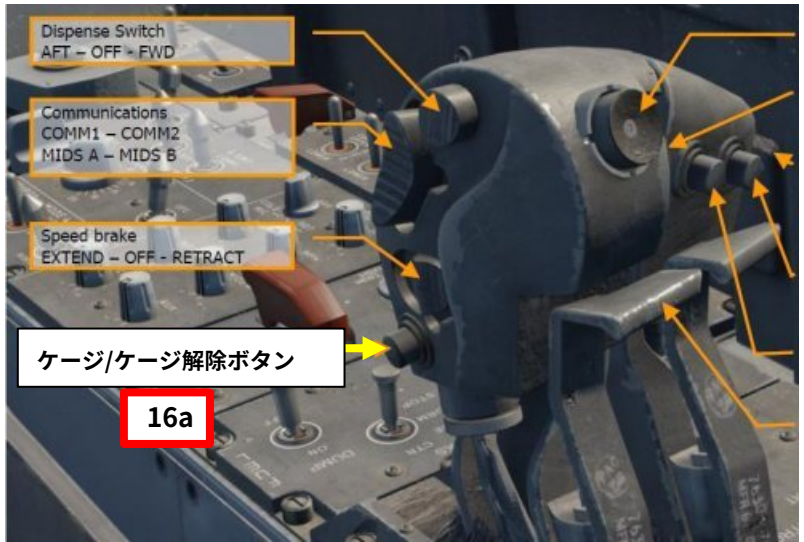


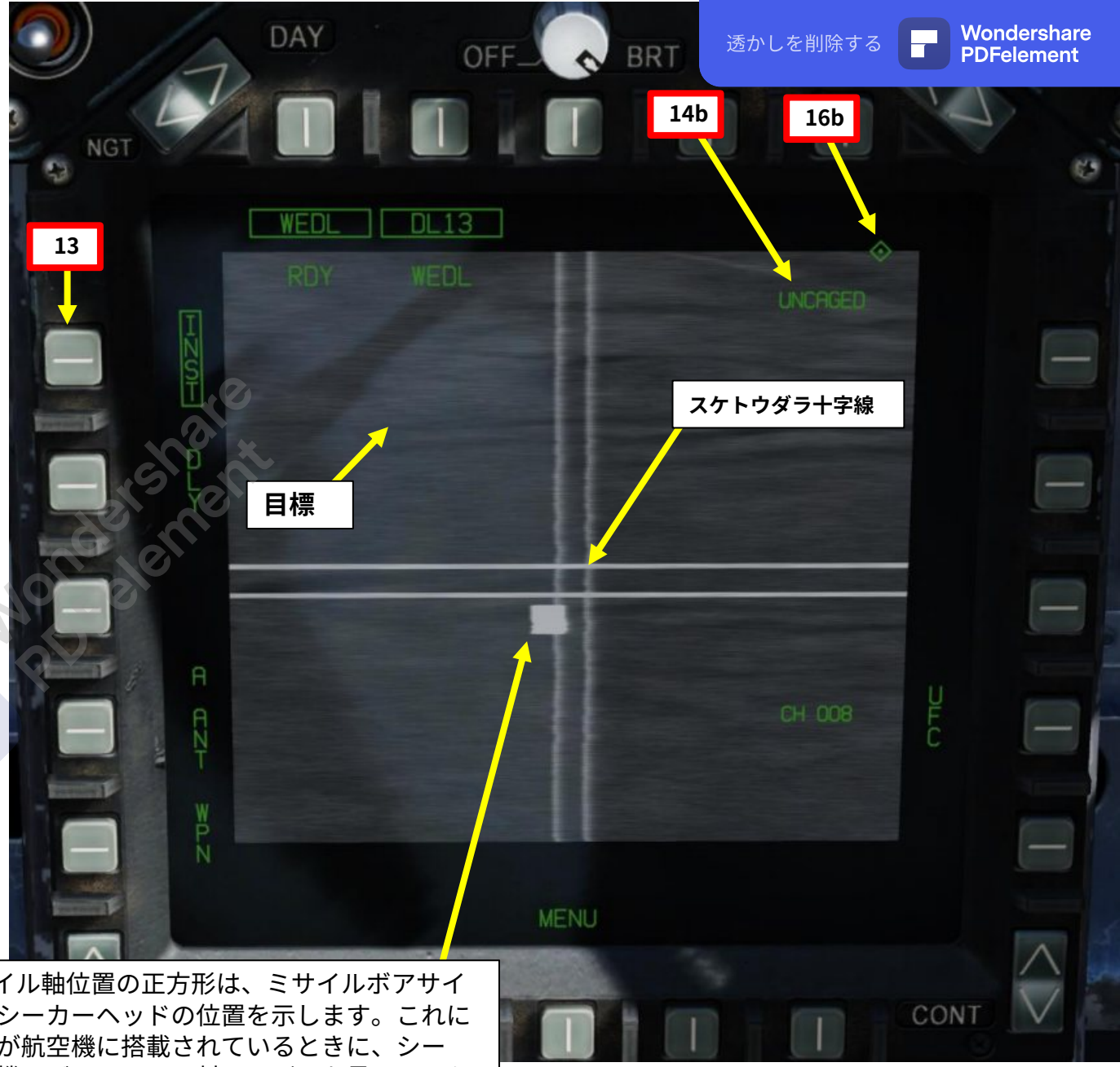
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.13.2 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッド付き）

13. FuzingをINST（Instantaneous）またはDLY（Delayed Fuze）のいずれかに設定します。
14. センサー制御スイッチをウォールアイフィードDDIに設定します（下部のAMPCDにWEDLフィードを表示したため、センサー制御スイッチAFT）。中央のAMPCDが選択されていることを示すひし形が表示されます。
15. デフォルトでは、ウォールアイはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられているとき、それは常にそのボアサイトを前方に向けます。
16. ケージ/ケージ解除ボタンを押して、ウォールアイのケージを解除します。ケージを外すと、爆弾はシーカーセンター内の対照的なターゲットにロックしようとします。







地図 - ミサイル軸位置の正方形は、ミサイルボアサイトに対するシーカーヘッドの位置を示します。これにより、爆弾が航空機に搭載されているときに、シーカーが航空機のボアサイトに対してどこを見ているかを視覚化できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.13.2 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッド付き）

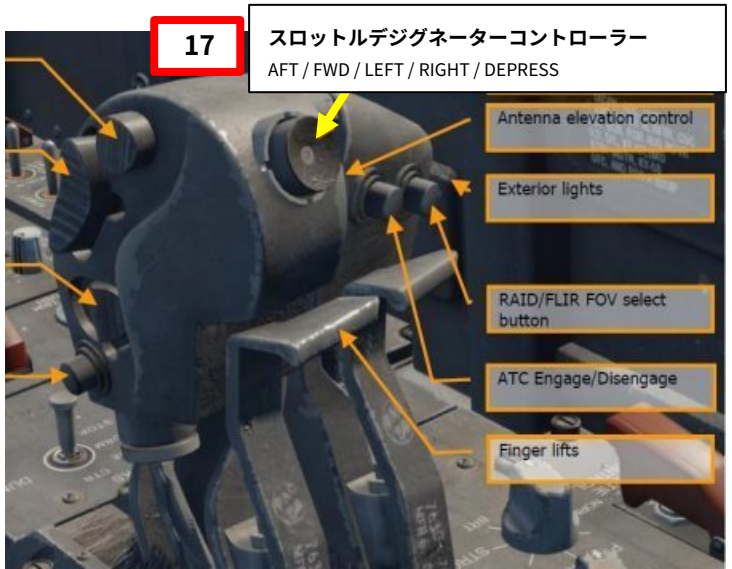
17.TDC押し下げボタンを押したままにします **その間** スケトウダラをターゲットに向けて旋回させます。TDC押しボタンを離すと、爆弾はターゲットをロックしようとします。スケトウダラは20nmの範囲から使用できますが、10マイル未満の距離から良好なロックを取得する可能性があります。十分な対気速度と少なくとも20000フィートの高度を維持することをお勧めします。遠隔操作すると、ウォールアイは目標に到達する前に高度を簡単に使い果たしてしまう可能性があります。

18.注：Datalinkポッドを使用する場合、Walleyeを起動するためにロックを設定する必要はありませんが、作業を楽にし、修正を最小限に抑えるために、起動する前にロックを設定することをお勧めします。

19. Walleyeがロックを取得したら、次のことを確認します。

- 取り消し線の表示がHUDから消えました
- WEDLの取り消し線の表示がウォールアイフィードから消えました。
- 選択したステーションの横にRDYが表示されます。

20.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ウォールアイを起動します。

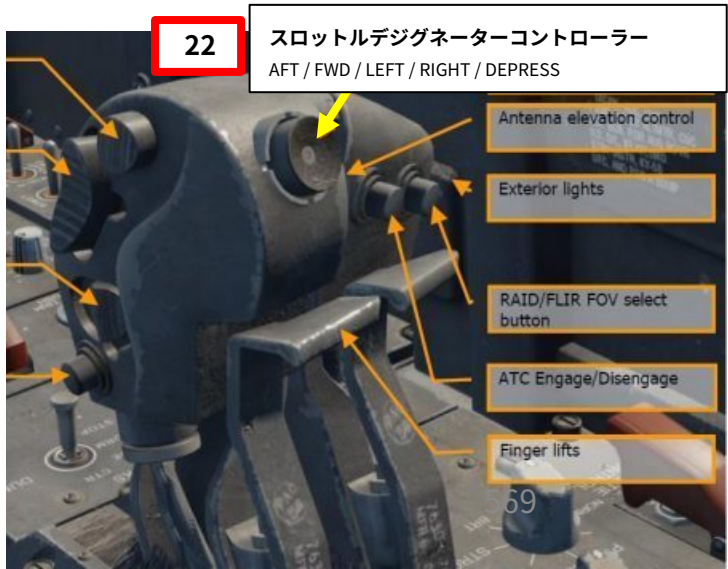


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.13.2 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッド付き）

21. Walleyeが起動されると、Datalinkポッドを使用してミサイルをリモートで制御できます。DL13の下の«WEDL»表示は、Walleyeが起動され、フィードがWalleyeTVから直接送信されていることを示します。
22. ウォールアイの軌道を変更するには、TDC押し下げボタンを押し続けます **その間**TDC AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールを使用してTDCを回転させます。
23. ミサイルの十字線とMAPをターゲットに並べたままにしてください。

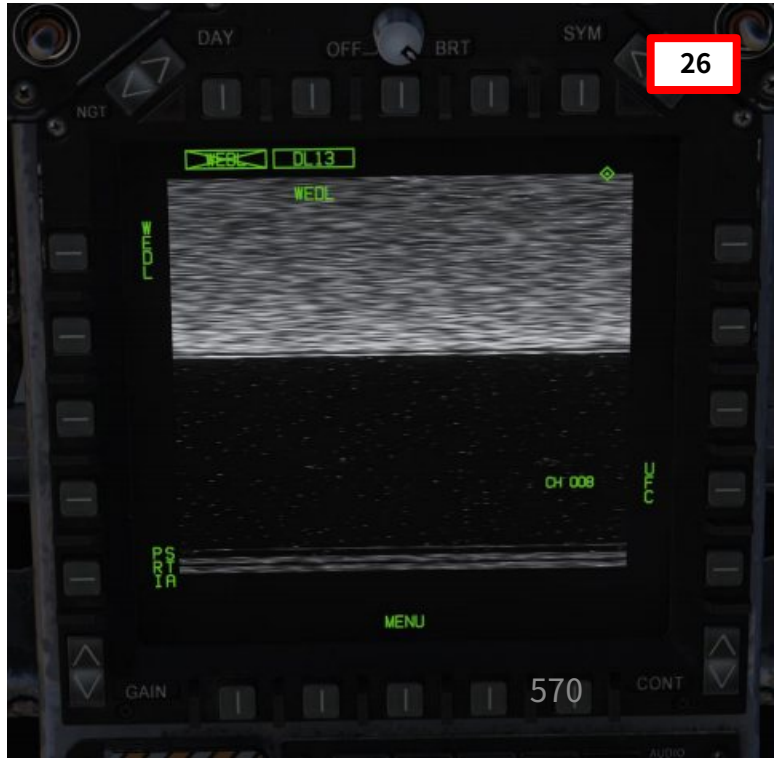
地図 - ミサイル軸位置の正方形は、ミサイルボアサイトに対するシーカーヘッドの位置を示します。これにより、爆弾が航空機に搭載されているときに、シーカーが航空機のボアサイトに対してどこを見ているかを視覚化できます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.13.2 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッド付き）

24. MAPとウォールアイの十字線が重なると、MAPの正方形が消えます。これは、ミサイルがシーカーが見ている場所に向かっていることを意味します。
25.爆弾は重く、引きずり、エネルギーを非常に急速に失うので、爆弾を過度に制御することは避けてください。爆弾がターゲットに当たる前に高度が不足する可能性があります。
26.爆弾がターゲットに衝突すると、TVフィードが失われます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

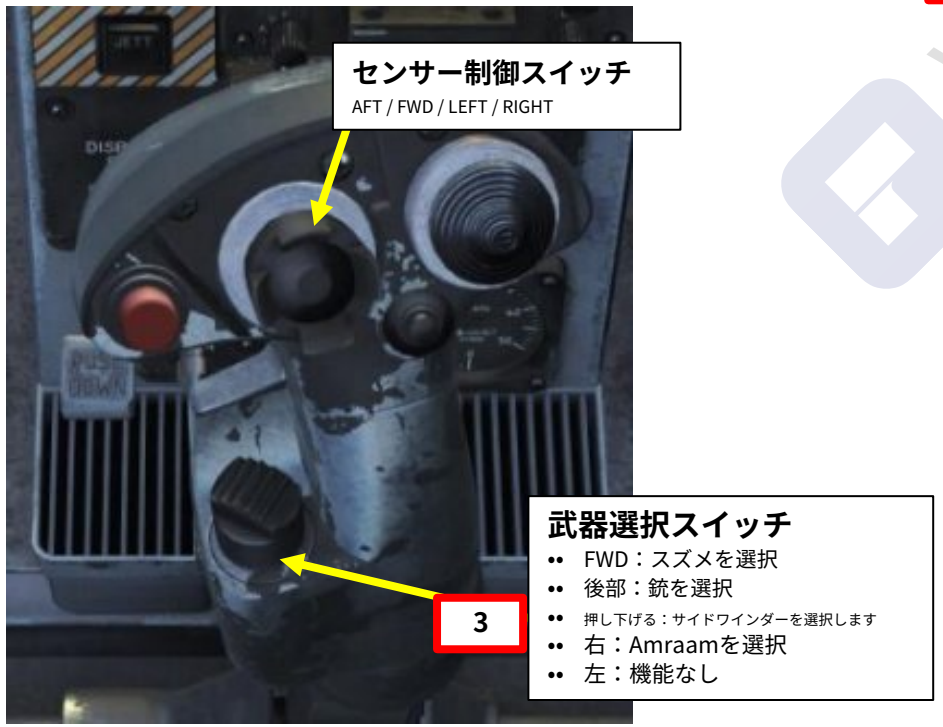
2.13.2 –AGM-62ウォールアイII（データリンクポッド付き）

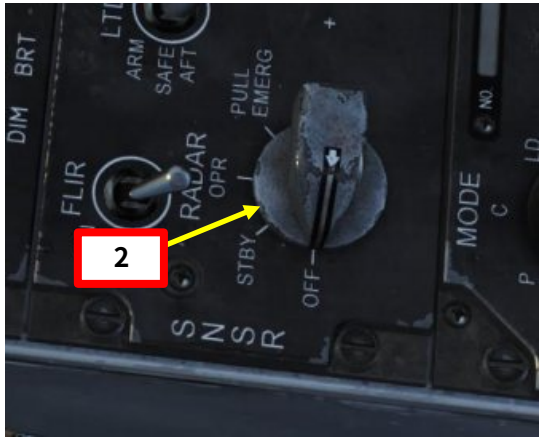
Redkiteは、ウォールアイに関する彼のビデオで貴重なヒントを提供しています。https://youtu.be/NsySaTNvprE

目標とする範囲と発射する時間をよりよく理解するために、目標エリアの近くにウェイポイントを設定して指定することをお勧めします。

3.1.1-M61A2ガン（空対空）（じょうご/レーダー追跡なし）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.レーダースイッチ–オフ
3.武器選択スイッチ– A / Aガン、または«LSHIFT + X»
4.マスターモードスイッチは自動的にA / Aに設定されます
5. SMS（Stores Management System）ページに移動し、ガンラウンドオプション（MK-50またはPGU-28ラウンド）を選択します。
6.発射速度オプションを設定します（HI = 6000発/分、LO = 4000発/分）



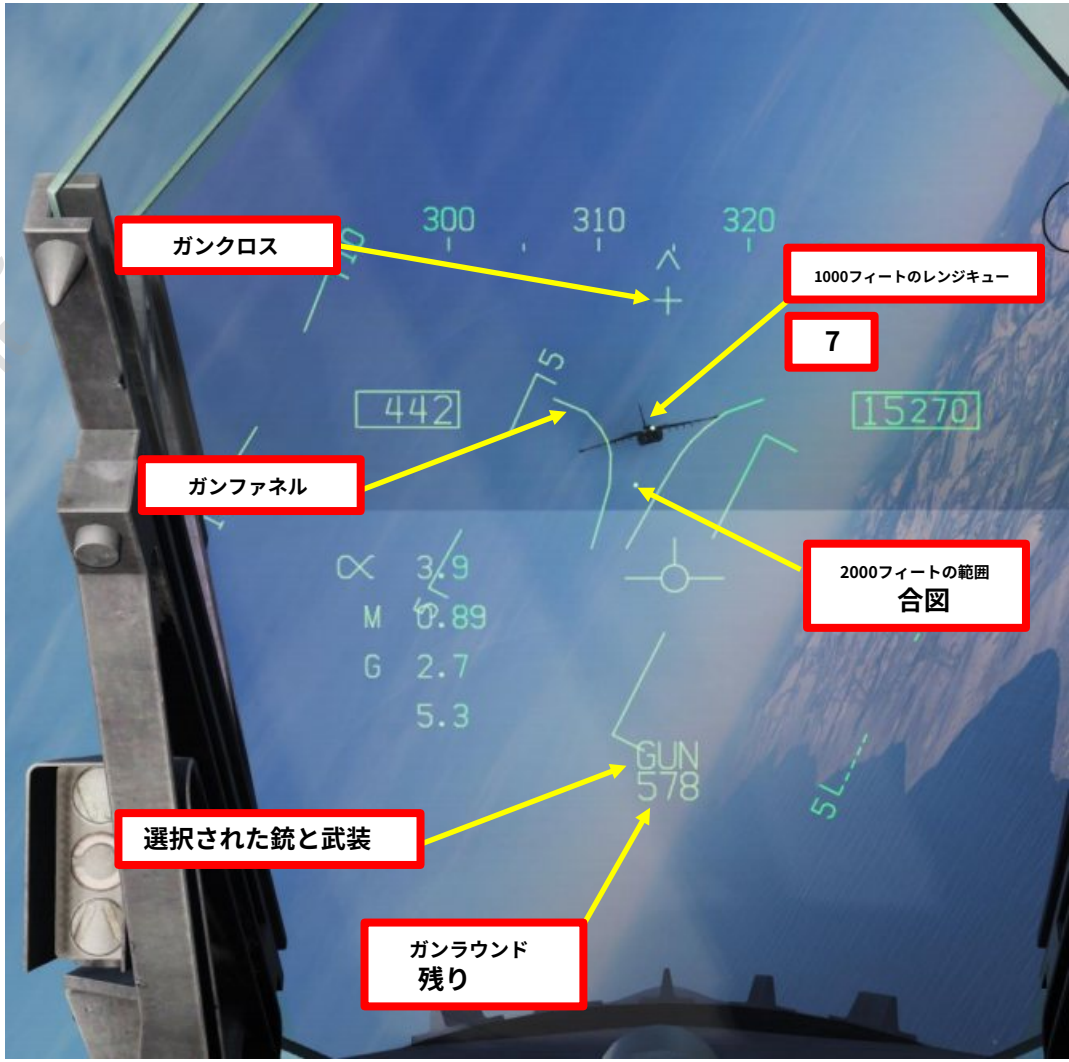


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.1.1-M61A2ガン（空対空）（じょうご/レーダー追跡なし）

7.飛んで、1000フィートのレンジキュードットまたは2000フィートのレンジキュードットをターゲットの上に配置します。1000フィート（または2000フィート）のレンジキュードットが航空機に配置され、その翼幅がガンファネル内に収まると、範囲内になります。

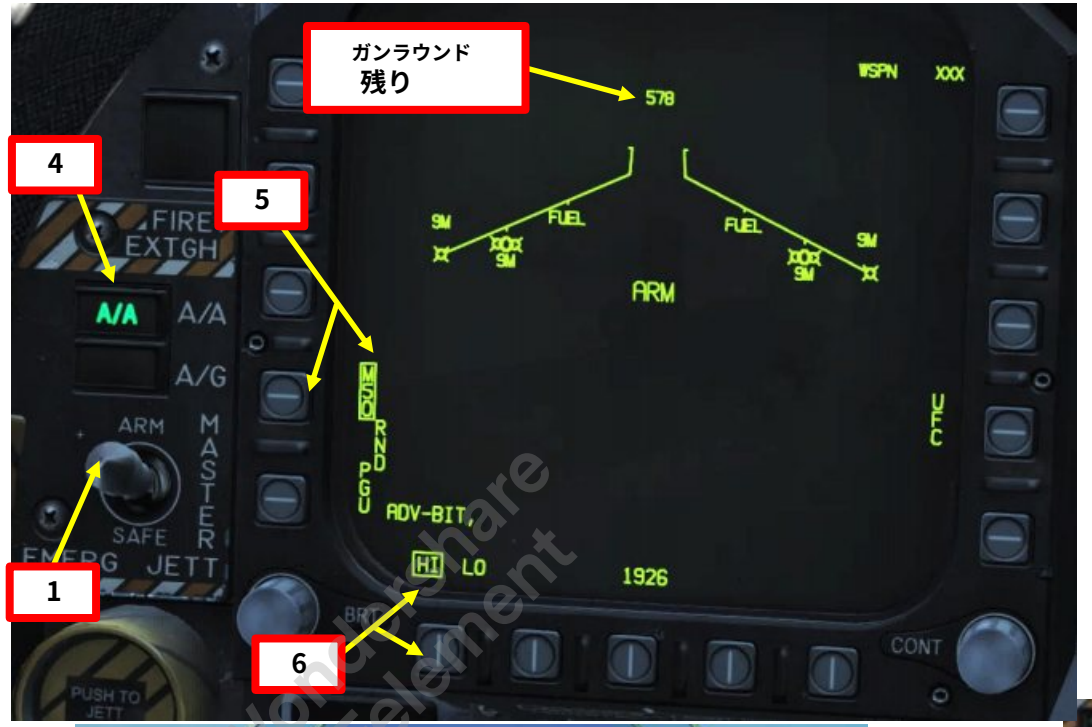
8.銃の引き金を引く（«スペースバー»）

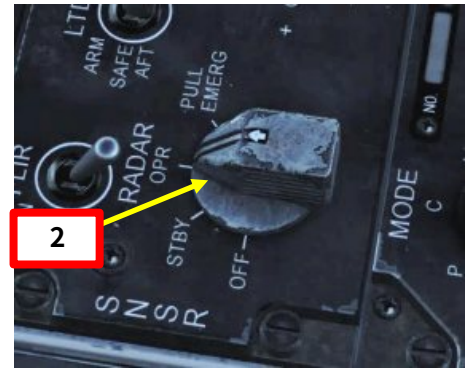


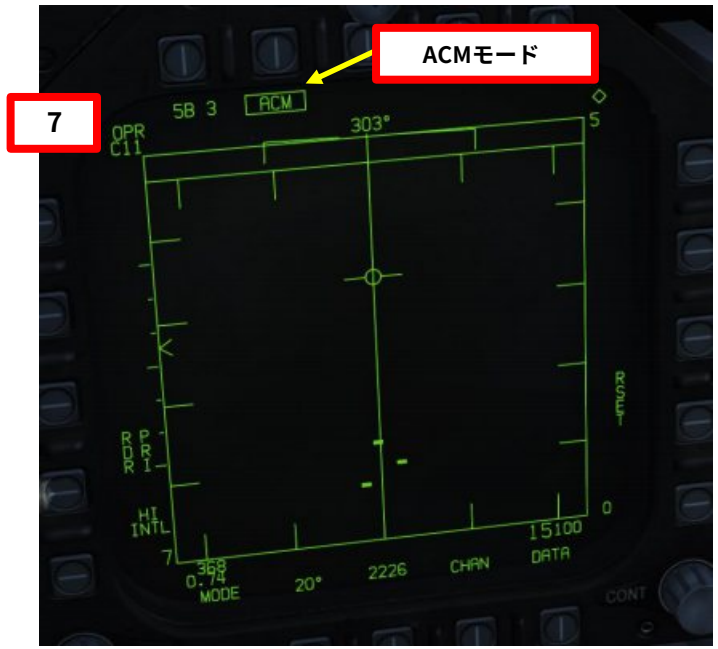
透かしを削除する Wondershare PDFelement

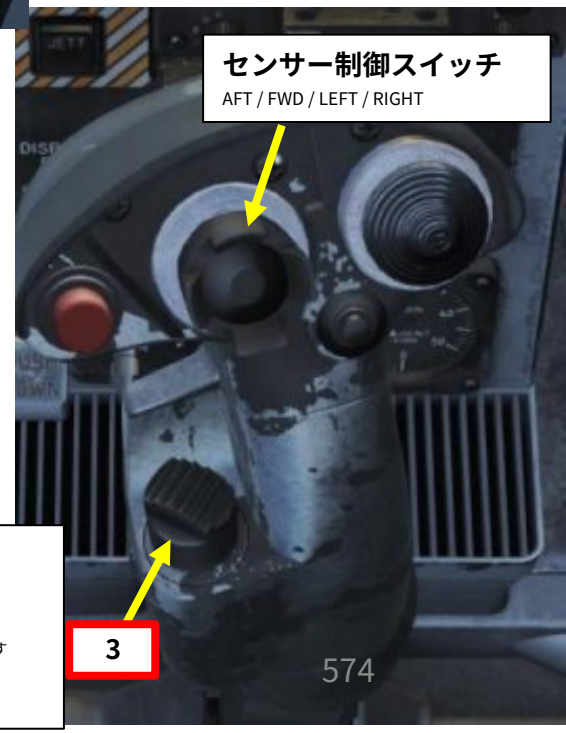
3.1.2-M61A2ガン（空対空）（レーダー追跡）

1.レーダースイッチ-操作
2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3.武器選択スイッチ– A / Aガン（AFT）、または«LSHIFT + X»
4.マスターモードスイッチは自動的にA / Aに設定されます
5. SMS（Stores Management System）ページに移動し、ガンラウンドオプション（MK-50またはPGU-28ラウンド）を選択します。
6.発射速度オプションを設定します（HI = 6000発/分、LO = 4000発/分）
7. A / A GUNが選択され、レーダーが作動している場合、レーダーは自動的にACM（空中戦闘機動）GACQ（ガン自動取得）モードに切り替わります。









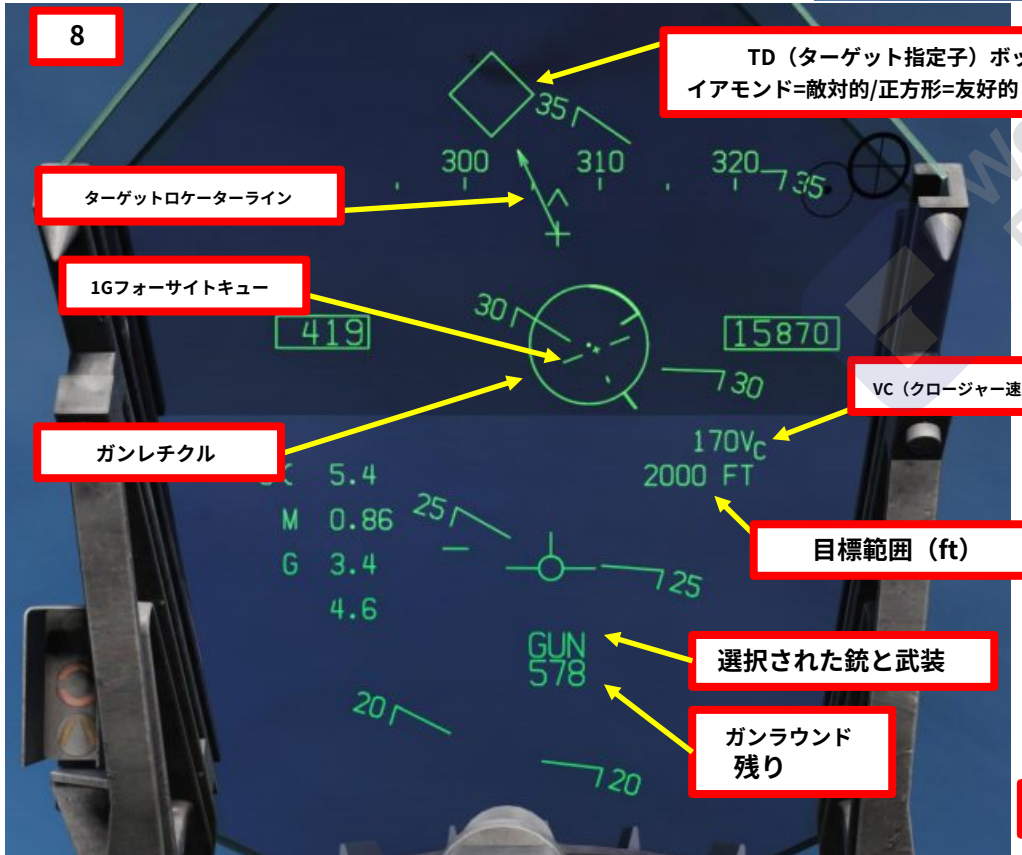
武器選択スイッチ
- FWD：スズメを選択
- 後部：銃を選択
- 押し下げる：サイドワインダーを選択します
- 右：Amraamを選択
- 左：機能なし

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.1.2-M61A2ガン（空対空）（レーダー追跡）

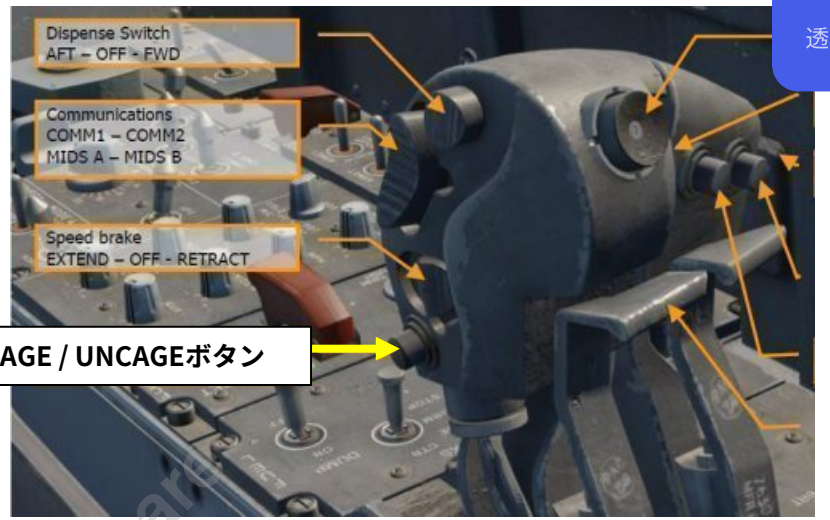
8. HUDの破線の円内にターゲットを配置するために飛行し、5nm以下のときにレーダーにターゲットをロックします。ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、STT（シングルターゲットトラック）モードで自動的にロックされます

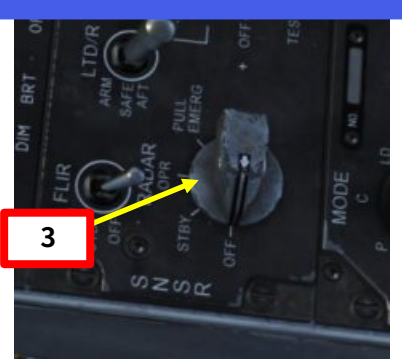
9.飛んで、ターゲット上の銃のレチクルの中央にドットを配置し、HUDにSHOOTキューが表示されたら、銃の引き金（«スペースバー»）を握ります。

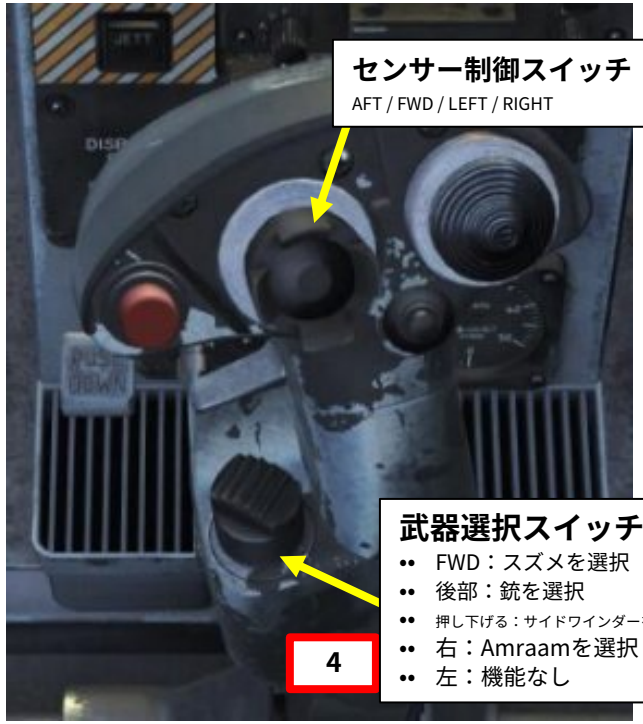


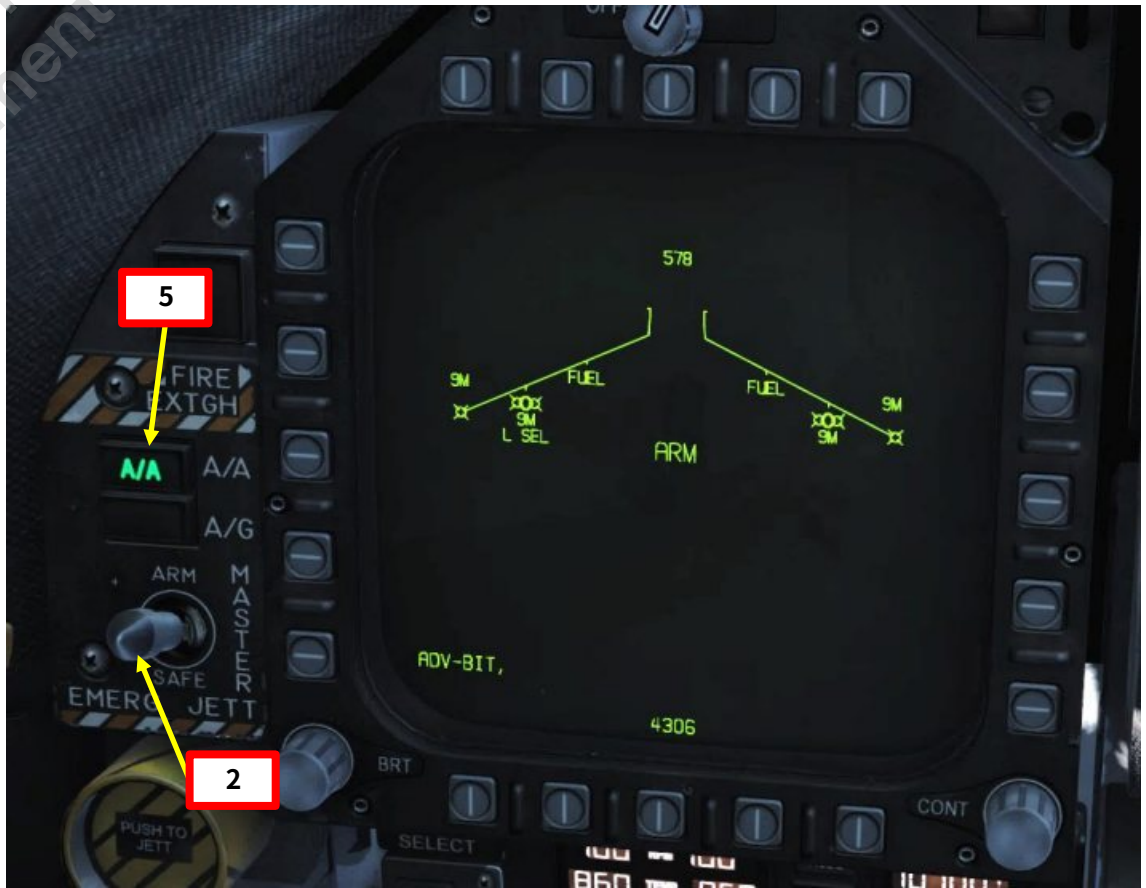
3.2.1-AIM-9Mサイドワインダー 空対空IRミサイル （レーダーなし）

1. IRCOOLスイッチをNORMに設定します。AIM-9ノーズの赤外線シーカーは、感度を上げてバックグラウンドノイズを減らすために冷却する必要があります。3時間は十分なクーラントがあります。
2. マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3. レーダースイッチ–オフ
4. 武器選択スイッチ– SIDEWINDER、または«LSHIFT + S»
5. マスターモードスイッチは自動的にA / Aに設定されます
6. ケージ/ケージ解除スイッチを押したままにして、サイドワインダーのケージを解除します（デフォルトでは«C»）。ケージを外すと、サイドワインダーは最も近いヒートシグネチャのロックを積極的に探しているはずです。サイドワインダーのケージを外すと、ミサイルシーカーが捜索しているときに低い唸り声が聞こえるはずです。





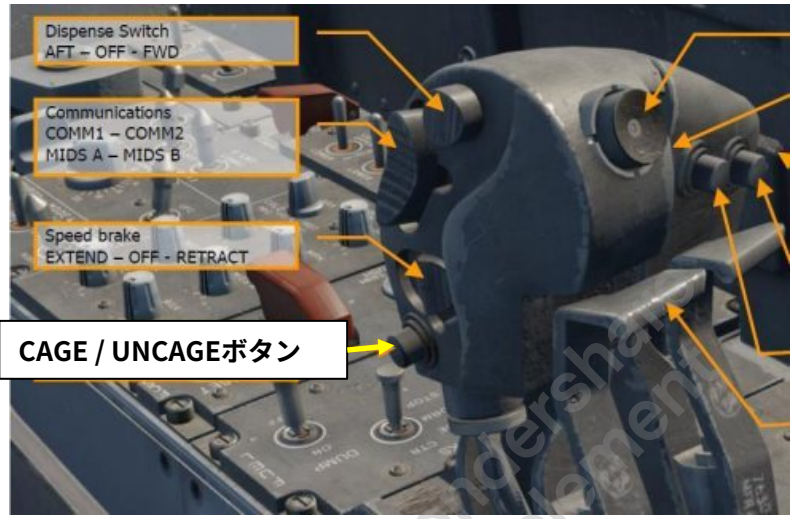


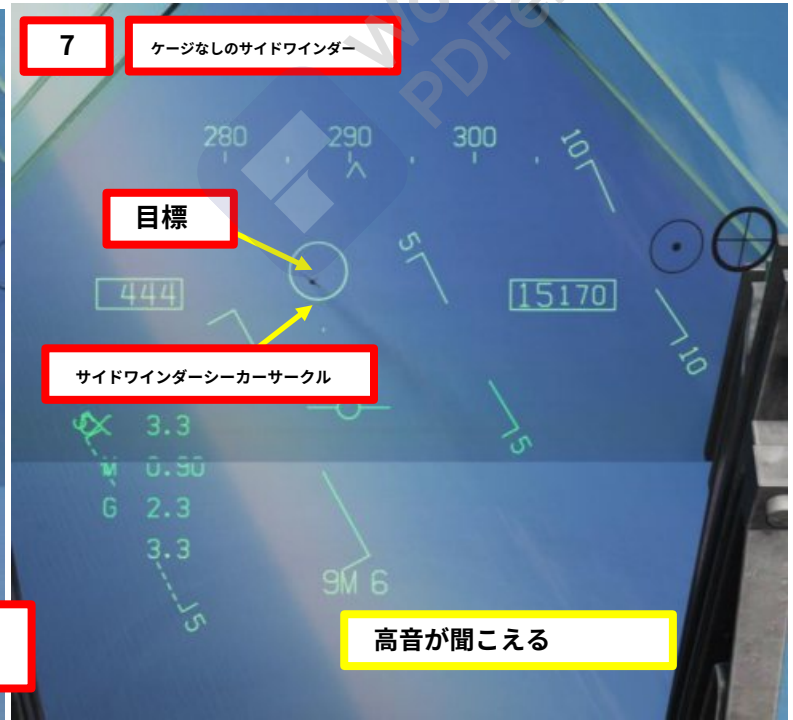


透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2.1-AIM-9Mサイドワインダー 空対空IRミサイル （レーダーなし）

7.ミサイルのシーカーがしっかりとロックされたことを高音で確認するまで、ターゲットをサイドワインダーシーカーサークル内に配置するために飛行します。
8.銃の引き金（«スペースバー»）を握ってミサイルを発射します。

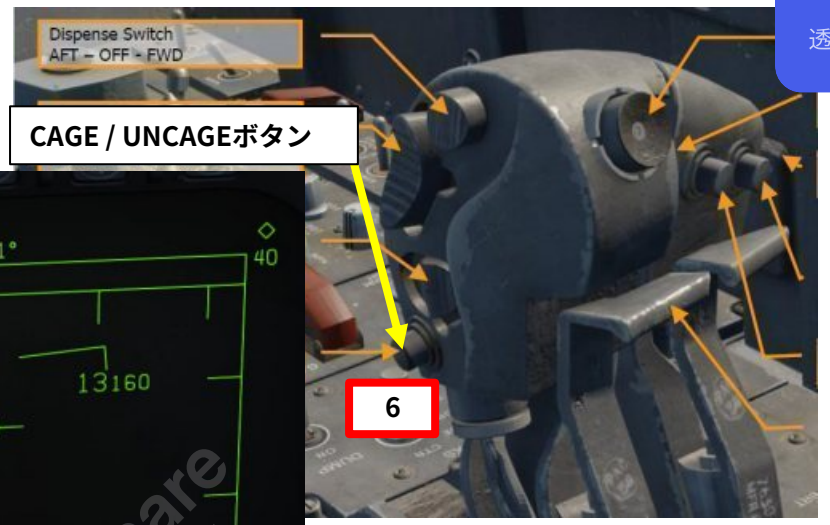


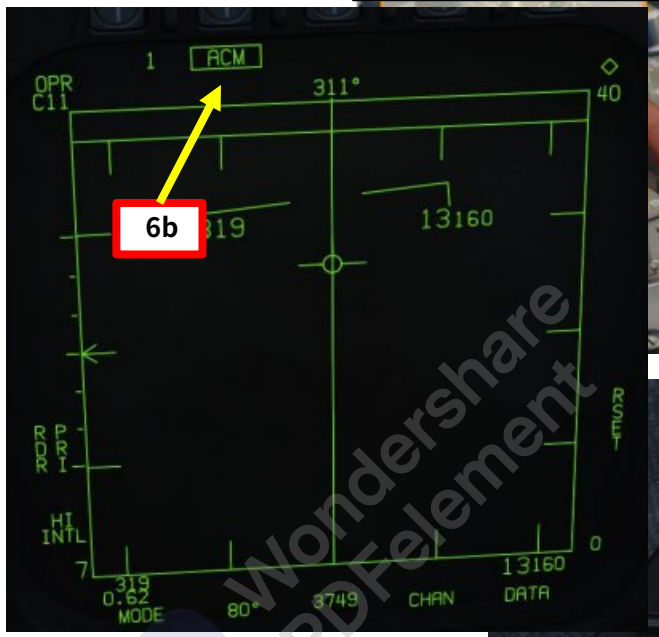


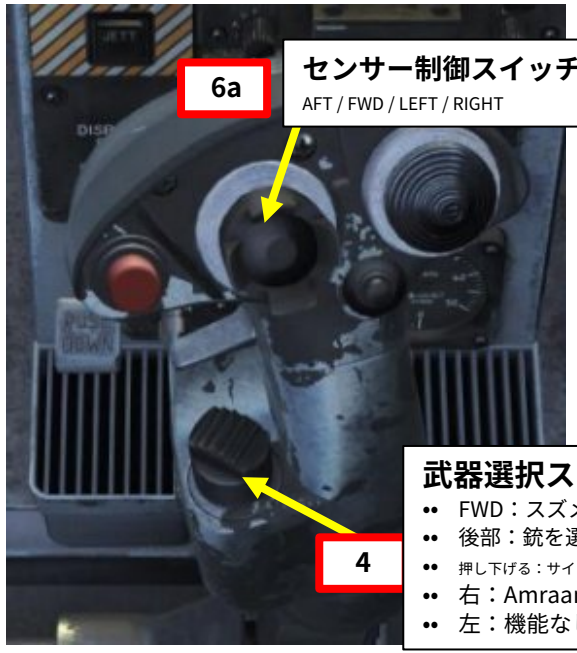
透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2.2-AIM-9Mサイドワインダー 空対空IRミサイル （レーダー）

1. IRCOOLスイッチをNORMに設定します。AIM-9ノーズの赤外線シーカーは、感度を上げてバックグラウンドノイズを減らすために冷却する必要があります。3時間は十分なクーラントがあります。
2. マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3. レーダースイッチ-操作
4. 武器選択スイッチ– SIDEWINDER（DOWN）、または«LSHIFT + S»
5. マスターモードスイッチは自動的にA / Aに設定されます
6. SIDEWINDERが選択され、レーダーが作動しているときに、センサー制御スイッチFWDを押して、ACM（空中戦闘機動）レーダーモードを選択します。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.2.2-AIM-9Mサイドワインダー 空対空IRミサイル （レーダー）

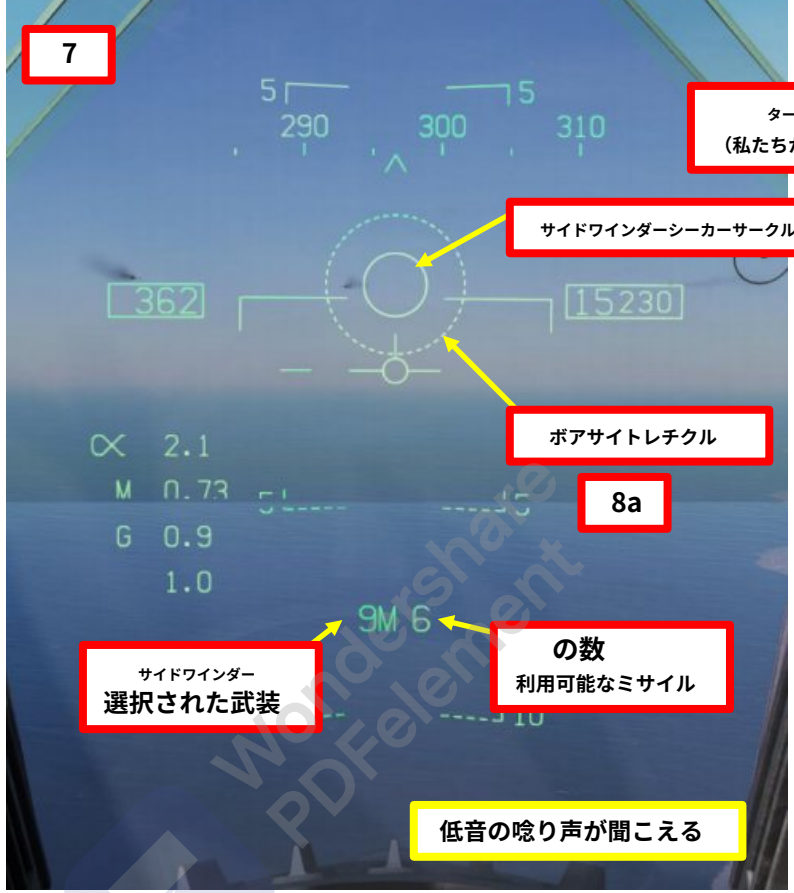
7.センサー選択スイッチを再度使用してACMサブモードを選択します。BSTサブモードを選択します。
- a）BST（Boresight）、センサー選択FWD
- b）VACQ（垂直取得）、センサー選択AFT
- c）WACQ（ワイドアクイジション）、センサーセレクト左

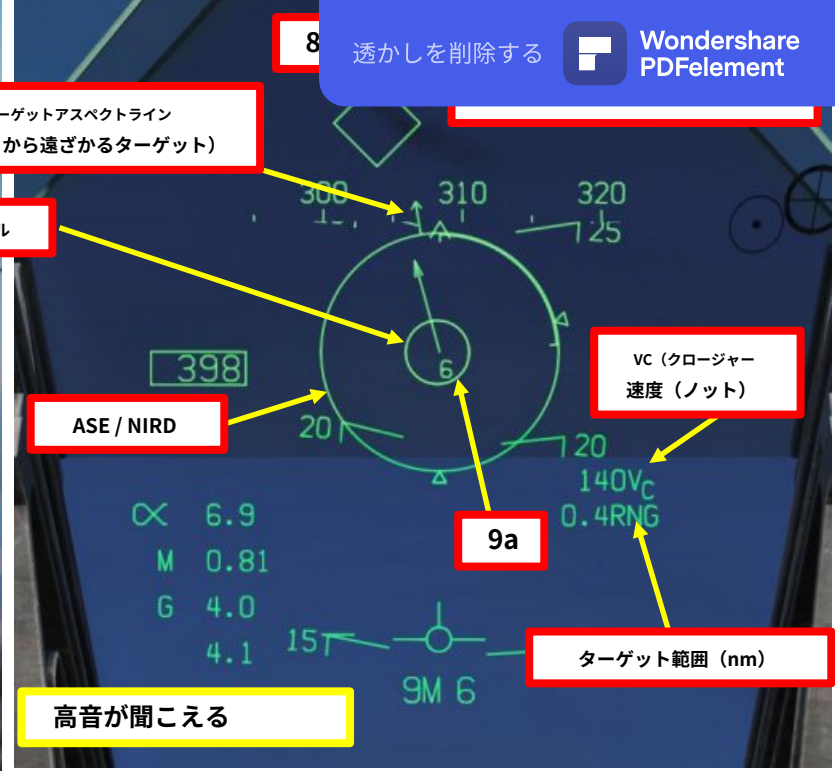
8. HUDの破線の円内にターゲットを配置するために飛行し、5nm以下のときにレーダーにターゲットをロックします。ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、STT（シングルターゲットトラック）モードで自動的にロックされます

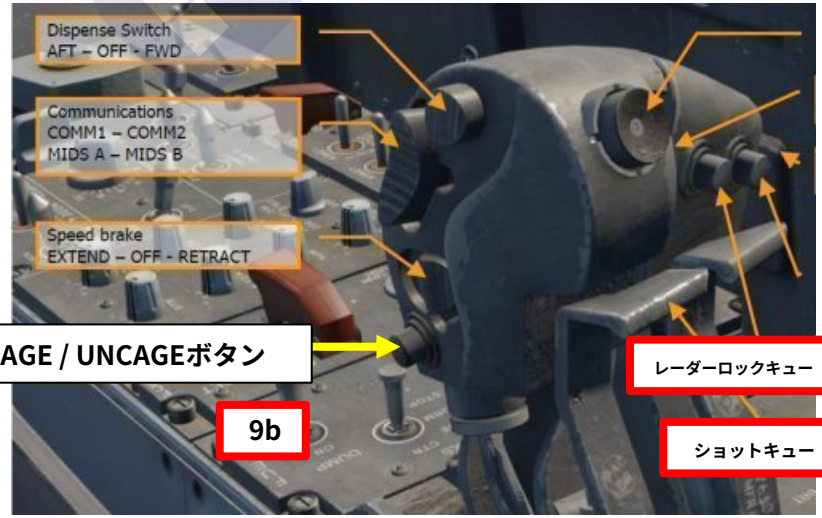
9.ケージ/ケージ解除スイッチ（デフォルトでは«C»）を押したままにして、サイドワインダーのケージを解除します。

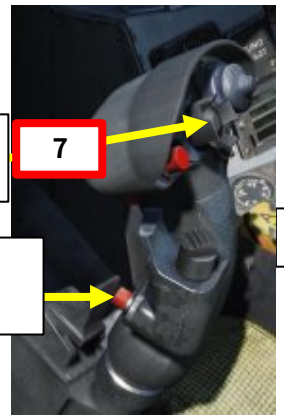
10. ASE / NIRD（許容ステアリングエラー/正規化された範囲内表示）サークル内にステアリングドットを配置するために飛行し、TD（ターゲット指定）ボックス上にSHOOTキューが表示されたら、ガントリガー（«スペースバー»）を握ります。ミサイルを発射するHUD。

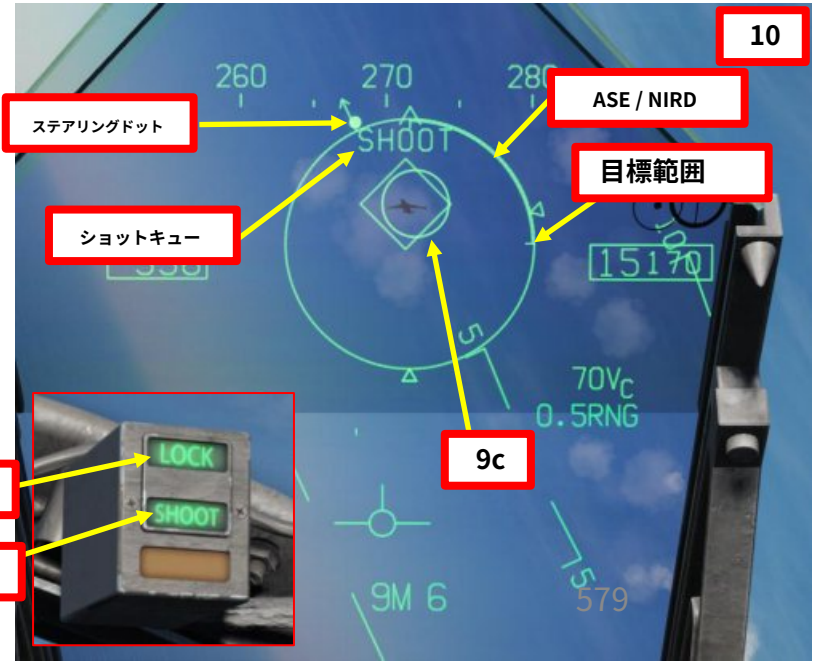
注：指定解除ボタン（«S»）を押すと、ターゲットのロックを解除できます。











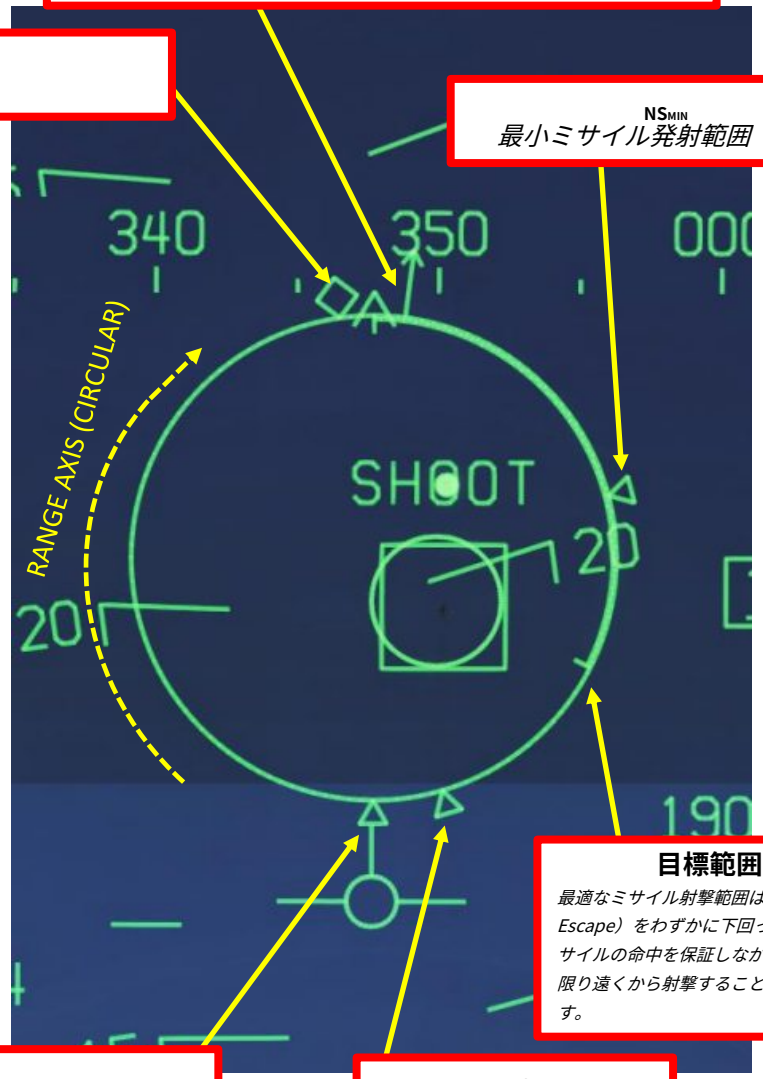
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.2.2-AIM-9Mサイドワインダー 空対空IRミサイル （レーダー）

ターゲット
上向き=ターゲットがあなたから遠ざかる（[illegible]）
き=ターゲットがあなたに向かって動く（熱い）

NSAERO
ミサイルの最大空力範囲

NSMIN
最小ミサイル発射範囲



目標範囲
最適なミサイル射撃範囲はRNE（No Escape）をわずかに下回っており、ミサイルの命中を保証しながら、可能な限り遠くから射撃することができます。

NSMAX
ミサイルの最大発射範囲

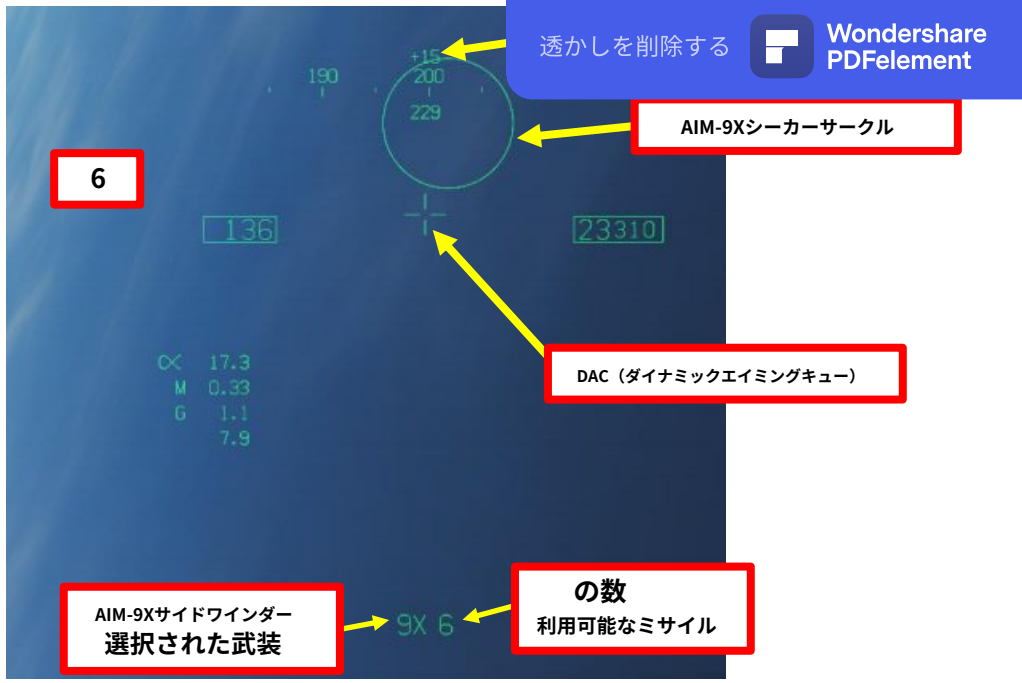
NSNE
ミサイル脱出範囲なし

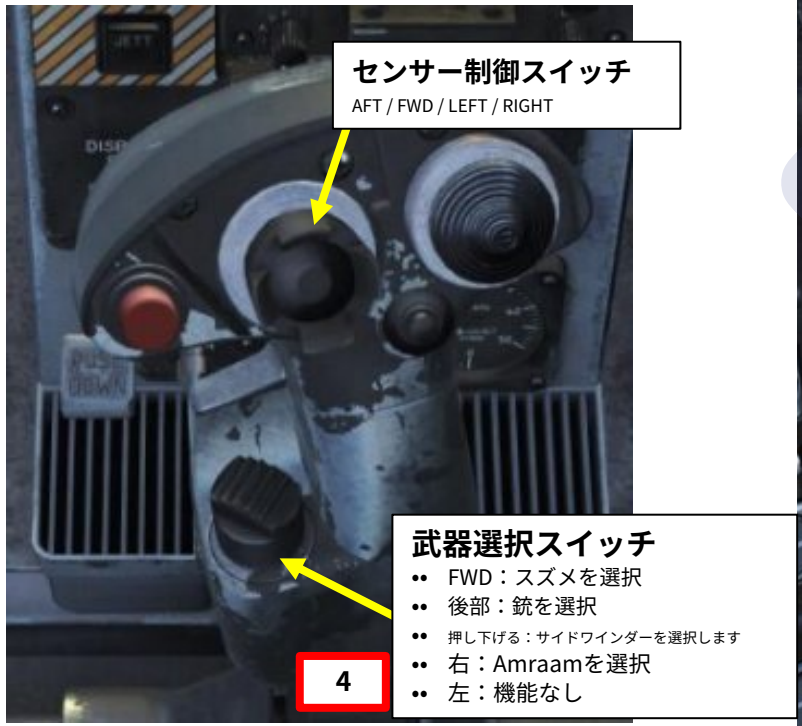
透かしを削除する Wondershare PDFelement

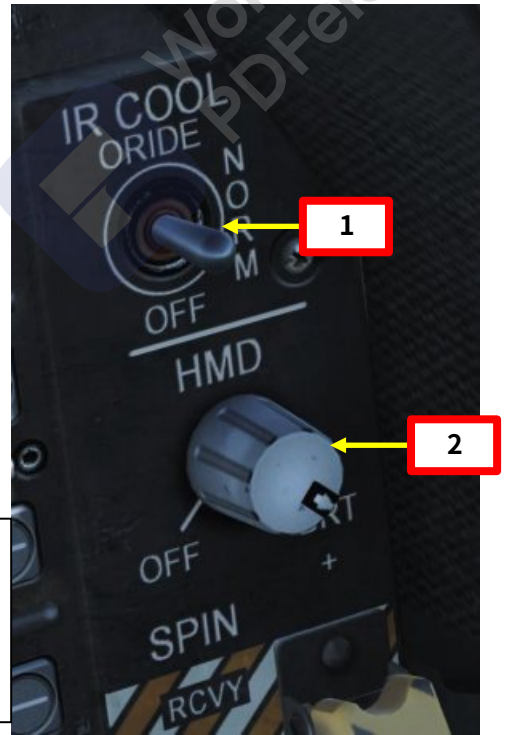
3.3-AIM-9Xサイドワインダー 空対空IRミサイル （JHMCS）

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）とJHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）により、パイロットは常に自分の視野にヘッドアップディスプレイを投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に向けてスレーブ化することもできます。ホーネットでは、JHMCSは、80度のオフボアサイトショットを可能にするTVC（推力偏向制御）を備えたAIM-9のアップグレードバージョンであるAIM-9Xのようなミサイルを使用するのに非常に便利です。

1. IRCOOLスイッチをNORMに設定します。AIM-9ノーズの赤外線シーカーは、感度を上げてバックグラウンドノイズを減らすために冷却する必要があります。3時間は十分なクーラントがあります。
2. HMDスイッチをBRT（完全右）に設定して、JHMCS（ジョイントヘルメットキューイングシステム）の電源を入れます。
3. マスターアームスイッチ– ARM（UP）
4. 武器選択スイッチ– SIDEWINDER、または«LSHIFT + S»
5. マスターモードスイッチは自動的にA / Aに設定されます
6. 頭/ヘルメットを動かし、DAC（Dynamic Aiming Cue）とAIM-9Xシーカーサークルを最も近いターゲットに配置してみます。



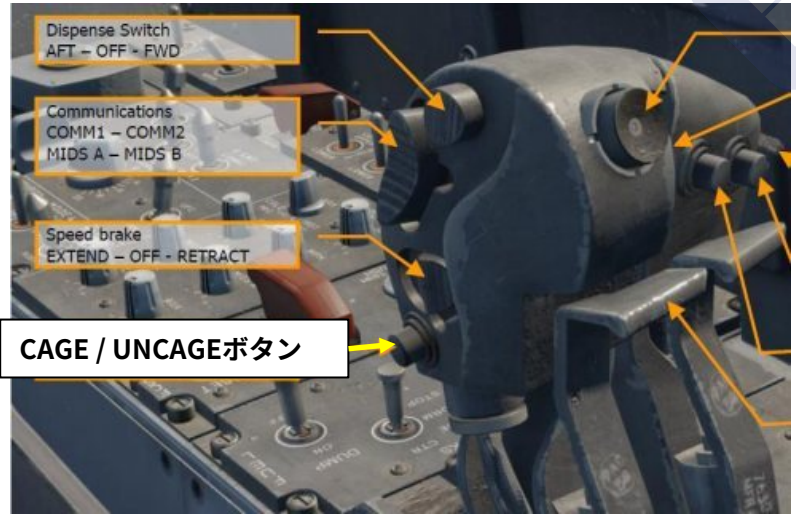




透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.3-AIM-9Xサイドワインダー 空対空IRミサイル （JHMCS）

7. DAC（Dynamic Aiming Cue）とSidewinder Seeker Circleがターゲットに配置されたら、Cage / Uncage スイッチを押したままにして、Sidewinderをアンケージします（デフォルトでは«C»）。ケージを外すと、サイドワインダーは最も近いヒートシグネチャのロックを積極的に探しているはずです。
8. サイドワインダーがケージから外され、ヒートシグネチャーがロックされると、シーカーサークルが小さくなり、高音の音声でミサイルのシーカーがしっかりとロックされたことを確認します。
9. 銃の引き金（«スペースバー»）を握ってミサイルを発射します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.3-AIM-9Xサイドワインダー
空対空IRミサイル （JHMCS）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.3-AIM-9Xサイドワインダー 空対空IRミサイル （JHMCS）

AIM-9Xサウンド：

- 静的：シーカーが検索しています。
- ダブルビープ音：シーカーは、検索中にボアサイトから27.5°を超えて移動しました。
- ビープ音の繰り返し：シーカーは赤外線コントラストを確認しますが、確実に追跡するには不十分です（つまり、シーカーがソースから離れすぎています）。
- 安定したトーン：シーカーは赤外線の対照的なターゲットを見ます。
- 安定した高音：シーカーはケージに入れられていません。
- 安定した高音：シーカーはケージがなく、ボアサイトから27.5°以上離れています。

WagsのAIM-9Xチュートリアル： https://youtu.be/vLPkVOR5JY4

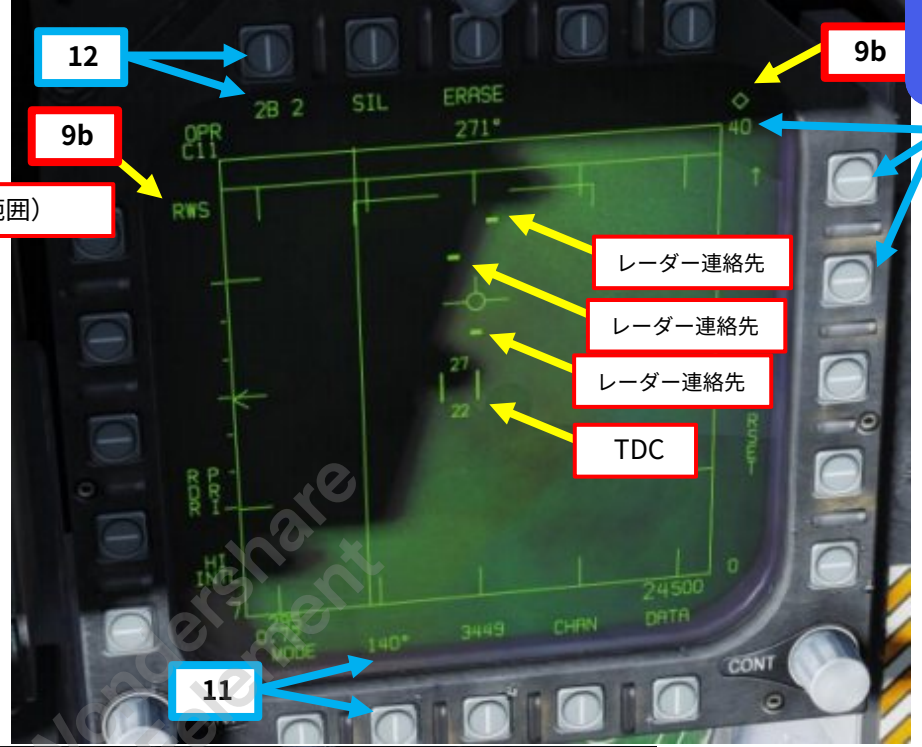
AIM-9Xトーン： https://youtu.be/QV4GStRN5UU

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.4-AIM-7Mスパロー 空対空ミサイル（レーダー）

1.レーダースイッチ–操作
2. MENU OSBを押し、次にTACまたはSUPTページを選択し、次にどのメニューをどのDDIに表示するかを選択して、右側のDDIにRDR ATTKページを設定し、左側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター）にSMSページを設定します。

3.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
4.武器選択スイッチ– SPARROW、または«LSHIFT + W»
5.マスターモードスイッチは自動的にA / Aに設定されます
6. SMS（Stores Management System）ページで、希望のターゲットサイズ（SMALL / MEDIUM / LARGE）を設定します。
7. MODEの横にあるOSBを押して、ミサイルモードを選択します。NORMは通常の発射であり、LOFTはミサイルの飛行をより高い弾道にして、密度の低い空気に直面させ、ターゲットに命中する際のエネルギーを増加させることです。HELOは特にヘリコプターに使用されます。この場合、NORMを使用します。
8.さまざまな種類のスズメをロードしている場合は、SMSページで目的のスズメの種類を選択します。
9. SPARROWが選択されている場合、レーダーが動作しているときに、センサー選択スイッチを右に押してBVR / RWS（視界外射程/検索中の範囲）レーダーモードを選択し、TDC（スロットル指定コントローラー）をレーダー画面にスレーブします。
10.必要なレーダー範囲スケールを設定します（この場合は40 nm）
11.希望のレーダー方位角範囲を設定します（この場合は140度）
12.目的のレーダーバーモードを設定します（通常、4つまたは2つのバーが使用されます）



透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.4-AIM-7Mスパロー 空対空ミサイル （レーダー）

13.アンテナの高さを制御して、レーダーが目的の領域をスキャンするようにします。

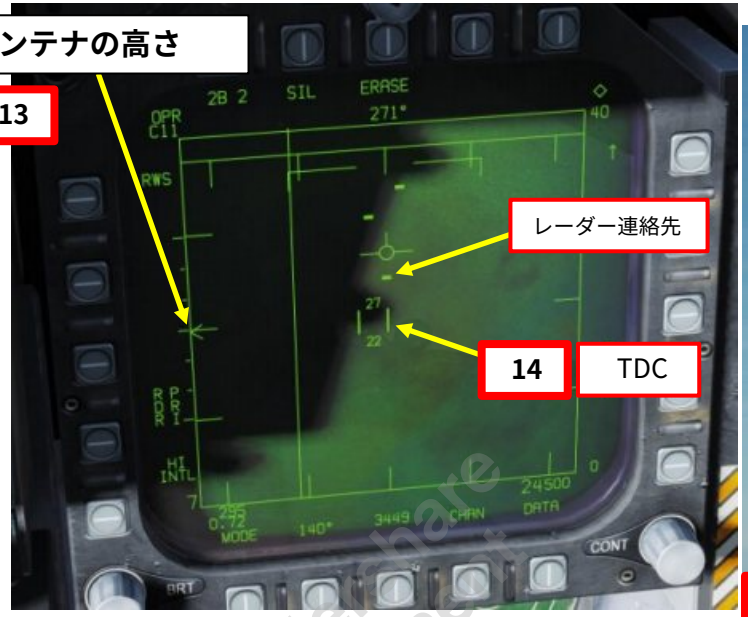
14. TDCコントロールを使用して、TDCをターゲット上に移動します。

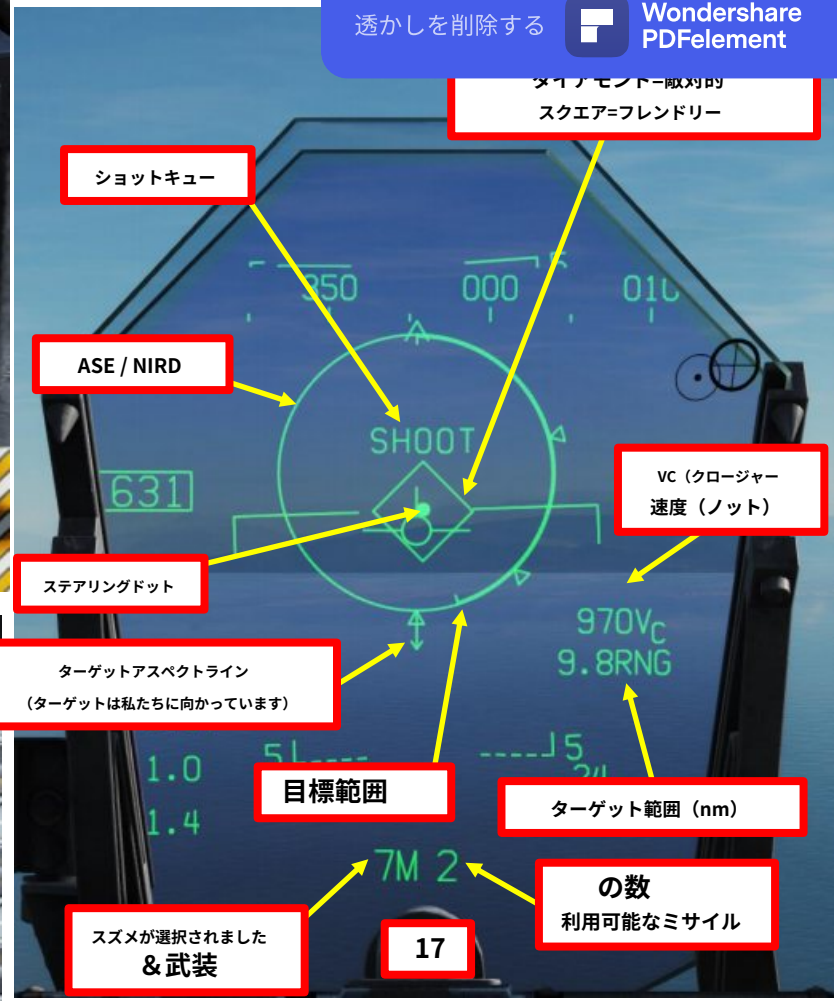
15. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を使用してターゲットをロックします。

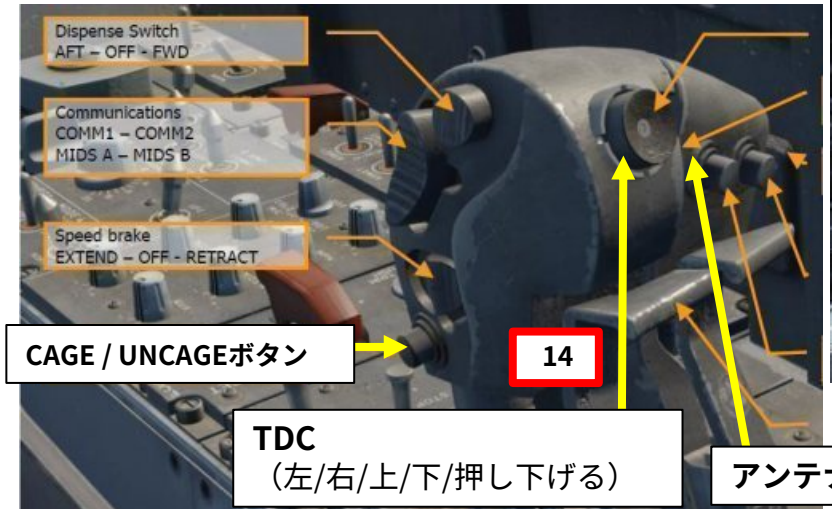
16.飛行して、ターゲットをHUDのASEサークルに配置し、レーダーにロックします。ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、STT（シングルターゲットトラック）モードで自動的にロックされます

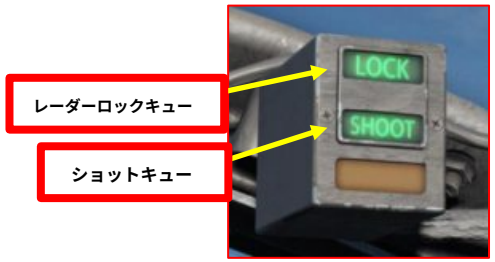
17. ASE / NIRD（許容ステアリングエラー/正規化された範囲内表示）サークル内にステアリングドットを配置するために飛んで、TD（ターゲット指定）ボックス上にSHOOTキューが表示されたら、ガントリガー（«スペースバー»）を握ります。ミサイルを発射するHUD。

- 注1：指定解除ボタンを押すと、ターゲットのロックを解除できます
- 注2：AIM-9 Sidewinderチュートリアルに示されているように、ACM（空中戦闘機動）レーダーモードを使用してターゲットをロックすることもできます。







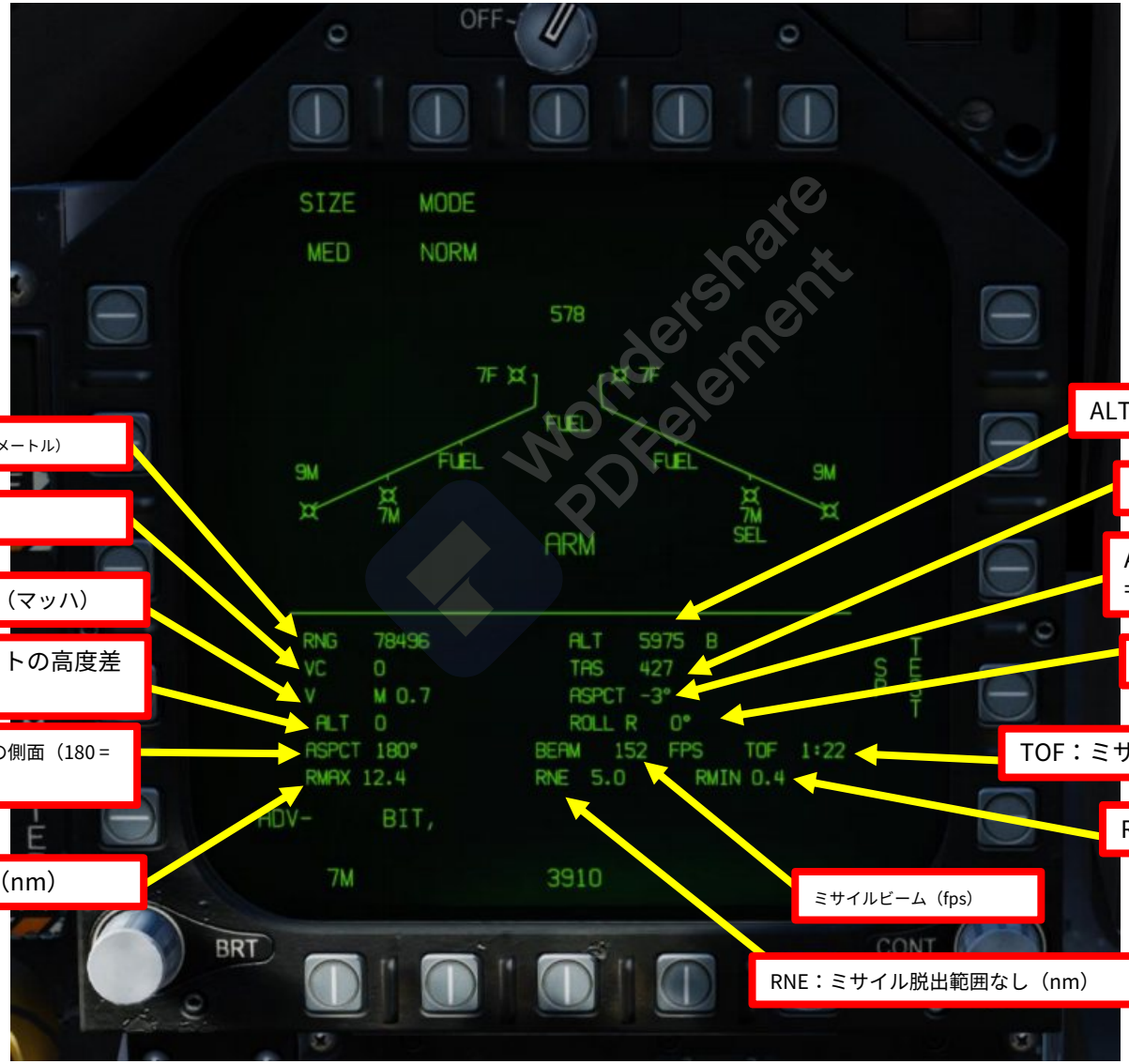


透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.4-AIM-7Mスパロー 空対空ミサイル （レーダー）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

レーダーロックが取得され、空対空モードが選択され、スズメが選択されると、SMS（ストア）ページに有用な情報が表示されます。



RNG：ターゲットまでの範囲（メートル）

VC：閉鎖速度（kts）

V：目標速度（マッハ）

ALT（左）：航空機とターゲットの高度差

ASPCT（左）：あなたへのターゲット関係の船の側面（180＝あなたに向かって行く）

RMAX：ミサイルの最大発射範囲（nm）

ALT（右）：ターゲットの気圧高度

TAS：航空機の真対気速度（kts）

ASPCT（右）：速度ベクトルとターゲットの間の角度。正の値=目標より上、負の値=目標より下。

ロールR / L：航空機のロール角（度）

TOF：ミサイルの目標飛行時間

RMIN：ミサイルの最小発射範囲（nm）

ミサイルビーム（fps）

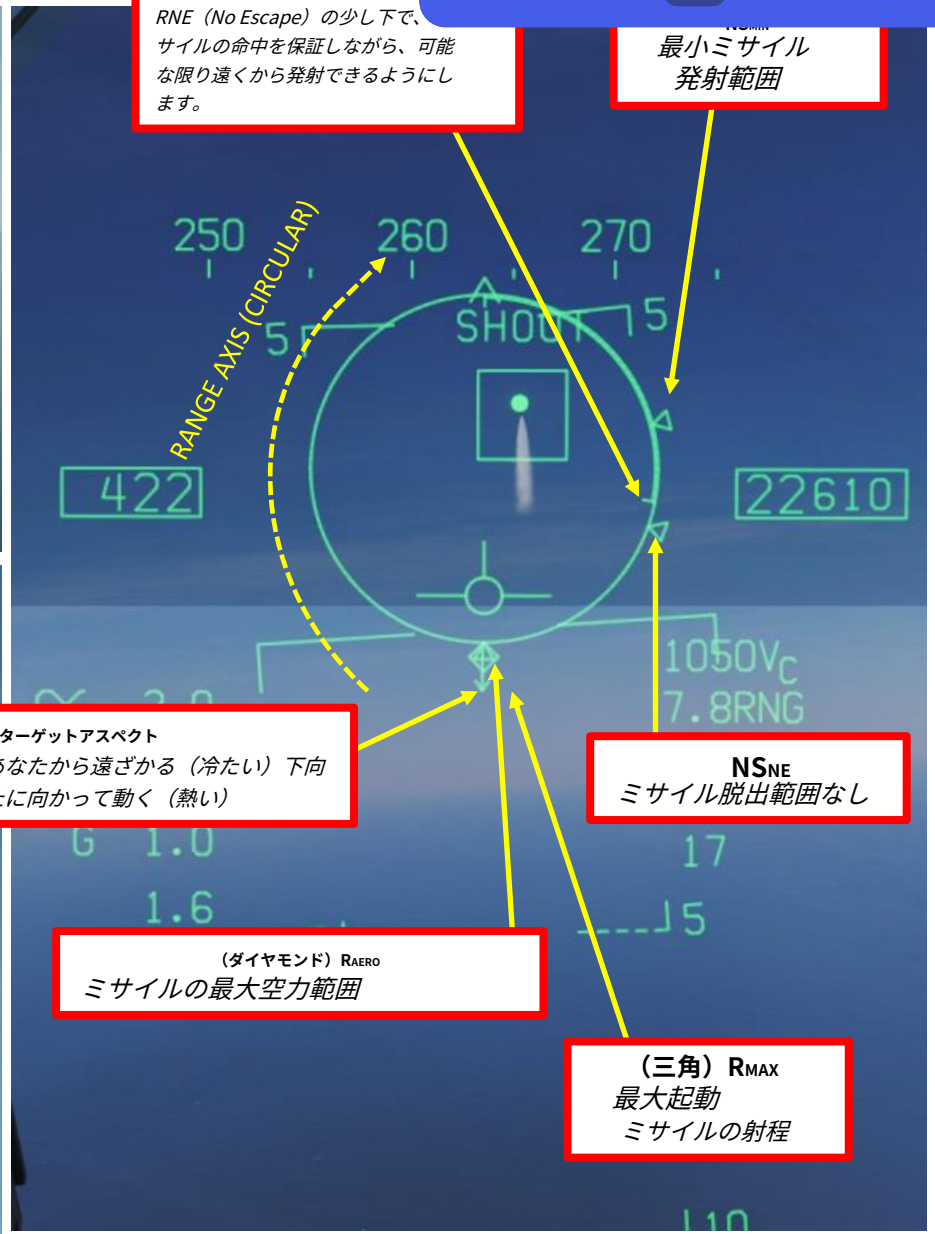
RNE：ミサイル脱出範囲なし（nm）

3.4-AIM-7Mスパロー 空対空ミサイル（レーダー）

TTG：ミサイルの時間
ターゲット（秒）

目標範囲
最適なミサイル射程は RNE（No Escape）の少し下で、ミサイルの命中を保証しながら、可能な限り遠くから発射できるようにします。

最小ミサイル発射範囲



（矢印）ターゲットアスペクト
上向き=ターゲットがあなたから遠ざかる（冷たい）下向き=ターゲットがあなたに向かって動く（熱い）

NSNE
ミサイル脱出範囲なし

（ダイヤモンド）RAERO
ミサイルの最大空力範囲

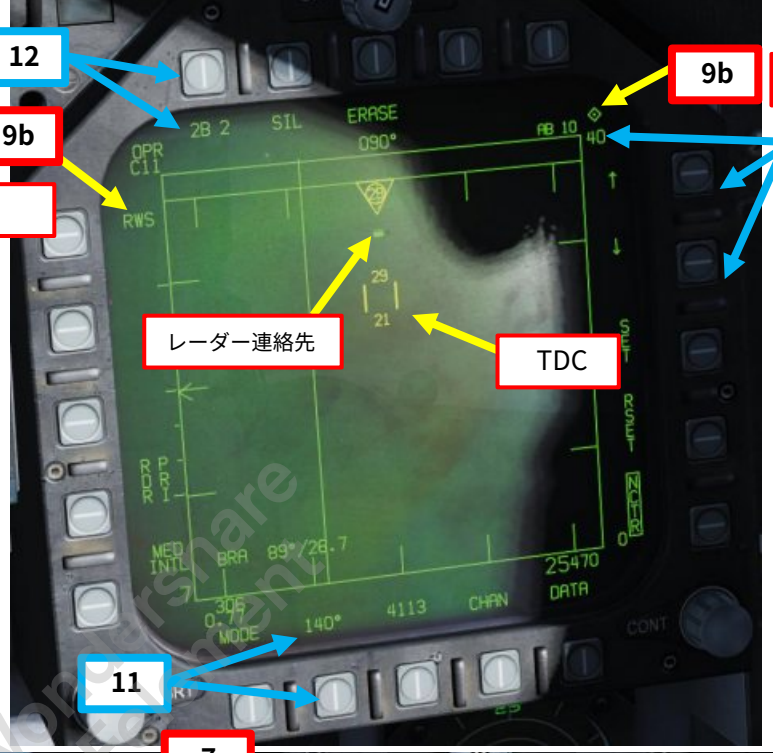
（三角）RMAX
最大起動ミサイルの射程

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.5-AIM-120B AMRAAM
空対空アクティブ レーダー ホーミングミサイル

1.レーダースイッチ–操作
2. MENU OSBを押し、次にTACまたはSUPTページを選択し、次にどのメニューをどのDDIに表示するかを選択して、右側のDDIにRDR ATTKページを設定し、左側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター）にSMSページを設定します。

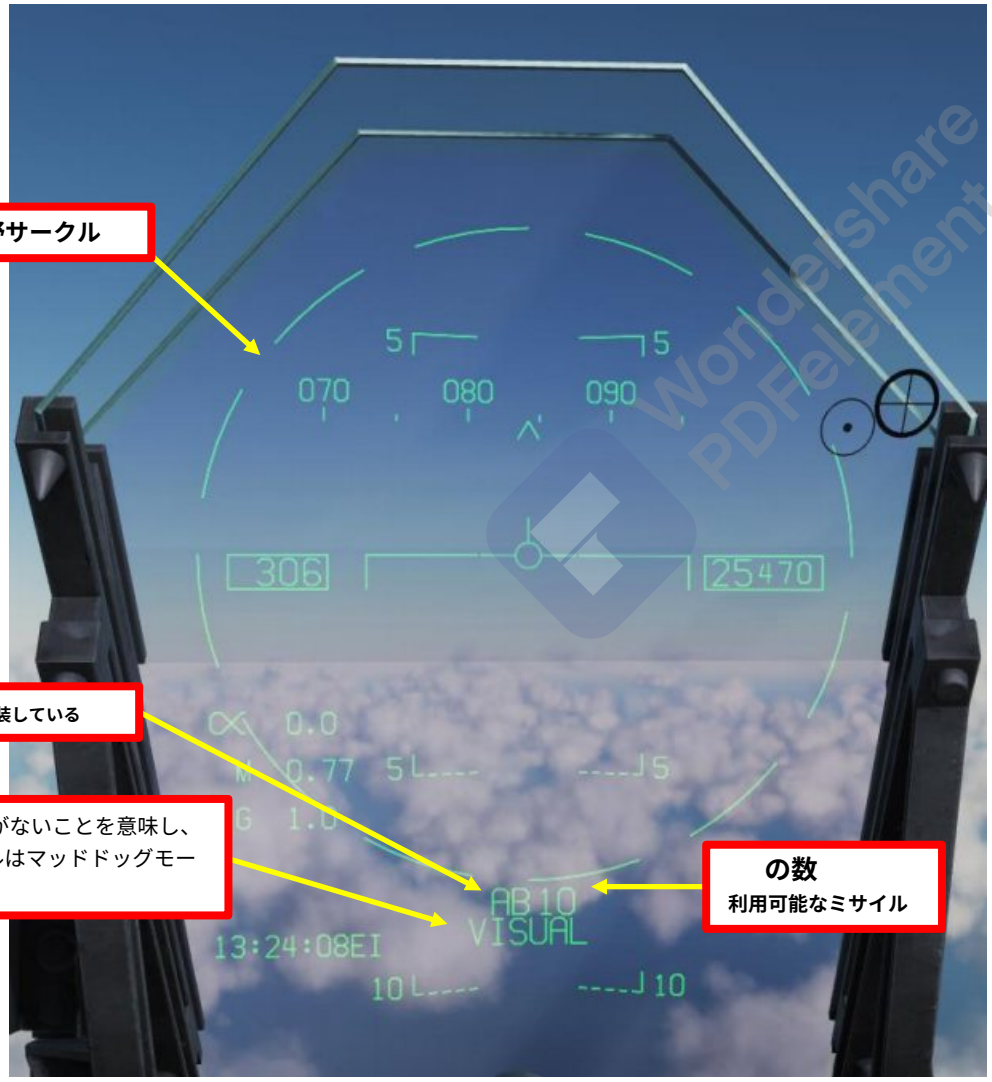
3.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
4.武器選択スイッチ–右/ AMRAAM、または«LSHIFT + D»
5.マスターモードスイッチは自動的にA / Aに設定されます
6. SMS（Stores Management System）ページで、予想されるターゲットサイズ（SMALL / MEDIUM / LARGE）を設定します。
7. SMSページ（SMALL / MEDIUM / LARGE）で予想されるターゲットRCS（レーダー断面積）を設定します。
8.さまざまなタイプのAMRAAMSをロードしている場合は、武器選択スイッチ–右/ AMRAAM、または«LSHIFT + D»を押して、目的のAMRAAMステーションを選択します。«SEL»記号が選択したステーションの近くに表示されます。AIM-120Cは«AC»として表示され、AIM-120Bは«AB»として表示されます。
9. AMRAAMが選択されている場合、レーダーが動作しているときに、センサー選択スイッチを右に押してBVR / RWS（視界外射程/検索中の範囲）レーダーモードを選択し、TDC（スロットル指定コントローラー）をレーダー画面にスレーブします。
10.必要なレーダー範囲スケールを設定します（この場合は40 nm）
11.希望のレーダー方位角範囲を設定します（この場合は140度）
12.目的のレーダーバーモードを設定します（通常、4つまたは2つのバーが使用されます）

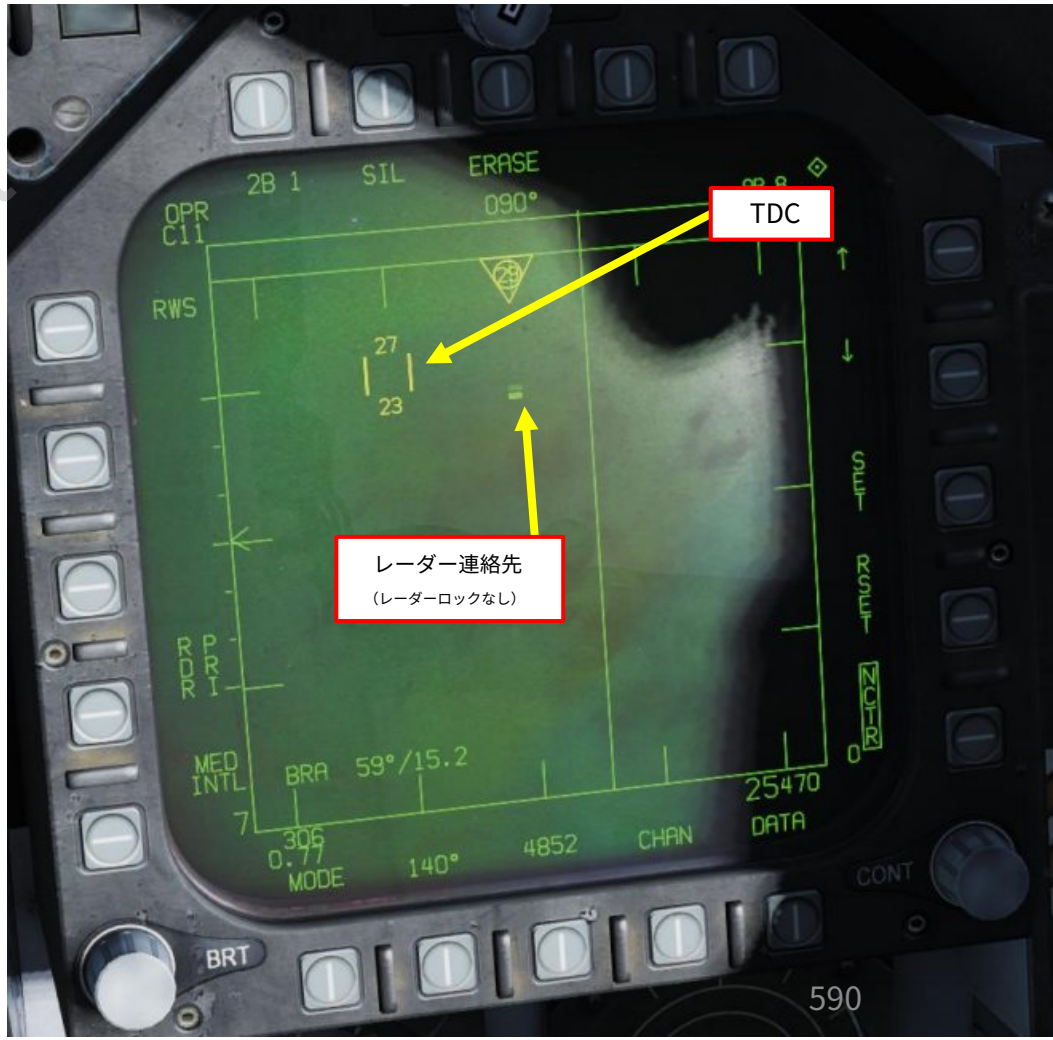


透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.5-AIM-120B AMRAAM
空対空アクティブ レーダー ホーミングミサイル

注：AMRAAMが選択されていて、レーダーロックがまだない場合、大きな破線の円がHUDに表示されます。この円は、レーダーロックなしで起動された場合のシーカーの視野です。***マッドドッグローンチ***。
マッドドッグローンチは、ミサイルシーカーが10マイルまでの破線の円の領域内で検出した最初のターゲットを傍受するためにロックオンします。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.5-AIM-120B AMRAAM
空対空アクティブ レーダー HOMING MI₁NS₃SILE

13.アンテナの高さを制御して、レーダーが目的の領域をスキャンするようにします。

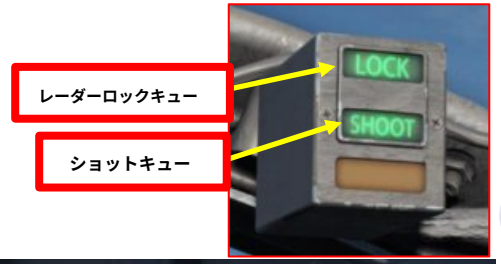
14. TDCコントロールを使用して、TDCをターゲット上に移動します。

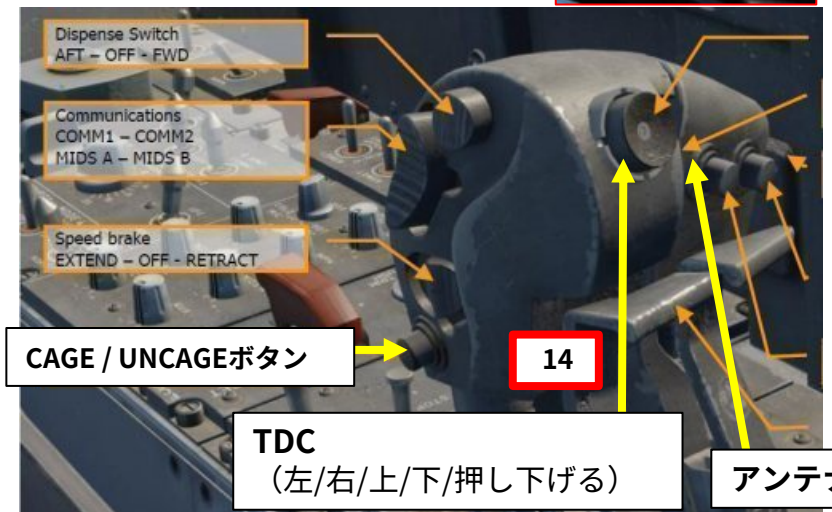
15. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を使用してターゲットをロックします。

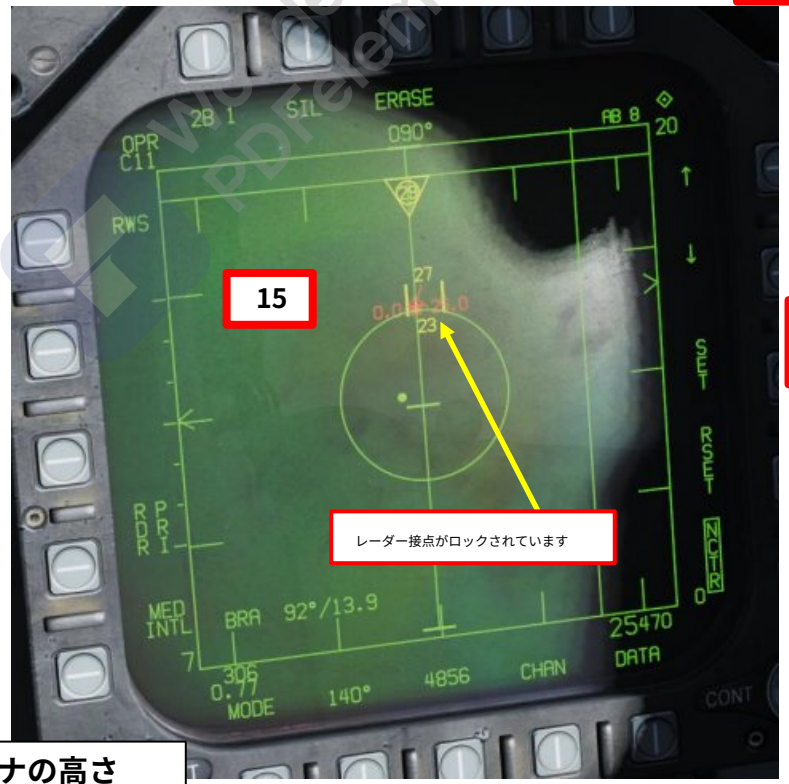
16.飛行して、ターゲットをHUDのASEサークルに配置し、レーダーにロックします。ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、STT（シングルターゲットトラック）モードで自動的にロックされます

17. ASE / NIRD（許容ステアリングエラー/正規化された範囲内表示）サークル内にステアリングドットを配置するために飛んで、TD（ターゲット指定）ボックス上にSHOOTキューが表示されたら、ガントリガー（«スペースバー»）を握ります。ミサイルを発射するHUD。

- 注1：指定解除ボタンを押すと、ターゲットのロックを解除できます
- 注2：AIM-9 Sidewinderチュートリアルに示されているように、ACM（空中戦闘機動）レーダーモードを使用してターゲットをロックすることもできます。



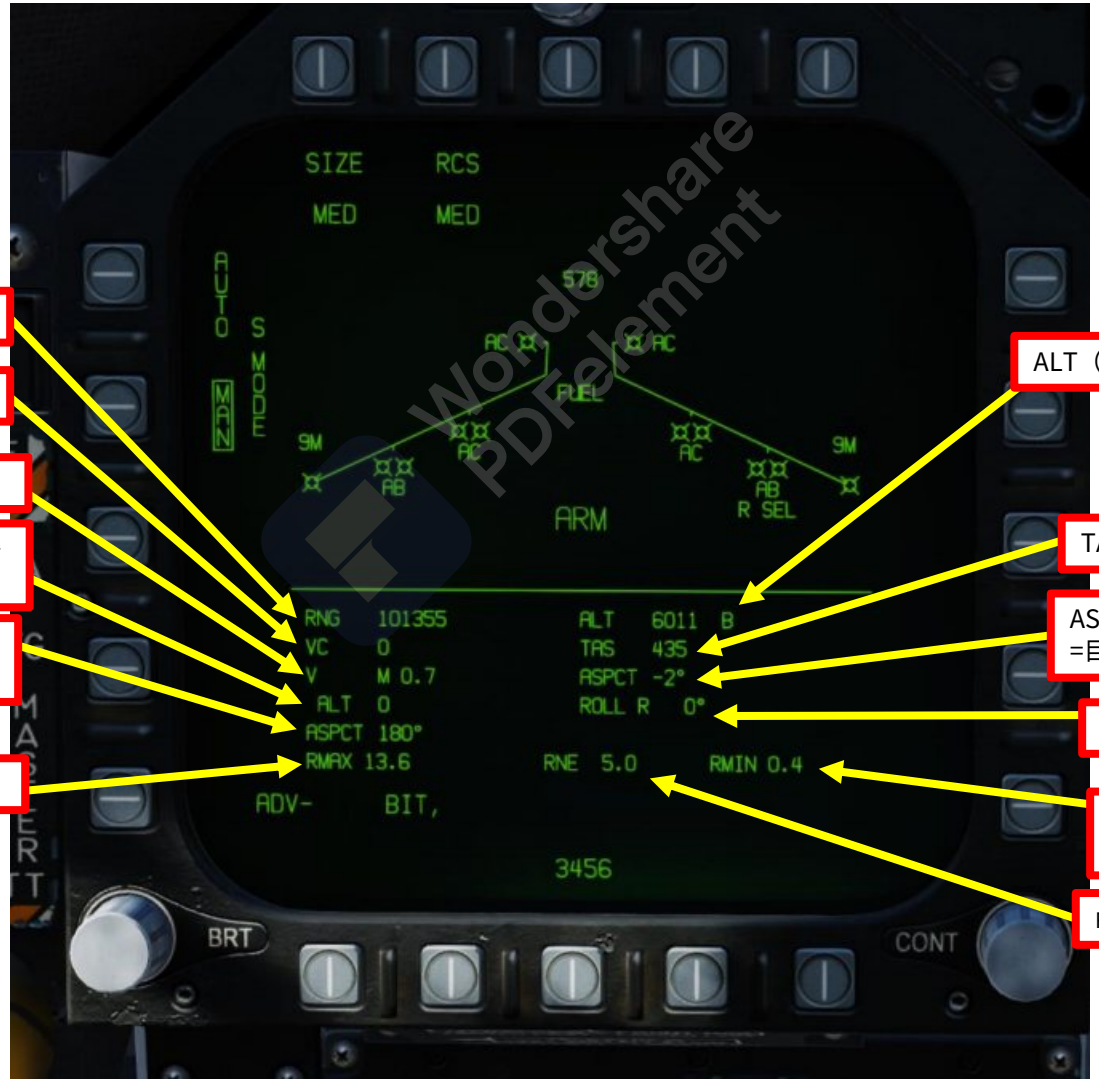




透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.5-AIM-120B AMRAAM
空対空アクティブ レーダー ホーミングミサイル

レーダーロックが取得され、空対空モードが選択され、AMRAAMが選択されると、SMS（ストア）ページに有用な情報が表示されます。



RNG：ターゲットまでの範囲（メートル）

VC：閉鎖速度（kts）

V：目標速度（マッハ）

ALT（左）：航空機とターゲットの高度差

ASPCT（左）：あなたへのターゲット関係の船の側面（180＝あなたに向かって行く）

RMAX：ミサイルの最大発射範囲（nm）

ALT（右）：ターゲットの気圧高度

TAS：航空機の真対気速度（kts）

ASPCT（右）：速度ベクトルとターゲットの間の角度。正の値=目標より上、負の値=目標より下。

ロールR / L：航空機のロール角（度）

RMIN：ミサイルの最小発射範囲（nm）

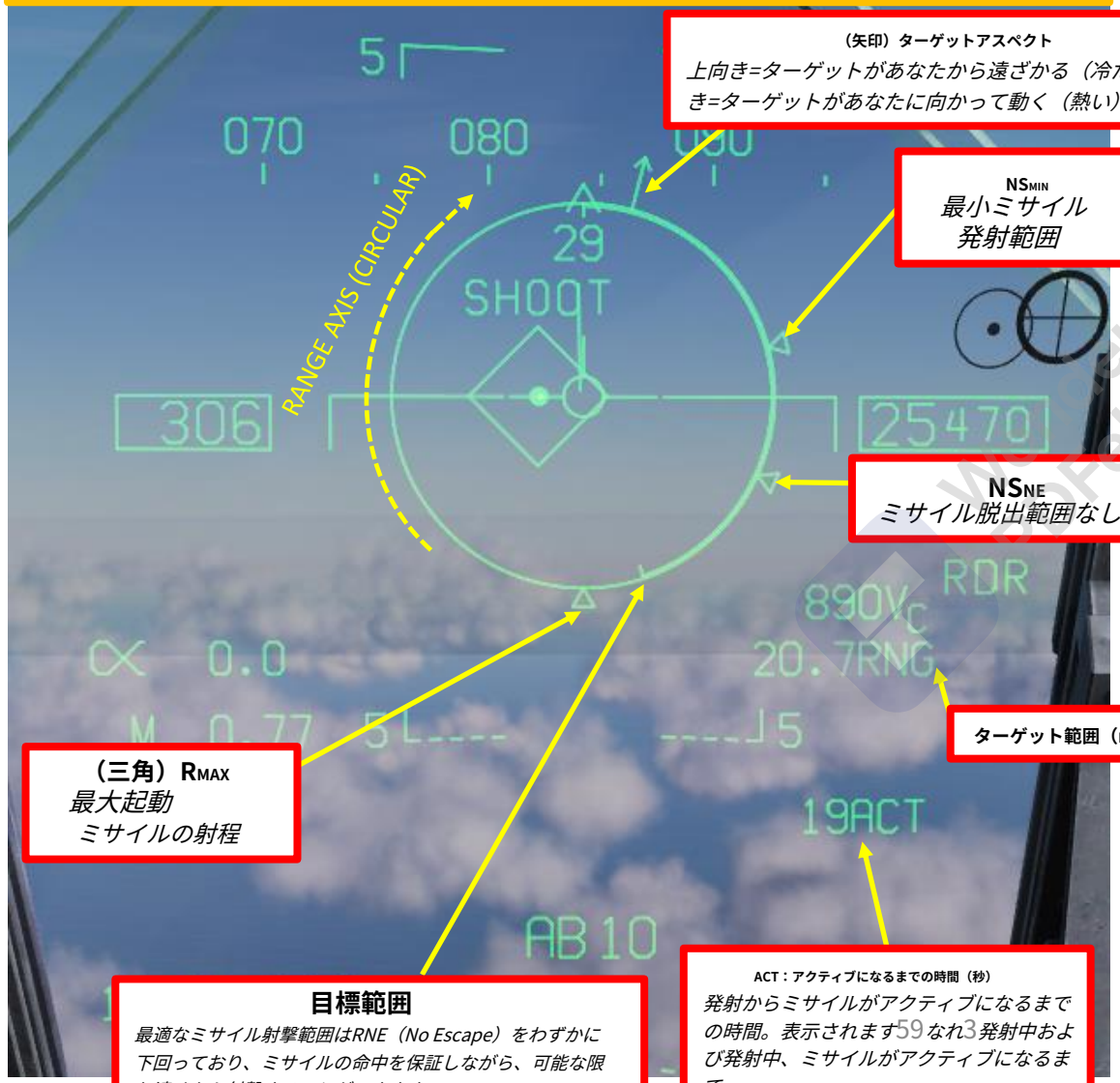
RNE：ミサイル脱出範囲なし（nm）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.5-AIM-120B AMRAAM
空対空アクティブ レーダー ホーミングミサイル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ミサイルはまだ発射されていません



（矢印）ターゲットアスペクト
上向き=ターゲットがあなたから遠ざかる（冷たい）下向き=ターゲットがあなたに向かって動く（熱い）

NSMIN
最小ミサイル発射範囲

NSNE
ミサイル脱出範囲なし

（三角）RMAX
最大起動ミサイルの射程

ターゲット範囲（nm）

目標範囲
最適なミサイル射撃範囲はRNE（No Escape）をわずかに下回っており、ミサイルの命中を保証しながら、可能な限り遠くから射撃することができます。

ACT：アクティブになるまでの時間（秒）
発射からミサイルがアクティブになるまでの時間。表示されます59なれ3発射中および発射中、ミサイルがアクティブになるまで

ミサイルが発射されました、シーカーの範囲は10nm未満です

TTG：ミサイルの時間
ターゲット（秒）

次のミサイルのACT（アクティブになるまでの時間）は発射されません

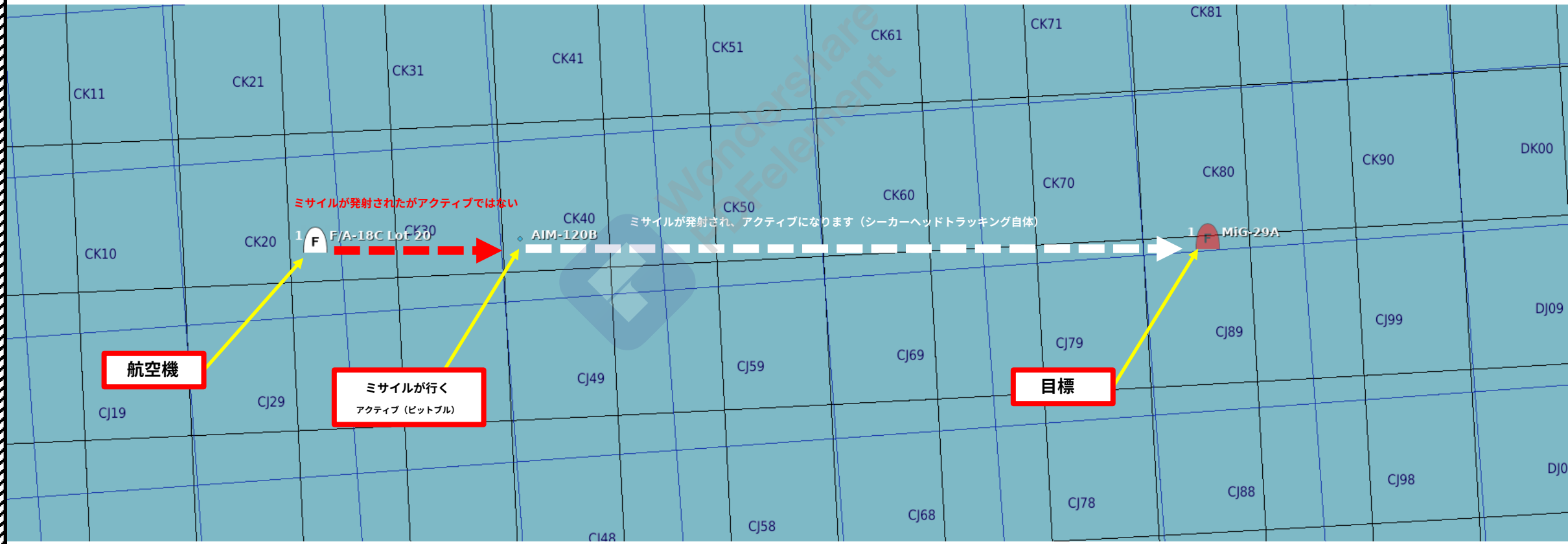
の視覚的表現 ミサイル

ミサイルの確率影響（1から18）

3.5-AIM-120B AMRAAM
空対空アクティブ レーダー ホーミングミサイル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

注：AMRAAMミサイルを最初に発射するとき、ミサイルは最初は自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブレーダーホーミングミサイル」には、シーカーヘッド内に独自のレーダーもあります。ミサイルが「アクティブ」になった瞬間（航空機のレーダーを使用する代わりに、自分でターゲットのセルフホーミング/追跡を開始することを意味します）は、「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが«ピットブル»になると、ミサイルは本当にファイアアンドフォーゲットになります。NATOの簡潔な言葉「ピットブル」は、打ち上げ時に「フォックススリー」が呼び出されるのと同じように、他のパイロットに知らせるためにラジオで呼び出されます。



4-選択的兵器ジェティソン

1.マスターアームスイッチをオンに設定します

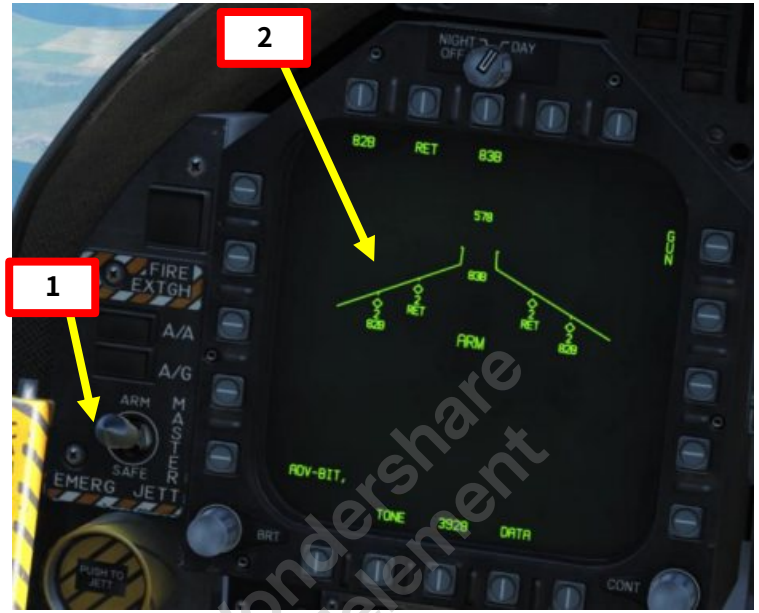
2. SMS（Stores Management System）ページのウィングフォームを参照して、どのパイロンに何がロードされているかを確認します

3. LI、RI、LO、RO、CTRプッシュボタンを使用して、投棄する店舗（左内側、右内側、左外側、右外側、中央）を選択します。

4. Selective Jettisonノブを希望のリリースモードに回します（RACK / LCHRを使用します）。
   - L FUSMSLおよびRFUS MSLは、胴体に取り付けられたAIM-7またはAIM-120ミサイルを投棄するために使用されます。
   - RACK / LCHRは武器とそのランチャーラックを落とします
   - STORESは武器を落としますが、アタッチメントラックは落としません

5.赤いJETT（ジェティソン）ボタンを押したままにして、兵器を投棄します。

6.セレクティブジェティソンノブをSAFEに戻します



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

5 –ビデオチュートリ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

アル2 –空対地兵器

2.1.1 –無誘導爆弾（MK-82 – CCIP）
https://youtu.be/JrMDXwaSHzE
2.1.2 –無誘導爆弾（MK-82 – CCRP / AUTO）
https://youtu.be/JrMDXwaSHzE
2.3 –ロケット
https://youtu.be/R1BTgGYij5o
2.4 – M61A2ガン（空対地）https://youtu.be/R1BTgGYij5o
2.5.1 – GBU-38 JDAM（事前計画済み）
https://youtu.be/UZ4uoT0sPK4
2.5.2 – GBU-38 JDAM（TOO +照準ポッド）
https://youtu.be/HWdnLlyeEBs
2.5.3 – AGM-154A JSOW（TOO）https://youtu.be/YAhISGnrjtk
2.6 – GBU-12 Paveway II（レーザー誘導）
https://youtu.be/urGAhuxmaEk
2.7.1 – AGM-65F / Gマーベリック（IR-MAVF）
https://youtu.be/cqIHsxfXsVM
2.8 – AGM-65E MAVERICK（レーザー誘導MAV）
https://youtu.be/uW7EO1VlGdw
2.9.1 – AGM-88C HARM（TOO）https://youtu.be/2yS4eKuVjVw
2.9.2 – AGM-88C HARM（SP）https://youtu.be/bf6EH9gRxlw
2.10.1 – AGM-84Dハープーン（BOL）
https://youtu.be/xoJLCxEzexk
2.10.2 – AGM-84Dハープーン（RB / L）https://youtu.be/oDBPUkm2NYY
2.11 – AGM-84E SLAMhttps://youtu.be/3euT1EKqz2c
2.12 – AGM-84H SLAM-ERhttps://youtu.be/MPBM8XHFWW8
2.13 –AGM-62ウォールアイII
https://youtu.be/NsySaTNvprE

3 –空対空兵器

3.1.1 – M61A2ガン（じょうご/レーダー追跡なし）
https://youtu.be/jPe4k_Zo0MM
3.1.2 – M61A2ガン（レーダー追跡）
https://youtu.be/jPe4k_Zo0MM
3.2.1 – AIM-9M（レーダーなし）https://youtu.be/em9Kr31nPJE
3.2.2 – AIM-9M（レーダー）https://youtu.be/em9Kr31nPJE
3.3 – AIM-9X（JHMCS）https://youtu.be/ceUtluGFFLM
3.4 – AIM-7M（レーダー）https://youtu.be/3SKP0uFdI2M
3.5 – AIM-120B（レーダー）https://youtu.be/MJOQfylt6nE

パート11–防御：RWRと対抗策

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

前書き

透かしを削除する Wondershare PDFelement

対策は非常に簡単に使用できます。フレア、チャフ、ECM（Electronic Countermeasure）ジャマーの3つの対策タイプを自由に使用できます。何が何に対して、どのように使用されるかを一緒に探求します。

ミサイルは通常、レーダー署名（レーダー波が送信され、それらを反射する、「レーダー署名」と呼ばれます）と熱署名（エンジンの排気など）の2つを使用して追跡できます。対抗措置は、対抗することを意図した種類の武器に対してのみ有効です。熱を求めるミサイルは、レーダーの署名ではなく熱を追跡するため、電子的な対抗手段を配備してもかまいません。これが、適切に対抗するために何があなたを攻撃しているのかを知ることが重要である理由です。これは何ですか**RWR**（（レーダー警告受信機）は、次の目的で使用されます。何が発砲しているのかを把握し、それに対抗するための適切なアクションを実行できるようにします。

フレア熱（赤外線またはIR）シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱特性を利用する代わりに、フレアなどのより高温の熱源を利用します。

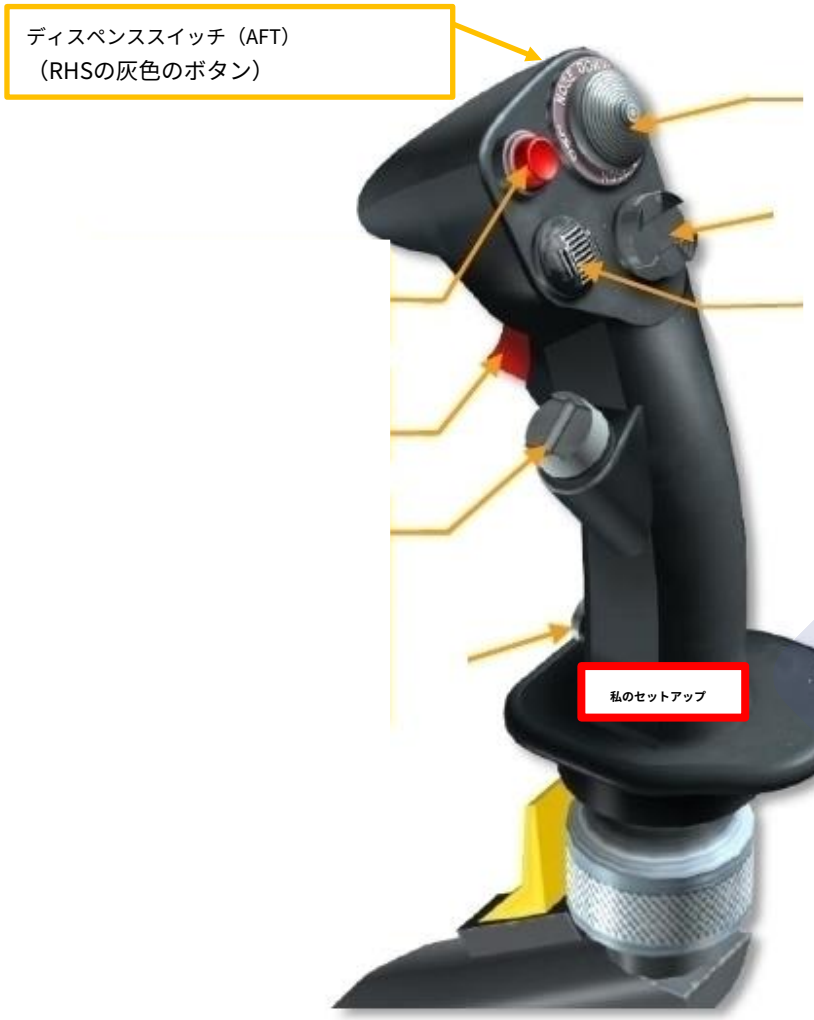
もみ殻は「パッシブ」ジャミングの一形態です。パッシブ（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。籾殻は、反射コーティングが施された金属箔の小片の束であり、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを防ぐレーダー署名のクラスターを作成します。

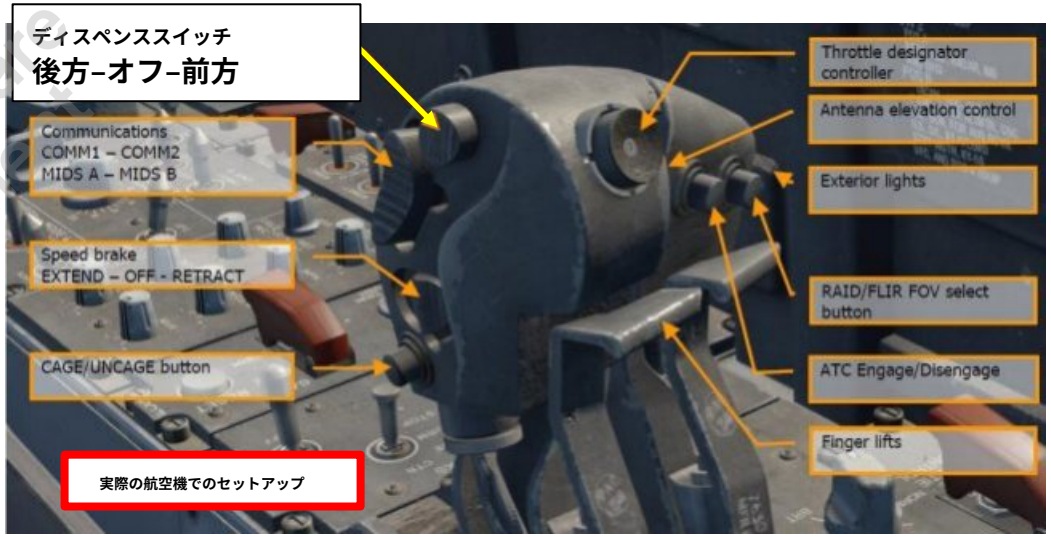
NS **AN / ALQ-165空中自己保護妨害装置（ASPJ）**搭載されている電子対策（**ECM**）システム。これは「継続的な」妨害の一種であり、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。簡単に言えば、アクティブジャミングはホワイトノイズでレーダーを溺れさせようとします。

これらの3つの対抗策を使用するために、「対抗策プログラム」を使用できます。これは、特定の間隔で多数のサイクルに対して多数のフレア/チャフを展開するルーチンです。

対抗策制御の設定

透かしを削除する Wondershare PDFelement





AN / ALR-67 RWR
（レーダー警告受信機）

RWR（レーダー警告受信機）は、レーダーによって検索またはロックされているかどうかを通知します。AMPCDの下にあるRWRONボタンを押して、いずれかのDDIにEW（早期警告）ページを設定するだけで、航空機のトップダウンビューが表示されます。

NS **アナンシエータ脅威ライト** どのタイプの脅威があなたをロックしているのかを教えてくれます。CWは連続波放射用、AIは空中迎撃用、SAMは地表から空中ミサイル用、AAAは対空砲レーダー用です。DISPは、ALE-47対抗策ディスペンサーシステムが検出された脅威に対応できるプログラムを備えており、開始の同意を待っている場合に使用します。さらに、DISPENSEキューがHUDに表示されます。

NS **EW（早期警告）** ページと **方位角表示** レーダーエミッターの方向は特定されますが、範囲は特定されません。代わりに、RWR円の中心からの間隔は、脅威の致死性を示します。内側のバンド（クリティカル）は通常、飛行中のミサイルです。中央の帯域（致命的）は、レーダーが積極的にあなたを追跡するためのものです。外側のバンドは、あなたを積極的に追跡するのではなく、あなたを探しているレーダーであるため、非致死性として分類されます。

表示が点灯している場合は、レーダーエミッターがしっかりとロックされていることを意味します。トーンは、何が起こっているかも示します（新しい接触、レーダーロック警告、ミサイル発射など）。トーン周波数が速いほど、危険性は高くなります。

アナンシエータ
脅威ライト

RWREWページ

RWR方位角ディスプレイ

RWR BIT（ビルトインテスト）ボタン
RWR電源スイッチ
OFFSETは、RWRのクラッター解除機能と見なすことができます。
DISPLAYは表示をに制限します
6つの最大の脅威

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

AN / ALR-67 RWR
（レーダー警告受信機）

あまりにも多くの連絡先が重なり始めた場合は、「オフセット」機能を使用して、敵の連絡先を分散させることができます。これは、特定のレーダーエミッターを選択するためにHARMを使用する場合に非常に役立ちます。OFFSET機能を使用すると、エミッターの方向情報がなくなるため、OFFSETモードをOFFに設定する必要があることに注意してください。

注：RWRトーンの（非常に大きな）音量は、オーディオパネルで制御できます。

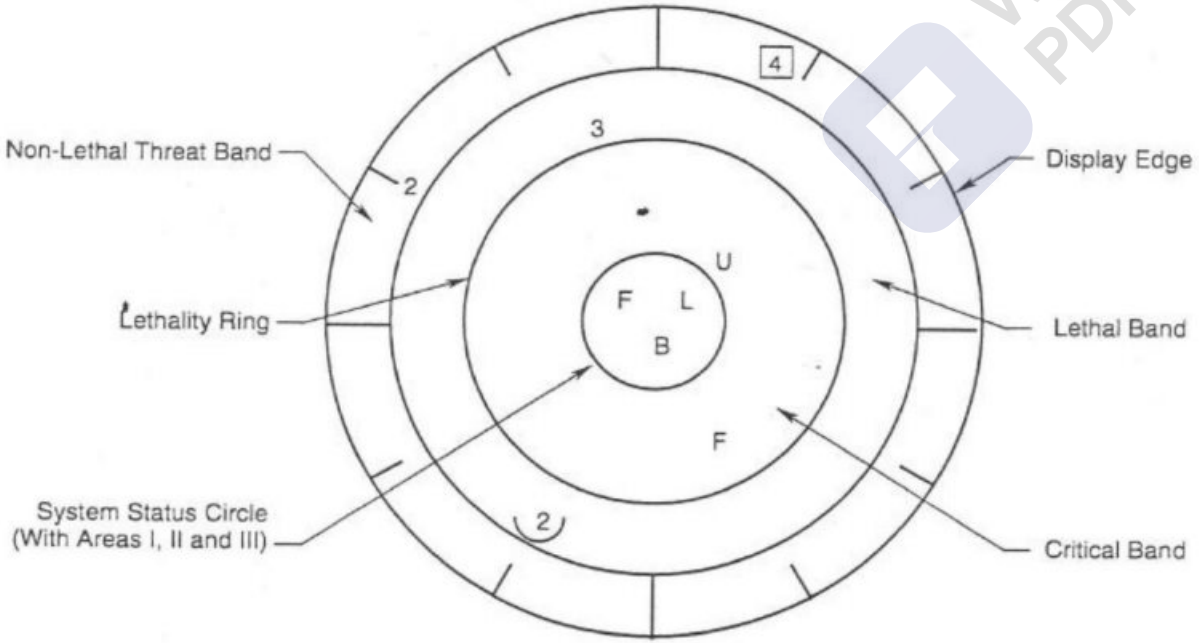
AN / ALR-67 RWR
（レーダー警告受信機）

出典：Eagle Dynamics早期アクセスマニュアル（2018年10月6日現在）。RWRは現在進行中であり、そのロジックは変更される可能性があることに注意してください。このような変更が行われた場合、このガイドはそれに応じて更新されます。

RWRには、さまざまな音声フィードバックトーンが付属しています。

- **シングルビープ音**：新しい地上または海ベースのエミッターが検出されました。
- **ダブルビープ音**：新しい空中エミッターが検出されました。
- **ビープ音を繰り返す**：エミッターが追跡しています。
- **より速く繰り返されるビープ音**：エミッターがミサイルを誘導しているか、ミサイルです。

領域	キャラクター	意味
私	NS 私 NS U NS	正常 AI（空挺迎撃）AAA （対空砲）不明 フレンドリー
II	（空欄） L	フルディスプレイ 限定ディスプレイ
III	（空欄） NS NS O	失敗なし BIT（ビルトインテスト） FAILURE THERMAL OVERLOAD オフセット表示



The status circle is in the center of the azimuth indicator and displays ALR-67(V) system status. The status circle is divided into three areas of display:

Upper left quadrant of circle (area I)
Upper right quadrant of circle (area II)
Bottom half of circle (area III)

- Area I displays the priority setting of the EW Mode as set on the EW page (N, I, A, U or F).
- Area II is either blank when ALR-67(V) system is operating in the full display mode, or displays the character L when operating in the display limit mode.
- Area III displays current ALR-67(V) Built-In Test (BIT) status. Area III is blank when there are no ALR-67(V) system failures. The character B is displayed when a failure is detected. The character T is displayed when a thermal overload has been detected in Countermeasures Computer or RADAR Receiver.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AN / ALR-67 RWR
（レーダー警告受信機）

ノート：「U」記号は「不明」の略で、船に起因する場合があります。

RWR	Name
3	S125 TR SNR
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 30N6
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
23	MIG-23
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MIG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

RWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLO 9C15MT
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grozny
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLO 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	S125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neustrash
TP	Rezky
TS	Azov
Tu	Tu-142

.408-X～RAYによって作成されたリスト

透かしを削除する Wondershare PDFelement

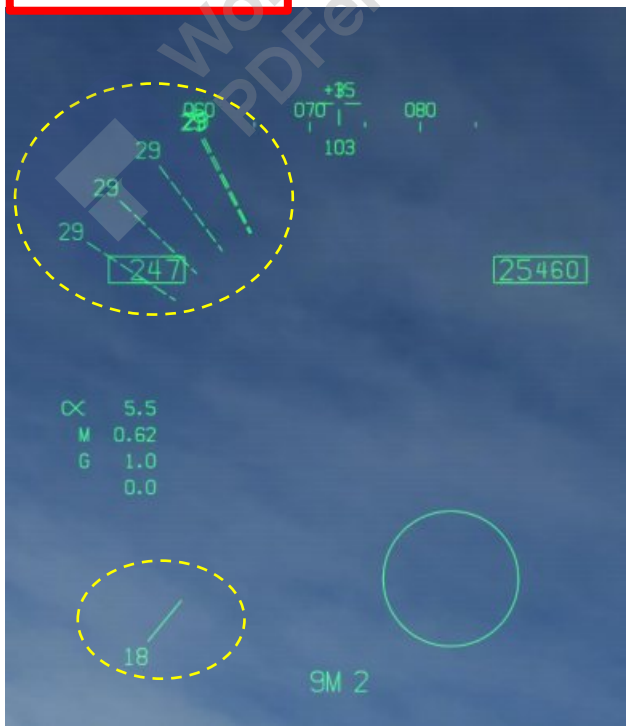
AN / ALR-67 RWR
HUD＆JHMCSディスプレイ

RWR（レーダー警告受信機）は、ヘッドアップディスプレイにも表示できます。

RWRシンボルは、JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System）にも表示されます。

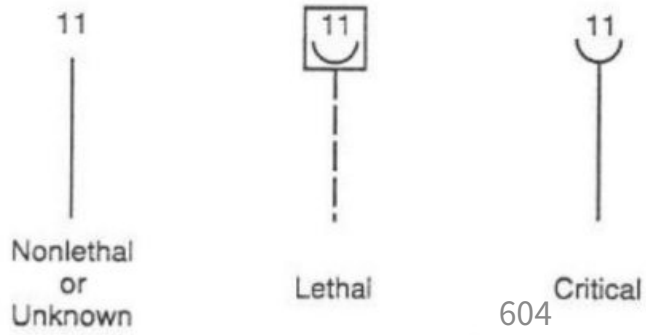
HUDRWRシンボル

JHMCSRWRシンボル



EWページのHUDオプションには、
ヘッドアップディスプレイのRWRエミッター

- Non-critical/lethal steams are solid and short
- Critical threat stems are solid and long
- Lethal threat stems are dashed and long



透かしを削除する Wondershare PDFelement

AN / ALR-67 RWR
アナンシエータ脅威ライト

透かしを削除する Wondershare PDFelement

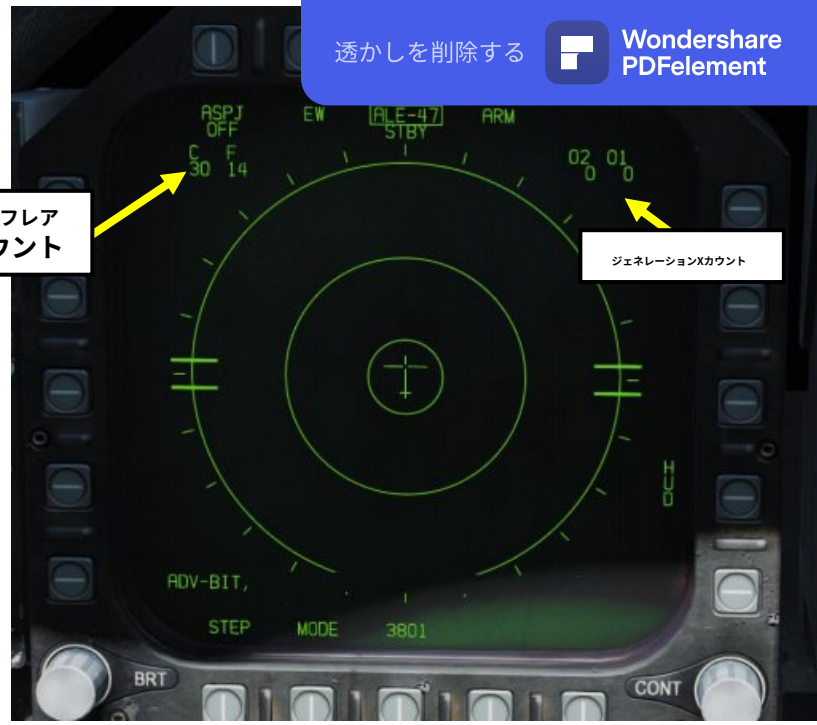
アナンシエータ脅威ライト

	DISP：対策ディスペンスプログラムがアクティブです
AI：航空機にロックされた空中迎撃（AI）レーダー	**SAM**：航空機にロックされた地対空ミサイル追跡レーダー。レーダーが追跡しているときはライトが点灯し、ミサイルを誘導しているときは点滅します。
CW：連続波（CW）レーダーで照らされた航空機	**NS**：対空砲（AAA）火器管制レーダーは航空機にロックされています。ライトが3Hzで点滅するZSU-23-4を除く、すべてのレーダー指向AAAの定常光。

対抗策-チャフとフレア
AN / ALE-47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

対策プログラムと使用法のチュートリアル

1.マスターアームスイッチをオンに設定します
2. TACメニューで、EW（早期警告）ページを選択します
3. DISPENSERスイッチをオンに設定します–オン（中）
4.航空機が空中にあると、ALE-47ステータスは、SF TEST（セルフテスト）、PBIT GO、STBYの順に進むことにより、一連の組み込みテストを実行します。
5. ALE-47ステータスがSTBYに設定されたら、ALE-47の上にあるOSBをクリックして、対策ディスペンサーを選択します。ALE-47は緑色でボックス化されます。
6. MODEの横にあるOSBをクリックして、目的のディスペンサーモード（MAN1（手動）、S / A（半自動）、AUTO、STBY）を選択します。MAN1を選択します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

対抗策-チャフとフレア
AN / ALE-47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

対策プログラムと使用法のチュートリアル

7.対策プログラムを作成するには：

a）ARMの横にあるOSBを押します
b）CHAFの横にあるOSBを押してChaffを構成し、OSBのインクリメント/デクリメントを使用して目的の数を設定します
c）FLARの横にあるOSBを押してフレアを構成し、OSBをインクリメント/デクリメントして目的の数を設定します
d）RPTの横にあるOSBを押して繰り返し回数を設定し、OSBをインクリメント/デクリメントして目的の回数を設定します
e）INTの横にあるOSBを押して間隔時間（秒）を構成し、次にOSBのインクリメント/デクリメントを使用して目的の数を設定します
f）SAVEの横にあるOSBを押して、対策プログラム1を保存します。

STEPをクリックしてさまざまなプログラムを切り替えることで、さまざまなプログラムを設定できます

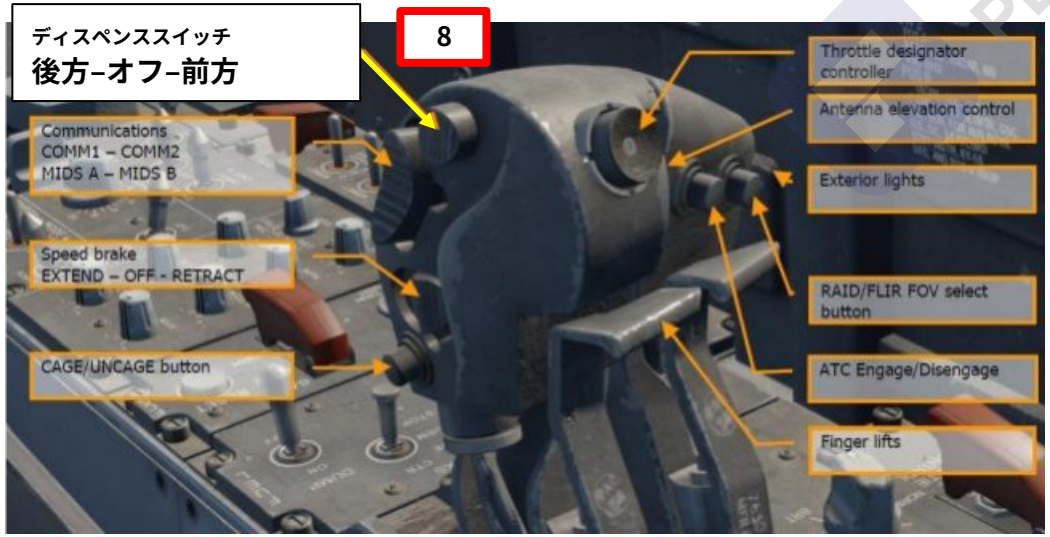
透かしを削除する Wondershare PDFelement

対抗策-チャフとフレア
AN / ALE-47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

DISP ライト：対策ディスペンスプ
ティブまたは自動）がアクティブです

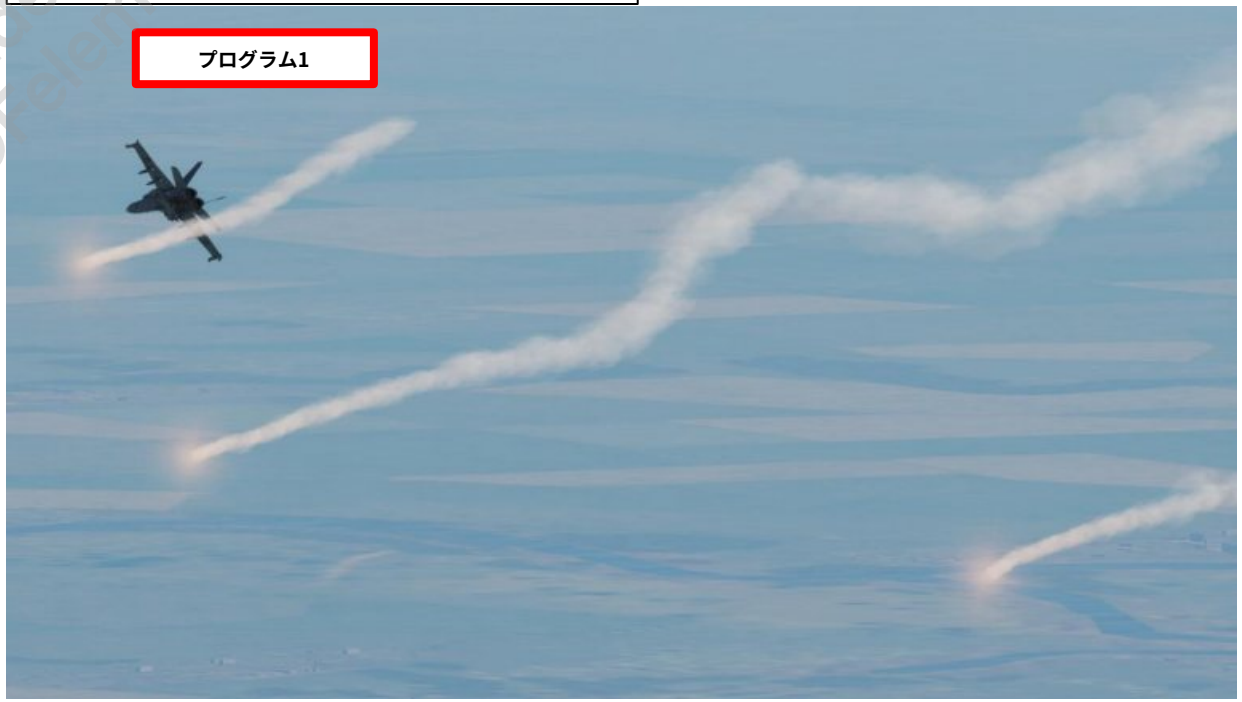
対策プログラムと使用法のチュートリアル

8.プログラム1を使用して対抗策をディスペンスするには、ディスペンススイッチ– AFTボタンを押します（キーバインド：D）。
注：ディスペンススイッチ–FWDボタンはデフォルトでプログラム5を使用します。STEP OSBをクリックすると、AFTまたはFWDディスペンスで使用されるプログラムを変更できます。



対策モード

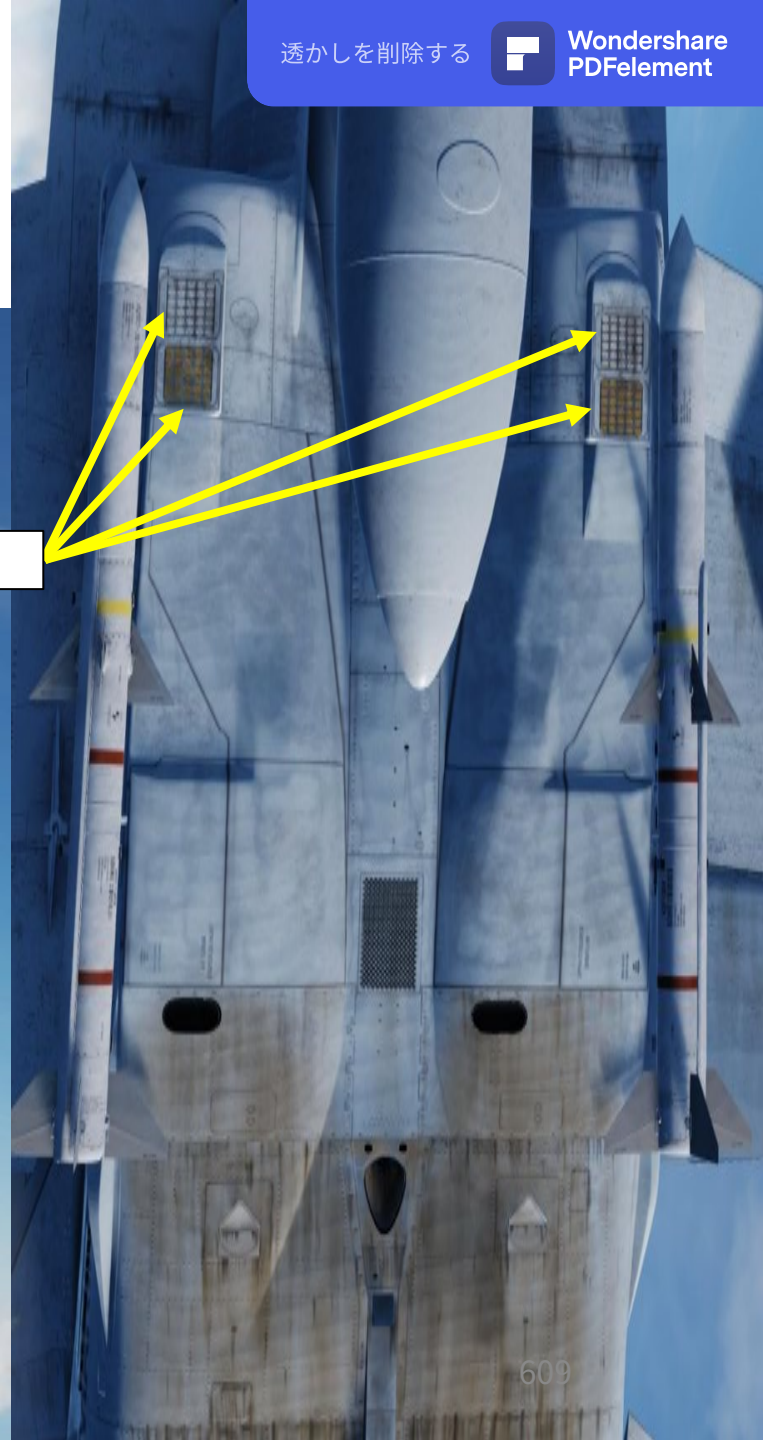
- **男**：保存および編集可能な手動プログラム。あなたはプログラムが何であるかを選択します。
- **自動**：ALE-47は、対抗策をいつ展開するか、何を使用するかを選択します。非常に無駄なモードですが、パイロットの作業負荷が軽減されます。
- **S / A**： 半自動。ALE-47は、現在の脅威に対応して最適な対策プログラムを選択しますが、対策がいつ実施されるかを制御できます。
- **STBY**： スタンバイモード



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

対抗策-チャフとフレア
AN / ALE-47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

対抗策ディスペンサー



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

AN / ALQ-165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

ALQ-165空中自己保護妨害装置（ASPJ）は、搭載された電子対抗手段（ECM）システムです。ALQ-165は、脅威パルス射撃統制および誘導レーダーを検出および欺き、スタンバイ、受信、送信、および組み込みテストの4つの動作モードを備えています。このECMシステムは、レーダー信号を受信すると、シミュレートされたターゲットエコーを検出、処理、および欺瞞のために送信します。シミュレートされたエコーは、真のターゲットが戻ってきたときに敵のレーダーによって認識されます。次に、追跡レーダーは偽のターゲットを追跡し、真のターゲットからロックを解除します。脅威レーダー表示は、インジケーターライトとレーダー警告受信機の両方として表示されます。

ECM（電子対策）モードアクティブ

行く：ALQ-165（ASPJ、Airborne Self Protection Jammer）の成功したBIT（ビルトインテスト）。BITモードの選択が解除されるまで点灯したままになります。

立ち入り禁止：ALQ-165（ASPJ、空中自己保護妨害装置）の失敗したBIT（組み込みテスト）。BITモードの選択が解除されるまで点灯したままになります。ALQ-126ジャマーは動作しません。

STBY：ECM（電子対策）パネルでALQ-165（ASPJ）がSTBY（スタンバイ）に設定されている。

REC：航空機が脅威のレーダーによって照らされていることを示します。

XMIT：ECMジャマーが送信しているときに点灯します。

ASPJ OH：ALQ-165（ASPJ、空中自己保護妨害装置）が過熱しています

ECM（電子対策）モードセレクター

- **オフ**：ECMポッドをオフにします
- **STBY**：スタンバイモード
- **少し**：ECM妨害ポッド組み込みテスト
- **REC**：受信モードは、航空機をスキャンするレーダーに関する情報を収集しますが、妨害信号は送信しません
- **XMIT**：航空機でレーダーロックが試行されると、ECM妨害装置がアクティブに送信します

アナンシエータ
脅威ライト

RCDRオン：フライトレコーダーがオンになっている	**DISP**：対策ディスペンスプログラムがアクティブです
AI：航空機にロックされた空中迎撃（AI）レーダー	**SAM**：航空機にロックされた地対空ミサイル追跡レーダー。レーダーが追跡しているときはライトが点灯し、ミサイルを誘導しているときは点滅します。
CW：連続波（CW）レーダーで照らされた航空機	**NS**：対空砲（AAA）火器管制レーダーは航空機にロックされています。ライトが3Hzで点滅するZSU-23-4を除く、すべてのレーダー指向AAAの定常光。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AN / ALQ-165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

REC（RECEIVE）モード

ECMモードがREC（受信）に設定されている場合、妨害機は「パッシブ」モードになります。つまり、着信信号は検出されますが、妨害信号はアクティブに送信されません。これはスタンバイモードに似ていますが、航空機をスキャンするレーダー信号に関する情報を収集します。

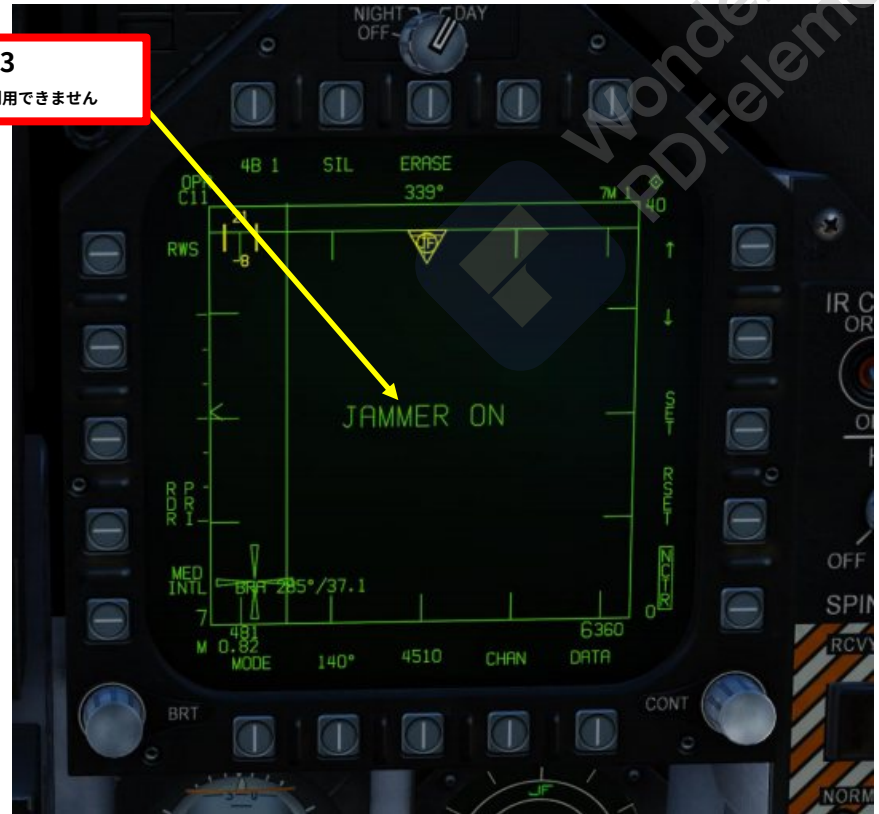
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

AN / ALQ-165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

X-MIT（送信）モード

ECMモードがX-MIT（送信）に設定されている場合、妨害装置は「アクティブ」モードになります。レーダーロックが試行されると、妨害信号が自動的に送信されます。

ASPJが妨害しているときは、レーダーが自動的にオフになることに注意してください（妨害者によって作成された干渉のため）。妨害機は敵のレーダーエミッターを溶死させようとし、360度の領域をカバーします。



AN / ALQ-165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

AOTは、アスペクトポインのない通常のHA
記号は文字Aです。文字」**NS"** 左側は妨害が詳細で
右は、FLIRの視線がそのAOTに相関していることを示しています。E&Sトラックファイルが角度のみのトラックファイルであり、レーダーがSTTにある場合、「」**RDRAOT」** キューは攻撃フォーマットの中央に表示されます。HUDには、ターゲット指定ボックスと、該当する場合は、許容ステアリングエラー（ASE）とステアリングドットが引き続き表示されます。ただし、正規化された範囲内表示（NIRD）キューはありません。AOTは、所有権の範囲がないと本質的にDatalinkトラックファイルに関連付けることができないため、レーダーのみのトラックファイルです。そのため、AOTはデータリンクコントリビューターとして送信されません。

ジャマーによる「燃焼」

DCSでは、アクティブに妨害されているときに、妨害接点をレーダーロックしようとすると、範囲が無効になります（「99.9RNG」と表示されます）。RDRATTKまたはAZ / ELレーダーページでは、範囲が無効であると判断されたレーダーヒットがAOT（角度のみのトラックファイル）として宣言されます。AOTは、AOTゾーンまたは「ダグアウト」領域に表示されます。

妨害は長距離で効果的です。ただし、航空機が妨害源に近づくと、航空機のレーダー出力は最終的に妨害を「焼き尽くす」のに十分になり、範囲を含む正確な目標位置を提供します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

データリンクとIFFの紹介

透かしを削除する Wondershare PDFelement

統合された現代の戦争の最大の課題の1つは、連絡先の特定です。友好的な戦闘機、地上レーダーステーション、AWACS（E-3セントリーやE-2ホークアイなどの空中警戒管制システム）などのさまざまな情報提供者として、船はIFF（敵味方識別装置）との未知の接触を調査します。システムでは、この情報を特定のネットワーク内のすべての人に中継する必要があります。これがDatalinkの出番です。Link 16 Datalinkを使用すると、軍用機だけでなく、船や地上部隊もほぼリアルタイムで戦術的な画像を交換できます。リンク16は、テキストメッセージ、画像データの交換もサポートし、2つのデジタル音声チャネル（2.4 kbit / sおよび/または16kbit / sの任意の組み合わせ）を提供します。

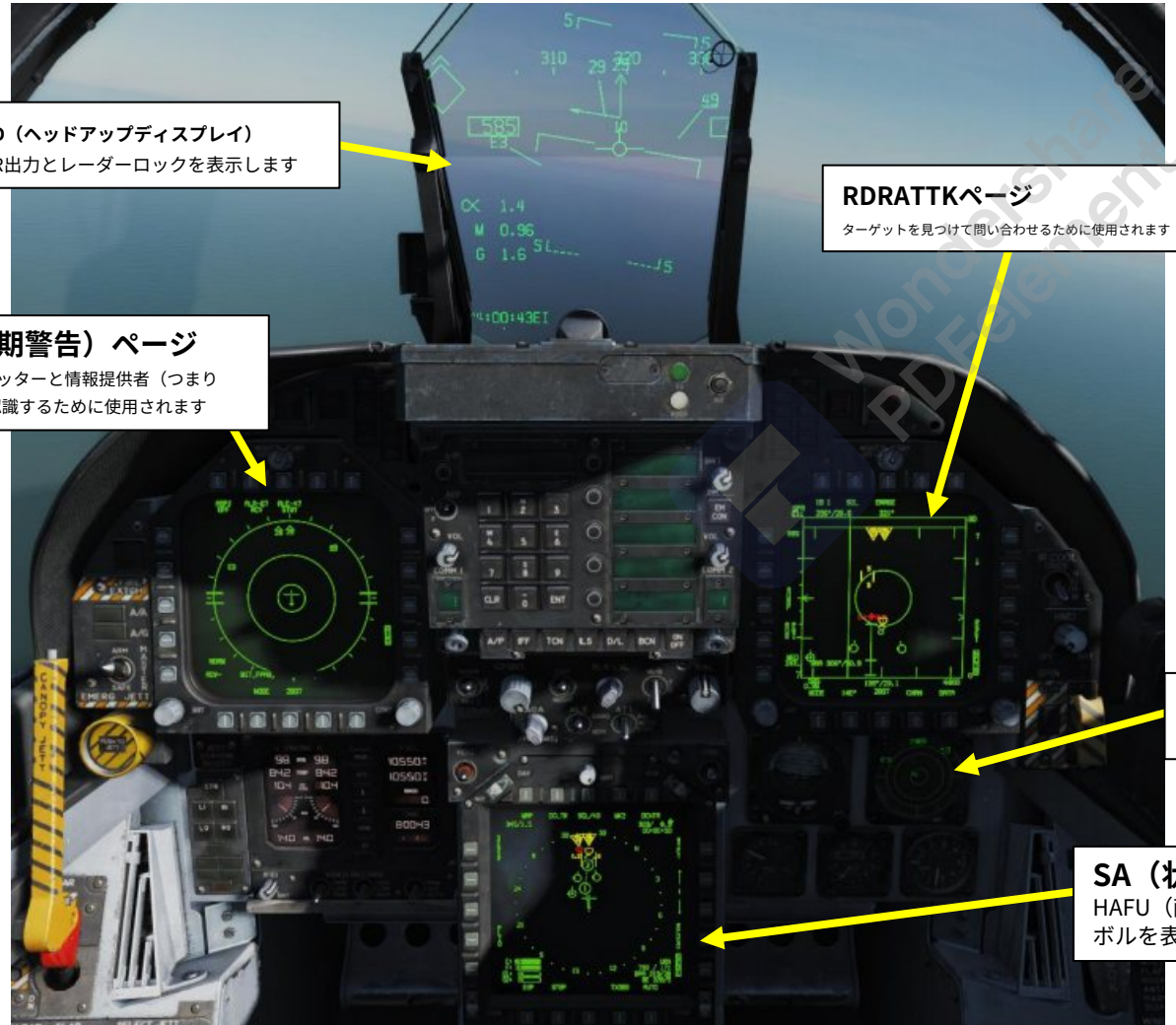
多機能情報伝達システム（MIDS）は、Link-16の通信コンポーネントのNATO名です。MIDは、高度なコマンド、制御、通信、コンピューティング、インテリジェンス（C4I）システムであり、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を空中、地上、と海の要素。MIDSは、すべてのサービスの監視、識別、航空管制、兵器の交戦調整、指示などの主要な劇場機能をサポートすることを目的としています。

代表的なIFFセットアップ

状況認識と情報へのアクセスのしやすさを優先する一般的な設定は次のとおりです。

- いずれかのDDIのEW（早期警告）ページ
- いずれかのDDIのRDRATTK（レーダー攻撃）ページ
- DDIまたはAMPCDのいずれかのSA（状況認識）ページ
- HUDで繰り返されるRWR（レーダー警告受信機）出力

IFFシステムの操作は、TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）とセンサーコントロールスイッチを使用して行われます。



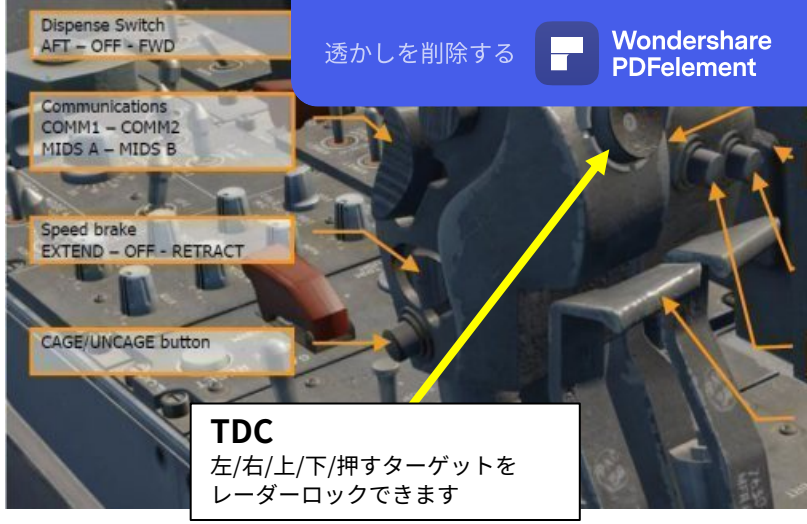
HUD（ヘッドアップディスプレイ）
RWR出力とレーダーロックを表示します

RDRATTKページ
ターゲットを見つけて問い合わせるために使用されます

EW（早期警告）ページ
レーダーエミッターと情報提供者（つまりAWACS）を認識するために使用されます

RWR（レーダー警告受信機）
レーダーエミッターの認識に使用

SA（状況認識）ページ
HAFU（敵対的、曖昧、友好的、不明）のシンボルを表示します



TDC
左/右/上/下/押すターゲットをレーダーロックできます

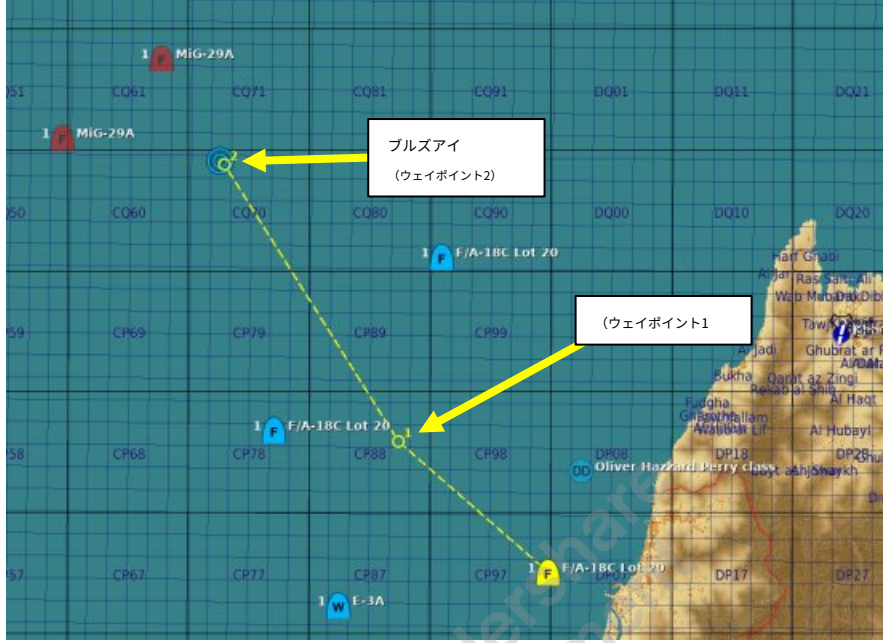
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS
TDCを使用するときに使用するディスプレイを選択できます。

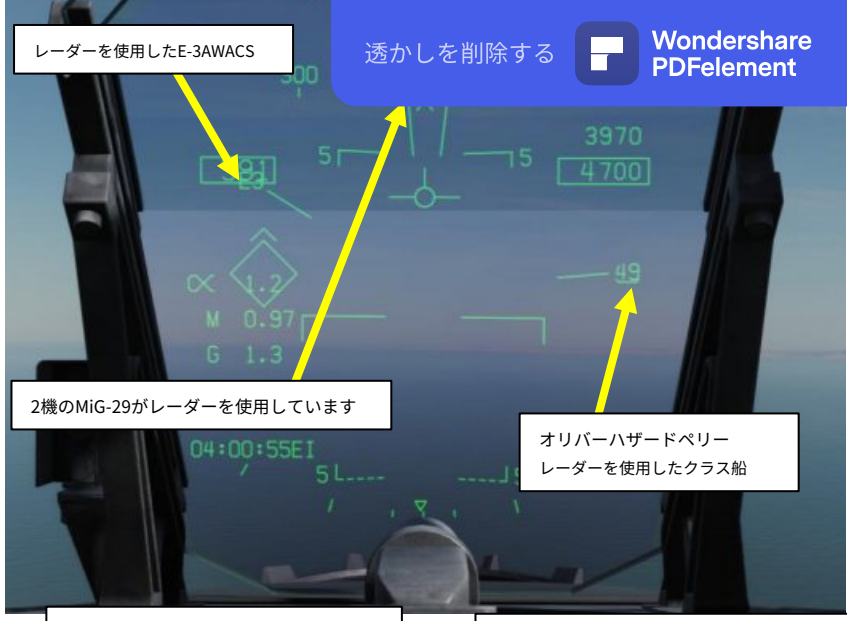
センサー制御スイッチDEPRESSはターゲットに問い合わせます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

センサー統合ビュー

F/A-18のセンサーは見事に統合されています。これは、HUD、EWページ、SAページ、およびRDRATTKページを参照して見つけることができるすべての情報の例です。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

SA（状況認識）ページ

Situational Awareness（SA）形式は、飛行機の周囲の領域を上から見下ろしたビューを提供します。それは、空中の脅威と同盟国の可能な限り最高の状況認識のためにすべてのソースからのトラックファイルを表示します。SA形式のすべてのトラックファイルは、敵対的、あいまい、友好的、または不明（HAFU）の記号として表示されます。

SA形式では、トラックを表示するすべての形式でオフボードのトラックファイルソースを選択的にフィルタリングでき、トラックファイルのHAFUIDを手動で分類する機能も提供されます。

このページにはいくつかの記号も表示され、HSI形式で見られるものと同じいくつかの機能へのアクセスを提供します。これには、ウェイポイント以外のステアリングオプションとキューノースアップディスプレイオプション、および航空機の機首方位ラインは含まれません。

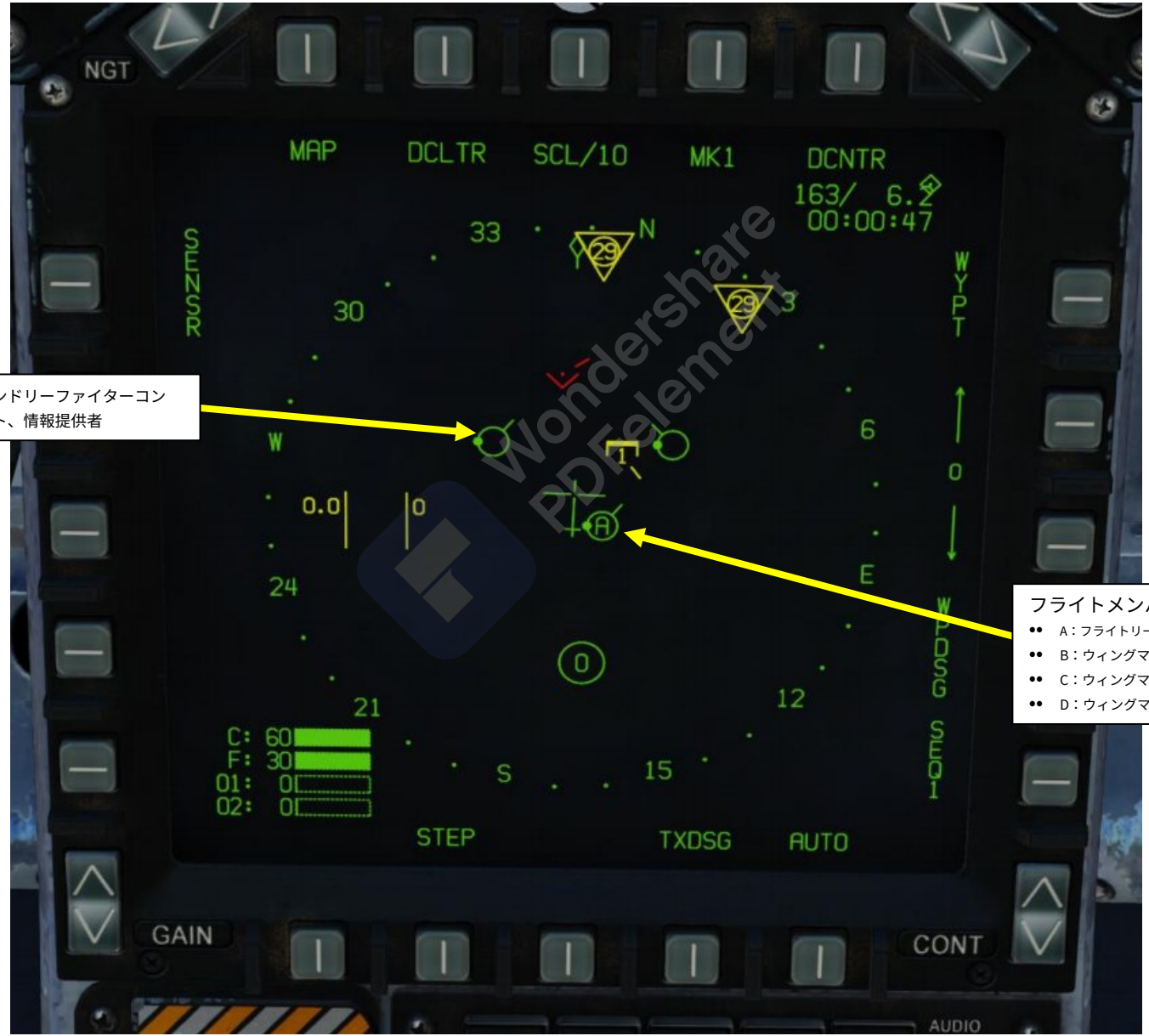
TDCターゲット情報

- MG29：NCTR識別（MiG-29）
- 810/153：目標対地速度と機首方位
- BRA 305/30：あなたからの方位、範囲、高度。ターゲットは305、30nmアウトにあります
- BE 252/22：ターゲット方位とブルズアイからの範囲。ターゲットはブルズアイの252、22nmアウトにあります

透かしを削除する Wondershare PDFelement

SA（状況認識）ページ

フライトメンバーのシンボルは、A、B、C、またはDの文字が付いた友好的な連絡先とは異なります。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

SA（状況認識）ページ

脅威ゾーンリングは、防空の有効範囲についてのアイデアを得るのに役立ちます。

SAM（地対空ミサイル）サイトシンボル（SA-11）

SAM（地対空ミサイル）サイト脅威ゾーン

- このリングは、ミッションエディタを介してDTC（データ転送カートリッジ）によって設定されます。これはSAMレーダー範囲の指標であり、可能であればこの領域は避ける必要があります。
- SAMサイトが破壊された場合、脅威リングは表示されたままになります。SAMサイト自体で動的に更新されるのではなく、敵軍の配備に関する現在利用可能なインテリジェンスに従って、ミッションの前に設定された視覚的なマーカーにすぎません。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

SA（状況認識）ページ
関数

デクラッター機能
REJ1： コンパスローズ、グラウンドトラックダイヤモンド、およびSAMレンジリングを削除します。
REJ2： REJ1アイテムとウェイポイント/TGTデータブロックを削除します。**MREJ1：** すべてのSAM表示を非表示にします。**MREJ2：** まだ実装されていません。

- **地図**：移動マップを切り替えます
- **DCLTR**：De-CluttersSAページ
- **DCNTR**：De-CentersSAページ
- **ステップ**：「STEP」関数は、TDCカーソルを常にトラックファイルを中心とする長方形のボックスに置き換えます。選択したトラックファイルの周囲には、左側のマッハ数と数千フィートの高度があります。オプションは、ランクに基づいてすべてのトラックファイルを介してSTEPボックスを「ステップ」します。TDCカーソルがトラックファイル上にある場合、STEPボックスは最初にそのトラックに移動します。それ以外の場合は、L&Sトラックファイル、または存在しない場合は最高ランクのトラックに移動します。TDCを移動すると、カーソルが戻り、STEPボックスの最後の場所に表示されます。

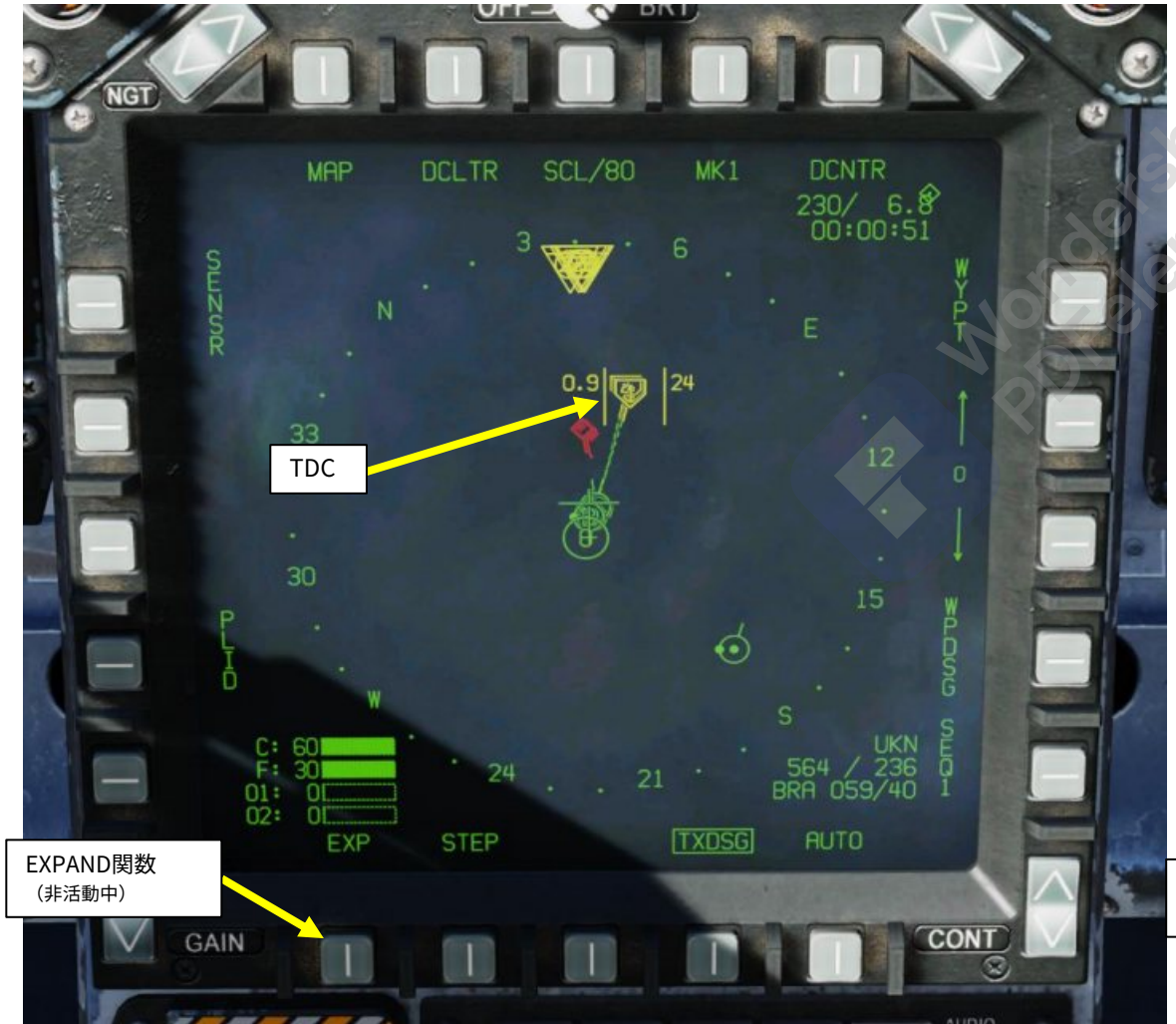
- **PLID**：パイロット識別オプションは、TDCカーソルがトラックファイル上にあるか、STEPボックスが存在する場合に表示されます。これにより、PPLI（正確な参加者の場所と識別）ドナーからのものではないトラックファイルの手動の敵対的、友好的、または不明なステータス指定が可能になります。

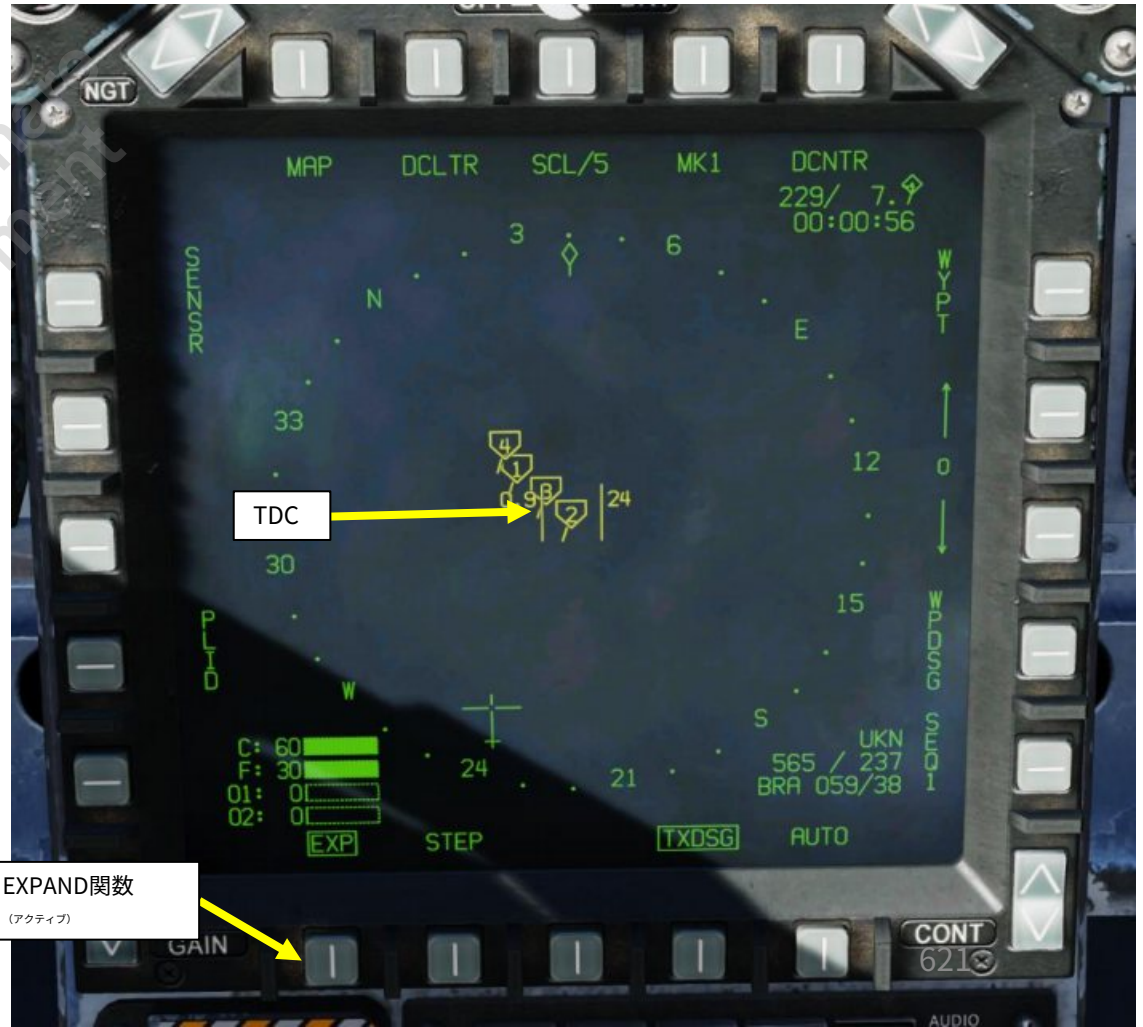
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

SA（状況認識）ページ
関数

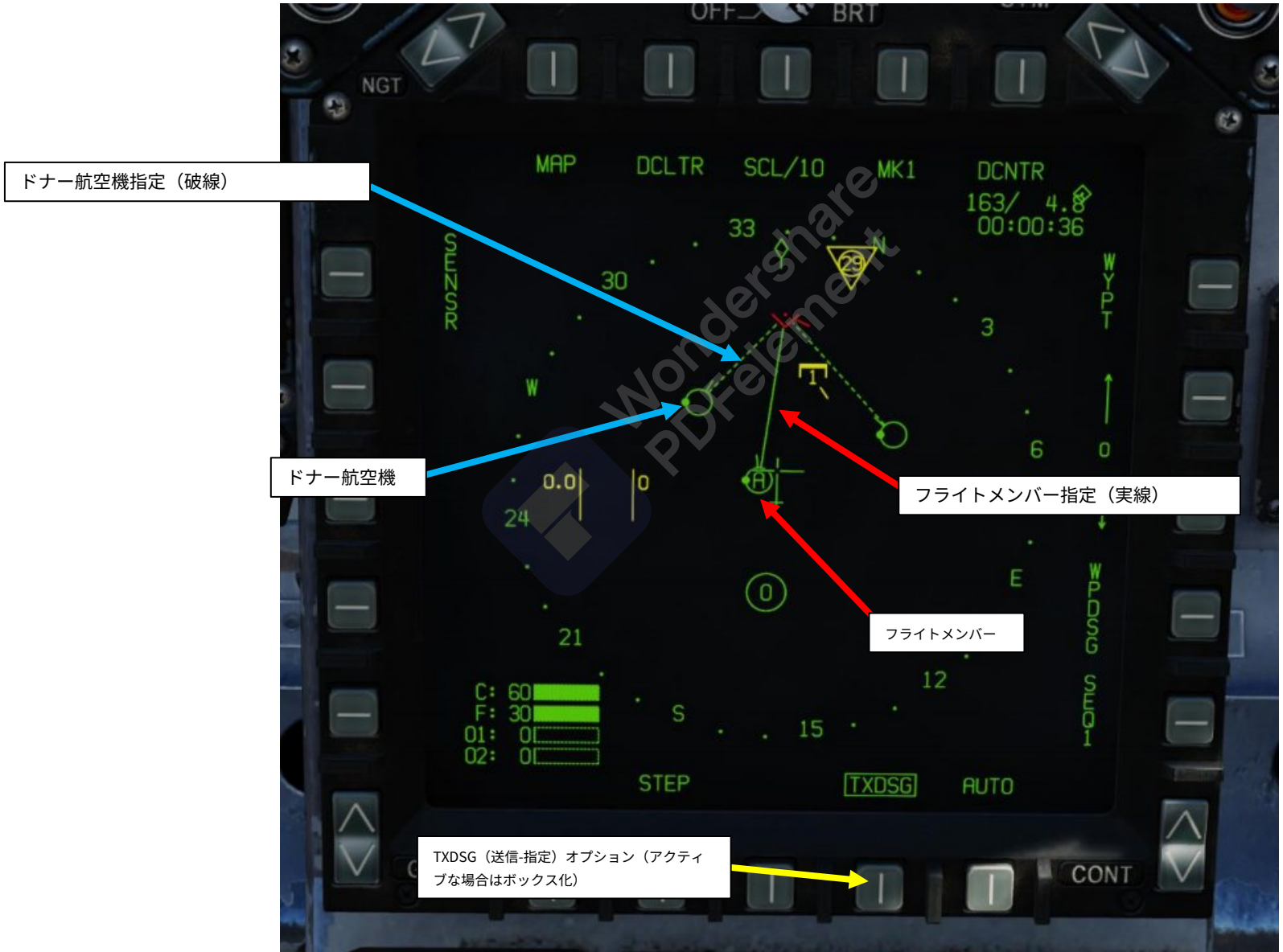
- **EXP**：拡張モード（EXP）は、5nmの範囲スケールでトラックファイルのSA形式を拡張します。所有航空機インジケーターは、それを基準にして再配置されます。現在の航空機の機首方位は、SAフォーマットの方向付けのソースのままです。カーソルまたはSTEPボックスがトラックファイル上にない場合、EXPはL＆Sトラック上で展開されます。前者のいずれかが発生した場合は、カーソルを合わせた/ STEPボックスのトラックファイルで展開されます。カーソルまたはSTEPボックスがトラック上になく、L＆Sが存在しない場合、EXPオプションは削除されます。EXPモードがアクティブである限り、EXPはボックス化されます。もう一度押すとEXPモードが終了します。





SA（状況認識）ページ
関数

- **TXDSG**：送信指定オプションは、ボックス化されている場合、同じLink-16データリンクネットワーク上のフライトメンバー/友好的なドナー航空機とそれらの空対空または空対地のL＆S指定の間の線を表示します。

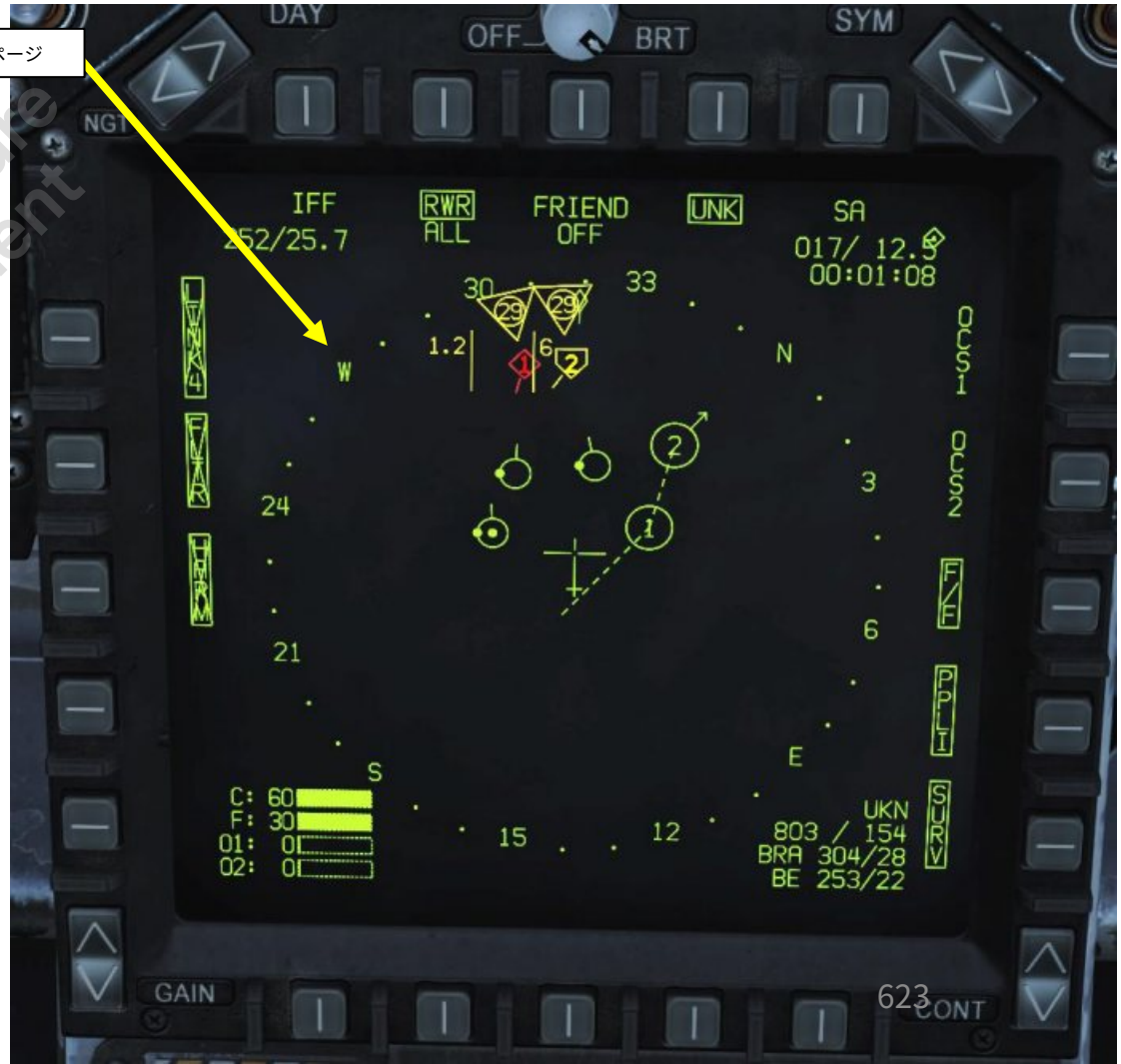


透かしを削除する Wondershare PDFelement

SA（状況認識）ページ
センサーサブページ

SENSR（センサー）SAサブページは、航空機全体の表示に寄与するセンサーを制御します。SAを選択すると、メインフォーマットに戻ります。

センサーサブページ



- **LINK4**：LINK-4データリンクから表示されているトラックファイル情報を切り替えます
- **FLTR**：まだ実装されていません
- **危害**：まだ実装されていません
- **IFF**：まだ実装されていません
- **RWR**：最も優先度の高い4つの空対空RWRベアリングの表示を切り替えます。これは、エミッターIDを持つ三角形として黄色で表示されます。これは、SA形式自体と、MSIが有効になっているRDRATTKにも影響します。これは常に敵対的で未知のものを表示しますが、FRIEND設定に基づいて友好的な方位も表示します。UnboxedはRWRベアリングを表示せず、「ALL」はすべてを表示し、「CRIT LETH」はクリティカルおよび致命的なベアリングのみを表示し、「CRIT」はクリティカルベアリングのみを表示します。
- **友達**：SAおよびRDRATTK形式のフレンドリーな空対空RWRベアリングの表示を切り替えます。「OFF」は何も表示しません。「NOID」は、フレンドリーなRWRベアリングを示していますが、三角形にエミッタタイプがありません。「RWRID」は、トライアングルタイプとエミッタータイプの両方を備えたフレンドリーなRWRベアリングを示しています。優先度4のエミッターのみが表示されるため、オプションが有効になっていても、フレンドリエミッターが常に表示されるとは限らないことに注意してください。

- **UNK**：不明なHAFUトラックファイルの表示を切り替えます。
- **OCS1 / OCS2**：まだ実装されていません
- **F / F**：ファイターファイター（F / F）ドナーから表示されるトラックファイル情報を切り替えます。
- **PPLI**：Precise Participant Location and Identification（PPLI）ドナーから表示されるトラックファイル情報を切り替えます。
- **SURV**：監視（SURV）ドナーから表示されるトラックファイル情報を切り替えます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HAFU SYMBOLOGY

敵対的、曖昧、友好的、または不明（HAFU）は、F/A-18がトラックファイルを表すために使用するシンボル体系です。具体的には、友好的または敵対的としてのステータスを示すため。これは通常、ソフトウェア全体でトラックファイルが表示されるものです。

HAFUのシンボルは次の4つです。

- **三角形：** 敵対的（色付きの場合は赤）
- **太いステープル：** あいまい（色付きの場合は黄色）
- **半円：** フレンドリー（色付きの場合は緑）
- **細いステープル：** 不明（色付きの場合は黄色）

敵対的なHAFUは、次の場合に割り当てられます。負のIFF応答が返され、

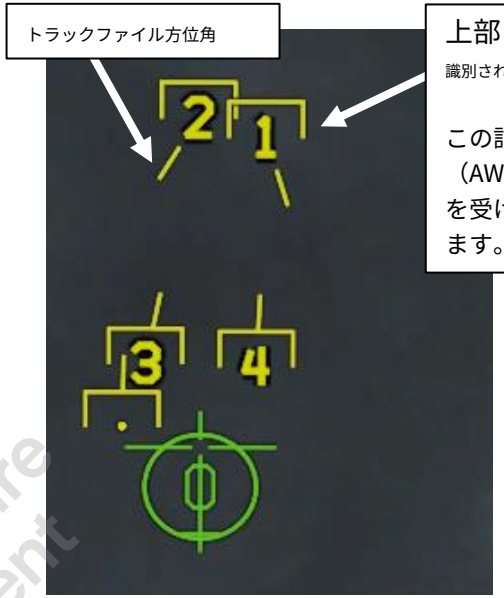
- NCTRプリントは、敵対的な連立にある航空機タイプで返されます。また
- データリンクを介したSURV（AWACSのような監視）ソースも、敵対的であることを示します。また
- データリンクを介したAF/F（別のF/A-18のような戦闘機間）ソースも、敵対的であることを示しています。

航空機とドナーの識別が矛盾する場合（友好的および敵対的）、あいまいなHAFUが割り当てられます。

IFFの問い合わせが友好的であると返されるか、トラック自体が正確な参加者の位置と識別（PPLI）システムによって提供されるときはいつでも、友好的なHAFUが割り当てられます。

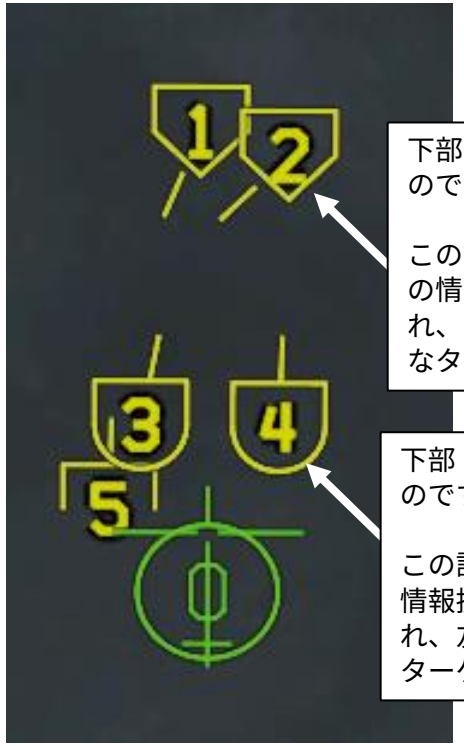
不明なHAFUは、上記の要件のいずれかを満たして更新されるまで、デフォルトで割り当てられます。

HAFUシンボルには、重要度のレベルを示す番号が割り当てられています（1が最も重要です）。



上部：これ透
識別されます。

この記号は、自分自身または他の情報提供者（AWACSなど）のいずれからも問い合わせを受けていない不明なターゲットを示しています。



下部：これは、情報提供者が特定したものです。

この記号は、まだ調査していないが、別の情報提供者（AWACS）によって調査され、敵対的であることが確認された不明なターゲットを示しています。

下部：これは、情報提供者が特定したものです。

この記号は、まだ調査していないが、別の情報提供者（AWACS）によって調査され、友好的であることが確認された不明なターゲットを示しています。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

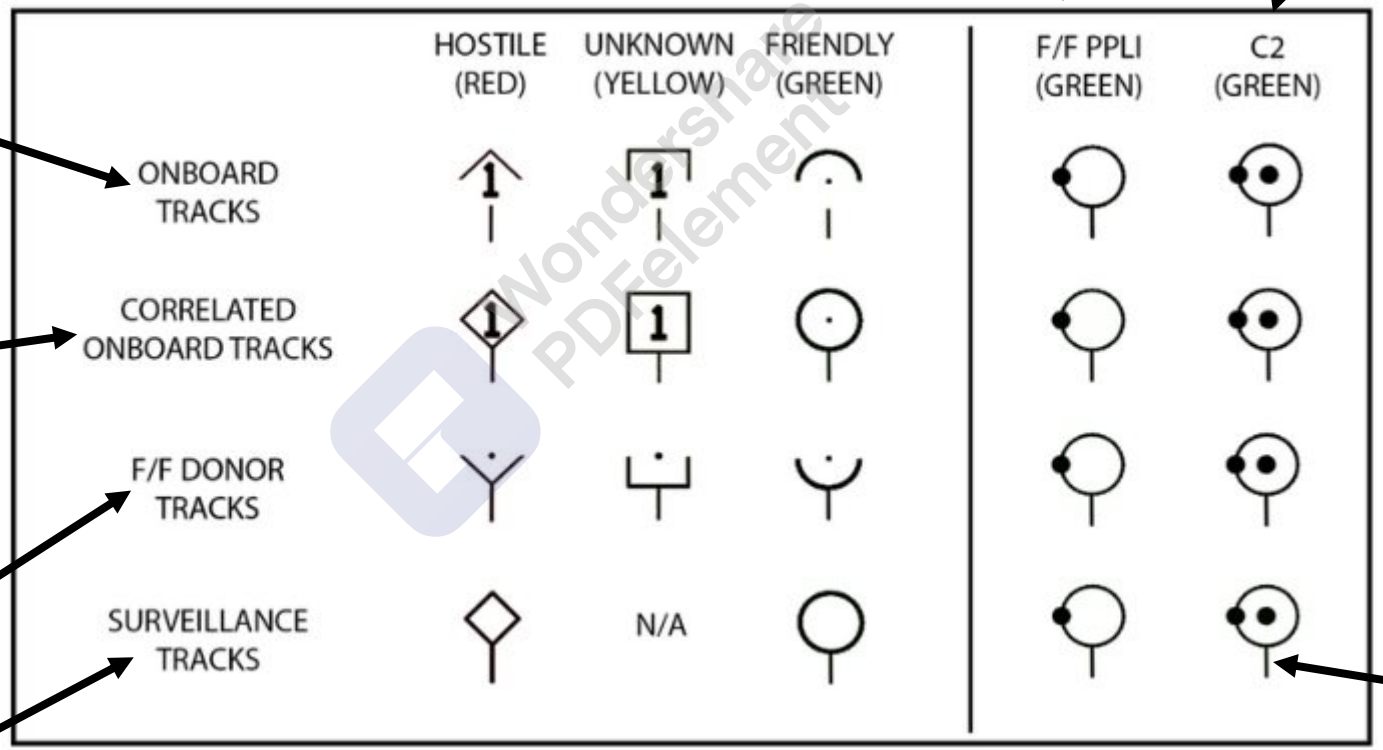
HAFU SYMBOLOGY

透かしを削除する Wondershare PDFelement

F / A-18C HORNET LINK 16 SA PAGE SYMBOLOGY & HAFU

正確な参加者の位置と識別（PPLI）システムは、PPLIドナー自体に関するデータリンク位置情報で他の航空機にブロードキャストします。側面のドットは、それが友好的な戦闘機間の情報提供者であることを意味します。

C2 HAFUは、友好的な情報提供者である指揮統制航空機（AWACS、E3Aセントリー、E2Cホークアイなど）を表します。



このトラックを取得しました（**オンボードトラックファイル**）、しかし他の情報提供者はあなたにそれについての情報を与えていません。

あなたはこのトラックを取得し、別の情報提供者からもそれに関する情報（オフボードトラックファイル）が提供されました。これは、この情報がオンボード（あなた）とオフボードの情報ソースの間で相関/一貫していることを意味します。

この情報は、同じデータリンクネットワーク上の友好的な戦闘機ドナー（F / F：Fighterto-Fighter）からのものですが、このトラックを自分で取得したことはありません。これは**オフボードトラックファイル**。

この情報は、同じデータリンクネットワーク上の監視ドナー（AWACSや船など）から取得されます。これは**オフボードトラックファイル**。

このベクトル線は、トラックファイル/連絡先の方向を表します。

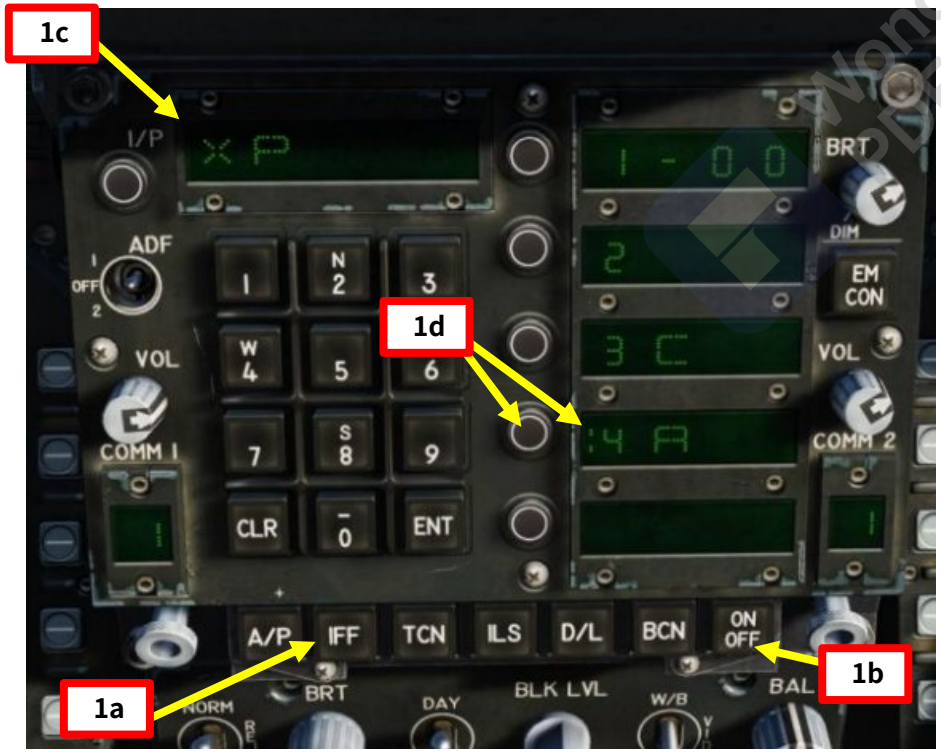
手動IFFチュートリアル– NCTR

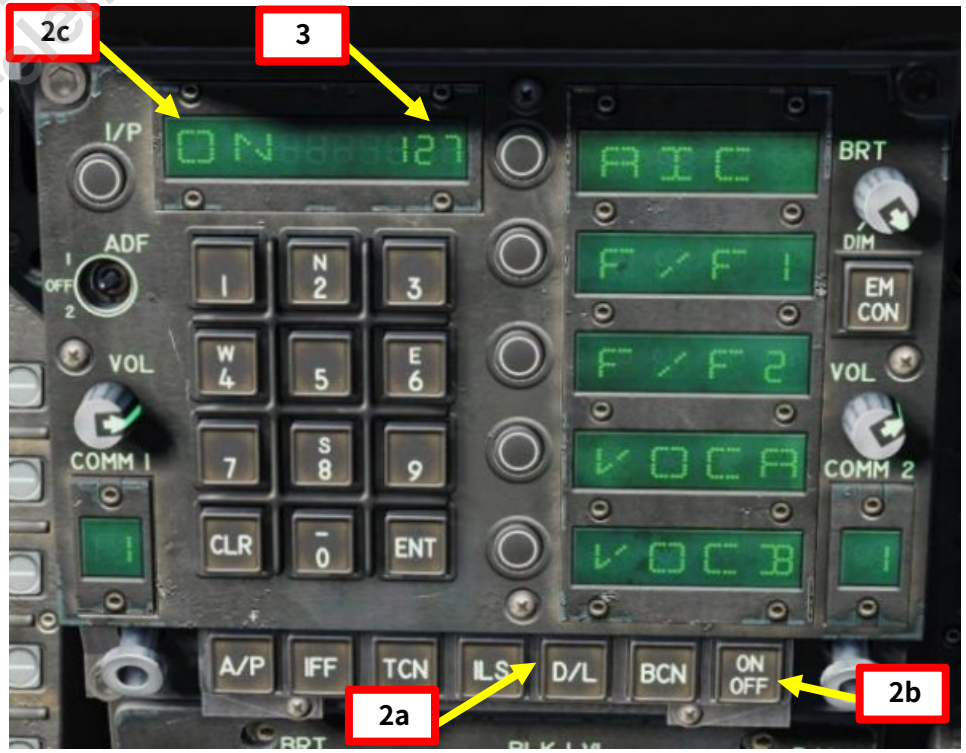
透かしを削除する Wondershare PDFelement

レーダーの連絡先を特定する場合は、IFF（敵味方識別装置）およびデータリンクシステムをオンにする必要があります。覚えて：

•• **NCTR**：非協力的なターゲット認識は、RDR ATTK（レーダー攻撃）ページから実行されます。モード4トランスポンダの動作は、連絡先に問い合わせるときに実行されます。

1. IFFボタンを押してからUFCのONボタンを数秒間押し続けて、IFF（敵味方識別装置）システムの電源を入れます。«XP»が表示されている場合、IFFは正しく電源投入されています。モード4が選択されていることを確認します（«：»が«4»の横に表示されているはずです）。そうでない場合は、その横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
2. D / Lボタンを押してから、UFCのONボタンを数秒間押し続けて、Datalinkシステムの電源を入れます。«ON»が表示されている場合、データリンクは正しく電源投入されています。
3. UFCで、スクラッチパッドに入力して«ENT»を押して、目的のデータリンク頻度を設定します。デフォルトでは127が使用されますが、そのままにしておくことができます。



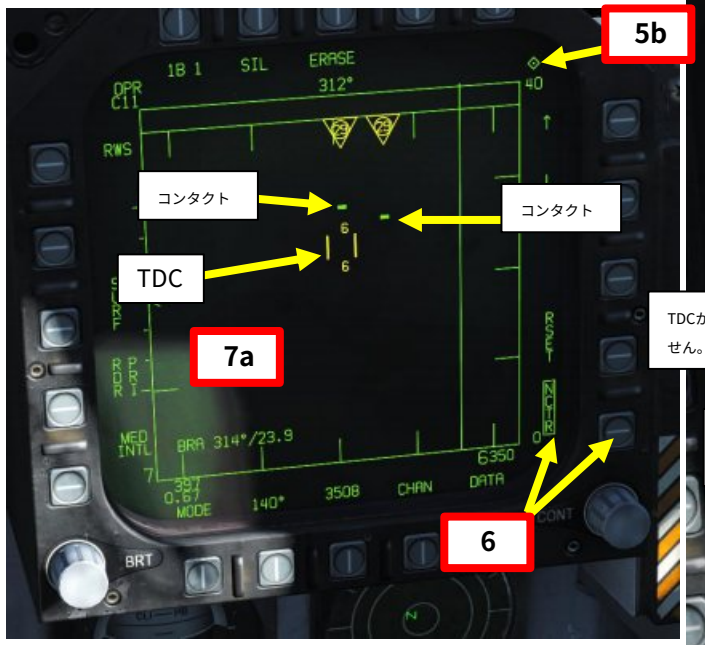


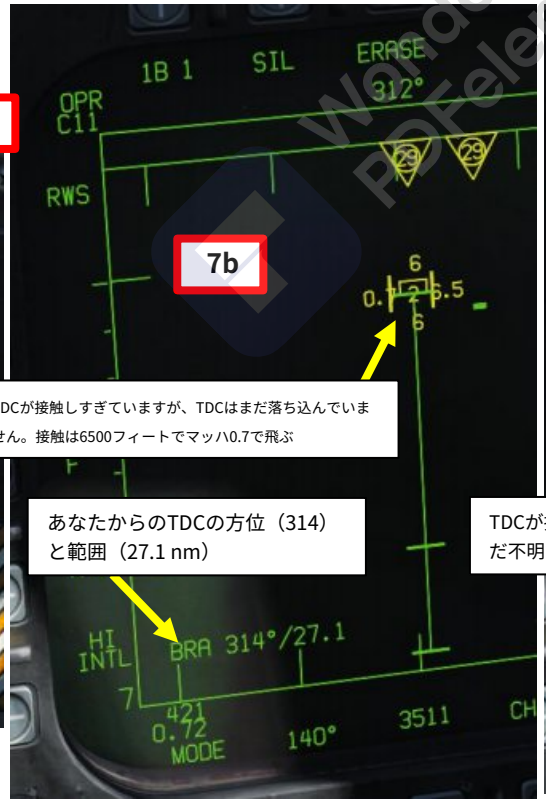
手動IFFチュートリアル– NCTR

4.レーダー電源スイッチがOPRに設定されていることを確認します。
5.センサー制御スイッチをRDRATTK DDIに設定します（右側のDDIにRDR ATTKが表示されているため、センサー制御スイッチは右側）。正しいDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。
6. NCTR（Non-Cooperative Target Recognition）の横にあるOSBを押してアクティブにします（ボックス化）
7. TDCコントロールを使用して、TDCをターゲット上に移動します。
8.センサー制御スイッチのDEPRESSコントロールを1秒未満使用してから、センサー制御スイッチを右に使用して、ターゲットに問い合わせます。
- 注：TDC DEPRESSを押すと、ターゲットをレーダーロックできます。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

TDC
左/右/上/下/押す





ターゲットに問い合わせた後にレーダーロックすると、閉鎖速度（V_{NS}）ktsおよび範囲（nm）。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

手動IFFチュートリアル– NCTR

9. NCTRモードでは、25 nmを超えるターゲットは、不明または不明のままになる場合があります。適切な識別を行うには、25nm以内にいることを確認してください。

10.数秒後、トラックファイルはHOSTILE、FRIENDLY、またはAMBIGUOUSHAFUのいずれかのシンボルに変わります。HAFUの伝説をご覧ください。

11.センサー制御スイッチをSAページに設定できます（下部AMPCDにSAページが表示されたため、センサー制御スイッチを下げます）。AMPCDが選択されていることを示すひし形が表示されます。次に、TDCを連絡先の上に移動して、そこから追加情報を取得できます。

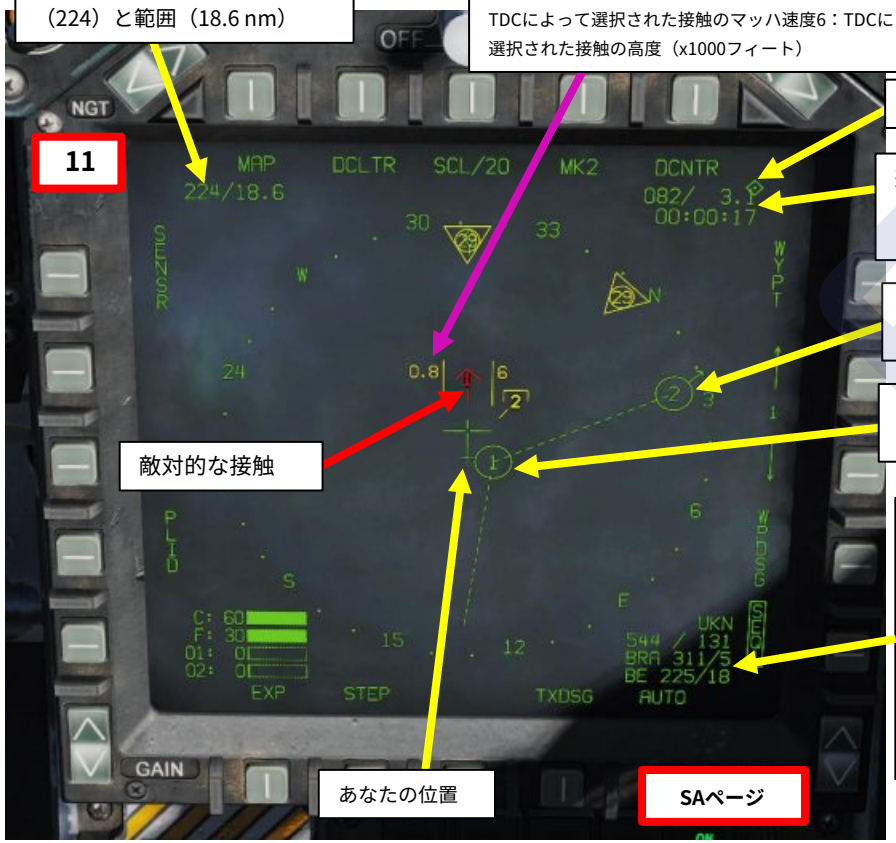
尋問され、敵対的であることが確認された連絡先

四
友
一人で

半円の正方形：レーダーロックオンターゲット、自分自身と別のLink-16データリンクドナーによって友好的であると識別された

ダイヤモンド：レーダーロックオン、自分だけで敵対的と特定

キャレット付きダイヤモンド：レーダーロックオンターゲット、自分自身と別のLink-16データリンクドナーによって敵対的であると識別された



ブルズアイのTDCの方位（224）と範囲（18.6 nm）

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）0.8：TDCによって選択された接触のマッハ速度6：TDCによって選択された接触の高度（x1000フィート）

選択されたAMPCDセンサー

選択したウェイポイントまでの方位と範囲
（ウェイポイント1）

ウェイポイント2
（ブルズアイ–A/A）

（ウェイポイント1
（選択済み）

敵対的な接触

あなたの位置

SAページ

TDCターゲット情報

- UKN：NCTR識別（不明な航空機タイプ）
- 544/131：目標対地速度と機首方位
- BRA 311/5：あなたからの方位、範囲、高度。ターゲットは311、5nmアウトにあります
- BE 225/18：ターゲット方位とブルズアイからの範囲。ターゲットはブルズアイの225、18nmアウトにあります

TDボックス：尋問され確認された敵対者（ダイアモンド）に連絡してください。

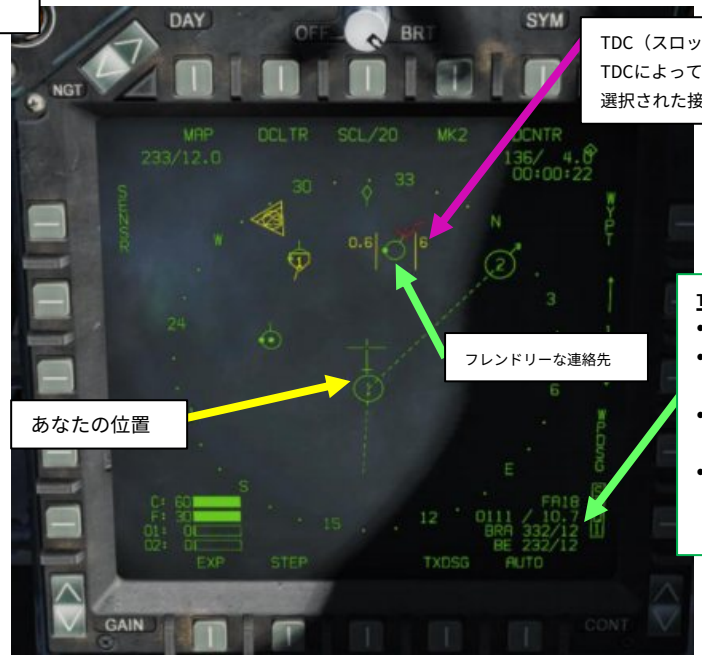
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

手動IFFチュートリアル–例

注：フレンドリターゲット上でTDCをホバーすると、TDCターゲット情報はわずかに異なります。のメモを参照してください赤 と 緑。

TDCターゲット情報

- MG29：NCTR識別（MiG-29）
- 593/024：目標対地速度と機首方位
- BRA 333/14：あなたからの方位、範囲、高度。ターゲットは333、14nmアウトにあります
- BE 244/11：ターゲット方位とブルズアイからの範囲。ターゲットはブルズアイの244、11nmアウトにあります



TDCターゲット情報

- FA18：NCTR識別（F/A-18ホーネット）
- 0111 / 10.7：フレンドリーな連絡先のコールサインと範囲
- BRA 332/12：あなたからの方位、範囲、高度。ターゲットは332、12nmアウトにあります
- BE 232/12：ターゲット方位とブルズアイからの範囲。ターゲットはブルズアイの232、12nmアウトにあります

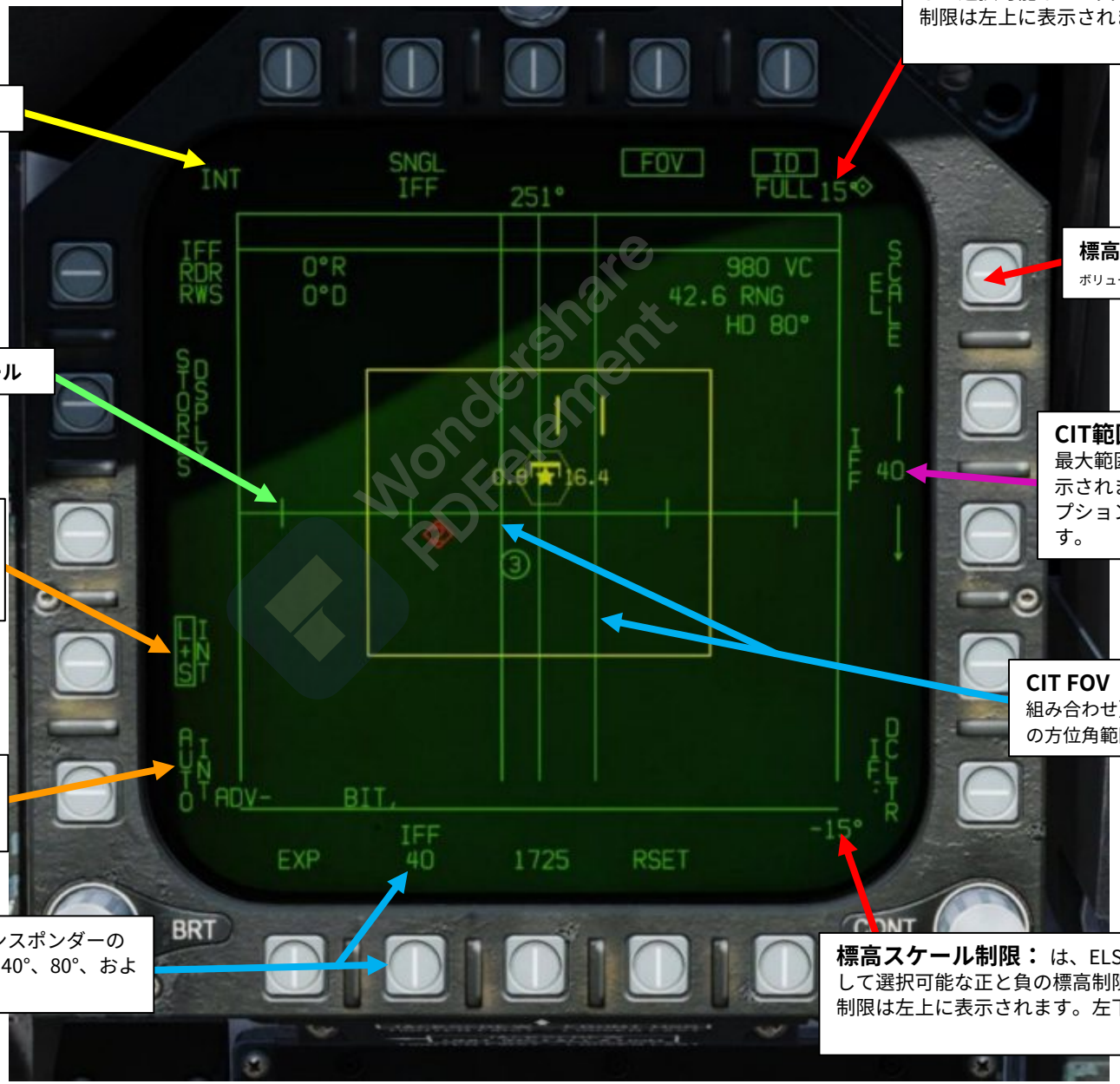
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

NS ET

AZ / ELページからのIFF

AZ / ELページから手動のIFF問い合わせを実行できます。手順は、RDRATTKページで使用される手順と非常によく似ています。



センサーステータス：INT（問い合わせ）モード

標高スケール制限： は、ELSCALE押しボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示しています。正の制限は左上に表示されます。左下の負の制限。

標高スケールの切り替え： スキャン間のサイクル
ボリューム：±70°×±15°、±70°×±30°、または±70°×±70°。

方位角スケール

CIT範囲： s手動（自動ではない）CIT問い合わせの最大範囲はどうですか。この範囲を超える返品は表示されません。上下の矢印で範囲が変わります。オプションは、5、10、20、40、80、および100NMです。

L＆S 尋問： いつ 箱入り、自動的
L＆S（Launch＆Steering）プライマリターゲットで継続的なポイント付きCIT問い合わせを実行します（L＆Sが指定されている場合は常に）。

CIT FOV（視野）： は、CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ）によって行われた手動および自動の問い合わせの方位角範囲を示しています。

自動問い合わせ： ボックス化されている場合、10秒ごとにボアサイトを中心に選択された方位角でスキャン問い合わせを自動的に実行します。

CIT方位角： 手動および自動CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ）質問の水平範囲を変更します。20°、40°、80°、および140°の間を循環します。

標高スケール制限： は、ELSCALE押しボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示しています。正の制限は左上に表示されます。左下の負の制限。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

AZ / ELページからのIFF

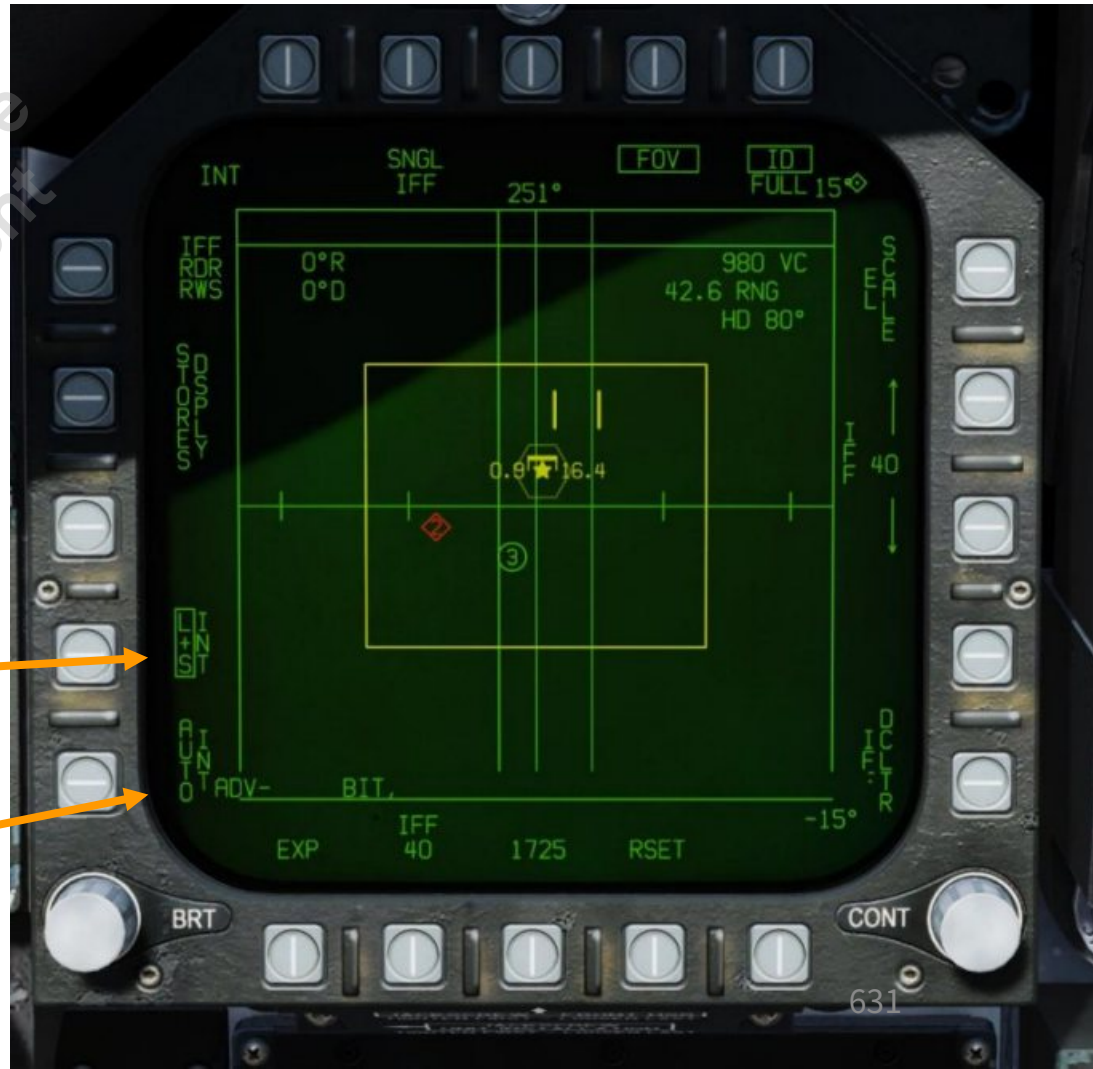
IFF問い合わせモードは、「L + SINT」オプションと「AUTOINT」オプションの組み合わせによって異なります。以下の表を参照してください。

IFFスキャンテーブル

	「AUTOINT」 箱から出された	「AUTOINT」 **箱入り**
「L + SINT」 箱から出された	自動問い合わせは実行されません	10秒ごとに選択された方位角を使用したボアサイトに関する自動スキャン問い合わせ
「L + SINT」 **箱入り**	L＆S（Launch＆Steering Primary Target）について10秒ごとに22度の尋問を指摘	•• L＆Sが指定されていない場合：10秒ごとに自動スキャン 選択された方位角を使用したボアサイトに関する尋問w •• L＆Sが指定された場合：指定された場合、L＆Sについて22度の尋問を指摘

L＆S尋問： ボックス化されている場合、L＆S（Launch＆Steering）プライマリターゲットで継続的なポイント付きCIT問い合わせを自動的に実行します（L＆Sが指定されている場合は常に）。

自動問い合わせ： ボックス化されている場合、10秒ごとにボアサイトを中心に選択された方位角でスキャン問い合わせを自動的に実行します。



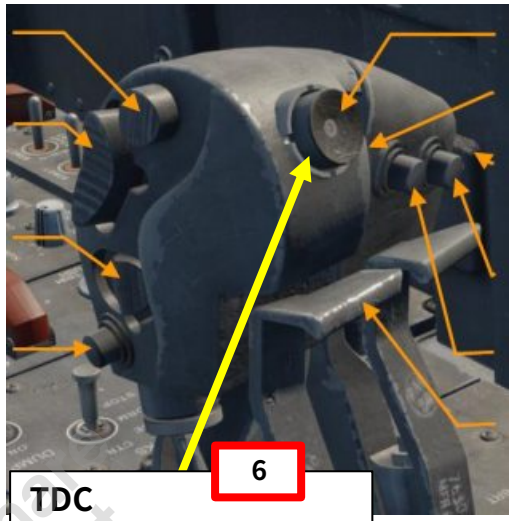
透かしを削除する Wondershare PDFelement

マニュアルIFF（AZ / EL）

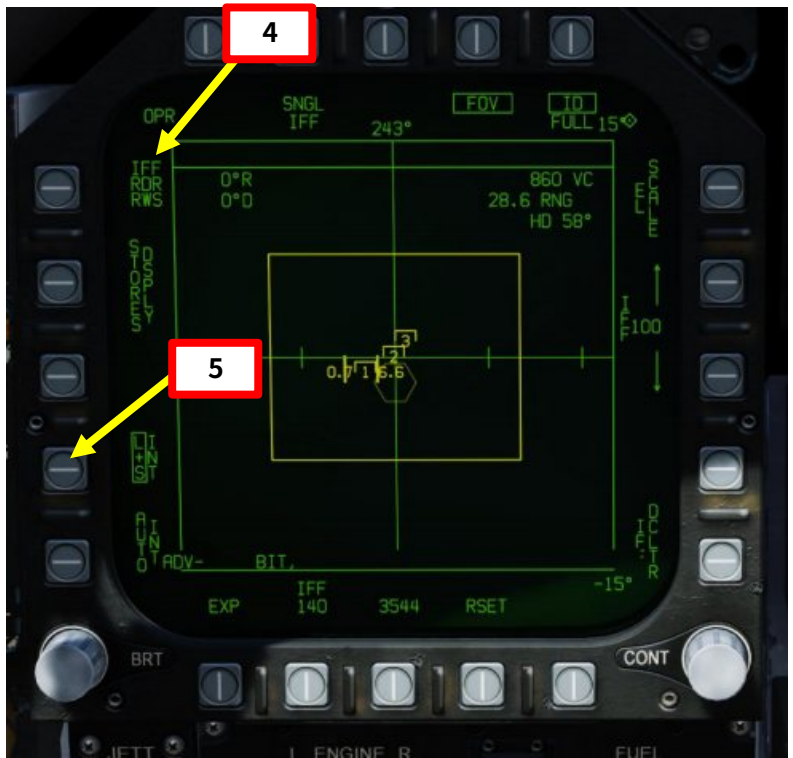
AZ / ELページから手動でIFF問い合わせを実行する方法の簡単な例を次に示します。

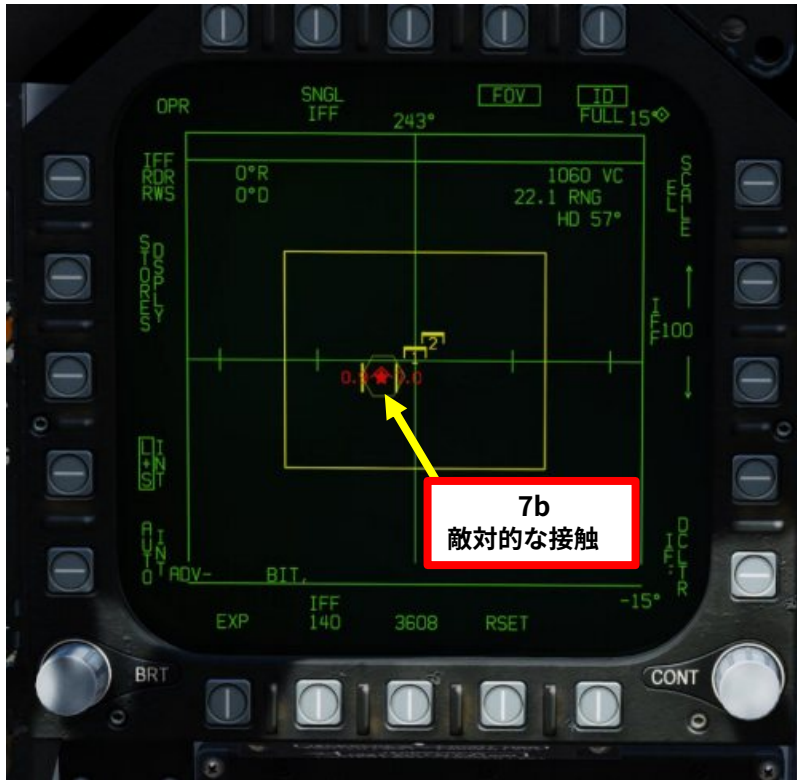
1. MANUAL IFF – NCTRの例で前述したように、IFF（敵味方識別装置）およびデータリンクシステムの電源を入れます。
2. レーダー電源スイッチがOPRに設定され、マスターモードがA / Aに設定されていることを確認します。
3. センサー制御スイッチをAZ / EL DDIに設定します（左側のDDIにAZ / ELページが表示されたため、センサー制御スイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。
4. AZ / ELサブページをIFFRDRに設定します。
5. L＆S INT（Launch＆Steering Interrogation）アクティブ化（ボックス化）の横にあるOSBを押します。
6. TDCコントロールを使用して、TDCをターゲット上に移動します。
7. センサー制御スイッチのDEPRESSコントロールを1秒未満使用してから、センサー制御スイッチを右に使用して、ターゲットに問い合わせます。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS



TDC
左/右/上/下/押す





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

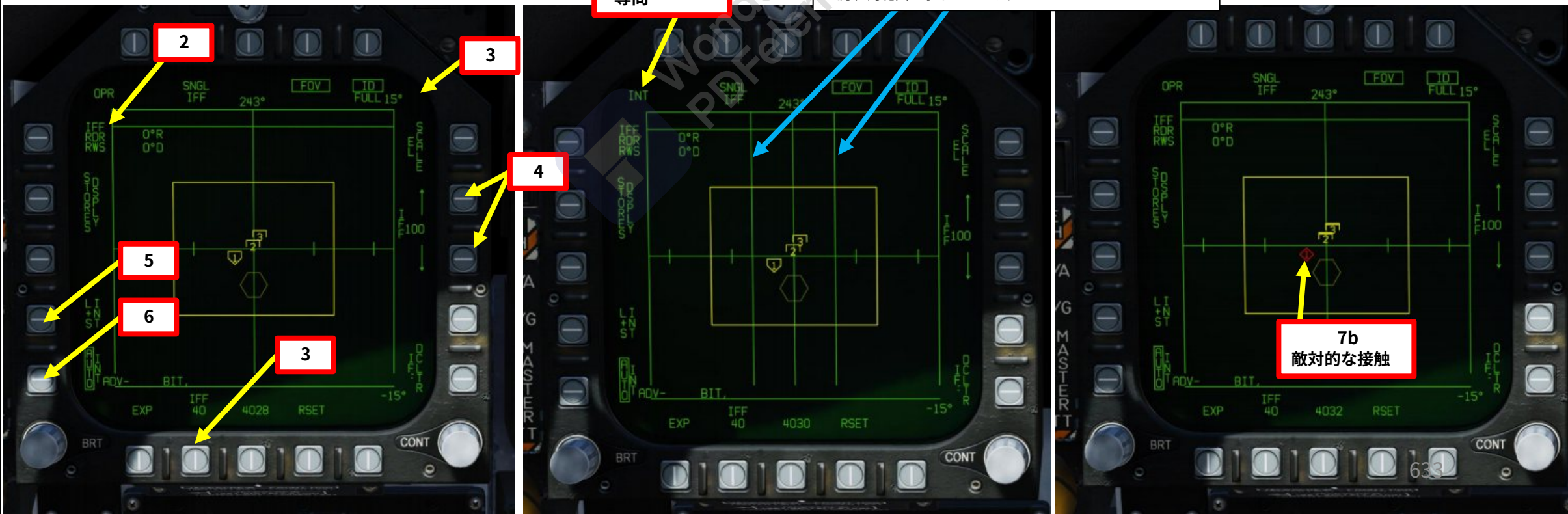
透かしを削除する Wondershare PDFelement

自動IFFチュートリアル（AZ / EL）

自動IFF問い合わせを実行することもできます。これにより、ワークロードが大幅に削減されます。

1. MANUAL IFFの例で前述したように、IFF（敵味方識別装置）およびデータリンクシステムの電源を入れます。
2. AZ / ELサブページをIFFRDRに設定します。
3. 目的のIFFスキャン方位角（度単位）を選択します。
4. 目的のIFF問い合わせ範囲（nm単位）を選択します。
5. L + S INT（Launch & Steering Interrogation）オプションがボックス化されていない（選択解除されている）ことを確認します。
6. AUTO INT（自動問い合わせ）オプションを選択します。選択すると、ボックスで囲まれます。
7. IFFシステムは、ボアサイトを中心とした選択された方位角で10秒ごとにスキャン問い合わせを自動的に実行します。

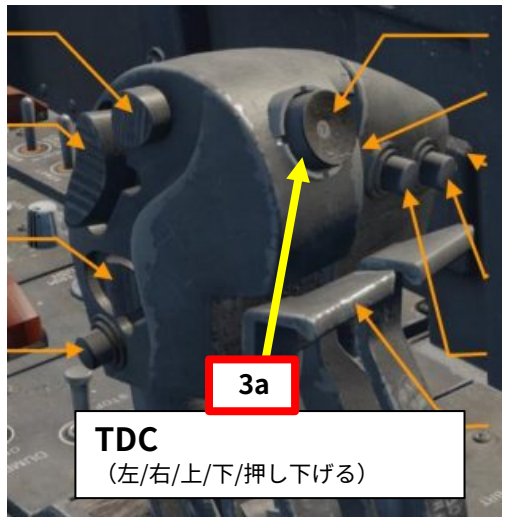
CIT FOV（視野）： は、CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ）によって行われた手動および自動の問い合わせの方位角範囲を示しています。

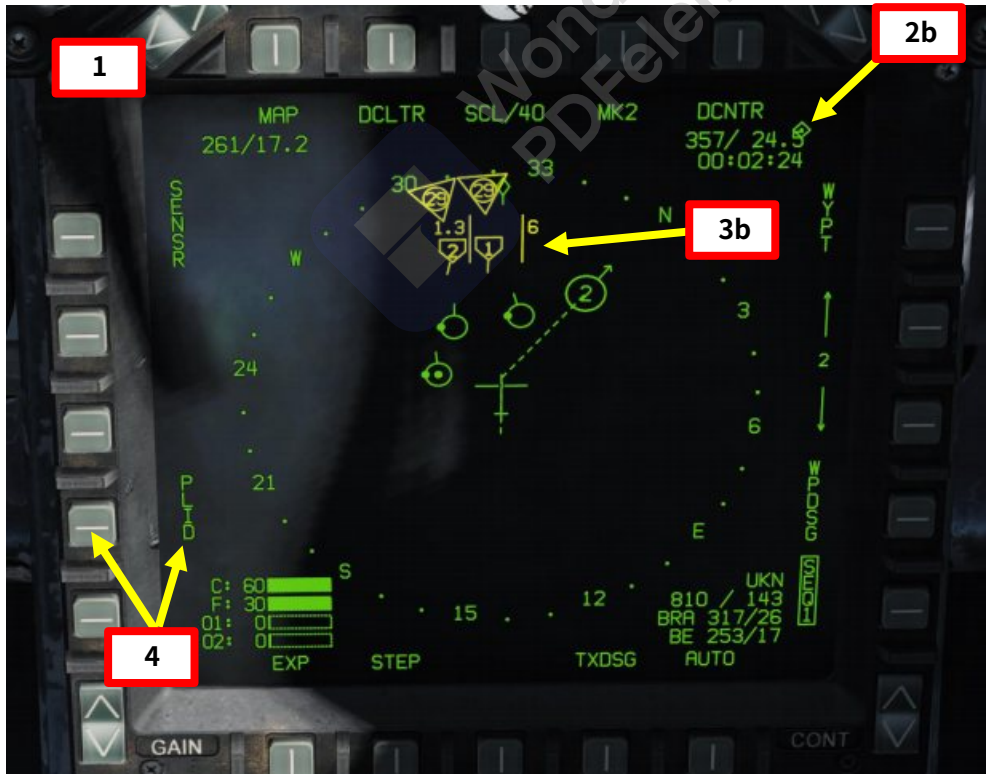


PLID（パイロット識別）

パイロット識別（PLID）は、非PPLI（正確な参加者の場所と識別）のHAFU（識別）の上半分を手動で設定する場合に使用できる状況認識（SA）ページの優れた機能です。ドナーはSAページで連絡します。HAFUの上半分は、手動で友好的、敵対的、または不明に設定できます。

1.SAページを開く
2.センサー制御スイッチをSAページに設定します（下部AMPCDにSAページが表示されたため、センサー制御スイッチを下げます）。AMPCDが選択されていることを示すひし形が表示されます。
3. TDCを連絡先の上に移動し、そこから追加情報を取得します。
4.PLIDの横にあるOSBを押します
5.設定するHAFUタイプ（つまり、HOS for HOSTILE）を選択します。
6.それに応じてHAFUの記号が変わります。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

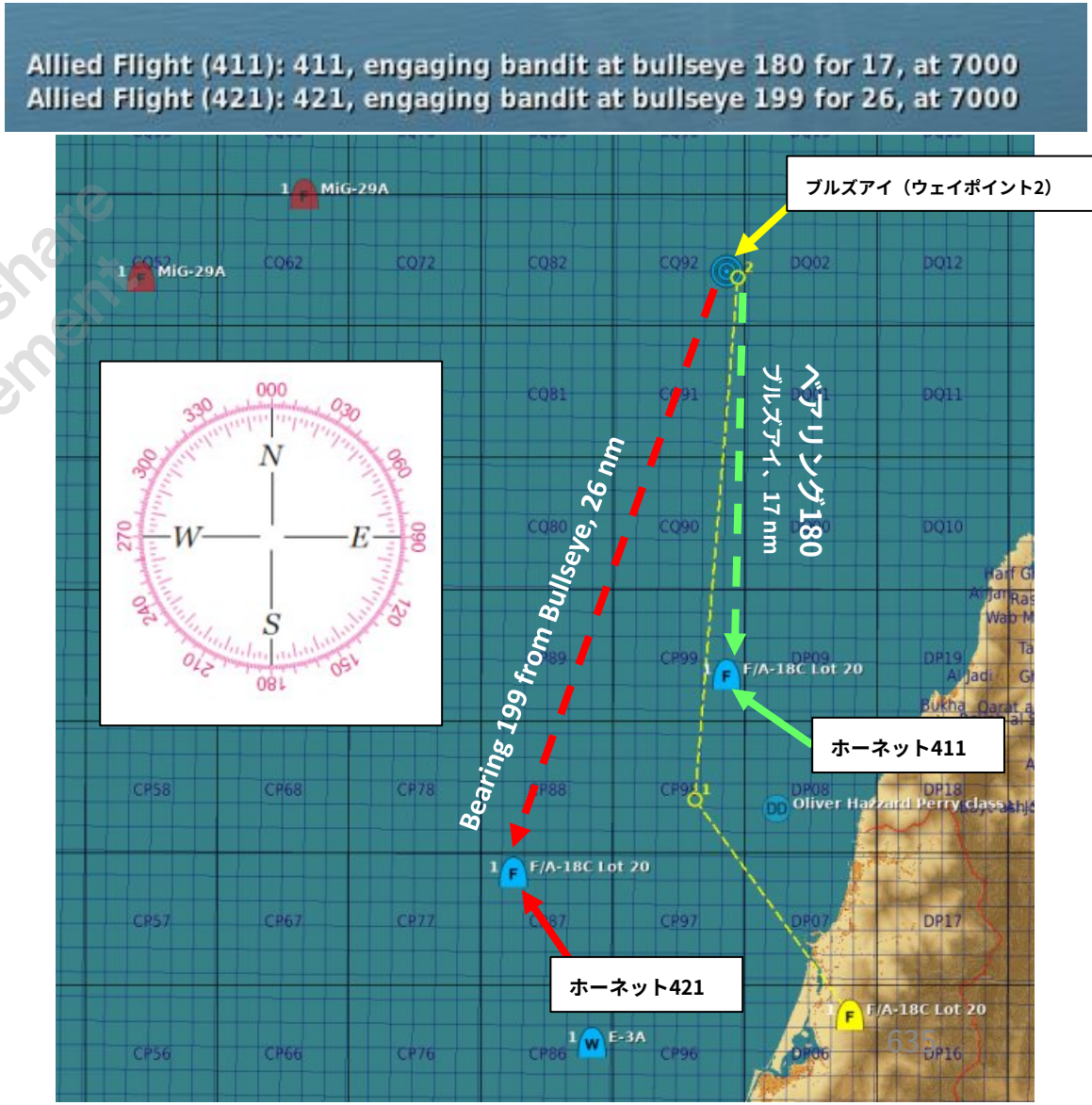
A / A WAYPOINTS & BULLSEYE

透かしを削除する Wondershare PDFelement

「ブルズアイ」は、自分自身、友好的な連絡先、敵の連絡先を見つけるための参照として使用される、空間内の架空のポイントです。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵が知らない場合、敵がどこから見ればよいかを知らなくても、位置を伝える方法を提供します。あなたのウィングマンとAWACSは、ラジオで「ブルズ」または「ブルズアイ」を指すことがよくあります。あなたの立場を伝えるために使用されるブルズアイコールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの範囲
- 高度

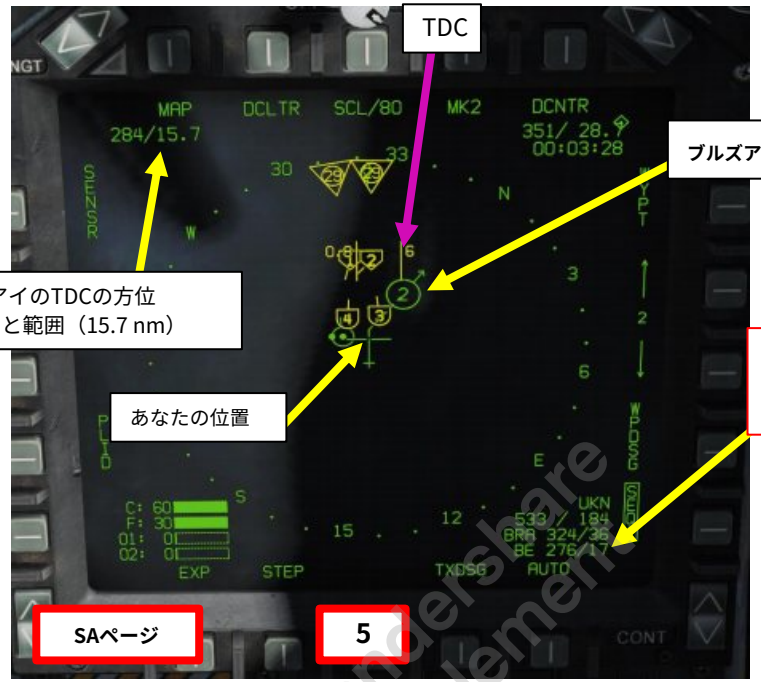
JediLinksによるブルズアイの説明： https://youtu.be/vgcXcfeGb2M

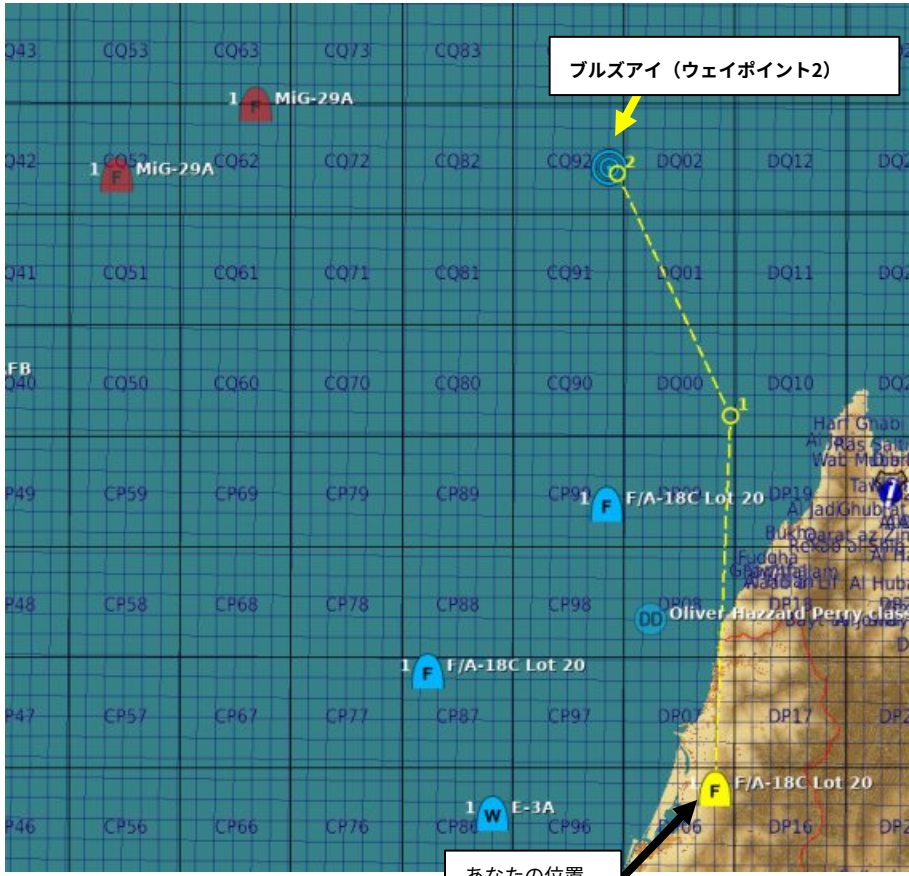


A / A WAYPOINTS & BULLSEYE

ブルズアイをSAページの参照として使用するトラックファイル情報を取得するには、既存のウェイポイントを選択し、それを「A / A」（空対空）ウェイポイントとして指定する必要があります。

1.HSIページを開きます
2.データサブメニューを選択します
3.ウェイポイント2をブルズアイとして設定する場合は、WYPT矢印を使用してウェイポイント2を選択します。
4.「A / AWP」の横にあるOSBを押して、ウェイポイント2をA / Aブルズアイウェイポイントとして設定します。
5. SAページにブルズアイ（北を指す矢印の付いた円）が表示され、TDCターゲット情報に「BE」セクションが表示されます。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

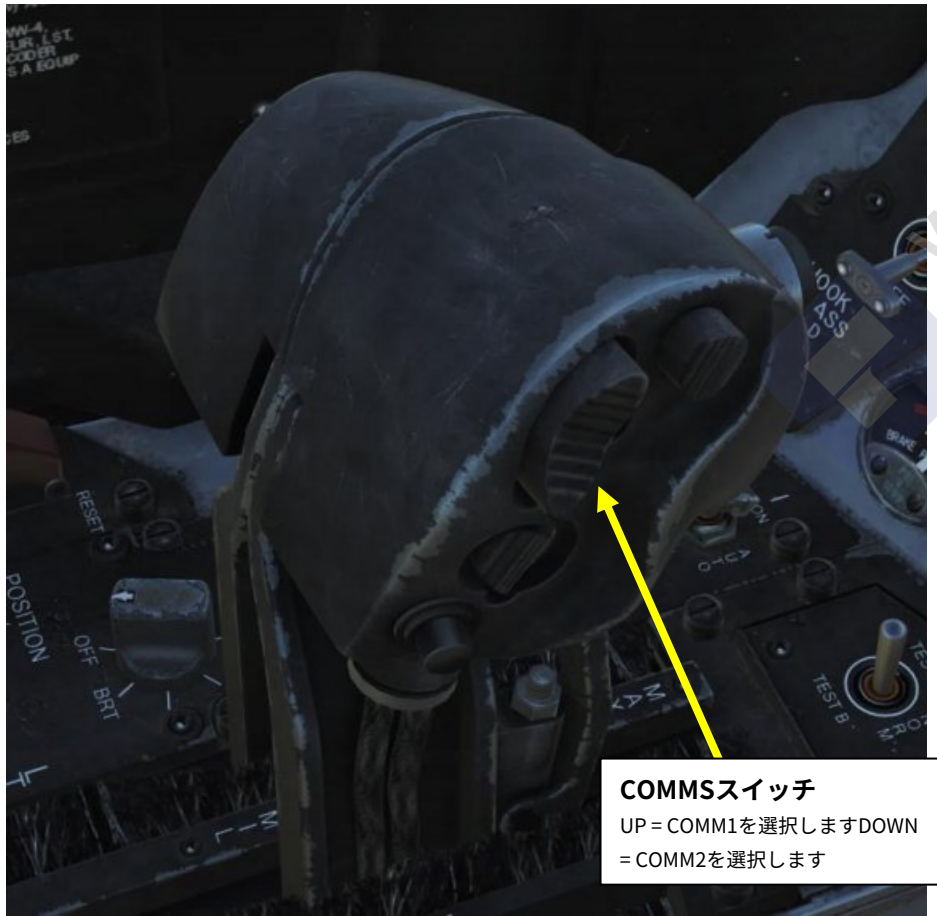
ARC-210ラジオ-はじめに

ARC-210ラジオは、30 MHz～399.975 MHzの範囲の周波数で振幅および周波数変調（AMおよびFM）の送受信を提供します。

Hornetには、COMM1とCOMM2の2つの無線機がインストールされています。それらは独立しており、それぞれ20のプリセットチャンネルがあります。プリセット周波数はミッションエディターで設定します。

Up-Front Control（UFC）を介して無線を制御できます。

UFC：アップフロントコントロール



COMMSスイッチ
UP = COMM1を選択しますDOWN = COMM2を選択します

ARC-210(RT-1556 and DCS)

Frequency Band (MHz)	Modulation	Guard Channel (MHz)
30 to 87.995	FM	
*108 to 135.995	AM	121.5
136 to 155.995	AM/FM	
156 to 173.995	FM	
225 to 399.975	AM/FM	243.0 (AM)

*Cannot transmit on 108 thru 117.995 MHz

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ARC-210ラジオ-UFC

ラジオをオンにするには、COMM1とCOMM2のVOLノブを回します。

プリセット周波数を変更するには、COMM1またはCOMM2チャンネルセレクターノブを回します。

無線オプションを設定するには、OSB（オプション選択ボタン）を押して、各オプションのパラメーターを切り替えます。

COMM1またはCOMM2のいずれかに送信するには、「COMM AFT：SelectCOMM2」および「COMMFWD：SelectCOMM1」バインディングを使用します。

UFC：アップフロン t制御

無線周波数表示

オプション選択ボタン（OSB）1
GRCV：ガードレシーブ

オプション選択ボタン（OSB）2スケルチを切り替えます。「：」は、スケルチがアクティブであることを意味します。

COMM1ボリュームノブ

オプション選択ボタン（OSB）3暗号モードを切り替えます：PLN（プレーン）、CIPH（暗号）、およびDLY（遅延）。シミュレートされていません。

オプション選択ボタン（OSB）4
AMまたはFM周波数帯域を選択します。「：AM」はAM周波数が選択されていることを意味し、「：FM」はFM周波数が選択されていることを意味します。このオプションは、前のページに示したように、選択した周波数がFM / AM帯域内にある場合にのみ表示されます。

オプション選択ボタン（OSB）5メニューボタン

COMM2ボリュームノブ

COMM1チャンネルセレクター

COMM2チャンネルセレクター

COMM1プリセットチャンネルが選択されました
- **NS**：マニュアル
- **1から20**：プリセットチャンネル
- **NS**：ガード（243.000）
- **NS**：シングルチャネル地上および空中無線システム（SINCGARS）のキューチャネル
- **NS**：海事（海）

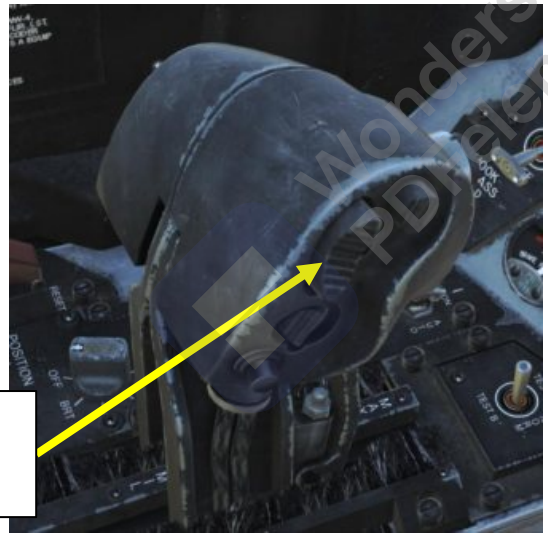
COMM2プリセットチャンネルが選択されました
- **NS**：マニュアル
- **1から20**：プリセットチャンネル
- **NS**：ガード（243.000）
- **NS**：シングルチャネル地上および空中無線システム（SINCGARS）のキューチャネル
- **NS**：海事（海）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ARC-210ラジオ-チュートリアル

既存のプリセット周波数に手動で無線周波数を設定するには：

1. COMM1ノブを左クリックして引いて、COMM1Radioを選択します。
2. COMM1無線チャネルセレクタのマウスホイールをM（手動）モードにスクロールします
3. AMまたはFMの横にあるOSBを押して、目的の周波数帯域を選択します（FMを選択した場合、選択すると「：FM」記号が表示されます）
4. UFCのCLRを押して、現在の周波数をクリアします
5. UFCで「127500」と入力して、キャリア無線周波数を127.5MHzに設定します。
6. UFCのENTを押して、この周波数を入力します。
7. COMMスイッチ–スロットルのCOMM1を押して送信します。



7

COMMSスイッチ
UP = COMM1を選択しますDOWN
= COMM2を選択します

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

FCS：飛行制御システム

透かしを削除する Wondershare PDFelement

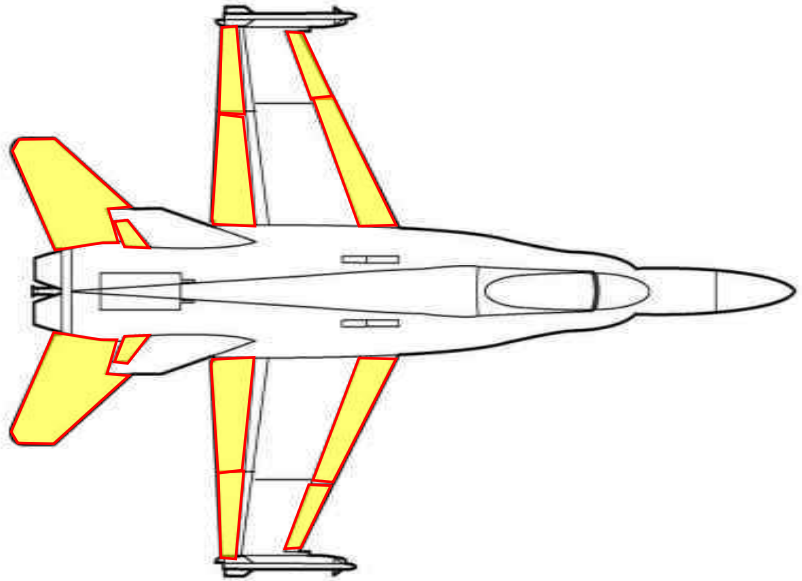
主な飛行制御装置は、エルロン、ツインラダー、ディファレンシャル/コレクティブリーディングエッジフラップ、ディファレンシャル/コレクティブトレーリングエッジフラップ、ディファレンシャル/コレクティブスタビライザーです。コントロールサーフェスを配置します。スティックとラダーの感触は、スプリングカートリッジによって提供されます。スティックペダルとラダーペダルへの空力フィードバックはありませんが、飛行条件の関数としての操縦翼面のたわみとパイロット入力の飛行制御コンピュータースケジューリングによって効果がシミュレートされます。

通常、油圧アクチュエータへの入力は、2台の飛行制御コンピュータ（FCCAおよびFCCB）によって、完全な典拠制御増強システム（CAS）を介して提供されます。直接電気リンク（DEL）がCASを自動的にバックアップします。DELは通常デジタルシステムですが、バックアップエルロンとラダー制御用のアナログモードがあります。デジタルDELに障害が発生した場合、メカニカルリンク（MECH）は、スティックからスタビライザーアクチュエータへの直接の機械的入力を介してロールとピッチの制御を自動的に提供します。MECHは、飛行制御コンピューターとスタビライザーアクチュエータサーボバルブの両方をバイパスします。

ジョイスティックのパイロット入力

フライトコンピューター

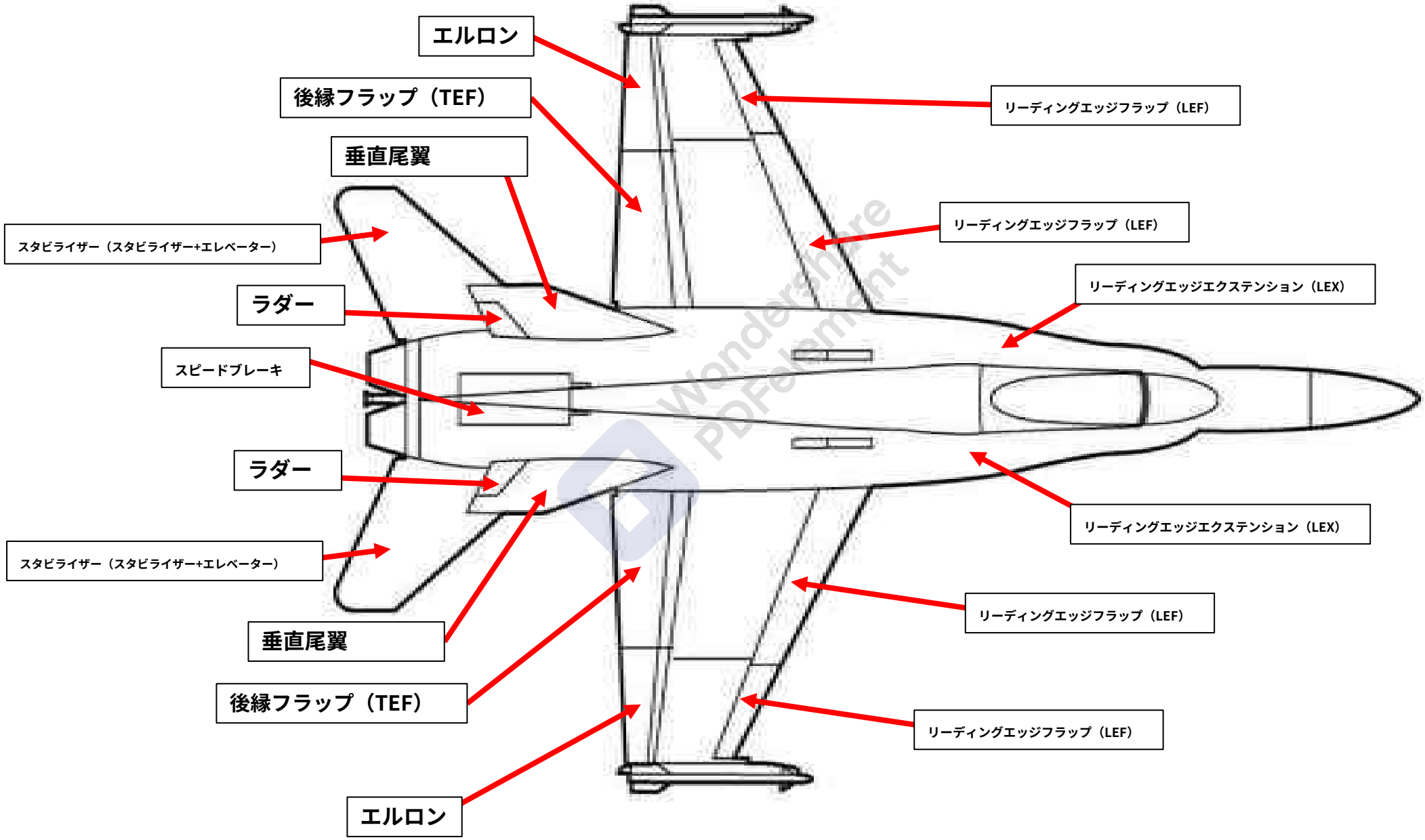
制御法則は、ジョイスティックでのパイロット入力によって指示された動きを再現するために、操縦翼面をどのように動かす必要があるかを決定します



操縦翼面のアクチュエータに送信される電気信号

FCS：飛行制御システム

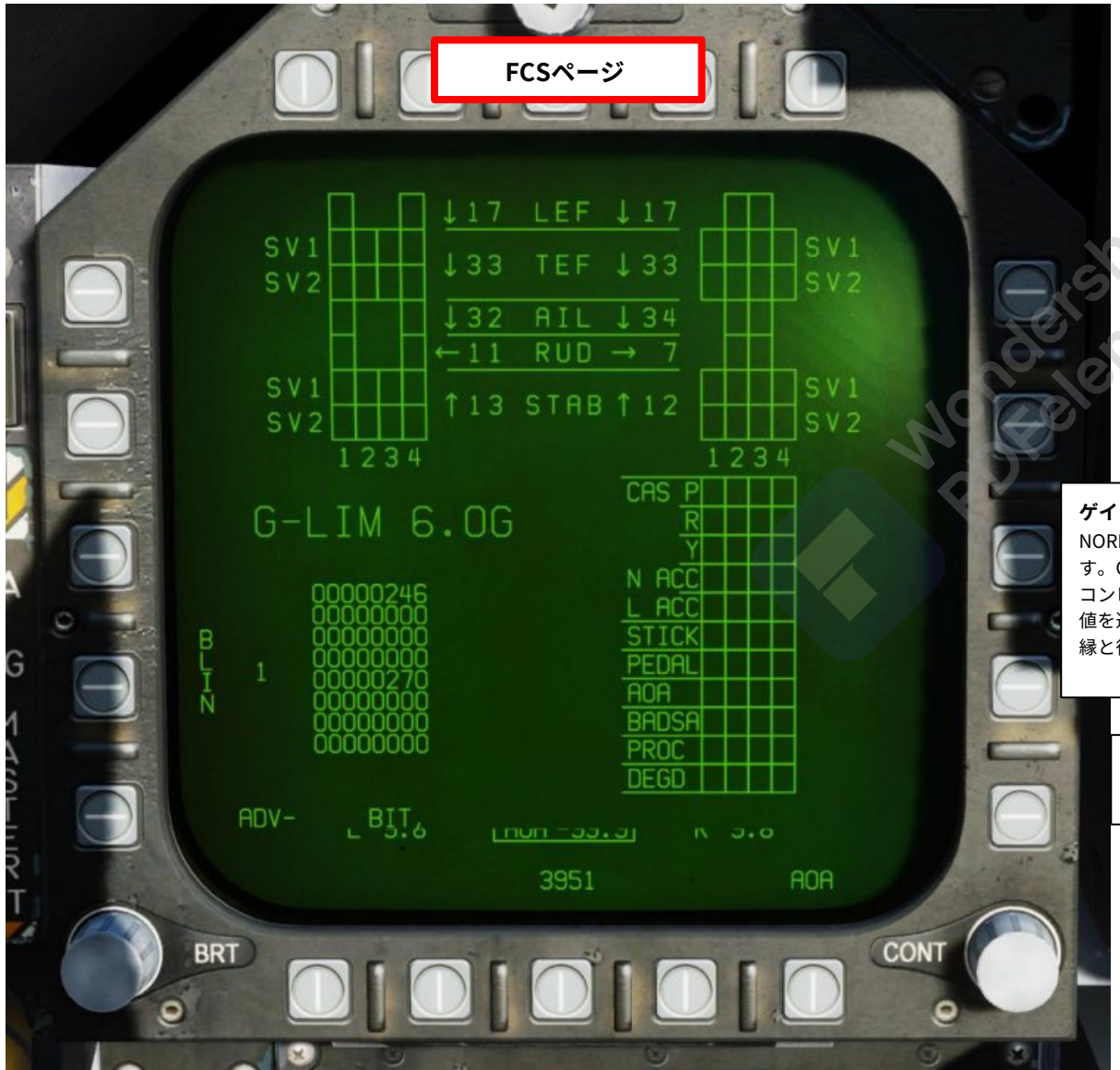
透かしを削除する Wondershare PDFelement



FCS：飛行制御システム

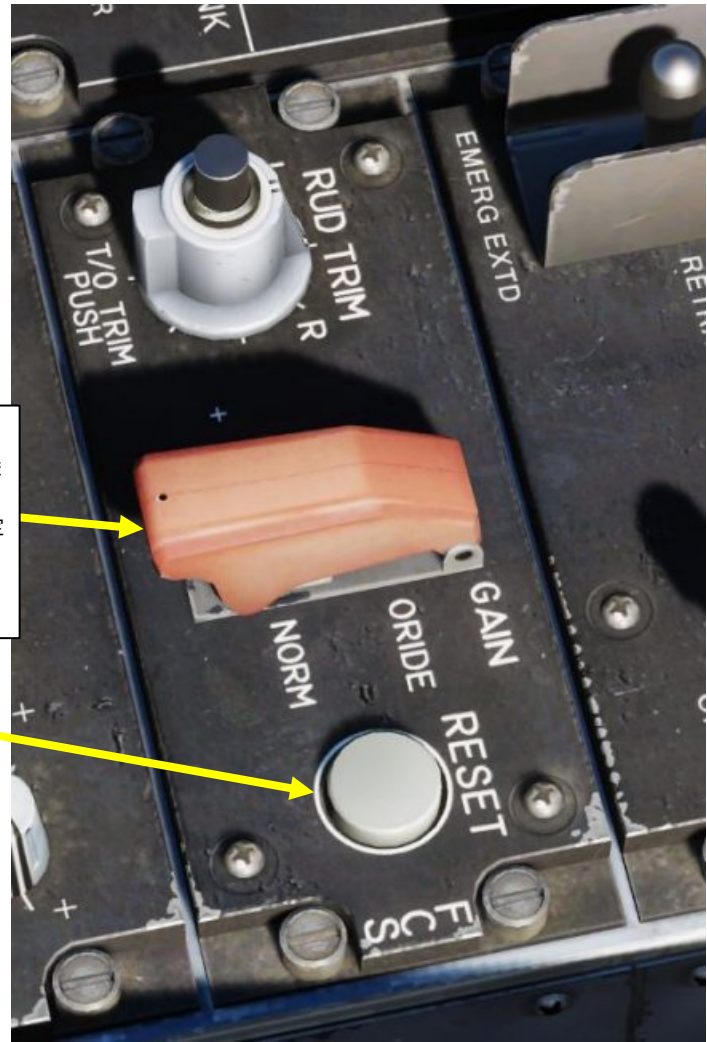
透かしを削除する Wondershare PDFelement

飛行制御のたわみは、DDI FCS（飛行制御システム）ページで監視できます。このページは4つのFCSチャネルすべてを監視し、「X」はサブシステムチャネルの障害、または航空機がしばらく地上に着陸した後に操縦翼面が垂れ下がった場合を意味します。その場合、FCSRESETボタンはこれらの障害をリセットします。



ゲインスイッチ
NORMは、通常のフラップスケジューリングを設定します。OVERRIDEを使用すると、パイロットは、飛行制御コンピューターへの速度、高度、およびAOA入力の固定値を選択できるため、FLAPスイッチの位置に応じて前縁と後縁のフラップ位置を固定できます。

FCS（飛行制御システム）リセットスイッチ



Gリミッター

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

F / A-18には「Gリミッター」があり、飛行制御を無効にして、負荷制限の超過を防ぐことができます。

- 航空機の設計荷重制限は、総重量32,357ポンドで+ 7.5gです。
- 総重量が44,000ポンド未満の場合、正の対称コマンド制限は燃料の状態に基づいて計算され、負荷を保存します。
- 総重量が44,000ポンドを超えると、正の対称コマンド制限は+ 5.5gに固定されます。
- 負の対称コマンド制限は、すべての総重量で-3.0 gに固定され、荷重を保存します

注：Gリミッターは、コントロールスティックを後方に向けてパドルスイッチを瞬間的に押すことでオーバーライドできます。次に、コマンド制限Gが33%増加します。G-LIM OVRD警告が表示され、MASTERCAUTIONライトとトーンが点灯します。

SRM（スピン回復モード）

スピン回復システムは、作動すると、飛行制御装置をスピン回復モード（SRM）にします。これにより、操縦翼面の相互接続なしで、パイロットに完全なエルロン、ラダー、およびスタビライザーの権限が与えられます。前縁フラップは33度下に駆動され、後縁フラップは0度に駆動されます。SRMは、スピンから回復するためのスティック方向も示します。

スピンリカバリスイッチがNORMの場合、次の場合にスピンリカバリモードが有効になります。

- 対気速度は120 +/- 15ktsです
- 持続的で命令されていないヨーレート
- スティックは、DDIスピン回復ディスプレイに示されている方向に配置されます

注：スティックが間違った方向（つまりプロスピン）に配置されると、対気速度が245 ktsを超えるか、ヨーレートが15度/秒未満に低下すると、飛行制御はCAS（制御増強システム）に戻ります。

スピンリカバリスイッチがRCVYの場合、次の場合にスピンリカバリモードが有効になります。

- 対気速度は120 +/- 15ktsです

注：対気速度が245ノットを超えると、飛行制御はCASに戻りますが、RCVYのスイッチをオンにしてスピンモードをオンにすると、フルオーソリティのプロスピン制御を適用できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AFCS（自動飛行制御システム）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ホーネットには、パイロットが航空機を操縦するのを支援する多数の自動操縦「救済モード」があります。ATC（自動スロットルコントローラー）と組み合わせて、複数の自動操縦モードを組み合わせることができます。特定の速度と高度を維持しながら航空機を特定の機首方位に操縦したい場合は、たとえば、AFCSの「BALT」モードを使用して高度を維持し、「HSEL」モードを設定して航空機を目的の機首方位に操縦します。次に、ATCをCRUISEモードに設定して、現在の対気速度を維持します。強力なもの！

オートパイロットAFCSモードの概要

- **ATTH**：態度ホールド。航空機は、ピッチで既存のピッチとロールの姿勢を維持し、ロールで+/- 70度を維持します
- **BALT**：気圧高度保持。交戦中、航空機は現在の機首方位と気圧高度を0～70000フィートに維持します
- **HSEL**：見出し選択。航空機は、HSI（水平位置指示装置）に設定されている方向に向きを変えて飛行します。
- **RALT**：レーダー高度計。航空機は、現在の機首方位とレーダー高度を0～5000フィートに維持します
- **CPL**：結合ステアリングモード。航空機は、選択されたウェイポイント、TACANステーション、または指定されたターゲットに向かって操縦します（AUTO / CCRPモードでリリースされた爆弾のように、方位角ステアリングラインを備えた武器が必要です）。追跡されたウェイポイント/ TACANに近づくように特定のコースを設定できます。

AFCSの概要

AFCS（自動飛行制御システム）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ATTH / BALT / HSEL / RALTモードの手順

1.スティックが中央に配置され、力が加えられていないこと、および適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マッピングする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。

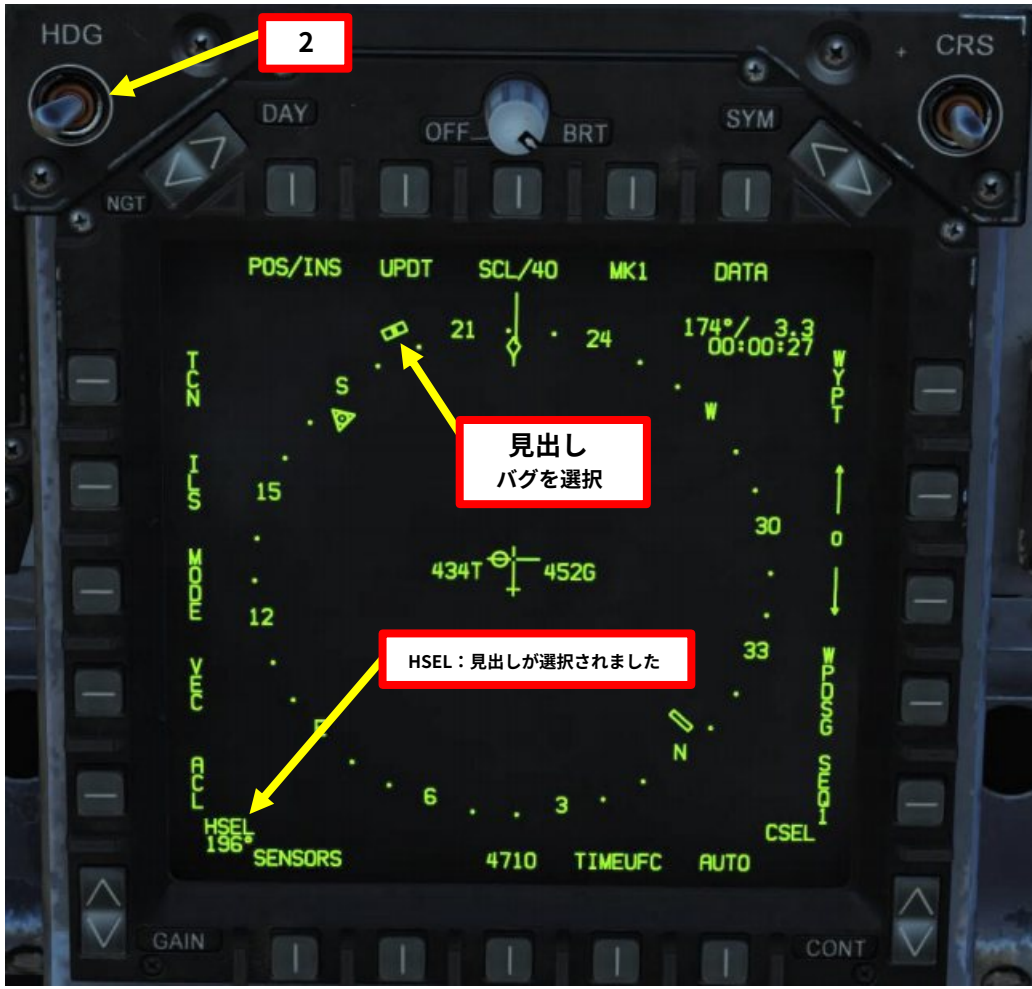
2. HSEL（見出し選択）モードを使用する場合は、AMPCD画面の上にあるHDGスイッチを使用して目的の見出しを設定します。それ以外の場合は、この手順を無視してください。

3.を押します **A/P** UFC（Up-Front Controller）のボタンをクリックして、自動操縦モードを表示します

4.目的の自動操縦モードの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。

- **ATTH**：態度ホールド。航空機は、既存のピッチとロールの姿勢を、ピッチが+/-度からロールが+/-70度の間で維持します。
- **BALT**：気圧高度保持。交戦中、航空機は現在の機首方位と気圧高度を0～70000フィートに維持します
- **HSEL**：見出し選択。航空機は、HSI（水平位置指示装置）に設定されている方向に向きを変えて飛行します。
- **RALT**：レーダー高度計。航空機は、現在の機首方位とレーダー高度を0～5000フィートに維持します。

5.操縦桿のパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます。



AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL）モード

前書き

結合モードの場合、オートパイロットはウェイポイントまたはTACANステーションに飛行し、特定のコースをウェイポイントまたはTACANステーションに飛行し、一連のウェイポイントに沿って自動的に飛行することができます。結合モードはロールのみを制御し、ピッチは制御しません。自分でピッチを制御するか、CPLと一緒にピッチモードの1つ（BAROまたはRALT）をアクティブにすることができます。

- **CPL WYPT**：結合モードはウェイポイントを追跡します。
- **CPLTCN**：結合モードはTACANステーションを追跡します。
- **CPLASL**：結合モードは、武器のリリースガイダンスにASL（Azimuth Steering Line）を使用する指定ポイントを追跡します。

注：結合モードがアクティブな場合、スティックを動かすと一時的にオーバーライドされます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

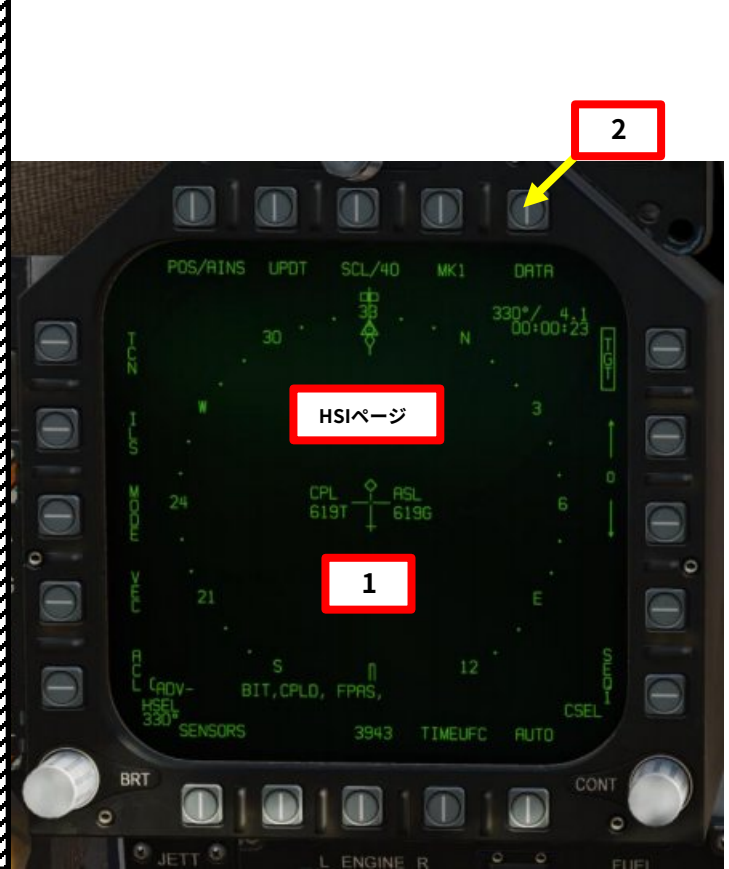
AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL）モード

前書き

HSI（Horizo ntal Situation Indicator）ページから、DATA – A / Cサブメニューにアクセスして自動操縦を切り替えることができます。 **BLIM（バンクリミッター）**。NAV（ナビゲーション）バンクリミッターモードとTAC（タクティカル）バンクリミッターモードを切り替えることができます。

- NAV BLIMモードでは、自動操縦コマンドバンクは結合時に30°に制限されます。
- TAC BLIMモードでは、自動操縦コマンドバンクは結合時に60°に制限されます。



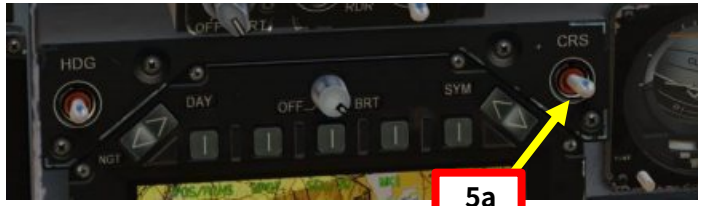
AFCS（自動飛行制御システム）

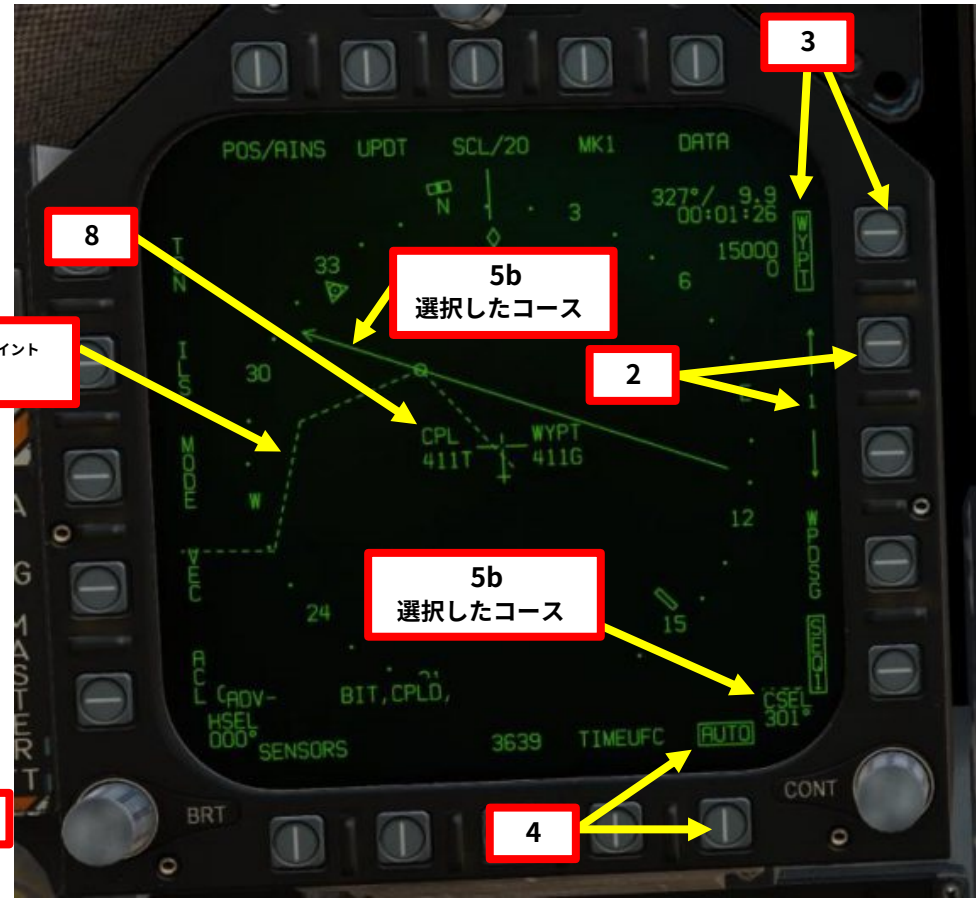
結合ステアリング（CPL）モード

CPL WYPT（WAYPOINT）サブモードの例

1.スティックが中央に配置され、力が加えられていないこと、および適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マッピングする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。
2.HSI形式を使用して目的のウェイポイントを選択します。
3. WYPTの横にあるOSBを押して、WYPTナビゲーションモードをアクティブにします。選択すると、WYPTがボックスで囲まれます。
4.必要に応じて、[自動]を選択して、目的のウェイポイントシーケンス（この場合はSEQ1）を自動的に追跡します。
5.必要に応じて、CRS（コースセット）ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、ウェイポイントをインターセプトする目的のコース（CSEL）を設定します。
6. UFCのAPボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。
7.「CPL」に隣接するOSBを押して、結合自動操縦モードをアクティブにします。
8.コロンが表示され（「：CPL」）、アクティブであることを示します。「CPLWYPT」はHSIとHUDの両方に表示されます。

9.自動操縦は、選択したウェイポイント（またはAUTOが選択されている場合はウェイポイントシーケンス）に従います。
10.操縦桿のパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます。





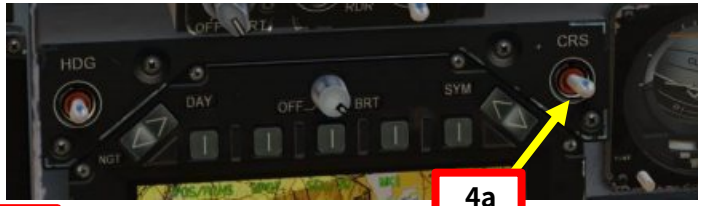
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

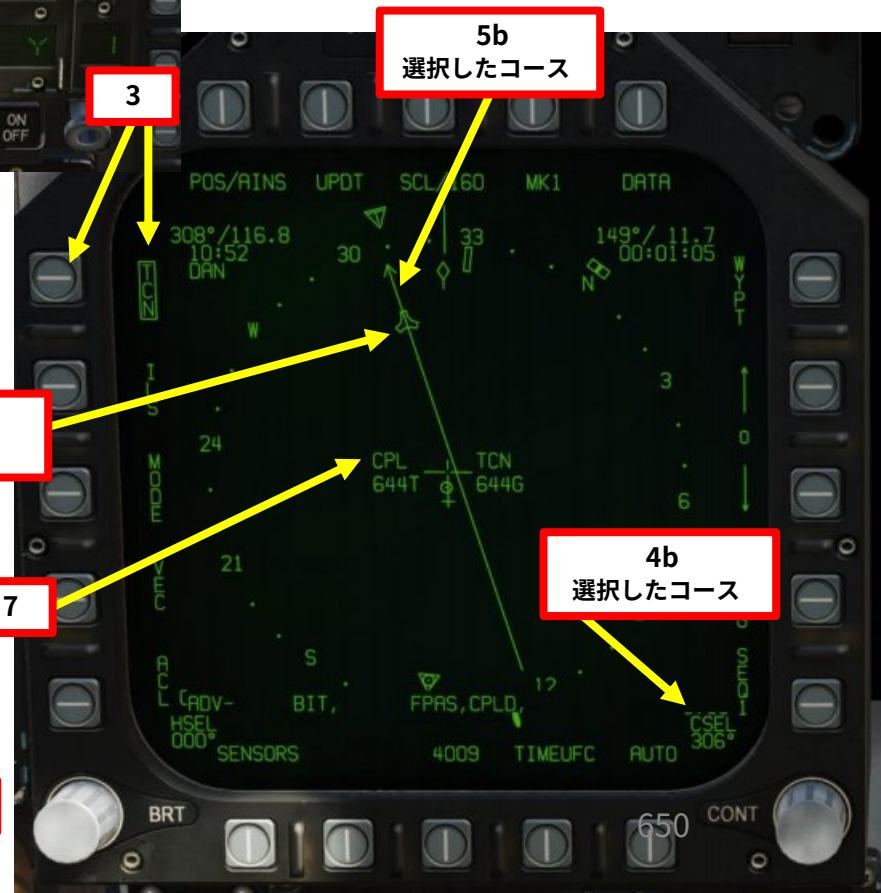
AFCS（自動飛行制御システム）

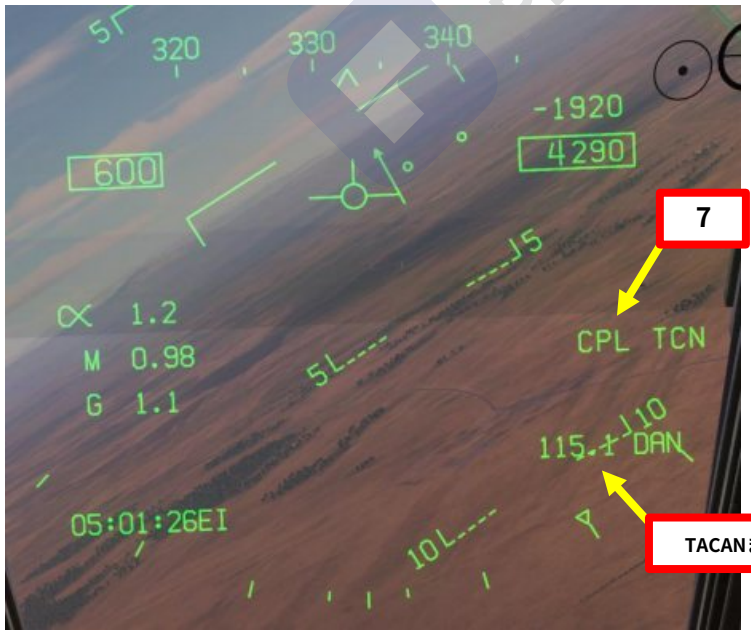
結合ステアリング（CPL）モード

CPL TCN（TACAN）サブモードの例

1.スティックが中央に配置され、力が加えられていないこと、および適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マッピングする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。
2.UFCを使用して目的のTACANステーションを選択します。TACANがオンになっていることを確認します。
3. TCNの横にあるOSBを押して、TCNナビゲーションモードをアクティブにします。選択すると、TCNはボックスで囲まれます。
4.必要に応じて、CRS（コースセット）ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、TACANステーションをインターセプトする目的のコース（CSEL）を設定します。
5. UFCのAPボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。
6.「CPL」に隣接するOSBを押して、結合自動操縦モードをアクティブにします。
7.コロンが表示され（「：CPL」）、アクティブであることを示します。「CPLTCN」はHSIとHUDの両方に表示されます。
8.自動操縦は、選択したTACANステーションに従います。
9.操縦桿のパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます。







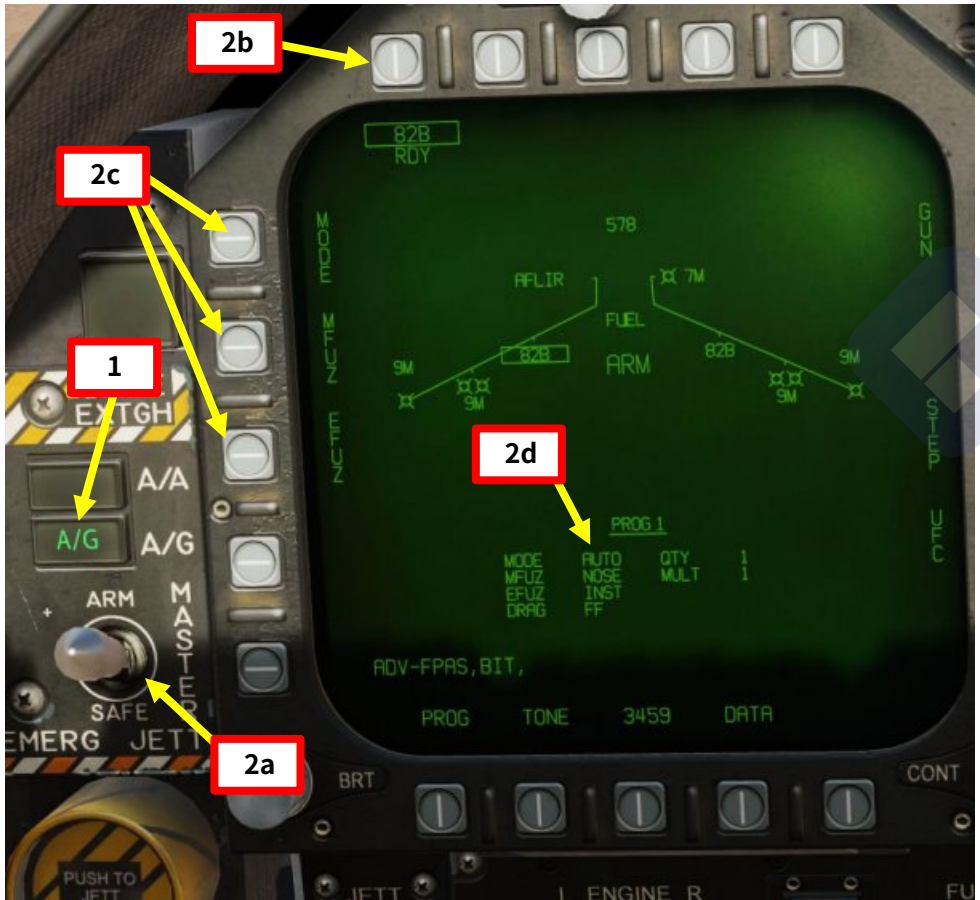
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

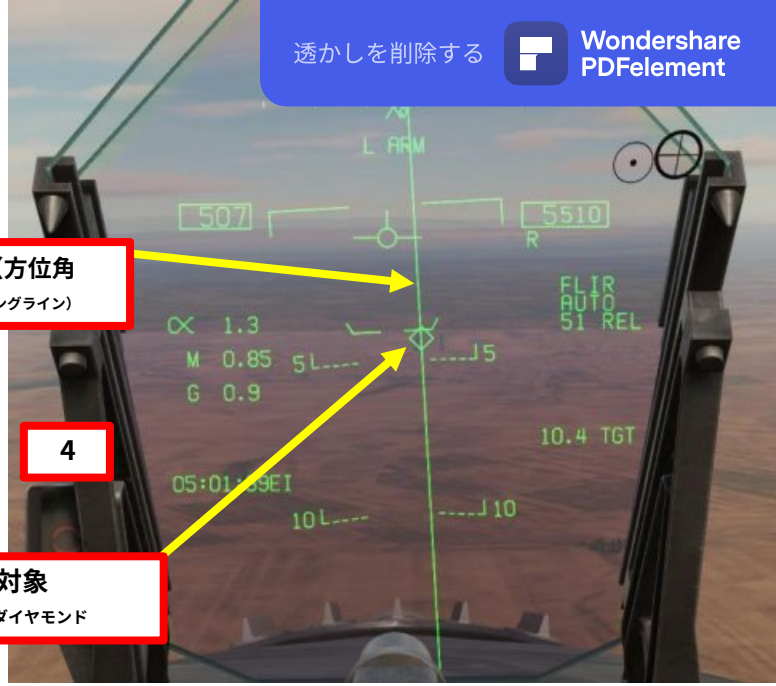
AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL）モード

CPL ASL（AZIMUTHステアリングライン）サブモードの例

1. A/Gマスターモードを選択します
2. CCRP / AUTOモードで解放できる武器（たとえば、MK-82爆弾など）を選択して武装させます。
3. 利用可能なセンサーを使用してターゲットを指定します（自動/ポイントトラックでターゲットを指定する照準ポッドなど）。
4. ターゲットが指定されている場合、HSIページにはボックス化されたTGT（ターゲット）が表示され、HUDにはターゲット指定のひし形が付いたASL（方位角ステアリングライン）が表示されます。





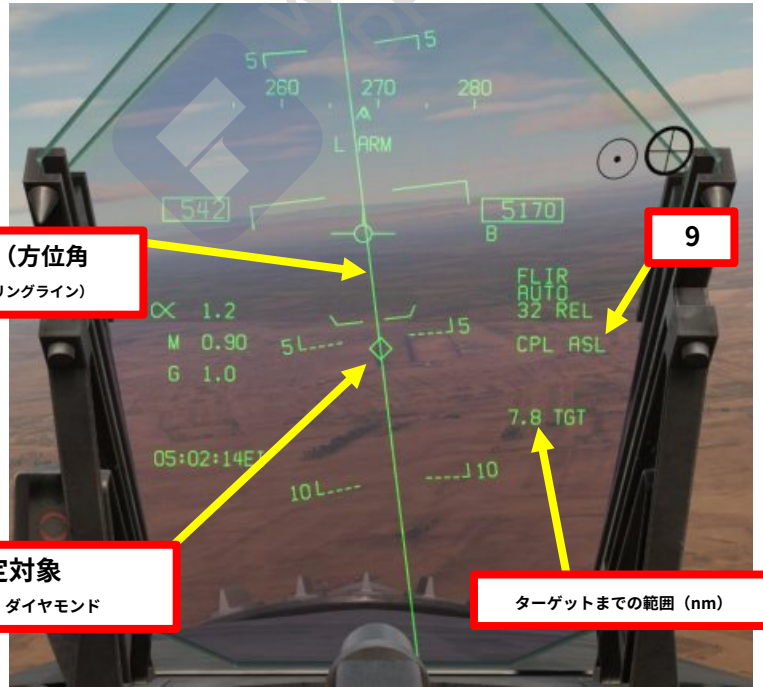
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

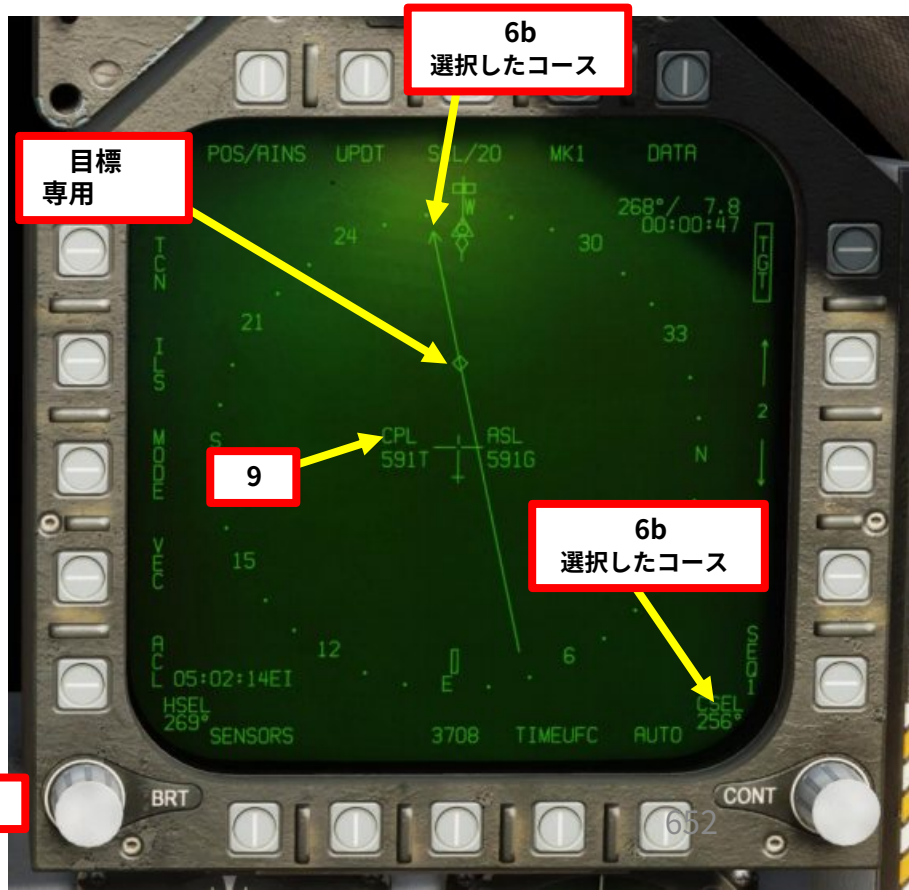
AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL）モード

CPL ASL（AZIMUTHステアリングライン）サブモードの例

5.スティックが中央に配置され、力が加えられていないこと、および適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マップする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。
6.必要に応じて、CRS（コースセット）ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、ターゲットに近づく目的のコース（CSEL）を設定します。
7. UFCのAPボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。
8.「CPL」に隣接するOSBを押して、結合自動操縦モードをアクティブにします。
9.コロンが表示され（「：CPL」）、アクティブであることを示します。「CPLASL」はHSIとHUDの両方に表示されます。
10.必要に応じて、BALT（気圧高度保持）モードを選択して、ターゲットに向かって操縦している間、水平飛行を維持します。アクティブであることを示すコロン（「：BALT」）が表示されます。
11.オートパイロットは、選択したターゲットに向かって操縦します。
12.操縦桿のパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます。





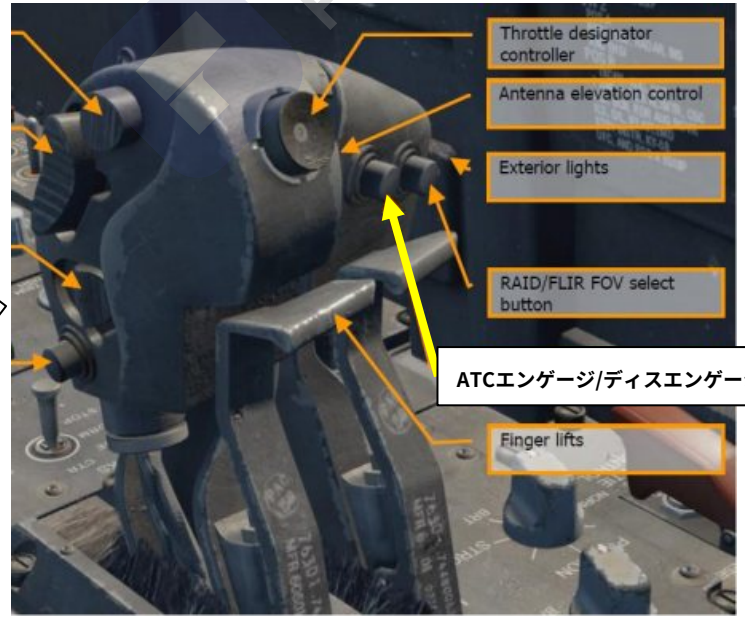
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ATC（自動スロットル制御）

ATC（自動スロットル制御）システムは、FLIGHT IDLEからMILITARYパワーの範囲でエンジン推力を調整することにより、迎え角（アプローチモード）または対気速度（クルーズモード）を自動的に維持する2モードオートスロットルシステムです。

いずれかのモードが有効になると、トルクブースターへのECS（環境制御システム）の空気が遮断され、スロットルが最初に逆駆動され、パワーレバー制御（PLC）で停止が延長され、フライトアイドルからMILへのスロットルの移動が制限されます。 ATCアドバイザリがHUDに表示されます。

どちらかのモードが選択されたときに作動しない場合、または作動後に自動的に解除される場合、ATCディスプレイは10秒間点滅してから、HUDから削除されます。どちらかのスロットルに約12ポンド（摩擦をオフにした状態）の力が加えられると、システムは自動的に解除されます。この力は、手を離さずにスロットルの動きに追随するのに十分です。フラップの位置を切り替えると、システムの接続も解除されます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ATC（自動スロットル制御）

ATCアプローチモード：

エンゲージメントの方法
アプローチモードは、を押して放すことで作動します **ATCボタン（T）** 左スロットルで **ハーフまたはフルのフラップスイッチ** と **後縁フラップは少なくとも27度伸びました。**

それは何をしますか
ATCがアプローチモードになっているとき、飛行制御コンピューターはエンジン推力を調整してオンスピードAoA（迎え角）を維持します。コンピューターは、AoA、通常の負荷率、安定装置の位置、ピッチレート、バンクの角度の入力を使用して、コマンド信号を生成します。これらの信号はスロットルを駆動し、スロットルはエンジンの燃料制御を制御します。推力はパイロットが誘発するピッチの変化によって変化し、バンク操作は航空機が空から落下するのを防ぐために追加の推力を提供します。

解除する方法
通常の解放は、ATCボタン（T）を押すことによって行われます。

ATCアプローチモード
自動解放条件

Flap AUTO up
AOA sensor failure
Two or more failures of either trailing edge flap
Trailing edge flap deflection less than 27°
ATC button fails
FCES channel 2 or 4 fails
WOW
FCS reversion to MECH or to DEL in any axis
Left and right throttle angles differ by more than 10° for more than 1 second
Bank angle exceeds 70°
Any internal system failure
Selection of GAIN ORIDE

ATCクルーズモード：

エンゲージメントの方法
クルーズモードは、を押して放すことで作動します **ATCボタン（T）** 左スロットルで **AUTOのフラップスイッチ。**

それは何をしますか
ATCがクルーズモードになっているとき、既存の対気速度は、この既存の対気速度を維持するためにエンジン推力をモジュール化するために飛行制御コンピューターによって使用されます。既存の対気速度は、ADC（エアデータコンピューター）からミッションコンピューターを介して飛行制御コンピューターに送信される対気速度です。

解除する方法
通常の解放は、ATCボタン（T）を押すことによって行われます。

ATCクルーズモード
自動解放条件

Flaps HALF or FULL
ATC button fails
FCES channel 2 or 4 fails
FCS reversion to MECH or to DEL in any axis
Left and right throttle angles differ by more than 10° for more than 1 second
ADC true airspeed failure
ADC degrade
Any internal system failure

透かしを削除する Wondershare PDFelement

NAVSIEGCATTIOONNSSTERCUTCIOTNURSETRUCTURE

- 1 –ナビゲーションの概要
- 2 –移動マップ– DMS（デジタルマップセット）
- 3 – HSI（水平位置指示装置）
  - 3.1 –HSIメインページ
  - 3.2 –HSIデータサブページ
    - 3.2.1 –データA / Cタブ
    - 3.2.2 –データワイプタブ
    - 3.2.3 –データTCNタブ
    - 3.2.4 –データMDATAタブ
- 4 –ナビゲーションポイントタイプ
- 5 –ウェイポイント
  - 5.1 –はじめに
  - 5.2 –ウェイポイントナビゲーション
  - 5.3 –手動シーケンスと自動シーケンス
  - 5.4 –ウェイポイントを追加/削除する方法
  - 5.5 –ウェイポイントを編集する方法
    - a – LAT / LONG座標
    - b –グリッド座標
  - 5.6 –正確な座標
- 6 –マークポイント
  - 6.1 –マークポイントナビゲーション
  - 6.2 –マークポイントを追加する方法
  - 6.3 –マークポイントの使用方法
- 7 – ADF（自動方向探知機）ナビゲーション
- 8 –TACANナビゲーション
- 9 – ICLS（計器着陸装置）チュートリアル/ケースIIIの回復

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

1 –ナビゲーションの紹介

透かしを削除する Wondershare PDFelement

F / A-18でのナビゲーションは、主にHSI（Horizo ntal Situation Indicator）を介して行われます。これは、TACAN（Tactical Air Navigation）ビーコンや、飛行前に入力されたウェイポイントなどの方位とナビゲーション支援を表示するトップダウンビューです。ミッションエディター。

2 –移動マップ– DMS（デジタルマップセット）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ムービングマップは、AMPCD（Advanced Multi-Purpose Color Display）でのみ表示できます。ただし、その機能のほとんどは「HSI」セクションで説明されます。

HSIモードサブメニュー

3.1 – HSI（水平位置指示装置）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HSIページは、ナビゲーションのために自由に使える最も重要なツールです。基本的に、それはあなたの航空機、飛行計画および航法援助施設のトップダウンビューです。MENU OSB（オプション選択ボタン）を2回押すと選択できます。

3.1 – HSI（水平位置指示装置）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DATAはデータ表示モードを選択し
（追跡された航空機/ウェイポイント/ TACANに関する情報）

HSIスケール
（160/80/40/20/10/5）

マークポイントを選択します
（MK）

ウェイポイントデータ
方位（度）距離（Nm）ウェイポイントまでの時間（分：秒）

位置保持ソースオプション

TCN TACAN追跡モード
を選択します

ILSは
計器着陸装置
システム追跡モード

選択されたウェイポイント
（箱入り）

ウェイポイント増分

HSIモードメニュー

- MAP：チャートオーバーレイを切り替えます。これはAMPCDでのみ表示されます。
- T UP：追跡します。HSIは、航空機の軌道（地面を横切る水平速度）が常に上を向くように方向付けられます。ただし、技術的には、航空機の機首方位は常に真上を向いています。
- N UP：北上。HSIは、北が常に上になるように方向付けられます。
- DCTR：偏心。航空機を中央ではなくHSIの下部に配置し、トラックを上に配置します。

所有権は正しい
対気速度（kts）

選択されたウェイポイント
（ウェイポイント1）

ウェイポイントデクリメント

対地速度（kts）

航空機（トップダウンビュー）

WPDSG： を指定します
ターゲットウェイポイント（TGT）としての現在のウェイポイント

VEC： 機能しない

配列番号： 選択してボックス化すると、シーケンスのすべてのウェイポイントがHSIに表示され、破線でそれらを順番に接続します。

ACL： 機能しない

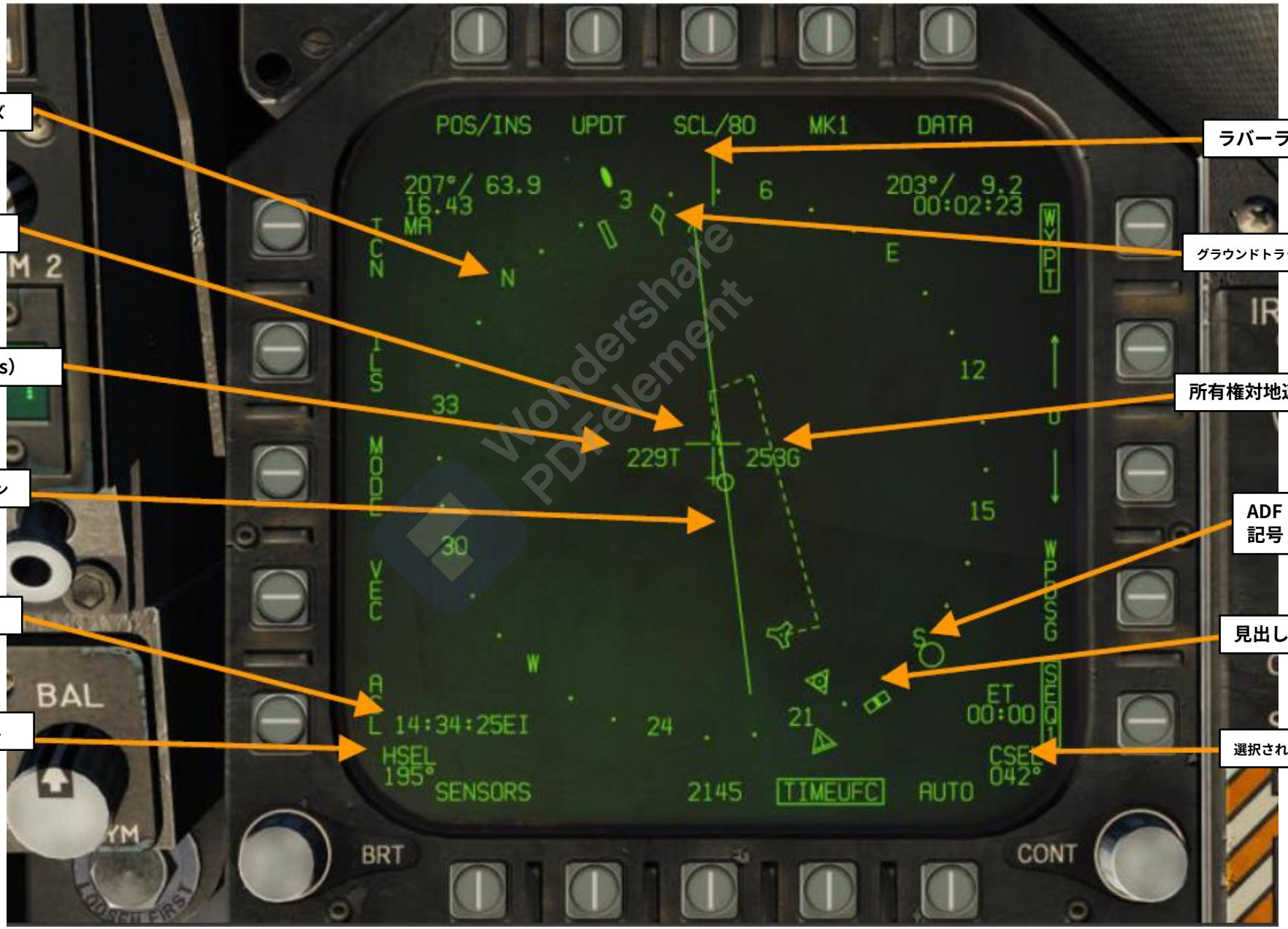
センサー： レーダーによって範囲と方位角で検出された空中ターゲットがHSIに表示されます

TIMEUFC： 時計の時刻を設定します

自動： 次のウェイポイントへの自動シーケンスステアリングが有効になります。ナビゲーションとしてWYPTを選択する必要があります6NS5ti9メソッドについて

3.1 – HSI（水平位置指示装置）

透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.1 –データA / Cタブ

HSIのDATAサブレベルは、ナビゲーション関連の多数のオプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。「HSI」を選択すると、メインフォーマットに戻ります。

•• DATAサブレベルのA / Cタブには、航空機自体と慣性航法システムに関する情報が表示されます。

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.1 –データA / Cタブ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

航空機の位置情報
- *現在の航空機の緯度*
- *現在の航空機の経度*
- *風速（kts）*
- *風向き*
- *現在の航空機の位置での磁気変動*

選択された位置ソース

HSIページに戻る

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

マグネティック/トゥルーノースセレクション *航空機の機首方位源として磁北と真北のどちらかを選択します*

LATLN座標フォーマットの切り替え
HIS形式全体で緯度/経度の座標表示を変更します。
- *DCML：度/小数分*
- *SEC：度/分/秒*

警告高度
レーダーと気圧警告、または「ソフト」高度を選択します。どちらかを選択すると、UFCに値を入力できるようになります。降下中にいずれかの高度に達すると、「ALTITUDE、ALTITUDE」の聴覚キューが聞こえます。

GPS（全地球測位システム）情報
- *水平方向のエラー*
- *垂直方向のエラー*
- *GPSによるZULU時間*

TAWS（Terrain Awareness System）トグル
TAWSの口頭による告知を切り替えます

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.2 –データワイプタブ

HSIのDATAサブレベルは、ナビゲーション関連の多数のオプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。「HSI」を選択すると、メインフォーマットに戻ります。

- [WYPT]タブでは、ウェイポイントに関する詳細情報を表示および編集できます。

UFC（アップフロントコントロール）

現在選択されているウェイポイントのUFCオプションを表示します。

- *POSN：希望するウェイポイントの場所を入力します。最初に緯度、次に経度を入力します。これは、[A/C]タブの表示設定に応じて、度/分/秒または度/分で入力されます。正確な座標モードがない場合、6桁すべてを一度に入力します。正確な座標モードでは、最初の4つが入力され、「ENTER」が押されてから、次の4つが入力されます。*
- *ELEV：ウェイポイントの標高を入力します。フィートまたはメートルで入力するオプションがあります。*
- *GRID：MGRS座標グリッド参照を選択します。*
- *O/S：オフセット、まだ実装されていません。*

A/Aウェイポイント

現在選択されているウェイポイントを空対空ウェイポイントまたは「ブルズアイ」として指定します。これはターゲットの場所を通信するためのものであり、他の形式で使用されます。

SEQUFC（シーケンスアップフロントコントロール）機能*現在選択されているシーケンスのUFCオプションを表示します。*

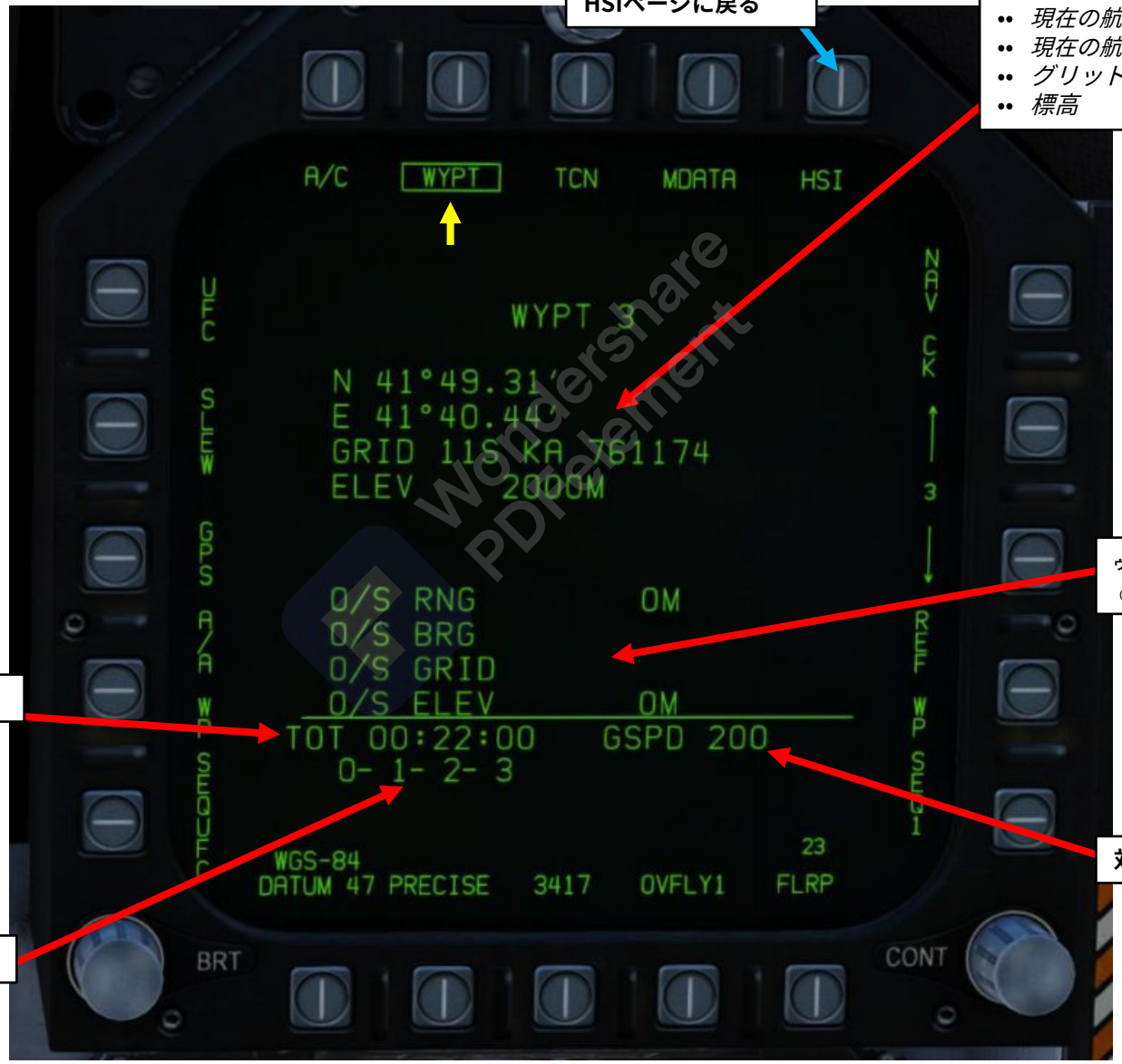
- *GSPD：指定されたターゲットウェイポイントに向かう途中の希望の対地速度をノットで入力します（ウェイポイント指定/TGT機能と混同しないでください）。これはTOTと組み合わせて使用 されます。その前のシーケンスのウェイポイントの場合、必要な対地速度により、飛行機はターゲットのウェイポイントに向かう途中でこの対地速度になります。*
- *TGT：TOT機能のターゲットウェイポイントとなるウェイポイント番号を指定します。これはA/Gターゲットとは完全に独立して動作することに注意することが重要です。*
- *TOT：目標の希望時間をHH：MM：SSの形式でZULU時間で指定します。HSIは、その時点で目標に到達するために必要な対地速度を表示します。*
- *INS：現在選択されているシーケンスにウェイポイントを挿入します。現在の2つのウェイポイントの間に1つ追加するには、前のウェイポイントを入力してから、中間のウェイポイントを入力します。*
- *DEL：シーケンスから削除するウェイポイントを選択します。*

正確な座標

正確な座標モードを切り替えます。PRECISEがボックス化されている場合、HSI形式の座標は8桁で表示され、そうでない場合は6桁で表示されます。

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.2 –データワイプタブ

透かしを削除する Wondershare PDFelement



HSIページに戻る

ウェイポイントの位置
- 現在の航空機の緯度
- 現在の航空機の経度
- グリッド
- 標高

ウェイポイントオフセット
（シミュレートされていません）

TOT（Time On Target）を入力しました

対地速度を目標に入力（GSPD）

順番にウェイポイント

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.3 –データTCNタブ

HSIのDATAサブレベルは、ナビゲーション関連の多数のオプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。「HSI」を選択すると、メインフォーマットに戻ります。

- [TCN]タブでは、航空機データベース内のTACANステーションに関する情報を表示できます。

HSIページに戻る

TACAN周波数

UFC（アップフロントコントロール）機能
座標/標高/磁気変動をUFCで手動で編集できるようにします

シミュレートされていません

シミュレートされていません

TACANデータベース
データベース内のTACANを循環させます

TACANステーション情報
- *緯度*
- *経度*
- *標高*
- *TACANでの磁気変動*

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.4 –データMDATAタブ

まだ実装されていません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 –ナビゲーションポイントのタイプ

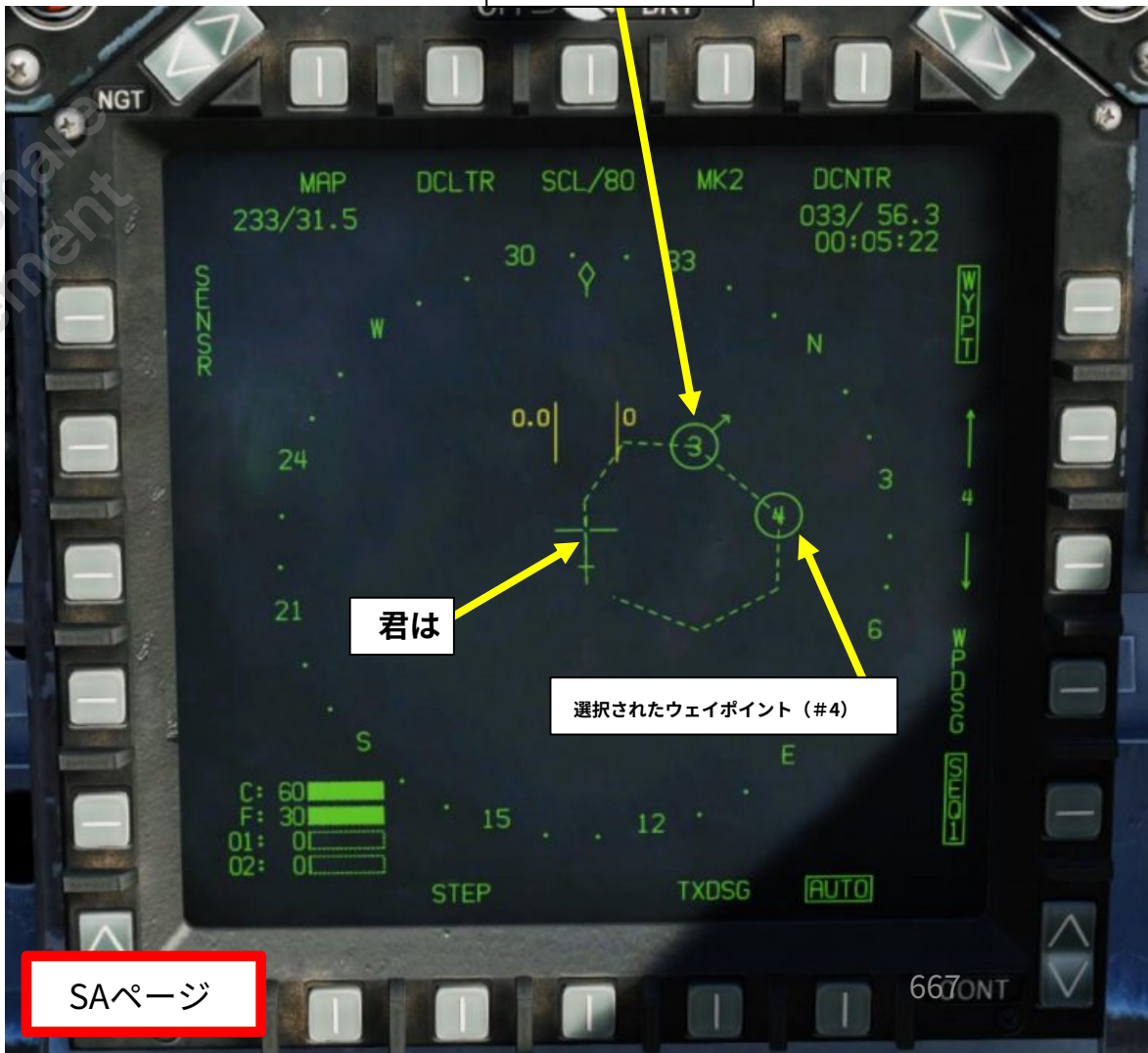
Hornetで使用できるナビゲーションポイントの種類は次のとおりです。

- **ステアポイント/ウェイポイント**
  - ステアポイント（またはウェイポイント）は、事前に計画されたナビゲーションの参照ポイントであり、操作エリアへのルートをたどることができます。新しいものを作成し、それらの座標を編集し、それらを使用して飛行計画を作成することができます。最大60のウェイポイントを持つことができます。

- **マークポイント**
  - マークポイントは、関心のあるエリア上空を飛行する場合でも、敵の目撃情報を指定する場合でも、関心のあるポイントを「マーク」するために使用されます。最大9つのマークポイントを作成できます。それらはMK1からMK9まで番号が付けられています。

- **A / Aウェイポイント/アンカーポイント/ブルズアイ**
  - 「ブルズアイ」または「アンカーポイント」とも呼ばれるA / Aウェイポイントは、友軍間のミッションの共通の地理的基準として機能します。

HSIページ



SAページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

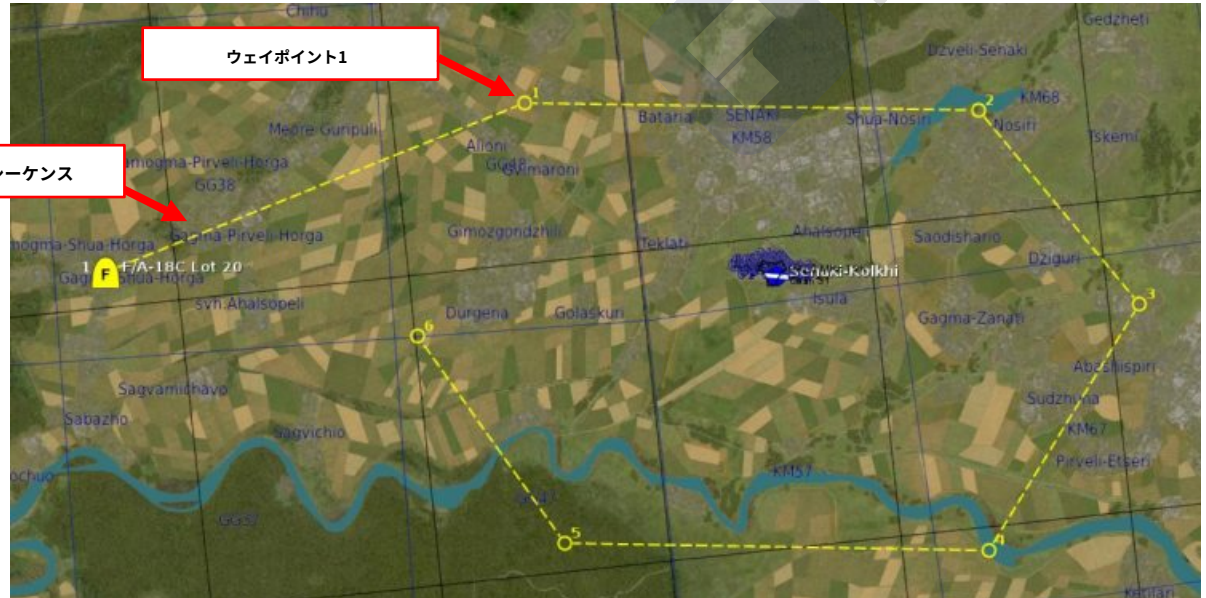
5-ウェイポイント
5.1-ウェイポイントの紹介

通常、ウェイポイントはミッションエディタですでに設定されています。これらは通常、「シーケンス」として設定され、最大60のウェイポイントに対して1、2、3…の番号が付けられます。最大3つの異なるウェイポイントシーケンスを持つことができます。

WYPT、SEQ、AUTOなど、選択できるオプションがいくつかあります。それらの横にあるオプション選択ボタンをクリックすると、それらを選択できます。ボックスで囲まれたオプションは、それが選択されていることを意味します。

AUTO：次のウェイポイントへの自動シーケンスステアリングが有効になります。ナビゲーション方法としてWYPTを選択する必要があります

シーケンス番号：選択してボックス化すると、シーケンスのすべてのウェイポイントがHSIに表示され、破線でそれらを順番に接続します

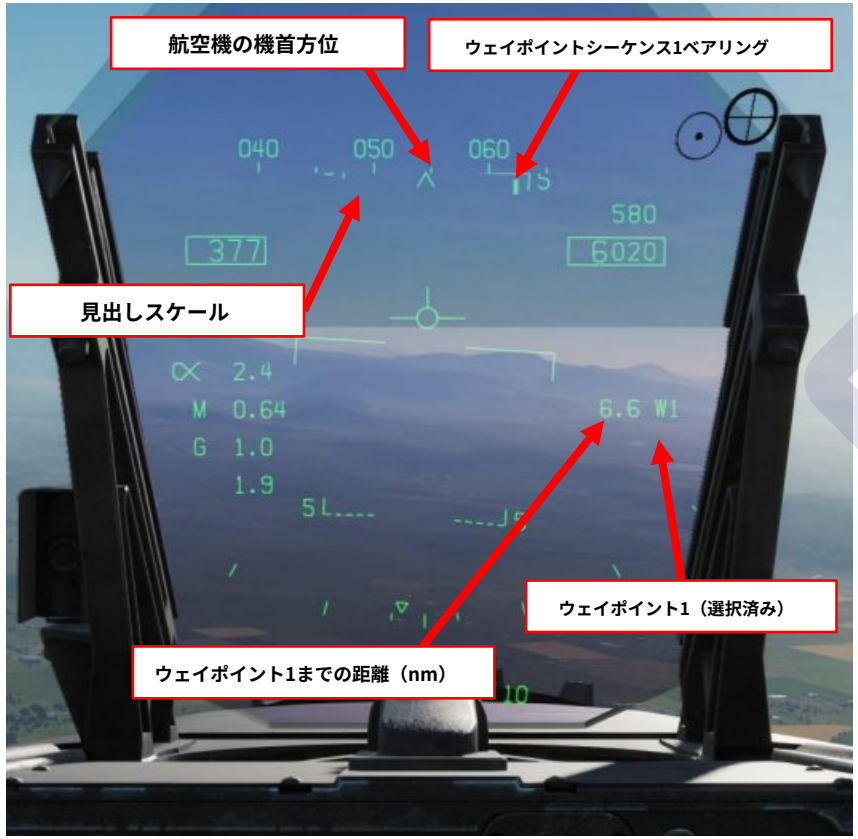


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント
5.2-ウェイポイントナビゲーション

1. WYPTの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、追跡モードをWAYPOINTに設定します。
2. SEQ＃の横にあるOSBを押して、目的のウェイポイントシーケンスを選択します。シーケンス1を選択します。シーケンス行を表示するには、OSBをもう一度押してSEQ1テキストをボックス化します。
3. ウェイポイントを選択するには、OSBを押して、ウェイポイント番号をインクリメントまたはデクリメントします。
4. HSIとHUDを使用して、ウェイポイントに向かってナビゲートします



透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント

5.3-手動と自動シーケンス

フライトプランに従い、現在選択しているウェイポイントに到達すると、「シーケンス」モードで、OSBのインクリメント/デクリメント（手動シーケンス）を使用して次のウェイポイントを手動で選択する必要があるかどうか、またはナビゲーションコンピューターが次のウェイポイントを自動的に選択するかどうかを決定します。あなたの飛行計画（自動シーケンス）。

自動または手動のウェイポイントシーケンスを選択するには：

1. HSI（水平位置指示装置）ページに移動します
2.目的のウェイポイントシーケンスを選択します（フライトプランに応じて、SEQ＃1、SEQ＃2、またはSEQ＃3）
3.自動ウェイポイントシーケンス（ボックス化）が必要な場合は、[自動]の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。手動のウェイポイントシーケンスが必要な場合はオフのままにします（ボックスなし）

5-ウェイポイント
5.4-ウェイポイントを追加/削除する方法

ウェイポイントを追加するには：

1. HSIページで、DATAの横にあるOSBを押します。
2. ウェイポイントシーケンスが表示されます。7を挿入したいNS
   ウェイポイント6の後のウェイポイント。これをウェイポイント7と呼びます。
3. SEQUFC（シーケンスUFC）の横にあるOSBを押します
4. UFCで、INS（挿入）の横にあるOSBを押します。«：»を選択すると表示されます。
5. «7»を押し、次に«ENT»を押してWaypoint7に入ります。
6. Waypoint 7には座標が必要です。これは、«WAYPOINTSの編集方法»チュートリアルで追加します。

ウェイポイントを削除するには：

a）HSIページで、DATAの横にあるOSBを押します。
b）ウェイポイントシーケンスが表示されます。ウェイポイント2を削除するとします。
c）SEQUFC（シーケンスUFC）の横にあるOSBを押します
d）«CLR»を押して、UFCディスプレイに表示されている番号をすべてクリアします
e）UFCで、DEL（削除）の横にあるOSBを押します。«：»を選択すると表示されます。
f）«2»を押し、次に«ENT»を押してウェイポイント2を削除します
g）そしてそれだけです！

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

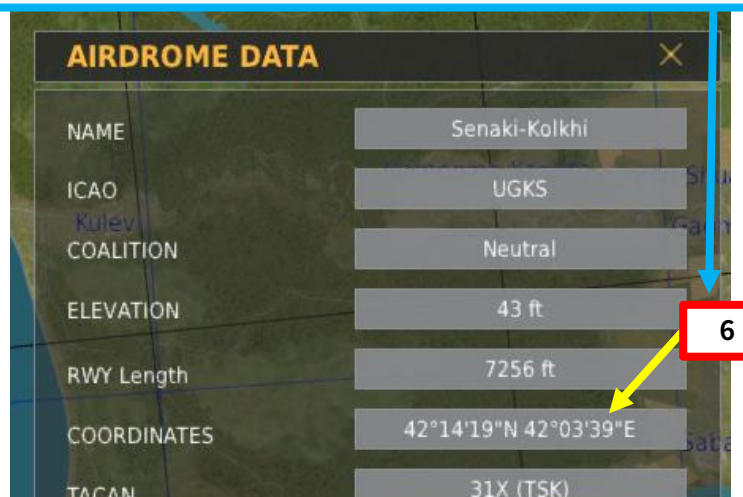
5-ウェイポイント

5.5-ウェイポイントの編集方法a– LAT / LONG座標

1. HSIページで、DATAの横にあるOSBを押します。
2. ウェイポイントシーケンスが表示されます。（前のチュートリアルで作成した）Waypoint7の座標を編集します。

3. Waypoint Increment / Decrement OSBを押して、WYPT7を選択します。
4. UFC（Up-Front Controller）の横にあるOSBを押します
5. UFCで、POSN（位置）の横にあるOSBを押します。«：»を選択すると表示されます。
6. セナキ-コルキ飛行場の座標を追加します。座標は（度、分、秒）です。
   42°14.31 '北42°03.64'東
7. UFCで、«2»（N）を押して北座標を選択し、«421431»と入力してから«ENT»を押して入力します。
8. UFCで、«6»（E）を押して東座標を選択し、«420364»と入力してから«ENT»を押して入力します。
9. そしてそれだけです！Waypoint7の座標を編集しました。HSIの横にあるOSBをクリックすると、Waypoint7がシーケンスラインに表示されていることがわかります。

UFCに入力する座標形式は、度、分、小数-分です。
入力421431 =出力42度14.31分

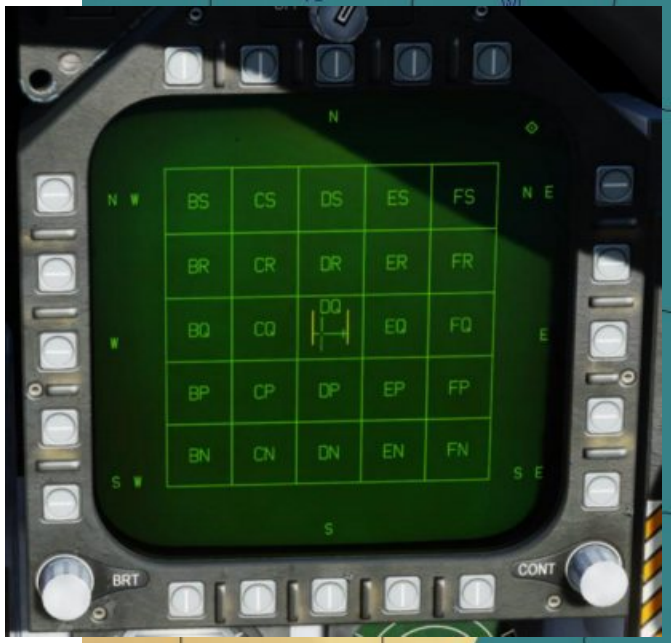


透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント

5.5-ウェイポイントの編集方法b–グリッド座標

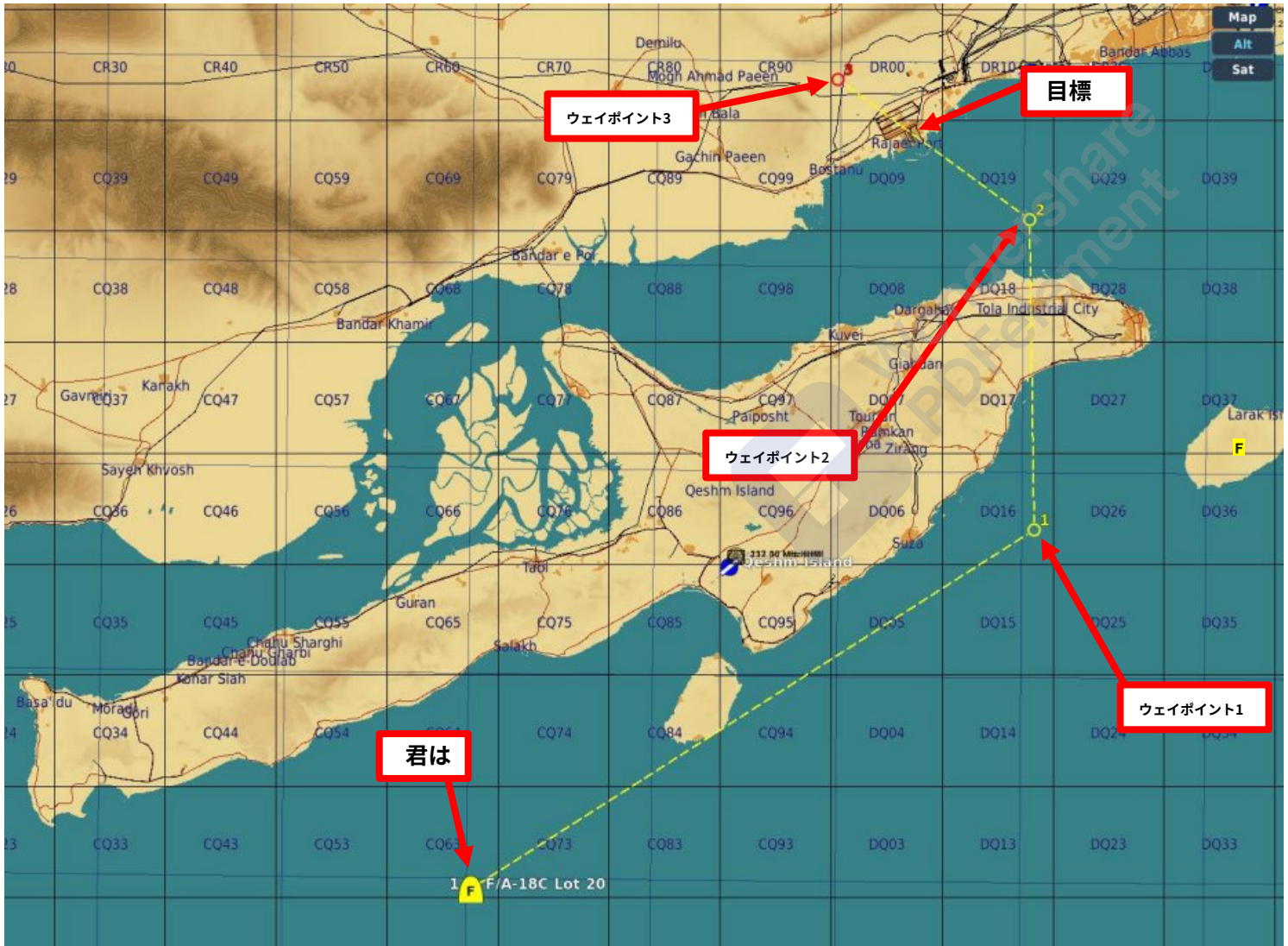
ターゲットの座標がグリッドシステムを使用して指定される場合があります。この例では、JTACから提供されたターゲット座標は、「UTM」（ユニバーサル横メルカトル図法）形式で提供されています。HornetのGRID座標は、標準のUTMよりも簡略化された形式であるMGRS（Military Grid Reference System）を使用します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント
5.5-ウェイポイントの編集方法b–グリッド座標

現在、3つの既存のウェイポイントがあります。3を編集しますrd JTACからMGRS形式で送信されたターゲット座標を持つウェイポイント。ターゲットのMGRSグリッド座標は次のとおりです。**DQ083998**。

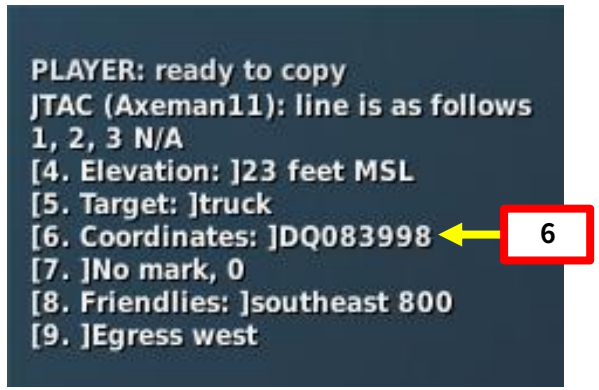


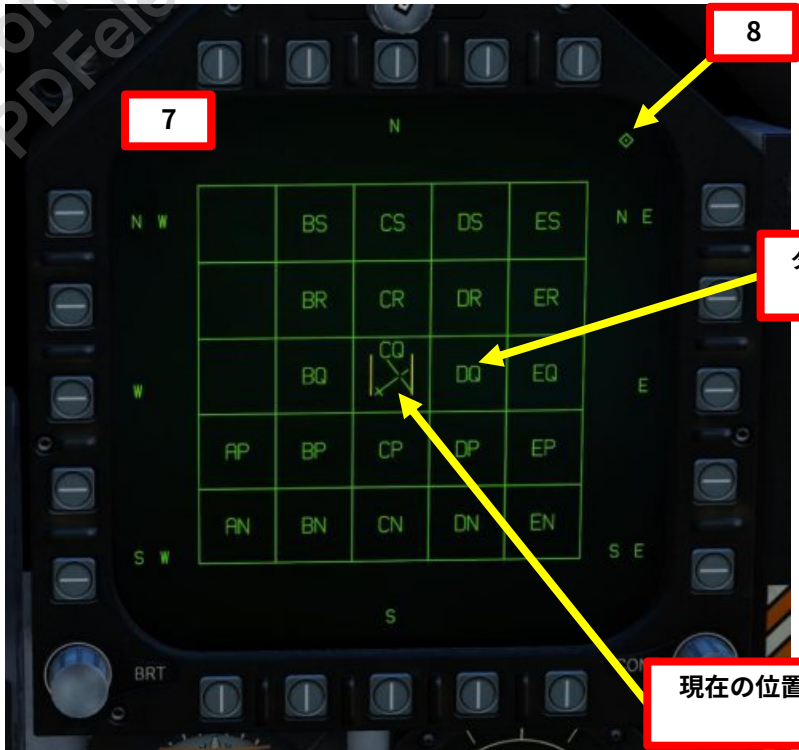
PLAYER: ready to copy
JTAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]truck
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]No mark, 0
[8. Friendlies:]southeast 800
[9.]Egress west

5-ウェイポイント

5.5-ウェイポイントの編集方法b–グリッド座標

1. HSIページで、DATAの横にあるOSBを押します。
2. ウェイポイントシーケンスが表示されます。ウェイポイント3の座標を編集したいと思います。
3. Waypoint Increment / Decrement OSBを押して、WYPT3を選択します。
4. UFC（Up-Front Controller）の横にあるOSBを押します
5. UFCで、GRIDの横にあるOSBを押します。«：»を選択すると表示されます。
6. JTACから送信されたターゲットのグリッド座標を追加します。
   DQ083998
   - 注：通常のグリッド座標は6桁ですが、PRECISEグリッド座標は10桁です。
7. HSIディスプレイはグリッドメニューに置き換えられます。文字は、100 x 100kmのグリッドの正方形を表します。グリッドはDQ083998なので、DQを選択します。
8. TDCが正しいDDIに割り当てられていることを確認します（TDC割り当てのひし形が表示されます）。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント

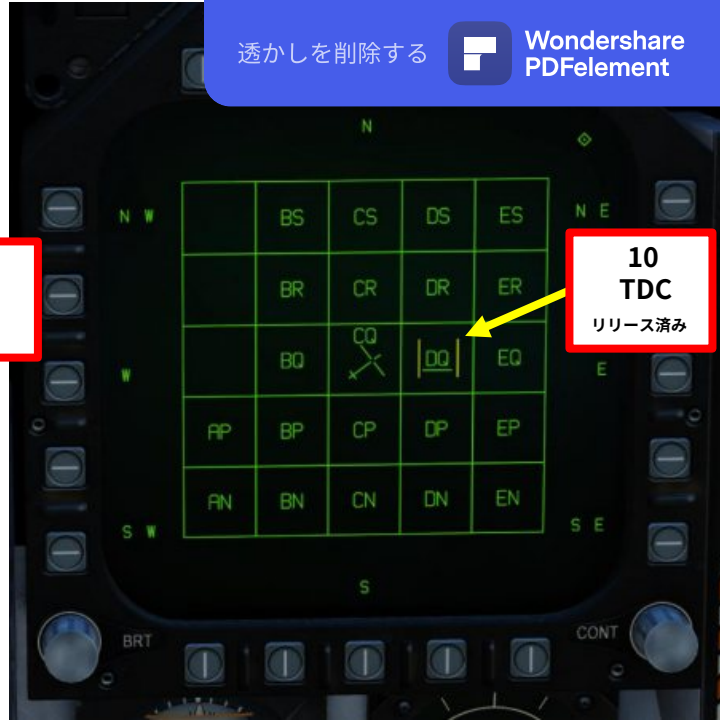
5.5-ウェイポイントの編集方法b–グリッド座標

9. TDC（Throttle Designator Controller）を押したままにして、グリッド「DQ」上でTDCカーソルを回転させます。

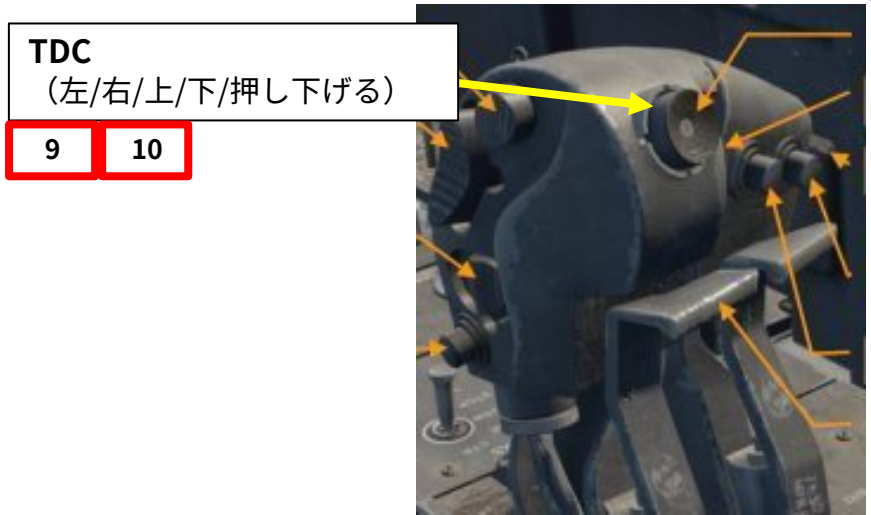
10. カーソルが「DQ」の上にあるときにTDCを解放します。「DQ」に下線が引かれている場合は、グリッドが選択されていることを意味します。

11. UFCで、«083998»を押してDQ083998のグリッド座標を入力し、«ENT»を押します。

12. そしてそれだけです！ウェイポイント3の座標を編集しました。次に、標高を編集する必要があります…しかし、あなたはすでにそれを行う方法を知っていますね？



[6. Coordinates:]DQ083998



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント

5.5-ウェイポイントの編集方法b–グリッド座標

グリッド参照が使用可能な正方形よりも遠くにある場合は、グリッドマップを移動できます。そうするために：

a）グリッド「ES」の北東にあるグリッド「FT」を選択するとします。

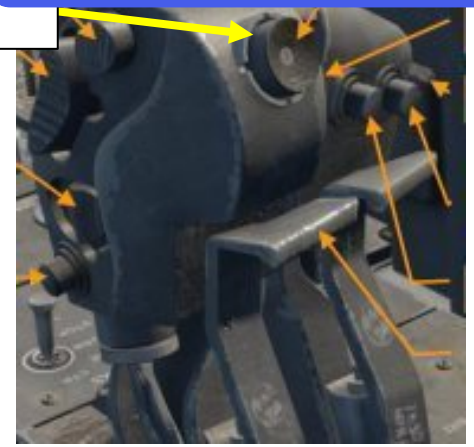
b）TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）を押し続けます

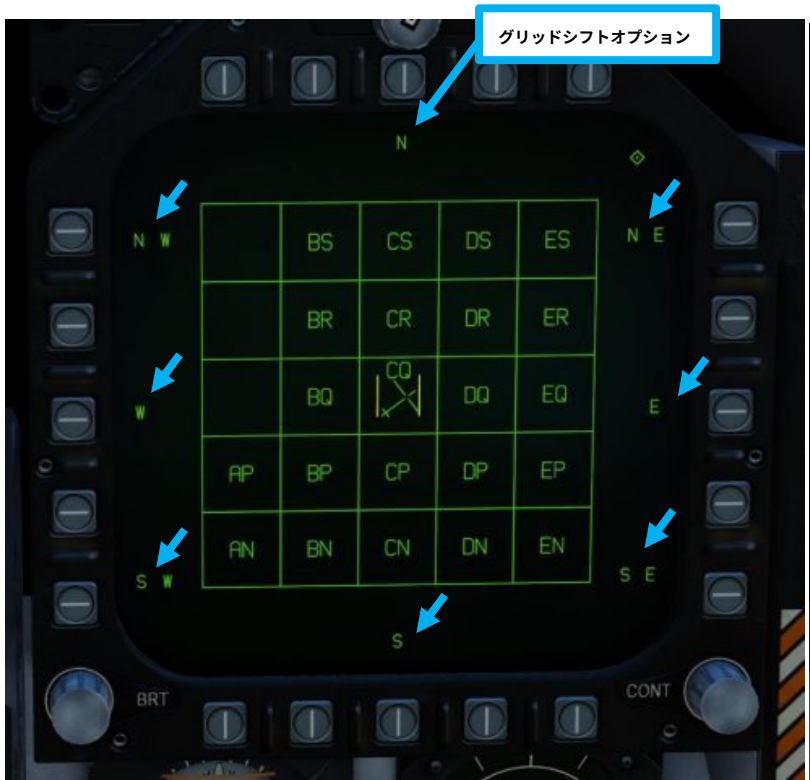
c）TDCカーソルを「NE」の上に移動します。

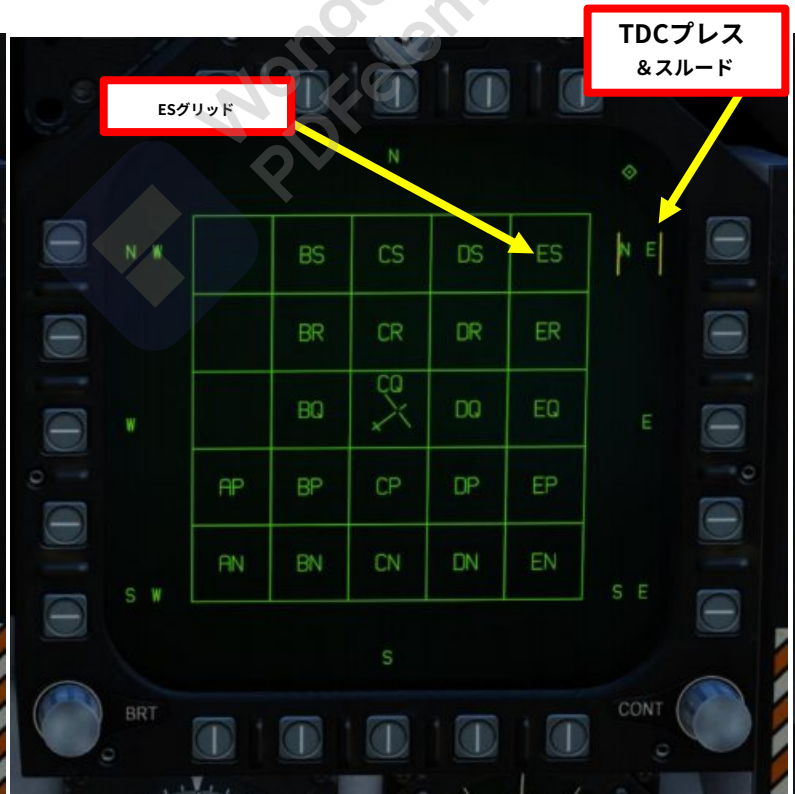
d）カーソルが「NE」の上にあるときにTDCを放します。

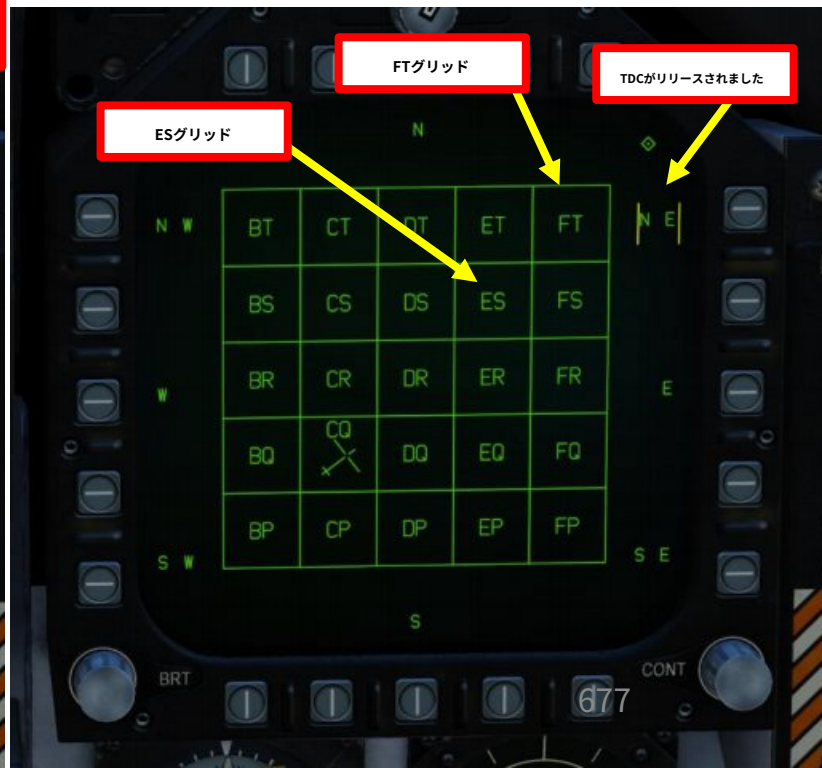
e）グリッド表示は、1グリッド正方形を北に、1グリッド正方形を東にシフトします。他のグリッドシフトオプション（N、W、Sなど）のいずれかを使用できます。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）









透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント
5.6 –正確な座標

座標にはさまざまなレベルの精度があります。PRECISEオプションをボックス化（選択）すると、座標精度が向上します。これは、桁数が増え、GPS座標に依存するJDAMやJSOWなどの精密誘導爆弾（PGM）に対してより正確な攻撃を保証できるため便利です。PRECISEオプションは、HSI –DATAサブメニューで選択できます。

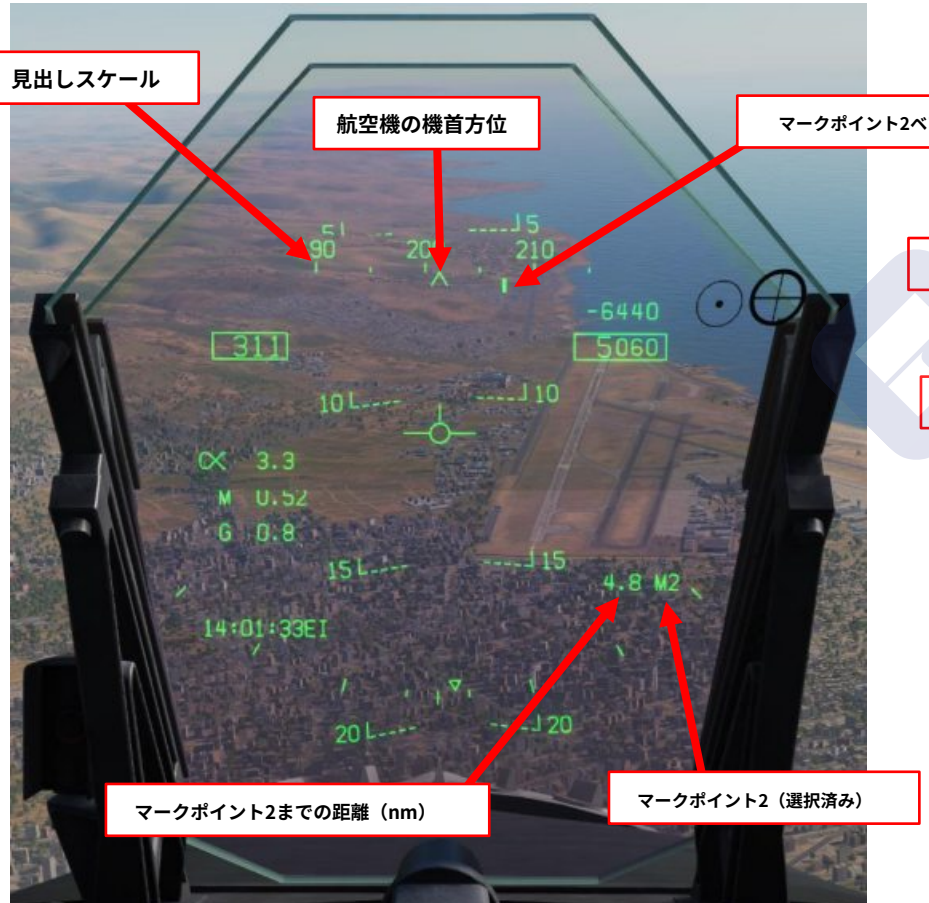
緯度と経度は、度/分/千分（LATLN DCML）または度/分/秒（LATLN SEC）として入力されます。

- PRECISEがボックス化されていない（選択されていない）場合：
  - LAT / LONGは、度/分/ 100分の1分（LATLN DCML）または度/分/秒（LATLN SEC）のいずれかとして入力されます。
  - GRID座標は6桁です。
- PRECISEボックス（選択済み）の場合：
  - LAT / LONGは、度/分/ 1万分の1（LATLN DCML）または度/分/秒/ 100分の1秒（LATLN SEC）のいずれかとして入力されます。
  - GRID座標は10桁です。

6-マークポイント
6.1-マークポイントナビゲーション

既存のマークポイントに移動するには：

1. HSIページで、WYPTの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、追跡モードをWAYPOINTに設定します。
2. マークポイントを選択するには、OSBを押して、ウェイポイント番号をインクリメントまたはデクリメントします。ウェイポイントデータベースには、最大60のウェイポイントと9つの追加のマークポイント（ウェイポイント59の後に保存）を含めることができるためです。インクリメントOSBの代わりにデクリメントOSBを使用することをお勧めします（MK＃に移動するためのより迅速な方法）。60のウェイポイントを通過するのは、少し時間がかかる可能性があるためです。
3. HSIとHUDを使用して、ウェイポイントに向かってナビゲートします



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6-マークポイント
6.1-マークポイントナビゲーション

マークポイントデータを参照するには：

1. HSIページで、DATAの横にあるOSBを押して、DATAサブページに入ります。
2.インクリメント/デクリメントOSBを使用して目的のマークポイントを選択します

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6-マークポイント
6.2-マークポイントを追加する方法

Hornetでマークポイントを作成するには、主に2つの方法があります。
- **オーバーフライ法**：航空機が飛行している現在の場所にマークポイントを作成します
- **ターゲット指定方法**：既存のセンサー（照準ポッド、地中レーダー、ウェイポイント指定など）によって、指定されたポイント/ターゲットにマークポイントを作成します。

オーバーフライ法

1.次のことを確認します **センサーでターゲットが指定されていません**（（照準ポッド、空対地レーダー、ウェイポイント指定）。ターゲットの指定を解除する場合は、[指定解除]ボタンを使用します。
2.マークしたい場所の上を飛ぶ
3. HSI（水平位置指示装置）またはSA（状況認識）ページから、MK＃の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
4. MK＃がインクリメントされ、MK＃OSBを押したときの座標にマークポイントが作成されます。
- 注：MK＃9が作成されると（使用可能な9つのマークポイントの最後）、次に作成されるMK＃がMK＃1を上書きし、以下同様に続きます。

6-マークポイント
6.2-マークポイントを追加する方法

ターゲット指定方法（ターゲットポッドを使用）

1.照準ポッドを目的のマークポイントの場所に回転させます（照準ポッドのセクションを参照）。

2.ターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。

3. FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。

4. HSI（水平位置指示装置）またはSA（状況認識）ページから、MK＃の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。

5. MK＃が増加し、マークポイントは次のようになります。 **MK＃OSBを押したときに選択された指定されたターゲットポイントで作成されます。**

•• 注：MK＃9が作成されると（使用可能な9つのマークポイントの最後）、次に作成されるMK＃がMK＃1を上書きし、以下同様に続きます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6-マークポイント
6.3-マークポイントの使用方法

マークポイントを作成したので、それらをどのように処理しますか？さて、センサー（つまり照準ポッド）をこれらのマークポイントにスレーブし、で武器を発射するための参照として使用できます。照準ポッドの「ウェイポイントスレーブ」機能と同様のアプローチを使用します。

1. Markpoint＃2（M2）は、前述のTargetDesignateメソッドを使用して事前に作成されていると想定します。
2. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
3. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
4. HSI（Horizo ntal Situation Indicator）ページで、上矢印または下矢印の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を使用して、目的のマークポイントを選択します。
5. WYPTの横にあるOSBを押します（ボックス化=選択済み）
6. WPSDGの横にあるOSBを押して、ウェイポイント/マークポイントをターゲットポイントとして指定します（ボックス化=選択済み）
7.照準ポッドは、選択したウェイポイント/マークポイントに自動的に回転します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

マークポイント2
（選択されているが指定されていない）

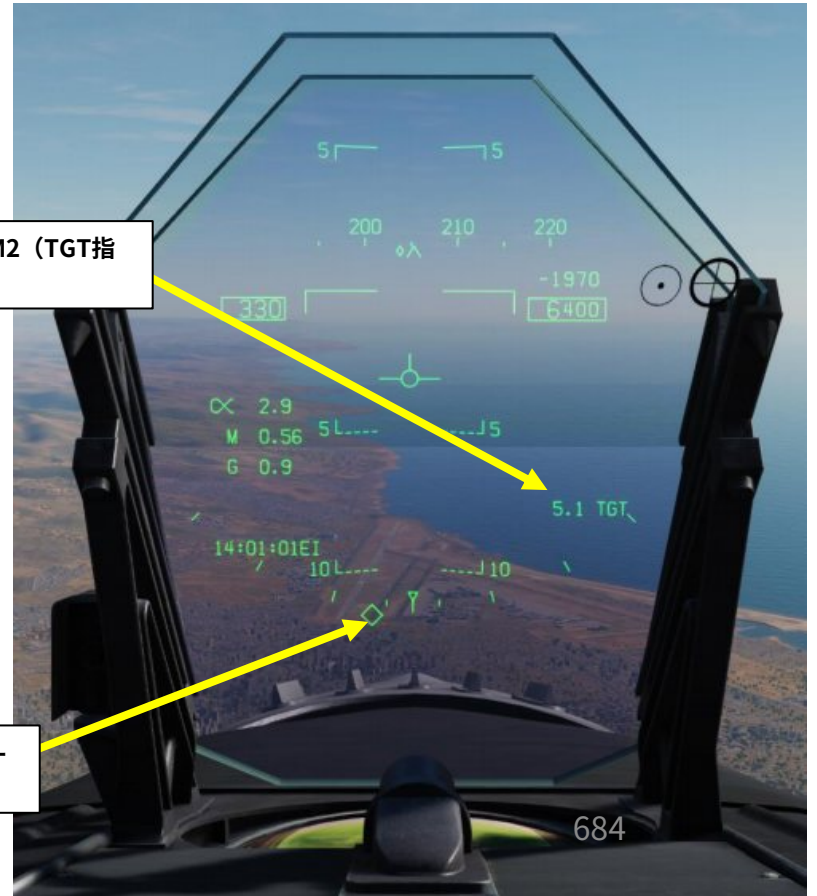
マークポイント2
（WPDSGで選択および指定）

指定ターゲットダイヤモンド（マークポイントM2にスレーブ）

フォーカスダイヤモンドを選択

6-マークポイント
6.3-マークポイントの使用方法

8.調整が必要な場合は、TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。
9.次に、マーベリックのような選択した武器を使用して、指定されたポイント（WPDSGのマークポイント）で発射できます。

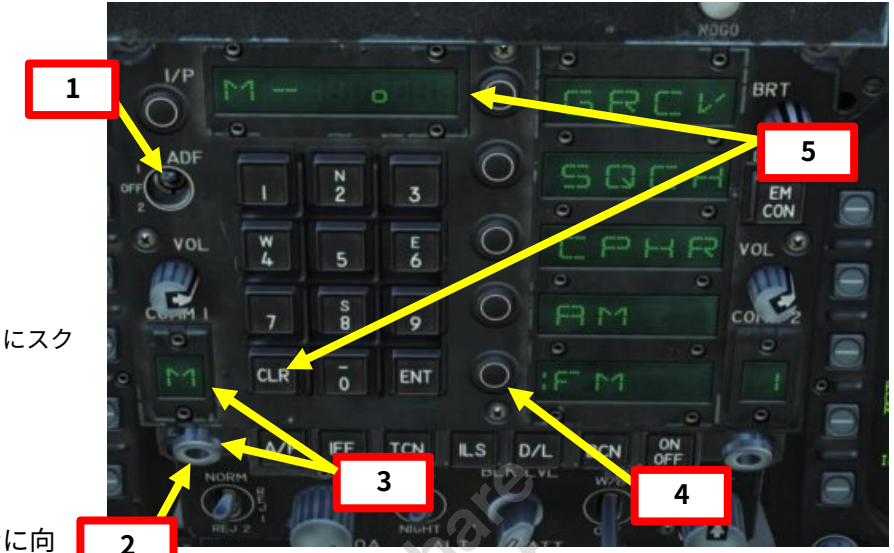


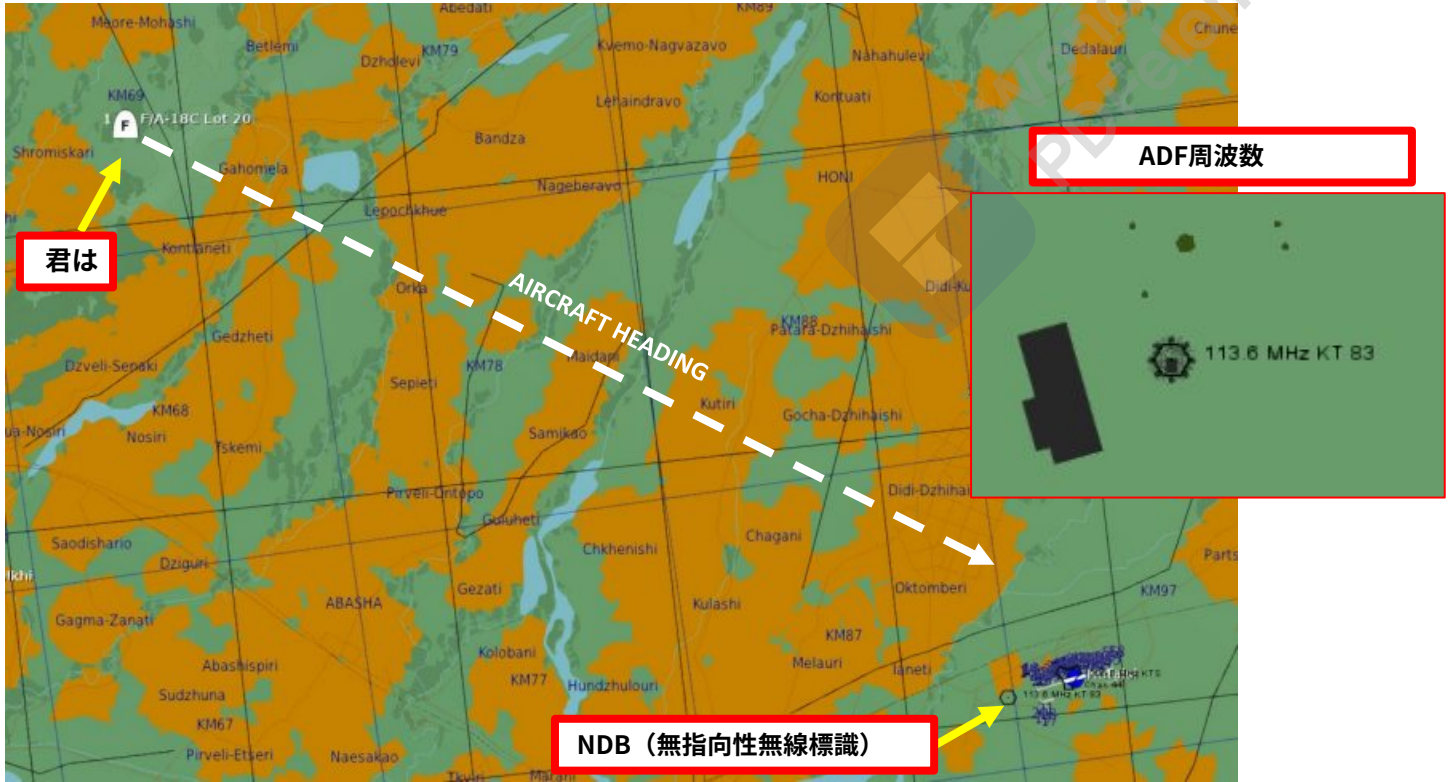
7 –ADFナビゲーション

ADF（自動方向探知機）を追跡するには：

NDB（Non-Directional Beacon）113.6を追跡したいと思います。1. ADFスイッチをADF1（UP）に設定します

2. COMM1ノブを左クリックして引いて、COMM1Radioを選択します。
3. COMM1無線チャネルセレクタのマウスホイールをM（手動）モードにスクロールします
4. FMの横にあるOSBを押します（選択すると「：」が表示されます）
5. UFCのCLRを押して、現在の周波数をクリアします
6. UFCで「113600」と入力して、ADF周波数を113.6MHzに設定します
7. UFCでENTを押して、この周波数を入力します
8. HSIコンパスローズに円が表示されます。これはADFビーコンに向かう方向です。





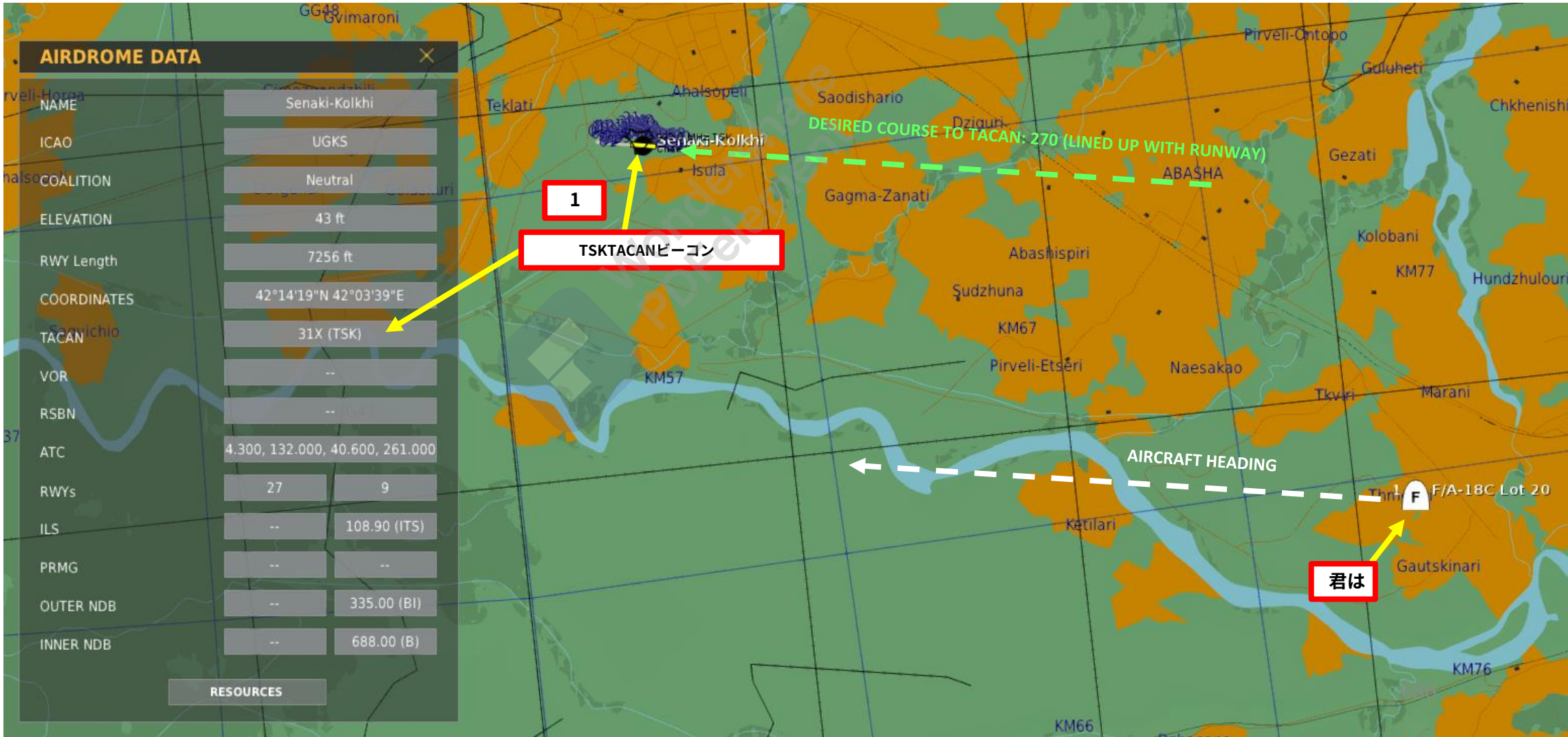
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

8 –戦術航法

透かしを削除する Wondershare PDFelement

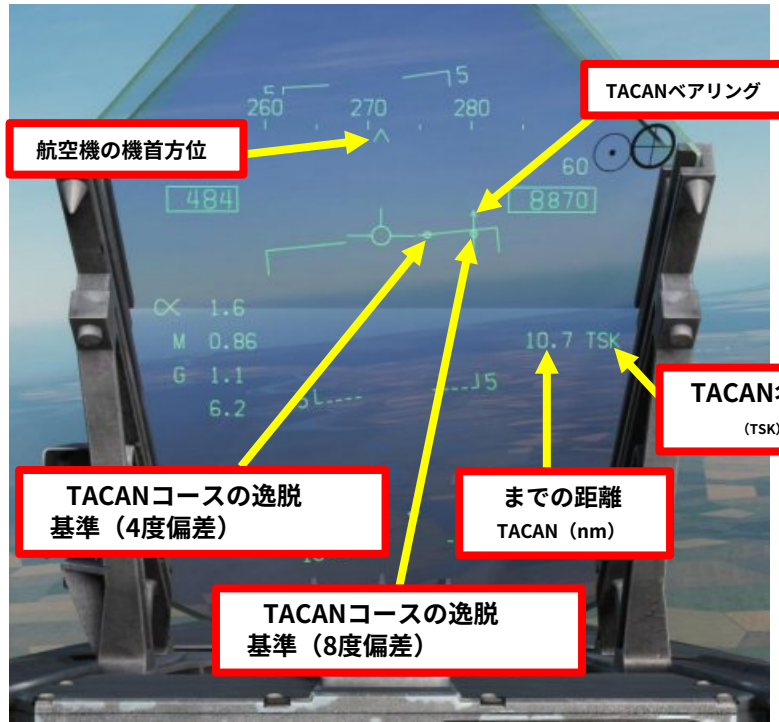
TACAN（Tactical Air Navigation）ステーションは、軍隊が通常使用する航法援助施設であり、方向と距離のガイダンスを提供します。それらは、エアドローム、空中給油タンカー、またはCVN-74ジョンステニス（通常74-X周波数）のような空母にさえ設置することができます。

1. F10でマップを開き、追跡する空港をクリックして、追跡するTACAN周波数を決定します。セナキコルキのTACANビーコンの周波数は31X（TSK）です。



8 –戦術航法

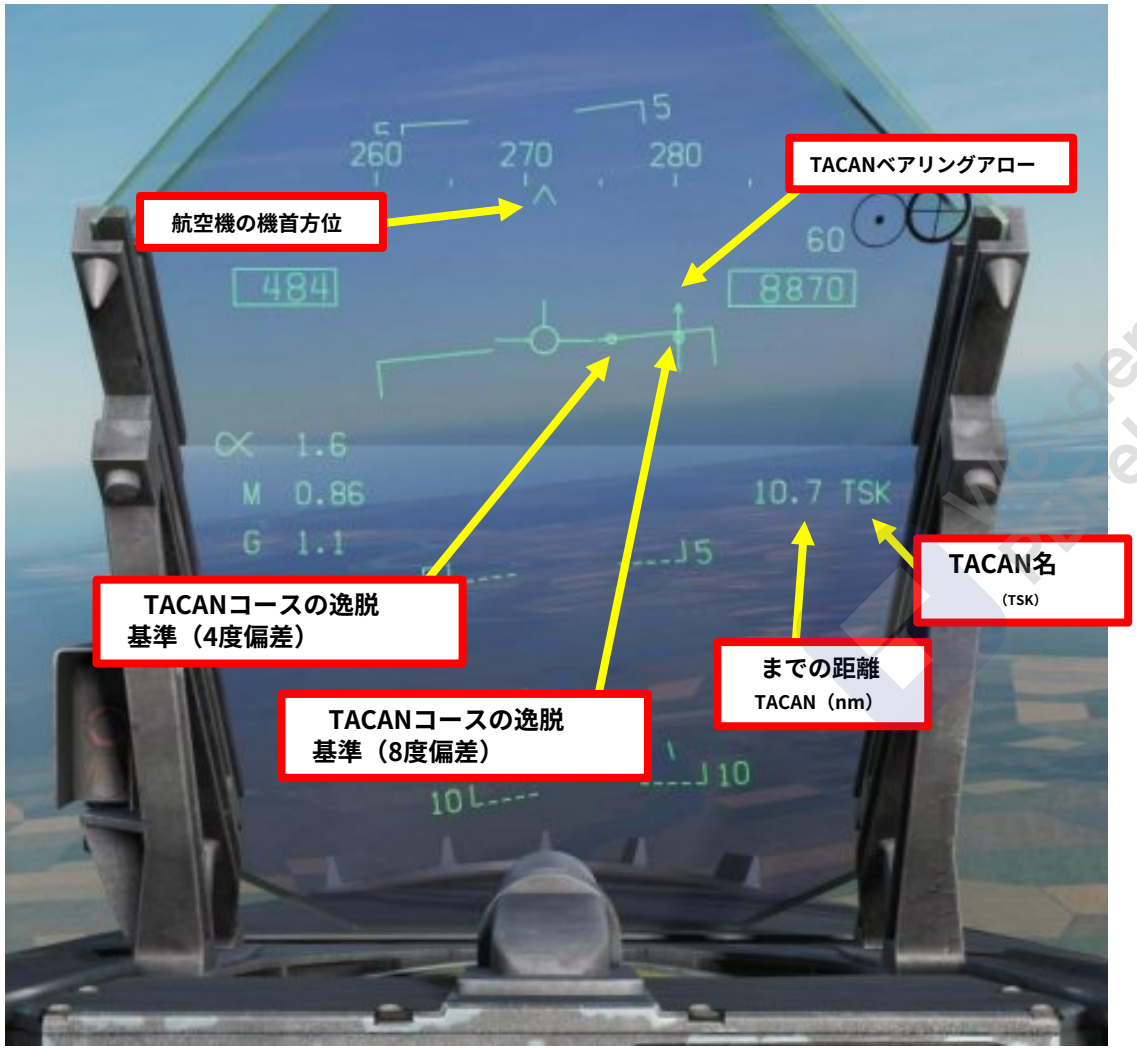
2.いずれかのDDIでHSIページを選択します
3. UFC（Up-Front Control）パネルで、TCNボタンを押し、ON表示が消えたらON / OFFボタンを押します。
4. T / R OSBボタンを押して、送信/受信に設定します。「：」記号は、それが選択されていることを示します。
5.スクラッチパッドの「31」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。
6.XまたはYOSBを押して、TACAN周波数の正しい文字（この場合は31X）を選択します。
7.空中TACANビーコンを追跡している場合（つまり、タンカー上）、A / AOSBボタンを押して空対空モードを選択します。「：」記号は、モードが選択されていることを示します。それ以外の場合は、A / Aが選択されていないことを確認してください（「：」記号はありません）。
8. TACANの横にあるOSBを押して、TACANへの追跡モードを選択します。選択したら、TCNをボックスで囲みます。
9. CRS（コースセット）ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、TACANアプローチの目的のコース（CSEL）を設定します。これは、特定の方向から空母/飛行場に近づくときに役立ちます。
10.周波数が設定され、オプションが設定されると、HSIページとHUD（ヘッドアップディスプレイ）を介してTACANビーコンを追跡できます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

8 –戦術航法

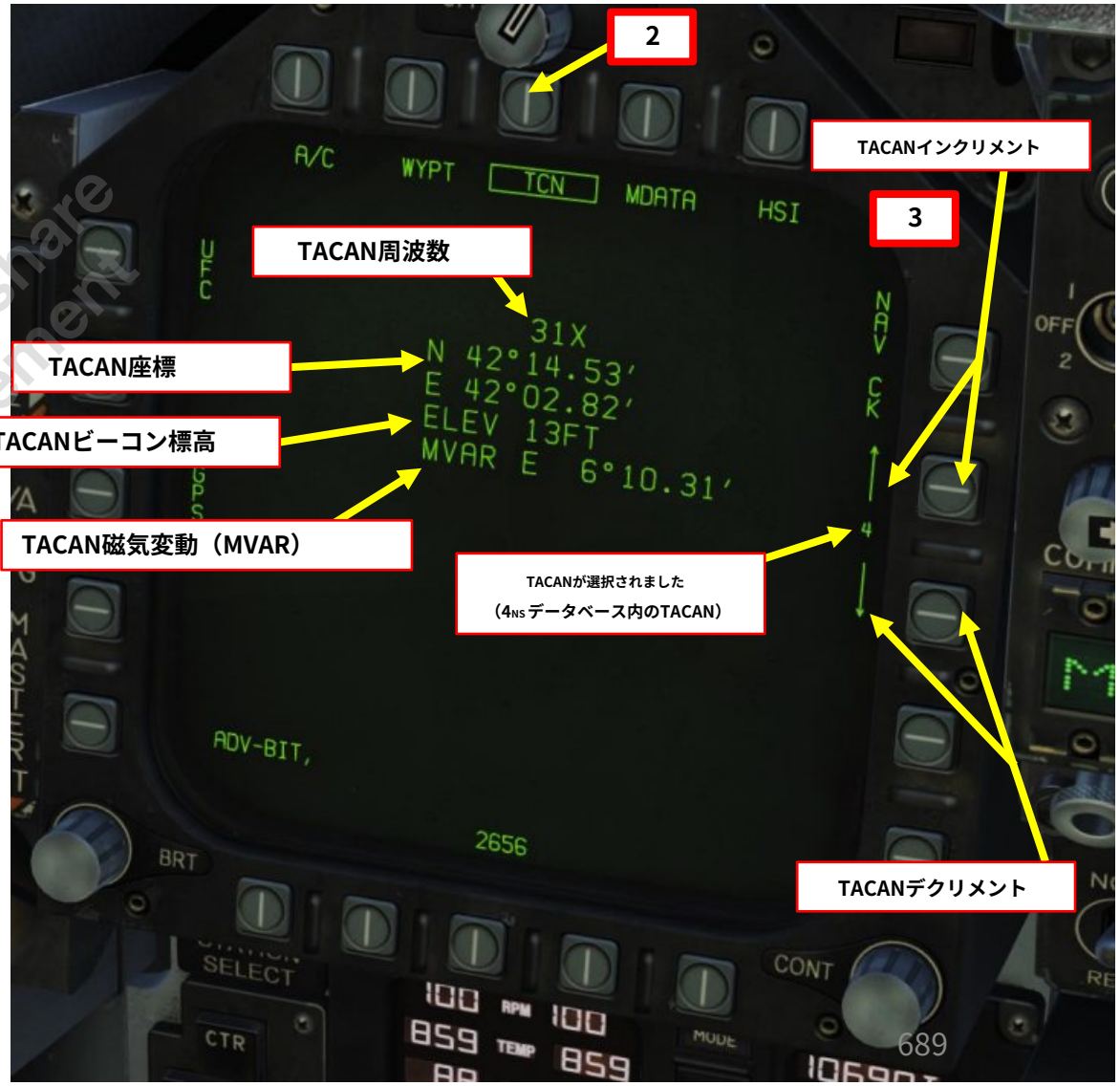
TSKTACANデータ
方位（度）距離（Nm）TACANに移動する時間（分：秒）
TACAN名



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

8 –戦術航法

これがあなたにとって素晴らしいトリックです。HSIのメインページでDATAの横にあるOSBをクリックしてから、TCNの横にあるOSBをクリックすると、TACANデータベース全体を見つけることができます。インクリメント/デクリメントOSBを使用して、すべてのTACANステーションを循環できます。



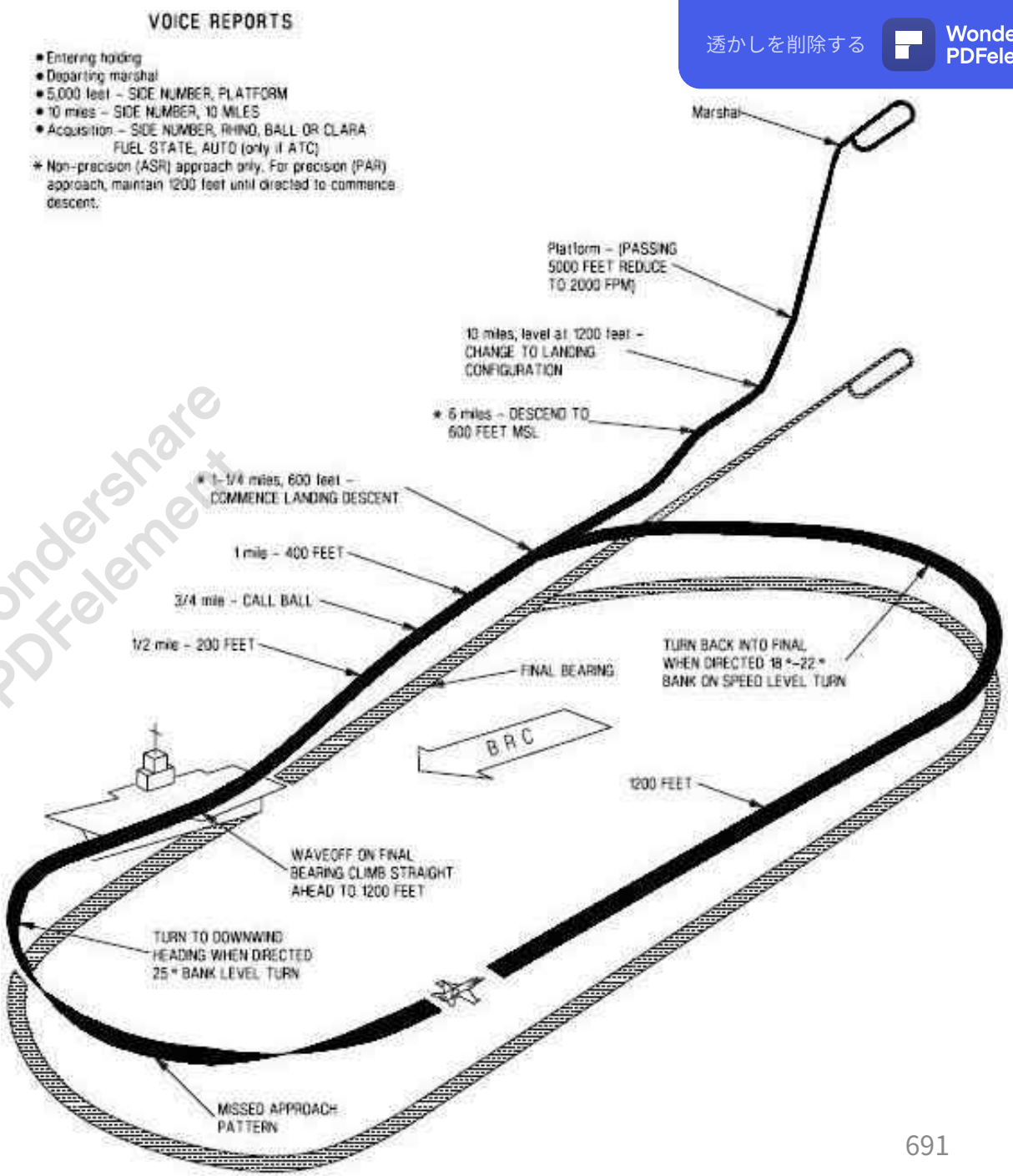
透かしを削除する Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement
Wondershare
PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

ケースIIIの回復は、夜間の操作、および天候がケースIIの最小値（1,000-3未満）を下回る日中に使用されます。言い換えれば、ケースIIIの回復は、視界が悪い悪天候に使用されます。ICLS（計器着陸装置）はILS（計器着陸装置）のように機能しますが、空母（d'uh）用です。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

着陸は複雑に見えますが、何をする必要があるかがわかればそれほど悪くはありません。心配しないでください、私たちは一緒にそれを通り抜けます。

- 通常、マーシャルゾーンでケースIIIの回復を開始します。これは、航空機が着陸許可を待つ空母から25海里の空域です。キャリアのTACANビーコンを使用して、自分の向きを変え、ビーコンを基準にして特定の方向からキャリアにアプローチします。これをラジアルと呼びます。マーシャルラジアルは通常、ファイナルベアリングから15～30度離れています。この場合、最終的な方位は360度であるため、マーシャルラジアルは030です。

- マーシャルラジアル（030）に従い、降下速度4000フィート/分で250ノットで10,000フィートから5,000フィートに降下します。

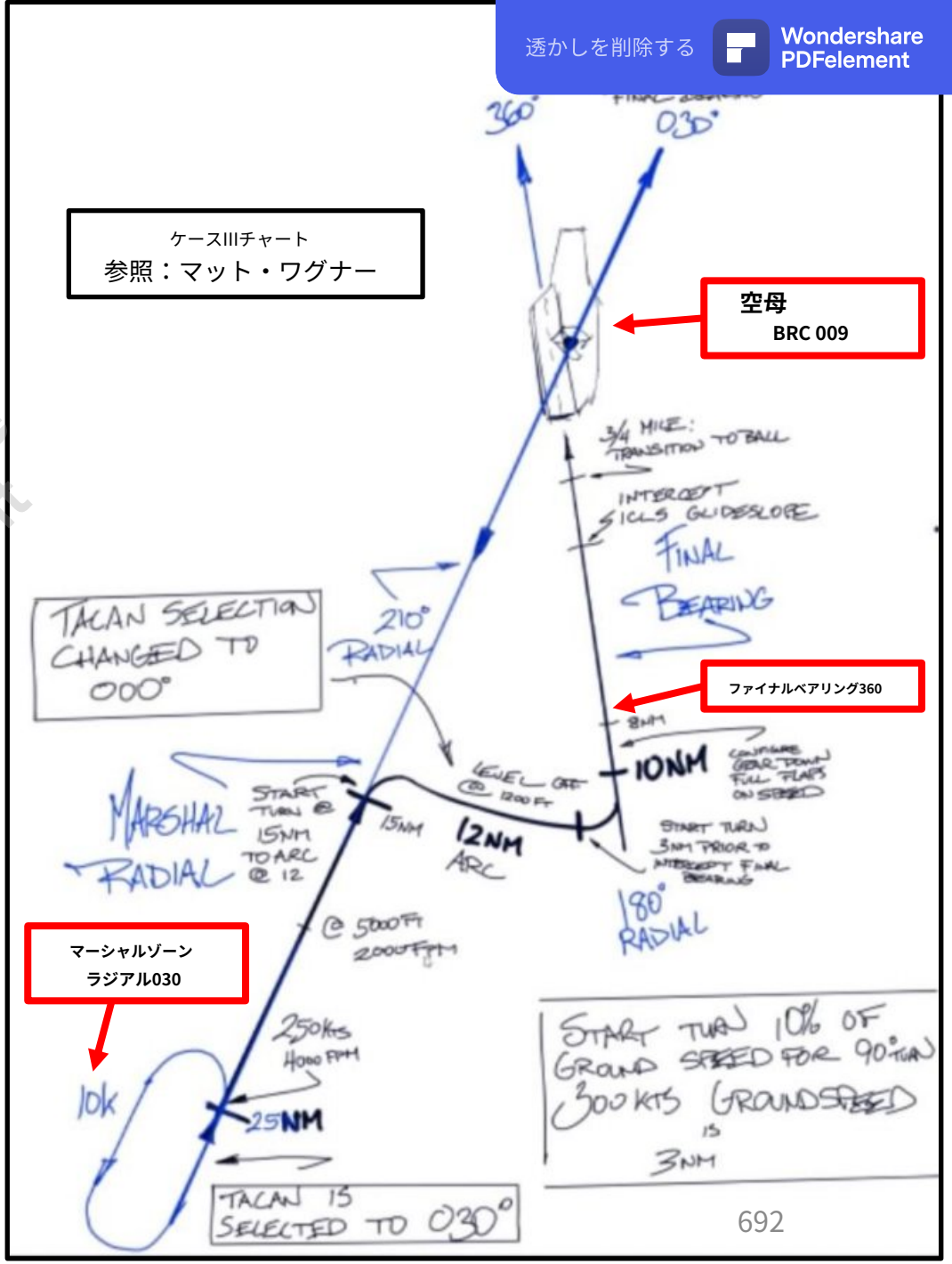
- マーシャルラジアルのキャリアから15nmになったら、右に90度（030 +90度= 120度）回転し、キャリアとの距離を12nmに維持します。

- キャリアから約10nmの最終ベアリングラジアル（360/000）に到達するまで、「アーク」をたどります。次に、ギアを下げ、フラップをフルに設定し、迎え角をON SPEEDAOAに設定します。

- 360/000に向きを変え、キャリアのローカライザー（滑走路の中心線で横方向の偏差を示します）をキャプチャしたら、ICLS（計器着陸装置）を使用してグライドスロープ（最適なパスで垂直方向の偏差を示します）をキャプチャします。

- 航空機から3 / 4nm離れたら、ミートボールを追跡し、着陸の基準として使用します。

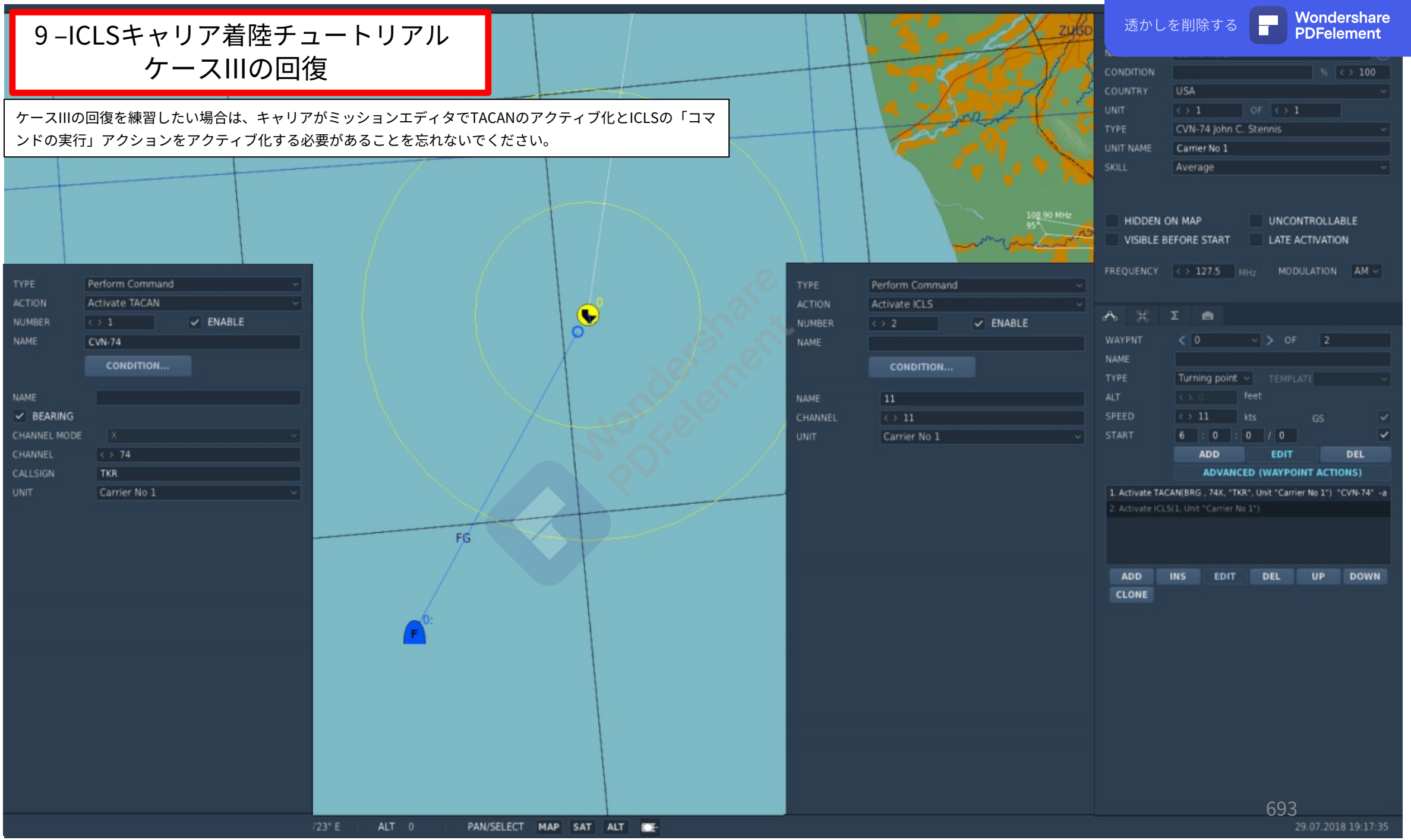
- TACANは主に、アプローチ中にラジアルとキャリアからの距離を追跡するために使用されます。一方、ICLSは、最終着陸段階でどこにいるべきかについての参照を提供するために使用されます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

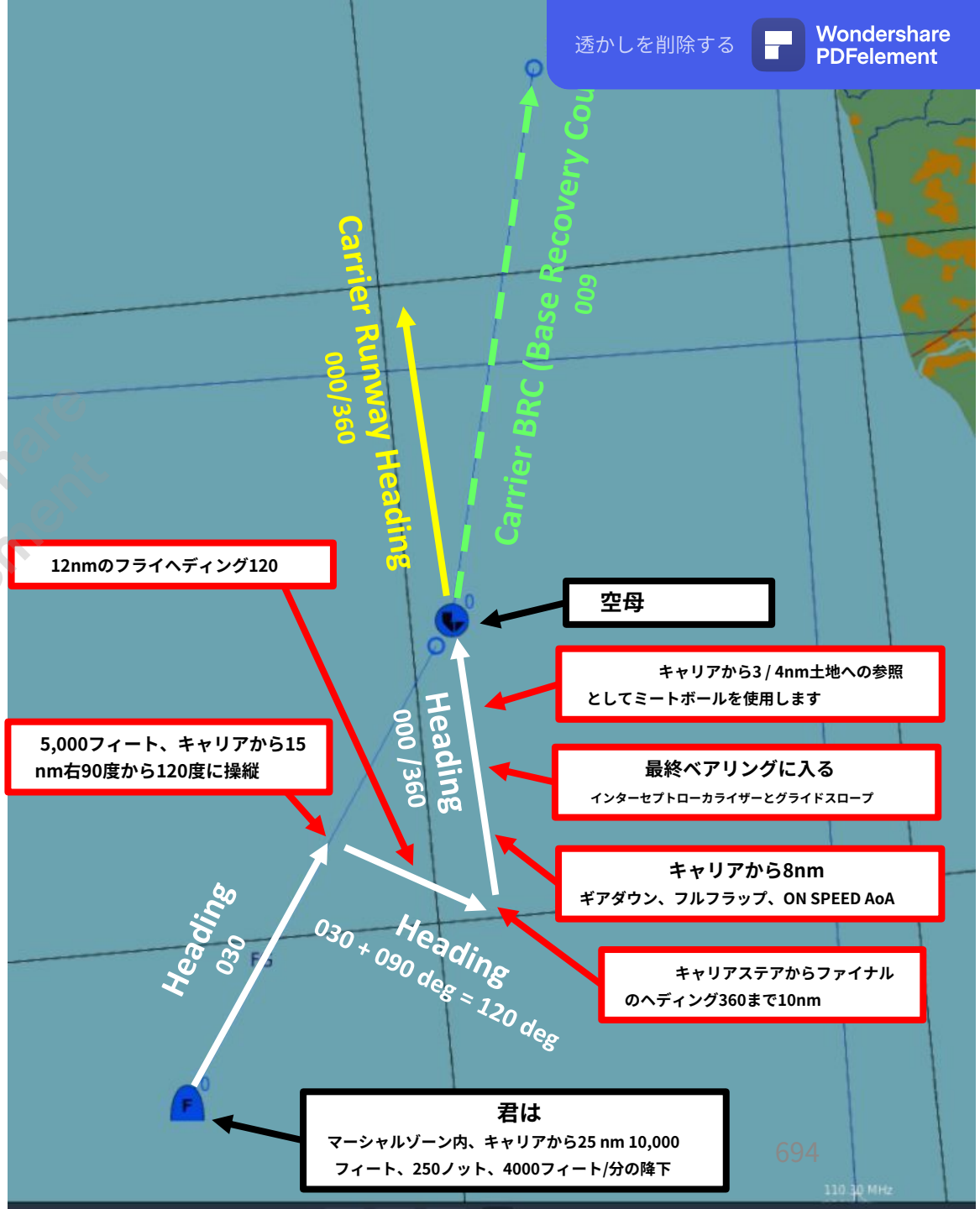
ケースIIIの回復を練習したい場合は、キャリアがミッションエディタでTACANのアクティブ化とICLSの「コマンドの実行」アクションをアクティブ化する必要があることを忘れないでください。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

これが私たちが行うことの簡単な概要です。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

1.キャリアに連絡して、ライトをオンにします

NS。COMM1ノブを左クリックしてプルし、COMM1Radioを選択します

NS。COMM1無線チャネルセレクタのマウスホイールをM（手動）モードにスクロールします

NS。AMまたはFMの横にあるOSBを押して、FM周波数を選択します（選択すると「：FM」が表示されます）

NS。UFCのCLRを押して、現在の周波数をクリアします

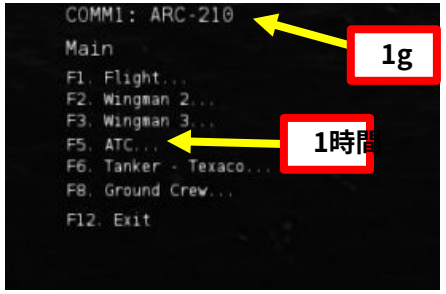
e。UFCで「127500」と入力して、キャリア無線周波数を127.5MHzに設定します

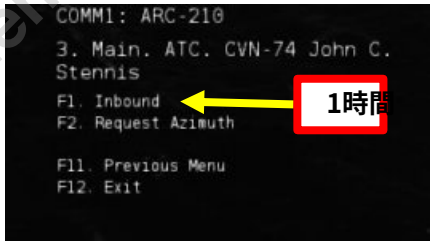
NS。UFCでENTを押して、この周波数を入力します

NS。COMMスイッチ–スロットルのCOMM1を押して、キャリアに接続します（RALT + \）

NS。F5 – AT5メニューに移動し、次にCVN-74メニューに移動し、次にF1 –インバウンドメニューに移動します。

私。これで、キャリアが点灯しました。

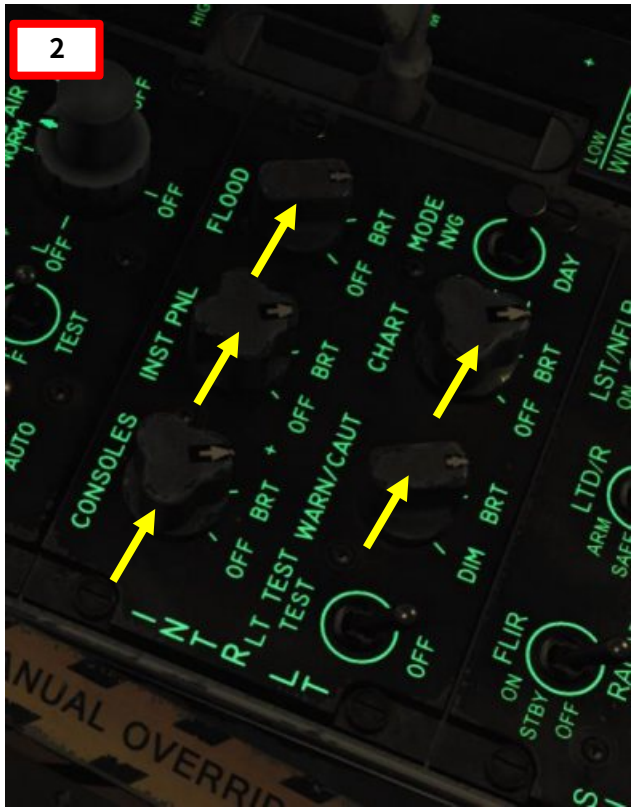


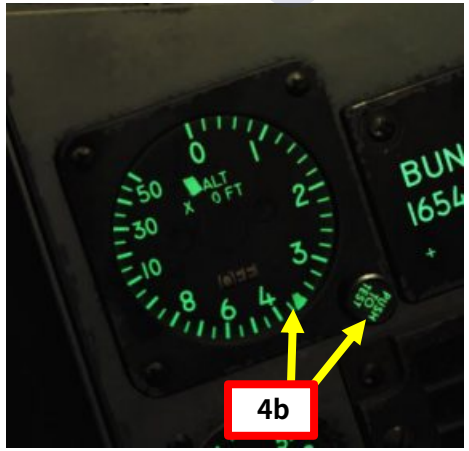


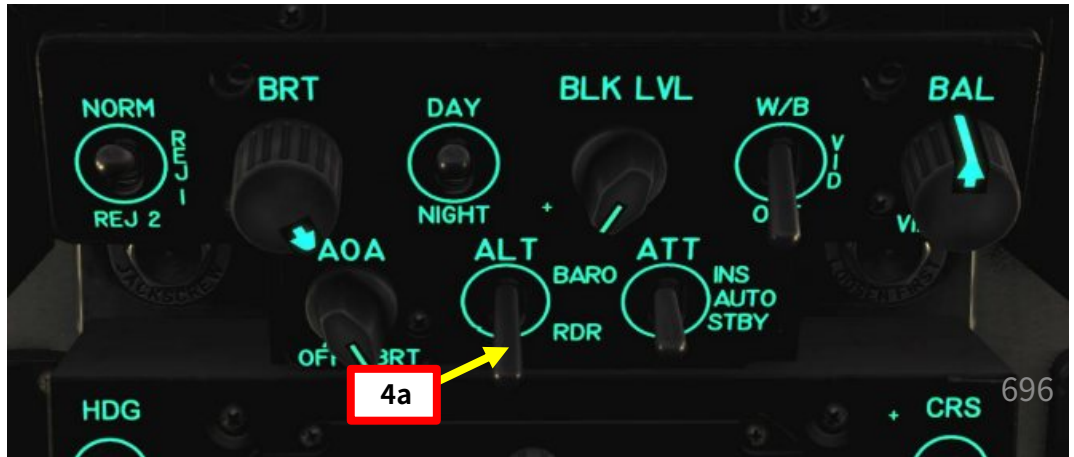
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

2.必要に応じて内部コックピットライトを調整します
3.左側のDDIにHSIページ、右側のDDIにFCSページ、中央のAMPCDにCHKLSTページを設定します。
4. ALTITUDE SwitchをRDRに設定して、レーダー高度計をHUDの参照として使用し、レーダー高度計のインデックスを370フィートまたは320に設定します（必要に応じて）。370フィートを使用して、ボールを呼び出す必要があることを通知します。または、キャリアから3/4 nmのときに適切な高度を確保するには、320フィートを使用します。





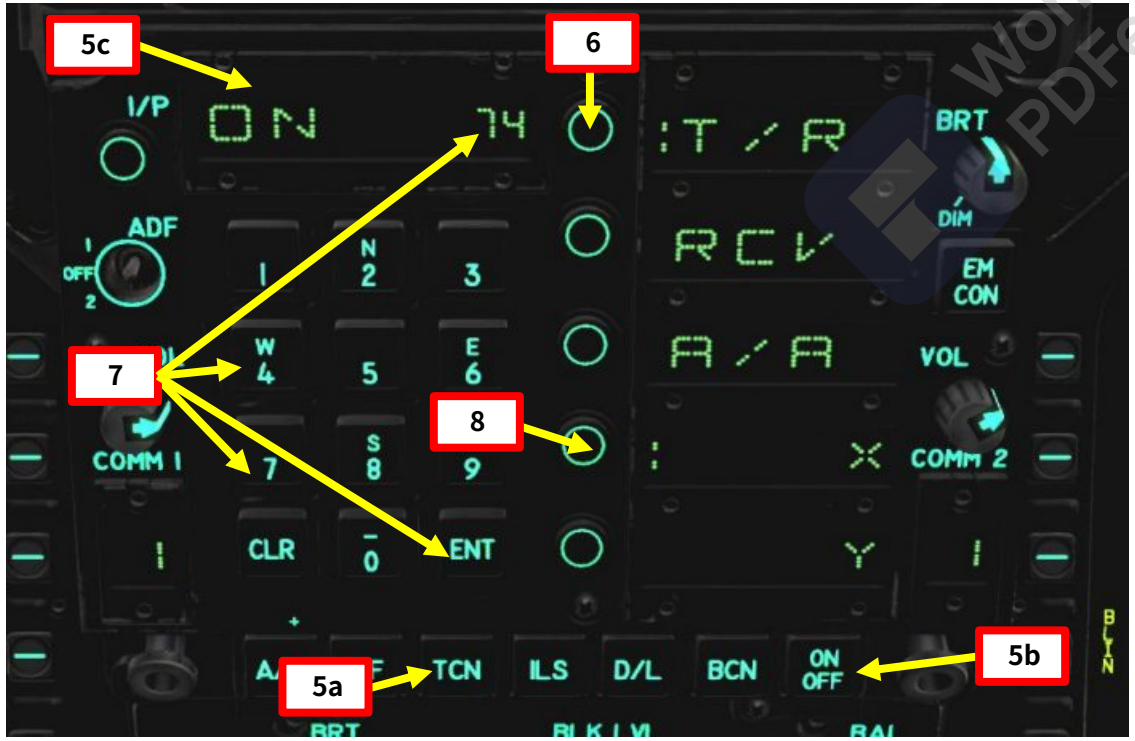


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

ノート：運送業者を想定します **TACAN周波数は74Xです** と私たちの **ICLSチャネルは11です**。

5. UFC（Up-Front Control）パネルで、TCNボタンを押し、ON表示が消えたらON / OFFボタンを押します。
6. T / R OSBボタンを押して、送信/受信に設定します。「：」記号は、それが選択されていることを示します。
7. スクラッチパッドの「74」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。
8. XまたはYOSBを押して、TACAN周波数の正しい文字（この場合は74X）を選択します。
9. TACANの横にあるOSBを押して、TACANへの追跡モードを選択します。選択したら、TCNをボックスで囲みます。
10. CRS（コースセット）ノブをクリック（左/右マウスボタン）して、TACANアプローチ（マーシャルラジアルの場合は030）の目的のコース（CSEL）を設定します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ノート：運送業者を想定します **TACAN周波数は74Xです** と私たちの **ICLSチャネルは11です**。

11. UFC（Up-Front Control）パネルで、ILSボタンを押し、ON表示が消えている場合は、ON / OFFボタンを押します。

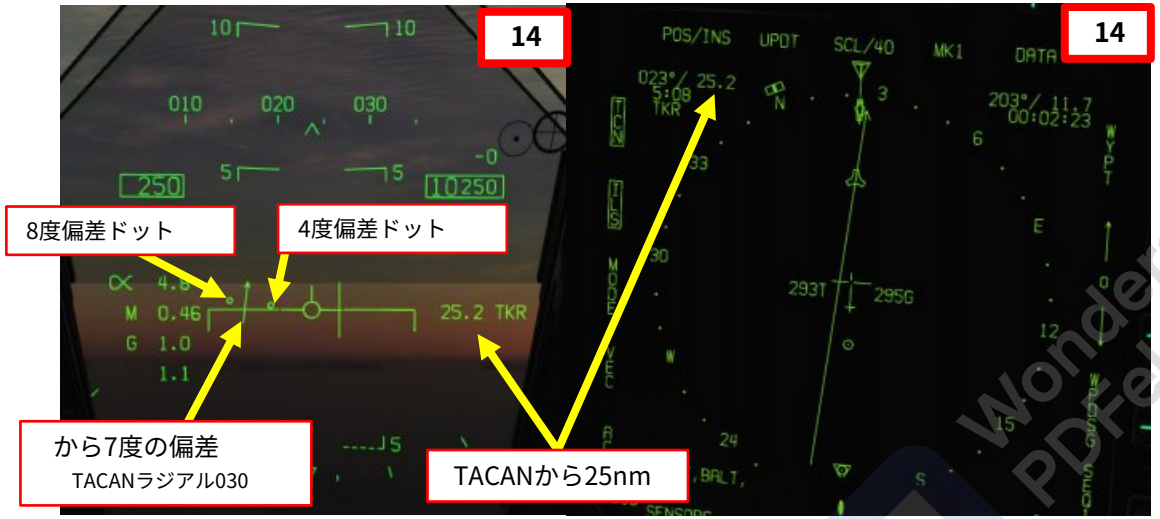
12.スクラッチパッドの「11」を押し、「ENT」を押してICLS周波数を入力します。

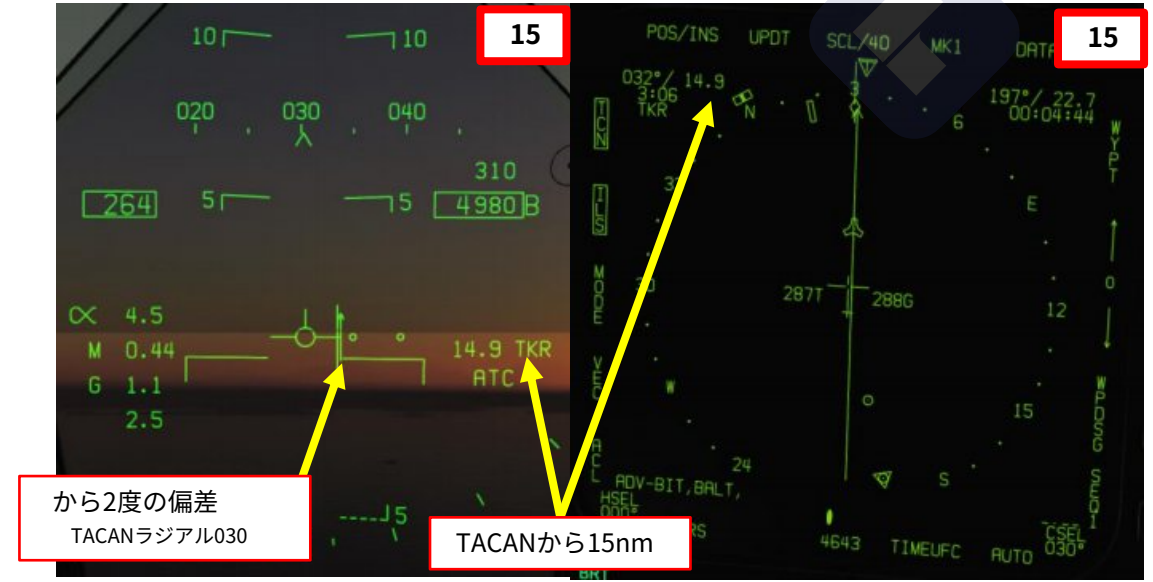
13. ILSの横にあるOSBを押して、ICLSへのトラッキングモードを選択します。選択したら、ILSをボックス化する必要があります。

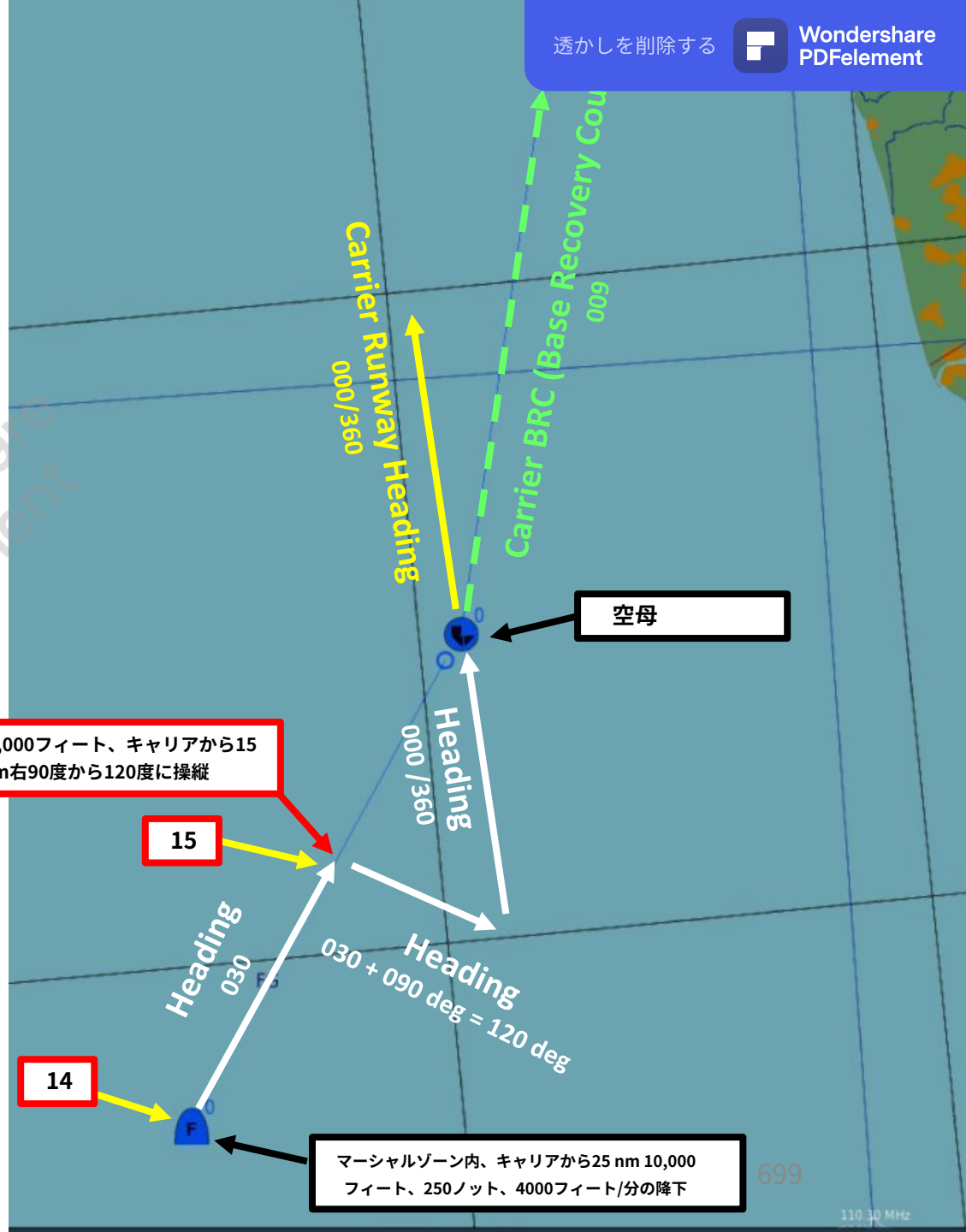
9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

14.キャリアから25nm離れたら、マーシャルラジアル（030）に従い、250ktsで10,000フィートから5,000フィートに降下します。

15.キャリアから15nmになるまで5,000フィートを維持します





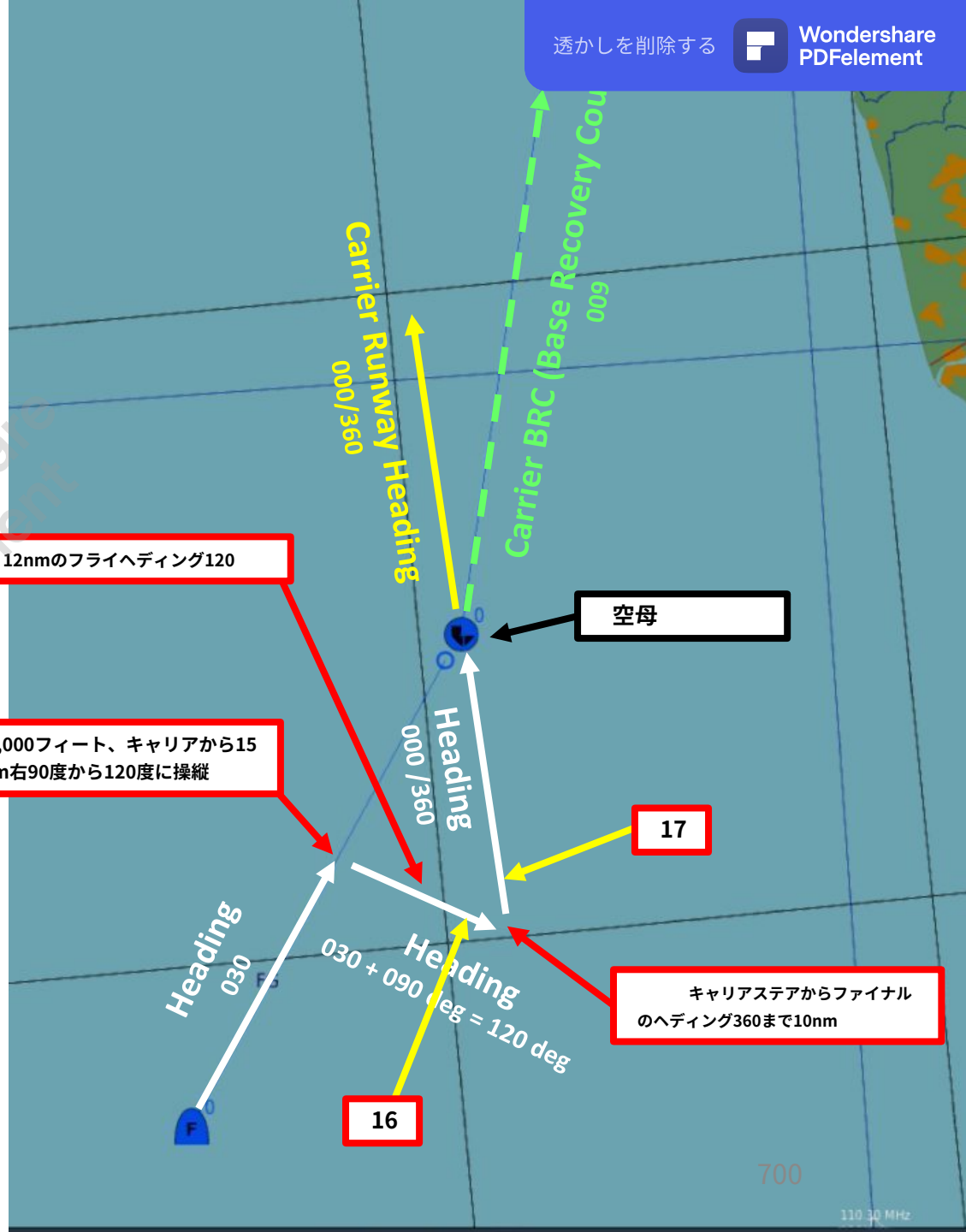


透かしを削除する Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

16. 90度右に120の方位に操縦し、TACANコースをCarrier Runway Heading（000/360）に設定します。

17.キャリアの滑走路の機首方位が360の半径を横切るときは、ファイナルアプローチのために航空機を360に操縦します。



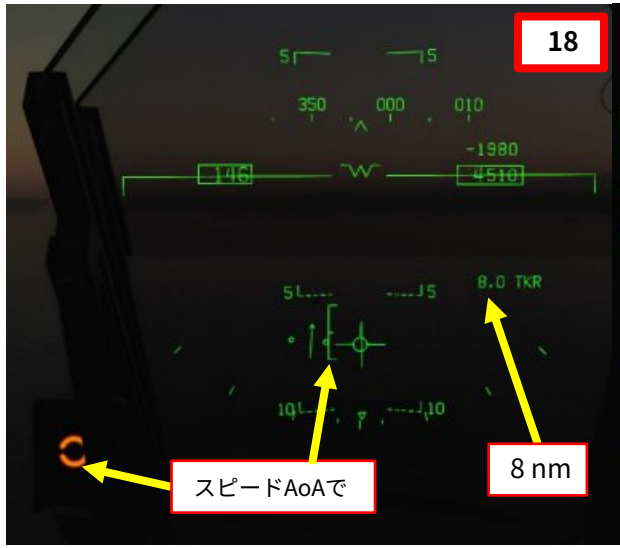
透かしを削除する Wondershare PDFelement

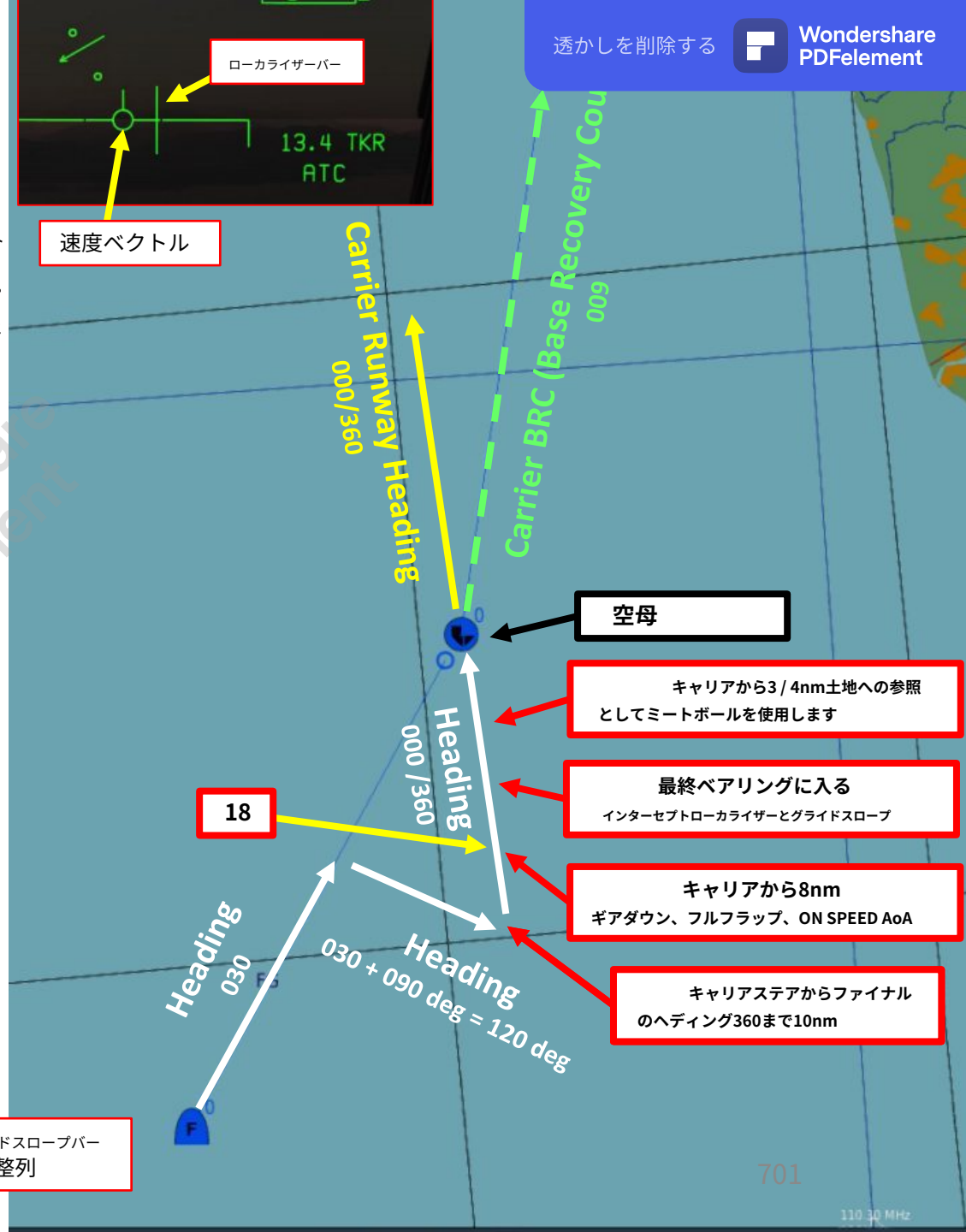
9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

18.キャリアから8nmに到達したら、着陸装置を下げ、フルフラップ、オンスピードAoA、滑り止めスイッチをオフ、フックレバーを下げ、フックバイパススイッチをキャリアに設定します。

19.ファイナルベアリングに入るとき、インターセプト **ローカライザー** あなた自身を導くための線 **横方向** 滑走路に。速度ベクトルをローカライザーラインに合わせます。«チェイス»ライン。

20.約に達するとき。キャリアから7nm、**グライドスロープ** 線が表示されます。グライドスロープラインをインターセプトして自分をガイドします**垂直方向** グライドパス上。速度ベクトルをグライドスロープラインに合わせます。«チェイス»ライン。



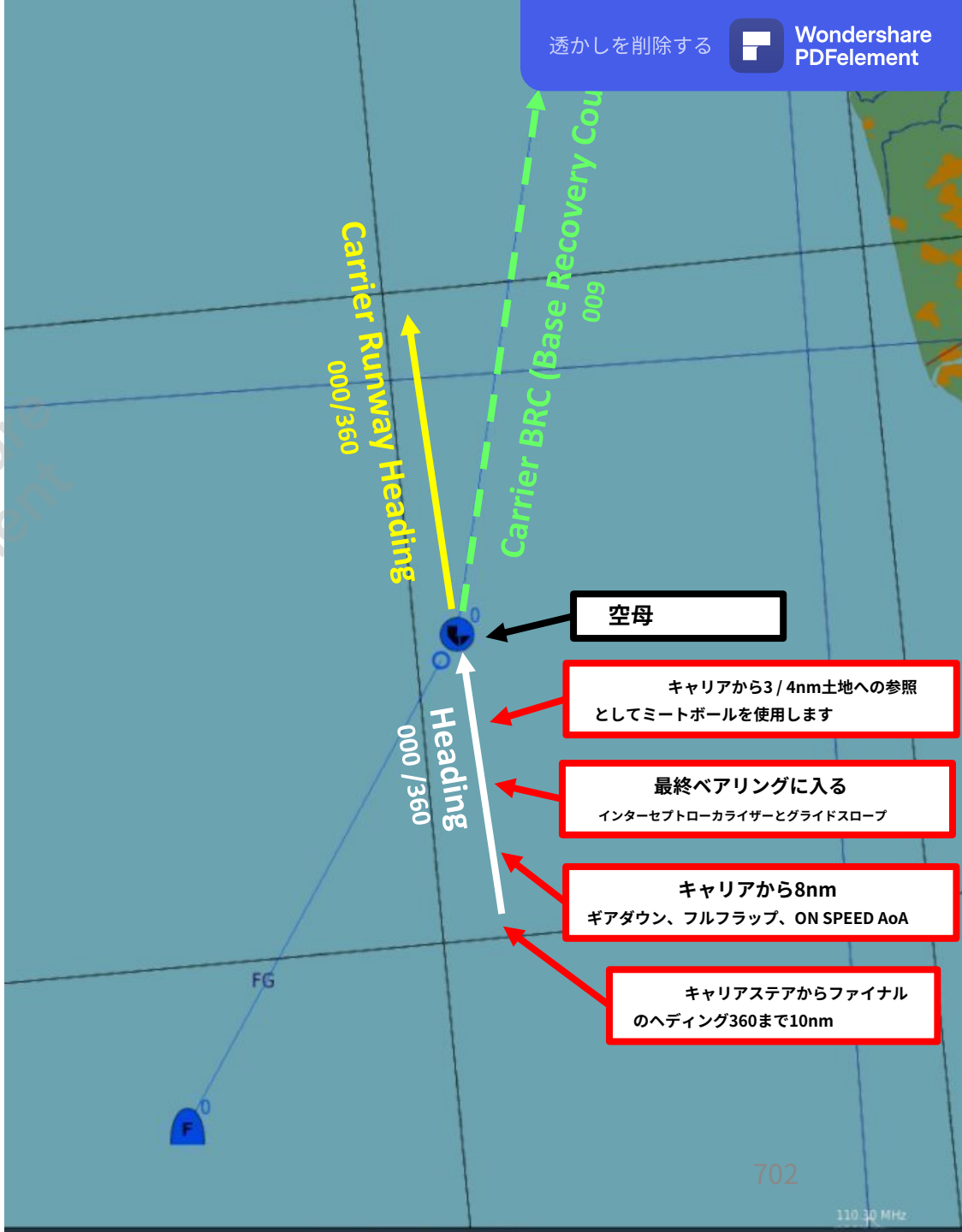


透かしを削除する Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル ケースIIIの回復

21.速度ベクトルをグライドスロープバーとローカライザーバーに合わせます。キャリアから3 / 4nm に達するまで、穏やかに補正します。

22. 3/4 nmで着陸するときは、参照としてミートボールを使用します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement
Wondershare
PDFelement

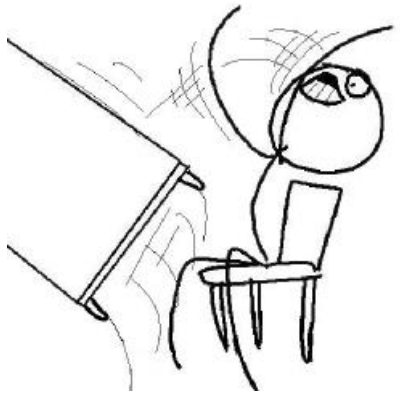
前書き

空中給油–私たち全員がそれを嫌う理由

空中給油は、DCSで最も困難で、最も嫌われ、最も苛立たしい作業の1つです。これまで。すべての時間の。

どうして？さて、給油の背後にある困難の主な理由の1つは、編隊飛行を行うために必要なスキルです。別の航空機と編隊飛行するには、当初考えていたよりもはるかに多くの練習が必要です。もう1つの理由は、純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同じように、特定の速度でそれ自体を移動させるものがある場合、流体は乱れます（乱流）。翼端渦とジェットウォッシュはどちらもこの単純な概念の効果です。後方乱気流は、航空会社が離陸の間に最小限の時間を待つ必要がある理由です。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸や着陸などの飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットのようなものです **もっている** 空中給油中に対処する。これが、航空機がタンカーに近づくとうまく飛行するのに、給油バスケット/ドローグとタンカーエンジンのすぐ近くを飛行するときにぐらつき始める理由です。



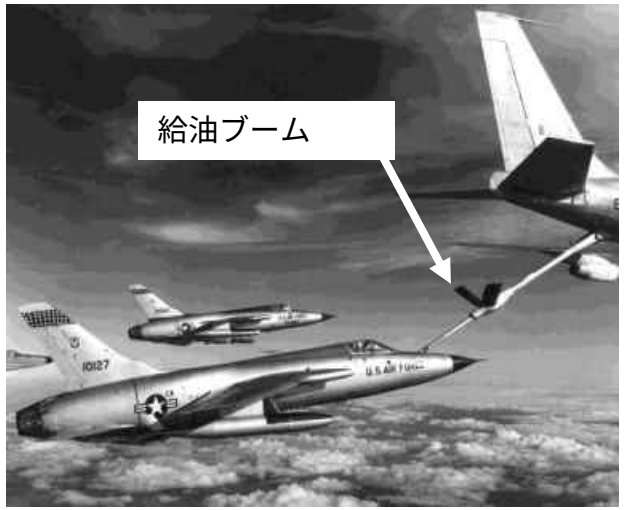
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

空中給油の種類

- 軍事航空で使用される4つの主要な空中給油技術があります。
  - プローブアンドドローグ（給油プローブはタンカーのドローグバスケットに挿入する必要があります）
  - 空中給油ブーム（タンカーに乗ったブームオペレーターが案内）
  - バディ給油（2人の戦闘機はタンカーなしで互いに独立して給油できます）
  - ノーズプローブ給油

- DCSで利用可能な給油機は次のとおりです。
  - イリューシンIl-78M「ミダス」、ロシア人 **プローブアンドドローグ** Il-76から開発されたタンカー
  - ボーイングKC-135「ストラトタンカー」、米空軍 **フライングブーム** ボーイング367-80から開発されたタンカー
  - ロッキードS-3B「バイキング」、米海軍 **プローブアンドドローグ** タンカー
  - USMC、ロッキードKC-130「ヘラクレス」 **プローブアンドドローグ** C-130から開発されたタンカー。

ホーネットにはプローブアンドドローグシステムが装備されているため、空中給油はIl-78M、KC-130、またはS-3Bタンカーのいずれかからのみ実行されます。



ベトナム戦争中にブームシステムによって燃料補給されているF-105サンダーチーフ

トルネードGR4が給油中
プローブアンドドローグシステム

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

空中給油デモ

1.ミッションブリーフィングを参照して、タンカーに連絡する必要のある無線周波数を確認します。この場合、COMM1無線で周波数251.000AMを使用します。

2. NAVIGATION-TACANセクションに示されているように、TACAN周波数を使用してタンカーを見つけます。

3.無線機を251AMに設定し、無線機のVOLノブをオンにして、「/」を押してTEXACO（タンカーコールサイン）と通信します。

4.タンカー–テキサコ（F6）通信メニューを選択し、「燃料補給の意図」を選択します

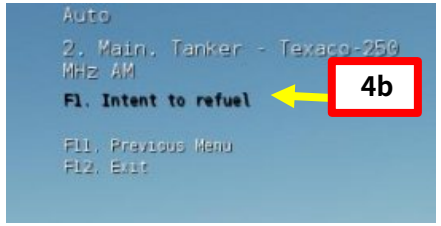
5. TEXACOは、接触前の高度（この場合は8,000フィート）を提供する必要があります。

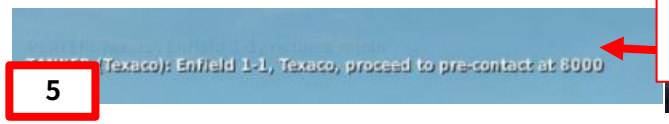
6.マスターアームスイッチの設定–オフ（下）

7.フラップを自動に設定します

8. PROBEスイッチをEXTENDに設定します（右クリック）。

注：KC-130のような一部のタンカーには、TACANビーコンが装備されているため、簡単に見つけることができます。A/A（空対空）モードで正しいTACAN周波数が設定されていることを確認してください。NAVIGATIONTACANチュートリアルを使用してTACANを設定します。



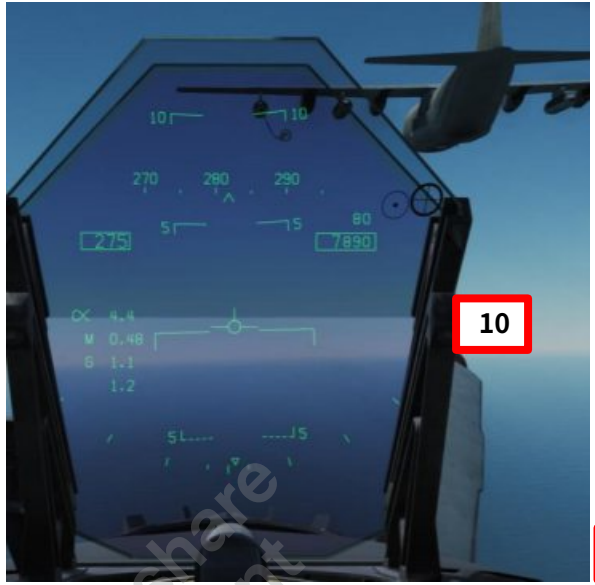


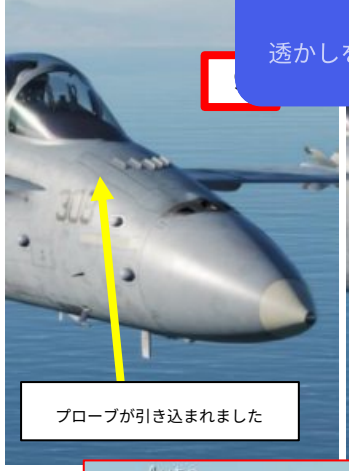
事前連絡先情報：
8,000フィートでランデブー

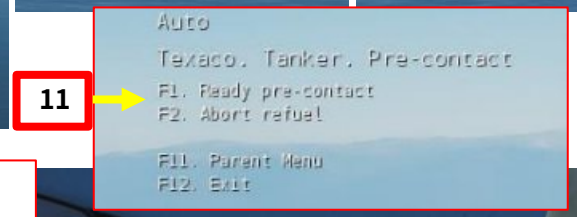
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

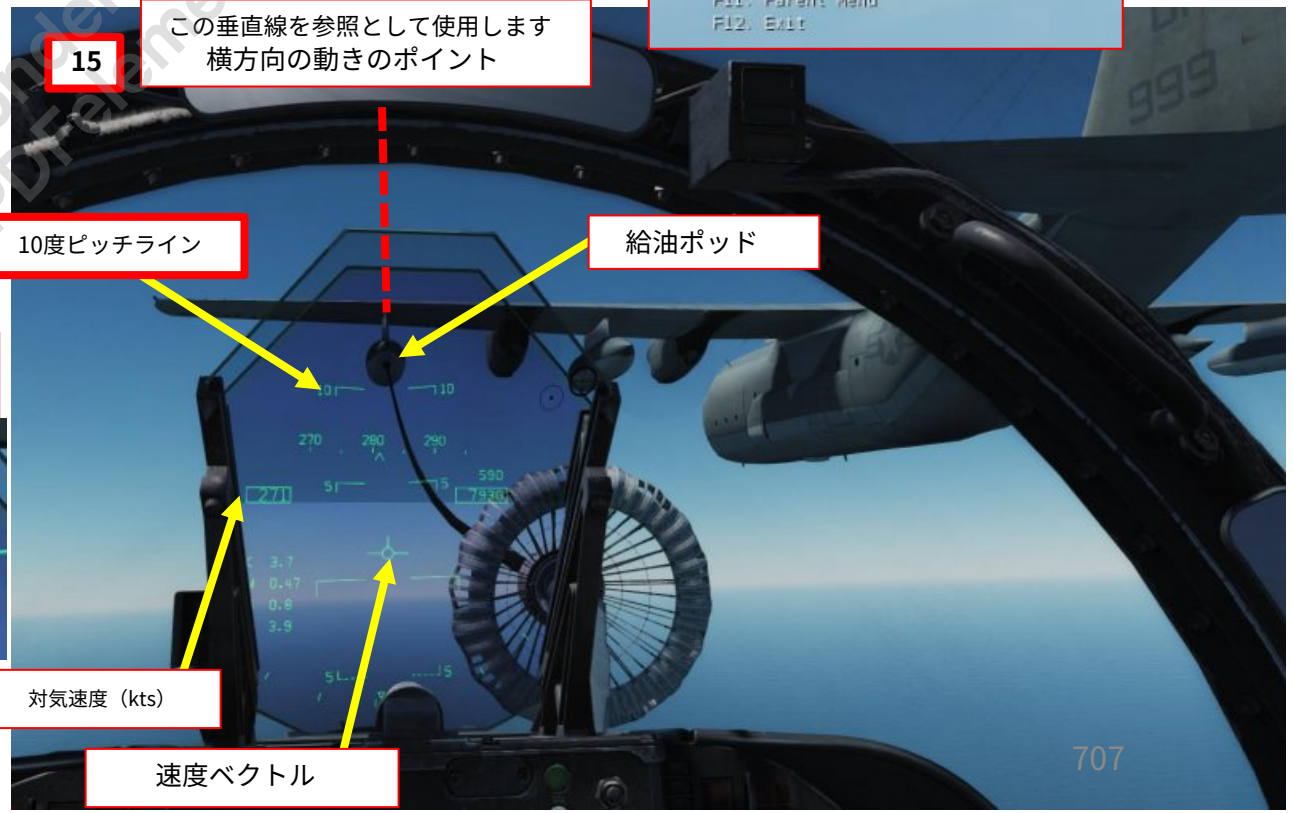
空中給油デモ

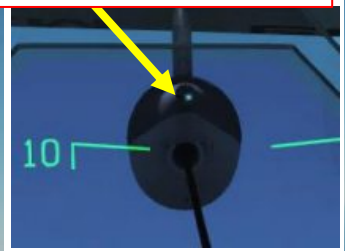
9.給油プローブが正しく配置されていることを確認します。
10.タンクローリーから0.1nm未満離れている場合は、写真のように自分の位置を決めます。
11.所定の位置になったら、ラジオメニューを使用して「ReadyPre-Contact」（F1）を選択します。
12.タンカーのパイロットは、「Cleared Contact」であなたに答え、彼のドローグバスケットを展開し、巡航速度まで加速し始める必要があります。
13.タンカーで編隊を飛ばし、非常に穏やかな入力で非常にゆっくりとドローグバスケットに近づきます（タンカーよりも約2〜3 kts速いことを確認してください）。大きな修正にはスティックを使用しますが、小さな修正には常にトリミングを続けます。
14.航空機を保管してください **常にトリミング**。トリミングせずに近づくことは生き地獄です。スロットルは応答時間が長いので注意してください。高度を維持しながらすばやく減速する必要がある場合は、エアブレーキを使用してください。
15.基準点を使用して、プローブをドローグバスケットに挿入します。NS**10度のピッチラインは、左端の給油ポッドと垂直に並べる必要があります**、そしてあなたは **横方向のエンジンパイロンと位置合わせ** 動き
16.ドローグと接触すると、ドローグによって追加の抗力が生成されます。航空機はわずかに減速します。プローブを入れたままにするために少しスロットルを上げます。プローブが燃料を摂取すると、タンカーパイロットは「燃料を摂取しています」と通知し、タンカーの給油ポッドで緑色のライトが点灯するはずです。
17.給油が完了するまで、タンカーでフォーメーションを維持します。プローブを狙うのではなく、タンカーの給油ポッドを狙ってください。
18.スロットルを下げてプローブをバスケットから外し、PROBEスイッチをRETRACTに設定します。











透かしを削除する
Wondershare PDFelement

空中給油デモ

もちろん、これはすべて、口で言うほど簡単ではないようです。次の間違いをする可能性が非常に高くなります。

- 近づきすぎてバスケットを逃す
- バスケットと一列に並ぶことができずに垂直方向に振動する
- 速すぎたり遅すぎたりし続ける
- 左または右にドリフト
- 制御入力を過剰に補償する
- エアブレーキを忘れて

空中給油のさまざまなデモがあります。

- https://www.youtube.com/watch?v=T5dOLIqGQ-I
- https://www.youtube.com/watch?v=k8gDUUYy8Io

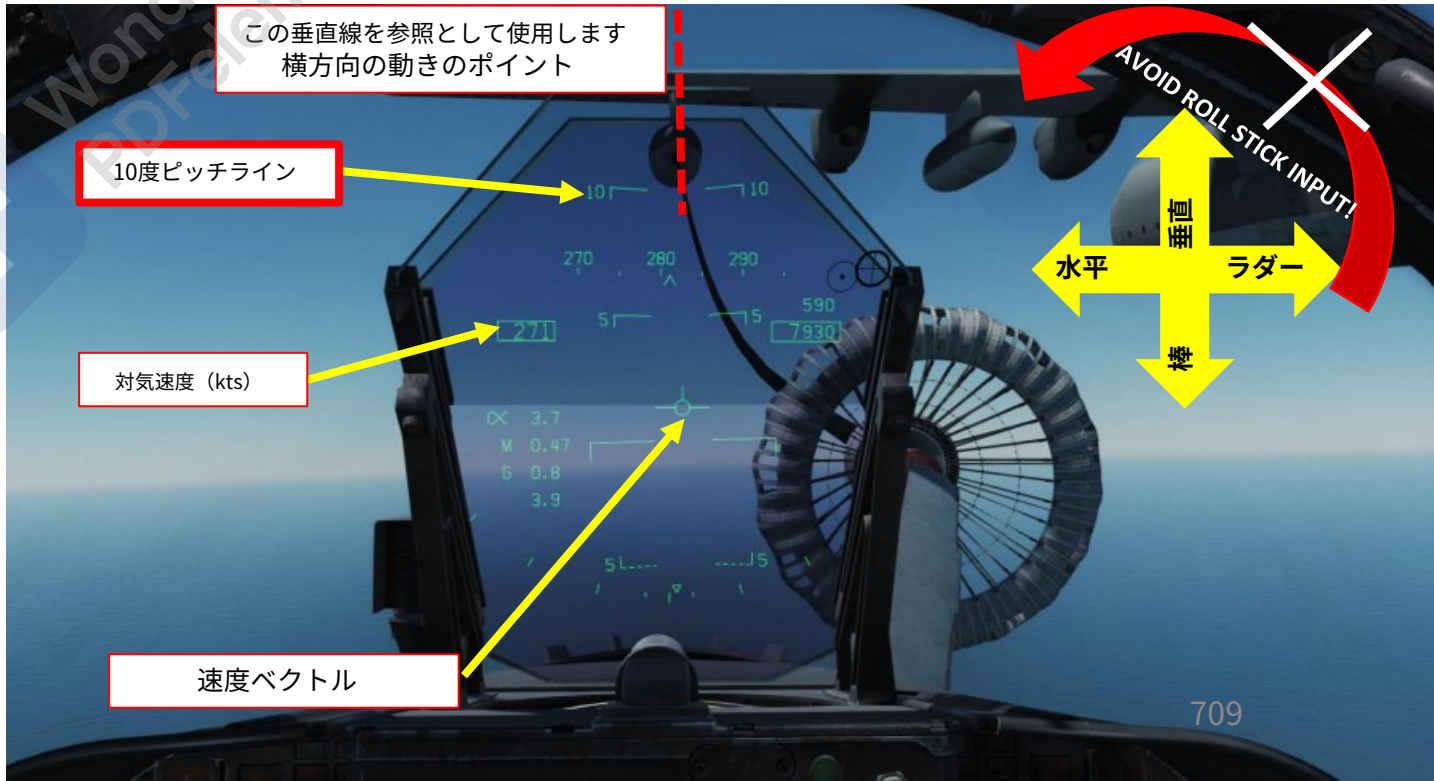
次のスライドでは、そのバスケットを捕まえて、クラック中毒者のようにそのおいしいジェット燃料を丸呑みするのに役立ついくつかのヒントを紹介します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ヒントとコツ

- 残り **CALMが鍵です** 給油を成功させるために。冷静さを失った場合は、休憩を取り、リラックスしたらもう一度やり直してください。その部分にはシルクの手と透明な頭が必要です。
- タンカーをオーバーシュートする（または通過しようとしている）場合は、エアブレーキを展開することで非常に速くブリードスピードを上げることができます。あなたはほんの数秒で400ノットから300ノットに行くことができます。
- **ローリングを避ける** バスケットを追跡しているときの航空機：リフトベクトルの方向を変更すると、垂直方向と水平方向にドリフトしますが、これはまったく役に立ちません。できるだけ同じ水平面にとどまるようにしてください。
- で制御入力を「分解」しようとすると、より簡単になります。**別々の動き**。スロットルをガンガンしたり、ピッチを上げたり下げたり、ラダーを同時に使用したりしないようにしています。航空機は、脳が予測して処理することを非常に困難にする方法で反応します。私は自分の飛行機が**最初はまっすぐで水平**そして、私は多かれ少なかれバスケットと並んでいます。
- 満足のいく姿勢になり、バスケットが基準点（給油ポッドと並んだ10度のピッチライン）に従って配置されたら、 **徐々にスロットルを上げます** 速度を上げて **タンカーの速度に合わせる**。この場合、タンカーの速度は270ktsです。一定の速度を維持するようにしてください。
- Hornetのエンジンの応答は非常に遅いため、大きなスロットルの動きは避けてください。
- 速度がタンカーの速度と一致すると、2〜3 kts速い速度（この場合は271）まで徐々に加速できます。 **バスケットに非常にゆっくりと近づいています**。その部分で、私が見ているのは私の2つだけです**対気速度** そしてその **タンカーのエンジン（バスケットではない）と並んでいる10度のピッチライン**。他には何も関係ありません。
- バスケットに近づいたら、ラダーと垂直スティック入力のみで体を動かしながら、ローリングモーションを引き起こさないようにします。このように、航空機はまっすぐにとどまり、に基づいて左右に微妙にドリフトします。**舵入力**、できる間 **垂直姿勢を微調整します** あなたの棒で。

透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

有用なリソース

Eagle Dynamics（公式開発者）進行中の早期アクセスガイドhttps://drive.google.com/file/d/1vJ94f1Z2RIz078bYUak-lPKJN8A0B1wB/view

Matt Wagner（Eagle Dynamicsプロデューサー）DCS F / A-18Cホーネットビデオチュートリアル
https://www.youtube.com/user/wagmatt/videos

Hoggit Wiki
https://wiki.hoggitworld.com/view/F/A-18C

RedkiteのYoutubeチュートリアルhttps://www.youtube.com/watch?v=iKLrnJpc8I4&list=PLml_c09ciuctIreNtpLoPg1DByY5upg6v

JabbersのYoutubeチュートリアル
https://youtu.be/lm-M3VUy-_I

ケースIの回復に関するAEWのYoutubeディスカッション（キャリア着陸）
https://www.youtube.com/channel/UCNvV27UZkI8W-jvMA-iGqyQ/videos

マーベリックの空中給油チュートリアル
https://youtu.be/T5dOLIqGQ-I

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

すべての私のパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、私の一人一人に適切に感謝したいと思います。 Patreon サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために非常に寛大な金額を寄付しました：

- マーリン・ケッツ
- Scorch71
- ジェリットバス
- ChazFlyz
- Ilko van der Velden
- イヴ・ブランチャード
- オースティングリーン
- チャーリーZ。

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HORNET

INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER

LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY

MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER

EXIT

Nevada	A-10C	AJS37	AV8BNA	Bf 109 K-4	C-101	CA	Caucasus	F-5E	F-86F	F/A-18C	FC3	Fw 190 D-9	Hawk	Ka-50	L-39	M-2000C
2.5.0	2.5.2	2.5.2	Beta 2.5.2	2.5.2	2.5.2 Beta	2.5.2	2.5.0	2.5.2	2.5.2	2.5.2 WIP	2.5.2	2.5.2	2.5.2 Beta	2.5.2	2.5.2	2.5.1

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules

Version: 2.5.2.17978